

高等代数

作者: 实空

组织: 无

时间:October 19, 2026

版本:ElegantBook-4.5

全局显示/隐藏证明/解/笔记:**Show/Hide**

宠辱不惊, 闲看庭前花开花落;
去留无意, 漫随天外云卷云舒.

目录

第 1 章 行列式 **1**
1.1 行列式基本性质 . . . 1
1.2 降阶法 . . . 2
1.3 求和法 . . . 13
1.4 递推法与数学归纳法 . . . 18
1.5 拆分法 . . . 35
1.6 Vandermode 行列式 . . . 43
1.7 升阶法 . . . 51
1.8 求根法 . . . 53
1.9 行列式的组合定义 . . . 53
1.10 Laplace 定理 . . . 56
1.11 循环行列式 . . . 57
1.12 其他 . . . 59

第 2 章 矩阵 **67**
2.1 矩阵的运算 . . . 67
2.2 矩阵的初等变换 (相抵标准型) . . . 89
2.3 伴随矩阵 . . . 93
2.4 矩阵的迹 . . . 98
2.5 矩阵乘法与行列式计算 . . . 101
2.6 Cauchy-Binet 公式 . . . 105
2.7 分块矩阵的初等变换与降价公式 (打洞原理) . . . 108
2.8 摄动法 . . . 113
2.9 其他 . . . 115
2.9.1 矩阵方幂的计算 . . . 117
2.9.2 矩阵可逆的判定及计算 . . . 119

第 3 章 线性空间与线性方程组 **123**
3.1 向量的线性关系 . . . 123
3.2 线性空间 . . . 133
3.3 线性同构和几何问题代数化 . . . 138
3.4 基变换与过渡矩阵 . . . 141
3.5 子空间、直和与商空间 . . . 145
3.6 覆盖定理 . . . 152
3.7 矩阵的秩 . . . 158
3.7.1 初等变换法 . . . 158
3.7.2 利用线性方程组的求解理论讨论矩阵的秩 . . . 170
3.7.3 利用线性空间理论讨论矩阵的秩 . . . 176
3.8 相抵标准型及其应用 . . . 178
3.9 线性方程组的解及其应用 . . . 183
3.9.1 线性方程组的解的讨论 . . . 183
3.9.2 线性方程组的公共解 . . . 188

3.9.3 在解析几何上的应用 . . . 190

第 4 章 线性映射 **192**
4.1 基本定理和命题 . . . 192
4.2 线性映射及其运算 . . . 193
4.3 线性同构 . . . 198
4.3.1 证明线性变换可逆的方法 . . . 200
4.4 线性映射与矩阵 . . . 203
4.4.1 将矩阵问题转化为线性映射问题 . . . 206
4.5 像空间和核空间 . . . 208
4.6 不变子空间 . . . 213
4.7 幂等变换 . . . 218

第 5 章 多项式 **223**
5.1 基本定理和命题 . . . 223
5.2 整除与带余除法 . . . 223
5.2.1 凑项法 . . . 226
5.3 最大公因式与互素多项式 . . . 226
5.4 不可约多项式与因式分解 . . . 235
5.4.1 多项式的标准分解 . . . 238
5.5 多项式函数与根 . . . 243
5.6 复系数多项式 . . . 247
5.7 实系数多项式 . . . 250
5.8 有理系数多项式 . . . 253
5.9 多元多项式 . . . 259
5.10 互素多项式的应用 . . . 262
5.11 中国剩余定理 . . . 269
5.12 其他 . . . 270

第 6 章 特征值 **277**
6.1 特征值与特征向量 . . . 277
6.1.1 直接利用定义计算和证明 . . . 279
6.1.2 正向利用矩阵的多项式 . . . 282
6.1.3 反向利用矩阵的多项式 . . . 284
6.1.4 特征值的降价公式 . . . 287
6.1.5 特征值与特征多项式系数的关系 . . . 290
6.1.6 特征值的估计 . . . 292
6.2 由乘法交换性诱导的同时性质 . . . 296
6.2.1 特征子空间互为不变子空间 . . . 296
6.2.2 有公共的特征向量 . . . 297
6.2.3 可同时相似上三角化 . . . 298
6.2.4 可同时相似对角化 . . . 302
6.2.5 矩阵交换子的性质 . . . 303
6.2.6 Hilbert 矩阵 . . . 312
6.3 矩阵相似和可对角化的计算 . . . 313
6.3.1 相似初等变换及其应用 . . . 313

6.3.2 利用相似不变量来判定矩阵不相似 . . . 314
6.3.3 过渡矩阵 P 的计算 . . . 315
6.3.4 可对角化判定的计算 . . . 315
6.3.5 可对角化矩阵的应用 . . . 316
6.4 可对角化的判定 . . . 318
6.4.1 可对角化的基本知识 . . . 318
6.4.2 有 n 个线性无关的特征向量 . . . 323
6.4.3 有 n 个不同特征值 . . . 325
6.4.4 全空间等于特征子空间的直和 . . . 328
6.4.5 有完全的特征向量系 . . . 329
6.4.6 利用反证法证明不可对角化 . . . 331
6.5 极小多项式与 Cayley-Hamilton 定理 . . . 332
6.5.1 极小多项式的性质 . . . 334
6.5.2 Cayley-Hamilton 定理的应用: 逆矩阵和伴随矩阵的多项式表示 . . . 337
6.5.3 Cayley - Hamilton 定理的应用:AX = XB 型矩阵方程的求解及其应用 . . . 338
6.5.4 Cayley-Hamilton 定理的应用: 特征多项式诱导的直和分解 . . . 339
6.5.5 Cayley-Hamilton 定理的其他应用 . . . 342
6.6 矩阵的 Kronecker 积 . . . 343
6.7 其他 . . . 352

第 7 章 相似标准型 357
7.1 λ–矩阵/多项式矩阵 . . . 357
7.2 矩阵的法式 . . . 360
7.3 不变因子 . . . 363
7.4 有理标准型 . . . 367
7.5 初等因子 . . . 372
7.6 Jordan 标准型 . . . 374
7.7 Jordan 标准型的进一步讨论和应用 . . . 389
7.8 矩阵函数 . . . 393
7.9 矩阵相似的全系不变量 . . . 404
7.9.1 矩阵相似的判定准则之一: 特征矩阵相抵 . . . 404
7.9.2 矩阵相似的判定准则二: 有相同的行列式因子组 . . . 405
7.9.3 矩阵相似的判定准则三: 有相同的不变因子组 . . . 406
7.9.4 矩阵相似的判定准则四: 有相同的初等因子组 . . . 408
7.10 有理标准型的几何与应用 . . . 409
7.11 乘法交换性诱导的多项式表示 . . . 417
7.12 可对角化的判断 (二) . . . 419
7.12.1 极小多项式无重根 . . . 419
7.12.2 初等因子都是一次多项式, 或 Jordan 块都是一阶矩阵 . . . 421
7.13 Jordan 标准型的求法 . . . 425
7.14 过渡矩阵的求法 . . . 432
7.14.1 方法 1: 计算特征矩阵之间的相抵变换 . . . 432
7.14.2 方法 2: 计算特征向量和广义特征向量 . . . 432
7.14.3 方法 3: 计算循环子空间的循环向量 . . . 435
7.15 Jordan 标准型的应用 . . . 436

7.15.1 利用 Jordan 标准型研究矩阵的性质 . . . 436
7.15.2 运用 Jordan 标准型进行相似问题的化简 . . . 437
7.15.3 应用 Jordan 标准型的三段论法 . . . 450
7.15.4 采用 Jordan 块作为测试矩阵 . . . 456
7.16 Jordan 标准型的几何 (未完成) . . . 457
7.16.1 Jordan 标准型的几何构造 . . . 457
7.16.2 Jordan 标准型的几何意义 . . . 457
7.17 一般数域上的 Jordan 标准型 . . . 457

第 8 章 二次型 463
8.1 二次型的化简和矩阵的合同 . . . 463
8.2 二次型的化简 . . . 465
8.2.1 配方法 . . . 465
8.2.2 初等变换法 . . . 468
8.3 惯性定理 . . . 469
8.3.1 实二次型 . . . 469
8.3.2 复二次型 . . . 473
8.4 正定型与正定矩阵初步 . . . 474
8.5 Hermite 型 . . . 477
8.6 对称初等变换与矩阵合同 . . . 477
8.7 归纳法的应用 . . . 481
8.8 合同标准型的应用 . . . 485
8.9 多变元二次型的计算 . . . 490
8.10 矩阵与二次型 . . . 492
8.10.1 用矩阵方法来讨论二次型问题 . . . 492
8.10.2 用二次型方法来讨论矩阵问题 . . . 493
8.11 正定型与正定阵 . . . 494
8.11.1 正定型与正定阵 . . . 494
8.11.2 负定型与负定阵 . . . 501
8.12 半正定型与半正定阵 . . . 503
8.12.1 性质 1(极限性质) 半正定阵是正定阵的极限 . . . 504
8.12.2 性质 2 若主对角元为零, 则同行同列的所有元素都为零 . . . 507
8.12.3 性质 3 若 $\alpha' A\alpha = 0$, 则 $A\alpha = 0$ . . . 507
8.12.4 性质 4 主对角块占优 . . . 508

第 9 章 内积空间 512
9.1 内积空间的基本概念 . . . 512
9.2 内积的表示和正交基 . . . 516
9.3 伴随 . . . 527
9.4 内积空间的同构、正交变换和酉变换 . . . 529
9.5 自伴随算子 . . . 535
9.6 复正规算子 . . . 540
9.7 内积空间与 Gram 阵 . . . 543
9.8 Gram-Schmidt 正交化方法和正交补空间 . . . 549
9.9 伴随相关应用 . . . 555

9.10 保积同构、正交变换和正交矩阵 . . . 557
9.10.1 保积同构和几何问题代数化 . . . 557
9.10.2 保积同构的判定及其应用 . . . 558
9.10.3 正交变换与镜像变换 . . . 561
9.10.4 正交矩阵的性质 . . . 564
9.11 用正交变换法化简二次型 . . . 566
9.12 实对称矩阵的正交相似标准型 . . . 566
9.12.1 实二次型值的估计以及实对称矩阵特征值的估计 . . . 566
9.12.2 正定阵和半正定阵的性质的研究 . . . 578
9.12.3 利用正交相似标准型化简矩阵问题 . . . 581
9.12.4 可对角化判定准则 7: 相似于实对称矩阵 . . . 583
9.13 同时合同对角化 . . . 584
9.14 Schur 定理 . . . 588
9.15 实正规矩阵的正交相似标准型 . . . 590
9.16 双线性型和双线性函数 . . . 595
9.17 双线性函数 . . . 595

第 10 章 高等代数重要技巧 **597**
10.1 矩阵分解 . . . 597
10.2 矩阵空间上的经典线性映射 . . . 610
10.3 函数组的线性相关性 . . . 615
10.4 高等代数公理化定义 . . . 619

第 11 章 未分类的习题 **624**
11.1 CMC 真题和红宝书高代习题 . . . 624
11.2 其他习题 . . . 640
11.3 其他 . . . 649
11.4 组合数论类问题 . . . 693

参考文献 **697**

第 1 章 行列式

1.1 行列式基本性质

命题 1.1 (行列式计算常识)

1. $\begin{vmatrix} & & & a_n \\ & & \iddots & \\ & a_2 & & \\ a_1 & & & \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_1 a_2 \cdots a_n$; $\begin{vmatrix} a_1 & & & \\ & \ddots & & \\ b_1 & \cdots & a_i & \cdots & b_n \\ & & & \ddots & \\ & & & & a_n \end{vmatrix} = a_1 a_2 \cdots a_n$.

2. 设 n 阶行列式 $D = \det(a_{ij})$, 把 D 上下翻转 (**行倒排**)、或左右翻转 (**列倒排**) 分别得到 D_1、D_2; 把 D **逆时针旋转** $90°$、或**顺时针旋转** $90°$ 分别得到 D_3、D_4; 把 D **依副对角线翻转**、或**依主对角线翻转**分别得到 D_5、D_6. 易知

$$D_1 = \begin{vmatrix} a_{n1} & \cdots & a_{nn} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{11} & \cdots & a_{1n} \end{vmatrix}, D_2 = \begin{vmatrix} a_{1n} & \cdots & a_{11} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{nn} & \cdots & a_{n1} \end{vmatrix}, D_3 = \begin{vmatrix} a_{1n} & \cdots & a_{nn} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{11} & \cdots & a_{n1} \end{vmatrix},$$

$$D_4 = \begin{vmatrix} a_{n1} & \cdots & a_{11} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{nn} & \cdots & a_{1n} \end{vmatrix}, D_5 = \begin{vmatrix} a_{nn} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{11} \end{vmatrix}, D_6 = \begin{vmatrix} a_{nn} & \cdots & a_{n1} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & \cdots & a_{11} \end{vmatrix}.$$

   则一定有

$$D_1 = D_2 = D_3 = D_4 = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} D,$$

$$D_5 = D_6 = D.$$

3. 设 $A = (a_{i,j})$ 为 n 阶复矩阵, 则一定有 $\left|\overline{A}\right| = \overline{|A|} = \overline{\det A}$.
4. 若 $|A|$ 是 n 阶行列式,$|B|$ 是 m 阶行列式, 它们的值都不为零, 则

$$\begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{vmatrix} = (-1)^{mn} \begin{vmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \end{vmatrix}.$$

♠

注 实际上, 令 $e_i, i = 1, 2, \cdots, n$ 分别为第 i 行元素为 1, 其余元素为零的列向量. 则由基本矩阵乘法, 不难发现

$$D_1 = (e_n, e_{n-1}, \cdots, e_1) D, \quad D_2 = D (e_n, e_{n-1}, \cdots, e_1).$$

证明 Show/Hide Proof

(1) 运用行列式的定义即可得到结论.

(2) $D_1 = \begin{vmatrix} a_{n1} & \cdots & a_{nn} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{11} & \cdots & a_{1n} \end{vmatrix} \xrightarrow[i=1,2,\cdots,n-1]{r_i \longleftrightarrow r_{i+1}} (-1)^{n-1} \begin{vmatrix} a_{n-1,1} & \cdots & a_{n-1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \xrightarrow[i=1,2,\cdots,n-2]{r_i \longleftrightarrow r_{i+1}} (-1)^{n-1+n-2} \begin{vmatrix} a_{n-2,1} & \cdots & a_{n-2,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$

$$= \cdots = (-1)^{n-1+n-2+\cdots+1} \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} D.$$

$$D_2=\begin{vmatrix} a_{1n} & \cdots & a_{11} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{nn} & \cdots & a_{n1} \end{vmatrix} \xlongequal[i=1,2,\cdots,n-1]{j_i\longleftrightarrow j_{i+1}} (-1)^{n-1}\begin{vmatrix} a_{1,n-1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,n-1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \xlongequal[i=1,2,\cdots,n-2]{j_i\longleftrightarrow j_{i+1}} (-1)^{n-1+n-2}\begin{vmatrix} a_{1,n-2} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,n-2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$=\cdots=(-1)^{n-1+n-2+\cdots+1}\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}D.$$

$$D_3=\begin{vmatrix} a_{1n} & \cdots & a_{nn} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{11} & \cdots & a_{n1} \end{vmatrix} \xlongequal{\text{行倒排}} (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{n1} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}D^T=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}D.$$

$$D_4=\begin{vmatrix} a_{n1} & \cdots & a_{11} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{nn} & \cdots & a_{1n} \end{vmatrix} \xlongequal{\text{列倒排}} (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{n1} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}D^T=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}D.$$

$$D_5=\begin{vmatrix} a_{nn} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{11} \end{vmatrix} \xlongequal{\text{逆时针旋转}90^\circ} (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\begin{vmatrix} a_{1n} & \cdots & a_{11} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{nn} & \cdots & a_{n1} \end{vmatrix} \xlongequal{\text{列倒排}} (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\cdot(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=D.$$

$$D_6=\begin{vmatrix} a_{nn} & \cdots & a_{n1} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & \cdots & a_{11} \end{vmatrix} \xlongequal{\text{顺时针旋转}90^\circ} (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\begin{vmatrix} a_{1n} & \cdots & a_{nn} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{11} & \cdots & a_{n1} \end{vmatrix} \xlongequal{\text{行倒排}} (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\cdot(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=D.$$

(3) 复数的共轭保持加法和乘法:$\overline{z_1+z_2}=\overline{z_1}+\overline{z_2}$,$\overline{z_1\cdot z_2}=\overline{z_1}\cdot\overline{z_2}$,故由行列式的组合定义可得

$$\begin{aligned}\left|\overline{A}\right| &= \sum_{1\leqslant k_1,k_2,\cdots,k_n\leqslant n}(-1)^{\tau(k_1k_2\cdots k_n)}\overline{a_{k_11}}\cdot\overline{a_{k_22}}\cdots\overline{a_{k_nn}} \\ &= \overline{\sum_{1\leqslant k_1,k_2,\cdots,k_n\leqslant n}(-1)^{\tau(k_1k_2\cdots k_n)}a_{k_11}a_{k_22}\cdots a_{k_nn}} \\ &= \overline{|A|}=\overline{\det A}.\end{aligned}$$

(4) 将 $|A|$ 的第一列依次和 $|B|$ 的第 m 列,第 $m-1$ 列,…,第一列对换,共换了 m 次;再将 $|A|$ 的第二列依次和 $|B|$ 的第 m 列,第 $m-1$ 列,…,第一列对换,又换了 m 次;…. 依次类推,经过 mn 次对换可将第二个行列式变为第一个行列式. 因此 $|D|=(-1)^{mn}|C|$,于是由行列式的基本性质可得

$$\begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{vmatrix}=(-1)^{mn}\begin{vmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \end{vmatrix}.$$

□

1.2 降阶法

定理 1.1 (Vandermode 恒等式)

$$\mathrm{C}_{p+q}^{l}=\sum_{k=0}^{p+q}\mathrm{C}_{p}^{k}\mathrm{C}_{q}^{l-k},\quad l=1,2,\cdots,p+q.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$(x+1)^p(x+1)^q=(x+1)^{p+q}.$$

由二项式定理可得

$$\sum_{r=0}^{p} C_p^r x^r \cdot \sum_{r=0}^{p} C_q^r x^r = \sum_{r=0}^{p+q} C_{p+q}^r x^r.$$

对 $\forall l = \{1, 2, \cdots, p+q\}$, 考虑上式 x^l 的系数, 就有

$$C_{p+q}^l = C_p^0 C_q^l + C_p^1 C_q^{l-1} + \cdots + C_p^l C_q^0.$$

□

例题 1.1 计算 n 阶行列式:

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & C_2^1 & \cdots & C_n^1 \\ 1 & C_3^2 & \cdots & C_{n+1}^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & C_n^{n-1} & \cdots & C_{2n-2}^{n-1} \end{vmatrix}.$$

笔记 Show/Hide Note

解法一的关键就是组合数公式: $C_m^{k-1} + C_m^k = C_{m+1}^k$.

于是有

$$C_m^k = C_{m+1}^k - C_m^{k-1}$$
$$C_m^{k-1} = C_{m+1}^k - C_m^k$$

解法二的核心想法就是: 将Vandermode 恒等式与矩阵乘法的定义联系起来.

解 Show/Hide Solution

解法一:

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & C_2^1 & \cdots & C_n^1 \\ 1 & C_3^2 & \cdots & C_{n+1}^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & C_n^{n-1} & \cdots & C_{2n-2}^{n-1} \end{vmatrix} \xlongequal[i=n,\cdots,2]{(-1)\cdot r_{i-1}+r_i} \begin{vmatrix} C_0^0 & C_1^0 & \cdots & C_{n-1}^0 \\ 0 & C_2^1 - C_1^0 & \cdots & C_n^1 - C_{n-1}^0 \\ 0 & C_3^2 - C_2^1 & \cdots & C_{n+1}^2 - C_n^1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & C_n^{n-1} - C_{n-1}^{n-2} & \cdots & C_{2n-2}^{n-1} - C_{2n-3}^{n-2} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} C_0^0 & C_1^0 & \cdots & C_{n-1}^0 \\ 0 & C_1^1 & \cdots & C_{n-1}^1 \\ 0 & C_2^2 & \cdots & C_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & C_{n-1}^{n-1} & \cdots & C_{2n-3}^{n-1} \end{vmatrix} \xlongequal{\text{按第一列展开}} \begin{vmatrix} C_1^1 & C_2^1 & \cdots & C_{n-1}^1 \\ C_2^2 & C_3^2 & \cdots & C_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{n-1}^{n-1} & C_n^{n-1} & \cdots & C_{2n-3}^{n-1} \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal[i=n,\cdots,2]{(-1)\cdot j_{i-1}+j_i} \begin{vmatrix} C_1^1 & C_2^1 - C_1^1 & \cdots & C_{n-1}^1 - C_{n-2}^1 \\ C_2^2 & C_3^2 - C_2^2 & \cdots & C_n^2 - C_{n-1}^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{n-1}^{n-1} & C_n^{n-1} - C_{n-1}^{n-1} & \cdots & C_{2n-3}^{n-1} - C_{2n-4}^{n-1} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} C_1^1 & C_1^0 & \cdots & C_{n-2}^0 \\ C_2^2 & C_2^1 & \cdots & C_{n-1}^1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{n-1}^{n-1} & C_{n-1}^{n-2} & \cdots & C_{2n-4}^{n-2} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & C_2^1 & \cdots & C_{n-1}^1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & C_{n-1}^{n-2} & \cdots & C_{2n-4}^{n-2} \end{vmatrix}.$$

此时得到的行列式恰好是原行列式的左上角部分, 并具有相同的规律. 不断这样做下去, 最后可得 $|\boldsymbol{A}| = 1$

解法二:设 $A = (a_{ij})_{n\times n}$, 则 $a_{ij} = C_{i+j-2}^{i-1}, i, j = 1, 2, \cdots, n$. 从而由Vandermode 恒等式及组合数定义的扩充可

得

$$a_{ij}=\mathrm{C}_{i+j-2}^{i-1}=\sum_{k=0}^{i+j-2}\mathrm{C}_{i-1}^{i-1-k}\mathrm{C}_{j-1}^{k}=\sum_{k=1}^{i+j-1}\mathrm{C}_{i-1}^{i-k}\mathrm{C}_{j-1}^{k-1}$$

$$=\sum_{k=1}^{n}\mathrm{C}_{i-1}^{i-k}\mathrm{C}_{j-1}^{k-1}=\sum_{k=1}^{n}\mathrm{C}_{i-1}^{k-1}\mathrm{C}_{j-1}^{k-1}=\sum_{k=1}^{n}l_{ik}l_{jk},$$

其中 $l_{ij}=\begin{cases}\mathrm{C}_{i-1}^{j-1}, & 1\leqslant j\leqslant i\leqslant n,\\ 0, & 1\leqslant i<j\leqslant n,\end{cases}$. 记 $L=\left(l_{ij}\right)_{n\times n}$, 则根据矩阵乘法的定义可知

$$A=LL^{T}\Rightarrow|A|=|L|^{2}.$$

因为当 $1\leqslant i<j\leqslant n$ 时,$l_{ij}=0$, 所以 L 是上三角矩阵. 于是

$$|L|=\prod_{i=1}^{n}l_{ii}=\prod_{i=1}^{n}\mathrm{C}_{i-1}^{i-1}=1.$$

故 $|A|=|L|^{2}=1$.

□

例题 1.2 计算 n 阶行列式:

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&2&3&\cdots&n\\-1&0&3&\cdots&n\\-1&-2&0&\cdots&n\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\-1&-2&-3&\cdots&0\end{vmatrix}$$

解 Show/Hide Solution

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&2&3&\cdots&n\\-1&0&3&\cdots&n\\-1&-2&0&\cdots&n\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\-1&-2&-3&\cdots&0\end{vmatrix}\xlongequal[i=2,\cdots,n]{r_1+r_i}\begin{vmatrix}1&2&3&\cdots&n\\0&2&*&\cdots&*\\0&0&3&\cdots&*\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&n\end{vmatrix}=n!$$

□

例题 1.3 计算 n 阶行列式:

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}a_1b_1&a_1b_2&a_1b_3&\cdots&a_1b_n\\a_1b_2&a_2b_2&a_2b_3&\cdots&a_2b_n\\a_1b_3&a_2b_3&a_3b_3&\cdots&a_3b_n\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\a_1b_n&a_2b_n&a_3b_n&\cdots&a_nb_n\end{vmatrix}.$$

解 Show/Hide Solution

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}a_1b_1&a_1b_2&a_1b_3&\cdots&a_1b_n\\a_1b_2&a_2b_2&a_2b_3&\cdots&a_2b_n\\a_1b_3&a_2b_3&a_3b_3&\cdots&a_3b_n\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\a_1b_n&a_2b_n&a_3b_n&\cdots&a_nb_n\end{vmatrix}=a_1\begin{vmatrix}b_1&b_2&b_3&\cdots&b_n\\a_1b_2&a_2b_2&a_2b_3&\cdots&a_2b_n\\a_1b_3&a_2b_3&a_3b_3&\cdots&a_3b_n\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\a_1b_n&a_2b_n&a_3b_n&\cdots&a_nb_n\end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[i=2,\cdots,n]{(-a_i)r_1+r_i} a_1\begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 & \cdots & b_n \\ a_1b_2-a_2b_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1b_3-a_3b_1 & a_2b_3-a_3b_2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1b_n-a_nb_1 & a_2b_n-a_nb_2 & a_3b_n-a_nb_3 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{按第}n\text{列展开}} (-1)^{n+1}a_1b_n\begin{vmatrix} a_1b_2-a_2b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1b_3-a_3b_1 & a_2b_3-a_3b_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1b_n-a_nb_1 & a_2b_n-a_nb_2 & \cdots & a_{n-1}b_n-a_nb_{n-1} \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{n-1}a_1b_n\prod_{i=1}^{n-1}(a_ib_{i+1}-a_{i+1}b_i)$$

$$= a_1b_n\prod_{i=1}^{n-1}(a_{i+1}b_i-a_ib_{i+1}).$$

□

命题 1.2（“爪”型行列式）

证明 n 阶行列式：

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} a_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ c_2 & a_2 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ c_n & & & a_n \end{vmatrix} = a_1a_2\cdots a_n - \sum_{i=2}^{n} a_2\cdots\widehat{a_i}\cdots a_nb_ic_i.$$

♠

笔记 Show/Hide Note

记忆爪型行列式的计算方法和结论.

证明 Show/Hide Proof

当 $a_i \neq 0\,(\forall i \in [2,n]\cap\mathbb{N})$ 时，我们有

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} a_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ c_2 & a_2 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ c_n & & & a_n \end{vmatrix} \xrightarrow[i=2,\cdots,n]{\left(-\frac{c_i}{a_i}\right)j_i+j_1} \begin{vmatrix} a_1-\sum_{i=2}^{n}\frac{b_ic_i}{a_i} & b_2 & \cdots & b_n \\ 0 & a_2 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & a_n \end{vmatrix}$$

$$= \left(a_1-\sum_{i=2}^{n}\frac{b_ic_i}{a_i}\right)\prod_{i=2}^{n}a_i = a_1a_2\cdots a_n - \sum_{i=2}^{n}a_2\cdots\widehat{a_i}\cdots a_nb_ic_i.$$

当 $\exists i \in [2,n] \cap \mathbb{N}\ s.t.\ a_i = 0$ 时，则 $a_1 a_2 \cdots a_n - \sum_{i=2}^{n} a_2 \cdots \widehat{a_i} \cdots a_n b_i c_i = -a_2 \cdots \widehat{a_i} \cdots a_n b_i c_i$. 此时，我们有

$$
|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix}
a_1 & b_2 & \cdots & b_{i-1} & b_i & b_{i+1} & \cdots & b_n \\
c_2 & a_2 & & & & & & \\
\vdots & & \ddots & & & & & \\
c_{i-1} & & & a_{i-1} & & & & \\
c_i & & & & 0 & & & \\
c_{i+1} & & & & & a_{i+1} & & \\
\vdots & & & & & & \ddots & \\
c_n & & & & & & & a_n
\end{vmatrix}
\xlongequal[\text{(按}c_i\text{所在行展开)}]{\text{按第}i\text{行展开}} (-1)^{i+1} c_i
\begin{vmatrix}
b_2 & \cdots & b_{i-1} & b_i & b_{i+1} & \cdots & b_n \\
a_2 & & & & & & \\
& \ddots & & & & & \\
& & a_{i-1} & 0 & 0 & & \\
& & 0 & 0 & a_{i+1} & & \\
& & & & & \ddots & \\
& & & & & & a_n
\end{vmatrix}
$$

$$
\xlongequal[\text{(按}b_i\text{所在列展开)}]{\text{按第}i-1\text{列展开}} (-1)^{i+1}(-1)^{i} b_i c_i
\begin{vmatrix}
a_2 & & & & \\
& \ddots & & & \\
& & a_{i-1} & & \\
& & & a_{i+1} & \\
& & & & \ddots \\
& & & & & a_n
\end{vmatrix}
= -a_2 \cdots \widehat{a_i} \cdots a_n b_i c_i .
$$

综上所述，原命题得证.

□

例题 1.4 计算 n 阶行列式:

$$
D_n = \begin{vmatrix}
x & 2025 & 2025 & \cdots & 2025 \\
\frac{1}{225} & x & 3 & \cdots & 3 \\
\frac{1}{225} & 3 & x & \cdots & 3 \\
\vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\
\frac{1}{225} & 3 & 3 & \cdots & x
\end{vmatrix}.
$$

解 Show/Hide Solution

由命题 1.2可得

$$
D_n = \begin{vmatrix}
x & 2025 & 2025 & \cdots & 2025 \\
\frac{1}{225} & x & 3 & \cdots & 3 \\
\frac{1}{225} & 3 & x & \cdots & 3 \\
\vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\
\frac{1}{225} & 3 & 3 & \cdots & x
\end{vmatrix}
= \frac{2025}{3}
\begin{vmatrix}
\frac{3}{2025}x & 3 & 3 & \cdots & 3 \\
\frac{1}{225} & x & 3 & \cdots & 3 \\
\frac{1}{225} & 3 & x & \cdots & 3 \\
\vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\
\frac{1}{225} & 3 & 3 & \cdots & x
\end{vmatrix}
= 675
\begin{vmatrix}
\frac{x}{675} & 3 & 3 & \cdots & 3 \\
\frac{1}{225} & x & 3 & \cdots & 3 \\
\frac{1}{225} & 3 & x & \cdots & 3 \\
\vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\
\frac{1}{225} & 3 & 3 & \cdots & x
\end{vmatrix}
$$

$$
= 675
\begin{vmatrix}
\frac{x}{675} & 3 & 3 & \cdots & 3 \\
\frac{3-x}{675} & x-3 & 0 & \cdots & 0 \\
\frac{3-x}{675} & 0 & x-3 & \cdots & 0 \\
\vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\
\frac{3-x}{675} & 0 & 0 & \cdots & x-3
\end{vmatrix}
= x(x-3)^{n-1} - 675 \sum_{i=2}^{n} 3 \cdot \frac{3-x}{675} (x-3)^{n-2}
$$

$$
= x(x-3)^{n-1} + 3(n-1)(x-3)^{n-1} = (x-3)^{n-1}[x + 3(n-1)] .
$$

□

例题 1.5 设矩阵

$$D=\begin{pmatrix}1&3&5&\cdots&2n-1\\1&2&0&\cdots&2n-2\\1&0&3&\cdots&2n-3\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&0&0&\cdots&n\end{pmatrix},$$

求其代数余子式 $A_{11}+A_{12}+\cdots+A_{1n}$ 的和.

解 Show/Hide Solution

$$A_{11}+\cdots+A_{1n}=\begin{vmatrix}1&1&1&\cdots&1\\1&2&0&\cdots&2n-2\\1&0&3&\cdots&2n-3\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&0&0&\cdots&n\end{vmatrix}\xrightarrow[-\frac{2n-k}{k}j_k+j_n]{k=2,3,\cdots,n-1}\begin{vmatrix}1&1&1&\cdots&1-\sum_{k=2}^{n-1}\frac{2n-k}{k}\\1&2&0&\cdots&0\\1&0&3&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&0&0&\cdots&n\end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[-\frac{1}{k}j_k+j_1]{k=2,3,\cdots,n}\begin{vmatrix}\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k}&1&1&\cdots&1-\sum_{k=2}^{n-1}\frac{2n-k}{k}\\0&2&0&\cdots&0\\0&0&3&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&0&\cdots&n\end{vmatrix}=n!\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k}.$$

□

命题 1.3 (分块“爪”型行列式)

计算 n 阶行列式 $(a_{ii}\neq 0, i=k+1,k+2,\cdots,n)$:

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}a_{11}&\cdots&a_{1k}&a_{1,k+1}&\cdots&a_{1n}\\\vdots&&\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{k1}&\cdots&a_{kk}&a_{k,k+1}&\cdots&a_{kn}\\a_{k+1,1}&\cdots&a_{k+1,k}&a_{k+1,k+1}&&\\\vdots&&\vdots&&\ddots&\\a_{n1}&\cdots&a_{nk}&&&a_{nn}\end{vmatrix}.$$

笔记 Show/Hide Note

记忆分块“爪”型行列式的计算方法即可, 计算方法和“爪”型行列式的计算方法类似.

解 Show/Hide Solution

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}a_{11}&\cdots&a_{1k}&a_{1,k+1}&\cdots&a_{1n}\\\vdots&&\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{k1}&\cdots&a_{kk}&a_{k,k+1}&\cdots&a_{kn}\\a_{k+1,1}&\cdots&a_{k+1,k}&a_{k+1,k+1}&&\\\vdots&&\vdots&&\ddots&\\a_{n1}&\cdots&a_{nk}&&&a_{nn}\end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[i=k+1,k+2,\cdots,n]{-\frac{a_{i1}}{a_{ii}}j_i+j_1,-\frac{a_{i2}}{a_{ii}}j_i+j_2,\cdots,-\frac{a_{in}}{a_{ii}}j_i+j_k}\begin{vmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1k} & a_{1,k+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{k1} & \cdots & c_{kk} & a_{k,k+1} & \cdots & a_{kn} \\ 0 & \cdots & 0 & a_{k+1,k+1} & & \\ \vdots & & \vdots & & \ddots & \\ 0 & \cdots & 0 & & & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} C & B \\ O & \Lambda \end{vmatrix} = |C| \cdot |\Lambda| = |C| \prod_{i=k+1}^{n} a_{ii}.$$

其中 $C = \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{k1} & \cdots & c_{kk} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a_{1,k+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k,k+1} & \cdots & a_{kn} \end{pmatrix}, \Lambda = \begin{pmatrix} a_{k+1} & & \\ & \ddots & \\ & & a_n \end{pmatrix}$. 并且 $c_{pq} = a_{pq} - \sum_{i=k+1}^{n} \frac{a_{iq}a_{pi}}{a_{ii}}, p, q = 1, 2, \cdots, n.$

□

推论 1.1 (“爪”型行列式的推广)

计算 n 阶行列式:

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} x_1 - a_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - a_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 & x_3 - a_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n - a_n \end{vmatrix}.$$

♡

笔记 Show/Hide Note

这是一个有用的模板 (即**行列式除了主对角元素外, 每行都一样**).

记忆该命题的计算方法即可. 即先化为爪型行列式, 再利用爪型行列式的计算结果.

解 Show/Hide Solution

当 $a_i \neq 0 (\forall i \in [2, n] \cap \mathbb{N})$ 时, 我们有

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} x_1 - a_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - a_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 & x_3 - a_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n - a_n \end{vmatrix} \xrightarrow[i=2,\cdots,n]{(-1)r_1+r_i} \begin{vmatrix} x_1 - a_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ a_1 & -a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & 0 & -a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & 0 & 0 & \cdots & -a_n \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{命题1.2}} \left[(x_1 - a_1) + \sum_{i=2}^{n} \frac{a_1 x_i}{a_i}\right] \prod_{i=2}^{n} (-a_i) = (-1)^{n-1} \left[(x_1 - a_1) + \sum_{i=2}^{n} \frac{a_1 x_i}{a_i}\right] \prod_{i=2}^{n} a_i$$

$$= (-1)^{n-1} \left[(x_1 - a_1) \prod_{i=2}^{n} a_i + \sum_{i=2}^{n} a_1 a_2 \cdots \widehat{a_i} \cdots a_n x_i\right].$$

当 $\exists i \in [2,n] \cap \mathbb{N}\ s.t.\ a_i = 0$ 时, 我们有

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} x_1 - a_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - a_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 & x_3 - a_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n - a_n \end{vmatrix} \xlongequal[i=2,\cdots,n]{(-1)r_1+r_i} \begin{vmatrix} x_1 - a_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ a_1 & -a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & 0 & -a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & 0 & 0 & \cdots & -a_n \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{\text{命题1.2}} (x_1 - a_1)(-a_2)(-a_3)\cdots(-a_n) - \sum_{i=2}^{n} (-a_2)\cdots\widehat{(-a_i)}\cdots(-a_n)a_1x_i$$

$$= (-1)^{n-1}(x_1 - a_1)\prod_{i=2}^{n} a_i + (-1)^{n-1}\sum_{i=2}^{n} a_1a_2\cdots\widehat{a_i}\cdots a_nx_i$$

$$= (-1)^{n-1}\left[(x_1 - a_1)\prod_{i=2}^{n} a_i + \sum_{i=2}^{n} a_1a_2\cdots\widehat{a_i}\cdots a_nx_i\right].$$

综上所述,$|\boldsymbol{A}| = (-1)^{n-1}\left[(x_1 - a_1)\prod_{i=2}^{n} a_i + \sum_{i=2}^{n} a_1a_2\cdots\widehat{a_i}\cdots a_nx_i\right]$.

□

例题 1.6 计算 n 阶行列式:

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} a & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix}.$$

解 Show/Hide Solution

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} a & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix} \xlongequal{\text{按第一列展开}} a^n + (-1)^{n+1} \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ a & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a & 0 \end{vmatrix} = a^n + (-1)^{n+1+n}a^{n-2} = a^n - a^{n-2}.$$

□

注 本题也可由命题 1.2直接得到,$|\boldsymbol{A}| = a^n - a^{n-2}$.

命题 1.4

设 $|A| = |a_i|$ 是一个 n 阶行列式,A_{ij} 是它的第 (i,j) 元素的代数余子式,$X = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T, Y = (y_1, y_2, \cdots, y_n)^T, z$ 是任意常数, 求证:

$$\begin{vmatrix} A & X \\ Y^T & z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & x_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & x_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & x_n \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n & z \end{vmatrix} = z|\boldsymbol{A}| - \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} A_{ij}x_iy_j.$$

进而得到

$$\begin{vmatrix} A & X \\ Y^T & 0 \end{vmatrix} = -Y^TA^*X.$$

笔记 Show/Hide Note

根据这个命题可以得到一个**关于行列式 $|\boldsymbol{A}|$ 的所有代数余子式求和的构造**:

$$-\sum_{i,j=1}^{n} A_{ij}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{1}\\ \boldsymbol{1}' & 0\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{\alpha_1} & \boldsymbol{\alpha_2} & \cdots & \boldsymbol{\alpha_n} & \boldsymbol{1}\\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 0\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{\beta_1} & 1\\ \boldsymbol{\beta_2} & 1\\ \vdots & \vdots\\ \boldsymbol{\beta_n} & 1\\ \boldsymbol{1}' & 0\end{vmatrix}.$$

其中 $|\boldsymbol{A}|$ 的列向量依次为 $\boldsymbol{\alpha_1},\boldsymbol{\alpha_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha_n}$,$|\boldsymbol{A}|$ 的行向量依次为 $\boldsymbol{\beta_1},\boldsymbol{\beta_2},\cdots,\boldsymbol{\beta_n}$. 并且 $\boldsymbol{1}$ 表示元素均为 1 的列向量,$\boldsymbol{1}'$ 表示 $\boldsymbol{1}$ 的转置. (令上述命题中的 $z=0,x_i=y_i=1,i=1,2,\cdots,n$ 即可得到.)

注 如果需要证明的是矩阵的代数余子式的相关命题, 我们可以考虑一下这种构造, 即令上述命题中的 $z=0$ 并且待定/任取 x_i,y_i.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 将上述行列式先按最后一列展开, 展开式的第一项为

$$(-1)^{n+2}x_1\begin{vmatrix}a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n\end{vmatrix}.$$

再将上式按最后一行展开得到

$$\begin{aligned}&(-1)^{n+2}x_1\left[(-1)^{n+1}(-1)^{1+1}y_1A_{11}+(-1)^{n+2}(-1)^{1+2}y_2A_{12}+\cdots+(-1)^{n+n}(-1)^{1+n}y_nA_{1n}\right]\\&=(-1)^{n+2}x_1(-1)^{n+1}\left[(-1)^2y_1A_{11}+(-1)^4y_2A_{12}+\cdots+(-1)^{2n}y_nA_{1n}\right]\\&=-x_1(y_1A_{11}+y_2A_{12}+\cdots+y_nA_{1n})\\&=-x_1\sum_{j=1}^{n}y_jA_{1j}.\end{aligned}$$

同理可得原行列式展开式的第 $i(i=1,2,\cdots,n-1)$ 项为

$$(-1)^{n+1+i}x_i\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{i-1,1} & a_{i-1,2} & \cdots & a_{i-1,n}\\ a_{i+1,1} & a_{i+1,2} & \cdots & a_{i+1,n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n\end{vmatrix}.$$

将上式按最后一行展开得到 $z|\boldsymbol{A}|$.

$$\begin{aligned}&(-1)^{n+1+i}x_i\left[(-1)^{n+1}(-1)^{i+1}y_1A_{i1}+(-1)^{n+2}(-1)^{i+2}y_2A_{i2}+\cdots+(-1)^{n+n}(-1)^{i+n}y_nA_{in}\right]\\&=(-1)^{n+1+i}x_i(-1)^{n+1}\left[(-1)^{i+1}y_1A_{i1}+(-1)^{i+2+1}y_2A_{i2}+\cdots+(-1)^{i+n+n-1}y_nA_{in}\right]\\&=(-1)^{2i+1}y_1A_{i1}+(-1)^{2i+3}y_2A_{i2}+\cdots+(-1)^{2i+2n-1}y_nA_{in}\\&=-x_i(y_1A_{i1}+y_2A_{i2}+\cdots+y_nA_{in})\\&=-x_i\sum_{j=1}^{n}y_jA_{ij}.\end{aligned}$$

而展开式的最后一项为 $z|\boldsymbol{A}|$.

因此, 原行列式的值为

$$z|\boldsymbol{A}| - \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} A_{ij}x_i y_j.$$

证法二:设 $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n)', \boldsymbol{y} = (y_1, y_2, \cdots, y_n)'$. 若 A 是非异阵, 则由降阶公式可得

$$\begin{vmatrix} A & \boldsymbol{x} \\ \boldsymbol{y}' & z \end{vmatrix} = |A|(z - \boldsymbol{y}'A^{-1}\boldsymbol{x}) = z|A| - \boldsymbol{y}'A^{*}\boldsymbol{x}.$$

对于一般的方阵 A, 可取到一列有理数 $t_k \to 0$, 使得 $t_k I_n + A$ 为非异阵. 由非异阵情形的证明可得

$$\begin{vmatrix} t_k I_n + A & \boldsymbol{x} \\ \boldsymbol{y}' & z \end{vmatrix} = z|t_k I_n + A| - \boldsymbol{y}'(t_k I_n + A)^{*}\boldsymbol{x}.$$

注意到上式两边都是关于 t_k 的多项式, 从而关于 t_k 连续. 上式两边同时取极限, 令 $t_k \to 0$, 即有

$$\begin{vmatrix} A & \boldsymbol{x} \\ \boldsymbol{y}' & z \end{vmatrix} = z|A| - \boldsymbol{y}'A^{*}\boldsymbol{x} = z|A| - \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} A_{ij}x_i y_j.$$

□

例题 1.7 设 n 阶行列式 $|\boldsymbol{A}| = |a_{ij}|$,$A_{ij}$ 是元素 a_{ij} 的代数余子式, 求证:

$$|\boldsymbol{B}| = \begin{vmatrix} a_{11}-a_{12} & a_{12}-a_{13} & \cdots & a_{1,n-1}-a_{1n} & 1 \\ a_{21}-a_{22} & a_{22}-a_{23} & \cdots & a_{2,n-1}-a_{2n} & 1 \\ a_{31}-a_{32} & a_{32}-a_{33} & \cdots & a_{3,n-1}-a_{3n} & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1}-a_{n2} & a_{n2}-a_{n3} & \cdots & a_{n,n-1}-a_{nn} & 1 \end{vmatrix} = \sum_{i,j=1}^{n} A_{ij}.$$

证明 Show/Hide Proof

证法一:设 $|\boldsymbol{A}|$ 的列向量依次为 $\boldsymbol{\alpha_1}, \boldsymbol{\alpha_2}, \cdots, \boldsymbol{\alpha_n}$, 并且 $\mathbf{1}$ 表示元素均为 1 的列向量. 则

$$|\boldsymbol{B}| = |\boldsymbol{\alpha_1} - \boldsymbol{\alpha_2}, \boldsymbol{\alpha_2} - \boldsymbol{\alpha_3}, \cdots, \boldsymbol{\alpha_{n-1}} - \boldsymbol{\alpha_n}, 1| \xrightarrow[i=n-1,n-2,\cdots,2]{j_i + j_{i-1}} |\boldsymbol{\alpha_1} - \boldsymbol{\alpha_n}, \boldsymbol{\alpha_2} - \boldsymbol{\alpha_n}, \cdots, \boldsymbol{\alpha_{n-1}} - \boldsymbol{\alpha_n}, 1|.$$

将最后一列写成 $(\boldsymbol{\alpha_n} + \mathbf{1}) - \boldsymbol{\alpha_n}$, 进行拆分可得

$$\begin{aligned} |\boldsymbol{B}| &= |\boldsymbol{\alpha_1} - \boldsymbol{\alpha_n}, \boldsymbol{\alpha_2} - \boldsymbol{\alpha_n}, \cdots, \boldsymbol{\alpha_{n-1}} - \boldsymbol{\alpha_n}, (\boldsymbol{\alpha_n} + \mathbf{1}) - \boldsymbol{\alpha_n}| \\ &= |\boldsymbol{\alpha_1} - \boldsymbol{\alpha_n}, \boldsymbol{\alpha_2} - \boldsymbol{\alpha_n}, \cdots, \boldsymbol{\alpha_{n-1}} - \boldsymbol{\alpha_n}, \boldsymbol{\alpha_n} + \mathbf{1}| - |\boldsymbol{\alpha_1} - \boldsymbol{\alpha_n}, \boldsymbol{\alpha_2} - \boldsymbol{\alpha_n}, \cdots, \boldsymbol{\alpha_{n-1}} - \boldsymbol{\alpha_n}, \boldsymbol{\alpha_n}| \\ &= |\boldsymbol{\alpha_1} + \mathbf{1}, \boldsymbol{\alpha_2} + \mathbf{1}, \cdots, \boldsymbol{\alpha_{n-1}} + \mathbf{1}, \boldsymbol{\alpha_n} + \mathbf{1}| - |\boldsymbol{\alpha_1}, \boldsymbol{\alpha_2}, \cdots, \boldsymbol{\alpha_{n-1}}, \boldsymbol{\alpha_n}|. \end{aligned}$$

根据行列式的性质将 $|\boldsymbol{\alpha_1} + \mathbf{1}, \boldsymbol{\alpha_2} + \mathbf{1}, \cdots, \boldsymbol{\alpha_{n-1}} + \mathbf{1}, \boldsymbol{\alpha_n} + \mathbf{1}|$ 每一列都拆分成两列, 然后按 1 所在的列展开得到

$$\begin{aligned} |\boldsymbol{B}| &= |\boldsymbol{\alpha_1} + \mathbf{1}, \boldsymbol{\alpha_2} + \mathbf{1}, \cdots, \boldsymbol{\alpha_{n-1}} + \mathbf{1}, \boldsymbol{\alpha_n} + \mathbf{1}| - |\boldsymbol{\alpha_1}, \boldsymbol{\alpha_2}, \cdots, \boldsymbol{\alpha_{n-1}}, \boldsymbol{\alpha_n}| \\ &= |\boldsymbol{\alpha_1}, \boldsymbol{\alpha_2}, \cdots, \boldsymbol{\alpha_{n-1}}, \boldsymbol{\alpha_n}| + \sum_{i,j=1}^{n} A_{ij} - |\boldsymbol{\alpha_1}, \boldsymbol{\alpha_2}, \cdots, \boldsymbol{\alpha_{n-1}}, \boldsymbol{\alpha_n}| = \sum_{i,j=1}^{n} A_{ij}. \end{aligned}$$

证法二:设 $|\boldsymbol{A}|$ 的列向量依次为 $\boldsymbol{\alpha_1}, \boldsymbol{\alpha_2}, \cdots, \boldsymbol{\alpha_n}$, 并且 $\mathbf{1}$ 表示元素均为 1 的列向量.注意到

$$-\sum_{i,j=1}^{n} A_{ij} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{\alpha_1} & \boldsymbol{\alpha_2} & \cdots & \boldsymbol{\alpha_n} & \mathbf{1} \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix}.$$

依次将第 i 列乘以 -1 加到第 $i-1$ 列上去 $(i = 2, 3, \cdots, n)$, 再按第 $n+1$ 行展开可得

$$\begin{aligned} -\sum_{i,j=1}^{n} A_{ij} &= \begin{vmatrix} \boldsymbol{\alpha_1} - \boldsymbol{\alpha_2} & \boldsymbol{\alpha_2} - \boldsymbol{\alpha_3} & \cdots & \boldsymbol{\alpha_{n-1}} - \boldsymbol{\alpha_n} & \boldsymbol{\alpha_n} & \mathbf{1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} \\ &= -|\boldsymbol{\alpha_1} - \boldsymbol{\alpha_2}, \boldsymbol{\alpha_2} - \boldsymbol{\alpha_3}, \cdots, \boldsymbol{\alpha_{n-1}} - \boldsymbol{\alpha_n}, \mathbf{1}| = -|\boldsymbol{B}|. \end{aligned}$$

结论得证.

□

例题 1.8 设 n 阶矩阵 A 的每一行、每一列的元素之和都为零, 证明:A 的每个元素的代数余子式都相等.

证明 Show/Hide Proof

证法一:设 $A=(a_{ij}),\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)',\boldsymbol{y}=(y_1,y_2,\cdots,y_n)'$, 不妨设 x_iy_j 均不相同,$i,j=1,2,\cdots,n$. 考虑如下 $n+1$ 阶矩阵的行列式求值:

$$B=\begin{pmatrix}A & \boldsymbol{x}\\ \boldsymbol{y}' & 0\end{pmatrix}$$

一方面, 由命题 1.4可得 $|B|=-\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}A_{ij}x_iy_j$. 另一方面, 先把行列式 $|B|$ 的第二行,$\cdots$, 第 n 行全部加到第一行上; 再将第二列,$\cdots$, 第 n 列全部加到第一列上, 可得

$$\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & x_1\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & x_2\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & x_n\\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n & 0\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0 & 0 & \cdots & 0 & \sum\limits_{i=1}^{n}x_i\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & x_2\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & x_n\\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n & 0\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0 & 0 & \cdots & 0 & \sum\limits_{i=1}^{n}x_i\\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} & x_2\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 0 & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & x_n\\ \sum\limits_{j=1}^{n}y_j & y_2 & \cdots & y_n & 0\end{vmatrix}$$

依次按照第一行和第一列进行展开, 可得 $|B|=-A_{11}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}x_iy_j$. 比较上述两个结果, 又由于 x_iy_j 均不相同, 因此可得 A 的所有代数余子式都相等.

证法二:由假设可知 $|\boldsymbol{A}|=0$(每行元素全部加到第一行即得), 从而 $\boldsymbol{A}$ 是奇异矩阵. 若 $\boldsymbol{A}$ 的秩小于 $n-1$, 则 $\boldsymbol{A}$ 的任意一个代数余子式 A_{ij} 都等于零, 结论显然成立. 若 $\boldsymbol{A}$ 的秩等于 $n-1$, 则线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系只含一个向量. 又因为 $\boldsymbol{A}$ 的每一行元素之和都等于零, 所以由命题 2.16可知, 我们可以选取 $\boldsymbol{\alpha}=(1,1,\cdots,1)'$ 作为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系. 由命题 3.49 的证明可知 $\boldsymbol{A}^*$ 的每一列都是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解, 从而 $\boldsymbol{A}^*$ 的每一列与 $\boldsymbol{\alpha}$ 成比例, 特别地,$\boldsymbol{A}^*$ 的每一行都相等. 对 $\boldsymbol{A}'$ 重复上面的讨论, 可得 $(\boldsymbol{A}')^*$ 的每一行都相等. 注意到 $(\boldsymbol{A}')^*=(\boldsymbol{A}^*)'$, 从而 $\boldsymbol{A}^*$ 的每一列都相等, 于是 $\boldsymbol{A}$ 的所有代数余子式 A_{ij} 都相等.

□

例题 1.9 将 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的第一行的 -1 倍加到其他各行, 得到矩阵 $\boldsymbol{A}_1$, 再将 $\boldsymbol{A}_1$ 的第一列的 -1 倍加到其他各列, 得到矩阵 $\boldsymbol{A}_2$, 再将 $\boldsymbol{A}_2$ 的第一行、第一列删掉, 得到矩阵 $\boldsymbol{A}_3$. 记 $f(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}$, 其中 $\boldsymbol{X}^T=(x_1,x_2,\cdots,x_n),\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵. 证明: 当 $x_i=1\ (i=1,2,\cdots,n)$ 时, 有 $f(\boldsymbol{X})=|\boldsymbol{A}_3|$.

证明 Show/Hide Proof

令 $\boldsymbol{X}=(1,1,\cdots,1)^T$, 则 $f(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}$. 由命题 1.4可知

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{X}\\ \boldsymbol{X}^T & 0\end{vmatrix}=-f(\boldsymbol{X}). \tag{1.1}$$

对上述行列式作行变换: 将第一行乘以 -1 加到 $\boldsymbol{A}$ 的其余各行, 得到

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{X}\\ \boldsymbol{X}^T & 0\end{vmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1 & \begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}\\ \boldsymbol{X}^T & 0\end{pmatrix}.$$

再对上述行列式作列变换: 将第一列乘以 -1 加到 $\boldsymbol{A}_1$ 的其余各列, 得到

$$\begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{X} \\ \boldsymbol{X}^T & 0 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} & \boldsymbol{A}_2 & & \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} & & & 0 \end{pmatrix}.$$

再将上述行列式先后按最后一列、最后一行展开, 得到

$$\begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{X} \\ \boldsymbol{X}^T & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{(n+1+1)}(-1)^{(n+1)}|\boldsymbol{A}_3| = -|\boldsymbol{A}_3|.$$

结合(1.1)式可得 $-f(\boldsymbol{X}) = -|\boldsymbol{A}_3|$, 即当 $x_i = 1\ (i = 1, 2, \cdots, n)$ 时, 有 $f(\boldsymbol{X}) = |\boldsymbol{A}_3|$.

□

1.3 求和法

例题 1.10 设 x_1, x_2, x_3 是方程 $x^3 + px + q = 0$ 的 3 个根, 求下列行列式的值:

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_2 & x_3 & x_1 \\ x_3 & x_1 & x_2 \end{vmatrix}.$$

解 Show/Hide Solution

由Vieta 定理可知$x_1 + x_2 + x_3 = 0$. 因此, 我们有

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_2 & x_3 & x_1 \\ x_3 & x_1 & x_2 \end{vmatrix} \xrightarrow[i=2,3]{r_i + r_1} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ x_2 & x_3 & x_1 \\ x_3 & x_1 & x_2 \end{vmatrix} = 0.$$

□

例题 1.11 设 $b_{ij} = (a_{i1} + a_{i2} + \cdots + a_{in}) - a_{ij}$, 求证:

$$\begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{n-1}(n-1) \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

解 Show/Hide Solution

$$\begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} (a_{11} + a_{12} + \cdots + a_{1n}) - a_{11} & (a_{11} + a_{12} + \cdots + a_{1n}) - a_{12} & \cdots & (a_{11} + a_{12} + \cdots + a_{1n}) - a_{1n} \\ (a_{21} + a_{22} + \cdots + a_{2n}) - a_{21} & (a_{21} + a_{22} + \cdots + a_{2n}) - a_{22} & \cdots & (a_{21} + a_{22} + \cdots + a_{2n}) - a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (a_{n1} + a_{n2} + \cdots + a_{nn}) - a_{n1} & (a_{n1} + a_{n2} + \cdots + a_{nn}) - a_{n2} & \cdots & (a_{n1} + a_{n2} + \cdots + a_{nn}) - a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[i=2,\cdots,n]{j_i + j_1} \begin{vmatrix} (n-1)(a_{11} + a_{12} + \cdots + a_{1n}) & (a_{11} + a_{12} + \cdots + a_{1n}) - a_{12} & \cdots & (a_{11} + a_{12} + \cdots + a_{1n}) - a_{1n} \\ (n-1)(a_{21} + a_{22} + \cdots + a_{2n}) & (a_{21} + a_{22} + \cdots + a_{2n}) - a_{22} & \cdots & (a_{21} + a_{22} + \cdots + a_{2n}) - a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (n-1)(a_{n1} + a_{n2} + \cdots + a_{nn}) & (a_{n1} + a_{n2} + \cdots + a_{nn}) - a_{n2} & \cdots & (a_{n1} + a_{n2} + \cdots + a_{nn}) - a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= (n-1) \begin{vmatrix} (a_{11} + a_{12} + \cdots + a_{1n}) & (a_{11} + a_{12} + \cdots + a_{1n}) - a_{12} & \cdots & (a_{11} + a_{12} + \cdots + a_{1n}) - a_{1n} \\ (a_{21} + a_{22} + \cdots + a_{2n}) & (a_{21} + a_{22} + \cdots + a_{2n}) - a_{22} & \cdots & (a_{21} + a_{22} + \cdots + a_{2n}) - a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (a_{n1} + a_{n2} + \cdots + a_{nn}) & (a_{n1} + a_{n2} + \cdots + a_{nn}) - a_{n2} & \cdots & (a_{n1} + a_{n2} + \cdots + a_{nn}) - a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[i=2,\cdots,n]{(-1)j_1+j_i}(n-1)\begin{vmatrix}(a_{11}+a_{12}+\cdots+a_{1n}) & -a_{12} & \cdots & -a_{1n}\\ (a_{21}+a_{22}+\cdots+a_{2n}) & -a_{22} & \cdots & -a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ (a_{n1}+a_{n2}+\cdots+a_{nn}) & -a_{n2} & \cdots & -a_{nn}\end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[i=2,\cdots,n]{j_i+j_1}(n-1)\begin{vmatrix}a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n}\\ a_{21} & -a_{22} & \cdots & -a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & -a_{nn}\end{vmatrix}$$

$$=(-1)^{n-1}(n-1)\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{vmatrix}.$$

□

结论 第二个等号是行列式计算中的一个常用方法**求和法**:

将除第一列外的其余列全部加到第一列上 (或将除第一行外的其余行全部加到第一行上), 使第一列 (或列) 一样或者具有相同形式. 然后根据具体情况将第一列 (或行) 的倍数加到其余列 (或行) 上, 从而将行列式化为我们熟悉的形式.

应用该方法的一般情形:

1. 行列式每行 (或列) 和相等时;
2. 行列式每行 (或列) 和有一定规律时.

例题 1.12 计算 n 阶行列式:

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}0 & 1 & \cdots & 1 & 1\\ 1 & 0 & \cdots & 1 & 1\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 1 & 1 & \cdots & 0 & 1\\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 0\end{vmatrix}.$$

解 Show/Hide Solution

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}0 & 1 & \cdots & 1 & 1\\ 1 & 0 & \cdots & 1 & 1\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 1 & 1 & \cdots & 0 & 1\\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 0\end{vmatrix}\xrightarrow[i=2,\cdots,n]{j_i+j_1}\begin{vmatrix}n-1 & 1 & \cdots & 1 & 1\\ n-1 & 0 & \cdots & 1 & 1\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ n-1 & 1 & \cdots & 0 & 1\\ n-1 & 1 & \cdots & 1 & 0\end{vmatrix}=(n-1)\begin{vmatrix}1 & 1 & \cdots & 1 & 1\\ 1 & 0 & \cdots & 1 & 1\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 1 & 1 & \cdots & 0 & 1\\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 0\end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[i=2,\cdots,n]{(-1)r_1+r_i}(n-1)\begin{vmatrix}1 & 1 & \cdots & 1 & 1\\ 0 & -1 & \cdots & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 0\\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1\end{vmatrix}=(-1)^{n-1}(n-1).$$

□

注 因为 $|\boldsymbol{A}|$ 除对角元素外, 每行都一样, 所以本题也可以看成命题1.1的应用, 利用命题1.1的计算方法直接得到结

果.

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}0&1&\cdots&1&1\\1&0&\cdots&1&1\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\1&1&\cdots&0&1\\1&1&\cdots&1&0\end{vmatrix}\xlongequal[i=2,\cdots,n]{(-1)r_1+r_i}\begin{vmatrix}0&1&\cdots&1&1\\1&-1&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\1&0&\cdots&-1&0\\1&0&\cdots&0&-1\end{vmatrix}\xlongequal{\text{“爪”型行列式}}-\sum_{i=2}^{n}(-1)^{n-2}=(-1)^{n-1}(n-1).$$

例题 1.13 计算 n 阶行列式:

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}a_1+b&a_2&a_3&\cdots&a_n\\a_1&a_2+b&a_3&\cdots&a_n\\a_1&a_2&a_3+b&\cdots&a_n\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\a_1&a_2&a_3&\cdots&a_n+b\end{vmatrix}.$$

笔记 Show/Hide Note

既可以将 $|\boldsymbol{A}|$ 看作命题“爪”型行列式的应用, 利用命题“爪”型行列式的计算方法直接得到结果. 即下述解法一.

也可以利用求和法将 $|\boldsymbol{A}|$ 化为上三角形行列式. 即下述解法二.

解 Show/Hide Solution

解法一:

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}a_1+b&a_2&a_3&\cdots&a_n\\a_1&a_2+b&a_3&\cdots&a_n\\a_1&a_2&a_3+b&\cdots&a_n\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\a_1&a_2&a_3&\cdots&a_n+b\end{vmatrix}\xlongequal[i=2,\cdots,n]{-r_1+r_i}\begin{vmatrix}a_1+b&a_2&a_3&\cdots&a_n\\-b&b&0&\cdots&0\\-b&0&b&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\-b&0&0&\cdots&b\end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{\text{“爪”型行列式}}(a_1+b)\,b^{n-1}-\sum_{i=2}^{n}b^{n-2}a_i\,(-b)=b^{n-1}\left[(a_1+b)+\sum_{i=2}^{n}a_i\right]=\left(b+\sum_{i=1}^{n}a_i\right)b^{n-1}.$$

解法二:

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}a_1+b&a_2&a_3&\cdots&a_n\\a_1&a_2+b&a_3&\cdots&a_n\\a_1&a_2&a_3+b&\cdots&a_n\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\a_1&a_2&a_3&\cdots&a_n+b\end{vmatrix}\xlongequal[i=2,\cdots,n]{j_i+j_1}(b+\sum_{i=1}^{n}a_i)\begin{vmatrix}1&a_2&a_3&\cdots&a_n\\1&a_2+b&a_3&\cdots&a_n\\1&a_2&a_3+b&\cdots&a_n\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\1&a_2&a_3&\cdots&a_n+b\end{vmatrix}$$

$$\xlongequal[i=2,\cdots,n]{-a_i\cdot j_1+j_i}(b+\sum_{i=1}^{n}a_i)\begin{vmatrix}1&0&0&\cdots&0\\1&b&0&\cdots&0\\1&0&b&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\1&0&0&\cdots&b\end{vmatrix}=(b+\sum_{i=1}^{n}a_i)b^{n-1}.$$

□

例题 1.14 计算 n 阶行列式:

$$|A|=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \end{vmatrix}.$$

笔记 Show/Hide Note

求和法的经典应用.

解 Show/Hide Solution

解法一 (求和法):

$$|A|=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \end{vmatrix} \xlongequal[i=2,\cdots,n]{j_i+j_1} \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 1 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ 1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 4 & 5 & \cdots & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal[i=2,\cdots,n]{-r_1+r_i} \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 0 & -1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ 0 & n-2 & -2 & \cdots & -2 & -2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 2 & 2 & \cdots & 2-n & 2-n \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1-n \end{vmatrix} \xlongequal{\text{按第一列展开}} \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} -1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ n-2 & -2 & \cdots & -2 & -2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 2 & 2 & \cdots & 2-n & 2-n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1-n \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal[i=2,\cdots,n]{-j_1+j_i} \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ n-2 & -n & \cdots & -n & -n \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 2 & 0 & \cdots & -n & -n \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -n \end{vmatrix} \xlongequal{\text{按第一行展开}} -\frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} -n & \cdots & -n & -n \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & -n & -n \\ 0 & \cdots & 0 & -n \end{vmatrix}$$

$$=-\frac{n(n+1)}{2}(-n)^{n-2}=(-1)^{n-1}\frac{n+1}{2}n^{n-1}.$$

解法二:

$$|A|=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} \\ -j_{n-1}+j_n \\ -j_{n-2}+j_{n-1} \\ \cdots\cdots \\ -j_1+j_2 \end{matrix} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ n & 1-n & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ n-1 & 1 & 1-n & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 3 & 1 & 1 & \cdots & 1-n & 1 \\ 2 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1-n \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal[i=2,3\cdots,n]{-r_1+r_i}\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ n-1 & -n & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ n-2 & 0 & -n & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 2 & 0 & 0 & \cdots & -n & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -n \end{vmatrix} \xlongequal[k=2,3\cdots,n]{\frac{k}{n}j_k+j_1} \begin{vmatrix} 1+\sum_{k=1}^{n-1}\frac{k}{n} & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & -n & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -n & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -n & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -n \end{vmatrix}$$

$$= (-n)^{n-1}\left(1+\sum_{k=1}^{n-1}\frac{k}{n}\right) = (-1)^{n-1}\frac{n+1}{2}n^{n-1}.$$

□

例题 1.15 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是彼此互异的数, 计算 $n+1$ 阶行列式

$$D(x) = \begin{vmatrix} x & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ a_1 & x & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ a_1 & a_2 & x & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n & x \end{vmatrix}.$$

解 Show/Hide Solution

证法一:

$$D(x) = \begin{vmatrix} x & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ a_1 & x & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ a_1 & a_2 & x & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n & x \end{vmatrix} \xlongequal[i=2,3,\cdots,n]{j_1+j_i} \left(x+\sum_{i=1}^{n}a_i\right) \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ 1 & x & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ 1 & a_2 & x & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n & x \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal[i=n,n-1,\cdots,2]{r_i-r_{i-1}} \left(x+\sum_{i=1}^{n}a_i\right) \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ 0 & x-a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a_2-x & x-a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n-x & x-a_n \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{\text{按第一列展开}} \left(x+\sum_{i=1}^{n}a_i\right) \begin{vmatrix} x-a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_2-x & x-a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_n-x & x-a_n \end{vmatrix}$$

$$= \left(x+\sum_{i=1}^{n}a_i\right)\prod_{i=1}^{n}(x-a_i).$$

证法二:

$$D(x) = \begin{vmatrix} x & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ a_1 & x & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ a_1 & a_2 & x & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n & x \end{vmatrix} \xlongequal[i=2,3,\cdots,n]{j_1+j_i} \left(x+\sum_{i=1}^{n}a_i\right) \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ 1 & x & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ 1 & a_2 & x & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n & x \end{vmatrix} = \left(x+\sum_{i=1}^{n}a_i\right)A(x).$$

注意到 $A(a_i)=0, i=1,2,\cdots,n$, 故 $A(x)=\prod_{i=1}^{n}(x-a_i)$, 因此

$$D(x)=\left(x+\sum_{i=1}^{n}a_i\right)A(x)=\left(x+\sum_{i=1}^{n}a_i\right)\prod_{i=1}^{n}(x-a_i).$$

□

1.4 递推法与数学归纳法

命题 1.5 (三对角行列式)

求下列行列式的递推关系式 (空白处均为 0):

$$D_n=\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & & & & \\ c_1 & a_2 & b_2 & & & \\ & c_2 & a_3 & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & a_{n-1} & b_{n-1} \\ & & & & c_{n-1} & a_n \end{vmatrix}=a_nD_{n-1}-b_{n-1}c_{n-1}D_{n-2}(n\geqslant 2).$$

♠

笔记 Show/Hide Note

记忆三对角行列式的计算方法和结果: $\boldsymbol{D_n=a_nD_{n-1}-b_{n-1}c_{n-1}D_{n-2}(n\geqslant 2)}$,

即按最后一列 (或行) 展开得到递推公式.

解 Show/Hide Solution

显然 $D_0=1, D_1=a_1$. 当 $n\geq 2$ 时, 我们有

$$D_n=\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & & & & \\ c_1 & a_2 & b_2 & & & \\ & c_2 & a_3 & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & a_{n-1} & b_{n-1} \\ & & & & c_{n-1} & a_n \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & & & & \\ c_1 & a_2 & b_2 & & & \\ & c_2 & a_3 & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & a_{n-2} & b_{n-2} \\ & & & & c_{n-2} & a_{n-1} & b_{n-1} \\ & & & & & c_{n-1} & a_n \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{\text{按最后一列展开}} a_n\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & & & & \\ c_1 & a_2 & b_2 & & & \\ & c_2 & a_3 & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & a_{n-2} & b_{n-2} \\ & & & & c_{n-2} & a_{n-1} \end{vmatrix}-b_{n-1}\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & & & & \\ c_1 & a_2 & b_2 & & & \\ & c_2 & a_3 & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & a_{n-3} & b_{n-3} & \\ & & & & c_{n-3} & a_{n-2} & b_{n-2} \\ & & & & & 0 & c_{n-1} \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{\text{第二项按最后展开}} a_n \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & & & & \\ c_1 & a_2 & b_2 & & & \\ & c_2 & a_3 & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & a_{n-2} & b_{n-2} \\ & & & & c_{n-2} & a_{n-1} \end{vmatrix} - b_{n-1}c_{n-1} \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & & & & \\ c_1 & a_2 & b_2 & & & \\ & c_2 & a_3 & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & a_{n-3} & b_{n-3} \\ & & & & c_{n-3} & a_{n-2} \end{vmatrix}$$

$$= a_nD_{n-1} - b_{n-1}c_{n-1}D_{n-2}.$$

□

推论 1.2 (三对角矩阵的行列式)

计算 n 阶行列式 $(bc \neq 0)$:

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & & & & \\ c & a & b & & & \\ & c & a & b & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & c & a & b \\ & & & & c & a \end{vmatrix} = \begin{cases} \dfrac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta}, a^2 \neq 4bc, \\ (n+1)\left(\dfrac{a}{2}\right)^n, a^2 = 4bc. \end{cases},$$

其中 $\alpha = \dfrac{a + \sqrt{a^2 - 4bc}}{2}, \beta = \dfrac{a - \sqrt{a^2 - 4bc}}{2}$.

♡

笔记 Show/Hide Note

解递推式:$D_n = aD_{n-1} - bcD_{n-2}(n \geq 2)$ 对应的特征方程:$x^2 - ax + bc = 0$ 得到两根 $\alpha = \dfrac{a + \sqrt{a^2 - 4bc}}{2}, \beta = \dfrac{a - \sqrt{a^2 - 4bc}}{2}$, 由 Vieta 定理可知 $a = \alpha + \beta, bc = \alpha\beta$.

解 Show/Hide Solution

由命题 1.5可知, 递推式为 $D_n = aD_{n-1} - bcD_{n-2}(n \geq 2)$. 又易知 $D_0 = 1, D_1 = a$. 令 $\alpha = \dfrac{a + \sqrt{a^2 - 4bc}}{2}, \beta = \dfrac{a - \sqrt{a^2 - 4bc}}{2}$, 则 $a = \alpha + \beta, bc = \alpha\beta$, 于是 $D_n = (\alpha + \beta)D_{n-1} - \alpha\beta D_{n-2}(n \geq 2)$. 从而

$$D_n - \alpha D_{n-1} = \beta(D_{n-1} - \alpha D_{n-2}), D_n - \beta D_{n-1} = \alpha(D_{n-1} - \beta D_{n-2}).$$

于是

$$D_n - \alpha D_{n-1} = \beta^{n-1}(D_1 - \alpha D_0) = \beta^{n-1}(a - \alpha) = \beta^n,$$
$$D_n - \beta D_{n-1} = \alpha^{n-1}(D_1 - \beta D_0) = \alpha^{n-1}(a - \beta) = \alpha^n.$$

因此, 若 $a^2 \neq 4bc$(即$\alpha \neq \beta$), 则联立上面两式, 解得

$$D_n = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta};$$

若 $a^2 = 4bc$(即$\alpha = \beta$), 则由 $a = \alpha + \beta$ 可知,$\alpha = \beta = \dfrac{a}{2}$. 又由 $D_n - \alpha D_{n-1} = \beta^n$ 可得

$$D_n = \left(\frac{a}{2}\right)^n + \frac{a}{2}D_{n-1} = \left(\frac{a}{2}\right)^n + \frac{a}{2}\left(\left(\frac{a}{2}\right)^{n-1} + \frac{a}{2}D_{n-2}\right) = 2\left(\frac{a}{2}\right)^n + \left(\frac{a}{2}\right)^2 D_{n-2} = \cdots = n\left(\frac{a}{2}\right)^n + \left(\frac{a}{2}\right)^n D_0 = (n+1)\left(\frac{a}{2}\right)^n.$$

综上, 我们有

$$D_n = \begin{cases} \dfrac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta}, a^2 \neq 4bc, \\ (n+1)\left(\dfrac{a}{2}\right)^n, a^2 = 4bc. \end{cases}$$

□

命题 1.6 (三对角矩阵的特征值)

设 a,b,c 为复数且 $bc\neq 0$, 证明下列 n 阶矩阵 A 可对角化

$$A=\begin{pmatrix} a & b & & & & \\ c & a & b & & & \\ & c & a & b & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & c & a & b \\ & & & & c & a \end{pmatrix}$$

并且矩阵 A 的全体特征值为

$$\lambda=a+2\sqrt{bc}\cos\frac{k\pi}{n+1},1\leqslant k\leqslant n.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

证法一: 我们先来计算 A 的特征多项式 $|\lambda I_n-A|$. 设 x_1,x_2 是二次方程 $x^2-(\lambda-a)x+bc=0$ 的两个根, 则当 $(\lambda-a)^2=4bc$ 时, 由推论 1.2可得

$$|\lambda I_n-A|=(n+1)\left(\frac{\lambda-a}{2}\right)^n=(n+1)(2bc)^n\neq 0.$$

此时 A 的特征多项式无解.

当 $(\lambda-a)^2\neq 4bc$ 时, 由推论 1.2可得

$$|\lambda I_n-A|=\frac{x_1^{n+1}-x_2^{n+1}}{x_1-x_2}.$$

注意到 x_1,x_2 都是关于 λ 的连续函数, 要求 A 的特征值 λ, 即是求 λ 的值, 使得 $|\lambda I_n-A|=0$, 而这也等价于 $x_1^{n+1}=x_2^{n+1}$. 令 $\omega=\cos\frac{2\pi}{n+1}+\mathrm{i}\sin\frac{2\pi}{n+1}$ 为 1 的 $n+1$ 次方根, 则由 $x_1^{n+1}=x_2^{n+1}$ 可得 $x_1=x_2\omega^k(1\leqslant k\leqslant n)$. 由Vieta 定理可得 $x_1x_2=bc$, 进而 $x_2^2w^k=bc$, 进而 $x_2=\sqrt{bc}w^{-\frac{k}{2}},x_1=x_2w^k=\sqrt{bc}w^{\frac{k}{2}}$. 在选定 bc 的某一平方根 $\sqrt{bc}$ 之后, 可得

$$x_1=\sqrt{bc}\left(\cos\frac{k\pi}{n+1}+\mathrm{i}\sin\frac{k\pi}{n+1}\right),x_2=\sqrt{bc}\left(\cos\frac{k\pi}{n+1}-\mathrm{i}\sin\frac{k\pi}{n+1}\right),1\leqslant k\leqslant n.$$

再次由Vieta 定理可得 $\lambda-a=x_1+x_2=2\sqrt{bc}\cos\frac{k\pi}{n+1}$, 即

$$\lambda=a+2\sqrt{bc}\cos\frac{k\pi}{n+1},1\leqslant k\leqslant n.$$

容易验证上述 n 个数的确是 A 的 n 个不同的特征值, 从而 A 可对角化.

证法二: 简记三对角矩阵 $A=T(a,b,c)$, 要证 A 可对角化, 只要证 $A-aI_n$ 可对角化即可, 故不妨设 $a=0$. 由于 $bc\neq 0$, 故命题 9.68的方法, 依次将第 $i+1$ 行乘以 $\sqrt{\left(\frac{b}{c}\right)^i}$, 再将第 $i+1$ 列乘以 $\sqrt{\left(\frac{c}{b}\right)^i}(1\leqslant i\leqslant n-1)$, 则可得到 A 复相似于三对角矩阵 $T(0,\sqrt{bc},\sqrt{bc})=\sqrt{bc}\cdot T(0,1,1)$. 因为三对角矩阵 $T(0,1,1)$ 是实对称矩阵, 故 $\sqrt{bc}\cdot T(0,1,1)$

可对角化, 从而 A 也可对角化.

□

例题 1.16 设 n 阶三对角阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & & & & \\ c_1 & a_2 & b_2 & & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & a_{n-1} & b_{n-1} \\ & & & & c_{n-1} & a_n \end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} a_1 & b_1c_1 & & & & \\ 1 & a_2 & b_2c_2 & & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & a_{n-1} & b_{n-1}c_{n-1} \\ & & & & 1 & a_n \end{pmatrix}.$$

设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$. 求矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征值.

解 Show/Hide Solution

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的特征多项式分别为

$$f_{\boldsymbol{A}}^{(n)}(\lambda)=\begin{vmatrix} \lambda-a_1 & -b_1 & & & & \\ -c_1 & \lambda-a_2 & -b_2 & & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & \ddots & -b_{n-1} \\ & & & & -c_{n-1} & \lambda-a_n \end{vmatrix},$$

$$f_{\boldsymbol{B}}^{(n)}(\lambda)=\begin{vmatrix} \lambda-a_1 & -b_1c_1 & & & & \\ -1 & \lambda-a_2 & -b_2c_2 & & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & \lambda-a_{n-1} & -b_{n-1}c_{n-1} \\ & & & & -1 & \lambda-a_n \end{vmatrix}.$$

当 $n=1$ 时,

$$f_{\boldsymbol{A}}^{(1)}(\lambda)=\lambda-a_1=f_{\boldsymbol{B}}^{(1)}(\lambda).$$

当 $n=2$ 时,

$$f_{\boldsymbol{A}}^{(2)}(\lambda)=\begin{vmatrix} \lambda-a_1 & -b_1 \\ -c_1 & \lambda-a_2 \end{vmatrix}=(\lambda-a_1)(\lambda-a_2)-b_1c_1,$$

$$f_{\boldsymbol{B}}^{(2)}(\lambda)=\begin{vmatrix} \lambda-a_1 & -b_1c_1 \\ -1 & \lambda-a_2 \end{vmatrix}=(\lambda-a_1)(\lambda-a_2)-b_1c_1.$$

故 $f_{\boldsymbol{A}}^{(2)}(\lambda)=f_{\boldsymbol{B}}^{(2)}(\lambda)$.

设 $n>2$, 则由命题 1.5有

$$f_{\boldsymbol{A}}^{(n)}(\lambda)=(\lambda-a_n)f_{\boldsymbol{A}}^{(n-1)}(\lambda)-b_{n-1}c_{n-1}f_{\boldsymbol{A}}^{(n-2)}(\lambda),$$

$$f_{\boldsymbol{B}}^{(n)}(\lambda)=(\lambda-a_n)f_{\boldsymbol{B}}^{(n-1)}(\lambda)-b_{n-1}c_{n-1}f_{\boldsymbol{B}}^{(n-2)}(\lambda).$$

由于 $f_{\boldsymbol{A}}^{(1)}(\lambda)=f_{\boldsymbol{B}}^{(1)}(\lambda)$, $f_{\boldsymbol{A}}^{(2)}(\lambda)=f_{\boldsymbol{B}}^{(2)}(\lambda)$, 而 $f_{\boldsymbol{A}}^{(n)}(\lambda)$ 与 $f_{\boldsymbol{B}}^{(n)}(\lambda)$ 有相同的递推式, 所以对任意正整数 n, $f_{\boldsymbol{B}}^{(n)}(\lambda)=f_{\boldsymbol{A}}^{(n)}(\lambda)$, 从而矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$.

□

✍ **练习 1.1** 求证:n 阶行列式

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\cos x & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0\\ 1 & 2\cos x & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 2\cos x & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2\cos x & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 2\cos x\end{vmatrix}=\cos nx.$$

解 Show/Hide Solution

解法一:

设 $|\boldsymbol{A}|=D_n$, 其中 n 表示 $|\boldsymbol{A}|$ 的阶数 $(n\geq 0)$. 易知 $D_0=1, D_1=\cos x$.

从而 $|\boldsymbol{A}|=D_n \xlongequal[\text{命题1.5}]{\text{按最后一列展开}} 2\cos xD_{n-1}-D_{n-2}\,(n\geqslant 2)$.

其对应的特征方程为 $\lambda^2=2\cos x\lambda-1$, 解得 $\lambda_1=\cos x+i\sin x, \lambda_2=\cos x-i\sin x$.

于是当 $n\geq 2$ 时, 我们有 $D_n=(\lambda_1+\lambda_2)D_{n-1}+\lambda_1\lambda_2D_{n-2}$.

进而

$$\begin{aligned}D_n-\lambda_1D_{n-1}&=\lambda_2(D_n-\lambda_1D_{n-1}),\\ D_n-\lambda_2D_{n-1}&=\lambda_1(D_n-\lambda_2D_{n-1}).\end{aligned}\tag{1.2}$$

由此可得

$$\begin{aligned}D_n-\lambda_1D_{n-1}&=\lambda_2{}^{n-1}(D_1-\lambda_1D_0)=-i\sin x\cdot\lambda_2{}^{n-1},\\ D_n-\lambda_2D_{n-1}&=\lambda_1{}^{n-1}(D_1-\lambda_2D_0)=i\sin x\cdot\lambda_1{}^{n-1}.\end{aligned}$$

若 $x\neq k\pi(k\in\mathbb{Z})$, 则联立上面两式, 解得

$$\begin{aligned}D_n&=\frac{i\sin x\cdot\lambda_1{}^n+i\sin x\cdot\lambda_2{}^n}{\lambda_1-\lambda_2}=\frac{i\sin x\cdot(\cos x+i\sin x)^n+i\sin x\cdot(\cos x-i\sin x)^n}{2i\sin x}\\ &\xlongequal[e^{ix}=\cos x+i\sin x,e^{-ix}=\cos x-i\sin x.]{\text{Euler 公式}}\frac{i\sin x\cdot e^{nxi}+i\sin x\cdot e^{-nxi}}{2i\sin x}=\frac{i\sin x\cdot(\cos nx+i\sin nx)+i\sin x\cdot(\cos nx-i\sin nx)}{2i\sin x}\\ &=\frac{2i\sin x\cdot\cos nx}{2i\sin x}=\cos nx.\end{aligned}$$

若 $x=k\pi(k\in\mathbb{Z})$, 则 $\lambda_1=\lambda_2=\cos k\pi$. 从而由(1.2)式可得,$D_n-\cos k\pi D_{n-1}=-i\sin x\cdot(\cos k\pi)=0$.

于是

$$D_n=\cos k\pi D_{n-1}=(\cos k\pi)^2D_{n-2}=\cdots=(\cos k\pi)^nD_0=(\cos k\pi)^n=(-1)^{kn}=\cos(nk\pi)=\cos nx.$$

解法二:仿照练习1.18中的数学归纳法证明.

□

✍ **练习 1.2** 求下列 n 阶行列式的值:

$$D_n=\begin{vmatrix}1-a_1 & a_2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ -1 & 1-a_2 & a_3 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & -1 & 1-a_3 & a_4 & \cdots & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1-a_n\end{vmatrix}.$$

笔记 Show/Hide Note

观察原行列式我们可以得到,D_n 的每列和有一定的规律, 即除了第一列和最后一列, 中间每列和均为 0. 并且 D_n 是三对角行列式. 因此, 我们既可以直接应用三对角行列式的结论 (即命题1.5), 又可以使用求和法进行求解. 如果我们直接应用三对角行列式的结论 (即命题1.5), 按照对一般的三对角行列式展开的方法能得到相应递推式, 但是这样得到的递推式并不是相邻两项之间的递推, 后续求解通项并不简便. 又因为使用求和法计算行列式后续计算一般比较简便所以我们先采用求和法进行尝试.

解 Show/Hide Solution

解法一: 当 $n \geq 1$ 时, 我们有

$$D_n = \begin{vmatrix} 1-a_1 & a_2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 1-a_2 & a_3 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a_3 & a_4 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1-a_n \end{vmatrix} \xlongequal[i=2,\cdots,n]{r_i+r_1} \begin{vmatrix} -a_1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -1 & 1-a_2 & a_3 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a_3 & a_4 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1-a_n \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{\text{按第一行展开}} -a_1 D_{n-1} + (-1)^{n+1} \begin{vmatrix} -1 & 1-a_2 & a_3 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 1-a_3 & a_4 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix}$$

$$= -a_1 D_{n-1} + (-1)^{n+1} (-1)^{n-1}$$

$$= 1 - a_1 D_{n-1}.$$

其中 D_{n-i} 表示 D_{n-i+1} 去掉第一行和第一列得到的 $n-i$ 阶行列式,$i = 1, 2, \cdots, n-1$. (或者称 D_{n-i} 表示以 $a_{i+1}, \cdots, a_n$ 为未定元的 $n-i$ 阶行列式,$i = 1, 2, \cdots, n-1$)

由递推不难得到

$$D_n = 1 - a_1 (1 - a_2 D_{n-2}) = 1 - a_1 + a_1 a_2 D_{n-2} = \cdots = 1 - a_1 + a_1 a_2 - a_1 a_2 a_3 + \cdots + (-1)^n a_1 a_2 \cdots a_n.$$

解法二:仿照练习1.18中的数学归纳法证明.

□

命题 1.7

计算 n 阶行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 & y & y & \cdots & y & y \\ z & x_2 & y & \cdots & y & y \\ z & z & x_3 & \cdots & y & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ z & z & z & \cdots & x_{n-1} & y \\ z & z & z & \cdots & z & x_n \end{vmatrix}.$$

♠

笔记 Show/Hide Note

解法二: $f(x) \triangleq \begin{vmatrix} x_1+x & y+x & \cdots & y+x \\ z+x & x_2+x & \cdots & y+x \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ z+x & z+x & \cdots & x_n+x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1+x & y+x & \cdots & y+x \\ z-x_1 & x_2-y & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ z-x_1 & z-y & \cdots & x_n-y \end{vmatrix}$, 再按第一行展开可得 $f(x)$ 一定为关于 x 的线性函数.

解 Show/Hide Solution

解法一(小拆分法): 对第 n 列进行拆分即可得到递推式: (对第 1 或 n 行 (或列) 拆分都可以得到相同结果)

$$D_n=\begin{vmatrix} x_1 & y & y & \cdots & y & y+0\\ z & x_2 & y & \cdots & y & y+0\\ z & z & x_3 & \cdots & y & y+0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ z & z & z & \cdots & x_{n-1} & y+0\\ z & z & z & \cdots & z & y+x_n-y \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} x_1 & y & y & \cdots & y & y\\ z & x_2 & y & \cdots & y & y\\ z & z & x_3 & \cdots & y & y\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ z & z & z & \cdots & x_{n-1} & y\\ z & z & z & \cdots & z & y \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} x_1 & y & y & \cdots & y & 0\\ z & x_2 & y & \cdots & y & 0\\ z & z & x_3 & \cdots & y & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ z & z & z & \cdots & x_{n-1} & 0\\ z & z & z & \cdots & z & x_n-y \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} x_1-z & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & x_2-z & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & 0 & x_3-z & \cdots & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x_{n-1}-z & 0\\ z & z & z & \cdots & z & y \end{vmatrix}+(x_n-y)D_{n-1}=y\prod_{i=1}^{n-1}(x_i-z)+(x_n-y)D_{n-1}. \tag{1.3}$$

将原行列式转置后, 同理可得

$$D_n=D_n^T=\begin{vmatrix} x_1 & z & z & \cdots & z & z+0\\ y & x_2 & z & \cdots & z & z+0\\ y & y & x_3 & \cdots & z & z+0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ y & y & y & \cdots & x_{n-1} & z+0\\ y & y & y & \cdots & y & z+x_n-z \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} x_1 & z & z & \cdots & z & z\\ y & x_2 & z & \cdots & z & z\\ y & y & x_3 & \cdots & z & z\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ y & y & y & \cdots & x_{n-1} & z\\ y & y & y & \cdots & y & z \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} x_1 & z & z & \cdots & z & 0\\ y & x_2 & z & \cdots & z & 0\\ y & y & x_3 & \cdots & z & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ y & y & y & \cdots & x_{n-1} & 0\\ y & y & y & \cdots & y & x_n-z \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} x_1-y & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & x_2-y & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & 0 & x_3-y & \cdots & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x_{n-1}-y & 0\\ y & y & y & \cdots & y & z \end{vmatrix}+(x_n-z)D_{n-1}^T=z\prod_{i=1}^{n-1}(x_i-y)+(x_n-z)D_{n-1}. \tag{1.4}$$

若 $z\neq y$, 则联立(1.3)(1.4)式, 解得

$$D_n=\frac{1}{z-y}\left[z\prod_{i=1}^{n}(x_i-y)-y\prod_{i=1}^{n}(x_i-z)\right];$$

若 $z=y$, 则由(1.3)式递推可得

$$\begin{aligned} D_n&=y\prod_{i=1}^{n-1}(x_i-y)+(x_n-y)D_{n-1}\\ &=y\prod_{i=1}^{n-1}(x_i-y)+(x_n-y)\left(y\prod_{i=1}^{n-2}(x_i-y)+(x_{n-1}-y)D_{n-2}\right)\\ &=y\prod_{j\neq n}(x_i-y)+y\prod_{j\neq n-1}(x_i-y)+(x_n-y)(x_{n-1}-y)D_{n-2}\\ &=\cdots=y\sum_{i=1}^{n}\prod_{j\neq i}(x_j-y)+\prod_{i=1}^{n}(x_i-y)D_0\\ &=y\sum_{i=1}^{n}\prod_{j\neq i}(x_j-y)+\prod_{i=1}^{n}(x_i-y). \end{aligned}$$

解法二(大拆分法):令 $f(x)\triangleq\begin{vmatrix}x_1+x & y+x & \cdots & y+x\\ z+x & x_2+x & \cdots & y+x\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ z+x & z+x & \cdots & x_n+x\end{vmatrix}$, 则 $f(x)$ 一定是线性函数, 从而设 $f(x)=ax+b$. 注意到

$$f(-z)=\begin{vmatrix}x_1-z & y-z & \cdots & y-z\\ 0 & x_2-z & \cdots & y-z\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & x_n-z\end{vmatrix}=\prod_{i=1}^{n}(x_i-z),\quad f(-y)=\begin{vmatrix}x_1-y & 0 & \cdots & 0\\ z-y & x_2-y & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ z-y & z-y & \cdots & x_n-y\end{vmatrix}=\prod_{i=1}^{n}(x_i-y).$$

当 $y\neq z$ 时, 将上式代入 $f(x)=ax+b$(即线性函数 $f(x)$ 过两点 $(-y,f(-y))$,$(-z,f(-z))$, 再利用两点式) 解得

$$f(x)=\frac{f(-z)-f(-y)}{-z-(-y)}(x+y)+f(-y)=\frac{\prod\limits_{i=1}^{n}(x_i-z)-\prod\limits_{i=1}^{n}(x_i-y)}{y-z}(x+y)+\prod_{i=1}^{n}(x_i-y).$$

从而此时就有

$$D_n=f(0)=\frac{y\prod\limits_{i=1}^{n}(x_i-z)-z\prod\limits_{i=1}^{n}(x_i-y)}{y-z}. \tag{1.5}$$

当 $y=z$ 时, 将 D_n 看作关于 y 的连续函数, 记为 $g(y)=D_n$, 则此时由 g 的连续性及(1.5)式和 L'Hospital 法则可得

$$\begin{aligned}D_n=g(z)&=\lim_{y\to z}g(y)=\lim_{y\to z}\frac{y\prod\limits_{i=1}^{n}(x_i-z)-z\prod\limits_{i=1}^{n}(x_i-y)}{y-z}\\ &=\lim_{y\to z}\frac{\prod\limits_{i=1}^{n}(x_i-z)+y\sum\limits_{i=1}^{n}\prod\limits_{j\neq i}(x_j-y)}{1}=\prod_{i=1}^{n}(x_i-z)+z\sum_{i=1}^{n}\prod_{j\neq i}(x_j-z).\end{aligned}$$

□

例题 1.17

(1) 计算

$$|B|=\begin{vmatrix}2a_1 & a_1+a_2 & \cdots & a_1+a_n\\ a_2+a_1 & 2a_2 & \cdots & a_2+a_n\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_n+a_1 & a_n+a_2 & \cdots & 2a_n\end{vmatrix}.$$

(2) 求下列 n 阶行列式的值:

$$|A|=\begin{vmatrix}0 & a_1+a_2 & \cdots & a_1+a_{n-1} & a_1+a_n\\ a_2+a_1 & 0 & \cdots & a_2+a_{n-1} & a_2+a_n\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ a_{n-1}+a_1 & a_{n-1}+a_2 & \cdots & 0 & a_{n-1}+a_n\\ a_n+a_1 & a_n+a_2 & \cdots & a_n+a_{n-1} & 0\end{vmatrix}.$$

笔记 Show/Hide Note

第 (2) 问解法一:中不仅使用了升阶法还使用了分块爪型行列式的计算方法. 观察到各行各列有不同的公共项, 因此可以利用升阶法将各行各列的公共项消去.

注 因为第 (2) 问中, 当 $a_i\neq 0(i=1,2,\cdots,n)$ 时, 最后的结果不含 a_i 的分式结构, 所以当存在 $a_i=0$, 其中 $i\in 1,2,\cdot,ns$ 时, 根据行列式 (可以看作多元多项式函数) 的连续性可知, 此时最后的结果就是将 a_i 中相应为零的值代

入当 $a_i \neq 0(i=1,2,\cdots,n)$ 时的结果中. 因此我吗们可以直接不妨设 $a_i \neq 0(i=1,2,\cdots,n)$, 只需考虑这一种情况即可.

解 Show/Hide Solution

(1) 注意到

$$B=\begin{pmatrix} 2a_1 & a_1+a_2 & \cdots & a_1+a_n \\ a_2+a_1 & 2a_2 & \cdots & a_2+a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n+a_1 & a_n+a_2 & \cdots & 2a_n \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & a_1 \\ 1 & a_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & a_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix}.$$

由Cauchy-Binet 公式可知

$$|B|=\begin{cases} 0, & n\geqslant 3, \\ -(a_1-a_2)^2, & n=2, \\ 2a_1, & n=1. \end{cases}.$$

(2) (i) 当 $a_i \neq 0(1\leqslant i\leqslant n)$ 时, 解法一 (升阶法):

$$|\boldsymbol{A}|\overset{\text{升阶}}{=\!=}\begin{vmatrix} 1 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} & -a_n \\ 0 & 0 & a_1+a_2 & \cdots & a_1+a_{n-1} & a_1+a_n \\ 0 & a_2+a_1 & 0 & \cdots & a_2+a_{n-1} & a_2+a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{n-1}+a_1 & a_{n-1}+a_2 & \cdots & 0 & a_{n-1}+a_n \\ 0 & a_n+a_1 & a_n+a_2 & \cdots & a_n+a_{n-1} & 0 \end{vmatrix}$$

$$\overset{r_1+r_i}{\underset{i=1,2,\cdots,n+1}{=\!=\!=}}\begin{vmatrix} 1 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} & -a_n \\ 1 & -a_1 & a_1 & \cdots & a_1 & a_1 \\ 1 & a_2 & -a_2 & \cdots & a_2 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & a_{n-1} & a_{n-1} & \cdots & -a_{n-1} & a_{n-1} \\ 1 & a_n & a_n & \cdots & a_n & -a_n \end{vmatrix}\overset{\text{升阶}}{=\!=}\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} & -a_n \\ -a_1 & 1 & -a_1 & a_1 & \cdots & a_1 & a_1 \\ -a_2 & 1 & a_2 & -a_2 & \cdots & a_2 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -a_{n-1} & 1 & a_{n-1} & a_{n-1} & \cdots & -a_{n-1} & a_{n-1} \\ -a_n & 1 & a_n & a_n & \cdots & a_n & -a_n \end{vmatrix}$$

$$\overset{j_1+j_i}{\underset{i=1,3,4\cdots,n+2}{=\!=\!=}}\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} & -a_n \\ -a_1 & 1 & -2a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -a_2 & 1 & 0 & -2a_2 & \cdots & 0 & 0_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -a_{n-1} & 1 & 0 & 0 & \cdots & -2a_{n-1} & 0 \\ -a_n & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -2a_n \end{vmatrix}$$

$$\overset{-\frac{1}{2}j_i+j_1}{\underset{i=3,4\cdots,n+2}{=\!=\!=}}\begin{vmatrix} 1-\frac{n}{2} & \frac{S}{2} & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \frac{T}{2} & 1-\frac{n}{2} & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} & -a_n \\ 0 & 0 & -2a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2a_2 & \cdots & 0 & 0_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -2a_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -2a_n \end{vmatrix}.$$

其中 $S=a_1+a_2+\cdots+a_n, T=\dfrac{1}{a_1}+\dfrac{1}{a_2}+\cdots+\dfrac{1}{a_n}$. 注意到上述行列式是分块上三角行列式, 从而可得

$$|\boldsymbol{A}|=(-2)^n\prod_{i=1}^n a_i\cdot\frac{(n-2)^2-ST}{4}=(-2)^{n-2}\prod_{i=1}^n a_i[(n-2)^2-(\sum_{i=1}^n a_i)(\sum_{i=1}^n\frac{1}{a_i})]$$
$$=(-2)^{n-2}\prod_{i=1}^n a_i\,(n-2)^2-(-2)^{n-2}\sum_{i=1}^n a_i\sum_{j=1}^n\prod_{k\neq j}a_k.$$

解法二 (矩阵和的行列式计算公式)(不推荐使用!):

设 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2a_1 & a_1+a_2 & \cdots & a_1+a_n\\ a_2+a_1 & 2a_2 & \cdots & a_2+a_n\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_n+a_1 & a_n+a_2 & \cdots & 2a_n\end{pmatrix}, \boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}-2a_1 & & & \\ & -2a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & -2a_n\end{pmatrix}$, 则 $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C}|$.

从而利用矩阵和的行列式计算公式的结论得到

$$|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|+|\boldsymbol{C}|+\sum_{1\leqslant k\leqslant n-1}\left(\sum_{\substack{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_k\leqslant n\\ 1\leqslant j_1<j_2<\cdots<j_k\leqslant n}}\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_k\\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k\end{pmatrix}\widehat{\boldsymbol{C}}\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_k\\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k\end{pmatrix}\right)\tag{1.6}$$

其中 $\widehat{\boldsymbol{C}}\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_k\\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k\end{pmatrix}$ 是 $\boldsymbol{C}\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_k\\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k\end{pmatrix}$ 的代数余子式.

我们先来计算 $\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_k\\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k\end{pmatrix}, k=1,2,\cdots,n$. 拆分 $\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_k\\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k\end{pmatrix}$ 的第一列得到

$$\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_k\\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k\end{pmatrix}=\begin{vmatrix}a_{i_1}+a_{j_1} & a_{i_1}+a_{j_2} & \cdots & a_{i_1}+a_{j_k}\\ a_{i_2}+a_{j_1} & a_{i_2}+a_{j_2} & \cdots & a_{i_2}+a_{j_k}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{i_k}+a_{j_1} & a_{i_k}+a_{j_2} & \cdots & a_{i_k}+a_{j_k}\end{vmatrix}$$
$$=\begin{vmatrix}a_{i_1} & a_{i_1}+a_{j_2} & \cdots & a_{i_1}+a_{j_k}\\ a_{i_2} & a_{i_2}+a_{j_2} & \cdots & a_{i_2}+a_{j_k}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{i_k} & a_{i_k}+a_{j_2} & \cdots & a_{i_k}+a_{j_k}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}a_{j_1} & a_{i_1}+a_{j_2} & \cdots & a_{i_1}+a_{j_k}\\ a_{j_1} & a_{i_2}+a_{j_2} & \cdots & a_{i_2}+a_{j_k}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{j_1} & a_{i_k}+a_{j_2} & \cdots & a_{i_k}+a_{j_k}\end{vmatrix}$$
$$=\begin{vmatrix}a_{i_1} & a_{j_2} & \cdots & a_{j_k}\\ a_{i_2} & a_{j_2} & \cdots & a_{j_k}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{i_k} & a_{j_2} & \cdots & a_{j_k}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}a_{j_1} & a_{i_1} & \cdots & a_{i_1}\\ a_{j_1} & a_{i_2} & \cdots & a_{i_2}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{j_1} & a_{i_k} & \cdots & a_{i_k}\end{vmatrix}$$

因此当 $k\geqslant 3$ 时, $\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_k\\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k\end{pmatrix}=0$; 当 $k=2$ 时, $\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_k\\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k\end{pmatrix}=\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}i_1 & i_2\\ j_1 & j_2\end{pmatrix}=\begin{vmatrix}a_{i_1} & a_{j_2}\\ a_{i_2} & a_{j_2}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}a_{j_1} & a_{i_1}\\ a_{j_1} & a_{i_2}\end{vmatrix}=(a_{i_1}a_{j_2}-a_{i_2}a_{j_2})(a_{i_2}a_{j_1}-a_{i_1}a_{j_1})$; 当 $k=1$ 时, $\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_k\\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k\end{pmatrix}=\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}i_1\\ j_1\end{pmatrix}=a_{i_1}+a_{j_1}$.

又注意到 $|\boldsymbol{C}|$ 只有主子式非零, 而其主子式 $\boldsymbol{C}\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_k\\ i_1 & i_2 & \cdots & i_k\end{pmatrix}=(-2)^k a_{i_1}a_{i_2}\cdots a_{i_k}$. 于是当 $\exists m\in$

$\{1,2,\cdots,k\}$, 使得 $i_m \neq j_m$ 时,$\widehat{\boldsymbol{C}}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix} = 0$; 当 $i_m \neq j_m, m = 1,2,\cdots,k$ 时, 有

$$\widehat{\boldsymbol{C}}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix} = \widehat{\boldsymbol{C}}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_k \end{pmatrix} = (-2)^{n-k} a_1 \cdots \hat{a}_{i_1} \cdots \hat{a}_{i_2} \cdots \hat{a}_{i_k} \cdots a_n.$$

故当 $n \geqslant 3$ 时,(1.6)式可化为

$$|\boldsymbol{A}| = |\boldsymbol{B}| + |\boldsymbol{C}| + \sum_{1\leqslant k\leqslant n-1} \left(\sum_{\substack{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_k\leqslant n \\ 1\leqslant j_1<j_2<\cdots<j_k\leqslant n}} \boldsymbol{B}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix} \widehat{\boldsymbol{C}}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix} \right)$$

$$= |\boldsymbol{C}| + \sum_{\substack{1\leqslant i_1\leqslant n \\ 1\leqslant j_1\leqslant n}} \boldsymbol{B}\binom{i_1}{j_1} \widehat{\boldsymbol{C}}\begin{pmatrix} i_1 \\ j_1 \end{pmatrix} + \sum_{\substack{1\leqslant i_1<i_2\leqslant n \\ 1\leqslant j_1<j_2\leqslant n}} \boldsymbol{B}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 \\ j_1 & j_2 \end{pmatrix} \widehat{\boldsymbol{C}}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 \\ j_1 & j_2 \end{pmatrix}$$

$$= |\boldsymbol{C}| + \sum_{1\leqslant i_1\leqslant n} \boldsymbol{B}\begin{pmatrix} i_1 \\ i_1 \end{pmatrix} \widehat{\boldsymbol{C}}\begin{pmatrix} i_1 \\ i_1 \end{pmatrix} + \sum_{1\leqslant i_1<i_2\leqslant n} \boldsymbol{B}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 \\ i_1 & i_2 \end{pmatrix} \widehat{\boldsymbol{C}}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 \\ i_1 & i_2 \end{pmatrix}$$

$$= |\boldsymbol{C}| + \sum_{1\leqslant i\leqslant n} \boldsymbol{B}\begin{pmatrix} i \\ i \end{pmatrix} \widehat{\boldsymbol{C}}\begin{pmatrix} i \\ i \end{pmatrix} + \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} \boldsymbol{B}\begin{pmatrix} i & j \\ i & j \end{pmatrix} \widehat{\boldsymbol{C}}\begin{pmatrix} i & j \\ i & j \end{pmatrix}$$

$$= (-2)^n a_1 a_2 \cdots a_n + \sum_{1\leqslant i\leqslant n} 2a_i (-2)^{n-1} a_1 \cdots \hat{a}_i \cdots a_n + \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} [(a_i a_j - a_j^2)(a_i a_j - a_i^2)(-2)^{n-2} a_1 \cdots \hat{a}_i \cdots \hat{a}_j \cdots a_n]$$

$$= (-2)^n a_1 a_2 \cdots a_n - (-2)^n \sum_{1\leqslant i\leqslant n} a_1 a_2 \cdots\cdots a_n + (-2)^{n-2} \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} [-(a_i - a_j)^2 a_1 \cdots \hat{a}_i \cdots \hat{a}_j \cdots a_n]$$

$$= (-2)^n a_1 a_2 \cdots a_n - (-2)^n n a_1 a_2 \cdots\cdots a_n - (-2)^{n-2} \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} [(a_i - a_j)^2 a_1 \cdots \hat{a}_i \cdots \hat{a}_j \cdots a_n]$$

$$= (-2)^n \prod_{i=1}^n a_i (1-n) - (-2)^{n-2} \prod_{i=1}^n a_i \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} \frac{(a_i - a_j)^2}{a_i a_j}$$

$$= (-2)^{n-2} \prod_{i=1}^n a_i [(n-2)^2 - (\sum_{i=1}^n a_i)(\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i})]$$

$$= (-2)^n \prod_{i=1}^n a_i (1-n) - (-2)^{n-2} \prod_{i=1}^n a_i \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} \frac{(a_i - a_j)^2}{a_i a_j}$$

$$= (-2)^{n-2} \prod_{i=1}^n a_i \left[4 - 4n - \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} \frac{(a_i - a_j)^2}{a_i a_j} \right]$$

$$= (-2)^{n-2} \prod_{i=1}^n a_i \left[4 - 4n - \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} \left(\frac{a_j}{a_i} + \frac{a_i}{a_j} - 2 \right) \right]$$

$$= (-2)^{n-2} \prod_{i=1}^n a_i \left[4 - 4n - \sum_{\substack{1\leqslant i,j\leqslant n \\ i\neq j}} \frac{a_i}{a_j} + \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} 2 \right]$$

$$= (-2)^{n-2} \prod_{i=1}^n a_i \left[4 - 4n - \left(\sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} \frac{a_i}{a_j} - \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{a_i} \right) + \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n 2 \right]$$

$$= (-2)^{n-2} \prod_{i=1}^n a_i \left[4 - 4n - \left(\sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} \frac{a_i}{a_j} - n \right) + 2\sum_{i=1}^{n-1} (n-i) \right]$$

$$= (-2)^{n-2} \prod_{i=1}^n a_i \left[4 - 4n + n + n(n-1) - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{a_i}{a_j} \right]$$

$$= (-2)^{n-2}\prod_{i=1}^{n} a_i \left[n^2 - 4n + 4 - \sum_{i=1}^{n} a_i \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{a_j} \right]$$

$$= (-2)^{n-2}\prod_{i=1}^{n} a_i [(n-2)^2 - (\sum_{i=1}^{n} a_i)(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i})]$$

$$= (-2)^{n-2}\prod_{i=1}^{n} a_i \, (n-2)^2 - (-2)^{n-2} \sum_{i=1}^{n} a_i \sum_{j=1}^{n} \prod_{k\neq j} a_k.$$

解法三 (降价公式)(推荐使用!): 令 $\Lambda = \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -2a_1 & & & \\ & -2a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & -2a_n \end{pmatrix}$, 则

$$A = \begin{pmatrix} -2a_1 & & & \\ & -2a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & -2a_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix} I_2^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix} = B + \Lambda I_2^{-1} \Lambda'.$$

于是由降价公式 (打洞原理) 我们有

$$|A| = |I_2| \left| B + \Lambda I_2^{-1} \Lambda' \right| = \begin{vmatrix} I_2 & \Lambda' \\ \Lambda & B \end{vmatrix} = |B| \left| I_2 - \Lambda' B^{-1} \Lambda \right|$$

$$= \begin{vmatrix} -2a_1 & & & \\ & -2a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & -2a_n \end{vmatrix} \cdot \left| I_2 - \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{2a_1} & & & \\ & -\frac{1}{2a_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & -\frac{1}{2a_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix} \right|$$

$$= (-2)^n \prod_{i=1}^{n} a_i \left| I_2 - \begin{pmatrix} -\frac{1}{2a_1} & -\frac{1}{2a_2} & \cdots & -\frac{1}{2a_n} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \cdots & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix} \right|$$

$$= (-2)^n \prod_{i=1}^{n} a_i \left| I_2 - \begin{pmatrix} -\frac{n}{2} & -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i} \\ -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} a_i & -\frac{n}{2} \end{pmatrix} \right| = (-2)^n \prod_{i=1}^{n} a_i \begin{vmatrix} \frac{n+2}{2} & \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i} \\ \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} a_i & \frac{n+2}{2} \end{vmatrix}$$

$$= (-2)^{n-2} \prod_{i=1}^{n} a_i \left[(n+2)^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} a_i \right) \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i} \right) \right]$$

$$= (-2)^{n-2} \prod_{i=1}^{n} a_i \, (n-2)^2 - (-2)^{n-2} \sum_{i=1}^{n} a_i \sum_{j=1}^{n} \prod_{k\neq j} a_k.$$

(ii) 当存在 $a_i = 0$, 其中 $i \in \{1, 2, \cdots, n\}$ 时, 不妨设只有 $a_{i_1}, a_{i_2}, \cdots, a_{i_m} = 0, i_1, i_2, \cdots, i_m \in 1, 2, \cdots, n$, 则可将 $|A|$ 看作关于 $a_{i_1}, a_{i_2}, \cdots, a_{i_m}$ 连续的多元多项式函数 $g(a_{i_1}, a_{i_2}, \cdots, a_{i_m})$, 于是由 g 的连续性可得

$$g(0, 0, \cdots, 0) = \lim_{(a_{i_1}, a_{i_2}, \cdots, a_{i_m}) \to (0,0,\cdots,0)} g(a_{i_1}, a_{i_2}, \cdots, a_{i_m})$$

$$= \lim_{(a_{i_1}, a_{i_2}, \cdots, a_{i_m}) \to (0,0,\cdots,0)} \left[(-2)^{n-2} \prod_{i=1}^{n} a_i \, (n-2)^2 - (-2)^{n-2} \sum_{i=1}^{n} a_i \sum_{j=1}^{n} \prod_{k\neq j} a_k \right] = 0.$$

即由行列式的连续性可知

$$|A| = (-2)^{n-2}\prod_{i=1}^{n} a_i\,(n-2)^2 - (-2)^{n-2}\sum_{i=1}^{n} a_i \sum_{j=1}^{n}\prod_{k\neq j} a_k.$$

对某些 a_i 为 0 时也成立.

□

结论 **对角矩阵行列式的子式和余子式:**

设 $|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$, 则其 k 阶子式 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix}$ 除 k 阶主子式 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_k \end{pmatrix}$ 外都为零, 其中 $k = 1, 2, \cdots, n$.

记 $\widehat{\boldsymbol{A}}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix}$ 为 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix}$ 的代数余子式 ($n-k$ 阶). 于是 $\widehat{\boldsymbol{A}}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix}$ 除 $\widehat{\boldsymbol{A}}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_k \end{pmatrix}$ 外也都为零, 其中 $k = 1, 2, \cdots, n$.

并且

$$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_k \end{pmatrix} = a_{i_1}a_{i_2}\cdots a_{i_k},$$

$$\widehat{\boldsymbol{A}}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_k \end{pmatrix} = a_1\cdots\hat{a}_{i_1}\cdots\hat{a}_{i_2}\cdots\hat{a}_{i_k}\cdots a_n$$

其中 $k = 1, 2, \cdots, n$.

命题 1.8 (Cauchy 行列式)

证明:

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} (a_1+b_1)^{-1} & (a_1+b_2)^{-1} & \cdots & (a_1+b_n)^{-1} \\ (a_2+b_1)^{-1} & (a_2+b_2)^{-1} & \cdots & (a_2+b_n)^{-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (a_n+b_1)^{-1} & (a_n+b_2)^{-1} & \cdots & (a_n+b_n)^{-1} \end{vmatrix} = \frac{\prod\limits_{1\leqslant i<j\leqslant n}(a_j-a_i)(b_j-b_i)}{\prod\limits_{1\leqslant i<j\leqslant m}(a_i+b_j)}.$$

♠

笔记 Show/Hide Note

需要记忆 Cauchy 行列式的计算方法.

1. 分式分母有公共部分可以作差, 得到的分子会变得相对简便.

2. 行列式内行列做加减一般都是加减同一行 (或列). 但是在循环行列式中, 我们一般采取相邻两行 (或列) 相加减的方法.

证明 Show/Hide Proof

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} \dfrac{1}{a_1+b_1} & \dfrac{1}{a_1+b_2} & \cdots & \dfrac{1}{a_1+b_n} \\ \dfrac{1}{a_2+b_1} & \dfrac{1}{a_2+b_2} & \cdots & \dfrac{1}{a_2+b_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \dfrac{1}{a_n+b_1} & \dfrac{1}{a_n+b_2} & \cdots & \dfrac{1}{a_n+b_n} \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[i=n-1,\cdots,1]{-j_n+j_i}\begin{vmatrix}\frac{b_n-b_1}{(a_1+b_1)(a_1+b_n)} & \frac{b_n-b_2}{(a_1+b_2)(a_1+b_n)} & \cdots & \frac{b_n-b_{n-1}}{(a_1+b_{n-1})(a_1+b_n)} & \frac{1}{a_1+b_n}\\ \frac{b_n-b_1}{(a_2+b_1)(a_2+b_n)} & \frac{b_n-b_2}{(a_2+b_2)(a_2+b_n)} & \cdots & \frac{b_n-b_{n-1}}{(a_1+b_{n-1})(a_2+b_n)} & \frac{1}{a_2+b_n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ \frac{b_n-b_1}{(a_n+b_1)(a_n+b_n)} & \frac{b_n-b_2}{(a_n+b_2)(a_n+b_n)} & \cdots & \frac{b_n-b_{n-1}}{(a_1+b_{n-1})(a_n+b_n)} & \frac{1}{a_n+b_n}\end{vmatrix}$$

$$=\frac{\prod_{i=1}^{n-1}(b_n-b_i)}{\prod_{j=1}^{n}(a_j+b_n)}\begin{vmatrix}\frac{1}{a_1+b_1} & \frac{1}{a_1+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_1+b_{n-1}} & 1\\ \frac{1}{a_2+b_1} & \frac{1}{a_2+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_2+b_{n-1}} & 1\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ \frac{1}{a_n+b_1} & \frac{1}{a_n+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_n+b_{n-1}} & 1\end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[i=n-1,\cdots,1]{-r_n+r_i}\frac{\prod_{i=1}^{n-1}(b_n-b_i)}{\prod_{j=1}^{n}(a_j+b_n)}\begin{vmatrix}\frac{a_n-a_1}{(a_1+b_1)(a_n+b_1)} & \frac{a_n-a_1}{(a_1+b_2)(a_n+b_2)} & \cdots & \frac{a_n-a_1}{(a_1+b_{n-1})(a_n+b_{n-1})} & 0\\ \frac{a_n-a_2}{(a_2+b_1)(a_n+b_1)} & \frac{a_n-a_2}{(a_1+b_2)(a_n+b_2)} & \cdots & \frac{a_n-a_2}{(a_1+b_{n-1})(a_n+b_{n-1})} & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ \frac{a_n-a_{n-1}}{(a_{n-1}+b_1)(a_n+b_1)} & \frac{a_n-a_{n-1}}{(a_{n-1}+b_2)(a_n+b_2)} & \cdots & \frac{a_n-a_{n-1}}{(a_{n-1}+b_{n-1})(a_n+b_{n-1})} & 0\\ \frac{1}{a_n+b_1} & \frac{1}{a_n+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_n+b_{n-1}} & 1\end{vmatrix}$$

$$=\frac{\prod_{i=1}^{n-1}(b_n-b_i)}{\prod_{j=1}^{n}(a_j+b_n)}\cdot\frac{\prod_{i=1}^{n-1}(a_n-a_i)}{\prod_{k=1}^{n-1}(a_n+b_k)}\begin{vmatrix}\frac{1}{a_1+b_1} & \frac{1}{a_1+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_1+b_{n-1}} & 0\\ \frac{1}{a_2+b_1} & \frac{1}{a_2+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_2+b_{n-1}} & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ \frac{1}{a_{n-1}+b_1} & \frac{1}{a_{n-1}+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_{n-1}+b_{n-1}} & 0\\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1\end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{按最后一列展开}}\frac{\prod_{i=1}^{n-1}(b_n-b_i)(a_n-a_i)}{\prod_{j=1}^{n}(a_j+b_n)\prod_{k=1}^{n-1}(a_n+b_k)}\begin{vmatrix}\frac{1}{a_1+b_1} & \frac{1}{a_1+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_1+b_{n-1}}\\ \frac{1}{a_2+b_1} & \frac{1}{a_2+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_2+b_{n-1}}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \frac{1}{a_{n-1}+b_1} & \frac{1}{a_{n-1}+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_{n-1}+b_{n-1}}\end{vmatrix}$$

$$=\frac{\prod_{i=1}^{n-1}(b_n-b_i)(a_n-a_i)}{\prod_{j=1}^{n}(a_j+b_n)\prod_{k=1}^{n-1}(a_n+b_k)}\cdot D_{n-1}.$$

不断递推下去即得

$$D_n=\frac{\prod_{i=1}^{n-1}(b_n-b_i)(a_n-a_i)}{\prod_{j=1}^{n}(a_j+b_n)\prod_{k=1}^{n-1}(a_n+b_k)}\cdot D_{n-1}=\frac{\prod_{i=1}^{n-1}(b_n-b_i)(a_n-a_i)}{\prod_{j=1}^{n}(a_j+b_n)\prod_{k=1}^{n-1}(a_n+b_k)}\cdot\frac{\prod_{i=1}^{n-2}(b_{n-1}-b_i)(a_{n-1}-a_i)}{\prod_{j=1}^{n-1}(a_j+b_{n-1})\prod_{k=1}^{n-2}(a_{n-1}+b_k)}\cdot D_{n-2}$$

$$=\cdots=\frac{\prod_{i=1}^{n-1}(b_n-b_i)(a_n-a_i)}{\prod_{j=1}^{n}(a_j+b_n)\prod_{k=1}^{n-1}(a_n+b_k)}\cdot\frac{\prod_{i=1}^{n-2}(b_{n-1}-b_i)(a_{n-1}-a_i)}{\prod_{j=1}^{n-1}(a_j+b_{n-1})\prod_{k=1}^{n-2}(a_{n-1}+b_k)}\cdot\cdots\cdots\cdot\frac{\prod_{i=1}^{2}(b_3-b_i)(a_3-a_i)}{\prod_{j=1}^{3}(a_j+b_3)\prod_{k=1}^{2}(a_3+b_k)}\cdot D_2$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{\prod\limits_{i=1}^{n-1}(b_n-b_i)(a_n-a_i)}{\prod\limits_{j=1}^{n}(a_j+b_n)\prod\limits_{k=1}^{n-1}(a_n+b_k)}\cdot\frac{\prod\limits_{i=1}^{n-2}(b_{n-1}-b_i)(a_{n-1}-a_i)}{\prod\limits_{j=1}^{n-1}(a_j+b_{n-1})\prod\limits_{k=1}^{n-2}(a_{n-1}+b_k)}\cdots\frac{\prod\limits_{i=1}^{2}(b_3-b_i)(a_3-a_i)}{\prod\limits_{j=1}^{3}(a_j+b_3)\prod\limits_{k=1}^{2}(a_3+b_k)}\cdot\frac{(b_2-b_1)(a_2-a_1)}{\prod\limits_{j=1}^{2}(a_j+b_2)(a_2+b_1)}\cdot D_1\\
&= \frac{\prod\limits_{i=1}^{n-1}(b_n-b_i)(a_n-a_i)}{\prod\limits_{j=1}^{n}(a_j+b_n)\prod\limits_{k=1}^{n-1}(a_n+b_k)}\cdot\frac{\prod\limits_{i=1}^{n-2}(b_{n-1}-b_i)(a_{n-1}-a_i)}{\prod\limits_{j=1}^{n-1}(a_j+b_{n-1})\prod\limits_{k=1}^{n-2}(a_{n-1}+b_k)}\cdots\frac{\prod\limits_{i=1}^{2}(b_3-b_i)(a_3-a_i)}{\prod\limits_{j=1}^{3}(a_j+b_3)\prod\limits_{k=1}^{2}(a_3+b_k)}\cdot\frac{(b_2-b_1)(a_2-a_1)}{\prod\limits_{j=1}^{2}(a_j+b_2)(a_2+b_1)}\cdot\frac{1}{a_1+b_1}\\
&= \frac{\prod\limits_{1\leqslant i<j\leqslant n}(a_j-a_i)(b_j-b_i)}{\prod\limits_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n}(a_i+b_j)\prod\limits_{1\leqslant j<i\leqslant n}(a_i+b_j)} = \frac{\prod\limits_{1\leqslant i<j\leqslant n}(a_j-a_i)(b_j-b_i)}{\prod\limits_{1\leqslant i<j\leqslant m}(a_i+b_j)}.
\end{aligned}
$$

□

例题 1.18 设 n 阶行列式

$$
A_n=\begin{vmatrix}
a_0+a_1 & a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0\\
a_1 & a_1+a_2 & a_2 & 0 & \cdots & 0 & 0\\
0 & a_2 & a_2+a_3 & a_3 & \cdots & 0 & 0\\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\
0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & a_{n-1}+a_n
\end{vmatrix},
$$

求证:

$$
A_n = a_0a_1\cdots a_n\left(\frac{1}{a_0}+\frac{1}{a_1}+\cdots+\frac{1}{a_n}\right).
$$

笔记 Show/Hide Note

用**数学归纳法**证明与行列式有关的结论.

练习1.1和练习1.2都可同理使用用数学归纳法证明 (对阶数 n 进行归纳即可).

证明 Show/Hide Proof

(数学归纳法) 对阶数 n 进行归纳. 当 $n=1,2$ 时, 结论显然成立. 假设阶数小于 n 结论成立.

现证明 n 阶的情形. 注意到

$$
A_n=\begin{vmatrix}
a_0+a_1 & a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0\\
a_1 & a_1+a_2 & a_2 & 0 & \cdots & 0 & 0\\
0 & a_2 & a_2+a_3 & a_3 & \cdots & 0 & 0\\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\
0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & a_{n-1}+a_n
\end{vmatrix} = (a_{n-1}+a_n)A_{n-1}-a_{n-1}^2A_{n-2}.
$$

将归纳假设代入上面的式子中得

$$
\begin{aligned}
A_n &= (a_{n-1}+a_n)A_{n-1}-a_{n-1}^2A_{n-2}\\
&= (a_{n-1}+a_n)a_0a_1\cdots a_{n-1}\left(\frac{1}{a_0}+\frac{1}{a_1}+\cdots+\frac{1}{a_{n-1}}\right)-a_{n-1}^2a_0a_1\cdots a_{n-2}\left(\frac{1}{a_0}+\frac{1}{a_1}+\cdots+\frac{1}{a_{n-2}}\right)\\
&= a_0a_1\cdots a_n\left(\frac{1}{a_0}+\frac{1}{a_1}+\cdots+\frac{1}{a_{n-1}}\right)+a_0a_1\cdots a_{n-2}a_{n-1}^2\frac{1}{a_{n-1}}\\
&= a_0a_1\cdots a_{n-1}\left[a_n\left(\frac{1}{a_0}+\frac{1}{a_1}+\cdots+\frac{1}{a_{n-1}}\right)+1\right]\\
&= a_0a_1\cdots a_{n-1}a_n\left(\frac{1}{a_0}+\frac{1}{a_1}+\cdots+\frac{1}{a_{n-1}}+\frac{1}{a_n}\right).
\end{aligned}
$$

故由数学归纳法可知, 结论对任意正整数 n 都成立.

□

例题 1.19 设 $n(n>2)$ 阶行列式 $|A|$ 的所有元素或为 1 或为 -1, 求证:$|A|$ 的绝对值小于等于 $\frac{2}{3}n!$.

解 Show/Hide Solution

对阶数 n 进行归纳. 当 $n=3$ 时, 将 $|A|$ 的第一列元素为-1 的行都乘以-1, 再将 $|A|$ 的第一行元素为 1 的列都乘以-1,$|A|$ 的绝对值不改变.

因此不妨设 $|A|=\begin{vmatrix}1&-1&-1\\1&a_0&b_0\\1&c_0&d_0\end{vmatrix}$, 其中$a_0,b_0,c_0,d_0=1$或$-1$.

从而

$$|A|=\begin{vmatrix}1&-1&-1\\1&a_0&b_0\\1&c_0&d_0\end{vmatrix}\xrightarrow[i=2,3]{j_1+j_i}\begin{vmatrix}1&0&0\\1&a&b\\1&c&d\end{vmatrix},\text{其中}a,b,c,d=0\text{或}2.$$

于是

$$abs(|A|)=abs\left(\begin{vmatrix}1&0&0\\1&a&b\\1&c&d\end{vmatrix}\right)=abs(ad-bc)\leqslant 4=\frac{2}{3}\cdot 3!$$

假设 $n-1$ 阶时结论成立, 现证 n 阶的情形. 将 $|A|$ 按第一行展开得

$$|A|=a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+\cdots+a_{1n}A_{1n},\text{其中}a_{1i}=1\text{或}-1\,(i=1,2\cdots,n).$$

从而由归纳假设可得

$$\begin{aligned}abs(|A|)&=abs(a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+\cdots+a_{1n}A_{1n})\leqslant abs(A_{11})+abs(A_{12})+\cdots+abs(A_{1n})\\&\leqslant\frac{2}{3}(n-1)!+\frac{2}{3}(n-1)!+\cdots+\frac{2}{3}(n-1)!\\&=n\cdot\frac{2}{3}(n-1)!=\frac{2}{3}n!.\end{aligned}$$

故由数学归纳法可知结论对任意正整数都成立.

□

命题 1.9 (行列式的求导运算)

对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 设 $f_{ij}(t)\,(i,j=1,2,\cdots,n)$ 都是可微函数,

$$F(t)=\begin{vmatrix}f_{11}(t)&f_{12}(t)&\cdots&f_{1n}(t)\\f_{21}(t)&f_{22}(t)&\cdots&f_{2n}(t)\\\vdots&\vdots&&\vdots\\f_{n1}(t)&f_{n2}(t)&\cdots&f_{nn}(t)\end{vmatrix}$$

求证:$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}F(t)=\sum\limits_{j=1}^{n}F_j(t)$, 其中

$$F_j(t)=\begin{vmatrix}f_{11}(t)&f_{12}(t)&\cdots&\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f_{1j}(t)&\cdots&f_{1n}(t)\\f_{21}(t)&f_{22}(t)&\cdots&\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f_{2j}(t)&\cdots&f_{2n}(t)\\\vdots&\vdots&&\vdots&&\vdots\\f_{n1}(t)&f_{n2}(t)&\cdots&\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f_{nj}(t)&\cdots&f_{nn}(t)\end{vmatrix}$$

♠

笔记 Show/Hide Note

证法三实际上就是把 F 视作复合函数

$$\begin{aligned}F&=F\left(a_{1j},\cdots,a_{nj},A_{1j},\cdots,A_{nj}\right)=F\left(a_{1j},\cdots,a_{nj},A_{1j}\left((a_{kl})_{k=1,\cdots,n;l\neq j}\right),\cdots,A_{nj}\left((a_{kl})_{k=1,\cdots,n;l\neq j}\right)\right)\\&=F\left(a_{1j}(t),\cdots,a_{nj}(t),A_{1j}\left((a_{kl}(t))_{k=1,\cdots,n;l\neq j}\right),\cdots,A_{nj}\left((a_{kl}(t))_{k=1,\cdots,n;l\neq j}\right)\right).\end{aligned}$$

然后利用链式法则求导.

证明 Show/Hide Proof

证法一 (数学归纳法):对阶数 n 进行归纳. 当 $n=1$ 时结论显然成立. 假设 $n-1$ 阶时结论成立, 现证 n 阶的情形.

将 $F(t)$ 按第一列展开得

$$F(t)=f_{11}(t)A_{11}(t)+f_{21}(t)A_{21}(t)+\cdots+f_{n1}(t)A_{n1}(t).$$

其中 $A_{i1}(t)$ 是元素 $f_{i1}(t)$ 的代数余子式.$(i=1,2,\cdots,n)$

从而由归纳假设可得

$$A'_{i1}(t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}A_{i1}(t)=\sum_{k=2}^{n}A_{i1}^{k}(t),i=1,2,\cdots,n.$$

$$\text{其中}A_{i1}^{k}(t)=\begin{vmatrix} f_{12}(t) & \cdots & \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f_{1k}(t) & \cdots & f_{1n}(t)\\ \vdots & & \vdots & & \vdots\\ f_{i-1,2}(t) & \cdots & \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f_{i-1,k}(t) & \cdots & f_{i-1,n}(t)\\ f_{i+1,2}(t) & \cdots & \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f_{i+1,k}(t) & \cdots & f_{i+1,n}(t)\\ \vdots & & \vdots & & \vdots\\ f_{n2}(t) & \cdots & \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f_{nk}(t) & \cdots & f_{nn}(t) \end{vmatrix},k=2,3,\cdots,n.$$

于是, 我们就有

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}F(t)&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[f_{11}(t)A_{11}(t)+f_{21}(t)A_{21}(t)+\cdots+f_{n1}(t)A_{n1}(t)\right]\\
&=f'_{11}(t)A_{11}(t)+f'_{21}(t)A_{21}(t)+\cdots+f'_{n1}(t)A_{n1}(t)+f_{11}(t)A'_{11}(t)+f_{21}(t)A'_{21}(t)+\cdots+f_{n1}(t)A'_{n1}(t)\\
&=\sum_{i=1}^{n}f'_{i1}(t)A_{i1}(t)+f_{11}(t)\sum_{k=2}^{n}A_{11}^{k}(t)+f_{21}(t)\sum_{k=2}^{n}A_{21}^{k}(t)+\cdots+f_{n1}(t)\sum_{k=2}^{n}A_{n1}^{k}(t)\\
&=\sum_{i=1}^{n}f'_{i1}(t)A_{i1}(t)+\sum_{i=1}^{n}\left(f_{i1}(t)\sum_{k=2}^{n}A_{i1}^{k}(t)\right)\\
&=\sum_{i=1}^{n}f'_{i1}(t)A_{i1}(t)+\sum_{i=1}^{n}f_{i1}(t)\left(A_{i1}^{2}+A_{i1}^{3}+\cdots+A_{i1}^{n}\right)\\
&=\sum_{i=1}^{n}f'_{i1}(t)A_{i1}(t)+\sum_{i=1}^{n}f_{i1}(t)A_{i1}^{2}+\sum_{i=1}^{n}f_{i1}(t)A_{i1}^{3}+\cdots+\sum_{i=1}^{n}f_{i1}(t)A_{i1}^{n}\\
&=F_1(t)+F_2(t)+F_3(t)+\cdots+F_n(t)\\
&=\sum_{j=1}^{n}F_j(t).
\end{aligned}$$

故由数学归纳法可知结论对任意正整数都成立.

证法二 (行列式的组合定义):由行列式的组合定义可得

$$F(t)=\sum_{1\leqslant k_1,k_2,\cdots,k_n\leqslant n}(-1)^{\tau(k_1k_2\cdots k_n)}f_{k_11}(t)f_{k_22}(t)\cdots f_{k_nn}(t).$$

因此

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}F(t)=&\sum_{1\leqslant k_1,k_2,\cdots,k_n\leqslant n}(-1)^{\tau(k_1k_2\cdots k_n)}f'_{k_11}(t)f_{k_22}(t)\cdots f_{k_nn}(t)\\
&+\sum_{1\leqslant k_1,k_2,\cdots,k_n\leqslant n}(-1)^{\tau(k_1k_2\cdots k_n)}f_{k_11}(t)f'_{k_22}(t)\cdots f_{k_nn}(t)
\end{aligned}$$

$$+\cdots+\sum_{1\leqslant k_1,k_2,\cdots,k_n\leqslant n}(-1)^{\tau(k_1k_2\cdots k_n)}f_{k_11}(t)f_{k_22}(t)\cdots f'_{k_nn}(t)$$

$$=F_1(t)+F_2(t)+\cdots+F_n(t).$$

证法三:记 $A_{ij}(t)$ 为元素 $f_{ij}(t)$ 的代数余子式. 固定第 j 列, 按第 j 列展开行列式得

$$F(t)=\sum_{i=1}^{n}f_{ij}(t)A_{ij}(t). \tag{1.7}$$

将 F 视为关于 $f_{1j},\cdots,f_{nj}$ 以及 $A_{1j},\cdots,A_{nj}$ 的复合函数, 则(1.7)式两边分别关于 A_{ij},f_{ij} 得

$$\frac{\partial F}{\partial A_{ij}}=f_{ij},\quad \frac{\partial F}{\partial f_{ij}}=A_{ij},\quad i=1,2,\cdots,n. \tag{1.8}$$

再由链式法则得

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}=\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial F}{\partial f_{ij}}\frac{\mathrm{d}f_{ij}}{\mathrm{d}t}+\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial F}{\partial A_{ij}}\frac{\mathrm{d}A_{ij}}{\mathrm{d}t}=\sum_{i=1}^{n}A_{ij}\frac{\mathrm{d}f_{ij}}{\mathrm{d}t}+\sum_{i=1}^{n}f_{ij}\frac{\mathrm{d}A_{ij}}{\mathrm{d}t}. \tag{1.9}$$

由于 A_{ij} 仅依赖于除第 j 列以外的元素 $f_{kl}\,(l\neq j)$, 应用链式法则得

$$\frac{\mathrm{d}A_{ij}}{\mathrm{d}t}=\sum_{l\neq j}\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial A_{ij}}{\partial f_{kl}}\cdot\frac{\mathrm{d}f_{kl}}{\mathrm{d}t},\quad i=1,2,\cdots,n. \tag{1.10}$$

将 (1.10) 代入 (1.9) 的第二项, 得

$$\sum_{i=1}^{n}f_{ij}\frac{\mathrm{d}A_{ij}}{\mathrm{d}t}=\sum_{l\neq j}\sum_{k=1}^{n}\left(\sum_{i=1}^{n}f_{ij}\frac{\partial A_{ij}}{\partial f_{kl}}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}f_{kl}}{\mathrm{d}t}. \tag{1.11}$$

当 $l\neq j$ 时, 考虑 F 关于 f_{kl} 的偏导数. 由 (1.7)(1.8)式且 $f_{ij}\,(i=1,\cdots,n)$ 中不含 f_{kl}, 有

$$A_{kl}=\frac{\partial F}{\partial f_{kl}}=\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial}{\partial f_{kl}}\left(f_{ij}A_{ij}\right)=\sum_{i=1}^{n}f_{ij}\frac{\partial A_{ij}}{\partial f_{kl}},\quad 1\leqslant k\leqslant n,\ l\in\{1,2,\cdots,n\}\setminus\{j\}. \tag{1.12}$$

将 (1.12)式代入 (1.11)式, 得到

$$\sum_{i=1}^{n}f_{ij}\frac{\mathrm{d}A_{ij}}{\mathrm{d}t}=\sum_{l\neq j}\sum_{k=1}^{n}A_{kl}\frac{\mathrm{d}f_{kl}}{\mathrm{d}t}. \tag{1.13}$$

将 (1.13)式代回 (1.9)式得

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}=\sum_{i=1}^{n}A_{ij}\frac{\mathrm{d}f_{ij}}{\mathrm{d}t}+\sum_{l\neq j}\sum_{k=1}^{n}A_{kl}\frac{\mathrm{d}f_{kl}}{\mathrm{d}t}=\sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n}A_{kl}\frac{\mathrm{d}f_{kl}}{\mathrm{d}t}.$$

注意 $\sum_{k=1}^{n}A_{kl}\frac{\mathrm{d}f_{kl}}{\mathrm{d}t}$ 正是将行列式 F 的第 l 列元素替换为其导数后再按第 l 列展开所得的行列式, 因此

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}=\sum_{l=1}^{n}F_l(t),$$

□

1.5 拆分法

命题 1.10 (大拆分法)

设 t 是一个参数,

$$|A(t)|=\begin{vmatrix}a_{11}+t & a_{12}+t & \cdots & a_{1n}+t\\ a_{21}+t & a_{22}+t & \cdots & a_{2n}+t\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{n1}+t & a_{n2}+t & \cdots & a_{nn}+t\end{vmatrix}$$

求证:

$$|A(t)| = |A(0)| + t\sum_{i,j=1}^{n} A_{ij},$$

其中 A_{ij} 是 a_{ij} 在 $|A(0)|$ 中的代数余子式.

笔记 Show/Hide Note

大拆分法的想法: **将行列式的每一行/列拆分成两行/列**, 得到

$$|\boldsymbol{A}(t)| = |\boldsymbol{A}(0)| + t\sum_{j=1}^{n}|A_j|.\text{其中}A_j = \begin{array}{c} \begin{matrix} 1 & \cdots & i & \cdots & n \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & t & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & t & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & t & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \end{array}, j = 1, 2, \cdots, n.$$

大拆分法的关键是**拆分**, 根据行列式的性质将原行列式拆分成 2^n 个行列式.(不一定需要公共的 t). 不仅要熟悉大拆分法的想法还要记住大拆分法的这个命题.

注 大拆分法后续计算不一定要按行/列展开, 拆分的方式一般比较多, 只要拆分的方式方便后续计算即可.

证明 Show/Hide Proof

将行列式第一列拆成两列再展开得到

$$|\boldsymbol{A}(t)| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12}+t & \cdots & a_{1n}+t \\ a_{21} & a_{22}+t & \cdots & a_{2n}+t \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2}+t & \cdots & a_{nn}+t \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} t & a_{12}+t & \cdots & a_{1n}+t \\ t & a_{22}+t & \cdots & a_{2n}+t \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ t & a_{n2}+t & \cdots & a_{nn}+t \end{vmatrix}.$$

将上式右边第二个行列式的第一列乘-1 加到后面每一列上, 得到

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12}+t & \cdots & a_{1n}+t \\ a_{21} & a_{22}+t & \cdots & a_{2n}+t \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2}+t & \cdots & a_{nn}+t \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} t & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ t & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ t & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

再对上式右边第一个行列式的第二列拆成两列展开, 不断这样做下去就可得到

$$|\boldsymbol{A}(t)| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} t & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ t & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ t & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \cdots + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{1n} & \cdots & t \\ a_{21} & a_{2n} & \cdots & t \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{nn} & \cdots & t \end{vmatrix} = |\boldsymbol{A}(0)| + \sum_{j=1}^{n}|A_j|.$$

其中 $A_j = \begin{array}{c} \begin{matrix} 1 & \cdots & i & \cdots & n \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & t & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & t & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & t & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \end{array}, j = 1, 2, \cdots, n.$ 将 A_j 按第 j 列展开可得

$$A_j = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & t & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & t & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & t & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = t\left(A_{1j} + A_{2j} + \cdots + A_{nj}\right) = t\sum_{i=1}^{n} A_{ij}.$$

从而

$$|\boldsymbol{A}(t)| = |\boldsymbol{A}(0)| + \sum_{i=1}^{n} A_i = |\boldsymbol{A}(0)| + t\sum_{i=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} A_{ij} = |\boldsymbol{A}(0)| + t\sum_{i,j=1}^{n} A_{ij}.$$

□

推论 1.3 (推广的大拆分法)

设

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

则

$$|A(t_1, t_2, \cdots, t_n)| = \begin{vmatrix} a_{11}+t_1 & a_{12}+t_2 & \cdots & a_{1n}+t_n \\ a_{21}+t_1 & a_{22}+t_2 & \cdots & a_{2n}+t_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}+t_1 & a_{n2}+t_2 & \cdots & a_{nn}+t_n \end{vmatrix} = |A| + \sum_{j=1}^{n}\left(t_j \sum_{i=1}^{n} A_{ij}\right).$$

♡

笔记 Show/Hide Note

记忆这种推广的大拆分法的想法 (即**将行列式的每一行/列拆分成两行/列**).

这里推广的大拆分法的关键也是**要找到合适的** $t_1, t_2, \cdots, t_n$ 进行拆分将原行列式拆分成更好处理的形式.

注 大拆分法后续计算不一定要按行/列展开, 拆分的方式一般比较多, 只要拆分的方式方便后续计算即可.

证明 Show/Hide Proof

运用大拆分法的证明方法不难得到.

□

命题 1.11 (小拆分法)

设

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

并且 a_{in} 可以拆分成 $b_{in} + c_{in}$, $i = 1, 2, \cdots, n$.

则

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & b_{1n}+c_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & b_{2n}+c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & b_{nn}+c_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & b_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & c_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{vmatrix}.$$

♠

笔记 Show/Hide Note

记忆小拆分法的想法 (即**拆边列/行, 再展开得到递推式**).

注 若已知的拆分不是最后一列而是其他的某一行或某一列, 则可以通过倒排、旋转、翻转、两行或两列对换的方法将这一行或一列变成最后一列, 再按照上述方法进行拆分即可.

小拆分法后续计算也不一定要按行/列展开, 拆分的方式一般比较多, 只要拆分的方式方便后续计算即可.

证明 Show/Hide Proof

由行列式的性质可直接得到结论.

□

命题 1.12

计算 n 阶行列式:

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{vmatrix}.$$

♠

解 Show/Hide Solution

解法一 (大拆分法): (也可以直接用大拆分法的结论) 注意到 (按行拆分)

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} b+(a-b) & b+0 & \cdots & b+0 \\ b+0 & b+(a-b) & \cdots & b+0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b+0 & b+0 & \cdots & b+(a-b) \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} a-b & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a-b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a-b \end{vmatrix}+\sum_{i=1}^{n}A_i=(a-b)^n+\sum_{i=1}^{n}A_i.$$

其中 A_i 是第 i 行元素全为 b, 主对角元素除了 (i,i) 元外都为 $a-b$, 其他元素都为 0 的 n 阶行列式.

又因为

$$A_i=\begin{array}{c} 1 \\ \vdots \\ i \\ \vdots \\ n \end{array}\begin{vmatrix} a-b & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ b & \cdots & b & \cdots & b & \\ & & & \ddots & & \\ & & & & a-b \end{vmatrix}=b(a-b)^{n-1},i=1,2,\cdots,n.$$

所以

$$|\boldsymbol{A}|=(a-b)^n+\sum_{i=1}^{n}A_i=(a-b)^n+nb(a-b)^{n-1}=[a+(n-1)b](a-b)^{n-1}.$$

解法二 (小拆分法): 记原行列式为 D_n, 其中 n 为原行列式的阶数. 则将原行列式按第一列拆开为两个行列式得

$$D_n=\begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} b+(a-b) & b & \cdots & b \\ b+0 & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b+0 & b & \cdots & a \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} b & b & \cdots & b \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} a-b & b & \cdots & b \\ 0 & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} b & b & \cdots & b \\ 0 & a-b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a-b \end{vmatrix}+(a-b)D_{n-1}=b(a-b)^{n-1}+(a-b)D_{n-1}.(n\geq 2)$$

从而由上式递推可得

$$\begin{aligned} D_n&=b(a-b)^{n-1}+(a-b)D_{n-1} \\ &=b(a-b)^{n-1}+(a-b)\left[b(a-b)^{n-2}+(a-b)D_{n-2}\right]=2b(a-b)^{n-1}+(a-b)^2D_{n-2} \end{aligned}$$

$$= \cdots = (n-1)\,b\,(a-b)^{n-1} + (a-b)^{n-1} D_1$$
$$= (n-1)\,b\,(a-b)^{n-1} + (a-b)^{n-1} a$$
$$= [a + (n-1)\,b]\,(a-b)^{n-1}.$$

解法三 (求和法):

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{vmatrix} \xlongequal[i=2,3,\cdots,n]{j_i+j_1} \begin{vmatrix} a+(n-1)\,b & b & \cdots & b \\ a+(n-1)\,b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a+(n-1)\,b & b & \cdots & a \end{vmatrix} = [a+(n-1)\,b] \begin{vmatrix} 1 & b & \cdots & b \\ 1 & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal[i=2,3,\cdots,n]{-r_1+r_i} [a+(n-1)\,b] \begin{vmatrix} 1 & b & \cdots & b \\ 0 & a-b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a-b \end{vmatrix} = [a+(n-1)\,b]\,(a-b)^{n-1}.$$

解法四 (proposition: 爪型行列式的推广):

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{vmatrix} \xlongequal[i=2,3,\cdots,n]{-r_1+r_i} \begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ b-a & a-b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b-a & 0 & \cdots & a-b \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal[i=2,3,\cdots,n]{-j_i+j_1} \begin{vmatrix} a-(n-1)\,b & b & \cdots & b \\ 0 & a-b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a-b \end{vmatrix} = [a-(n-1)\,b]\,(a-b)^{n-1}.$$

□

命题 1.13

计算 n 阶行列式:

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ c & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c & c & \cdots & a \end{vmatrix}.$$

♠

注 当 $b = c$ 时, 可将 $|A|$ 看作关于 b 的连续函数, 再利用(1.14)式和 L'Hospital 法则得

$$|\boldsymbol{A}| = \lim_{b\to c} \frac{b\,(a-c)^n - c\,(a-b)^n}{b-c} = \left[(a-c)^n + nc\,(a-c)^{n-1}\right]$$
$$= [a+(n-1)\,c]\,(a-c)^{n-1} = [a+(n-1)\,b]\,(a-b)^{n-1}.$$

解 Show/Hide Solution

解法一 (大拆分法): 令

$$|\boldsymbol{A}(t)| = \begin{vmatrix} a+t & b+t & \cdots & b+t \\ c+t & a+t & \cdots & b+t \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c+t & c+t & \cdots & a+t \end{vmatrix} = |\boldsymbol{A}| + tu, u = \sum_{i,j=1}^{n} A_{ij}.$$

当 $t=-b$ 时, 可得

$$|\boldsymbol{A}(-b)|=\begin{vmatrix} a-b & 0 & \cdots & 0 \\ c-b & a-b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c-b & c-b & \cdots & a-b \end{vmatrix}=|\boldsymbol{A}|-bu=(a-b)^n.$$

当 $t=-c$ 时, 可得

$$|\boldsymbol{A}(-c)|=\begin{vmatrix} a-c & b-c & \cdots & b-c \\ 0 & a-c & \cdots & b-c \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a-c \end{vmatrix}=|\boldsymbol{A}|-cu=(a-c)^n.$$

若 $b\neq c$, 则联立上面两式可得

$$|\boldsymbol{A}|=\frac{b(a-c)^n-c(a-b)^n}{b-c}. \tag{1.14}$$

若 $b=c$, 则由命题 1.12可知

$$|\boldsymbol{A}|=[a+(n-1)b](a-b)^{n-1}.$$

解法二 (小拆分法): 记原行列式为 D_n, 其中 n 为原行列式的阶数. 则将原行列式分别按第一行、第一列拆开为两个行列式得

$$D_n=\begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ c & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c & c & \cdots & a \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} b+(a-b) & b+0 & \cdots & b+0 \\ c & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c & c & \cdots & a \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} b & b & \cdots & b \\ c & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c & c & \cdots & a \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} a-b & 0 & \cdots & 0 \\ c & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c & c & \cdots & a \end{vmatrix}$$

$$=b\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ c & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c & c & \cdots & a \end{vmatrix}+(a-b)D_{n-1}=b\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a-c & \cdots & b-c \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a-c \end{vmatrix}+(a-b)D_{n-1}$$

$$=b(a-c)^{n-1}+(a-b)D_{n-1}.(n\geqslant 2)$$

$$D_n=\begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ c & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c & c & \cdots & a \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} c+(a-c) & b & \cdots & b \\ c+0 & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c+0 & c & \cdots & a \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} c & b & \cdots & b \\ c & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c & c & \cdots & a \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} a-c & b & \cdots & b \\ 0 & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & c & \cdots & a \end{vmatrix}$$

$$=c\begin{vmatrix} 1 & b & \cdots & b \\ 1 & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & c & \cdots & a \end{vmatrix}+(a-c)D_{n-1}=c\begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & a-b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & c-b & \cdots & a-b \end{vmatrix}+(a-c)D_{n-1}$$

$$=c(a-b)^{n-1}+(a-c)D_{n-1}.(n\geqslant 2)$$

若 $b\neq c$, 则联立上面两式可得

$$|\boldsymbol{A}|=D_n=\frac{b(a-c)^n-c(a-b)^n}{b-c}.$$

若 $b=c$, 则由上面式子递推可得

$$|\boldsymbol{A}|=D_n=b(a-b)^{n-1}+(a-b)D_{n-1}$$

$$=b(a-b)^{n-1}+(a-b)\left[b(a-b)^{n-2}+(a-b)D_{n-2}\right]=2b(a-b)^{n-1}+(a-b)^2D_{n-2}$$

$$= \cdots = (n-1)\,b\,(a-b)^{n-1} + (a-b)^{n-1} D_1$$
$$= (n-1)\,b\,(a-b)^{n-1} + (a-b)^{n-1} a$$
$$= [a + (n-1)\,b]\,(a-b)^{n-1}.$$

当 $b = c$ 时, 也可以由命题 1.12可知

$$|\boldsymbol{A}| = [a + (n-1)\,b]\,(a-b)^{n-1}.$$

□

命题 1.14

设 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_n(x)$ 是次数不超过 $n-2$ 的多项式, 求证: 对任意 n 个数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$, 均有

$$\begin{vmatrix} f_1(a_1) & f_2(a_1) & \cdots & f_n(a_1) \\ f_1(a_2) & f_2(a_2) & \cdots & f_n(a_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1(a_n) & f_2(a_n) & \cdots & f_n(a_n) \end{vmatrix} = 0.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

证法一 (大拆分法): 因为 $f_k(x)(1 \leqslant k \leqslant n)$ 的次数不超过 $n-2$, 所以它们都是单项式 $1, x, \cdots, x^{n-2}$ 的线性组合. 将原行列式中每一列的多项式都按这 $n-1$ 个单项式进行拆分, 最后得到至多 $(n-1)!$ 个简单行列式之和, 这些行列式中每一列的多项式只是单项式. 由于每个简单行列式都有 n 列, 根据抽屉原理, 每个简单行列式中至少有两列是共用同一个单项式 (可能相差一个常系数), 于是这两列成比例, 从而所有这样的简单行列式都等于零, 因此原行列式也等于零.

证法二 (多项式根的有限性): 令 $f(x) = \begin{vmatrix} f_1(x) & f_1(x) & \cdots & f_1(x) \\ f_2(a_1) & f_2(a_2) & \cdots & f_2(a_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_n(a_1) & f_n(a_2) & \cdots & f_n(a_n) \end{vmatrix}$, 则将 $f(x)$ 按第一行展开得到

$$f(x) = k_1 f_1(x) + k_2 f_2(x) + \cdots + k_n f_n(x).$$

其中 k_i 为行列式 $f(x)$ 的第 $(1,i)$ 元素的代数余子式,$i = 1, 2, \cdots, n$.

注意 k_i 与 x 无关, 均为常数. 若 $f(x)$ 不恒为 0, 则又因为 $f_k(x)(1 \leqslant k \leqslant n)$ 的次数不超过 $n-2$, 所以 $\deg f(x) \leqslant n-2$. 但是, 注意到 $f(a_2) = f(a_3) = \cdots = f(a_n) = 0$, 即 $f(x)$ 有 $n-1$ 个根. 于是由余数定理可知,$(x-a_2)\cdots(x-a_n) \mid f(x)$. 从而 $n-1 = \deg(x-a_2)\cdots(x-a_n) \geqslant \deg f(x)$. 这与 $\deg f(x) \leqslant n-2$ 矛盾. 故 $f(x) \equiv 0$, 当然也有 $f(a_1) = 0$.

证法三: 设多项式

$$f_k(x) = c_{k,n-2}x^{n-2} + \cdots + c_{k1}x + c_{k0}, 1 \leqslant k \leqslant n.$$

则有如下的矩阵分解:

$$\begin{pmatrix} f_1(a_1) & f_2(a_1) & \cdots & f_n(a_1) \\ f_1(a_2) & f_2(a_2) & \cdots & f_n(a_2) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_1(a_n) & f_2(a_n) & \cdots & f_n(a_n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & a_1 & \cdots & a_1^{n-2} \\ 1 & a_2 & \cdots & a_2^{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & \cdots & a_n^{n-2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{10} & c_{20} & \cdots & c_{n0} \\ c_{11} & c_{21} & \cdots & c_{n1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{1,n-2} & c_{2,n-2} & \cdots & c_{n,n-2} \end{pmatrix}.$$

注意到上式右边的两个矩阵分别是 $n \times (n-1)$ 和 $(n-1) \times n$ 矩阵, 故由Cauchy - Binet 公式马上得到左边矩阵的行

列式值等于零.

□

例题 1.20 求下列 n 阶行列式的值:

$$D_n=\begin{vmatrix}1+a_1^2 & a_1a_2 & \cdots & a_1a_n\\ a_2a_1 & 1+a_2^2 & \cdots & a_2a_n\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_na_1 & a_na_2 & \cdots & 1+a_n^2\end{vmatrix}$$

笔记 Show/Hide Note

本题行列式每行或每列求和后得到的结果不具备明显的规律性, 故不适合使用求和法.

本题行列式难以找到合适的 t 对其进行大拆分, 故也不适合使用大拆分法.(并且因为难以找到合适的 t_i, 所以推广的大拆分也不行)

解 Show/Hide Solution

解法一 (小拆分法): 将 D_n 最后一列拆成两列得

$$D_n=\begin{vmatrix}1+a_1^2 & a_1a_2 & \cdots & a_1a_n\\ a_2a_1 & 1+a_2^2 & \cdots & a_2a_n\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_na_1 & a_na_2 & \cdots & 1+a_n^2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1+a_1^2 & a_1a_2 & \cdots & a_1a_n\\ a_2a_1 & 1+a_2^2 & \cdots & a_2a_n\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_na_1 & a_na_2 & \cdots & a_n^2\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}1+a_1^2 & a_1a_2 & \cdots & 0\\ a_2a_1 & 1+a_2^2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_na_1 & a_na_2 & \cdots & 1\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}1+a_1^2 & a_1a_2 & \cdots & a_1a_n\\ a_2a_1 & 1+a_2^2 & \cdots & a_2a_n\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_na_1 & a_na_2 & \cdots & a_n^2\end{vmatrix}+D_{n-1}.$$

若 $a_n\neq 0$, 则由上式可得

$$D_n=a_n\begin{vmatrix}1+a_1^2 & a_1a_2 & \cdots & a_1\\ a_2a_1 & 1+a_2^2 & \cdots & a_2\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_na_1 & a_na_2 & \cdots & a_n\end{vmatrix}+D_{n-1}\xrightarrow[i=1,2,\cdots,n]{\text{对第一个行列式:}-a_ij_n+j_i}a_n\begin{vmatrix}1 & 0 & \cdots & a_1\\ 0 & 1 & \cdots & a_2\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & a_n\end{vmatrix}+D_{n-1}=a_n^2+D_{n-1}.\ (n\geqslant 2)$$

若 $a_n=0$, 则上面第一个行列式等于 0, 进而 $D_n=D_{n-1}(n\geq 0)$. 仍然满足上述递推式.

从而由上式递推可得

$$D_n=a_n^2+D_{n-1}=a_n^2+\left(a_{n-1}^2+D_{n-2}\right)=\cdots=\sum_{i=2}^{n}a_i^2+D_1=1+\sum_{i=1}^{n}a_i^2.$$

解法二 (打洞原理):注意到

$$A-I_n=\begin{pmatrix}a_1\\ a_2\\ \vdots\\ a_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1 & a_2 & \cdots & a_n\end{pmatrix}.$$

从而由降价公式 (打洞原理) 可得

$$|A|=\left|I_n+\begin{pmatrix}a_1\\ a_2\\ \vdots\\ a_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1 & a_2 & \cdots & a_n\end{pmatrix}\right|=|I_n|\left|1+\begin{pmatrix}a_1 & a_2 & \cdots & a_n\end{pmatrix}I_n^{-1}\begin{pmatrix}a_1\\ a_2\\ \vdots\\ a_n\end{pmatrix}\right|=1+\sum_{i=1}^{n}a_i^2.$$

□

1.6 Vandermode 行列式

本节我们用 $V_n(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 表示 n 阶 Vandermonde 行列式.

定义 1.1

对 $1\leqslant i\leqslant n, V_n^{(i)}(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 表示删除 $V_n(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 的第 i 行 $(x_1^{i-1},x_2^{i-1},\cdots,x_n^{i-1})$ 之后新添第 n 行 $(x_1^n,x_2^n,\cdots,x_n^n)$ 所得 n 阶行列式.

♣

定义 1.2

$\Delta_n(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 表示将 $V_n(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 的第 n 行换成 $(x_1^{n+1},x_2^{n+1},\cdots,x_n^{n+1})$ 所得 n 阶行列式.

♣

例题 1.21 设初等对称多项式

$$\sigma_j=\sum_{1\leqslant k_1<k_2<\cdots<k_j\leqslant n}x_{k_1}x_{k_2}\cdots x_{k_j},j=1,2,\cdots,n, \tag{1.15}$$

我们有

$$V_n^{(i)}(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sigma_{n-i+1}V_n(x_1,x_2,\cdots,x_n),i=1,2,\cdots,n. \tag{1.16}$$

证明 Show/Hide Proof

(加边法) 不妨设 $x_i,1\leqslant i\leqslant n$ 互不相同. 设

$$D_n(x)\triangleq\begin{vmatrix}1&1&1&\cdots&1\\-x&x_1&x_2&\cdots&x_n\\(-x)^2&x_1^2&x_2^2&\cdots&x_n^2\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\(-x)^n&x_1^n&x_2^n&\cdots&x_n^n\end{vmatrix}.$$

由行列式性质我们知道 D_n 是 n 次多项式且有 n 个根 $-x_1,-x_2,\cdots,-x_n$. 于是我们有

$$D_n(x)=c(x+x_1)(x+x_2)\cdots(x+x_n). \tag{1.17}$$

把 $D_n(x)$ 按第一列展开得

$$D_n(x)=\sum_{i=1}^{n}V_n^{(i)}(x_1,x_2,\cdots,x_n)x^{i-1}+V_n(x_1,x_2,\cdots,x_n)x^n. \tag{1.18}$$

于是比较(1.17)式和(1.18)式最高次项系数, 我们有 $c=V_n(x_1,x_2,\cdots,x_n)$. 定义 $\sigma_0=1$, 利用根和系数的关系 (Vieta 定理), 结合(1.17)式和(1.18)式得

$$D_n(x)=\sum_{i=1}^{n+1}\sigma_{n-i+1}V_n(x_1,x_2,\cdots,x_n)x^{i-1}=\sum_{i=1}^{n}V_n^{(i)}(x_1,x_2,\cdots,x_n)x^{i-1}+V_n(x_1,x_2,\cdots,x_n)x^n,$$

比较上式等号两边 $x^i(1\leqslant i\leqslant n)$ 的系数就能得到(1.16).

□

例题 1.22 证明:

$$\Delta_n(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\left(\sum_{k=1}^{n}x_k^2+\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}x_ix_j\right)V_n(x_1,x_2,\cdots,x_n) \tag{1.19}$$

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $x_i, 1 \leqslant i \leqslant n$ 互不相同. 设 $n+1$ 次多项式

$$P_{n+1}(x) \triangleq \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -x & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ (-x)^2 & x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (-x)^{n-1} & x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \\ (-x)^{n+1} & x_1^{n+1} & x_2^{n+1} & \cdots & x_n^{n+1} \end{vmatrix}$$

注意到有 n 个根 $-x_1, -x_2, \cdots, -x_n$. 我们用 $-x_{n+1}$ 表示 P_{n+1} 第 $n+1$ 个根. 于是我们有

$$P_{n+1}(x) = c(x+x_1)(x+x_2)\cdots(x+x_n)(x+x_{n+1}). \tag{1.20}$$

将 $P_{n+1}(x)$ 按第一列展开得

$$P_{n+1}(x) = -V_n(x_1, x_2, \cdots, x_n)x^{n+1} + \Delta_n(x_1, x_2, \cdots, x_n)x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \cdots + a_0 \tag{1.21}$$

其中 $a_{n-2}, \cdots, a_0$ 是某些与 x_j 有关的 n 阶行列式. 比较(1.20)和(1.21)式的系数可知 $c = -V_n(x_1, x_2, \cdots, x_n)$. 于是结合(1.20)式, 并利用 Vieta 定理得

$$P_{n+1}(x) = -V_n(x_1, x_2, \cdots, x_n)(x^{n+1} + \delta_1 x^n + \delta_2 x^{n-1} + \cdots + \delta_{n-1}) \tag{1.22}$$

这里 δ_j 类似(1.15)式定义是 $x_1, x_2, \cdots, x_n, x_{n+1}$ 的初等对称多项式. 比较(1.21)(1.22)式的 x^{n-1} 系数可得 $\Delta_n(x_1, x_2, \cdots, x_n) = -\delta_2 V_n(x_1, x_2, \cdots, x_n)$. 因为 $P_{n+1}(x)$ 没有 x^n 的项, 所以

$$\delta_1 = x_1 + x_2 + \cdots + x_{n+1} = 0 \Rightarrow x_{n+1} = -(x_1 + x_2 + \cdots + x_n).$$

从而

$$\begin{aligned} \delta_2 &= \sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n+1} x_i x_j = \sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} x_i x_j + x_{n+1} \sum_{i=1}^{n} x_i \\ &= \sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} x_i x_j - (x_1 + x_2 + \cdots + x_n) \sum_{i=1}^{n} x_i \\ &= \sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} x_i x_j - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i \right)^2 = -\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} x_i x_j. \end{aligned}$$

现在就有(1.19)成立.

□

命题 1.15

设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, $f_i(x) = a_{i1} + a_{i2}x + \cdots + a_{in}x^{n-1} (i = 1, 2, \cdots, n)$, 证明: 对任何复数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$, 都有

$$\begin{vmatrix} f_1(x_1) & f_1(x_2) & \cdots & f_1(x_n) \\ f_2(x_1) & f_2(x_2) & \cdots & f_2(x_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_n(x_1) & f_n(x_2) & \cdots & f_n(x_n) \end{vmatrix} = |A| \cdot V_n(x_1, x_2, \cdots, x_n)$$

这里 $V_n(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 表示 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的 Vandermonde 行列式.

♠

笔记 Show/Hide Note

关键是利用命题 2.41.

证明 Show/Hide Proof

直接由矩阵乘法观察知显然.

□

推论 1.4

设 $f_k(x)=x^k+a_{k1}x^{k-1}+a_{k2}x^{k-2}+\cdots+a_{kk}$, 求下列行列式的值:

$$\begin{vmatrix} 1 & f_1(x_1) & f_2(x_1) & \cdots & f_{n-1}(x_1) \\ 1 & f_1(x_2) & f_2(x_2) & \cdots & f_{n-1}(x_2) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & f_1(x_n) & f_2(x_n) & \cdots & f_{n-1}(x_n) \end{vmatrix}.$$

♡

笔记 Show/Hide Note

知道这类行列式化简的操作即可. 以后这种行列式化简操作不再作额外说明.

注 也可以由命题 1.15直接得到.

解 Show/Hide Solution

解法一: 利用行列式的性质可得

$$\begin{vmatrix} 1 & f_1(x_1) & f_2(x_1) & \cdots & f_{n-1}(x_1) \\ 1 & f_1(x_2) & f_2(x_2) & \cdots & f_{n-1}(x_2) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & f_1(x_n) & f_2(x_n) & \cdots & f_{n-1}(x_n) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & x_1+a_{11} & x_1^2+a_{21}x_1+a_{22} & \cdots & x_1^{n-1}+a_{n-1,1}x_1^{n-2}+\cdots+a_{n-1,n-2}x_1+a_{n-1,n-1} \\ 1 & x_2+a_{11} & x_2^2+a_{21}x_2+a_{22} & \cdots & x_2^{n-1}+a_{n-1,1}x_2^{n-2}+\cdots+a_{n-1,n-2}x_2+a_{n-1,n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n+a_{11} & x_n^2+a_{21}x_n+a_{22} & \cdots & x_n^{n-1}+a_{n-1,1}x_n^{n-2}+\cdots+a_{n-1,n-2}x_n+a_{n-1,n-1} \end{vmatrix}$$

$$\begin{matrix} -a_{ii}j_1+j_{i+1}, i=1,2,\cdots n-1 \\ -a_{i,i-1}j_2+j_{i+1}, i=2,3,\cdots,n-1 \\ \cdots \\ -a_{i,i-(n-3)}j_{n-2}+j_{i+1}, i=n-2,n-1 \\ -a_{n-1,1}j_{n-1}+j_n \end{matrix} \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j-x_i).$$

解法二:由命题 1.15可得

$$\begin{vmatrix} 1 & f_1(x_1) & f_2(x_1) & \cdots & f_{n-1}(x_1) \\ 1 & f_1(x_2) & f_2(x_2) & \cdots & f_{n-1}(x_2) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & f_1(x_n) & f_2(x_n) & \cdots & f_{n-1}(x_n) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ f_1(x_1) & f_1(x_2) & \cdots & f_1(x_n) \\ f_2(x_1) & f_2(x_2) & \cdots & f_2(x_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{n-1}(x_1) & f_{n-1}(x_2) & \cdots & f_{n-1}(x_n) \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1+a_{11} & x_2+a_{11} & \cdots & x_n+a_{11} \\ x_1^2+a_{21}x_1+a_{22} & x_2^2+a_{21}x_2+a_{22} & \cdots & x_n^2+a_{21}x_n+a_{22} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1}+\cdots+a_{n-1,n-1} & x_2^{n-1}+\cdots+a_{n-1,n-1} & \cdots & x_n^{n-1}+\cdots+a_{n-1,n-1} \end{vmatrix}$$

$$= V_n(x_1,x_2,\cdots,x_n) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{11} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{22} & a_{21} & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n-2} & a_{n-1,n-3} & \cdots & 1 \end{vmatrix} = V_n(x_1,x_2,\cdots,x_n) = \prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j-x_i).$$

□

例题 1.23 计算

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1+1 & x_2+1 & x_3+1 & \cdots & x_n+1 \\ x_1^2+x_1 & x_2^2+x_2 & x_3^2+x_3 & \cdots & x_n^2+x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1}+x_1^{n-2} & x_2^{n-1}+x_2^{n-2} & x_3^{n-1}+x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-1}+x_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

证明 Show/Hide Proof

由命题 1.15我们知道

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1+1 & x_2+1 & x_3+1 & \cdots & x_n+1 \\ x_1^2+x_1 & x_2^2+x_2 & x_3^2+x_3 & \cdots & x_n^2+x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1}+x_1^{n-2} & x_2^{n-1}+x_2^{n-2} & x_3^{n-1}+x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-1}+x_n^{n-2} \end{vmatrix} = V_n(x_1,x_2,\cdots,x_n)\cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j-x_i)\cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j-x_i).$$

□

命题 1.16

计算下列行列式的值:

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} a_1^{n-1} & a_1^{n-2}b_1 & \cdots & a_1b_1^{n-2} & b_1^{n-1} \\ a_2^{n-1} & a_2^{n-2}b_2 & \cdots & a_2b_2^{n-2} & b_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_n^{n-1} & a_n^{n-2}b_n & \cdots & a_nb_n^{n-2} & b_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

♠

注 实际上, 若存在 $a_{k_1},\cdots,a_{k_m}$ 都为 0, 则可将原行列式看作关于 $a_{k_1},\cdots,a_{k_m}$ 的多元连续函数, 从而

$$|\boldsymbol{A}| = \lim_{(a_{k_1},\cdots,a_{k_m})\to(0,\cdots,0)} \prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(a_ib_j-a_jb_i).$$

得到的结果与下述证明相同.

解 Show/Hide Solution

若所有的 $a_i(i=1,2,\cdots,n)$ 都不为 0, 则有

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} a_1^{n-1} & a_1^{n-2}b_1 & \cdots & a_1b_1^{n-2} & b_1^{n-1} \\ a_2^{n-1} & a_2^{n-2}b_2 & \cdots & a_2b_2^{n-2} & b_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_n^{n-1} & a_n^{n-2}b_n & \cdots & a_nb_n^{n-2} & b_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^{n}a_i^{n-1} \begin{vmatrix} 1 & \frac{b_1}{a_1} & \cdots & \frac{b_1^{n-2}}{a_1^{n-2}} & \frac{b_1^{n-1}}{a_1^{n-1}} \\ 1 & \frac{b_2}{a_2} & \cdots & \frac{b_2^{n-2}}{a_2^{n-2}} & \frac{b_2^{n-1}}{a_2^{n-1}} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & \frac{b_n}{a_n} & \cdots & \frac{b_n^{n-2}}{a_n^{n-2}} & \frac{b_n^{n-2}}{a_n^{n-2}} \end{vmatrix}$$

$$= \prod_{i=1}^{n} a_i^{n-1} \prod_{1\leqslant i<j\leqslant n} \left(\frac{b_j}{a_j} - \frac{b_i}{a_i}\right) = \prod_{i=1}^{n} a_i^{n-1} \prod_{1\leqslant i<j\leqslant n} \frac{a_i b_j - a_j b_i}{a_j a_i} = \prod_{1\leqslant i<j\leqslant n} (a_i b_j - a_j b_i).$$

若只有一个 a_i 为 0, 则将原行列式按第 i 行展开得到具有相同类型的 $n-1$ 阶行列式

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} a_1^{n-1} & a_1^{n-2}b_1 & \cdots & a_1 b_1^{n-2} & b_1^{n-1} \\ a_2^{n-1} & a_2^{n-2}b_2 & \cdots & a_2 b_2^{n-2} & b_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_i^{n-1} & a_i^{n-2}b_i & \cdots & a_i b_i^{n-2} & b_i^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_n^{n-1} & a_n^{n-2}b_n & \cdots & a_n b_n^{n-2} & b_n^{n-1} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1^{n-1} & a_1^{n-2}b_1 & \cdots & a_1 b_1^{n-2} & b_1^{n-1} \\ a_2^{n-1} & a_2^{n-2}b_2 & \cdots & a_2 b_2^{n-2} & b_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & b_i^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_n^{n-1} & a_n^{n-2}b_n & \cdots & a_n b_n^{n-2} & b_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{\text{按第}i\text{行展开}} (-1)^{n+i} b_i^{n-1} \begin{vmatrix} a_1^{n-1} & a_1^{n-2}b_1 & \cdots & a_1 b_1^{n-2} \\ a_2^{n-1} & a_2^{n-2}b_2 & \cdots & a_2 b_2^{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1}^{n-1} & a_{i-1}^{n-2}b_{i-1} & \cdots & a_{i-1} b_{i-1}^{n-2} \\ a_{i+!}^{n-1} & a_{i+1}^{n-2}b_{i+1} & \cdots & a_{i+1} b_{i+1}^{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n^{n-1} & a_n^{n-2}b_n & \cdots & a_n b_n^{n-2} \end{vmatrix}.$$

此时同理可得

$$|\boldsymbol{A}| = (-1)^{n+i} b_i^{n-1} \begin{vmatrix} a_1^{n-1} & a_1^{n-2}b_1 & \cdots & a_1 b_1^{n-2} \\ a_2^{n-1} & a_2^{n-2}b_2 & \cdots & a_2 b_2^{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1}^{n-1} & a_{i-1}^{n-2}b_{i-1} & \cdots & a_{i-1} b_{i-1}^{n-2} \\ a_{i+1}^{n-1} & a_{i+1}^{n-2}b_{i+1} & \cdots & a_{i+1} b_{i+1}^{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n^{n-1} & a_n^{n-2}b_n & \cdots & a_n b_n^{n-2} \end{vmatrix} = (-1)^{n+i} b_i^{n-1} \prod_{\substack{1\leqslant k\leqslant n \\ k\neq i}} a_k^{n-1} \begin{vmatrix} 1 & \frac{b_1}{a_1} & \cdots & \frac{b_1^{n-2}}{a_1^{n-2}} \\ 1 & \frac{b_2}{a_2} & \cdots & \frac{b_2^{n-2}}{a_2^{n-2}} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \frac{b_{i-1}}{a_{i-1}} & \cdots & \frac{b_{i-1}^{n-2}}{a_{i-1}^{n-2}} \\ 1 & \frac{b_{i+1}}{a_{i+1}} & \cdots & \frac{b_{i+1}^{n-2}}{a_{i+1}^{n-2}} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \frac{b_n}{a_n} & \cdots & \frac{b_n^{n-2}}{a_n^{n-2}} \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{n+i} b_i^{n-1} \prod_{\substack{1\leqslant k\leqslant n \\ k\neq i}} a_k^{n-1} \prod_{\substack{1\leqslant k<l\leqslant n \\ k,l\neq i}} \left(\frac{b_l}{a_l} - \frac{b_k}{a_k}\right) = (-1)^{n+i} b_i^{n-1} \prod_{\substack{1\leqslant k\leqslant n \\ k\neq i}} a_k^{n-1} \prod_{\substack{1\leqslant k<l\leqslant n \\ k,l\neq i}} \frac{a_k b_l - a_l b_k}{a_k a_l}$$

$$= (-1)^{n+i} b_i^{n-1} \prod_{\substack{1\leqslant k\leqslant n \\ k\neq i}} a_k \cdot \prod_{\substack{1\leqslant k<l\leqslant n \\ k,l\neq i}} (a_k b_l - a_l b_k) = (-1)^{n-i} b_i^{n-1} \prod_{\substack{1\leqslant k\leqslant n \\ k\neq i}} a_k \cdot \prod_{\substack{1\leqslant k<l\leqslant n \\ k,l\neq i}} (a_k b_l - a_l b_k)$$

$$= \prod_{1\leqslant k<i} a_k b_i \prod_{i<l\leqslant n} (-a_l b_i) \cdot \prod_{\substack{1\leqslant k<l\leqslant n \\ k,l\neq i}} (a_k b_l - a_l b_k)$$

$$= \prod_{1\leqslant k<l\leqslant n} (a_k b_l - a_l b_k) \left(\text{其中} a_i = 0\right).$$

若至少有两个 $a_i = a_j = 0$, 则第 i 行与第 j 行成比例, 因此行列式的值等于 0. 经过计算发现, 后面两种情形的答案都可以统一到第一种情形的答案.

综上所述, $|\boldsymbol{A}| = \prod_{1\leqslant i<j\leqslant n} (a_i b_j - a_j b_i)$.

□

结论 **连乘号计算小结论:**

(1) $\prod\limits_{1\leqslant i<j\leqslant n} a_ia_j=\prod\limits_{i=1}^{n} a_i^{n-1}$.

证明: $\prod\limits_{1\leqslant i<j\leqslant n} a_ia_j=\underbrace{a_2a_1\cdot a_3a_2a_3a_1\cdot a_4a_3a_4a_2a_4a_1\cdots\cdots\overbrace{a_ka_{k-1}a_ka_{k-2}\cdots a_ka_1}^{k-1对}\cdots\cdots\overbrace{a_na_{n-1}a_na_{n-2}\cdots a_na_1}^{n-1对}}_{n-1组}$

$\xlongequal{从左往右按组计数} a_1^{n-1}a_2^{1+n-2}a_3^{2+n-3}a_4^{3+n-4}\cdots a_k^{k-1+n-k}\cdots a_n^{n-1}=\prod\limits_{i=1}^{n} a_i^{n-1}$.

(2) $\prod\limits_{\substack{1\leqslant i<j\leqslant n\\ i,j\neq k}} a_ia_j=\prod\limits_{\substack{1\leqslant i\leqslant n\\ i\neq k}} a_i^{n-2}$, 其中 $k\in[1,n]\cap\mathbb{N}_+$.

证明: $\prod\limits_{\substack{1\leqslant i<j\leqslant n\\ i,j\neq k}} a_ia_j=\underbrace{a_2a_1\cdot a_3a_2a_3a_1\cdots\cdots\overbrace{a_{k-1}a_{k-2}\cdots a_{k-1}a_1}^{k-2对}\cdot\overbrace{a_{k+1}a_{k-1}\cdots a_{k+1}a_1}^{k-1对}\cdots\cdots\overbrace{a_na_{n-1}\cdots a_na_{k+1}a_na_{k-1}\cdots a_na_1}^{n-2对}}_{n-2组}$

$\xlongequal{从左往右按组计数} a_1^{n-2}a_2^{1+n-3}a_3^{2+n-4}a_4^{3+n-4}\cdots a_{k-1}^{k-2+n-k}a_{k+1}^{k-1+n-k-1}\cdots a_n^{n-2}=\prod\limits_{\substack{1\leqslant i\leqslant n\\ i\neq k}} a_i^{n-2}$.

注意: 从第 $k-1$ 组开始, 后面每组都比原来少一对 (后面每组均缺少原本含 a_k 的那一对).

例题 1.24 计算 $D_{n+1}=\begin{vmatrix}(a_0+b_0)^n & (a_0+b_1)^n & \cdots & (a_0+b_n)^n\\ (a_1+b_0)^n & (a_1+b_1)^n & \cdots & (a_1+b_n)^n\\ \vdots & \vdots & \vdots & \\ (a_n+b_0)^n & (a_n+b_1)^n & \cdots & (a_n+b_n)^n\end{vmatrix}$.

解 Show/Hide Solution

由二项式定理可知

$$(a_i+b_j)^n=a_i{}^n+\mathrm{C}_n^1a_i{}^{n-1}b_j+\cdots+\mathrm{C}_n^{n-1}a_ib_j{}^{n-1}+b_j{}^n, 其中 i,j=0,1,\cdots,n.$$

从而

$$\begin{aligned}D_{n+1}&=\begin{vmatrix} a_0^n+\mathrm{C}_n^1a_0^{n-1}b_0+\cdots+\mathrm{C}_n^{n-1}a_0b_0^{n-1}+b_0^n & \cdots & a_0^n+\mathrm{C}_n^1a_0^{n-1}b_n+\cdots+\mathrm{C}_n^{n-1}a_0b_n^{n-1}+b_n^n\\ a_1^n+\mathrm{C}_n^1a_1^{n-1}b_0+\cdots+\mathrm{C}_n^{n-1}a_1b_0^{n-1}+b_0^n & \cdots & a_1^n+\mathrm{C}_n^1a_1^{n-1}b_n+\cdots+\mathrm{C}_n^{n-1}a_1b_n^{n-1}+b_n^n\\ \vdots & & \vdots\\ a_{n-1}^n+\mathrm{C}_n^1a_{n1}{}^{n-1}b_0+\cdots+\mathrm{C}_n^{n-1}a_{n-1}b_0^{n-1}+b_0^n & \cdots & a_{n-1}^n+\mathrm{C}_n^1a_{n-1}^{n-1}b_n+\cdots+\mathrm{C}_n^{n-1}a_{n-1}b_n^{n-1}+b_n^n\\ a_n^n+\mathrm{C}_n^1a_n^{n-1}b_0+\cdots+\mathrm{C}_n^{n-1}a_nb_0^{n-1}+b_0^n & \cdots & a_n^n+\mathrm{C}_n^1a_n^{n-1}b_n+\cdots+\mathrm{C}_n^{n-1}a_nb_n^{n-1}+b_n^n\end{vmatrix}\\ &=\begin{vmatrix} a_0^n & a_0^{n-1} & \cdots & a_0 & 1\\ a_1^n & a_1^{n-1} & \cdots & a_1 & 1\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ a_{n-1}^n & a_{n-1}^{n-1} & \cdots & a_{n-1} & 1\\ a_n^n & a_n^{n-1} & \cdots & a_n & 1\end{vmatrix}\cdot\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1\\ \mathrm{C}_n^1b_0 & \mathrm{C}_n^1b_1 & \cdots & \mathrm{C}_n^1b_{n-1} & \mathrm{C}_n^1b_n\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ \mathrm{C}_n^{n-1}b_0^{n-1} & \mathrm{C}_n^{n-1}b_1^{n-1} & \cdots & \mathrm{C}_n^{n-1}b_{n-1}^{n-1} & \mathrm{C}_n^{n-1}b_n^{n-1}\\ b_0^n & b_1^n & \cdots & b_{n-1}^n & b_n^n\end{vmatrix}\\ &\xlongequal{列倒排}(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}\begin{vmatrix}1 & a_0 & \cdots & a_0^{n-1} & a_0^n\\ 1 & a_1 & \cdots & a_1^{n-1} & a_1^n\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 1 & a_n & \cdots & a_n^{n-1} & a_n^n\end{vmatrix}\cdot\prod_{i=1}^{n-1}\mathrm{C}_n^i\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1\\ b_0 & b_1 & \cdots & b_{n-1} & b_n\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ b_0^{n-1} & b_1^{n-1} & \cdots & b_{n-1}^{n-1} & b_n^{n-1}\\ b_0^n & b_1^n & \cdots & b_{n-1}^n & b_n^n\end{vmatrix}\\ &=(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}\prod_{0\leqslant j<i\leqslant n}(a_i-a_j)\prod_{i=1}^{n-1}\mathrm{C}_n^i\prod_{0\leqslant j<i\leqslant n}(b_i-b_j)=\prod_{i=1}^{n-1}\mathrm{C}_n^i\prod_{0\leqslant j<i\leqslant n}(a_j-a_i)(b_i-b_j).\end{aligned}$$

□

例题 1.25 求下列行列式的值:

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1 & \cos\theta_1 & \cos 2\theta_1 & \cdots & \cos(n-1)\theta_1\\ 1 & \cos\theta_2 & \cos 2\theta_2 & \cdots & \cos(n-1)\theta_2\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & \cos\theta_n & \cos 2\theta_n & \cdots & \cos(n-1)\theta_n\end{vmatrix}.$$

解 Show/Hide Solution

由 De Moivre 公式及二项式定理, 可得

$$\begin{aligned}&\cos k\theta+\mathrm{i}\sin k\theta=(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)^k\\&=\cos^k\theta+\mathrm{i}\mathrm{C}_k^1\cos^{k-1}\theta\sin\theta-\mathrm{C}_k^2\cos^{k-2}\theta\sin^2\theta+\mathrm{i}\mathrm{C}_k^3\cos^{k-3}\theta\sin^3\theta-\cdots\\&=\cos^k\theta+\mathrm{i}\mathrm{C}_k^1\cos^{k-1}\theta\sin\theta-\mathrm{C}_k^2\cos^{k-2}\theta\left(1-\cos^2\theta\right)+\mathrm{i}\mathrm{C}_k^3\cos^{k-3}\theta\sin^3\theta-\cdots\end{aligned}$$

比较实部可得

$$\begin{aligned}\cos k\theta&=\cos^k\theta\left(1+\mathrm{C}_k^2+\mathrm{C}_k^4+\cdots\right)-\mathrm{C}_k^2\cos^{k-2}+\mathrm{C}_k^4\cos^{k-4}-\cdots\\&=2^{k-1}\cos^k\theta-\mathrm{C}_k^2\cos^{k-2}+\mathrm{C}_k^4\cos^{k-4}-\cdots\end{aligned}$$

利用这个事实, 依次将原行列式各列表示成 $\cos\theta_j(j=2,3,\cdots,n)$ 的多项式.

再利用行列式的性质, 可依次将第 $3,4,\cdots,n$ 列消去除最高次项外的其他项, 从而得到

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{A}|&=\begin{vmatrix}1 & \cos\theta_1 & 2\cos^2\theta_1 & \cdots & 2^{n-2}\cos^{n-1}\theta_1\\ 1 & \cos\theta_2 & 2\cos^2\theta_2 & \cdots & 2^{n-2}\cos^{n-1}\theta_2\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & \cos\theta_n & 2\cos^2\theta_n & \cdots & 2^{n-2}\cos^{n-1}\theta_n\end{vmatrix}=2^{\frac{1}{2}(n-1)(n-2)}\begin{vmatrix}1 & \cos\theta_1 & \cos^2\theta_1 & \cdots & \cos^{n-1}\theta_1\\ 1 & \cos\theta_2 & \cos^2\theta_2 & \cdots & \cos^{n-1}\theta_2\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & \cos\theta_n & \cos^2\theta_n & \cdots & \cos^{n-1}\theta_n\end{vmatrix}\\&=2^{\frac{1}{2}(n-1)(n-2)}\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}\left(\cos\theta_j-\cos\theta_i\right).\end{aligned}$$

□

结论 组合式计算常用公式:

(1)$\mathrm{C}_n^m=\mathrm{C}_{n-1}^m+\mathrm{C}_{n-1}^{m-1}$

(2)$\mathrm{C}_n^0+\mathrm{C}_n^2+\cdots=\mathrm{C}_n^1+\mathrm{C}_n^3+\cdots=2^{n-1}$

证明:(1)

$$\begin{aligned}\mathrm{C}_n^m&=\frac{n!}{m!\,(n-m)!}=\frac{(n-1)!\,(n-m+m)}{m!\,(n-m)!}=\frac{(n-1)!\,(n-m)}{m!\,(n-m)!}+\frac{(n-1)!m}{m!\,(n-m)!}\\&=\frac{(n-1)!}{m!\,(n-m-1)!}+\frac{(n-1)!}{(m-1)!\,(n-m)!}=\mathrm{C}_{n-1}^m+\mathrm{C}_{n-1}^{m-1}\end{aligned}$$

(2)(i) 当 n 为奇数时, 由 $C_n^m=C_{n-1}^{m-1}+C_{n-1}^m$, 可得

$$\begin{aligned}C_n^0+C_n^2+C_n^4\cdots+C_n^{n-1}&=C_{n-1}^0+C_{n-1}^1+C_{n-1}^2+C_{n-1}^3+C_{n-1}^4\cdots+C_{n-1}^{n-2}+C_{n-1}^{n-1}\\C_n^1+C_n^3+C_n^5\cdots+C_n^n&=C_{n-1}^0+C_{n-1}^1+C_{n-1}^2+C_{n-1}^3+C_{n-1}^4+C_{n-1}^5+\cdots+C_{n-1}^{n-1}+C_{n-1}^n\end{aligned}$$

由于 $C_{n-1}^n=0$, 再对比上面两式每一项可知, 上面两式相等.

而上面两式相加, 得 $C_n^0+C_n^1+C_n^2\cdots+C_n^{n-1}+C_n^n=(1+1)^n=2^n$.

故 $C_n^0+C_n^2+C_n^4\cdots+C_n^{n-1}=C_n^1+C_n^3+C_n^5\cdots+C_n^n=2^{n-1}$.

(ii) 当 n 为偶数时, 由 $C_n^m=C_{n-1}^{m-1}+C_{n-1}^m$, 可得

$$\begin{aligned}C_n^0+C_n^2+C_n^4\cdots+C_n^n&=C_{n-1}^0+C_{n-1}^1+C_{n-1}^2+C_{n-1}^3+C_{n-1}^4\cdots+C_{n-1}^{n-1}+C_{n-1}^n\\C_n^1+C_n^3+C_n^5\cdots+C_n^{n-1}&=C_{n-1}^0+C_{n-1}^1+C_{n-1}^2+C_{n-1}^3+C_{n-1}^4+C_{n-1}^5+\cdots+C_{n-1}^{n-2}+C_{n-1}^{n-1}\end{aligned}$$

由于 $C_{n-1}^n=0$, 再对比上面两式每一项可知, 上面两式相等.

而上面两式相加, 得 $C_n^0+C_n^1+C_n^2\cdots+C_n^{n-1}+C_n^n=(1+1)^n=2^n$.

故 $C_n^0+C_n^2+C_n^4\cdots+C_n^{n-1}=C_n^1+C_n^3+C_n^5\cdots+C_n^n=2^{n-1}$.

综上所述,$C_n^0+C_n^2+\cdots=C_n^1+C_n^3+\cdots=2^{n-1}$.

例题 1.26 求下列行列式式的值:

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\sin\theta_1 & \sin 2\theta_1 & \cdots & \sin n\theta_1\\ \sin\theta_2 & \sin 2\theta_2 & \cdots & \sin n\theta_2\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \sin\theta_n & \sin 2\theta_n & \cdots & \sin n\theta_n\end{vmatrix}.$$

笔记 Show/Hide Note

可以利用上一题类似的方法求解. 但我们给出另外一种解法, 目的是直接利用上一题的结论.

解 Show/Hide Solution

根据和差化积公式, 可得

$$\sin k\theta-\sin(k-2)\theta=2\sin\theta\cos(k-1)\theta,k=2,3,\cdots,n.$$

再结合上一题结论, 可得

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{A}|&=\begin{vmatrix}\sin\theta_1 & \sin 2\theta_1 & \cdots & \sin n\theta_1\\ \sin\theta_2 & \sin 2\theta_2 & \cdots & \sin n\theta_2\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \sin\theta_n & \sin 2\theta_n & \cdots & \sin n\theta_n\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\sin\theta_1 & 2\sin\theta_1\cos\theta_1 & \cdots & 2\sin\theta_1\cos(n-1)\theta_1\\ \sin\theta_2 & 2\sin\theta_2\cos\theta_2 & \cdots & 2\sin\theta_2\cos(n-1)\theta_2\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \sin\theta_n & 2\sin\theta_n\cos\theta_n & \cdots & 2\sin\theta_n\cos(n-1)\theta_n\end{vmatrix}\\ &=2^{n-1}\prod_{i=1}^{n}\sin\theta_i\begin{vmatrix}\cos\theta_1 & \cos 2\theta_1 & \cdots & \cos(n-1)\theta_1\\ \cos\theta_2 & \cos 2\theta_2 & \cdots & \cos(n-1)\theta_2\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \cos\theta_n & \cos 2\theta_n & \cdots & \cos(n-1)\theta_n\end{vmatrix}=2^{\frac{1}{2}(n-2)(n-1)+n-1}\prod_{i=1}^{n}\sin\theta_i\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(\cos\theta_j-\cos\theta_i)\\ &=2^{\frac{1}{2}n(n-1)}\prod_{i=1}^{n}\sin\theta_i\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(\cos\theta_j-\cos\theta_i).\end{aligned}$$

□

命题 1.17 (多项式根的有限性)

设多项式

$$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$$

若 $f(x)$ 有 $n+1$ 个不同的根 $b_1,b_2,\cdots,b_{n+1}$, 即 $f(b_1)=f(b_2)=\cdots=f(b_{n+1})=0$, 求证:$f(x)$ 是零多项式, 即 $a_n=a_{n-1}=\cdots=a_1=a_0=0$.

♠

注 实际上, 利用余数定理知 $n+1$ 次多项式整除 n 次多项式 $f(x)$, 从而 $f\equiv 0$.

证明 Show/Hide Proof

由 $f(b_1)=f(b_2)=\cdots=f(b_{n+1})=0$, 可知 $x_0=a_0,x_1=a_1,\cdots,x_{n-1}=a_{n-1},x_n=a_n$ 是下列线性方程组的解:

$$\begin{cases}x_0+b_1x_1+\cdots+b_1^{n-1}x_{n-1}+b_1^nx_n=0,\\ x_0+b_2x_1+\cdots+b_2^{n-1}x_{n-1}+b_2^nx_n=0,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ x_0+b_{n+1}x_1+\cdots+b_{n+1}^{n-1}x_{n-1}+b_{n+1}^nx_n=0.\end{cases}$$

上述线性方程组的系数行列式是一个 Vandermode 行列式, 由于 $b_1,b_2,\cdots,b_{n+1}$ 互不相同, 所以系数行列式不等于零. 由 Crammer 法则可知上述方程组只有零解. 即有 $a_n=a_{n-1}=\cdots=a_1=a_0=0$.

□

1.7 升阶法

例题 1.27 计算 n 阶行列式:

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1+x_1 & 1+x_2 & \cdots & 1+x_1^n\\ 1+x_1 & 1+x_2^2 & \cdots & 1+x_2^n\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1+x_n & 1+x_n^2 & \cdots & 1+x_n^n\end{vmatrix}.$$

笔记 Show/Hide Note

本题也可以使用大拆分法进行求解. 但我们以本题为例介绍利用**升阶法**计算行列式.

解 Show/Hide Solution

解法一 (升阶法):

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1 & 0 & 0 & \cdots & 0\\ 1 & 1+x_1 & 1+x_1^2 & \cdots & 1+x_1^n\\ 1 & 1+x_2 & 1+x_2^2 & \cdots & 1+x_2^n\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & 1+x_n & 1+x_n^2 & \cdots & 1+x_n^n\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & -1 & -1 & \cdots & -1\\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n\\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n\end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{\text{小拆分法}}\begin{vmatrix}2 & 0 & 0 & \cdots & 0\\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n\\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}-1 & -1 & -1 & \cdots & -1\\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n\\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n\end{vmatrix}$$

$$=2\begin{vmatrix}x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n\\ x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n\end{vmatrix}-\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n\\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n\end{vmatrix}$$

$$=2x_1x_2\cdots x_n\begin{vmatrix}1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-1}\\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-1}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-1}\end{vmatrix}-(x_1-1)(x_2-1)\cdots(x_n-1)\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j-x_i)$$

$$=2x_1x_2\cdots x_n\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j-x_i)-(x_1-1)(x_2-1)\cdots(x_n-1)\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j-x_i)$$

$$=[2x_1x_2\cdots x_n-(x_1-1)(x_2-1)\cdots(x_n-1)]\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j-x_i).$$

解法二 (大拆分法): 设 $|\boldsymbol{B}(t)|=\begin{vmatrix}x_1+t & x_1^2+t & \cdots & x_1^n+t\\ x_2+t & x_2^2+t & \cdots & x_2^n+t\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ x_n+t & x_n^2+t & \cdots & x_n^n+t\end{vmatrix}$, 且 B_{ij} 是 $|\boldsymbol{B}(0)|$ 的第 (i,j) 元素的代数余子式.

根据行列式的性质将 $|\boldsymbol{A}|$ 每一列都拆分成两列, 然后按 t 所在的列展开得到

$$|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}(1)|=|\boldsymbol{B}(0)|+\sum_{i,j=1}^{n}B_{ij},$$

$$|\boldsymbol{B}(-1)| = |\boldsymbol{B}(0)| - \sum_{i,j=1}^{n} B_{ij}.$$

于是 $|\boldsymbol{A}| = 2|\boldsymbol{B}(0)| - |\boldsymbol{B}(-1)|$. 注意到

$$|\boldsymbol{B}(0)| = \begin{vmatrix} x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix} = x_1x_2\cdots x_n \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^n \end{vmatrix} = x_1x_2\cdots x_n \prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j - x_i).$$

又由推论 1.4或命题 1.15可得

$$|\boldsymbol{B}(-1)| = \begin{vmatrix} x_1 - 1 & x_1^2 - 1 & \cdots & x_1^n - 1 \\ x_2 - 1 & x_2^2 - 1 & \cdots & x_2^n - 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_n - 1 & x_n^2 - 1 & \cdots & x_n^n - 1 \end{vmatrix} = (x_1-1)(x_2-1)\cdots(x_n-1) \begin{vmatrix} 1 & x_1+1 & \cdots & x_1^{n-1}+x_1^{n-2}\cdots+x_1+1 \\ 1 & x_2+1 & \cdots & x_2^{n-1}+x_2^{n-2}\cdots+x_2+1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n+1 & \cdots & x_n^{n-1}+x_n^{n-2}\cdots+x_n+1 \end{vmatrix}$$

$$= (x_1-1)(x_2-1)\cdots(x_n-1) \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = (x_1-1)(x_2-1)\cdots(x_n-1) \prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j - x_i).$$

故可得

$$|\boldsymbol{A}| = 2|\boldsymbol{B}(0)| - |\boldsymbol{B}(-1)| = 2x_1x_2\cdots x_n \prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j - x_i) - (x_1-1)(x_2-1)\cdots(x_n-1) \prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j - x_i)$$

$$= [2x_1x_2\cdots x_n - (x_1-1)(x_2-1)\cdots(x_n-1)] \prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j - x_i).$$

□

结论 **升阶法:** 将原行列式加上一行和一列使得到到新行列式的阶数比原行列式要高一阶.

升阶法的应用:

(1) 当原行列式每一行具有相同的结构时, 我们可以在原行列式的基础上加上一行和一列, 新加上的一列和一行需要满足: 新的一列除了与新的一行交叉位置的元素为 1 外其余全为 0(这样才能保证新的行列式按新的一行或一列展开后与原行列式相同), 并且新加上的一行除 1 以外其他位置的元素就取原行列式中每一行所具有的相同结构 (这样可以利用行列式的性质将每一行中的相同的结构减去, 进而达到简化原行列式的目的). 具体例子见练习1.27.

(2) 当原行列式是我们由熟悉的行列式去掉某一行、或某一列、或某一行和一列得到的, 我们可以在原行列式的基础上补充上缺少的那一行和一列, 再进行计算得到新行列式的式子. 再将新行列式按照新添加的一行或一列展开得到的对应元素乘与其对应的代数余子式, 而新添加的一行和一列交叉位置的元素对应的余子式就是原行列式, 最后两边式子比较系数一般就能得到原行列式的值. 具体例子见练习1.28.

例题 1.28 求下列 n 阶行列式的值 $(1 \leqslant i \leqslant n-1)$:

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{i-1} & x_1^{i+1} & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{i-1} & x_2^{i+1} & \cdots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{i-1} & x_n^{i+1} & \cdots & x_n^n \end{vmatrix}.$$

解 Show/Hide Solution

令

$$|\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}1 & x_1 & \cdots & x_1^{i-1} & x_1^i & x_1^{i+1} & \cdots & x_1^n\\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{i-1} & x_2^i & x_2^{i+1} & \cdots & x_2^n\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{i-1} & x_n^i & x_n^{i+1} & \cdots & x_n^n\\ 1 & y & \cdots & y^{i-1} & y^i & y^{i+1} & \cdots & y^n\end{vmatrix}=(y-x_1)(y-x_2)\cdots(y-x_n)\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j-x_i).$$

而上式右边是关于 y 的 n 次多项式, 并且其 y^i 前的系数是

$$\sum_{1\leqslant k_1<k_2<\cdots<k_{n-i}\leqslant n}(-1)^{n-i}x_{k_1}x_{k_2}\cdots x_{k_{n-i}}\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j-x_i). \tag{1.23}$$

将 $|\boldsymbol{B}|$ 按最后一行展开, 得

$$|\boldsymbol{B}|=A_{n1}+A_{n2}y+\cdots+A_{ni}y^i+\cdots+A_{nn}y^n,$$

其中 A_{nk} 为 $|\boldsymbol{B}|$ 的 (n,k) 位置元素的代数余子式,$k=1,2,\cdots,n$.

注意到 A_{nk} 均与 y 无关. 因此 $|\boldsymbol{B}|$ 作为关于 y 的 n 次多项式, 其 y^i 前的系数是

$$A_{ni}=(-1)^{n+1+i+1}|\boldsymbol{A}|=(-1)^{n+i}|\boldsymbol{A}|.$$

再结合(1.23)式, 可知

$$(-1)^{n+i}|\boldsymbol{A}|=\sum_{1\leqslant k_1<k_2<\cdots<k_{n-i}\leqslant n}(-1)^{n-i}x_{k_1}x_{k_2}\cdots x_{k_{n-i}}\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j-x_i).$$

故 $|\boldsymbol{A}|=\sum_{1\leqslant k_1<k_2<\cdots<k_{n-i}\leqslant n}x_{k_1}x_{k_2}\cdots x_{k_{n-i}}\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j-x_i).$

□

1.8 求根法

1.9 行列式的组合定义

例题 1.29 若 n 阶行列式 $|A|$ 中零元素的个数超过 n^2-n 个, 证明:$|A|=0$.

证明 Show/Hide Proof

由行列式的组合定义可得

$$|A|=\sum_{1\leqslant k_1k_2\cdots k_n\leqslant n}(-1)^{\tau(k_1,k_2,\cdots,k_n)}a_{k_11}a_{k_22}\cdots a_{k_nn}$$

由于 $|A|$ 中零元素的个数超过 n^2-n 个, 故 $a_{k_11},a_{k_22},\cdots,a_{k_nn}$ 中至少有一个为零, 从而 $a_{k_11}a_{k_22}\cdots a_{k_nn}=0$, 因此 $|A|=0$. 如直接利用行列式的性质, 也可以这样来证明: 因为 $|A|$ 中零元素的个数超过 n^2-n 个, 由抽屉原理可知,$|A|$ 至少有一列其零元素的个数大于等于 $\left\lfloor\frac{n^2-n}{n}\right\rfloor+1=n$, 即 $|A|$ 至少有一列其元素全为零, 因此 $|A|=0$.

□

例题 1.30 设 $A=(a_{ij})$ 是 $n(n\geqslant 2)$ 阶非异整数方阵, 满足对任意的 i,j,$|A|$ 均可整除 a_{ij}, 证明:$|A|=\pm 1$.

解 Show/Hide Solution

$|A|$ 可整除每个元素 $a_{i,j}$, 故由行列式的组合定义

$$\sum_{1\leqslant k_1,k_2,\cdots,k_n\leqslant n}(-1)^{\tau(k_1k_2\cdots k_n)}a_{k_11}a_{k_22}\cdots a_{k_nn}$$

可知 $|A|^n$ 可整除 $|A|$ 中每个单项 $a_{k_11}a_{k_22}\cdots a_{k_nn}$, 从而 $|A|^n$ 可整除 $|A|$, 即有 $|A|^{n-1}$ 可整除 1, 于是 $|A|^{n-1}=\pm 1$. 又由行列式的组合定义可知 $|A|$ 是整数, 从而只能是 $|A|=\pm 1$.

□

命题 1.18 (奇数阶反对称行列式的值等于零)

如果 n 阶行列式 $|A|$ 的元素满足 $a_{ij}=-a_{ji}(1\leqslant i,j\leqslant n)$, 则称为反对称行列式. 求证: 奇数阶反对称行列式的值等于零.

笔记 Show/Hide Note

证法二的想法是将行列式按组合的定义写成 (n-1)! 个单项的和. 然后将其两两分组再求和 (因为一共有 (n-1)! 个单项, 即和式中共有偶数个单项, 所以只要使用合适的分组方式就一定能够将其两两分组再求和), 最后发现每组的和均为 0.

构造的这个映射 φ 的目的是为了更加准确、严谨地说明分组的方式. 证明这个映射 φ 是一个双射是为了保证原来的和式中的每一个单项都能与和式中另一个单项一一对应. 然后利用反证法证明了这两个一一对应的单项一定互不相同 **(注: 我认为这步有些多余. 这里应该只需要说明这两个一一对应的单项是原和式中不同的单项即可, 即这两个单项的角标不完全相同就行, 其实, 这个在我们定义映射 φ 的时候就已经满足了. 满足这个条件就足以说明原和式可以按照这种方式进行分组. 并且利用反对称行列式的性质也能够证明这两个单项不仅互不相同, 还能进一步得到这两个单项互为相反数)**. 于是我们就可以将原和式中的每一个单项与其在双射 φ 作用下的像看成一组, 按照这种方式就可以将原和式进行分组再求和.

证明 Show/Hide Proof

证法一 (行列式的性质): 由反对称行列式的定义可知,$|A|$ 的转置 $|A'|$ 与 $|A|$ 的每个元素都相差一个符号, 将 $|A'|$ 的每一行都提出公因子 -1 可得 $|A|=|A'|=(-1)^n|A|=-|A|$, 从而 $|A|=0$.

证法二 (行列式的组合定义): 由于 $|A|$ 的主对角元全为 0, 故由组合定义, 只需考虑下列单项:

$$T=\{a_{k_11}a_{k_22}\cdots a_{k_nn}\mid k_i\neq i(1\leqslant i\leqslant n)\}$$

定义映射 $\varphi:T\to T, a_{k_11}a_{k_22}\cdots a_{k_nn}\mapsto a_{1k_1}a_{2k_2}\cdots a_{nk_n}$. 显然 $\varphi^2=\mathrm{Id}_T$, 于是 φ 是一个双射. 我们断言:$a_{k_11}a_{k_22}\cdots a_{k_nn}$ 和 $a_{1k_1}a_{2k_2}\cdots a_{nk_n}$ 作为 $|A|$ 的单项不相同, 否则 $\{1,2,\cdots,n\}$ 必可分成若干对 $(i_1,j_1),\cdots,(i_t,j_t)$, 使得 $a_{k_11}a_{k_22}\cdots a_{k_nn}=a_{i_1j_1}a_{j_1i_1}\cdots a_{i_tj_t}a_{j_ti_t}$, 这与 n 为奇数矛盾. 将上述两个单项看成一组, 则它们在 $|A|$ 中符号均为 $(-1)^{\tau(k_1k_2\cdots k_n)}$. 由于 $|A|$ 反对称, 故

$$a_{1k_1}a_{2k_2}\cdots a_{nk_n}=(-1)^n a_{k_11}a_{k_22}\cdots a_{k_nn}=-a_{k_11}a_{k_22}\cdots a_{k_nn}$$

从而每组和为 0, 于是 $|A|=0$.

□

命题 1.19 (矩阵和的行列式计算公式)

设 A,B 都是 n 阶矩阵, 求证:

$$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}|+|\boldsymbol{B}|+\sum_{1\leqslant k\leqslant n-1}\left(\sum_{\substack{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_k\leqslant n\\ 1\leqslant j_1<j_2<\cdots<j_k\leqslant n}}\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}i_1&i_2&\cdots&i_k\\ j_1&j_2&\cdots&j_k\end{pmatrix}\widehat{\boldsymbol{B}}\begin{pmatrix}i_1&i_2&\cdots&i_k\\ j_1&j_2&\cdots&j_k\end{pmatrix}\right).$$

其中 $\widehat{\boldsymbol{B}}\begin{pmatrix}i_1&i_2&\cdots&i_k\\ j_1&j_2&\cdots&j_k\end{pmatrix}$ 是 $|\boldsymbol{B}|$ 的 k 阶子式 $\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}i_1&i_2&\cdots&i_k\\ j_1&j_2&\cdots&j_k\end{pmatrix}$ 的代数余子式.

笔记 Show/Hide Note

当 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 之一是比较简单的矩阵 (例如对角矩阵或秩较小的矩阵) 时, 可利用这个命题计算 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|$.

证明 Show/Hide Proof

设 $|\boldsymbol{A}|=|\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n|,|\boldsymbol{B}|=|\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n|$, 其中 $\alpha_j,\beta_j(j=1,2,\cdots,n)$ 分别是 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的列向量. 注意到

$$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=|\alpha_1+\beta_1,\alpha_2+\beta_2,\cdots,\alpha_n+\beta_n|.$$

对 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|$, 按列用行列式的性质展开, 使每个行列式的每一列或者只含有 α_j, 或者只含有 β_j(即利用大拆分法按列向量将行列式完全拆分开), 则 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|$ 可以表示为 2^n 个这样的行列式之和. 即 (并且单独把 $k=0,n$ 的项分离

出来, 即将 $|\boldsymbol{A}|$、$|\boldsymbol{B}|$ 分离出来)

$$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}| = |\alpha_1+\beta_1, \alpha_2+\beta_2, \cdots, \alpha_n+\beta_n|$$

$$= |\boldsymbol{A}| + |\boldsymbol{B}| + \sum_{1\leqslant k\leqslant n-1} \sum_{1\leqslant j_1\leqslant j_2\leqslant\cdots\leqslant j_k\leqslant n} \begin{matrix} 1 & \cdots & j_1 & \cdots & j_2 & \cdots & j_k & \cdots & n \\ |\beta_1, & \cdots, & \alpha_{j_1}, & \cdots, & \alpha_{j_2}, & \cdots, & \alpha_{j_k}, & \cdots, & \beta_n| \end{matrix} .$$

再对上式右边除 $|\boldsymbol{A}|$、$|\boldsymbol{B}|$ 外的每个行列式用 Laplace 定理按含有 $\boldsymbol{A}$ 的列向量的那些列展开得到

$$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}| = |\boldsymbol{A}| + |\boldsymbol{B}| + \sum_{1\leqslant k\leqslant n-1} \sum_{1\leqslant j_1\leqslant j_2\leqslant\cdots\leqslant j_k\leqslant n} \begin{matrix} 1 & \cdots & j_1 & \cdots & j_2 & \cdots & j_k & \cdots & n \\ |\beta_1, & \cdots, & \alpha_{j_1}, & \cdots, & \alpha_{j_2}, & \cdots, & \alpha_{j_k}, & \cdots, & \beta_n| \end{matrix}$$

$$= |\boldsymbol{A}| + |\boldsymbol{B}| + \sum_{1\leqslant k\leqslant n-1} \sum_{1\leqslant j_1, j_2, \cdots, j_k\leqslant n} \sum_{1\leqslant i_1, i_2, \cdots, i_k\leqslant n} \boldsymbol{A}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix} \widehat{\boldsymbol{B}}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix}$$

$$= |\boldsymbol{A}| + |\boldsymbol{B}| + \sum_{1\leqslant k\leqslant n-1} \left(\sum_{\substack{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_k\leqslant n \\ 1\leqslant j_1<j_2<\cdots<j_k\leqslant n}} \boldsymbol{A}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix} \widehat{\boldsymbol{B}}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix} \right).$$

□

例题 1.31 设

$$f(x) = \begin{vmatrix} x-a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & x-a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & x-a_{nn} \end{vmatrix},$$

其中 x 是未定元,a_{ij} 是常数. 证明:$f(x)$ 是一个最高次项系数为 1 的 n 次多项式, 且其 $n-1$ 次项的系数等于 $-(a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn})$.

笔记 Show/Hide Note

注意 $f(x)$ 的每行每列除主对角元素外, 其他元素均不相同. 因此 $f(x)$ 并不是推广的 proposition: 爪型行列式.

解 Show/Hide Solution

由行列式的组合定义可知,$f(x)$ 的最高次项出现在组合定义展开式中的单项 $(x-a_{11})(x-a_{22})\cdots(x-a_{nn})$ 中, 且展开式中的其他单项作为 x 的多项式其次数小于等于 $n-2$. 因此 $f(x)$ 是一个最高次项系数为 1 的 n 次多项式, 且其 $n-1$ 次项的系数等于 $-(a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn})$.

□

注 将这个例题进行推广再结合矩阵和的行列式计算公式的结论可以得到下述推论.

推论 1.5

设 $A=(a_{ij})$ 为 n 阶方阵,x 为未定元,

$$f(x) = |xI_n - A| = \begin{vmatrix} x-a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & x-a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & x-a_{nn} \end{vmatrix}$$

证明:$f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$, 其中

$$a_k = (-1)^k \sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_k\leqslant n} A\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_k \end{pmatrix}, 1\leqslant k\leqslant n.$$

♡

笔记 Show/Hide Note

需要注意上述推论中 $a_1=-(a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}), a_n=(-1)^n|\boldsymbol{A}|$.

证明 Show/Hide Proof

注意到 $x\boldsymbol{I}_n$ 非零的 $n-k$ 阶子式只有 $n-k$ 阶主子式, 并且其值为 x^{n-k}, 其余 $n-k$ 阶子式均为零. 记 $\widehat{x\boldsymbol{I}_n}\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_k\\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k\end{pmatrix}$ 是 $x\boldsymbol{I}_n\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_k\\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k\end{pmatrix}$ 的代数余子式, 则 $\widehat{x\boldsymbol{I}_n}\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_k\\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k\end{pmatrix}$ 是 $x\boldsymbol{I}_n$ 非零的 $n-k$ 阶子式. 于是我们有

$$\widehat{x\boldsymbol{I}_n}\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_k\\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k\end{pmatrix}=x^{n-k}.$$

再利用矩阵和的行列式计算公式的结论就可以得到

$$f(x)=|x\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}x-a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n}\\ -a_{21} & x-a_{22} & \cdots & -a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & x-a_{nn}\end{vmatrix}=\left|\begin{pmatrix}-a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n}\\ -a_{21} & -a_{22} & \cdots & -a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & -a_{nn}\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}x & 0 & \cdots & 0\\ 0 & x & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & x\end{pmatrix}\right|$$

$$=\begin{vmatrix}-a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n}\\ -a_{21} & -a_{22} & \cdots & -a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & -a_{nn}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}x & 0 & \cdots & 0\\ 0 & x & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & x\end{vmatrix}+\sum_{1\leqslant k\leqslant n-1}\sum_{\substack{1\leqslant i_1,i_2,\cdots,i_k\leqslant n\\ 1\leqslant j_1,j_2,\cdots,j_k\leqslant n}}(-\boldsymbol{A})\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_k\\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k\end{pmatrix}\widehat{x\boldsymbol{I}_n}\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_k\\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k\end{pmatrix}$$

$$=(-1)^n|\boldsymbol{A}|+x^n+\sum_{1\leqslant k\leqslant n-1}\sum_{1\leqslant i_1,i_2,\cdots,i_k\leqslant n}(-1)^k\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_k\\ i_1 & i_2 & \cdots & i_k\end{pmatrix}\widehat{x\boldsymbol{I}_n}\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_k\\ i_1 & i_2 & \cdots & i_k\end{pmatrix}$$

$$=x^n+\sum_{1\leqslant k\leqslant n-1}(-1)^k\sum_{1\leqslant i_1,i_2,\cdots,i_k\leqslant n}\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_k\\ i_1 & i_2 & \cdots & i_k\end{pmatrix}\cdot x^{n-k}+(-1)^n|\boldsymbol{A}|$$

$$=x^n+\sum_{1\leqslant k\leqslant n-1}x^{n-k}(-1)^k\sum_{1\leqslant i_1,i_2,\cdots,i_k\leqslant n}\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_k\\ i_1 & i_2 & \cdots & i_k\end{pmatrix}+(-1)^n|\boldsymbol{A}|.$$

因此 $f(x)=x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n$, 其中

$$a_k=(-1)^k\sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_k\leqslant n}A\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_k\\ i_1 & i_2 & \cdots & i_k\end{pmatrix},1\leqslant k\leqslant n.$$

□

1.10 Laplace 定理

例题 1.32 利用行列式的 Laplace 定理证明恒等式:

$$(ab'-a'b)(cd'-c'd)-(ac'-a'c)(bd'-b'd)+(ad'-a'd)(bc'-b'c)=0.$$

解 Show/Hide Solution

显然下列行列式的值为零:

$$\begin{vmatrix}a & a' & a & a'\\ b & b' & b & b'\\ c & c' & c & c'\\ d & d' & d & d'\end{vmatrix}.$$

利用 Laplace 定理按第一、二列展开得

$$\begin{vmatrix} a & a' & a & a' \\ b & b' & b & b' \\ c & c' & c & c' \\ d & d' & d & d' \end{vmatrix} = (-1)^{1+2+1+2} \begin{vmatrix} a & a' \\ b & b' \end{vmatrix} \begin{vmatrix} c & c' \\ d & d' \end{vmatrix} + (-1)^{1+2+1+3} \begin{vmatrix} a & a' \\ c & c' \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b & b' \\ d & d' \end{vmatrix} + (-1)^{1+2+1+4} \begin{vmatrix} a & a' \\ d & d' \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b & b' \\ c & c' \end{vmatrix}$$

$$+ (-1)^{1+2+2+3} \begin{vmatrix} b & b' \\ c & c' \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a & a' \\ d & d' \end{vmatrix} + (-1)^{1+2+2+4} \begin{vmatrix} b & b' \\ d & d' \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a & a' \\ c & c' \end{vmatrix}$$

$$+ (-1)^{1+2+3+4} \begin{vmatrix} c & c' \\ d & d' \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a & a' \\ b & b' \end{vmatrix}$$

$$= 2 \begin{vmatrix} a & a' \\ b & b' \end{vmatrix} \begin{vmatrix} c & c' \\ d & d' \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} a & a' \\ c & c' \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b & b' \\ d & d' \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} a & a' \\ d & d' \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b & b' \\ c & c' \end{vmatrix} = 0.$$

上式等价于

$$\begin{vmatrix} a & a' \\ b & b' \end{vmatrix} \begin{vmatrix} c & c' \\ d & d' \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a & a' \\ c & c' \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b & b' \\ d & d' \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & a' \\ d & d' \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b & b' \\ c & c' \end{vmatrix} = 0.$$

整理可得

$$(ab' - a'b)(cd' - c'd) - (ac' - a'c)(bd' - b'd) + (ad' - a'd)(bc' - b'c) = 0.$$

□

例题 1.33 求 $2n$ 阶行列式的值 (空缺处都是零):

$$\begin{vmatrix} a & & & & & b \\ & \ddots & & & \iddots & \\ & & a & b & & \\ & & b & a & & \\ & \iddots & & & \ddots & \\ b & & & & & a \end{vmatrix}.$$

解 Show/Hide Solution

设原行列式为 D_{2n}, 其中 $2n$ 为行列式的阶数. 不断用 Laplace 定理按第一行及最后一行展开, 可得

$$D_{2n} = \begin{vmatrix} a & & & & & b \\ & \ddots & & & \iddots & \\ & & a & b & & \\ & & b & a & & \\ & \iddots & & & \ddots & \\ b & & & & & a \end{vmatrix} \xlongequal{\text{按第一行及最后一行展开}} \begin{vmatrix} a & b \\ b & a \end{vmatrix} D_{2n-2} = \left(a^2 - b^2\right) D_{2(n-1)}.$$

进而, 由上述递推式可得

$$D_{2n} = \left(a^2 - b^2\right) D_{2(n-1)} = \left(a^2 - b^2\right)^2 D_{2(n-2)} = \cdots = \left(a^2 - b^2\right)^{n-1} D_2$$

$$= \left(a^2 - b^2\right)^{n-1} \begin{vmatrix} a & b \\ b & a \end{vmatrix} = \left(a^2 - b^2\right)^n.$$

□

1.11 循环行列式

循环行列式关于单位根的计算公式见命题 2.3.

例题 1.34 设 a,n 是给定互素正整数, 按 Euild 除法 (带余除法), 存在唯一确定的整数对 (s,t) 使得 $a = sn + t$, $0 \leqslant t \leqslant n-1$.

令

$$u_i = \begin{cases} s+1, & 0 \leqslant i < t \\ s, & t \leqslant i \leqslant n-1 \end{cases}$$

若 t 与 n 互素, 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} u_0 & u_1 & \cdots & u_{n-1} \\ u_{n-1} & u_0 & \cdots & u_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_1 & u_2 & \cdots & u_0 \end{vmatrix}$$

证明 Show/Hide Proof

记 $f(x) \triangleq \sum_{i=1}^{n} u_i x^i$, $w_j \triangleq e^{\frac{2\pi j \mathrm{i}}{n}}$, $j = 0,1,2,\cdots,n-1$, 则由命题 2.3可知

$$D_n = \prod_{k=0}^{n} f(w_k) = f(1) \prod_{k=0}^{n-1} f(w_k).$$

由条件可知

$$f(1) = \sum_{i=0}^{t-1}(s+1) + \sum_{i=t}^{n-1} s = (s+1)t + (n-t)s = ns + t = a.$$

从而

$$\begin{aligned} D_n &= a \prod_{k=0}^{n-1} f(w_k) = a \prod_{k=0}^{n-1} \left[\sum_{i=0}^{t-1} (s+1) w_k^i + \sum_{i=t}^{n-1} s w_k^i \right] \\ &= a \prod_{k=0}^{n-1} \left[\sum_{i=0}^{t-1} w_k^i + s \sum_{i=0}^{n-1} w_k^i \right] = a \prod_{k=0}^{n-1} \left(\frac{1-w_k^t}{1-w_k} + s \frac{1-w_k^n}{1-w_k} \right). \end{aligned}$$

由 $w_k^n = 1$, $w_k = w_1^k$ 可知

$$D_n = a \prod_{i=0}^{n-1} \frac{1-w_1^{kt}}{1-w_1^k}.$$

由群论可知 $\{1, w_1, \cdots, w_1^{n-1}\}$ 是一个循环群且 w_1 的阶为 n, 再根据群论的 Lagrange 定理及 $(t,n) = 1$ 可知, w_1^t 的阶为 $\dfrac{n}{(n,t)} = n$. 因此 $w_1^t = w_1$, 故 $\langle w_1 \rangle = \{1, w_1, w_1^2, \cdots, w_1^{n-1}\} = \{1, w_1^t, w_2^{2t}, \cdots, w_1^{(n-1)t}\}$. 于是 $w_1^k = w_1^{tk}, k = 1,2,\cdots,n-1$, 故

$$D_n = a \prod_{k=0}^{n-1} \frac{1-w_1^{kt}}{1-w_1^k} = a.$$

□

例题 1.35 计算:

$$D_n = \begin{vmatrix} a & a+d & \cdots & a+(n-1)d \\ a+(n-1)\,d & a & \cdots & a+(n-2)d \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a+d & a+2d & \cdots & a \end{vmatrix}.$$

证明 Show/Hide Proof

记 $f(x)=\sum\limits_{j=0}^{n-1}(a+jd)w_k^j$, 其中 $w_k=e^{\frac{2\pi ki}{n}}$, $k=0,1,2,\cdots,n-1$. 由命题 2.3可知

$$D_n=f(w_0)f(w_1)\cdots f(w_{n-1})=\prod_{k=0}^{n-1}\sum_{j=0}^{n-1}(a+jd)w_k^j=\frac{2an+n(n-1)d}{2}\prod_{k=1}^{n-1}\sum_{j=0}^{n-1}(a+jd)w_k^j$$

$$\xlongequal{\text{错位相减}}\frac{2an+n(n-1)d}{2}\prod_{k=1}^{n-1}\frac{aw_k^{n+1}-aw_k^n-aw_k+a-dw_k^{n+1}-dnw_k^n+dw_k}{(w_k-1)^2}$$

$$\xlongequal{w_k^n=1}\frac{2an+n(n-1)d}{2}\prod_{k=1}^{n-1}\frac{dn}{w_k-1}=\frac{2an+n(n-1)d}{2}\cdot(dn)^{n-1}\prod_{k=1}^{n-1}\frac{1}{w_k-1}.$$

注意到 $w_k-1,k=1,2,\cdots,n-1$ 是 $(x+1)^n-1=0$ 的 $n-1$ 个复根, 这些根和 $w_0-1=0$ 一起就是 $(x+1)^n-1=0$ 的全部复根. 从而由 Vieta 定理可得, $(x+1)^n-1$ 的一次项系数乘 $(-1)^{n-1}$ 为

$$(-1)^{n-1}n=\sum_{0\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_{n-1}\leqslant n-1}(w_{i_1}-1)(w_{i_2}-1)\cdots(w_{i_{n-1}}-1)=\prod_{k=1}^{n-1}(w_k-1).$$

故

$$D_n=\frac{2an+n(n-1)d}{2}\cdot(dn)^{n-1}\prod_{k=1}^{n-1}\frac{1}{w_k-1}=(-1)^{n-1}\cdot\frac{2a+(n-1)d}{2}\cdot(nd)^{n-1}.$$

□

1.12 其他

例题 1.36 (1) 设 $|\boldsymbol{A}|$ 是 n 阶行列式, $|\boldsymbol{A}|$ 的第 (i,j) 元素 $a_{ij}=\max\{i,j\}$, 试求 $|\boldsymbol{A}|$ 的值.

(2) 设 $|\boldsymbol{A}|$ 是 n 阶行列式, $|\boldsymbol{A}|$ 的第 (i,j) 元素 $a_{ij}=|i-j|$, 试求 $|\boldsymbol{A}|$ 的值.

解 Show/Hide Solution

(1) 写出行列式为

$$\begin{vmatrix}1&2&3&\cdots&n\\2&2&3&\cdots&n\\3&3&3&\cdots&n\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\n&n&n&\cdots&n\end{vmatrix}$$

依次将第 i 行乘以 -1 加到第 $i-1$ 行上去 $(i=2,\cdots,n)$, 就可以得到一个下三角行列式, 求得值为 $(-1)^{n-1}n$. 此即

$$\begin{vmatrix}1&2&3&\cdots&n\\2&2&3&\cdots&n\\3&3&3&\cdots&n\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\n&n&n&\cdots&n\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-1&0&0&\cdots&0\\-1&-1&0&\cdots&0\\-1&-1&-1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\n&n&n&\cdots&n\end{vmatrix}=(-1)^{n-1}n.$$

(2) 写出行列式为

$$\begin{vmatrix}0&1&2&\cdots&n-1\\1&0&1&\cdots&n-2\\2&1&0&\cdots&n-3\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\n-1&n-2&n-3&\cdots&0\end{vmatrix}$$

从最后一列起每一列减去前一列, 再将得到的行列式的最后一行加到前面的每一行上去, 就可以得到一个下三角

行列式, 求得值为 $(-1)^{n-1}(n-1)2^{n-2}$. 此即

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & n-2 \\ 2 & 1 & 0 & \cdots & n-3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n-1 & n-2 & n-3 & \cdots & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & -1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & -1 & -1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n-1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} n-1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ n+2 & -2 & 0 & \cdots & 0 \\ n+1 & -2 & -2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n-1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \end{vmatrix} = (-1)^{n-1}(n-1)2^{n-2}.$$

□

例题 1.37 求下列 n 阶行列式的值:

$$|A| = \begin{vmatrix} (x-a_1)^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ a_1^2 & (x-a_2)^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & (x-a_n)^2 \end{vmatrix}.$$

笔记 Show/Hide Note

注意到这个行列式每行元素除了主对角元素外, 其余位置元素都相同. 因此这个行列式是推广的 proposition: 爪型行列式.

解 Show/Hide Solution

$$|A| = \begin{vmatrix} (x-a_1)^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ a_1^2 & (x-a_2)^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & (x-a_n)^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} (x-a_1)^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ 2a_1x-x^2 & x^2-2a_2x & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2a_1x-x^2 & 0 & \cdots & x^2-2a_nx \end{vmatrix}$$

$$\overset{\text{proposition: 爪型行列式}}{=\!=\!=} (x-a_1)^2\prod_{i=2}^{n}\left(x^2-2a_ix\right) - \sum_{i=2}^{n} a_i^2\left(2a_1x-x^2\right)\left(x^2-2a_2x\right)\cdots\widehat{\left(x^2-2a_ix\right)}\cdots\left(x^2-2a_nx\right)$$

$$= (x-a_1)^2\prod_{i=2}^{n}\left(x^2-2a_ix\right) + \sum_{i=2}^{n} a_i^2\left(x^2-2a_1x\right)\left(x^2-2a_2x\right)\cdots\widehat{\left(x^2-2a_ix\right)}\cdots\left(x^2-2a_nx\right)$$

$$= (x-a_1)^2\prod_{i=2}^{n}\left(x^2-2a_ix\right) + \sum_{i=2}^{n}\left(x^2-2a_1x\right)\cdots\left(x^2-2a_{i-1}x\right)a_i^2\left(x^2-2a_{i+1}x\right)\cdots\left(x^2-2a_nx\right)$$

$$= \left[\left(x^2-2a_1x\right)+a_1^2\right]\prod_{i=2}^{n}\left(x^2-2a_ix\right) + \sum_{i=2}^{n}\left(x^2-2a_1x\right)\cdots\left(x^2-2a_{i-1}x\right)a_i^2\left(x^2-2a_{i+1}x\right)\cdots\left(x^2-2a_nx\right)$$

$$= \prod_{i=1}^{n}\left(x^2-2a_ix\right) + \sum_{i=1}^{n}\left(x^2-2a_1x\right)\cdots\left(x^2-2a_{i-1}x\right)a_i^2\left(x^2-2a_{i+1}x\right)\cdots\left(x^2-2a_nx\right).$$

□

例题 1.38 求下列行列式式的值:

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} (a+b)^2 & c^2 & c^2 \\ a^2 & (b+c)^2 & a^2 \\ b^2 & b^2 & (c+a)^2 \end{vmatrix}.$$

解 Show/Hide Solution

解法一:

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} (a+b)^2 & c^2 & c^2 \\ a^2 & (b+c)^2 & a^2 \\ b^2 & b^2 & (c+a)^2 \end{vmatrix} \overset{\substack{-j_1+j_i \\ i=1,2}}{=\!=\!=} \begin{vmatrix} (a+b)^2-c^2 & c^2 & 0 \\ a^2-(b+c)^2 & (b+c)^2 & a^2-(b+c)^2 \\ 0 & b^2 & (c+a)^2-b^2 \end{vmatrix}$$

$$
\begin{aligned}
&= (a+b+c)^2 \begin{vmatrix} a+b-c & c^2 & 0 \\ a-b-c & (b+c)^2 & a-b-c \\ 0 & b^2 & a+c-b \end{vmatrix} \xlongequal[i=1,2]{-r_i+r_2} (a+b+c)^2 \begin{vmatrix} a+b-c & c^2 & 0 \\ -2b & 2bc & -2c \\ 0 & b^2 & a+c-b \end{vmatrix} \\
&\xlongequal[\frac{b}{2}j_3+j_2]{\frac{c}{2}j_1+j_2} (a+b+c)^2 \begin{vmatrix} a+b-c & \frac{c}{2}(a+b+c) & 0 \\ -2b & 0 & -2c \\ 0 & \frac{b}{2}(a+b+c) & a+c-b \end{vmatrix} = (a+b+c)^3 \begin{vmatrix} a+b-c & \frac{c}{2} & 0 \\ -2b & 0 & -2c \\ 0 & \frac{b}{2} & a+c-b \end{vmatrix} \\
&= 2abc(a+b+c)^3.
\end{aligned}
$$

解法二 (求根法):

□

例题 1.39 证明: 若一个 $n(n>1)$ 阶行列式中元素或为 1 或为 -1, 则其值必为偶数.

证明 Show/Hide Proof

将该行列式的任意一行加到另一行上去得到的行列式有一行元素全是偶数 (注意: 零也是偶数), 由行列式的基本性质知道, 可将因子 2 提出, 剩下的行列式的元素都是整数, 其值也是整数, 乘以 2 后必是偶数.

□

例题 1.40 n 阶行列式 $|\boldsymbol{A}|$ 的值为 c, 若从第二列开始每一列加上它前面的一列, 同时对第一列加上 $|\boldsymbol{A}|$ 的第 n 列, 求得到的新行列式 $|\boldsymbol{B}|$ 的值.

解 Show/Hide Solution

利用大拆分法, 直接按列拆分成 2^n 项, 并且只有 2 项不为 0, 其他项都有两列相同从而为 0. 即

$$
\begin{aligned}
|\boldsymbol{B}| &= |\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_n, \boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n+\boldsymbol{\alpha}_{n-1}| = |\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n| + |\boldsymbol{\alpha}_n, \boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_{n-1}| \\
&= c + (-1)^{n-1} |\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n| = c + (-1)^{n-1} c = \begin{cases} 0, & n\text{为偶数} \\ 2c, & n\text{为奇数} \end{cases}
\end{aligned}
$$

□

例题 1.41 令

$$
(a_1 a_2 \cdots a_n) = \begin{vmatrix} a_1 & 1 & & & \\ -1 & a_2 & 1 & & \\ & -1 & a_3 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & -1 & a_n \end{vmatrix},
$$

证明关于连分数的如下等式成立:

$$
a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \cfrac{1}{a_3 + \cdots + \cfrac{1}{a_{n-1} + \cfrac{1}{a_n}}}} = \frac{(a_1 a_2 \cdots a_n)}{(a_2 a_3 \cdots a_n)}.
$$

解 Show/Hide Solution

假设等式对 $\forall n \leqslant k-1, k \in \mathbb{N}$ 都成立. 则当 $n=k$ 时, 将行列式 $(a_1 a_2, \cdots, a_k)$ 按第一列展开得

$$
\begin{aligned}
(a_1 a_2 \cdots a_k) &= \begin{vmatrix} a_1 & 1 & & & \\ -1 & a_2 & 1 & & \\ & -1 & a_3 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & -1 & a_k \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} a_2 & 1 & & & \\ -1 & a_3 & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & 1 & \\ & & -1 & a_k & \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_3 & 1 & & \\ -1 & a_4 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ & & -1 & a_k \end{vmatrix} \\
&= a_1 (a_2 a_3 \cdots a_k) + (a_3 a_4 \cdots a_k).
\end{aligned}
$$

从而

$$\frac{(a_1a_2\cdots a_k)}{(a_2a_3\cdots a_k)}=a_1+\frac{(a_3a_4\cdots a_k)}{(a_2a_3\cdots a_k)}=a_1+\frac{1}{\frac{(a_2a_3\cdots a_k)}{(a_3a_4\cdots a_k)}}.$$

于是由归纳假设可知

$$\frac{(a_1a_2\cdots a_k)}{(a_2a_3\cdots a_k)}=a_1+\frac{1}{\frac{(a_2a_3\cdots a_k)}{(a_3a_4\cdots a_k)}}=a_1+\frac{1}{a_2+\frac{1}{a_3+\cdots+\frac{1}{a_{n-1}+\frac{1}{a_n}}}}.$$

故由数学归纳法可知结论成立.

□

例题 1.42 设 $|A|$ 是 n 阶行列式,$|A|$ 的第 (i,j) 元素 $a_{ij}=\max\{i,j\}$, 试求 $|A|$ 的值.

解 Show/Hide Solution

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&2&3&\cdots&n\\2&2&3&\cdots&n\\3&3&3&\cdots&n\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\n&n&n&\cdots&n\end{vmatrix}\xlongequal[i=n,n-1,\cdots,2]{-r_i+r_{i-1}}\begin{vmatrix}-1&0&0&\cdots&0\\2&-1&0&\cdots&0\\3&3&-1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\n&n&n&\cdots&n\end{vmatrix}=(-1)^{n-1}n.$$

□

例题 1.43 设 $|A|$ 是 n 阶行列式,$|A|$ 的第 (i,j) 元素 $a_{ij}=|i-j|$, 试求 $|A|$ 的值.

笔记 Show/Hide Note

注意: 这只是一个**对称行列式**, 不是循环行列式. 类似这种每行、每列元素有一定的等差递进关系的行列式, 都可以先尝试用每一列减去前面一列.

解 Show/Hide Solution

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}0&1&2&\cdots&n-2&n-1\\1&0&1&\cdots&n-3&n-2\\2&1&0&\cdots&n-4&n-3\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\n-1&n-2&n-3&\cdots&1&0\end{vmatrix}\xlongequal[i=n,n-1,\cdots,2]{-j_{i-1}+j_i}\begin{vmatrix}0&1&1&\cdots&1&1\\1&-1&1&\cdots&1&1\\2&-1&-1&\cdots&1&1\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\n-1&-1&-1&\cdots&-1&-1\end{vmatrix}$$

$$\xlongequal[i=n-1,n-2,\cdots,1]{r_n+r_i}\begin{vmatrix}n-1&0&0&\cdots&0&0\\n&-2&0&\cdots&0&0\\n+1&-2&-2&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\n-1&-1&-1&\cdots&-1&-1\end{vmatrix}=(-2)^{n-2}(n-1).$$

□

例题 1.44 求下列 n 阶行列式的值:

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&x_1(x_1-a)&x_1^2(x_1-a)&\cdots&x_1^{n-1}(x_1-a)\\1&x_2(x_2-a)&x_2^2(x_2-a)&\cdots&x_2^{n-1}(x_2-a)\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&x_n(x_n-a)&x_n^2(x_n-a)&\cdots&x_n^{n-1}(x_n-a)\end{vmatrix}.$$

笔记 Show/Hide Note

当行列式的行或列有一定的规律性时, 但是由于缺少一行或一列导致这个行列式行或列的规律性并不完整. 此时我们可以尝试升阶法补全这个行列式行或列的规律, 再对行列式进行化简.

本题若直接使用大拆分法会得到比较多的行列式, 而且每个行列式并不是完整的 *Vandermode* 行列式. 后续求解很繁琐, 因此不采取大拆分法.

解 Show/Hide Solution

(升阶法) 考虑 $n+1$ 阶行列式 $|\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix} 1 & x_1-a & x_1(x_1-a) & x_1^2(x_1-a) & \cdots & x_1^{n-1}(x_1-a) \\ 1 & x_2-a & x_2(x_2-a) & x_2^2(x_2-a) & \cdots & x_2^{n-1}(x_2-a) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n-a & x_n(x_n-a) & x_n^2(x_n-a) & \cdots & x_n^{n-1}(x_n-a) \\ 1 & y-a & y(y-a) & y^2(y-a) & \cdots & y^{n-1}(y-a) \end{vmatrix}$, 则

$$|\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & x_1^3 & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & x_2^3 & \cdots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & x_n^3 & \cdots & x_n^n \\ 1 & y & y^2 & y^3 & \cdots & y^n \end{vmatrix}=\prod_{k=1}^{n}(y-x_k)\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j-x_i).$$

由上式可知,$|\boldsymbol{B}|$ 可以看作一个关于 y 的 n 次多项式. 将 $|\boldsymbol{B}|$ 按最后一行展开得到

$$|\boldsymbol{B}|=\sum_{i=1}^{n+1}(-1)^{n+i}B_{n+1,i}y^{i-1},\text{其中}B_{ni}\text{是}|\boldsymbol{B}|\text{的第}(n+1,i)\text{元的余子式},i=1,2,\cdots,n+1.$$

从而

$$|\boldsymbol{B}|=(-1)^{n+2}B_{n+1,1}+\sum_{i=2}^{n+1}(-1)^{n+i+1}B_{n+1,i}y^{i-2}(y-a)=\prod_{k=1}^{n}(y-x_k)\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j-x_i). \tag{1.24}$$

又易知 $B_{n+1,2}=|\boldsymbol{A}|$, 而当 $a=0$ 时, 由等式(1.24)可知,$|\boldsymbol{B}|$ 中 y 前面的系数只有 $B_{n+1,2}$. 比较等式(1.24)两边 y 的系数可得

$$(-1)^{n+3}|\boldsymbol{A}|=(-1)^{n+3}B_{n+1,2}=\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j-x_i)\left(\sum_{i=1}^{n}(-x_1)\cdots(-x_{i-1})(-x_{i+1})\cdots(-x_n)\right).$$

于是 $|\boldsymbol{A}|=(-1)^{n+3}(-1)^{n-1}\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j-x_i)\left(\sum_{i=1}^{n}x_1\cdots x_{i-1}x_{i+1}\cdots x_n\right)=\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j-x_i)\left(\sum_{i=1}^{n}x_1\cdots x_{i-1}x_{i+1}\cdots x_n\right)$.

当 $a\neq 0$ 时, 由等式(1.24)可知,$|\boldsymbol{B}|$ 中 y 前面的系数不只有 $B_{n+1,2}$, 但是, 我们比较等式(1.24)两边的常数项可得

$$(-1)^{n+2}B_{n+1,1}-a(-1)^{n+3}B_{n+1,2}=\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j-x_i)\prod_{k=1}^{n}(-x_k). \tag{1.25}$$

又因为

$$B_{n+1,1}=\begin{vmatrix} x_1-a & x_1(x_1-a) & x_1^2(x_1-a) & \cdots & x_1^{n-1}(x_1-a) \\ x_2-a & x_2(x_2-a) & x_2^2(x_2-a) & \cdots & x_2^{n-1}(x_2-a) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_n-a & x_n(x_n-a) & x_n^2(x_n-a) & \cdots & x_n^{n-1}(x_n-a) \end{vmatrix}$$

$$=\prod_{i=1}^{n}(x_i-a)\begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & x_1^3 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & x_2^3 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & x_n^3 & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}=\prod_{i=1}^{n}(x_i-a)\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j-x_i).$$

所以再结合等式(1.25)可得

$$-a(-1)^{n+3}|\boldsymbol{A}|=-a(-1)^{n+3}B_{n+1,2}=\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j-x_i)\prod_{k=1}^{n}(-x_k)-(-1)^{n+2}B_{n+1,1}$$

$$=(-1)^n\prod_{k=1}^{n}x_k\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j-x_i)+(-1)^{n+1}\prod_{i=1}^{n}(x_i-a)\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j-x_i)$$

$$= (-1)^n \prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j - x_i)\left[\prod_{k=1}^{n} x_k - \prod_{i=1}^{n}(x_i - a)\right].$$

故此时 $|\boldsymbol{A}| = \prod\limits_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j - x_i)\left(\prod\limits_{k=1}^{n} x_k - \prod\limits_{i=1}^{n}(x_i - a)\right)$.

□

例题 1.45 求下列行列式式的值 (n 为偶数)

$$I = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 2 & 2^2 & \cdots & 2^n & 2^{n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ n & n^2 & \cdots & n^n & n^{n+1} \\ \dfrac{n}{2} & \dfrac{n^2}{3} & \cdots & \dfrac{n^n}{n+1} & \dfrac{n^{n+1}}{n+2} \end{vmatrix}.$$

笔记 Show/Hide Note

应用行列式函数求导求行列式的值.

解 Show/Hide Solution

令 $G(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 2 & 2^2 & \cdots & 2^n & 2^{n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ n & n^2 & \cdots & n^n & n^{n+1} \\ \dfrac{x^2}{2} & \dfrac{x^3}{3} & \cdots & \dfrac{x^{n+1}}{n+1} & \dfrac{x^{n+2}}{n+2} \end{vmatrix}$, 则 $I = \dfrac{G(n)}{n}$ 且 $G(0) = 0$. 利用行列式求导公式, 可得

$$G'(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 2 & 2^2 & \cdots & 2^n & 2^{n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ n & n^2 & \cdots & n^n & n^{n+1} \\ x & x^2 & \cdots & x^n & x^{n+1} \end{vmatrix} = n!x \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 2 & \cdots & 2^{n-1} & 2^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & n & \cdots & n^{n-1} & n^n \\ 1 & x & \cdots & x^{n-1} & x^n \end{vmatrix} = n! \prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(j-i)\prod_{k=0}^{n}(x-k).$$

因此

$$\begin{aligned} I = \frac{G(n)}{n} &= \frac{\int_0^n G'(x)\mathrm{d}x}{n} = (n-1)! \prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(j-i)\int_0^n \prod_{k=0}^{n}(x-k)\mathrm{d}x \\ &\xlongequal{\text{区间再现}} (n-1)! \prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(j-i)\int_0^n \prod_{k=0}^{n}(n-k-x)\mathrm{d}x \\ &= (-1)^{n+1}(n-1)! \prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(j-i)\int_0^n \prod_{k=0}^{n}(x-k)\mathrm{d}x \\ &= (-1)^{n+1} I. \end{aligned}$$

由于 n 为偶数, 所以 $(-1)^{n+1} = -1$. 于是 $I = -I$. 故 $I = 0$.

□

例题 1.46 解方程

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 & 13 \\ 1 & 1 & 8 & 30 \\ 1 & x & x^2 & x^3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 6 & 14 \\ 1 & 1 & 8 & 30 \\ 1 & x & x^2 & x^3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 9 & 27 \\ 0 & 3 & 8 & 34 \\ 1 & x & x^2 & x^3 \end{vmatrix} = 0.$$

解 Show/Hide Solution

由行列式的性质

$$方程左边=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&3&9&27\\1&1&8&30\\1&x&x^2&x^3\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&3&9&27\\0&3&8&34\\1&x&x^2&x^3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&3&9&27\\1&4&16&64\\1&x&x^2&x^3\end{vmatrix}.$$

这是一 Vandermonde(范德蒙德) 行列式, 它为关于 x 的次数 $\leqslant 3$ 的多项式. 所以上述方程最多有 3 个不同的根. 由行列式性质直接观察可知 $x=1,3,4$ 是方程的根. 故方程的根为 $x_1=1,x_2=3,x_3=4$.

□

例题 1.47 计算

$$D_n=\begin{vmatrix}\sin(\alpha_1-\beta_1)&\sin(\alpha_1-\beta_2)&\cdots&\sin(\alpha_1-\beta_n)\\\sin(\alpha_2-\beta_1)&\sin(\alpha_2-\beta_2)&\cdots&\sin(\alpha_2-\beta_n)\\\vdots&\vdots&&\vdots\\\sin(\alpha_n-\beta_1)&\sin(\alpha_n-\beta_2)&\cdots&\sin(\alpha_n-\beta_n)\end{vmatrix}.$$

解 Show/Hide Solution

$D_1=\sin(\alpha_1-\beta_1)$. 当 $n\geqslant 2$ 时,

$$D_n=\left|\begin{pmatrix}\sin\alpha_1&\cos\alpha_1\\\sin\alpha_2&\cos\alpha_2\\\vdots&\vdots\\\sin\alpha_n&\cos\alpha_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\beta_1&\cos\beta_2&\cdots&\cos\beta_n\\-\sin\beta_1&-\sin\beta_2&\cdots&-\sin\beta_n\end{pmatrix}\right|.$$

所以当 $n=2$ 时,

$$\begin{aligned}D_2&=\begin{vmatrix}\sin\alpha_1&\cos\alpha_1\\\sin\alpha_2&\cos\alpha_2\end{vmatrix}\cdot\begin{vmatrix}\cos\beta_1&\cos\beta_2\\-\sin\beta_1&-\sin\beta_2\end{vmatrix}\\&=(\sin\alpha_1\cos\alpha_2-\cos\alpha_1\sin\alpha_2)(-\sin\beta_2\cos\beta_1+\cos\beta_2\sin\beta_1)\\&=\sin(\alpha_1-\alpha_2)\sin(\beta_1-\beta_2).\end{aligned}$$

当 $n\geqslant 3$ 时, 由Cauchy-Binet 公式可知 $D_n=0$.

□

例题 1.48 计算 $D=\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1\\a_1&a_2&\cdots&a_n\\a_1^2&a_2^2&\cdots&a_n^2\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_1^{n-2}&a_2^{n-2}&\cdots&a_n^{n-2}\\a_1^{n-1}+\dfrac{x}{a_1^2}&a_2^{n-1}+\dfrac{x}{a_2^2}&\cdots&a_n^{n-1}+\dfrac{x}{a_n^2}\end{vmatrix}$, $n\geqslant 2$.

解 Show/Hide Solution

$$\begin{aligned}D&=\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1\\a_1&a_2&\cdots&a_n\\a_1^2&a_2^2&\cdots&a_n^2\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_1^{n-2}&a_2^{n-2}&\cdots&a_n^{n-2}\\a_1^{n-1}&a_2^{n-1}&\cdots&a_n^{n-1}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1\\a_1&a_2&\cdots&a_n\\a_1^2&a_2^2&\cdots&a_n^2\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_1^{n-2}&a_2^{n-2}&\cdots&a_n^{n-2}\\\dfrac{x}{a_1^2}&\dfrac{x}{a_2^2}&\cdots&\dfrac{x}{a_n^2}\end{vmatrix}\\&=\prod_{1\leqslant j<i\leqslant n}(a_i-a_j)+\frac{x}{a_1^2}A_{n1}+\frac{x}{a_2^2}A_{n2}+\cdots+\frac{x}{a_n^2}A_{nn},\end{aligned}$$

其中

$$A_{n1}=(-1)^{n+1}\begin{vmatrix}1 & \cdots & 1\\ a_2 & \cdots & a_n\\ a_2^2 & \cdots & a_n^2\\ \vdots & & \vdots\\ a_2^{n-2} & \cdots & a_n^{n-2}\end{vmatrix}=(-1)^{n+1}\prod_{2\leqslant j<i\leqslant n}(a_i-a_j),$$

$$A_{nt}=(-1)^{n+t}\begin{vmatrix}1 & \cdots & 1 & 1 & \cdots & 1\\ a_1 & \cdots & a_{t-1} & a_{t+1} & \cdots & a_n\\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_1^{n-2} & \cdots & a_{t-1}^{n-2} & a_{t+1}^{n-2} & \cdots & a_n^{n-2}\end{vmatrix}=(-1)^{n+t}\prod_{\substack{1\leqslant j<i\leqslant n,\\ i\neq t,j\neq t}}(a_i-a_j),$$

$$A_{nn}=(-1)^{n+n}\prod_{1\leqslant j<i\leqslant n-1}\left(a_i-a_j\right)=\prod_{1\leqslant j<i\leqslant n-1}\left(a_i-a_j\right),$$

所以

$$D=\prod_{1\leqslant j<i\leqslant n}(a_i-a_j)+\sum_{t=1}^{n}(-1)^{n+t}\frac{x}{a_t^2}\prod_{\substack{j<i\\ i,j\in[n]\setminus\{t\}}}(a_i-a_j),$$

其中 $[n]=\{1,2,\cdots,n\}$.

□

第 2 章 矩阵

2.1 矩阵的运算

命题 2.1 (标准单位向量和基础矩阵)

1. 标准单位向量

n 维标准单位列向量是指下列 n 个 n 维列向量:

$$\boldsymbol{e}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{e}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\\vdots\\0\end{pmatrix},\quad \cdots,\quad \boldsymbol{e}_n=\begin{pmatrix}0\\0\\\vdots\\1\end{pmatrix}$$

向量组 $\boldsymbol{e}_1',\boldsymbol{e}_2',\cdots,\boldsymbol{e}_n'$ 则被称为 n 维标准单位行向量, 容易验证标准单位向量有下列基本性质:

1. 若 $i\neq j$, 则 $\boldsymbol{e}_i'\boldsymbol{e}_j=0$, 而 $\boldsymbol{e}_i'\boldsymbol{e}_i=1$;
2. 若 $A=(a_{ij})$ 是 $m\times n$ 矩阵, 则 $A\boldsymbol{e}_i$ 是 A 的第 i 个列向量;$\boldsymbol{e}_i'A$ 是 A 的第 i 个行向量;
3. 若 $A=(a_{ij})$ 是 $m\times n$ 矩阵, 则 $\boldsymbol{e}_i'A\boldsymbol{e}_j=a_{ij}$;
4. **判定准则:** 设 A,B 都是 $m\times n$ 矩阵, 则 $A=B$ 当且仅当 $A\boldsymbol{e}_i=B\boldsymbol{e}_i(1\leqslant i\leqslant n)$ 成立, 也当且仅当 $\boldsymbol{e}_i'A=\boldsymbol{e}_i'B(1\leqslant i\leqslant m)$ 成立.

2. 基础矩阵

n 阶基础矩阵 (又称初级矩阵) 是指 n^2 个 n 阶矩阵 $\{E_{ij},1\leqslant i,j\leqslant n\}$. 这里 E_{ij} 是一个 n 阶矩阵, 它的第 (i,j) 元素等于 1, 其他元素全为 0. 基础矩阵也可以看成是标准单位向量的积:$E_{ij}=\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_j^T$. 由此不难证明基础矩阵的下列性质:

1. 若 $j\neq k$, 则 $E_{ij}E_{kl}=0$; 若 $j=k$, 则 $E_{ij}E_{kl}=E_{il}$. 即
$$E_{ij}E_{kl}=\delta_{jk}E_{il},$$
其中 δ_{jk} 为 Kronecker 符号.
2. 若 A 是 n 阶矩阵且 $A=(a_{ij})$, 则 $A=\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}a_{ij}E_{ij}$;
3. 若 A 是 n 阶矩阵且 $A=(a_{ij})$, 则 $E_{ij}A$ 的第 i 行是 A 的第 j 行,$E_{ij}A$ 的其他行全为零;
4. 若 A 是 n 阶矩阵且 $A=(a_{ij})$, 则 AE_{ij} 的第 j 列是 A 的第 i 列,AE_{ij} 的其他列全为零;
5. 若 A 是 n 阶矩阵且 $A=(a_{ij})$, 则 $E_{ij}AE_{kl}=a_{jk}E_{il}$.

笔记 Show/Hide Note

标准单位向量和基础矩阵虽然很简单, 但如能灵活应用就可以得到意外的结果. 我们在今后将经常应用它们, 因此请读者熟记这些结论.(借助单位矩阵进行记忆)

一些常见的想法:

1. 可以将一般的矩阵写成标准单位列向量或基础矩阵的形式 (这个形式可以是和式的形式, 也可以是分块的形式).

2. 如果要证明两个矩阵相等, 那么我们就可以考虑判定法则.

3. 如果某种等价关系蕴含了一种递减的规律 (项数减少, 阶数降低等), 那么我们就可以考虑数学归纳法, 去尝试根据这个规律得到一些结论.

定义 2.1 (循环矩阵)

1. 下列形状的 n 阶矩阵称为 n 阶基础循环矩阵:

$$\boldsymbol{J}=\begin{pmatrix}0&1&0&\cdots&0\\0&0&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&0&\cdots&1\\1&0&0&\cdots&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}O&I_{n-1}\\1&O\end{pmatrix}.$$

2. 下列形状的矩阵称为循环矩阵:

$$\begin{pmatrix}a_1&a_2&a_3&\cdots&a_n\\a_n&a_1&a_2&\cdots&a_{n-1}\\a_{n-1}&a_n&a_1&\cdots&a_{n-2}\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\a_2&a_3&a_4&\cdots&a_1\end{pmatrix}.$$

♣

笔记 Show/Hide Note

记 $C_n(\mathbb{K})$ 为 $\mathbb{K}$ 上所有 n 阶循环矩阵构成的集合.

命题 2.2 (循环矩阵的性质)

(1) 若 $\boldsymbol{J}$ 为 n 阶基础循环矩阵, 则

$$\boldsymbol{J}^k=\begin{pmatrix}O&I_{n-k}\\I_k&O\end{pmatrix},1\leqslant k\leqslant n.$$

(2) 若 A 是循环矩阵, 即

$$A=\begin{pmatrix}a_1&a_2&a_3&\cdots&a_n\\a_n&a_1&a_2&\cdots&a_{n-1}\\a_{n-1}&a_n&a_1&\cdots&a_{n-2}\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\a_2&a_3&a_4&\cdots&a_1\end{pmatrix},$$

则循环矩阵 A 可以表示为基础循环矩阵 J 的多项式, 即存在次数不超过 $n-1$ 的多项式

$$f(x)=a_1+a_2x+a_3x^2+\cdots+a_nx^{n-1},$$

使得

$$A=f(J)=a_1I_n+a_2J+a_3J^2+\cdots+a_nJ^{n-1}.$$

反之, 若一个矩阵能表示为基础循环矩阵 J 的多项式, 则它必是循环矩阵.

(3) 同阶循环矩阵之积仍是循环矩阵.

(4) 基础循环矩阵 $\boldsymbol{J}=\begin{pmatrix}O&I_{n-k}\\I_k&O\end{pmatrix}(1\leqslant k\leqslant n)$ 的逆仍是循环矩阵, 并且

$$\boldsymbol{J}^{-1}=\begin{pmatrix}O&I_k\\I_{n-k}&O\end{pmatrix},1\leqslant k\leqslant n.$$

♠

笔记 Show/Hide Note

循环矩阵的性质及应用详见谢启鸿博客.

证明 Show/Hide Proof

(1) 将 $\boldsymbol{J}$ 写作 $(e_n, e_1, \cdots, e_{n-1})$, 其中 e_i 是标准单位列向量 $(i = 1, 2, \cdots, n)$. 由分块矩阵乘法并注意到 $\boldsymbol{J}e_i$ 就是 $\boldsymbol{J}$ 的第 i 列, 可得

$$\boldsymbol{J}^2 = \boldsymbol{J}\left(e_n, e_1, \cdots, e_{n-1}\right) = \left(\boldsymbol{J}e_n, \boldsymbol{J}e_1, \cdots, \boldsymbol{J}e_{n-1}\right) = \left(e_{n-1}, e_n, \cdots, e_{n-2}\right).$$

不断这样做下去就可以得到结论.

(2) 由循环矩阵和基础循环矩阵的定义和循环矩阵的性质 1容易得到证明.

(3) 由循环矩阵的性质 (2)可知两个循环矩阵之积可写为基础循环矩阵 J 的两个多项式之积. 又由循环矩阵的性质 1, 可知 $J^n = I_n$. 因此两个循环矩阵之积可以表示为基础循环矩阵 J 的多项式, 故由循环矩阵的性质 1即得结论.

(4) 利用矩阵初等行变换可得

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_{n-k} & \boldsymbol{I}_{n-k} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{I}_k & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_k \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_k & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_k \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_{n-k} & \boldsymbol{I}_{n-k} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}, 1 \leqslant k \leqslant n.$$

从而 $\boldsymbol{J}^{-1} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_k \\ \boldsymbol{I}_{n-k} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}, 1 \leqslant k \leqslant n.$

□

命题 2.3 (循环矩阵的特征值和对角化)

已知下列 n 阶复循环矩阵 A:

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{pmatrix},$$

则 A 有 n 个不同的特征值

$$f(\varepsilon_1), f(\varepsilon_2), \cdots, f(\varepsilon_n).$$

进而存在可逆阵 V, 使得

$$V^{-1}AV = \begin{pmatrix} f(\varepsilon_1) & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & f(\varepsilon_2) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & f(\varepsilon_3) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & f(\varepsilon_n) \end{pmatrix},$$

其中 $f(x) = a_1 + a_2x + a_3x^2 + \cdots + a_nx^{n-1}$,$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 是 1 的所有 n 次方根, 即

$$\varepsilon_k = \cos\frac{2(k-1)\pi}{n} + \mathrm{i}\sin\frac{2(k-1)\pi}{n}, \quad k = 1, 2, \cdots, n.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

证法一:设 $J = \begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_{n-1} \\ 1 & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}$, $f(x) = a_1 + a_2x + a_3x^2 + \cdots + a_nx^{n-1}$, 则由循环矩阵的性质 (2)可知 $A = f(J)$. 经

简单计算可得

$$|\lambda I_n - J| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda & -1 \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{vmatrix} \xlongequal{\text{按第一列展开}} \lambda \begin{vmatrix} \lambda & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda & -1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{vmatrix} + (-1)^{n+1}(-1) \begin{vmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \lambda & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda & -1 \end{vmatrix}$$

$$= \lambda^n + (-1)^{n+2}(-1)^{n-1} = \lambda^n - 1,$$

于是 J 的特征值为

$$\varepsilon_k = \cos\frac{2(k-1)\pi}{n} + \mathrm{i}\sin\frac{2(k-1)\pi}{n}, \quad k = 1, 2, \cdots, n.$$

因此 A 有 n 个不同的特征值为 $f(\varepsilon_1), f(\varepsilon_2), \cdots, f(\varepsilon_{n-1})$. 进而 A 可对角化, 即存在可逆阵 V, 使得

$$V^{-1}AV = \begin{pmatrix} f(\varepsilon_1) & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & f(\varepsilon_2) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & f(\varepsilon_3) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & f(\varepsilon_n) \end{pmatrix}.$$

证法二:作多项式 $f(x) = a_1 + a_2x + a_3x^2 + \cdots + a_nx^{n-1}$, 令 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 是 1 的所有 n 次方根. 又令

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \varepsilon_1 & \varepsilon_2 & \varepsilon_3 & \cdots & \varepsilon_n \\ \varepsilon_1^2 & \varepsilon_2^2 & \varepsilon_3^2 & \cdots & \varepsilon_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \varepsilon_1^{n-1} & \varepsilon_2^{n-1} & \varepsilon_3^{n-1} & \cdots & \varepsilon_n^{n-1} \end{pmatrix}, \Lambda = \begin{pmatrix} f(\varepsilon_1) & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & f(\varepsilon_2) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & f(\varepsilon_3) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & f(\varepsilon_n) \end{pmatrix}$$

则

$$AV = \begin{pmatrix} f(\varepsilon_1) & f(\varepsilon_2) & f(\varepsilon_3) & \cdots & f(\varepsilon_n) \\ \varepsilon_1 f(\varepsilon_1) & \varepsilon_2 f(\varepsilon_2) & \varepsilon_3 f(\varepsilon_3) & \cdots & \varepsilon_n f(\varepsilon_n) \\ \varepsilon_1^2 f(\varepsilon_1) & \varepsilon_2^2 f(\varepsilon_2) & \varepsilon_3^2 f(\varepsilon_3) & \cdots & \varepsilon_n^2 f(\varepsilon_n) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \varepsilon_1^{n-1} f(\varepsilon_1) & \varepsilon_2^{n-1} f(\varepsilon_2) & \varepsilon_3^{n-1} f(\varepsilon_3) & \cdots & \varepsilon_n^{n-1} f(\varepsilon_n) \end{pmatrix} = V\Lambda$$

从而 $V^{-1}AV = \Lambda$, 因此 A 的特征值就是 Λ 的特征值, 得证.

□

命题 2.4 (b-循环矩阵)

设 b 为非零常数, 下列形状的矩阵称为 b -循环矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ ba_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ ba_{n-1} & ba_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ ba_2 & ba_3 & ba_4 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}$$

(1) 证明: 同阶 b -循环矩阵的乘积仍然是 b-循环矩阵;

(2) 求上述 b-循环矩阵 A 的行列式的值.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 证明类似于循环矩阵的性质 (3). 设 $J_b=\begin{pmatrix}O & I_{n-1}\\ b & O\end{pmatrix}$, 则 $J_b^k=\begin{pmatrix}O & I_{n-k}\\ bI_k & O\end{pmatrix}$, $0\leqslant k\leqslant n-1$. 从而 $J_b^n=bI_n$ 且 $A=a_1I_n+a_2J_b+a_3J_b^2+\cdots+a_nJ_b^{n-1}$. 因此同阶 $b-$ 循环阵的乘积仍然可以写成 J_b 的 $n-1$ 次多项式, 故同阶 $b-$ 循环阵的乘积仍然是 $b-$ 循环矩阵.

(2) (证明完全类似循环矩阵的特征值和对角化的证明) 作多项式 $f(x)=a_1+a_2x+a_3x^2+\cdots+a_nx^{n-1}$, 令 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 是 b 的所有 n 次方根. 又令

$$V=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & \cdots & 1\\ \varepsilon_1 & \varepsilon_2 & \varepsilon_3 & \cdots & \varepsilon_n\\ \varepsilon_1^2 & \varepsilon_2^2 & \varepsilon_3^2 & \cdots & \varepsilon_n^2\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ \varepsilon_1^{n-1} & \varepsilon_2^{n-1} & \varepsilon_3^{n-1} & \cdots & \varepsilon_n^{n-1}\end{pmatrix},\Lambda=\begin{pmatrix}f(\varepsilon_1) & 0 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & f(\varepsilon_2) & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 0 & f(\varepsilon_3) & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & f(\varepsilon_n)\end{pmatrix}$$

则

$$AV=\begin{pmatrix}f(\varepsilon_1) & f(\varepsilon_2) & f(\varepsilon_3) & \cdots & f(\varepsilon_n)\\ \varepsilon_1f(\varepsilon_1) & \varepsilon_2f(\varepsilon_2) & \varepsilon_3f(\varepsilon_3) & \cdots & \varepsilon_nf(\varepsilon_n)\\ \varepsilon_1^2f(\varepsilon_1) & \varepsilon_2^2f(\varepsilon_2) & \varepsilon_3^2f(\varepsilon_3) & \cdots & \varepsilon_n^2f(\varepsilon_n)\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ \varepsilon_1^{n-1}f(\varepsilon_1) & \varepsilon_2^{n-1}f(\varepsilon_2) & \varepsilon_3^{n-1}f(\varepsilon_3) & \cdots & \varepsilon_n^{n-1}f(\varepsilon_n)\end{pmatrix}=V\Lambda$$

从而 $V^{-1}AV=\Lambda$, 又因为 ε_i 互不相同, 所以 $|V|\neq0$, 故

$$|A|=|V^{-1}AV|=|\Lambda|=f(\varepsilon_1)f(\varepsilon_2)\cdots f(\varepsilon_n).$$

□

命题 2.5 (基础幂零 Jordan 块)

设 n 阶基础幂零 Jordan 块

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0\end{pmatrix}$$

则

$$\boldsymbol{A}^k=\begin{pmatrix}O & I_{n-k}\\ O & O\end{pmatrix},1\leqslant k\leqslant n.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

将 $\boldsymbol{A}$ 写为 $\boldsymbol{A}=(0,\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\cdots,\mathbf{e}_{n-1})$, 其中 $\mathbf{e}_i$ 是标准单位列向量. 由分块矩阵乘法并注意 $\boldsymbol{A}\mathbf{e}_i$ 就是 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 列, 因此

$$\boldsymbol{A}^2=(0,\boldsymbol{A}\mathbf{e}_1,\boldsymbol{A}\mathbf{e}_2,\cdots,\boldsymbol{A}\mathbf{e}_{n-1})=(0,0,\mathbf{e}_1,\cdots,\mathbf{e}_{n-2})$$

不断这样做下去就可得到结论.

□

命题 2.6

设 A 为 n 阶幂零矩阵, 则存在 $k\in\mathbb{N}$ 且 $k\leqslant n$, 使得 $A^k=O$.

♠

证明 Show/Hide Proof

由幂零矩阵的定义知, 存在 $k\in\mathbb{N}$, 使得 $A^k=O$.. 由于幂零矩阵的秩都为 0, 因此 A 的特征多项式为 x^n, 由Cayley-

Hamilton 定理知 $A^n = O$, 故 $k \leqslant n$.

□

例题 2.1 设 A 是 n 阶矩阵,A 适合 $A^n = O$ 时,$I_n - A$ 必是可逆矩阵.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$I_n = I_n - A^n = (I_n - A)\left(I_n + A + A^2 + \cdots + A^{n-1}\right).$$

故此时 $I_n - A$ 必是可逆矩阵.

□

例题 2.2 设 A 是 n 阶幂零矩阵,A 适合 $AB + BA = B$ 对任意 n 阶矩阵 B 成立, 那么 $B = O$.

笔记 Show/Hide Note

若已知矩阵乘法的相关等式, 可以尝试得到一些递推等式.

证明 Show/Hide Proof

假设 $A^k = O$, 其中 k 为某个正整数. 由条件可得 $AB = B(I_n - A)$, 于是

$$O = A^k B = A^{k-1}B(I_n - A) = A^{k-2}B(I_n - A)^2 = \cdots = B(I_n - A)^k.$$

由例题 2.1知 $I_n - A$ 是可逆矩阵, 从而 $B = O$.

□

命题 2.7 (多项式的友矩阵和 Frobenius 块)

设首一多项式 $f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$,$f(x)$ 的友阵

$$\boldsymbol{C}(f(x)) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & -a_n \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & -a_{n-1} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & -a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & -a_2 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & -a_1 \end{pmatrix},$$

则 $|x\boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{C}(f(x))| = f(x)$.

$\boldsymbol{C}(f(x))$ 的转置 $F(f(x))$ 称为 $f(x)$ 的 Frobenius 块. 即

$$\boldsymbol{C}^T(f(x)) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \cdots & -a_2 & -a_1 \end{pmatrix}.$$

并且容易验证 $\boldsymbol{C}(f(x))$ 具有以下性质, 其中 $\boldsymbol{e}_i$ 是标准单位列向量 $(i = 1, 2, \cdots, n)$:

$$C(f(x))\boldsymbol{e}_i = \boldsymbol{e}_{i+1}\ (1 \leqslant i \leqslant n-1),\ C(f(x))\boldsymbol{e}_n = -\sum_{i=1}^{n} a_{n-i+1}\boldsymbol{e}_i.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

$|x\boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{C}(f(x))| = f(x)$ 的证明见友矩阵的特征多项式.

□

例题 2.3 求下列矩阵的逆矩阵 ($a_n \neq 0$):

$$F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_n \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_{n-1} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_1 \end{pmatrix}.$$

解 Show/Hide Solution

用初等变换法不难求得

$$F^{-1} = \begin{pmatrix} -\dfrac{a_{n-1}}{a_n} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -\dfrac{a_{n-2}}{a_n} & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -\dfrac{a_1}{a_n} & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -\dfrac{1}{a_n} & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

□

命题 2.8

和所有 n 阶对角矩阵乘法可交换的矩阵必是对角矩阵.

证明 Show/Hide Proof

由矩阵乘法易得.

□

命题 2.9 (纯量矩阵的刻画)

1. 和所有 n 阶奇异阵乘法可交换的矩阵必是纯量阵 kI_n.
2. 和所有 n 阶非奇异阵乘法可交换的矩阵必是纯量阵 kI_n.
3. 和所有 n 阶正交阵乘法可交换的矩阵必是纯量阵 kI_n.
4. 和所有 n 阶矩阵乘法可交换的矩阵必是纯量阵 kI_n.

证明 Show/Hide Proof

首先设 $A = (a_{ij})_{n\times n}$.

1. 设 $E_{ij}(1 \leqslant i \neq j \leqslant n)$ 为基础矩阵, 因为基础矩阵都是奇异阵, 所以由条件可知 $E_{ij}A = AE_{ij}$. 注意到 $E_{ij}A$ 是将 A 的第 j 行变为第 i 行而其他行都是零的 n 阶矩阵,AE_{ij} 是将 A 的第 i 列变为第 j 列而其他列都是零的 n 阶矩阵, 于是我们有

$$\begin{array}{c} \\ i \end{array}\begin{array}{c} \overset{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad j}{} \\ \begin{pmatrix} a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jj} & \cdots & a_{jn} \end{pmatrix} \end{array} = \begin{array}{c} \\ i \end{array}\begin{array}{c} \overset{j}{} \\ \begin{pmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ a_{ii} \\ \vdots \\ a_{ni} \end{pmatrix} \end{array}.$$

从而比较上述等式两边矩阵的每个元素可得 $a_{ij} = 0(i \neq j), a_{ii} = a_{jj}(1 \leqslant i \neq j \leqslant n)$, 因此 A 是纯量阵.

2. 设 $D=\operatorname{diag}\{1,2,\cdots,n\}$ 为对角阵, 因为 D 为非奇异阵, 所以由条件可知 $AD=DA$. 进而

$$\begin{aligned}&AD=DA\\ \Leftrightarrow\ &A(\boldsymbol{e}_1,2\boldsymbol{e}_2,\cdots,n\boldsymbol{e}_n)=(\boldsymbol{e}_1,2\boldsymbol{e}_2,\cdots,n\boldsymbol{e}_n)A\\ \Leftrightarrow\ &(A\boldsymbol{e}_1,2A\boldsymbol{e}_2,\cdots,nA\boldsymbol{e}_n)=(\boldsymbol{e}_1A,2\boldsymbol{e}_2A,\cdots,n\boldsymbol{e}_nA)\\ \Leftrightarrow\ &\begin{pmatrix}a_{11}&2a_{12}&\cdots&na_{1n}\\a_{21}&2a_{22}&\cdots&na_{2n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\a_{n1}&2a_{n2}&\cdots&na_{nn}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\2a_{21}&2a_{22}&\cdots&2a_{2n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\na_{n1}&na_{n2}&\cdots&na_{nn}\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

比较上述等式两边矩阵的每个元素可得 $ja_{ij}=ia_{ij}\,(i\neq j)$, 从而 $(i-j)a_{ij}=0\,(i\neq j)$, 于是 $a_{ij}=0\,(i\neq j)$. 故 $A=\operatorname{diag}\{a_{11},a_{22},\cdots,a_{nn}\}$ 也为对角阵.

设 $P_{ij}(1\leqslant i\neq j\leqslant n)$ 为第一类初等阵, 因为第一类初等阵均为非奇异阵, 所以由条件可知 $AP_{ij}=P_{ij}A$. 进而可得

$$\begin{array}{c}\\ i\\ \\ j\\ \\ \\ \\ \end{array}\!\!\begin{array}{c}\begin{array}{ccccccc}\ &\ &\ &i&\ &j&\ \end{array}\\ \begin{pmatrix}a_{11}&&&&&&\\&\ddots&&&&&\\&&0&\cdots&a_{jj}&&\\&&\vdots&\ddots&\vdots&&\\&&a_{ii}&\cdots&0&&\\&&&&&\ddots&\\&&&&&&a_{nn}\end{pmatrix}\end{array}=\begin{array}{c}\\ i\\ \\ j\\ \\ \\ \\ \end{array}\!\!\begin{array}{c}\begin{array}{ccccccc}\ &\ &\ &i&\ &j&\ \end{array}\\ \begin{pmatrix}a_{11}&&&&&&\\&\ddots&&&&&\\&&0&\cdots&a_{ii}&&\\&&\vdots&\ddots&\vdots&&\\&&a_{jj}&\cdots&0&&\\&&&&&\ddots&\\&&&&&&a_{nn}\end{pmatrix}\end{array}.$$

从而比较上述等式两边矩阵的每个元素可得 $a_{ii}=a_{jj}(1\leqslant i\neq j\leqslant n)$, 于是 A 为纯量阵.

3. 设第二类初等阵 $P_i(-1)(1\leqslant i\leqslant n)$, 因为 $P_i(-1)(1\leqslant i\leqslant n)$ 都是正交阵, 所以由条件可知 $P_i(-1)A=AP_i(-1)$. 进而可得

$$\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1i}&\cdots&a_{1n}\\\vdots&\vdots&&\vdots&&\vdots\\-a_{i1}&-a_{i2}&\cdots&-a_{ii}&\cdots&-a_{in}\\\vdots&\vdots&&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{ni}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&\cdots&-a_{1i}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&\cdots&-a_{2i}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&&\vdots&&\vdots\\a_{i1}&\cdots&-a_{ii}&\cdots&a_{in}\\\vdots&&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&\cdots&-a_{ni}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}.$$

比较上述等式两边矩阵的每个元素可得 $a_{ij}=-a_{ij}\,(i\neq j)$, 从而 $a_{ij}=0\,(i\neq j)$. 于是 $A=\operatorname{diag}\{a_{11},a_{22},\cdots,a_{nn}\}$ 为对角阵.

设 $P_{ij}(1\leqslant i\neq j\leqslant n)$ 为第一类初等阵, 因为第一类初等阵均为正交阵, 所以由条件可知 $AP_{ij}=P_{ij}A$. 进而

可得

$$\begin{array}{c} \\ i \\ \\ j \\ \\ \end{array}\!\!\begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} & & & i & & j \end{array} \\ \begin{pmatrix} a_{11} & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 0 & \cdots & a_{jj} & \\ & & \vdots & \ddots & \vdots & \\ & & a_{ii} & \cdots & 0 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & a_{nn} \end{pmatrix} \end{array} = \begin{array}{c} \\ i \\ \\ j \\ \\ \end{array}\!\!\begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} & & & i & & j \end{array} \\ \begin{pmatrix} a_{11} & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 0 & \cdots & a_{ii} & \\ & & \vdots & \ddots & \vdots & \\ & & a_{jj} & \cdots & 0 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & a_{nn} \end{pmatrix} \end{array}.$$

从而比较上述等式两边矩阵的每个元素可得 $a_{ii}=a_{jj}(1\leqslant i\neq j\leqslant n)$, 于是 A 为纯量阵.

4. 可以由上面 (1)(2)(3) 中任意一个证明得到. 注意如果此时用 (3) 的证明方法, 那么我们可以先考虑 A 与第一类初等矩阵 $P_i(c)(c\neq 1,1\leqslant i\leqslant n)$ 的乘法交换性. 而不是像 (3) 中只能考虑 $P_i(-1)(1\leqslant i\leqslant n)$.

□

命题 2.10 (零矩阵的充要条件)

1. $m\times n$ 实矩阵 $A=O$ 的充要条件是适合条件 $AA'=O$ 或 $\mathrm{tr}(AA')\geqslant 0$, 等号成立;
2. $m\times n$ 复矩阵 $A=O$ 的充要条件是适合条件 $A\overline{A}'=O$ 或 $\mathrm{tr}(A\overline{A}')\geqslant 0$, 等号成立.

♠

证明 Show/Hide Proof

1. (1) 设 $A=(a_{ij})_{m\times n}$, 则 AA' 的第 (i,i) 元素等于零, 即

$$a_{i1}^2+a_{i2}^2+\cdots+a_{in}^2=0, i=1,2,\cdots,m.$$

又因为 a_{ij} 都是实数, 所以必有 $a_{ij}=0, i=1,2,\cdots,m, j=1,2,\cdots,n$. 故 $A=O$.

(2) 设 $A=(a_{ij})$ 为 $m\times n$ 实矩阵, 则通过计算可得

$$\mathrm{tr}(AA')=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}^2\geqslant 0,$$

等号成立当且仅当 $a_{ij}=0(1\leqslant i\leqslant m,1\leqslant j\leqslant n)$, 即 $A=O$.

2. (1) 设 $A=(a_{ij})_{m\times n}$, 则 $A\overline{A}'$ 的第 (i,i) 元素等于零, 即

$$|a_{i1}|^2+|a_{i2}|^2+\cdots+|a_{in}|^2=0, i=1,2,\cdots,m.$$

又因为 a_{ij} 都是复数, 所以可设 $a_{ij}=b_{ij}+\mathrm{i}c_{ij}$, 其中 $b_{ij},c_{ij}\in\mathbb{R}, i=1,2,\cdots,m, j=1,2,\cdots,n$. 于是

$$b_{i1}^2+c_{i1}^2+b_{i2}^2+c_{i2}^2+\cdots+b_{in}^2+c_{in}^2=0, i=1,2,\cdots,m.$$

再结合 $b_{ij},c_{ij}\in\mathbb{R}$, 可知 $b_{ij}=c_{ij}=0$. 即 $a_{ij}=0, i=1,2,\cdots,m, j=1,2,\cdots,n$. 故 $A=O$.

(2) 设 $A=(a_{ij})$ 为 $m\times n$ 复矩阵, 则通过计算可得

$$\mathrm{tr}(A\overline{A}')=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}|a_{ij}|^2\geqslant 0,$$

等号成立当且仅当 $a_{ij}=0(1\leqslant i\leqslant m,1\leqslant j\leqslant n)$, 即 $A=O$.

□

命题 2.11 (对称阵是零矩阵的充要条件)

设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶对称阵, 则 $\boldsymbol{A}$ 是零矩阵的充要条件是对任意的 n 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}$, 有

$$\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=0.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

只要证明充分性. 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$, 令 $\alpha=\boldsymbol{e}_i$, 是第 i 个标准单位列向量. 因为 $\boldsymbol{e}_i'\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_i$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的第 (i,i) 元素, 故 $a_{ii}=0$. 又令 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{e}_i+\boldsymbol{e}_j(i\neq j)$, 则

$$0=(\boldsymbol{e}_i+\boldsymbol{e}_j)'\boldsymbol{A}(\boldsymbol{e}_i+\boldsymbol{e}_j)=a_{ii}+a_{jj}+a_{ij}+a_{ji}.$$

由于 $\boldsymbol{A}$ 是对称阵, 故 $a_{ij}=a_{ji}$, 又上面已经证明 $a_{ii}=a_{jj}=0$, 从而 $a_{ij}=0$, 这就证明了 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$.

□

命题 2.12 (反对称阵的充要条件)

设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵, 则 $\boldsymbol{A}$ 是反称阵的充要条件是对任意的 n 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}$, 有

$$\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=0.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

必要性 ($\Rightarrow$): 若 $\boldsymbol{A}$ 是反称阵, 则对任意的 n 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}$, 有 $(\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha})'=-\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}$. 而 $\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}$ 是数, 因此 $(\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha})'=\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}$. 比较上面两个式子便有 $\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=0$.

充分性 ($\Leftarrow$): 若上式对任意的 n 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 成立, 则由 $\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}$ 是数, 可知 $\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\left(\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}\right)'=\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}'\boldsymbol{\alpha}=0$, 故 $\boldsymbol{\alpha}'(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}')\boldsymbol{\alpha}=0$. 因为矩阵 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}'$ 是对称阵, 故由对称阵是零矩阵的充要条件可得 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}'=\boldsymbol{O}$, 即 $\boldsymbol{A}'=-\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{A}$ 是反称阵.

□

命题 2.13

任一 n 阶方阵均可表示为一个对称阵与一个反对称阵之和.

♠

笔记 Show/Hide Note

构造思路: 设 $A=B+C$, 且 B 为对称矩阵,C 为反称矩阵. 则两边取转置可得

$$\begin{cases}A=B+C\\A'=(B+C)'=B-C\end{cases}$$

解得:$B=\dfrac{1}{2}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}'),C=\dfrac{1}{2}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}')$.

证明 Show/Hide Proof

设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵, 则 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}'$ 是对称阵,$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}'$ 是反对称阵, 并且

$$\boldsymbol{A}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}')+\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}').$$

□

注 上例中的 $\dfrac{1}{2}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}')$ 称为 $\boldsymbol{A}$ 的对称化,$\dfrac{1}{2}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}')$ 称为 $\boldsymbol{A}$ 的反对称化.

命题 2.14 (上三角阵性质)

(1) 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶上三角阵且主对角线上元素全为零, 则 $\boldsymbol{A}^n=\boldsymbol{O}$.

(2) 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $n(n\geqslant 2)$ 阶上三角阵, 若 $i<j$, 则 $A_{ij}=M_{ij}=0$.

(3) 上 (下) 三角阵的加减、数乘、乘积 (幂)、多项式、伴随和求逆仍然是上 (下) 三角阵, 并且所得上 (下) 三角阵的主对角元是原上 (下) 三角阵对应主对角元的加减、数乘、乘积 (幂)、多项式、伴随和求逆.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 证法一 (抽屉原理): 设 $A=(a_{ij})$, 当 $i\geqslant j$ 时,$a_{ij}=0$. 将 A 表示为基础矩阵 E_{ij} 之和:

$$A=\sum_{i>j}a_{ij}E_{ij}$$

因为当 $j\neq k$ 时,$E_{ij}E_{kl}=\boldsymbol{O}$, 故在 A^n 的乘法展开式中, 可能非零的项只能是具有形式 $E_{ij_1}E_{j_1j_2}\cdots E_{j_{n-1}j_n}$, 但足标必须满足条件 $1\leqslant i<j_1<j_2<\cdots<j_{n-1}<j_n\leqslant n$. 根据抽屉原理可知, 这样的项也不存在, 因此 $A^n=\boldsymbol{O}$.

证法二 (数学归纳法): 由假设 $Ae_i = a_{i1}e_1 + \cdots + a_{i,i-1}e_{i-1}(1 \leqslant i \leqslant n)$, 我们只要用归纳法证明:$A^k e_k = 0$ 对任意的 $1 \leqslant k \leqslant n$ 都成立, 则 $A^n e_i = A^{n-i} \cdot A^i e_i = A^{n-i} \cdot 0 = 0$ 对任意的 $1 \leqslant i \leqslant n$ 都成立, 从而由判定法则可知 $A^n = O$ 成立. 显然,$Ae_1 = 0$ 成立. 假设 $A^k e_k = 0$ 对任意的 $1 < k < n$ 都成立, 则

$$\begin{aligned} A^k e_k &= A^{k-1}(Ae_k) = A^{k-1}(a_{k1}e_1 + \cdots + a_{k,k-1}e_{k-1}) \\ &= a_{k1}A^{k-1}e_1 + \cdots + a_{k,k-1}A^{k-1}e_{k-1} = 0. \end{aligned}$$

(2) 根据条件可设 $|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$, 则当 $i < j$ 时, 有

$$M_{ij} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1i} & a_{1,i+1} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2i} & a_{2,i+1} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{ii} & a_{i,i+1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{i+1,i+1} & \cdots & a_{i+1,j} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1i} & a_{1,i+1} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2i} & a_{2,i+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{i+1,i+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots & & \vdots \\ & & & 0 & \cdots & a_{i+1,n} \\ & & & & \ddots & \vdots \\ & & & & & a_{nn} \end{vmatrix} = 0.$$

故 $A_{ij} = M_{ij} = 0$.

(3) 只证上三角阵的情形, 下三角阵的情形完全类似. 上三角阵的加减、数乘、乘积 (幂) 以及多项式结论的证明是显然的. 下面我们来证明伴随和求逆的结论. 设 $\boldsymbol{A} = (a_{ij})$ 为 n 阶上三角阵, 即满足 $a_{ij} = 0, (\forall i > j)$. 由(2)可知 $\boldsymbol{A}$ 的代数余子式 $A_{ij} = 0, \forall i < j$. 于是

$$\boldsymbol{A}^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ 0 & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}.$$

故 $\boldsymbol{A}^*$ 也是上三角阵. 而对 $\forall i \in [1, n] \cap N$, 有

我们又将 $A_{ii}=a_{11}\cdots\widehat{a_{ii}}\cdots a_{nn}$ 这个数称为 a_{ii} 的伴随. 这就完成了 $\boldsymbol{A}^*$ 结论的证明.

$$A_{ii}=(-1)^{2i}M_{ii}=M_{ii}=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,i-1} & a_{1i} & a_{1,i+1} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2,i-1} & a_{2i} & a_{2,i+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{i-1,i-1} & a_{i-1,i} & a_{i-1,i+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{ii} & a_{i,i+1} & \cdots & a_{in} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & a_{i+1,i+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,i-1} & a_{1,i+1} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2,i-1} & a_{2,i+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{i-1,i-1} & a_{i-1,i+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{i+1,i+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=a_{11}\cdots\widehat{a_{ii}}\cdots a_{nn}.$$

由于当 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$ 时, 我们有 $\boldsymbol{A}^{-1}=\dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^*$, 故由上三角阵的数乘结论可知,$\boldsymbol{A}^{-1}$ 也是上三角阵, 其主对角元为 $\dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}A_{ii}=a_{ii}^{-1}$. 结论得证.

□

命题 2.15

若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是由非负实数组成的矩阵且 AB 有一行等于零, 则或者 $\boldsymbol{A}$ 有一行为零, 或者 $\boldsymbol{B}$ 有一行为零.

证明 Show/Hide Proof

设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times m},\boldsymbol{B}=(b_{ij})_{m\times s}$. 假设 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AB},\boldsymbol{C}=(c_{ij})_{n\times s}$ 的第 i 行全为零. 则对 $\forall j\in[1,s]\cap N$, 都有

$$c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{im}b_{nj}=0.$$

已知对 $\forall i\in[1,n]\cap N,j\in[1,m]\cap N$, 有 $a_{ij}\geqslant 0$; 对 $\forall i\in[1,m]\cap N,j\in[1,s]\cap N$, 有 $b_{ij}\geqslant 0$. 从而

$$a_{i1}b_{1j}=a_{i2}b_{2j}=\cdots=a_{im}b_{nj}=0,\forall j\in[1,s]\cap N.$$

若 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行不全为零, 不妨设 $a_{ik}\neq 0,k\in[1,m]\cap N$, 则由 $a_{ik}b_{kj}=0,\forall j\in[1,s]\cap N$ 可得 $b_{kj}=0$, 对 $\forall j\in[1,s]\cap N$ 都成立, 即 $\boldsymbol{B}$ 的第 k 行全为零.

□

命题 2.16 (矩阵行和和列和的一种刻画)

(1) n 阶矩阵 A 第 i 行元素之和为 $a_i(i=1,2,\cdots,n)$ 当且仅当

$$A\begin{pmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}.$$

特别地,n 阶矩阵 A 的每一行元素之和等于 c 当且仅当 $A\alpha=c\cdot\alpha$, 其中 $\alpha=(1,1,\cdots,1)'$.

(2) n 阶矩阵 A 第 i 列元素之和为 $a_i(i=1,2,\cdots,n)$ 当且仅当

$$\begin{pmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\end{pmatrix}A=\begin{pmatrix}a_1 & a_2 & \cdots & a_n\end{pmatrix}.$$

特别地,n 阶矩阵 A 的每一列元素之和等于 c 当且仅当 $\alpha A=c\cdot\alpha$, 其中 $\alpha=(1,1,\cdots,1)$.

♠

证明 Show/Hide Proof

由矩阵乘法容易得到证明.

□

例题 2.4 设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的每一行元素之和等于常数 c, 求证:

(1) 对任意的正整数 k,$\boldsymbol{A}^k$ 的每一行元素之和等于 c^k;

(2) 若 $\boldsymbol{A}$ 为可逆阵, 则 $c\neq 0$ 并且 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的每一行元素之和等于 c^{-1}.

笔记 Show/Hide Note

核心想法是利用命题 2.16.

证明 Show/Hide Proof

设 $\boldsymbol{\alpha}=(1,1,\cdots,1)'$, 则由矩阵乘法可知,$\boldsymbol{A}$ 的每一行元素之和等于 c 当且仅当 $\boldsymbol{A\alpha}=c\cdot\boldsymbol{\alpha}$ 成立.

(1) 由 $\boldsymbol{A\alpha}=c\cdot\boldsymbol{\alpha}$ 不断递推可得 $\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{\alpha}=c^k\cdot\boldsymbol{\alpha}$, 故结论成立.

(2) 若 $c=0$, 则由 $\boldsymbol{A}$ 可逆以及 $\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{0}$ 可得 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$, 矛盾. 在 $\boldsymbol{A\alpha}=c\cdot\boldsymbol{\alpha}$ 的两边同时左乘 $c^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$, 可得 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha}=c^{-1}\cdot\boldsymbol{\alpha}$, 由此即得结论.

□

命题 2.17 (矩阵可逆的等价命题)

(1)n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆.

(2) 存在矩阵 $\boldsymbol{B}$, 使得 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{I}_n$(这个等式同时也说明 $\boldsymbol{B}$ 可逆).

(3)$\boldsymbol{A}$ 的行列式 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$.

(4)$\boldsymbol{A}$ 等价 (相抵) 于 n 阶单位矩阵.

(5)$\boldsymbol{A}$ 可以表示为有限个初等矩阵的积.

(6)$\boldsymbol{A}$ 的 n 个行向量 (列向量) 线性无关.

♠

命题 2.18

(1) 若已知 $\lambda_1\boldsymbol{A}^2+\lambda_2\boldsymbol{A}+\lambda_3\boldsymbol{I}_n=\boldsymbol{O}$, 其中 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3\in\mathbb{R}$,$\lambda_1\neq 0$, 并且 $\lambda_1x^2+\lambda_2x+\lambda_3=0$ 无实根 (即原等式左边不可因式分解成 $(a_1\boldsymbol{I}_n+a_2\boldsymbol{A})(b_1\boldsymbol{I}_n+b_2\boldsymbol{A})$), 则对任何 $c,d\in\mathbb{R}$, 都有 $c\boldsymbol{A}+d\boldsymbol{I}_n$ 可逆.

(2) 若已知 $\lambda_1\boldsymbol{A}^2+\lambda_2\boldsymbol{A}+\lambda_3\boldsymbol{I}_n=(a_1\boldsymbol{A}+b_1\boldsymbol{I}_n)(a_2\boldsymbol{A}+b_2\boldsymbol{I}_n)=\boldsymbol{O}$, 其中 $a_1,a_2,b_1,b_2\in\mathbb{R}$, 且 $\lambda_1=a_1a_2,\lambda_2=a_1b_2+a_2b_1,\lambda_3=b_1b_2,a_1\neq 0,a_2\neq 0$. 则对任何实数对 $(c,d)\neq(a_1,b_1),(a_2,b_2)$, 都有 $c\boldsymbol{A}+d\boldsymbol{I}_n$ 可逆.

♠

笔记 Show/Hide Note

构造逆矩阵的方法: 不妨设 $k(c\boldsymbol{A}+d\boldsymbol{I}_n)^{-1}=(p\boldsymbol{A}+q\boldsymbol{I}_n)$, 其中 k,p,q 为待定系数. 则

$$(c\boldsymbol{A}+d\boldsymbol{I}_n)\cdot k(c\boldsymbol{A}+d\boldsymbol{I}_n)^{-1}=(c\boldsymbol{A}+d\boldsymbol{I}_n)(p\boldsymbol{A}+q\boldsymbol{I}_n)=pc\boldsymbol{A}^2+(cq+dp)\boldsymbol{A}+dq\boldsymbol{I}_n=k\boldsymbol{I}_n.$$

令 $pc=\lambda_1,cq+dp=\lambda_2$, 则 $p=\dfrac{\lambda_1}{c},q=\dfrac{\lambda_2}{c}-\dfrac{\lambda_1 d}{c^2}$. 于是由已知条件可得

$$(c\boldsymbol{A}+d\boldsymbol{I}_n)(p\boldsymbol{A}+q\boldsymbol{I}_n)=(c\boldsymbol{A}+d\boldsymbol{I}_n)\left(\frac{\lambda_1}{c}\boldsymbol{A}+\left(\frac{\lambda_2}{c}-\frac{\lambda_1 d}{c^2}\right)\boldsymbol{I}_n\right)=\lambda_1\boldsymbol{A}^2+\lambda_2\boldsymbol{A}+d\left(\frac{\lambda_2}{c}-\frac{\lambda_1 d}{c^2}\right)\boldsymbol{I}_n=\left(\frac{\lambda_2 d}{c}-\frac{\lambda_1 d^2}{c^2}-\lambda_3\right)\boldsymbol{I}_n.$$

从而 $k=\dfrac{\lambda_2 d}{c}-\dfrac{\lambda_1 d^2}{c^2}-\lambda_3$. 因此 $(c\boldsymbol{A}+d\boldsymbol{I}_n)^{-1}=\dfrac{1}{k}(p\boldsymbol{A}+q\boldsymbol{I}_n)=\dfrac{1}{\frac{\lambda_2 d}{c}-\frac{\lambda_1 d^2}{c^2}-\lambda_3}\left(\dfrac{\lambda_1}{c}\boldsymbol{A}+\left(\dfrac{\lambda_2}{c}-\dfrac{\lambda_1 d}{c^2}\right)\boldsymbol{I}_n\right)$.

实际做题中只需要先设 $k(c\boldsymbol{A}+d\boldsymbol{I}_n)^{-1}=(p\boldsymbol{A}+q\boldsymbol{I}_n)$, 其中 k,p,q 为待定系数. 则有 $(c\boldsymbol{A}+d\boldsymbol{I}_n)(p\boldsymbol{A}+q\boldsymbol{I}_n)=k\boldsymbol{I}_n$.

然后通过比较二次项和一次项的系数得到方程组 $\begin{cases} pc=\lambda_1 \\ cq+dp=\lambda_2 \end{cases}$ (即要凑出合适的 p,q, 使得 $(c\boldsymbol{A}+d\boldsymbol{I}_n)(p\boldsymbol{A}+q\boldsymbol{I}_n)$ 与 $\lambda_1\boldsymbol{A}^2+\lambda_2\boldsymbol{A}+\lambda_3\boldsymbol{I}_n$ 的二次项和一次项的系数相等), 解出 p,q 的值. 最后将已知条件 $\lambda_1\boldsymbol{A}^2+\lambda_2\boldsymbol{A}+\lambda_3\boldsymbol{I}_n=\boldsymbol{O}$ 代入 $(c\boldsymbol{A}+d\boldsymbol{I}_n)(p\boldsymbol{A}+q\boldsymbol{I}_n)=k\boldsymbol{I}_n$ 即可得到 k 的值.

熟悉这种方式之后就能快速构造出我们需要的逆矩阵.

证明 Show/Hide Proof

(1) 和 (2) 的证明相同. 如下 (这里我们是利用了上述构造逆矩阵的方法直接构造出逆矩阵, 再根据逆矩阵的定义直接得到证明):

当 $c=0$ 时,$c\boldsymbol{A}+d\boldsymbol{I}_n=d\boldsymbol{I}_n$ 显然可逆.

当 $c\neq 0$ 时, 注意到 $(c\boldsymbol{A}+d\boldsymbol{I}_n)\left(\frac{\lambda_1}{c}\boldsymbol{A}+\left(\frac{\lambda_2}{c}-\frac{\lambda_1 d}{c^2}\right)\boldsymbol{I}_n\right)=\left(\frac{\lambda_2 d}{c}-\frac{\lambda_1 d^2}{c^2}-\lambda_3\right)\boldsymbol{I}_n$, 故 $c\boldsymbol{A}+d\boldsymbol{I}_n$ 可逆.

□

例题 2.5 设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 适合等式 $\boldsymbol{A}^2-3\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{I}_n=\boldsymbol{O}$, 求证:$\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I}_n$ 都是可逆阵, 而若 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{I}_n$, 则 $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{I}_n$ 必不是可逆阵.

笔记 Show/Hide Note

这里构造逆矩阵利用了命题 2.18.

证明 Show/Hide Proof

由已知得 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{I}_n)=-2\boldsymbol{I}_n$, 因此 $\boldsymbol{A}$ 是可逆阵. 又 $\boldsymbol{A}^2-3\boldsymbol{A}-4\boldsymbol{I}_n=-6\boldsymbol{I}_n$, 于是 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I}_n)(\boldsymbol{A}-4\boldsymbol{I}_n)=-6\boldsymbol{I}_n$, 故 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I}_n$ 也是可逆阵.

另一方面, 由已知等式可得 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}_n)(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{I}_n)=\boldsymbol{O}$, 如果 $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{I}_n$ 可逆, 则 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}_n=\boldsymbol{O}$,$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}_n$ 和假设不合, 因此 $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{I}_n$ 不是可逆阵.

□

命题 2.19

(1) 若已知 $\lambda_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}+\lambda_2\boldsymbol{A}+\lambda_3\boldsymbol{B}+\lambda_4\boldsymbol{I}_n=\boldsymbol{O}$, 其中 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3,\lambda_4\in\mathbb{R}$,$\lambda_1\neq 0$, 并且 $\lambda_1x^2+(\lambda_2+\lambda_3)x+\lambda_4=0$ 无实根 (即原等式左边不可因式分解成 $(a_1\boldsymbol{I}_n+a_2\boldsymbol{A})(b_1\boldsymbol{I}_n+b_2\boldsymbol{B})$), 则对任何 $c,d\in\mathbb{R}$, 都有 $a\boldsymbol{I}_n+b\boldsymbol{A},c\boldsymbol{I}_n+d\boldsymbol{B}$ 可逆.

(2) 若已知 $\lambda_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}+\lambda_2\boldsymbol{A}+\lambda_3\boldsymbol{B}+\lambda_4\boldsymbol{I}_n=(a_1\boldsymbol{I}_n+b_1\boldsymbol{A})(a_2\boldsymbol{I}_n+b_2\boldsymbol{B})=\boldsymbol{O}$, 其中 $a_1,a_2,b_1,b_2\in\mathbb{R}$, 且 $\lambda_1=b_1b_2,\lambda_2=a_2b_1,\lambda_3=a_1b_2,\lambda_4=a_1a_2,b_1\neq 0,b_2\neq 0$. 则对任何实数对 $(a,b),(c,d)\neq(a_1,b_1),(a_2,b_2)$, 都有 $a\boldsymbol{I}_n+b\boldsymbol{A},c\boldsymbol{I}_n+d\boldsymbol{B}$ 可逆.

证明 Show/Hide Proof

证明方法与命题 2.18类似, 构造逆矩阵的方法也与其类似. 这里不再赘述.

□

例题 2.6

1. 求证: 不存在 n 阶奇异矩阵 A, 适合条件 $A^2+A+I_n=O$.
2. 设 A 是 n 阶矩阵, 且 $A^2=A$, 求证:I_n-2A 是可逆矩阵.
3. 若 A 是 n 阶矩阵, 且 $2A(A-I_n)=A^3$, 求证:I_n-A 可逆.

笔记 Show/Hide Note

这类问题构造逆矩阵的方法 (以3.为例): 已知条件等价于 $A^3-2A^2+2A=O$, 设 $(I_n-A)^{-1}=aA^2+bA+cI_n$, 其中 a,b,c 为待定系数, 使得

$$(I_n-A)\left(aA^2+bA+cI_n\right)=A^3-2A^2+2A+kI_n=kI_n,k\text{为待定常数}.$$

比较等式两边系数可得

$$\begin{cases} -a=1 \\ a-b=-2 \\ b-c=2 \\ c=k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=-1 \\ b=1 \\ k=c=-1 \end{cases}$$

于是 $(I_n-A)\left(-A^2+A-I_n\right)=-I_n$. 从而 $(I_n-A)^{-1}=A^2-A+I_n$.

证明 Show/Hide Proof

1. (反证也可以) 由已知 $A^2+A+I_n=O$, 则 $(A-I_n)(A^2+A+I_n)=A^3-I_n=O$, 即 $A^3=I_n$, 于是 A 是可逆矩阵.
2. 因为 $(I_n-2A)^2=I_n-4A+4A^2=I_n$, 故 I_n-2A 是可逆矩阵.
3. 由已知 $A^3-2A^2+2A-I_n=-I_n$, 即 $(A-I_n)(A^2-A+I_n)=-I_n$, 于是 $(I_n-A)^{-1}=A^2-A+I_n$.

□

命题 2.20

设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AB}$, 求证:$\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A}$ 是可逆阵且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$.

证明 Show/Hide Proof

因为

$$(\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A})(\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{B})=\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}+\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{I}_n,$$

所以 $\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A}$ 是可逆阵. 另一方面, 由上式可得 $(\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A})^{-1}=(\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{B})$, 故

$$\boldsymbol{I}_n=(\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{B})(\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A})=\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A}+\boldsymbol{BA},$$

从而 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AB}$.

□

命题 2.21 (矩阵转置的性质)

设矩阵 A, B, 则有

1. $(A')'=A$;
2. $(A+B)'=A'+B'$;
3. $(kA)'=kA'$;
4. $(AB)'=B'A'$.

证明 Show/Hide Proof

由矩阵的性质易证.

□

命题 2.22 (矩阵的逆运算)

设矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 可逆, 则有

常规逆运算:

1. $(\boldsymbol{AB})^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$.
2. $(\boldsymbol{AC}+\boldsymbol{BC})^{-1}=\boldsymbol{C}^{-1}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}$.
3. $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{C}=\left(\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{B}\right)^{-1}$.
4. $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}=\left(\boldsymbol{AC}^{-1}+\boldsymbol{BC}^{-1}\right)^{-1}$.

凑因子:

1. $\boldsymbol{A}=\left(\boldsymbol{AB}^{-1}\right)\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{B}\left(\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}\right)=\boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{BA})$.
2. $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\left(\boldsymbol{AC}^{-1}+\boldsymbol{BC}^{-1}\right)\boldsymbol{C}=(\boldsymbol{AC}+\boldsymbol{BC})\boldsymbol{C}^{-1}=\boldsymbol{C}\left(\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{B}\right)=\boldsymbol{C}^{-1}(\boldsymbol{CA}+\boldsymbol{CB})$.

笔记 Show/Hide Note

无需额外记忆这些公式，只需要知道**凑因子**的想法，即**在矩阵可逆的条件下，我们可以利用矩阵 $\boldsymbol{I}_n = \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1} = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}$ 的性质，将原本矩阵没有的因子凑出来，然后提取我们需要的矩阵因子到矩阵逆的外面或将其乘入矩阵逆的内部，从而达到化简原矩阵的目的.**

证明 Show/Hide Proof

由矩阵的运算性质不难证明.

□

注 **凑因子想法**的应用:例题 2.7,例题 2.8,例题 2.27.

命题 2.23

设 $A, B, A-B$ 都是 n 阶可逆阵，证明:

$$B^{-1}-A^{-1}=(B+B(A-B)^{-1}B)^{-1}.$$

♠

笔记 Show/Hide Note

直接运用逆矩阵的定义验证即可.

证明 Show/Hide Proof

$$\begin{aligned}
&\left(B^{-1}-A^{-1}\right)\left(B+B\left(A-B\right)^{-1}B\right)\\
&=I_n+\left(A-B\right)^{-1}B-A^{-1}B-A^{-1}B\left(A-B\right)^{-1}B\\
&=I_n+\left(A-B\right)^{-1}B-A^{-1}B\left(I_n+\left(A-B\right)^{-1}B\right)\\
&=\left(I_n-A^{-1}B\right)\left(I_n+\left(A-B\right)^{-1}B\right)\\
&=A^{-1}\left(A-B\right)\left[\left(A-B\right)^{-1}\left(A-B+B\right)\right]\\
&=A^{-1}\left(A-B\right)\left(A-B\right)^{-1}A=I_n.
\end{aligned}$$

□

命题 2.24 (Sherman-Morrison 公式)

设 A 是 n 阶可逆阵，α,β 是 n 维列向量，且 $1+\beta' A^{-1}\alpha\neq 0$. 求证:

$$(A+\alpha\beta')^{-1}=A^{-1}-\frac{1}{1+\beta' A^{-1}\alpha}A^{-1}\alpha\beta' A^{-1}.$$

♠

笔记 Show/Hide Note

直接运用逆矩阵的定义验证即可，注意 $\beta' A^{-1}\alpha$ 是一个数可以提出来.

证明 Show/Hide Proof

$$\begin{aligned}
&\left(A+\alpha\beta'\right)\left(A^{-1}-\frac{1}{1+\beta' A^{-1}\alpha}A^{-1}\alpha\beta' A^{-1}\right)\\
&=I_n-\frac{1}{1+\beta' A^{-1}\alpha}\alpha\beta' A^{-1}+\alpha\beta' A^{-1}-\frac{1}{1+\beta' A^{-1}\alpha}\alpha\left(\beta' A^{-1}\alpha\right)\beta' A^{-1}\\
&=I_n+\alpha\beta' A^{-1}-\frac{1}{1+\beta' A^{-1}\alpha}\alpha\beta' A^{-1}-\frac{\beta' A^{-1}\alpha}{1+\beta' A^{-1}\alpha}\alpha\beta' A^{-1}\\
&=I_n+\alpha\beta' A^{-1}-\frac{1+\beta' A^{-1}\alpha}{1+\beta' A^{-1}\alpha}\alpha\beta' A^{-1}=I_n.
\end{aligned}$$

□

命题 2.25 (一些矩阵等式)

1. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 $n\times m$ 矩阵. 则有 $\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{I_n}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}\right)=\left(\boldsymbol{I_m}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\right)\boldsymbol{A}$.
2. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶可逆矩阵，则有 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1})\boldsymbol{B}$.

3. 若 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{B}^2$, 则 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}^2+\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{B}$.

笔记 Show/Hide Note

这是一些常见的矩阵等式. 可以通过反复凑因子得到.

证明 Show/Hide Proof

由矩阵的运算性质不难证明.

□

例题 2.7 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}-\boldsymbol{I}_n$ 都是 n 阶可逆阵, 证明:$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}^{-1}$ 与 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}^{-1})^{-1}-\boldsymbol{A}^{-1}$ 均可逆, 并求它们的逆矩阵.

笔记 Show/Hide Note

核心想法是利用命题 2.22和命题 2.25.

证明 Show/Hide Proof

注意到 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}^{-1}=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}-\boldsymbol{I}_n)\boldsymbol{B}^{-1}$, 故 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}^{-1}$ 是可逆矩阵, 并且 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}^{-1})^{-1}=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}-\boldsymbol{I}_n)^{-1}$. 注意到如下变形:

$$\begin{aligned}&(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}^{-1})^{-1}-\boldsymbol{A}^{-1}\\=&\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}-\boldsymbol{I}_n)^{-1}-\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}-\boldsymbol{I}_n)^{-1}-\boldsymbol{I}_n)\\=&\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}-(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}-\boldsymbol{I}_n))(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}-\boldsymbol{I}_n)^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}-\boldsymbol{I}_n)^{-1}.\end{aligned}$$

故 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}^{-1})^{-1}-\boldsymbol{A}^{-1}$ 可逆, 并且 $((\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}^{-1})^{-1}-\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}-\boldsymbol{I}_n)\boldsymbol{A}$.

□

命题 2.26

设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵,$\boldsymbol{B}$ 为 $n\times m$ 矩阵, 使得 $\boldsymbol{I}_m+\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 可逆, 则 $\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$ 也可逆, 并且

$$(\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{B}\boldsymbol{A})^{-1}=\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{B}(\boldsymbol{I}_m+\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{A}.$$

笔记 Show/Hide Note

命题 2.26的应用: 一般对于求只含有两项的矩阵和式的逆矩阵, 我们可以利用矩阵的逆运算 (凑因子)的方法将原矩阵和式转化为 $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})$ 或 $(\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})\boldsymbol{C}$ 的形式, 再利用这个命题求得原矩阵的逆.

证明 Show/Hide Proof

根据分块矩阵的初等变换可得

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_m&\boldsymbol{O}\\-\boldsymbol{B}&\boldsymbol{I}_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_m&-\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{I}_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_m&-\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{I}_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_m&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}\end{pmatrix};\tag{2.1}$$

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_m&-\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{I}_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_m&-\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{I}_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_m&\boldsymbol{O}\\-\boldsymbol{B}&\boldsymbol{I}_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_m+\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{I}_n\end{pmatrix}.\tag{2.2}$$

故 $\begin{vmatrix}\boldsymbol{I}_m&-\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{I}_n\end{vmatrix}=|\boldsymbol{I}_m+\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}|$. 又因为 $\boldsymbol{I}_m+\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 可逆, 所以 $|\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{I}_m+\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}|\neq 0$. 因此 $\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$ 也可逆. 下面给出两种求矩阵逆的方法.

证法一 (矩阵的逆运算): 注意到 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{B}\boldsymbol{A})=(\boldsymbol{I}_m+\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})\boldsymbol{A}$, 故 $(\boldsymbol{I}_m+\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{B}\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}$, 于是 $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{I}_m+\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{B}\boldsymbol{A})=\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$, 从而

$$\begin{aligned}\boldsymbol{I}_n&=\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{B}\boldsymbol{A})-\boldsymbol{B}(\boldsymbol{I}_m+\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{B}\boldsymbol{A})\\&=(\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{B}(\boldsymbol{I}_m+\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{A})(\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}).\end{aligned}$$

于是 $(\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{B}\boldsymbol{A})^{-1}=\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{B}(\boldsymbol{I}_m+\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{A}$.

证法二 (打洞原理): 对(2.1)(2.2)两式两边分别取逆, 即

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_n&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{I}_m\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_n&-\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{I}_m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_n&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&(\boldsymbol{I}_m-\boldsymbol{B}\boldsymbol{A})^{-1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_n&\boldsymbol{O}\\-\boldsymbol{B}&\boldsymbol{I}_m\end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{I}_m \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{O} \\ -\boldsymbol{B} & \boldsymbol{I}_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (\boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{AB})^{-1} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_n & -\boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_m \end{pmatrix}.$$

对右边直接计算得

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_n + \boldsymbol{A}(\boldsymbol{I}_m - \boldsymbol{BA})^{-1}\boldsymbol{B} & \boldsymbol{A}(\boldsymbol{I}_m - \boldsymbol{BA})^{-1} \\ -(\boldsymbol{I}_m - \boldsymbol{BA})^{-1}\boldsymbol{B} & (\boldsymbol{I}_m - \boldsymbol{BA})^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{AB})^{-1} & -(\boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{AB})^{-1}\boldsymbol{A} \\ -\boldsymbol{B}(\boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{AB})^{-1} & \boldsymbol{I}_m + \boldsymbol{B}(\boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{AB})^{-1}\boldsymbol{A} \end{pmatrix},$$

所以

$$(\boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{AB})^{-1} = \boldsymbol{I}_n + \boldsymbol{A}(\boldsymbol{I}_m - \boldsymbol{BA})^{-1}\boldsymbol{B}.$$

□

例题 2.8 设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 均为 n 阶可逆阵, 使得 $\boldsymbol{A}^{-1} + \boldsymbol{B}^{-1}$ 可逆, 证明:$\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}$ 也可逆, 并且

$$(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B})^{-1} = \boldsymbol{A}^{-1} - \boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{A}^{-1} + \boldsymbol{B}^{-1})^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}.$$

证明 Show/Hide Proof

注意到 $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}^{-1} + \boldsymbol{B}^{-1})\boldsymbol{B}$, 故 $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}$ 可逆. 由命题 2.26可得

$$(\boldsymbol{I}_n + \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B})^{-1} = \boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{I}_n + \boldsymbol{BA}^{-1})^{-1}\boldsymbol{B} = \boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{A}^{-1} + \boldsymbol{B}^{-1})^{-1},$$

于是

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B})^{-1} &= (\boldsymbol{A}(\boldsymbol{I}_n + \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}))^{-1} = (\boldsymbol{I}_n + \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{A}^{-1} \\ &= \boldsymbol{A}^{-1} - \boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{A}^{-1} + \boldsymbol{B}^{-1})^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}.\end{aligned}$$

□

□

命题 2.27 (Sherman-Morrison-Woodbury 公式)

设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶可逆阵,$\boldsymbol{C}$ 为 m 阶可逆阵,$\boldsymbol{B}$ 为 $n\times m$ 矩阵,$\boldsymbol{D}$ 为 $m\times n$ 矩阵, 使得 $\boldsymbol{C}^{-1}+\boldsymbol{DA}^{-1}\boldsymbol{B}$ 可逆. 求证:$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{BCD}$ 也可逆, 并且

$$(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{BCD})^{-1} = \boldsymbol{A}^{-1} - \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{C}^{-1} + \boldsymbol{DA}^{-1}\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{DA}^{-1}.$$

♠

注 若已知矩阵逆的表达式, 也可以采取利用矩阵逆的定义直接验证的方法进行证明.

证明 Show/Hide Proof

注意到 $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{BCD} = \boldsymbol{A}(\boldsymbol{I}_n + \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{BCD})$, 将 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{CD}$ 分别看成整体, 此时 $\boldsymbol{I}_m + (\boldsymbol{CD})(\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}) = \boldsymbol{C}(\boldsymbol{C}^{-1} + \boldsymbol{DA}^{-1}\boldsymbol{B})$ 可逆, 故由命题 2.26的结论可知 $\boldsymbol{I}_n + (\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B})(\boldsymbol{CD})$ 也可逆, 并且

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{I}_n + \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{BCD})^{-1} &= \boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{I}_m + \boldsymbol{CDA}^{-1}\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{CD} \\ &= \boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{C}^{-1} + \boldsymbol{DA}^{-1}\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{D}.\end{aligned}$$

于是 $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{BCD} = \boldsymbol{A}(\boldsymbol{I}_n + \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{BCD})$ 也可逆, 并且

$$(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{BCD})^{-1} = \boldsymbol{A}^{-1} - \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{C}^{-1} + \boldsymbol{DA}^{-1}\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{DA}^{-1}.$$

□

例题 2.9 计算下列矩阵的 k 次幂, 其中 k 为正整数:

(1) $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & a & 1 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$; (2) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 8 \\ 3 & 6 & 12 \end{pmatrix}$.

笔记 Show/Hide Note

第 (2) 问核心想法是利用命题 2.40.

解 Show/Hide Solution

(1) 设 $J=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$, 则 $A=aI_3+J$. 注意到 aI_3 和 J 乘法可交换,J 是幂零阵并且 $J^3=O$, 因此我们可用二项式定理来求 A 的 k 次幂:

$$\begin{aligned}A^k&=(aI_3+J)^k=(aI_3)^k+C_k^1(aI_3)^{k-1}J+C_k^2(aI_3)^{k-2}J^2\\&=a^kI_3+C_k^1a^{k-1}J+C_k^2a^{k-2}J^2=\begin{pmatrix}a^k&C_k^1a^{k-1}&C_k^2a^{k-2}\\0&a^k&C_k^1a^{k-1}\\0&0&a^k\end{pmatrix}\end{aligned}$$

(2) 注意到 A 的列向量成比例, 故可设 $\alpha=(1,2,3),\beta=(1,2,4)$, 则 $A=\alpha\beta'$. 由矩阵乘法的结合律并注意到 $\beta\alpha'=17$, 可得

$$\begin{aligned}A^k&=(\alpha\beta')(\alpha\beta')\cdots(\alpha\beta')=\alpha(\beta'\alpha)(\beta'\alpha)\cdots(\beta'\alpha)\beta'\\&=(\beta'\alpha)^{k-1}\alpha\beta'=17^{k-1}A=\begin{pmatrix}17^{k-1}&2\cdot17^{k-1}&4\cdot17^{k-1}\\2\cdot17^{k-1}&4\cdot17^{k-1}&8\cdot17^{k-1}\\3\cdot17^{k-1}&6\cdot17^{k-1}&12\cdot17^{k-1}\end{pmatrix}\end{aligned}$$

□

例题 2.10 设 k 是正整数, 计算 $\begin{pmatrix}\cos\theta&\sin\theta\\-\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}^k$.

解 Show/Hide Solution

已知 $k=1$ 时, 有 $\begin{pmatrix}\cos\theta&\sin\theta\\-\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}$. 假设 $k=n$ 时, 有 $\begin{pmatrix}\cos\theta&\sin\theta\\-\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}^n=\begin{pmatrix}\cos n\theta&\sin n\theta\\-\sin n\theta&\cos n\theta\end{pmatrix}$. 则当 $k=n+1$ 时, 有

$$\begin{aligned}&\begin{pmatrix}\cos\theta&\sin\theta\\-\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}^{n+1}=\begin{pmatrix}\cos\theta&\sin\theta\\-\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}^n\begin{pmatrix}\cos\theta&\sin\theta\\-\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos n\theta&\sin n\theta\\-\sin n\theta&\cos n\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\theta&\sin\theta\\-\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}\cos n\theta\cos\theta-\sin n\theta\sin\theta&\cos n\theta\sin\theta+\sin n\theta\cos\theta\\-(\cos n\theta\sin\theta+\sin n\theta\cos\theta)&\cos n\theta\cos\theta-\sin n\theta\sin\theta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos(n+1)\theta&\sin(n+1)\theta\\-\sin(n+1)\theta&\cos(n+1)\theta\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

从而由数学归纳法可知, 对任意正整数 k, 有 $\begin{pmatrix}\cos\theta&\sin\theta\\-\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}^k=\begin{pmatrix}\cos k\theta&\sin k\theta\\-\sin k\theta&\cos k\theta\end{pmatrix}$.

□

例题 2.11 求矩阵 A 的逆阵:

$$A=\begin{pmatrix}1&2&3&\cdots&n-1&n\\n&1&2&\cdots&n-2&n-1\\n-1&n&1&\cdots&n-3&n-2\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\2&3&4&\cdots&n&1\end{pmatrix}.$$

解 Show/Hide Solution

对 $\begin{pmatrix}A&I_n\end{pmatrix}$ 用初等变换法, 将所有行加到第一行上, 再将第一行乘以 s^{-1}, 其中 $s=\frac{1}{2}n(n+1)$, 得到

$$\begin{pmatrix}1&2&3&\cdots&n-1&n&1&0&0&\cdots&0&0\\n&1&2&\cdots&n-2&n-1&0&1&0&\cdots&0&0\\n-1&n&1&\cdots&n-3&n-2&0&0&1&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\2&3&4&\cdots&n&1&0&0&0&\cdots&0&1\end{pmatrix}\to$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & \frac{1}{s} & \frac{1}{s} & \frac{1}{s} & \cdots & \frac{1}{s} & \frac{1}{s} \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

从第二行起依次减去下一行, 得到

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & \frac{1}{s} & \frac{1}{s} & \frac{1}{s} & \cdots & \frac{1}{s} & \frac{1}{s} \\ 1 & 1-n & 1 & \cdots & 1 & 1 & 0 & 1 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1-n & \cdots & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

消去第一列除第一行外的所有元素后, 得到

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & \frac{1}{s} & \frac{1}{s} & \frac{1}{s} & \cdots & \frac{1}{s} & \frac{1}{s} \\ 0 & -n & 0 & \cdots & 0 & 0 & -\frac{1}{s} & \frac{s-1}{s} & -\frac{s+1}{s} & \cdots & -\frac{1}{s} & -\frac{1}{s} \\ 0 & 0 & -n & \cdots & 0 & 0 & -\frac{1}{s} & -\frac{1}{s} & \frac{s-1}{s} & \cdots & -\frac{1}{s} & -\frac{1}{s} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & -1 & -\frac{2}{s} & -\frac{2}{s} & -\frac{2}{s} & \cdots & -\frac{2}{s} & \frac{s-2}{s} \end{pmatrix}.$$

从第二行到第 $n-1$ 行分别乘以 $-\frac{1}{n}$, 得到

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & \frac{1}{s} & \frac{1}{s} & \frac{1}{s} & \cdots & \frac{1}{s} & \frac{1}{s} \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \frac{1}{ns} & \frac{1-s}{ns} & \frac{s+1}{ns} & \cdots & \frac{1}{ns} & \frac{1}{ns} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & \frac{1}{ns} & \frac{1}{ns} & \frac{1-s}{ns} & \cdots & \frac{1}{ns} & \frac{1}{ns} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & -1 & -\frac{2}{s} & -\frac{2}{s} & -\frac{2}{s} & \cdots & -\frac{2}{s} & \frac{s-2}{s} \end{pmatrix}.$$

将第一行依次减去第二行, 第三行,$\cdots$, 第 $n-1$ 行, 得到

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & \frac{2}{ns} & \frac{s+2}{ns} & \frac{2}{ns} & \cdots & \frac{2}{ns} & \frac{2-s}{ns} \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \frac{1}{ns} & \frac{1-s}{ns} & \frac{s+1}{ns} & \cdots & \frac{1}{ns} & \frac{1}{ns} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & \frac{1}{ns} & \frac{1}{ns} & \frac{1-s}{ns} & \cdots & \frac{1}{ns} & \frac{1}{ns} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & -1 & -\frac{2}{s} & -\frac{2}{s} & -\frac{2}{s} & \cdots & -\frac{2}{s} & \frac{s-2}{s} \end{pmatrix}.$$

将最后一行加到第一行, 再将最后一行乘以 -1, 得到

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \frac{1-s}{ns} & \frac{1+s}{ns} & \frac{1}{ns} & \cdots & \frac{1}{ns} & \frac{1}{ns} \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \frac{1}{ns} & \frac{1-s}{ns} & \frac{s+1}{ns} & \cdots & \frac{1}{ns} & \frac{1}{ns} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & \frac{1}{ns} & \frac{1}{ns} & \frac{1-s}{ns} & \cdots & \frac{1}{ns} & \frac{1}{ns} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & \frac{s+1}{ns} & \frac{1}{ns} & \frac{1}{ns} & \cdots & \frac{1}{ns} & \frac{1-s}{ns} \end{pmatrix}.$$

因此

$$A^{-1}=\frac{1}{ns}\begin{pmatrix}1-s & 1+s & 1 & \cdots & 1 & 1\\ 1 & 1-s & 1+s & \cdots & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1-s & \cdots & 1 & 1\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 1+s & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1-s\end{pmatrix}.$$

□

例题 2.12 求下列 n 阶矩阵的逆阵, 其中 $a_i\neq 0(1\leqslant i\leqslant n)$:

$$A=\begin{pmatrix}1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & 1+a_2 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & 1 & 1+a_3 & \cdots & 1\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1+a_n\end{pmatrix}.$$

解 Show/Hide Solution

对 $\begin{pmatrix}A & I_n\end{pmatrix}$ 用初等变换法, 将第 i 行乘以 $a_i^{-1}(1\leqslant i\leqslant n)$, 有

$$\begin{pmatrix}1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0\\ 1 & 1+a_2 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ 1 & 1 & 1+a_3 & \cdots & 1 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1+a_n & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1\end{pmatrix}\rightarrow$$

$$\begin{pmatrix}1+\frac{1}{a_1} & \frac{1}{a_1} & \frac{1}{a_1} & \cdots & \frac{1}{a_1} & \frac{1}{a_1} & 0 & 0 & \cdots & 0\\ \frac{1}{a_2} & 1+\frac{1}{a_2} & \frac{1}{a_2} & \cdots & \frac{1}{a_2} & 0 & \frac{1}{a_2} & 0 & \cdots & 0\\ \frac{1}{a_3} & \frac{1}{a_3} & 1+\frac{1}{a_3} & \cdots & \frac{1}{a_3} & 0 & 0 & \frac{1}{a_3} & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ \frac{1}{a_n} & \frac{1}{a_n} & \frac{1}{a_n} & \cdots & 1+\frac{1}{a_n} & 0 & 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{a_n}\end{pmatrix}.$$

将下面的行都加到第一行上, 并令 $s=1+\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}$, 则上面的矩阵变为

$$\begin{pmatrix}s & s & s & \cdots & s & \frac{1}{a_1} & \frac{1}{a_2} & \frac{1}{a_3} & \cdots & \frac{1}{a_n}\\ \frac{1}{a_2} & 1+\frac{1}{a_2} & \frac{1}{a_2} & \cdots & \frac{1}{a_2} & 0 & \frac{1}{a_2} & 0 & \cdots & 0\\ \frac{1}{a_3} & \frac{1}{a_3} & 1+\frac{1}{a_3} & \cdots & \frac{1}{a_3} & 0 & 0 & \frac{1}{a_3} & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ \frac{1}{a_n} & \frac{1}{a_n} & \frac{1}{a_n} & \cdots & 1+\frac{1}{a_n} & 0 & 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{a_n}\end{pmatrix}\rightarrow$$

$$\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & \frac{1}{sa_1} & \frac{1}{sa_2} & \frac{1}{sa_3} & \cdots & \frac{1}{sa_n}\\ \frac{1}{a_2} & 1+\frac{1}{a_2} & \frac{1}{a_2} & \cdots & \frac{1}{a_2} & 0 & \frac{1}{a_2} & 0 & \cdots & 0\\ \frac{1}{a_3} & \frac{1}{a_3} & 1+\frac{1}{a_3} & \cdots & \frac{1}{a_3} & 0 & 0 & \frac{1}{a_3} & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ \frac{1}{a_n} & \frac{1}{a_n} & \frac{1}{a_n} & \cdots & 1+\frac{1}{a_n} & 0 & 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{a_n}\end{pmatrix}\rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & \frac{1}{sa_1} & \frac{1}{sa_2} & \frac{1}{sa_3} & \cdots & \frac{1}{sa_n} \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & -\frac{1}{sa_1a_2} & \frac{sa_2-1}{sa_2^2} & -\frac{1}{sa_3a_2} & \cdots & -\frac{1}{sa_na_2} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & -\frac{1}{sa_1a_3} & -\frac{1}{sa_2a_3} & \frac{sa_3-1}{sa_3^2} & \cdots & -\frac{1}{sa_na_3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -\frac{1}{sa_1a_n} & -\frac{1}{sa_2a_n} & -\frac{1}{sa_3a_n} & \cdots & \frac{sa_n-1}{sa_n^2} \end{pmatrix}.$$

再消去第一行的后 $n-1$ 个 1 就得到

$$A^{-1} = -\frac{1}{s}\begin{pmatrix} \frac{1}{a_1} & \frac{1}{a_2} & \frac{1}{a_3} & \cdots & \frac{1}{a_n} \\ -\frac{1}{a_1a_2} & \frac{sa_2-1}{a_2^2} & -\frac{1}{a_3a_2} & \cdots & -\frac{1}{a_na_2} \\ -\frac{1}{a_1a_3} & -\frac{1}{a_2a_3} & \frac{sa_3-1}{a_3^2} & \cdots & -\frac{1}{a_na_3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -\frac{1}{a_1a_n} & -\frac{1}{a_2a_n} & -\frac{1}{a_3a_n} & \cdots & \frac{sa_n-1}{a_n^2} \end{pmatrix}.$$

□

例题 2.13 求下列 n 阶矩阵的逆矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

笔记 Show/Hide Note

解法一和解法三的核心想法是: 先假设 (猜测) 矩阵 A 的逆矩阵与其具有相似的结构, 再结合逆矩阵的定义, 使用待定系数法求出矩阵 A 的逆矩阵.

解 Show/Hide Solution

解法一: 设 $\alpha = (1,1,\cdots,1)'$, 则 $A = -I_n + \alpha\alpha'$. 设 $B = cI_n + d\alpha\alpha'$, 其中 c,d 为待定系数. 则 $AB = -cI_n + (c + (n-1)d)\alpha\alpha'$. 令 $c = -1, c + (n-1)d = 0$, 则 $d = \frac{1}{n-1}$. 于是 $AB = I_n$, 从而 $A^{-1} = B = -I_n + \frac{1}{n-1}\alpha\alpha'$.

解法二(Sherman-Morrison 公式):设 $\alpha = (1,1,\cdots,1)'$, 则 $A = -I_n + \alpha\alpha'$. 由Sherman-Morrison 公式可得

$$\boldsymbol{A}^{-1} = \left(-\boldsymbol{I}_n + \boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}'\right)^{-1} = (-\boldsymbol{I}_n)^{-1} - \frac{1}{1 + \boldsymbol{\alpha}'(-\boldsymbol{I}_n)^{-1}\boldsymbol{\alpha}}(-\boldsymbol{I}_n)^{-1}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}'(-\boldsymbol{I}_n)^{-1} = -\boldsymbol{I}_n + \frac{1}{n-1}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}'.$$

解法三 (循环矩阵): 设 J 为基础循环矩阵, 则 $A = J + J^2 + \cdots + J^{n-1}$. 设 $B = cI_n + J + J^2 + \cdots + J^{n-1}$(因为循环矩阵的逆仍是循环矩阵), 其中 c 为待定系数. 则

$$AB = (n-1)I_n + (c+n-2)(J + J^2 + \cdots + J^{n-1})$$

只要令 $c = 2-n$, 则 $AB = (n-1)I_n$. 于是 $A^{-1} = \frac{1}{n-1}B = \frac{2-n}{n-1}I_n + J + J^2 + \cdots + J^{n-1}$.

解法四 (初等变换):本题是练习 2.12的特例, 都利用相同的初等变换方法求逆矩阵.

□

例题 2.14 设 $\boldsymbol{A}$ 是非零实矩阵且 $\boldsymbol{A}^* = \boldsymbol{A}'$. 求证:$\boldsymbol{A}$ 是可逆阵.

证明 Show/Hide Proof

设 $\boldsymbol{A} = (a_{ij})$,$a_{ij}$ 的代数余子式记为 A_{ij}, 由已知,$a_{ij} = A_{ij}$. 由于 $\boldsymbol{A}$ 是非零实矩阵, 故必有某个 $a_{rs} \neq 0$, 将 $|\boldsymbol{A}|$ 按第 r 行展开, 可得

$$|\boldsymbol{A}| = a_{r1}A_{r1} + \cdots + a_{rs}A_{rs} + \cdots + a_{rn}A_{rn} = a_{r1}^2 + \cdots + a_{rs}^2 + \cdots + a_{rn}^2 > 0.$$

特别地,$|\boldsymbol{A}| \neq 0$, 即 $\boldsymbol{A}$ 是可逆阵.

□

例题 2.15 设 $\boldsymbol{A}$ 是奇数阶矩阵, 满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}' = \boldsymbol{I}_n$ 且 $|\boldsymbol{A}| > 0$, 证明:$\boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{A}$ 是奇异阵.

证明 Show/Hide Proof

由 $1 = |\boldsymbol{I}_n| = |\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}'| = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}'| = |\boldsymbol{A}|^2$ 以及 $|\boldsymbol{A}| > 0$ 可得 $|\boldsymbol{A}| = 1$. 因为

$$|\boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{A}| = |\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}' - \boldsymbol{A}| = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}' - \boldsymbol{I}_n| = |(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{I}_n)'| = |\boldsymbol{A} - \boldsymbol{I}_n| = (-1)^n|\boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{A}|.$$

又 n 是奇数, 故 $|\boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{A}| = -|\boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{A}|$, 从而 $|\boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{A}| = 0$, 即 $\boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{A}$ 是奇异阵.

□

例题 2.16 设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 为 n 阶可逆阵, 满足 $\boldsymbol{A}^2 = \boldsymbol{B}^2$ 且 $|\boldsymbol{A}| + |\boldsymbol{B}| = 0$, 求证:$\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}$ 是奇异阵.

证明 Show/Hide Proof

由已知 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 都是可逆阵且 $|\boldsymbol{B}| = -|\boldsymbol{A}|$, 因此

$$|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}| = |\boldsymbol{A}^2 + \boldsymbol{A}\boldsymbol{B}| = |\boldsymbol{B}^2 + \boldsymbol{A}\boldsymbol{B}| = |\boldsymbol{B} + \boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}| = -|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}|.$$

于是 $|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}| = 0$. 因为 $|\boldsymbol{A}| \neq 0$, 故 $|\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}| = 0$, 即 $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}$ 是奇异阵.

□

2.2 矩阵的初等变换 (相抵标准型)

定义 2.2 (矩阵相抵的定义)

设矩阵 A, B, 若 A 经有限次初等变换后变成 B, 则称 A 与 B **相抵**, 记作 $A \sim B$.

♣

笔记 Show/Hide Note

容易验证相抵是 $M_{s\times n}(K)$ 上的一个等价关系. 在相抵关系下, 矩阵 A 的等价类称为 A 的相抵类.

命题 2.28 (矩阵相抵的等价命题)

数域 K 上 $s \times n$ 矩阵 A 和 B 相抵等价于:

1. A可以经过初等行变换和初等列变换变成B.
2. 存在K上s级初等矩阵$P_1, P_2, \cdots, P_t$与n级初等矩阵$Q_1, Q_2, \cdots, Q_m$,使得 $P_t \cdots P_2 P_1 A Q_1 Q_2 \cdots Q_m = B$.
3. 存在K上s级可逆矩阵P与n级可逆矩阵Q,使得: $PAQ = B$.

♠

定理 2.1 (相抵标准型)

设数域 K 上 $s \times n$ 矩阵 A 的秩为 r. 如果 $r > 0$, 那么 A 相抵于下述形式的矩阵:

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{2.3}$$

称矩阵(2.3)为 A 的相抵标准形; 如果 $r = 0$, 那么 A 相抵于零矩阵, 此时称 A 的相抵标准形是零矩阵.

♡

推论 2.1

1. 数域 K 上 $s \times n$ 矩阵 A 和 B 相抵当且仅当它们的秩相等.
2. 设数域 K 上 $s \times n$ 矩阵 A 的秩为 $r(r > 0)$, 则存在 K 上的 s 级、n 级可逆矩阵 P、Q, 使得 $A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q$.

♡

命题 2.29 (奇异阵的充要条件)

数域 K 上的 n 阶矩阵 A 是奇异阵的充要条件有:

1. 存在数域 K 上不为零的同阶方阵 B, 使得 $AB = O$.
2. 存在数域 K 上的 n 维非零列向量 x, 使得 $Ax = 0$.

♠

注 利用线性方程组解的存在定理也容易证明.

证明 Show/Hide Proof

1. 充分性 ($\Leftarrow$): 显然若 A 可逆, 则从 $AB = O$ 可得到 $B = O$, 因此充分性成立.

   必要性 ($\Rightarrow$): 反之, 若 A 是奇异阵, 则存在数域 K 上的可逆阵 P, Q, 使得 $PAQ = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$, 其中 $r < n$. 令 $C = \begin{pmatrix} O & O \\ O & I_{n-r} \end{pmatrix}$, 则 $PAQC = O$. 又因为 P 可逆, 故 $AQC = O$. 只要令 $B = QC \in K$ 就得到了结论.
2. 充分性 ($\Leftarrow$): 显然若 A 可逆, 则从 $Ax = 0$ 可得到 $x = 0$, 因此充分性成立.

   必要性 ($\Rightarrow$): 反之, 若 A 是奇异阵, 则存在数域 K 上的可逆阵 P, Q, 使 $PAQ = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$, 其中 $r < n$. 令 $y = (0, \cdots, 0, 1)'$ 为 n 维列向量, 则 $PAQy = 0$. 又因为 P 可逆, 故 $AQy = 0$. 只要令 $x = Qy \in K$ 就得到了结论.

□

例题 2.17 设 $A \in \mathbb{F}^{n\times n}$,$\mathbb{F}$ 是数域. 证明: 若 $\det A = 0$, 则只用初等行变换可以把 A 的某一行变成 0.

证明 Show/Hide Proof

设 α_i 为矩阵 A 的第 i 行行向量, 则 $A = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$. 由于 $\det A = 0$, 故 $\mathrm{r}(A) < n$, 从而 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性相关. 于是存在一组不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_n \in \mathbb{F}$, 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_n\alpha_n = 0.$$

不妨设 $k_1 \neq 0$, 则

$$\alpha_1 = -\frac{k_2}{k_1}\alpha_2 - \cdots - \frac{k_n}{k_1}\alpha_n.$$

于是利用初等行变换可得

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 + \frac{k_2}{k_1}r_2 + \cdots + \frac{k_n}{k_1}r_n} \begin{pmatrix} 0 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}.$$

□

例题 2.18 证明:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & n \end{pmatrix}.$$

证明 Show/Hide Proof

利用矩阵的初等变换可得

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{r_3+2r_1 \\ \cdots \\ r_n+(n-1)r_1}]{r_2+r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n & n & \cdots & n \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{j_2-j_n \\ \cdots \\ j_{n-1}-j_n}]{j_1-j_n} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & n \end{pmatrix}.$$

故

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & n \end{pmatrix}.$$

□

例题 2.19 设 A 为 n 阶实反对称阵, 证明:$I_n - A$ 是非异阵.

证明 Show/Hide Proof

(反证法) 假设是 $I_n - A$ 是奇异阵, 则由命题 2.29 的 2, 可知存在 n 维非零实列向量 x, 使得 $(I_n - A)x = 0$, 即 $Ax = x$. 设 $x = (a_1, a_2, \cdots, a_n)'$, 其中 a_i 都是实数, 则由 A 的反对称性以及命题 2.12, 可知

$$0 = x'Ax = x'x = a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2.$$

从而 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0$, 即 $x = 0$, 这与已知矛盾.

□

例题 2.20 设 A 为 n 阶可逆阵, 求证: 只用第三类初等变换就可以将 A 化为如下形状:

$$\mathrm{diag}\{1, \cdots, 1, |A|\}.$$

证明 Show/Hide Proof

假设 A 的第 $(1,1)$ 元素等于零, 因为 A 可逆, 故第一行必有元素不为零. 用第三初等变换将非零元素所在的列加到第一列, 则到的矩阵中第 $(1,1)$ 元素不为零. 因此不设 A 的第 $(1,1)$ 元素非零, 于是可用三类初等变换将 A 的第一行及第一列其余素都消为零. 这就是说,A 经过第三类初变换可化为如下形状:

$$\begin{pmatrix} a & O \\ O & A_1 \end{pmatrix}.$$

再对 A_1 同样处理, 不断做下去, 可将 A 化为对角阵, 并且对角元素均非零. 因此我们只要对对角阵证明结论即可. 为简化讨论, 我们先考虑二阶对角阵:

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}.$$

将其第一行乘以 $(1-a)a^{-1}$ 加到第行上, 再将第二行加到第一行上得到:

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1-a & b \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & b \\ 1-a & b \end{pmatrix}.$$

将其第一列乘以 $-b$ 加到第二列上, 再将第行乘以 $a-1$ 加到第二行上得到:

$$\begin{pmatrix} 1 & b \\ 1-a & b \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1-a & ab \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & ab \end{pmatrix}.$$

从而原结论对二阶对角阵成立. 对于 n 阶对角阵 $B = \mathrm{diag}\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$ 而言, 按照上述方法对 $B\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 所对

应的子矩阵进行第三类初等变换得到

$$\begin{pmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & a_1a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{pmatrix}.$$

按照上述方法对再对 $B\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ 所对应的子矩阵进行第三类初等变换得到

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & a_1a_2 & & & \\ & & a_3 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & a_n \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & a_1a_2a_3 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & a_n \end{pmatrix}.$$

同理依次对 $B\begin{pmatrix} k & k+1 \\ k & k+1 \end{pmatrix}, k = 1, 2\cdots, n-1$ 所对应的子矩阵按照上述方法进行第三类初等变换, 最后得到

$$B = \begin{pmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_1a_2\cdots a_n \end{pmatrix}.$$

于是原结论对对角阵也成立. 而我们所用的初等变换始终是第三类初等变换. 这就得到了结论.

□

例题 2.21 求证: 任一 n 阶矩阵均可表示为形如 $I_n + a_{ij}E_{ij}$ 这样的矩阵之积, 其中 E_{ij} 是 n 阶基础矩阵.

证明 Show/Hide Proof

由命题 2.1可知任意一个 n 阶矩阵都可表示为有限个初等阵和具有下列形状的对角阵 D 之积:

$$D = \operatorname{diag}\{1, \cdots, 1, 0, \cdots, 0\},$$

故只要对初等阵和 D 证明结论即可. 对 D, 假设 D 有 r 个 1, 则

$$D = (I_n - E_{r+1,r+1})\cdots(I_n - E_{nn}).$$

第三类初等阵已经是这种形状了, 即 $P_{ij}(c) = I_n + cE_{ij}$. 对第二类初等阵 $P_i(c)$, 显然我们有 $P_i(c) = I_n + (c-1)E_{ii}$. 对第一类初等阵 P_{ij}, 由例题 2.20可知, 只用第三类初等变换就可以将 P_{ij} 化为 $P_n(-1) = \operatorname{diag}\{1, \cdots, 1, -1\}$, 因此对第一类初等阵结论也成立. 具体地, 我们有

$$P_{ij} \cdot P_{ij}(-1) P_j(-1) P_{ji}(-1) P_{ij}(1) = I_n.$$

由此可得

$$\begin{aligned} P_{ij} &= \left[P_{ij}(-1) P_j(-1) P_{ji}(-1) P_{ij}(1)\right]^{-1} = P_{ij}^{-1}(1) P_{ji}^{-1}(-1) P_j^{-1}(-1) P_{ij}^{-1}(-1) \\ &= P_{ij}(-1) P_{ji}(1) P_j(-1) P_{ij}(1) = \left(I_n - E_{ij}\right)\left(I_n + E_{ji}\right)\left(I_n - 2E_{jj}\right)\left(I_n + E_{ij}\right). \end{aligned}$$

□

2.3 伴随矩阵

定义 2.3 (伴随矩阵定义)

设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$, 若

$$A^*=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n-1,1} & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n-1,2} & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ A_{1,n-1} & A_{2,n-1} & \cdots & A_{n-1,n-1} & A_{n-1,n} \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{n,n-1} & A_{nn} \end{pmatrix}$$

其中 A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式. 则称 A^* 为 A 的**伴随矩阵**.

定理 2.2

设 A 为 n 阶矩阵,$n\geqslant 2$, 则

(i) $AA^*=A^*A=|A|I_n$.

(ii) 当 A 可逆时, 有 $A^{-1}=\dfrac{1}{|A|}A^*$,$A^*=|A|A^{-1}$.

证明 Show/Hide Proof

由伴随矩阵的定义不难证明.

□

命题 2.30

设 A 为 n 阶矩阵, 满足 $A^m=I_n$, 则 $(A^*)^m=I_n$.

证明 Show/Hide Proof

由 $A^m=I_n$ 得 $|A|^m=1\neq 0$, 于是矩阵 A 可逆. 又 $A^*=|A|A^{-1}$, 故 $(A^*)^m=|A|^m(A^{-1})^m=(A^m)^{-1}=I_n$.

□

定理 2.3 (矩阵乘积的伴随)

设 A,B 为 n 阶矩阵,$n\geqslant 2$, 则 $(AB)^*=B^*A^*$.

证明 Show/Hide Proof

证法一 (Cauchy-Binet 公式推论):设 $C=AB$. 记 M_{ij},N_{ij},P_{ij} 分别是 A,B,C 中第 (i,j) 元素的余子式,A_{ij},B_{ij},C_{ij} 分别是 A,B,C 中第 (i,j) 元素的代数余子式. 注意到

$$A^*=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix},\quad B^*=\begin{pmatrix} B_{11} & B_{21} & \cdots & B_{n1} \\ B_{12} & B_{22} & \cdots & B_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ B_{1n} & B_{2n} & \cdots & B_{nn} \end{pmatrix},$$

B^*A^* 的第 (i,j) 元素为 $\sum\limits_{k=1}^{n}B_{ki}A_{jk}$. 而 C^* 的第 (i,j) 元素就是 $C_{ji}=(-1)^{j+i}P_{ji}$.

由Cauchy-Binet 公式推论可得

$$\begin{aligned} C_{ji}=(-1)^{j+i}P_{ji}&=(-1)^{j+i}\sum_{k=1}^{n}M_{jk}N_{ki} \\ &=\sum_{k=1}^{n}(-1)^{j+k}M_{jk}(-1)^{i+k}N_{ki}=\sum_{k=1}^{n}A_{jk}B_{ki} \end{aligned}$$

故结论成立.

证法二 (摄动法):若 A,B 均为非异阵, 则 $A^*=|A|A^{-1},B^*=|B|B^{-1}$, 从而

$$(AB)^*=|AB|(AB)^{-1}=|A||B|(B^{-1}A^{-1})=(|B|B^{-1})(|A|A^{-1})=B^*A^*.$$

由命题 2.44, 可知对于一般的方阵 A,B, 可取到一列有理数 $t_k\to 0$, 使得 t_kI_n+A 与 t_kI_n+B 均为非异阵. 由非异阵情形的证明可得

$$((t_kI_n+A)(t_kI_n+B))^*=(t_kI_n+B)^*(t_kI_n+A)^*.$$

注意到上式两边均为 n 阶方阵, 其元素都是 t_k 的多项式, 从而关于 t_k 连续. 上式两边同时取极限, 令 $t_k\to 0$, 即有 $(AB)^*=B^*A^*$ 成立.

□

定理 2.4 (伴随矩阵的秩)

设 A 为 n 阶矩阵,$n\geqslant 2$, 则

$$\operatorname{rank}A^*=\begin{cases}n, & \operatorname{rank}A=n,\\ 1, & \operatorname{rank}A=n-1,\\ 0, & \operatorname{rank}A<n-1.\end{cases}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

当 $\operatorname{rank}A=n$ 时, 则 $|A|\neq 0$,A 可逆, 又 $AA^*=A^*A=|A|I_n$, 两边同时取行列式, 可得 $|A^*|\cdot|A|=|A^*A|=||A|I_n|=|A|^n$, 于是 $|A^*|=|A|^{n-1}\neq 0$. 所以 $\operatorname{rank}A^*=n$.

当 $\operatorname{rank}A=n-1$ 时,A 至少存在一个 $n-1$ 阶子式不等于 0, 故 $A^*\neq 0$, 即 $\operatorname{rank}A^*\geqslant 1$; 由 $\operatorname{rank}A<n$ 知 $|A|=0$, 从而 $AA^*=|A|E=0$, 故由定理 3.7可知 $\operatorname{rank}A^*\leqslant n-\operatorname{rank}A=1$, 于是 $\operatorname{rank}A^*=1$. (另证: 若 $\boldsymbol{A}$ 的秩等于 $n-1$, 则由命题 3.49可知 $\boldsymbol{A}^*$ 的 n 个列向量都成比例且至少有一列不为零, 故 $\boldsymbol{A}^*$ 的秩等于 1.)

当 $\operatorname{rank}A<n-1$ 时,A 的所有 $n-1$ 阶子式均等于 0, 即 $A^*=0$, 故 $\operatorname{rank}A^*=0$.

□

命题 2.31 (伴随矩阵的性质)

设 A 为 n 阶矩阵,$n\geqslant 2$, 则

1. $(A^{\mathrm{T}})^*=(A^*)^{\mathrm{T}}$.
2. $(kA)^*=k^{n-1}A^*$,k 为常数.
3. 若 A 为可逆阵, 则 A^* 也可逆, 并且 $(A^{-1})^*=(A^*)^{-1}$.
4. $(A^m)^*=(A^*)^m$,m 为正整数.
5. 若 A 可逆, 则 $|A^*|=|A|^{n-1}$.
6. $(A^*)^*=|A|^{n-2}A$.

♠

证明 Show/Hide Proof

1. 由伴随矩阵的定义及行列式的性质即得.
2. 由伴随矩阵的定义及行列式的性质即得.
3. 由定理 2.3可知 $A^*\left(A^{-1}\right)^*=\left(A^{-1}A\right)^*=I_n^*=I_n$. 从而 $(A^{-1})^*=(A^*)^{-1}$.
4. 多次利用定理 2.3即得.
5. 证法一:当 A 可逆时, 有 $A^*=|A|A^{-1}$, 从而 $|A^*|=|A|^{n-1}$; 当 A 不可逆时, 有 $\operatorname{rank}A<n$, 由定理 2.4知 $\operatorname{rank}A^*<n$. 于是 $|A^*|=|A|=0$, 故 $|A^*|=|A|^{n-1}$.

   证法二:若 A 是非异阵, 有 $A^*=|A|A^{-1}$, 从而 $|A^*|=|A|^{n-1}$. 对于一般的方阵 A, 由命题 2.44可知, 可取到一列有理数 $t_k\to 0$, 使得 t_kI_n+A 为非异阵. 由非异阵情形的证明可得

   $$|(t_kI_n+A)^*|=|t_kI_n+A|^{n-1}.$$

注意到上式两边均为行列式的幂次, 其值都是 t_k 的多项式, 从而关于 t_k 连续. 上式两边同时取极限 (上式两边都是关于 t_k 的多项式函数), 令 $t_k \to 0$, 即有 $|A^*| = |A|^{n-1}$ 成立.

6. 证法一:当 A 可逆时,A^* 也可逆, 且 $(A^*)^{-1} = \dfrac{1}{|A|}A$, 从而由 伴随矩阵的性质5.得

$$(A^*)^* = |A^*|(A^*)^{-1} = |A|^{n-1}\frac{1}{|A|}A = |A|^{n-2}A.$$

当 A 不可逆时, 则 $|A| = 0$, 且由定理 2.4及 $n \geqslant 2$ 知 $\operatorname{rank}A^* \leqslant 1 < n-1$, 从而 $\operatorname{rank}(A^*)^* = 0$, 即 $(A^*)^* = 0$, 因此 $(A^*)^* = |A|^{n-2}A$.

证法二:若 A 是非异阵,A^* 也可逆, 且 $(A^*)^{-1} = \dfrac{1}{|A|}A$, 从而由 伴随矩阵的性质5.得

$$(A^*)^* = |A^*|(A^*)^{-1} = |A|^{n-1}\frac{1}{|A|}A = |A|^{n-2}A.$$

对于一般的方阵 A, 由命题 2.44可知, 可取到一列有理数 $t_k \to 0$, 使得 $t_kI_n + A$ 为非异阵. 由非异阵情形的证明可得

$$((t_kI_n + A)^*)^* = |t_kI_n + A|^{n-2}(t_kI_n + A).$$

注意到上式两边均为 n 阶方阵, 其元素都是 t_k 的多项式 (上式两边的矩阵每个元素都是关于 t_k 的多项式函数), 从而关于 t_k 连续. 上式两边同时取极限, 令 $t_k \to 0$, 即有 $(A^*)^* = |A|^{n-2}A$ 成立.

□

命题 2.32 (伴随矩阵的继承性)

1. 对角矩阵的伴随矩阵是对角矩阵;
2. 对称矩阵的伴随矩阵是对称矩阵;
3. 上 (下) 三角矩阵的伴随矩阵是上 (下) 三角矩阵;
4. 可逆矩阵的伴随矩阵是可逆;
5. 正交矩阵的伴随矩阵是正交矩阵;
6. 半正定 (正定) 矩阵的伴随矩阵是半正定 (正定) 矩阵;
7. 可对角化矩阵的伴随矩阵是可对角化矩阵.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 n 阶矩阵 $A = (a_{ij})$, $n \geqslant 2$.

1. 若 A 为对角矩阵, 则 $a_{ij} = 0 (i \neq j)$, 从而 $i \neq j$ 时,M_{ij} 是对角行列式, 且主对角元必有零, 即 $M_{ij} = 0$, 故 $A_{ij} = 0$, 于是 A^* 为对角矩阵.
2. 若 A 为对称矩阵, 则 $a_{ij} = a_{ji} (i, j = 1, 2, \cdots, n)$, 因此 $i, j = 1, 2, \cdots, n$ 时,M_{ij} 是对称行列式, 从而 $A_{ij} = A_{ji}$, 即 A^* 为对称矩阵.
3. 若 A 为上三角矩阵, 则 $1 \leqslant j < i \leqslant n$ 时,$a_{ij} = 0$, 所以 $1 \leqslant i < j \leqslant n$ 时,M_{ij} 是上三角行列式, 且主对角元必有零, 即 $M_{ij} = 0$, 从而 $A_{ij} = 0$, 所以 A^* 为上三角矩阵. 同理可证: 下三角矩阵的伴随矩阵是下三角矩阵.
4. 由 $|A| \neq 0$ 和 $A^* = |A|A^{-1}$ 即知.
5. 因为 A 为正交矩阵等价于 $A^{-1} = A^{\mathrm{T}}$, 所以 $|A|^{-1} = |A|$. 从而由定理 2.2(ii), 有

$$(A^*)^{-1} = |A|^{-1}A = (|A|A^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}} = (A^*)^{\mathrm{T}},$$

故 A^* 为正交矩阵.

6. 由于 A 为半正定矩阵等价于存在实矩阵 C, 使得 $A = C^{\mathrm{T}}C$, 因此由定理 2.3和伴随矩阵的性质1., 有

$$A^* = (C^{\mathrm{T}}C)^* = C^*(C^{\mathrm{T}})^* = C^*(C^*)^{\mathrm{T}},$$

于是 A^* 为半正定矩阵. 当 A 为正定矩阵时, 同理可证 A^* 为正定矩阵.

7. 若 A 可对角化, 则存在可逆矩阵 P, 使得 $A = P\Lambda P^{\mathrm{T}}$, 其中 Λ 为对角矩阵, 从而由定理 2.3和伴随矩阵的性质1., 有

$$A^* = (P^{\mathrm{T}})^*\Lambda^*P^* = (P^*)^{\mathrm{T}}\Lambda^*P^*,$$

再根据伴随矩阵的继承性1.和伴随矩阵的性质3., 知 Λ^* 为对角矩阵,P^* 为可逆矩阵, 故 A^* 可对角化.

□

命题 2.33 (分块矩阵的伴随矩阵)

设 A 为 m 阶矩阵,B 为 n 阶矩阵, 分块对角阵 C 为

$$C=\begin{pmatrix}A & O\\ O & B\end{pmatrix}.$$

则分块对角阵 C 的伴随矩阵为:

$$C^*=\begin{pmatrix}|B|A^* & O\\ O & |A|B^*\end{pmatrix}.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

证法一: 设 $A=(a_{ij})_{m\times m}$, 元素 a_{ij} 的余子式和代数余子式分别记为 M_{ij} 和 A_{ij};$B=(b_{ij})_{n\times n}$, 元素 b_{ij} 的余子式和代数余子式分别记为 N_{ij} 和 B_{ij}. 利用 Laplace 定理可以容易地计算出: 当 $1\leqslant i,j\leqslant m$ 时,C 的第 (i,j) 元素的代数余子式为 $(-1)^{i+j}M_{ij}|B|=|B|A_{ij}$; 当 $m+1\leqslant i,j\leqslant m+n$ 时, 由 Laplace 定理, 可知 C 的第 (i,j) 元素的代数余子式为 $(-1)^{i+j}N_{i-m,j-m}|A|=|A|B_{i-m,j-m}$; 当 i,j 属于其他范围时, 由 Laplace 定理, 当 $1\leqslant i\leqslant m, m\leqslant j\leqslant m+n$ 时, 将其按前 m 列展开, 当 $m\leqslant i\leqslant m+n, 1\leqslant j\leqslant m$ 时, 将其按前 m 行展开, 可得 C 的第 (i,j) 元素的代数余子式等于零. 因此我们有

$$C^*=\begin{pmatrix}|B|A^* & O\\ O & |A|B^*\end{pmatrix}.$$

证法二:若 A,B 均为非异阵, 则

$$C^*=|C|\,C^{-1}=|A|\,|B|\begin{pmatrix}A^{-1} & O\\ O & B^{-1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}|B|\,|A|\,A^{-1} & O\\ O & |A|\,|B|\,B^{-1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}|B|A^* & O\\ O & |A|B^*\end{pmatrix}.$$

对于一般的方阵 A,B, 由命题 2.44可知, 可取到一列有理数 $t_k\to 0$, 使得 t_kI_m+A 与 t_kI_n+B 均为非异阵. 由非异阵情形的证明可得

$$\begin{pmatrix}t_kI_m+A & O\\ O & t_kI_n+B\end{pmatrix}^*=\begin{pmatrix}|t_kI_n+B|(t_kI_m+A)^* & O\\ O & |t_kI_m+A|(t_kI_n+B)^*\end{pmatrix}.$$

注意到上式两边均为 $m+n$ 阶方阵, 其元素都是 t_k 的多项式, 从而关于 t_k 连续. 上式两边同时取极限, 令 $t_k\to 0$, 即有 $\begin{pmatrix}A & O\\ O & B\end{pmatrix}^*=\begin{pmatrix}|B|A^* & O\\ O & |A|B^*\end{pmatrix}$ 成立.

□

例题 2.22 设 A,B 为 n 阶方阵, 满足 $AB=BA$, 证明:$AB^*=B^*A$.

证明 Show/Hide Proof

若 B 为非异阵, 则由 $AB=BA$ 可得 $AB^{-1}=B^{-1}A$. 又 $B^*=|B|B^{-1}$, 于是 $AB^*=B^*A$ 成立. 对于一般的方阵 B, 可取到一列有理数 $t_k\to 0$, 使得 t_kI_n+B 为非异阵, 此时 $A(t_kI_n+B)=(t_kI_n+B)A$ 仍然成立. 由非异阵情形的证明可得

$$A(t_kI_n+B)^*=(t_kI_n+B)^*A.$$

注意到上式两边均为 n 阶方阵, 其元素都是 t_k 的多项式, 从而关于 t_k 连续. 上式两边同时取极限, 令 $t_k\to 0$, 即有

$AB^* = B^*A$ 成立.

□

例题 2.23 设 n 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix},$$

求 $\sum\limits_{i,j=1}^{n} A_{ij}$.

解 Show/Hide Solution

解法一:显然 $|A| = 2$, 用初等变换不难求出

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

故

$$A^* = 2A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

将 A^* 的所有元素加起来, 可得 $\sum\limits_{i,j=1}^{n} A_{ij} = 1$.

解法二:由命题 1.4可得

$$-\sum_{i,j=1}^{n} A_{ij} = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -1.$$

于是 $\sum\limits_{i,j=1}^{n} A_{ij} = 1$.

解法三:由大拆分法可得 $|A(-1)| = |A| - \sum\limits_{i,j=1}^{n} A_{ij}$, 且

$$|A(-1)| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -1 & -1 & \cdots & -1 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{n+1} \begin{vmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & -1 & \cdots & -1 \end{vmatrix} = 1.$$

故 $\sum\limits_{i,j=1}^{n} A_{ij} = |A(-1)| - |A|$.

解法四:由例题 1.7可得

$$\sum_{i,j=1}^{n} A_{ij} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -1 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{n+1} \begin{vmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix} = 1.$$

□

2.4 矩阵的迹

命题 2.34 (矩阵迹的性质)

设 A, B 是 n 阶矩阵, 则有:

1. (线性)$\mathrm{tr}(A+B) = \mathrm{tr}(A) + \mathrm{tr}(B)$,$\mathrm{tr}(kA) = k\mathrm{tr}(A)$;
2. (对称性)$\mathrm{tr}(A') = \mathrm{tr}(A)$;
3. (交换性)$\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$.

♠

证明 Show/Hide Proof

根据矩阵迹的定义及矩阵乘法的定义容易验证.

□

例题 2.24 求证: 不存在 n 阶矩阵 A, B, 使得 $AB - BA = kI_n (k \neq 0)$.

证明 Show/Hide Proof

用反证法证明. 若存在 n 阶矩阵 A, B 满足条件 $AB - BA = kI_n (k \neq 0)$, 则

$$kn = \mathrm{tr}(kI_n) = \mathrm{tr}(AB - BA) = \mathrm{tr}(AB) - \mathrm{tr}(BA) = 0$$

矛盾.

□

命题 2.35

设 A 是 n 阶矩阵,P 是同阶可逆阵, 求证:$\mathrm{tr}(P^{-1}AP) = \mathrm{tr}(A)$, 即相似矩阵具有相同的迹.

♠

证明 Show/Hide Proof

因为 $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$, 故 $\mathrm{tr}(P^{-1}AP) = \mathrm{tr}(APP^{-1}) = \mathrm{tr}(A)$.

□

命题 2.36

1. 设 n 阶实矩阵 A 适合 $A' = -A$, 如果存在同阶实矩阵 B, 使得 $AB = B$, 则 $B = O$;
2. 设 n 阶复矩阵 A 适合 $\overline{A}' = -A$, 如果存在同阶复矩阵 B, 使得 $AB = B$, 则 $B = O$.

♠

证明 Show/Hide Proof

1. 在等式 $AB = B$ 两边同时左乘 B' 可得

$$B'AB = B'B.$$

上式两边同时转置并注意到 $A' = -A$, 可得

$$B'B = (B'B)' = (B'AB)' = B'A'B = -B'AB = -B'B,$$

从而有 $B'B=O$. 两边同时取迹, 由零矩阵的充要条件可得 $B=O$.

2. 证明与 1 类似.

□

命题 2.37

(1) 设 $A=(a_{ij})$ 为 $m\times n$ 实矩阵, 则 $\mathrm{tr}(AA')\geqslant 0$, 等号成立当且仅当 $A=O$.

(2) 设 $A=(a_{ij})$ 为 $m\times n$ 复矩阵, 则 $\mathrm{tr}(A\overline{A}')\geqslant 0$, 等号成立当且仅当 $A=O$.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 $A=(a_{ij})$ 为 $m\times n$ 实矩阵, 则通过计算可得

$$\mathrm{tr}(AA')=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}^2\geqslant 0,$$

等号成立当且仅当 $a_{ij}=0(1\leqslant i\leqslant m,1\leqslant j\leqslant n)$, 即 $A=O$.

(2) 设 $A=(a_{ij})$ 为 $m\times n$ 复矩阵, 则通过计算可得

$$\mathrm{tr}(A\overline{A}')=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}|a_{ij}|^2\geqslant 0,$$

等号成立当且仅当 $a_{ij}=0(1\leqslant i\leqslant m,1\leqslant j\leqslant n)$, 即 $A=O$.

□

例题 2.25 设 $V=\mathbb{R}^{n\times n}$ 为全体 n 阶实矩阵构成的线性空间, 设 W 为 V 的一个子空间, 且满足: 若 $A,B\in W$,$\mathrm{tr}(AB)=0$, 求满足上述 W 的维数 $\dim W$ 的最大值.

证明 Show/Hide Proof

先考虑 V 中所有对角线元素均为 0 的上三角形矩阵构成的线性空间 W_0, 任取 $A,B\in W_0$, 由于 AB 依旧是对角线元素均为 0 的上三角形矩阵, 所以 $\mathrm{tr}(AB)=0$. 即 W_0 是满足条件的一个线性空间, 同时

$$\dim W_0=1+2+\cdots+(n-1)=\frac{1}{2}n(n-1).$$

另外, 记 U 是 V 中所有实对称矩阵构成的线性空间, 显然

$$\dim U=1+2+\cdots+n=\frac{1}{2}n(n+1).$$

若线性空间 W 满足题设条件, 且 $\dim W>\frac{1}{2}n(n-1)$, 那么根据维数公式可知

$$\dim(W\cap U)=\dim W+\dim U-\dim(W+U)>\frac{1}{2}n(n-1)+\frac{1}{2}n(n+1)-n^2=0.$$

于是 $W\cap U\neq\{O\}$, 那么存在非零矩阵 $A\in W\cap U$. 那么 $\mathrm{tr}(A^TA)=\mathrm{tr}(A^2)=0$, 由命题 2.37知 $A=O$, 矛盾! 综上, 满足条件的线性空间 W 的维数 $\dim W$ 的最大值为 $\frac{1}{2}n(n-1)$.

□

例题 2.26 已知 A,B 均为 n 阶实矩阵, 且 $AB-BA=A^T+B^T$, 求 $A+B$.

证明 Show/Hide Proof

由条件可得

$$\mathrm{tr}\left[(A+B)(A+B)^T\right]=\mathrm{tr}\left(A^2B-ABA+BAB-B^2A\right)=0,$$

故由命题 2.37知 $A+B=O$.

□

命题 2.38

设 A 为 n 阶实矩阵, 求证:$\mathrm{tr}(A^2)\leqslant\mathrm{tr}(AA')$, 等号成立当且仅当 A 是对称阵.

♠

笔记 Show/Hide Note

也可以将 A^2 和 AA' 的对角元求和写出来, 再利用 Cauchy 不等式证明.

证明 Show/Hide Proof

根据命题 2.37, 再由迹的线性、对称性、交换性和正定性可得

$$\begin{aligned}0 \leqslant & \operatorname{tr}((A-A')(A-A')') \\ =& \operatorname{tr}((A-A')(A'-A))=\operatorname{tr}(AA'-A^2-(A')^2+A'A) \\ =& 2\operatorname{tr}(AA')-2\operatorname{tr}(A^2),\end{aligned}$$

故要证的不等式成立. 若上述不等式的等号成立, 则由迹的正定性可知 $A-A'=O$, 即 A 为对称阵. 若已知 A 为对称阵, 则 $\operatorname{tr}(AA')=\operatorname{tr}(A^2)$ 显然成立.

□

例题 2.27 设 A, B 为实对称方阵, 证明:

$$\operatorname{tr}\left[(AB)^2\right]=\operatorname{tr}(ABAB) \leqslant \operatorname{tr}(AABB)=\operatorname{tr}\left(A^2B^2\right).$$

证明 Show/Hide Proof

由命题 2.38和 A, B 的对称性可得

$$\operatorname{tr}(ABAB)=\operatorname{tr}\left[(AB)^2\right] \leqslant \operatorname{tr}\left[(AB)(AB)^T\right]=\operatorname{tr}(ABBA)=\operatorname{tr}(AABB).$$

□

例题 2.28 设 $A_1, A_2, \cdots, A_k$ 是实对称阵且 $A_1^2+A_2^2+\cdots+A_k^2=O$, 证明: 每个 $A_i=O$.

证明 Show/Hide Proof

对题设中的等式两边同时取迹, 可得

$$0=\operatorname{tr}(O)=\operatorname{tr}(A_1^2+A_2^2+\cdots+A_k^2)=\operatorname{tr}(A_1A_1')+\operatorname{tr}(A_2A_2')+\cdots+\operatorname{tr}(A_kA_k').$$

又由于 $\operatorname{tr}(A_iA_i') \geqslant 0$, 从而只可能是 $\operatorname{tr}(A_iA_i')=0(1 \leqslant i \leqslant k)$, 再次由零矩阵的充要条件可得 $A_i=O(1 \leqslant i \leqslant k)$.

□

命题 2.39

设 A, B 是两个 n 阶矩阵, 使得 $\operatorname{tr}(ABC)=\operatorname{tr}(CBA)$ 对任意 n 阶矩阵 C 成立, 求证:$AB=BA$.

注 根据矩阵迹的性质不能得到 $\operatorname{tr}(ABC)=\operatorname{tr}(BAC)$, 只能得到 $\operatorname{tr}(ABC)=\operatorname{tr}(CAB)$.

证明 Show/Hide Proof

设 $AB=(d_{ij}), BA=(e_{ij})$, 令 $C=E_{kl}(1 \leqslant k, l \leqslant n)$, 则

$$\operatorname{tr}(ABC)=d_{lk}, \operatorname{tr}(CBA)=e_{lk},$$

因此 $d_{lk}=e_{lk}(1 \leqslant k, l \leqslant n)$, 即有 $AB=BA$.

□

注 注若 A, B 是实 (复) 矩阵, 我们还可以通过迹的正定性来证明结论. 事实上, 由迹的交换性和线性可得 $\operatorname{tr}((AB-BA)C)=0$, 令 C 为 $AB-BA$ 的转置 (共轭转置), 再由零矩阵的充要条件即得结论.

例题 2.29 若 n 阶实方阵 A 满足 $AA'=I_n$, 则称为正交矩阵. 证明: 不存在 n 阶正交矩阵 A, B 满足 $A^2=cAB+B^2$, 其中 c 是非零常数.

证明 Show/Hide Proof

用反证法, 设存在 n 阶正交阵 A, B, 使得 $A^2=cAB+B^2(c \neq 0)$. 在等式两边同时左乘 A', 右乘 B', 可得 $AB'=cI_n+A'B$, 从而 $cI_n=A'B-AB'$. 两边同时取迹, 可得 $0 \neq nc=\operatorname{tr}(cI_n)=\operatorname{tr}(A'B)-\operatorname{tr}(AB')=\operatorname{tr}((A'B)')-\operatorname{tr}(AB')=\operatorname{tr}(B'A)-\operatorname{tr}(AB')=0$, 矛盾.

□

例题 2.30 设 A, B 为 n 阶实对称阵, 证明:$\operatorname{tr}((AB)^2) \leqslant \operatorname{tr}(A^2B^2)$, 并求等号成立的充要条件.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 由命题 2.38, 再结合 A, B 的对称性可得

$$\operatorname{tr}\left((AB)^2\right) \leqslant \operatorname{tr}\left((AB)(AB)'\right) = \operatorname{tr}(ABBA) = \operatorname{tr}\left(A^2B^2\right).$$

等号成立当且仅当 AB 也为实对称矩阵, 即 $AB = B'A' = BA$.

证法二:设 P 为正交矩阵, 使得 $P'AP = \operatorname{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n\}$. 注意到问题的条件和结论在同时正交相似变换 $A \mapsto P'AP, B \mapsto P'BP$ 下不改变, 故不妨从一开始就假设 A 为正交相似标准型 $\operatorname{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n\}$. 设 $B = (b_{ij})$, 则经计算可知

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}(A^2B^2) - \operatorname{tr}((AB)^2) &= \sum_{i,j=1}^{n} \lambda_i^2 b_{ij}^2 - \sum_{i,j=1}^{n} \lambda_i \lambda_j b_{ij}^2 \\ &= \sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (\lambda_i^2 + \lambda_j^2 - 2\lambda_i\lambda_j) b_{ij}^2 = \sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (\lambda_i - \lambda_j)^2 b_{ij}^2 \geqslant 0,\end{aligned}$$

且等号成立当且仅当 $\lambda_i b_{ij} = \lambda_j b_{ij} (1 \leqslant i < j \leqslant n)$, 这也当且仅当 $\lambda_i b_{ij} = \lambda_j b_{ij} (1 \leqslant i, j \leqslant n)$, 即当且仅当 $AB = BA$ 成立.

□

2.5 矩阵乘法与行列式计算

命题 2.40 (可以写成两个矩阵 (向量) 乘积的矩阵)

若已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{12} + \cdots + a_{1n}b_{1n} & a_{21}b_{11} + a_{22}b_{12} + \cdots + a_{2n}b_{1n} & \cdots & a_{n1}b_{11} + a_{n2}b_{12} + \cdots + a_{nn}b_{1n} \\ a_{11}b_{21} + a_{12}b_{22} + \cdots + a_{1n}b_{2n} & a_{21}b_{21} + a_{22}b_{22} + \cdots + a_{2n}b_{2n} & \cdots & a_{n1}b_{21} + a_{n2}b_{22} + \cdots + a_{nn}b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{11}b_{n1} + a_{12}b_{n2} + \cdots + a_{1n}b_{nn} & a_{21}b_{n1} + a_{22}b_{n2} + \cdots + a_{2n}b_{nn} & \cdots & a_{n1}b_{n1} + a_{n2}b_{n2} + \cdots + a_{nn}b_{nn} \end{pmatrix}.$$

则矩阵 A 可以写成 BC, 其中

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

即

$$A = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = BC.$$

特别地, 若矩阵 A 的行/列向量成比例, 不妨设

$$A = \begin{pmatrix} a_1b_1 & a_2b_1 & \cdots & a_nb_1 \\ a_1b_2 & a_2b_2 & \cdots & a_nb_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1b_n & a_2b_n & \cdots & a_nb_n \end{pmatrix}.$$

则令 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n),\beta=(b_1,b_2,\cdots,b_n)$, 就有 $A=\beta'\alpha=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1&a_2&\cdots&a_n\end{pmatrix}$.

注 若矩阵的列向量成比例, 则行向量也一定成比例. 反之也成立.

笔记 Show/Hide Note

观察原矩阵 A 不难发现: **矩阵 A 的每一行沿行方向只有 a_{ij}(的角标) 改变, 而 b_{kl}(的角标) 并不改变; 而矩阵 A 的每一列沿列方向只有 b_{kl}(的角标) 改变,a_{ij}(的角标) 并不改变.** 因此具有这种性质的矩阵, 都可以按照这个命题将其写成两个矩阵的乘积. 特别地, **若矩阵的行/列向量成比例, 则一定可以将其写成两个向量的乘积.**

记忆小技巧: 只需要记住矩阵 B 的形式 (沿行方向不变的项写在前面作为矩阵 B 的元素), 然后结合原矩阵, 利用矩阵乘法就能写出矩阵 C. 即**按行变化的项写左边 (作为矩阵 B 的元素), 按列变化的项写右边 (作为矩阵 C 的元素).**

注 拆分后的矩阵 B 的行数与原矩阵 A 相同, 矩阵 C 的列数与原矩阵 A 相同. 但是矩阵 B 的列数与矩阵 C 的行数可以任意选取, 只要满足 $BC=A$ 即可.

证明 Show/Hide Proof

利用矩阵乘法容易得到证明.

□

命题 2.41 (一些能写成两个向量乘积的矩阵)

1. $\begin{pmatrix}1&1&\cdots&1\\1&1&\cdots&1\\\vdots&\vdots&&\vdots\\1&1&\cdots&1\end{pmatrix}=\alpha\alpha'$, 其中 $\alpha=(1,1,\cdots,1)'$.

2. 若矩阵 A 的行/列向量成比例, 不妨设

$$A=\begin{pmatrix}a_1b_1&a_1b_2&\cdots&a_1b_n\\a_2b_1&a_2b_2&\cdots&a_2b_n\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_nb_1&a_nb_2&\cdots&a_nb_n\end{pmatrix}.$$

则有 $A=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}b_1&b_2&\cdots&b_n\end{pmatrix}$.

笔记 Show/Hide Note

这里的 a_i 可以是行向量,b_i 可以是列向量. 此时矩阵 A 的元素就是 a_ib_i 仍然是一个数. 并且此时矩阵 A 能够分解的条件应该改为**矩阵 A 的每一行都有公共的行向量 a_i, 每一列都有公共的列向量 b_i.**

注 若 a_i,b_i 是上述向量, 则根据矩阵乘法, 可知 a_i 的列数可以任意选取,b_i 的行数可以任意选取. 此时只要确定每个向量 a_i,b_i 就可以确定矩阵 A 的分解式.

例题 2.31 设 $s_k = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k (k \geqslant 1), s_0 = n$,

$$S = \begin{pmatrix} s_0 & s_1 & s_2 & \cdots & s_{n-1} \\ s_1 & s_2 & s_3 & \cdots & s_n \\ s_2 & s_3 & s_4 & \cdots & s_{n+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ s_{n-1} & s_n & s_{n+1} & \cdots & s_{2n-2} \end{pmatrix}.$$

求 $|S|$ 的值并证明若 x_i 是实数, 则 $|S| \geqslant 0$.

解 Show/Hide Solution

设

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

则 $S = VV'$, 因此

$$|S| = |V|^2 = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (x_j - x_i)^2 \geqslant 0.$$

□

例题 2.32 设 $s_k = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k (k \geqslant 1), s_0 = n$, 计算矩阵 A 的行列式的值:

$$A = \begin{pmatrix} s_0 & s_1 & \cdots & s_{n-1} & 1 \\ s_1 & s_2 & \cdots & s_n & x \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ s_n & s_{n+1} & \cdots & s_{2n-1} & x^n \end{pmatrix}.$$

解 Show/Hide Solution

将矩阵 A 分解为两个矩阵的乘积:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n & x \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} & x^{n-1} \\ x_1^n & x_2^n & \cdots & x_n^n & x^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-1} & 0 \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-1} & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

因此 $|A| = (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n) \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (x_j - x_i)^2$.

□

例题 2.33 计算下列矩阵 A 的行列式的值:

$$A = \begin{pmatrix} x & -y & -z & -w \\ y & x & -w & z \\ z & w & x & -y \\ w & -z & y & x \end{pmatrix}.$$

解 Show/Hide Solution

解法一: 注意到

$$AA' = \begin{pmatrix} x & -y & -z & -w \\ y & x & -w & z \\ z & w & x & -y \\ w & -z & y & x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y & z & w \\ -y & x & w & -z \\ -z & -w & x & y \\ -w & z & -y & x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u & 0 & 0 & 0 \\ 0 & u & 0 & 0 \\ 0 & 0 & u & 0 \\ 0 & 0 & 0 & u \end{pmatrix}$$

其中 $u = x^2 + y^2 + z^2 + w^2$, 因此

$$|A|^2 = (x^2 + y^2 + z^2 + w^2)^4.$$

故

$$|A| = (x^2 + y^2 + z^2 + w^2)^2.$$

在矩阵 A 中令 $x = 1, y = z = w = 0$, 显然 $|A| = 1$.

解法二: 令

$$B = \begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} z & w \\ w & -z \end{pmatrix},$$

则 $|A| = \begin{vmatrix} B & -C \\ C & B \end{vmatrix}$. 由命题 2.43可得

$$|A| = |B + \mathrm{i}C||B - \mathrm{i}C| = \begin{vmatrix} x + \mathrm{i}z & -y + \mathrm{i}w \\ y + \mathrm{i}w & x - \mathrm{i}z \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x - \mathrm{i}z & -y - \mathrm{i}w \\ y - \mathrm{i}w & x + \mathrm{i}z \end{vmatrix} = (x^2 + y^2 + z^2 + w^2)^2.$$

□

例题 2.34 计算下列矩阵 A 的行列式的值:

$$A = \begin{pmatrix} \cos\theta & \cos 2\theta & \cos 3\theta & \cdots & \cos n\theta \\ \cos n\theta & \cos\theta & \cos 2\theta & \cdots & \cos(n-1)\theta \\ \cos(n-1)\theta & \cos n\theta & \cos\theta & \cdots & \cos(n-2)\theta \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \cos 2\theta & \cos 3\theta & \cos 4\theta & \cdots & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

解 Show/Hide Solution

解由上面的结论可知

$$|A| = f(\varepsilon_1) f(\varepsilon_2) \cdots f(\varepsilon_n),$$

其中 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 是 1 的所有 n 次方根, $f(x) = \cos\theta + x\cos 2\theta + \cdots + x^{n-1}\cos n\theta$. 令

$$g(x) = \sin\theta + x\sin 2\theta + \cdots + x^{n-1}\sin n\theta,$$

则由 De Moivre 公式可得

$$f(x) + \mathrm{i}g(x) = (\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta) + x(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)^2 + \cdots + x^{n-1}(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)^n$$

$$= \frac{(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)\left[1 - x^n(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)^n\right]}{1 - x(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)} = \frac{1 - x^n(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)^n}{\cos\theta - x - \mathrm{i}\sin\theta} = \frac{(1 - x^n\cos n\theta + \mathrm{i}x^n\sin n\theta)(\cos\theta - x + \mathrm{i}\sin\theta)}{[(\cos\theta - \mathrm{i}\sin\theta) - x][(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta) - x]}$$

$$= \frac{(1 - x^n\cos n\theta + \mathrm{i}x^n\sin n\theta)(\cos\theta - x + \mathrm{i}\sin\theta)}{(\cos\theta - x)^2 + \sin^2\theta} = \frac{(1 - x^n\cos n\theta + \mathrm{i}x^n\sin n\theta)(\cos\theta - x + \mathrm{i}\sin\theta)}{x^2 - 2x\cos\theta + 1}$$

$$= \frac{\left[x^{n+1}\cos n\theta - x^n\cos(n+1)\theta - x + \cos\theta\right] + \mathrm{i}\left[x^{n+1}\sin n\theta + x^n\sin(n-1)\theta + \sin\theta\right]}{x^2 - 2x\cos\theta + 1}.$$

再比较实部, 可得

$$f(x) = \frac{\cos n\theta \cdot x^{n+1} - \cos(n+1)\theta \cdot x^n - x + \cos\theta}{x^2 - 2\cos\theta \cdot x + 1}.$$

对任意的 ε_i, 经计算并化简, 可得

$$f(\varepsilon_i)=\frac{(\cos\theta-\cos(n+1)\theta)-\varepsilon_i(1-\cos n\theta)}{[(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)-\varepsilon_i][(\cos\theta-\mathrm{i}\sin\theta)-\varepsilon_i]}.$$

注意到对任意的 a,b, 有 $a^n-b^n=(a-\varepsilon_1 b)(a-\varepsilon_2 b)\cdots(a-\varepsilon_n b)$, 因此

$$\begin{aligned}|A|&=\prod_{i=1}^{n}f(\varepsilon_i)=\frac{(\cos\theta-\cos(n+1)\theta)^n-(1-\cos n\theta)^n}{(\cos n\theta+\mathrm{i}\sin n\theta-1)(\cos n\theta-\mathrm{i}\sin n\theta-1)}\\&=\frac{(\cos\theta-\cos(n+1)\theta)^n-(1-\cos n\theta)^n}{2(1-\cos n\theta)}\\&=\frac{2^n\sin^n\frac{n\theta}{2}\sin^n\frac{(n-2)\theta}{2}-2^n\sin^{2n}\frac{n\theta}{2}}{4\sin^2\frac{n\theta}{2}}\\&=2^{n-2}\sin^{n-2}\frac{n\theta}{2}\left(\sin^n\frac{(n+2)\theta}{2}-\sin^n\frac{n\theta}{2}\right).\end{aligned}$$

□

2.6 Cauchy-Binet 公式

定理 2.5 (Cauchy-Binet 公式)

设 $A=(a_{ij})$ 是 $m\times n$ 矩阵,$B=(b_{ij})$ 是 $n\times m$ 矩阵.$A\begin{pmatrix}i_1&\cdots&i_s\\j_1&\cdots&j_s\end{pmatrix}$ 表示 A 的一个 s 阶子式, 它是由 A 的第 $i_1,\cdots,i_s$ 行与第 $j_1,\cdots,j_s$ 列交点上的元素按原次序排列组成的行列式. 同理定义 B 的 s 阶子式.

(1) 若 $m>n$, 则有 $|AB|=0$;

(2) 若 $m\leqslant n$, 则有

$$|AB|=\sum_{1\leqslant j_1<j_2<\cdots<j_m\leqslant n}A\begin{pmatrix}1&2&\cdots&m\\j_1&j_2&\cdots&j_m\end{pmatrix}B\begin{pmatrix}j_1&j_2&\cdots&j_m\\1&2&\cdots&m\end{pmatrix}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 若 $m>n$, 则 $r(AB)\leqslant\min\{r(A),r(B)\}\leqslant\min\{m,n\}=n<m$, 故 $|AB|=0$.

(2)

□

推论 2.2 (Cauchy-Binet 公式推论)

设 $A=(a_{ij})$ 是 $m\times n$ 矩阵,$B=(b_{ij})$ 是 $n\times m$ 矩阵,r 是一个正整数且 $r\leqslant m$.

(1) 若 $r>n$, 则 AB 的任意 r 阶子式都等于零;

(2) 若 $r\leqslant n$, 则 AB 的 r 阶子式

$$AB\begin{pmatrix}i_1&i_2&\cdots&i_r\\j_1&j_2&\cdots&j_r\end{pmatrix}=\sum_{1\leqslant k_1<k_2<\cdots<k_r\leqslant n}A\begin{pmatrix}i_1&i_2&\cdots&i_r\\k_1&k_2&\cdots&k_r\end{pmatrix}B\begin{pmatrix}k_1&k_2&\cdots&k_r\\j_1&j_2&\cdots&j_r\end{pmatrix}.$$

♡

例题 2.35 设 $n\geqslant 3$, 证明下列矩阵是奇异阵:

$$A=\begin{pmatrix}\cos(\alpha_1-\beta_1)&\cos(\alpha_1-\beta_2)&\cdots&\cos(\alpha_1-\beta_n)\\\cos(\alpha_2-\beta_1)&\cos(\alpha_2-\beta_2)&\cdots&\cos(\alpha_2-\beta_n)\\\vdots&\vdots&&\vdots\\\cos(\alpha_n-\beta_1)&\cos(\alpha_n-\beta_2)&\cdots&\cos(\alpha_n-\beta_n)\end{pmatrix}.$$

解 Show/Hide Solution

注意到

$$A=\begin{pmatrix}\cos(\alpha_1-\beta_1) & \cos(\alpha_1-\beta_2) & \cdots & \cos(\alpha_1-\beta_n)\\ \cos(\alpha_2-\beta_1) & \cos(\alpha_2-\beta_2) & \cdots & \cos(\alpha_2-\beta_n)\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \cos(\alpha_n-\beta_1) & \cos(\alpha_n-\beta_2) & \cdots & \cos(\alpha_n-\beta_n)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\alpha_1 & \sin\alpha_1\\ \cos\alpha_2 & \sin\alpha_2\\ \vdots & \vdots\\ \cos\alpha_n & \sin\alpha_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\beta_1 & \cos\beta_2 & \cdots & \cos\beta_n\\ \sin\beta_1 & \sin\beta_2 & \cdots & \sin\beta_n\end{pmatrix}.$$

由Cauchy-Binet 公式, 可知 $|A|=0$.

□

例题 2.36 设 A 是 $m\times n$ 实矩阵, 求证: 矩阵 AA' 的任一主子式都非负.

证明 Show/Hide Proof

若 $r\leqslant n$, 则由Cauchy-Binet 公式推论可得

$$AA'\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_r\\ i_1 & i_2 & \cdots & i_r\end{pmatrix}=\sum_{1\leqslant j_1<j_2<\cdots<j_r\leqslant n}\left(A\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_r\\ j_1 & j_2 & \cdots & j_r\end{pmatrix}\right)^2\geqslant 0;$$

若 $r>n$, 则 AA' 的任一 r 阶主子式都等于零, 结论也成立.

□

例题 2.37 设 A 是 n 阶实方阵且 $AA'=I_n$. 求证: 若 $1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_r\leqslant n$, 则

$$\sum_{1\leqslant j_1<j_2<\cdots<j_r\leqslant n}\left(A\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_r\\ j_1 & j_2 & \cdots & j_r\end{pmatrix}\right)^2=1.$$

证明 Show/Hide Proof

对等式 $AA'=I_n$ 两边同时求 r 阶子式, 因为 $r\leqslant n$, 所以由Cauchy-Binet 公式即得结论成立.

□

例题 2.38 设 A,B 分别是 $m\times n$,$n\times m$ 矩阵, 求证:AB 和 BA 的 r 阶主子式之和相等, 其中 $1\leqslant r\leqslant\min\{m,n\}$.

证明 Show/Hide Proof

由Cauchy-Binet 公式可得

$$\begin{aligned}&\sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_r\leqslant m}AB\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_r\\ i_1 & i_2 & \cdots & i_r\end{pmatrix}\\ =&\sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_r\leqslant m}\ \sum_{1\leqslant j_1<j_2<\cdots<j_r\leqslant n}A\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_r\\ j_1 & j_2 & \cdots & j_r\end{pmatrix}B\begin{pmatrix}j_1 & j_2 & \cdots & j_r\\ i_1 & i_2 & \cdots & i_r\end{pmatrix}\\ =&\sum_{1\leqslant j_1<j_2<\cdots<j_r\leqslant n}\ \sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_r\leqslant m}B\begin{pmatrix}j_1 & j_2 & \cdots & j_r\\ i_1 & i_2 & \cdots & i_r\end{pmatrix}A\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_r\\ j_1 & j_2 & \cdots & j_r\end{pmatrix}\\ =&\sum_{1\leqslant j_1<j_2<\cdots<j_r\leqslant n}BA\begin{pmatrix}j_1 & j_2 & \cdots & j_r\\ j_1 & j_2 & \cdots & j_r\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

□

引理 2.1 (Lagrange 恒等式)

证明 Lagrange 恒等式 ($n\geqslant 2$):

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right)-\left(\sum_{i=1}^n a_ib_i\right)^2=\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}(a_ib_j-a_jb_i)^2.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

左边的式子等于

$$\begin{vmatrix} \sum_{i=1}^{n} a_i^2 & \sum_{i=1}^{n} a_i b_i \\ \sum_{i=1}^{n} a_i b_i & \sum_{i=1}^{n} b_i^2 \end{vmatrix},$$

这个行列式对应的矩阵可化为

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & b_n \end{pmatrix}.$$

由Cauchy-Binet 公式可得

$$\begin{vmatrix} \sum_{i=1}^{n} a_i^2 & \sum_{i=1}^{n} a_i b_i \\ \sum_{i=1}^{n} a_i b_i & \sum_{i=1}^{n} b_i^2 \end{vmatrix} = \sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} \begin{vmatrix} a_i & a_j \\ b_i & b_j \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_i & b_i \\ a_j & b_j \end{vmatrix} = \sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (a_i b_j - a_j b_i)^2.$$

□

定理 2.6 (Cauchy - Schwarz 不等式)

设 a_i, b_i 都是实数, 证明 Cauchy - Schwarz 不等式:

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2 \right) \geqslant \left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i \right)^2.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由Lagrange 恒等式, 恒等式右边总非负, 即得结论.

□

例题 2.39 设 A, B 都是 $m \times n$ 实矩阵, 求证:

$$|AA'||BB'| \geqslant |AB'|^2.$$

证明 Show/Hide Proof

若 $m > n$, 则 $|AA'| = |BB'| = |AB'| = 0$, 结论显然成立. 若 $m \leqslant n$, 则由 Cauchy - Binet 公式可得

$$|AA'| = \sum_{1 \leqslant j_1 < j_2 < \cdots < j_m \leqslant n} \left(A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & m \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_m \end{pmatrix} \right)^2;$$

$$|BB'| = \sum_{1 \leqslant j_1 < j_2 < \cdots < j_m \leqslant n} \left(B \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & m \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_m \end{pmatrix} \right)^2;$$

$$|AB'| = \sum_{1 \leqslant j_1 < j_2 < \cdots < j_m \leqslant n} A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & m \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_m \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & m \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_m \end{pmatrix},$$

再由Cauchy - Schwarz 不等式即得结论.

□

2.7 分块矩阵的初等变换与降价公式 (打洞原理)

命题 2.42 (打洞原理)

(1) 设

$$\boldsymbol{M}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D}\end{pmatrix}_{(n+m)\times(n+m)}$$

是一个方阵, 并且 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶可逆子方阵, 那么

$$|\boldsymbol{M}|=|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{D}-\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}|.$$

(2) 设

$$\boldsymbol{M}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D}\end{pmatrix}_{(n+m)\times(n+m)}$$

是一个方阵, 并且 $\boldsymbol{D}$ 为 n 阶可逆子方阵, 那么

$$|\boldsymbol{M}|=|\boldsymbol{D}|\cdot|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{C}|.$$

♠

笔记 Show/Hide Note

打洞原理是一个重要结论, 必须要熟练掌握. 但是在实际解题中我们一般不会直接套用打洞原理的结论, 而是利用分块矩阵的初等变换书写过程.

记忆打洞原理公式的小技巧: 先记住一个模板 $|\square|=|\square|\left|\square-\square\square^{-1}\square\right|$, 然后从左往右填入子矩阵 (每个子矩阵只能填一次), 第一个 $\square$ 填相应的可逆子矩阵, 再从主对角线上另外一个子矩阵开始, 按顺时针顺序将子矩阵填入 $\square$ 即可.

证明 Show/Hide Proof

(核心想法: 利用分块矩阵的初等变换消去 $\boldsymbol{B}$ 或 $\boldsymbol{C}$)

(1) 根据分块矩阵的初等变换, 对 $\boldsymbol{M}$ 的第一行左乘 $(-\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1})$ 再加到第二行得到

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{I}_m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{D}-\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}\end{pmatrix}.$$

然后两边同时取行列式就得到

$$|\boldsymbol{M}|=\begin{vmatrix}\boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{I}_m\end{vmatrix}\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D}\end{vmatrix}=\left|\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{I}_m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D}\end{pmatrix}\right|=\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{D}-\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}\end{vmatrix}=|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{D}-\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}|.$$

(2) 根据分块矩阵的初等变换, 对 $\boldsymbol{M}$ 的第二行左乘 $(-\boldsymbol{B}\boldsymbol{D}^{-1})$ 再加到第一行得到

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_n & -\boldsymbol{B}\boldsymbol{D}^{-1}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{C} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D}\end{pmatrix}.$$

然后两边同时取行列式就得到

$$|\boldsymbol{M}|=\begin{vmatrix}\boldsymbol{I}_n & -\boldsymbol{B}\boldsymbol{D}^{-1}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_m\end{vmatrix}\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D}\end{vmatrix}=\left|\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_n & -\boldsymbol{B}\boldsymbol{D}^{-1}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D}\end{pmatrix}\right|=\begin{vmatrix}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{C} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D}\end{vmatrix}=|\boldsymbol{D}|\cdot|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{C}|.$$

□

推论 2.3 (打洞原理推论)

设 $\boldsymbol{A}$ 是 $n\times m$ 矩阵,$\boldsymbol{B}$ 是 $m\times n$ 矩阵, 则

$$\lambda^m|\lambda\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}|=\lambda^n|\lambda\boldsymbol{I}_m-\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}|.$$

♡

笔记 Show/Hide Note

这个推论能将原本复杂的矩阵 AB 通过交换顺序变成相对简单的矩阵 BA. 例如:例题 2.41.

注 这是由打洞原理得到的一个重要结论, 也需要熟练掌握. 同样地, 在实际解题中如果不能直接套用打洞原理推论的结论, 就需要利用分块矩阵的初等变换书写过程.

证明 Show/Hide Proof

当 $\lambda=0$ 时, 结论显然成立.

当 $\lambda\neq 0$ 时, 根据分块矩阵的初等变换可知

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_n & -\boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \lambda\boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{I}_m \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \lambda\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{AB} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{I}_m \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{O} \\ -\frac{1}{\lambda}\boldsymbol{B} & \boldsymbol{I}_m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \lambda\boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{I}_m \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \lambda\boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_m-\frac{1}{\lambda}\boldsymbol{BA} \end{pmatrix}.$$

再对上式两边分别取行列式得到

$$\begin{vmatrix} \lambda\boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{I}_m \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{I}_n & -\boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_m \end{vmatrix}\begin{vmatrix} \lambda\boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{I}_m \end{vmatrix}=\left|\begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_n & -\boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \lambda\boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{I}_m \end{pmatrix}\right|=\begin{vmatrix} \lambda\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{AB} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{I}_m \end{vmatrix}=|\lambda\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{AB}|.$$

$$\begin{vmatrix} \lambda\boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{I}_m \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{O} \\ -\frac{1}{\lambda}\boldsymbol{B} & \boldsymbol{I}_m \end{vmatrix}\begin{vmatrix} \lambda\boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{I}_m \end{vmatrix}=\left|\begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{O} \\ -\frac{1}{\lambda}\boldsymbol{B} & \boldsymbol{I}_m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \lambda\boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{I}_m \end{pmatrix}\right|$$

$$=\begin{vmatrix} \lambda\boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_m-\frac{1}{\lambda}\boldsymbol{BA} \end{vmatrix}=\lambda^n\left|\boldsymbol{I}_m-\frac{1}{\lambda}\boldsymbol{BA}\right|=\lambda^{n-m}|\lambda\boldsymbol{I}_m-\boldsymbol{BA}|.$$

于是 $\begin{vmatrix} \lambda\boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{I}_m \end{vmatrix}=|\lambda\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{AB}|=\lambda^{n-m}|\lambda\boldsymbol{I}_m-\boldsymbol{BA}|$.. 故 $\lambda^m|\lambda\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{AB}|=\lambda^n|\lambda\boldsymbol{I}_m-\boldsymbol{BA}|$.

□

例题 2.40

1. 设 A 是 n 阶矩阵,D 是 m 阶矩阵.$|A|\neq 0$,$|D-CA^{-1}B|\neq 0$, 计算逆矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^{-1}$.
2. 设 A 是 n 阶矩阵,C 是 m 阶矩阵. 计算伴随矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}^{*}$.

证明 Show/Hide Proof

1. 由条件可知 $A, D-CA^{-1}B$ 都非异, 于是由分块矩阵初等变换可得

$$\begin{pmatrix} I_n & O \\ -CA^{-1} & I_m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_n & -A^{-1}B \\ O & I_m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & \left(D-CA^{-1}B\right)^{-1} \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} A & O \\ O & D-CA^{-1}B \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & \left(D-CA^{-1}B\right)^{-1} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} I_n & O \\ O & I_m \end{pmatrix}.$$

于是对上式两边同时取逆可得

$$\begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & \left(D-CA^{-1}B\right)^{-1} \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} I_n & -A^{-1}B \\ O & I_m \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} I_n & O \\ -CA^{-1} & I_m \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} I_n & O \\ O & I_m \end{pmatrix}.$$

故

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} I_n & -A^{-1}B \\ O & I_m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & \left(D-CA^{-1}B\right)^{-1} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_n & O \\ -CA^{-1} & I_m \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} A^{-1}+A^{-1}B\left(D-CA^{-1}B\right)^{-1}CA^{-1} & -A^{-1}B\left(D-CA^{-1}B\right)^{-1} \\ -\left(D-CA^{-1}B\right)^{-1}CA^{-1} & \left(D-CA^{-1}B\right)^{-1} \end{pmatrix}.$$

2. 若 A, C 非异, 则 $\begin{vmatrix} A & B \\ O & C \end{vmatrix} = |A|\,|C| \neq 0$, 进而 $\begin{pmatrix} A & B \\ O & C \end{pmatrix}$ 非异. 利用分块矩阵初等变换可得

$$\begin{pmatrix} A & B \\ O & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & -A^{-1}B \\ O & I_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & C^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_n & O \\ O & I_m \end{pmatrix}.$$

故此时就有

$$\begin{pmatrix} A & B \\ O & C \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} I_n & -A^{-1}B \\ O & I_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & C^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}BC^{-1} \\ O & C^{-1} \end{pmatrix}.$$

于是

$$\begin{pmatrix} A & B \\ O & C \end{pmatrix}^{*} = \begin{vmatrix} A & B \\ O & C \end{vmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ O & C \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} |A|\,|C|\,A^{-1} & -|A|\,|C|\,A^{-1}BC^{-1} \\ O & |A|\,|C|\,C^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |C|\,A^{*} & -A^{*}BC^{*} \\ O & |A|\,C^{*} \end{pmatrix}.$$

对于一般的方阵 A, C, 存在一列有理数 $t_k \to 0$, 使得 $t_k I_n + A, t_k I_m + C$ 都是非异阵. 于是由上述非异的情形可得

$$\begin{pmatrix} t_k I_n + A & B \\ O & t_k I_n + C \end{pmatrix}^{*} = \begin{pmatrix} |t_k I_n + A|\,|t_k I_n + C|\,(t_k I_n + A)^{-1} & -|t_k I_n + A|\,|t_k I_n + C|\,(t_k I_n + A)^{-1} B\,(t_k I_n + C)^{-1} \\ O & |t_k I_n + A|\,|t_k I_n + C|\,(t_k I_n + C)^{-1} \end{pmatrix}.$$

上式两边的矩阵中的元素都是 t_k 的多项式, 从而都关于 t_k 连续. 于是令 $k \to \infty$, 得

$$\begin{pmatrix} A & B \\ O & C \end{pmatrix}^{*} = \begin{pmatrix} |A|\,|C|\,A^{-1} & -|A|\,|C|\,A^{-1}BC^{-1} \\ O & |A|\,|C|\,C^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |C|\,A^{*} & -A^{*}BC^{*} \\ O & |A|\,C^{*} \end{pmatrix}.$$

□

例题 2.41 求下列矩阵的行列式的值:

$$A = \begin{pmatrix} a_1^2 & a_1a_2 + 1 & \cdots & a_1a_n + 1 \\ a_2a_1 + 1 & a_2^2 & \cdots & a_2a_n + 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_na_1 + 1 & a_na_2 + 1 & \cdots & a_n^2 \end{pmatrix}.$$

解 Show/Hide Solution

令 $\boldsymbol{\Lambda} = \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix}$, 则由降价公式 (打洞原理) 我们有

$$\boldsymbol{A} = -\boldsymbol{I}_n + \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix} \boldsymbol{I}_2^{-1} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = (-1)^n\,|\boldsymbol{I}_2| \left| \boldsymbol{I}_n - \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix} \boldsymbol{I}_2^{-1} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \right|$$

$$= (-1)^n \begin{vmatrix} \boldsymbol{I}_2 & \boldsymbol{\Lambda}' \\ \boldsymbol{\Lambda} & \boldsymbol{I}_n \end{vmatrix} = (-1)^n\,|\boldsymbol{I}_n| \left| \boldsymbol{I}_2 - \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \boldsymbol{I}_n^{-1} \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix} \right|$$

$$= (-1)^n \left| \boldsymbol{I}_2 - \begin{pmatrix} \sum\limits_{i=1}^{n} a_i^2 & \sum\limits_{i=1}^{n} a_i \\ \sum\limits_{i=1}^{n} a_i & n \end{pmatrix} \right| = (-1)^n \left[(1-n) \left(1 - \sum_{i=1}^{n} a_i^2 \right) - \left(\sum_{i=1}^{n} a_i \right)^2 \right].$$

□

例题 2.42 计算矩阵 A 的行列式的值:

$$A=\begin{pmatrix} a_1-b_1 & a_1-b_2 & \cdots & a_1-b_n \\ a_2-b_1 & a_2-b_2 & \cdots & a_2-b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n-b_1 & a_n-b_2 & \cdots & a_n-b_n \end{pmatrix}.$$

解 Show/Hide Solution

注意到

$$A=\begin{pmatrix} a_1-b_1 & a_1-b_2 & \cdots & a_1-b_n \\ a_2-b_1 & a_2-b_2 & \cdots & a_2-b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n-b_1 & a_n-b_2 & \cdots & a_n-b_n \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a_1 & -1 \\ a_2 & -1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix}.$$

当 $n>2$ 时, 由Cauchy-Binet 公式可知 $|A|=0$. 当 $n=2$ 时,$|A|=a_1b_1+a_2b_2-a_1b_2-b_1a_2$. 当 $n=1$ 时,$|A|=a_1-b_1$.

□

例题 2.43 求下列矩阵的行列式的值:

$$A=\begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

解 Show/Hide Solution

将 A 化为

$$A=\begin{pmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -n \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}(1,2,\cdots,n),$$

利用降阶公式容易求得 $|A|=(-1)^n n!(1-n)$.

□

例题 2.44 已知 $f_1(x),f_2(x),\cdots,f_n(x)$ 是闭区间 $[a,b]$ 上的实函数, 且在实数域上是线性无关的. 证明在 $[a,b]$ 存在数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 使得

$$\left|(f_i(a_j))\right|\neq 0,\quad i,j=1,2,\cdots,n.$$

证明 Show/Hide Proof

利用数学归纳法. 当 $n=1$ 时, 由于 $f_1(x)$ 线性无关, 从而 $f_1(x)\neq 0$, 于是存在数 a_1, 使得 $f_1(a_1)\neq 0$. 现在设命题对 $n-1$ 个线性无关的函数结论成立. 由于 $f_1(x),f_2(x),\cdots,f_{n-1}(x)$ 也线性无关, 由归纳假设可知存在数 $a_1,a_2,\cdots,a_{n-1}$ 使得

$$\Delta=\left|(f_i(a_j))\right|\neq 0,\quad i,j=1,2,\cdots,n-1.$$

此时构造行列式

$$D(x)=\begin{vmatrix} f_1(a_1) & f_1(a_2) & \cdots & f_1(a_{n-1}) & f_1(x) \\ f_2(a_1) & f_2(a_2) & \cdots & f_2(a_{n-1}) & f_2(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ f_{n-1}(a_1) & f_{n-1}(a_2) & \cdots & f_{n-1}(a_{n-1}) & f_{n-1}(x) \\ f_n(a_1) & f_n(a_2) & \cdots & f_n(a_{n-1}) & f_n(x) \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \beta^T & f_n(x) \end{vmatrix},$$

其中

$$A_{n-1}=(f_i(a_j))_{(n-1)\times(n-1)},\quad \alpha=(f_1(x),\cdots,f_{n-1}(x))^T,\quad \beta=(f_n(a_1),\cdots,f_n(a_{n-1}))^T.$$

满足 $|A_{n-1}|=\Delta\neq 0$, 因此 A_{n-1} 可逆, 记 $\beta^TA_{n-1}^{-1}=(k_1,k_2,\cdots,k_{n-1})$, 根据打洞原理, 有

$$D(x)=|A_{n-1}|(f_n(x)-\beta^TA_{n-1}^{-1}\alpha)=\Delta\left(f_n(x)-\sum_{i=1}^{n-1}k_if_i(x)\right).$$

由于 $f_1(x),f_2(x),\cdots,f_n(x)$ 线性无关, 从而

$$f_n(x)-\sum_{i=1}^{n-1}k_if_i(x)\neq 0.$$

于是存在数 a_n 使得

$$f_n(a_n)-\sum_{i=1}^{n-1}k_if_i(a_n)\neq 0,$$

再结合 $\Delta\neq 0$ 可知

$$D(a_n)=\left|(f_i(a_j))\right|\neq 0,\quad i,j=1,2,\cdots,n.$$

□

命题 2.43

设 A,B 是 n 阶矩阵, 则

$$\begin{vmatrix}A&B\\B&A\end{vmatrix}=|A+B||A-B|,\quad \begin{vmatrix}A&-B\\B&A\end{vmatrix}=|A+\mathrm{i}B||A-\mathrm{i}B|.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 将分块矩阵的第二行加到第一行上, 再将第二列减去第一列, 可得

$$\begin{pmatrix}A&B\\B&A\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}A+B&A+B\\B&A\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}A+B&O\\B&A-B\end{pmatrix}.$$

第三类分块初等变换不改变行列式的值, 因此可得

$$\begin{vmatrix}A&B\\B&A\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}A+B&O\\B&A-B\end{vmatrix}=|A+B||A-B|.$$

(2) 将分块矩阵的第二行乘以 i 加到第一行上, 再将第一列乘以 $-\mathrm{i}$ 加到第二列上, 可得

$$\begin{pmatrix}A&-B\\B&A\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}A+\mathrm{i}B&\mathrm{i}A-B\\B&A\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}A+\mathrm{i}B&O\\B&A-\mathrm{i}B\end{pmatrix}.$$

第三类分块初等变换不改变行列式的值, 因此可得

$$\begin{vmatrix}A&-B\\B&A\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}A+\mathrm{i}B&O\\B&A-\mathrm{i}B\end{vmatrix}=|A+\mathrm{i}B||A-\mathrm{i}B|.$$

□

例题 2.45 设 A,B,C,D 都是 n 阶矩阵, 求证:

$$|M|=\begin{vmatrix}A&B&C&D\\B&A&D&C\\C&D&A&B\\D&C&B&A\end{vmatrix}=|A+B+C+D||A+B-C-D||A-B+C-D||A-B-C+D|.$$

证明 Show/Hide Proof

反复利用命题 2.43的结论可得

$$|M| = \left|\begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} C & D \\ D & C \end{pmatrix}\right| \cdot \left|\begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} C & D \\ D & C \end{pmatrix}\right| = \begin{vmatrix} A+C & B+D \\ B+D & A+C \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} A-C & B-D \\ B-D & A-C \end{vmatrix}$$
$$= |A+B+C+D||A-B+C-D||A+B-C-D||A-B-C+D|.$$

□

例题 2.46 计算:

$$|A| = \begin{vmatrix} x & y & z & w \\ y & x & w & z \\ z & w & x & y \\ w & z & y & x \end{vmatrix}.$$

解 Show/Hide Solution

令

$$B = \begin{pmatrix} x & y \\ y & x \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} z & w \\ w & z \end{pmatrix},$$

则 $|A| = \begin{vmatrix} B & C \\ C & B \end{vmatrix}$. 由命题 2.43可得

$$|A| = |B+C||B-C| = \begin{vmatrix} x+z & y+w \\ y+w & x+z \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x-z & y-w \\ y-w & x-z \end{vmatrix}$$
$$= (x+y+z+w)(x+z-y-w)(x+y-z-w)(x+w-y-z).$$

□

例题 2.47 设 A, B 是 n 阶矩阵且 $AB = BA$, 求证:

$$\begin{vmatrix} A & -B \\ B & A \end{vmatrix} = |A^2 + B^2|.$$

证明 Show/Hide Proof

由命题 2.43的结论可得

$$\begin{vmatrix} A & -B \\ B & A \end{vmatrix} = |A+\mathrm{i}B| \cdot |A-\mathrm{i}B| = |(A+\mathrm{i}B)(A-\mathrm{i}B)| = |A^2+B^2-\mathrm{i}(AB-BA)| = |A^2+B^2|.$$

□

例题 2.48 设 A, B 是 n 阶实矩阵, 求证:

$$\begin{vmatrix} A & -B \\ B & A \end{vmatrix} \geqslant 0.$$

证明 Show/Hide Proof

注意到 A, B 都是实矩阵, 故由命题 1.13.得 $\overline{|A+\mathrm{i}B|} = |\overline{A+\mathrm{i}B}| = |A-\mathrm{i}B|$, 再由命题 2.43的结论可得

$$\begin{vmatrix} A & -B \\ B & A \end{vmatrix} = |A+\mathrm{i}B| \cdot |A-\mathrm{i}B| = |A+\mathrm{i}B| \cdot \overline{|A+\mathrm{i}B|} \geqslant 0.$$

□

2.8 摄动法

摄动法的原理

(1) 证明矩阵问题对非异阵成立.

(2) 对任意的 n 阶矩阵 A, 由上例可知, 存在一列有理数 $t_k \to 0$, 使得 $t_k I_n + A$ 都是非异阵. 验证 $t_k I_n + A$ 仍满足矩阵问题的条件, 从而该问题对 $t_k I_n + A$ 成立.

(3) 若矩阵问题关于 t_k 连续, 则可取极限令 $t_k \to 0$, 从而得到该问题对一般的矩阵 A 也成立.

注

1. 矩阵问题对非异阵成立以及矩阵问题关于 t_k 连续, 这两个要求缺一不可, 否则将不能使用摄动法进行证明.
2. 验证摄动矩阵仍然满足矩阵问题的条件是必要的. 例如, 若矩阵问题中有 $AB = -BA$ 这一条, 但 $(t_k I_n + A)B \neq -B(t_k I_n + A)$, 因此便不能使用摄动法.
3. 根据实际问题的需要, 也可以使用其他非异阵来替代 I_n 对 A 进行摄动.
4. 关于伴随矩阵的问题中经常会使用摄动法.

命题 2.44

设 A 是一个 n 阶方阵, 求证: 存在一个正数 a, 使得对任意的 $0 < t < a$, 矩阵 $tI_n + A$ 都是非异阵.

注 这个命题告诉我们对任意的 n 阶矩阵 A, 经过微小的一维摄动之后,$tI_n + A$ 总能成为一个非异阵.

证明 Show/Hide Proof

通过简单的计算可得

$$|tI_n + A| = t^n + a_1 t^{n-1} + \cdots + a_{n-1} t + a_n,$$

这是一个关于未定元 t 的 n 次多项式. 由多项式根的有限性可知上述多项式至多只有 n 个不同的根. 若上述多项式的根都是零, 则不妨取 $a = 1$; 若上述多项式有非零根, 则令 a 为 $|tI_n + A|$ 所有非零根的模长的最小值. 因此对任意的 $0 < t_0 < a$, t_0 都不是 $|tI_n + A|$ 的根, 即 $|t_0 I_n + A| \neq 0$, 从而 $t_0 I_n + A$ 是非异阵.

□

推论 2.4

设 A 是一个 n 阶方阵,P 是一个 n 阶可逆方阵, 求证: 存在一个正数 a, 使得对任意的 $0 < t < a$, 矩阵 $tP + A$ 都是非异阵.

证明 Show/Hide Proof

由命题 2.44知, 存在一个正数 a, 使得对 $\forall t \in (0, a)$, 都有 $tI_n + P^{-1}A$ 是非异阵. 于是

$$|tP + A| = |P||tI_n + P^{-1}A| \neq 0.$$

故对 $\forall t \in (0, a)$,$|tP + A|$ 都是非异阵.

□

例题 2.49 设 A, B, C, D 是 n 阶矩阵且 $AC = CA$, 求证:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - CB|.$$

笔记 Show/Hide Note

本题也给出了例题 2.47的摄动法证明.

证明 Show/Hide Proof

若 A 为非异阵, 则由降阶公式, 再结合条件 $AC = CA$ 可得

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A| \left| D - CA^{-1}B \right| = \left| AD - ACA^{-1}B \right| = |AD - CB|.$$

对于一般的方阵 A, 由命题 2.44可知, 存在一列有理数 $t_k \to 0$, 使得 $t_k I_n + A$ 是非异阵, 并且条件 $(t_k I_n + A)C = C(t_k I_n + A)$ 仍然成立. 于是

$$\begin{vmatrix} t_k I_n + A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |(t_k I_n + A)D - CB|.$$

上式两边都是行列式, 其值都是 t_k 的多项式, 从而都关于 t_k 连续. 上式两边同时令 $t_k \to 0$, 即有 $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - CB|$ 成立.

□

例题 2.50 设 A, B, C, D 为 n 阶矩阵, 且 $CD^T = DC^T$, 证明:

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(AD^T - BC^T).$$

证明 Show/Hide Proof

(i) 若 D 可逆, 则由 $CD^T = DC^T$ 可知

$$D^{-1}CD^T = C^T.$$

于是

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} A - BD^{-1}C & D \\ C & D \end{vmatrix} = |D| \left| A - BD^{-1}C \right| \\ &= \left| A - BD^{-1}C \right| |D^T| = \left| AD^T - BD^{-1}CD^T \right| \\ &= \left| AD^T - BC^T \right|. \end{aligned}$$

(ii) 若 D 不可逆, 则设 $\mathrm{r}(C) = r$, 则存在可逆阵 P, Q, 使得

$$PCQ = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

由推论 2.4知, 存在 $a > 0$, 使得对 $\forall t \in (0, a)$, 都有 $tP^{-1}Q^T + D$ 是可逆阵. 注意到

$$C\left(tP^{-1}Q^T + D\right)^T = tCQ\left(P^{-1}\right)^T + CD^T = tP^{-1}\begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}\left(P^{-1}\right)^T + CD^T;$$

$$\left(tP^{-1}Q^T + D\right)C^T = tP^{-1}Q^TC^T + DC^T = tP^{-1}\begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}^T\left(P^{-1}\right)^T + CD^T.$$

故 $C\left(tP^{-1}Q^T + D\right)^T = \left(tP^{-1}Q^T + D\right)C^T$. 因此由 (i) 同理可得

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & tP^{-1}Q^T + D \end{vmatrix} = \left| A\left(tP^{-1}Q^T + D\right)^T - BC^T \right|, \quad \forall t \in (0, a).$$

令 $t \to 0^+$ 得

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \left| AD^T - BC^T \right|.$$

□

2.9 其他

例题 2.51 设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶方阵, 定义函数 $f(A) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}^2$. 设 P 为 n 阶可逆矩阵, 使得对任意的 n 阶方阵 A 成立: $f(PAP^{-1}) = f(A)$. 证明: 存在非零常数 c, 使得 $P'P = cI_n$.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 由假设知 $f(A) = \mathrm{tr}(AA')$, 因此

$$f(PAP^{-1}) = \mathrm{tr}(PAP^{-1}(P')^{-1}A'P') = \mathrm{tr}((P'P)A(P'P)^{-1}A') = \mathrm{tr}(AA').$$

以下设 $P'P = (c_{ij}), (P'P)^{-1} = (d_{ij})$. 注意 $P'P$ 是对称矩阵, 后面要用到. 令 $A = E_{ij}$, 其中 $1 \leqslant i, j \leqslant n$. 并将其代入

$(P'P)A(P'P)^{-1}A'$ 可得

$$(P'P)A(P'P)^{-1}A' = (P'P)E_{ij}(P'P)^{-1}E_{ji}$$

$$= \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{matrix}\begin{matrix} j \\ \begin{pmatrix} c_{1i} \\ c_{2i} \\ \vdots \\ c_{ii} \\ \vdots \\ c_{ni} \end{pmatrix} \end{matrix}\begin{matrix} i \\ \begin{pmatrix} d_{1j} \\ d_{2j} \\ \vdots \\ d_{jj} \\ \vdots \\ d_{nj} \end{pmatrix} \end{matrix} = \begin{matrix} i \\ \begin{pmatrix} c_{1i}d_{jj} \\ c_{2i}d_{jj} \\ \vdots \\ c_{ii}d_{jj} \\ \vdots \\ c_{ni}d_{jj} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

于是 $\operatorname{tr}\left(\left(P'P\right)A\left(P'P\right)^{-1}A'\right) = c_{ii}d_{jj}$. 而 $\operatorname{tr}\left(AA'\right) = \operatorname{tr}\left(E_{ij}E_{ji}\right) = \operatorname{tr}\left(E_{ii}\right) = 1$. 则由 $\operatorname{tr}((P'P)A(P'P)^{-1}A') = \operatorname{tr}(AA')$ 可知

$$c_{ii}d_{jj} = 1. \tag{2.4}$$

再令 $A = E_{ij} + E_{kl}$, 其中 $1 \leqslant i, j, k, l \leqslant n$. 不妨设 $k \geqslant i, l \geqslant j$, 将其代入 $(P'P)A(P'P)^{-1}A'$ 可得

$$(P'P)A(P'P)^{-1}A' = (P'P)(E_{ij} + E_{kl})(P'P)^{-1}(E_{ji} + E_{lk})$$

$$= \left[\begin{matrix} j \\ \begin{pmatrix} c_{1i} \\ c_{2i} \\ \vdots \\ c_{ii} \\ \vdots \\ c_{ki} \\ \vdots \\ c_{ni} \end{pmatrix} \end{matrix} + \begin{matrix} l \\ \begin{pmatrix} c_{1k} \\ c_{2k} \\ \vdots \\ c_{ik} \\ \vdots \\ c_{kk} \\ \vdots \\ c_{nk} \end{pmatrix} \end{matrix}\right]\left[\begin{matrix} i \\ \begin{pmatrix} d_{1j} \\ d_{2j} \\ \vdots \\ d_{jj} \\ \vdots \\ d_{lj} \\ \vdots \\ d_{nj} \end{pmatrix} \end{matrix} + \begin{matrix} k \\ \begin{pmatrix} d_{1l} \\ d_{2l} \\ \vdots \\ d_{jl} \\ \vdots \\ d_{ll} \\ \vdots \\ d_{nl} \end{pmatrix} \end{matrix}\right]$$

$$= \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{matrix}\begin{matrix} j \quad l \\ \begin{pmatrix} c_{1i} & \cdots & c_{1k} \\ c_{2i} & \cdots & c_{2k} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{ii} & \cdots & c_{ik} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{ki} & \cdots & c_{kk} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{ni} & \cdots & c_{nk} \end{pmatrix} \end{matrix}\begin{matrix} i \quad k \\ \begin{pmatrix} d_{1j} & \cdots & d_{1l} \\ d_{2j} & \cdots & d_{2l} \\ \vdots & & \vdots \\ d_{jj} & \cdots & d_{jl} \\ \vdots & & \vdots \\ d_{lj} & \cdots & d_{ll} \\ \vdots & & \vdots \\ d_{nj} & \cdots & d_{nl} \end{pmatrix} \end{matrix} = \begin{matrix} i \quad\quad\quad\quad k \\ \begin{pmatrix} c_{1i}d_{jj} + c_{1k}d_{lj} & \cdots & c_{1i}d_{jl} + c_{1k}d_{ll} \\ c_{2i}d_{jj} + c_{2k}d_{lj} & \cdots & c_{2i}d_{jl} + c_{2k}d_{ll} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{ii}d_{jj} + c_{ik}d_{lj} & \cdots & c_{ii}d_{jl} + c_{ik}d_{ll} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{ki}d_{jj} + c_{kk}d_{lj} & \cdots & c_{ki}d_{jl} + c_{kk}d_{ll} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{ni}d_{jj} + c_{nk}d_{lj} & \cdots & c_{ni}d_{jl} + c_{nk}d_{ll} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

从而 $\operatorname{tr}\left(\left(P'P\right)A\left(P'P\right)^{-1}A'\right) = c_{ii}d_{jj} + c_{kk}d_{ll} + c_{ki}d_{jl} + c_{ik}d_{lj}$. 而

$$\operatorname{tr}\left(AA'\right) = \operatorname{tr}\left(\left(E_{ij} + E_{kl}\right)\left(E_{ji} + E_{lk}\right)\right) = \operatorname{tr}\left(E_{ij}E_{ji} + E_{ij}E_{lk} + E_{kl}E_{ji} + E_{kl}E_{lk}\right) = 2 + 2\delta_{ik}\delta_{jl}.$$

于是由 $\mathrm{tr}((P'P)A(P'P)^{-1}A') = \mathrm{tr}(AA')$ 可知

$$c_{ii}d_{jj} + c_{kk}d_{ll} + c_{ki}d_{jl} + c_{ik}d_{lj} = 2 + 2\delta_{ik}\delta_{jl}, \tag{2.5}$$

其中 δ_{ik} 是 Kronecker 符号. 由上述(2.4)(2.5)两式可得

$$c_{ki}d_{jl} + c_{ik}d_{lj} = 2\delta_{ik}\delta_{jl}.$$

在上式中令 $j = l, i \neq k$, 注意到 $d_{jj} \neq 0$, 故有 $c_{ik} + c_{ki} = 0$, 又因为 $P'P$ 是对称矩阵, 所以 $c_{ik} = c_{ki}$. 故 $c_{ik} = 0, \forall i \neq k$. 于是 $P'P$ 是一个对角矩阵, 从而由(2.4)式可得 $d_{jj} = c_{jj}^{-1}$, 由此可得 $c_{ii} = c_{jj}, \forall i, j$. 因此 $P'P = cI_n$, 其中 $c = c_{11} \neq 0$.

证法二: 我们把数域限定在实数域上, 并取 $V = M_n(\mathbb{R})$ 上的 Frobenius 内积, 则 $f(A) = \sum\limits_{i,j=1}^{n} a_{ij}^2 = \|A\|^2$. 设 $\varphi(A) = PAP^{-1}$ 为 V 上的线性变换, 则题目条件可改写为 $\|\varphi(A)\| = \|A\|$ 对任意的 $A \in V$ 成立, 于是由定理 9.13-2可知 φ 是正交算子, 从而由命题 9.27(2)即得结论.

□

2.9.1 矩阵方幂的计算

计算方阵的方幂一般有三种方法:

(1) 基于相似变换的计算法, 更常见的情形是利用相似标准形 (比如 Jordan 标准形) 来进行计算.

(2) 利用递推公式法或者说数学归纳法.

(3) 基于方阵分解. 然后利用二项式定理来进行计算.

例题 2.52 设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 均是 n 阶方阵且满足 $\boldsymbol{A}^2 = \boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}^2 = \boldsymbol{B}, (\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^2 = \boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$, 求 $\boldsymbol{AB}$.

解 Show/Hide Solution

由 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^2 = \boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 得到

$$\boldsymbol{A}^2 + \boldsymbol{AB} + \boldsymbol{BA} + \boldsymbol{B}^2 = \boldsymbol{A} + \boldsymbol{B},$$

又 $\boldsymbol{A}^2 = \boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}^2 = \boldsymbol{B}$, 所以

$$\boldsymbol{AB} = -\boldsymbol{BA},$$

从而

$$\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{AB} = -\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{BA},$$

$$\boldsymbol{AB}\cdot\boldsymbol{A} = -\boldsymbol{BA}\cdot\boldsymbol{A},$$

即

$$\boldsymbol{AB} = -\boldsymbol{ABA};$$

$$-\boldsymbol{BA} = \boldsymbol{ABA},$$

因此

$$\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BA}.$$

由此得到 $2\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{O}$, 故有 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{O}$.

□

例题 2.53 设

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{AQ}$, 其中 $\boldsymbol{Q}$ 为任意 3 阶可逆矩阵 (或者说 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 相似). 求 $\boldsymbol{B}^{2024} - 2\boldsymbol{A}^2$.

解 Show/Hide Solution

计算得到

$$\boldsymbol{A}^2=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\boldsymbol{E}_2&\boldsymbol{0}\\\boldsymbol{0}&1\end{pmatrix},$$

所以 $\boldsymbol{A}^4=\boldsymbol{E}$. 故 $\boldsymbol{B}^{2024}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^{2024}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{E}$. 所以

$$\boldsymbol{B}^{2024}-2\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}-2\begin{pmatrix}-\boldsymbol{E}_2&\boldsymbol{0}\\\boldsymbol{0}&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&3&0\\0&0&-1\end{pmatrix}.$$

□

例题 2.54 设

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&-1&-1\\-1&1&-1&-1\\-1&-1&1&-1\\-1&-1&-1&1\end{pmatrix},$$

k 为正整数, 求 $\boldsymbol{A}^k$.

注 不难发现 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵, 且是正交矩阵, 因此 $\boldsymbol{A}$ 一定可以对角化.

解 Show/Hide Solution

注意到 $\boldsymbol{A}^2=4\boldsymbol{E}=2^2\boldsymbol{E}$, 所以

$$\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{A}^2\cdot\boldsymbol{A}=4\boldsymbol{A}=2^2\boldsymbol{A},\quad \boldsymbol{A}^4=2^4\boldsymbol{E}.$$

故由归纳法可知

$$\boldsymbol{A}^k=\begin{cases}2^{k-1}\boldsymbol{A}, & k\text{ 为奇数},\\ 2^k\boldsymbol{E}, & k\text{ 为偶数}.\end{cases}$$

□

例题 2.55 设

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&0&0&0&0\\3&2&0&0&0&0\\0&3&2&0&0&0\\0&0&0&1&2&0\\0&0&0&0&1&2\\0&0&0&0&0&1\end{pmatrix},$$

求 $\boldsymbol{A}^{100}$.

解 Show/Hide Solution

设

$$\boldsymbol{A}_1=\begin{pmatrix}2&0&0\\3&2&0\\0&3&2\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{A}_2=\begin{pmatrix}1&2&0\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

则 $\boldsymbol{A}$ 可写为如下分块形式:

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1&\\&\boldsymbol{A}_2\end{pmatrix},$$

于是

$$\boldsymbol{A}^{100}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1^{100}&\\&\boldsymbol{A}_2^{100}\end{pmatrix}.$$

将 $\boldsymbol{A}_1, \boldsymbol{A}_2$ 分解为

$$\boldsymbol{A}_1 = 2\boldsymbol{E} + 3\boldsymbol{S}, \quad \text{其中} \quad \boldsymbol{S} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix};$$

$$\boldsymbol{A}_2 = \boldsymbol{E} + 2\boldsymbol{H}, \quad \text{其中} \quad \boldsymbol{H} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

注意到 $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{E}, \boldsymbol{H}$ 与 $\boldsymbol{E}$ 均可交换且

$$\boldsymbol{S}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{S}^i = \boldsymbol{O}\ (i \geqslant 3), \quad \boldsymbol{H}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{H}^i = \boldsymbol{O}\ (i \geqslant 3).$$

由二项式定理

$$\begin{aligned} \boldsymbol{A}_1^{100} &= (2\boldsymbol{E} + 3\boldsymbol{S})^{100} = \sum_{i=0}^{100} \binom{100}{i} (2\boldsymbol{E})^{100-i} (3\boldsymbol{S})^i \\ &= \binom{100}{0} (2\boldsymbol{E})^{100} + \binom{100}{1} (2\boldsymbol{E})^{99} \cdot 3\boldsymbol{S} + \binom{100}{2} (2\boldsymbol{E})^{98} (3\boldsymbol{S})^2 \\ &= 2^{100}\boldsymbol{E} + 300\boldsymbol{S} \cdot 2^{99}\boldsymbol{E} + \frac{100 \times 99}{2} \cdot 9\boldsymbol{S}^2 \cdot 2^{98}\boldsymbol{E} \\ &= 2^{100}\boldsymbol{E} + 300 \cdot 2^{99} \cdot \boldsymbol{S} + 50 \cdot 99 \cdot 9 \cdot 2^{98} \cdot \boldsymbol{S}^2 \\ &= \begin{pmatrix} 2^{100} & 0 & 0 \\ 3 \cdot 5^2 \cdot 2^{101} & 2^{100} & 0 \\ 11 \cdot 5^2 \cdot 3^4 \cdot 2^{99} & 3 \cdot 5^2 \cdot 2^{101} & 2^{100} \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \boldsymbol{A}_2^{100} &= (\boldsymbol{E} + 2\boldsymbol{H})^{100} = \boldsymbol{E}^{100} + 100 \cdot \boldsymbol{E}^{99} \cdot (2\boldsymbol{H}) + \frac{100 \times 99}{2} \cdot \boldsymbol{E}^{98} \cdot (2\boldsymbol{H})^2 \\ &= \boldsymbol{E} + 200\boldsymbol{H} + 19800\boldsymbol{H}^2 \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 200 & 19800 \\ 0 & 1 & 200 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

因此

$$\boldsymbol{A}^{100} = \begin{pmatrix} 2^{100} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 \cdot 5^2 \cdot 2^{101} & 2^{100} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 11 \cdot 5^2 \cdot 3^4 \cdot 2^{99} & 3 \cdot 5^2 \cdot 2^{101} & 2^{100} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 200 & 19800 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 200 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

□

2.9.2 矩阵可逆的判定及计算

求逆矩阵的方法通常有下面三种.

(1) 公式法, 利用公式 $\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{A}^* = |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$, 即 $\boldsymbol{A} \cdot \dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^* = \boldsymbol{E}$, 所以

$$\boldsymbol{A}^{-1} = \frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^*.$$

(2) 初等行变换法, 即

$$(\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}) \longrightarrow (\boldsymbol{E}|\boldsymbol{P}),$$

则 $\boldsymbol{A}^{-1} = \boldsymbol{P}$.

(3) 定义法, 由 $\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{E}$ 求出 $\boldsymbol{X}$.

若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 没有具体给出, 是抽象的, 则首先想到的是用定义来求 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

命题 2.45

设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵. 则有

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{A} \text{ 可逆} &\Leftrightarrow \exists \boldsymbol{B} \text{ 使得} \boldsymbol{BA} = \boldsymbol{E} \\
&\Leftrightarrow \exists \boldsymbol{C} \text{ 使得} \boldsymbol{AC} = \boldsymbol{E} \\
&\Leftrightarrow \operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = n \\
&\Leftrightarrow \boldsymbol{A} \sim \boldsymbol{E} \\
&\Leftrightarrow \boldsymbol{A} \text{ 的最简行阶梯形为} \boldsymbol{E} \\
&\Leftrightarrow |\boldsymbol{A}| \neq 0 \\
&\Leftrightarrow \text{齐次线性方程组} \boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0} \text{ 只有零解} \\
&\Leftrightarrow \text{线性方程组} \boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b} \text{ 有唯一解} \\
&\Leftrightarrow \boldsymbol{A} \text{ 的特征值均不为0} \\
&\Leftrightarrow \boldsymbol{A} \text{ 的伴随矩阵} \boldsymbol{A}^* \text{ 可逆} \\
&\Leftrightarrow \boldsymbol{A} \text{ 是一些初等矩阵之积.}
\end{aligned}$$

例题 2.56 设 $\boldsymbol{A}_1$ 为 m 阶可逆矩阵, $\boldsymbol{A}_4$ 为 n 阶可逆矩阵, $\boldsymbol{A}_2$ 为 $m \times n$ 矩阵, $\boldsymbol{A}_3$ 为 $n \times m$ 矩阵. 设

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{A}_2 \\ \boldsymbol{A}_3 & \boldsymbol{A}_4 \end{pmatrix}.$$

判断何时矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆. 并在 $\boldsymbol{A}$ 可逆时求 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

解 Show/Hide Solution

解法一: 若 $\boldsymbol{A}$ 可逆, 则存在矩阵 $\boldsymbol{X}$ 使得 $\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{E}_{m+n}$. 令

$$\boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{X}_1 & \boldsymbol{X}_2 \\ \boldsymbol{X}_3 & \boldsymbol{X}_4 \end{pmatrix},$$

则有

$$\boldsymbol{AX} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{A}_2 \\ \boldsymbol{A}_3 & \boldsymbol{A}_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{X}_1 & \boldsymbol{X}_2 \\ \boldsymbol{X}_3 & \boldsymbol{X}_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_1\boldsymbol{X}_1 + \boldsymbol{A}_2\boldsymbol{X}_3 & \boldsymbol{A}_1\boldsymbol{X}_2 + \boldsymbol{A}_2\boldsymbol{X}_4 \\ \boldsymbol{A}_3\boldsymbol{X}_1 + \boldsymbol{A}_4\boldsymbol{X}_3 & \boldsymbol{A}_3\boldsymbol{X}_2 + \boldsymbol{A}_4\boldsymbol{X}_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_m & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_n \end{pmatrix},$$

即

$$\begin{cases} \boldsymbol{A}_1\boldsymbol{X}_1 + \boldsymbol{A}_2\boldsymbol{X}_3 = \boldsymbol{E}_m, \\ \boldsymbol{A}_1\boldsymbol{X}_2 + \boldsymbol{A}_2\boldsymbol{X}_4 = \boldsymbol{O}, \\ \boldsymbol{A}_3\boldsymbol{X}_1 + \boldsymbol{A}_4\boldsymbol{X}_3 = \boldsymbol{O}, \\ \boldsymbol{A}_3\boldsymbol{X}_2 + \boldsymbol{A}_4\boldsymbol{X}_4 = \boldsymbol{E}_n, \end{cases}$$

由于 $\boldsymbol{A}_4$ 可逆, 所以 $\boldsymbol{X}_3 = -\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{X}_1$. 进而

$$\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{X}_1 + \boldsymbol{A}_2(-\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3)\boldsymbol{X}_1 = \boldsymbol{E}_m,$$

即

$$(\boldsymbol{A}_1 - \boldsymbol{A}_2\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3)\boldsymbol{X}_1 = \boldsymbol{E}_m.$$

所以 $\boldsymbol{A}_1-\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3$ 可逆, 且 $\boldsymbol{X}_1=(\boldsymbol{A}_1-\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3)^{-1}$. 由此得到

$$\boldsymbol{X}_3=-\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3(\boldsymbol{A}_1-\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3)^{-1}.$$

同理, 由 $\boldsymbol{A}_1$ 可逆得到 $\boldsymbol{X}_2=-\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{X}_4$, 从而

$$(\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2)\boldsymbol{X}_4=\boldsymbol{E}_n.$$

故 $\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2$ 可逆且 $\boldsymbol{X}_4=(\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2)^{-1}$. 由此可得

$$\boldsymbol{X}_2=-\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2(\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2)^{-1}.$$

这样, 若 $\boldsymbol{A}$ 可逆, 则 $\boldsymbol{A}_1-\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3$ 和 $\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2$ 均可逆.

反之, 若 $\boldsymbol{A}_1-\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3$ 和 $\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2$ 均可逆, 令

$$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}(\boldsymbol{A}_1-\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3)^{-1} & -\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2(\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2)^{-1}\\ -\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3(\boldsymbol{A}_1-\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3)^{-1} & (\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2)^{-1}\end{pmatrix},$$

则有 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{E}_{m+n}$. 这便得到 $\boldsymbol{A}$ 可逆当且仅当 $\boldsymbol{A}_1-\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3$ 和 $\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2$ 均可逆且

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}(\boldsymbol{A}_1-\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3)^{-1} & -\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2(\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2)^{-1}\\ -\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3(\boldsymbol{A}_1-\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3)^{-1} & (\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2)^{-1}\end{pmatrix}.$$

解法二:由打洞原理可知

$$|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}_1|\,|\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2|=|\boldsymbol{A}_4|\,|\boldsymbol{A}_1-\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3|.$$

故当且仅当 $\boldsymbol{A}_1-\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3$ 和 $\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2$ 均可逆时 $\boldsymbol{A}$ 可逆. 注意到

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1} & \boldsymbol{E}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{A}_2\\ \boldsymbol{A}_3 & \boldsymbol{A}_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E} & -\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1^{-1} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & (\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2)^{-1}\end{pmatrix}=\boldsymbol{E}.$$

故

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{A}_2\\ \boldsymbol{A}_3 & \boldsymbol{A}_4\end{pmatrix}^{-1}&=\left[\begin{pmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1} & \boldsymbol{E}\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1^{-1} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & (\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2)^{-1}\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E} & -\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{pmatrix}^{-1}\right]^{-1}\\ &=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E} & -\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1^{-1} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & (\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2)^{-1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1} & \boldsymbol{E}\end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1^{-1} & -\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\left(\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\right)^{-1}\\ \boldsymbol{O} & \left(\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\right)^{-1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1} & \boldsymbol{E}\end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1^{-1}+\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\left(\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\right)^{-1}\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1} & -\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\left(\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\right)^{-1}\\ -\left(\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\right)^{-1}\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1} & \left(\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\right)^{-1}\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

实际上, 到这一步已经完成了这题. 接下来的证明是为了与解法一相互验证 (也可以类似命题 2.26 的解法二进行验证). 注意到

$$\begin{aligned}&\left(\boldsymbol{A}_1-\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3\right)\left(\boldsymbol{A}_1^{-1}+\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\left(\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\right)^{-1}\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\right)\\ &=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}_2\left(\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\right)^{-1}\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}-\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}-\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\left(\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\right)^{-1}\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\\ &=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}_2\left[\left(\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\right)^{-1}-\boldsymbol{A}_4^{-1}-\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\left(\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\right)^{-1}\right]\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\\ &=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}_2\left(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}_4^{-1}\left(\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\right)-\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\right)\left(\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\right)^{-1}\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\\ &=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}_2\left(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2-\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\right)\left(\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\right)^{-1}\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\\ &=\boldsymbol{E},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3(\boldsymbol{A}_1-\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3)^{-1}&=\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3\left(\boldsymbol{A}_1^{-1}+\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\left(\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\right)^{-1}\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\right)\\ &=\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}+\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\left(\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\right)^{-1}\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \left(\boldsymbol{A}_4^{-1}\left(\boldsymbol{A}_4 - \boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\right) + \boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\right)\left(\boldsymbol{A}_4 - \boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\right)^{-1}\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1} \\
&= \left(\boldsymbol{A}_4 - \boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\right)^{-1}\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}.
\end{aligned}
$$

故

$$
\left(\boldsymbol{A}_1 - \boldsymbol{A}_2\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3\right)^{-1} = \boldsymbol{A}_1^{-1} + \boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\left(\boldsymbol{A}_4 - \boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\right)^{-1}\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}.
$$

$$
\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3(\boldsymbol{A}_1 - \boldsymbol{A}_2\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3)^{-1} = \left(\boldsymbol{A}_4 - \boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\right)^{-1}\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}.
$$

因此

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{A}^{-1} &= \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_1^{-1} + \boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\left(\boldsymbol{A}_4 - \boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\right)^{-1}\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1} & -\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\left(\boldsymbol{A}_4 - \boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\right)^{-1} \\ -\left(\boldsymbol{A}_4 - \boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\right)^{-1}\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1} & \left(\boldsymbol{A}_4 - \boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\right)^{-1} \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} (\boldsymbol{A}_1 - \boldsymbol{A}_2\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3)^{-1} & -\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2(\boldsymbol{A}_4 - \boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2)^{-1} \\ -\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3(\boldsymbol{A}_1 - \boldsymbol{A}_2\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3)^{-1} & (\boldsymbol{A}_4 - \boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2)^{-1} \end{pmatrix}.
\end{aligned}
$$

□

第 3 章 线性空间与线性方程组

3.1 向量的线性关系

定理 3.1

设 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m, \boldsymbol{\beta}$ 是线性空间 V 中的向量.

(1) 若 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关, 则任意一组包含这组向量的向量组必线性相关; 若 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关, 则从这组向量中任意取出一组向量必线性无关.

(2) 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关的充要条件是其中至少有一个向量可以表示为其余向量的线性组合.

(3) 若 $\boldsymbol{\beta}$ 可表示为 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 的线性组合, 即

$$\boldsymbol{\beta} = k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_m\boldsymbol{\alpha}_m,$$

则表示唯一的充要条件是向量 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关.

♡

引理 3.1 (源泉定理)

(1) 设 A, B 是两组向量,A 含有 r 个向量,B 含有 s 个向量, 且 A 中每个向量均可用 B 中向量线性表示. 若 A 中向量线性无关, 则 $r \leqslant s$.

(2) 设 A, B 是两组向量,A 含有 r 个向量,B 含有 s 个向量, 且 A 中每个向量均可用 B 中向量线性表示. 若 $r > s$, 则 A 中向量线性相关.

♡

笔记 Show/Hide Note

为了记住它, 我们用一句话来概括: “多”若可以用“少”来线性表示, 则“多”线性相关.

证明 Show/Hide Proof

(2) 是 (1) 的逆否命题, 因此我们只证明 (1).

我们用反证法. 设

$$A = \{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r\}, \quad B = \{\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s\}.$$

假设 $r > s$, 我们来推出矛盾.

由已知, A 中向量 α_1 可由 B 中向量的线性组合来表示, 即存在数 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_s$, 使

$$\alpha_1 = \lambda_1\beta_1 + \lambda_2\beta_2 + \cdots + \lambda_s\beta_s. \tag{3.1}$$

因为 A 中向量线性无关, 故 $\alpha_1 \neq 0$, 从而 λ_i 中至少有一个不为零, 不妨假设 $\lambda_1 \neq 0$. 由 (3.1) 式解出 β_1:

$$\beta_1 = \frac{1}{\lambda_1}\alpha_1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_1}\beta_2 - \cdots - \frac{\lambda_s}{\lambda_1}\beta_s. \tag{3.2}$$

但对任意的 α_i $(i = 2, 3, \cdots, r)$, 已知 α_i 可由 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 的线性组合表示, 将 (3.2) 式代入 α_i 的表示式, 则 α_i 可由 $\alpha_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 的线性组合表示. 这样, 我们可将 B 中的向量 β_1 换成 α_1, 这时 A 中任一向量仍可用 B 中向量的线性组合来表示.

现在我们用归纳法, 设 B 中向量已经换成 $\{\alpha_1, \cdots, \alpha_k; \beta_{k+1}, \cdots, \beta_s\}$, 且 A 中任一向量都可以用 $\{\alpha_1, \cdots, \alpha_k; \beta_{k+1}, \cdots, \beta_s\}$ 的线性组合表示. 假设 $k < r$, 则 α_{k+1} 可表示为

$$\alpha_{k+1} = \mu_1\alpha_1 + \cdots + \mu_k\alpha_k + \mu_{k+1}\beta_{k+1} + \cdots + \mu_s\beta_s,$$

其中至少有一个 μ_i $(i = k+1, \cdots, s)$ 不为零. 这是因为若 $\mu_{k+1} = \cdots = \mu_s = 0$, 则 α_{k+1} 可用 $\alpha_1, \cdots, \alpha_k$ 线性表示, 这与 A 中向量线性无关矛盾. 不失一般性, 可设 $\mu_{k+1} \neq 0$. 用与上述相同的论证, 又可将 β_{k+1} 换成 α_{k+1}, 得到向量组 $\{\alpha_1, \cdots, \alpha_{k+1}; \beta_{k+2}, \cdots, \beta_s\}$, 且 A 中任一向量都可以用这组向量的线性组合表示. 这一事实表明, 我们可将 A 中向量依次换入 B. 但 $r > s$, 因此可将 A 中 s 个向量换入 B. 不妨设 B 经调换以后的向量组为 $\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s\}$, 则

A 中向量 α_r 也可用 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的线性组合来表示, 从而向量组 $\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\alpha_r\}$ 线性相关, 引出矛盾.

□

定理 3.2 (替换定理)

设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性无关, 且可以被 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 线性表出, 则可以从 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 中选出 r 个向量替换成 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 后, 得到的新向量组与 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 等价.

♡

解 Show/Hide Solution

对 r 用数学归纳法. 当 $r=1$ 时, 由于 α_1 线性无关, 所以 $\alpha_1\neq 0$. 已知 α_1 可以被 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 线性表出, 设为

$$\alpha_1=k_1\beta_1+k_2\beta_2+\cdots+k_n\beta_n.$$

由于 $\alpha_1\neq 0$, 所以至少存在一个 i $(i=1,2,\cdots,n)$ 使得 $k_i\neq 0$, 不妨设 $k_1\neq 0$, 那么

$$\beta_1=\frac{1}{k_1}(\alpha_1-k_2\beta_2-\cdots-k_n\beta_n).$$

这说明 β_1 可以由 $\alpha_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 线性表出, 即 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 与 $\alpha_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 是等价的, 故 $r=1$ 时命题成立. 假设当 $r-1$ 时命题成立, 下面证明当 r 时命题也成立. 由归纳假设可知, 可以从 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 中选出 $r-1$ 个向量替换成 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{r-1}$. 由于向量组的顺序对等价性无关, 不妨设这 $r-1$ 个被替换的向量为 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_{r-1}$, 于是新向量组 $\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{r-1},\beta_r,\cdots,\beta_n\}$ 与 $\{\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n\}$ 等价. 因为 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性无关, 所以 α_r 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{r-1}$ 线性表出. 由已知, α_r 可以被 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 线性表出, 由于上述两个向量组等价, 所以 α_r 也可以被 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{r-1},\beta_r,\cdots,\beta_n$ 线性表出, 设为

$$\alpha_r=l_1\alpha_1+l_2\alpha_2+\cdots+l_{r-1}\alpha_{r-1}+l_r\beta_r+l_{r+1}\beta_{r+1}+\cdots+l_n\beta_n.$$

因为 α_r 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{r-1}$ 线性表出, 所以 $l_r,l_{r+1},\cdots,l_n$ 中至少有一个不为 0, 不妨设 $l_r\neq 0$, 则

$$\beta_r=\frac{1}{l_r}(\alpha_r-l_1\alpha_1-l_2\alpha_2-\cdots-l_{r-1}\alpha_{r-1}-l_{r+1}\beta_{r+1}-\cdots-l_n\beta_n).$$

上式说明 β_r 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r,\beta_{r+1},\cdots,\beta_n$ 线性表出, 从而向量组 $\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r,\beta_{r+1},\cdots,\beta_n\}$ 与 $\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{r-1},\beta_r,\cdots,\beta_n\}$ 等价. 由等价的传递性, 得到 $\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r,\beta_{r+1},\cdots,\beta_n\}$ 与 $\{\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n\}$ 等价. 故 r 时命题成立. 综上所述, 对任意的正整数 r 命题都成立.

□

命题 3.1

设 A 是 $m\times n$ 阶梯形矩阵, 证明:A 的秩等于其非零行的个数, 且阶梯点所在的列向量是 A 的列向量的极大无关组.

♠

证明 Show/Hide Proof

设

$$A=\begin{pmatrix}
0 & \cdots & a_{1k_1} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\
0 & \cdots & 0 & \cdots & a_{2k_2} & \cdots & \cdots & \cdots\\
\vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots\\
0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & a_{rk_r} & \cdots\\
0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots\\
\vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & \\
0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots
\end{pmatrix}.$$

其中 $a_{1k_1},a_{2k_2},\cdots,a_{rk_r}$ 是 A 的阶梯点. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 是 A 的前 r 行, 我们先证明它们线性无关. 设

$$c_1\boldsymbol{\alpha}_1+c_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+c_r\boldsymbol{\alpha}_r=\mathbf{0}$$

其中 $c_1,c_2,\cdots,c_r$ 是常数. 上式是关于 n 维行向量的等式, 先考察行向量的第 k_1 分量, 可得 $c_1a_{1k_1}=0$. 因为 $a_{1k_1}\neq 0$, 故 $c_1=0$; 再依次考察行向量的第 $k_2,\cdots,k_r$ 分量, 最后可得 $c_1=c_2=\cdots=c_r=0$. 因此 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$

线性无关, 从而 A 的秩等于 r, 即其非零行的个数.

再将 r 个阶梯点所在的列向量取出, 拼成一个新的矩阵:

$$B=\begin{pmatrix} a_{1k_1} & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & a_{2k_2} & \cdots & \cdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{rk_r} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

采用相同的方法可证明矩阵 B 的前 r 行线性无关, 因此 $\mathrm{r}(B)=r$, 从而阶梯点所在的列向量组的秩也等于 r. 又因为 $\mathrm{r}(A)=r$, 故它们是 A 的列向量的极大无关组.

□

命题 3.2

设 $A=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$ 是一个 $m\times n$ 矩阵,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 是列向量. P 是一个 m 阶可逆矩阵,$B=PA=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)$, 其中 $\boldsymbol{\beta}_j=P\boldsymbol{\alpha}_j(1\leqslant j\leqslant n)$. 证明: 若 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 是 A 的列向量的极大无关组, 则 $\boldsymbol{\beta}_{i_1},\boldsymbol{\beta}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\beta}_{i_r}$ 是 B 的列向量的极大无关组.

♠

证明 Show/Hide Proof

先证明向量组 $\boldsymbol{\beta}_{i_1},\boldsymbol{\beta}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\beta}_{i_r}$ 线性无关. 设

$$c_1\boldsymbol{\beta}_{i_1}+c_2\boldsymbol{\beta}_{i_2}+\cdots+c_r\boldsymbol{\beta}_{i_r}=\mathbf{0},$$

即

$$c_1P\boldsymbol{\alpha}_{i_1}+c_2P\boldsymbol{\alpha}_{i_2}+\cdots+c_rP\boldsymbol{\alpha}_{i_r}=\mathbf{0}.$$

已知 P 是可逆矩阵, 因此

$$c_1\boldsymbol{\alpha}_{i_1}+c_2\boldsymbol{\alpha}_{i_2}+\cdots+c_r\boldsymbol{\alpha}_{i_r}=\mathbf{0}.$$

而向量组 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 线性无关, 故 $c_1=c_2=\cdots=c_r=0$, 这证明了向量组 $\boldsymbol{\beta}_{i_1},\boldsymbol{\beta}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\beta}_{i_r}$ 线性无关. 要证这是 B 的列向量的极大无关组, 只需证明 B 的任意一个列向量都是这些向量的线性组合即可. 设 $\boldsymbol{\beta}_j$ 是 B 的任意一个列向量, 则 $\boldsymbol{\beta}_j=P\boldsymbol{\alpha}_j$. 因为 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 是 A 的列向量的极大无关组, 故 $\boldsymbol{\alpha}_j$ 可用 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 线性表示. 不妨设

$$\boldsymbol{\alpha}_j=b_1\boldsymbol{\alpha}_{i_1}+b_2\boldsymbol{\alpha}_{i_2}+\cdots+b_r\boldsymbol{\alpha}_{i_r},$$

则

$$P\boldsymbol{\alpha}_j=b_1P\boldsymbol{\alpha}_{i_1}+b_2P\boldsymbol{\alpha}_{i_2}+\cdots+b_rP\boldsymbol{\alpha}_{i_r},$$

即

$$\boldsymbol{\beta}_j=b_1\boldsymbol{\beta}_{i_1}+b_2\boldsymbol{\beta}_{i_2}+\cdots+b_r\boldsymbol{\beta}_{i_r}.$$

□

推论 3.1

设 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关,A 为 n 阶可逆矩阵, 求证:$A\boldsymbol{\alpha}_1,A\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,A\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关.

♡

证明 Show/Hide Proof

由命题 3.2即得.

□

命题 3.3

设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 是线性空间 V 中一组线性无关的向量,$\boldsymbol{\beta}$ 是 V 中的向量. 求证: 或者 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\beta}$ 线性无关, 或者 $\boldsymbol{\beta}$ 是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 的线性组合.

证明 Show/Hide Proof

若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\beta}$ 线性无关, 则结论得证. 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\beta}$ 线性相关, 则存在不全为零的数 $c_1,c_2,\cdots,c_m,d$, 使得

$$c_1\boldsymbol{\alpha}_1+c_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+c_m\boldsymbol{\alpha}_m+d\boldsymbol{\beta}=\mathbf{0}.$$

若 $d=0$, 则 $c_1,c_2,\cdots,c_m$ 不全为零且 $c_1\boldsymbol{\alpha}_1+c_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+c_m\boldsymbol{\alpha}_m=\mathbf{0}$, 这与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关矛盾. 因此 $d\neq 0$, 从而

$$\boldsymbol{\beta}=-\frac{c_1}{d}\boldsymbol{\alpha}_1-\frac{c_2}{d}\boldsymbol{\alpha}_2-\cdots-\frac{c_m}{d}\boldsymbol{\alpha}_m,$$

即 $\boldsymbol{\beta}$ 是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 的线性组合.

□

推论 3.2

若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关且 $\boldsymbol{\beta}\notin L(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)$, 则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\beta}$ 线性无关.

笔记 Show/Hide Note

这个推论与上一个命题 3.3等价. 虽然这个等价命题很简单, 但后面经常会用到.

命题 3.4

设向量 $\boldsymbol{\beta}$ 可由向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示, 但不能由其中任何个数少于 m 的部分向量线性表示, 则这 m 个向量线性无关.

证明 Show/Hide Proof

用反证法, 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关, 则至少有一个向量是其余向量的线性组合. 不妨设 $\boldsymbol{\alpha}_m$ 是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$ 的线性组合, 则由线性组合的传递性可知,$\boldsymbol{\beta}$ 也是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$ 的线性组合, 这与假设矛盾.

□

命题 3.5

设线性空间 V 中向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关, 已知有序向量组 $\{\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r\}$ 线性相关, 求证: 最多只有一个 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 可以表示为前面向量的线性组合.

证明 Show/Hide Proof

用反证法, 设存在 $1\leqslant i<j\leqslant r$, 使得

$$\boldsymbol{\alpha}_i=b\boldsymbol{\beta}+a_1\boldsymbol{\alpha}_1+a_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+a_{i-1}\boldsymbol{\alpha}_{i-1},$$

$$\boldsymbol{\alpha}_j=d\boldsymbol{\beta}+c_1\boldsymbol{\alpha}_1+c_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+c_{j-1}\boldsymbol{\alpha}_{j-1}.$$

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关, 故 $b\neq 0$. 若 $b=0$, 则 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i-1}$ 的线性组合, 这与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关矛盾. 将第一个等式乘以 $-\dfrac{d}{b}$ 加到第二个等式上, 可得 $\boldsymbol{\alpha}_j$ 是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{j-1}$ 的线性组合, 这与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关矛盾.

□

命题 3.6

设 A 是 $n\times m$ 矩阵,B 是 $m\times n$ 矩阵, 满足 $AB=I_n$, 求证:B 的 n 个列向量线性无关.

证明 Show/Hide Proof

设 $B=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)$ 为列分块, 则 $AB=(A\boldsymbol{\beta}_1,A\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,A\boldsymbol{\beta}_n)$. 由 $AB=I_n$ 可得 $A\boldsymbol{\beta}_i=\boldsymbol{e}_i(1\leqslant i\leqslant n)$, 其中 $\boldsymbol{e}_i$ 是 n 维标准单位列向量. 设

$$c_1\boldsymbol{\beta}_1+c_2\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+c_n\boldsymbol{\beta}_n=\boldsymbol{0},$$

上式两边同时左乘 A, 可得

$$\boldsymbol{0}=c_1A\boldsymbol{\beta}_1+c_2A\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+c_nA\boldsymbol{\beta}_n=c_1\boldsymbol{e}_1+c_2\boldsymbol{e}_2+\cdots+c_n\boldsymbol{e}_n=(c_1,c_2,\cdots,c_n)',$$

因此 $c_1=c_2=\cdots=c_n=0$, 即 B 的 n 个列向量 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 线性无关.

□

命题 3.7 (缩短向量与延伸向量)

1. 设 $\{\boldsymbol{\alpha}_i=(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{in}),1\leqslant i\leqslant m\}$ 是一组 n 维行向量,$1\leqslant j_1<j_2<\cdots<j_t\leqslant n$ 是给定的 $t(t<n)$ 个指标. 定义 $\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_i=(a_{ij_1},a_{ij_2},\cdots,a_{ij_t})$, 称 $\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_i$ 为 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 的 t 维**缩短向量**. 则

(1) 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关, 则 $\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_1,\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_2,\cdots,\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_m$ 也线性相关;

(2) 设 n 维行向量 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$ 是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 的线性组合, 则 $\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}$ 也是 $\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_1,\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_2,\cdots,\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_m$ 的线性组合.

2. 设 $\{\boldsymbol{\alpha}_i=(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{in}),1\leqslant i\leqslant m\}$ 是一组 n 维行向量,$j_1,j_2,\cdots,j_t\geqslant 1$ 是给定的 $t(t>n)$ 个指标. 定义 $\overline{\boldsymbol{\alpha}}_i=(a_{ij_1},a_{ij_2},\cdots,a_{ij_t})$, 称 $\overline{\boldsymbol{\alpha}}_i$ 为 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 的 t 维**延伸向量**. 则

(1) 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关, 则 $\overline{\boldsymbol{\alpha}}_1,\overline{\boldsymbol{\alpha}}_2,\cdots,\overline{\boldsymbol{\alpha}}_m$ 也线性无关.

笔记 Show/Hide Note

这个命题告诉我们: **线性相关向量组的任意缩短组也是线性相关的, 线性无关向量组的任意延伸组也是线性无关的.**

证明 Show/Hide Proof

1. (1) 由假设存在不全为零的数 $c_1,c_2,\cdots,c_m$, 使得

$$\boldsymbol{0}=c_1\boldsymbol{\alpha}_1+c_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+c_m\boldsymbol{\alpha}_m=\left(\sum_{i=1}^m c_ia_{i1},\sum_{i=1}^m c_ia_{i2},\cdots,\sum_{i=1}^m c_ia_{in}\right).$$

在等式两边同时取 t 维缩短向量, 可得

$$\boldsymbol{0}=\left(\sum_{i=1}^m c_ia_{ij_1},\sum_{i=1}^m c_ia_{ij_2},\cdots,\sum_{i=1}^m c_ia_{ij_t}\right)=c_1\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_1+c_2\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_2+\cdots+c_m\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_m,$$

从而结论成立.

(2) 设 $\boldsymbol{\alpha}=c_1\boldsymbol{\alpha}_1+c_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+c_m\boldsymbol{\alpha}_m$, 则

$$\boldsymbol{\alpha}=c_1\boldsymbol{\alpha}_1+c_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+c_m\boldsymbol{\alpha}_m=\left(\sum_{i=1}^m c_ia_{i1},\sum_{i=1}^m c_ia_{i2},\cdots,\sum_{i=1}^m c_ia_{in}\right).$$

在等式两边同时取 t 维缩短向量, 可得

$$\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}=\left(\sum_{i=1}^m c_ia_{ij_1},\sum_{i=1}^m c_ia_{ij_2},\cdots,\sum_{i=1}^m c_ia_{ij_t}\right)=c_1\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_1+c_2\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_2+\cdots+c_m\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_m,$$

从而结论成立.

2. 这个命题就是 1(1) 的逆否命题, 从而结论成立.

□

例题 3.1 设 V 是实数域上连续函数全体构成的实线性空间, 求证下列函数线性无关:

(1) $\sin x,\sin 2x,\cdots,\sin nx$;

(2) $1,\cos x,\cos 2x,\cdots,\cos nx$;

(3) $1,\sin x,\cos x,\sin 2x,\cos 2x,\cdots,\sin nx,\cos nx$.

证明 Show/Hide Proof

证法一:根据向量线性无关的基本性质, 我们只要证明 (3) 即可. 对 n 进行归纳, 当 $n=0$ 时, 显然 1 作为一个

函数线性无关. 假设命题对小于 n 的自然数成立, 现证明等于 n 的情形. 设

$$a + b_1 \sin x + c_1 \cos x + b_2 \sin 2x + c_2 \cos 2x + \cdots + b_n \sin nx + c_n \cos nx = 0,$$

其中 a, b_i, c_i 都是实数. 对上式两次求导, 可得

$$-b_1 \sin x - c_1 \cos x - 4b_2 \sin 2x - 4c_2 \cos 2x - \cdots - n^2 b_n \sin nx - n^2 c_n \cos nx = 0,$$

再将第一个式子乘以 n^2 加到第二个式子上, 可得

$$an^2 + \sum_{i=1}^{n-1} b_i (n^2 - i^2) \sin ix + \sum_{i=1}^{n-1} c_i (n^2 - i^2) \cos ix = 0,$$

由归纳假设即得 $a = b_1 = c_1 = \cdots = b_{n-1} = c_{n-1} = 0$. 将此结论代入第一个式子可得 $b_n \sin nx + c_n \cos nx = 0$. 若 $b_n \neq 0$ ($c_n \neq 0$), 则 $\tan nx = -c_n/b_n$ ($\cot nx = -b_n/c_n$) 为常数 ($\tan nx, \cot nx$ 都不是常函数), 矛盾. 因此,$b_n = c_n = 0$.

证法二: 设

$$f(x) = a + b_1 \sin x + c_1 \cos x + b_2 \sin 2x + c_2 \cos 2x + \cdots + b_n \sin nx + c_n \cos nx = 0,$$

其中 a, b_i, c_i 都是实数. 依次设 $g(x) = 1, \sin x, \cos x, \sin 2x, \cos 2x, \cdots, \sin nx, \cos nx$, 并分别计算定积分 $\int_0^{2\pi} f(x)g(x)\mathrm{d}x$, 可得 $a = b_1 = c_1 = \cdots = b_n = c_n = 0$.

□

命题 3.8

设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关, 又

$$\begin{cases} \boldsymbol{\beta}_1 = a_{11}\boldsymbol{\alpha}_1 + a_{12}\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + a_{1r}\boldsymbol{\alpha}_r, \\ \boldsymbol{\beta}_2 = a_{21}\boldsymbol{\alpha}_1 + a_{22}\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + a_{2r}\boldsymbol{\alpha}_r, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ \boldsymbol{\beta}_r = a_{r1}\boldsymbol{\alpha}_1 + a_{r2}\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + a_{rr}\boldsymbol{\alpha}_r. \end{cases}$$

则:$\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_r$ 线性相关的充要条件是系数矩阵 $A = (a_{ij})_{r\times r}$ 的行列式为零.

♠

证明 Show/Hide Proof

记 A 的行向量为 $\boldsymbol{\gamma}_1, \boldsymbol{\gamma}_2, \cdots, \boldsymbol{\gamma}_r$. 若 $|A| = 0$, 则 A 的行向量线性相关, 即存在不全为零的 r 个数 $c_1, c_2, \cdots, c_r$, 使得

$$c_1\boldsymbol{\gamma}_1 + c_2\boldsymbol{\gamma}_2 + \cdots + c_r\boldsymbol{\gamma}_r = \mathbf{0}.$$

设 $\boldsymbol{\alpha} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m)'$, 则经简单计算可得

$$c_1\boldsymbol{\beta}_1 + c_2\boldsymbol{\beta}_2 + \cdots + c_r\boldsymbol{\beta}_r = c_1\boldsymbol{\gamma}_1\boldsymbol{\alpha} + c_1\boldsymbol{\gamma}_2\boldsymbol{\alpha} + \cdots + c_1\boldsymbol{\gamma}_r\boldsymbol{\alpha} = \left(c_1\boldsymbol{\gamma}_1 + c_2\boldsymbol{\gamma}_2 + \cdots + c_r\boldsymbol{\gamma}_r\right)\boldsymbol{\alpha} = 0\boldsymbol{\alpha} = 0,$$

从而 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_r$ 线性相关.

反之, 若 A 可逆, 如有 $k_1, k_2, \cdots, k_r$, 使得

$$k_1\boldsymbol{\beta}_1 + k_2\boldsymbol{\beta}_2 + \cdots + k_r\boldsymbol{\beta}_r = \mathbf{0},$$

将 $\boldsymbol{\beta}_i$ 代入, 并利用 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 的线性无关性, 可得以 k_i 为未知数的线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}k_1 + a_{21}k_2 + \cdots + a_{r1}k_r = 0, \\ a_{12}k_1 + a_{22}k_2 + \cdots + a_{r2}k_r = 0, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{1r}k_1 + a_{2r}k_2 + \cdots + a_{rr}k_r = 0. \end{cases}$$

因为 A 可逆, 所以该方程组只有零解, 从而 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_r$ 线性无关, 矛盾!

□

命题 3.9

设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 是一组线性无关的向量, 向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_k$ 可用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示如下:

$$\begin{cases}\boldsymbol{\beta}_1 = a_{11}\boldsymbol{\alpha}_1 + a_{12}\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + a_{1m}\boldsymbol{\alpha}_m,\\ \boldsymbol{\beta}_2 = a_{21}\boldsymbol{\alpha}_1 + a_{22}\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + a_{2m}\boldsymbol{\alpha}_m,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ \boldsymbol{\beta}_k = a_{k1}\boldsymbol{\alpha}_1 + a_{k2}\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + a_{km}\boldsymbol{\alpha}_m.\end{cases}$$

记表示矩阵 $A=(a_{ij})_{k\times m}$, 求证: 向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_k$ 的秩等于 $\mathrm{r}(A)$.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 设 $\mathrm{r}(A)=r$, 记 A 的 k 个行向量为 $\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_k$. 不失一般性, 可假设 A 的前 r 个行向量线性无关, 其余向量均可用前 r 个行向量线性表示. 若

$$\boldsymbol{\gamma}_i = c_1\boldsymbol{\gamma}_1 + c_2\boldsymbol{\gamma}_2 + \cdots + c_r\boldsymbol{\gamma}_r,$$

设 $\boldsymbol{\alpha}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)'$, 则经过简单计算可得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\beta}_i = \boldsymbol{\gamma}_i\boldsymbol{\alpha} &= \left(c_1\boldsymbol{\gamma}_1 + c_2\boldsymbol{\gamma}_2 + \cdots + c_r\boldsymbol{\gamma}_r\right)\boldsymbol{\alpha}\\ &= c_1\boldsymbol{\gamma}_1\boldsymbol{\alpha} + c_1\boldsymbol{\gamma}_2\boldsymbol{\alpha} + \cdots + c_1\boldsymbol{\gamma}_r\boldsymbol{\alpha}\\ &= c_1\boldsymbol{\beta}_1 + c_2\boldsymbol{\beta}_2 + \cdots + c_r\boldsymbol{\beta}_r.\end{aligned}$$

另一方面, 若

$$c_1\boldsymbol{\beta}_1 + c_2\boldsymbol{\beta}_2 + \cdots + c_r\boldsymbol{\beta}_r = \mathbf{0},$$

则

$$c_1(a_{11}\boldsymbol{\alpha}_1 + \cdots + a_{1m}\boldsymbol{\alpha}_m) + \cdots + c_r(a_{r1}\boldsymbol{\alpha}_1 + \cdots + a_{rm}\boldsymbol{\alpha}_m) = \mathbf{0},$$

即

$$(c_1a_{11} + \cdots + c_ra_{r1})\boldsymbol{\alpha}_1 + \cdots + (c_1a_{1m} + \cdots + c_ra_{rm})\boldsymbol{\alpha}_m = \mathbf{0}.$$

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关, 故可得

$$\begin{cases}a_{11}c_1 + a_{21}c_2 + \cdots + a_{r1}c_r = 0,\\ a_{12}c_1 + a_{22}c_2 + \cdots + a_{r2}c_r = 0,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ a_{1m}c_1 + a_{2m}c_2 + \cdots + a_{rm}c_r = 0.\end{cases}$$

将上述方程组看成是未知数 c_i 的齐次线性方程组, 其系数矩阵的秩为 r, 未知数个数也是 r, 因此只有唯一一组解, 即零解. 这表明 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$ 是向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_k$ 的极大无关组, 因此向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_k$ 的秩等于 r.

证法二:令 V 是由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 生成的向量空间. 因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关, 故它们组成 V 的一组基,V 的维数等于 m. 注意到 $\boldsymbol{\beta}_i$ 在这组基下的坐标向量为 $(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{im})'$, 故由这些列向量组成的矩阵就是 $\boldsymbol{A}'$, 从而

$$\mathrm{r}\left(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_k\right) = \mathrm{r}\left(\boldsymbol{A}'\right) = \mathrm{r}(\boldsymbol{A}).$$

□

命题 3.10

设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 是向量空间 V 中一组向量, 向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_k$ 可用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表出, 求证: 向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_k$ 的秩小于等于向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 的秩.

注 如果将向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 称为原向量组, 将向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_k$ 称为表出向量组, 则这个命题可简述为: "**表出向量组的秩不超过原向量组的秩**." 从几何上看, 这是一个自然的结果. 因为每个 $\boldsymbol{\beta}_i$ 都属于由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$

生成的子空间, 故它们的秩不会超过该子空间的维数.

证明 Show/Hide Proof

不失一般性, 可设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 的极大无关组,$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 是向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_k$ 的极大无关组. 因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 可用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性表出, 所以 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 也可用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性表出, 从而由定理 3.1(1)可知 $s\leqslant r$, 结论成立.

□

命题 3.11

设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 是向量空间 V 中一组向量且其秩等于 r,$\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 是其中 r 个向量. 若下列条件之一成立:

(1) $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 线性无关;

(2) 任一 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 均可由 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 线性表示.

则 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 是向量组的极大无关组.

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 线性无关, 又设 $\boldsymbol{\alpha}_{j_1},\boldsymbol{\alpha}_{j_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{j_r}$ 是向量组的极大无关组. 对任意的 $1\leqslant i\leqslant m$,$\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r},\boldsymbol{\alpha}_i$ 均可由 $\boldsymbol{\alpha}_{j_1},\boldsymbol{\alpha}_{j_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{j_r}$ 线性表示, 由定理 3.1(2)可知 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r},\boldsymbol{\alpha}_i$ 必线性相关. 再由命题 3.3可知 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 线性表示, 从而 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 也是向量组的极大无关组.

(2) 设任一 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 均可由 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 线性表示. 不失一般性, 可设 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_s}$ 是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 的极大无关组. 因此,$\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_s}$ 线性无关. 再由线性组合的传递性可知, 任一 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 均可由 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_s}$ 线性表示, 故 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_s}$ 是原向量组的极大无关组, 从而 $s=r$, 即 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 是原向量组的极大无关组.

□

命题 3.12

若 $\boldsymbol{A}$ 是对称矩阵或反称矩阵, 并且 $\boldsymbol{A}$ 的第 $i_1,\cdots,i_r$ 行是 $\boldsymbol{A}$ 的行向量的极大无关组, 则它的第 $i_1,\cdots,i_r$ 列也是 $\boldsymbol{A}$ 的列向量的极大无关组.

证明 Show/Hide Proof

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\ \boldsymbol{\alpha}_2\\ \vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_m\end{pmatrix}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)$ 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行分块和列分块, 则由条件可知,$\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 线性无关. 从而存在一组不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_r$, 使得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_{i_1}+k_2\boldsymbol{\alpha}_{i_2}+\cdots+k_r\boldsymbol{\alpha}_{i_r}=0.$$

又因为 $\boldsymbol{A}$ 为对称或反称矩阵, 所以 $\boldsymbol{\alpha}_i=\pm\boldsymbol{\beta}_i',i=1,2,\cdots,n$. 代入上式可得

$$k_1\boldsymbol{\beta}_{i_1}'+k_2\boldsymbol{\beta}_{i_2}'+\cdots+k_r\boldsymbol{\beta}_{i_r}'=0.$$

再对上式两边同时取转置可得

$$k_1\boldsymbol{\beta}_{i_1}+k_2\boldsymbol{\beta}_{i_2}+\cdots+k_r\boldsymbol{\beta}_{i_r}=0.$$

故 $\boldsymbol{\beta}_{i_1},\boldsymbol{\beta}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\beta}_{i_r}$ 线性无关.

□

命题 3.13 (向量组等价的充要条件)

设有两个向量组 $A=\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m\}$ 和 $B=\{\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n\}$. 求证: 它们等价的充要条件是它们的秩相等且其中一组向量可以用另外一组向量线性表示.

笔记 Show/Hide Note

遇到向量组相关的问题, 一般都会先设出各个向量组的极大无关组.

证明 Show/Hide Proof

必要性由向量组等价的定义和命题 3.10即得, 下证充分性. 假设向量组 A 可用向量组 B 线性表示, 且它们的秩都等于 r. 不失一般性, 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 是向量组 A 的极大无关组,$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$ 是向量组 B 的极大无关组. 考虑向量组 $C=\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r\}$. 因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 可用 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$ 线性表示, 故 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$ 是向量组 C 的极大无关组, 从而向量组 C 的秩等于 r. 又因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关, 故由命题 3.10(1)可知,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 也是向量组 C 的极大无关组, 从而 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$ 可用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性表示, 于是向量组 B 也可用向量组 A 线性表示. 因此, 向量组 A 与向量组 B 等价.

□

命题 3.14

设 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_p\}\subseteq\mathbb{K}^m$ 是 p 个线性无关的 m 维列向量, $\{\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_q\}\subseteq\mathbb{K}^n$ 是 q 个线性无关的 n 维列向量. 求证: $\{\boldsymbol{\alpha}_i\cdot\boldsymbol{\beta}_j'\mid 1\leqslant i\leqslant p,1\leqslant j\leqslant q\}$ 是 pq 个线性无关的 $m\times n$ 矩阵.

证明 Show/Hide Proof

证法一:设 $c_{ij}\in\mathbb{K}$, 使得 $\sum\limits_{i=1}^{p}\sum\limits_{j=1}^{q}c_{ij}\boldsymbol{\alpha}_i\cdot\boldsymbol{\beta}_j'=\boldsymbol{O}$, 则有

$$\sum_{i=1}^{p}\boldsymbol{\alpha}_i\cdot\left(\sum_{j=1}^{q}c_{ij}\boldsymbol{\beta}_j'\right)=\boldsymbol{O}. \tag{3.3}$$

设 $\sum\limits_{j=1}^{q}c_{ij}\boldsymbol{\beta}_j'=(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{in})(1\leqslant i\leqslant p)$, 则(3.3)式可化为

$$\sum_{i=1}^{p}\boldsymbol{\alpha}_i\,(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{in})=\sum_{i=1}^{p}(a_{i1}\boldsymbol{\alpha}_i,a_{i2}\boldsymbol{\alpha}_i,\cdots,a_{in}\boldsymbol{\alpha}_i)=\left(\sum_{i=1}^{p}a_{i1}\boldsymbol{\alpha}_i,\sum_{i=1}^{p}a_{i2}\boldsymbol{\alpha}_i,\cdots,\sum_{i=1}^{p}a_{in}\boldsymbol{\alpha}_i\right)=\boldsymbol{O}. \tag{3.4}$$

从而比较(3.4)式两边矩阵的第 k 列有 $\sum\limits_{i=1}^{p}a_{ik}\boldsymbol{\alpha}_i=\boldsymbol{0}$. 由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_p$ 线性无关可得 $a_{ik}=0(1\leqslant i\leqslant p,1\leqslant k\leqslant n)$, 于是 $\sum\limits_{j=1}^{q}c_{ij}\boldsymbol{\beta}_j'=\boldsymbol{0}(1\leqslant i\leqslant p)$. 再由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_q$ 线性无关可得 $c_{ij}=0(1\leqslant i\leqslant p,1\leqslant j\leqslant q)$, 因此 $\{\boldsymbol{\alpha}_i\cdot\boldsymbol{\beta}_j'\mid 1\leqslant i\leqslant p,1\leqslant j\leqslant q\}$ 线性无关.

证法二:设 $c_{ij}\in\mathbb{K}$, 使得 $\sum\limits_{i=1}^{p}\sum\limits_{j=1}^{q}c_{ij}\boldsymbol{\alpha}_i\cdot\boldsymbol{\beta}_j'=\boldsymbol{O}$, 记 $C=(c_{ij})\in\mathbb{K}^{p\times q}$,$A=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_p)$,$B=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1^T\\ \boldsymbol{\beta}_2^T\\ \vdots\\ \boldsymbol{\beta}_q^T\end{pmatrix}$, 则

$$\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{q}c_{ij}\boldsymbol{\alpha}_i\boldsymbol{\beta}_j'=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_p)C\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1^T\\ \boldsymbol{\beta}_2^T\\ \vdots\\ \boldsymbol{\beta}_q^T\end{pmatrix}=ACB=O.$$

于是由Sylvester 不等式得

$$\mathrm{r}(AC)=\mathrm{r}(AC)+\mathrm{r}(B)-q\leqslant r(ACB)=0\leqslant\mathrm{r}(AC).$$

故 $\mathrm{r}(AC)=0$, 因此 $AC=O$. 从而由 A 可逆知 $C=O$. 或者再由Sylvester 不等式得

$$\mathrm{r}(C)=\mathrm{r}(A)+\mathrm{r}(C)-p\leqslant r(AC)=0\leqslant\mathrm{r}(C).$$

故 $\mathrm{r}(C)=0$, 因此 $C=O$, 即 $\{\alpha_i\cdot\beta_j' \mid 1\leqslant i\leqslant p, 1\leqslant j\leqslant q\}$ 线性无关.

□

例题 3.2 设 A,B,C 是二阶复方阵, 且 A,B,C 在 $M_2(\mathbb{C})$ 中线性无关. 证明: 存在复数 x_1,x_2,x_3 使得 $x_1A+x_2B+x_3C$ 是可逆矩阵.

证明 Show/Hide Proof

设

$$A=\begin{pmatrix}a_1 & a_2\\ a_3 & a_4\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}b_1 & b_2\\ b_3 & b_4\end{pmatrix},\quad C=\begin{pmatrix}c_1 & c_2\\ c_3 & c_4\end{pmatrix}.$$

由于 A,B,C 在 $M_2(\mathbb{C})$ 中线性无关, 所以将 A,B,C 的元素排为一列, 可知矩阵

$$\begin{pmatrix}a_1 & b_1 & c_1\\ a_2 & b_2 & c_2\\ a_3 & b_3 & c_3\\ a_4 & b_4 & c_4\end{pmatrix}$$

的秩为 3. 这里不妨设前三个行向量线性无关, 即有

$$\begin{pmatrix}a_1 & b_1 & c_1\\ a_2 & b_2 & c_2\\ a_3 & b_3 & c_3\end{pmatrix}\text{ 为可逆矩阵.}\tag{3.5}$$

另外, 注意到对任意的 x_1,x_2,x_3, 有

$$x_1A+x_2B+x_3C=\begin{pmatrix}a_1x_1+b_1x_2+c_1x_3 & a_2x_1+b_2x_2+c_2x_3\\ a_3x_1+b_3x_2+c_3x_3 & a_4x_1+b_4x_2+c_4x_3\end{pmatrix}.$$

现在考虑方程组

$$\begin{cases}a_1x_1+b_1x_2+c_1x_3=0,\\ a_2x_1+b_2x_2+c_2x_3=1,\\ a_3x_1+b_3x_2+c_3x_3=1.\end{cases}.$$

其系数矩阵为 (3.5), 这是一个可逆矩阵, 所以上述方程组存在唯一解, 不妨记为 $(\overline{x}_1,\overline{x}_2,\overline{x}_3)$, 此时就有

$$|\overline{x}_1A+\overline{x}_2B+\overline{x}_3C|=\begin{vmatrix}0 & 1\\ 1 & *\end{vmatrix}=-1.$$

从而 $\overline{x}_1A+\overline{x}_2B+\overline{x}_3C$ 为可逆矩阵.

□

例题 3.3 设 V 是实线性空间 $M_n(\mathbb{R})$ 的线性子空间, 假设 V 中任意非零矩阵都是可逆矩阵, 证明: V 的维数不超过 n.

解 Show/Hide Solution

对于 V 中的任意 $n+1$ 个矩阵 $A_1,A_2,\cdots,A_{n+1}$, 设它们的第 1 列分别为 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n+1}$, 由于这是 $n+1$ 个 n 维实列向量, 所以它们线性相关, 即存在不全为零的实数 $k_1,k_2,\cdots,k_{n+1}$ 使得

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_{n+1}\alpha_{n+1}=0,$$

即 $k_1A_1+k_2A_2+\cdots+k_{n+1}A_{n+1}$ 的第 1 列就是零向量, 于是 $k_1A_1+k_2A_2+\cdots+k_{n+1}A_{n+1}$ 不可逆, 而 V 中不可逆的矩阵仅有零矩阵, 所以

$$k_1A_1+k_2A_2+\cdots+k_{n+1}A_{n+1}=O,$$

即 $A_1,A_2,\cdots,A_{n+1}$ 线性相关. 这说明 V 的维数不超过 n.

□

例题 3.4 如果 n 阶方阵 $A_1,A_2,\cdots,A_m$ 满足 $A_i^2\neq O$ $(i=1,2,\cdots,m)$, 且当 $i\neq j$ 时, $A_iA_j=O$, 证明 $m\leqslant n$.

解 Show/Hide Solution

对任意的 $i=1,2,\cdots,m$, 由于 $A_i^2\neq O$, 所以存在 n 维列向量 α_i 使得 $A_i^2\alpha_i\neq 0$, 而若

$$k_1A_1\alpha_1+k_2A_2\alpha_2+\cdots+k_mA_m\alpha_m=0.$$

上式两边同时左乘 A_i $(i=1,2,\cdots,m)$ 可得 $k_iA_i^2\alpha_i=0$, 从而 $k_i=0$, 这说明 $A_1\alpha_1,A_2\alpha_2,\cdots,A_m\alpha_m$ 这 m 个 n 维列向量线性无关, 进而 $m\leqslant n$.

□

3.2 线性空间

例题 3.5 常见的线性空间

(1) 数域 $\mathbb{K}$ 上 n 维行 (列) 向量集合 $\mathbb{K}_n(\mathbb{K}^n)$, 在行 (列) 向量的加法和数乘下成为 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, 称为数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维行 (列) 向量空间.

(2) 数域 $\mathbb{K}$ 上的一元多项式全体 $\mathbb{K}[x]$, 在多项式的加法和数乘下成为 $\mathbb{K}$ 上的线性空间. 在 $\mathbb{K}[x]$ 中, 取次数小于等于 n 的多项式全体, 记这个集合为 $\mathbb{K}_n[x]$, 则 $\mathbb{K}_n[x]$ 也是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间.

(3) 数域 $\mathbb{K}$ 上 $m\times n$ 矩阵全体 $M_{m\times n}(\mathbb{K})$, 在矩阵的加法和数乘下成为 $\mathbb{K}$ 上的线性空间.

(4) 实数域 $\mathbb{R}$ 上的连续函数全体记为 $C(\mathbb{R})$, 函数的加法及数乘分别定义为 $(f+g)(x)=f(x)+g(x)$,$(kf)(x)=kf(x)$, 则 $C(\mathbb{R})$ 是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间.

命题 3.15

若两个数域 $\mathbb{K}_1\subseteq\mathbb{K}_2$, 则 $\mathbb{K}_2$ 可以看成是 $\mathbb{K}_1$ 上的线性空间. 向量就是 $\mathbb{K}_2$ 中的数, 向量的加法就是数的加法, 数乘就是 $\mathbb{K}_1$ 中的数乘以 $\mathbb{K}_2$ 中的数. 特别地, 数域 $\mathbb{K}$ 也可以看成是 $\mathbb{K}$ 自身上的线性空间.

♠

例题 3.6 判断下列集合是否构成实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间:

(1) V 为次数等于 $n(n\geqslant 1)$ 的实系数多项式全体, 加法和数乘就是多项式的加法和数乘.

(2) $V=M_n(\mathbb{R})$, 数乘就是矩阵的数乘, 加法 $\oplus$ 定义为 $\boldsymbol{A}\oplus\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{BA}$, 其中等式右边是矩阵的乘法和减法.

(3) $V=M_n(\mathbb{R})$, 数乘就是矩阵的数乘, 加法 $\oplus$ 定义为 $\boldsymbol{A}\oplus\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{BA}$, 其中等式右边是矩阵的乘法和加法.

(4) V 是以 0 为极限的实数数列全体, 即 $V=\left\{\{a_n\}\mid\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0\right\}$, 定义两个数列的加法 $\oplus$ 及数乘 $\circ$ 为:$\{a_n\}\oplus\{b_n\}=\{a_n+b_n\}$,$k\circ\{a_n\}=\{ka_n\}$, 其中等式右边分别是数的加法和乘法.

(5) V 是正实数全体 $\mathbb{R}^+$, 加法 $\oplus$ 定义为 $a\oplus b=ab$, 数乘 $\circ$ 定义为 $k\circ a=a^k$, 其中等式右边分别是数的乘法和乘方.

(6) V 为实数对全体 $\{(a,b)\mid a,b\in\mathbb{R}\}$, 加法 $\oplus$ 定义为 $(a_1,b_1)\oplus(a_2,b_2)=(a_1+a_2,b_1+b_2+a_1a_2)$, 数乘 $\circ$ 定义为 $k\circ(a,b)=(ka,kb+\dfrac{k(k-1)}{2}a^2)$, 其中等式右边分别是数的加法和乘法.

解 Show/Hide Solution

(1) V 不是线性空间, 因为加法不封闭.

(2) V 不是线性空间, 因为加法不满足交换律, 即 $\boldsymbol{A}\oplus\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{B}\oplus\boldsymbol{A}$.

(3) V 不是线性空间, 因为加法不满足结合律, 即 $(\boldsymbol{A}\oplus\boldsymbol{B})\oplus\boldsymbol{C}\neq\boldsymbol{A}\oplus(\boldsymbol{B}\oplus\boldsymbol{C})$.

(4)、(5)、(6) V 都是线性空间, 特别是 (5) 和 (6), 其加法和数乘的定义都不是线性的, 但它们竟然都是线性空间! 请读者自己验证线性空间的 8 条公理的确成立, 在下一节我们会从线性同构的角度来说明它们成为线性空间的深层次理由.

□

命题 3.16

设 V 是 n 维线性空间,$\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 是 V 中 n 个向量. 若它们满足下列条件之一:

(1) $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 线性无关;

(2) V 中任一向量均可由 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 线性表示,

求证:$\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 是 V 的一组基.

♠

证明 Show/Hide Proof

证明完全类似命题 3.11.

□

命题 3.17

若 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n \subset V$, 则 $L(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n) \subset V$.

证明 Show/Hide Proof

证明是显然的.

□

命题 3.18

设 V_1, V_2 均为线性空间, 若 $V_1 \subset V_2$, 并且 $\dim V_1 = \dim V_2$, 则 $V_1 = V_2$.

证明 Show/Hide Proof

取 V_1 的一组基即可得到证明.

□

命题 3.19

证明:$L\left(\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n + \boldsymbol{\beta}_n\right) \subset L(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n) + L\left(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_n\right)$.

证明 Show/Hide Proof

$\forall \boldsymbol{\alpha} \in L(\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n + \boldsymbol{\beta}_n)$, 则

$$\boldsymbol{\alpha} = k_1(\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\beta}_1) + k_2(\boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\beta}_2) + \cdots + k_n(\boldsymbol{\alpha}_n + \boldsymbol{\beta}_n) = k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_n\boldsymbol{\alpha}_n + k_1\boldsymbol{\beta}_1 + k_2\boldsymbol{\beta}_2 + \cdots + k_n\boldsymbol{\beta}_n.$$

其中 $k_1, k_2, \cdots, k_n \in \mathbb{R}$.

令 $\boldsymbol{\beta} = k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_n\boldsymbol{\alpha}_n, \boldsymbol{\gamma} = k_1\boldsymbol{\beta}_1 + k_2\boldsymbol{\beta}_2 + \cdots + k_n\boldsymbol{\beta}_n$, 则 $\boldsymbol{\beta} \in L(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n), \boldsymbol{\gamma} \in L(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_n)$. 从而

$$\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\gamma} \in L(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n) + L(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_n).$$

故 $L\left(\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n + \boldsymbol{\beta}_n\right) \subset L(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n) + L\left(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_n\right)$.

□

命题 3.20

向量组 $(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n)$ 和 $(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_n)$ 等价的充要条件是 $L(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n) = L(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_n)$.

证明 Show/Hide Proof

必要性: 若 $(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n)$ 和 $(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_n)$ 等价, 则对 $\forall i \in \{1, 2, \cdots, n\}$, 都有

$$\boldsymbol{\alpha}_i = \sum_{j=1}^{n} k_j \boldsymbol{\beta}_j,$$

其中 $k_1, k_2, \cdots, k_n$ 不全为 0. 于是任取 $\alpha \in L(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n)$, 就有

$$\alpha = \sum_{i=1}^{n} a_i \boldsymbol{\alpha}_i = \sum_{i=1}^{n} \left(a_i \sum_{j=1}^{n} k_j \boldsymbol{\beta}_j \right) = \left(\sum_{i=1}^{n} a_i \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^{n} k_j \boldsymbol{\beta}_j \right).$$

因此 $\alpha \in L(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_n)$. 于是 $L(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n) \subset L(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_n)$. 同理可证 $L(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n) \supset L(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_n)$. 故 $L(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n) = L(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_n)$.

充分性: 若 $L(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n) = L(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_n)$, 则 $(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n)$ 和 $(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_n)$ 显然可以相互线性表出, 故 $(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n)$ 和 $(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_n)$ 等价.

□

命题 3.21

$$L(\alpha_1,\cdots,\alpha_n,\beta_1,\cdots,\beta_m)=L(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)+L(\beta_1,\cdots,\beta_m).$$

♠

证明 Show/Hide Proof

证明是显然的.

□

推论 3.3

$$\mathrm{r}(A,B)=\dim(\mathrm{Im}A+\mathrm{Im}B).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

将 A,B 看作其所有列向量构成的列向量组, 然后利用命题 3.21立得.

□

例题 3.7 [一些常见线性空间的基]

(1) 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上次数不超过 n 的多项式全体构成的线性空间, 求证:$\{1,x,x^2,\cdots,x^n\}$ 是 V 的一组基, 并且 $\{1,x+1,(x+1)^2,\cdots,(x+1)^n\}$ 也是 V 的一组基.

(2) 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上次数小于 n 的多项式全体构成的线性空间,$a_1,a_2,\cdots,a_n$ 是 $\mathbb{K}$ 中互不相同的 n 个数,$f(x)=(x-a_1)(x-a_2)\cdots(x-a_n)$,$f_i(x)=f(x)/(x-a_i)$, 求证:$\{f_1(x),f_2(x),\cdots,f_n(x)\}$ 组成 V 的一组基.

(3) 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上 $m\times n$ 矩阵全体组成的线性空间, 令 $\boldsymbol{E}_{ij}(1\leqslant i\leqslant m,1\leqslant j\leqslant n)$ 是第 (i,j) 元素为 1、其余元素为 0 的 $m\times n$ 矩阵, 求证: 全体 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 组成了 V 的一组基, 从而 V 是 mn 维线性空间.

(4) V 是数域 $\mathbb{K}$ 上 n 阶上三角矩阵全体组成的线性空间. 容易验证 $\{\boldsymbol{E}_{ij}(1\leqslant i\leqslant j\leqslant n)\}$ 是 V 的一组基, 因此 $\dim V=\dfrac{n(n+1)}{2}$.

(5) V 是数域 $\mathbb{K}$ 上 n 阶对称矩阵全体组成的线性空间. 容易验证 $\{\boldsymbol{E}_{ii}(1\leqslant i\leqslant n);\boldsymbol{E}_{ij}+\boldsymbol{E}_{ji}(1\leqslant i<j\leqslant n)\}$ 是 V 的一组基, 因此 $\dim V=\dfrac{n(n+1)}{2}$.

(6) V 是数域 $\mathbb{K}$ 上 n 阶反对称矩阵全体组成的线性空间. 容易验证 $\{\boldsymbol{E}_{ij}-\boldsymbol{E}_{ji}(1\leqslant i<j\leqslant n)\}$ 是 V 的一组基, 因此 $\dim V=\dfrac{n(n-1)}{2}$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 根据多项式的定义容易验证 $\{1,x,x^2,\cdots,x^n\}$ 是 V 的一组基, 特别地,$\dim V=n+1$. 对任意的 $f(x)\in V$, 设 $y=x+1$, 则

$$f(x)=f(y-1)=b_ny^n+\cdots+b_1y+b_0=b_n(x+1)^n+\cdots+b_1(x+1)+b_0,$$

其中 $b_n,\cdots,b_1,b_0$ 是 $\mathbb{K}$ 中的数. 因此,V 中任一多项式 $f(x)$ 均可由 $1,x+1,(x+1)^2,\cdots,(x+1)^n$ 线性表示. 由例 3.24 可知,$\{1,x+1,(x+1)^2,\cdots,(x+1)^n\}$ 是 V 的一组基.

(2) 因为 V 是 n 维线性空间, 故由例 3.24 只需证明 n 个向量 $f_1(x),f_2(x),\cdots,f_n(x)$ 线性无关即可. 设

$$k_1f_1(x)+k_2f_2(x)+\cdots+k_nf_n(x)=0,$$

依次令 $x=a_1,a_2,\cdots,a_n$, 即可求出 $k_1=k_2=\cdots=k_n=0$.

(3) 一方面, 对任意的 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})\in V$, 容易验证 $\boldsymbol{A}=\sum\limits_{i=1}^{m}\sum\limits_{j=1}^{n}a_{ij}\boldsymbol{E}_{ij}$. 另一方面, 设 mn 个数 $c_{ij}(1\leqslant i\leqslant m,1\leqslant j\leqslant n)$ 满足 $\sum\limits_{i=1}^{m}\sum\limits_{j=1}^{n}c_{ij}\boldsymbol{E}_{ij}=\boldsymbol{O}$, 则由矩阵相等的定义可得所有的 $c_{ij}=0$. 因此, 全体 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 组成了 V 的一组基, 从而 $\dim V=mn$.

(4)

(5)

(6)

□

例题 3.8 n 阶 (斜)Hermite 矩阵全体构成的线性空间

设 $V_1=\{\boldsymbol{A}\in M_n(\mathbb{C})|\overline{\boldsymbol{A}}'=\boldsymbol{A}\}$ 为 n 阶 Hermite 矩阵全体,$V_2=\{\boldsymbol{A}\in M_n(\mathbb{C})|\overline{\boldsymbol{A}}'=-\boldsymbol{A}\}$ 为 n 阶斜 Hermite 矩阵全体, 求证: 在矩阵加法和实数关于矩阵的数乘下,V_1,V_2 成为实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, 并且具有相同的维数.

证明 Show/Hide Proof

首先, 容易证明对任意的 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}\in V_i,c\in\mathbb{R}$, 我们有 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\in V_i,c\boldsymbol{A}\in V_i$, 这就验证了上述加法和数乘是定义好的运算. 其次, 容易验证线性空间的 8 条公理成立, 因此 V_1,V_2 是实线性空间 (注意虽然向量都是复矩阵, 但它们绝不是复线性空间). 最后, 容易验证 $\{\boldsymbol{E}_{ii}(1\leqslant i\leqslant n);\boldsymbol{E}_{ij}+\boldsymbol{E}_{ji}(1\leqslant i<j\leqslant n);\mathrm{i}\boldsymbol{E}_{ij}-\mathrm{i}\boldsymbol{E}_{ji}(1\leqslant i<j\leqslant n)\}$ 是 V_1 的一组基,$\{\mathrm{i}\boldsymbol{E}_{ii}(1\leqslant i\leqslant n);\boldsymbol{E}_{ij}-\boldsymbol{E}_{ji}(1\leqslant i<j\leqslant n);\mathrm{i}\boldsymbol{E}_{ij}+\mathrm{i}\boldsymbol{E}_{ji}(1\leqslant i<j\leqslant n)\}$ 是 V_2 的一组基, 因此 $\dim_{\mathbb{R}}V_1=\dim_{\mathbb{R}}V_2=n^2$.

□

例题 3.9 设 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})=\{a+b\sqrt[3]{2}+c\sqrt[3]{4}\}$, 其中 a,b,c 均是有理数, 证明:$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 是有理数域上的线性空间并求其维数.

证明 Show/Hide Proof

事实上, 我们可以证明 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 是一个数域. 加法、减法和乘法的封闭性都是显然的, 我们只要证明除法封闭, 或等价地证明非零数的倒数封闭即可. 为此首先需要找出一个数非零的充要条件. 我们断言以下 3 个结论等价:

$$(1)a+b\sqrt[3]{2}+c\sqrt[3]{4}=0;\quad (2)a^3+2b^3+4c^3-6abc=0;\quad (3)a=b=c=0.$$

由公式 $(x+y+z)(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx)=x^3+y^3+z^3-3xyz$ 很容易从 (1) 推出 (2). 假设 (2) 对不全为零的有理数 a,b,c 成立, 将 (2) 式两边同时乘以 a,b,c 公分母的立方, 可将 a,b,c 化为整数; 又可将整数 a,b,c 的最大公因数从 (2) 式提出, 因此不妨假设满足 (2) 式的 a,b,c 是互素的整数. 由 (2) 式可得 a 是偶数, 可设 $a=2a_1$, 代入 (2) 式可得 $(2')4a_1^3+b^3+2c^3-6a_1bc=0$; 由 $(2')$ 式可得 b 是偶数, 可设 $b=2b_1$, 代入 $(2')$ 式可得 $(2'')2a_1^3+4b_1^3+c^3-6a_1b_1c=0$; 由 $(2'')$ 式可得 c 是偶数, 可设 $c=2c_1$, 这样 a,b,c 就有了公因子 2, 这与它们互素矛盾. 因此, 从 (2) 可以推出 (3). 从 (3) 推出 (1) 是显然的.

任取 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 中的非零数 $a+b\sqrt[3]{2}+c\sqrt[3]{4}$, 由上述充要条件以及公式可得

$$(a+b\sqrt[3]{2}+c\sqrt[3]{4})((a^2-2bc)+(c^2-ab)\sqrt[3]{2}+(b^2-ac)\sqrt[3]{4})=a^3+2b^3+4c^3-6abc\neq 0,$$

从而 $(a^2-2bc)+(c^2-ab)\sqrt[3]{2}+(b^2-ac)\sqrt[3]{4}\neq 0$. 将倒数 $\dfrac{1}{a+b\sqrt[3]{2}+c\sqrt[3]{4}}$ 的分子分母同时乘以非零数 $(a^2-2bc)+(c^2-ab)\sqrt[3]{2}+(b^2-ac)\sqrt[3]{4}$ 进行化简, 可得

$$\frac{1}{a+b\sqrt[3]{2}+c\sqrt[3]{4}}=\frac{(a^2-2bc)+(c^2-ab)\sqrt[3]{2}+(b^2-ac)\sqrt[3]{4}}{a^3+2b^3+4c^3-6abc}\in\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}).$$

这就证明了 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 是一个数域. 因为 $\mathbb{Q}\subseteq\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$, 故由命题 3.15可知,$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 是有理数域上的线性空间.

由 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 的定义可知,$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 中每个数都是 $1,\sqrt[3]{2},\sqrt[3]{4}$ 的 $\mathbb{Q}$-线性组合; 又由上述充要条件可知,$1,\sqrt[3]{2},\sqrt[3]{4}$ 是 $\mathbb{Q}$-线性无关的. 因此,$\{1,\sqrt[3]{2},\sqrt[3]{4}\}$ 是 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 的一组基. 特别地,$\dim_{\mathbb{Q}}\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})=3$.

□

命题 3.22

设 $\mathbb{K}_1,\mathbb{K}_2,\mathbb{K}_3$ 是数域且 $\mathbb{K}_1\subseteq\mathbb{K}_2\subseteq\mathbb{K}_3$. 若将 $\mathbb{K}_2$ 看成是 $\mathbb{K}_1$ 上的线性空间, 其维数为 m, 又将 $\mathbb{K}_3$ 看成是 $\mathbb{K}_2$ 上的线性空间, 其维数为 n. 则如将 $\mathbb{K}_3$ 看成是 $\mathbb{K}_1$ 上的线性空间, 则其维数为 mn. ♠

证明 Show/Hide Proof

$\mathbb{K}_2$ 作为 $\mathbb{K}_1$ 上的线性空间, 取其一组基为 $\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m\}$;$\mathbb{K}_3$ 作为 $\mathbb{K}_2$ 上的线性空间, 取其一组基为 $\{\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n\}$. 注意到 α_i,β_j 都是数, 现在我们断言:$\mathbb{K}_3$ 作为 $\mathbb{K}_1$ 上的线性空间,$\{\alpha_i\beta_j(1\leqslant i\leqslant m,1\leqslant j\leqslant n)\}$ 恰为其一组基.

一方面, 对 $\mathbb{K}_3$ 中任一数 a, 存在 $\mathbb{K}_2$ 中的数 $b_1,b_2,\cdots,b_n$, 使得

$$a=b_1\beta_1+b_2\beta_2+\cdots+b_n\beta_n.$$

又对 $b_j\in\mathbb{K}_2$, 存在 $\mathbb{K}_1$ 中的数 $c_{1j},c_{2j},\cdots,c_{mj}$, 使得

$$b_j=c_{1j}\alpha_1+c_{2j}\alpha_2+\cdots+c_{mj}\alpha_m,1\leqslant j\leqslant n.$$

将上述两式进行整理, 可得

$$a=\sum_{j=1}^{n}b_j\beta_j=\sum_{j=1}^{n}\left(\sum_{i=1}^{m}c_{ij}\alpha_i\right)\beta_j=\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{m}c_{ij}\alpha_i\beta_j,$$

即 $\mathbb{K}_3$ 中任一数均可由 $\{\alpha_i\beta_j(1\leqslant i\leqslant m,1\leqslant j\leqslant n)\}$ 线性表示.

另一方面, 设有 $\mathbb{K}_1$ 中的数 $k_{ij}(1\leqslant i\leqslant m,1\leqslant j\leqslant n)$, 使得

$$\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{m}k_{ij}\alpha_i\beta_j=0,$$

则经过变形可得

$$\sum_{j=1}^{n}\left(\sum_{i=1}^{m}k_{ij}\alpha_i\right)\beta_j=0.$$

注意到 $\sum_{i=1}^{m}k_{ij}\alpha_i\in\mathbb{K}_2$ 且 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 是 $\mathbb{K}_3/\mathbb{K}_2$ 的一组基, 故有 $\sum_{i=1}^{m}k_{ij}\alpha_i=0(1\leqslant j\leqslant n)$. 又因为 $\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m\}$ 是 $\mathbb{K}_2/\mathbb{K}_1$ 的一组基, 故有 $k_{ij}=0(1\leqslant i\leqslant m,1\leqslant j\leqslant n)$, 即 $\{\alpha_i\beta_j(1\leqslant i\leqslant m,1\leqslant j\leqslant n)\}$ 是 $\mathbb{K}_1-$ 线性无关的.

综上所述,$\{\alpha_i\beta_j(1\leqslant i\leqslant m,1\leqslant j\leqslant n)\}$ 是 $\mathbb{K}_3/\mathbb{K}_1$ 的一组基, 特别地,$\dim_{\mathbb{K}_1}\mathbb{K}_3=mn=\dim_{\mathbb{K}_1}\mathbb{K}_2\cdot\dim_{\mathbb{K}_2}\mathbb{K}_3$.

□

命题 3.23

设 $\mathbb{F}\subseteq\mathbb{K}$ 为数域,$\mathbb{K}$ 作为 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, 一组基为 $\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m\}$; 设 V 为 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间, 一组基为 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n\}$. 则 V 是 $\mathbb{F}$ 上的 mn 维线性空间, 一组基可选择为 $\{\alpha_i\boldsymbol{e}_j(1\leqslant i\leqslant m,1\leqslant j\leqslant n)\}$.

证明 Show/Hide Proof

证明与命题 3.22完全类似.

□

例题 3.10 证明下列线性空间是实数域上的无限维线性空间:

(1) 实数域 $\mathbb{R}$ 上的连续函数全体构成的线性空间 $C(\mathbb{R})$(见例题 3.5(4));

(2) 以 0 为极限的实数数列全体构成的线性空间 $V=\left\{\{a_n\}|\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0\right\}$(见例题 3.6(4)).

证明 Show/Hide Proof

我们用反证法来证明.

(1) 若 $C(\mathbb{R})$ 是有限维线性空间, 则可取到正整数 $k>\dim C(\mathbb{R})$. 然而由例题 3.1可知 $\sin x,\sin 2x,\cdots,\sin kx$ 是 $\mathbb{R}$ - 线性无关的, 矛盾.

(2) 若 V 是有限维线性空间, 则可取到正整数 $k>\dim V$. 构造 V 中 k 个数列:

$$\left\{a_n^{(1)}=\frac{1}{n}\right\},\left\{a_n^{(2)}=\frac{1}{n^2}\right\},\cdots,\left\{a_n^{(k)}=\frac{1}{n^k}\right\}.$$

设有实数 $c_1,c_2,\cdots,c_k$, 使得

$$c_1\left\{a_n^{(1)}\right\}+c_2\left\{a_n^{(2)}\right\}+\cdots+c_k\left\{a_n^{(k)}\right\}=\{0\},$$

则对于任意的正整数 n, 成立

$$\frac{c_1}{n}+\frac{c_2}{n^2}+\cdots+\frac{c_k}{n^k}=0.$$

任取 k 个不同的正整数代入上式, 并利用 Vandermonde 行列式即得 $c_1=c_2=\cdots=c_k=0$, 从而上述 k 个数列线性无关, 矛盾.

□

定义 3.1 (无限维空间基的定义)

设 $B=\{\boldsymbol{e}_i\}_{i\in I}$ 为线性空间 V 中的向量族, 若 B 中任意有限个向量都线性无关, 则称向量族 B 线性无关; 若向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 可表示为 B 中有限个向量的线性组合, 则称 $\boldsymbol{\alpha}$ 可被向量族 B 线性表示. 若线性空间 V 中存在线性无关的向量族 B, 使得 $V=L(B)$, 即 V 中任一向量都可被 B 线性表示, 则称向量族 B 是 V 的一组基. ♣

笔记 Show/Hide Note

再利用选择公理或 Zorn 引理就可以证明任意线性空间中基的存在性了. 因此这个定义是良定义.

3.3 线性同构和几何问题代数化

我们有一类特别重要的线性同构. 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间,$\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n\}$ 是 V 的一组基并固定次序. 对任一向量 $\boldsymbol{\alpha}\in V$, 设 $\boldsymbol{\alpha}=\lambda_1\boldsymbol{e}_1+\lambda_2\boldsymbol{e}_2+\cdots+\lambda_n\boldsymbol{e}_n$, 则映射 $\eta: V\to\mathbb{K}^n$ 定义为:$\eta(\boldsymbol{\alpha})=(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)'$, 即 η 将 V 中的向量映射到它在给定基下的坐标向量. 容易验证 $\eta: V\to\mathbb{K}^n$ 是一个线性同构. 因此, 通过这个线性同构, 我们可将抽象的线性空间 V 和具体的列向量空间 $\mathbb{K}^n$ 等同起来.

定理 3.3

(1) 同构关系是一种等价关系;

(2) 线性同构不仅将线性相关的向量组映射为线性相关的向量组, 而且将线性无关的向量组映射为线性无关的向量组;

(3) 同一个数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间同构的充要条件是它们具有相同的维数. ♡

证明 Show/Hide Proof

□

定理 3.4

定理假设和记号同上, 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\beta}$ 是 V 中向量, 它们在给定基下的坐标向量记为 $\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_1,\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_2,\cdots,\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_m,\widetilde{\boldsymbol{\beta}}$, 则

(1) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关的充要条件是 $\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_1,\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_2,\cdots,\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_m$ 线性无关.

(2) $\boldsymbol{\beta}$ 可以用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示的充要条件是 $\widetilde{\boldsymbol{\beta}}$ 可以用 $\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_1,\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_2,\cdots,\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_m$ 线性表示, 并且线性表示的系数不变. 即

$$\boldsymbol{\beta}=c_1\boldsymbol{\alpha}_1+c_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+c_m\boldsymbol{\alpha}_m\Leftrightarrow\widetilde{\boldsymbol{\beta}}=c_1\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_1+c_2\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_2+\cdots+c_m\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_m.$$

(3) $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 的极大无关组的充要条件是 $\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_{i_1},\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_{i_2},\cdots,\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_{i_r}$ 是向量组 $\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_1,\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_2,\cdots,\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_m$ 的极大无关组. 特别地, 我们有

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)=\mathrm{r}(\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_1,\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_2,\cdots,\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_m).$$

♡

笔记 Show/Hide Note

由上述定理, 我们可以将抽象线性空间 V 中向量组线性关系的判定和秩的计算, 转化为具体列向量空间 $\mathbb{K}^n$ 中由它们的坐标向量构成的列向量组线性关系的判定和秩的计算. 由于后者通常可以通过矩阵的方法来处理, 故上述过程被称为“几何问题代数化”.

证明 Show/Hide Proof

将定理 3.3运用到线性同构 η上就能得到证明.

□

命题 3.24

设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_k;\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 是向量空间 V 中的向量，且满足：

$$\begin{cases}\boldsymbol{\beta}_1=c_{11}\boldsymbol{\alpha}_1+c_{12}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+c_{1k}\boldsymbol{\alpha}_k,\\ \boldsymbol{\beta}_2=c_{21}\boldsymbol{\alpha}_1+c_{22}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+c_{2k}\boldsymbol{\alpha}_k,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ \boldsymbol{\beta}_m=c_{m1}\boldsymbol{\alpha}_1+c_{m2}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+c_{mk}\boldsymbol{\alpha}_k.\end{cases}$$

记上述表示式中的系数矩阵为 $\boldsymbol{C}=(c_{ij})_{m\times k}$，则

(1) 若 $\mathrm{r}(\boldsymbol{C})=k$，则这两组向量等价.

(2) 若 $\mathrm{r}(\boldsymbol{C})=r$，则向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 的秩不超过 r.

证明 Show/Hide Proof

(1) 在 V 中取定一组基 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$，假设在这组基下 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 的坐标向量是 $\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_i(1\leqslant i\leqslant k)$，$\boldsymbol{\beta}_j$ 的坐标向量是 $\widetilde{\boldsymbol{\beta}}_j(1\leqslant j\leqslant m)$，则

$$\begin{cases}\widetilde{\boldsymbol{\beta}}_1=c_{11}\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_1+c_{12}\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_2+\cdots+c_{1k}\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_k,\\ \widetilde{\boldsymbol{\beta}}_2=c_{21}\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_1+c_{22}\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_2+\cdots+c_{2k}\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_k,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ \widetilde{\boldsymbol{\beta}}_m=c_{m1}\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_1+c_{m2}\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_2+\cdots+c_{mk}\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_k,\end{cases}$$

写成矩阵形式为

$$(\widetilde{\boldsymbol{\beta}}_1,\widetilde{\boldsymbol{\beta}}_2,\cdots,\widetilde{\boldsymbol{\beta}}_m)=(\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_1,\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_2,\cdots,\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_k)\boldsymbol{C}'.$$

因为 $\boldsymbol{C}'$ 是一个行满秩 $k\times m$ 矩阵，故由行满秩矩阵性质可知，存在 $m\times k$ 矩阵 $\boldsymbol{T}$，使得 $\boldsymbol{C}'\boldsymbol{T}=\boldsymbol{I}_k$，于是

$$(\widetilde{\boldsymbol{\beta}}_1,\widetilde{\boldsymbol{\beta}}_2,\cdots,\widetilde{\boldsymbol{\beta}}_m)\boldsymbol{T}=(\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_1,\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_2,\cdots,\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_k).$$

这表明 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_k$ 可用 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 来线性表示，于是这两组向量等价.

(2) 在 V 中取定一组基 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$，假设在这组基下 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 的坐标向量是 $\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_i(1\leqslant i\leqslant k)$，$\boldsymbol{\beta}_j$ 的坐标向量是 $\widetilde{\boldsymbol{\beta}}_j(1\leqslant j\leqslant m)$，则

$$\begin{cases}\widetilde{\boldsymbol{\beta}}_1=c_{11}\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_1+c_{12}\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_2+\cdots+c_{1k}\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_k,\\ \widetilde{\boldsymbol{\beta}}_2=c_{21}\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_1+c_{22}\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_2+\cdots+c_{2k}\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_k,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ \widetilde{\boldsymbol{\beta}}_m=c_{m1}\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_1+c_{m2}\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_2+\cdots+c_{mk}\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_k,\end{cases}$$

写成矩阵形式为

$$(\widetilde{\boldsymbol{\beta}}_1,\widetilde{\boldsymbol{\beta}}_2,\cdots,\widetilde{\boldsymbol{\beta}}_m)=(\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_1,\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_2,\cdots,\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_k)\boldsymbol{C}'.$$

由于两个矩阵乘积的秩不超过每个矩阵的秩，因此

$$\mathrm{r}\left(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m\right)=\mathrm{r}\left(\widetilde{\boldsymbol{\beta}}_1,\widetilde{\boldsymbol{\beta}}_2,\cdots,\widetilde{\boldsymbol{\beta}}_m\right)=\mathrm{r}\left(\left(\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_1,\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_2,\cdots,\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_k\right)\boldsymbol{C}'\right)\leqslant\mathrm{r}\left(\boldsymbol{C}'\right)=\mathrm{r}\left(\boldsymbol{C}\right)=r.$$

□

命题 3.25

设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间 V 中的 m 个向量，且已知它们的秩等于 r. 求证：全体满足 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}$ 的列向量 $(x_1,x_2,\cdots,x_m)'(x_i\in\mathbb{F})$ 构成数域 $\mathbb{F}$ 上 m 维列向量空间 $\mathbb{F}^m$ 的 $m-r$ 维子空间.

证明 Show/Hide Proof

在 V 中引进基以后, 记 $\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_i$ 是 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 的坐标向量, 则 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_m\boldsymbol{\alpha}_m=\mathbf{0}$ 等价于 $x_1\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_1+x_2\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_2+\cdots+x_m\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_m=\mathbf{0}$. 而后者是一个齐次线性方程组, 其系数矩阵的秩等于 r(将 x_i 视为未知数), 故其解构成 $\mathbb{F}^m$ 的 $m-r$ 维子空间.

□

例题 3.11 设 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n\}$ 是线性空间 V 的一组基, 问:$\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_2+\cdots+\boldsymbol{e}_n\}$ 是否也是 V 的基?

笔记 Show/Hide Note

利用定理 3.4即可.

解 Show/Hide Solution

将 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_2+\cdots+\boldsymbol{e}_n\}$ 对应的坐标向量拼成如下矩阵:

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&\cdots&1\\0&1&\cdots&1\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&1\end{pmatrix}.$$

显然 $|\boldsymbol{A}|=1$, 从而 $\boldsymbol{A}$ 是满秩阵, 于是 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_2+\cdots+\boldsymbol{e}_n\}$ 也是 V 的一组基.

□

例题 3.12 已知向量组 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s\}(s>1)$ 是线性空间 V 的一组基, 设 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s=\boldsymbol{\alpha}_s+\boldsymbol{\alpha}_1$. 讨论向量 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 的线性相关性.

笔记 Show/Hide Note

利用定理 3.4即可.

解 Show/Hide Solution

将 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 对应的坐标向量拼成如下矩阵:

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&\cdots&1\\1&1&\cdots&0\\0&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&1\end{pmatrix}.$$

经计算可得 $|\boldsymbol{A}|=1+(-1)^{s+1}$. 因此当 s 为偶数时,$|\boldsymbol{A}|=0$, 从而向量 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 线性相关; 当 s 为奇数时,$|\boldsymbol{A}|=2$, 从而向量 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 线性无关.

□

例题 3.13 设 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3,\boldsymbol{e}_4\}$ 是线性空间 V 的一组基, 已知

$$\begin{cases}\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_2+\boldsymbol{e}_3+3\boldsymbol{e}_4,\\\boldsymbol{\alpha}_2=-\boldsymbol{e}_1-3\boldsymbol{e}_2+5\boldsymbol{e}_3+\boldsymbol{e}_4,\\\boldsymbol{\alpha}_3=3\boldsymbol{e}_1+2\boldsymbol{e}_2-\boldsymbol{e}_3+4\boldsymbol{e}_4,\\\boldsymbol{\alpha}_4=-2\boldsymbol{e}_1-6\boldsymbol{e}_2+10\boldsymbol{e}_3+2\boldsymbol{e}_4,\end{cases}$$

求 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的一个极大无关组.

笔记 Show/Hide Note

利用定理 3.4即可.

解 Show/Hide Solution

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 对应的坐标向量拼成如下矩阵, 并用初等行变换将其化为阶梯形矩阵:

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&3&-2\\1&-3&2&-6\\1&5&-1&10\\3&1&4&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&3&-2\\0&-2&-1&-4\\0&0&-7&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

因此, 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第一列、第二列和第三列是坐标向量组的极大无关组, 从而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的一个极大无关组.

□

例题 3.14 设 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 是 n 个不同的数,$\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n\}$ 是线性空间 V 的一组基, 已知

$$\begin{cases}\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{e}_1+a_1\boldsymbol{e}_2+\cdots+a_1^{n-1}\boldsymbol{e}_n,\\ \boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{e}_1+a_2\boldsymbol{e}_2+\cdots+a_2^{n-1}\boldsymbol{e}_n,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ \boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{e}_1+a_n\boldsymbol{e}_2+\cdots+a_n^{n-1}\boldsymbol{e}_n,\end{cases}$$

求证:$\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n\}$ 也是 V 的一组基.

笔记 Show/Hide Note

利用定理 3.4即可.

证明 Show/Hide Proof

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 对应的坐标向量拼成如下矩阵:

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&\cdots&1\\ a_1&a_2&\cdots&a_n\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ a_1^{n-1}&a_2^{n-1}&\cdots&a_n^{n-1}\end{pmatrix}.$$

显然,$|\boldsymbol{A}|=\prod\limits_{1\leqslant i<j\leqslant n}(a_j-a_i)\neq 0$, 故 $\boldsymbol{A}$ 是满秩阵, 从而 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n\}$ 也是 V 的一组基.

□

3.4 基变换与过渡矩阵

定义 3.2 (过渡矩阵)

设 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n\}$ 和 $\{\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\cdots,\boldsymbol{f}_n\}$ 是 n 维线性空间 V 的两组基, 若

$$\begin{cases}\boldsymbol{f}_1=a_{11}\boldsymbol{e}_1+a_{21}\boldsymbol{e}_2+\cdots+a_{n1}\boldsymbol{e}_n,\\ \boldsymbol{f}_2=a_{12}\boldsymbol{e}_1+a_{22}\boldsymbol{e}_2+\cdots+a_{n2}\boldsymbol{e}_n,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ \boldsymbol{f}_n=a_{1n}\boldsymbol{e}_1+a_{2n}\boldsymbol{e}_2+\cdots+a_{nn}\boldsymbol{e}_n,\end{cases}$$

则矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\ a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}$$

称为从基 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n\}$ 到基 $\{\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\cdots,\boldsymbol{f}_n\}$ 的过渡矩阵. 并且 $(\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\cdots,\boldsymbol{f}_n)=(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n)\boldsymbol{A}$.

♣

定理 3.5 (同一向量在不同基下坐标向量的关系)

设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间, 从基 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n\}$ 到基 $\{\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\cdots,\boldsymbol{f}_n\}$ 的过渡矩阵为 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$. 若 V 中向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 在基 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n\}$ 下的坐标向量是 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)'$, 在基 $\{\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\cdots,\boldsymbol{f}_n\}$ 下的坐标向量是

$(y_1, y_2, \cdots, y_n)'$, 则

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由过渡矩阵定义可得

$$\boldsymbol{\alpha} = (\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \cdots, \boldsymbol{e}_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (\boldsymbol{f}_1, \boldsymbol{f}_2, \cdots, \boldsymbol{f}_n) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = (\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \cdots, \boldsymbol{e}_n) \boldsymbol{A} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

又因为 $(\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \cdots, \boldsymbol{e}_n)$ 可逆, 所以

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

□

定理 3.6

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是 n 维线性空间 V 的基 $\{\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \cdots, \boldsymbol{e}_n\}$ 到基 $\{\boldsymbol{f}_1, \boldsymbol{f}_2, \cdots, \boldsymbol{f}_n\}$ 的过渡矩阵, 则 $\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵且从基 $\{\boldsymbol{f}_1, \boldsymbol{f}_2, \cdots, \boldsymbol{f}_n\}$ 到基 $\{\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \cdots, \boldsymbol{e}_n\}$ 的过渡矩阵为 $\boldsymbol{A}^{-1}$. 又若 $\boldsymbol{B}$ 是从基 $\{\boldsymbol{f}_1, \boldsymbol{f}_2, \cdots, \boldsymbol{f}_n\}$ 到基 $\{\boldsymbol{g}_1, \boldsymbol{g}_2, \cdots, \boldsymbol{g}_n\}$ 的过渡矩阵, 则从基 $\{\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \cdots, \boldsymbol{e}_n\}$ 到基 $\{\boldsymbol{g}_1, \boldsymbol{g}_2, \cdots, \boldsymbol{g}_n\}$ 的过渡矩阵为 $\boldsymbol{AB}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

□

例题 3.15 设 $\{\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2, \cdots, \boldsymbol{u}_n\}, \{\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \cdots, \boldsymbol{e}_n\}, \{\boldsymbol{f}_1, \boldsymbol{f}_2, \cdots, \boldsymbol{f}_n\}$ 是向量空间 V 的 3 组基. 若从 $\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2, \cdots, \boldsymbol{u}_n$ 到 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \cdots, \boldsymbol{e}_n$ 的过渡矩阵是 $\boldsymbol{A}$, 从 $\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2, \cdots, \boldsymbol{u}_n$ 到 $\boldsymbol{f}_1, \boldsymbol{f}_2, \cdots, \boldsymbol{f}_n$ 的过渡矩阵是 $\boldsymbol{B}$, 求从 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \cdots, \boldsymbol{e}_n$ 到 $\boldsymbol{f}_1, \boldsymbol{f}_2, \cdots, \boldsymbol{f}_n$ 的过渡矩阵.

解 Show/Hide Solution

从 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \cdots, \boldsymbol{e}_n$ 到 $\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2, \cdots, \boldsymbol{u}_n$ 的过渡矩阵为 $\boldsymbol{A}^{-1}$, 故从 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \cdots, \boldsymbol{e}_n$ 到 $\boldsymbol{f}_1, \boldsymbol{f}_2, \cdots, \boldsymbol{f}_n$ 的过渡矩阵为 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$.

□

例题 3.16 在四维行向量空间中求从基 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \cdots, \boldsymbol{e}_n$ 到 $\boldsymbol{f}_1, \boldsymbol{f}_2, \cdots, \boldsymbol{f}_n$ 的过渡矩阵, 其中

$$\boldsymbol{e}_1 = (1, 1, 0, 1), \boldsymbol{e}_2 = (2, 1, 2, 0), \boldsymbol{e}_3 = (1, 1, 0, 0), \boldsymbol{e}_4 = (0, 1, -1, -1),$$

$$\boldsymbol{f}_1 = (1, 0, 0, 1), \boldsymbol{f}_2 = (0, 0, 1, -1), \boldsymbol{f}_3 = (2, 1, 0, 3), \boldsymbol{f}_4 = (-1, 0, 1, 2).$$

笔记 Show/Hide Note

这类题如用求解线性方程组的方法比较繁, 可采用下列方法.

解 Show/Hide Solution

设该向量空间的标准基为

$$\boldsymbol{u}_1 = (1, 0, 0, 0), \boldsymbol{u}_2 = (0, 1, 0, 0), \boldsymbol{u}_3 = (0, 0, 1, 0), \boldsymbol{u}_4 = (0, 0, 0, 1),$$

则由条件可知从 $\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2,\boldsymbol{u}_3,\boldsymbol{u}_4$ 到 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3,\boldsymbol{e}_4$ 的过渡矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&1&0\\1&1&1&1\\0&2&0&-1\\1&0&0&-1\end{pmatrix},$$

于是就有

$$(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3,\boldsymbol{e}_4)=(\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2,\boldsymbol{u}_3,\boldsymbol{u}_4)\,\boldsymbol{A}\Rightarrow(\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2,\boldsymbol{u}_3,\boldsymbol{u}_4)=(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3,\boldsymbol{e}_4)\,\boldsymbol{A}^{-1}. \tag{3.6}$$

又由条件可知从 $\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2,\boldsymbol{u}_3,\boldsymbol{u}_4$ 到 $\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\boldsymbol{f}_3,\boldsymbol{f}_4$ 的过渡矩阵为

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&2&-1\\0&0&1&0\\0&1&0&1\\1&-1&3&2\end{pmatrix}.$$

于是就有

$$\left(\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\boldsymbol{f}_3,\boldsymbol{f}_4\right)=(\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2,\boldsymbol{u}_3,\boldsymbol{u}_4)\,\boldsymbol{B}. \tag{3.7}$$

从而由(3.6)(3.7)式可得

$$\left(\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\boldsymbol{f}_3,\boldsymbol{f}_4\right)=(\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2,\boldsymbol{u}_3,\boldsymbol{u}_4)\,\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3,\boldsymbol{e}_4)\,\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}.$$

故从基 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3,\boldsymbol{e}_4$ 到 $\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\boldsymbol{f}_3,\boldsymbol{f}_4$ 的过渡矩阵为 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$. 它可以用初等变换和求逆矩阵类似的方法直接求得 (对矩阵 $(\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B})$ 进行初等行变换, 将 $\boldsymbol{A}$ 化为单位矩阵, 则右边一块就化为了 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$) 因此, 所求之过渡矩阵为

$$\begin{pmatrix}-1&0&1&5\\-1&1&-1&2\\4&-2&3&-10\\-2&1&-2&3\end{pmatrix}.$$

□

例题 3.17 设 a 为常数, 求向量 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$ 在基 $\{\boldsymbol{f}_1=(a^{n-1},a^{n-2},\cdots,a,1),\boldsymbol{f}_2=(a^{n-2},a^{n-3},\cdots,1,0),\cdots,\boldsymbol{f}_n=(1,0,\cdots,0,0)\}$ 下的坐标.

证明 Show/Hide Proof

设 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 是标准单位行向量, 则 $\boldsymbol{\alpha}$ 在 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n\}$ 下的坐标向量就是 $\boldsymbol{\alpha}'$, 并且从 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n\}$ 到 $\{\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\cdots,\boldsymbol{f}_n\}$ 的过渡矩阵是

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a^{n-1}&a^{n-2}&\cdots&1\\a^{n-2}&a^{n-3}&\cdots&0\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a&1&\cdots&0\\1&0&\cdots&0\end{pmatrix}.$$

设 $\boldsymbol{\alpha}$ 在 $\{\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\cdots,\boldsymbol{f}_n\}$ 下的坐标向量为 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$. 则由同一向量在不同基下坐标向量的关系有 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}'=\boldsymbol{\alpha}'$. 这是一个非齐次线性方程组, 可由初等行变换求出方程组的解:

$$\begin{pmatrix}a^{n-1}&a^{n-2}&\cdots&1&a_1\\a^{n-2}&a^{n-3}&\cdots&0&a_2\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\a&1&\cdots&0&a_{n-1}\\1&0&\cdots&0&a_n\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&a^{n-2}&\cdots&1&a_1-a^{n-1}a_n\\0&a^{n-3}&\cdots&0&a_2-a^{n-2}a_n\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&1&\cdots&0&a_{n-1}-aa_n\\1&0&\cdots&0&a_n\end{pmatrix}$$

$$\to \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 1 & a_1 - aa_2 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_2 - aa_3 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & a_{n-1} - aa_n \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & a_n \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & a_n \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & a_{n-1} - aa_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_2 - aa_3 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & a_1 - aa_2 \end{pmatrix},$$

因此 $\boldsymbol{x} = (a_n, a_{n-1} - aa_n, \cdots, a_2 - aa_3, a_1 - aa_2)$.

□

例题 3.18 设 V 是次数不超过 n 的实系数多项式全体组成的线性空间, 求从基 $\{1, x, x^2, \cdots, x^n\}$ 到基 $\{1, x-a, (x-a)^2, \cdots, (x-a)^n\}$ 的过渡矩阵, 并以此证明多项式的 Taylor 公式:

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n,$$

其中 $f^{(n)}(x)$ 表示 $f(x)$ 的 n 次导数.

解 Show/Hide Solution

从基 $\{1, x, x^2, \cdots, x^n\}$ 到基 $\{1, x-a, (x-a)^2, \cdots, (x-a)^n\}$ 的过渡矩阵 ($n+1$ 阶) 利用二项式定理容易求出为

$$\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} 1 & -a & a^2 & \cdots & (-1)^n a^n \\ 0 & 1 & -2a & \cdots & (-1)^{n-1} n a^{n-1} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & (-1)^{n-2} \dfrac{n(n-1)}{2!} a^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

注意 $\boldsymbol{P}$ 的逆矩阵实际上就是从基 $\{1, x-a, (x-a)^2, \cdots, (x-a)^n\}$ 到基 $\{1, x, x^2, \cdots, x^n\}$ 的过渡矩阵, 结合 $x^n = [(x-a)+a]^n$, 再利用二项式定理可以马上得到 (不必用初等变换法求逆矩阵):

$$\boldsymbol{P}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 & \cdots & a^n \\ 0 & 1 & 2a & \cdots & n a^{n-1} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & \dfrac{n(n-1)}{2!} a^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

设 $f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$, 则 $f(x)$ 在基 $\{1, x, x^2, \cdots, x^n\}$ 下的坐标向量为 $(a_0, a_1, \cdots, a_n)'$. 设 $f(x)$ 在基 $\{1, x-a, (x-a)^2, \cdots, (x-a)^n\}$ 下的坐标向量为 $(y_0, y_1, \cdots, y_n)'$. 则由同一向量在不同基下坐标向量的关系可知

$$\begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \boldsymbol{P} \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

于是

$$\begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \boldsymbol{P}^{-1} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 & \cdots & a^n \\ 0 & 1 & 2a & \cdots & n a^{n-1} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & \dfrac{n(n-1)}{2!} a^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(a) \\ \dfrac{f'(a)}{1!} \\ \vdots \\ \dfrac{f^{(n)}(a)}{n!} \end{pmatrix}.$$

由此可得

$$f(x)=\left(1,x-a,(x-a)^2,\cdots,(x-a)^n\right)\begin{pmatrix} f(a)\\ \dfrac{f'(a)}{1!}\\ \vdots\\ \dfrac{f^{(n)}(a)}{n!}\end{pmatrix}=f(a)+\frac{f'(a)}{1!}(x-a)+\frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n.$$

□

例题 3.19 验证下列映射是线性同构:

(1) 一维实行向量空间 $\mathbb{R}$,例题3.6(5)中的实线性空间 $\mathbb{R}^+$, 映射 $\varphi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^+$ 定义为 $\varphi(x)=\mathrm{e}^x$;

(2) 二维实行向量空间 $\mathbb{R}_2$,例题3.6(6)中的实线性空间 V, 映射 $\varphi:\mathbb{R}_2\to V$ 定义为 $\varphi(a,b)=(a,b+\frac{1}{2}a^2)$.

解 Show/Hide Solution

(1) φ 的逆映射是 $\psi:\mathbb{R}^+\to\mathbb{R},\psi(y)=\ln y$, 故 φ 是一一对应的. 根据加法和数乘的定义可得

$$\varphi(x+y)=\mathrm{e}^{x+y}=\mathrm{e}^x\mathrm{e}^y=\varphi(x)\oplus\varphi(y),\varphi(kx)=\mathrm{e}^{kx}=(\mathrm{e}^x)^k=k\circ\varphi(x),$$

因此 $\varphi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^+$ 是线性同构.

(2) φ 的逆映射是 $\psi:V\to\mathbb{R}_2,\psi(x,y)=(x,y-\frac{x^2}{2})$, 故 φ 是一一对应的. 根据具体的计算可得

$$\varphi(a_1+a_2,b_1+b_2)=\varphi(a_1,b_1)\oplus\varphi(a_2,b_2),\varphi(ka,kb)=k\circ\varphi(a,b),$$

因此 $\varphi:\mathbb{R}_2\to V$ 是线性同构.

□

例题 3.20 构造下列线性空间之间的线性同构:

(1) V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶上三角矩阵构成的线性空间,U 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶对称矩阵构成的线性空间 (例题3.7(4));

(2) V 是数域 $\mathbb{K}$ 上主对角元全为零的 n 阶上三角矩阵构成的线性空间,U 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶反对称矩阵构成的线性空间 (例题 3.7(6));

(3) V 是 n 阶 Hermite 矩阵构成的实线性空间,U 是 n 阶斜 Hermite 矩阵构成的实线性空间 (例题 3.8).

解 Show/Hide Solution

(1) $\varphi:V\to U$ 定义为: 对任意的 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})\in V$, 当 $i\leqslant j$ 时, 矩阵 $\varphi(\boldsymbol{A})$ 的第 (i,j) 元素为 a_{ij}; 当 $i>j$ 时, 矩阵 $\varphi(\boldsymbol{A})$ 的第 (i,j) 元素为 a_{ji}. 容易验证 $\varphi:V\to U$ 是定义好的映射, 并且是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性同构.

(2) $\varphi:V\to U$ 定义为: 对任意的 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})\in V,\varphi(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}'$. 容易验证 $\varphi:V\to U$ 是定义好的映射, 并且是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性同构.

(3) $\varphi:V\to U$ 定义为: 对任意的 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})\in V,\varphi(\boldsymbol{A})=\mathrm{i}\boldsymbol{A}$. 容易验证 $\varphi:V\to U$ 是定义好的映射, 并且是实数域上的线性同构. 注意到 φ 的逆映射 $\psi:U\to V$ 为:$\psi(\boldsymbol{B})=-\mathrm{i}\boldsymbol{B}$.

□

3.5 子空间、直和与商空间

定理 3.7 (基扩张定理)

设 V 是 n 维线性空间,$v_1,v_2,\cdots,v_m$ 是 V 中 $m(m<n)$ 个线性无关的向量, 又假设 $\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$ 是 V 的一组基, 则必可在 $\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$ 中选出 $n-m$ 个向量, 使之和 $v_1,v_2,\cdots,v_m$ 一起组成 V 的一组基.

基扩张定理还有几种等价形式:

(1)n 维线性空间 V 中任意 $m(m<n)$ 个线性无关的向量均可扩张为 V 的一组基.

(2)n 维线性空间 V 的任意一个子空间的基均可扩张为 V 的一组基.

♡

证明 Show/Hide Proof

若 $m < n$, 将 $\boldsymbol{e}_i(1 \leqslant i \leqslant n)$ 依次加入向量组 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \cdots, \boldsymbol{v}_m$, 则必有一个 $\boldsymbol{e}_i$, 使得 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \cdots, \boldsymbol{v}_m, \boldsymbol{e}_i$ 线性无关. 这是因为若任意一个 $\boldsymbol{e}_i$ 加入 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \cdots, \boldsymbol{v}_m$ 后均线性相关, 则由命题 3.3可知, 每个 $\boldsymbol{e}_i$ 都可用 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \cdots, \boldsymbol{v}_m$ 线性表示, 由定理 3.1可得 $n \leqslant m$, 矛盾. 将新加入的向量 e_i 记作 v_{m+1}, 则原线性无关向量组扩张为 $v_1, v_2, \cdots, v_{m+1}$, 并且仍线性无关. 若 $m+1 < n$, 则同理又可从 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \cdots, \boldsymbol{e}_n$ 中找到一个向量, 加入 $v_1, v_2, \cdots, v_{m+1}$ 之后仍线性无关. 将新加入的向量记作 v_{m+2}, 则原线性无关向量组扩张为 $v_1, v_2, \cdots, v_{m+2}$, 并且仍线性无关. 不断这样做下去, 直到 $m+n-m-1 = n-1 < n$ 时, 同理可从 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \cdots, \boldsymbol{e}_n$ 中找到一个向量, 加入 $v_1, v_2, \cdots, v_{n-1}$ 之后仍线性无关. 将新加入的向量记作 v_n, 则可将 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \cdots, \boldsymbol{v}_m$ 扩张成为 $v_1, v_2, \cdots, v_n$, 并且仍线性无关. 此时 $v_1, v_2, \cdots, v_n$ 就是 V 的一组基.

□

定义 3.3 (直和)

设 $V_1, V_2, \cdots, V_k$ 是线性空间 V 的子空间, 若对任意的 $i(1 \leqslant i \leqslant k)$, 均有

$$V_i \cap (V_1 + \cdots + V_{i-1} + V_{i+1} + \cdots + V_k) = 0,$$

则称和 $V_1 + V_2 + \cdots + V_k$ 是直接和, 简称直和, 记为 $V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_k$.

♣

定理 3.8 (直和的等价条件)

设 $V_1, V_2, \cdots, V_k$ 是线性空间 V_0 的子空间,$V_0 = V_1 + V_2 + \cdots + V_k$, 则下列命题等价:

(1) $V_0 = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_k$;

(2) 对任意的 $2 \leqslant i \leqslant k$, 有 $V_i \cap (V_1 + V_2 + \cdots + V_{i-1}) = 0$;

(3) $\dim V_0 = \dim V_1 + \dim V_2 + \cdots + \dim V_k$;

(4) $V_1, V_2, \cdots, V_k$ 的一组基可以拼成 V_0 的一组基;

(5) V_0 中的向量表示为 $V_1, V_2, \cdots, V_k$ 中的向量之和时其表示唯一.

(6) 在 $V_1 + V_2 + \cdots + V_k$ 中零向量的表示唯一, 即如果

$$v_1 + v_2 + \cdots + v_k = 0, v_i \in V_i, i = 1, 2, \cdots, k.$$

则 $v_i = 0, i = 1, 2, \cdots, k$.

♡

证明 Show/Hide Proof

□

定理 3.9 (交和空间维数公式)

设 V_1, V_2 是线性空间 V 的两个子空间, 则

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\dim V_1 = n_1, \dim V_2 = n_2, \dim(V_1 \cap V_2) = m$. 取 $V_1 \cap V_2$ 的一组基 $\{\boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m\}$, 由于 $V_1 \cap V_2$ 是 V_1 的子空间, 故可添上 V_1 中的向量 $\boldsymbol{\alpha}_{m+1}, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_{n_1}$, 使 $\{\boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m, \boldsymbol{\alpha}_{m+1}, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_{n_1}\}$ 是 V_1 的一组基. 同样道理, 可添上 $\boldsymbol{\beta}_{m+1}, \cdots, \boldsymbol{\beta}_{n_2}$, 使 $\{\boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m, \boldsymbol{\beta}_{m+1}, \cdots, \boldsymbol{\beta}_{n_2}\}$ 成为 V_2 的一组基. 显然, $V_1 + V_2$ 中的向量均可由向量组

$$\boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m, \boldsymbol{\alpha}_{m+1}, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_{n_1}, \boldsymbol{\beta}_{m+1}, \cdots, \boldsymbol{\beta}_{n_2}$$

的线性组合给出. 如能证明上式中的向量线性无关, 则它们构成 $V_1 + V_2$ 的一组基, 由此即可推出所要的结论. 现假设

$$\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1 + \cdots + \lambda_m\boldsymbol{\alpha}_m + \lambda_{m+1}\boldsymbol{\alpha}_{m+1} + \cdots + \lambda_{n_1}\boldsymbol{\alpha}_{n_1} + \mu_{m+1}\boldsymbol{\beta}_{m+1} + \cdots + \mu_{n_2}\boldsymbol{\beta}_{n_2} = \boldsymbol{0},$$

则

$$\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1 + \cdots + \lambda_m\boldsymbol{\alpha}_m + \lambda_{m+1}\boldsymbol{\alpha}_{m+1} + \cdots + \lambda_{n_1}\boldsymbol{\alpha}_{n_1} = -(\mu_{m+1}\boldsymbol{\beta}_{m+1} + \cdots + \mu_{n_2}\boldsymbol{\beta}_{n_2}).$$

上式左端属于 V_1, 右端属于 V_2, 故

$$\mu_{m+1}\boldsymbol{\beta}_{m+1}+\cdots+\mu_{n_2}\boldsymbol{\beta}_{n_2}\in V_1\cap V_2,$$

即存在 $\xi_1,\cdots,\xi_m\in\mathbb{K}$, 使

$$\mu_{m+1}\boldsymbol{\beta}_{m+1}+\cdots+\mu_{n_2}\boldsymbol{\beta}_{n_2}=\xi_1\boldsymbol{\alpha}_1+\cdots+\xi_m\boldsymbol{\alpha}_m.$$

但 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\beta}_{m+1},\cdots,\boldsymbol{\beta}_{n_2}$ 是 V_2 的基, 因此 $\mu_{m+1}=\cdots=\mu_{n_2}=\xi_1=\cdots=\xi_m=0$. 再由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\alpha}_{m+1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n_1}$ 线性无关得 $\lambda_1=\cdots=\lambda_m=\lambda_{m+1}=\cdots=\lambda_{n_1}=0$.

□

推论 3.4

设 V_1,V_2 是线性空间 V 的两个子空间,$\dim V_1=n_1$, $\dim V_2=n_2$, $\dim(V_1\cap V_2)=m$, 取 $V_1\cap V_2$ 的一组基

$$\{\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m\},$$

将其扩张为 V_1 的一组基

$$\{\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\alpha}_{m+1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n_1}\},$$

再将其扩张为 V_2 的一组基

$$\{\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\beta}_{m+1},\cdots,\boldsymbol{\beta}_{n_2}\}.$$

则

$$\{\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\alpha}_{m+1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n_1},\boldsymbol{\beta}_{m+1},\cdots,\boldsymbol{\beta}_{n_2}\}$$

就是 V_1+V_2 的一组基.

♡

证明 Show/Hide Proof

显然, V_1+V_2 中的向量均可由向量组

$$\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\alpha}_{m+1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n_1},\boldsymbol{\beta}_{m+1},\cdots,\boldsymbol{\beta}_{n_2}$$

的线性组合给出. 现假设

$$\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\cdots+\lambda_m\boldsymbol{\alpha}_m+\lambda_{m+1}\boldsymbol{\alpha}_{m+1}+\cdots+\lambda_{n_1}\boldsymbol{\alpha}_{n_1}+\mu_{m+1}\boldsymbol{\beta}_{m+1}+\cdots+\mu_{n_2}\boldsymbol{\beta}_{n_2}=\mathbf{0},$$

则

$$\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\cdots+\lambda_m\boldsymbol{\alpha}_m+\lambda_{m+1}\boldsymbol{\alpha}_{m+1}+\cdots+\lambda_{n_1}\boldsymbol{\alpha}_{n_1}=-(\mu_{m+1}\boldsymbol{\beta}_{m+1}+\cdots+\mu_{n_2}\boldsymbol{\beta}_{n_2}).$$

上式左端属于 V_1, 右端属于 V_2, 故

$$\mu_{m+1}\boldsymbol{\beta}_{m+1}+\cdots+\mu_{n_2}\boldsymbol{\beta}_{n_2}\in V_1\cap V_2,$$

即存在 $\xi_1,\cdots,\xi_m\in\mathbb{K}$, 使

$$\mu_{m+1}\boldsymbol{\beta}_{m+1}+\cdots+\mu_{n_2}\boldsymbol{\beta}_{n_2}=\xi_1\boldsymbol{\alpha}_1+\cdots+\xi_m\boldsymbol{\alpha}_m.$$

但 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\beta}_{m+1},\cdots,\boldsymbol{\beta}_{n_2}$ 是 V_2 的基, 因此 $\mu_{m+1}=\cdots=\mu_{n_2}=\xi_1=\cdots=\xi_m=0$. 再由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\alpha}_{m+1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n_1}$ 线性无关得 $\lambda_1=\cdots=\lambda_m=\lambda_{m+1}=\cdots=\lambda_{n_1}=0$.

□

结论 证明直和的方法大致有两种:

第一种: 先证和, 再证直和.

第二种: 对于给定的 V,V_1,V_2, 求证 $V=V_1\oplus V_2$ 的题目, 如果“和”不好证明的话, 可以记 $W=V_1+V_2$, 先证 $W=V_1\oplus V_2$, 再证 $V=W$(证明 $V=W$ 通常会利用命题 3.18). 具体例子见例题 3.23

命题 3.26

设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上 n 阶矩阵组成的向量空间,V_1 和 V_2 分别是 $\mathbb{F}$ 上对称矩阵和反对称矩阵组成的子集. 求证:V_1 和 V_2 都是 V 的子空间且 $V = V_1 \oplus V_2$.

笔记 Show/Hide Note

要证明向量空间 V 是其子空间 V_1, V_2 的直和, 只需证明两件事: 一是证明 V 中任一向量均可表示为 V_1 与 V_2 中向量之和, 即 $V = V_1 + V_2$; 二是证明 V_1 与 V_2 的交等于零.

证明 Show/Hide Proof

由于对称矩阵之和仍是对称矩阵, 一个数乘以对称矩阵仍是对称矩阵, 因此 V_1 是 V 的子空间. 同理 V_2 也是 V 的子空间. 又由命题 2.13可知, 任一 n 阶矩阵都可以表示为一个对称矩阵和一个反对称矩阵之和, 故 $V = V_1 + V_2$. 若一个矩阵既是对称矩阵又是反对称矩阵, 则它一定是零矩阵. 这就是说 $V_1 \cap V_2 = 0$. 于是 $V = V_1 \oplus V_2$.

□

命题 3.27

设 $V_1, V_2, \cdots, V_n$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 个线性空间, 且 $V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_n$. 若

$$W_1 \subseteq V_1, W_2 \subseteq V_2, \cdots, W_n \subseteq V_n,$$

则

$$W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_n.$$

证明 Show/Hide Proof

因为 $V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_n$, 所以由直和的等价条件 (6)知, 如果

$$v_1 + v_2 + \cdots + v_n = 0,\ v_i \in V_i,\ i = 1, 2, \cdots, n,$$

则 $v_i = 0, i = 1, 2, \cdots, n$. 设

$$w_1 + w_2 + \cdots + w_n = 0,\ w_i \in W_i,\ i = 1, 2, \cdots, n.$$

则 $w_i \in W_i \subseteq V_i, i = 1, 2, \cdots, n$. 从而 $w_i = 0, i = 1, 2, \cdots, n$. 故 $W_1 + W_2 + \cdots + W_n$ 中零向量的表示唯一, 因此由直和的等价条件 (6)知

$$W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_n.$$

□

例题 3.21 设 V_1, V_2 分别是数域 $\mathbb{F}$ 上的齐次线性方程组 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ 与 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$ 的解空间, 求证:$\mathbb{F}^n = V_1 \oplus V_2$.

笔记 Show/Hide Note

要证明向量空间 V 是其子空间 V_1, V_2 的直和, 只需证明两件事: 一是证明 V 中任一向量均可表示为 V_1 与 V_2 中向量之和, 即 $V = V_1 + V_2$; 二是证明 V_1 与 V_2 的交等于零.

证明 Show/Hide Proof

由线性方程组解的定理知,V_1 的维数是 1,V_2 的维数是 $n-1$. 若列向量 $\boldsymbol{\alpha} \in V_1 \cap V_2$, 则 $\boldsymbol{\alpha}$ 既是第一个线性方程组的解, 也是第二个线性方程组的解, 不难看出 $\boldsymbol{\alpha}$ 只能等于零向量, 因此 $V_1 \cap V_2 = 0$. 又因为

$$\dim(V_1 \oplus V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 = 1 + (n-1) = n = \dim \mathbb{F}^n,$$

故 $\mathbb{F}^n = V_1 \oplus V_2$.

□

例题 3.22 设 U, V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的两个线性空间,$W = U \times V$ 是 U 和 V 的积集合, 即 $W = \{(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) | \boldsymbol{u} \in U, \boldsymbol{v} \in V\}$. 现在 W 上定义加法和数乘:

$$(\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{v}_1) + (\boldsymbol{u}_2, \boldsymbol{v}_2) = (\boldsymbol{u}_1 + \boldsymbol{u}_2, \boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2), k(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) = (k\boldsymbol{u}, k\boldsymbol{v}).$$

验证:W 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间 (这个线性空间称为 U 和 V 的外直和).

又若设 $U'=\{(\boldsymbol{u},\boldsymbol{0})|\boldsymbol{u}\in U\},V'=\{(\boldsymbol{0},\boldsymbol{v})|\boldsymbol{v}\in V\}$, 求证:$U',V'$ 是 W 的子空间,U' 和 U 同构,V' 和 V 同构, 并且 $W=U'\oplus V'$.

证明 Show/Hide Proof

易验证 W 在上述加法和数乘下满足线性空间的 8 条公理, 从而是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间. 任取 $(\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{0}),(\boldsymbol{u}_2,\boldsymbol{0})\in U',k\in\mathbb{K}$, 则 $(\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{0})+(\boldsymbol{u}_2,\boldsymbol{0})=(\boldsymbol{u}_1+\boldsymbol{u}_2,\boldsymbol{0})\in U',k(\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{0})=(k\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{0})\in U'$, 因此 U' 是 W 的子空间. 同理可证 V' 是 W 的子空间. 构造映射 $\varphi:U\to U',\varphi(\boldsymbol{u})=(\boldsymbol{u},\boldsymbol{0})$, 容易验证 φ 是一一对应并且保持加法和数乘运算, 所以 $\varphi:U\to U'$ 是一个线性同构. 构造映射 $\psi:V\to V',\psi(\boldsymbol{v})=(\boldsymbol{0},\boldsymbol{v})$, 同理可证 $\psi:V\to V'$ 是一个线性同构. 显然 $U'\cap V'=0$, 又对 W 中任一向量 $(\boldsymbol{u},\boldsymbol{v})$, 有 $(\boldsymbol{u},\boldsymbol{v})=(\boldsymbol{u},\boldsymbol{0})+(\boldsymbol{0},\boldsymbol{v})\in U'+V'$, 因此 $W=U'\oplus V'$.

□

例题 3.23 给定数域 P, 设 $\boldsymbol{A}$ 是数域 P 上的一个 n 级可逆方阵,$\boldsymbol{A}$ 的前 r 个行向量组成的矩阵为 $\boldsymbol{B}$, 后 $n-r$ 个行向量组成的矩阵为 $\boldsymbol{C}$,n 元线性方程组 $\boldsymbol{BX}=0$ 与 $\boldsymbol{CX}=0$ 的解空间分别为 V_1,V_2, 证 $P^n=V_1\oplus V_2$.

证明 Show/Hide Proof

先记 $W=V_1+V_2$. 若 $\boldsymbol{\alpha}\in V_1\cap V_2$, 则 $\boldsymbol{B\alpha}=\boldsymbol{C\alpha}=0$, 所以

$$\boldsymbol{A\alpha}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{C}\end{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}=0.$$

由于 $\boldsymbol{A}$ 可逆, 知 $\boldsymbol{\alpha}=0$, 所以 $V_1\cap V_1=\{0\}$, 即 $W=V_1\oplus V_2$.

最后说 $W=P^n$: 显然 $r(\boldsymbol{B})=r,r(\boldsymbol{C})=n-r$, 则 $\dim V_1=n-r,\dim V_2=n-(n-r)=r$. 所以

$$\dim W=\dim V_1+\dim V_2=n=\dim P^n.$$

又 $W=V_1\oplus V_2\subseteq P^n$, 从而 $W=P^n$, 即

$$P^n=V_1\oplus V_2.$$

□

命题 3.28 (任意子空间一定存在相应的补空间)

设 U 是 V 的子空间, 则一定存在 V 的子空间 W, 使得 $V=U\oplus W$. 这样的子空间 W 称为子空间 U 在 V 中的**补空间**.

注 在这个命题中 $U\cap W=\{\boldsymbol{0}\}$, 而不是 $U\cap W=\varnothing$; 同时 $V=U+W$ 是子空间的和, 而不是 $V=U\cup W$. 因此, 补空间绝不是补集, 请读者务必注意! 一般来说, 补空间并不唯一. 例如下面证明中, 取 U 中不同的基, 再将基扩张得到的补空间也不相同. 还例如, 若 $\dim V-\dim U\geqslant 1$ 且 $\dim U\geqslant 1$, 则 U 有无限个补空间.

证明 Show/Hide Proof

取子空间 U 的一组基 $\{\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_m\}$, 由基扩张定理可将其扩张为 V 的一组基 $\{\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_m,\boldsymbol{e}_{m+1},\cdots,\boldsymbol{e}_n\}$. 令 $W=L(\boldsymbol{e}_{m+1},\cdots,\boldsymbol{e}_n)$, 则 $V=U+W$. 由于 $\{\boldsymbol{e}_{m+1},\cdots,\boldsymbol{e}_n\}$ 是 W 的一组基, 故 $\dim V=\dim U+\dim W$, 从而 $V=U\oplus W$.

□

命题 3.29

若 $V=U\oplus W$ 且 $U=U_1\oplus\cdots\oplus U_m$, 求证:$V=U_1\oplus\cdots\oplus U_m\oplus W$.

证明 Show/Hide Proof

由 $U=U_1\oplus\cdots\oplus U_m$ 知

$$U_i\cap(U_1+\cdots+U_{i-1})=0,\quad i=2,\cdots,m.$$

又由 $V=U\oplus W$ 知 $(U_1+\cdots+U_m)\cap W=U\cap W=0$, 因此由定理 3.8(2)可得 $U_1+\cdots+U_m+W$ 是直和. 又由题设易知 $V=U_1+\cdots+U_m+W$, 故

$$V=U_1\oplus\cdots\oplus U_m\oplus W.$$

□

命题 3.30

每一个 n 维线性空间均可表示为 n 个一维子空间的直和.

证明 Show/Hide Proof

设 V 是 n 维线性空间, 取其一组基为 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n\}$. 设 $V_i=L(\boldsymbol{e}_i)(1\leqslant i\leqslant n)$, 则 V_i 是 V 的一维子空间. 任取 $\alpha\in V$, 存在唯一一组常数 $k_1,k_2,\cdots,k_n$, 使得 $\alpha=k_1\boldsymbol{e}_1+k_2\boldsymbol{e}_2+\cdots+k_n\boldsymbol{e}_n$, 而 $k_i\boldsymbol{e}_i\in V_i, i=1,2,\cdots,n$. 因此 $V=V_1+V_2+\cdots+V_n$. 注意到 $\dim V=n=\dim V_1+\dim V_2+\cdots+\dim V_n$, 故由定理 3.8(3)可知,$V=V_1\oplus V_2\oplus\cdots\oplus V_n$.

(注意到 V_i 的基是 $\{\boldsymbol{e}_i\}$, 因此 $V_i(1\leqslant i\leqslant n)$ 的基能拼成 V 的基, 故由定理 3.8(4)也可得到结论. 再注意到 V 中任一向量写成基向量 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n\}$ 的线性组合时, 其表示是唯一的. 这就是说,V 中任一向量写成 V_i 中的向量之和时, 其表示是唯一的, 故由定理 3.8(5)同样可得结论.)

□

定义 3.4 ($U-$ 陪集与商空间)

设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间,U 是 V 的子空间. 对任意的 $\boldsymbol{v}\in V$, 集合 $\boldsymbol{v}+U:=\{\boldsymbol{v}+\boldsymbol{u}|\boldsymbol{u}\in U\}$ 称为 $\boldsymbol{v}$ 的$U-$**陪集**. 在所有 $U-$ 陪集构成的集合 $S=\{\boldsymbol{v}+U|\boldsymbol{v}\in V\}$ 中, 定义加法和数乘如下, 其中 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2\in V,k\in\mathbb{K}$:

$$(\boldsymbol{v}_1+U)+(\boldsymbol{v}_2+U):=(\boldsymbol{v}_1+\boldsymbol{v}_2)+U,\ k\cdot(\boldsymbol{v}_1+U):=k\cdot\boldsymbol{v}_1+U.$$

S 在上述加法和数乘下成为数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, 称为 V 关于子空间 U 的**商空间**, 记为 V/U.

笔记 Show/Hide Note

容易验证 S 在上述加法和数乘下满足线性空间的 8 条公理, 因此商空间是良定义的. 故任意 V 的子空间 U 都存在相应的商空间.

注 商空间的向量是 $U-$ 陪集. 商空间的零向量就是 $\boldsymbol{0}+U=U$.

命题 3.31 ($U-$ 陪集的性质)

(1) $U-$ 陪集之间的关系是: 作为集合或者相等, 或者不相交;

(2) $\boldsymbol{v}_1+U=\boldsymbol{v}_2+U$(作为集合相等) 当且仅当 $\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2\in U$. 特别地,$\boldsymbol{v}+U$ 是 V 的子空间当且仅当 $\boldsymbol{v}\in U$;

(3) S 中的加法以及 $\mathbb{K}$ 关于 S 的数乘不依赖于代表元的选取, 即若 $\boldsymbol{v}_1+U=\boldsymbol{v}_1'+U$ 以及 $\boldsymbol{v}_2+U=\boldsymbol{v}_2'+U$, 则 $(\boldsymbol{v}_1+U)+(\boldsymbol{v}_2+U)=(\boldsymbol{v}_1'+U)+(\boldsymbol{v}_2'+U)$, 以及 $k\cdot(\boldsymbol{v}_1+U)=k\cdot(\boldsymbol{v}_1'+U)$;

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 $(\boldsymbol{v}_1+U)\cap(\boldsymbol{v}_2+U)\neq\varnothing$, 即存在 $\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2\in U$, 使得 $\boldsymbol{v}_1+\boldsymbol{u}_1=\boldsymbol{v}_2+\boldsymbol{u}_2$, 从而 $\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2=\boldsymbol{u}_2-\boldsymbol{u}_1\in U$, 于是

$$\boldsymbol{v}_1+U=\boldsymbol{v}_2+(\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2)+U\subseteq\boldsymbol{v}_2+U,\ \boldsymbol{v}_2+U=\boldsymbol{v}_1+(\boldsymbol{v}_2-\boldsymbol{v}_1)+U\subseteq\boldsymbol{v}_1+U,$$

因此 $\boldsymbol{v}_1+U=\boldsymbol{v}_2+U$.

(2) 由 (1) 的证明过程即得. 特别地,$\boldsymbol{v}+U$ 是 V 的子空间 $\Rightarrow 0\in\boldsymbol{v}+U\Rightarrow$ 存在$\boldsymbol{u}\in U$, 使得$0=\boldsymbol{v}+\boldsymbol{u}\Rightarrow\boldsymbol{v}=-\boldsymbol{u}\in U$. 若 $\boldsymbol{v}\in U$, 则一方面,$\forall\boldsymbol{\alpha}\in\boldsymbol{v}+U$, 存在 $\boldsymbol{u}'\in U$, 使得 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{v}+\boldsymbol{u}'$. 又 $\boldsymbol{v}\in U$, 因此 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{v}+\boldsymbol{u}'\in U$. 故 $\boldsymbol{v}+U\subset U$. 另一方面,$\forall\boldsymbol{\beta}\in U$, 有 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{v}+\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{v}$. 又由 $\boldsymbol{v}\in U$ 可知 $\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{v}\in U$, 于是 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{v}+\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{v}\in\boldsymbol{v}+U$. 故 $\boldsymbol{v}+U\supset U$. 因此 $\boldsymbol{v}+U=U$ 是 V 的子空间.

(实际上, 若 $\boldsymbol{v}\in U$, 则因为 $\boldsymbol{v}\in U$并且$\boldsymbol{v}\in\boldsymbol{v}+U$, 所以 $\boldsymbol{v}+U\cap U\neq\varnothing$. 故由 (1) 可知 $\boldsymbol{v}+U=U$ 是 V 的子空间. 这样也能得到证明.)

(3) 若 $\boldsymbol{v}_1+U=\boldsymbol{v}_1'+U$ 以及 $\boldsymbol{v}_2+U=\boldsymbol{v}_2'+U$, 则存在 $\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2\in U$, 使得 $\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_1'=\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{v}_2-\boldsymbol{v}_2'=\boldsymbol{u}_2$, 从而 $(\boldsymbol{v}_1+\boldsymbol{v}_2)-(\boldsymbol{v}_1'+\boldsymbol{v}_2')=\boldsymbol{u}_1+\boldsymbol{u}_2\in U,k\cdot\boldsymbol{v}_1-k\cdot\boldsymbol{v}_1'=k\cdot\boldsymbol{u}_1\in U$, 于是由 (2) 可得

$$(\boldsymbol{v}_1+U)+(\boldsymbol{v}_2+U)=(\boldsymbol{v}_1+\boldsymbol{v}_2)+U=(\boldsymbol{v}_1'+\boldsymbol{v}_2')+U=(\boldsymbol{v}_1'+U)+(\boldsymbol{v}_2'+U),$$

$$k\cdot(\boldsymbol{v}_1+U)=k\cdot\boldsymbol{v}_1+U=k\cdot\boldsymbol{v}_1'+U=k\cdot(\boldsymbol{v}_1'+U).$$

□

注 若 $\boldsymbol{v}_1+U=\boldsymbol{v}_1'+U$ 以及 $\boldsymbol{v}_2+U=\boldsymbol{v}_2'+U$, 则 $\forall \boldsymbol{u}_1'\in U$, 有 $\boldsymbol{v}_1+\boldsymbol{u}_1'\in \boldsymbol{v}_1+U=\boldsymbol{v}_1'+U$. 从而存在 $\boldsymbol{u}_1''\in U$, 使得 $\boldsymbol{v}_1+\boldsymbol{u}_1'=\boldsymbol{v}_1'+\boldsymbol{u}_1''$. 于是 $\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_1'=\boldsymbol{u}_1''-\boldsymbol{u}_1'$. 再令 $\boldsymbol{u}_1=\boldsymbol{u}_1''-\boldsymbol{u}_1'$, 则 $\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_1'=\boldsymbol{u}_1\in U$. 同理可得, 存在 $u_2\in U$, 使得 $\boldsymbol{v}_2-\boldsymbol{v}_2'=\boldsymbol{u}_2\in U$.

命题 3.32 (商空间的维数公式和商空间与补空间同构)

设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间,U 是 V 的子空间,W 是 U 的补空间, 证明:$\dim V/U=\dim V-\dim U$, 并且存在线性同构 $\varphi: W\to V/U$.

♠

证明 Show/Hide Proof

取子空间 U 的一组基 $\{\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_m\}$, 补空间 W 的一组基 $\{\boldsymbol{e}_{m+1},\cdots,\boldsymbol{e}_n\}$, 则 $\{\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_m,\boldsymbol{e}_{m+1},\cdots,\boldsymbol{e}_n\}$ 是 V 的一组基. 我们断言 $\{\boldsymbol{e}_{m+1}+U,\cdots,\boldsymbol{e}_n+U\}$ 是商空间 V/U 的一组基. 一方面, 对任意的 $\boldsymbol{v}\in V$, 设 $\boldsymbol{v}=\sum\limits_{i=1}^{n}a_i\boldsymbol{e}_i$, 则

$$\boldsymbol{v}+U=\left(\sum_{i=1}^{n}a_i\boldsymbol{e}_i\right)+U=\left(\sum_{i=m+1}^{n}a_i\boldsymbol{e}_i\right)+U=\sum_{i=m+1}^{n}a_i(\boldsymbol{e}_i+U).$$

另一方面, 设 $a_{m+1},\cdots,a_n\in\mathbb{K}$, 使得 $\sum\limits_{i=m+1}^{n}a_i(\boldsymbol{e}_i+U)=\boldsymbol{0}+U$, 即 $\left(\sum\limits_{i=m+1}^{n}a_i\boldsymbol{e}_i\right)+U=U$, 从而 $\sum\limits_{i=m+1}^{n}a_i\boldsymbol{e}_i\in U$. 于是存在 $a_1,\cdots,a_m\in\mathbb{K}$, 使得 $\sum\limits_{i=m+1}^{n}a_i\boldsymbol{e}_i=-\sum\limits_{i=1}^{m}a_i\boldsymbol{e}_i$, 即 $\sum\limits_{i=1}^{n}a_i\boldsymbol{e}_i=\boldsymbol{0}$, 从而 $a_i=0(1\leqslant i\leqslant n)$. 于是 $\{\boldsymbol{e}_{m+1}+U,\cdots,\boldsymbol{e}_n+U\}$ 线性无关. 因此,$\dim V/U=n-m=\dim V-\dim U$.

对任意的 $\boldsymbol{w}\in W$, 设 $\boldsymbol{w}=\sum\limits_{i=m+1}^{n}a_i\boldsymbol{e}_i$, 定义映射 $\varphi: W\to V/U$ 为

$$\varphi(\boldsymbol{w})=\boldsymbol{w}+U=\sum_{i=m+1}^{n}a_i(\boldsymbol{e}_i+U).$$

容易验证 φ 保持加法和数乘, 并且是一一对应 (W 的基 $\boldsymbol{e}_i$ 映射过去得到 $\varphi(\boldsymbol{e}_i)$ 仍是 V/U 的基,$i=m+1,\cdots,n.$), 从而是线性同构.

□

例题 3.24 设 $V=M_n(\mathbb{K})$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵全体组成的线性空间,$\boldsymbol{A}\in V$, 求证: 与 $\boldsymbol{A}$ 乘法可交换的矩阵全体 $C(\boldsymbol{A})$ 组成 V 的子空间且其维数不为零. 又若 T 是 V 的非空子集, 求证: 与 T 中任一矩阵乘法可交换的矩阵全体 $C(T)$ 也构成 V 的子空间且其维数不为零.

证明 Show/Hide Proof

由于纯量阵 $c\boldsymbol{I}_n$ 与任一 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 乘法可交换, 故 $L(\boldsymbol{I}_n)\subseteq C(\boldsymbol{A})$. 任取 $\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}\in C(\boldsymbol{A}),k\in\mathbb{K}$, 容易验证 $\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C}\in C(\boldsymbol{A}),k\boldsymbol{B}\in C(\boldsymbol{A})$, 故 $C(\boldsymbol{A})$ 是 $M_n(\mathbb{K})$ 的子空间且其维数不为零. $C(T)$ 的结论同理可证.

□

例题 3.25 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,-1,0),\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,2,1),\boldsymbol{\alpha}_3=(2,1,0,1)$ 是四维实行向量空间 V 中的向量, 它们生成的子空间为 V_1, 又向量 $\boldsymbol{\beta}_1=(-1,1,1,1),\boldsymbol{\beta}_2=(1,-1,-3,-1),\boldsymbol{\beta}_3=(-1,1,-1,1)$ 生成的子空间为 V_2, 求子空间 V_1+V_2 和 $V_1\cap V_2$ 的基.

解 Show/Hide Solution

解法一:V_1+V_2 是由 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 和 $\boldsymbol{\beta}_i$ 生成的, 因此只要求出这 6 个向量的极大无关组即可. 将这 6 个向量按列分块方式拼成矩阵, 并用初等行变换将其化为阶梯形矩阵:

$$\begin{pmatrix}1&0&2&-1&1&-1\\0&1&1&1&-1&1\\-1&2&0&1&-3&-1\\0&1&1&1&-1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&2&-1&1&-1\\0&1&1&1&-1&1\\0&2&2&0&-2&-2\\0&0&0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&2&-1&1&-1\\0&1&1&1&-1&1\\0&0&0&-2&0&-4\\0&0&0&0&0&0\end{pmatrix},$$

故可取 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1$ 为 V_1+V_2 的基 (不唯一).

再来求 $V_1 \cap V_2$ 的基. 首先注意到 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$ 是 V_1 的基 (从上面的矩阵即可看出), 又不难验证 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2$ 是 V_2 的基,V_2 中的向量可以表示为 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2$ 的线性组合. 假设 $t_1\boldsymbol{\beta}_1 + t_2\boldsymbol{\beta}_2$ 属于 V_1, 则向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, t_1\boldsymbol{\beta}_1 + t_2\boldsymbol{\beta}_2$ 和向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$ 的秩相等 (因为 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$ 是 V_1 的基). 因此, 我们可以用矩阵方法来求出参数 t_1, t_2. 注意到

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -t_1+t_2 \\ 0 & 1 & t_1-t_2 \\ -1 & 2 & t_1-3t_2 \\ 0 & 1 & t_1-t_2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & -t_1+t_2 \\ 0 & 1 & t_1-t_2 \\ 0 & 2 & -2t_2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & -t_1+t_2 \\ 0 & 1 & t_1-t_2 \\ 0 & 0 & -2t_1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

故可得 $t_1 = 0$, 所以 $V_1 \cap V_2$ 的基可取为 $\boldsymbol{\beta}_2$.

解法二: 求 $V_1 + V_2$ 的基同解法 1, 现用解线性方程组的方法来求 $V_1 \cap V_2$ 的基. 因为 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$ 是 V_1 的基,$\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2$ 是 V_2 的基, 故对任一向量 $\boldsymbol{\gamma} \in V_1 \cap V_2$,$\boldsymbol{\gamma} = x_1\boldsymbol{\alpha}_1 + x_2\boldsymbol{\alpha}_2 = (-x_3)\boldsymbol{\beta}_1 + (-x_4)\boldsymbol{\beta}_2$. 因此, 求向量 $\boldsymbol{\gamma}$ 等价于求解线性方程组

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1 + x_2\boldsymbol{\alpha}_2 + x_3\boldsymbol{\beta}_1 + x_4\boldsymbol{\beta}_2 = \mathbf{0}.$$

通过初等行变换将其系数矩阵 $(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2)$ 进行化简:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

故上述线性方程组的通解为 $(x_1, x_2, x_3, x_4) = k(-1, 1, 0, 1)$, 从而 $\boldsymbol{\gamma} = -k(\boldsymbol{\alpha}_1 - \boldsymbol{\alpha}_2) = -k\boldsymbol{\beta}_2 (k \in \mathbb{R})$, 于是 $\boldsymbol{\beta}_2$ 是 $V_1 \cap V_2$ 的基.

□

3.6 覆盖定理

命题 3.33

设 V_0 是数域 $\mathbb{F}$ 上 n 维向量空间 V 的真子空间, 则 V_0 至多包含 $n-1$ 个 V 中的基向量.

♠

证明 Show/Hide Proof

反证法, 若 V_0 包含 n 个 V 中的基向量, 则 V_i 就包含了 V 的一组基. 不妨设 V_0 中的这组基向量为 $\{e_1, e_2, \cdots e_n\}$, 则 $\forall \alpha \in V$, 有 $\alpha = k_1e_1 + k_2e_2 + \cdots + k_ne_n \in V_0$, 其中 $k_i \in \mathbb{F}, i = 1, 2, \cdots, n$. 故 $V_0 \supset V$, 又 $V_0 \subset V$, 因此 $V_0 = V$. 这与 V_0 是 V 的真子空间矛盾.

□

定理 3.10 (覆盖定理)

(1) 数域 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间 V 不能分解为有限个 (大于等于 2 个) 非平凡子空间之并.

(2) 域 $\mathbb{F}$ 上线性空间 V 不能分解为两个非平凡子空间之并.

(3) 域 $\mathbb{F}$ 上无限维线性空间 V 不能分解为有限个 (大于等于 2 个) 非平凡子空间之并.

♡

注 这个定理表明: **有限个真子空间不能覆盖全空间**. 下述证明要用到任意一个数域都有无穷个元素这一事实. 因此, 对于有限域上的向量空间, 上例结论不一定成立.

证明 Show/Hide Proof

(1) 证法一:设 $V_1, V_2, \cdots, V_m$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上向量空间 V 的 m 个真子空间, 则只需证明在 V 中必存在一个向量 $\boldsymbol{\alpha}$, 它不属于任何一个 V_i. 对个数 m 进行归纳, 当 $m = 1$ 时结论显然成立. 设 $m = k$ 时结论成立, 现要证明 $m = k + 1$ 时结论也成立. 由归纳假设, 存在向量 $\boldsymbol{\alpha}$, 它不属于任何一个 $V_i (1 \leqslant i \leqslant k)$. 若 $\boldsymbol{\alpha}$ 也不属于 V_{k+1}, 则

结论已成立, 因此可设 $\boldsymbol{\alpha} \in V_{k+1}$. 在 V_{k+1} 外选一个向量 $\boldsymbol{\beta}$, 作集合

$$M = \{t\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} | t \in \mathbb{F}\}.$$

事实上, 我们可将 M 看成是通过 $\boldsymbol{\beta}$ 的终点且平行于 $\boldsymbol{\alpha}$ 的一根 “直线”, 现要证明它和每个 V_i 最多只有一个交点. 首先,M 和 V_{k+1} 无交点, 因为若 $t\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} \in V_{k+1}$, 则从 $t\boldsymbol{\alpha} \in V_{k+1}$ 可推出 $\boldsymbol{\beta} \in V_{k+1}$, 与假设矛盾. 又若对某个 $V_i (i < k+1)$, 存在 $t_1 \neq t_2$, 使得 $t_1\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} \in V_i, t_2\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} \in V_i$, 则 $(t_1 - t_2)\boldsymbol{\alpha} \in V_i$, 从而导致 $\boldsymbol{\alpha} \in V_i$, 与假设矛盾. 因此,$M$ 和每个 V_i 最多只有一个交点, 从而 M 中只有有限个向量属于 $\bigcup_{i=1}^{k+1} V_i$, 而 t 有无穷多个选择, 即 M 中有无穷多个向量. 故必存在 $\gamma \in M \setminus \bigcup_{i=1}^{k+1} V_i$, 由此即得结论.

证法二:设 $V_1, V_2, \cdots, V_m$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上向量空间 V 的 m 个真子空间, 则只需证明在 V 中必存在一个向量 $\boldsymbol{\alpha}$, 它不属于任何一个 V_i. 任取 V 的一组基 $\{\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \cdots, \boldsymbol{e}_n\}$. 对任意的正整数 k, 构造 V 中向量

$$\boldsymbol{\alpha}_k = \boldsymbol{e}_1 + k\boldsymbol{e}_2 + \cdots + k^{n-1}\boldsymbol{e}_n.$$

设向量族 $S = \{\boldsymbol{\alpha}_k | k = 1, 2, \cdots\}$. 由例题 3.14可知,$S$ 中任意 n 个不同的向量都构成 V 的一组基. 因为 V_i 都是 V 的真子空间, 所以每个 V_i 至多包含 S 中 $n-1$ 个向量. 因此 $\bigcup_{i=1}^{m} V_i$ 至多包含 S 中 $m(n-1)$ 个向量. 又由于 S 是无限集合, 故存在某个向量 $\boldsymbol{\alpha}_k$, 使得 $\boldsymbol{\alpha}_k$ 不属于任何一个 V_i.

证法三:设 $V = \bigcup_{i=1}^{m} V_i$, 其中 $m \geqslant 2, V_i$ 都是非平凡子空间. 考虑 V 的基 $e_1, e_2, \cdots, e_n$ 和一组向量

$$\alpha_i = e_1 + ie_2 + i^2e_3 + \cdots + i^{n-1}e_n, \quad i = 1, 2, \cdots.$$

从而

$$\left(\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_n}\right) = (e_1, e_2, \cdots, e_n) \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ i_1^{n-1} & i_2^{n-1} & \cdots & i_n^{n-1} \end{pmatrix}, i_1, \cdots, i_n \in \mathbb{N}.$$

由 Vandermonde 行列式的性质, 上面这组向量 $\{\alpha_i\}_{i=1}^{\infty}$ 中任何 n 个都线性无关. 而其中必有无限个 α_i 落入某个题设 V 的某个非平凡子空间 V_i 中, 否则,$V = \bigcup_{i=1}^{n} V_i$ 中只包含 $\{\alpha_i\}_{i=1}^{\infty}$ 中有限个向量, 这与 $\{\alpha_i\}_{i=1}^{\infty} \subset V$ 矛盾! 从而这个子空间至少是 n 维的, 这和其是非平凡子空间矛盾!

(2) 设 $V = V_1 \bigcup V_2, V_1, V_2$ 都是 V 的非平凡不变子空间. 则存在 $v_1 \in V_1 \setminus V_2, v_2 \in V_2 \setminus V_1$. 注意到

$$v_1 + v_2 \in V_1 \Rightarrow v_2 \in V_1, \ v_1 + v_2 \in V_2 \Rightarrow v_1 \in V_2,$$

从而

$$v_1 + v_2 \notin V_1 \bigcup V_2,$$

这就是一个矛盾! 因此我们证明了域 $\mathbb{F}$ 上线性空间 V 不能分解为两个非平凡子空间之并.

(3) 若 $V_i \subset V, i = 1, 2, \cdots, n$ 是非平凡子空间. 我们归纳证明

$$V \neq \bigcup_{i=1}^{n} V_i. \tag{3.8}$$

当 $n = 1$ 显然有 (3.8) 成立. 假设对 n 有 (3.8) 成立, 当 $n+1$ 时, 由归纳假设取 $\alpha \in V \setminus \left(\bigcup_{i=1}^{n} V_i\right)$.

如果 $\alpha \notin V_{n+1}$, 则 (3.8) 对 $n+1$ 已经成立. - 若 $\alpha \in V_{n+1}$, 由 V_{n+1} 非平凡, 存在 $\beta \in V \setminus V_{n+1}$. 注意到

$$S = \{t\alpha + \beta : t \in \mathbb{F}\} \subset V \setminus V_{n+1},$$

这是因为若某个 $t\alpha + \beta \in V_{n+1}$ 可推出 $\beta \in V_{n+1}$ 而矛盾!. 现在若有 $t_1\alpha + \beta, t_2\alpha + \beta$ 属于同一个 $V_j, j \in$

$\{1,2,\cdots,n\}$, 则

$$t_1\alpha+\beta-(t_2\alpha+\beta)=(t_1-t_2)\alpha\in V_j,$$

即 $t_1=t_2$. 现在 S 中向量有无穷多个, 所以必然有一个不落在 $\bigcup_{j=1}^{n}V_j$, 自然也不落在 $\bigcup_{j=1}^{n+1}V_j$, 这就证明了 (3.8) 对 $n+1$ 也成立!. 至此我们完成了证明.

□

推论 3.5

设 $V_1,V_2,\cdots,V_m$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上向量空间 V 的 m 个真子空间, 证明:V 中必有一组基, 使得每个基向量都不在诸 V_i 的并中.

♡

证明 Show/Hide Proof

证法一: 由覆盖定理可知, 存在非零向量 $\boldsymbol{e}_1\in V$, 使得 $\boldsymbol{e}_1\notin\bigcup_{i=1}^{m}V_i$. 定义 $V_{m+1}=L(\boldsymbol{e}_1)$, 再由覆盖定理可知, 存在向量 $\boldsymbol{e}_2\in V$, 使得 $\boldsymbol{e}_2\notin\bigcup_{i=1}^{m+1}V_i$. 由推论 3.2可知,$\boldsymbol{e}_2\notin L(\boldsymbol{e}_1)$ 意味着 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2$ 线性无关. 重新定义 $V_{m+1}=L(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2)$, 再由覆盖定理可知, 存在向量 $\boldsymbol{e}_3\in V$, 使得 $\boldsymbol{e}_3\notin\bigcup_{i=1}^{m+1}V_i$. 再由推论 3.2可知,$\boldsymbol{e}_3\notin L(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2)$ 意味着 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3$ 线性无关. 不断重复上述讨论, 即添加线性无关的向量重新定义 V_{m+1}, 并反复利用覆盖定理和推论 3.2的结论, 最后可以得到 n 个线性无关的向量 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$, 它们构成 V 的一组基, 且满足 $\boldsymbol{e}_j\notin\bigcup_{i=1}^{m}V_i(1\leqslant j\leqslant n)$.

证法二:任取 V 的一组基 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n\}$. 对任意的正整数 k, 构造 V 中向量 $\boldsymbol{\alpha}_k=\boldsymbol{e}_1+k\boldsymbol{e}_2+\cdots+k^{n-1}\boldsymbol{e}_n$, 设向量族 $S=\{\boldsymbol{\alpha}_k|k=1,2,\cdots\}$. 由例题 3.14可知,$S$ 中任意 n 个不同的向量都构成 V 的一组基. 因为 V_i 都是 V 的真子空间, 所以每个 V_i 至多包含 S 中 $n-1$ 个向量. 因此 $\bigcup_{i=1}^{m}V_i$ 至多包含 S 中 $m(n-1)$ 个向量. 又由于 S 是无限集合, 故存在某个向量 $\boldsymbol{\alpha}_k$, 使得 $\boldsymbol{\alpha}_k$ 不属于任何一个 V_i. 进一步, 在 S 中一定还存在 n 个不同的向量 $\boldsymbol{\alpha}_{k_1},\boldsymbol{\alpha}_{k_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{k_n}$, 使得每个 $\boldsymbol{\alpha}_{k_j}$ 都不属于任何一个 V_i, 此时 $\{\boldsymbol{\alpha}_{k_1},\boldsymbol{\alpha}_{k_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{k_n}\}$ 就构成了 V 的一组基.

□

例题 3.26 设 V 是复数域上线性空间且 $V_i,i=1,2,\cdots,k$ 是 V 真子空间. 若 $\alpha_i\in V,i=1,2,\cdots,k$, 证明: $V\neq\bigcup_{i=1}^{k}(\alpha_i+V_i)$.

证明 Show/Hide Proof

证法一:选取特殊向量 v_1: 因为 V_i 都是 V 的真子空间, 根据覆盖定理, 我们知道存在向量 $v_1\in V$, 使得 $v_1\notin V_i$ 对所有的 $i=1,2,\cdots,k$ 都成立. 任取一个固定的向量 $v_0\in V$, 构造直线

$$L=\{v_0+tv_1\mid t\in\mathbb{C}\}.$$

因为 $\mathbb{C}$ 是无限域, 所以直线 L 上有无穷多个点. 下证直线 L 与 α_i+V_i 的交点至多只有一个. 假设存在 $t_1\neq t_2$, 使得

$$v_0+t_1v_1,v_0+t_2v_1\in\alpha_i+V_i.$$

从而 $(t_1-t_2)v_1\in V_i$. 故 $v_1\in V_i$. 这与 v_1 的取法矛盾! 因此, 对于每一个 i, 直线 L 与 α_i+V_i 的交点最多只有一个. 又因为直线 L 包含了无穷多个点, 所以一定存在 $t_0\in\mathbb{C}$, 使得

$$v_0+t_0v_1\in L\setminus\bigcup_{i=1}^{k}(\alpha_i+V_i)\subset V\setminus\bigcup_{i=1}^{k}(\alpha_i+V_i).$$

因此

$$V\neq\bigcup_{i=1}^{k}(\alpha_i+V_i).$$

证法二:考虑线性空间

$$\tilde{V} \triangleq V \oplus \mathbb{C}, \quad \tilde{V}_i \triangleq \{(\beta + t\alpha_i, t) : \beta \in V_i, t \in \mathbb{C}\}, \quad i = 1, 2, \cdots, k.$$

对 $i = 1, 2, \cdots, k$, 注意到对 $\alpha \in V \setminus V_i$, 我们有 $(\alpha, 0) \notin \tilde{V}_i$, 即 $\tilde{V}_i$ 都是 $\tilde{V}$ 的真子空间. 由覆盖定理得

$$\tilde{V} \neq (V \times \{0\}) \cup \left(\bigcup_{i=1}^{k} \tilde{V}_i \right).$$

故存在

$$(\boldsymbol{x}, t) \in \tilde{V} \setminus \left((V \times \{0\}) \cup \left(\bigcup_{i=1}^{k} \tilde{V}_i \right) \right),$$

从而

$$t \neq 0, \quad (\boldsymbol{x}, t) = \left(t\left(\frac{\boldsymbol{x}}{t} - \alpha_i \right) + t\alpha_i, t \right) \notin \tilde{V}_i, \quad i = 1, 2, \cdots, k.$$

现在就有

$$\frac{\boldsymbol{x}}{t} - \alpha_i \notin V_i, \quad i = 1, 2, \cdots, k,$$

即

$$\frac{\boldsymbol{x}}{t} \in V \setminus \bigcup_{i=1}^{k} (\alpha_i + V_i).$$

因此

$$V \neq \bigcup_{i=1}^{k} (\alpha_i + V_i).$$

□

例题 3.27 设 V 是有限维线性空间,$A_1, A_2, \cdots, A_s$ 是 V 上两两不同线性变换, 则 $\exists \alpha \in V$, 使 $A_1\alpha, A_2\alpha, \cdots, A_s\alpha$ 两两不同.

证明 Show/Hide Proof

考虑 $\bigcup_{1 \leqslant i < j \leqslant n} \operatorname{Ker}(A_j - A_i)$, 显然 $\operatorname{Ker}(A_j - A_i) \neq V, \varnothing$. 故由覆盖定理知, 我们有 $\bigcup_{1 \leqslant i < j \leqslant n} \operatorname{Ker}(A_j - A_i) \neq V$. 因此 $\exists \alpha \in V \setminus \bigcup_{1 \leqslant i < j \leqslant n} \operatorname{Ker}(A_j - A_i)$, 此时

$$(A_j - A_i)\alpha \neq 0 \Longleftrightarrow A_i\alpha \neq A_j\alpha, 1 \leqslant i < j \leqslant n.$$

□

例题 3.28 设 T 是 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 上的线性变换且 $T(AB) = T(A)T(B)$,$T(AB) = T(B)T(A)$ 必有一个成立. 证明: 要么对所有 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 都有 $T(AB) = T(A)T(B)$, 要么对所有 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 都有 $T(AB) = T(B)T(A)$.

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 考虑

$$V_A = \left\{ B \in \mathbb{R}^{n \times n} : T(AB) = T(B)T(A) \right\};$$

$$V_A' = \left\{ B \in \mathbb{R}^{n \times n} : T(AB) = T(A)T(B) \right\},$$

则有 $\mathbb{R}^{n \times n} = V_A \bigcup V_A'$. 由覆盖定理, 我们有 $\mathbb{R}^{n \times n} = V_A$ 或者 $\mathbb{R}^{n \times n} = V_A'$. 再由 A 的任意性可知结论成立.

□

定义 3.5

设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的有限维线性空间,$v \in V$,A 是 V 上线性变换. 记 $m_v \in \mathbb{F}[x]$ 是 $m_v(A)v = 0$ 成立的最低次的首一多项式, 我们叫 m_v 为 **v 的极小多项式**.

♣

命题 3.34

设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的有限维线性空间,$v \in V$,A 是 V 上线性变换,m_v 为 v 的极小多项式. 若 $m \in \mathbb{F}[x]$, 且 $m(A)v = 0$, 则必有 $m_v \mid m$.

♠

证明 Show/Hide Proof

由带余除法可知, 存在 $q, r \in \mathbb{F}[x]$, 且 $\deg r < \deg m_v$, 使得 $m = qm_v + r$. 从而

$$0 = m(A)v = q(A)m_v(A)v + r(A)v = r(A)v.$$

于是 $r \equiv 0$, 否则与 m_v 是 v 的极小多项式矛盾! 故 $m_v | m$.

□

例题 3.29 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的有限维线性空间,$v \in V$,A 是 V 上线性变换. 记 $m_v \in \mathbb{F}[x]$ 是 $m_v(A)v = 0$ 成立的最低次的首一多项式, 我们叫 m_v 为 v 的极小多项式. 证明: 存在 $v \in V$ 使得 v 的极小多项式恰好是 A 的极小多项式.

证明 Show/Hide Proof

设 $m \in \mathbb{F}[x]$ 是 A 的极小多项式, 那么

$$m(A)v = 0, \forall v \in V$$

证法一: 反证, 假设对 $\forall v \in V$, 都有 $m_v(x) \neq m(x)$. 又由命题 3.34知 $m_v | m$. 因此 $m_v(x)(v \in V)$ 都是 $m(x)$ 的首一真因式. 考虑 m 的所有首一真因式

$$m_1, m_2, \cdots, m_N \in \mathbb{F}[x], N \in \mathbb{N},$$

则对 $\forall v \in V$, 都有 $m_v \in \{m_1, m_2, \cdots, m_N\}$. 考虑

$$V_i \triangleq \{v \in V : m_i(A)v = 0\}, i = 1, 2, \cdots, N.$$

对 $\forall v_0 \in V$, 由于 $m_{v_0}(x)$ 都是 $m(x)$ 的首一真因式, 故存在 $i_0 \in [1, N] \cap \mathbb{N}$, 使得 $m_{v_0} = m_{i_0}$. 从而 $m_{i_0}(A)v_0 = 0$, 于是 $v_0 \in V_{i_0}$. 因此 $V \subset \bigcup_{i=1}^{N} V_i$. 故 $V = \bigcup_{i=1}^{N} V_i$, 于是由覆盖定理, 我们有某个 i 使得 $V_i = V$, 故

$$m_i(A)v = 0, \forall v \in V.$$

因此 $m_i(A) = 0$. 这意味着 $m | m_i$, 故 $m = m_i$. 这与 m_i 是 m 的真因式矛盾!

证法二:设 $m(x) = (x - \lambda_1)^{k_1}(x - \lambda_2)^{k_2} \cdots (x - \lambda_t)^{k_t}$, 则由定理 5.19知

$$\mathbb{F}^n = \operatorname{Ker}(A - \lambda_1 I)^{k_1} \oplus \cdots \oplus \operatorname{Ker}(A - \lambda_t I)^{k_t}. \tag{3.9}$$

对 $\forall i \in \{1, 2, \cdots, t\}$, 若 $\operatorname{Ker}(A - \lambda_i I)^{k_i} = \operatorname{Ker}(A - \lambda_i I)^{k_i - 1}$, 则

$$\mathbb{F}^n = \operatorname{Ker}(A - \lambda_1 I)^{k_1} \oplus \cdots \oplus \operatorname{Ker}(A - \lambda_i I)^{k_i - 1} \oplus \cdots \oplus \operatorname{Ker}(A - \lambda_t I)^{k_t}.$$

从而对 $\forall \alpha \in \mathbb{F}^n$, 都存在 $\beta_j \in \operatorname{Ker}(A - \lambda_j I)^{k_j}, j \in \{1, 2, \cdots, t\} \setminus \{i\}, \beta_i \in \operatorname{Ker}(A - \lambda_i I)^{k_i - 1}$, 使得

$$\alpha = \beta_1 + \cdots + \beta_i + \cdots + \beta_t.$$

令 $g(x) = (x - \lambda_1)^{k_1} \cdots (x - \lambda_i)^{k_i - 1} \cdots (x - \lambda_t)^{k_t}$, 则 $\deg g(x) < \deg m(x)$ 且

$$g(A)\alpha = g(A)\beta_1 + \cdots + g(A)\beta_i + \cdots + g(A)\beta_t = 0.$$

由 α 的任意性知 $g(x)$ 是 A 的零化多项式, 因此 $m(x) \mid g(x)$, 但 $\deg g(x) < \deg m(x)$, 矛盾! 故

$$\operatorname{Ker}(A - \lambda_i I)^{k_i} \supset \operatorname{Ker}(A - \lambda_i I)^{k_i - 1} \Longrightarrow \operatorname{Ker}(A - \lambda_i I)^{k_i} \setminus \operatorname{Ker}(A - \lambda_i I)^{k_i - 1} \neq \varnothing.$$

现在任取 $\alpha_i \in \operatorname{Ker}(A - \lambda_i I)^{k_i} \setminus \operatorname{Ker}(A - \lambda_i I)^{k_i - 1}$, 记 $m_i(x) = (x - \lambda_i)^{k_i}$, 则

$$m_i(A)\alpha_i = 0, \quad i = 1, 2, \cdots, t.$$

故由命题 3.34知,$m_{\alpha_i}(x) \mid m_i(x)$, 再由首一性可设 $m_{\alpha_i}(x) = (x - \lambda_i)^{m_i}, m_i \leqslant k_i$. 若 $m_i < k_i$, 则

$$0 = m_{\alpha_i}(A)\alpha_i \Longrightarrow \alpha_i \in \operatorname{Ker}(A - \lambda_i I)^{m_i} \subseteq \operatorname{Ker}(A - \lambda_i I)^{k_i - 1},$$

这与 α_i 的取法矛盾! 故 $m_i = k_i$, 即 $m_{\alpha_i}(x) = (x-\lambda_i)^{k_i}$. 进而

$$\left[m_{\alpha_1}(x), m_{\alpha_2}(x), \cdots, m_{\alpha_t}(x)\right] = m(x).$$

令 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_t$, 则由命题 3.34知 $m_\alpha(x) \mid m(x)$, 并且

$$0 = m_\alpha(A)\alpha = m_\alpha(A)\alpha_1 + m_\alpha(A)\alpha_2 + \cdots + m_\alpha(A)\alpha_t.$$

又因为 $\mathrm{Ker}(A-\lambda_i I)^{k_i}$ 都是 A 的不变子空间, 所以 $m_\alpha(A)\alpha_i \in \mathrm{Ker}(A-\lambda_i I)^{k_i}$. 由(3.9)式和直和的充要条件知

$$m_\alpha(A)\alpha_i = 0, \quad i = 1, 2, \cdots, t.$$

由命题 3.34知 $m_{\alpha_i}(x) \mid m_\alpha(x), i = 1, 2, \cdots, t$. 进而 $\left[m_{\alpha_1}(x), m_{\alpha_2}(x), \cdots, m_{\alpha_t}(x)\right] \mid m_\alpha(x)$, 即 $m(x) \mid m_\alpha(x)$. 因此 $m(x) = m_\alpha(x)$.

□

命题 3.35

设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的有限维线性空间,$\{V_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ 是 V 的子空间. 证明存在 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n \in \Lambda$ 使得

$$\bigcap_{i=1}^{n} V_{\alpha_i} = \bigcap_{\alpha\in\Lambda} V_\alpha$$

♠

证明 Show/Hide Proof

若 $|\Lambda| < \infty$, 则已经得证明. 若 $|\Lambda| = \infty$, 取 V_{α_1}, 若

$$\dim V_{\alpha_1} = \dim \bigcap_{\alpha\in\Lambda} V_\alpha$$

这已经得证.

若

$$\dim V_{\alpha_1} > \dim \bigcap_{\alpha\in\Lambda} V_\alpha$$

先证存在 $\alpha_2 \in \Lambda \setminus \{\alpha_1\}$, 使得

$$V_{\alpha_1} \bigcap V_{\alpha_2} \subset V_{\alpha_1}.$$

假设对任何 $\alpha \in \Lambda \setminus \{\alpha_1\}$, 我们有

$$V_{\alpha_1} \bigcap V_\alpha = V_{\alpha_1} \Longrightarrow \bigcap_{\alpha\in\Lambda} V_\alpha = V_{\alpha_1} \cap \left(\bigcap_{\alpha\in\Lambda\setminus\{\alpha_1\}} V_\alpha \right) = V_{\alpha_1}.$$

则

$$\dim V_{\alpha_1} = \dim \bigcap_{\alpha\in\Lambda} V_\alpha$$

矛盾! 故存在 $\alpha_2 \in \Lambda \setminus \{\alpha_1\}$, 使得

$$V_{\alpha_1} \bigcap V_{\alpha_2} \subset V_{\alpha_1}.$$

从而

$$\dim\left(V_{\alpha_1} \bigcap V_{\alpha_2}\right) < \dim\left(V_{\alpha_1}\right)$$

此时要么

$$\dim\left(V_{\alpha_1} \bigcap V_{\alpha_2}\right) > \dim \bigcap_{\alpha\in\Lambda} V_\alpha$$

要么

$$\dim\left(V_{\alpha_1} \bigcap V_{\alpha_2}\right) = \dim \bigcap_{\alpha\in\Lambda} V_\alpha$$

因此我们可以继续讨论 $\alpha_3 \in \Lambda \setminus \{\alpha_1, \alpha_2\}$, 依次下去. 可以得到一个严格递减正整数列 $\left\{\dim \bigcap_{i=1}^{n} V_{\alpha_i}\right\}$, 满足

$$\dim \bigcap_{\alpha\in\Lambda} V_{\alpha_i} \leqslant \dim \bigcap_{i=1}^{m} V_{\alpha_i} \leqslant \dim V_{\alpha_1}, \dim \bigcap_{i=1}^{m} V_{\alpha_i} \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}.$$

因此严格递减正整数列 $\left\{\dim \bigcap_{i=1}^{n} V_{\alpha_i}\right\}$ 只能有限项, 因此这样的操作会经过有限次而停止. 于是我们知道存在 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n \in \Lambda$ 使得

$$\bigcap_{i=1}^{n} V_{\alpha_i} = \bigcap_{\alpha\in\Lambda} V_{\alpha}.$$

□

例题 3.30 设 P 为数域,τ 为 $P^{n\times n}$ 上的线性变换, 满足条件: 对任意固定的 $A, B \in P^{n\times n}$,$\tau(AB) = \tau(A)\tau(B)$ 或 $\tau(AB) = \tau(B)\tau(A)$ 至少有一个成立, 证明: 要么对所有的 $A, B \in P^{n\times n}$,$\tau(AB) = \tau(A)\tau(B)$, 要么对所有的 $A, B \in P^{n\times n}$,$\tau(AB) = \tau(B)\tau(A)$.

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall A \in P^{n\times n}$, 记

$$U_A \triangleq \{B : \tau(AB) = \tau(A)\tau(B)\}, \quad U'_A \triangleq \{B : \tau(AB) = \tau(B)\tau(A)\},$$

则由条件知

$$P^{n\times n} = U_A \cup U'_A.$$

从而 U_A, U'_A 都不是非平凡子空间, 否则与覆盖定理矛盾! 因此对 $\forall A \in P^{n\times n}$, 要么 $U_A = P^{n\times n}$, 要么 $U'_A = P^{n\times n}$. 再记

$$W_1 = \{A : U_A = P^{n\times n}\}, \quad W_2 = \{A : U'_A = P^{n\times n}\},$$

则

$$P^{n\times n} = W_1 \cup W_2.$$

于是 W_1, W_2 都不是非平凡子空间, 否则与覆盖定理矛盾! 故要么 $W_1 = P^{n\times n}$, 要么 $W_2 = P^{n\times n}$. 即

要么对$\forall A \in P^{n\times n}$, 都有$U_A = P^{n\times n}$;

要么对$\forall A \in P^{n\times n}$, 都有$U'_A = P^{n\times n}$.

也即

要么对$\forall A, B \in P^{n\times n}$, 都有$\tau(AB) = \tau(A)\tau(B)$;

要么对$\forall A, B \in P^{n\times n}$, 都有$\tau(AB) = \tau(B)\tau(A)$.

□

3.7 矩阵的秩

3.7.1 初等变换法

矩阵的秩在初等变换或分块初等变换下不变.

想法: 遇到关于秩不等式的问题, 可以考虑构造分块矩阵, 对其做适当的初等变换, 再利用秩的基本公式.

定理 3.11

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩等于 r 的充要条件是 $\boldsymbol{A}$ 有一个 r 阶子式不等于零, 而 $\boldsymbol{A}$ 的所有 $r+1$ 阶子式都等于零.

证明 Show/Hide Proof

□

命题 3.36 (矩阵秩的基本公式)

(1) 若 $k \neq 0$,$\mathrm{r}(k\boldsymbol{A}) = \mathrm{r}(\boldsymbol{A})$;

(2) $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB}) \leqslant \min\{\mathrm{r}(\boldsymbol{A}), \mathrm{r}(\boldsymbol{B})\} \leqslant \mathrm{r}(\boldsymbol{A}), \mathrm{r}(\boldsymbol{B})$;

(3) $\mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix} = \mathrm{r}(\boldsymbol{A}) + \mathrm{r}(\boldsymbol{B})$, 进而 $\mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_1 & & & \\ & \boldsymbol{A}_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \boldsymbol{A}_n \end{pmatrix} = \mathrm{r}(\boldsymbol{A}_1) + \mathrm{r}(\boldsymbol{A}_2) + \cdots + \mathrm{r}(\boldsymbol{A}_n)$.;

(4) $\mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix} \geqslant \mathrm{r}(\boldsymbol{A}) + \mathrm{r}(\boldsymbol{B})$,$\mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{D} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix} \geqslant \mathrm{r}(\boldsymbol{A}) + \mathrm{r}(\boldsymbol{B})$;

(5) $|\mathrm{r}(\boldsymbol{A}) - \mathrm{r}(\boldsymbol{B})| \leqslant \mathrm{r}(\boldsymbol{A} \pm \boldsymbol{B}) \leqslant \mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} \end{pmatrix} = \mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix} \leqslant \mathrm{r}(\boldsymbol{A}) + \mathrm{r}(\boldsymbol{B})$;

(6) $\mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} \end{pmatrix} = \mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix} \geqslant \max\{\mathrm{r}(\boldsymbol{A}), \mathrm{r}(\boldsymbol{B})\} \geqslant \mathrm{r}(\boldsymbol{A}), \mathrm{r}(\boldsymbol{B})$, 进而

$$\mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix} \geqslant \mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix} \geqslant \mathrm{r}(\boldsymbol{A}), \mathrm{r}(\boldsymbol{B}),$$

$$\mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix} \geqslant \mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix} \geqslant \mathrm{r}(\boldsymbol{C}), \mathrm{r}(\boldsymbol{D}),$$

$$\mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix} \geqslant \mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{C} \end{pmatrix} \geqslant \mathrm{r}(\boldsymbol{A}), \mathrm{r}(\boldsymbol{C}),$$

$$\mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix} \geqslant \mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{D} \end{pmatrix} \geqslant \mathrm{r}(\boldsymbol{B}), \mathrm{r}(\boldsymbol{D}).$$

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 由于 $k\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P}_1(k)\boldsymbol{P}_2(k)\cdots\boldsymbol{P}_m(k)\boldsymbol{A}$, 故 $\mathrm{r}(k\boldsymbol{A}) = \mathrm{r}(\boldsymbol{A})$.

(2) 证法一:设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m \times n$ 矩阵,$\boldsymbol{B}$ 是 $n \times s$ 矩阵. 将矩阵 $\boldsymbol{B}$ 按列分块,$\boldsymbol{B} = (\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_s)$, 则 $\boldsymbol{AB} = (\boldsymbol{A\beta}_1, \boldsymbol{A\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{A\beta}_s)$. 若 $\boldsymbol{B}$ 列向量的极大无关组为 $\{\boldsymbol{\beta}_{j_1}, \boldsymbol{\beta}_{j_2}, \cdots, \boldsymbol{\beta}_{j_r}\}$, 则 $\boldsymbol{B}$ 的任一列向量 $\boldsymbol{\beta}_j$ 均可用 $\{\boldsymbol{\beta}_{j_1}, \boldsymbol{\beta}_{j_2}, \cdots, \boldsymbol{\beta}_{j_r}\}$ 线性表示. 于是任一 $\boldsymbol{A\beta}_j$ 也可用 $\{\boldsymbol{A\beta}_{j_1}, \boldsymbol{A\beta}_{j_2}, \cdots, \boldsymbol{A\beta}_{j_r}\}$ 来线性表示. 因此, 向量组 $\{\boldsymbol{A\beta}_1, \boldsymbol{A\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{A\beta}_s\}$ 的秩不超过 r, 即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB}) \leqslant \mathrm{r}(\boldsymbol{B})$. 同理, 对矩阵 $\boldsymbol{A}$ 用行分块的方法可以证明 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB}) \leqslant \mathrm{r}(\boldsymbol{A})$.

证法二:令 V 是 $\mathbb{F}$ 上 n 维列向量空间, 则将 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 看成是 V 上由矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 乘法诱导的线性变换. 又令 $U = \boldsymbol{B}(V)$, 注意到 $\boldsymbol{A}(U) = \boldsymbol{AB}(V)$, 故 $\dim\boldsymbol{A}(U) = \dim\boldsymbol{AB}(V) = \mathrm{r}(\boldsymbol{AB})$,$\dim\mathrm{Ker}\boldsymbol{A} = n - \mathrm{r}(\boldsymbol{A})$, 即线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解空间维数. 而 $\dim U = \dim \boldsymbol{B}(V) = \mathrm{r}(\boldsymbol{B})$, 由命题 4.23(1)的结论, 可得

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}) + \mathrm{r}(\boldsymbol{B}) - n = \dim U - \dim\mathrm{Ker}\boldsymbol{A} \leqslant \dim\boldsymbol{A}(U) = \mathrm{r}(\boldsymbol{AB}) \leqslant \dim U = \mathrm{r}(\boldsymbol{B}).$$

又显然有 $\dim \boldsymbol{A}(U) \leqslant \dim \boldsymbol{A}(V)$, 故得 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB}) \leqslant \mathrm{r}(\boldsymbol{A})$.

(3) 设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 的秩分别为 r_1, r_2, 则存在非异阵 $\boldsymbol{P}_1, \boldsymbol{Q}_1$ 和非异阵 $\boldsymbol{P}_2, \boldsymbol{Q}_2$, 使得

$$\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1 = \begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_{r_1} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}, \boldsymbol{P}_2\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2 = \begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_{r_2} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}.$$

于是

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{P}_1 & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{P}_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{Q}_1 & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{Q}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1 & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{P}_2\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_{r_1} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_{r_2} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}.$$

因此,$\mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix} = r_1 + r_2 = \mathrm{r}(\boldsymbol{A}) + \mathrm{r}(\boldsymbol{B})$.

(4) 证法一: 我们只证明第一个不等式, 第二个不等式同理可证. 设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 的秩分别为 r_1, r_2, 则存在非异阵 $\boldsymbol{P}_1, \boldsymbol{Q}_1$ 和非异阵 $\boldsymbol{P}_2, \boldsymbol{Q}_2$, 使得

$$\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1 = \begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_{r_1} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}, \boldsymbol{P}_2\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2 = \begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_{r_2} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}.$$

于是

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{P}_1 & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{P}_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{Q}_1 & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{Q}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1 & \boldsymbol{P}_1\boldsymbol{C}\boldsymbol{Q}_2 \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{P}_2\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_{r_1} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C}_{11} & \boldsymbol{C}_{12} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C}_{21} & \boldsymbol{C}_{22} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_{r_2} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}.$$

在上面的分块矩阵中实施第三类分块初等变换, 用 $\boldsymbol{I}_{r_1}$ 消去同行的矩阵; 用 $\boldsymbol{I}_{r_2}$ 消去同列的矩阵, 再将 $\boldsymbol{C}_{22}$ 对换到第 $(2,2)$ 位置:

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_{r_1} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C}_{11} & \boldsymbol{C}_{12} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C}_{21} & \boldsymbol{C}_{22} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_{r_2} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_{r_1} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C}_{22} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_{r_2} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_{r_1} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C}_{22} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_{r_2} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix},$$

最后由 (3) 的结论可得

$$\mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix} = \mathrm{r}(\boldsymbol{I}_{r_1}) + \mathrm{r}(\boldsymbol{C}_{22}) + \mathrm{r}(\boldsymbol{I}_{r_2}) \geqslant r_1 + r_2 = \mathrm{r}(\boldsymbol{A}) + \mathrm{r}(\boldsymbol{B}).$$

证法二: 我们也可用子式法来证明. 设 $\mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix} = r$, 则由定理 3.11可知,$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix}$ 有一个 r 阶子式不为零, 不妨设为 $\begin{vmatrix} \boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}_1 \end{vmatrix}$, 其中 $\boldsymbol{A}_1, \boldsymbol{B}_1$ 分别是 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 的子阵. 注意 $\boldsymbol{A}_1$ 或 $\boldsymbol{B}_1$ 允许是零阶矩阵, 这对应于该子式完全包含在 $\boldsymbol{B}$ 或 $\boldsymbol{A}$ 中, 但若 $\boldsymbol{A}_1, \boldsymbol{B}_1$ 的阶数都大于零, 则通过该子式非零, 再结合由 Laplace 定理容易验证 $\boldsymbol{A}_1, \boldsymbol{B}_1$ 都是方阵. 设在矩阵 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix}$ 中对应的 r 阶子式是 $\begin{vmatrix} \boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{C}_1 \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}_1 \end{vmatrix}$, 则由 Laplace 定理可得 $\begin{vmatrix} \boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{C}_1 \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}_1 \end{vmatrix} = |\boldsymbol{A}_1||\boldsymbol{B}_1| = \begin{vmatrix} \boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}_1 \end{vmatrix} \neq 0$, 再次由定理 3.11可得

$$\mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix} \geqslant r = \mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix} = \mathrm{r}(\boldsymbol{A}) + \mathrm{r}(\boldsymbol{B}).$$

证法三:设 $\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n)$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的列分块,$\boldsymbol{\alpha}_{i_1}, \boldsymbol{\alpha}_{i_2}, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的列向量的极大无关组; 设 $\boldsymbol{B} = (\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_l), \boldsymbol{C} = (\boldsymbol{\gamma}_1, \boldsymbol{\gamma}_2, \cdots, \boldsymbol{\gamma}_l)$ 是 $\boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}$ 的列分块,$\boldsymbol{\beta}_{j_1}, \boldsymbol{\beta}_{j_2}, \cdots, \boldsymbol{\beta}_{j_s}$ 是 $\boldsymbol{B}$ 的列向量的极大无关组, 则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}) = r$ 且 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B}) = s$. 我们接下来证明: 作为 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix}$ 的列向量,$\begin{pmatrix} \boldsymbol{\alpha}_{i_1} \\ \boldsymbol{0} \end{pmatrix}, \cdots, \begin{pmatrix} \boldsymbol{\alpha}_{i_r} \\ \boldsymbol{0} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \boldsymbol{\gamma}_{j_1} \\ \boldsymbol{\beta}_{j_1} \end{pmatrix}, \cdots, \begin{pmatrix} \boldsymbol{\gamma}_{j_s} \\ \boldsymbol{\beta}_{j_s} \end{pmatrix}$ 线性无关. 设

$$c_1\begin{pmatrix} \boldsymbol{\alpha}_{i_1} \\ \boldsymbol{0} \end{pmatrix} + \cdots + c_r\begin{pmatrix} \boldsymbol{\alpha}_{i_r} \\ \boldsymbol{0} \end{pmatrix} + d_1\begin{pmatrix} \boldsymbol{\gamma}_{j_1} \\ \boldsymbol{\beta}_{j_1} \end{pmatrix} + \cdots + d_s\begin{pmatrix} \boldsymbol{\gamma}_{j_s} \\ \boldsymbol{\beta}_{j_s} \end{pmatrix} = \boldsymbol{0},$$

即

$$c_1\boldsymbol{\alpha}_{i_1}+\cdots+c_r\boldsymbol{\alpha}_{i_r}+d_1\boldsymbol{\gamma}_{j_1}+\cdots+d_s\boldsymbol{\gamma}_{j_s}=\boldsymbol{0},d_1\boldsymbol{\beta}_{j_1}+\cdots+d_s\boldsymbol{\beta}_{j_s}=\boldsymbol{0}.$$

由上面的假设即得 $c_1=\cdots=c_r=d_1=\cdots=d_s=0$, 于是上述结论得证. 因为 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{C}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}$ 的列向量中有 $r+s$ 个线性无关, 故 $\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{C}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\geqslant r+s=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$.

(5) 注意到

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}&\boldsymbol{I}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix},\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}\\\boldsymbol{I}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}.$$

故由 (2) 和 (3) 可得

$$\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}=\mathrm{r}\left(\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}&\boldsymbol{I}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\right)\leqslant\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B}),$$

$$\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}=\mathrm{r}\left(\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}\\\boldsymbol{I}\end{pmatrix}\right)\leqslant\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B}).$$

注意到

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}\\\boldsymbol{I}\end{pmatrix}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B},\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}\\-\boldsymbol{I}\end{pmatrix}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}.$$

故由 (2) 可得

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=\mathrm{r}\left(\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}\\\boldsymbol{I}\end{pmatrix}\right)\leqslant\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B}),$$

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})=\mathrm{r}\left(\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}\\-\boldsymbol{I}\end{pmatrix}\right)\leqslant\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B}).$$

由于 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\pm\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B}\pm\boldsymbol{A})$, 故不妨设 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\geqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$, 则由上述证明可得 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\pm\boldsymbol{B})+\mathrm{r}(\mp\boldsymbol{B})\geqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\pm\boldsymbol{B}\mp\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$, 即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\pm\boldsymbol{B})\geqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$.

(6) 第一个不等式是显然的 (考虑极大无关组即可). 由第一个不等式可得

$$\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{C}&\boldsymbol{D}\end{pmatrix}=\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\geqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{A}),\mathrm{r}(\boldsymbol{B}).$$

其他同理可证.

□

推论 3.6

若分块矩阵 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{C}&\boldsymbol{D}\end{pmatrix}$ 满足 $\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{C}&\boldsymbol{D}\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$, 则 $\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}=\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{C}\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由条件可得

$$\mathrm{r}(A)\leqslant\mathrm{r}\begin{pmatrix}A&B\end{pmatrix},\mathrm{r}\begin{pmatrix}A\\C\end{pmatrix}\leqslant\mathrm{r}\begin{pmatrix}A&B\\C&D\end{pmatrix}=\mathrm{r}(A).$$

故 $\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}=\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{C}\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$.

□

例题 3.31 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij}),\boldsymbol{B}=(b_{ij})$ 是 $m\times n$ 矩阵, 且 $b_{ij}=(-1)^{i+j}a_{ij}$. 求证:$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$.

证明 Show/Hide Proof

将 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行乘以 $(-1)^i$, 又将第 j 列乘以 $(-1)^j$, 即得矩阵 $\boldsymbol{B}$, 因此 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 相抵, 故结论成立.

□

命题 3.37 (Sylvester(西尔维斯特) 不等式)

设 $A \in \mathbb{F}^{m\times n}, B \in \mathbb{F}^{n\times t}$, 求证:

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{AB}) \geqslant \mathrm{r}(\boldsymbol{A}) + \mathrm{r}(\boldsymbol{B}) - n.$$

等号成立当且仅当存在 $X \in \mathbb{F}^{n\times m}, Y \in \mathbb{F}^{t\times n}$, 满足 $\boldsymbol{XA} + \boldsymbol{BY} = \boldsymbol{I}_n$. 也当且仅当 $\mathrm{Ker}\, A \subset \mathrm{Im} B$.

♠

证明 Show/Hide Proof

证法一: 考虑下列矩阵的分块初等变换:

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{AB} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{AB} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_n & -\boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \boldsymbol{B} & \boldsymbol{I}_n \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A} \end{pmatrix},$$

由proposition: 矩阵秩的基本公式-(3)和proposition: 矩阵秩的基本公式-(4)可得

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{AB}) + n = \mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{AB} \end{pmatrix} = \mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{B} & \boldsymbol{I}_n \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A} \end{pmatrix} \geqslant \mathrm{r}(\boldsymbol{A}) + \mathrm{r}(\boldsymbol{B}),$$

即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB}) \geqslant \mathrm{r}(\boldsymbol{A}) + \mathrm{r}(\boldsymbol{B}) - n$. 取等条件由Roth 消去定理立得.

证法二:令 V 是 $\mathbb{F}$ 上 n 维列向量空间, 则将 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 看成是 V 上由矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 乘法诱导的线性变换. 又令 $U = \boldsymbol{B}(V)$, 注意到 $\boldsymbol{A}(U) = \boldsymbol{AB}(V)$, 故 $\dim \boldsymbol{A}(U) = \dim \boldsymbol{AB}(V) = \mathrm{r}(\boldsymbol{AB})$,$\dim \mathrm{Ker}\boldsymbol{A} = n - \mathrm{r}(\boldsymbol{A})$, 即线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解空间维数. 而 $\dim U = \dim \boldsymbol{B}(V) = \mathrm{r}(\boldsymbol{B})$, 由命题 4.23(1)的结论, 可得

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}) + \mathrm{r}(\boldsymbol{B}) - n = \dim U - \dim \mathrm{Ker}\boldsymbol{A} \leqslant \dim \boldsymbol{A}(U) = \mathrm{r}(\boldsymbol{AB}) \leqslant \dim U = \mathrm{r}(\boldsymbol{B}).$$

又显然有 $\dim \boldsymbol{A}(U) \leqslant \dim \boldsymbol{A}(V)$, 故得 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB}) \leqslant \mathrm{r}(\boldsymbol{A})$.

下证等号成立也当且仅当 $\mathrm{Ker}\, A \subset \mathrm{Im} B$. 考虑线性映射

$$A|_{\mathrm{Im}B}: \mathrm{Im}B \to \mathbb{F}^m, \quad x \mapsto A(x).$$

由线性映射的维数公式知

$$\dim \mathrm{Im}A|_{\mathrm{Im}B} + \dim \mathrm{Ker}A|_{\mathrm{Im}B} = \dim \mathrm{Im}B \Longleftrightarrow r(B) = r(AB) + \dim(\mathrm{Ker}A \cap \mathrm{Im}B). \tag{3.10}$$

若 $r(AB) = r(A) + r(B) - n$, 则由(3.10)式知

$$\dim(\mathrm{Ker}A \cap \mathrm{Im}B) = n - r(A) = \dim \mathrm{Ker}A \Longrightarrow \mathrm{Ker}A = \mathrm{Ker}A \cap \mathrm{Im}B \Longrightarrow \mathrm{Ker}A \subseteq \mathrm{Im}B.$$

若 $\mathrm{Ker}A \subseteq \mathrm{Im}B$, 则由(3.10)式知

$$r(AB) = r(B) - \dim(\mathrm{Ker}A \cap \mathrm{Im}B) = r(B) - \dim \mathrm{Ker}A = r(B) - (n - r(A)) = r(A) + r(B) - n.$$

故等号成立也当且仅当 $\mathrm{Ker}\, A \subset \mathrm{Im} B$.

□

例题 3.32 设 A 是数域 P 上的 $m \times n$ 矩阵, B 是数域 P 上的 $n \times s$ 矩阵. 证明:

$$\dim \mathrm{Ker}(AB) = \dim \mathrm{Ker}(A) + \dim \mathrm{Ker}(B)$$

的充分必要条件是 $\mathrm{Ker}(A) \subseteq \mathrm{Im}(B)$, 其中 $\mathrm{Ker}(A) = \{X \in P^n \mid AX = 0\}, \mathrm{Im}(B) = \{BX \in P^n \mid X \in P^s\}$.

证明 Show/Hide Proof

将矩阵 A, B 视为矩阵左乘诱导的线性映射 $B: P^s \to P^n$ 与 $A: P^n \to P^m$, 考虑将线性映射 A 限制在子空间 $\mathrm{Im}(B)$ 上, 记作 $C = A|_{\mathrm{Im}(B)}: \mathrm{Im}(B) \to P^m$. 注意到

$$\mathrm{Ker}(C) = \{y \in \mathrm{Im}(B) \mid Ay = 0\} = \mathrm{Ker}(A) \cap \mathrm{Im}(B).$$

$$\mathrm{Im}(C) = \{Ay \mid y \in \mathrm{Im}(B)\} = \{A(Bx) \mid x \in P^s\} = \mathrm{Im}(AB).$$

根据线性映射维数公式, 对映射 C 有

$$\dim \mathrm{Im}(B) = \dim \mathrm{Ker}(C) + \dim \mathrm{Im}(C) = \dim(\mathrm{Ker}(A) \cap \mathrm{Im}(B)) + \dim \mathrm{Im}(AB).$$

再利用线性映射维数公式可知

$$\dim\mathrm{Im}(AB) = s - \dim\mathrm{Ker}(AB),$$

$$\dim\mathrm{Im}(B) = \dim P^s - \dim\mathrm{Ker}(B) = s - \dim\mathrm{Ker}(B).$$

因此

$$s - \dim\mathrm{Ker}(B) = \dim(\mathrm{Ker}(A)\cap\mathrm{Im}(B)) + s - \dim\mathrm{Ker}(AB).$$

两边消去 s, 整理得

$$\dim\mathrm{Ker}(AB) = \dim\mathrm{Ker}(B) + \dim(\mathrm{Ker}(A)\cap\mathrm{Im}(B)).$$

要使 $\dim\mathrm{Ker}(AB) = \dim\mathrm{Ker}(B) + \dim\mathrm{Ker}(A)$ 成立, 当且仅当 $\dim(\mathrm{Ker}(A)\cap\mathrm{Im}(B)) = \dim\mathrm{Ker}(A)$. 由于 $\mathrm{Ker}(A)\cap\mathrm{Im}(B)\subseteq\mathrm{Ker}(A)$, 两子空间维数相等当且仅当它们相等, 即:

$$\mathrm{Ker}(A)\cap\mathrm{Im}(B) = \mathrm{Ker}(A).$$

这等价于 $\mathrm{Ker}(A)\subseteq\mathrm{Im}(B)$. 因此原命题得证.

□

推论 3.7

若 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵,$\boldsymbol{B}$ 是 $n\times t$ 矩阵且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$, 则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})\leqslant n$.

♡

命题 3.38 (Sylvester 不等式的推广)

设 $\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{A}_2,\cdots,\boldsymbol{A}_m$ 为 n 阶方阵, 求证:

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}_1)+\mathrm{r}(\boldsymbol{A}_2)+\cdots+\mathrm{r}(\boldsymbol{A}_m)\leqslant(m-1)n+\mathrm{r}(\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{A}_2\cdots\boldsymbol{A}_m).$$

特别地, 若 $\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{A}_2\cdots\boldsymbol{A}_m=\boldsymbol{O}$, 则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}_1)+\mathrm{r}(\boldsymbol{A}_2)+\cdots+\mathrm{r}(\boldsymbol{A}_m)\leqslant(m-1)n$.

♠

证明 Show/Hide Proof

反复利用Sylvester 不等式可得

$$\begin{aligned}&\mathrm{r}(\boldsymbol{A}_1)+\mathrm{r}(\boldsymbol{A}_2)+\mathrm{r}(\boldsymbol{A}_3)+\cdots+\mathrm{r}(\boldsymbol{A}_m)\\ \leqslant& n+\mathrm{r}(\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{A}_2)+\mathrm{r}(\boldsymbol{A}_3)+\cdots+\mathrm{r}(\boldsymbol{A}_m)\\ \leqslant& 2n+\mathrm{r}(\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{A}_3)+\cdots+\mathrm{r}(\boldsymbol{A}_m)\\ \leqslant&\cdots\leqslant(m-1)n+\mathrm{r}(\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{A}_2\cdots\boldsymbol{A}_m).\end{aligned}$$

□

例题 3.33 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶方阵, 满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$. 证明: 若 n 是奇数, 则 $\boldsymbol{AB}'+\boldsymbol{A}'\boldsymbol{B}$ 必为奇异阵; 若 n 为偶数, 举例说明上述结论一般不成立.

证明 Show/Hide Proof

由推论 3.7可知,$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})\leqslant n$. 若 n 为奇数, 则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}),\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$ 中至少有一个小于等于 $\frac{n}{2}$, 从而小于等于 $\frac{n-1}{2}$. 不妨设 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leqslant\frac{n-1}{2}$, 于是

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{AB}'+\boldsymbol{A}'\boldsymbol{B})\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{AB}')+\mathrm{r}(\boldsymbol{A}'\boldsymbol{B})\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{A}')=2\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leqslant n-1,$$

从而 $\boldsymbol{AB}'+\boldsymbol{A}'\boldsymbol{B}$ 为奇异阵. 例如, 当 $n=2$ 时, 令 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$, 则 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$, 但 $\boldsymbol{AB}'+\boldsymbol{A}'\boldsymbol{B}=\boldsymbol{I}_2$ 为非异阵.

□

命题 3.39 (Frobenius(弗罗贝尼乌斯) 不等式)

证明:$\mathrm{r}(\boldsymbol{ABC})\geqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})+\mathrm{r}(\boldsymbol{BC})-\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$.

♠

注 取 $\boldsymbol{B}$ 为单位矩阵即得Sylvester(西尔维斯特) 不等式.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 考虑下列分块初等变换:

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{ABC} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \boldsymbol{ABC} & \boldsymbol{AB} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{AB} \\ -\boldsymbol{BC} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \boldsymbol{AB} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{BC} \end{pmatrix}.$$

由proposition: 矩阵秩的基本公式-(3)和proposition: 矩阵秩的基本公式-(4)可得

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{ABC}) + \mathrm{r}(\boldsymbol{B}) = \mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{ABC} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix} = \mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{AB} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{BC} \end{pmatrix} \geqslant \mathrm{r}(\boldsymbol{AB}) + \mathrm{r}(\boldsymbol{BC}),$$

由此即得结论.

证法二 (几何方法):将问题转化成几何的语言即为: 设 $\varphi : V_1 \to V_2, \psi : V_2 \to V_3, \theta : V_3 \to V_4$ 是线性映射, 证明:$\mathrm{r}(\theta\psi\varphi) \geqslant \mathrm{r}(\theta\psi) + \mathrm{r}(\psi\varphi) - \mathrm{r}(\psi)$.

下面考虑通过定义域的限制得到的线性映射. 将 θ 的定义域限制在 $\mathrm{Im}\psi\varphi$ 上可得线性映射 $\theta_1 : \mathrm{Im}\psi\varphi \to V_4$, 它的像空间是 $\mathrm{Im}\theta\psi\varphi$, 核空间是 $\mathrm{Ker}\theta \cap \mathrm{Im}\psi\varphi$; 将 θ 的定义域限制在 $\mathrm{Im}\psi$ 上可得线性映射 $\theta_2 : \mathrm{Im}\psi \to V_4$, 它的像空间是 $\mathrm{Im}\theta\psi$, 核空间是 $\mathrm{Ker}\theta \cap \mathrm{Im}\psi$, 故由线性映射的维数公式可得

$$\dim(\mathrm{Im}\psi\varphi) = \dim(\mathrm{Ker}\theta \cap \mathrm{Im}\psi\varphi) + \dim(\mathrm{Im}\theta\psi\varphi), \tag{3.11}$$

$$\dim(\mathrm{Im}\psi) = \dim(\mathrm{Ker}\theta \cap \mathrm{Im}\psi) + \dim(\mathrm{Im}\theta\psi). \tag{3.12}$$

注意到 $\mathrm{Im}\psi\varphi \subseteq \mathrm{Im}\psi$, 故 $\dim(\mathrm{Ker}\theta \cap \mathrm{Im}\psi\varphi) \leqslant \dim(\mathrm{Ker}\theta \cap \mathrm{Im}\psi)$, 从而由(3.11)式和(3.12)式可得

$$\begin{aligned} &\dim(\mathrm{Im}\psi\varphi) - \dim(\mathrm{Im}\theta\psi\varphi) = \dim(\mathrm{Ker}\theta \cap \mathrm{Im}\psi\varphi) \\ &\leqslant \dim(\mathrm{Ker}\theta \cap \mathrm{Im}\psi) = \dim(\mathrm{Im}\psi) - \dim(\mathrm{Im}\theta\psi). \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} &\dim(\mathrm{Im}\psi\varphi) - \dim(\mathrm{Im}\theta\psi\varphi) \leqslant \dim(\mathrm{Im}\psi) - \dim(\mathrm{Im}\theta\psi) \\ \Leftrightarrow\ &\mathrm{r}(\psi\varphi) - \mathrm{r}(\theta\psi\varphi) \leqslant \mathrm{r}(\psi) - \mathrm{r}(\theta\psi), \end{aligned}$$

结论得证.

□

命题 3.40 (幂等矩阵关于秩的判定准则)

设数域 $\mathbb{F}$ 和 $A \in \mathbb{F}^{n\times n}$, 则 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是幂等矩阵 (即 $\boldsymbol{A}^2 = \boldsymbol{A}$) 的充要条件是:

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}) + \mathrm{r}(\boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{A}) = n.$$

♠

笔记 Show/Hide Note

实际上, 由proposition: 矩阵秩的基本公式-(5)和推论 3.7可立得.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 在下列矩阵的分块初等变换中矩阵的秩保持不变:

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}-\boldsymbol{A} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}-\boldsymbol{A} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{I} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^2 & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^2 & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I} \end{pmatrix}.$$

因此

$$\mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}-\boldsymbol{A} \end{pmatrix} = \mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^2 & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I} \end{pmatrix},$$

即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}) + \mathrm{r}(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}) = \mathrm{r}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^2) + n$, 由此即得结论.

证法二:将 A 看作矩阵 A 左乘诱导在 $\mathbb{F}^n$ 上的线性变换, 记 $f(x) = x^2 - x, f_1(x) = x, f_2(x) = x - 1$, 则 $f = f_1 f_2, (f_1, f_2) = 1$. 从而由定理 5.19知

$$\ker f(A) = \ker f_1(A) \oplus \ker f_2(A) = \ker A \oplus \ker(A - I). \tag{3.13}$$

注意到

$$A^2=A\Longleftrightarrow \ker f(A)=\mathbb{F}^n\Longleftrightarrow \dim\ker f(A)=n,$$

故再由(3.13)式和维数公式可得

$$\begin{aligned}&\dim\ker A+\dim\ker(A-I)=n\\ \Longleftrightarrow\ &n-\dim\mathrm{Im}A+n-\dim\mathrm{Im}(A-I)=n\\ \Longleftrightarrow\ &\dim\mathrm{Im}A+\dim\mathrm{Im}(A-I)=n\\ \Longleftrightarrow\ &r(A)+r(A-I)=n.\end{aligned}$$

□

例题 3.34 设 n 阶方阵 A,B 满足:$(A+B)^2=A+B$,$r(A+B)=r(A)+r(B)$, 证明:

$$A^2=A,\quad B^2=B,\quad AB=BA=O.$$

证明 Show/Hide Proof

证法一:由命题 3.40可得 $n=r(A+B)+r(I_n-A-B)=r(A)+r(B)+r(I_n-A-B)$. 构造如下分块对角阵, 并对其实施分块初等变换, 可得

$$\begin{pmatrix}A&O&O\\O&B&O\\O&O&I_n-A-B\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}A&O&O\\O&B&O\\A&B&I_n-A-B\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}A&O&A\\O&B&B\\A&B&I_n\end{pmatrix}$$
$$\to\begin{pmatrix}A-A^2&-AB&O\\-BA&B-B^2&O\\A&B&I_n\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}A-A^2&-AB&O\\-BA&B-B^2&O\\O&O&I_n\end{pmatrix}.$$

注意到分块初等变换不改变矩阵的秩, 故可得 $r\begin{pmatrix}A-A^2&-AB\\-BA&B-B^2\end{pmatrix}=0$, 从而 $A^2=A,B^2=B,AB=BA=O$.

证法二:由命题 3.62知, 存在可逆阵 P,Q, 使得

$$PAQ=\begin{pmatrix}I_r&O&O\\O&O&O\\O&O&O\end{pmatrix},\quad PBQ=\begin{pmatrix}O&O&O\\O&I_s&O\\O&O&O\end{pmatrix},$$

其中 $r=r(A),s=r(B)$. 记

$$D=Q^{-1}P^{-1}=\begin{pmatrix}D_1&D_2&D_3\\D_4&D_5&D_6\\D_7&D_8&D_9\end{pmatrix},$$

则由 $(A+B)^2=A+B$ 可得

$$\begin{aligned}&P(A+B)^2Q=P(A+B)Q\\ \Longleftrightarrow\ &P(A+B)Q\left(Q^{-1}P^{-1}\right)P(A+B)Q=P(A+B)Q\\ \Longleftrightarrow\ &\begin{pmatrix}I_r&O&O\\O&I_s&O\\O&O&O\end{pmatrix}\begin{pmatrix}D_1&D_2&D_3\\D_4&D_5&D_6\\D_7&D_8&D_9\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I_r&O&O\\O&I_s&O\\O&O&O\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}I_r&O&O\\O&I_s&O\\O&O&O\end{pmatrix}\\ \Longleftrightarrow\ &\begin{pmatrix}D_1&D_2&O\\D_4&D_5&O\\O&O&O\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}I_r&O&O\\O&I_s&O\\O&O&O\end{pmatrix},\end{aligned}$$

故 $D_1=I_r, D_5=I_s, D_2=D_4=O$, 因此

$$D=Q^{-1}P^{-1}=\begin{pmatrix} I_r & O & D_3 \\ O & I_s & D_6 \\ D_7 & D_8 & D_9 \end{pmatrix}.$$

从而

$$\begin{aligned} PA^2Q &= PAQ\left(Q^{-1}P^{-1}\right)PAQ \\ &= \begin{pmatrix} I_r & O & O \\ O & O & O \\ O & O & O \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_r & O & D_3 \\ O & I_s & D_6 \\ D_7 & D_8 & D_9 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_r & O & O \\ O & O & O \\ O & O & O \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} I_r & O & O \\ O & O & O \\ O & O & O \end{pmatrix} = PAQ \Longrightarrow A^2=A, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} PB^2Q &= PBQ\left(Q^{-1}P^{-1}\right)PBQ \\ &= \begin{pmatrix} O & O & O \\ O & I_s & O \\ O & O & O \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_r & O & D_3 \\ O & I_s & D_6 \\ D_7 & D_8 & D_9 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} O & O & O \\ O & I_s & O \\ O & O & O \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} O & O & O \\ O & I_s & O \\ O & O & O \end{pmatrix} = PBQ \Longrightarrow B^2=B, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} PABQ &= PAQ\left(Q^{-1}P^{-1}\right)PBQ \\ &= \begin{pmatrix} I_r & O & O \\ O & O & O \\ O & O & O \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_r & O & D_3 \\ O & I_s & D_6 \\ D_7 & D_8 & D_9 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} O & O & O \\ O & I_s & O \\ O & O & O \end{pmatrix} \\ &= O \Longrightarrow AB=O, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} PBAQ &= PBQ\left(Q^{-1}P^{-1}\right)PAQ \\ &= \begin{pmatrix} O & O & O \\ O & I_s & O \\ O & O & O \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_r & O & D_3 \\ O & I_s & D_6 \\ D_7 & D_8 & D_9 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_r & O & O \\ O & O & O \\ O & O & O \end{pmatrix} \\ &= O \Longrightarrow BA=O. \end{aligned}$$

□

命题 3.41 (对合矩阵关于秩的判定准则)

求证:n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是对合矩阵 (即 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{I}_n$) 的充要条件是:

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A})=n.$$

♠

笔记 Show/Hide Note

实际上, 由proposition: 矩阵秩的基本公式-(5)和推论 3.7可立得.

证明 Show/Hide Proof

在下列矩阵的分块初等变换中, 矩阵的秩保持不变:

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{A} & \boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{A} & \boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{A} & 2\boldsymbol{I}_n \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A}^2) & \boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{O} & 2\boldsymbol{I}_n \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A}^2) & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & 2\boldsymbol{I}_n \end{pmatrix}.$$

因此

$$\mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A} \end{pmatrix} = \mathrm{r}\begin{pmatrix} \frac{1}{2}(\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A}^2) & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & 2\boldsymbol{I}_n \end{pmatrix},$$

即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A}^2)+n$, 由此即得结论.

□

例题 3.35 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵, 求证:$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{A})\geqslant n$.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 由下列分块初等变换即得结论

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}+\boldsymbol{A} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}+\boldsymbol{A} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{A} \\ -\boldsymbol{A} & \boldsymbol{I} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2 & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2 & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I} \end{pmatrix}.$$

证法二: $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(-\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{A})\geqslant\mathrm{r}(-\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I}+\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{I})=n$.

□

命题 3.42 (秩的降阶公式)

设有分块矩阵 $\boldsymbol{M}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}$, 证明:

(1) 若 $\boldsymbol{A}$ 可逆, 则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{M})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{D}-\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B})$;

(2) 若 $\boldsymbol{D}$ 可逆, 则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{M})=\mathrm{r}(\boldsymbol{D})+\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{C})$;

(3) 若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{D}$ 都可逆, 则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{D}-\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{D})+\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{C})$.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 由分块初等变换可得

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{D}-\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{D}-\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B} \end{pmatrix},$$

由此即得结论.

(2) 同理可证明.

(3) 由 (1) 和 (2) 即得.

□

例题 3.36 设

$$\boldsymbol{M}=\begin{pmatrix} a_1^2 & a_1a_2+1 & \cdots & a_1a_n+1 \\ a_2a_1+1 & a_2^2 & \cdots & a_2a_n+1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_na_1+1 & a_na_2+1 & \cdots & a_n^2 \end{pmatrix},$$

证明:$\mathrm{r}(\boldsymbol{M})\geqslant n-1$, 等号成立当且仅当 $|\boldsymbol{M}|=0$.

证明 Show/Hide Proof

若 $n=1$, 结论显然成立. 下设 $n\geqslant 2$. 取 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_1 & a_2 & \cdots & a_n\\ 1 & 1 & \cdots & 1\end{pmatrix}$, 则

$$\boldsymbol{M}=-\boldsymbol{I}_n+\begin{pmatrix}a_1 & 1\\ a_2 & 1\\ \vdots & \vdots\\ a_n & 1\end{pmatrix}\boldsymbol{I}_2^{-1}\begin{pmatrix}a_1 & a_2 & \cdots & a_n\\ 1 & 1 & \cdots & 1\end{pmatrix}=-\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{A}'\boldsymbol{I}_2^{-1}\boldsymbol{A}=-\left(\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A}'\boldsymbol{I}_2^{-1}\boldsymbol{A}\right).$$

由秩的降阶公式可得

$$2+\mathrm{r}(\boldsymbol{M})=2+\mathrm{r}(-\boldsymbol{M})=\mathrm{r}(\boldsymbol{I}_2)+\mathrm{r}\left(\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A}'\boldsymbol{I}_2^{-1}\boldsymbol{A}\right)=\mathrm{r}(\boldsymbol{I}_n)+\mathrm{r}\left(\boldsymbol{I}_2-\boldsymbol{A}\boldsymbol{I}_n^{-1}\boldsymbol{A}'\right)=n+\mathrm{r}\begin{pmatrix}\sum\limits_{i=1}^{n}a_i^2-1 & \sum\limits_{i=1}^{n}a_i\\ \sum\limits_{i=1}^{n}a_i & n-1\end{pmatrix}.$$

而 $\mathrm{r}\begin{pmatrix}\sum\limits_{i=1}^{n}a_i^2-1 & \sum\limits_{i=1}^{n}a_i\\ \sum\limits_{i=1}^{n}a_i & n-1\end{pmatrix}\geqslant 1$, 于是 $\mathrm{r}(\boldsymbol{M})=n-2+\mathrm{r}\begin{pmatrix}\sum\limits_{i=1}^{n}a_i^2-1 & \sum\limits_{i=1}^{n}a_i\\ \sum\limits_{i=1}^{n}a_i & n-1\end{pmatrix}\geqslant n-1.$, 等号成立当且仅当 M 不满秩, 即 $|M|=0$.

□

命题 3.43

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$, 证明:

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\pm\boldsymbol{B})\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{B})\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})-\mathrm{r}(\boldsymbol{AB}).$$

♠

证明 Show/Hide Proof

由命题 3.36(5)知左起第一个不等号恒成立. 将 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 分别看作在 $\mathbb{R}^n$ 上左乘诱导的线性变换, 则由推论 3.3可知

$$\begin{aligned}&\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})+\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{B})\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})\\ \Longleftrightarrow\ &\dim\mathrm{Im}\boldsymbol{AB}+\dim(\mathrm{Im}\boldsymbol{A}+\mathrm{Im}\boldsymbol{B})\leqslant\dim\mathrm{Im}\boldsymbol{A}+\dim\mathrm{Im}\boldsymbol{B}\\ \Longleftrightarrow\ &\dim\mathrm{Im}\boldsymbol{AB}\leqslant\dim(\mathrm{Im}\boldsymbol{A}\cap\mathrm{Im}\boldsymbol{B}).\end{aligned}\tag{3.14}$$

任取 $\boldsymbol{ABx}\in\mathrm{Im}\boldsymbol{AB}$, 则由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$ 可知

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{Bx})\in\mathrm{Im}\boldsymbol{A},\quad \boldsymbol{ABx}=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{Ax})\in\mathrm{Im}\boldsymbol{B}.$$

故 $\mathrm{Im}\boldsymbol{AB}\subseteq\mathrm{Im}\boldsymbol{A}\cap\mathrm{Im}\boldsymbol{B}$. 因此(3.14)式成立, 结论得证.

□

命题 3.44

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$, 证明:

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})-\mathrm{r}(\boldsymbol{AB}).$$

♠

注 证法一:这里乘的不只是初等变换矩阵. 记住这个分块矩阵乘法和构造.

证法二:和证法三:思路分析: 将秩不等式转化为维数公式就能自然得到证明的想法.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 考虑如下分块矩阵的乘法:

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{I} & \boldsymbol{I}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{I} & -\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{I} & \boldsymbol{A}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B} & -\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{BA}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{BA}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{AB}\end{pmatrix}.$$

由proposition: 矩阵秩的基本公式-(2)和proposition: 矩阵秩的基本公式-(4)可得

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\geqslant\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{BA}\end{pmatrix}\geqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})+\mathrm{r}(\boldsymbol{AB}),$$

由此即得结论.

证法二:设 $V_{\boldsymbol{A}}$ 是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解空间,$V_{\boldsymbol{B}},V_{\boldsymbol{AB}},V_{\boldsymbol{A+B}}$ 的意义同理. 若列向量 $\boldsymbol{\alpha}\in V_{\boldsymbol{A}}\cap V_{\boldsymbol{B}}$, 即 $\boldsymbol{\alpha}$ 满足 $\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{0}$ 且 $\boldsymbol{B\alpha}=\boldsymbol{0}$, 于是 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$, 即 $\boldsymbol{\alpha}\in V_{\boldsymbol{A+B}}$, 从而 $V_{\boldsymbol{A}}\cap V_{\boldsymbol{B}}\subseteq V_{\boldsymbol{A+B}}$. 同理可证 $V_{\boldsymbol{A}}\subseteq V_{\boldsymbol{BA}},V_{\boldsymbol{B}}\subseteq V_{\boldsymbol{AB}}$. 因为 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$, 所以 $V_{\boldsymbol{BA}}=V_{\boldsymbol{AB}}$, 从而 $V_{\boldsymbol{A}}+V_{\boldsymbol{B}}\subseteq V_{\boldsymbol{AB}}$. 因此, 我们有

$$\dim(V_{\boldsymbol{A}}\cap V_{\boldsymbol{B}})\leqslant\dim V_{\boldsymbol{A+B}}=n-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}),\quad \dim(V_{\boldsymbol{A}}+V_{\boldsymbol{B}})\leqslant\dim V_{\boldsymbol{AB}}=n-\mathrm{r}(\boldsymbol{AB}).$$

将上面两个不等式相加, 再由交和空间维数公式可得

$$\begin{aligned}n-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})+n-\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})&\geqslant\dim(V_{\boldsymbol{A}}\cap V_{\boldsymbol{B}})+\dim(V_{\boldsymbol{A}}+V_{\boldsymbol{B}})\\&=\dim V_{\boldsymbol{A}}+\dim V_{\boldsymbol{B}}=n-\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+n-\mathrm{r}(\boldsymbol{B}),\end{aligned}$$

因此 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})+\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$, 结论得证.

证法三:设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的列分块,$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)$ 为 $\boldsymbol{B}$ 的列分块. 记 $U_{\boldsymbol{A}}=L(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的列向量生成的 $\mathbb{K}^n$ 的子空间,$U_{\boldsymbol{B}},U_{\boldsymbol{AB}},U_{\boldsymbol{A+B}}$ 的意义同理. 因为向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 的极大无关组就是 $L(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$ 的一组基, 故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\dim U_{\boldsymbol{A}}$, 关于 $\boldsymbol{B},\boldsymbol{AB},\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 的等式同理可得. 由命题 3.18, 我们有 $U_{\boldsymbol{A+B}}\subseteq U_{\boldsymbol{A}}+U_{\boldsymbol{B}}$. 注意到 $\boldsymbol{AB}=(\boldsymbol{A\beta}_1,\boldsymbol{A\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{A\beta}_n)$, 若设 $\boldsymbol{\beta}_j=(b_{1j},b_{2j},\cdots,b_{nj})'$, 则 $\boldsymbol{AB}$ 的列向量 $\boldsymbol{A\beta}_j=b_{1j}\boldsymbol{\alpha}_1+b_{2j}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+b_{nj}\boldsymbol{\alpha}_n\in U_{\boldsymbol{A}}$, 从而 $U_{\boldsymbol{AB}}\subseteq U_{\boldsymbol{A}}$. 同理可得 $U_{\boldsymbol{BA}}\subseteq U_{\boldsymbol{B}}$. 又因为 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$, 故 $U_{\boldsymbol{AB}}\subseteq U_{\boldsymbol{A}}\cap U_{\boldsymbol{B}}$. 最后, 由上述包含关系以及交和空间维数公式可得

$$\begin{aligned}\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})+\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})&=\dim U_{\boldsymbol{A+B}}+\dim U_{\boldsymbol{AB}}\leqslant\dim(U_{\boldsymbol{A}}+U_{\boldsymbol{B}})+\dim(U_{\boldsymbol{A}}\cap U_{\boldsymbol{B}})\\&=\dim U_{\boldsymbol{A}}+\dim U_{\boldsymbol{B}}=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B}).\end{aligned}$$

证法四:由命题 3.43和矩阵秩的基本公式立得.

□

例题 3.37 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶方阵, 且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}+2025\boldsymbol{B}$, 证明:

$$\mathbf{r}(\boldsymbol{A})+\mathbf{r}(\boldsymbol{B})\geqslant\mathbf{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})+\mathbf{r}(\boldsymbol{AB}).$$

证明 Show/Hide Proof

证法一:由条件可知

$$(2025\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A})(\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{B})=2025\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{A}-2025\boldsymbol{B}=2025\boldsymbol{I}_n.$$

故 $2025\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A}$ 和 $\dfrac{1}{2025}(\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{B})$ 互为其逆矩阵. 于是

$$2025\boldsymbol{I}_n=(\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{B})(2025\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A})=2025\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{BA}-\boldsymbol{A}-2025\boldsymbol{B}.$$

从而

$$\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{A}+2025\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AB}.$$

故由命题 3.44知

$$\mathbf{r}(\boldsymbol{A})+\mathbf{r}(\boldsymbol{B})\geqslant\mathbf{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})+\mathbf{r}(\boldsymbol{AB}).$$

证法二:由条件可知

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{I})=\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{A}=2025\boldsymbol{B}.$$

考虑如下分块矩阵乘法

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{I} & \boldsymbol{I}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{I} & \boldsymbol{B}-\boldsymbol{I}\\ \boldsymbol{I} & -2025\boldsymbol{I}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{I} & \boldsymbol{I}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & 2025\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{B} & -2025\boldsymbol{B}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{B} & -2025\boldsymbol{B}\end{pmatrix}.$$

由矩阵秩的基本公式知

$$\begin{aligned}\mathbf{r}(\boldsymbol{A})+\mathbf{r}(\boldsymbol{B})&=\mathbf{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\geqslant\mathbf{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{B}&-2025\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\\&\geqslant\mathbf{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})+\mathrm{r}(-2025\boldsymbol{B})=\mathbf{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})\\&\geqslant\mathbf{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})+\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}).\end{aligned}$$

□

命题 3.45

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵. 证明

$$\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}-\boldsymbol{I}_n)\leqslant\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}_n)+\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{I}_n).$$

♠

证明 Show/Hide Proof

证法一:因为

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}_n&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}-\boldsymbol{I}_n\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}_n&\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}-\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}-\boldsymbol{I}_n\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}_n&\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}-\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}_n&\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}-\boldsymbol{I}_n\end{pmatrix},$$

所以由命题 3.36(2)和命题 3.36(7)可得

$$\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}_n)+\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{I}_n)=\operatorname{rank}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}_n&\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}-\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}_n&\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}-\boldsymbol{I}_n\end{pmatrix}\geqslant\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}-\boldsymbol{I}_n).$$

证法二:直接利用关于矩阵秩的不等式, 得

$$\begin{aligned}\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}-\boldsymbol{I}_n)&=\operatorname{rank}((\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}_n)\boldsymbol{B}+(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{I}_n))\\&\leqslant\operatorname{rank}((\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}_n)\boldsymbol{B})+\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{I}_n)\\&\leqslant\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}_n)+\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{I}_n).\end{aligned}$$

□

3.7.2 利用线性方程组的求解理论讨论矩阵的秩

定理 3.12

设 $\boldsymbol{A}$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 $m\times n$ 矩阵, 则齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解集 $V_{\boldsymbol{A}}$ 是 n 维列向量空间 $\mathbb{K}^n$ 的子空间. 根据线性方程组的求解理论, 我们有

$$\dim V_{\boldsymbol{A}}+\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n,$$

♡

笔记 Show/Hide Note

即齐次线性方程组解空间的维数与系数矩阵的秩之和等于未知数的个数. 根据上述公式, 由矩阵的秩可以讨论线性方程组解的性质; 反过来, 也可以由线性方程组解的性质讨论矩阵的秩.

推论 3.8

线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解的充要条件是 $\boldsymbol{A}$ 为列满秩阵. 特别地, 若 $\boldsymbol{A}$ 是方阵, 则线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解的充要条件是 $\boldsymbol{A}$ 为非异阵.

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 3.12 中的公式$\dim V_{\boldsymbol{A}}+\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n$ 即可得到证明.

□

命题 3.46

(1) 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 实矩阵, 求证:$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}'\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}')=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$.

(2) 若 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 复矩阵, 则 $\mathrm{r}\left(\overline{\boldsymbol{A}}'\boldsymbol{A}\right)=\mathrm{r}\left(\boldsymbol{A}\overline{\boldsymbol{A}}'\right)=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 首先证明 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}'\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$, 为此我们将证明齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 和 $\boldsymbol{A}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解. 显然 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解都是 $\boldsymbol{A}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解. 反之, 任取方程组 $\boldsymbol{A}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解 $\boldsymbol{\alpha}\in\mathbb{R}^n$, 则 $\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=0$, 即 $(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha})'(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha})=0$. 记 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=(b_1,b_2,\cdots,b_m)'\in\mathbb{R}^m$, 则

$$b_1^2+b_2^2+\cdots+b_m^2=0.$$

因为 b_i 是实数, 故每个 $b_i=0$, 即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$, 也即 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=0$ 的解. 这就证明了方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=0$ 和 $\boldsymbol{A}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=0$ 同解, 即 $V_{\boldsymbol{A}}=V_{\boldsymbol{A}'\boldsymbol{A}}$, 于是由定理 3.12可得 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}'\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$. 在上述等式中用 $\boldsymbol{A}'$ 替代 $\boldsymbol{A}$ 可得 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}')=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}')$, 又因为 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}')$, 故结论得证.

(2) 由 (1) 类似的方法可以证明.

□

例题 3.38 设 $A\in\mathscr{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$,$\beta$ 是一个 m 维实列向量. 证明: 线性方程组 $A^{\top}Ax=A^{\top}\beta$ 一定有解, 其中 x 为 n 维列向量.

证明 Show/Hide Proof

由矩阵秩的基本公式和命题 3.46知知

$$r\left(A^{\top}A\quad A^{\top}\beta\right)\leqslant r\left(\left(A^{\top}A\quad A^{\top}\beta\right)\right)=r\left(A^{\top}\left(\left(A\quad\beta\right)\right)\right)\leqslant r\left(A^{\top}\right)=r\left(A^{\top}A\right).$$

故 $r\left(\left(A^{\top}A\quad A^{\top}\beta\right)\right)=r\left(A^{\top}A\right)$. 因此 $A^{\top}Ax=A^{\top}\beta$ 一定有解.

□

例题 3.39 设 n 阶实方阵 A 满足 $AA'=a^2I_n$, 其中 a 为实数, 证明:

$$r(aI_n-A)=r((aI_n-A)^2).$$

证明 Show/Hide Proof

(i) 当 $a=0$ 时, 有 $AA'=O$, 从而由命题 2.10知 $A=O$, 结论显然成立.

(ii) 当 $a\neq 0$ 时, 由条件知 A,A' 都可逆. 于是

$$\begin{aligned}r\left((aI_n-A)^2\right)&=r\left((aI_n-A)^2\frac{1}{a}\left(-A'\right)\right)=r\left((aI_n-A)\left(\frac{1}{a}AA'-A'\right)\right)\\&=r\left((aI_n-A)\left(aI_n-A'\right)\right)\overset{\text{命题 3.46}}{=\!=\!=}r\left(aI_n-A\right).\end{aligned}$$

□

例题 3.40 设 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵, 若线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 和 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解, 且每个方程组的基础解系含 m 个线性无关的向量, 求证:$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\leqslant n-m$.

证明 Show/Hide Proof

由方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 和 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解可知,$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解都是 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解, 即 $V_{\boldsymbol{A}}\subseteq V_{\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}}$, 从而 $\dim V_{\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}}\geqslant\dim V_{\boldsymbol{A}}=m$, 于是由定理 3.12可得 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})=n-\dim V_{\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}}\leqslant n-m$.

□

命题 3.47

设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵,$\boldsymbol{B}$ 是 $n\times k$ 矩阵, 证明: 方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 和方程组 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解的充要条件是 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$.

证明 Show/Hide Proof

显然方程组 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解都是方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解, 即 $V_{\boldsymbol{B}}\subseteq V_{\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}}$, 于是两个线性方程组同解, 即 $V_{\boldsymbol{B}}=V_{\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}}$ 的充要条件是 $\dim V_{\boldsymbol{B}}=\dim V_{\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}}$. 又由定理 3.12可知 $\dim V_{\boldsymbol{B}}=k-\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$,$\dim V_{\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}}=k-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})$, 因此上述两个方程组同解的

充要条件是 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$.

□

命题 3.48

设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵,$\boldsymbol{B}$ 是 $n\times k$ 矩阵. 若 $\boldsymbol{AB}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 有相同的秩, 求证: 对任意的 $k\times l$ 矩阵 $\boldsymbol{C}$, 矩阵 $\boldsymbol{ABC}$ 和矩阵 $\boldsymbol{BC}$ 也有相同的秩.

♠

证明 Show/Hide Proof

证法一: 由假设和命题 3.47可知, 方程组 $\boldsymbol{ABx}=\boldsymbol{0}$ 和方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 同解. 要证明 $\mathrm{r}(\boldsymbol{ABC})=\mathrm{r}(\boldsymbol{BC})$, 我们只要证明方程组 $\boldsymbol{ABCx}=\boldsymbol{0}$ 和方程组 $\boldsymbol{BCx}=\boldsymbol{0}$ 同解即可. 显然方程组 $\boldsymbol{BCx}=\boldsymbol{0}$ 的解都是方程组 $\boldsymbol{ABCx}=\boldsymbol{0}$ 的解. 反之, 若列向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 是方程组 $\boldsymbol{ABCx}=\boldsymbol{0}$ 的解, 则 $\boldsymbol{C\alpha}$ 是方程组 $\boldsymbol{ABx}=\boldsymbol{0}$ 的解, 因此 $\boldsymbol{C\alpha}$ 也是方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解, 即 $\boldsymbol{BC\alpha}=\boldsymbol{0}$, 于是 $\boldsymbol{\alpha}$ 也是方程组 $\boldsymbol{BCx}=\boldsymbol{0}$ 的解. 这就证明了方程组 $\boldsymbol{ABCx}=\boldsymbol{0}$ 和方程组 $\boldsymbol{BCx}=\boldsymbol{0}$ 同解, 从而结论得证.

证法二: 由Frobenius 不等式可得

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{ABC})\geqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})+\mathrm{r}(\boldsymbol{BC})-\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{BC}),$$

又由proposition: 矩阵秩的基本公式-(2)可知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{ABC})\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{BC})$, 故结论得证.

□

命题 3.49

设数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 满足:$|\boldsymbol{A}|=0$ 且某个元素 a_{ij} 的代数余子式 $A_{ij}\neq 0$. 求证: 齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的所有解都可写为下列形式:

$$k\begin{pmatrix}A_{i1}\\A_{i2}\\\vdots\\A_{in}\end{pmatrix},k\in\mathbb{K}.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

由条件和定理 3.11可知 $\boldsymbol{A}$ 的秩等于 $n-1$, 因此线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系只含一个向量. 注意到 $|\boldsymbol{A}|=0$, 故 $\boldsymbol{AA}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{I}_n=\boldsymbol{O}$, 于是伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 的任一列向量都是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解. 又已知 $A_{ij}\neq 0$, 因此 $\boldsymbol{A}^*$ 的第 i 个列向量 $(A_{i1},A_{i2},\cdots,A_{in})'$(不是零向量) 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系.

□

定义 3.6 (对角占优阵)

如果 n 阶实方阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 适合条件:

$$|a_{ii}|\geqslant\sum_{j=1,j\neq i}^{n}|a_{ij}|,1\leqslant i\leqslant n,$$

则称 $\boldsymbol{A}$ 是 **(弱) 对角占优阵**.

如果 n 阶实方阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 适合条件:

$$|a_{ii}|>\sum_{j=1,j\neq i}^{n}|a_{ij}|,1\leqslant i\leqslant n,$$

则称 $\boldsymbol{A}$ 是**严格对角占优阵**.

♣

命题 3.50 (严格对角占优阵必是非异阵)

如果 n 阶实方阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 是严格对角占优阵, 则 $\boldsymbol{A}$ 必是非异阵.

♠

证明 Show/Hide Proof

证法一: 只需证明线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 只有零解. 若有非零解, 设为 $(c_1,c_2,\cdots,c_n)$, 假设 c_k 是其中绝对值最大者. 将解代入该方程组的第 k 个方程式, 得

$$a_{k1}c_1+\cdots+a_{kk}c_k+\cdots+a_{kn}c_n=0,$$

即有

$$-a_{kk}c_k=a_{k1}c_1+\cdots+a_{k,k-1}c_{k-1}+a_{k,k+1}c_{k+1}+\cdots+a_{kn}c_n.$$

上式两边取绝对值, 由三角不等式以及 c_k 是绝对值最大的假设可得

$$|a_{kk}||c_k|\leqslant|a_{k1}||c_1|+\cdots+|a_{k,k-1}||c_{k-1}|+|a_{k,k+1}||c_{k+1}|+\cdots+|a_{kn}||c_n|\leqslant\left(\sum_{j=1,j\neq k}^{n}|a_{kj}|\right)|c_k|,$$

从而有

$$|a_{kk}|\leqslant\sum_{j=1,j\neq k}^{n}|a_{kj}|,$$

得到矛盾. 因此, 方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 只有零解.

证法二:由第一圆盘定理, A 的特征值落在下列戈氏圆盘中:

$$|z-a_{ii}|\leqslant R_i=\sum_{j=1,j\neq i}^{n}|a_{ij}|,\ 1\leqslant i\leqslant n.$$

A 的严格对角占优条件保证了复平面的原点不落在这些戈氏圆盘中, 因此 A 的特征值全不为零, 从而 A 是非异阵. □

命题 3.51

若 n 阶实方阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 是严格对角占优阵, 即满足

$$a_{ii}>\sum_{j=1,j\neq i}^{n}|a_{ij}|,1\leqslant i\leqslant n,$$

求证: $\boldsymbol{A}$ 的全体特征值大于 0, 进而 $|\boldsymbol{A}|>0$.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 考虑矩阵 $t\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{A}$, 当 $t\geqslant 0$ 时, 这是一个严格对角占优阵, 因此由命题 3.50可知其行列式 $f(t)=|t\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{A}|$ 不为零. 又 $f(t)$ 是关于 t 的多项式且首项系数为 1, 所以当 t 充分大时,$f(t)>0$. 注意到 $f(t)$ 是 $[0,+\infty)$ 上处处不为零的连续函数, 并且当 t 充分大时取值为正, 因此 $f(t)$ 在 $[0,+\infty)$ 上取值恒为正. 特别地,$f(0)=|\boldsymbol{A}|>0$.

证法二:由第一圆盘定理, A 的特征值落在下列戈氏圆盘中:

$$|z-a_{ii}|\leqslant R_i=\sum_{j=1,j\neq i}^{n}|a_{ij}|,\ 1\leqslant i\leqslant n.$$

由条件可知 $a_{ii}>R_i(1\leqslant i\leqslant n)$, 从而这些戈氏圆盘全部位于虚轴的右侧, 因此 A 的特征值 λ_i 或者是正实数, 或者是实部为正的共轭虚数, 从而 $|A|=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n>0$.

证法三:设 λ 为 A 的特征值,$\alpha=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$ 为与之对应的特征向量, 则

$$A\alpha=\lambda\alpha\Longleftrightarrow\begin{pmatrix}\sum_{j=1}^{n}a_{1j}x_j\\ \sum_{j=1}^{n}a_{2j}x_j\\ \vdots\\ \sum_{j=1}^{n}a_{nj}x_j\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda x_1\\ \lambda x_2\\ \vdots\\ \lambda x_n\end{pmatrix}\Longleftrightarrow\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_j=\lambda x_i,\quad i=1,2,\cdots,n.$$

记 $|x_k| = \max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{|x_i|\}$, 其中 $k\in[1,n]\cap\mathbb{N}$. 由 α 为非零向量知 $|x_k|>0$, 则

$$\lambda = \frac{\sum\limits_{j=1}^{n} a_{kj}x_j}{x_k} = a_{kk} + \frac{\sum\limits_{j=1,j\neq k}^{n} a_{kj}x_j}{x_k} \geqslant |a_{kk}| - \frac{\left|\sum\limits_{j=1,j\neq k}^{n} a_{kj}x_j\right|}{|x_k|}$$
$$\geqslant a_{kk} - \frac{\sum\limits_{j=1,j\neq k}^{n} |a_{kj}||x_j|}{|x_k|} \geqslant a_{kk} - \sum_{j=1,j\neq k}^{n} |a_{kj}| > 0.$$

故 A 的特征值全都大于 0, 因此 $|A|>0$.

□

例题 3.41 设 n 级实矩阵 $A=(a_{ij})$ 满足: 对任意的 $1\leqslant i,j\leqslant n$ 且 $i\neq j$, 不等式

$$|a_{ii}a_{jj}| > \left(\sum_{k\neq i}|a_{ik}|\right)\left(\sum_{t\neq j}|a_{jt}|\right)$$

成立. 证明:$|A|\neq 0$.

证明 Show/Hide Proof

设 λ 为 A 的特征值,$x=(x_1,\cdots,x_n)^T$ 为对应特征向量, 则

$$Ax=\lambda x \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} \sum\limits_{k=1}^{n} a_{1k}x_k \\ \sum\limits_{k=1}^{n} a_{2k}x_k \\ \vdots \\ \sum\limits_{k=1}^{n} a_{nk}x_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda x_2 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{pmatrix} \Longleftrightarrow \sum_{k=1}^{n} a_{ik}x_k = \lambda x_i,\ i=1,2,\cdots,n.$$

从而

$$\sum_{k\neq i} a_{ik}x_k = (\lambda - a_{ii})x_i,\ i=1,2,\cdots,n.$$

若 $\lambda=0$, 则

$$a_{ii}a_{jj}x_ix_j = \left(\sum_{k\neq i}a_{ik}x_k\right)\left(\sum_{k\neq j}a_{jk}x_k\right). \tag{3.15}$$

若 x_i 中只有一个元素非零, 不妨设 $x_l\neq 0 (1\leqslant l\leqslant n), x_i=0 (i\neq l)$, 则

$$Ax=\lambda x=0 \Longleftrightarrow A\begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ x_l \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \Longleftrightarrow a_{il}=0,\ i=1,2,\cdots,n \Longrightarrow a_{ll}=0.$$

而由条件知 $|a_{ii}a_{jj}|>0, i\neq j$, 进而 $a_{ii}\neq 0, i=1,2,\cdots,n$, 这与上式矛盾! 因此 x_i 中至少有两个元素非零, 取 $|x_{i_0}| = \max\limits_{i=1,2,\cdots,n}|x_i|>0, |x_{j_0}| = \max\limits_{i\in\{1,2,\cdots,n\}\setminus\{i_0\}}|x_i|>0$, 则由(3.15)式得

$$\left(\sum_{k\neq i_0}a_{i_0k}x_k\right)\left(\sum_{k\neq j_0}a_{j_0k}x_k\right) = a_{i_0i_0}a_{j_0j_0}x_{i_0}x_{j_0}.$$

于是

$$\begin{aligned}|a_{i_0i_0}a_{j_0j_0}| &= \frac{\left|\left(\sum_{k\neq i_0} a_{i_0k}x_k\right)\left(\sum_{k\neq j_0} a_{j_0k}x_k\right)\right|}{|x_{i_0}x_{j_0}|}\\ &\leqslant \frac{\left(\sum_{k\neq i_0} |a_{i_0k}||x_k|\right)\left(\sum_{k\neq j_0} |a_{j_0k}||x_k|\right)}{|x_{i_0}x_{j_0}|}\\ &\leqslant \left(\sum_{k\neq i_0} |a_{i_0k}|\right)\left(\sum_{k\neq j_0} |a_{j_0k}|\right),\end{aligned}$$

这与条件矛盾! 故 A 没有 0 特征值, 因此 $|A|\neq 0$.

□

命题 3.52

(1) 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶实对称阵, 则:$\boldsymbol{I}_n+\mathrm{i}\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{I}_n-\mathrm{i}\boldsymbol{A}$ 都是非异阵.

(2) 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶实反对称阵, $\boldsymbol{D}=\mathrm{diag}\{d_1,d_2,\cdots,d_n\}$ 是同阶对角阵且主对角元素全大于零, 求证:$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{D}|>0$. 特别地, $|\boldsymbol{I}_n\pm\boldsymbol{A}|>0$, 从而 $\boldsymbol{I}_n\pm\boldsymbol{A}$ 都是非异阵.

笔记 Show/Hide Note

(2) 的证明思路: 利用行列式构造连续的多项式函数, 再利用函数连续的性质证明.

证明 Show/Hide Proof

(1) 证法一:只需证明 $(\boldsymbol{I}_n+\mathrm{i}\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解. 由 $\overline{\boldsymbol{x}}'(\boldsymbol{I}_n+\mathrm{i}\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=0$ 共轭转置可得 $\overline{\boldsymbol{x}}'(\boldsymbol{I}_n-\mathrm{i}\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=0$. 上述两式相加, 可得 $\overline{\boldsymbol{x}}'\boldsymbol{I}_n\boldsymbol{x}=0$, 因此 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

证法二:设 $\lambda_0\in\mathbb{C}$ 是 A 的任一特征值, $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)'\in\mathbb{C}^n$ 是对应的特征向量, 即 $A\alpha=\lambda_0\alpha$. 此式两边同时左乘 $\overline{\alpha}'$, 则有

$$\overline{\alpha}'A\alpha=\lambda_0\overline{\alpha}'\alpha.$$

注意到 α 是非零向量, 故 $\overline{\alpha}'\alpha=\sum_{i=1}^{n}|a_i|^2>0$. 注意到 A 为实对称矩阵, 故

$$\overline{(\overline{\alpha}'A\alpha)}'=\overline{\alpha}'A\alpha,$$

即 $\overline{\alpha}'A\alpha$ 是一个实数, 从而 $\lambda_0=\overline{\alpha}'A\alpha/\overline{\alpha}'\alpha$ 也是实数. 于是 $I_n\pm\mathrm{i}A$ 的任一特征值为 $1\pm\mathrm{i}\lambda_0\neq 0$. 因此由特征值与特征多项式系数的关系可知 $I_n\pm\mathrm{i}A$ 是非异阵.

(2) 证法一:先证明 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{D}|\neq 0$, 只需证明 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{D})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解. 因为 $\boldsymbol{x}'(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{D})\boldsymbol{x}=0$, 转置可得 $\boldsymbol{x}'(-\boldsymbol{A}+\boldsymbol{D})\boldsymbol{x}=0$, 上述两式相加即得 $\boldsymbol{x}'\boldsymbol{D}\boldsymbol{x}=0$. 若设 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)'$, 则有 $d_1x_1^2+d_2x_2^2+\cdots+d_nx_n^2=0$. 由于 d_i 都大于零并且 x_i 都是实数, 故只能是 $x_1=x_2=\cdots=x_n=0$, 即有 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

再证明 (2) 的结论. 设 $f(t)=|t\boldsymbol{A}+\boldsymbol{D}|$, 则 $f(t)$ 是关于 t 的多项式, 从而是关于 t 的连续函数. 注意到对任意的实数 t,$t\boldsymbol{A}$ 仍是实反对称阵, 故由上面的讨论可得 $f(t)=|t\boldsymbol{A}+\boldsymbol{D}|\neq 0$, 即 $f(t)$ 是 $\mathbb{R}$ 上处处不为零的连续函数. 注意到当 $t=0$ 时,$f(0)=|\boldsymbol{D}|>0$, 因此 $f(t)$ 只能是 $\mathbb{R}$ 上取值恒为正数的连续函数 (原因见:命题 5.2). 特别地,$f(1)=|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{D}|>0$.

证法二:设 $\lambda_0\in\mathbb{C}$ 是 A 的任一特征值, $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)'\in\mathbb{C}^n$ 是对应的特征向量, 即 $A\alpha=\lambda_0\alpha$. 此式两边同时左乘 $\overline{\alpha}'$, 则有

$$\overline{\alpha}'A\alpha=\lambda_0\overline{\alpha}'\alpha.$$

注意到 α 是非零向量, 故 $\overline{\alpha}'\alpha=\sum_{i=1}^{n}|a_i|^2>0$. 注意到 A 为实反称矩阵, 故

$$\overline{(\overline{\alpha}'A\alpha)}'=-\overline{\alpha}'A\alpha,$$

即 $\overline{\alpha}'A\alpha$ 是零或纯虚数, 从而 $\lambda_0=\overline{\alpha}'A\alpha/\overline{\alpha}'\alpha$ 也是零或纯虚数. 设 $\lambda=c\mathrm{i}$, 其中 $c\in\mathbb{C}$. 于是 $I_n\pm A$ 的任一特征值为 $1\pm\lambda_0=1\pm c\mathrm{i}\neq 0\neq 0$, 由特征值与特征多项式系数的关系可知 $I_n\pm A$ 是非异阵.

□

例题 3.42 设 A,B,C 是 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶矩阵,A 可逆,$AB=BA$,$C(A+B)=-BA^{-1}$. 证明:

(1) $r(C)=r(B)$;

(2) -1 不是 CA 的特征值.

证明 Show/Hide Proof

证法一:由题设可知

$$CA+CB=-BA^{-1}\Longleftrightarrow CA^2+CBA+B=O\Longleftrightarrow CA^2+CAB+B=O$$
$$\Longleftrightarrow CA^2+(CA+I)B=O\Longleftrightarrow CA^2=-(CA+I)B.$$

若 -1 是 CA 的特征值, 则 -1 也是 $I+A^TC^T$ 的特征值. 设 $(I+A^TC^T)x=0$, 其中 $x\neq 0$. 从而再结合 A 可逆得

$$CA^2=-(CA+I)B\Longleftrightarrow \left(A^T\right)^2C^T=-B^T\left(I+A^TC^T\right)$$
$$\Longrightarrow \left(A^T\right)^2C^Tx=-B^T\left(I+A^TC^T\right)x=0\Longrightarrow C^Tx=0.$$

于是 $(I+A^TC^T)x=x=0$, 矛盾! 故 -1 不是 CA 的特征值, 即 $CA+I$ 可逆, 因此

$$r(C)=r\left(CA^2\right)=r((CA+I)B)=r(B).$$

证法二: 由题设可知

$$(CA+I)(A+B)=CA(A+B)+(A+B)=-B+A+B=A.$$

因为 A 可逆, 所以 $CA+I,A+B$ 都可逆. 故 -1 不是 CA 的特征值, 并且

$$r(C)=r(C(A+B))=r(-BA^{-1})=r(B).$$

□

例题 3.43 设 A,B 为 n 阶方阵, 满足 $aA^2+bAB+cB=O$, 其中 $a,b,c\neq 0$, 证明:$cE+bA$ 可逆.

证明 Show/Hide Proof

由 $aA^2+bAB+cB=O$ 可得 $bAB+cB=-aA^2$, 即 $(bA+cE)B=-aA^2$. 令 $M=bA+cE$. 反设 M 不可逆, 则 M^T 也不可逆, 从而存在非零向量 x 使得 $M^Tx=0$.

对 $MB=-aA^2$ 两端取转置, 得 $B^TM^T=-a(A^T)^2$. 在等式两边同时右乘 x, 可得

$$0=B^TM^Tx=-a(A^T)^2x.$$

由于 $a\neq 0$, 故 $(A^T)^2x=0$.

另一方面, 由 $M^Tx=0$ 得 $bA^Tx+cx=0$, 即 $A^Tx=-\dfrac{c}{b}x$. 将其代入 $(A^T)^2x$ 中, 得到:

$$(A^T)^2x=A^T(A^Tx)=A^T\left(-\frac{c}{b}x\right)=-\frac{c}{b}\left(-\frac{c}{b}x\right)=\frac{c^2}{b^2}x.$$

因此 $\dfrac{c^2}{b^2}x=0$. 又由于 $b,c\neq 0$, 所以 $x=0$, 与 $x\neq 0$ 矛盾! 故假设不成立, 即 $cE+bA$ 可逆.

□

3.7.3 利用线性空间理论讨论矩阵的秩

按照最初的定义, 矩阵的秩就是矩阵的行 (列) 向量组的秩, 因此通过线性空间理论去讨论矩阵的秩是十分自然的事情.

命题 3.53

求证: 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩等于 r 的充要条件是 $\boldsymbol{A}$ 存在一个 r 阶子式 $|\boldsymbol{D}|$ 不等于零, 而 $|\boldsymbol{D}|$ 的所有 $r+1$ 阶加边子式全等于零.

♠

证明 Show/Hide Proof

必要性由定理 3.11可直接得到, 只需证明充分性. 不失一般性, 我们可设 $|\boldsymbol{D}|$ 是由 $\boldsymbol{A}$ 的前 r 行和前 r 列构成的 r 阶子式. 设

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\ \boldsymbol{\alpha}_2\\ \vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_m\end{pmatrix}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)$$

为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行分块和列分块, 记 $\tau_{\leqslant r}\boldsymbol{\alpha}_i$ 为行向量 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 关于前 r 列的缩短向量,$\tau_{\leqslant r}\boldsymbol{\beta}_j$ 为列向量 $\boldsymbol{\beta}_j$ 关于前 r 行的缩短向量. 由 $|\boldsymbol{D}|\neq 0$ 可得 $\tau_{\leqslant r}\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\tau_{\leqslant r}\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关, 由命题 3.7可知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关.

我们只要证明 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的行向量的极大无关组即可得到 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=r$. 用反证法证明, 若它们不是极大无关组, 则可以添加一个行向量, 不妨设为 $\boldsymbol{\alpha}_{r+1}$, 使得 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r,\boldsymbol{\alpha}_{r+1}$ 线性无关. 设 $\boldsymbol{A}_1$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的前 $r+1$ 行构成的矩阵, 则 $\boldsymbol{A}_1=(\tau_{\leqslant r+1}\boldsymbol{\beta}_1,\tau_{\leqslant r+1}\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\tau_{\leqslant r+1}\boldsymbol{\beta}_n)$ 且 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}_1)=r+1$. 由 $|\boldsymbol{D}|\neq 0$ 可得 $\tau_{\leqslant r}\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\tau_{\leqslant r}\boldsymbol{\beta}_r$ 线性无关, 由命题 3.7可知 $\tau_{\leqslant r+1}\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\tau_{\leqslant r+1}\boldsymbol{\beta}_r$ 线性无关. 因为 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}_1)=r+1$, 故存在 $\boldsymbol{A}_1$ 的一个列向量, 不妨设为 $\tau_{\leqslant r+1}\boldsymbol{\beta}_{r+1}$, 使得 $\tau_{\leqslant r+1}\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\tau_{\leqslant r+1}\boldsymbol{\beta}_r,\tau_{\leqslant r+1}\boldsymbol{\beta}_{r+1}$ 线性无关. 设 $\boldsymbol{A}_2=(\tau_{\leqslant r+1}\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\tau_{\leqslant r+1}\boldsymbol{\beta}_r,\tau_{\leqslant r+1}\boldsymbol{\beta}_{r+1})$, 即 $\boldsymbol{A}_2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的前 $r+1$ 行和前 $r+1$ 列构成的方阵, 则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}_2)=r+1$. 因此,$|\boldsymbol{A}_2|\neq 0$ 是包含 $|\boldsymbol{D}|$ 的 $r+1$ 阶加边子式, 这与假设矛盾.

□

命题 3.54

设 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 m 个行向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$, 且 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 是其极大无关组, 又设 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个列向量为 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$, 且 $\boldsymbol{\beta}_{j_1},\boldsymbol{\beta}_{j_2},\cdots,\boldsymbol{\beta}_{j_r}$ 是其极大无关组. 证明:$\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 和 $\boldsymbol{\beta}_{j_1},\boldsymbol{\beta}_{j_2},\cdots,\boldsymbol{\beta}_{j_r}$ 交叉点上的元素组成的子矩阵 $\boldsymbol{D}$ 的行列式 $|\boldsymbol{D}|\neq 0$.

证明 Show/Hide Proof

因为 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 是极大无关组, 故 $\boldsymbol{A}$ 的任一行向量 $\boldsymbol{\alpha}_s$ 均可表示为 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 的线性组合. 记 $\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_{i_1},\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_{i_2},\cdots,\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_{i_r},\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_s$ 分别是 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r},\boldsymbol{\alpha}_s$ 在 $j_1,j_2,\cdots,j_r$ 列处的缩短向量, 由命题 3.7可知,$\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_s$ 均可表示为 $\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_{i_1},\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_{i_2},\cdots,\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_{i_r}$ 的线性组合.

考虑由列向量 $\boldsymbol{\beta}_{j_1},\boldsymbol{\beta}_{j_2},\cdots,\boldsymbol{\beta}_{j_r}$ 组成的矩阵 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_{j_1},\boldsymbol{\beta}_{j_2},\cdots,\boldsymbol{\beta}_{j_r})$, 这是一个 $m\times r$ 矩阵且秩等于 r. 由于矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的任一行向量 $\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_s$ 均可用 $\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_{i_1},\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_{i_2},\cdots,\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_{i_r}$ 线性表示, 并且 $\boldsymbol{B}$ 的行秩等于 r, 故由命题 3.11可知,$\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_{i_1},\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_{i_2},\cdots,\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_{i_r}$ 是 $\boldsymbol{B}$ 的行向量的极大无关组, 从而它们线性无关. 注意到 r 阶方阵 $\boldsymbol{D}$ 的行向量恰好是 $\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_{i_1},\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_{i_2},\cdots,\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_{i_r}$, 因此 $\boldsymbol{D}$ 是满秩阵, 从而 $|\boldsymbol{D}|\neq 0$.

□

定义 3.7 (主子式)

设 $\boldsymbol{A}$ 是一个 n 阶方阵,$\boldsymbol{A}$ 的第 $i_1,\cdots,i_r$ 行和第 $i_1,\cdots,i_r$ 列交叉点上的元素组成的子式称为 $\boldsymbol{A}$ 的**主子式**.

命题 3.55

若 $\boldsymbol{A}$ 是对称阵或反对称阵且秩等于 r, 求证:$\boldsymbol{A}$ 必有一个 r 阶主子式不等于零.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 由对称性或反对称性, 设 $\boldsymbol{A}$ 的第 $i_1,\cdots,i_r$ 行是 $\boldsymbol{A}$ 的行向量的极大无关组, 则由命题 3.12它的第 $i_1,\cdots,i_r$ 列也是 $\boldsymbol{A}$ 的列向量的极大无关组, 因此由命题 3.54可知, 它们交叉点上的元素组成的 r 阶主子式不等于零.

证法二:设 A 的行向量分别为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$, 列向量分别为 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$. 设 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 是 A 行向量的极大无关组, 用行对换可将这些行向量换到前 r 行, 再用对称的列对换可将列向量 $\boldsymbol{\beta}_{i_1},\boldsymbol{\beta}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\beta}_{i_r}$ 换到前 r 列, 得到的矩阵记为 B, 则 B 仍是对称矩阵 (或反对称矩阵), 且 A 的第 $i_1,i_2,\cdots,i_r$ 行和列交点上的元素组成的主子式变成矩阵 B 的第 r 个顺序主子式 $|D|$. 只要证明 $|D|\neq 0$ 即可. 由于 B 的后 $n-r$ 个行向量都是前 r 个行向量的线性

组合, 故可用第三类初等行变换将它们消去. 接着进行对称的第三类初等列变换, 得到的矩阵记为 C, 则 C 仍是对称矩阵 (或反对称矩阵). 由对称性 (或反对称性) 可知 C 具有下列形式:

$$C=\begin{pmatrix} D & O \\ O & O \end{pmatrix},$$

因为 C 的秩等于 A 的秩, 故 D 的秩等于 r, 从而 $|D|\neq 0$.

□

命题 3.56 (反对称阵的秩必为偶数)

证明: 反对称阵的秩必为偶数.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 用反证法, 设反对称阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩等于 $2r+1$, 则由命题 3.55可知,$\boldsymbol{A}$ 有一个 $2r+1$ 阶主子式 $|\boldsymbol{D}|$ 不等于零. 注意到反对称阵的主子式是反对称行列式, 而由命题 1.18奇数阶反对称行列式的值等于零, 从而 $|\boldsymbol{D}|=0$, 矛盾!

证法二:由反对称矩阵的合同标准型立得.

□

3.8 相抵标准型及其应用

定理 3.13 (矩阵的相抵标准型)

对任意一个秩为 r 的 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$, 总存在 m 阶非异阵 $\boldsymbol{P}$ 和 n 阶非异阵 $\boldsymbol{Q}$, 使得

$$\boldsymbol{PAQ}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}.$$

证明 Show/Hide Proof

□

命题 3.57 (矩阵的秩 1 分解)

求证: 秩等于 r 的矩阵可以表示为 r 个秩等于 1 的矩阵之和, 但不能表示为少于 r 个秩为 1 的矩阵之和.

证明 Show/Hide Proof

将 $\boldsymbol{A}$ 化为相抵标准型, 即存在非异矩阵 $\boldsymbol{P}$ 及 $\boldsymbol{Q}$, 使得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}&=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{P}(\boldsymbol{E}_{11}+\boldsymbol{E}_{22}+\cdots+\boldsymbol{E}_{rr})\boldsymbol{Q}\\&=\boldsymbol{PE}_{11}\boldsymbol{Q}+\boldsymbol{PE}_{22}\boldsymbol{Q}+\cdots+\boldsymbol{PE}_{rr}\boldsymbol{Q}.\end{aligned}$$

于是记 $\boldsymbol{A}_1=\boldsymbol{PE}_{11}\boldsymbol{Q},\boldsymbol{A}_2=\boldsymbol{PE}_{22}\boldsymbol{Q},\cdots,\boldsymbol{A}_r=\boldsymbol{PE}_{rr}\boldsymbol{Q}$, 则每个 $\boldsymbol{A}_i$ 的秩都等于 1. 故 $\boldsymbol{A}$ 可以化为 r 个秩等于 1 的矩阵之和.

若 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}_1+\boldsymbol{B}_2+\cdots+\boldsymbol{B}_k, k<r$, 且每个 $\boldsymbol{B}_i$ 的秩都等于 1, 则由命题 3.36(5)可知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{B}_1)+\mathrm{r}(\boldsymbol{B}_2)+\cdots+\mathrm{r}(\boldsymbol{B}_k)=k$, 这与 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=r$ 矛盾, 故不可能.

□

定理 3.14 (Roth 定理)

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 分别为 $m\times n, p\times q$ 和 $m\times q$ 矩阵,$\boldsymbol{M}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix}$. 证明:$\mathrm{r}(\boldsymbol{M})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$ 成立的充要条件是矩阵方程 $\boldsymbol{AX}+\boldsymbol{YB}=\boldsymbol{C}$ 有解, 其中 $\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}$ 分别是 $n\times q$ 和 $m\times p$ 未知矩阵.

笔记 Show/Hide Note

证明必要性时不妨设的原因: 假设当 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_s & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$ 时, 结论成立. 则当 $\boldsymbol{A}\neq\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix},\boldsymbol{B}\neq\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_s & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$ 时, 记 $\boldsymbol{A}_1=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1=\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix},\boldsymbol{B}_1=\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2=\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_s & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix},\boldsymbol{C}_1=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{C}\boldsymbol{Q}_2,\boldsymbol{M}_1=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{C}_1\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}_1\end{pmatrix}$.

由于矩阵乘可逆矩阵不改变其秩, 因此

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1)=\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}_1),\quad \mathrm{r}(\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2)=\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_s & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{B}_1),$$

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{M})=\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}=\mathrm{r}\left(\begin{pmatrix}\boldsymbol{P}_1 & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{P}_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{Q}_1 & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{Q}_2\end{pmatrix}\right)=\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1 & \boldsymbol{P}_1\boldsymbol{C}\boldsymbol{Q}_2\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{P}_2\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{M}_1).$$

从而

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{M})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})\Leftrightarrow\mathrm{r}(\boldsymbol{M}_1)=\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{C}_1\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}_1\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}_1)+\mathrm{r}(\boldsymbol{B}_1).$$

于是由假设可知 $\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{X}_1+\boldsymbol{Y}_1\boldsymbol{B}_1=\boldsymbol{C}_1$ 有解 $\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{Y}_1$. 记 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{X}_1\boldsymbol{Q}_2^{-1},\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{Y}_1\boldsymbol{P}_2$, 则

$$\begin{aligned}&\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{X}_1+\boldsymbol{Y}_1\boldsymbol{B}_1=\boldsymbol{C}_1\text{有解}\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{Y}_1\\ \Leftrightarrow&\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{X}_1+\boldsymbol{Y}_1\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{C}\boldsymbol{Q}_2\text{有解}\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{Y}_1\\ \Leftrightarrow&\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{X}_1\boldsymbol{Q}_2^{-1}+\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{Y}_1\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}\text{有解}\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{Y}_1\\ \Leftrightarrow&\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}+\boldsymbol{Y}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}\text{有解}\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}\end{aligned}$$

故可以不妨设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_s & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$.

证明 Show/Hide Proof

先证充分性. 设 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}_0,\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{Y}_0$ 是矩阵方程 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}+\boldsymbol{Y}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}$ 的解, 则将 $\boldsymbol{M}$ 的第一分块列右乘 $-\boldsymbol{X}_0$ 加到第二分块列上, 再将第二分块行左乘 $-\boldsymbol{Y}_0$ 加到第一分块行上, 可得分块对角阵 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}$, 于是 $\mathrm{r}(\boldsymbol{M})=\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$.

再证必要性. 设 $\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1=\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix},\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2=\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_s & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$, 其中 $\boldsymbol{P}_1,\boldsymbol{Q}_1,\boldsymbol{P}_2,\boldsymbol{Q}_2$ 为非异阵,$r=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}),s=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$.

注意到问题的条件和结论在相抵变换: $\boldsymbol{A}\mapsto\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1,\boldsymbol{B}\mapsto\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2,\boldsymbol{C}\mapsto\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{C}\boldsymbol{Q}_2,\boldsymbol{X}\mapsto\boldsymbol{Q}_1^{-1}\boldsymbol{X}\boldsymbol{Q}_2,\boldsymbol{Y}\mapsto\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{Y}\boldsymbol{P}_2^{-1}$ 下保持不变, 故不妨从一开始就假设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_s & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$ 都是相抵标准型. 设 $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{C}_1 & \boldsymbol{C}_2\\ \boldsymbol{C}_3 & \boldsymbol{C}_4\end{pmatrix},\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{X}_1 & \boldsymbol{X}_2\\ \boldsymbol{X}_3 & \boldsymbol{X}_4\end{pmatrix},\boldsymbol{Y}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{Y}_1 & \boldsymbol{Y}_2\\ \boldsymbol{Y}_3 & \boldsymbol{Y}_4\end{pmatrix}$ 为对应的分块. 考虑 $\boldsymbol{M}$ 的如下分块初等变换:

$$\boldsymbol{M}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C}_1 & \boldsymbol{C}_2\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C}_3 & \boldsymbol{C}_4\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_s & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C}_4\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_s & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix},$$

由于 $\mathrm{r}(\boldsymbol{M})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=r+s$, 故 $\boldsymbol{C}_4=\boldsymbol{O}$. 于是矩阵方程 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}+\boldsymbol{Y}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}$, 即

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{X}_1 & \boldsymbol{X}_2\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\boldsymbol{Y}_1 & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{Y}_3 & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{X}_1+\boldsymbol{Y}_1 & \boldsymbol{X}_2\\ \boldsymbol{Y}_3 & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{C}_1 & \boldsymbol{C}_2\\ \boldsymbol{C}_3 & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$$

有解, 例如 $\boldsymbol{X}_1=\boldsymbol{C}_1,\boldsymbol{X}_2=\boldsymbol{C}_2,\boldsymbol{Y}_1=\boldsymbol{O},\boldsymbol{Y}_3=\boldsymbol{C}_3$, 其余分块取法任意.

□

命题 3.58 (行/列满秩矩阵性质)

由矩阵的相抵标准型可设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵, 则

(1) 若 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n$, 即 $\boldsymbol{A}$ 是列满秩阵, 则必存在秩等于 n 的 $n\times m$ 矩阵 $\boldsymbol{B}$(行满秩), 使得

$$\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}_n,$$

其中这样的矩阵 $\boldsymbol{B}$ 称为 $\boldsymbol{A}$ 的**左逆**. 并且对任意的 $n\times s$ 阶矩阵 X, 有

$$r(AX)=r(X).$$

(2) 若 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=m$, 即 $\boldsymbol{A}$ 是行满秩阵, 则必存在秩等于 m 的 $n\times m$ 矩阵 $\boldsymbol{C}$(列满秩), 使得

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{I}_m,$$

其中这样的矩阵 $\boldsymbol{C}$ 称为 $\boldsymbol{A}$ 的**右逆**. 并且对任意的 $s\times m$ 阶矩阵 X, 有

$$r(XB)=r(X).$$

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 $\boldsymbol{P}$ 为 m 阶非异阵,$\boldsymbol{Q}$ 为 n 阶非异阵, 使得

$$\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_n\\ \boldsymbol{O}\end{pmatrix},$$

因此 $(\boldsymbol{I}_n,\boldsymbol{O})\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{I}_n$, 即 $(\boldsymbol{I}_n,\boldsymbol{O})\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}^{-1}$, 于是 $\boldsymbol{Q}(\boldsymbol{I}_n,\boldsymbol{O})\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}_n$. 令 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{Q}(\boldsymbol{I}_n,\boldsymbol{O})\boldsymbol{P}$ 即可. 再利用Sylvester不等式容易得到对任意的 $n\times s$ 阶矩阵 X, 有

$$r(AX)=r(X).$$

(2) 同理可证, 或者考虑 $\boldsymbol{A}^T$ 并利用 (1) 的结论. 再利用Sylvester 不等式容易得到对任意的 $s\times m$ 阶矩阵 X, 有

$$r(XB)=r(X).$$

□

推论 3.9

列满秩矩阵适合左消去律, 即若 $\boldsymbol{A}$ 列满秩且 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{D}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}$, 则 $\boldsymbol{D}=\boldsymbol{E}$. 同理, 行满秩矩阵适合右消去律, 即若 $\boldsymbol{A}$ 行满秩且 $\boldsymbol{D}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}\boldsymbol{A}$, 则 $\boldsymbol{D}=\boldsymbol{E}$.

♡

命题 3.59 (满秩分解)

设 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 r, 证明:

(1) $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}$, 其中 $\boldsymbol{B}$ 是 $m\times r$(列满秩) 矩阵且 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=r$,$\boldsymbol{C}$ 是 $r\times n$(行满秩) 矩阵且 $\mathrm{r}(\boldsymbol{C})=r$, 这种分解称为 $\boldsymbol{A}$ 的满秩分解;

(2) 若 $\boldsymbol{A}$ 有两个满秩分解 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{C}_1=\boldsymbol{B}_2\boldsymbol{C}_2$, 则存在 r 阶非异阵 $\boldsymbol{P}$, 使得 $\boldsymbol{B}_2=\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{P},\boldsymbol{C}_2=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{C}_1$.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 $\boldsymbol{P}$ 为 m 阶非异阵,$\boldsymbol{Q}$ 为 n 阶非异阵, 使得

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r\\ \boldsymbol{O}\end{pmatrix}(\boldsymbol{I}_r,\boldsymbol{O})\boldsymbol{Q}.$$

令 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r\\ \boldsymbol{O}\end{pmatrix},\boldsymbol{C}=(\boldsymbol{I}_r,\boldsymbol{O})\boldsymbol{Q}$, 即得结论.

(2) 由行/列满秩矩阵性质可知, 存在 $r\times m$ 行满秩阵 $\boldsymbol{S}_2$,$n\times r$ 列满秩阵 $\boldsymbol{T}_2$, 使得 $\boldsymbol{S}_2\boldsymbol{B}_2=\boldsymbol{I}_r,\boldsymbol{C}_2\boldsymbol{T}_2=\boldsymbol{I}_r$, 于是

$$\boldsymbol{B}_2=\boldsymbol{B}_2(\boldsymbol{C}_2\boldsymbol{T}_2)=(\boldsymbol{B}_2\boldsymbol{C}_2)\boldsymbol{T}_2=(\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{C}_1)\boldsymbol{T}_2=\boldsymbol{B}_1(\boldsymbol{C}_1\boldsymbol{T}_2),$$

$$\boldsymbol{C}_2=(\boldsymbol{S}_2\boldsymbol{B}_2)\boldsymbol{C}_2=\boldsymbol{S}_2(\boldsymbol{B}_2\boldsymbol{C}_2)=\boldsymbol{S}_2(\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{C}_1)=(\boldsymbol{S}_2\boldsymbol{B}_1)\boldsymbol{C}_1,$$

$$(\boldsymbol{S}_2\boldsymbol{B}_1)(\boldsymbol{C}_1\boldsymbol{T}_2)=\boldsymbol{S}_2(\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{C}_1)\boldsymbol{T}_2=\boldsymbol{S}_2(\boldsymbol{B}_2\boldsymbol{C}_2)\boldsymbol{T}_2=(\boldsymbol{S}_2\boldsymbol{B}_2)(\boldsymbol{C}_2\boldsymbol{T}_2)=\boldsymbol{I}_r.$$

令 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{C}_1\boldsymbol{T}_2$, 即得结论.

□

命题 3.60

$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}$ 是满秩分解当且仅当 $\boldsymbol{B}$ 的 r 个列向量是 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个列向量张成线性空间的一组基, 也当且仅当 $\boldsymbol{C}$ 的 r 个行向量是 $\boldsymbol{A}$ 的 m 个行向量张成线性空间的一组基.

♠

证明 Show/Hide Proof

□

例题 3.44 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵, 证明: 存在 $n\times m$ 矩阵 $\boldsymbol{B}$, 使得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}$.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 设 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$, 其中 $\boldsymbol{P}$ 是 m 阶非异阵,$\boldsymbol{Q}$ 是 n 阶非异阵. 注意到问题的条件和结论在相抵变换:$\boldsymbol{A}\mapsto\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q},\boldsymbol{B}\mapsto\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}^{-1}$ 下保持不变, 故不妨从一开始就假设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$ 是相抵标准型. 设 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1 & \boldsymbol{B}_2\\ \boldsymbol{B}_3 & \boldsymbol{B}_4\end{pmatrix}$ 为对应的分块, 由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}$ 可得 $\boldsymbol{B}_1=\boldsymbol{I}_r$, 其余分块取法任意.

证法二:设 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{D}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的满秩分解,$\boldsymbol{E}$ 为列满秩阵 $\boldsymbol{C}$ 的左逆,$\boldsymbol{F}$ 是行满秩阵 $\boldsymbol{D}$ 的右逆. 令 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{F}\boldsymbol{E}$, 则

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{C}\boldsymbol{D})(\boldsymbol{F}\boldsymbol{E})(\boldsymbol{C}\boldsymbol{D})=\boldsymbol{C}(\boldsymbol{D}\boldsymbol{F})(\boldsymbol{E}\boldsymbol{C})\boldsymbol{D}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{D}=\boldsymbol{A}.$$

□

例题 3.45 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 分别是 $3\times2,2\times3$ 矩阵且满足

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}8 & 2 & -2\\ 2 & 5 & 4\\ -2 & 4 & 5\end{pmatrix},$$

试求 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$.

证明 Show/Hide Proof

解法一: 通过简单的计算可得 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})=2$, 从而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\geqslant2,\mathrm{r}(\boldsymbol{B})\geqslant2$. 又因为矩阵的秩不超过行数和列数的最小值, 故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=2$, 即 $\boldsymbol{A}$ 是列满秩阵,$\boldsymbol{B}$ 是行满秩阵. 又注意到 $(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})^2=9\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$, 经整理可得 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}-9\boldsymbol{I}_2)\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$. 根据推论 3.9, 可以在上式的左边消去 $\boldsymbol{A}$, 右边消去 $\boldsymbol{B}$, 从而可得 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=9\boldsymbol{I}_2$.

解法二:由解法一中矩阵秩的计算可知,$\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 是题中 3 阶矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的满秩分解. 注意到 $\boldsymbol{C}$ 的后两列线性无关, 因此可取另一种满秩分解为

$$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}2 & -2\\ 5 & 4\\ 4 & 5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ -2 & 0 & 1\end{pmatrix}=\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{B}_1.$$

由矩阵的满秩分解 (2)可知, 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得 $\boldsymbol{A}_1=\boldsymbol{A}\boldsymbol{P},\boldsymbol{B}_1=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}$. 于是 $\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{A}_1=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$, 故 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$ 相似于 $\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{A}_1=9\boldsymbol{I}_2$, 从而 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{-1}(9\boldsymbol{I}_2)\boldsymbol{P}=9\boldsymbol{I}_2$.

解法三: 经简单的计算可得 $|\lambda\boldsymbol{I}_3-\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}|=\lambda(\lambda-9)^2$, 且特征值 9 的几何重数也等于 2, 因此 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 可对角化. 由特征值的降价公式可得 $|\lambda\boldsymbol{I}_2-\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}|=(\lambda-9)^2$, 从而 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$ 的两个特征值都是 9, 于是 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵 (特征值都非零). 因此由命题 6.41可知 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$ 也可对角化, 于是 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$ 相似于 $9\boldsymbol{I}_2$, 即存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{-1}(9\boldsymbol{I}_2)\boldsymbol{P}=9\boldsymbol{I}_2$.

□

命题 3.61 (幂等矩阵关于满秩分解的刻画)

设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵且 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=r$, 求证:$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$ 的充要条件是存在秩等于 r 的 $n\times r$ 矩阵 $\boldsymbol{S}$ 和秩等于 r 的 $r\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{T}$, 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{S}\boldsymbol{T},\boldsymbol{T}\boldsymbol{S}=\boldsymbol{I}_r$.

证明 Show/Hide Proof

充分性显然, 现证必要性. 设 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$ 为 n 阶非异阵, 使得

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}.$$

代入 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$ 消去两侧的非异阵 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{Q}$, 可得

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}.$$

只需令

$$\boldsymbol{S}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r\\ \boldsymbol{O}\end{pmatrix},\boldsymbol{T}=(\boldsymbol{I}_r,\boldsymbol{O})\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{Q},$$

则 $\boldsymbol{S}$ 列满秩,$\boldsymbol{I}$ 行满秩, 经简单计算即得结论.

□

推论 3.10 (幂等矩阵的迹和秩相等)

设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶幂等矩阵, 则 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$.

证明 Show/Hide Proof

证法一:由命题 3.61 可知,$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{S}\boldsymbol{T})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{T}\boldsymbol{S})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{I}_r)=r=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$.

证法二 (相似标准型):事实上, 由 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$ 可知, 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r\\ \boldsymbol{O}\end{pmatrix}(\boldsymbol{I}_r,\boldsymbol{O})\boldsymbol{P}^{-1},$$

令 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r\\ \boldsymbol{O}\end{pmatrix},\boldsymbol{T}=(\boldsymbol{I}_r,\boldsymbol{O})\boldsymbol{P}^{-1}$, 可得 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{S}\boldsymbol{T})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{T}\boldsymbol{S})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{I}_r)=r=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$.

□

命题 3.62

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}\in\mathbb{K}^{m\times n}$, 满足 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$, 证明: 存在 m 阶非异阵 $\boldsymbol{P}$, n 阶非异阵 $\boldsymbol{Q}$, 使得

$$\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_s & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}.$$

其中 $r=r(A),s=r(B)$.

笔记 Show/Hide Note

这个命题中的 $\boldsymbol{I}_r$ 和 $\boldsymbol{I}_s$ 都可以替换为主对角元都为相应矩阵特征值的对角阵 (两边同乘主对角元为对应特征值根式的对角阵和其逆矩阵即可).

证明 Show/Hide Proof

证法一 (代数方法):设 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=r,\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=s$, 则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=r+s$, 且存在 m 阶非异阵 $\boldsymbol{S}$, n 阶非异阵 $\boldsymbol{T}$, 使得

$$\boldsymbol{S}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{S}\boldsymbol{B}\boldsymbol{T}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_{11} & \boldsymbol{B}_{12}\\ \boldsymbol{B}_{21} & \boldsymbol{B}_{22}\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{S}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{T}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r+\boldsymbol{B}_{11} & \boldsymbol{B}_{12}\\ \boldsymbol{B}_{21} & \boldsymbol{B}_{22}\end{pmatrix}.$$

因为 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=r+s$, 故删去 $\boldsymbol{S}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{T}$ 的前 r 行, 可得后 $m-r$ 行的秩必大于等于 s, 即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B}_{21},\boldsymbol{B}_{22})\geqslant s$. 另一方

面, 我们还有 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B}_{21},\boldsymbol{B}_{22})\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=s$, 故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B}_{21},\boldsymbol{B}_{22})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=s$, 从而 $(\boldsymbol{B}_{21},\boldsymbol{B}_{22})$ 的行向量的极大无关组也是 $\boldsymbol{SBT}$ 的行向量组的极大无关组. 因此利用 $\boldsymbol{SBT}$ 的后 $m-r$ 行的初等行变换可以消去 $\boldsymbol{SBT}$ 的前 r 行. 同理可证利用 $\boldsymbol{SBT}$ 的后 $n-r$ 列的初等列变换可以消去 $\boldsymbol{SBT}$ 的前 r 列, 即存在 m 阶非异阵 $\boldsymbol{U}$, n 阶非异阵 $\boldsymbol{V}$, 使得

$$\boldsymbol{USATV}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{USBTV}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}_{22}\end{pmatrix}.$$

此时存在 $m-r$ 阶非异阵 $\boldsymbol{C}$, $n-r$ 阶非异阵 $\boldsymbol{D}$, 使得 $\boldsymbol{CB}_{22}\boldsymbol{D}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_s & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$. 令 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C}\end{pmatrix}\boldsymbol{US}$, $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{TV}\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{D}\end{pmatrix}$, 则 $\boldsymbol{P}$ 为 m 阶非异阵, $\boldsymbol{Q}$ 为 n 阶非异阵, 且满足结论.

证法二 (几何方法): 设 $V=\mathbb{K}^n$ 为 n 维列向量空间, $U=\mathbb{K}^m$ 为 m 维列向量空间, $\varphi_{\boldsymbol{A}},\varphi_{\boldsymbol{B}}:V\to U$ 分别是矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 左乘诱导的线性映射, 满足 $\mathrm{r}(\varphi_{\boldsymbol{A}}+\varphi_{\boldsymbol{B}})=\mathrm{r}(\varphi_{\boldsymbol{A}})+\mathrm{r}(\varphi_{\boldsymbol{B}})$, 只需证明: 存在 V 的一组基, U 的一组基, 使得 $\varphi_{\boldsymbol{A}},\varphi_{\boldsymbol{B}}$ 在这两组基下的表示矩阵分别是题中的两个矩阵.

设 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=r$, $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=s$, 则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=r+s$. 由命题 3.36(5)知

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\leqslant\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B}),$$

因此 $\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}=r+s$, 从而 $\dim(\mathrm{Ker}\varphi_{\boldsymbol{A}}\cap\mathrm{Ker}\varphi_{\boldsymbol{B}})=n-(r+s)$. 由交和空间的维数公式可得

$$\dim(\mathrm{Ker}\varphi_{\boldsymbol{A}}+\mathrm{Ker}\varphi_{\boldsymbol{B}})=(n-r)+(n-s)-(n-r-s)=n,$$

又显然有 $V\supset\mathrm{Ker}\varphi_{\boldsymbol{A}}+\mathrm{Ker}\varphi_{\boldsymbol{B}}$, 故有 $V=\mathrm{Ker}\varphi_{\boldsymbol{A}}+\mathrm{Ker}\varphi_{\boldsymbol{B}}$. 另一方面, 注意到

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=\dim\mathrm{Im}(\varphi_{\boldsymbol{A}}+\varphi_{\boldsymbol{B}})\leqslant\dim(\mathrm{Im}\varphi_{\boldsymbol{A}}+\mathrm{Im}\varphi_{\boldsymbol{B}})\leqslant\dim\mathrm{Im}\varphi_{\boldsymbol{A}}+\dim\mathrm{Im}\varphi_{\boldsymbol{B}}=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B}),$$

因此 $\mathrm{Im}(\varphi_{\boldsymbol{A}}+\varphi_{\boldsymbol{B}})=\mathrm{Im}\varphi_{\boldsymbol{A}}\oplus\mathrm{Im}\varphi_{\boldsymbol{B}}$.

设 $\mathrm{Ker}\varphi_{\boldsymbol{A}}\cap\mathrm{Ker}\varphi_{\boldsymbol{B}}$ 的一组基为 $\{e_{r+s+1},\cdots,e_n\}$, 将其扩张为 $\mathrm{Ker}\varphi_{\boldsymbol{A}}$ 的一组基 $\{e_{r+1},\cdots,e_n\}$, 再将其扩张为 $\mathrm{Ker}\varphi_{\boldsymbol{B}}$ 的一组基 $\{e_1,\cdots,e_r,e_{r+s+1},\cdots,e_n\}$. 根据推论 3.4可知, $\{e_1,\cdots,e_n\}$ 恰好是 $V=\mathrm{Ker}\varphi_{\boldsymbol{A}}+\mathrm{Ker}\varphi_{\boldsymbol{B}}$ 的一组基. 又由推论 4.5可知, $\boldsymbol{A}e_1,\cdots,\boldsymbol{A}e_r$ 是 $\mathrm{Im}\varphi_{\boldsymbol{A}}$ 的一组基, $\boldsymbol{B}e_{r+1},\cdots,\boldsymbol{B}e_{r+s}$ 是 $\mathrm{Im}\varphi_{\boldsymbol{B}}$ 的一组基. 因为 $\mathrm{Im}(\varphi_{\boldsymbol{A}}+\varphi_{\boldsymbol{B}})=\mathrm{Im}\varphi_{\boldsymbol{A}}\oplus\mathrm{Im}\varphi_{\boldsymbol{B}}$, 所以 $\boldsymbol{A}e_1,\cdots,\boldsymbol{A}e_r,\boldsymbol{B}e_{r+1},\cdots,\boldsymbol{B}e_{r+s}$ 线性无关, 从而可扩张为 U 的一组基

$$\{\boldsymbol{A}e_1,\cdots,\boldsymbol{A}e_r,\boldsymbol{B}e_{r+1},\cdots,\boldsymbol{B}e_{r+s},f_{r+s+1},\cdots,f_m\}.$$

最后容易验证 $\varphi_{\boldsymbol{A}},\varphi_{\boldsymbol{B}}$ 在 V 的一组基 $\{e_1,\cdots,e_n\}$, U 的一组基 $\{\boldsymbol{A}e_1,\cdots,\boldsymbol{A}e_r,\boldsymbol{B}e_{r+1},\cdots,\boldsymbol{B}e_{r+s},f_{r+s+1},\cdots,f_m\}$ 下的表示矩阵即为所要求的矩阵.

□

3.9 线性方程组的解及其应用

3.9.1 线性方程组的解的讨论

定理 3.15 (Crammer 法则)

设 A 是 n 阶方阵, 其元素为 a_{ij} $(i,j=1,2,\cdots,n)$, 考虑非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$, 其中 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$ 为未知向量, $\boldsymbol{b}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^T$ 为常数向量. 记系数行列式 $D=\det(\boldsymbol{A})$. 若 $D\neq0$, 则该非齐次线性方程组有唯一解 $x=(x_1,\cdots,x_n)^T$, 其各个分量为

$$x_k=\frac{D_k}{D},\quad k=1,2,\cdots,n.$$

其中 D_k 是将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中的第 k 列元素用常数向量 $\boldsymbol{b}$ 的对应元素替换后所得的新矩阵的行列式.

♡

命题 3.63

线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=0$ 与 $\boldsymbol{Bx}=0$ 同解当且仅当 $r(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$.

证明 Show/Hide Proof

□

例题 3.46 设 $\boldsymbol{A}$ 是一个 $m\times n$ 矩阵, 记 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 个行向量,$\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)$. 求证: 若齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解全是方程 $b_1x_1+b_2x_2+\cdots+b_nx_n=0$ 的解, 则 $\boldsymbol{\beta}$ 是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 的线性组合.

证明 Show/Hide Proof

令 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{\beta}\end{pmatrix}$, 由已知, 方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 和方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 同解, 故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$, 从而 $\boldsymbol{A}$ 的行向量的极大无关组也是 $\boldsymbol{B}$ 的行向量的极大无关组. 因此,$\boldsymbol{\beta}$ 可表示为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 的线性组合.

□

例题 3.47 设 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 是 m 个方程式 n 个未知数的线性方程组, 求证: 它有解的充要条件是方程组 $\boldsymbol{A}'\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$ 的任一解 $\boldsymbol{\alpha}$ 均适合等式 $\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{\beta}=0$.

证明 Show/Hide Proof

方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有解当且仅当 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{\beta})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$, 当且仅当 $\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}'\\ \boldsymbol{\beta}'\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}')$, 当且仅当方程组 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}'\\ \boldsymbol{\beta}'\end{pmatrix}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{A}'\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$ 同解, 而这当且仅当 $\boldsymbol{A}'\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$ 的任一解 $\boldsymbol{\alpha}$ 均适合等式 $\boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{\alpha}=0$, 即 $\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{\beta}=0$.

□

例题 3.48 设有两个线性方程组:

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1,\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m;\end{cases}\tag{3.16}$$

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{21}x_2+\cdots+a_{m1}x_m=0,\\ a_{12}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{m2}x_m=0,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ a_{1n}x_1+a_{2n}x_2+\cdots+a_{mn}x_m=0,\\ b_1x_1+b_2x_2+\cdots+b_mx_m=1.\end{cases}\tag{3.17}$$

求证: 方程组(3.16)有解的充要条件是方程组(3.17)无解.

证明 Show/Hide Proof

设第一个线性方程组的系数矩阵为 $\boldsymbol{A}$, 常数向量为 $\boldsymbol{\beta}$, 则第二个线性方程组的系数矩阵和增广矩阵分别为

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}'\\ \boldsymbol{\beta}'\end{pmatrix},\widetilde{\boldsymbol{B}}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}' & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{\beta}' & 1\end{pmatrix}.$$

显然, 由矩阵初等变换可知, 我们有 $\mathrm{r}(\widetilde{\boldsymbol{B}})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}')+1=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+1$.

若方程组(3.16)有解, 则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{\beta})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$, 故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B}')=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{\beta})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\neq\mathrm{r}(\widetilde{\boldsymbol{B}})$. 因此, 方程组(3.17)无解.

反之, 若方程组(3.16)无解, 则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{\beta})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+1$, 故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B}')=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{\beta})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+1=\mathrm{r}(\widetilde{\boldsymbol{B}})$. 因此, 方程组(3.17)有解, 矛盾!

□

命题 3.64

设 $\boldsymbol{A}$ 是秩为 r 的 $m\times n$ 矩阵, 求证: 必存在秩为 $n-r$ 的 $n\times(n-r)$ 矩阵 $\boldsymbol{B}$, 使得 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$.

证明 Show/Hide Proof

考虑线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$, 它有 $n-r$ 个基础解系, 不妨设为 $\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_{n-r}$. 令 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_{n-r})$, 则 $\boldsymbol{AB}=(\boldsymbol{A\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{A\beta}_{n-r})=\boldsymbol{O}$, 结论得证.

□

例题 3.49 设

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}\ (m<n),$$

已知 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系为 $\boldsymbol{\beta}_i=(b_{i1},b_{i2},\cdots,b_{in})'(1\leqslant i\leqslant n-m)$, 试求齐次线性方程组

$$\sum_{j=1}^{n} b_{ij}y_j=0(i=1,2,\cdots,n-m)$$

的基础解系.

解 Show/Hide Solution

令 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_{n-m})$, 则 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O},\boldsymbol{B}'\boldsymbol{A}'=\boldsymbol{O}$. 因为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有 $n-m$ 个基础解系, 所以 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 m. 又由于 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=n-m$, 因此 $\boldsymbol{B}'\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系有 m 个. 故 $\boldsymbol{B}'\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系为 $\boldsymbol{A}'$ 的全部列向量, 即 $\boldsymbol{A}$ 的所有行向量.

□

命题 3.65

设 V_0 是数域 $\mathbb{K}$ 上 n 维列向量空间的真子空间, 求证: 必存在矩阵 $\boldsymbol{A}$, 使得 V_0 是 n 元齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解空间.

证明 Show/Hide Proof

设 $\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$ 是子空间 V_0 的一组基. 令 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r)$, 这是一个 $n\times r$ 矩阵. 考虑齐次线性方程组 $\boldsymbol{B}'\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$, 因为 $\boldsymbol{B}$ 的秩等于 r, 故其基础解系含 $n-r$ 个向量, 记为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-r}$. 令 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-r})'$, 这是个 $(n-r)\times n$ 矩阵且秩为 $n-r$. 由 $\boldsymbol{B}'\boldsymbol{A}'=\boldsymbol{O}$ 可得 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$, 因此齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系是 $\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$, 其解空间就是 V_0.

□

注 设 $\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$ 是子空间 V_0 的一组基. 令 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r)$, 这是一个 $n\times r$ 矩阵. 也可以由命题 3.64直接得到存在矩阵 $\boldsymbol{A}$, 使得 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$, 因此齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系是 $\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$, 其解空间就是 V_0..

例题 3.50 设 $\boldsymbol{A}$ 是秩为 r 的 $m\times n$ 矩阵,$\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-r}$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_{n-r}$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的两个基础解系. 求证: 必存在 $n-r$ 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得

$$(\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_{n-r})=(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-r})\boldsymbol{P}.$$

证明 Show/Hide Proof

设 U 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解空间, 则向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-r}$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_{n-r}$ 是 U 的两组基. 令 $\boldsymbol{P}$ 是这两组基之间的过渡矩阵, 则

$$(\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_{n-r})=(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-r})\boldsymbol{P}.$$

□

定理 3.16 (线性方程组有解的充要条件)

1. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 $m\times n$ 和 $m\times p$ 矩阵,$\boldsymbol{X}$ 为 $n\times p$ 未知矩阵, 证明: 矩阵方程 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 有解的充要条件是 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\ \boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$.
2. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 $m\times n$ 和 $p\times n$ 矩阵,$\boldsymbol{X}$ 为 $p\times m$ 未知矩阵, 证明: 矩阵方程 $\boldsymbol{XA}=\boldsymbol{B}$ 有解的充要条件是

$$\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}).$$

♡

笔记 Show/Hide Note

实际上, 这就是线性方程组解的存在定理.

证明 Show/Hide Proof

1. 设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n),\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_p),\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{x}_1,\cdots,\boldsymbol{x}_p)$ 为对应的列分块. 设 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=r$ 且 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的列向量的极大无关组. 注意到矩阵方程 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 有解当且仅当 p 个线性方程组 $\boldsymbol{Ax}_i=\boldsymbol{\beta}_i(1\leqslant i\leqslant p)$ 都有解. 因此, 若 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 有解, 则每个 $\boldsymbol{\beta}_i$ 都是 $\boldsymbol{A}$ 的列向量的线性组合, 从而是 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 的线性组合, 于是 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 是 $(\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{B})$ 的列向量的极大无关组, 故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{B})=r$.
   反之, 若 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{B})=r$, 则由命题 3.11(1)可知,$\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 是 $(\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{B})$ 的列向量的极大无关组, 于是每个 $\boldsymbol{\beta}_i$ 都是 $\boldsymbol{A}$ 的列向量的线性组合, 从而 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 有解.
2. 线性方程组 $\boldsymbol{XA}=\boldsymbol{B}$ 两边取转置可得 $\boldsymbol{A}'\boldsymbol{X}'=\boldsymbol{B}'$, 从而

$$\text{线性方程组}\boldsymbol{XA}=\boldsymbol{B}\text{有解}\Leftrightarrow\text{线性方程组}\boldsymbol{A}'\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{B}'\text{有解}.$$

   又由第一问可知

$$\text{线性方程组}\boldsymbol{A}'\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{B}'\text{有解}\Leftrightarrow\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}' & \boldsymbol{B}'\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}').$$

   而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}')=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}),\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}' & \boldsymbol{B}'\end{pmatrix}=\mathrm{r}\left(\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}' & \boldsymbol{B}'\end{pmatrix}'\right)=\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}$, 故

$$\text{线性方程组}\boldsymbol{XA}=\boldsymbol{B}\text{有解}\Leftrightarrow\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}).$$

□

推论 3.11

设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times p$ 矩阵,$\boldsymbol{B}$ 为 $m\times q$ 矩阵,$\boldsymbol{C}$ 为 $n\times p$ 矩阵,$\boldsymbol{D}$ 为 $n\times q$ 矩阵,$\boldsymbol{X}$ 为 $p\times q$ 未知矩阵,$\boldsymbol{Y}$ 为 $n\times m$ 未知矩阵, 若 $\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D}\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$, 则矩阵方程 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B},\boldsymbol{YA}=\boldsymbol{C}$ 都有解.

♡

注 这个结论反过来并不成立.

证明 Show/Hide Proof

由命题 3.36(7)知

$$\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D}\end{pmatrix}\geqslant\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\geqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{A}),$$

$$\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D}\end{pmatrix}\geqslant\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{C}\end{pmatrix}\geqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{A}).$$

由 $\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D}\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$ 可知 $\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$, $\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{C}\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$. 于是由定理 3.16可知, 此时矩阵方程 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B},\boldsymbol{YA}=\boldsymbol{C}$ 都有解.

□

命题 3.66

矩阵方程 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 有解当且仅当 p 个线性方程组 $\boldsymbol{Ax}_i=\boldsymbol{\beta}_i(1\leqslant i\leqslant p)$ 都有解. 从而每个 $\boldsymbol{\beta}_i$ 都是 $\boldsymbol{A}$ 的列向量的线性组合.

♠

命题 3.67

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 $m\times n$ 和 $n\times p$ 矩阵, 证明: 存在 $p\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{C}$, 使得 $\boldsymbol{ABC}=\boldsymbol{A}$ 的充要条件是 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})$.

证明 Show/Hide Proof

必要性由秩的不等式 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\geqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})\geqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{ABC})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$ 即得.

充分性由秩的不等式可知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{AB}\,|\,\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\,(\boldsymbol{B}\,|\,\boldsymbol{I}_n))\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$. 故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{AB}\,|\,\boldsymbol{A})$. 于是由 定理 3.16可知, 矩阵方程 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{A}$ 有解. 即存在 $p\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{C}$, 使得 $\boldsymbol{ABC}=\boldsymbol{A}$ 的充要条件是 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})$.

□

例题 3.51 证明线性方程组 $Ax=b$ 无解的充要条件是: 存在行向量 c 使得 $cA=0$ 且 $cb=1$.

证明 Show/Hide Proof

由题可得

$$
\begin{aligned}
&\text{存在}c\text{ 使得}cA=0\text{ 且}cb=1\\
\Longleftrightarrow\quad&\text{存在}c\text{ 使得}A^{\mathrm{T}}c^{\mathrm{T}}=0\text{ 且}b^{\mathrm{T}}c^{\mathrm{T}}=1\\
\Longleftrightarrow\quad&\begin{pmatrix}A^{\mathrm{T}}\\ b^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}x=\begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}\text{ 有解}x=c^{\mathrm{T}}\\
\Longleftrightarrow\quad&r\begin{pmatrix}A^{\mathrm{T}}\\ b^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}A^{\mathrm{T}} & 0\\ b^{\mathrm{T}} & 1\end{pmatrix}\\
\Longleftrightarrow\quad&r(A,b)=r\begin{pmatrix}A & b\\ 0^{\mathrm{T}} & 1\end{pmatrix}\\
\Longleftrightarrow\quad&r(A,b)=r\begin{pmatrix}A & 0\\ 0^{\mathrm{T}} & 1\end{pmatrix}=r(A)+1\\
\Longleftrightarrow\quad&\text{线性方程组}Ax=b\text{ 无解.}\quad\square
\end{aligned}
$$

□

例题 3.52 设 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 为 n 个互异的实数, 求下列 n 个未知量 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的齐次线性方程组的通解:

$$
\begin{cases}
x_1+x_2+\cdots+x_n=0,\\
a_1x_1+a_2x_2+\cdots+a_nx_n=0,\\
a_1^2x_1+a_2^2x_2+\cdots+a_n^2x_n=0,\\
\cdots\cdots\\
a_1^{n-3}x_1+a_2^{n-3}x_2+\cdots+a_n^{n-3}x_n=0.
\end{cases}
$$

解 Show/Hide Solution

该齐次线性方程组的系数矩阵为

$$
A=\begin{pmatrix}
1 & 1 & \cdots & 1\\
a_1 & a_2 & \cdots & a_n\\
\vdots & \vdots & \cdots & \vdots\\
a_1^{n-3} & a_2^{n-3} & \cdots & a_n^{n-3}
\end{pmatrix}.
$$

注意到 A 的前 $n-2$ 列构成的 Vandermode 矩阵 A_{n-2} 可逆, 即

$$
\det(A_{n-2})=\prod_{1\leq i<j\leq n-2}(a_j-a_i)\neq 0.
$$

因此该方程组的秩为 $n-2$, 基础解系含 2 个线性无关解向量. 选取 x_{n-1},x_n 为自由变量, 分别令 $x_{n-1}=1,x_n=0$ 和 $x_{n-1}=0,x_n=1$ 代入原方程得

$$
A_{n-2}X^{(t)}=-(1,a_t,\cdots,a_t^{n-3})^T,\quad X^{(t)}=(x_1^{(t)},\cdots,x_{n-2}^{(t)}),t=n-1,n.
$$

根据Crammer 法则可得

$$
\begin{aligned}
x_k^{(t)} &= \frac{\det\left(A_{n-2}^{(k)}\right)}{\det\left(A_{n-2}\right)} = -\frac{V(a_1,\cdots,a_{k-1},a_t,a_{k+1},\cdots,a_{n-2})}{V(a_1,\cdots,a_{n-2})} \\
&= -\frac{\prod\limits_{k<i\leqslant n-2}(a_i-a_t)\prod\limits_{1\leqslant j<k}(a_t-a_j)\prod\limits_{\substack{1\leqslant j<i\leqslant n-2\\ i,j\neq k}}(a_i-a_j)}{\prod\limits_{1\leqslant j<i\leqslant n-2}(a_i-a_j)} \\
&= -\frac{\prod\limits_{k<i\leqslant n-2}(a_i-a_t)\prod\limits_{1\leqslant j<k}(a_t-a_j)\prod\limits_{\substack{1\leqslant j<i\leqslant n-2\\ i,j\neq k}}(a_i-a_j)}{\prod\limits_{k<i\leqslant n-2}(a_i-a_k)\prod\limits_{1\leqslant j<k}(a_k-a_j)\prod\limits_{\substack{1\leqslant j<i\leqslant n-2\\ i,j\neq k}}(a_i-a_j)} \\
&= -\frac{\prod\limits_{k<i\leqslant n-2}(a_t-a_i)\prod\limits_{1\leqslant j<k}(a_t-a_j)}{\prod\limits_{k<i\leqslant n-2}(a_k-a_i)\prod\limits_{1\leqslant j<k}(a_k-a_j)} = -\frac{\prod\limits_{\substack{1\leqslant j\leqslant n-2\\ j\neq k}}(a_t-a_j)}{\prod\limits_{\substack{1\leqslant j\leqslant n-2\\ j\neq k}}(a_k-a_j)},
\end{aligned}
$$

$$
k=1,2,\cdots,n-2,\ t=n-1,n.
$$

其中 $A_{n-2}^{(k)}$ 为矩阵 A_{n-2} 中第 k 列替换为 $-(1,a_t,\cdots,a_t^{n-3})^T$ 所得矩阵. 于是得到原方程基础解系

$$
\xi_1 = \left(\frac{\prod\limits_{\substack{1\leqslant j\leqslant n-2\\ j\neq 1}}(a_{n-1}-a_j)}{\prod\limits_{\substack{1\leqslant j\leqslant n-2\\ j\neq 1}}(a_1-a_j)},\cdots,\frac{\prod\limits_{\substack{1\leqslant j\leqslant n-2\\ j\neq n-2}}(a_{n-1}-a_j)}{\prod\limits_{\substack{1\leqslant j\leqslant n-2\\ j\neq n-2}}(a_{n-2}-a_j)},1,0\right)^T,
$$

$$
\xi_2 = \left(\frac{\prod\limits_{\substack{1\leqslant j\leqslant n-2\\ j\neq 1}}(a_{n}-a_j)}{\prod\limits_{\substack{1\leqslant j\leqslant n-2\\ j\neq 1}}(a_1-a_j)},\cdots,\frac{\prod\limits_{\substack{1\leqslant j\leqslant n-2\\ j\neq n-2}}(a_{n}-a_j)}{\prod\limits_{\substack{1\leqslant j\leqslant n-2\\ j\neq n-2}}(a_{n-2}-a_j)},0,1\right)^T.
$$

故原方程通解为

$$
X = k_1\xi_1 + k_2\xi_2,\quad k_1,k_2\in\boldsymbol{R}.
$$

□

3.9.2 线性方程组的公共解

对两个非齐次线性方程组, 若只已知它们的通解, 而不知道方程组本身, 要求它们的公共解, 我们可以这样来做: 设 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\beta}_2$ 是两个含 n 个未知数的非齐次线性方程组. 方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}_1$ 有特解 $\boldsymbol{\gamma}$ 且 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系为 $\boldsymbol{\eta}_1,\cdots,\boldsymbol{\eta}_{n-r}$. 方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\beta}_2$ 有特解 $\boldsymbol{\delta}$ 且 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系为 $\boldsymbol{\xi}_1,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-s}$.

方法一: 假设它们的公共解为 $\boldsymbol{\gamma}+t_1\boldsymbol{\eta}_1+\cdots+t_{n-r}\boldsymbol{\eta}_{n-r}$, 则 $\boldsymbol{\gamma}+t_1\boldsymbol{\eta}_1+\cdots+t_{n-r}\boldsymbol{\eta}_{n-r}-\boldsymbol{\delta}$ 是 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解, 因此可以表示为 $\boldsymbol{\xi}_1,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-s}$ 的线性组合. 于是矩阵 $(\boldsymbol{\xi}_1,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-s},\boldsymbol{\gamma}+t_1\boldsymbol{\eta}_1+\cdots+t_{n-r}\boldsymbol{\eta}_{n-r}-\boldsymbol{\delta})$ 的秩等于 $n-s$. 由此可以求出 $t_1,\cdots,t_{n-r}$, 从而求出公共解.

方法二:假设它们的公共解为 $\boldsymbol{\zeta}$, 则

$$
\boldsymbol{\zeta}=\boldsymbol{\gamma}+t_1\boldsymbol{\eta}_1+\cdots+t_{n-r}\boldsymbol{\eta}_{n-r}=\boldsymbol{\delta}+(-u_1)\boldsymbol{\xi}_1+\cdots+(-u_{n-s})\boldsymbol{\xi}_{n-s}.
$$

要求公共解 $\boldsymbol{\zeta}$ 等价于求解下列关于未定元 $t_1,\cdots,t_{n-r};u_1,\cdots,u_{n-s}$ 的线性方程组:

$$
t_1\boldsymbol{\eta}_1+\cdots+t_{n-r}\boldsymbol{\eta}_{n-r}+u_1\boldsymbol{\xi}_1+\cdots+u_{n-s}\boldsymbol{\xi}_{n-s}=\boldsymbol{\delta}-\boldsymbol{\gamma}.
$$

例题 3.53 设有两个非齐次线性方程组 (I), (II), 它们的通解分别为

$$
\boldsymbol{\gamma}+t_1\boldsymbol{\eta}_1+t_2\boldsymbol{\eta}_2;\boldsymbol{\delta}+k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2,
$$

其中 $\boldsymbol{\gamma}=(5,-3,0,0)',\boldsymbol{\eta}_1=(-6,5,1,0)',\boldsymbol{\eta}_2=(-5,4,0,1)';\boldsymbol{\delta}=(-11,3,0,0)',\boldsymbol{\xi}_1=(8,-1,1,0)',\boldsymbol{\xi}_2=(10,-2,0,1)'$. 求这两个方程组的公共解.

证明 Show/Hide Proof

解法一: 设公共解为

$$\boldsymbol{\gamma}+t_1\boldsymbol{\eta}_1+t_2\boldsymbol{\eta}_2=\begin{pmatrix}5-6t_1-5t_2\\-3+5t_1+4t_2\\t_1\\t_2\end{pmatrix}.$$

注意矩阵 $(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\gamma}-\boldsymbol{\delta}+t_1\boldsymbol{\eta}_1+t_2\boldsymbol{\eta}_2)$ 的秩等于 2, 对此矩阵作初等行变换:

$$\begin{pmatrix}8&10&16-6t_1-5t_2\\-1&-2&-6+5t_1+4t_2\\1&0&t_1\\0&1&t_2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&t_1\\0&1&t_2\\8&10&16-6t_1-5t_2\\-1&-2&-6+5t_1+4t_2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&t_1\\0&1&t_2\\0&0&16-14t_1-15t_2\\0&0&-6+6t_1+6t_2\end{pmatrix}$$

可得关于 t_1,t_2 的方程组

$$\begin{cases}14t_1+15t_2=16,\\6t_1+6t_2=6.\end{cases}$$

解得 $t_1=-1,t_2=2$, 所以公共解为 (只有一个向量)$\boldsymbol{\gamma}-\boldsymbol{\eta}_1+2\boldsymbol{\eta}_2=(1,0,-1,2)'$.

解法二: 求公共解等价于求解下列线性方程组:

$$t_1\boldsymbol{\eta}_1+t_2\boldsymbol{\eta}_2+u_1\boldsymbol{\xi}_1+u_2\boldsymbol{\xi}_2=\boldsymbol{\delta}-\boldsymbol{\gamma}.$$

对其增广矩阵实施初等行变换, 可得

$$\begin{pmatrix}-6&-5&8&10&-16\\5&4&-1&-2&6\\1&0&1&0&0\\0&1&0&1&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&0&-1\\0&1&0&0&2\\0&0&1&0&1\\0&0&0&1&-2\end{pmatrix},$$

故 (t_1,t_2,u_1,u_2) 只有唯一解 $(-1,2,1,-2)$. 因此, 公共解为 $\boldsymbol{\gamma}-\boldsymbol{\eta}_1+2\boldsymbol{\eta}_2=\boldsymbol{\delta}-\boldsymbol{\xi}_1+2\boldsymbol{\xi}_2=(1,0,-1,2)'$.

□

例题 3.54 设有非齐次线性方程组 (I):

$$\begin{cases}7x_1-6x_2+3x_3=b,\\8x_1-9x_2+ax_4=7.\end{cases}$$

又已知方程组 (II) 的通解为

$$(1,1,1,0)'+t_1(1,0,-1,0)'+t_2(2,3,0,1)'.$$

若这两个方程组有无穷多组公共解, 求出 a,b 的值并求出公共解.

证明 Show/Hide Proof

将 (II) 的通解写为 $(1+t_1+2t_2,1+3t_2,-t_1,t_2)'$, 代入方程组 (I) 化简得到

$$\begin{cases}4t_1-4t_2=b-1,\\8t_1+(a-11)t_2=8.\end{cases}$$

要使这两个方程组有无穷多组公共解,t_1,t_2 必须有无穷多组解, 于是上面方程组的系数矩阵和增广矩阵的秩都应该等于 1, 从而 $a=3,b=5$. 解出方程组得到 $t_1=t_2+1$, 因此方程组 (I), (II) 的公共解为

$$(1+t_1+2t_2,1+3t_2,-t_1,t_2)'=(2,1,-1,0)'+t_2(3,3,-1,1)',$$

其中 t_2 为任意数.

□

3.9.3 在解析几何上的应用

命题 3.68

求平面上 n 个点 $(x_1,y_1),(x_2,y_2),\cdots,(x_n,y_n)$ 位于同一条直线上的充要条件.

证明 Show/Hide Proof

充要条件为第一个点和其余点代表的向量之差属于一个一维子空间, 即 (x_i-x_1,y_i-y_1) 都成比例. 写成矩阵形式为

$$\mathrm{r}\begin{pmatrix} x_2-x_1 & x_3-x_1 & \cdots & x_n-x_1 \\ y_2-y_1 & y_3-y_1 & \cdots & y_n-y_1 \end{pmatrix} \leqslant 1,$$

或

$$\mathrm{r}\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ y_1 & y_2 & y_3 & \cdots & y_n \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \leqslant 2.$$

□

命题 3.69

求三维实空间中 4 点 $(x_i,y_i,z_i)(1\leqslant i\leqslant 4)$ 共面的充要条件.

证明 Show/Hide Proof

设 4 点的向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$, 则 4 点共面的充要条件是: 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1$ 的秩不超过 2. 不难将此写成矩阵形式:

$$\mathrm{r}\begin{pmatrix} x_2-x_1 & x_3-x_1 & x_4-x_1 \\ y_2-y_1 & y_3-y_1 & y_4-y_1 \\ z_2-z_1 & z_3-z_1 & z_4-z_1 \end{pmatrix} \leqslant 2,$$

或

$$\mathrm{r}\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \\ z_1 & z_2 & z_3 & z_4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \leqslant 3.$$

□

例题 3.55 证明: 通过平面内不在一条直线上的 3 点 $(x_1,y_1),(x_2,y_2),(x_3,y_3)$ 的圆方程为

$$\begin{vmatrix} x^2+y^2 & x & y & 1 \\ x_1^2+y_1^2 & x_1 & y_1 & 1 \\ x_2^2+y_2^2 & x_2 & y_2 & 1 \\ x_3^2+y_3^2 & x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

证明 Show/Hide Proof

圆方程可设为

$$u_1(x^2+y^2)+u_2x+u_3y+u_4=0,$$

于是得到未知数 u_1,u_2,u_3,u_4 的方程组为

$$\begin{cases} (x_1^2+y_1^2)u_1+x_1u_2+y_1u_3+u_4=0, \\ (x_2^2+y_2^2)u_1+x_2u_2+y_2u_3+u_4=0, \\ (x_3^2+y_3^2)u_1+x_3u_2+y_3u_3+u_4=0. \end{cases}$$

上述方程组加上原方程组成一个含 4 个未知数、4 个方程式的齐次线性方程组, 它有非零解的充要条件是系数行列式等于零, 即

$$\begin{vmatrix} x^2+y^2 & x & y & 1 \\ x_1^2+y_1^2 & x_1 & y_1 & 1 \\ x_2^2+y_2^2 & x_2 & y_2 & 1 \\ x_3^2+y_3^2 & x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

由命题 3.68可知 3 点不在一条直线上意味着

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} \neq 0,$$

故圆方程不退化.

□

命题 3.70

求平面上不在一条直线上的 4 个点 $(x_1,y_1),(x_2,y_2),(x_3,y_3),(x_4,y_4)$ 位于同一个圆上的充要条件.

证明 Show/Hide Proof

由例题 3.55可得充要条件为

$$\begin{vmatrix} x_1^2+y_1^2 & x_1 & y_1 & 1 \\ x_2^2+y_2^2 & x_2 & y_2 & 1 \\ x_3^2+y_3^2 & x_3 & y_3 & 1 \\ x_4^2+y_4^2 & x_4 & y_4 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

□

例题 3.56 已知平面上两条不同的二次曲线 $a_ix^2+b_ixy+c_iy^2+d_ix+e_iy+f_i=0(i=1,2)$ 交于 4 个不同的点 $(x_i,y_i)(1\leqslant i\leqslant 4)$. 求证: 过这 4 个点的二次曲线均可写为如下形状:

$$\lambda_1(a_1x^2+b_1xy+c_1y^2+d_1x+e_1y+f_1)+\lambda_2(a_2x^2+b_2xy+c_2y^2+d_2x+e_2y+f_2)=0.$$

证明 Show/Hide Proof

显然上述曲线过这 4 个交点. 现设 $ax^2+bxy+cy^2+\mathrm{d}x+ey+f=0$ 是过这 4 个交点的二次曲线, 则有

$$\begin{cases} ax_1^2+bx_1y_1+cy_1^2+\mathrm{d}x_1+ey_1+f=0, \\ ax_2^2+bx_2y_2+cy_2^2+\mathrm{d}x_2+ey_2+f=0, \\ ax_3^2+bx_3y_3+cy_3^2+\mathrm{d}x_3+ey_3+f=0, \\ ax_4^2+bx_4y_4+cy_4^2+\mathrm{d}x_4+ey_4+f=0. \end{cases} \tag{3.18}$$

视 a,b,c,d,e,f 为未知数, 则线性方程组 (3.18) 有线性无关的解 $(a_1,b_1,c_1,d_1,e_1,f_1)',(a_2,b_2,c_2,d_2,e_2,f_2)'$. 如果能证明方程组 (3.18) 的系数矩阵的秩等于 4, 则这两个解就构成了基础解系, 从而即得结论.

容易验证 4 个交点中的任意 3 个点都不共线, 而且经过坐标轴适当的旋转, 可以假设这 4 个交点的横坐标 x_1,x_2,x_3,x_4 互不相同. 用反证法证明结论, 设方程组 (3.18) 系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩小于 4. 由任意 3 个交点不共线以及命题 3.68知,$(x_1,x_2,x_3,x_4)',(y_1,y_2,y_3,y_4)',(1,1,1,1)'$ 线性无关, 从而它们是 $\boldsymbol{A}$ 的列向量的极大无关组, 于是 $(x_1^2,x_2^2,x_3^2,x_4^2)'$ 是它们的线性组合, 故可设 $x_i^2=rx_i+sy_i+t(1\leqslant i\leqslant 4)$, 其中 r,s,t 是实数. 由于 x_1,x_2,x_3,x_4 互不相同, 故 $s\neq 0$, 于是 $y_i=\frac{1}{s}x_i^2-\frac{r}{s}x_i-\frac{t}{s}(1\leqslant i\leqslant 4)$. 考虑 $\boldsymbol{A}$ 的第一列、第二列、第四列和第六列构成的四阶行列式 $|\boldsymbol{B}|$, 利用 Vandermonde 行列式容易算出 $|\boldsymbol{B}|=-\frac{1}{s}\prod\limits_{1\leqslant i<j\leqslant 4}(x_i-x_j)\neq 0$, 于是 $\boldsymbol{A}$ 的秩等于 4, 这与假设矛盾. 因此方程组 (3.18) 的系数矩阵的秩只能等于 4.

□

第 4 章 线性映射

4.1 基本定理和命题

定义 4.1 (线性映射的表示矩阵)

设 φ 是 $V \to U$ 的线性映射, 分别取 V 和 U 的基如下:

$$V : \boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \cdots, \boldsymbol{e}_n;\ U : \boldsymbol{f}_1, \boldsymbol{f}_2, \cdots, \boldsymbol{f}_m.$$

假设有

$$\begin{cases} \varphi(\boldsymbol{e}_1) = a_{11}\boldsymbol{f}_1 + a_{21}\boldsymbol{f}_2 + \cdots + a_{m1}\boldsymbol{f}_m, \\ \varphi(\boldsymbol{e}_2) = a_{12}\boldsymbol{f}_1 + a_{22}\boldsymbol{f}_2 + \cdots + a_{m2}\boldsymbol{f}_m, \\ \cdots\cdots\cdots \\ \varphi(\boldsymbol{e}_n) = a_{1n}\boldsymbol{f}_1 + a_{2n}\boldsymbol{f}_2 + \cdots + a_{mn}\boldsymbol{f}_m, \end{cases}$$

则矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

称为线性映射 φ 在基 $\{\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \cdots, \boldsymbol{e}_n\}$ 和 $\{\boldsymbol{f}_1, \boldsymbol{f}_2, \cdots, \boldsymbol{f}_m\}$ 下的表示矩阵.

♣

注 若 φ 是向量空间 V 上的线性变换, 则取 V 的一组基, 而不取两组基.

推论 4.1

设 φ 是 $V \to U$ 的线性映射, 分别取 V 和 U 的基如下:

$$V : \boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \cdots, \boldsymbol{e}_n;\quad U : \boldsymbol{f}_1, \boldsymbol{f}_2, \cdots, \boldsymbol{f}_m.$$

并且设 φ 在基 $\{\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \cdots, \boldsymbol{e}_n\}$ 和 $\{\boldsymbol{f}_1, \boldsymbol{f}_2, \cdots, \boldsymbol{f}_m\}$ 下的表示矩阵为 $\boldsymbol{A}$. 则有

$$(\varphi(\boldsymbol{e}_1), \varphi(\boldsymbol{e}_2), \cdots, \varphi(\boldsymbol{e}_n)) = (\boldsymbol{f}_1, \boldsymbol{f}_2, \cdots, \boldsymbol{f}_m)\boldsymbol{A}.$$

$\forall \boldsymbol{\alpha} \in V$, 设 $\boldsymbol{\alpha}$ 在基 $\{\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \cdots, \boldsymbol{e}_n\}$ 下的坐标向量为 $(x_1, x_2, \cdots, x_n)'$, 则

$$\boldsymbol{\alpha} = x_1\boldsymbol{e}_1 + x_2\boldsymbol{e}_2 + \cdots + x_n\boldsymbol{e}_n = (\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \cdots, \boldsymbol{e}_n)\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

$$\varphi(\boldsymbol{\alpha}) = \varphi(x_1\boldsymbol{e}_1 + x_2\boldsymbol{e}_2 + \cdots + x_n\boldsymbol{e}_n) = (\varphi(\boldsymbol{e}_1), \varphi(\boldsymbol{e}_2), \cdots, \varphi(\boldsymbol{e}_n))\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (\boldsymbol{f}_1, \boldsymbol{f}_2, \cdots, \boldsymbol{f}_m)\boldsymbol{A}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

即 $\varphi(\boldsymbol{\alpha})$ 在基 $\{\boldsymbol{f}_1, \boldsymbol{f}_2, \cdots, \boldsymbol{f}_m\}$ 下的坐标向量为 $\boldsymbol{A}(x_1, x_2, \cdots, x_n)'$.

♡

定理 4.1

设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维向量空间,φ 是 V 上的线性变换,$\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n\}$ 和 $\{\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\cdots,\boldsymbol{f}_n\}$ 是 V 的两组基,从第一组基到第二组基的过渡矩阵为 $\boldsymbol{P}$. 假设 φ 在第一组基下的表示矩阵为 $\boldsymbol{A}$,在第二组基下的表示矩阵为 $\boldsymbol{B}$,则 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$,即向量空间上同一个线性变换在不同基下的表示矩阵必相似.

4.2 线性映射及其运算

在许多问题中,常常需要定义向量空间之间的线性映射(或某一向量空间上的线性变换). 一般来说,无须对向量空间中的每个元素进行定义,我们可采用下列两种方法来简化定义:第一,只要对向量空间的基向量进行定义即可;第二,若向量空间可分解为两个(或多个)子空间的直和,则只要对每个子空间进行定义即可. 这两点可由下面两个定理(定理 4.2和定理定理 4.3)得到.

定理 4.2 (线性扩张定理)

设 V 和 U 是数域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间,$\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 是 V 的一组基,$\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2,\cdots,\boldsymbol{u}_n$ 是 U 中 n 个向量,求证:存在唯一的 V 到 U 的线性映射 φ,使得 $\varphi(\boldsymbol{e}_i)=\boldsymbol{u}_i$.

注 这个线性扩张定理表明只要选定 V 的一组基和 U 中 n 个向量,则有且仅有一个线性映射将基向量映到对应的向量. 后面我们将经常采用线性扩张定理来构造线性映射以及判定两个线性映射是否相等.

笔记 Show/Hide Note

这个线性扩张定理表明:

1. 在向量空间上定义线性映射只要对向量空间的基向量进行定义即可.
2. 判定两个线性映射是否相等只要判断这个两个线性映射原像空间的基向量的像是否相等即可.

证明 Show/Hide Proof

先证存在性. 对任意的 $\boldsymbol{\alpha}\in V$,设 $\boldsymbol{\alpha}=a_1\boldsymbol{e}_1+a_2\boldsymbol{e}_2+\cdots+a_n\boldsymbol{e}_n$,则 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 被 $\boldsymbol{\alpha}$ 唯一确定. 令

$$\varphi(\boldsymbol{\alpha})=a_1\boldsymbol{u}_1+a_2\boldsymbol{u}_2+\cdots+a_n\boldsymbol{u}_n,$$

则 φ 是 V 到 U 的映射. 若另有 $\boldsymbol{\beta}=b_1\boldsymbol{e}_1+b_2\boldsymbol{e}_2+\cdots+b_n\boldsymbol{e}_n$,则

$$\varphi(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})=(a_1+b_1)\boldsymbol{u}_1+(a_2+b_2)\boldsymbol{u}_2+\cdots+(a_n+b_n)\boldsymbol{u}_n=\varphi(\boldsymbol{\alpha})+\varphi(\boldsymbol{\beta}).$$

又对 $\mathbb{F}$ 中的任意元素 k,有

$$\varphi(k\boldsymbol{\alpha})=ka_1\boldsymbol{u}_1+ka_2\boldsymbol{u}_2+\cdots+ka_n\boldsymbol{u}_n=k\varphi(\boldsymbol{\alpha}).$$

因此 φ 是线性映射,显然它满足 $\varphi(\boldsymbol{e}_i)=\boldsymbol{u}_i$.

设另有 V 到 U 的线性映射 ψ 满足 $\psi(\boldsymbol{e}_i)=\boldsymbol{u}_i$,则对任意的 $\boldsymbol{\alpha}\in V$,有

$$\begin{aligned}\psi(\boldsymbol{\alpha})&=\psi(a_1\boldsymbol{e}_1+a_2\boldsymbol{e}_2+\cdots+a_n\boldsymbol{e}_n)\\&=a_1\psi(\boldsymbol{e}_1)+a_2\psi(\boldsymbol{e}_2)+\cdots+a_n\psi(\boldsymbol{e}_n)\\&=a_1\boldsymbol{u}_1+a_2\boldsymbol{u}_2+\cdots+a_n\boldsymbol{u}_n=\varphi(\boldsymbol{\alpha}).\end{aligned}$$

因此 $\psi=\varphi$,这就证明了唯一性.

□

例题 4.1 设 V 和 U 均为 $\mathbb{K}$ 上的非零线性空间,其中 V 是有限维的. 取 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\in V$,满足对任意 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n\in U$,存在唯一的线性映射 $\varphi:V\to U$,使得

$$\varphi(\alpha_i)=\beta_i\ (i=1,2,\cdots,n).$$

证明:$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是 V 的一组基.

证明 Show/Hide Proof

先证 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关. 若线性相关, 则存在 $0\neq(k_1,k_2,\cdots,k_n)^T\in\mathbb{K}^n$, 使得

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n=0,$$

从而取 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 为 U 中的一组线性无关向量, 则存在 $\varphi:V\to U$, 使得

$$\varphi(\alpha_i)=\beta_i\,(i=1,2,\cdots,n).$$

于是

$$k_1\varphi(\alpha_1)+k_2\varphi(\alpha_2)+\cdots+k_n\varphi(\alpha_n)=0\Longleftrightarrow k_1\beta_1+k_2\beta_2+\cdots+k_n\beta_n=0.$$

但 $(k_1,k_2,\cdots,k_n)\neq0$, 这与 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 线性无关矛盾! 故 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关, 因此 $\dim V\geqslant n$. 若 $\dim V=r>n$, 则将 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 扩充为 V 的一组基 $\{\alpha_1,\cdots,\alpha_n,\alpha_{n+1},\cdots,\alpha_r\}$. 由 $U\neq\{0\}$ 知, 存在 $0\neq u_0\in U$. 于是可取 $\varphi_1:V\to U$,$\varphi_2:V\to U$, 使得

$$\varphi_1(\alpha_i)=\begin{cases}0, & i=1,2,\cdots,n\\ u_0, & i=n+1,\cdots,r\end{cases};$$

$$\varphi_2(\alpha_i)=0,\ i=1,2,\cdots,r.$$

此时

$$\varphi_1(\alpha_i)=\varphi_2(\alpha_i)=0,\ i=1,2,\cdots,n.$$

且 $\varphi_1\neq\varphi_2$, 这与条件中的唯一性矛盾!

□

定理 4.3

设线性空间 $V=V_1\oplus V_2$, 并且 φ_1 及 φ_2 分别是 V_1,V_2 到 U 的线性映射, 求证: 存在唯一的从 V 到 U 的线性映射 φ, 当 φ 限制在 V_i 上时等于 φ_i.

♡

注 定理 4.3可以推广到多个子空间的情形: 设 $V=V_1\oplus\cdots\oplus V_m$, 给定线性映射 $\varphi_i:V_i\to U(1\leqslant i\leqslant m)$, 则存在唯一的线性映射 $\varphi:V\to U$, 使得 $\varphi|_{V_i}=\varphi_i(1\leqslant i\leqslant m)$. 我们可以把这样的线性映射 φ 简记为 $\varphi_1\oplus\cdots\oplus\varphi_m$.

笔记 Show/Hide Note

这个定理表明: 在向量空间上定义线性映射, 若这个向量空间可分解为两个 (或多个) 子空间的直和, 则只要对每个子空间进行定义即可.

证明 Show/Hide Proof

因为 $V=V_1\oplus V_2$, 故对任意的 $\boldsymbol{\alpha}\in V$,$\boldsymbol{\alpha}$ 可唯一地写为 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$, 其中 $\boldsymbol{\alpha}_1\in V_1,\boldsymbol{\alpha}_2\in V_2$. 令 $\varphi(\boldsymbol{\alpha})=\varphi_1(\boldsymbol{\alpha}_1)+\varphi_2(\boldsymbol{\alpha}_2)$, 则 φ 是 V 到 U 的映射. 不难验证 φ 保持加法和数乘, 因此 φ 是线性映射. 若另有线性映射 ψ, 它在 V_i 上的限制等于 φ_i, 则

$$\psi(\boldsymbol{\alpha})=\psi(\boldsymbol{\alpha}_1)+\psi(\boldsymbol{\alpha}_2)=\varphi_1(\boldsymbol{\alpha}_1)+\varphi_2(\boldsymbol{\alpha}_2)=\varphi(\boldsymbol{\alpha}).$$

因此 $\psi=\varphi$, 唯一性得证.

□

例题 4.2 设 φ 是有限维线性空间 V 到 U 的线性映射, 求证: 必存在 U 到 V 的线性映射 ψ, 使得 $\varphi\psi\varphi=\varphi$.

笔记 Show/Hide Note

可以直接定义 ψ 是 U 到 V 的线性映射的原因: 由线性扩张定理可知存在唯一的线性映射 ψ, 使得它在基上的作用为

$$\psi(\boldsymbol{f}_i)=\boldsymbol{e}_i,1\leqslant i\leqslant r;\psi(\boldsymbol{f}_j)=\boldsymbol{0},r+1\leqslant j\leqslant m.$$

以后这种利用线性扩张定理得到线性映射的存在性不再额外说明, 而是直接定义.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 设 V 和 U 的维数分别是 n 和 m. 由命题 4.11可知, 存在 V 和 U 的基 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n\},\{\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\cdots,\boldsymbol{f}_m\}$,

使得 φ 在这两组基下的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}.$$

这就是 $\varphi(\boldsymbol{e}_i)=\boldsymbol{f}_i, 1\leqslant i\leqslant r; \varphi(\boldsymbol{e}_j)=\boldsymbol{0}, r+1\leqslant j\leqslant n$.定义 ψ 是 U 到 V 的线性映射, 它在基上的作用为

$$\psi(\boldsymbol{f}_i)=\boldsymbol{e}_i, 1\leqslant i\leqslant r; \psi(\boldsymbol{f}_j)=\boldsymbol{0}, r+1\leqslant j\leqslant m,$$

则在 V 的基上, 有

$$\varphi\psi\varphi(\boldsymbol{e}_i)=\varphi\psi(\boldsymbol{f}_i)=\varphi(\boldsymbol{e}_i), 1\leqslant i\leqslant r;$$
$$\varphi\psi\varphi(\boldsymbol{e}_j)=\varphi\psi(\boldsymbol{0})=\boldsymbol{0}=\varphi(\boldsymbol{e}_j), r+1\leqslant j\leqslant n.$$

于是 $\varphi\psi\varphi=\varphi$.

证法二 (代数方法):取定 V 和 U 的两组基, 设 φ 在这两组基下的表示矩阵为 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$, 则由例题 3.44可知, 存在 $n\times m$ 矩阵 $\boldsymbol{B}$, 使得 $\boldsymbol{ABA}=\boldsymbol{A}$. 由矩阵 $\boldsymbol{B}$ 可定义从 U 到 V 的线性映射 ψ, 它适合 $\varphi\psi\varphi=\varphi$.

□

命题 4.1

设有数域 $\mathbb{F}$ 上的有限维线性空间 V, V', 又 U 是 V 的子空间,φ 是 U 到 V' 的线性映射. 求证: 必存在 V 到 V' 的线性映射 ψ, 它在 U 上的限制就是 φ.

♠

笔记 Show/Hide Note

可以直接定义 ψ 为 V 到 V' 的线性映射的原因: 由定理 4.3可知, 存在唯一的从 V 到 V' 的线性映射 ψ, 使得它在 U 上的限制是 φ, 它在 W 上的限制是零线性映射.

以后这种利用定理 4.3得到线性映射的存在性不再额外说明, 而是直接定义.

证明 Show/Hide Proof

令 W 是子空间 U 在 V 中的补空间, 即 $V=U\oplus W$. 定义 ψ 为 V 到 V' 的线性映射, 它在 U 上的限制是 φ, 它在 W 上的限制是零线性映射, 这样的 ψ 即为所求.

□

命题 4.2

设 V, U 是 $\mathbb{F}$ 上的有限维线性空间,φ 是 V 到 U 的线性映射, 求证:

(1) φ 是单映射的充要条件是存在 U 到 V 的线性映射 ψ, 使 $\psi\varphi=\mathrm{Id}_V$, 这里 Id_V 表示 V 上的恒等映射;

(2) φ 是满映射的充要条件是存在 U 到 V 的线性映射 η, 使 $\varphi\eta=\mathrm{Id}_U$, 这里 Id_U 表示 U 上的恒等映射.

♠

笔记 Show/Hide Note

上述充分性对无限维空间仍成立.

证明 Show/Hide Proof

证法一:

(1) 若 $\psi\varphi=\mathrm{Id}_V$, 则对任意的 $\boldsymbol{v}\in\mathrm{Ker}\varphi$,$\boldsymbol{v}=\psi(\varphi(\boldsymbol{v}))=\boldsymbol{0}$, 即 $\mathrm{Ker}\varphi=0$, 从而 φ 是单映射.

反之, 若 φ 是单映射, 则定义映射 $\varphi_1: V\to\mathrm{Im}\varphi$, 它与 φ 有相同的映射法则, 但值域变为 $\mathrm{Im}\varphi$. 因为 φ_1 与 φ 有相同的映射法则, 所以对 $\forall\alpha\in\mathrm{Ker}\varphi_1$, 有 $\varphi(\alpha)=\varphi_1(\alpha)=0$. 于是 $\alpha\in\mathrm{Ker}\varphi$, 故 $\mathrm{Ker}\varphi_1\subset\mathrm{Ker}\varphi$. 又由 φ 是单射可知,$\mathrm{Ker}\varphi=0$. 因此 $\mathrm{Ker}\varphi_1=0$, 即 φ_1 也是单射. 因为 φ_1 与 φ 有相同的映射法则, 所以对 $\forall\beta\in\mathrm{Im}\varphi$, 存在 $b\in V$, 使得 $\beta=\varphi(b)=\varphi_1(b)\in\mathrm{Im}\varphi_1$. 故 $\mathrm{Im}\varphi\subset\mathrm{Im}\varphi_1$. 又根据 φ_1 的定义可知,$\mathrm{Im}\varphi_1\subset\mathrm{Im}\varphi$. 因此 $\mathrm{Im}\varphi=\mathrm{Im}\varphi_1$, 即 φ_1 是满射. 故 φ_1 是双射. 由于 φ_1 与 φ 有相同的映射法则, 因此容易验证 φ_1 是线性映射. 综上,φ_1 是线性同构.

设 U_0 是 $\mathrm{Im}\varphi$ 在 U 中的补空间, 即 $U=\mathrm{Im}\varphi\oplus U_0$. 定义 ψ 为 U 到 V 的线性映射, 它在 $\mathrm{Im}\varphi$ 上的限制为 φ_1^{-1}, 它在 U_0 上的限制是零线性映射, 则容易验证 $\psi\varphi=\mathrm{Id}_V$ 成立.

(2) 若 $\varphi\eta=\mathrm{Id}_U$, 则对任意的 $\boldsymbol{u}\in U$,$\boldsymbol{u}=\varphi(\eta(\boldsymbol{u}))$, 从而 φ 是满映射.

反之, 若 φ 是满映射, 则可取 U 的一组基 $\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\cdots,\boldsymbol{f}_m$, 一定存在 V 中的向量 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_m$, 使得 $\varphi(\boldsymbol{v}_i)=\boldsymbol{f}_i(1\leqslant i\leqslant m)$. 定义 η 为 U 到 V 的线性映射, 它在基上的作用为 $\eta(\boldsymbol{f}_i)=\boldsymbol{v}_i(1\leqslant i\leqslant m)$, 则容易验证 $\varphi\eta=\mathrm{Id}_U$ 成立.

证法二 (代数方法):

充分性同证法一, 现只证必要性. 取定 V 和 U 的两组基, 设 φ 在这两组基下的表示矩阵为 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$.

(1) 若 φ 是单映射, 则由命题 4.12可知 $\boldsymbol{A}$ 是列满秩矩阵. 再由命题 3.58(1)可知, 存在 $n\times m$ 矩阵 $\boldsymbol{B}$, 使得 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{I}_n$. 由矩阵 $\boldsymbol{B}$ 可定义从 U 到 V 的线性映射 ψ, 它适合 $\psi\varphi=\mathrm{Id}_V$.

(2) 若 φ 是满映射, 则由命题 4.12可知 $\boldsymbol{A}$ 是行满秩矩阵. 再由命题 3.58(2)可知, 存在 $n\times m$ 矩阵 $\boldsymbol{C}$, 使得 $\boldsymbol{AC}=\boldsymbol{I}_m$. 由矩阵 $\boldsymbol{C}$ 可定义从 U 到 V 的线性映射 η, 它适合 $\varphi\eta=\mathrm{Id}_U$.

□

命题 4.3

(1) 设 V,U 是数域 $\mathbb{K}$ 上的有限维线性空间,$\varphi,\psi:V\to U$ 是两个线性映射, 证明: 存在 U 上的线性变换 ξ, 使得 $\psi=\xi\varphi$ 成立的充要条件是 $\mathrm{Ker}\varphi\subseteq\mathrm{Ker}\psi$.

(2) 设 V,U 是数域 $\mathbb{K}$ 上的有限维线性空间,$\varphi,\psi:V\to U$ 是两个线性映射, 证明: 存在 V 上的线性变换 ξ, 使得 $\psi=\varphi\xi$ 成立的充要条件是 $\mathrm{Im}\psi\subseteq\mathrm{Im}\varphi$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 先证必要性: 任取 $\boldsymbol{v}\in\mathrm{Ker}\varphi$, 则 $\psi(\boldsymbol{v})=\xi\varphi(\boldsymbol{v})=\boldsymbol{0}$, 即有 $\boldsymbol{v}\in\mathrm{Ker}\psi$, 从而 $\mathrm{Ker}\varphi\subseteq\mathrm{Ker}\psi$.

再证充分性: 设 $\dim V=n,\dim U=m,\dim\mathrm{Ker}\varphi=n-r$. 取 $\mathrm{Ker}\varphi$ 的一组基 $\boldsymbol{e}_{r+1},\cdots,\boldsymbol{e}_n$, 扩张为 V 的一组基 $\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_r,\boldsymbol{e}_{r+1},\cdots,\boldsymbol{e}_n$. 由推论 4.5可知,$\varphi(\boldsymbol{e}_1),\cdots,\varphi(\boldsymbol{e}_r)$ 是 $\mathrm{Im}\varphi$ 的一组基, 将其扩张为 U 的一组基 $\varphi(\boldsymbol{e}_1),\cdots,\varphi(\boldsymbol{e}_r),\boldsymbol{g}_{r+1},\cdots,\boldsymbol{g}_m$. 定义 ξ 为 U 上的线性变换, 它在基上的作用为:$\xi(\varphi(\boldsymbol{e}_i))=\psi(\boldsymbol{e}_i)(1\leqslant i\leqslant r),\xi(\boldsymbol{g}_j)=\boldsymbol{0}(r+1\leqslant j\leqslant m)$. 由于 $\mathrm{Ker}\varphi\subseteq\mathrm{Ker}\psi$, 故容易验证 $\psi(\boldsymbol{e}_i)=\xi\varphi(\boldsymbol{e}_i)(1\leqslant i\leqslant n)$ 成立, 从而 $\psi=\xi\varphi$.

(2) 先证必要性: 任取 $\boldsymbol{v}\in V$, 则 $\psi(\boldsymbol{v})=\varphi(\xi(\boldsymbol{v}))\in\mathrm{Im}\varphi$, 从而 $\mathrm{Im}\psi\subseteq\mathrm{Im}\varphi$.

再证充分性: 取 V 的一组基 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$, 则 $\psi(\boldsymbol{e}_i)\in\mathrm{Im}\psi\subseteq\mathrm{Im}\varphi$, 从而存在 $\boldsymbol{f}_i\in V$, 使得 $\varphi(\boldsymbol{f}_i)=\psi(\boldsymbol{e}_i)(1\leqslant i\leqslant n)$. 定义 ξ 为 V 上的线性变换, 它在基上的作用为:$\xi(\boldsymbol{e}_i)=\boldsymbol{f}_i(1\leqslant i\leqslant n)$. 容易验证 $\psi(\boldsymbol{e}_i)=\varphi\xi(\boldsymbol{e}_i)(1\leqslant i\leqslant n)$ 成立, 从而 $\psi=\varphi\xi$.

□

命题 4.4

设 V 是有限维线性空间,T_2,T_1 是 V 上的线性变换, 证明 $\mathrm{Im}\,T_2=\mathrm{Im}\,T_1$ 的充分必要条件是存在 V 上的可逆变换 S 使得 $T_2=T_1S$.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 任取 V 中的一组基 $\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$, 记 T_1,T_2 在这组基下的矩阵分别为 T_1',T_2'. 再记 T_1' 的分块列向量为 $(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$,$T_2'$ 的分块列向量为 $(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)$.

充分性: 记可逆变换 S 在基 $\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$ 下的矩阵为 S', 则此时就有

$$T_2'=T_1'S',\quad T_1'=T_2'(S')^{-1}.$$

因此 T_1' 和 T_2' 的列向量组 $(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$ 和 $(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)$ 可以相互线性表出, 即 $(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$ 和 $(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)$ 等价. 故由命题 3.20可知

$$L(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=L(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n).$$

又由推论 4.4可知

$$L(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)\cong\mathrm{Im}T_1,\quad L(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)=\mathrm{Im}T_2.$$

故 $\mathrm{Im}T_1=\mathrm{Im}T_2$.

必要性: 若 $\mathrm{Im}T_1 = \mathrm{Im}T_2$, 又由推论 4.4可知

$$L(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) \cong \mathrm{Im}T_1, \quad L(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n) = \mathrm{Im}T_2.$$

故 $L(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) = L(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n)$. 再由命题 3.20可知,$(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$ 和 $(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n)$ 等价. 故 $(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n)$ 可以由 $(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$ 线性表出, 即

$$(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n) = \left(\sum_{i=1}^{n} a_{i1}\alpha_i, \sum_{i=1}^{n} a_{i2}\alpha_i, \cdots, \sum_{i=1}^{n} a_{in}\alpha_i \right),$$

于是由上式可知 $(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n)$ 可由 $(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$ 做一系列初等列变换得到. 因此存在可逆矩阵 S', 使得

$$(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)S'.$$

即 $T_2' = T_1'S'$. 记由 S' 乘法诱导的线性变换为 S, 则由 S' 可逆可得 S 也可逆, 并且 $T_2 = T_1S$.

证法二: 先证充分性. 设 $T_1(\alpha) \in \mathrm{Im}T_1$, 则

$$T_1(\alpha) = T_2S^{-1}(\alpha) = T_2(S^{-1}(\alpha)) \in \mathrm{Im}T_2.$$

故 $\mathrm{Im}T_1 \subset \mathrm{Im}T_2$. 再设 $T_2(\alpha) \in \mathrm{Im}T_2$, 则

$$T_2(\alpha) = T_1S(\alpha) = T_1(S(\alpha)) \in \mathrm{Im}T_1.$$

故 $\mathrm{Im}T_1 \supset \mathrm{Im}T_2$. 因此 $\mathrm{Im}T_1 = \mathrm{Im}T_2$.

再证必要性. 取 $\mathrm{Im}T_1 = \mathrm{Im}T_2$ 的一组基 $\{e_1, e_2, \cdots, e_r\}$, 将其扩充成 V 的一组基 $\{e_1, \cdots, e_r, e_{r+1}, \cdots, e_n\}$. 任取 $\alpha \in V$, 则

$$T_1(\alpha) \in \mathrm{Im}T_1 = L(e_1, e_2, \cdots, e_r),$$
$$T_2(\alpha) \in \mathrm{Im}T_2 = L(e_1, e_2, \cdots, e_r).$$

于是存在两组不全为零的数 $a_1, a_2, \cdots, a_r$ 和 $b_1, b_2, \cdots, b_n$, 使得

$$T_1(\alpha) = (e_1, e_2, \cdots, e_n)\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_r \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad T_2(\alpha) = (e_1, e_2, \cdots, e_n)\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_r \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

不妨设 $a_1, b_1 \neq 0$, 则取 n 阶矩阵 $S_1' = \begin{pmatrix} S & O \\ O & I_{n-r} \end{pmatrix}$, 其中 $S = \begin{pmatrix} \frac{a_1}{b_1} & & \\ \frac{a_2 - b_2}{b_1} & 1 & \\ \vdots & & \ddots \\ \frac{a_r - b_r}{b_1} & & 1 \end{pmatrix}$. 显然矩阵 S_1' 非异. 记由矩阵 S_1' 乘法诱导的 V 上的线性变换为 S_1, 则由矩阵 S_1' 非异可知, 线性变换 S_1 可逆. 此时

$$S_1T_2(\alpha) = (e_1, e_2, \cdots, e_n)S_1'\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_r \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = (e_1, e_2, \cdots, e_n)\begin{pmatrix} S & O \\ O & I_{n-r} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_r \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = (e_1, e_2, \cdots, e_n)\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_r \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = T_1(\alpha).$$

故再由 α 的任意性可知,$S_1T_2=T_1$. 又 S_1 可逆, 故 $T_2=S_1^{-1}T_1$, 因此令线性变换 $S=S_1^{-1}$ 即可.

□

命题 4.5

设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换,$\alpha\in V$. 若 $\varphi^{m-1}(\alpha)\neq\mathbf{0}$, 而 $\varphi^m(\alpha)=\mathbf{0}$, 求证:$\alpha,\varphi(\alpha),\varphi^2(\alpha),\cdots,\varphi^{m-1}(\alpha)$ 线性无关.

♠

证明 Show/Hide Proof

设有 m 个数 $a_0,a_1,\cdots,a_{m-1}$, 使得

$$a_0\alpha+a_1\varphi(\alpha)+\cdots+a_{m-1}\varphi^{m-1}(\alpha)=\mathbf{0}.$$

上式两边同时作用 φ^{m-1}, 则有 $a_0\varphi^{m-1}(\alpha)=\mathbf{0}$, 由于 $\varphi^{m-1}(\alpha)\neq\mathbf{0}$, 故 $a_0=0$. 上式两边同时作用 φ^{m-2}, 则有 $a_1\varphi^{m-1}(\alpha)=\mathbf{0}$, 由于 $\varphi^{m-1}(\alpha)\neq\mathbf{0}$, 故 $a_1=0$. 不断这样做下去, 最后可得 $a_0=a_1=\cdots=a_{m-1}=0$, 于是 $\alpha,\varphi(\alpha),\varphi^2(\alpha),\cdots,\varphi^{m-1}(\alpha)$ 线性无关.

□

推论 4.2

设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间,φ 是 V 上的幂零线性变换, 满足 $\mathrm{r}(\varphi)=n-1$. 求证: 存在 V 的一组基, 使得 φ 在这组基下的表示矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&0&\cdots&0&0\\1&0&\cdots&0&0\\0&1&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&1&0\end{pmatrix}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由假设存在正整数 m, 使得 $\varphi^m=0,\varphi^{m-1}\neq0$, 从而存在 $\alpha\in V$, 使得 $\varphi^m(\alpha)=0,\varphi^{m-1}(\alpha)\neq0$. 由命题 4.5可知,$\alpha,\varphi(\alpha),\cdots,\varphi^{m-1}(\alpha)$ 线性无关, 于是 $m\leqslant\dim V=n$. 另一方面, 由Sylvester 不等式以及 $\mathrm{r}(\varphi)=n-1$ 可知,$\mathrm{r}(\varphi^2)\geqslant 2\mathrm{r}(\varphi)-n=n-2$. 不断这样讨论下去, 最终可得 $0=\mathrm{r}(\varphi^m)\geqslant n-m$, 即有 $m\geqslant n$, 从而 $m=n$. 于是 $\alpha,\varphi(\alpha),\cdots,\varphi^{n-1}(\alpha)$ 是 V 的一组基,φ 在这组基下的表示矩阵为 $\boldsymbol{A}$.

□

4.3 线性同构

线性同构刻画了不同线性空间之间的相同本质, 即同构的线性空间具有相同的线性结构 (或从线性结构的观点来看没有任何区别). 要证明线性映射 $\varphi:V\to U$ 是线性同构, 通常一方面需要验证 φ 是单映射 (或等价地验证 $\mathrm{Ker}\varphi=0$), 另一方面需要验证 φ 是满映射 (或等价地验证 $\mathrm{Im}\varphi=U$). 但若已知前后两个线性空间的维数相等, 则由线性映射的维数公式容易证明,φ 是线性同构当且仅当 φ 是单映射, 也当且仅当 φ 是满映射, 从而只需验证 φ 是单映射或满映射即可得到 φ 是线性同构.

命题 4.6

设 V,U 为两个有限维线性空间, 若 $\dim V=\dim U$, 则线性映射 $\varphi:V\to U$ 是线性同构当且仅当 φ 是单映射, 也当且仅当 φ 是满映射.

♠

证明 Show/Hide Proof

由线性映射的维数公式容易证明.

□

推论 4.3

设 V 为线性空间, 则线性变换 $\varphi: V \to V$ 是自同构当且仅当 φ 是单映射, 也当且仅当 φ 是满映射.

证明 Show/Hide Proof

由命题 4.6立得.

□

引理 4.1

设 $a_0, a_1, \cdots, a_n$ 是数域 $\mathbb{F}$ 中 $n+1$ 个不同的数,V 是 $\mathbb{F}$ 上次数不超过 n 的多项式全体组成的线性空间. 设 φ 是 V 到 $n+1$ 维行向量空间 U 的映射:

$$\varphi(f) = (f(a_0), f(a_1), \cdots, f(a_n)),$$

求证:φ 是线性同构.

证明 Show/Hide Proof

不难验证 φ 是一个线性映射. 若 $f(x) \in \mathrm{Ker}\varphi$, 则 $f(a_i) = 0 (0 \leqslant i \leqslant n)$. 因为 $f(x)$ 的次数不超过 n, 故由多项式根的有限性可知 $f(x) = 0$, 即 $\mathrm{Ker}\varphi = 0$, 这证明了映射 φ 是单映射. 注意到线性空间 V 和 U 的维数都等于 $n+1$, 因此由命题 4.6可知 φ 是线性同构.

□

定理 4.4 (Lagrange 插值公式)

设 $a_0, a_1, \cdots, a_n$ 是数域 $\mathbb{F}$ 中 $n+1$ 个不同的数,$b_0, b_1, \cdots, b_n$ 是 $\mathbb{F}$ 中任意 $n+1$ 个数, 求证: 必存在 $\mathbb{F}$ 上次数不超过 n 的多项式 $f(x)$, 使得 $f(a_i) = b_i (0 \leqslant i \leqslant n)$, 并将 $f(x)$ 构造出来.

证明 Show/Hide Proof

由引理 4.1可知映射 φ 是映上的 (满射), 因此存在性已经证明. 现来构造 $f(x)$. 设 $\boldsymbol{e}_i = (0, \cdots, 1, \cdots, 0) (1 \leqslant i \leqslant n+1)$ 是 $\mathbb{F}$ 上的 $n+1$ 维标准单位行向量. 对任意的 $0 \leqslant i \leqslant n$, 令

$$f_i(x) = \frac{(x-a_0)\cdots(x-a_{i-1})(x-a_{i+1})\cdots(x-a_n)}{(a_i-a_0)\cdots(a_i-a_{i-1})(a_i-a_{i+1})\cdots(a_i-a_n)},$$

则 $f_i(a_i) = 1, f_i(a_j) = 0 (j \neq i)$, 于是 $\varphi(f_i) = \boldsymbol{e}_{i+1} (0 \leqslant i \leqslant n)$. 再令

$$f(x) = b_0 f_0(x) + b_1 f_1(x) + \cdots + b_n f_n(x),$$

则容易验证 $\varphi(f) = (b_0, b_1, \cdots, b_n)$, 即 $f(a_i) = b_i (0 \leqslant i \leqslant n)$ 成立.

□

例题 4.3 设 A 是数域 P 上的一个 n 阶方阵,$x_1, x_2, \cdots, x_n \in P$ 两两互异, 且它们都不是 A 的特征值, 证明: 存在 $a_1, a_2, \cdots, a_n \in P$, 满足

$$a_1 (A - x_1 E)^{-1} + a_2 (A - x_2 E)^{-1} + \cdots + a_n (A - x_n E)^{-1} = E.$$

证明 Show/Hide Proof

令 $g(x) = \prod_{i=1}^{n} (x - x_i)$, 则 $g(A)$ 可逆且

$$g(A)^{-1} = \prod_{i=1}^{n} (A - x_i E)^{-1}.$$

进而

$$(A - x_i E)^{-1} = g(A)^{-1} \prod_{j \neq i} (A - x_j E), \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

于是只需证明存在 $a_1, a_2, \cdots, a_n \in P$, 满足

$$\sum_{i=1}^{n} a_i \prod_{j \neq i} \left(A - x_j E\right) = g\left(A\right).$$

设 $m\left(x\right)$ 为 A 的极小多项式, 则由带余除法知, 存在 $q\left(x\right), r\left(x\right) \in P\left[x\right]$, 使得

$$g\left(x\right) = q\left(x\right) m\left(x\right) + r\left(x\right),$$

其中 $\deg r\left(x\right) < \deg m\left(x\right) \leqslant n$, 进而 $\deg r\left(x\right) \leqslant n-1$. 由极小多项式定义知 $g\left(A\right) = r\left(A\right)$, 故只需存在 $a_1, a_2, \cdots, a_n \in P$, 满足

$$\sum_{i=1}^{n} a_i \prod_{j \neq i} \left(A - x_j E\right) = r\left(A\right).$$

现在取

$$a_i \triangleq \frac{r\left(x_i\right)}{\prod\limits_{j \neq i} \left(x_i - x_j\right)} \left(i = 1, 2, \cdots, n\right), \quad h\left(x\right) \triangleq \sum_{i=1}^{n} a_i \prod_{j \neq i} \left(x - x_j\right),$$

则 $\deg h\left(x\right) = n - 1$, 且

$$h\left(x_i\right) = r\left(x_i\right), \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

故 $h\left(x\right) \equiv r\left(x\right)$, 因此

$$h\left(A\right) = r\left(A\right) \Longleftrightarrow \sum_{i=1}^{n} a_i \prod_{j \neq i} \left(A - x_j E\right) = r\left(A\right).$$

□

4.3.1 证明线性变换可逆的方法

要证明某个有限维线性空间 V 上的线性变换 φ 是自同构 (可逆线性变换), 通常有 3 种方法. 一是可尝试直接构造出 φ 的逆变换. 二是证明 φ 是单映射或者 φ 是满映射 (两者只需其一)(命题 4.6). 三是用矩阵方法, 即选取 V 的一组基, 设 φ 在这组基下的表示矩阵为 $\boldsymbol{A}$, 设法证明 $\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵.

对于无限维线性空间之间的线性映射, 我们并没有定义表示矩阵这一概念, 也没有维数公式等结论, 因此研究线性映射或线性变换, 无限维线性空间的情形远比有限维线性空间的情形难得多, 也常出现对有限维线性空间成立的结论在无限维线性空间却不成立的情况. 例如, 要证明无限维线性空间上的线性变换是自同构, 只能按照定义证明它既是单映射又是满映射, 而不能像有限维线性空间上的线性变换那样, 只验证它是单映射或满映射即可.

例题 4.4 设 φ 是数域 $\mathbb{F}$ 上线性空间 V 上的线性变换, 若存在正整数 n 以及 $a_1, a_2, \cdots, a_n \in \mathbb{F}$, 使得

$$\varphi^n + a_1 \varphi^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \varphi + a_n I_V = 0,$$

其中 I_V 表示恒等变换并且 $a_n \neq 0$, 求证:φ 是 V 上的自同构.

证明 Show/Hide Proof

由条件可得

$$\varphi^n + a_1 \varphi^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \varphi = -a_n I_V,$$

从而

$$\varphi\left(-\frac{1}{a_n}(\varphi^{n-1} + \cdots + a_{n-1} I_V)\right) = I_V,$$

于是

$$\varphi^{-1} = -\frac{1}{a_n}(\varphi^{n-1} + \cdots + a_{n-1} I_V).$$

□

命题 4.7

设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 证明:φ 是可逆变换的充要条件是 φ 将 V 的基变为基.

证明 Show/Hide Proof

若 φ 是可逆变换, 则显然 φ 将 V 的基变为基.

反之,证法一: 若 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 和 $\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\cdots,\boldsymbol{f}_n$ 是 V 的两组基, 使得 $\varphi(\boldsymbol{e}_i)=\boldsymbol{f}_i(1\leqslant i\leqslant n)$, 则对任意 $\boldsymbol{\alpha}\in V$,$\boldsymbol{\alpha}=\lambda_1\boldsymbol{f}_1+\lambda_2\boldsymbol{f}_2+\cdots+\lambda_n\boldsymbol{f}_n$, 有 $\varphi(\lambda_1\boldsymbol{e}_1+\lambda_2\boldsymbol{e}_2+\cdots+\lambda_n\boldsymbol{e}_n)=\boldsymbol{\alpha}$, 即 φ 是满映射, 从而是自同构.(我们也可以证明 φ 是单映射, 从而是自同构.)

证法二:若 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 和 $\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\cdots,\boldsymbol{f}_n$ 是 V 的两组基, 使得 $\varphi(\boldsymbol{e}_i)=\boldsymbol{f}_i(1\leqslant i\leqslant n)$. 设从基 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 到基 $\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\cdots,\boldsymbol{f}_n$ 的过渡矩阵为 $\boldsymbol{P}$, 则 φ 在基 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 下的表示矩阵就是 $\boldsymbol{P}$, 这是一个可逆矩阵, 从而 φ 是可逆变换.

□

命题 4.8

设 U_1,U_2 是 n 维线性空间 V 的子空间, 假设它们维数相同. 求证: 存在 V 上的可逆线性变换 φ, 使得 $U_2=\varphi(U_1)$.

证明 Show/Hide Proof

取 U_1 的一组基 $\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_m$, 并扩张为 V 的一组基 $\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_m,\boldsymbol{e}_{m+1},\cdots,\boldsymbol{e}_n$; 取 U_2 的一组基 $\boldsymbol{f}_1,\cdots,\boldsymbol{f}_m$, 并扩张为 V 的一组基 $\boldsymbol{f}_1,\cdots,\boldsymbol{f}_m,\boldsymbol{f}_{m+1},\cdots,\boldsymbol{f}_n$. 定义 φ 为 V 上的线性变换, 它在基上的作用为:$\varphi(\boldsymbol{e}_i)=\boldsymbol{f}_i(1\leqslant i\leqslant n)$, 则由命题 4.7可知,$\varphi$ 是可逆线性变换, 再由定义容易验证 $\varphi(U_1)=U_2$ 成立.

□

例题 4.5 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 若对 V 中任一向量 $\boldsymbol{\alpha}$, 总存在正整数 $m(m$ 可能和 $\boldsymbol{\alpha}$ 有关), 使得 $\varphi^m(\boldsymbol{\alpha})=0$. 求证:$I_V-\varphi$ 是自同构.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 首先证明线性变换 φ 是幂零的. 设 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 是线性空间 V 的一组基. 对每个 $\boldsymbol{e}_i$, 都有 m_i, 使得 $\varphi^{m_i}(\boldsymbol{e}_i)=0$, 令 m 为诸 m_i 中最大者. 对 V 中任一向量 $\boldsymbol{v}$, 设 $\boldsymbol{v}=a_1\boldsymbol{e}_1+a_2\boldsymbol{e}_2+\cdots+a_n\boldsymbol{e}_n$, 则有

$$\varphi^m(\boldsymbol{v})=a_1\varphi^m(\boldsymbol{e}_1)+a_2\varphi^m(\boldsymbol{e}_2)+\cdots+a_n\varphi^m(\boldsymbol{e}_n)=\boldsymbol{0}.$$

因此 $\varphi^m=0$.

注意到下列等式:

$$(I_V-\varphi)(I_V+\varphi+\varphi^2+\cdots+\varphi^{m-1})=I_V-\varphi^m=I_V.$$

由此即知 $I_V-\varphi$ 是自同构.

证法二: 只要证明 $I_V-\varphi$ 是单映射即可. 任取 $\boldsymbol{\alpha}\in\mathrm{Ker}(I_V-\varphi)$, 即 $(I_V-\varphi)(\boldsymbol{\alpha})=0$, 则 $\varphi(\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{\alpha}$. 设 m 为正整数, 使得 $\varphi^m(\boldsymbol{\alpha})=0$, 则 $0=\varphi^m(\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{\alpha}\varphi^{m-1}(\boldsymbol{\alpha})=\cdots=\boldsymbol{\alpha}^{m-1}\varphi(\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{\alpha}^m$, 故 $\mathrm{Ker}(I_V-\varphi)=0$, 即 $I_V-\varphi$ 是单映射.

□

例题 4.6 设 $V=M_n(\mathbb{F})$ 是 $\mathbb{F}$ 上 n 阶矩阵全体组成的线性空间,$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是两个 n 阶矩阵, 定义 V 上的变换:$\varphi(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{AXB}$. 求证:$\varphi$ 是 V 上的线性变换,φ 是可逆变换的充要条件是 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 都是可逆矩阵.

证明 Show/Hide Proof

容易验证 φ 是线性变换. 若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是可逆矩阵, 则 $\psi(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{XB}^{-1}$ 是 φ 的逆线性变换. 下面用两种方法来证明必要性.

证法一: 若 $\boldsymbol{A}$ 是不可逆矩阵, 则我们可证明 φ 不是单映射, 即存在 $\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{O}$, 使得 $\varphi(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{AXB}=\boldsymbol{O}$, 从而 φ 不是可逆变换. 事实上, 若 $\boldsymbol{A}$ 的秩等于 $r<n$, 则存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{Q}$, 使得 $\boldsymbol{PAQ}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$. 令 $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_{n-r}\end{pmatrix}$, 则 $\boldsymbol{PAQC}=\boldsymbol{O}$, 而 $\boldsymbol{P}$ 是可逆矩阵, 故 $\boldsymbol{AQC}=\boldsymbol{O}$, 再令 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{QC}$ 即可. 同理, 若 $\boldsymbol{B}$ 的秩小于 n, 也可以证明 φ 不是可逆变换.

证法二: 若 $\boldsymbol{A}$ 是不可逆矩阵, 则对任意的 n 阶矩阵 $\boldsymbol{X}$,$\varphi(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{AXB}$ 总是不可逆矩阵 (行列式一定为零). 因此 φ 不可能是映上的 (可逆矩阵不在值域里但是在像空间中). 同理, 若 $\boldsymbol{B}$ 是不可逆矩阵,φ 也不是映上的.

证法三:注意到 $\boldsymbol{A}\otimes\boldsymbol{B}^T$ 为 φ 的表示矩阵, 并且 $\left|\boldsymbol{A}\otimes\boldsymbol{B}^T\right|=|\boldsymbol{A}|^n|\boldsymbol{B}|^n$ 立得.

□

例题 4.7 设 V 是实系数多项式全体构成的实线性空间, 定义 V 上的变换 D,S 如下:

$$D(f(x))=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x),\ S(f(x))=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t.$$

证明:D,S 均为 V 上的线性变换且 $DS=I_V$, 但 $SD\neq I_V$.

注 用命题 4.9的结论来看这个例题, 就能发现 D 之所以不是可逆变换, 是因为它的右逆变换除了 S 之外, 还有无穷多个.

证明 Show/Hide Proof

简单验证即得结论. 由 $DS=I_V$ 可知,S 是单线性映射,D 是满线性映射. 又容易看出 S 不是满映射 (值域不包含常数),D 不是单映射, 从而它们都不是自同构.

□

命题 4.9

设 V 是 $\mathbb{K}$ 上的无限维线性空间,φ,ψ 是 V 上的线性变换.

(1) 证明:φ 和 ψ 都是可逆变换的充要条件是 $\varphi\psi$ 和 $\psi\varphi$ 都是可逆变换;

(2) 若 $\psi\varphi=I_V$, 则称 ψ 是 φ 的左逆变换,φ 是 ψ 的右逆变换. 证明:φ 是可逆变换的充要条件是 φ 有且仅有一个左逆变换 (右逆变换).

笔记 Show/Hide Note

这个命题对有限维空间仍成立.

证明 Show/Hide Proof

(1) 若 φ 和 ψ 都是可逆变换, 则 $(\psi^{-1}\varphi^{-1})(\varphi\psi)=(\varphi\psi)(\psi^{-1}\varphi^{-1})=I_V$,$(\varphi^{-1}\psi^{-1})(\psi\varphi)=(\psi\varphi)(\varphi^{-1}\psi^{-1})=I_V$, 因此 $\varphi\psi$ 和 $\psi\varphi$ 都是可逆变换. 反之, 若 $\varphi\psi$ 和 $\psi\varphi$ 都是可逆变换, 则存在 V 上的线性变换 ξ,η, 使得 $\varphi\psi\xi=\xi\varphi\psi=I_V$,$\psi\varphi\eta=\eta\psi\varphi=I_V$. 由 $\varphi\psi\xi=I_V$ 及命题 4.2(2)可得 φ 是满映射, 由 $\eta\psi\varphi=I_V$ 及命题 4.2(1)可得 φ 是单映射, 从而 φ 是可逆变换. 同理可证 ψ 也是可逆变换.

(2) 若 φ 是可逆变换, 任取 φ 的一个左逆变换 ψ, 则

$$\psi=\psi I_V=\psi\varphi\varphi^{-1}=I_V\varphi^{-1}=\varphi^{-1},$$

即 φ 的任一左逆变换都是逆变换 φ^{-1}. 由逆变换的唯一性可知,φ 有且仅有一个左逆变换. 反之, 若 φ 有且仅有一个左逆变换 ψ, 则 $\psi\varphi=I_V$, 且有

$$(\psi+\varphi\psi-I_V)\varphi=\psi\varphi+\varphi\psi\varphi-\varphi=I_V+\varphi-\varphi=I_V,$$

即 $\psi+\varphi\psi-I_V$ 也是 φ 的左逆变换, 从而 $\psi+\varphi\psi-I_V=\psi$, 即 $\varphi\psi=I_V$. 因此 ψ 也是 φ 的右逆变换, 从而 φ 是可逆变换. 同理可证关于右逆变换的结论.

□

例题 4.8 试构造无限维线性空间 V 以及 V 上的线性变换 φ,ψ, 使得 $\varphi\psi-\psi\varphi=I_V$.

解 Show/Hide Solution

设 V 是实系数多项式全体构成的实线性空间, 线性变换 φ,ψ 定义为: 对任一 $f(x)\in V$,$\varphi(f(x))=f'(x)$,$\psi(f(x))=xf(x)$. 容易验证 $\varphi\psi-\psi\varphi=I_V$ 成立.

□

注 事实上, 满足上述性质的线性变换 φ,ψ 绝不可能存在于有限维线性空间 V 上. 若存在, 取 V 的一组基并设 φ,ψ 的表示矩阵为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$, 则有 $\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{I}$ 成立. 上式两边同时取迹, 可得

$$0=\mathrm{tr}(\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{BA})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{I})=\dim V,$$

导出矛盾.

4.4 线性映射与矩阵

定理 4.5

设 φ 是数域 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间 V 到 m 维线性空间 U 的线性映射. 令 $\mathbb{F}^n$ 和 $\mathbb{F}^m$ 分别是 $\mathbb{F}$ 上 n 维和 m 维列向量空间. 又设 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 和 $\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\cdots,\boldsymbol{f}_m$ 分别是 V 和 U 的基,φ 在给定基下的表示矩阵为 $\boldsymbol{A}$. 记 $\eta_1:V\to\mathbb{F}^n$ 为 V 中向量映射到它在基 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 下的坐标向量的线性同构,$\eta_2:U\to\mathbb{F}^m$ 为 U 中向量映射到它在基 $\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\cdots,\boldsymbol{f}_m$ 下的坐标向量的线性同构,$\boldsymbol{A}:\mathbb{F}^n\to\mathbb{F}^m$ 为矩阵乘法诱导的线性映射, 即 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}$. 求证:$\eta_2\varphi=\boldsymbol{A}\eta_1$, 即下列图交换, 并且 $\eta_1:\mathrm{Ker}\varphi\to\mathrm{Ker}\boldsymbol{A},\eta_2:\mathrm{Im}\varphi\to\mathrm{Im}\boldsymbol{A}$ 都是线性同构.

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\varphi} & U \\ {\scriptstyle\eta_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\eta_2} \\ \mathbb{F}^n & \xrightarrow{\boldsymbol{A}} & \mathbb{F}^m \end{array}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

□

推论 4.4

(1) 记数域 $\mathbb{F}$ 上 n 维向量空间 V 到 m 维向量空间 U 的线性映射全体为 $\mathcal{L}(V,U)$,$\mathbb{F}$ 上 $m\times n$ 矩阵全体为 $M_{m\times n}(\mathbb{F})$. 各自取定 V 和 U 的一组基, 设 $\varphi\in\mathcal{L}(V,U)$ 在给定基下的表示矩阵为 $\boldsymbol{A}$, 则 $\varphi\mapsto\boldsymbol{A}$ 定义了从 $\mathcal{L}(V,U)$ 到 $M_{m\times n}(\mathbb{F})$ 的一一对应, 这个对应还是一个线性同构. 若 $m=n$, 则在这个对应下, 线性同构 (可逆线性映射) 对应于可逆矩阵. 特别地, 若 $V=U$, 上述对应还定义了一个代数同构, 即除了保持加法与数乘外, 还保持乘法. 因此, 两个向量空间之间线性映射的运算完全可以归结为矩阵的运算.

(2) 设线性映射 φ 在给定基下的表示矩阵为 $\boldsymbol{A}$, 则 $\mathrm{Ker}\varphi$ 和齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=0$ 的解空间同构,$\mathrm{Im}\varphi$ 和 $\boldsymbol{A}$ 的全体列向量张成的向量空间同构. 因此 $\dim\mathrm{Im}\varphi=\mathrm{r}(\varphi)=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$, $\dim\mathrm{Ker}\varphi=n-\mathrm{r}(\varphi)=n-\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$.

♡

证明 Show/Hide Proof

这两点由定理 4.5的结论即得.

□

命题 4.10

设 φ 是线性空间 V 到 U 的线性映射,$\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n\}$ 和 $\{\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\cdots,\boldsymbol{f}_n\}$ 是 V 的两组基,$\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n\}$ 到 $\{\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\cdots,\boldsymbol{f}_n\}$ 的过渡矩阵为 $\boldsymbol{P}$. $\{\boldsymbol{g}_1,\boldsymbol{g}_2,\cdots,\boldsymbol{g}_m\}$ 和 $\{\boldsymbol{h}_1,\boldsymbol{h}_2,\cdots,\boldsymbol{h}_m\}$ 是 U 的两组基,$\{\boldsymbol{g}_1,\boldsymbol{g}_2,\cdots,\boldsymbol{g}_m\}$ 到 $\{\boldsymbol{h}_1,\boldsymbol{h}_2,\cdots,\boldsymbol{h}_m\}$ 的过渡矩阵为 $\boldsymbol{Q}$. 又设 φ 在基 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n\}$ 和基 $\{\boldsymbol{g}_1,\boldsymbol{g}_2,\cdots,\boldsymbol{g}_m\}$ 下的表示矩阵为 $\boldsymbol{A}$, 在基 $\{\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\cdots,\boldsymbol{f}_n\}$ 和基 $\{\boldsymbol{h}_1,\boldsymbol{h}_2,\cdots,\boldsymbol{h}_m\}$ 下的表示矩阵为 $\boldsymbol{B}$. 求证:$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$.

特别地, 若 φ 是线性空间 V 上的线性变换,$\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n\}$ 和 $\{\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\cdots,\boldsymbol{f}_n\}$ 是 V 的两组基,$\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n\}$ 到 $\{\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\cdots,\boldsymbol{f}_n\}$ 的过渡矩阵为 $\boldsymbol{P}$, 又设 φ 在基 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n\}$ 下的表示矩阵为 $\boldsymbol{A}$, 则 φ 在基 $\{\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\cdots,\boldsymbol{f}_n\}$ 下的表示矩阵 $B=P^{-1}AP$.

♠

证明 Show/Hide Proof

任取 $\boldsymbol{v}\in V$, 设它在基 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n\}$ 下的坐标向量为 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)'$, 则它在基 $\{\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\cdots,\boldsymbol{f}_n\}$ 下的坐标向量为 $\boldsymbol{P}^{-1}(x_1,x_2,\cdots,x_n)'$. $\varphi(\boldsymbol{v})$ 在基 $\{\boldsymbol{g}_1,\boldsymbol{g}_2,\cdots,\boldsymbol{g}_m\}$ 下的坐标向量为 $\boldsymbol{A}(x_1,x_2,\cdots,x_n)'$, 在基 $\{\boldsymbol{h}_1,\boldsymbol{h}_2,\cdots,\boldsymbol{h}_m\}$ 下的坐标向量为 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}^{-1}(x_1,x_2,\cdots,x_n)'$. 由于从 $\{\boldsymbol{g}_1,\boldsymbol{g}_2,\cdots,\boldsymbol{g}_m\}$ 到 $\{\boldsymbol{h}_1,\boldsymbol{h}_2,\cdots,\boldsymbol{h}_m\}$ 的过渡矩阵为 $\boldsymbol{Q}$, 故

$$\boldsymbol{A}(x_1,x_2,\cdots,x_n)'=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}^{-1}(x_1,x_2,\cdots,x_n)'.$$

因为 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)'$ 是任意的, 故 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{QBP}^{-1}$, 即 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{AP}$.

□

命题 4.11

设 φ 是有限维线性空间 V 到 U 的线性映射, 求证: 必存在 V 和 U 的两组基, 使线性映射 φ 在两组基下的表示矩阵为 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n\}$ 是 V 的一组基,$\{\boldsymbol{g}_1,\boldsymbol{g}_2,\cdots,\boldsymbol{g}_m\}$ 是 U 的一组基,φ 在这两组基下的表示矩阵为 $\boldsymbol{A}$. 由相抵标准型理论可知, 存在 m 阶非异阵 $\boldsymbol{Q}$,n 阶非异阵 $\boldsymbol{P}$, 使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$. 设 $\{\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\cdots,\boldsymbol{f}_n\}$ 是 V 的一组新基, 使得从 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n\}$ 到 $\{\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\cdots,\boldsymbol{f}_n\}$ 的过渡矩阵为 $\boldsymbol{P}$; 设 $\{\boldsymbol{h}_1,\boldsymbol{h}_2,\cdots,\boldsymbol{h}_m\}$ 是 U 的一组新基, 使得从 $\{\boldsymbol{g}_1,\boldsymbol{g}_2,\cdots,\boldsymbol{g}_m\}$ 到 $\{\boldsymbol{h}_1,\boldsymbol{h}_2,\cdots,\boldsymbol{h}_m\}$ 的过渡矩阵为 $\boldsymbol{Q}$, 则由命题 4.10可知,φ 在两组新基下的表示矩阵为 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$.

□

注 利用这个命题可以得到 $\mathrm{Ker}\varphi=L(\boldsymbol{f}_{r+1},\cdots,\boldsymbol{f}_n)$, $\mathrm{Im}\varphi=L(\boldsymbol{h}_1,\cdots,\boldsymbol{h}_r)$, 由此即得线性映射的维数公式.

定理 4.6 (线性映射维数公式)

设 V,U 是数域 $\mathbb{K}$ 上的有限维线性空间,$\varphi:V\to U$ 是线性映射,$\varphi:V\to U$ 为线性映射, 求证:

$$\dim\mathrm{Ker}\varphi+\dim\mathrm{Im}\varphi=\dim V.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

证法一: 设 $\dim V=n,\dim\mathrm{Ker}\varphi=k$, 我们只要证明 $\dim\mathrm{Im}\varphi=n-k$ 即可. 取 $\mathrm{Ker}\varphi$ 的一组基 $\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_k$, 并将其扩张为 V 的一组基 $\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_k,\boldsymbol{e}_{k+1},\cdots,\boldsymbol{e}_n$. 任取 $\boldsymbol{\alpha}\in V$, 设 $\boldsymbol{\alpha}=c_1\boldsymbol{e}_1+\cdots+c_k\boldsymbol{e}_k+c_{k+1}\boldsymbol{e}_{k+1}+\cdots+c_n\boldsymbol{e}_n$, 则 $\varphi(\boldsymbol{\alpha})=c_{k+1}\varphi(\boldsymbol{e}_{k+1})+\cdots+c_n\varphi(\boldsymbol{e}_n)$, 即 $\mathrm{Im}\varphi$ 中任一向量都是 $\varphi(\boldsymbol{e}_{k+1}),\cdots,\varphi(\boldsymbol{e}_n)$ 的线性组合. 下证 $\varphi(\boldsymbol{e}_{k+1}),\cdots,\varphi(\boldsymbol{e}_n)$ 线性无关. 设 $\lambda_{k+1}\varphi(\boldsymbol{e}_{k+1})+\cdots+\lambda_n\varphi(\boldsymbol{e}_n)=\boldsymbol{0}$, 则 $\varphi(\lambda_{k+1}\boldsymbol{e}_{k+1}+\cdots+\lambda_n\boldsymbol{e}_n)=\boldsymbol{0}$, 即 $\lambda_{k+1}\boldsymbol{e}_{k+1}+\cdots+\lambda_n\boldsymbol{e}_n\in\mathrm{Ker}\varphi$, 故可设 $\lambda_{k+1}\boldsymbol{e}_{k+1}+\cdots+\lambda_n\boldsymbol{e}_n=\lambda_1\boldsymbol{e}_1+\cdots+\lambda_k\boldsymbol{e}_k$, 再由 $\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_k,\boldsymbol{e}_{k+1},\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 线性无关可知 $\lambda_1=\cdots=\lambda_k=\lambda_{k+1}=\cdots=\lambda_n=0$. 因此 $\varphi(\boldsymbol{e}_{k+1}),\cdots,\varphi(\boldsymbol{e}_n)$ 是 $\mathrm{Im}\varphi$ 的一组基, 从而 $\dim\mathrm{Im}\varphi=n-k$, 结论得证.

证法二 (从商空间的角度): 设由 φ 诱导的线性映射 $\overline{\varphi}:V/\mathrm{Ker}\varphi\to\mathrm{Im}\varphi$,$\overline{\varphi}(\boldsymbol{v}+\mathrm{Ker}\varphi)=\varphi(\boldsymbol{v})$. 先证是 $\overline{\varphi}$ 线性同构的.

首先,$\overline{\varphi}$ 的定义不依赖于 $\mathrm{Ker}\varphi-$ 陪集代表元的选取. 事实上, 若 $\boldsymbol{v}_1+\mathrm{Ker}\varphi=\boldsymbol{v}_2+\mathrm{Ker}\varphi$, 即 $\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2\in\mathrm{Ker}\varphi$, 则 $0=\varphi(\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2)=\varphi(\boldsymbol{v}_1)-\varphi(\boldsymbol{v}_2)$, 即 $\varphi(\boldsymbol{v}_1)=\varphi(\boldsymbol{v}_2)$. 其次, 容易验证 $\overline{\varphi}$ 是一个线性映射. 再次, 由 $\overline{\varphi}$ 的定义不难看出它是满射. 最后, 由 $\overline{\varphi}$ 的定义可知 $\mathrm{Ker}\overline{\varphi}=\{\boldsymbol{0}+\mathrm{Ker}\varphi\}$ 是商空间 $V/\mathrm{Ker}\varphi$ 的零子空间, 故为单射, 从而 $\overline{\varphi}:V/\mathrm{Ker}\varphi\to\mathrm{Im}\varphi$ 是线性同构. 由商空间的维数公式可得

$$\dim\mathrm{Im}\varphi=\dim(V/\mathrm{Ker}\varphi)=\dim V-\dim\mathrm{Ker}\varphi,$$

由此即得线性映射的维数公式.

□

推论 4.5

设 $\varphi:V\to U$ 为线性映射,$\mathrm{Ker}\varphi$ 的一组基为 $\boldsymbol{e}_{r+1}\cdots,\boldsymbol{e}_n$, 并将其扩张为 V 的一组基 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$. 则 $\varphi(\boldsymbol{e}_1),\cdots,\varphi(\boldsymbol{e}_r)$ 一定是 $\mathrm{Im}\varphi$ 的一组基.

♡

证明 Show/Hide Proof

由命题 4.6的证法一立得.

□

例题 4.9 已知线性空间 V 有子空间 U,U 中的所有复矩阵都是可逆的, 证明子空间 U 的维数不大于 n.

证明 Show/Hide Proof

假设子空间 U 的维数大于 n, 即 $\dim U \geqslant n+1$. 在 $\mathbb{C}^n$ 中任取一个非零向量 $x \neq 0$, 定义线性映射 $\phi_x : U \to \mathbb{C}^n$ 为 $\phi_x(A) = Ax$. 根据线性映射的维数公式可得

$$\dim(\ker \phi_x) + \dim(\mathrm{Im}\phi_x) = \dim U.$$

因为 $\dim(\mathrm{Im}\phi_x) \leqslant n$, 所以 $\dim(\ker \phi_x) \geqslant \dim U - n \geqslant 1$. 因此, 存在非零矩阵 $A_0 \in \ker \phi_x$, 使得 $A_0 x = 0$. 由于 x 是非零向量, 这说明齐次线性方程组 $A_0 X = 0$ 存在非零解, 即 $\det(A_0) = 0$. 所以 A_0 是不可逆矩阵, 这与题设矛盾! 因此, 假设不成立,$\dim U \leqslant n$.

□

命题 4.12

设 φ 是 n 维线性空间 V 到 m 维线性空间 U 的线性映射,φ 在给定基下的表示矩阵为 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$. 求证:$\varphi$ 是满映射的充要条件是 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}) = m$($\boldsymbol{A}$ 行满秩),φ 是单映射的充要条件是 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}) = n$($\boldsymbol{A}$ 列满秩).

♠

笔记 Show/Hide Note

$\dim \mathrm{Im}\varphi = \mathrm{r}(\boldsymbol{A})$ 和 $\dim \mathrm{Ker}\varphi = n - \mathrm{r}(\boldsymbol{A})$ 的原因见线性映射与矩阵基本结论 (2).

证明 Show/Hide Proof

注意到 $\dim \mathrm{Im}\varphi = \mathrm{r}(\boldsymbol{A})$, 并且 φ 是满映射的充要条件是 $\mathrm{Im}\varphi = U$, 这也等价于 $\dim \mathrm{Im}\varphi = \dim U = m$, 故第一个结论成立.

注意到 $\dim \mathrm{Ker}\varphi = n - \mathrm{r}(\boldsymbol{A})$, 并且 φ 是单映射的充要条件是 $\mathrm{Ker}\varphi = 0$, 这也等价于 $\dim \mathrm{Ker}\varphi = 0$, 故第二个结论成立.

□

命题 4.13

设 $\varphi : V \to U$ 为线性映射且 φ 的秩为 r, 证明: 存在 r 个秩为 1 的线性映射 $\varphi_i : V \to U (1 \leqslant i \leqslant r)$, 使得 $\varphi = \varphi_1 + \cdots + \varphi_r$.

♠

证明 Show/Hide Proof

取定 V 和 U 的两组基, 设 φ 在这两组基下的表示矩阵为 $\boldsymbol{A}$, 则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}) = \mathrm{r}(\varphi) = r$. 由矩阵的秩 1 分解可知, 存在 r 个秩为 1 的矩阵 $\boldsymbol{A}_i (1 \leqslant i \leqslant r)$, 使得 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}_1 + \cdots + \boldsymbol{A}_r$. 由于线性映射和表示矩阵之间一一对应, 故存在线性映射 $\varphi_i : V \to U (1 \leqslant i \leqslant r)$, 使得 $\varphi = \varphi_1 + \cdots + \varphi_r$, 且 $\mathrm{r}(\varphi_i) = \mathrm{r}(\boldsymbol{A}_i) = 1$.

□

命题 4.14

设 φ 是线性空间 V 上的线性变换, 若它在 V 的任一组基下的表示矩阵都相同, 求证:φ 是纯量变换, 即存在常数 k, 使得 $\varphi(\boldsymbol{\alpha}) = k\boldsymbol{\alpha}$ 对一切 $\boldsymbol{\alpha} \in V$ 都成立.

♠

证明 Show/Hide Proof

取定 V 的一组基, 设 φ 在这组基下的表示矩阵是 $\boldsymbol{A}$. 由已知条件可知, 对任意一个同阶可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$, 即 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$. 因此矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和任意一个可逆矩阵乘法可交换, 于是由命题 2.9可知 $\boldsymbol{A} = k\boldsymbol{I}_n$, 由此即知 φ 是纯量变换.

□

4.4.1 将矩阵问题转化为线性映射问题

我们将线性映射的问题转化为矩阵问题来处理. 反之, 我们也可将矩阵问题转化为线性映射 (线性变换) 问题来处理. 一般的处理方式如下:

设 $\boldsymbol{A}$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 $m\times n$ 矩阵, 定义列向量空间 $\mathbb{F}^n$ 到 $\mathbb{F}^m$ 的线性映射:$\varphi(\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}$, 容易验证在 $\mathbb{F}^n$ 和 $\mathbb{F}^m$ 的标准单位列向量构成的基下,φ 的表示矩阵就是 $\boldsymbol{A}$. 同理, 若 $\boldsymbol{A}$ 是 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶矩阵, 定义 $\mathbb{F}^n$ 上的线性变换:$\varphi(\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}$, 容易验证在 $\mathbb{F}^n$ 的标准单位列向量构成的基下,φ 的表示矩阵就是 $\boldsymbol{A}$.

因此, 我们有时就把这个线性映射 (线性变换) 写为 $\boldsymbol{A}$. 上述把代数问题转化成几何问题的语言表述, 在后面的章节中一直会用到. 某些矩阵问题采用这种方式转化为线性映射 (线性变换) 问题后, 往往变得比较容易解决或者可以充分利用几何直观去得到解题思路.

例题 4.10 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是数域 $\mathbb{F}$ 上的 $m\times n$ 矩阵, 求证: 方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=0,\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=0$ 同解的充要条件是存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}$.

证明 Show/Hide Proof

因为 $\boldsymbol{P}$ 是可逆矩阵, 充分性是显然的. 现通过两种方法来证明必要性.

证法一 (代数方法): 由条件可得方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=0,\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=0,\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=0$ 都同解, 从而有

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}.$$

注意到结论 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}$ 就是说 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 可以通过初等行变换相互转化, 因此在证明的过程中, 对 $\boldsymbol{A}$ 或 $\boldsymbol{B}$ 实施初等行变换不影响结论的证明. 设

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\ \boldsymbol{\alpha}_2\\ \vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_m\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1\\ \boldsymbol{\beta}_2\\ \vdots\\ \boldsymbol{\beta}_m\end{pmatrix}$$

分别为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的行分块. 不妨对 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都进行行对换, 故可设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的行向量的极大无关组,$\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$ 是 $\boldsymbol{B}$ 的行向量的极大无关组. 由于 $\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}=r$, 故由命题 3.10可知,$\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 和 $\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$ 是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 的两组极大无关组. 设 $\boldsymbol{\beta}_i=\sum\limits_{j=1}^{r}c_{ij}\boldsymbol{\alpha}_j(1\leqslant i\leqslant r)$, 即 $\widetilde{\boldsymbol{A}}=\boldsymbol{C}\widetilde{\boldsymbol{B}}$, 则由 $\widetilde{\boldsymbol{A}},\widetilde{\boldsymbol{B}}$ 都可逆知,r 阶方阵 $\boldsymbol{C}=(c_{ij})$ 是非异阵. 设 $\boldsymbol{\beta}_i-\boldsymbol{\alpha}_i=\sum\limits_{j=1}^{r}d_{ij}\boldsymbol{\alpha}_j(r+1\leqslant i\leqslant m),\boldsymbol{D}=(d_{ij})$ 是 $(m-r)\times r$ 矩阵, 则容易验证 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{C} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{D} & \boldsymbol{I}_{m-r}\end{pmatrix}$ 是 m 阶非异阵, 并且满足 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}$.

证法二 (几何方法): 将问题转化成几何的语言即为: 设 V 是 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间,U 是 $\mathbb{F}$ 上的 m 维线性空间,$\varphi,\psi:V\to U$ 是两个线性映射. 求证: 若 $\mathrm{Ker}\varphi=\mathrm{Ker}\psi$, 则存在 U 上的自同构 σ, 使得 $\psi=\sigma\varphi$.

设 $\mathrm{r}(\varphi)=r$, 则 $\dim\mathrm{Ker}\varphi=\dim\mathrm{Ker}\psi=n-r$. 取 $\mathrm{Ker}\varphi=\mathrm{Ker}\psi$ 的一组基 $\boldsymbol{e}_{r+1},\cdots,\boldsymbol{e}_n$, 并将其扩张为 V 的一组基 $\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_r,\boldsymbol{e}_{r+1},\cdots,\boldsymbol{e}_n$. 根据推论 4.5可知,$\varphi(\boldsymbol{e}_1),\cdots,\varphi(\boldsymbol{e}_r)$ 是 $\mathrm{Im}\varphi$ 的一组基, 故可将其扩张为 U 的一组基 $\varphi(\boldsymbol{e}_1),\cdots,\varphi(\boldsymbol{e}_r),\boldsymbol{f}_{r+1},\cdots,\boldsymbol{f}_m$. 同理可知,$\psi(\boldsymbol{e}_1),\cdots,\psi(\boldsymbol{e}_r)$ 是 $\mathrm{Im}\psi$ 的一组基, 故可将其扩张为 U 的一组基 $\psi(\boldsymbol{e}_1),\cdots,\psi(\boldsymbol{e}_r),\boldsymbol{g}_{r+1},\cdots,\boldsymbol{g}_m$. 定义 U 上的线性变换 σ 如下:

$$\sigma(\varphi(\boldsymbol{e}_i))=\psi(\boldsymbol{e}_i),1\leqslant i\leqslant r;\ \sigma(\boldsymbol{f}_j)=\boldsymbol{g}_j,r+1\leqslant j\leqslant m.$$

因为 σ 把 U 的一组基映射为 U 的另一组基, 故 σ 是 U 的自同构. 又对 $r+1\leqslant j\leqslant n,\sigma(\varphi(\boldsymbol{e}_j))=0=\psi(\boldsymbol{e}_j)$, 故 $\sigma\varphi=\psi$ 成立.

□

命题 4.15

若数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 相似, 求证: 它们可以看成是某个线性空间上同一个线性变换在不同基下的表示矩阵.

♠

笔记 Show/Hide Note

由下面的证明可知这个线性变换 φ 就是由矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的乘法诱导的线性变换. 两组不同的基就是标准基与可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 的列向量.

证明 Show/Hide Proof

令 $V=\mathbb{F}^n$ 是 n 维列向量空间,$\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n\}$ 是由 n 维标准单位列向量构成的基,φ 是由矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的乘法诱导的线性变换, 容易验证 φ 在基 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n\}$ 下的表示矩阵就是 $\boldsymbol{A}$. 已知 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 相似, 即存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$. 令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\cdots,\boldsymbol{f}_n)$ 为其列分块, 由于 $\boldsymbol{P}$ 可逆, 故 $\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\cdots,\boldsymbol{f}_n$ 线性无关, 从而是 V 的一组基. 注意到从基 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n\}$ 到基 $\{\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\cdots,\boldsymbol{f}_n\}$ 的过渡矩阵就是 $\boldsymbol{P}$, 因此线性变换 φ 在基 $\{\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\cdots,\boldsymbol{f}_n\}$ 下的表示矩阵为 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$.

□

例题 4.11 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上 n 阶矩阵全体构成的线性空间,φ 是 V 上的线性变换:$\varphi(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}'$. 证明: 存在 V 的一组基, 使得 φ 在这组基下的表示矩阵是一个对角矩阵且主对角元素全是 1 或 -1, 并求出 1 和 -1 的个数.

证明 Show/Hide Proof

设 V_1 是由 n 阶对称矩阵组成的子空间,V_2 是由反对称矩阵组成的子空间, 则由命题 3.26可得

$$V=V_1\oplus V_2.$$

取 V_1 的一组基和 V_2 的一组基拼成 V 的一组基, 则 φ 在这组基下的表示矩阵是对角矩阵且主对角元素或为 1 或为 -1. 因为 $\dim V_1=\dfrac{1}{2}n(n+1)$,$\dim V_2=\dfrac{1}{2}n(n-1)$, 故 1 的个数为 $\dfrac{1}{2}n(n+1)$,-1 的个数为 $\dfrac{1}{2}n(n-1)$.

□

例题 4.12 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间,φ,ψ 是 V 上的线性变换且 $\varphi^2=0$,$\psi^2=0$,$\varphi\psi+\psi\varphi=\boldsymbol{I}$,$\boldsymbol{I}$ 是 V 上的恒等变换. 求证:

(1) $V=\mathrm{Ker}\varphi\oplus\mathrm{Ker}\psi$;

(2) 若 V 是二维空间, 则存在 V 的基 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2$, 使得 φ,ψ 在这组基下的表示矩阵分别为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix};$$

(3) V 必是偶数维空间且若 V 是 $2k$ 维空间, 则存在 V 的一组基, 使得 φ,ψ 在这组基下的表示矩阵分别为下列分块对角矩阵:

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}&\cdots&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}&\cdots&\boldsymbol{O}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}&\cdots&\boldsymbol{A}\end{pmatrix},\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}&\cdots&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}&\cdots&\boldsymbol{O}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}&\cdots&\boldsymbol{B}\end{pmatrix},$$

其中主对角线上分别有 k 个 $\boldsymbol{A}$ 和 k 个 $\boldsymbol{B}$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 任取 $\boldsymbol{\alpha}\in V$, 则由 $\boldsymbol{I}=\varphi\psi+\psi\varphi$ 得到 $\boldsymbol{\alpha}=\varphi\psi(\boldsymbol{\alpha})+\psi\varphi(\boldsymbol{\alpha})$. 注意到 $\varphi\psi(\boldsymbol{\alpha})\in\mathrm{Ker}\varphi$,$\psi\varphi(\boldsymbol{\alpha})\in\mathrm{Ker}\psi$, 因此 $V=\mathrm{Ker}\varphi+\mathrm{Ker}\psi$. 又若 $\boldsymbol{\beta}\in\mathrm{Ker}\varphi\cap\mathrm{Ker}\psi$, 则 $\boldsymbol{\beta}=\varphi\psi(\boldsymbol{\beta})+\psi\varphi(\boldsymbol{\beta})=0$, 即 $\mathrm{Ker}\varphi\cap\mathrm{Ker}\psi=0$. 于是 $V=\mathrm{Ker}\varphi\oplus\mathrm{Ker}\psi$.

(2) 取 $\boldsymbol{0}\neq\boldsymbol{e}_1\in\mathrm{Ker}\psi$,$\boldsymbol{e}_2=\varphi(\boldsymbol{e}_1)$, 则 $\varphi(\boldsymbol{e}_2)=\varphi^2(\boldsymbol{e}_1)=0$, 即 $\boldsymbol{e}_2\in\mathrm{Ker}\varphi$. 又若 $\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{0}$, 则 $\boldsymbol{e}_1\in\mathrm{Ker}\varphi\cap\mathrm{Ker}\psi=0$, 和假设矛盾, 于是 $\boldsymbol{e}_2\neq\boldsymbol{0}$. 因此 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2$ 组成 V 的一组基, 不难验证在这组基下,φ,ψ 的表示矩阵符合要求 $(\psi(\boldsymbol{e}_2)=\psi(\varphi(\boldsymbol{e}_1))=\psi\varphi(\boldsymbol{e}_1)=\boldsymbol{I}(\boldsymbol{e}_1)-\varphi\psi(\boldsymbol{e}_1)=\boldsymbol{e}_1)$.

(3) 设 $\dim\mathrm{Ker}\psi=k$, 并取 $\mathrm{Ker}\psi$ 的一组基 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_k$. 令 $\boldsymbol{e}_{k+1}=\varphi(\boldsymbol{e}_1)$,$\boldsymbol{e}_{k+2}=\varphi(\boldsymbol{e}_2)$,$\cdots$,$\boldsymbol{e}_{2k}=\varphi(\boldsymbol{e}_k)$, 则由

$\varphi^2=0$ 可得 $\boldsymbol{e}_{k+1},\boldsymbol{e}_{k+2},\cdots,\boldsymbol{e}_{2k}$ 都属于 $\mathrm{Ker}\varphi$. 我们先证明向量组 $\boldsymbol{e}_{k+1},\boldsymbol{e}_{k+2},\cdots,\boldsymbol{e}_{2k}$ 是线性无关的. 设有

$$c_1\boldsymbol{e}_{k+1}+c_2\boldsymbol{e}_{k+2}+\cdots+c_k\boldsymbol{e}_{2k}=\boldsymbol{0},$$

两边作用 ψ, 可得

$$c_1\psi(\boldsymbol{e}_{k+1})+c_2\psi(\boldsymbol{e}_{k+2})+\cdots+c_k\psi(\boldsymbol{e}_{2k})=\boldsymbol{0}.$$

注意到 $\boldsymbol{e}_1=\varphi\psi(\boldsymbol{e}_1)+\psi\varphi(\boldsymbol{e}_1)=\psi(\boldsymbol{e}_{k+1})$, 同理 $\boldsymbol{e}_2=\psi(\boldsymbol{e}_{k+2}),\cdots,\boldsymbol{e}_k=\psi(\boldsymbol{e}_{2k})$. 因此上式就是

$$c_1\boldsymbol{e}_1+c_2\boldsymbol{e}_2+\cdots+c_k\boldsymbol{e}_k=\boldsymbol{0}.$$

而 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_k$ 线性无关, 故 $c_1=c_2=\cdots=c_k=0$, 即向量组 $\boldsymbol{e}_{k+1},\boldsymbol{e}_{k+2},\cdots,\boldsymbol{e}_{2k}$ 线性无关. 特别地, 我们有 $\dim\mathrm{Ker}\varphi\geqslant k=\dim\mathrm{Ker}\psi$. 由于 φ,ψ 的地位是对称的, 故同理可证 $\dim\mathrm{Ker}\psi\geqslant\dim\mathrm{Ker}\varphi$, 从而 $\dim\mathrm{Ker}\varphi=\dim\mathrm{Ker}\psi=k$, 并且 $\boldsymbol{e}_{k+1},\boldsymbol{e}_{k+2},\cdots,\boldsymbol{e}_{2k}$ 是 $\mathrm{Ker}\varphi$ 的一组基. 因为 $V=\mathrm{Ker}\varphi\oplus\mathrm{Ker}\psi$, 故 $\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_k,\boldsymbol{e}_{k+1},\cdots,\boldsymbol{e}_{2k}$ 组成 V 的一组基. 现将基向量排列如下:

$$\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_{k+1},\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_{k+2},\cdots,\boldsymbol{e}_k,\boldsymbol{e}_{2k}.$$

不难验证, 在这组基下 φ,ψ 的表示矩阵即为所求.

□

4.5 像空间和核空间

命题 4.16

设 φ 是向量空间 V 上的线性变换, 则

$$V\supseteq\mathrm{Im}\varphi\supseteq\mathrm{Im}\varphi^2\supseteq\cdots\supseteq\mathrm{Im}\varphi^n\supseteq\mathrm{Im}\varphi^{n+1}\supseteq\cdots,$$

$$\mathrm{Ker}\varphi\subseteq\mathrm{Ker}\varphi^2\subseteq\cdots\subseteq\mathrm{Ker}\varphi^n\subseteq\mathrm{Ker}\varphi^{n+1}\subseteq\cdots\subseteq V.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

由像空间和核空间的定义易证.

□

例题 4.13 设线性空间 V 上的线性变换 φ 在基 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3,\boldsymbol{e}_4\}$ 下的表示矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&2&1\\-1&2&1&3\\1&2&5&5\\2&-2&1&-2\end{pmatrix},$$

求 φ 的核空间与像空间 (用基的线性组合来表示).

证明 Show/Hide Proof

像空间通过坐标向量同构于 $\boldsymbol{A}$ 的列向量生成的子空间, 通过计算可得 $\boldsymbol{A}$ 的秩等于 2, 且 $\boldsymbol{A}$ 的第一、第二列向量线性无关, 于是 $\mathrm{Im}\varphi$ 的基的坐标向量为 $(1,-1,1,2)',(0,2,2,-2)'$, 从而 $\mathrm{Im}\varphi=k_1(\boldsymbol{e}_1-\boldsymbol{e}_2+\boldsymbol{e}_3+2\boldsymbol{e}_4)+k_2(2\boldsymbol{e}_2+2\boldsymbol{e}_3-2\boldsymbol{e}_4)$. 核空间通过坐标向量同构于齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=0$ 的解空间, 通过计算可得该方程组的基础解系为 $(-4,-3,2,0)',(-1,-2,0,1)'$, 此即 $\mathrm{Ker}\varphi$ 的基的坐标向量, 于是 $\mathrm{Ker}\varphi=k_1(-4\boldsymbol{e}_1-3\boldsymbol{e}_2+2\boldsymbol{e}_3)+k_2(-\boldsymbol{e}_1-2\boldsymbol{e}_2+\boldsymbol{e}_4)$.

□

命题 4.17

设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间,$\varphi_1,\varphi_2,\cdots,\varphi_k$ 是 V 上的非零线性变换. 求证: 存在 $\boldsymbol{\alpha}\in V$, 使得 $\varphi_i(\boldsymbol{\alpha})\neq0(1\leqslant i\leqslant k)$.

♠

证明 Show/Hide Proof

因为 $\varphi_i \neq 0$, 所以 $\mathrm{Ker}\varphi_i$ 是 V 的真子空间. 由覆盖定理可知, 有限个真子空间 $\mathrm{Ker}\varphi_i$ 不能覆盖全空间 V, 故必存在 $\boldsymbol{\alpha} \in V$, 使得 $\boldsymbol{\alpha}$ 不属于任意一个 $\mathrm{Ker}\varphi_i$, 从而结论得证.

□

命题 4.18

设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间,$\varphi_1, \varphi_2, \cdots, \varphi_k$ 是 V 上互不相同的线性变换. 求证: 存在 $\boldsymbol{\alpha} \in V$, 使得 $\varphi_1(\boldsymbol{\alpha}), \varphi_2(\boldsymbol{\alpha}), \cdots, \varphi_k(\boldsymbol{\alpha})$ 互不相同.

♠

证明 Show/Hide Proof

令 $\varphi_{ij} = \varphi_i - \varphi_j (1 \leqslant i < j \leqslant k)$, 则 φ_{ij} 是 V 上的非零线性变换. 由命题 4.17可知, 存在 $\boldsymbol{\alpha} \in V$, 使得 $\varphi_{ij}(\boldsymbol{\alpha}) \neq 0$, 即 $\varphi_i(\boldsymbol{\alpha}) \neq \varphi_j(\boldsymbol{\alpha}) (1 \leqslant i < j \leqslant k)$, 从而结论得证.

□

命题 4.19

设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵, 求证:$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^n) = \mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{n+1}) = \mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{n+2}) = \cdots$.

♠

证明 Show/Hide Proof

证法一 (代数方法): 由秩的不等式可得

$$n = \mathrm{r}(\boldsymbol{I}_n) \geqslant \mathrm{r}(\boldsymbol{A}) \geqslant \mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2) \geqslant \cdots \geqslant \mathrm{r}(\boldsymbol{A}^n) \geqslant \mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{n+1}) \geqslant 0.$$

上述 $n+2$ 个整数都在 $[0, n]$ 之间, 故由抽屉原理可知, 存在某个整数 $m \in [0, n]$, 使得 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^m) = \mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{m+1})$. 对任意的 $k \geqslant m$, 由矩阵秩的 Frobenius 不等式可得

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{k+1}) = \mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{k-m}\boldsymbol{A}^m\boldsymbol{A}) \geqslant \mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{k-m}\boldsymbol{A}^m) + \mathrm{r}(\boldsymbol{A}^m\boldsymbol{A}) - \mathrm{r}(\boldsymbol{A}^m) = \mathrm{r}(\boldsymbol{A}^k),$$

又 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{k+1}) \leqslant \mathrm{r}(\boldsymbol{A}^k)$, 故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{k+1}) = \mathrm{r}(\boldsymbol{A}^k)$ 对任意的 $k \geqslant m$ 成立, 结论得证.

证法二 (几何方法): 令 φ 为在 n 维列向量空间上由矩阵 $\boldsymbol{A}$ 乘法诱导的线性变换, 则 φ 在标准基下的表示矩阵就是 $\boldsymbol{A}$, 并且不难发现对 $\forall k \in \mathbb{N}$,φ^k 在标准基下的表示矩阵是 $\boldsymbol{A}^k$. 因此 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^k) = \dim \mathrm{Im}\varphi^k$, 故原命题等价于 $\dim \mathrm{Im}\varphi^n = \dim \mathrm{Im}\varphi^{n+1} = \dim \mathrm{Im}\varphi^{n+2} = \cdots$. 注意下列子空间链:

$$V \supseteq \mathrm{Im}\varphi \supseteq \mathrm{Im}\varphi^2 \supseteq \cdots \supseteq \mathrm{Im}\varphi^n \supseteq \mathrm{Im}\varphi^{n+1}.$$

上述 $n+2$ 个子空间的维数都在 $[0, n]$ 之间, 故由抽屉原理可知, 存在某个整数 $m \in [0, n]$, 使得 $\mathrm{Im}\varphi^m = \mathrm{Im}\varphi^{m+1}$. 现要证明对任意的 $k \geqslant m$,$\mathrm{Im}\varphi^k = \mathrm{Im}\varphi^{k+1}$. 一方面,$\mathrm{Im}\varphi^{k+1} \subseteq \mathrm{Im}\varphi^k$ 是显然的. 另一方面, 任取 $\boldsymbol{\alpha} \in \mathrm{Im}\varphi^k$, 则存在 $\boldsymbol{\beta} \in V$, 使得 $\boldsymbol{\alpha} = \varphi^k(\boldsymbol{\beta})$. 由于 $\varphi^m(\boldsymbol{\beta}) \in \mathrm{Im}\varphi^m = \mathrm{Im}\varphi^{m+1}$, 故存在 $\boldsymbol{\gamma} \in V$, 使得 $\varphi^m(\boldsymbol{\beta}) = \varphi^{m+1}(\boldsymbol{\gamma})$, 从而

$$\boldsymbol{\alpha} = \varphi^k(\boldsymbol{\beta}) = \varphi^{k-m}(\varphi^m(\boldsymbol{\beta})) = \varphi^{k-m}(\varphi^{m+1}(\boldsymbol{\gamma})) = \varphi^{k+1}(\boldsymbol{\gamma}) \in \mathrm{Im}\varphi^{k+1},$$

故 $\mathrm{Im}\varphi^k = \mathrm{Im}\varphi^{k+1}$ 对任意的 $k \geqslant m$ 成立, 取维数后即得结论.

□

推论 4.6

(1) 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵, 则一定存在整数 $m \in [0, n]$, 使得 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^m) = \mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{m+1}) = \mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{m+2}) = \cdots$.

(2) 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 则必存在整数 $m \in [0, n]$, 使得

$$\dim \mathrm{Im}\varphi^m = \dim \mathrm{Im}\varphi^{m+1} = \dim \mathrm{Im}\varphi^{m+2} = \cdots.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 证法一 (代数方法): 由秩的不等式可得

$$n = \mathrm{r}(\boldsymbol{I}_n) \geqslant \mathrm{r}(\boldsymbol{A}) \geqslant \mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2) \geqslant \cdots \geqslant \mathrm{r}(\boldsymbol{A}^n) \geqslant \mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{n+1}) \geqslant 0.$$

上述 $n+2$ 个整数都在 $[0, n]$ 之间, 故由抽屉原理可知, 存在某个整数 $m \in [0, n]$, 使得 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^m) = \mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{m+1})$. 对任

意的 $k \geqslant m$, 由矩阵秩的 Frobenius 不等式可得

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{k+1}) = \mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{k-m}\boldsymbol{A}^{m}\boldsymbol{A}) \geqslant \mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{k-m}\boldsymbol{A}^{m}) + \mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{m}\boldsymbol{A}) - \mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{m}) = \mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{k}),$$

又 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{k+1}) \leqslant \mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{k})$, 故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{k+1}) = \mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{k})$ 对任意的 $k \geqslant m$ 成立, 结论得证.

证法二 (几何方法): 令 φ 为在 n 维列向量空间上由矩阵 $\boldsymbol{A}$ 乘法诱导的线性变换, 则 φ 在标准基下的表示矩阵就是 $\boldsymbol{A}$, 并且不难发现对 $\forall k \in \mathbb{N}$,φ^k 在标准基下的表示矩阵是 $\boldsymbol{A}^k$. 因此 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^k) = \dim \mathrm{Im}\varphi^k$, 故原命题等价于 $\dim \mathrm{Im}\varphi^n = \dim \mathrm{Im}\varphi^{n+1} = \dim \mathrm{Im}\varphi^{n+2} = \cdots$. 注意下列子空间链:

$$V \supseteq \mathrm{Im}\varphi \supseteq \mathrm{Im}\varphi^2 \supseteq \cdots \supseteq \mathrm{Im}\varphi^n \supseteq \mathrm{Im}\varphi^{n+1}.$$

上述 $n+2$ 个子空间的维数都在 $[0,n]$ 之间, 故由抽屉原理可知, 存在某个整数 $m \in [0,n]$, 使得 $\mathrm{Im}\varphi^m = \mathrm{Im}\varphi^{m+1}$. 现要证明对任意的 $k \geqslant m$,$\mathrm{Im}\varphi^k = \mathrm{Im}\varphi^{k+1}$. 一方面,$\mathrm{Im}\varphi^{k+1} \subseteq \mathrm{Im}\varphi^k$ 是显然的. 另一方面, 任取 $\boldsymbol{\alpha} \in \mathrm{Im}\varphi^k$, 则存在 $\boldsymbol{\beta} \in V$, 使得 $\boldsymbol{\alpha} = \varphi^k(\boldsymbol{\beta})$. 由于 $\varphi^m(\boldsymbol{\beta}) \in \mathrm{Im}\varphi^m = \mathrm{Im}\varphi^{m+1}$, 故存在 $\boldsymbol{\gamma} \in V$, 使得 $\varphi^m(\boldsymbol{\beta}) = \varphi^{m+1}(\boldsymbol{\gamma})$, 从而

$$\boldsymbol{\alpha} = \varphi^k(\boldsymbol{\beta}) = \varphi^{k-m}(\varphi^m(\boldsymbol{\beta})) = \varphi^{k-m}(\varphi^{m+1}(\boldsymbol{\gamma})) = \varphi^{k+1}(\boldsymbol{\gamma}) \in \mathrm{Im}\varphi^{k+1},$$

故 $\mathrm{Im}\varphi^k = \mathrm{Im}\varphi^{k+1}$ 对任意的 $k \geqslant m$ 成立, 取维数后即得结论.

(2) 注意下列子空间链:

$$V \supseteq \mathrm{Im}\varphi \supseteq \mathrm{Im}\varphi^2 \supseteq \cdots \supseteq \mathrm{Im}\varphi^n \supseteq \mathrm{Im}\varphi^{n+1}.$$

上述 $n+2$ 个子空间的维数都在 $[0,n]$ 之间, 故由抽屉原理可知, 存在某个整数 $m \in [0,n]$, 使得 $\mathrm{Im}\varphi^m = \mathrm{Im}\varphi^{m+1}$. 现要证明对任意的 $k \geqslant m$,$\mathrm{Im}\varphi^k = \mathrm{Im}\varphi^{k+1}$. 一方面,$\mathrm{Im}\varphi^{k+1} \subseteq \mathrm{Im}\varphi^k$ 是显然的. 另一方面, 任取 $\boldsymbol{\alpha} \in \mathrm{Im}\varphi^k$, 则存在 $\boldsymbol{\beta} \in V$, 使得 $\boldsymbol{\alpha} = \varphi^k(\boldsymbol{\beta})$. 由于 $\varphi^m(\boldsymbol{\beta}) \in \mathrm{Im}\varphi^m = \mathrm{Im}\varphi^{m+1}$, 故存在 $\boldsymbol{\gamma} \in V$, 使得 $\varphi^m(\boldsymbol{\beta}) = \varphi^{m+1}(\boldsymbol{\gamma})$, 从而

$$\boldsymbol{\alpha} = \varphi^k(\boldsymbol{\beta}) = \varphi^{k-m}(\varphi^m(\boldsymbol{\beta})) = \varphi^{k-m}(\varphi^{m+1}(\boldsymbol{\gamma})) = \varphi^{k+1}(\boldsymbol{\gamma}) \in \mathrm{Im}\varphi^{k+1},$$

故 $\mathrm{Im}\varphi^k = \mathrm{Im}\varphi^{k+1}$ 对任意的 $k \geqslant m$ 成立, 取维数后即得结论.

□

命题 4.20

设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 求证: 必存在整数 $m \in [0,n]$, 使得

$$\mathrm{Im}\varphi^m = \mathrm{Im}\varphi^{m+1} = \mathrm{Im}\varphi^{m+2} = \cdots, \mathrm{Ker}\varphi^m = \mathrm{Ker}\varphi^{m+1} = \mathrm{Ker}\varphi^{m+2} = \cdots, V = \mathrm{Im}\varphi^m \oplus \mathrm{Ker}\varphi^m.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

根据推论 4.6(2)可知, 存在整数 $m \in [0,n]$, 使得

$$\mathrm{Im}\varphi^m = \mathrm{Im}\varphi^{m+1} = \mathrm{Im}\varphi^{m+2} = \cdots.$$

注意到对任意的正整数 i,$\mathrm{Ker}\varphi^i \subseteq \mathrm{Ker}\varphi^{i+1}$. 再由维数公式可知, 对任意的 $i \geqslant m$,$\dim \mathrm{Ker}\varphi^i = \dim V - \dim \mathrm{Im}\varphi^i = n - \dim \mathrm{Im}\varphi^m$ 是一个不依赖于 i 的常数, 因此由命题 3.18可得

$$\mathrm{Ker}\varphi^m = \mathrm{Ker}\varphi^{m+1} = \mathrm{Ker}\varphi^{m+2} = \cdots.$$

若 $\boldsymbol{\alpha} \in \mathrm{Im}\varphi^m \cap \mathrm{Ker}\varphi^m$, 则 $\boldsymbol{\alpha} = \varphi^m(\boldsymbol{\beta})$,$\varphi^m(\boldsymbol{\alpha}) = 0$. 于是 $0 = \varphi^m(\boldsymbol{\alpha}) = \varphi^{2m}(\boldsymbol{\beta})$, 即 $\boldsymbol{\beta} \in \mathrm{Ker}\varphi^{2m} = \mathrm{Ker}\varphi^m$, 从而 $\boldsymbol{\alpha} = \varphi^m(\boldsymbol{\beta}) = 0$, 这证明了 $\mathrm{Im}\varphi^m \cap \mathrm{Ker}\varphi^m = 0$. 又对 V 中任一向量 $\boldsymbol{\alpha}$, 因为 $\varphi^m(\boldsymbol{\alpha}) \in \mathrm{Im}\varphi^m = \mathrm{Im}\varphi^{2m}$, 所以 $\varphi^m(\boldsymbol{\alpha}) = \varphi^{2m}(\boldsymbol{\beta})$, 其中 $\boldsymbol{\beta} \in V$. 我们有分解式

$$\boldsymbol{\alpha} = \varphi^m(\boldsymbol{\beta}) + (\boldsymbol{\alpha} - \varphi^m(\boldsymbol{\beta})).$$

注意到 $\varphi^m(\boldsymbol{\alpha} - \varphi^m(\boldsymbol{\beta})) = 0$, 即 $\boldsymbol{\alpha} - \varphi^m(\boldsymbol{\beta}) \in \mathrm{Ker}\varphi^m$, 这就证明了 $V = \mathrm{Im}\varphi^m + \mathrm{Ker}\varphi^m$. 因此

$$V = \mathrm{Im}\varphi^m \oplus \mathrm{Ker}\varphi^m.$$

□

注 也可不证明 $\mathrm{Im}\varphi^m \cap \mathrm{Ker}\varphi^m = 0$, 改由线性映射维数公式$\dim \mathrm{Im}\varphi^m + \dim \mathrm{Ker}\varphi^m = n$ 直接得到 $V = \mathrm{Im}\varphi^m \oplus \mathrm{Ker}\varphi^m$.

命题 4.21 (经典结论)

设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间,φ 是 V 上的线性变换, 证明以下 9 个结论等价:

(1) $V = \mathrm{Ker}\varphi \oplus \mathrm{Im}\varphi$;

(2) $V = \mathrm{Ker}\varphi + \mathrm{Im}\varphi$;

(3) $\mathrm{Ker}\varphi \cap \mathrm{Im}\varphi = 0$;

(4) $\mathrm{Ker}\varphi = \mathrm{Ker}\varphi^2$, 或等价地,$\dim \mathrm{Ker}\varphi = \dim \mathrm{Ker}\varphi^2$;

(5) $\mathrm{Ker}\varphi = \mathrm{Ker}\varphi^2 = \mathrm{Ker}\varphi^3 = \cdots$, 或等价地,$\dim \mathrm{Ker}\varphi = \dim \mathrm{Ker}\varphi^2 = \dim \mathrm{Ker}\varphi^3 = \cdots$;

(6) $\mathrm{Im}\varphi = \mathrm{Im}\varphi^2$, 或等价地,$\mathrm{r}(\varphi) = \mathrm{r}(\varphi^2)$;

(7) $\mathrm{Im}\varphi = \mathrm{Im}\varphi^2 = \mathrm{Im}\varphi^3 = \cdots$, 或等价地,$\mathrm{r}(\varphi) = \mathrm{r}(\varphi^2) = \mathrm{r}(\varphi^3) = \cdots$;

(8) $\mathrm{Ker}\varphi$ 存在 φ-不变补空间, 即存在 φ-不变子空间 U, 使得 $V = \mathrm{Ker}\varphi \oplus U$ 且 $U = \mathrm{Im}\varphi$);

(9) $\mathrm{Im}\varphi$ 存在 φ-不变补空间, 即存在 φ-不变子空间 W, 使得 $V = \mathrm{Im}\varphi \oplus W$ 且 $W = \mathrm{Ker}\varphi$.

笔记 Show/Hide Note

上述结论还等价于 φ 的 0 特征值的几何重数都是 1.

证明 Show/Hide Proof

由直和的定义可知 (1) $\Leftrightarrow$ (2) + (3), 于是 (1) $\Rightarrow$ (2) 和 (1) $\Rightarrow$ (3) 都是显然的. 根据交空间维数公式和线性映射维数公式可知

$$\begin{aligned}\dim(\mathrm{Ker}\varphi + \mathrm{Im}\varphi) &= \dim \mathrm{Ker}\varphi + \dim \mathrm{Im}\varphi - \dim(\mathrm{Ker}\varphi \cap \mathrm{Im}\varphi)\\ &= \dim V - \dim(\mathrm{Ker}\varphi \cap \mathrm{Im}\varphi),\end{aligned}$$

于是 (2) $\Leftrightarrow$ (3) 成立, 从而前 3 个结论两两等价.

(3) $\Rightarrow$ (4): 显然 $\mathrm{Ker}\varphi \subseteq \mathrm{Ker}\varphi^2$ 成立. 任取 $\boldsymbol{\alpha} \in \mathrm{Ker}\varphi^2$, 则 $\varphi(\boldsymbol{\alpha}) \in \mathrm{Ker}\varphi \cap \mathrm{Im}\varphi = 0$, 于是 $\varphi(\boldsymbol{\alpha}) = 0$, 即 $\boldsymbol{\alpha} \in \mathrm{Ker}\varphi$, 从而 $\mathrm{Ker}\varphi^2 \subseteq \mathrm{Ker}\varphi$ 也成立, 故 (4) 成立.

(4) $\Rightarrow$ (3): 任取 $\boldsymbol{\alpha} \in \mathrm{Ker}\varphi \cap \mathrm{Im}\varphi$, 则存在 $\boldsymbol{\beta} \in V$, 使得 $\boldsymbol{\alpha} = \varphi(\boldsymbol{\beta})$, 于是 $0 = \varphi(\boldsymbol{\alpha}) = \varphi^2(\boldsymbol{\beta})$, 即 $\boldsymbol{\beta} \in \mathrm{Ker}\varphi^2 = \mathrm{Ker}\varphi$, 从而 $\boldsymbol{\alpha} = \varphi(\boldsymbol{\beta}) = 0$,(3) 成立.

(5) $\Rightarrow$ (4) 是显然的, 下证 (4) $\Rightarrow$ (5): 设 $\mathrm{Ker}\varphi^k = \mathrm{Ker}\varphi^{k+1}$ 已对正整数 k 成立, 先证 $\mathrm{Ker}\varphi^{k+1} = \mathrm{Ker}\varphi^{k+2}$ 也成立, 然后用归纳法即得结论. $\mathrm{Ker}\varphi^{k+1} \subseteq \mathrm{Ker}\varphi^{k+2}$ 是显然的. 任取 $\boldsymbol{\alpha} \in \mathrm{Ker}\varphi^{k+2}$, 即 $0 = \varphi^{k+2}(\boldsymbol{\alpha}) = \varphi^{k+1}(\varphi(\boldsymbol{\alpha}))$, 于是 $\varphi(\boldsymbol{\alpha}) \in \mathrm{Ker}\varphi^{k+1} = \mathrm{Ker}\varphi^k$, 从而 $\varphi^{k+1}(\boldsymbol{\alpha}) = \varphi^k(\varphi(\boldsymbol{\alpha})) = 0$, 即 $\boldsymbol{\alpha} \in \mathrm{Ker}\varphi^{k+1}$, 于是 $\mathrm{Ker}\varphi^{k+2} \subseteq \mathrm{Ker}\varphi^{k+1}$ 也成立.

(3) $\Leftrightarrow$ (6): 考虑 φ 在不变子空间 $\mathrm{Im}\varphi$ 上的限制变换 $\varphi|_{\mathrm{Im}\varphi} : \mathrm{Im}\varphi \to \mathrm{Im}\varphi$, 由限制的定义可知它的核等于 $\mathrm{Ker}\varphi \cap \mathrm{Im}\varphi$, 它的像等于 $\mathrm{Im}\varphi^2$. 由于有限维线性空间上的线性变换是单射当且仅当它是满射, 当且仅当它是同构, 故 (3) $\Leftrightarrow$ (6) 成立.

(7) $\Rightarrow$ (6) 是显然的, 下证 (6) $\Rightarrow$ (7): 设 $\mathrm{Im}\varphi^k = \mathrm{Im}\varphi^{k+1}$ 已对正整数 k 成立, 先证 $\mathrm{Im}\varphi^{k+1} = \mathrm{Im}\varphi^{k+2}$ 也成立, 然后用归纳法即得结论. $\mathrm{Im}\varphi^{k+2} \subseteq \mathrm{Im}\varphi^{k+1}$ 是显然的. 任取 $\boldsymbol{\alpha} \in \mathrm{Im}\varphi^{k+1}$, 即存在 $\boldsymbol{\beta} \in V$, 使得 $\boldsymbol{\alpha} = \varphi^{k+1}(\boldsymbol{\beta})$. 由于 $\varphi^k(\boldsymbol{\beta}) \in \mathrm{Im}\varphi^k = \mathrm{Im}\varphi^{k+1}$, 故存在 $\boldsymbol{\gamma} \in V$, 使得 $\varphi^k(\boldsymbol{\beta}) = \varphi^{k+1}(\boldsymbol{\gamma})$, 于是 $\boldsymbol{\alpha} = \varphi^{k+1}(\boldsymbol{\beta}) = \varphi(\varphi^k(\boldsymbol{\beta})) = \varphi(\varphi^{k+1}(\boldsymbol{\gamma})) = \varphi^{k+2}(\boldsymbol{\gamma}) \in \mathrm{Im}\varphi^{k+2}$, 从而 $\mathrm{Im}\varphi^{k+1} \subseteq \mathrm{Im}\varphi^{k+2}$ 也成立.

(1) $\Rightarrow$ (8) 是显然的, 下证 (8) $\Rightarrow$ (1). 我们先证 $\mathrm{Im}\varphi \subseteq U$: 任取 $\varphi(\boldsymbol{v}) \in \mathrm{Im}\varphi$, 由直和分解可设 $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{u}$, 其中 $\boldsymbol{v}_1 \in \mathrm{Ker}\varphi$,$\boldsymbol{u} \in U$, 则由 U 的 $\varphi-$ 不变性可得 $\varphi(\boldsymbol{v}) = \varphi(\boldsymbol{v}_1) + \varphi(\boldsymbol{u}) = \varphi(\boldsymbol{u}) \in U$. 考虑不等式

$$\dim V = \dim(\mathrm{Ker}\varphi \oplus U) = \dim \mathrm{Ker}\varphi + \dim U \geqslant \dim \mathrm{Ker}\varphi + \dim \mathrm{Im}\varphi = \dim V,$$

从而只能是 $U = \mathrm{Im}\varphi$, 于是 (1) 成立.

(1) $\Rightarrow$ (9) 是显然的, 下证 (9) $\Rightarrow$ (1). 我们先证 $W \subseteq \mathrm{Ker}\varphi$: 任取 $\boldsymbol{w} \in W$, 则由 W 的 $\varphi-$ 不变性可得 $\varphi(\boldsymbol{w}) \in \mathrm{Im}\varphi \cap W = 0$, 即有 $\boldsymbol{w} \in \mathrm{Ker}\varphi$. 考虑不等式

$$\dim V = \dim(\mathrm{Im}\varphi \oplus W) = \dim \mathrm{Im}\varphi + \dim W \leqslant \dim \mathrm{Im}\varphi + \dim \mathrm{Ker}\varphi = \dim V,$$

从而只能是 $W = \mathrm{Ker}\varphi$, 于是 (1) 成立.

□

命题 4.22

设 U,W 是 n 维线性空间 V 的子空间且 $\dim U+\dim W=\dim V$. 求证: 存在 V 上的线性变换 φ, 使得 $\mathrm{Ker}\varphi=U,\mathrm{Im}\varphi=W$.

证明 Show/Hide Proof

取 U 的一组基 $\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_m$, 并将其扩张为 V 的一组基 $\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_m,\boldsymbol{e}_{m+1},\cdots,\boldsymbol{e}_n$, 再取 W 的一组基 $\boldsymbol{f}_{m+1},\cdots,\boldsymbol{f}_n$. 定义 φ 为 V 上的线性变换, 它在基上的作用为:$\varphi(\boldsymbol{e}_i)=\boldsymbol{0}(1\leqslant i\leqslant m),\varphi(\boldsymbol{e}_j)=\boldsymbol{f}_j(m+1\leqslant j\leqslant n)$. 注意到 $\boldsymbol{f}_{m+1},\cdots,\boldsymbol{f}_n$ 是 W 的一组基, 故通过简单的验证可得 $\mathrm{Ker}\varphi=U,\mathrm{Im}\varphi=W$.

□

例题 4.14 设 $V=M_n(\mathbb{F})$ 是 $\mathbb{F}$ 上 n 阶矩阵全体构成的线性空间,$\varphi:V\to\mathbb{F}$ 是迹函数, 即对任意的 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})\in V$,

$$\varphi(\boldsymbol{A})=a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}.$$

求证:φ 是 V 到一维空间 $\mathbb{F}$ 上的线性映射, 并求 $\mathrm{Ker}\varphi$ 的维数及其一组基.

证明 Show/Hide Proof

容易验证 φ 是线性映射且是映上的. 注意到 V 是 n^2 维线性空间, 由线性映射的维数公式可知

$$\dim\mathrm{Ker}\varphi=\dim V-\dim\mathrm{Im}\varphi=\dim V-\dim\mathbb{F}=n^2-1.$$

记 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 为 n 阶基础矩阵, 即第 (i,j) 元素为 1, 其余元素为 0 的矩阵. 容易验证下列 n^2-1 个矩阵迹为零且线性无关, 因此它们组成了 $\mathrm{Ker}\varphi$ 的一组基:

$$\boldsymbol{E}_{ij}(i\neq j),\boldsymbol{E}_{11}-\boldsymbol{E}_{22},\boldsymbol{E}_{22}-\boldsymbol{E}_{33},\cdots,\boldsymbol{E}_{n-1,n-1}-\boldsymbol{E}_{nn}.$$

□

例题 4.15 设 φ 是有限维线性空间 V 到 U 的线性映射, 且 V 的维数大于 U 的维数, 求证:$\mathrm{Ker}\varphi\neq 0$.

证明 Show/Hide Proof

由线性映射的维数公式

$$\dim V=\dim\mathrm{Im}\varphi+\dim\mathrm{Ker}\varphi,$$

以及 $\dim\mathrm{Im}\varphi\leqslant\dim U<\dim V$ 可得 $\dim\mathrm{Ker}\varphi>0$, 即 $\mathrm{Ker}\varphi\neq 0$.

□

例题 4.16 设 φ 是有限维线性空间 V 到 U 的满线性映射, 求证: 必存在 V 的子空间 W, 使得 $V=W\oplus\mathrm{Ker}\varphi$, 且 φ 在 W 上的限制是 W 到 U 上的线性同构.

证明 Show/Hide Proof

证法一:取 $\mathrm{Ker}\varphi$ 的一组基 $\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_k$, 并将其扩张为 V 的一组基 $\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_k,\boldsymbol{e}_{k+1},\cdots,\boldsymbol{e}_n$. 令 $W=L(\boldsymbol{e}_{k+1},\cdots,\boldsymbol{e}_n)$, 则显然 $V=W\oplus\mathrm{Ker}\varphi$. 由推论 4.5可知,$\varphi(\boldsymbol{e}_{k+1}),\cdots,\varphi(\boldsymbol{e}_n)$ 是 $\mathrm{Im}\varphi=U$ 的一组基, 故 φ 在 W 上的限制将 W 的一组基 $\boldsymbol{e}_{k+1},\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 映射为 U 的一组基 $\varphi(\boldsymbol{e}_{k+1}),\cdots,\varphi(\boldsymbol{e}_n)$, 从而由命题 4.7可知 $\varphi|_W$ 必为线性同构.

证法二: 取 W 为 $\mathrm{Ker}\varphi$ 在 V 中的补空间. 对任意的 $\boldsymbol{u}\in U$, 由于 φ 是映上的, 故存在 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{w}+\boldsymbol{v}_1$, 其中 $\boldsymbol{w}\in W,\boldsymbol{v}_1\in\mathrm{Ker}\varphi$, 使得 $\boldsymbol{u}=\varphi(\boldsymbol{v})=\varphi(\boldsymbol{w})$, 于是 φ 在 W 上的限制也是映上的, 故 $\dim U=\dim\mathrm{Im}\varphi|_W$. 另一方面, 由维数公式可知,$\dim W=\dim V-\dim\mathrm{Ker}\varphi=\dim\mathrm{Im}\varphi=\dim U$. 再对 φ 在 W 上的限制用线性映射维数公式可知,$\dim\mathrm{Ker}\varphi|_W=\dim W-\dim\mathrm{Im}\varphi|_W=\dim U-\dim\mathrm{Im}\varphi|_W=0$. 从而它必是单映射, 于是 φ 在 W 上的限制是 W 到 U 上的线性同构.

□

例题 4.17 设 φ 是有限维线性空间 V 到 V' 的线性映射,U 是 V' 的子空间且 $U\subseteq\mathrm{Im}\varphi$, 求证:$\varphi^{-1}(U)=\{\boldsymbol{v}\in V|\varphi(\boldsymbol{v})\in U\}$ 是 V 的子空间, 且

$$\dim U+\dim\mathrm{Ker}\varphi=\dim\varphi^{-1}(U).$$

笔记 Show/Hide Note

注意对线性映射做限制这个操作.

证明 Show/Hide Proof

容易验证 $\varphi^{-1}(U)$ 是 φ 的不变子空间. 将 φ 限制在 $\varphi^{-1}(U)$ 上, 它是到 U 上的线性映射. 因为 $\mathbf{0}\in U$, 故 $\mathrm{Ker}\varphi\subseteq\varphi^{-1}(U)$. 从而 $\mathrm{Ker}\varphi|_{\varphi^{-1}(U)}=\mathrm{Ker}\varphi\cap\varphi^{-1}(U)=\mathrm{Ker}\varphi$, 又显然 $\mathrm{Im}\varphi|_{\varphi^{-1}(U)}=U$. 再对 φ 在 $\varphi^{-1}(U)$ 上的限制用线性映射维数公式即得

$$\dim\varphi^{-1}(U)=\dim\mathrm{Im}\varphi|_{\varphi^{-1}(U)}+\dim\mathrm{Ker}\varphi|_{\varphi^{-1}(U)}=\dim U+\dim\mathrm{Ker}\varphi.$$

□

注 $\varphi^{-1}(U)=\{\boldsymbol{v}\in V|\varphi(\boldsymbol{v})\in U\}$ 称为 U 在线性映射 φ 下的原像集.

命题 4.23

设 U 是有限维线性空间 V 的子空间,φ 是 V 上的线性变换, 求证:

(1) $\dim U-\dim\mathrm{Ker}\varphi\leqslant\dim\varphi(U)\leqslant\dim U$;

(2) $\dim\varphi^{-1}(U)\leqslant\dim U+\dim\mathrm{Ker}\varphi$.

笔记 Show/Hide Note

线性变换可以在任意的一个子空间上作限制, 但这样得到的只是一个线性映射, 不一定是线性变换; 如果限制在其不变子空间上, 则得到的一定是线性变换.

例如, 给定线性变换 $T:V\to V$ 和子空间 $W\subseteq V$, 可以定义

$$T|_W:W\to V,\ T|_W(w)=T(w).$$

此时 $T|_W$ 是一个 W 到 V 的线性映射, 但不一定是 W 到自身的线性变换.

证明 Show/Hide Proof

(1) 注意到当 φ 限制在 U 上时,$\mathrm{Ker}(\varphi|_U)=U\cap\mathrm{Ker}\varphi$, 故由线性映射的维数公式可得

$$\dim U=\dim(U\cap\mathrm{Ker}\varphi)+\dim\varphi(U)\leqslant\dim\mathrm{Ker}\varphi+\dim\varphi(U).$$

于是

$$\dim U-\dim\mathrm{Ker}\varphi\leqslant\dim\varphi(U),$$

而由线性映射维数公式, 可知 $\dim U=\dim\mathrm{Ker}\varphi|_U+\dim\varphi(U)$. 进而 $\dim\varphi(U)\leqslant\dim U$.

(2) 设 $\overline{\varphi}$ 是线性变换 φ 在子空间 $\varphi^{-1}(U)$ 上的限制, 则 $\mathrm{Im}\overline{\varphi}=U\cap\mathrm{Im}\varphi$. 因为 $\mathbf{0}\in U$, 故 $\mathrm{Ker}\varphi\subseteq\varphi^{-1}(U)$. 从而 $\mathrm{Ker}\overline{\varphi}=\mathrm{Ker}\varphi\cap\varphi^{-1}(U)=\mathrm{Ker}\varphi$. 由线性映射的维数公式可得

$$\dim\varphi^{-1}(U)=\dim(U\cap\mathrm{Im}\varphi)+\dim\mathrm{Ker}\varphi.$$

显然, 由 $\dim(U\cap\mathrm{Im}\varphi)\leqslant\dim U$ 可推出

$$\dim\varphi^{-1}(U)\leqslant\dim U+\dim\mathrm{Ker}\varphi.$$

□

4.6 不变子空间

例题 4.18 设线性空间 V 上的线性变换 φ 在基 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3,\boldsymbol{e}_4\}$ 下的表示矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&2&-1\\0&1&4&-2\\2&-1&0&1\\2&-1&-1&2\end{pmatrix},$$

求证:$U=L(\boldsymbol{e}_1+2\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3+\boldsymbol{e}_4,\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_2)$ 和 $W=L(\boldsymbol{e}_2+\boldsymbol{e}_3+2\boldsymbol{e}_4)$ 都是 φ 的不变子空间.

证明 Show/Hide Proof

要证明由若干个向量生成的子空间是某个线性变换的不变子空间, 通常只需证明这些向量在线性变换的作用下仍在这个子空间中即可. 因此只需证明这些子空间的一组基在线性变换的作用下仍在这个子空间中即可. 注意到 $\varphi(\boldsymbol{e}_1+2\boldsymbol{e}_2)$ 的坐标向量为

$$\begin{pmatrix}1&0&2&-1\\0&1&4&-2\\2&-1&0&1\\2&-1&-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\2\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\2\\0\\0\end{pmatrix},$$

即 $\varphi(\boldsymbol{e}_1+2\boldsymbol{e}_2)=\boldsymbol{e}_1+2\boldsymbol{e}_2\in U$. 同理可计算出

$$\varphi(\boldsymbol{e}_3+\boldsymbol{e}_4)=(\boldsymbol{e}_1+2\boldsymbol{e}_2)+(\boldsymbol{e}_3+\boldsymbol{e}_4)\in U,$$
$$\varphi(\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_2)=(\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_2)+(\boldsymbol{e}_3+\boldsymbol{e}_4)\in U,$$
$$\varphi(\boldsymbol{e}_2+\boldsymbol{e}_3+2\boldsymbol{e}_4)=\boldsymbol{e}_2+\boldsymbol{e}_3+2\boldsymbol{e}_4\in W,$$

因此结论成立.

□

命题 4.24

设 V_1,V_2 是 V 上线性变换 φ 的不变子空间, 任取 $V_0\subset V$, 求证:,V_0,$V_1\cap V_2$,V_1+V_2 也是 φ 的不变子空间.

♠

证明 Show/Hide Proof

V_0 是 $\varphi-$ 不变子空间是显然的.

任取 $\boldsymbol{v}\in V_1\cap V_2$, 则由 $\boldsymbol{v}\in V_i$ 可得 $\varphi(\boldsymbol{v})\in V_i(i=1,2)$, 于是 $\varphi(\boldsymbol{v})\in V_1\cap V_2$, 从而 $V_1\cap V_2$ 是 $\varphi-$ 不变子空间.

任取 $\boldsymbol{v}\in V_1+V_2$, 则 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}_1+\boldsymbol{v}_2$, 其中 $\boldsymbol{v}_i\in V_i$, 故 $\varphi(\boldsymbol{v}_i)\in V_i(i=1,2)$, 于是 $\varphi(\boldsymbol{v})=\varphi(\boldsymbol{v}_1)+\varphi(\boldsymbol{v}_2)\in V_1+V_2$, 从而 V_1+V_2 是 $\varphi-$ 不变子空间.

□

命题 4.25

设 φ 是 $n(n\geqslant 2)$ 维线性空间 V 上的线性变换, 证明以下 $n+1$ 个结论等价:

(1) V 的任一 1 维子空间都是 $\varphi-$ 不变子空间;

.....

(r) V 的任一 r 维子空间都是 $\varphi-$ 不变子空间;

.....

(n - 1) V 的任一 $n-1$ 维子空间都是 $\varphi-$ 不变子空间;

(n)V 本身就是 $\varphi-$ 不变子空间;

(n+1) φ 是纯量变换.

♠

证明 Show/Hide Proof

(n+1) $\Rightarrow$ (n) 是显然的. 注意到当 $1\leqslant i\leqslant n-2$ 时, 任一 i 维子空间 V_0 都可表示为两个 $i+1$ 维子空间 V_1,V_2 的交; 而 V 的任意 $n-1$ 维子空间都是 V 的子空间. 于是由命题 4.24可知:(n) $\Rightarrow$ (n - 1) $\Rightarrow$ (n - 2) $\Rightarrow\cdots\Rightarrow$ (1) 显然成立, 剩下只要证明 (1) $\Rightarrow$ (n+1) 即可. 取 V 的一组基 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n\}$, 由 (1) 可知 $L(\boldsymbol{e}_1),L(\boldsymbol{e}_2),\cdots,L(\boldsymbol{e}_n)$ 都是 $\varphi-$ 不变子空间, 设 $\varphi(\boldsymbol{e}_i)=\lambda_i\boldsymbol{e}_i(1\leqslant i\leqslant n)$. 只要证明 $\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_n$ 即可得到 φ 为纯量变换. 用反证法, 不妨设 $\lambda_1\neq\lambda_2$, 则由 $L(\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_2)$ 也是 $\varphi-$ 不变子空间可设 $\varphi(\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_2)=\lambda_0(\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_2)$, 于是 $(\lambda_1-\lambda_0)\boldsymbol{e}_1+(\lambda_2-\lambda_0)\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{0}$, 从而由 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2$ 线性无关可知 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_0$, 矛盾.

□

命题 4.26

设 φ,ψ 是线性空间 V 上的线性变换且 $\varphi\psi=\psi\varphi$, 求证:$\mathrm{Im}\varphi$ 及 $\mathrm{Ker}\varphi$ 都是 ψ 的不变子空间. 同理,$\mathrm{Im}\psi$ 及 $\mathrm{Ker}\psi$ 也都是 φ 的不变子空间.

笔记 Show/Hide Note

显然 $\mathrm{Im}\varphi$ 及 $\mathrm{Ker}\varphi$ 都是 φ 自身的不变子空间,$\mathrm{Im}\psi$ 及 $\mathrm{Ker}\psi$ 也都是 ψ 自身的不变子空间.

证明 Show/Hide Proof

任取 $\boldsymbol{v}\in\mathrm{Im}\varphi$, 即 $\boldsymbol{v}=\varphi(\boldsymbol{u})$, 则 $\psi(\boldsymbol{v})=\psi\varphi(\boldsymbol{u})=\varphi\psi(\boldsymbol{u})\in\mathrm{Im}\varphi$, 即 $\mathrm{Im}\varphi$ 是 ψ 的不变子空间.

任取 $\boldsymbol{v}\in\mathrm{Ker}\varphi$, 即 $\varphi(\boldsymbol{v})=0$, 则 $\varphi\psi(\boldsymbol{v})=\psi\varphi(\boldsymbol{v})=0$. 因此,$\psi(\boldsymbol{v})\in\mathrm{Ker}\varphi$, 即 $\mathrm{Ker}\varphi$ 是 ψ 的不变子空间.

□

命题 4.27

设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换,W 为 $\varphi-$ 不变子空间,φ 在 W 上的限制为 $\varphi|_W$, 则 $\varphi|_W$ 的像集与原像集相同且均为 W, 对 $\forall k\in\mathbb{N},(\varphi|_W)^k$ 有意义并且 $\varphi^k|_W=(\varphi|_W)^k$.

证明 Show/Hide Proof

因为 W 为 $\varphi-$ 不变子空间, 所以 $\varphi|_W$ 的像集与原像集相同且均为 W 是显然的. 并且对 $\forall\alpha\in W$, 有 $\varphi|_W(\alpha)\in W$. 因此对 $\forall k\in\mathbb{N}$, 有 $(\varphi|_W)^k(\alpha)\in W$. 故 $(\varphi|_W)^k$ 有意义. 下证 $\varphi^k|_W=(\varphi|_W)^k$.

对 $\forall k\in\mathbb{N}$, 显然 $\varphi^k|_W$ 和 $(\varphi|_W)^k$ 的定义域都是 W. 从而对 $\forall a\in W$, 有

$$\varphi^k|_W(a)=\varphi^k(a),$$

$$(\varphi|_W)^k(a)=(\varphi|_W)^{k-1}\varphi|_W(a)=(\varphi|_W)^{k-1}\varphi(a)=\cdots=\varphi^k(a).$$

因此 $\varphi^k|_W(a)=(\varphi|_W)^k(a)=\varphi^k(a)$. 故 $\varphi^k|_W=(\varphi|_W)^k$.

□

命题 4.28

设 φ 是 n 维线性空间 V 上的自同构,W 为 $\varphi-$ 不变子空间,φ 在 W 上的限制为 $\varphi|_W$, 则 $\varphi|_W$ 的像集与原像集相同且均为 W,$\varphi|_W$ 是 W 上的自同构并且 $(\varphi|_W)^{-1}=\varphi^{-1}|_W$.

证明 Show/Hide Proof

□

例题 4.19 设 $\boldsymbol{A}$ 为数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶幂零阵,$\boldsymbol{B}$ 为 n 阶方阵, 满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$ 且 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$. 求证:$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$.

注 因为 $\mathrm{Im}\boldsymbol{B}$ 是 $\boldsymbol{A}-$ 不变子空间, 所以 $\boldsymbol{A}|_{\mathrm{Im}\boldsymbol{B}}(\mathrm{Im}\boldsymbol{B})\in\mathrm{Im}\boldsymbol{B}$. 因此 $(\boldsymbol{A}|_{\mathrm{Im}\boldsymbol{B}})^k$ 有意义. 对于一般的限制 $W,(\boldsymbol{A}|_W)^k$ 不一定有意义. 见命题 4.27.

证明 Show/Hide Proof

将 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都看成是 $\mathbb{K}^n$ 上 (由矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 乘法诱导) 的线性变换, 设 $\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{O}$, 其中 k 为正整数. 由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$ 以及命题 4.26可知 $\mathrm{Im}\boldsymbol{B}$ 是 $\boldsymbol{A}-$ 不变子空间. 考虑 $\boldsymbol{A}$ 在 $\mathrm{Im}\boldsymbol{B}$ 上的限制 $\boldsymbol{A}|_{\mathrm{Im}\boldsymbol{B}}$, 其像空间的维数 $\dim\boldsymbol{AB}(\mathbb{K}^n)=\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=\dim\mathrm{Im}\boldsymbol{B}$, 故 $\boldsymbol{A}|_{\mathrm{Im}\boldsymbol{B}}$ 是 $\mathrm{Im}\boldsymbol{B}$ 上的满线性变换. 于是由命题 4.27和满射的复合仍是满射可知 $(\boldsymbol{A}|_{\mathrm{Im}\boldsymbol{B}})^k=\boldsymbol{A}^k|_{\mathrm{Im}\boldsymbol{B}}=\boldsymbol{O}|_{\mathrm{Im}\boldsymbol{B}}$ 也是 $\mathrm{Im}\boldsymbol{B}$ 上的满线性变换, 从而只能是 $\mathrm{Im}\boldsymbol{B}=\{0\}$, 即 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$.

□

命题 4.29

设 φ 是 n 维线性空间 V 上的自同构, 若 W 是 φ 的不变子空间, 求证:W 也是 φ^{-1} 的不变子空间.

注 如果 V 是无限维线性空间, 则这个命题的结论一般并不成立. 例如,$V=\mathbb{K}[x^{-1},x]$ 是由数域 $\mathbb{K}$ 上的 Laurent 多项式 $f(x)=\sum_{i=-m}^{n}a_ix^i(m,n\in\mathbb{N})$ 构成的线性空间,V 上的线性变换 φ,ψ 定义为 $\varphi(f(x))=xf(x),\psi(f(x))=x^{-1}f(x)$. 显

然,φ,ψ 互为逆映射, 从而都是自同构. 注意到 $W=\mathbb{K}[x]$ 是 V 的 $\varphi-$ 不变子空间, 但 W 显然不是 $\varphi^{-1}-$ 不变子空间.

证明 Show/Hide Proof

将 φ 限制在 W 上, 得到 $\varphi:W\to W$. 它是 W 上的线性变换. 由于 φ 是单映射, 故它在 W 上的限制也是单映射, 从而由推论 4.3可知,φ 在 W 上的限制也是满映射, 即它是 W 上的自同构, 于是结合命题 4.28可知 $W=\varphi|_W(W)=\varphi(W)$, 对其两边同时取 φ^{-1} 可得 $\varphi^{-1}(W)=W$. 故结论得证.

□

例题 4.20 设 V 是次数小于 n 的实系数多项式组成的线性空间,D 是 V 上的求导变换. 求证:D 的任一 $k(k\geqslant 1)$ 维不变子空间必是由 $\{1,x,\cdots,x^{k-1}\}$ 生成的子空间. 特别地, 向量 1 包含在 D 的任一非零不变子空间中.

证明 Show/Hide Proof

任取 D 的一个 $k(k\geqslant 1)$ 维不变子空间 V_0, 再取出 V_0 中次数最高的一个多项式 (不唯一)$f(x)=a_lx^l+a_{l-1}x^{l-1}+\cdots+a_1x+a_0$, 其中 $a_l\neq 0$. 注意到 V_0 是 $D-$ 不变子空间, 由 $D^lf(x)=a_ll!\in V_0$ 可得 $1\in V_0$; 由 $D^{l-1}f(x)=a_ll!x+a_{l-1}(l-1)!\in V_0$ 可得 $x\in V_0$;$\cdots$; 由 $Df(x)=a_llx^{l-1}+a_{l-1}(l-1)x^{l-2}+\cdots+a_1\in V_0$ 可得 $x^{l-1}\in V_0$; 最后由 $f(x)\in V_0$ 可得 $x^l\in V_0$. 因为 V_0 中所有多项式的次数都小于等于 l, 所以 $\{1,x,\cdots,x^l\}$ 构成了 V_0 的一组基, 于是 $k=\dim V_0=l+1$, 即 $l=k-1$, 从而结论得证.

□

例题 4.21 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换,φ 在 V 的一组基下的表示矩阵为对角阵且主对角线上的元素互不相同, 求 φ 的所有不变子空间.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 设 φ 在基 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 下的表示矩阵为 $\mathrm{diag}\{d_1,d_2,\cdots,d_n\}$, 其中 $d_1,d_2,\cdots,d_n$ 互不相同, 则 $\varphi(\boldsymbol{e}_i)=d_i\boldsymbol{e}_i$. 对任意的指标集 $1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_r\leqslant n$, 容易验证 $U=L(\boldsymbol{e}_{i_1},\boldsymbol{e}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{e}_{i_r})$ 是 φ 的不变子空间. 注意到 $1,2,\cdots,n$ 的子集共有 2^n 个 (空集对应于零子空间), 故上述形式的 $\varphi-$ 不变子空间共有 2^n 个. 下面我们证明 φ 的任一不变子空间都是上述不变子空间之一.

任取 φ 的非零不变子空间 U, 设指标集

$$I=\{i\in[1,n]|\text{存在某个}\boldsymbol{\alpha}\in U,\text{使得}\boldsymbol{\alpha}=c\boldsymbol{e}_i+\cdots,\text{其中}c\neq 0\}.$$

因为 $U\neq 0$, 故 $I\neq\varnothing$, 不妨设 $I=\{i_1,i_2,\cdots,i_r\}$. 由指标集 I 的定义可知,$U\subseteq L(\boldsymbol{e}_{i_1},\boldsymbol{e}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{e}_{i_r})$. 下面我们证明 $\boldsymbol{e}_{i_j}\in U(j=1,2,\cdots,r)$ 成立. 不失一般性, 我们只需证明 $\boldsymbol{e}_{i_1}\in U$ 即可. 由指标集 I 的定义可知, 存在 $\boldsymbol{\alpha}\in U$, 使得

$$\boldsymbol{\alpha}=c_1\boldsymbol{e}_{i_1}+c_2\boldsymbol{e}_{i_2}+\cdots+c_k\boldsymbol{e}_{i_k},$$

其中 $c_1,c_2,\cdots,c_k$ 都是非零常数. 将上式作用 φ^l, 可得

$$\varphi^l(\boldsymbol{\alpha})=c_1d_{i_1}^l\boldsymbol{e}_{i_1}+c_2d_{i_2}^l\boldsymbol{e}_{i_2}+\cdots+c_kd_{i_k}^l\boldsymbol{e}_{i_k},l=1,2,\cdots,k-1.$$

因此, 我们有

$$(\boldsymbol{\alpha},\varphi(\boldsymbol{\alpha}),\cdots,\varphi^{k-1}(\boldsymbol{\alpha}))=(\boldsymbol{e}_{i_1},\boldsymbol{e}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{e}_{i_k})\begin{pmatrix}c_1 & c_1d_{i_1} & \cdots & c_1d_{i_1}^{k-1}\\ c_2 & c_2d_{i_2} & \cdots & c_2d_{i_2}^{k-1}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ c_k & c_kd_{i_k} & \cdots & c_kd_{i_k}^{k-1}\end{pmatrix}.$$

上式右边的矩阵记为 $\boldsymbol{A}$, 由于 $|\boldsymbol{A}|=c_1c_2\cdots c_k\prod\limits_{1\leqslant r<s\leqslant k}(d_{i_s}-d_{i_r})\neq 0$, 故 $\boldsymbol{A}$ 为可逆矩阵, 从而

$$(\boldsymbol{e}_{i_1},\boldsymbol{e}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{e}_{i_k})=(\boldsymbol{\alpha},\varphi(\boldsymbol{\alpha}),\cdots,\varphi^{k-1}(\boldsymbol{\alpha}))\boldsymbol{A}^{-1},$$

特别地,$\boldsymbol{e}_{i_1}$ 可以表示为 $\boldsymbol{\alpha},\varphi(\boldsymbol{\alpha}),\cdots,\varphi^{k-1}(\boldsymbol{\alpha})$ 的线性组合. 因为 U 是 φ 的不变子空间, 故 $\boldsymbol{\alpha},\varphi(\boldsymbol{\alpha}),\cdots,\varphi^{k-1}(\boldsymbol{\alpha})$ 都是 U 中的向量, 从而 $\boldsymbol{e}_{i_1}\in U$, 因此 $U=L(\boldsymbol{e}_{i_1},\boldsymbol{e}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{e}_{i_r})$.

又因为任取 $j_1,j_2,\cdots,j_m\in\{1,2,\cdots,n\}$, 都有

$$L(\boldsymbol{e}_{j_1},\boldsymbol{e}_{j_2},\cdots,\boldsymbol{e}_{j_r})=V_{j_1}\oplus V_{j_2}\oplus\cdots\oplus V_{j_m}.$$

而特征子空间 $V_{j_k}(k=1,2,\cdots,m)$ 都是 φ 的不变子空间,φ 的不变子空间的直和仍是不变子空间, 所以

$L(\boldsymbol{e}_{j_1},\boldsymbol{e}_{j_2},\cdots,\boldsymbol{e}_{j_r})$ 也是 φ 的不变子空间.

综上所述,φ 的不变子空间共有 2^n 个.

证法二: 设线性变换 $\boldsymbol{\varphi}$ 在 V 的一组基 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n\}$ 下的表示矩阵是对角矩阵 $\mathrm{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$, 且 λ_i 互不相同, 因此 $\boldsymbol{\varphi}$ 可对角化, $\boldsymbol{\varphi}$ 有 n 个不同的特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$, 且 $\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{e}_i)=\lambda_i\boldsymbol{e}_i(1\leqslant i\leqslant n)$. 此时, 特征值 λ_i 的特征子空间 $V_i=L(\boldsymbol{e}_i)$, 并且 $V=V_1\oplus V_2\oplus\cdots\oplus V_n$.

任取 $\boldsymbol{\varphi}$ 的非零不变子空间 U 以及 U 的一组基, 并将这组基扩张为 V 的一组基, 则 $\boldsymbol{\varphi}$ 在这组基下的表示矩阵是分块上三角矩阵 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{C}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}$, 其中 $\boldsymbol{A}$ 是 $\boldsymbol{\varphi}|_U$ 的表示矩阵, 不妨设为 r 阶矩阵. 考虑到

$$|\lambda\boldsymbol{I}_V-\boldsymbol{\varphi}|=|\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}||\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{B}|=(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)\cdots(\lambda-\lambda_n),$$

故 $\boldsymbol{A}$ 或 $\boldsymbol{\varphi}|_U$ 有 r 个不同的特征值, 设为 $\lambda_{i_1},\lambda_{i_2},\cdots,\lambda_{i_r}$. 考虑 $\boldsymbol{\varphi}|_U$ 关于特征值 λ_{i_j} 的特征子空间 $U_{i_j}=\{\boldsymbol{u}\in U|\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{u})=\lambda_{i_j}\boldsymbol{u}\}$, 由于 $U_{i_j}=U\cap V_{i_j}$ 且 $\dim V_{i_j}=1$, 故只能是 $U_{i_j}=V_{i_j}=L(\boldsymbol{e}_{i_j})(1\leqslant j\leqslant r)$. 因为 $\boldsymbol{\varphi}|_U$ 有 r 个不同的特征值, 所以 $\boldsymbol{\varphi}|_U$ 可对角化, 于是

$$U=U_{i_1}\oplus U_{i_2}\oplus\cdots\oplus U_{i_r}=L(\boldsymbol{e}_{i_1},\boldsymbol{e}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{e}_{i_r}).$$

又因为任取 $j_1,j_2,\cdots,j_m\in\{1,2,\cdots,n\}$, 都有

$$L(\boldsymbol{e}_{j_1},\boldsymbol{e}_{j_2},\cdots,\boldsymbol{e}_{j_r})=V_{j_1}\oplus V_{j_2}\oplus\cdots\oplus V_{j_m}.$$

而特征子空间 $V_{j_k}(k=1,2,\cdots,m)$ 都是 φ 的不变子空间,φ 的不变子空间的直和仍是不变子空间, 所以 $L(\boldsymbol{e}_{j_1},\boldsymbol{e}_{j_2},\cdots,\boldsymbol{e}_{j_r})$ 也是 φ 的不变子空间.

综上所述,φ 的不变子空间共有 2^n 个.

□

定理 4.7

设 φ 是数域 $\mathbb{F}$ 上向量空间 V 上的线性变换,W 是 φ 的不变子空间. 若取 W 的一组基 $\{e_1,\cdots,e_r\}$, 再扩张为 V 的一组基 $\{e_1,\cdots,e_r,e_{r+1},\cdots,e_n\}$, 则 φ 在这组基下的表示矩阵具有下列分块上三角矩阵的形状:

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{11}&\boldsymbol{A}_{12}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}_{22}\end{pmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{A}_{11}$ 是一个 r 阶矩阵, 并且 $\boldsymbol{A}_{11}$ 就是 $\varphi|_W$ 在基 $\{e_1,\cdots,e_r\}$ 下的表示矩阵.

♡

定理 4.8

设 φ 是数域 $\mathbb{F}$ 上向量空间 V 上的线性变换,$V_1,V_2,\cdots,V_m$ 是 φ 的不变子空间且 $V=V_1\oplus V_2\oplus\cdots\oplus V_m$. 若取 V_i 的基拼成 V 的一组基 $\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$, 则 φ 在这组基下的表示矩阵具有下列分块对角矩阵的形状:

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{11}&&&\\&\boldsymbol{A}_{22}&&\\&&\ddots&\\&&&\boldsymbol{A}_{mm}\end{pmatrix}.$$

并且 $\boldsymbol{A}_{ii}$ 就是 $\varphi|_{V_i}$ 在 V_i 的一组基下的表示矩阵.

♡

命题 4.30

设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换,U 是 r 维 $\varphi-$ 不变子空间. 取 U 的一组基 $\{\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_r\}$, 并扩张为 V 的一组基 $\{\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_r,\boldsymbol{e}_{r+1},\cdots,\boldsymbol{e}_n\}$. 设 φ 在这组基下的表示矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{11}&\boldsymbol{A}_{12}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}_{22}\end{pmatrix}$ 为分块上三角阵, 其中 $\boldsymbol{A}_{11}$ 是 φ 在不变子空间 U 上的限制 $\varphi|_U$ 在基 $\{\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_r\}$ 下的表示矩阵. 证明:φ 诱导的变换 $\overline{\varphi}(\boldsymbol{v}+U)=\varphi(\boldsymbol{v})+U$ 是商空间 V/U 上的线性变换, 并且在 V/U 的一组基 $\{\boldsymbol{e}_{r+1}+U,\cdots,\boldsymbol{e}_n+U\}$ 下的表示矩阵为 $\boldsymbol{A}_{22}$.

♠

证明 Show/Hide Proof

由 U 是 $\varphi-$ 不变子空间容易验证 $\overline{\varphi}$ 的定义不依赖于 $U-$ 陪集代表元的选取, 从而是定义好的变换. $\overline{\varphi}$ 的线性由 φ 的线性即得. 由 φ 的表示矩阵为 $\boldsymbol{A}$, 再结合 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2 \cdots, \boldsymbol{e}_r \in U$ 及U-陪集的性质 (2)和商空间的加法和数乘的定义可得

$$\begin{aligned}\overline{\varphi}(\boldsymbol{e}_{r+1}+U) &= \varphi(\boldsymbol{e}_{r+1})+U = a_{1,r+1}\boldsymbol{e}_1+\cdots+a_{r,r+1}\boldsymbol{e}_r+a_{r+1,r+1}\boldsymbol{e}_{r+1}+\cdots+a_{n,r+1}\boldsymbol{e}_n+U \\ &= a_{r+1,r+1}\boldsymbol{e}_{r+1}+\cdots+a_{n,r+1}\boldsymbol{e}_n+U = a_{r+1,r+1}(\boldsymbol{e}_{r+1}+U)+\cdots+a_{n,r+1}(\boldsymbol{e}_n+U),\end{aligned}$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$\overline{\varphi}(\boldsymbol{e}_n+U) = a_{r+1,n}(\boldsymbol{e}_{r+1}+U)+\cdots+a_{n,n}(\boldsymbol{e}_n+U),$$

故 $\overline{\varphi}$ 在基 $\{\boldsymbol{e}_{r+1}+U, \cdots, \boldsymbol{e}_n+U\}$ 下的表示矩阵为 $\boldsymbol{A}_{22}$.

□

4.7 幂等变换

定义 4.2 (幂等变换)

线性变换 φ 若满足 $\varphi^2=\varphi$, 则称为**幂等变换**.

定义 4.3 (投影变换)

设 $V=V_1\oplus V_2\oplus\cdots\oplus V_m$ 为线性空间 V 关于子空间 $V_i(1\leqslant i\leqslant m)$ 的直和分解, 则 V 中任一向量 $\boldsymbol{v}$ 可唯一地分解为 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}_1+\boldsymbol{v}_2+\cdots+\boldsymbol{v}_m$, 其中 $\boldsymbol{v}_i\in V_i$. 定义 $\varphi_i: V\to V, \varphi_i(\boldsymbol{v})=\boldsymbol{v}_i(1\leqslant i\leqslant m)$, 容易验证 φ_i 是 V 上的线性变换, 称为 V 到 V_i 上的**投影变换**.

命题 4.31 (投影变换的性质)

设 $V=V_1\oplus V_2\oplus\cdots\oplus V_m$ 为线性空间 V 关于子空间 $V_i(1\leqslant i\leqslant m)$ 的直和分解, φ_i 为 V 到 V_i 上的投影变换. 投影变换 φ_i 满足如下性质:

(1) $\varphi_i^2=\varphi_i, \varphi_i\varphi_j=\boldsymbol{0}(i\neq j), \boldsymbol{I}_V=\varphi_1+\varphi_2+\cdots+\varphi_m$;

(2) $\mathrm{Im}\varphi_i=V_i, \mathrm{Ker}\varphi_i=\bigoplus\limits_{j\neq i}V_j, V=\mathrm{Im}\varphi_i\oplus\mathrm{Ker}\varphi_i$.

(3) 投影变换 φ_i 都是幂等变换;

(4) 若取 V_i 的一组基拼成 V 的一组基, 则 φ_i 在这组基下的表示矩阵为 $\mathrm{diag}\{0,\cdots,0,1,\cdots,1,0,\cdots,0\}$, 其中有 $\dim V_i$ 个 1;

(5) $V=\mathrm{Im}\varphi_1\oplus\mathrm{Im}\varphi_2\oplus\cdots\oplus\mathrm{Im}\varphi_m$;

(6) $\mathrm{Ker}\varphi_1\cap\mathrm{Ker}\varphi_2\cap\cdots\cap\mathrm{Ker}\varphi_m=0$.

笔记 Show/Hide Note

提示: 两个集合相等等价于这两个集合相互包含.

证明 Show/Hide Proof

(1) 证明是显然的.

(2) 证明是显然的.

(3) 由 (1) 易得.

(4) 由 (2) 易得.

(5) 由 (2) 易知 $V=\mathrm{Im}\varphi_1\oplus\mathrm{Im}\varphi_2\oplus\cdots\oplus\mathrm{Im}\varphi_m$.

(6) 任取 $\alpha\in\mathrm{Ker}\varphi_1\cap\mathrm{Ker}\varphi_2\cap\cdots\cap\mathrm{Ker}\varphi_m$. 由投影变换性质 (2), 可知 $\mathrm{Ker}\varphi_i=\bigoplus\limits_{j\neq i}V_j$. 于是对任意整数 $i,j\in[1,m]$

且 $i\neq j$, 有 $\alpha\in \mathrm{Ker}\varphi_i\cap \mathrm{Ker}\varphi_j=\bigoplus\limits_{k\neq i}V_k\cap\bigoplus\limits_{k\neq j}V_k$. 从而

$$\alpha=v_1+\cdots+v_{i-1}+v_{i+1}+\cdots+v_m=u_1+\cdots+u_{j-1}+u_{j+1}+\cdots+u_m,$$

其中 $v_k,u_k\in V_k$. 上式经整理可得 $v_j-u_i=\sum\limits_{k\neq i,j}(u_k-v_k)\in\bigoplus\limits_{k\neq i,j}V_k$. 又 $v_j-u_i\in V_i\oplus V_j$. 故 $v_j-u_i\in(V_i\oplus V_j)\cap\bigoplus\limits_{k\neq i,j}V_k$. 而由于 $V=\bigoplus\limits_{k=1}^{m}V_k$, 因此 $(V_i\oplus V_j)\cap\bigoplus\limits_{k\neq i,j}V_k=0$. 故 $v_j-u_i=0$, 从而 $v_j=u_i\in V_i\cap V_j$. 又因为 $V_i\oplus V_j$, 所以 $V_i\cap V_j=0$. 故 $v_j=u_i=0$. 再由 i,j 的任意性可知,$v_i=0,i=1,2,\cdots,m$. 因此 $\alpha=\sum\limits_{k\neq i}v_k=0$. 故 $\mathrm{Ker}\varphi_1\cap\mathrm{Ker}\varphi_2\cap\cdots\cap\mathrm{Ker}\varphi_m=0$.

□

命题 4.32

设 φ 是 n 维线性空间 V 上的幂等变换, 证明:$V=U\oplus W$, 其中 $U=\mathrm{Im}\varphi=\mathrm{Ker}(\boldsymbol{I}_V-\varphi),W=\mathrm{Im}(\boldsymbol{I}_V-\varphi)=\mathrm{Ker}\varphi$, 且 φ 就是 V 到 U 上的投影变换.

笔记 Show/Hide Note

注意到 φ 适合 $x^2-x=x(x-1)$, 从而由互素多项式诱导直和分解也可得到证明.

笔记 Show/Hide Note

由上述命题可知**n 维线性空间 V 上的幂等变换 φ 也是 V 到 $\mathrm{Im}\varphi$ 上的投影变换**. 于是由命题 4.32和命题 4.31可知, 投影变换可以看作幂等变换, 幂等变换也可以看作投影变换.(即幂等变换和投影变换等价)

证明 Show/Hide Proof

因为 $\varphi^2=\varphi$, 故 $\mathrm{Im}\varphi\subseteq\mathrm{Ker}(\boldsymbol{I}-\varphi),\mathrm{Im}(\boldsymbol{I}-\varphi)\subseteq\mathrm{Ker}\varphi$. 对任意的 $\boldsymbol{\alpha}\in V,\varphi(\boldsymbol{\alpha})\in\mathrm{Ker}(\boldsymbol{I}-\varphi),(\boldsymbol{I}-\varphi)(\boldsymbol{\alpha})\in\mathrm{Ker}\varphi$, 于是 $\boldsymbol{\alpha}=(\boldsymbol{I}-\varphi)(\boldsymbol{\alpha})+\varphi(\boldsymbol{\alpha})\in\mathrm{Ker}\varphi+\mathrm{Ker}(\boldsymbol{I}-\varphi)$, 从而 $V=\mathrm{Ker}\varphi+\mathrm{Ker}(\boldsymbol{I}-\varphi)$. 任取 $\boldsymbol{\beta}\in\mathrm{Ker}\varphi\cap\mathrm{Ker}(\boldsymbol{I}-\varphi)$, 则 $\boldsymbol{\beta}=(\boldsymbol{I}-\varphi)(\boldsymbol{\beta})+\varphi(\boldsymbol{\beta})=\boldsymbol{0}$, 即 $\mathrm{Ker}\varphi\cap\mathrm{Ker}(\boldsymbol{I}-\varphi)=0$. 因此,$V=\mathrm{Ker}\varphi\oplus\mathrm{Ker}(\boldsymbol{I}-\varphi)$. 特别地, 由维数公式可得 $\dim\mathrm{Im}\varphi=\dim\mathrm{Ker}(\boldsymbol{I}-\varphi),\dim\mathrm{Im}(\boldsymbol{I}-\varphi)=\dim\mathrm{Ker}\varphi$, 从而 $\mathrm{Im}\varphi=\mathrm{Ker}(\boldsymbol{I}-\varphi),\mathrm{Im}(\boldsymbol{I}-\varphi)=\mathrm{Ker}\varphi$.

令 $U=\mathrm{Im}\varphi=\mathrm{Ker}(\boldsymbol{I}-\varphi),W=\mathrm{Im}(\boldsymbol{I}-\varphi)=\mathrm{Ker}\varphi$, 则 $V=U\oplus W$. 注意到对任意的 $\boldsymbol{\alpha}\in V,\boldsymbol{\alpha}=\varphi(\boldsymbol{\alpha})+(\boldsymbol{I}-\varphi)(\boldsymbol{\alpha})$, 其中 $\varphi(\boldsymbol{\alpha})\in U,(\boldsymbol{I}-\varphi)(\boldsymbol{\alpha})\in W$, 故 φ 就是 V 到 U 上的投影变换.

□

命题 4.33

设 $\boldsymbol{A}$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶幂等矩阵, 求证:

(1) 存在 n 阶非异阵 $\boldsymbol{P}$, 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}$, 其中 $r=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$;

(2) $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})$.

证明 Show/Hide Proof

注意到 $\boldsymbol{A}$ 的极小多项式整除 x^2-x, 因此 $\boldsymbol{A}$ 的极小多项式无重根, 故 $\boldsymbol{A}$ 可对角化且特征值只有 1 和 0. 因而 (1) 成立.

注意到 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})=\mathrm{tr}\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}=r=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$, 故 (2) 也成立.

□

例题 4.22 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶幂等矩阵, 且 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的秩相同, 求证: 必存在 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$, 使得 $\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$.

证明 Show/Hide Proof

由命题 4.33可知,$\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 均相似于矩阵 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}$, 于是 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 相似, 即存在可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$, 使得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$, 即

$\boldsymbol{CB} = \boldsymbol{AC}$.

□

命题 4.34

设 φ,ψ 是 n 维线性空间 V 上的幂等线性变换, 求证:

(1) $\mathrm{Im}\varphi = \mathrm{Im}\psi$ 的充要条件是 $\varphi\psi = \psi,\psi\varphi = \varphi$;

(2) $\mathrm{Ker}\varphi = \mathrm{Ker}\psi$ 的充要条件是 $\varphi\psi = \varphi,\psi\varphi = \psi$.

笔记 Show/Hide Note

也可由幂等变换等价于投影变换来给出直观的几何证明.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由 $\psi = \varphi\psi$ 可得 $\mathrm{Im}\psi \subseteq \mathrm{Im}\varphi$. 同理由 $\varphi = \psi\varphi$ 可得 $\mathrm{Im}\varphi \subseteq \mathrm{Im}\psi$. 因此 $\mathrm{Im}\varphi = \mathrm{Im}\psi$.

反之, 若 $\mathrm{Im}\varphi = \mathrm{Im}\psi$, 则对任意的 $\boldsymbol{\alpha} \in V$,$\psi(\boldsymbol{\alpha}) \in \mathrm{Im}\psi = \mathrm{Im}\varphi$, 故存在 $\boldsymbol{\beta} \in V$, 使得 $\psi(\boldsymbol{\alpha}) = \varphi(\boldsymbol{\beta})$. 注意到 $\varphi^2 = \varphi$, 故 $\varphi\psi(\boldsymbol{\alpha}) = \varphi^2(\boldsymbol{\beta}) = \varphi(\boldsymbol{\beta}) = \psi(\boldsymbol{\alpha})$, 于是 $\varphi\psi = \psi$. 同理可证 $\psi\varphi = \varphi$.

(2) 设 $\varphi\psi = \varphi,\psi\varphi = \psi$. 对任意的 $\boldsymbol{\alpha} \in \mathrm{Ker}\varphi$, 即 $\varphi(\boldsymbol{\alpha}) = \boldsymbol{0}$, 有 $\psi(\boldsymbol{\alpha}) = \psi\varphi(\boldsymbol{\alpha}) = \boldsymbol{0}$, 即 $\boldsymbol{\alpha} \in \mathrm{Ker}\psi$, 于是 $\mathrm{Ker}\varphi \subseteq \mathrm{Ker}\psi$. 同理可证 $\mathrm{Ker}\psi \subseteq \mathrm{Ker}\varphi$, 因此 $\mathrm{Ker}\varphi = \mathrm{Ker}\psi$.

反之, 设 $\mathrm{Ker}\varphi = \mathrm{Ker}\psi$. 对任意的 $\boldsymbol{\alpha} \in V$, 有 $\psi(\boldsymbol{\alpha} - \psi(\boldsymbol{\alpha})) = \psi(\boldsymbol{\alpha}) - \psi^2(\boldsymbol{\alpha}) = \boldsymbol{0}$, 因此 $\boldsymbol{\alpha} - \psi(\boldsymbol{\alpha}) \in \mathrm{Ker}\psi = \mathrm{Ker}\varphi$, 从而 $\varphi(\boldsymbol{\alpha} - \psi(\boldsymbol{\alpha})) = \boldsymbol{0}$, 即 $\varphi(\boldsymbol{\alpha}) = \varphi\psi(\boldsymbol{\alpha})$, 于是 $\varphi = \varphi\psi$. 同理可证 $\psi\varphi = \psi$.

□

命题 4.35

设 φ,ψ 是 n 维线性空间 V 上的幂等线性变换, 求证:

(1) $\varphi + \psi$ 是幂等变换的充要条件是 $\varphi\psi = \psi\varphi = 0$;

(2) $\varphi - \psi$ 是幂等变换的充要条件是 $\varphi\psi = \psi\varphi = \psi$.

笔记 Show/Hide Note

也可由幂等变换等价于投影变换来给出直观的几何证明.

证明 Show/Hide Proof

充分性容易验证, 下面证明必要性.

(1) 若 $(\varphi+\psi)^2 = \varphi+\psi$, 则 $\varphi\psi+\psi\varphi = 0$, 即 $\varphi\psi = -\psi\varphi$. 将上式两边分别左乘及右乘 φ, 可得 $\varphi\psi\varphi = -\varphi\psi = -\psi\varphi$. 因此 $\varphi\psi = \psi\varphi = 0$.

(2) 若 $(\varphi - \psi)^2 = \varphi - \psi$, 则 $\varphi\psi + \psi\varphi = 2\psi$. 将上式两边分别左乘及右乘 φ, 可得 $\varphi\psi\varphi = \varphi\psi = \psi\varphi$. 因此 $\varphi\psi = \psi\varphi = \psi$.

□

命题 4.36

设 $\varphi_1,\cdots,\varphi_m$ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 且适合条件:

$$\varphi_i^2 = \varphi_i,\ \varphi_i\varphi_j = 0\ (i \neq j),\ \mathrm{Ker}\varphi_1 \cap \cdots \cap \mathrm{Ker}\varphi_m = 0.$$

求证:$V = \mathrm{Im}\varphi_1 \oplus \mathrm{Im}\varphi_2 \oplus \cdots \oplus \mathrm{Im}\varphi_m$.

证明 Show/Hide Proof

任取 $\boldsymbol{\alpha} \in \mathrm{Im}\varphi_i \cap (\sum\limits_{j\neq i} \mathrm{Im}\varphi_j)$, 设 $\boldsymbol{\alpha} = \varphi_i(\boldsymbol{\beta})$, 其中 $\boldsymbol{\beta} \in V$, 则 $\varphi_i(\boldsymbol{\alpha}) = \varphi_i^2(\boldsymbol{\beta}) = \varphi_i(\boldsymbol{\beta}) = \boldsymbol{\alpha}$. 又可设

$$\boldsymbol{\alpha} = \varphi_1(\boldsymbol{\alpha}_1) + \cdots + \varphi_{i-1}(\boldsymbol{\alpha}_{i-1}) + \varphi_{i+1}(\boldsymbol{\alpha}_{i+1}) + \cdots + \varphi_m(\boldsymbol{\alpha}_m),$$

于是

$$\boldsymbol{\alpha} = \varphi_i(\boldsymbol{\alpha}) = \varphi_i(\varphi_1(\boldsymbol{\alpha}_1) + \cdots + \varphi_{i-1}(\boldsymbol{\alpha}_{i-1}) + \varphi_{i+1}(\boldsymbol{\alpha}_{i+1}) + \cdots + \varphi_m(\boldsymbol{\alpha}_m)) = 0.$$

因此 $\mathrm{Im}\varphi_i \cap (\sum_{j\neq i} \mathrm{Im}\varphi_j) = 0$.

对 V 中任一向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 以及任意的 i, 有

$$\varphi_i(\boldsymbol{\alpha} - (\varphi_1(\boldsymbol{\alpha}) + \cdots + \varphi_m(\boldsymbol{\alpha}))) = \varphi_i(\boldsymbol{\alpha}) - \varphi_i^2(\boldsymbol{\alpha}) = 0,$$

因此

$$\boldsymbol{\alpha} - (\varphi_1(\boldsymbol{\alpha}) + \cdots + \varphi_m(\boldsymbol{\alpha})) \in \mathrm{Ker}\varphi_1 \cap \cdots \cap \mathrm{Ker}\varphi_m = 0,$$

从而 $\boldsymbol{\alpha} - (\varphi_1(\boldsymbol{\alpha}) + \cdots + \varphi_m(\boldsymbol{\alpha})) = 0$, 即 $\boldsymbol{\alpha} = \varphi_1(\boldsymbol{\alpha}) + \cdots + \varphi_m(\boldsymbol{\alpha})$, 于是 $V = \mathrm{Im}\varphi_1 + \cdots + \mathrm{Im}\varphi_m$. 这就证明了 V 是 $\mathrm{Im}\varphi_1, \cdots, \mathrm{Im}\varphi_m$ 的直和.

□

命题 4.37

设 $\varphi, \varphi_1, \cdots, \varphi_m$ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 满足:$\varphi^2 = \varphi$ 且 $\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 + \cdots + \varphi_m$. 求证:$\mathrm{r}(\varphi) = \mathrm{r}(\varphi_1) + \mathrm{r}(\varphi_2) + \cdots + \mathrm{r}(\varphi_m)$ 成立的充要条件是 $\varphi_i^2 = \varphi_i, \varphi_i\varphi_j = 0\ (i \neq j)$.

♠

笔记 Show/Hide Note

$\mathrm{r}(\varphi) = \mathrm{r}(\varphi_1) + \mathrm{r}(\varphi_2) + \cdots + \mathrm{r}(\varphi_m)$ 等价于 $\dim \mathrm{Im}\varphi = \dim \mathrm{Im}\varphi_1 + \dim \mathrm{Im}\varphi_2 + \cdots + \dim \mathrm{Im}\varphi_m$.

证明 Show/Hide Proof

证法一 (几何方法): 令 $V_0 = \mathrm{Im}\varphi, V_i = \mathrm{Im}\varphi_i$, 则由 $\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 + \cdots + \varphi_m$ 可得 $V_0 \subseteq V_1 + V_2 + \cdots + V_m$.

先证充分性. 由 $\varphi_i^2 = \varphi_i, \varphi_i\varphi_j = 0\ (i \neq j)$ 可得 $\varphi_i = (\varphi_1 + \varphi_2 + \cdots + \varphi_m)\varphi_i = \varphi\varphi_i$, 故 $V_i \subseteq V_0$, 从而 $V_0 = V_1 + V_2 + \cdots + V_m$. 要证上述和为直和, 只要证明零向量表示唯一即可. 设

$$\mathbf{0} = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + \boldsymbol{\alpha}_m, \boldsymbol{\alpha}_i = \varphi_i(\boldsymbol{v}_i) \in V_i (1 \leqslant i \leqslant m),$$

则 $\mathbf{0} = \varphi_i(\varphi_1(\boldsymbol{v}_1)) + \varphi_i(\varphi_2(\boldsymbol{v}_2)) + \cdots + \varphi_i(\varphi_m(\boldsymbol{v}_m)) = \varphi_i^2(\boldsymbol{v}_i) = \varphi_i(\boldsymbol{v}_i) = \boldsymbol{\alpha}_i$. 因此 $V_0 = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_m$. 两边同取维数即得 $\mathrm{r}(\varphi) = \mathrm{r}(\varphi_1) + \mathrm{r}(\varphi_2) + \cdots + \mathrm{r}(\varphi_m)$.

再证必要性. 由于 $V_0 \subseteq V_1 + V_2 + \cdots + V_m$, 于是

$$\dim V_0 \leqslant \dim(V_1 + V_2 + \cdots + V_m) \leqslant \dim V_1 + \dim V_2 + \cdots + \dim V_m,$$

故由 $\mathrm{r}(\varphi) = \mathrm{r}(\varphi_1) + \mathrm{r}(\varphi_2) + \cdots + \mathrm{r}(\varphi_m)$ 可得 $\dim V_0 = \dim V_1 + \dim V_2 + \cdots + \dim V_m$, 从而上式中的不等号只能取等号. 由命题 3.18及直和的充要条件可知,$V_1 + V_2 + \cdots + V_m$ 是直和, 并且

$$V_0 = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_m.$$

因为 $\mathrm{Im}\varphi_i = V_i \subseteq V_0 = \mathrm{Im}\varphi$, 故对 V 中任一向量 $\boldsymbol{\alpha}$, 存在 $\boldsymbol{\beta} \in V$, 使得 $\varphi_i(\boldsymbol{\alpha}) = \varphi(\boldsymbol{\beta})$, 从而

$$\begin{aligned}\varphi_i(\boldsymbol{\alpha}) = \varphi(\boldsymbol{\beta}) &= \varphi^2(\boldsymbol{\beta}) = (\varphi_1 + \varphi_2 + \cdots + \varphi_m)\varphi(\boldsymbol{\beta}) \\ &= (\varphi_1 + \varphi_2 + \cdots + \varphi_m)\varphi_i(\boldsymbol{\alpha}) \\ &= \varphi_1\varphi_i(\boldsymbol{\alpha}) + \varphi_2\varphi_i(\boldsymbol{\alpha}) + \cdots + \varphi_m\varphi_i(\boldsymbol{\alpha}).\end{aligned}$$

由直和表示的唯一性可知

$$\varphi_i^2(\boldsymbol{\alpha}) = \varphi_i(\boldsymbol{\alpha}), \varphi_j\varphi_i(\boldsymbol{\alpha}) = 0\ (j \neq i),$$

于是 $\varphi_i^2 = \varphi_i, \varphi_i\varphi_j = 0\ (i \neq j)$.

证法二 (代数方法):把问题转换成代数的语言: 设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{A}_1, \boldsymbol{A}_2, \cdots, \boldsymbol{A}_m$ 是 n 阶矩阵, 满足 $\boldsymbol{A}^2 = \boldsymbol{A}$ 且 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}_1 + \boldsymbol{A}_2 + \cdots + \boldsymbol{A}_m$, 求证:$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}) = \mathrm{r}(\boldsymbol{A}_1) + \mathrm{r}(\boldsymbol{A}_2) + \cdots + \mathrm{r}(\boldsymbol{A}_m)$ 成立的充要条件是 $\boldsymbol{A}_i^2 = \boldsymbol{A}_i, \boldsymbol{A}_i\boldsymbol{A}_j = \boldsymbol{O}\ (i \neq j)$.

先证充分性. 若 $\boldsymbol{A}_i^2 = \boldsymbol{A}_i$, 则由命题 4.33可知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}_i) = \mathrm{tr}(\boldsymbol{A}_i)$, 从而

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}) = \mathrm{tr}(\boldsymbol{A}) = \mathrm{tr}(\boldsymbol{A}_1 + \boldsymbol{A}_2 + \cdots + \boldsymbol{A}_m) = \mathrm{tr}(\boldsymbol{A}_1) + \mathrm{tr}(\boldsymbol{A}_2) + \cdots + \mathrm{tr}(\boldsymbol{A}_m) = \mathrm{r}(\boldsymbol{A}_1) + \mathrm{r}(\boldsymbol{A}_2) + \cdots + \mathrm{r}(\boldsymbol{A}_m).$$

再证必要性. 因为 $\boldsymbol{A}$ 是幂等矩阵, 故由命题 3.40可得 $n = \mathrm{r}(\boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{A}) + \mathrm{r}(\boldsymbol{A})$, 从而 $n = \mathrm{r}(\boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{A}) + \mathrm{r}(\boldsymbol{A}_1) + \mathrm{r}(\boldsymbol{A}_2) +$

$\cdots+\mathrm{r}(\boldsymbol{A}_m)$. 构造如下分块对角矩阵并对其实施分块初等变换, 可得

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A} & & & & \\ & \boldsymbol{A}_1 & & & \\ & & \boldsymbol{A}_2 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \boldsymbol{A}_m \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_n & & & & \\ \boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{A}_1 & & & \\ \boldsymbol{A}_2 & & \boldsymbol{A}_2 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ \boldsymbol{A}_m & & & & \boldsymbol{A}_m \end{pmatrix} \to$$

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{A}_2 & \cdots & \boldsymbol{A}_m \\ \boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{A}_1 & & & \\ \boldsymbol{A}_2 & & \boldsymbol{A}_2 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ \boldsymbol{A}_m & & & & \boldsymbol{A}_m \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \cdots & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}_1-\boldsymbol{A}_1^2 & -\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{A}_2 & \cdots & -\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{A}_m \\ \boldsymbol{O} & -\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{A}_2-\boldsymbol{A}_2^2 & \cdots & -\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{A}_m \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \boldsymbol{O} & -\boldsymbol{A}_m\boldsymbol{A}_1 & -\boldsymbol{A}_m\boldsymbol{A}_2 & \cdots & \boldsymbol{A}_m-\boldsymbol{A}_m^2 \end{pmatrix}.$$

由 $n=\mathrm{r}(\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{A}_1)+\mathrm{r}(\boldsymbol{A}_2)+\cdots+\mathrm{r}(\boldsymbol{A}_m)$ 可得最后一个矩阵的右下角部分必为零矩阵, 从而 $\boldsymbol{A}_i^2=\boldsymbol{A}_i, \boldsymbol{A}_i\boldsymbol{A}_j=\boldsymbol{O}\ (i\neq j)$.

□

推论 4.7

若取 $\boldsymbol{I}_V$ 为 n 维线性空间 V 上的恒等变换, 并且此时线性变换 φ_i 满足 $\varphi_1+\varphi_2+\cdots+\varphi_m=\boldsymbol{I}_n$. 如果下列条件之一成立:

(1) $\dim V=\dim \mathrm{Im}\varphi_1+\dim \mathrm{Im}\varphi_2+\cdots+\dim \mathrm{Im}\varphi_m$;

(2) $\varphi_i^2=\varphi_i, \varphi_i\varphi_j=0\ (i\neq j)$,

则 $V=\mathrm{Im}\varphi_1\oplus\mathrm{Im}\varphi_2\oplus\cdots\oplus\mathrm{Im}\varphi_m$, 并且 φ_i 就是 V 到 $\mathrm{Im}\varphi_i$ 上的投影变换.

♡

证明 Show/Hide Proof

由命题 4.37可知条件 (1)(2) 等价, 并且由命题 4.37 证法一的必要性证明过程可直接由条件 (1) 推出 $V=\mathrm{Im}\varphi_1\oplus\mathrm{Im}\varphi_2\oplus\cdots\oplus\mathrm{Im}\varphi_m$(直和的证明也可由条件 (2) 及投影变换的性质直接得到). 又因为幂等变换和投影变换等价, 故由条件 (2) 可直接得到 φ_i 就是 V 到 $\mathrm{Im}\varphi_i$ 上的投影变换. 因此结论得证.

□

第 5 章 多项式

5.1 基本定理和命题

命题 5.1 (多项式次数的性质)

设 $f(x), g(x) \in \mathbb{K}[x]$. 则

1. $\deg(cf(x)) = \deg f(x), 0 \neq 0 \in \mathbb{K}$.
2. $\deg(f(x) + g(x)) \leqslant \max\{\deg f(x), \deg g(x)\}$.
3. $\deg(f(x)g(x)) = \deg f(x) + \deg g(x)$.

5.2 整除与带余除法

定义 5.1 (整除的定义)

设 $f(x), g(x)$ 是 $\mathbb{F}$ 上的多项式, 若存在 $\mathbb{F}$ 上的多项式 $h(x)$, 使得

$$f(x) = g(x)h(x),$$

则称 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的因式, 或称 $g(x)$ 可整除 $f(x)$(也称 $f(x)$ 可被 $g(x)$ 整除), 记为 $g(x) \mid f(x)$.

命题 5.2 (整除的基本性质)

设 $f(x), g(x), h(x) \in \mathbb{K}[x], 0 \neq c \in \mathbb{K}$, 则

(1) 若 $f(x) \mid g(x)$, 则 $cf(x) \mid g(x)$, 因此非零常数多项式 c 是任一非零多项式的因式;

(2) $f(x) \mid f(x)$;

(3) 若 $f(x) \mid g(x), g(x) \mid h(x)$, 则 $f(x) \mid h(x)$;

(4) 若 $f(x) \mid g(x), f(x) \mid h(x)$, 则对任意的多项式 $u(x), v(x)$, 有

$$f(x) \mid g(x)u(x) + h(x)v(x);$$

(5) 设 $f(x) \mid g(x), g(x) \mid f(x)$ 且 $f(x), g(x)$ 都是非零多项式, 则存在 $\mathbb{K}$ 中非零元 c, 使

$$f(x) = cg(x).$$

(6) 若 $g_1(x) \mid f(x), g_2(x) \mid f(x)$, 则 $g_1(x)g_2(x) \mid f^2(x)$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 若 $g(x) = f(x)p(x)$, 则

$$g(x) = (cf(x))(c^{-1}p(x)).$$

此即 $cf(x) \mid g(x)$.

特别地, 任取 $a \in \mathbb{K}$, 令 $g(x) = a$, 则 $a \mid a$, 从而 $ca \mid a$, 故 c 是 a 的因式.

(2) 显然.

(3) 若 $g(x) = f(x)p(x), h(x) = g(x)q(x)$, 则

$$h(x) = (f(x)p(x))q(x) = f(x)(p(x)q(x)).$$

(4) 若 $g(x) = f(x)p(x), h(x) = f(x)q(x)$, 则

$$g(x)u(x) + h(x)v(x) = f(x)(p(x)u(x) + q(x)v(x)).$$

(5) 设 $g(x)=f(x)p(x), f(x)=g(x)q(x)$, 则

$$f(x)=f(x)(p(x)q(x)).$$

由此即得

$$\deg f(x)=\deg f(x)+\deg(p(x)q(x)),$$

从而

$$\deg(p(x)q(x))=0,$$

于是

$$\deg p(x)=\deg q(x)=0.$$

因此 $p(x)$ 及 $q(x)$ 均为非零常数多项式, 即 $f(x)$ 和 $g(x)$ 相差一个非零常数倍.

(6) 由 $g_1(x), g_2(x) \mid f(x)$ 可知, 存在多项式 $h_1(x), h_2(x)$, 使得

$$f(x)=g_1(x)h_1(x)=g_2(x)h_2(x).$$

从而 $f^2(x)=g_1(x)g_2(x)h_1(x)h_2(x)$, 故 $g_1(x)g_2(x) \mid f^2(x)$.

□

定义 5.2 (相伴多项式)

若 $f(x) \mid g(x), g(x) \mid f(x)$ 且 $f(x), g(x)$ 都是非零多项式, 则 $f(x), g(x)$(即可以互相整除的两个多项式) 称为**相伴多项式**, 记为 $f(x) \sim g(x)$.

♣

笔记 Show/Hide Note

由整除的基本性质 (5)可知, 相伴的多项式只相差一个非零常数倍.

命题 5.3 (相伴多项式的基本性质)

若 $f(x) \sim g(x)$, 则任意的多项式 $u(x)$ 都有 $f(x)u(x) \sim g(x)u(x)$.

♠

证明 Show/Hide Proof

由 $f(x) \sim g(x)$ 及整除的基本性质 (4)可知, 任意的多项式 $u(x)$ 都有 $f(x)u(x) \mid g(x)u(x), g(x)u(x) \mid f(x)u(x)$. 故 $f(x)u(x) \sim g(x)u(x)$.

□

定理 5.1 (多项式的带余除法)

设 $f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x], g(x) \neq 0$, 则必存在唯一的 $q(x), r(x) \in \mathbb{F}[x]$, 使得

$$f(x)=g(x)q(x)+r(x),$$

且 $\deg\ r(x)<\deg\ g(x)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

若 $\deg f(x)<\deg g(x)$, 只需令 $q(x)=0, r(x)=f(x)$ 即可. 现设 $\deg f(x) \geqslant \deg g(x)$, 对 $f(x)$ 的次数用数学归纳法. 若 $\deg f(x)=0$, 则 $\deg g(x)=0$. 因此可设 $f(x)=a, g(x)=b(a \neq 0, b \neq 0)$. 这时令 $q(x)=ab^{-1}, r(x)=0$ 即可. 作为归纳假设, 我们设结论对小于 n 次的多项式均成立. 设

$$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0, a_n \neq 0,$$

$$g(x)=b_mx^m+b_{m-1}x^{m-1}+\cdots+b_1x+b_0, b_m \neq 0,$$

由于 $n \geqslant m$, 可令

$$f_1(x)=f(x)-a_nb_m^{-1}x^{n-m}g(x),$$

则 $\deg f_1(x) < n$. 由归纳假设, 有

$$f_1(x) = g(x)q_1(x) + r(x),$$

且 $\deg r(x) < \deg g(x)$, 于是

$$f(x) - a_n b_m^{-1} x^{n-m} g(x) = g(x)q_1(x) + r(x).$$

因此

$$f(x) = g(x)(a_n b_m^{-1} x^{n-m} + q_1(x)) + r(x).$$

令

$$q(x) = a_n b_m^{-1} x^{n-m} + q_1(x),$$

即得 $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$.

再证明唯一性. 设另有 $p(x), t(x)$, 使

$$f(x) = g(x)p(x) + t(x),$$

且 $\deg t(x) < \deg g(x)$, 则

$$g(x)(q(x) - p(x)) = t(x) - r(x).$$

注意上式左边若 $q(x) - p(x) \neq 0$, 便有

$$\deg g(x)(q(x) - p(x)) \geqslant \deg g(x) > \deg (t(x) - r(x)),$$

引出矛盾. 因此只可能 $p(x) = q(x), t(x) = r(x)$.

□

推论 5.1

设 $f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x], g(x) \neq 0$, 必存在唯一的 $q(x), r(x) \in \mathbb{F}[x]$, 使得 $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$. 则 $g(x) \mid f(x)$ 的充要条件是 $r(x) = 0$.

♡

例题 5.1 设 $g(x) = ax + b \in \mathbb{F}[x]$ 且 $a \neq 0$, 又 $f(x) \in \mathbb{F}[x]$, 求证:$g(x) \mid f(x)^2$ 的充要条件是 $g(x) \mid f(x)$.

证明 Show/Hide Proof

充分性显然, 只需证明必要性.

证法一: 设 $f(x) = g(x)q(x) + r$, 则

$$f(x)^2 = g(x)^2 q(x)^2 + 2rg(x)q(x) + r^2.$$

由 $g(x) \mid f(x)^2$ 及推论 5.1可得 $r^2 = 0$, 即 $r = 0$, 从而 $g(x) \mid f(x)$.

证法二: 由余数定理,$f\left(-\dfrac{b}{a}\right)^2 = 0$, 故 $f\left(-\dfrac{b}{a}\right) = 0$, 从而 $g(x) \mid f(x)$.

□

例题 5.2 设 $g(x) = ax^2 + bx + c (abc \neq 0)$, $f(x) = x^3 + px^2 + qx + r$, 满足 $g(x) \mid f(x)$, 求证:

$$\frac{ap - b}{a} = \frac{aq - c}{b} = \frac{ar}{c}.$$

证明 Show/Hide Proof

用待定系数法, 设

$$x^3 + px^2 + qx + r = (ax^2 + bx + c)(mx + n) = amx^3 + (an + bm)x^2 + (bn + cm)x + cn.$$

比较系数得

$$am = 1,\ an + bm = p,\ bn + cm = q,\ cn = r.$$

由此即可得到所需等式.

□

5.2.1 凑项法

“凑项法”是指在要证明的等式中添加若干项再减去若干项来证明结论的方法.

命题 5.4

$(x^d - a^d) \mid (x^n - a^n)$ 的充要条件是 $d \mid n$, 其中 $a \neq 0$.

♠

证明 Show/Hide Proof

($\Leftarrow$): 由 $d|n$ 可设 $n = kd, k \in \mathbb{N}$. 从而

$$x^n - a^n = (x^d)^k - (a^d)^k = (x^d - a^d)(x^{d(k-1)} + x^{d(k-2)}a^d + \cdots + a^{d(k-1)}).$$

故 $(x^d - a^d)|(x^n - a^n)$.

($\Rightarrow$): 假设 $d \nmid n$, 则由带余除法可知, 存在 $q, r \in \mathbb{N}$ 且 $0 \leqslant r < d$, 使得 $n = qd + r$. 于是

$$x^n - a^n = x^{dq+r} - a^{dq+r} = (x^{dq} - a^{dq})x^r + x^r a^{dq} - a^{dq+r} = (x^{dq} - a^{dq})x^r + a^{dq}(x^r - a^r).$$

注意到 $(x^{dq} - a^{dq})|(x^d - a^d)$, 但由 $0 \leqslant r < d$ 可知,$(x^d - a^d) \nmid (x^r - a^r)$. 故 $(x^d - a^d) \nmid (x^n - a^n)$ 矛盾!

□

例题 5.3 设 $f(x) = x^{3m} + x^{3n+1} + x^{3p+2}$, 其中 m, n, p 为自然数, 又 $g(x) = x^2 + x + 1$, 求证: $g(x) \mid f(x)$.

证明 Show/Hide Proof

由命题 5.4可知,$(x^3 - 1)|(x^{3k} - 1), \forall k \in \mathbb{N}$. 又因为 $(x^2 + x + 1)|(x^3 - 1)$, 所以 $(x^2 + x + 1)|(x^{3k} - 1), \forall k \in \mathbb{N}$. 注意到

$$x^{3m} + x^{3n+1} + x^{3p+2} = (x^{3m} - 1) + x(x^{3n} - 1) + x^2(x^{3p} - 1) + (x^2 + x + 1).$$

再结合 $(x^2 + x + 1)|(x^{3m} - 1),(x^{3n} - 1),(x^{3p} - 1)$ 可得 $g(x)|f(x)$.

□

5.3 最大公因式与互素多项式

定义 5.3 (最大公因式和互素)

设 $f(x), g(x)$ 是 $\mathbb{F}$ 上的多项式,$d(x)$ 是 $\mathbb{F}$ 上的首 1 多项式, 若 $d(x)$ 满足

(i) $d(x)$ 是 $f(x), g(x)$ 的公因式,

(ii) 对 $f(x), g(x)$ 的任一公因式 $h(x)$, 都有 $h(x) \mid d(x)$,

则称 $d(x)$ 为 $f(x), g(x)$ 的**最大公因式** (或称 $d(x)$ 为 $f(x), g(x)$ 的 g.c.d.), 记为 $d(x) = (f(x), g(x))$. 特别地, 若 $d(x) = 1$, 则称 $f(x), g(x)$ 互素.

♣

命题 5.5

(1) 若 $\mathbb{F}$ 上的多项式 $d_0(x)$(但不一定是首 1 多项式) 也满足

(i) $d_0(x)$ 是 $f(x), g(x)$ 的公因式,

(ii) 对 $f(x), g(x)$ 的任一公因式 $h(x)$, 都有 $h(x) \mid d_0(x)$,

则 $d_0(x) \sim d(x)$, 即 $d_0(x)$ 与 $d(x)$ 相差一个非零常数倍.

(2) 对 $\forall a, b \in \mathbb{F}, (af(x), bg(x)) = (f(x), g(x)) = d(x)$.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 证明是显然的.

(2) 证明是显然的.

□

定义 5.4 (最小公倍式)

设 $f(x), g(x)$ 是 $\mathbb{F}$ 上的多项式,$m(x)$ 是 $\mathbb{F}$ 上的首 1 多项式, 若 $d(x)$ 满足

(i) $m(x)$ 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的公倍式,

(ii) 对 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的任一公倍式 $l(x)$ 均有 $m(x) \mid l(x)$,

则称 $m(x)$ 为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的**最小公倍式** (或称 $m(x)$ 为 $f(x), g(x)$ 的 l.c.m.), 记为 $m(x) = [f(x), g(x)]$.

♣

命题 5.6

(1) 若 $\mathbb{F}$ 上的多项式 $m_0(x)$(但不一定是首 1 多项式) 也满足

(i) $m(x)$ 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的公倍式,

(ii) 对 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的任一公倍式 $l(x)$ 均有 $m(x) \mid l(x)$,

则 $m_0(x) \sim m(x)$, 即 $m_0(x)$ 与 $m(x)$ 相差一个非零常数倍.

(2) 对 $\forall a, b \in \mathbb{F}, [af(x), bg(x)] = [f(x), g(x)] = m(x)$.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 证明是显然的.

(2) 证明是显然的.

□

定理 5.2 (最大公因式的必要条件)

设 $f(x), g(x)$ 是 $\mathbb{F}$ 上的多项式,$d(x)$ 是它们的最大公因式, 则必存在 $\mathbb{F}$ 上的多项式 $u(x), v(x)$, 使得

$$f(x)u(x) + g(x)v(x) = d(x).$$

♡

注 设 $d(x) = f(x)u(x) + g(x)v(x)$, 则 $d(x)$ 不一定是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的最大公因式.

证明 Show/Hide Proof

若 $f(x) = 0$, 则显然 $(f(x), g(x)) = g(x)$; 若 $g(x) = 0$, 则 $(f(x), g(x)) = f(x)$. 故不妨设 $f(x) \neq 0, g(x) \neq 0$. 由带余除法, 我们有下列等式:

$$\begin{aligned}
f(x) &= g(x)q_1(x) + r_1(x),\\
g(x) &= r_1(x)q_2(x) + r_2(x),\\
r_1(x) &= r_2(x)q_3(x) + r_3(x),\\
&\cdots\cdots\\
r_{s-2}(x) &= r_{s-1}(x)q_s(x) + r_s(x),\\
&\cdots\cdots
\end{aligned}$$

余式的次数是严格递减的, 因此经过有限步后, 必有一个等式其余式为零. 不妨设 $r_{s+1}(x) = 0$, 于是

$$r_{s-1}(x) = r_s(x)q_{s+1}(x). \tag{5.1}$$

现在要证明 $r_s(x)$ 即为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式. 由上式知 $r_s(x) \mid r_{s-1}(x)$, 但

$$r_{s-2}(x) = r_{s-1}(x)q_s(x) + r_s(x), \tag{5.2}$$

因此 $r_s(x) \mid r_{s-2}(x)$. 这样可一直推下去, 得到 $r_s(x) \mid g(x), r_s(x) \mid f(x)$. 这表明 $r_s(x)$ 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的公因式. 又设 $h(x)$ 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的公因式, 则 $h(x) \mid r_1(x)$, 于是 $h(x) \mid r_2(x)$, 不断往下推, 容易看出有 $h(x) \mid r_s(x)$. 因此 $r_s(x)$ 是最大公因式.

从(5.2)式得

$$r_s(x) = r_{s-2}(x) - r_{s-1}(x)q_s(x), \tag{5.3}$$

但我们有

$$r_{s-3}(x)=r_{s-2}(x)q_{s-1}(x)+r_{s-1}(x). \tag{5.4}$$

从(5.4)式中解出 $r_{s-1}(x)$ 代入(5.3)式, 得

$$r_s(x)=r_{s-2}(x)(1+q_{s-1}(x)q_s(x))-r_{s-3}(x)q_s(x).$$

用类似的方法逐步将 $r_i(x)$ 用 $r_{i-1}(x),r_{i-2}(x)$ 代入, 最后得到

$$r_s(x)=f(x)u(x)+g(x)v(x).$$

显然 $u(x),v(x)\in\mathbb{K}[x]$.

□

定理 5.3 (最大公因式的充分条件)

设 $f(x),g(x),d(x)$ 是 $\mathbb{F}$ 上的多项式. 若 $d(x)\mid f(x),d(x)\mid g(x)$ 并且存在 $\mathbb{F}$ 上的多项式 $u(x),v(x)$, 使得 $d(x)=f(x)u(x)+g(x)v(x)$, 则 $d(x)$ 必是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的最大公因式.

♡

证明 Show/Hide Proof

如果同时 $d(x)\mid f(x),d(x)\mid g(x)$, 则 $d(x)$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的公因式. 若 $h(x)$ 也是 $f(x),g(x)$ 的公因式, 则由 $h(x)\mid f(x),h(x)\mid g(x)$ 可推出 $h(x)\mid(f(x)u(x)+g(x)v(x))=d(x)$, 因此 $d(x)$ 是最大公因式.

□

例题 5.4 设 $(f(x),g(x))=d(x)$, 求证: 对任意的正整数 n,

$$(f(x)^n,f(x)^{n-1}g(x),\cdots,g(x)^n)=d(x)^n.$$

证明 Show/Hide Proof

显然 $d(x)^n$ 是 $f(x)^{n-k}g(x)^k(0\leqslant k\leqslant n)$ 的公因式. 又假设

$$f(x)u(x)+g(x)v(x)=d(x),$$

两边同时 n 次方得到

$$f^n(x)u^n(x)+f^{n-1}(x)g(x)u^{n-1}(x)v(x)+\cdots+g^n(x)v^n(x)=d^n(x).$$

于是由最大公因式的充分条件可知 $d(x)^n$ 是 $f(x)^{n-k}g(x)^k(0\leqslant k\leqslant n)$ 的最大公因式.

□

定理 5.4 (多项式互素的充要条件)

设 $f(x),g(x)$ 是 $\mathbb{F}$ 上的多项式. 则

(1) $(f(x),g(x))=1$ 的充要条件是存在 $\mathbb{F}$ 上的多项式 $u(x),v(x)$, 使得 $f(x)u(x)+g(x)v(x)=1$.

(2) $(f(x),g(x))=1$ 的充要条件是对任意给定的正整数 m,n, $(f(x)^m,g(x)^n)=1$.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 必要性: 由最大公因式的必要条件立得.
   充分性: 设 $(f(x),g(x))=d(x)$, 则由 $f(x)u(x)+g(x)v(x)=1$ 可知,$d(x)\mid 1$, 因此 $d(x)=1$.
2. 必要性由命题 5.8即得. 反过来, 若 $d(x)\neq 1$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的公因式, 则它也是 $f(x)^m$ 和 $g(x)^n$ 的公因式, 因此 $f(x)^m$ 和 $g(x)^n$ 不可能互素.

□

推论 5.2 (次数不小于 1 的多项式互素的充要条件)

设 $f(x),g(x)$ 是次数不小于 1 的多项式互素的充要条件是必唯一地存在两个多项式 $u(x),v(x)$, 使得

$$f(x)u(x)+g(x)v(x)=1,$$

且 $\deg u(x)<\deg g(x),\deg v(x)<\deg f(x)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

充分性由多项式互素的充要条件可直接得到. 下面证明必要性.

先证存在性. 因为 $(f(x),g(x))=1$ 且 $\deg f(x),\deg g(x)>1$, 所以由多项式互素的充要条件可知, 必存在非零多项式 $h(x),k(x)$, 使得

$$f(x)h(x)+g(x)k(x)=1. \tag{5.5}$$

由带余除法可知, 存在 $q(x),u(x)$, 使得

$$h(x)=g(x)q(x)+u(x),\quad \deg u(x)<\deg g(x).$$

代入(5.5)式可得

$$f(x)[g(x)q(x)+u(x)]+g(x)k(x)=1.$$

即有

$$f(x)u(x)+g(x)[f(x)q(x)+k(x)]=1. \tag{5.6}$$

令 $v(x)=f(x)q(x)+k(x)$, 则 $\deg v(x)<\deg f(x)$. 否则, 若 $\deg v(x)\geqslant\deg f(x)$, 则由(5.6)式可知

$$f(x)u(x)+g(x)v(x)=1. \tag{5.7}$$

从而由 $\deg v(x)\geqslant\deg f(x)$ 及 $\deg u(x)<\deg g(x)$ 可得

$$\deg\left(f(x)u(x)\right)=\deg f(x)+\deg u(x)<\deg v(x)+\deg g(x)=\deg(g(x)v(x)).$$

而由(5.7)式可知 $\deg\left(f\left(x\right)u\left(x\right)\right)=\deg\left(1-g\left(x\right)v\left(x\right)\right)=\deg\left(g\left(x\right)v\left(x\right)\right)$ 矛盾!

再证唯一性, 设另有 $u_1(x),v_1(x)$ 适合条件, 即

$$f(x)u_1(x)+g(x)v_1(x)=f(x)u(x)+g(x)v(x)=1.$$

从而

$$f(x)(u(x)-u_1(x))=g(x)(v(x)-v_1(x)).$$

上式表明 $g(x)\mid f(x)(u(x)-u_1(x))$, 又由于 $(f(x),g(x))=1$, 因此 $g(x)\mid(u(x)-u_1(x))$. 而 $\deg\left(u(x)-u_1(x)\right)<\deg g(x)$, 故 $u(x)-u_1(x)=0$, 即 $u(x)=u_1(x)$. 同理可得 $v(x)=v_1(x)$.

□

命题 5.7 (互素多项式和最大公因式的基本性质)

设 $f(x),g(x),f_1(x),f_2(x)\in\mathbb{K}[x]$, 则

(1) 若 $f_1(x)\mid g(x),f_2(x)\mid g(x)$, 且 $(f_1(x),f_2(x))=1$, 则 $f_1(x)f_2(x)\mid g(x)$.

(2) 若 $(f(x),g(x))=1$, 且 $f(x)\mid g(x)h(x)$, 则 $f(x)\mid h(x)$.

(3) 若 $(f(x),g(x))=d(x)$, $f(x)=f_1(x)d(x)$, $g(x)=g_1(x)d(x)$, 则 $(f_1(x),g_1(x))=1$.

(4) 若 $(f(x),g(x))=d(x)$, 则 $(t(x)f(x),t(x)g(x))=t(x)d(x)$.

(5) 若 $(f_1(x),g(x))=1,(f_2(x),g(x))=1$, 则 $(f_1(x)f_2(x),g(x))=1$.

(6) 若 $(f(x),g(x))=1$, 则 $(f(x^m),g(x^m))=1$, 其中 m 为任一正整数.

(7) 若 $(f(x),g(x))=1$, 则 $(f(x)g(x),f(x)+g(x))=1$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由多项式互素的充要条件 (1)可知, 存在 $u(x),v(x)\in\mathbb{K}[x]$, 使

$$f_1(x)u(x)+f_2(x)v(x)=1.$$

设 $g(x)=f_1(x)s(x)=f_2(x)t(x)$, 则

$$\begin{aligned}g(x)&=g(x)(f_1(x)u(x)+f_2(x)v(x))\\&=f_2(x)t(x)f_1(x)u(x)+f_1(x)s(x)f_2(x)v(x)\end{aligned}$$

$$= f_1(x)f_2(x)(t(x)u(x) + s(x)v(x)),$$

即 $f_1(x)f_2(x) \mid g(x)$.

(2) 由多项式互素的充要条件可知, 存在 $u(x), v(x) \in \mathbb{K}[x]$, 使

$$f(x)u(x) + g(x)v(x) = 1,$$

则

$$f(x)u(x)h(x) + g(x)v(x)h(x) = h(x).$$

因上式左边可被 $f(x)$ 整除, 故 $f(x) \mid h(x)$.

(3) 由多项式互素的充要条件可知, 存在 $u(x), v(x) \in \mathbb{K}[x]$, 使

$$f(x)u(x) + g(x)v(x) = d(x),$$

即

$$f_1(x)d(x)u(x) + g_1(x)d(x)v(x) = d(x),$$

两边消去 $d(x)$ 即得

$$f_1(x)u(x) + g_1(x)v(x) = 1,$$

因此 $f_1(x), g_1(x)$ 互素.

(4) $u(x), v(x) \in \mathbb{K}[x]$, 使

$$f(x)u(x) + g(x)v(x) = d(x),$$

则

$$t(x)f(x)u(x) + t(x)g(x)v(x) = t(x)d(x).$$

因此, 若 $h(x) \mid t(x)f(x), h(x) \mid t(x)g(x)$, 则必有 $h(x) \mid t(x)d(x)$. 又 $t(x)d(x)$ 是 $t(x)f(x), t(x)g(x)$ 的公因式, 因此 $t(x)d(x)$ 是 $t(x)f(x)$ 与 $t(x)g(x)$ 的最大公因式.

(5) 由多项式互素的充要条件可知, 存在 $u_1(x), v_1(x), u_2(x), v_2(x) \in \mathbb{K}[x]$, 使

$$f_1(x)u_1(x) + g(x)v_1(x) = 1,$$
$$f_2(x)u_2(x) + g(x)v_2(x) = 1,$$

将上两式两边分别相乘得

$$(f_1(x)f_2(x))u_1(x)u_2(x) + g(x)(v_1(x)f_2(x)u_2(x) + g(x)v_1(x)v_2(x) + v_2(x)f_1(x)u_1(x)) = 1.$$

这就是说 $f_1(x)f_2(x)$ 和 $g(x)$ 互素.

(6) 因为 $f(x)$ 和 $g(x)$ 互素, 故存在多项式 $u(x), v(x)$, 使得

$$f(x)u(x) + g(x)v(x) = 1,$$

从而有

$$f(x^m)u(x^m) + g(x^m)v(x^m) = 1,$$

于是 $f(x^m)$ 和 $g(x^m)$ 互素.

(7) 由互素多项式的充要条件 (1)可知, 存在 $u(x), v(x)$, 使得

$$f(x)u(x) + g(x)v(x) = 1.$$

从而

$$f(x)[u(x) - v(x)] + [f(x) + g(x)]v(x) = 1.$$

故由互素多项式的充要条件 (1)可知,$(f(x), f(x) + g(x)) = 1$. 同理可得,$(g(x), f(x) + g(x)) = 1$. 再由互素多项式和最大公因式的基本性质 (5)即得 $(f(x)g(x), f(x) + g(x)) = 1$.

□

例题 5.5 设 $f(x), g(x), h(x) \in F[x]$, 且 $g(x)$ 与 $h(x)$ 互素. 试证明: 存在 $r(x), s(x) \in F[x]$ 使得 $f(x) = g(x)r(x)+h(x)s(x)$, 且 $\deg r(x) < \deg h(x)$.

证明 Show/Hide Proof

由带余除法, 存在 $q_0(x), r_0(x) \in F[x]$, 使得

$$f(x) = q_0(x)h(x) + r_0(x), \tag{5.8}$$

其中 $\deg r_0(x) < \deg h(x)$. 因为 $g(x)$ 与 $h(x)$ 互素, 根据多项式互素的充要条件, 存在 $a(x), b(x) \in F[x]$, 使得

$$a(x)g(x) + b(x)h(x) = 1.$$

两边同乘 $r_0(x)$, 可得

$$\big(r_0(x)a(x)\big)g(x) + \big(r_0(x)b(x)\big)h(x) = r_0(x).$$

记 $u(x) \triangleq r_0(x)a(x), v(x) \triangleq r_0(x)b(x) \in F[x]$, 使得

$$u(x)g(x) + v(x)h(x) = r_0(x). \tag{5.9}$$

再对 $u(x)$ 用 $h(x)$ 作带余除法, 存在 $q(x), r(x) \in F[x]$, 使得

$$u(x) = q(x)h(x) + r(x), \tag{5.10}$$

并且 $\deg r(x) < \deg h(x)$. 将 (5.10)式代入 (5.9)式, 得到

$$r_0(x) = \big(q(x)h(x) + r(x)\big)g(x) + v(x)h(x) = g(x)r(x) + h(x)\big(q(x)g(x) + v(x)\big). \tag{5.11}$$

再把 (5.11)式代入 (5.8)式, 便有

$$\begin{aligned} f(x) &= q_0(x)h(x) + r_0(x) \\ &= q_0(x)h(x) + g(x)r(x) + h(x)\big(q(x)g(x) + v(x)\big) \\ &= g(x)r(x) + h(x)\big(q_0(x) + q(x)g(x) + v(x)\big). \end{aligned}$$

令

$$s(x) = q_0(x) + q(x)g(x) + v(x),$$

则 $s(x) \in F[x]$ 满足

$$f(x) = g(x)r(x) + h(x)s(x).$$

并且 $\deg r(x) < \deg h(x)$.

□

定理 5.5 (多个多项式的最大公因式的必要条件)

设 $d(x)$ 是 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_m(x)$ 的最大公因式, 求证: 必存在多项式 $g_1(x), g_2(x), \cdots, g_m(x)$, 使得

$$f_1(x)g_1(x) + f_2(x)g_2(x) + \cdots + f_m(x)g_m(x) = d(x).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

用数学归纳法. 对 $m = 2$, 结论已成立. 设结论对 $m-1$ 成立. 设 $h(x)$ 是 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_{m-1}(x)$ 的最大公因式, 则有 $g_1(x), g_2(x), \cdots, g_{m-1}(x)$, 使得

$$f_1(x)g_1(x) + f_2(x)g_2(x) + \cdots + f_{m-1}(x)g_{m-1}(x) = h(x).$$

结合上式由条件可知 $d(x)$ 是 $h(x)$ 和 $f_m(x)$ 的最大公因式, 故存在 $u(x), v(x)$, 使得

$$h(x)u(x) + f_m(x)v(x) = d(x).$$

将 $h(x)$ 代入可得

$$f_1(x)g_1(x)u(x) + f_2(x)g_2(x)u(x) + \cdots + f_{m-1}(x)g_{m-1}(x)u(x) + f_m(x)v(x) = d(x),$$

即知结论成立.

□

推论 5.3 (多个多项式互素的充要条件)

数域 $\mathbb{F}$ 上的多项式 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_m(x)$ 互素的充要条件是存在 $\mathbb{F}$ 上的多项式 $g_1(x), g_2(x), \cdots, g_m(x)$, 使得

$$f_1(x)g_1(x) + f_2(x)g_2(x) + \cdots + f_m(x)g_m(x) = 1.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

必要性: 由多个多项式的最大公因式的必要条件立即得到.

充分性: 设存在 $\mathbb{F}$ 上的多项式 $g_1(x), g_2(x), \cdots, g_m(x)$, 使得

$$f_1(x)g_1(x) + f_2(x)g_2(x) + \cdots + f_m(x)g_m(x) = 1.$$

设 $d(x)$ 是 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_m(x)$ 的最大公因式, 则由上式可知,$d(x) \mid 1$, 从而 $d(x) = 1$.

□

命题 5.8 (两两互素的多项式组的乘积也互素)

设 $f_1(x), \cdots, f_m(x), g_1(x), \cdots, g_n(x)$ 为多项式, 且

$$(f_i(x), g_j(x)) = 1, 1 \leqslant i \leqslant m; 1 \leqslant j \leqslant n,$$

求证:

$$(f_1(x)f_2(x)\cdots f_m(x), g_1(x)g_2(x)\cdots g_n(x)) = 1.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

利用互素多项式和最大公因式的基本性质 (5)以及数学归纳法即得结论.

□

推论 5.4

设 $f(x), g(x)$ 为多项式, 若 $(f(x), g(x)) = 1$, 则 $(f(x), g^n(x)) = 1$.

♡

证明 Show/Hide Proof

在命题 5.8(上一个命题)中取 $f_1(x) = f(x), f_i(x) = 1 (i = 2, 3 \cdots, n), g_j(x) = g(x) (j = 1, 2, \cdots, n)$ 即可得到结论.

□

命题 5.9

设 $f, f_i \in \mathbb{F}[x], i = 1, 2, \cdots, n$ 满足 $f = f_1 f_2 \cdots f_n$, 并有 $f_i, i = 1, 2, \cdots, n$ 两两互素, 则

$$\gcd\left(\frac{f}{f_1}, \frac{f}{f_2}, \cdots, \frac{f}{f_n}\right) = 1.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

假设

$$\gcd\left(\frac{f}{f_1}, \frac{f}{f_2}, \cdots, \frac{f}{f_n}\right) = \gcd\left(\prod_{i\neq 1} f_i, \prod_{i\neq 2} f_i, \cdots, \prod_{i\neq n} f_i\right) = g(x) \neq 1,$$

则由因式分解定理知, 存在数域 $\mathbb{F}$ 上的不可约多项式 $p(x)$, 使得 $p(x) | g(x)$. 从而

$$p \mid \prod_{i\neq 1} f_i, \prod_{i\neq 2} f_i, \cdots, \prod_{i\neq n} f_i.$$

由推论 5.5可知

$$p \mid \prod_{i\neq 1} f_i \Longrightarrow p(x) \text{ 必可整除 } f_2, f_3 \cdots, f_n \text{ 中的某一个} \Longrightarrow \text{存在} k_1 \in \{1, 2, \cdots, n\} \setminus \{1\}, \text{使得} p \mid f_{k_1},$$

$$p|\prod_{i\neq 2} f_i \Longrightarrow p(x)\text{必可整除}f_1,f_3\cdots,f_n\text{中的某一个} \Longrightarrow \text{存在}k_2\in\{1,2,\cdots,n\}\setminus\{2\},\text{使得}p|f_{k_2},$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$p|\prod_{i\neq n} f_i \Longrightarrow p(x)\text{必可整除}f_1,f_2\cdots,f_{n-1}\text{中的某一个} \Longrightarrow \text{存在}k_n\in\{1,2,\cdots,n\}\setminus\{n\},\text{使得}p|f_{k_n},$$

因此 $p|f_{k_1},f_{k_2},\cdots,f_{k_n}$. 从而存在 $j,l\in\{1,2,\cdots,n\}$, 使得 $k_j\neq k_l$. 否则, 若 $k_1=k_2=\cdots=k_n$, 则

$$k_1=k_2=\cdots=k_n\in\{1,2,\cdots,n\}\setminus\{1,2,\cdots,n\}=\varnothing,$$

显然矛盾! 于是 $p|f_{k_j},f_{k_l}$, 即 $\gcd(f_{k_j},f_{k_l})=p(x)\neq 1$, 这与 f_{k_j},f_{k_l} 互素矛盾! 故 $\gcd\left(\frac{f}{f_1},\frac{f}{f_2},\cdots,\frac{f}{f_n}\right)=1$.

□

命题 5.10 (两个多项式的乘积与其最大公因式和最小公倍式的乘积相伴)

设 $f(x),g(x)$ 是非零多项式, 则

$$f(x)g(x)\sim(f(x),g(x))[f(x),g(x)].$$

♠

证明 Show/Hide Proof

证法一: 设 $d(x)=(f(x),g(x))$ 且 $f(x)=f_0(x)d(x),g(x)=g_0(x)d(x)$, 则由互素多项式和最大公因式的基本性质(3)可知 $f_0(x),g_0(x)$ 互素. 设 $l(x)$ 是 $f(x),g(x)$ 的公倍式且

$$l(x)=f(x)u(x)=g(x)v(x),$$

则 $f_0(x)d(x)u(x)=g_0(x)d(x)v(x)$, 消去 $d(x)$ 得

$$f_0(x)u(x)=g_0(x)v(x).$$

上式表明 $f_0(x)\mid g_0(x)v(x),g_0(x)\mid f_0(x)u(x)$, 又因为 $f_0(x),g_0(x)$ 互素, 所以由互素多项式和最大公因式的基本性质(2)可知,$f_0(x)\mid v(x),g_0(x)\mid u(x)$. 设 $u(x)=g_0(x)p(x)$, 则

$$l(x)=f_0(x)d(x)g_0(x)p(x),$$

即 $f_0(x)d(x)g_0(x)\mid l(x)$. 显然 $f_0(x)d(x)g_0(x)$ 是 $f(x),g(x)$ 的公倍式, 因此由命题 5.5(1)可知

$$\frac{f(x)g(x)}{d(x)}=f_0(x)d(x)g_0(x)\sim[f(x),g(x)].$$

故由相伴多项式的基本性质可知

$$f(x)g(x)\sim(f(x),g(x))[f(x),g(x)].$$

证法二: 设 $f(x),g(x)$ 的公共标准分解为

$$f(x)=c_1p_1(x)^{e_1}p_2(x)^{e_2}\cdots p_k(x)^{e_k},\quad g(x)=c_2p_1(x)^{f_1}p_2(x)^{f_2}\cdots p_k(x)^{f_k},$$

其中 $p_i(x)$ 为互不相同的首一不可约多项式,c,d 是非零常数, 则

$$d(x)=p_1(x)^{r_1}p_2(x)^{r_2}\cdots p_k(x)^{r_k},\quad h(x)=p_1(x)^{s_1}p_2(x)^{s_2}\cdots p_k(x)^{s_k},$$

其中 $r_i=\min\{e_i,f_i\},s_i=\max\{e_i,f_i\}$. 注意到

$$f(x)g(x)=c_1c_2p_1(x)^{e_1+f_1}p_2(x)^{e_2+f_2}\cdots p_k(x)^{e_k+f_k},$$

并且

$$(f(x),g(x))=p_1(x)^{r_1}p_2(x)^{r_2}\cdots p_k(x)^{r_k},\quad [f(x),g(x)]=p_1(x)^{s_1}p_2(x)^{s_2}\cdots p_k(x)^{s_k},$$

其中 $r_i=\min\{e_i,f_i\},s_i=\max\{e_i,f_i\}$. 令 $c=c_1c_2$, 则有

$$f(x)g(x)=cd(x)h(x).$$

□

命题 5.11 (最大公因式与最小公倍式在开方下不变)

设 $(f(x),g(x))=d(x),[f(x),g(x)]=h(x)$, 求证:

$$(f(x)^n,g(x)^n)=d(x)^n,\ [f(x)^n,g(x)^n]=h(x)^n.$$

♠

注 不妨设 $f(x),g(x)$ 都是首一多项式的原因: 若 $f(x),g(x)$ 的首项系数分别为 a,b, 则用 $\frac{f(x)}{a},\frac{g(x)}{b}$ 代替, 再结合命题 5.5(2)和命题 5.6(2)即可得到结论.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 不妨设 $f(x),g(x)$ 都是首 1 多项式, $f(x)=f_1(x)d(x),g(x)=g_1(x)d(x)$, 则 $f_1(x),g_1(x),d(x)$ 都是首 1 多项式. 由互素多项式和最大公因式的基本性质 (3)可知 $(f_1(x),g_1(x))=1$. 由命题 5.10可知 $h(x)\sim f_1(x)g_1(x)d(x)$, 又因为 $h(x),f_1(x),g_1(x),d(x)$ 均为首 1 多项式, 所以 $h(x)=f_1(x)g_1(x)d(x)$. 由命题 5.8可知,$(f_1(x)^n,g_1(x)^n)=1$, 从而由互素多项式和最大公因式的基本性质 (4)可知

$$(f(x)^n,g(x)^n)=(f_1(x)^nd(x)^n,g_1(x)^nd(x)^n)=d(x)^n.$$

由命题 5.10可知 $f(x)^ng(x)^n\sim(f(x)^n,g(x)^n)[f(x)^n,g(x)^n]$, 又因为 $f(x),g(x)$ 都是首 1 多项式, 所以 $f(x)^ng(x)^n=(f(x)^n,g(x)^n)[f(x)^n,g(x)^n]=d(x)^n[f(x)^n,g(x)^n]$. 于是可得

$$[f(x)^n,g(x)^n]=f_1(x)^ng_1(x)^nd(x)^n=h(x)^n.$$

证法二:设 $f(x),g(x)$ 的公共标准分解为

$$f(x)=cp_1(x)^{e_1}p_2(x)^{e_2}\cdots p_k(x)^{e_k},\quad g(x)=dp_1(x)^{f_1}p_2(x)^{f_2}\cdots p_k(x)^{f_k},$$

其中 $p_i(x)$ 为互不相同的首一不可约多项式,c,d 是非零常数, 则

$$d(x)=p_1(x)^{r_1}p_2(x)^{r_2}\cdots p_k(x)^{r_k},\quad h(x)=p_1(x)^{s_1}p_2(x)^{s_2}\cdots p_k(x)^{s_k},$$

其中 $r_i=\min\{e_i,f_i\},s_i=\max\{e_i,f_i\}$. 注意到

$$f(x)^n=c^np_1(x)^{ne_1}p_2(x)^{ne_2}\cdots p_k(x)^{ne_k},\quad g(x)^n=d^np_1(x)^{nf_1}p_2(x)^{nf_2}\cdots p_k(x)^{nf_k},$$

并且 $\min\{ne_i,nf_i\}=nr_i,\max\{ne_i,nf_i\}=ns_i$, 因此

$$(f(x)^n,g(x)^n)=p_1(x)^{nr_1}p_2(x)^{nr_2}\cdots p_k(x)^{nr_k}=d(x)^n,$$
$$[f(x)^n,g(x)^n]=p_1(x)^{ns_1}p_2(x)^{ns_2}\cdots p_k(x)^{ns_k}=h(x)^n.$$

□

命题 5.12

设 $f(x)=x^m-1,g(x)=x^n-1$, 求证: $(f(x),g(x))=x^d-1$, 其中 d 是 m,n 的最大公因子.

♠

证明 Show/Hide Proof

证法一: 不妨设 $m\geqslant n,m=nq+r$, 先证明 $(x^m-1,x^n-1)=(x^r-1,x^n-1)$. 假设 $d_1(x)=(x^m-1,x^n-1),d_2(x)=(x^r-1,x^n-1)$. 注意到

$$x^m-1=x^{nq+r}-1=x^r(x^{nq}-1)+(x^r-1),$$

$(x^n-1)\mid(x^{nq}-1)$, 故 $d_1(x)\mid(x^r-1)$, 从而 $d_1(x)\mid d_2(x)$. 从上式也可以看出 $d_2(x)\mid(x^m-1)$, 从而 $d_2(x)\mid d_1(x)$, 因此 $d_1(x)=d_2(x)$. 又设 $n=q_1r+r_1$, 则 $(x^m-1,x^n-1)=(x^n-1,x^r-1)=(x^r-1,x^{r_1}-1)$. 再由辗转相除, 有某个 $r_{s-1}=q_{s+1}r_s$, 其中 $r_s=d$ 是 m,n 的最大公因子, 于是 $(x^m-1,x^n-1)=(x^{r_{s-1}}-1,x^{r_s}-1)=x^d-1$.

证法二:只需求出 $f(x),g(x)$ 的公根. $f(x)$ 的根为

$$\cos\frac{2k\pi}{m}+\mathrm{i}\sin\frac{2k\pi}{m},1\leqslant k\leqslant m,$$

$g(x)$ 的根为

$$\cos\frac{2k\pi}{n}+\mathrm{i}\sin\frac{2k\pi}{n},1\leqslant k\leqslant n,$$

则公根为

$$\cos\frac{2k\pi}{d}+\mathrm{i}\sin\frac{2k\pi}{d},1\leqslant k\leqslant d.$$

这就是 x^d-1 的全部根, 于是结论成立.

□

5.4 不可约多项式与因式分解

定义 5.5 (不可约多项式的定义)

设 $f(x)$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的多项式, 若 $f(x)$ 可以分解为两个次数小于 $f(x)$ 的 $\mathbb{F}$ 上多项式之积, 则称 $f(x)$ 是 $\mathbb{F}$ 上的可约多项式, 否则称 $f(x)$ 为 $\mathbb{F}$ 上的不可约多项式.

命题 5.13 (不可约多项式的基本性质)

(1) 设 $p(x)$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的不可约多项式, 则对 $\mathbb{K}$ 上任一多项式 $f(x)$, 或者 $p(x)\mid f(x)$, 或者 $(p(x),f(x))=1$.

(2) 设 $p(x)$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的不可约多项式, $f(x)$ 是 $\mathbb{F}$ 上的多项式. 证明: 若 $p(x)$ 的某个复根 a 也是 $f(x)$ 的根, 则 $p(x)\mid f(x)$. 特别地, $p(x)$ 的任一复根都是 $f(x)$ 的根.

笔记 Show/Hide Note

不可约多项式的基本性质 item (2)表明: 不可约多项式也满足极小多项式的基本性质.

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 $d(x)=(p(x),f(x))$. 因为 $p(x)$ 不可约, 故 $f(x)$ 的因式只能是非零常数多项式或 $cp(x)(c\neq 0)$, 从而或者 $d(x)=1$ 或者 $d(x)=cp(x)$ (首一多项式), 故得结论.

(2) 若 $(p(x),f(x))=1$, 则存在 $\mathbb{F}$ 上的多项式 $u(x),v(x)$, 使得 $p(x)u(x)+f(x)v(x)=1$. 令 $x=a$ 可得 $1=p(a)u(a)+f(a)v(a)=0$, 矛盾. 因此 $p(x)$ 与 $f(x)$ 不互素, 从而只能是 $p(x)\mid f(x)$, 结论得证.

□

定理 5.6 (不可约多项式的“素性”)

设 $p(x)$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的非常数多项式, 则 $p(x)$ 为 $\mathbb{F}$ 上不可约多项式的充要条件是对 $\mathbb{F}$ 上任意适合 $p(x)\mid f(x)g(x)$ 的多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$, 或者 $p(x)\mid f(x)$, 或者 $p(x)\mid g(x)$.

证明 Show/Hide Proof

必要性: 设 $p(x)$ 是 $\mathbb{F}[x]$ 中的不可约多项式, 且 $p(x)\mid f(x)g(x)$. 若 $p(x)\mid f(x)$, 则结论成立. 若 $p(x)\nmid f(x)$, 则由定理可知 $(p(x),f(x))=1$, 从而由互素多项式与最大公因式的基本性质可知 $p(x)\mid g(x)$.

充分性:(反证法) 假设 $p(x)$ 可约, 则必存在次数小于 $\deg(p(x))$ 的多项式 $f(x),g(x)$, 使得 $p(x)=f(x)g(x)$. 从而 $p(x)\mid f(x)g(x)$, 于是由条件可知 $p(x)\mid f(x)$ 或 $p(x)\mid g(x)$. 因此 $\deg(p(x))\leqslant\deg(f(x))$ 或 $\deg(g(x))$. 这与 $\deg(p(x))>\deg(f(x)),\deg(g(x))$ 矛盾.

□

推论 5.5

设 $p(x)$ 为不可约多项式且

$$p(x)\mid f_1(x)f_2(x)\cdots f_m(x),$$

则 $p(x)$ 必可整除其中某个 $f_i(x)$.

证明 Show/Hide Proof

由不可约多项式的“素性”归纳可得.

□

命题 5.14

设 $f(x)$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的非常数多项式, 求证: $f(x)$ 等于某个不可约多项式的幂的充要条件是对任意的非常数多项式 $g(x)$, 或者 $f(x)$ 和 $g(x)$ 互素, 或者 $f(x)$ 可以整除 $g(x)$ 的某个幂.

证明 Show/Hide Proof

设 $f(x)=p(x)^k$, $p(x)$ 在 $\mathbb{F}$ 上不可约, 且 $f(x)$ 和 $g(x)$ 不互素, 则 $p(x)$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的公因式, 故 $f(x)$ 可以整除 $g(x)^k$.

反之, 由因式分解定理, 可设 $f(x)=p(x)^m h(x)$, $p(x)$ 在 $\mathbb{F}$ 上不可约, $\deg h(x)>0$, 且 $p(x)$ 不能整除 $h(x)$, 则 $h(x)\mid f(x)$, 故 $f(x)$ 不和 $h(x)$ 互素. 由于 $\deg h(x)<\deg f(x)$, 因此 $f(x)$ 也不能整除 $h(x)$. 若存在正整数 $k\geqslant 2$, 使得 $f(x)\mid h^k(x)$, 则存在 $g\in\mathbb{F}[x]$, 使得 $f(x)=g(x)h^k(x)=p^m(x)h(x)$, 于是 $p^m(x)=g(x)h^{k-1}(x)$. 从而 $h^{k-1}(x)\mid p^m(x)$. 但由 $p(x)\nmid h(x)$ 且 $p(x)$ 不可约知 $(p(x),h(x))=1$, 因此由互素多项式和最大公因式的基本性质 (5)知 $(p^m(x),h^{k-1}(x))=1$, 矛盾!

□

命题 5.15

证明 $\mathbb{Q}$ 上的次数大于 1 的多项式能表示为两个 $\mathbb{Q}$ 上的不可约多项式之和.

证明 Show/Hide Proof

设

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}a_kx^k,\quad n>1,\quad a_0,a_1,\cdots,a_n\in\mathbb{Q}.$$

取非 0 的 $m\in\mathbb{Z}$, 使得

$$mf(x)=\sum_{k=0}^{n}ma_kx^k\in\mathbb{Z}[x].$$

则选取素数 p, 使得 p 不整除 ma_0+1. 考虑分解

$$f(x)=f(x)+\frac{x^n+p}{mp}+\left[-\frac{x^n+p}{mp}\right].$$

由Eisenstein 判别法, 显然 $-\dfrac{x^n+p}{mp}$ 不可约. 此外

$$mpf(x)+x^n+p=(1+mp)x^n+p\sum_{j=1}^{n-1}ma_jx^j+p(ma_0+1).$$

注意到 p 不整除 $1+mp$ 但整除其余所有系数且 p^2 不整除 $p(ma_0+1)$, 因此由Eisenstein 判别法我们知道 $f(x)+\dfrac{x^n+p}{mp}$ 不可约. 这就完成了证明.

□

定义 5.6 (代数数)

设 u 是复数域中某个数, 若 u 适合某个非零有理系数多项式 (或整系数多项式)$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$, 则称 u 是一个**代数数**.

定义 5.7 (极小多项式 (最小多项式))

对任一代数数 u, 存在唯一一个 u 适合的首一有理系数多项式 $g(x)$, 使得 $g(x)$ 是 u 适合的所有非零有理系数多项式中次数最小者. 这样的 $g(x)$ 称为 u 的**极小多项式**或**最小多项式**.

证明 Show/Hide Proof

现在证明这个定义是良定义的, 只须证明对任一代数数所对应的极小多项式的存在性和唯一性.

先证存在性. 在 u 适合的所有非零有理系数多项式构成的集合中 (由假设这个集合非空, 否则 u 就不是一个

代数数), 由良序公理可知, 存在一个次数最小的多项式, 然后将其首一化, 即可得到 u 的极小多项式 $g(x)$.

再证唯一性. 为了证明极小多项式的唯一性, 我们先证明极小多项式的一个基本性质, 即极小多项式可以整除 u 适合的任一多项式 $f(x)$. 假设

$$f(x)=g(x)q(x)+r(x),\deg r(x)<\deg g(x),$$

则由 $f(u)=g(u)=0$ 可知 $r(u)=0$. 若 $r(x)\neq 0$, 则 u 适合一个比 $g(x)$ 的次数更小的多项式 $r(x)$, 这和 $g(x)$ 是极小多项式矛盾. 因此 $r(x)=0$, 即 $g(x)\mid f(x)$. 设 $h(x)$ 也是 u 的极小多项式, 则由上述性质可得 $g(x)\mid h(x), h(x)\mid g(x)$, 从而 $g(x)$ 和 $h(x)$ 只差一个非零常数, 又它们都是首一的, 故只能相等, 唯一性得证.

□

命题 5.16 (极小多项式的基本性质)

(1) 设 $g(x)$ 为 u 的极小多项式, 则 $g(x)$ 一定整除 u 适合的任一多项式 $f(x)$.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 假设

$$f(x)=g(x)q(x)+r(x),\deg r(x)<\deg g(x),$$

则由 $f(u)=g(u)=0$ 可知 $r(u)=0$. 若 $r(x)\neq 0$, 则 u 适合一个比 $g(x)$ 的次数更小的多项式 $r(x)$, 这和 $g(x)$ 是极小多项式矛盾. 因此 $r(x)=0$, 即 $g(x)\mid f(x)$.

□

命题 5.17 (极小多项式式的充要条件)

设 $g(x)$ 是一个 u 适合的首一有理系数多项式, 则 $g(x)$ 是 u 的极小多项式的充要条件是 $g(x)$ 是有理数域上的不可约多项式.

♠

证明 Show/Hide Proof

先证必要性. 若极小多项式 $g(x)$ 在有理数域上可约, 则 $g(x)=g_1(x)g_2(x)$ 可分解为两个比 $g(x)$ 的次数更小的多项式的乘积. 由 $0=g(u)=g_1(u)g_2(u)$ 可知 $g_1(u)$ 和 $g_2(u)$ 中至少有一个等于零. 不妨设 $g_1(u)=0$, 则 u 适合一个比 $g(x)$ 的次数更小的多项式 $g_1(x)$, 这和 $g(x)$ 是极小多项式矛盾.

再证充分性. 设 $g(x)$ 是 u 适合的有理数域上的首一不可约多项式, $h(x)$ 是 u 的极小多项式. 由极小多项式的基本性质 (1)可知 $h(x)\mid g(x)$. 因为 $g(u)=h(u)=0$, 所以 $g(x)$ 和 $h(x)$ 有公共根, 从而 $x-u$ 一定是 $g(x),h(x)$ 的公因式, 于是 $g(x)$ 和 $h(x)$ 不互素. 又 $g(x)$ 是不可约多项式, 因此 $g(x)\mid h(x)$. 于是 $g(x)\sim h(x)$, 即 $g(x)$ 和 $h(x)$ 只差一个非零常数, 而它们又都是首一的, 故只能相等. 因此 $g(x)$ 就是 u 的极小多项式.

□

例题 5.6 设 $f(x)=x^{2027}+ax+b\in\mathbb{Q}[x], f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 记 α 为 $f(x)$ 的一个根.

(1) 求证:$1,\alpha,\cdots,\alpha^{2026}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关.

(2) 令 $V=\mathrm{Span}_{\mathbb{Q}}\{1,\alpha,\cdots,\alpha^{2026}\}\subset\mathbb{C}$, 证明:$\forall v\in V, v\neq 0, \exists u\in V$, 使得 $uv=1$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 假设它们线性相关, 则存在不全为零的 $c_0,c_1,\cdots,c_{2026}\in\mathbb{Q}$, 使得

$$\sum_{i=0}^{2026}c_i\alpha^i=0.$$

令 $h(x)=\sum_{i=0}^{2026}c_ix^i\in\mathbb{Q}[x]$, 则 $h\neq 0,\deg h\leqslant 2026$, 且 $h(\alpha)=0$. 但由命题 5.17知 α 的极小多项式是 $f(x)$, 所以 $f(x)\mid h(x)$. 然而 $\deg f=2027>\deg h$, 矛盾! 因此 $1,\alpha,\cdots,\alpha^{2026}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关.

(2) 任取 $v\in V, v\neq 0$. 由 V 的定义, 存在 $g(x)\in\mathbb{Q}[x],\deg g\leqslant 2026$, 使得 $v=g(\alpha)$, 且 $g\neq 0$. 因为 $\deg g<2027=\deg f$, 且 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约, 所以 $\gcd(f,g)=1$. 于是存在 $p(x),q(x)\in\mathbb{Q}[x]$, 使得

$$p(x)f(x)+q(x)g(x)=1.$$

代入 $x=\alpha$, 得

$$p(\alpha)f(\alpha)+q(\alpha)g(\alpha)=1.$$

又 $f(\alpha)=0$, 所以 $q(\alpha)g(\alpha)=1$, 即 $q(\alpha)v=1$. 现在用 $f(x)$ 除 $q(x)$ 得

$$q(x)=f(x)s(x)+r(x),\quad \deg r<2027.$$

于是 $\deg r\leqslant 2026$, 因此 $r(\alpha)\in V$. 并且由于 $f(\alpha)=0$, 有 $q(\alpha)=r(\alpha)$. 令 $u=r(\alpha)\in V$, 则

$$uv=r(\alpha)g(\alpha)=q(\alpha)g(\alpha)=1.$$

所以任意非零 $v\in V$ 都存在 $u\in V$, 使得 $uv=1$.

□

5.4.1 多项式的标准分解

多项式的标准分解是证明某些问题的有力工具.

定理 5.7 (因式分解定理)

设 $f(x)$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的多项式且 $\deg f(x)\geqslant 1$, 则

(1) $f(x)$ 可分解为有限个 $\mathbb{K}$ 上的不可约多项式之积;

(2) 若

$$f(x)=p_1(x)p_2(x)\cdots p_s(x)=q_1(x)q_2(x)\cdots q_t(x). \tag{5.12}$$

是 $f(x)$ 的两个不可约分解, 即 $p_i(x),q_j(x)$ 都是 $\mathbb{K}$ 上的次数大于零的不可约多项式, 则 $s=t$, 且经过适当调换因式的次序以后, 有

$$q_i(x)\sim p_i(x),\ i=1,2,\cdots,s.$$

♡

笔记 Show/Hide Note

1. 这个定理表明, 任一多项式可唯一地分解为若干个不可约多项式之积. 这里唯一是在相伴意义下的唯一, 即相应的多项式可以差一个常数因子. 如果把分解式中相同或仅差一个常数的因式合并在一起, 就得到了一个 **标准分解式**:

$$f(x)=cp_1(x)^{e_1}p_2(x)^{e_2}\cdots p_m(x)^{e_m}, \tag{5.13}$$

其中 $c\neq 0$, $p_i(x)$ 是互异的首一不可约多项式, $e_i\geqslant 1(i=1,2,\cdots,m)$.

若 $e_i>1$ ($e_i=1$), 我们称(5.13)式中的因式 $p_i(x)$ 为 $f(x)$ 的 e_i **重因式 (单因式)**. 显然这时 $p_i(x)^{e_i}\mid f(x)$, 但 $p_i(x)^{e_i+1}$ 不能整除 $f(x)$.

2. 设 $f(x),g(x)$ 是 $\mathbb{K}$ 上的两个多项式, 在它们的标准分解式中适当添加零次项, 就能得到公共的标准分解. 故对 $\mathbb{K}$ 上任意的两个多项式 $f(x),g(X)$, 都可以不妨设它们有如下的**公共的标准分解式**:

$$f(x)=c_1p_1(x)^{e_1}p_2(x)^{e_2}\cdots p_n(x)^{e_n};$$
$$g(x)=c_2p_1(x)^{f_1}p_2(x)^{f_2}\cdots p_n(x)^{f_n},$$

其中 $e_i\geqslant 0, f_i\geqslant 0(i=1,2,\cdots,n)$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 对多项式 $f(x)$ 的次数用数学归纳法. 若 $\deg f(x)=1$, 结论显然成立. 设次数小于 n 的多项式都可以分解为 $\mathbb{K}$ 上的不可约多项式之积而 $\deg f(x)=n$. 若 $f(x)$ 不可约, 结论自然成立. 若 $f(x)$ 可约, 则

$$f(x)=f_1(x)f_2(x),$$

其中 $f_1(x),f_2(x)$ 的次数小于 n, 由归纳假设它们可以分解为有限个 $\mathbb{K}$ 上的不可约多项式之积. 所有这些多项式之积就是 $f(x)$.

(2) 对(5.12)式中的 s 用数学归纳法. 若 $s=1$, 则 $f(x)=p_1(x)$, 因此 $f(x)$ 是不可约多项式, 于是 $t=1, q_1(x)=p_1(x)$. 现假设对不可约因式个数小于 s 的多项式结论正确. 由(5.12)式, 有

$$p_1(x) \mid q_1(x)q_2(x)\cdots q_t(x),$$

由推论 5.5可知, 必存在某个 i, 不妨设 $i=1$, 使

$$p_1(x) \mid q_1(x).$$

但是 $p_1(x), q_1(x)$ 都是不可约多项式, 因此存在 $0 \neq c_1 \in \mathbb{K}$, 使

$$q_1(x) = c_1 p_1(x),$$

此即 $p_1(x) \sim q_1(x)$. 将上式代入(5.12)式并消去 $p_1(x)$, 得到

$$p_2(x)\cdots p_s(x) = c_1 q_2(x)\cdots q_t(x).$$

这时左边为 $s-1$ 个不可约多项式之积, 由归纳假设, $s-1=t-1$, 即 $s=t$. 另一方面, 存在 $0 \neq c_i \in \mathbb{K}$, 使 $q_i(x)=c_i p_i(x)$.

□

推论 5.6

设 $f(x), g(x)$ 是 $\mathbb{K}$ 上的两个多项式, 不妨设它们有如下的公共的标准分解式:

$$f(x) = c_1 p_1(x)^{e_1} p_2(x)^{e_2}\cdots p_n(x)^{e_n};$$
$$g(x) = c_2 p_1(x)^{f_1} p_2(x)^{f_2}\cdots p_n(x)^{f_n},$$

其中 $e_i \geqslant 0, f_i \geqslant 0 (i=1,2,\cdots,n)$, 则 $f(x), g(x)$ 的最大公因式

$$(f(x), g(x)) = p_1(x)^{k_1} p_2(x)^{k_2}\cdots p_n(x)^{k_n},$$

其中 $k_i = \min\{e_i, f_i\} (i=1,2,\cdots,n)$.
类似地, $f(x), g(x)$ 的最小公倍式

$$[f(x), g(x)] = p_1(x)^{h_1} p_2(x)^{h_2}\cdots p_n(x)^{h_n},$$

其中 $h_i = \max\{e_i, f_i\} (i=1,2,\cdots,n)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

利用最大公因式和最小公倍式的定义容易证明.

□

命题 5.18 (整除关系在平方下不变)

证明:$g(x)^2 \mid f(x)^2$ 的充要条件是 $g(x) \mid f(x)$.

♠

证明 Show/Hide Proof

充分性是显然的, 只需证明必要性. 设 $f(x), g(x)$ 的公共标准分解为

$$f(x) = c p_1(x)^{e_1} p_2(x)^{e_2}\cdots p_k(x)^{e_k}, \quad g(x) = d p_1(x)^{f_1} p_2(x)^{f_2}\cdots p_k(x)^{f_k},$$

其中 $p_i(x)$ 为互不相同的首一不可约多项式,c, d 是非零常数, 则

$$f(x)^2 = c^2 p_1(x)^{2e_1} p_2(x)^{2e_2}\cdots p_k(x)^{2e_k}, \quad g(x)^2 = d^2 p_1(x)^{2f_1} p_2(x)^{2f_2}\cdots p_k(x)^{2f_k}.$$

若 $g(x)^2 \mid f(x)^2$, 则 $2f_i \leqslant 2e_i$, 从而 $f_i \leqslant e_i (1 \leqslant i \leqslant k)$. 因此 $g(x) \mid f(x)$.

□

例题 5.7 证明 $f(x) = 3x^4 + 6x^3 - 3x + 8$ 在有理数域上不可约.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 先证:$f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上没有一次因子. 将 $f(x)$ 模 5 化简, 得到

$$\overline{f}(x) = 3x^4 + x^3 + 2x + 3 \in \mathbb{F}_5[x].$$

逐一代入 $\mathbb{F}_5$ 中的元素, 有

$$\overline{f}(0) = 3, \quad \overline{f}(1) = 4, \quad \overline{f}(2) = 3, \quad \overline{f}(3) = 4, \quad \overline{f}(4) = 3.$$

因此 $\overline{f}(x)$ 在 $\mathbb{F}_5$ 中没有根.

如果 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 中有根 $r = \dfrac{m}{n}$, 其中 $\gcd(m,n) = 1$, 则由有理根定理有 $n \mid 3$. 特别地, $5 \nmid n$, 所以 n 在 $\mathbb{F}_5$ 中可逆. 将等式 $f(\dfrac{m}{n}) = 0$ 模 5 化简得

$$\overline{f}(\overline{m}\,\overline{n}^{-1}) = 0,$$

这与 $\overline{f}(x)$ 在 $\mathbb{F}_5$ 中没有根矛盾! 因此 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上没有一次因子.

再证 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不能分解为两个二次因子的乘积.

反设 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可以分解为两个二次多项式的乘积. 由定理 5.16, 它可以在 $\mathbb{Z}[x]$ 中分解为两个二次多项式的乘积. 两个因子的首项系数之积为 3. 交换因子的次序并同时调整符号后, 不妨设

$$f(x) = (x^2 + ax + b)(3x^2 + cx + d),$$

其中 $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$. 展开右端:

$$(x^2 + ax + b)(3x^2 + cx + d) = 3x^4 + (c + 3a)x^3 + (d + ac + 3b)x^2 + (ad + bc)x + bd.$$

与 $f(x) = 3x^4 + 6x^3 + 0x^2 - 3x + 8$ 比较系数, 得到

$$c + 3a = 6, \tag{5.14}$$

$$d + ac + 3b = 0, \tag{5.15}$$

$$ad + bc = -3, \quad bd = 8. \tag{5.16}$$

由 (5.14) 可得 $c = 6 - 3a = 3(2 - a)$, 所以 $3 \mid c$. 再由 (5.15), $d = -ac - 3b$, 由于 $3 \mid c$, 可知 $3 \mid ac$, 且显然 $3 \mid 3b$, 故 $3 \mid d$. 于是 $3 \mid bd$. 但 (5.16) 给出 $bd = 8$, 这意味着 $3 \mid 8$, 矛盾. 因此 $f(x)$ 不可能分解为两个二次多项式的乘积.

综上, $f(x)$ 既没有一次因子, 也不能分解为两个二次因子的乘积, 故 $f(x)$ 在有理数域上不可约.

证法二: 当 $x \geqslant 0$ 时, 若 $0 \leqslant x < 1$, 则

$$f(x) = 3x^4 + 6x^3 - 3x + 8 \geqslant -3x + 8 > -3 + 8 = 5 > 0.$$

若 $x \geqslant 1$, 则 $3x^4 + 6x^3 - 3x = 3x(x^3 + 2x^2 - 1) \geqslant 0$, 所以

$$f(x) \geqslant 8 > 0.$$

当 $x < 0$ 时, 求导得

$$f'(x) = 12x^3 + 18x^2 - 3 = 3(4x^3 + 6x^2 - 1).$$

由整数系数多项式有有理根的必要条件可得 $x = -\dfrac{1}{2}$ 是 $4x^3 + 6x^2 - 1 = 0$ 的根, 因式分解得

$$4x^3 + 6x^2 - 1 = (x + \tfrac{1}{2})(4x^2 + 4x - 2) = 2(x + \tfrac{1}{2})(2x^2 + 2x - 1).$$

故在 $x < 0$ 范围内 f' 的零点为

$$x_1 = \frac{-1 - \sqrt{3}}{2}, \qquad x_2 = -\frac{1}{2}.$$

分析导数符号可知 x_1 是极小值点, x_2 是极大值点. 计算得 f 的极小值、极大值分别为

$$f\left(\frac{-1 - \sqrt{3}}{2}\right) = \frac{29}{4} > 0, \quad f(-\frac{1}{2}) = \frac{143}{16} > 0.$$

因此当 $x < 0$ 时, $f(x) > 0$ 恒成立.

综上, 对所有实数 x, $f(x) > 0$, 故 $f(x) = 0$ 无实数根, 更无有理根. 因此 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

证法三: 考虑 $f(x)$ 的反向多项式

$$g(x) = 8x^4 - 3x^3 + 6x + 3.$$

当 $x \neq 0$ 时, 有 $g(x) = x^4 f(\frac{1}{x})$. 取素数 $p = 3$, 有

$$p \nmid 8, \qquad p \mid -3, 0, 6, 3, \qquad p^2 \nmid 3.$$

根据Eisenstein 判别法可知 $g(x)$ 在有理数域上不可约.

若 $f(x)$ 在有理数域上可约, 则存在次数分别为 p, q $(p, q > 0, p + q = 4)$ 的多项式 $f_1(x), f_2(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 使得 $f(x) = f_1(x)f_2(x)$. 那么当 $x \neq 0$ 时, 有

$$x^4 f\left(\frac{1}{x}\right) = x^p f_1\left(\frac{1}{x}\right) \cdot x^q f_2\left(\frac{1}{x}\right).$$

记 $f_1(x), f_2(x)$ 的反向多项式分别为 $g_1(x), g_2(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 它们的次数分别为 p, q. 上式说明当 $x \neq 0$ 时,

$$g(x) = g_1(x)g_2(x).$$

由连续性可知上式对 $x = 0$ 也成立, 这与 $g(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 上不可约矛盾. 故 $f(x)$ 在有理数域上不可约.

□

引理 5.1

正整数 N 的正整数因子个数记为 $\tau(N)$, 则

$$\tau(N) \leqslant 2\sqrt{N}.$$

进而 N 正、负整数因子总个数为 $2\tau(N)$, 且满足

$$2\tau(N) \leqslant 4\sqrt{N}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

设正整数 N 的正因子个数为 $\tau(N)$, 则对 N 的任意一个正因子 d, 都存在与之对应的正整数 $\frac{N}{d}$, 使得 $d \cdot \frac{N}{d} = N$. 因此, 所有的正因子都可以成对出现: $(d_1, \frac{N}{d_1}), (d_2, \frac{N}{d_2}), \cdots$. 在每一对因子 $(d, \frac{N}{d})$ 中, 必然满足一个小于等于 $\sqrt{N}$, 另一个大于等于 $\sqrt{N}$. 正因子按大小可分为小于等于 $\sqrt{N}$ 和大于等于 $\sqrt{N}$ 两部分. 小于等于 $\sqrt{N}$ 的因子只能取自 $1, 2, \cdots, \lfloor\sqrt{N}\rfloor$ 中的整数, 所以其个数最多为 $\lfloor\sqrt{N}\rfloor$ 个; 根据配对原则, 大于等于 $\sqrt{N}$ 的因子也至多有 $\lfloor\sqrt{N}\rfloor$ 个. 因此, 总的正因子个数满足

$$\tau(N) \leqslant \lfloor\sqrt{N}\rfloor + \lfloor\sqrt{N}\rfloor = 2\lfloor\sqrt{N}\rfloor \leqslant 2\sqrt{N}.$$

考虑到每一个正因子 d 都存在对应的负因子 $-d$, 所以正负因子总数为 $2\tau(N)$. 将其代入上式得, 正、负整数因子总数满足

$$2\tau(N) \leqslant 4\sqrt{N}.$$

□

例题 5.8 问多项式 $f(x) = \prod_{i=1}^{2013}(x - i)^2 + 2014$ 在有理数域上是否可约? 证明你的结论.

证明 Show/Hide Proof

假设 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上可约, 则有 $f(x) = g(x)h(x)$, 其中 $g(x), h(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 都是首一多项式, $\deg g(x), \deg h(x) \geqslant 1$, 且 $g(x)$ 和 $h(x)$ 必有一个满足 $\deg g(x) \leqslant 2013$. 因为 f 恒正, 所以 g, h 也必恒正. 记 $I = \{1, 2, \cdots, 2013\}$, 显然有

$$g(i)h(i) = 2014, \quad \forall i \in I.$$

所以 $g(i)$ 和 $h(i)$ 都是 2014 的正因子. 注意到 2014 的全部正因子只有如下 8 个

$$S = \{1, 2, 19, 38, 53, 106, 1007, 2014\}.$$

所由抽屉原理, 必存在某个 $m \in S$, 使得 $g(x)$ 对 I 中至少 $\left\lceil\frac{2013}{18}\right\rceil = 252$ 个互异的整数 $a_1, a_2, \cdots, a_{252}$ 都取值 m.

于是

$$g(x)=p(x)\prod_{j=1}^{252}(x-a_j)+m,$$

其中 $p(x)\in\mathbb{Z}[x]$. 现在, 若存在某个 $k\in I\setminus\{a_1,a_2,\cdots,a_{252}\}$ 使得 $g(k)=m_1\in S$ 且 $m_1\neq m$, 则

$$\prod_{j=1}^{252}(k-a_j)\mid(m_1-m),$$

即 $m-m_1$ 有 252 个不同的整数因子, 这不可能. 这是因为 $m,m_1\in S$, 所以 $0<|m_1-m|\leqslant 2013$. 取 $N=|m_1-m|\leqslant 2013$, 则由引理 5.1知其整数因子总数不超过 $4\sqrt{2013}<180<252$, 这与它至少有 252 个不同的整数因子矛盾. 所以 $m_1\neq m$ 不可能, 只能有 $g(k)=m$. 由于 k 是任取的, 结合原来的 252 个点可知 $g(i)=m$ 对所有 $i=1,2,\cdots,2013$ 都成立. 由此说明 $\deg g(x)=2013$, 故 $g(x)=\prod_{j=1}^{252}(x-a_j)+m$. 同理可知 $h(x)=\prod_{i=1}^{2013}(x-i)+n$, 其中 $n\in S$. 从而

$$g(x)h(x)=\prod_{i=1}^{2013}(x-i)^2+(m+n)\prod_{i=1}^{2013}(x-i)+mn.$$

与 $f(x)$ 比较系数, 得 $m+n=0, mn=2014$. 矛盾! 故假设不成立, 所以 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

□

例题 5.9 证明多项式 $f(x)=\prod_{i=1}^{18}(x-i)+23$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

证明 Show/Hide Proof

假设 $f(x)$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 上可约, 则存在首一的多项式 $g(x),h(x)\in\mathbb{Z}[x]$ 使得 $f(x)=g(x)h(x)$. 其满足 $\deg g+\deg h=18$, 不妨设 $\deg g\leqslant 17$. 对任意 $i\in\{1,2,\cdots,18\}$, 有 $f(i)=g(i)h(i)=23$. 因为 23 为素数, 所以对于每个 i 来说, 有序数对 $(g(i),h(i))$ 只可能是如下四种情形之一:

$$(g(i),h(i))\in\{(23,1),(-23,-1),(1,23),(-1,-23)\},\quad \forall i\in\{1,2,\cdots,18\}.$$

分别称

$$(g(i),h(i))=(23,1)\text{、}(g(i),h(i))=(-23,-1)\text{、}(g(i),h(i))=(1,23)\text{、}(g(i),h(i))=(-1,-23)$$

为第一种、第二种、第三种、第四种情形.

首先, 由抽屉原理, 在所有 18 个整数点中, 这四种情形至少有一种出现的次数大于等于 $\left\lceil\frac{18}{4}\right\rceil=5$. 取其中的 5 个点, 记为 a_1,a_2,a_3,a_4,a_5. 不妨设这 5 个点属于第一种情形, 即 $g(a_j)=23$ 且 $h(a_j)=1$. 从而存在 $k(x),t(x)\in\mathbb{Z}[x]$ 使得

$$g(x)-23=k(x)\prod_{j=1}^{5}(x-a_j),\quad h(x)-1=t(x)\prod_{j=1}^{5}(x-a_j).$$

若存在某个 $i_0\in\{1,2,\cdots,18\}\setminus\{a_1,a_2,\cdots,a_5\}$ 属于第二种情形, 即 $g(i_0)=-23$ 且 $h(i_0)=-1$. 代入上式得

$$2=|h(i_0)-1|=|t(i_0)|\prod_{j=1}^{5}|i_0-a_j|\geqslant|t(i_0)|\cdot 5!=120\,|t(i_0)|,$$

显然矛盾! 接着, 排除了第二种情形后,$\forall i\in\{1,2,\cdots,18\}$ 只能落在第一、第三、第四种情形之中. 再次使用抽屉原理, 这三种情形中至少有一种出现的次数大于等于 $\left\lceil\frac{18}{3}\right\rceil=6$ 次. 不妨仍设为第一种情形出现 6 次, 即存在 6 个不同的点 $b_1,b_2,\cdots,b_6$ 使得 $g(a_j)=23$. 从而存在 $p(x),q(x)\in\mathbb{Z}[x]$ 使得

$$g(x)-23=p(x)\prod_{j=1}^{6}(x-b_j),\quad h(x)-1=q(x)\prod_{j=1}^{6}(x-b_j).$$

若存在某个 $i_0\in\{1,2,\cdots,18\}\setminus\{b_1,b_2,\cdots,b_6\}$ 属于第三种情形, 即 $g(i_0)=1$ 且 $h(i_0)=23$. 代入上式得

$$22=|g(i_0)-23|=|p(i_0)|\prod_{j=1}^{6}|i_0-b_j|\geqslant|p(i_0)|\cdot 6!=720\,|p(i_0)|,$$

显然矛盾! 现在,$\forall i \in \{1,2,\cdots,18\}$ 只能属于第一种或第四种情形, 即 $(g(i),h(i)) \in \{(23,1),(-1,-23)\}$. 根据抽屉原理, 在这两种情形中至少有一种出现的次数大于等于 $\left\lceil \frac{18}{2} \right\rceil = 9$ 次. 同样不妨设第一种情形出现 9 次, 即存在 9 个不同的点 $c_1,c_2,\cdots,c_9$ 使得 $g(c_j)=23$. 从而存在 $m(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 使得

$$g(x)-23 = m(x)\prod_{j=1}^{9}(x-c_j).$$

若存在 $i_0 \in \{1,2,\cdots,18\} \setminus \{c_1,c_2,\cdots,c_9\}$ 属于第四种情形, 即 $g(i_0)=-1$ 且 $h(i_0)=-23$. 代入上式得

$$24 = |g(i_0)-23| = |m(i_0)|\prod_{j=1}^{9}|i_0-c_j| \geqslant |m(i_0)|\cdot 9! = 362880\,|m(i_0)|,$$

显然矛盾! 至此, 第二、第三、第四种情形都被证明不可能存在. 因此, 对于全部的 $i \in \{1,2,\cdots,18\}$, 只有第一种情形成立, 即 $g(i)=23$. 这意味着多项式 $g(x)-23$ 至少有 18 个不同的根. 由于 $\deg g(x) \leqslant 17$, 多项式 $g(x)-23$ 恒等于 0, 即 $g(x) \equiv 23$. 这与假设 $g(x)$ 是首一多项式矛盾! 因此多项式 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

□

5.5 多项式函数与根

定义 5.8 (多项式的重根)

设 $f(x) \in \mathbb{K}[x], b \in \mathbb{K}$, 若存在正整数 k, 使 $(x-b)^k \mid f(x)$, 但 $(x-b)^{k+1}$ 不能整除 $f(x)$, 则称 b 是 $f(x)$ 的一个 ***k* 重根**. 若 $k=1$, 则称 b 为**单根**.

♣

定理 5.8 (多项式没有重因式的充要条件)

数域 $\mathbb{K}$ 上的多项式 $f(x)$ 没有重因式的充分必要条件是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 互素.

♡

证明 Show/Hide Proof

设多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 $m(m>1)$ 重因式, 则 $f(x)=p(x)^m g(x)$, 故

$$f'(x) = mp(x)^{m-1}p'(x)g(x) + p(x)^m g'(x).$$

于是 $p(x)^{m-1} \mid f'(x)$, 这表明 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 有公因式 $p(x)^{m-1}$. 反之, 若不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的单因式, 可设 $f(x)=p(x)g(x)$, $p(x)$ 不能整除 $g(x)$. 于是

$$f'(x) = p'(x)g(x) + p(x)g'(x).$$

若 $p(x)$ 是 $f'(x)$ 的因式, 则 $p(x) \mid p'(x)g(x)$. 但 $p(x)$ 不能整除 $g(x)$ 且 $p(x)$ 不可约, 故 $p(x) \mid p'(x)$. 而 $p'(x) \neq 0$ 且 $\deg p'(x) < \deg p(x)$, 这是不可能的. 若 $f(x)$ 无重因式, 则在 $f(x)$ 的标准分解式(5.13)中, $e_i=1$ 对一切 $i=1,2,\cdots,m$ 成立, 于是 $p_i(x)$ 都不能整除 $f'(x)$. 由于 $p_i(x)$ 为不可约多项式, 故 $(p_i(x),f'(x))=1$, 由互素多项式和最大公因式的基本性质 (5)可知

$$(p_1(x)p_2(x)\cdots p_m(x), f'(x)) = 1,$$

即 $(f(x),f'(x))=1$.

□

定理 5.9

设 $d(x)=(f(x),f'(x))$, 则 $f(x)/d(x)$ 是一个没有重因式的多项式, 且这个多项式的不可约因式与 $f(x)$ 的不可约因式相同 (不计重数).

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $f(x)$ 有如(5.13)式的标准分解式, 则

$$\begin{aligned} f'(x) = {} & ce_1p_1(x)^{e_1-1}p_2(x)^{e_2}\cdots p_s(x)^{e_s}p_1'(x) \\ & + ce_2p_1(x)^{e_1}p_2(x)^{e_2-1}\cdots p_s(x)^{e_s}p_2'(x) \\ & + \cdots \\ & + ce_sp_1(x)^{e_1}p_2(x)^{e_2}\cdots p_s(x)^{e_s-1}p_s'(x). \end{aligned} \tag{5.17}$$

因此 $p_1(x)^{e_1-1}p_2(x)^{e_2-1}\cdots p_s(x)^{e_s-1}$ 是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的公因式. 注意到 $f(x)$ 的因式一定具有 $p_1(x)^{k_1}p_2(x)^{k_2}\cdots p_s(x)^{k_s}$ 的形状. 不妨设 $h(x)$ 是 $f(x), f'(x)$ 的公因式. 注意到 $p_1(x)^{e_1}$ 可以整除(5.17)式中右边除第一项外的所有项, 但不能整除第一项, 因此 $p_1(x)^{e_1}$ 不能整除 $f'(x)$. 同理, $p_i(x)^{e_i}$ 不能整除 $f'(x)$. 由此我们不难看出

$$h(x) \mid p_1(x)^{e_1-1}p_2(x)^{e_2-1}\cdots p_s(x)^{e_s-1},$$

即 $p_1(x)^{e_1-1}p_2(x)^{e_2-1}\cdots p_s(x)^{e_s-1} = d(x)$. 显然 $f(x)/d(x)$ 没有重因式且与 $f(x)$ 含有相同的不可约因式.

□

命题 5.19 (多项式有 k 重根的充要条件)

求证:a 是多项式 $f(x)$ 的 k 重根的充要条件是:

$$f(a) = f'(a) = \cdots = f^{(k-1)}(a) = 0, \quad f^{(k)}(a) \neq 0.$$

证明 Show/Hide Proof

若 a 是 $f(x)$ 的 k 重根, 可设 $f(x) = (x-a)^k g(x)$, $g(x)$ 不含因式 $x-a$. 通过对 $f(x)$ 求导可发现, $x-a$ 可整除 $f^{(j)}(x)$ $(1 \leqslant j \leqslant k-1)$. 因此

$$f(a) = f'(a) = \cdots = f^{(k-1)}(a) = 0.$$

而 $f^{(k)}(a) = k!g(a) \neq 0$, 故必要性得证.

反之, 若 a 是 $f(x)$ 的 m 重根, 若 $m > k$, 则由必要性的证明可知, 将有 $f^{(k)}(a) = 0$, 这与已知矛盾. 同样, 若 $m < k$, 则由必要性的证明可知, 将有 $f^{(m)}(a) \neq 0$, 这也与已知矛盾, 于是只能 $m = k$.

□

命题 5.20

设 $\deg f(x) = n \geqslant 1$, 若 $f'(x) \mid f(x)$, 证明:$f(x)$ 有 n 重根.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 设 $f(x) = \dfrac{1}{n}(x-a)f'(x)$, 现证明 a 是 $f(x)$ 的 n 重根. 假设 a 是 $f(x)$ 的 k 重根,$f(x) = (x-a)^k g(x), k < n$ 且 $g(x)$ 不含因式 $x-a$, 则

$$f'(x) = k(x-a)^{k-1}g(x) + (x-a)^k g'(x) = n(x-a)^{k-1}g(x).$$

于是 $g(x) \mid (x-a)g'(x)$, 而 $g(x)$ 与 $x-a$ 互素, 故将有 $g(x) \mid g'(x)$. 引出矛盾.

证法二: 设 $f(x) = b(x-a)f'(x)$, 则

$$\frac{f(x)}{(f(x), f'(x))} = \frac{f(x)}{f'(x)} = b(x-a), \quad b \neq 0.$$

由定理 5.9可知,$x-a$ 是 $f(x)$ 唯一的不可约因式, 因此 $f(x) = b(x-a)^n$.

□

命题 5.21

数域 $\mathbb{F}$ 上任意一个不可约多项式在复数域 $\mathbb{C}$ 中无重根.

证明 Show/Hide Proof

设 $f(x)$ 是 $\mathbb{F}$ 上的不可约多项式, 则 $\deg f(x) > \deg f'(x)$. 从而 $f(x) \nmid f'(x)$, 于是由 f 的不可约性可知 $(f(x), f'(x)) = 1$. 故由多项式没有重因式的充要条件可知 $f(x)$ 复数域 $\mathbb{C}$ 中无重根.

□

引理 5.2 (次数不为 1 得到不可约多项式没有根)

设 $f(x)$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的不可约多项式且 $\deg f(x) \geqslant 2$, 则 $f(x)$ 在 $\mathbb{K}$ 中没有根.

♡

证明 Show/Hide Proof

用反证法, 设 $b \in \mathbb{K}$ 是 $f(x)$ 的根, 由余数定理 知 $(x-b) \mid f(x)$, 即 $f(x) = (x-b)g(x)$ 可分解为两个低次多项式之积, 这与 $f(x)$ 不可约矛盾.

□

定理 5.10 (多项式根的有限性)

设 $f(x)$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 次多项式, 则 $f(x)$ 在 $\mathbb{F}$ 中最多只有 n 个根.

♡

笔记 Show/Hide Note

由命题 1.17可知, 若一个 n 次多项式的根超过 n 个, 则这个多项式一定恒为零.

证明 Show/Hide Proof

将 $f(x)$ 作标准因式分解, 则由次数不为 1 得到不可约多项式没有根知 $f(x)$ 在 $\mathbb{K}$ 中根的个数等于该分解式中一次因式的个数, 它不会超过 n.

□

推论 5.7 (两个多项式相等的判定准则)

设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是 $\mathbb{K}$ 上的次数不超过 n 的两个多项式, 若存在 $\mathbb{K}$ 上 $n+1$ 个不同的数 $b_1, b_2, \cdots, b_{n+1}$, 使

$$f(b_i) = g(b_i), \quad i = 1, 2, \cdots, n+1,$$

则 $f(x) = g(x)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

作 $h(x) = f(x) - g(x)$, 显然 $h(x)$ 次数不超过 n. 但它有 $n+1$ 个不同的根, 因此只可能 $h(x) = 0$, 即 $f(x) = g(x)$.

□

例题 5.10 求证: $f(x) = \sin x$ 在实数域内不能表示为 x 的多项式.

证明 Show/Hide Proof

注意到 $f(x) = \sin x$ 在实数域内有无穷多个根, 而任一非零多项式只能有有限个根, 因此 $f(x) = \sin x$ 在实数域内不能表示为 x 的多项式.

□

例题 5.11 设 $f(x)$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的多项式, 若对 $\mathbb{F}$ 中某个非零常数 a, 有 $f(x+a) = f(x)$, 求证: $f(x)$ 必是常数多项式.

证明 Show/Hide Proof

假设 $f(x)$ 不是常数多项式, 则 $f(x) - f(a)$ 也不是常数多项式, 但由 $f(x+a) = f(x)$ 可知, ka $(k \in \mathbb{Z})$ 是 $f(x) - f(a)$ 的无穷多个根, 矛盾.

□

例题 5.12 设 $f(x)$ 是非常数多项式且 $f(x)$ 可以整除 $f(x^m)$ $(m \in \mathbb{N})$, 求证: $f(x)$ 的根只能是 0 或 1 的某个方根.

证明 Show/Hide Proof

将 $f(x)$ 看成复数域上的多项式, 则 $f(x^m) = f(x)g(x)$. 假设 c 是 $f(x)$ 的一个复根, 即 $f(c) = 0$, 则 $f(c^m) = 0$, 即 c^m 也是 $f(x)$ 的根. 由此可知 $c^m, c^{m^2}, c^{m^3}, \cdots$ 也都是 $f(x)$ 的根. 由于 $f(x)$ 只有有限个不同的复根, 故存在正整数 $k > t$, 使得 $c^{m^k} = c^{m^t}$. 因此若 $c \neq 0$, 取 $n = m^k - m^t \in \mathbb{N}$, 则有 $c^n = 1$.

□

定理 5.11 (余数定理)

设 $f(x)\in\mathbb{F}[x], b\in\mathbb{F}$, 则存在 $\mathbb{F}$ 上的多项式 $g(x)$, 使得

$$f(x)=(x-b)g(x)+f(b).$$

特别地,b 是 $f(x)$ 的根的充要条件是 $(x-b)\mid f(x)$.

♡

笔记 Show/Hide Note

利用余数定理可以实现求根与判断整除性之间的相互转换.

证明 Show/Hide Proof

由带余除法知

$$f(x)=(x-b)g(x)+r(x),$$

其中 $\deg r(x)<1$, 因此 $r(x)$ 为常数多项式. 在上式中用 b 代替 x, 即得 $r(x)=f(b)$.

□

例题 5.13 设 n 是奇数, 求证:$(x+y)(y+z)(x+z)$ 可整除 $(x+y+z)^n-x^n-y^n-z^n$.

证明 Show/Hide Proof

将多项式 $(x+y+z)^n-x^n-y^n-z^n$ 看成是未定元 x 的多项式. 当 $x=-y$ 时,$(x+y+z)^n-x^n-y^n-z^n=0$, 因此由余数定理可知 $x+y$ 是 $(x+y+z)^n-x^n-y^n-z^n$ 的因式. 同理 $x+z, y+z$ 也是因式. 又这 3 个因式互素, 故 $(x+y)(y+z)(x+z)$ 可整除 $(x+y+z)^n-x^n-y^n-z^n$.

□

例题 5.14 设 $f(x)$ 是一个 n 次多项式, 若当 $k=0,1,\cdots,n$ 时有 $f(k)=\dfrac{k}{k+1}$, 求 $f(n+1)$.

证明 Show/Hide Proof

解令 $g(x)=(x+1)f(x)-x$, 则 $0,1,\cdots,n$ 是 $g(x)$ 的根, 因此

$$g(x)=cx(x-1)(x-2)\cdots(x-n),$$

即

$$(x+1)f(x)-x=cx(x-1)(x-2)\cdots(x-n),$$

其中 c 是一个常数. 令 $x=-1$, 可求出 $c=\dfrac{(-1)^{n+1}}{(n+1)!}$. 从而

$$f(x)=\frac{1}{x+1}\left(\frac{(-1)^{n+1}x(x-1)\cdots(x-n)}{(n+1)!}+x\right),$$

故

$$f(n+1)=\frac{1}{n+2}\left(\frac{(-1)^{n+1}(n+1)!}{(n+1)!}+n+1\right).$$

当 n 是奇数时,$f(n+1)=1$; 当 n 是偶数时,$f(n+1)=\dfrac{n}{n+2}$.

□

例题 5.15 设 $(x^4+x^3+x^2+x+1)\mid(x^3f_1(x^5)+x^2f_2(x^5)+xf_3(x^5)+f_4(x^5))$, 这里 $f_i(x)\ (1\leqslant i\leqslant 4)$ 都是实系数多项式, 求证:$f_i(1)=0\ (1\leqslant i\leqslant 4)$.

证明 Show/Hide Proof

设 $\varepsilon_i\ (1\leqslant i\leqslant 4)$ 是 1 的五次虚根, 则 $\varepsilon_i\ (1\leqslant i\leqslant 4)$ 都适合 x^5-1, 从而由余数定理可知

$$x^5-1=(x-1)(x-\varepsilon_1)(x-\varepsilon_2)(x-\varepsilon_3)(x-\varepsilon_4)=(x-1)(x^4+x^3+x^2+x+1).$$

故

$$x^4+x^3+x^2+x+1=(x-\varepsilon_1)(x-\varepsilon_2)(x-\varepsilon_3)(x-\varepsilon_4).$$

因此 ε_i $(1 \leqslant i \leqslant 4)$ 都是 $x^4+x^3+x^2+x+1$ 的根. 由条件可得

$$\varepsilon_i^3 f_1(1)+\varepsilon_i^2 f_2(1)+\varepsilon_i f_3(1)+f_4(1)=0 \quad (1 \leqslant i \leqslant 4).$$

这是一个由 4 个未知数、4 个方程式组成的线性方程组 (将 $f_i(1)$ 看成是未知数), 其系数行列式是一个 Vandermonde 行列式, 显然其值不等于零, 因此 $f_i(1)=0$.

□

5.6 复系数多项式

定理 5.12 (代数基本定理)

次数大于零的复数域上的一元多项式至少有一个复数根.

♡

证明 Show/Hide Proof

设复数域上的 n 次多项式为

$$f(z)=a_n z^n+a_{n-1}z^{n-1}+\cdots+a_1 z+a_0. \tag{5.18}$$

首先证明, 必存在一个复数 z_0, 使对一切复数 z, 有

$$|f(z)| \geqslant |f(z_0)|.$$

令 $z=x+iy$, 其中 x,y 是实变量. 展开 $f(x+iy)$ 并分开实部和虚部, 则

$$f(z)=u(x,y)+iv(x,y),$$

其中 $u(x,y)$ 及 $v(x,y)$ 为实系数二元多项式函数. 又

$$|f(z)|=\sqrt{u(x,y)^2+v(x,y)^2}$$

是一个二元连续函数, 但

$$\begin{aligned}|f(z)| &= |a_n z^n+a_{n-1}z^{n-1}+\cdots+a_0| \\ &\geqslant |a_n z^n|-|a_{n-1}z^{n-1}+\cdots+a_0| \\ &\geqslant |z|^n\left(|a_n|-\left|\frac{a_{n-1}}{z}\right|-\left|\frac{a_{n-2}}{z^2}\right|+\cdots+\left|\frac{a_0}{z^n}\right|\right),\end{aligned}$$

因此当 $|z|\to\infty$ 时,$|f(z)|\to\infty$. 于是必存在一个实常数 R, 当 $|z|\geqslant R$ 时,$|f(z)|$ 充分大, 因此 $|f(z)|$ 的最小值必含于圆圈 $|z|\leqslant R$ 中. 但这是平面上的一个闭区域, 因此必存在 z_0 使 $|f(z_0)|$ 为最小.

接下来要证明 $f(z_0)=0$. 用反证法, 即若 $f(z_0)\neq 0$, 则必可找到 z_1, 使 $|f(z_1)|<|f(z_0)|$, 这样就与 $|f(z_0)|$ 是最小值相矛盾. 将 $z=z_0+h$ 代入 (5.18)式便可得到一个关于 h 的 n 次多项式:

$$f(z_0+h)=b_n h^n+b_{n-1}h^{n-1}+\cdots+b_1 h+b_0. \tag{5.19}$$

当 $h=0$ 时,$f(z_0)=b_0$, 由假设 $f(z_0)\neq 0$, 故

$$\frac{f(z_0+h)}{f(z_0)}=\frac{b_n}{f(z_0)}h^n+\frac{b_{n-1}}{f(z_0)}h^{n-1}+\cdots+\frac{b_1}{f(z_0)}h+1.$$

$b_1,b_2,\cdots,b_n$ 中有些可能为零, 但绝不全为零. 设 b_k 是第一个不为零的复数, 则

$$\frac{f(z_0+h)}{f(z_0)}=1+c_k h^k+c_{k+1}h^{k+1}+\cdots+c_n h^n, \tag{5.20}$$

其中 $c_j=\dfrac{b_j}{f(z_0)}$. 令 $d=\sqrt[k]{\dfrac{1}{|c_k|}}$,$h=ed$ 代入(5.20)式得

$$\frac{f(z_0+h)}{f(z_0)}=1-e^k+e^{k+1}(c_{k+1}d^{k+1}+c_{k+2}d^{k+2}e+\cdots).$$

取充分小的正实数 e(至少小于 1), 使

$$e(|c_{k+1}d^{k+1}|+|c_{k+2}d^{k+2}|+\cdots)<\frac{1}{2},$$

于是

$$\begin{aligned}\left|\frac{f(z_0+h)}{f(z_0)}\right| &\leqslant |1-e^k| + |e^{k+1}(c_{k+1}d^{k+1} + c_{k+2}d^{k+2}e + \cdots)| \\ &\leqslant 1 - e^k + e^{k+1}(|c_{k+1}d^{k+1}| + |c_{k+2}d^{k+2}| + \cdots) \\ &< 1 - e^k + \frac{1}{2}e^k \\ &= 1 - \frac{1}{2}e^k < 1.\end{aligned}$$

将这样的 e 代入 $h = ed$, 得

$$|f(z_0 + ed)| < |f(z_0)|.$$

这就推出了矛盾.

□

推论 5.8

1. 复数域上的一元 n 次多项式恰有 n 个复根 (包括重根).
2. 复数域上的不可约多项式都是一次多项式.
3. 复数域上的一元 n 次多项式必可分解为一次因式的乘积.

♡

定理 5.13 (Vieta 定理)

若数域 $\mathbb{F}$ 上的多项式 $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$ 在 $\mathbb{F}$ 中有 n 个根 $x_1, x_2, \cdots, x_n$, 则

$$\begin{aligned}&\sum_{i=1}^{n} x_i = x_1 + x_2 + \cdots + x_n = -\frac{a_1}{a_0}, \\ &\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} x_ix_j = x_1x_2 + \cdots + x_1x_n + x_2x_3 + \cdots + x_{n-1}x_n = \frac{a_2}{a_0}, \\ &\cdots\cdots\cdots\cdots \\ &x_1x_2\cdots x_n = (-1)^n\frac{a_n}{a_0}.\end{aligned}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

$f(x) = a_0(x - x_1)(x - x_2)\cdots(x - x_n)$, 将这个式子的右边展开与 $f(x)$ 比较系数即得结论.

□

例题 5.16

(1) 设三次方程 $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ 的 3 个根成等差数列, 求证:

$$2p^3 - 9pq + 27r = 0.$$

(2) 设三次方程 $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ $(r \neq 0)$ 的 3 个根成等比数列, 求证:

$$rp^3 = q^3.$$

(3) 设多项式 $x^3 + 3x^2 + mx + n$ 的 3 个根成等差数列, 多项式 $x^3 - (m-2)x^2 + (n-3)x + 8$ 的 3 个根成等比数列, 求 m 和 n.

证明 Show/Hide Proof

(1) 设方程的 3 个根为 $c - d, c, c + d$, 则由 Vieta 定理可得

$$\begin{cases}3c = -p, \\ 3c^2 - d^2 = q, \\ c(c^2 - d^2) = -r.\end{cases}$$

由此可得 $2p^3 - 9pq + 27r = 0$.

(2) 设方程的 3 个根为 $\frac{c}{d}, c, cd$, 则由 Vieta 定理可得

$$\begin{cases} \frac{c}{d} + c + cd = -p, \\ \frac{c^2}{d} + c^2 + c^2 d = q, \\ \frac{c^3}{d} = -r. \end{cases}$$

由此可得 $rp^3 = q^3$.

(3) 由 (1)(2) 可知,m, n 应满足如下关系:

$$\begin{cases} m = n + 2, \\ -8(m-2)^3 = (n-3)^3. \end{cases}$$

若 $n - 3 = -2(m-2)$, 则可联立求得 $m = 3, n = 1$.

若 $n - 3 = -2\omega(m-2)$, 其中 $\omega = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, 则可联立求得 $m = 2 - \sqrt{3}i, n = -\sqrt{3}i$.

若 $n - 3 = -2\omega^2(m-2)$, 则可联立求得 $m = 2 + \sqrt{3}i, n = \sqrt{3}i$.

□

例题 5.17 设 x_1, x_2, x_3 是三次方程 $x^3 + px^2 + qx + r = 0\ (r \neq 0)$ 的 3 个根, 求这 3 个根倒数的平方和.

证明 Show/Hide Proof

由 Vieta 定理可得

$$\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} + \frac{1}{x_3^2} = \frac{(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)^2 - 2x_1x_2x_3(x_1 + x_2 + x_3)}{x_1^2x_2^2x_3^2} = \frac{q^2 - 2pr}{r^2}.$$

□

例题 5.18 已知方程 $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ 的 3 个根为 x_1, x_2, x_3, 求一个三次方程使其根为 x_1^3, x_2^3, x_3^3.

笔记 Show/Hide Note

利用代数恒等式:$a^3 + b^3 + c^3 = (a+b+c)^3 - 3(a+b+c)(ab+bc+ac) + 3abc$ 得到

$$x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 = (x_1 + x_2 + x_3)^3 - 3(x_1 + x_2 + x_3)(x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3) + 3x_1x_2x_3.$$

$$x_1^3x_2^3 + x_1^3x_3^3 + x_2^3x_3^3 = (x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3)^3 - 3x_1x_2x_3(x_1 + x_2 + x_3)(x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3) + 3x_1^3x_3^3x_2^3x_3^3.$$

即可由 Vieta 定理得到结果.

证明 Show/Hide Proof

由 Vieta 定理经计算可得

$$\begin{cases} x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 = -p^3 + 3pq - 3r, \\ x_1^3x_2^3 + x_1^3x_3^3 + x_2^3x_3^3 = q^3 - 3pqr + 3r^2, \\ x_1^3x_2^3x_3^3 = -r^3. \end{cases}$$

因此, 以 x_1^3, x_2^3, x_3^3 为根的三次方程为

$$x^3 + (p^3 - 3pq + 3r)x^2 + (q^3 - 3pqr + 3r^2)x + r^3 = 0.$$

□

例题 5.19 设多项式 $x^3 + px^2 + qx + r$ 的 3 个根都是实数, 求证:$p^2 \geqslant 3q$.

证明 Show/Hide Proof

设多项式的 3 个根为 x_1, x_2, x_3, 由已知条件可知:

$$(x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_1 - x_3)^2 \geqslant 0.$$

用 Vieta 定理可计算出

$$(x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_1 - x_3)^2 = 2\left(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2\right) - 2(x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3)$$

$$= 2(x_1 + x_2 + x_3)^2 - 6(x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3) = 2(p^2 - 3q).$$

因此结论为真.

□

例题 5.20 设 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$ 的 n 个根 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 皆不等于零, 求以 $\frac{1}{x_1},\frac{1}{x_2},\cdots,\frac{1}{x_n}$ 为根的多项式.

证明 Show/Hide Proof

令

$$g(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n,$$

则

$$x^ng\left(\frac{1}{x_i}\right)=a_0+a_1x_i+\cdots+a_{n-1}x_i^{n-1}+a_nx_i^n=f(x_i)=0.$$

因为 $x_i\neq0$, 故 $g\left(\frac{1}{x_i}\right)=0$, 即 $g(x)$ 的根为 $f(x)$ 根之倒数.

□

例题 5.21 设 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$ $(a_n\neq0)$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的可约多项式, 求证: 多项式 $g(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n$ 在 $\mathbb{F}$ 上也可约.

证明 Show/Hide Proof

设 $f(x)=p(x)q(x)$, 其中 $\deg p(x)=m,\deg q(x)=n-m,0<m<n$, 则

$$g(x)=x^nf\left(\frac{1}{x}\right)=x^np\left(\frac{1}{x}\right)q\left(\frac{1}{x}\right)=\left(x^mp\left(\frac{1}{x}\right)\right)\left(x^{n-m}q\left(\frac{1}{x}\right)\right),$$

因此 $g(x)$ 也可约.

□

5.7 实系数多项式

定理 5.14 (实系数多项式的复根成对出现)

设 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$ 是实系数多项式, 若复数 $a+bi$ $(b\neq0)$ 是其根, 则 $a-bi$ 也是它的根.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $z=a+bi$, 其共轭复数为 $\overline{z}=a-bi$, 则

$$f(\overline{z})=a_n\overline{z}^n+a_{n-1}\overline{z}^{n-1}+\cdots+a_1\overline{z}+a_0=\overline{a_nz^n+a_{n-1}z^{n-1}+\cdots+a_1z+a_0}=0.$$

由此即得结论.

□

推论 5.9

实数域上的不可约多项式为一次多项式或下列二次多项式:

$$ax^2+bx+c,\quad \text{其中 } b^2-4ac<0.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

一次多项式显然为不可约. 当 $b^2-4ac<0$ 时,ax^2+bx+c 没有实根, 故不可约.

反过来, 任一高于二次的实系数多项式 $f(x)$ 如有实根, 则 $f(x)$ 可约; 如有一复根 $a+bi$ $(b\neq0)$, 则 $a-bi$ 也是它的根, 从而

$$(x-(a+bi))(x-(a-bi))=x^2-2ax+(a^2+b^2)$$

是 $f(x)$ 的因式, 故任一高于二次的实系数多项式 $f(x)$ 都可约. 从而我们只需考虑一次和二次多项式的情况.

(i) 当 $f(x)$ 为一次实系数多项式时, 显然 $f(x)$ 一定不可约.

(ii) 当 $f(x)$ 为二次多项式时, 设 $f(x)=ax^2+bx+c$, 则当 $f(x)$ 有实根, 即 $b^2-4ac\geqslant 0$ 时, 设 $f(x)$ 的两个实根分别为 x_1,x_2, 则 $f(x)=(x-x_1)(x-x_2)$, 此时 $f(x)$ 可约. 当 $f(x)$ 无实根, 即 $b^2-4ac<0$ 时, 此时 $f(x)$ 在实数域上不可约.

□

推论 5.10

实数域上的多项式 $f(x)$ 必可分解为有限个一次因式及不可约二次因式的乘积.

♡

命题 5.22

设 $f(x)$ 是复数域上的多项式, 若对任意的实数 c,$f(c)$ 总是实数, 求证:$f(x)$ 是实系数多项式.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$, 分别令 $x=0,1,2,\cdots,n$, 得到一个以 $a_n,a_{n-1},\cdots,a_1,a_0$ 为未知数, 由 $n+1$ 个方程式组成的实系数线性方程组. 该方程组的系数行列式是一个非零的 Vandermonde 行列式, 故方程组必有唯一解, 且解为实数. 因此 $f(x)$ 是实系数多项式.

□

例题 5.22 证明: 奇数次实系数多项式必有实数根.

证明 Show/Hide Proof

实系数多项式的虚根总是成对出现的, 因此奇数次实系数多项式必有实数根.

□

命题 5.23

设 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$ 是实系数多项式, 求证:

(1) 若 a_i $(0\leqslant i\leqslant n)$ 全是正数或全是负数, 则 $f(x)$ 没有非负实根, 即只有负实根.

(2) 若 $(-1)^ia_i$ $(0\leqslant i\leqslant n)$ 全是正数或全是负数, 则 $f(x)$ 没有非正实根, 即只有正实根.

(3) 若 $a_n>0$ 且 $(-1)^{n-i}a_i>0$ $(0\leqslant i\leqslant n-1)$, 则 $f(x)$ 没有非正实根, 即只有正实根; 若 $a_n>0$ 且 $(-1)^{n-i}a_i\geqslant 0$ $(0\leqslant i\leqslant n-1)$, 则 $f(x)$ 没有负实根, 即只有正实数和零能作为根.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 若 a_i 全是正数且 $f(x)$ 有非负实根 $c\geqslant 0$, 代入后可得

$$f(c)=a_nc^n+a_{n-1}c^{n-1}+\cdots+a_1c+a_0\geqslant a_0>0,$$

这和 c 是根矛盾, 因此 $f(x)$ 没有非负实根. 同理可证 a_i 全是负数的情形.

(2) 和 (3) 同理可证.

□

例题 5.23 求证: 实系数方程 $x^3+px^2+qx+r=0$ 的根的实部全是负数的充要条件是

$$p>0,\quad r>0,\quad pq>r.$$

证明 Show/Hide Proof

先证必要性: 设原方程的 3 个根为 x_1,x_2,x_3, 其中 x_1 是实数根,$x_1<0$. 另假设 $x_2=a+bi,x_3=a-bi,a<0$, 则由 Vieta 定理可得

$$p=-(x_1+x_2+x_3)=-(x_1+2a)>0,$$

$$r=-x_1x_2x_3=-x_1(a^2+b^2)>0.$$

$$\begin{aligned}pq-r&=-(x_1+2a)(x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3)+x_1(a^2+b^2)\\&=-(x_1+2a)(2x_1a+a^2+b^2)+x_1(a^2+b^2)\end{aligned}$$

$$= -2a((x_1+a)^2+b^2) > 0.$$

又假设 x_1, x_2, x_3 全是负实数, 则显然 $p>0, q>0, r>0$, 而

$$\begin{aligned} pq-r &= -(x_1+x_2+x_3)(x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3)+x_1x_2x_3 \\ &= -((x_1+x_2+x_3)(x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3)+x_1x_2x_3) > 0. \end{aligned}$$

再证充分性: 由 $p>0, r>0, pq-r>0$ 可知 $q>0$, 若方程的根是实数, 则由命题 5.23(1)可知, 此根必是负数. 现假设方程有根 $x_1<0, x_2=a+bi, x_3=a-bi$, 因为

$$pq-r = -2a((x_1+a)^2+b^2) > 0,$$

故得 $a<0$, 结论得证.

□

例题 5.24 设 ε 是 1 的 n 次根:

$$\varepsilon = \cos\frac{2\pi}{n} + i\sin\frac{2\pi}{n},$$

求证:ε^{mi} $(1\leqslant i\leqslant n)$ 是 $x^n-1=0$ 的全部根的充要条件是 $(m,n)=1$.

证明 Show/Hide Proof

若 $(m,n)=1$, 只要证明 ε^{mi} $(1\leqslant i\leqslant n)$ 互不相同即可. 若不然, 有 $\varepsilon^{ms}=\varepsilon^{mt}$ $(1\leqslant s<t\leqslant n)$, 便有 $\varepsilon^{m(t-s)}=1, n\mid m(t-s)$. 因为 m,n 互素, 故 $n\mid(t-s)$, 而 $0<t-s<n$, 矛盾.

反之, 若 $(m,n)=d>1$, 则 $\varepsilon^{m\frac{n}{d}}=\varepsilon^{n\frac{m}{d}}=1$, 而 $\frac{n}{d}\in\mathbb{N}$ 且 $\frac{n}{d}<n$, 故 $\varepsilon^{mj}=\varepsilon^{m(j-\frac{n}{d})+m\frac{n}{d}}=\varepsilon^{m(j-\frac{n}{d})}$, $j=\frac{n}{d}+1,\cdots,n$. 于是 ε^{mi} $(i=1,2,\cdots,n)$ 只生成了 $\frac{n}{d}<n$ 个不同根. 而 x^n-1 有 n 个不同根, 故 ε^{mi} $(i=1,2,\cdots,n)$ 无法覆盖所有 x^n-1 的所有 n 个不同根. 从而 ε^{mi} $(1\leqslant i\leqslant n)$ 不可能是 $x^n-1=0$ 的全部根.

□

命题 5.24

设 $f(x)$ 是实系数首一多项式且无实数根, 求证:$f(x)$ 可以表示为两个实系数多项式的平方和.

证明 Show/Hide Proof

因为实系数多项式的虚根成对出现, 故 $f(x)$ 是偶数次多项式, 不妨设它的根为

$$x_1, x_2, \cdots, x_n; \overline{x_1}, \overline{x_2}, \cdots, \overline{x_n}.$$

令

$$u(x) = (x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n); \quad v(x) = (x-\overline{x_1})(x-\overline{x_2})\cdots(x-\overline{x_n}),$$

则 $v(x)=\overline{u(x)}, f(x)=u(x)v(x)$. 又将 $u(x), v(x)$ 的实部和虚部分开, 可设

$$u(x) = g(x)+ih(x), \quad v(x) = g(x)-ih(x),$$

即有

$$f(x) = g(x)^2+h(x)^2.$$

□

5.8 有理系数多项式

定理 5.15 (整数系数多项式有有理根的必要条件)

设有 n 次整系数多项式

$$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0, \tag{5.21}$$

则有理数 $\frac{q}{p}$ 是 $f(x)$ 的根的必要条件是 $p\mid a_n, q\mid a_0$, 其中 p,q 是互素的整数.

♡

证明 Show/Hide Proof

将 $\frac{q}{p}$ 代入(5.21)式得

$$a_n\left(\frac{q}{p}\right)^n+a_{n-1}\left(\frac{q}{p}\right)^{n-1}+\cdots+a_1\left(\frac{q}{p}\right)+a_0=0,$$

将上式两边乘以 p^n 得

$$a_nq^n+a_{n-1}q^{n-1}p+\cdots+a_1qp^{n-1}+a_0p^n=0.$$

从而

$$q\left(a_nq^{n-1}+a_{n-1}q^{n-2}p+\cdots+a_1p^{n-1}\right)=-a_0p^n.$$

于是 $q\mid a_0p^n$, 又因为 $(q,p)=1$, 所以 $q\mid a_0$. 同理可得 $p\mid a_n$.

□

定义 5.9 (本原多项式)

设多项式

$$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$$

是整系数多项式, 若 $a_n,a_{n-1},\cdots,a_1,a_0$ 的最大公约数等于 1, 则称 $f(x)$ 为**本原多项式**.

♣

引理 5.3 (Gauss 引理)

两个本原多项式之积仍是本原多项式.

♡

证明 Show/Hide Proof

设

$$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0,$$

$$g(x)=b_mx^m+b_{m-1}x^{m-1}+\cdots+b_1x+b_0$$

是两个本原多项式. 若

$$f(x)g(x)=c_{m+n}x^{m+n}+c_{m+n-1}x^{m+n-1}+\cdots+c_1x+c_0$$

不是本原多项式, 则 $c_0,c_1,\cdots,c_{m+n}$ 必有一个公约素因子 p. 因为 $f(x)$ 是本原多项式, 故 p 不能整除 $f(x)$ 的所有系数, 可设 $p\mid a_0, p\mid a_1,\cdots,p\mid a_{i-1}$, 但 p 不能整除 a_i. 同理, 可设 $p\mid b_0,p\mid b_1,\cdots,p\mid b_{j-1}$, 但 p 不能整除 b_j. 注意到

$$c_{i+j}=\cdots+a_{i-2}b_{j+2}+a_{i-1}b_{j+1}+a_ib_j+a_{i+1}b_{j-1}+\cdots,$$

p 可整除 c_{i+j},p 也能整除右式除 a_ib_j 以外的所有项. 但 p 不能整除 a_i 和 b_j, 故 p 不能整除 a_ib_j, 引出矛盾.

□

定理 5.16

若整系数多项式 $f(x)$ 在有理数域上可约, 则它必可分解为两个次数较低的整系数多项式之积.

证明 Show/Hide Proof

假设整系数多项式 $f(x)$ 可以分解为两个次数较低的有理系数多项式之积:

$$f(x)=g(x)h(x),$$

$g(x)$ 的各项系数为有理数, 必有一个公分母记为 c, 于是 $g(x)=\frac{1}{c}(cg(x))$, 其中 $cg(x)$ 为整系数多项式. 若把 $cg(x)$ 中所有系数的最大公因数 d 提出来, 则

$$g(x)=\frac{d}{c}\left(\frac{c}{d}g(x)\right),$$

$\frac{c}{d}g(x)$ 是一个本原多项式. 这表明 $g(x)=ag_1(x)$,a 为有理数,$g_1(x)$ 为本原多项式. 同理,$h(x)=bh_1(x)$, 其中 b 为有理数,$h_1(x)$ 为本原多项式. 于是我们得到

$$f(x)=g(x)h(x)=abg_1(x)h_1(x).$$

由Gauss 引理知,$g_1(x)h_1(x)$ 是本原多项式. 若 ab 不是一个整数, 则 $abg_1(x)h_1(x)$ 将不是整系数多项式, 这与 $f(x)$ 是整系数多项式相矛盾. 因此 ab 必须是整数, 于是 $f(x)$ 可以分解为两个次数较小的整系数多项式之积.

□

定义 5.10 (整系数多项式在整数环上可约)

我们通常称一个整系数多项式 $f(x)$ **在整数环上可约**, 若它可以分解为两个次数较低的整系数多项式之积.

命题 5.25

整系数多项式 $f(x)$ 若在整数环上不可约, 则在有理数域上也不可约.

证明 Show/Hide Proof

由定理 5.16即得.

□

例题 5.25 $f(x)$ 是次数大于零的首一整系数多项式, 若 $f(0),f(1)$ 都是奇数, 求证:$f(x)$ 没有有理根.

证明 Show/Hide Proof

若 c 是偶数, 则上述左边为奇数, 不可能等于零. 若 c 是奇数, 令 $c=2b+1$, 其中 b 是整数, 可得

$$(2b+1)^n+a_{n-1}(2b+1)^{n-1}+\cdots+a_1(2b+1)+a_0=0.$$

用二项式定理展开后将看到, 上式左边是一个偶数加上 $1+a_{n-1}+\cdots+a_1+a_0$, 故必是奇数, 也不可能等于零. 因此 $f(x)$ 没有有理根.

□

命题 5.26

设 $f(x)$ 是实系数多项式, 若对任意的有理数 c,$f(c)$ 总是有理数, 求证:$f(x)$ 是有理系数多项式.

注 证明与命题 5.22

证明 Show/Hide Proof

设 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$, 分别令 $x=0,1,2,\cdots,n$, 得到一个以 $a_n,a_{n-1},\cdots,a_1,a_0$ 为未知数, 由 $n+1$ 个方程式组成的实系数线性方程组. 该方程组的系数行列式是一个非零的 Vandermonde 行列式, 故方程组必有唯一解, 且解为有理数. 因此 $f(x)$ 是有理系数多项式.

□

例题 5.26 设 $f(x)$ 是有理系数多项式,a,b,c 是有理数, 但 $\sqrt{c}$ 是无理数. 求证: 若 $a+b\sqrt{c}$ 是 $f(x)$ 的根, 则 $a-b\sqrt{c}$ 也是 $f(x)$ 的根.

证明 Show/Hide Proof

设 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$, 则

$$f(a+b\sqrt{c})=a_n(a+b\sqrt{c})^n+a_{n-1}(a+b\sqrt{c})^{n-1}+\cdots+a_1(a+b\sqrt{c})+a_0=0.$$

将 $(a+b\sqrt{c})^k$ 用二项式定理展开, 可设

$$f(a+b\sqrt{c})=A+B\sqrt{c}=0,$$

其中 A,B 都是有理数. 因为 $\sqrt{c}$ 是无理数, 故 $A=B=0$. 因此

$$f(a-b\sqrt{c})=A-B\sqrt{c}=0,$$

即 $a-b\sqrt{c}$ 也是 $f(x)$ 的根.

□

例题 5.27 设 $f(x)$ 是有理系数多项式,a,b,c,d 是有理数, 但 $\sqrt{c},\sqrt{d},\sqrt{cd}$ 都是无理数. 求证: 若 $a\sqrt{c}+b\sqrt{d}$ 是 $f(x)$ 的根, 则下列数也是 $f(x)$ 的根:

$$a\sqrt{c}-b\sqrt{d},-a\sqrt{c}+b\sqrt{d},-a\sqrt{c}-b\sqrt{d}.$$

证明 Show/Hide Proof

令

$$g(x)=(x-(a\sqrt{c}+b\sqrt{d}))(x-(a\sqrt{c}-b\sqrt{d}))(x-(-a\sqrt{c}+b\sqrt{d}))(x-(-a\sqrt{c}-b\sqrt{d})),$$

则经计算可得

$$g(x)=x^4-2(a^2c+b^2d)x^2+(a^2c-b^2d)^2.$$

注意到 $g(x)$ 是一个有理数首一多项式, 只要证明它不可约, 便可由极小多项式式的充要条件得到 $g(x)$ 是 $a\sqrt{c}+b\sqrt{d}$ 的极小多项式, 从而由极小多项式的基本性质可知 $g(x)\mid f(x)$, 于是结论成立. 显然 $g(x)$ 没有有理系数的一次因式, 只要证明它没有有理系数的二次因式即可. 经过简单的计算可知, 在 $g(x)$ 的一个一次因式中任取一个一次因式相乘都不是有理系数多项式, 因此 $g(x)$ 没有有理系数的二次因式.

□

例题 5.28 求以 $\sqrt{2}+\sqrt[3]{3}$ 为根的次数最小的首一有理系数多项式.

注 确定 f(x) 的 6 个根的方法: 原方程 $x-\sqrt{2}=\sqrt[3]{3}$ 的解为 $x=\sqrt{2}+\sqrt[3]{3}$. 但三次方程 $y^3=3$ 的所有根为 $y=\sqrt[3]{3},\sqrt[3]{3}\omega,\sqrt[3]{3\omega^2}$(其中 $\omega=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$ 是三次单位根), 因此原方程对应三个解:

$$x=\sqrt{2}+\sqrt[3]{3},\quad \sqrt{2}+\sqrt[3]{3}\omega,\quad \sqrt{2}+\sqrt[3]{3\omega^2}.$$

在消去 $\sqrt{2}$ 的平方步骤中, 方程 $x^3+6x-3=(3x^2+2)\sqrt{2}$ 的两边平方后, 原方程中的 $\sqrt{2}$ 可以被替换为 $-\sqrt{2}$, 从而产生另一组解:

$$x=-\sqrt{2}+\sqrt[3]{3},\quad -\sqrt{2}+\sqrt[3]{3}\omega,\quad -\sqrt{2}+\sqrt[3]{3\omega^2}.$$

解 Show/Hide Solution

本题即求 $\sqrt{2}+\sqrt[3]{3}$ 的极小多项式. 令 $x-\sqrt{2}=\sqrt[3]{3}$, 两边立方得到 $(x-\sqrt{2})^3=3$. 整理可得 $x^3+6x-3=(3x^2+2)\sqrt{2}$, 再两边平方可得,$\sqrt{2}+\sqrt[3]{3}$ 适合下列多项式:

$$f(x)=x^6-6x^4-6x^3+12x^2-36x+1.$$

由 $f(x)$ 的构造过程,不难看出 $f(x)$ 的 6 个根分别为 $\pm\sqrt{2}+\sqrt[3]{3},\pm\sqrt{2}+\sqrt[3]{3}\omega,\pm\sqrt{2}+\sqrt[3]{3}\omega^2$. 其中 $\omega=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$. 因此, 我们有

$$f(x)=\left(x-\sqrt{2}-\sqrt[3]{3}\right)\left(x+\sqrt{2}-\sqrt[3]{3}\right)\left(x-\sqrt{2}-\sqrt[3]{3}\omega\right)\left(x+\sqrt{2}-\sqrt[3]{3}\omega\right)\left(x-\sqrt{2}-\sqrt[3]{3}\omega^2\right)\left(x+\sqrt{2}-\sqrt[3]{3}\omega^2\right).$$

通过简单的验证可知, 任取 $f(x)$ 的 2 个一次因式相乘都不是有理系数多项式; 任取 $f(x)$ 的 3 个一次因式相乘也都不是有理系数多项式, 因此 $f(x)$ 是有理数域上的不可约多项式, 从而由极小多项式式的充要条件可知,$f(x)$ 是

$\sqrt{2}+\sqrt[3]{3}$ 的极小多项式.

□

例题 5.29 求证: 有理系数多项式 x^4+px^2+q 在有理数域上可约的充要条件是或者 $p^2-4q=k^2$, 其中 k 是一个有理数; 或者 q 是某个有理数的平方, 且 $\pm 2\sqrt{q}-p$ 也是有理数的平方.

证明 Show/Hide Proof

必要性: 若多项式 x^4+px^2+q 在有理数域上可约, 考虑下列两种情况:

(1) x^4+px^2+q 有有理数根 t, 这时 t^2 是 x^2+px+q 的有理根, 因此其判别式 p^2-4q 必是一个有理数的完全平方.

(2) x^4+px^2+q 无有理数根, 则 x^4+px^2+q 在有理数域上可分解为两个二次多项式的积. 设 $x^4+px^2+q=(x^2+ax+b)(x^2+cx+d)$, 展开后比较系数可得

$$\begin{cases} a+c=0, \\ ad+bc=0. \end{cases}$$

若 $a=0$, 则 $c=0$, 这时将有 $p=b+d$, $q=bd$, 因此 $p^2-4q=(b-d)^2$. 若 $a\neq 0$, 则 $b=d$, 比较系数后可知 $p=2b-a^2$, $q=b^2$, 因此 $\pm 2\sqrt{q}-p=a^2$.

充分性: 若 $p^2-4q=k^2$, 则

$$x^4+px^2+q=x^4+px^2+\frac{1}{4}(p+k)(p-k)=\left(x^2+\frac{1}{2}(p+k)\right)\left(x^2+\frac{1}{2}(p-k)\right).$$

因此多项式可约.

若 $q=b^2$, $\pm 2\sqrt{q}-p=\pm 2b-p=a^2$, 则 $p=-a^2\pm 2b$. 于是

$$x^4+px^2+q=x^4+(-a^2\pm 2b)x^2+b^2=(x^2\pm b)^2-a^2x^2$$

也可约.

□

定理 5.17 (Eisenstein 判别法)

设多项式

$$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$$

是整系数多项式,$a_n\neq 0, n\geqslant 1$, p 是一个素数. 若 $p\mid a_i (i=0,1,\cdots,n-1)$, 但 $p\nmid a_n$ 且 $p^2\nmid a_0$, 则 $f(x)$ 在有理数域上不可约.

♡

证明 Show/Hide Proof

只需证明 $f(x)$ 在整数环上不可约即可. 设 $f(x)$ 可分解为两个次数较低的整系数多项式之积:

$$f(x)=(b_mx^m+b_{m-1}x^{m-1}+\cdots+b_0)(c_tx^t+c_{t-1}x^{t-1}+\cdots+c_0),$$

其中 $m+t=n$. 显然 $a_0=b_0c_0, a_n=b_mc_t$. 由假设 $p\mid a_0$, 故 $p\mid b_0$ 或 $p\mid c_0$. 又 $p^2\nmid a_0$, 故 p 不能同时整除 b_0 及 c_0. 不妨设 $p\mid b_0$ 但 $p\nmid c_0$. 又由假设,p 不能整除 $a_n=b_mc_t$, 故 p 既不能整除 b_m 又不能整除 c_t. 因此不妨设 $p\mid b_0, p\mid b_1,\cdots,p\mid b_{j-1}$ 但 p 不能整除 b_j, 其中 $0<j\leqslant m<n$. 而

$$a_j=b_jc_0+b_{j-1}c_1+\cdots+b_0c_j,$$

根据假设,$p\mid a_j$, 又 p 可整除上述右端除 b_jc_0 外的其余项, 而不能整除 b_jc_0 这一项, 引出矛盾.

□

例题 5.30 设 $p_1,\cdots,p_m$ 是 m 个互不相同的素数, 求证: 对任意的 $n\geqslant 1$, 下列多项式在有理数域上不可约:

$$f(x)=x^n-p_1\cdots p_m.$$

证明 Show/Hide Proof

用 Eisenstein 判别法即可证明.(取 $p = p_i$ 即可)

□

例题 5.31 证明:$x^8 + 1$ 在有理数域上不可约.

证明 Show/Hide Proof

作代换 $x = y + 1$, 得

$$x^8 + 1 = (y + 1)^8 + 1 = y^8 + 8y^7 + 28y^6 + 56y^5 + 70y^4 + 56y^3 + 28y^2 + 8y + 2.$$

显然 2 可整除除第一项外的所有系数, 但 4 不能整除常数项. 用 Eisenstein 判别法可知 $(y + 1)^8 + 1$ 不可约, 故 $x^8 + 1$ 也不可约.

□

例题 5.32 设 $f(x)$ 是有理系数多项式, 已知 $\sqrt{2}$ 是 $f(x)$ 的根, 证明:$\sqrt{2}\varepsilon, \sqrt{2}\varepsilon^2, \cdots, \sqrt{2}\varepsilon^{n-1}$ 也是 $f(x)$ 的根, 其中 $\varepsilon = \cos\dfrac{2\pi}{n} + i\sin\dfrac{2\pi}{n}$ 是 1 的 n 次根.

证明 Show/Hide Proof

显然 $\sqrt{2}$ 适合多项式 $x^n - 2$, 由 Eisenstein 判别法可知,$x^n - 2$ 在有理数域上不可约, 因此它是 $\sqrt{2}$ 的极小多项式. 最后由极小多项式的基本性质可得 $(x^n - 2) \mid f(x)$, 从而结论得证.

□

例题 5.33 设 $f(x)$ 是次数大于 1 的奇数次有理系数不可约多项式, 求证: 若 x_1, x_2 是 $f(x)$ 在复数域内两个不同的根, 则 $x_1 + x_2$ 必不是有理数.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $f(x)$ 为首一多项式, 我们用反证法来证明结论. 设 $x_1 + x_2 = r$ 为有理数, 则有理系数多项式 $f(x)$ 与 $f(r - x)$ 有公共根 x_1. 因为 $f(x)$ 在有理数域上不可约, 故 $f(x)$ 是 x_1 的极小多项式, 从而由极小多项式的基本性质可得 $f(x) \mid f(r - x)$. 注意到 $f(x)$ 与 $f(r - x)$ 次数相同, 首项系数相同, 从而有 $f(r - x) = -f(x)$. 令 $x = \dfrac{r}{2}$, 则可得 $f\left(\dfrac{r}{2}\right) = 0$, 即 $\dfrac{r}{2}$ 是 $f(x)$ 的一个有理根, 这与 $f(x)$ 在有理数域上不可约相矛盾.

□

例题 5.34 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n \in \mathbb{Z}$ 两两不同, 证明:

1. $f(x) = (x - a_1)(x - a_2)\cdots(x - a_n) - 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约;
2. $f(x) = (x - a_1)^2(x - a_2)^2\cdots(x - a_n)^2 + 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

证明 Show/Hide Proof

1. 若 f 在 $\mathbb{Q}$ 上可约, 则由定理 5.16知, 存在 $p, q \in \mathbb{Z}[x]$ 使得

   $$f = pq, 1 \leqslant \deg p < \deg f, 1 \leqslant \deg q < \deg f.$$

   于是由 $f(a_i) = p(a_i)q(a_i) = -1, i = 1, 2, \cdots, n$ 及 $p, q \in \mathbb{Z}[x]$ 知

   $$p(a_i) + q(a_i) = 0, i = 1, 2, \cdots, n.$$

   但是

   $$\deg(p + q) \leqslant \max\{\deg p, \deg q\} < \deg f = n,$$

   我们有 $p + q = 0$. 但是 f 首系数为 1, 所以 p, q 首系数符号相同, 这就是一个矛盾! 至此我们证明了 f 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.
2. 证法一:若 f 在 $\mathbb{Q}$ 上可约, 则由定理 5.16知, 存在 $p, q \in \mathbb{Z}[x]$ 使得

   $$f = pq, 1 \leqslant \deg p < \deg g, 1 \leqslant \deg q < \deg f.$$

   由 $f(a_i) = p(a_i)q(a_i) = 1, i = 1, 2, \cdots, n, f \geqslant 1$ 和 $p, q \in \mathbb{Z}[x]$ 及介值定理知

   $$p(a_i) = 1, \forall i = 1, 2, \cdots, n或者p(a_i) = -1, \forall i = 1, 2, \cdots, n.$$

   不妨设前者发生, 此时 $q(a_i) = 1, \forall i = 1, 2, \cdots, n.$

注意到 $\deg f = 2n, f'(a_i) = 0, i = 1, 2, \cdots, n$, 故由 $f' = p'q + pq' = p' + q'$ 知

$$p'(a_i) + q'(a_i) = 0, i = 1, 2, \cdots, n.$$

又

$$\deg(p+q) < 2n, \begin{cases} p(a_i) + q(a_i) = 2 \\ p'(a_i) + q'(a_i) = 0 \end{cases}, i = 1, 2, \cdots, n,$$

又因为 $p+q$ 和 $H \equiv 2$ 都是多项式且都满足上述插值条件, 所以由 Hermite 插值多项式的唯一性就有 $p+q \equiv 2$. 现在有 $1 \leqslant f = p(2-p) \leqslant 1$, 故 $f = 1$ 而矛盾! 至此我们证明了 f 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

证法二:由命题 5.25可知, 只要证明 $f(x)$ 在整数环上不可约即可. 用反证法, 设 $f(x) = u(x)v(x)$, 其中 $u(x), v(x)$ 都是次数小于 $2n$ 的首一整数系数多项式. 注意到 $f(x)$ 没有实根, 故 $u(x), v(x)$ 也都没有实根, 从而由实系数多项式虚根成对可知,$u(x), v(x)$ 作为实数域上的函数都恒大于零. 由于 $f(x)$ 是 $2n$ 次多项式, 故 $u(x)$ 和 $v(x)$ 的次数至少有一个不超过 n, 不妨设 $u(x)$ 的次数不超过 n.

若 $u(x)$ 的次数小于 n, 则由 $f(a_i) = 1$ 可得 $u(a_i)v(a_i) = 1$, 因此 $u(a_i) = 1$. 考虑非零多项式 $u(x) - 1$, 由上面的分析可知它有 n 个不同的根 $a_1, a_2, \cdots, a_n$, 这与它的次数小于 n 矛盾.

因此 $u(x)$ 只能是 n 次首一多项式, 于是 $v(x)$ 也是 n 次首一多项式. 另一方面, 由于 $u(a_i)v(a_i) = 1$, 故 $u(a_i) = v(a_i) = \pm 1 (1 \leqslant i \leqslant n)$. 注意到 $u(x) - v(x)$ 的次数小于 n 并且它有 n 个不同的根 $a_1, a_2, \cdots, a_n$, 因此 $u(x) = v(x)$ 或 $u(x) = -v(x)$. 今设 $u(x) = v(x)$, 则 $f(x) = u(x)^2 + 1$, 即

$$(u(x) + h(x))(u(x) - h(x)) = 1.$$

因为 $u(x), h(x)$ 都是整数系数多项式, 故或者 $u(x)+h(x) = 1, u(x)-h(x) = 1$; 或者 $u(x)+h(x) = -1, u(x)-h(x) = -1$, 于是作差可得 $h(x) = 0$, 矛盾. 因此结论得证.

□

例题 5.35 设 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 是首 1 不可约的, 若 $|f(0)|$ 不是完全平方数, 则 $f(x^2)$ 不可约.

注 $g(-x)g(x)$ 的奇数次项恰好抵消了.

证明 Show/Hide Proof

假设 $f(x^2)$ 可约, 则存在首 1 不可约 $g \in \mathbb{Z}[x], 1 \leqslant \deg g < 2 \deg f$ 使得 $g(x) | f(x^2)$, 显然 $g(-x) | f(x^2)$. 若 $g(x) = g(-x)$, 则 g 的每一项都是偶数次方, 因此 $g(x) = h(x^2), h \in \mathbb{Z}[x]$. 现在 $h(x) | f(x)$ 且 $1 \leqslant \deg h < \deg f$, 这就和 f 不可约矛盾! 故 $g(x) \neq g(-x)$. 我们知道 $g(-x), g(x)$ 都是不可约的, 所以 $g(-x)g(x) | f(x^2)$. 同样的再由 f 不可约可得

$$g(-x)g(x) = t(x^2) | f(x^2) \implies t | f \implies \deg t = \deg f \implies \deg g = \deg f,$$

故 $f(x^2) = \pm g(x)g(-x)$, 从而 $|f(0)| = |g(0)|^2$, 这就是一个矛盾! 至此我们证明了 $f(x^2)$ 不可约.

□

例题 5.36 设 $n \in \mathbb{N}$, 证明多项式 $f(x) = \prod_{k=1}^{n} (x^2 + k^2) + 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

证明 Show/Hide Proof

设 $f(0) = n!^2 + 1 = m^2, m \in \mathbb{N}$, 则有 $(m - n!)(m + n!) = 1$, 故由 $m + n! = 1, m - n! = 1 \implies m = \frac{1}{2}$ 知矛盾! 因此我们由例题 5.35知只需证明 $g(x) = \prod_{k=1}^{n} (x + k^2) + 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约. 若 $g = pq, p, q \in \mathbb{Z}[x], 1 \leqslant \deg p, \deg q \leqslant n - 1$. 注意到

$$1 = g(-k^2) = p(-k^2)q(-k^2), k = 1, 2, \cdots, n,$$

我们有

$$p(-k^2) - q(-k^2) = 0, k = 1, 2, \cdots, n.$$

现在我们知道 $p = q$. 但是 $g = p^2 \geqslant 0$ 显然是个矛盾! 因此我们证明了 f 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

□

5.9 多元多项式

因式分解定理对多元多项式仍成立.(证明见抽象代数内容)

引理 5.4

若 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 及 $g(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 都是 K 上非零的 n 元多项式, 则按字典排列法排列后乘积的首项等于 f 的首项与 g 的首项之积.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $ax_1^{i_1}x_2^{i_2}\cdots x_n^{i_n}$ 和 $bx_1^{j_1}x_2^{j_2}\cdots x_n^{j_n}$ 分别是 f 和 g 的首项 (按字典排列法), 它们的乘积为 $abx_1^{i_1+j_1}x_2^{i_2+j_2}\cdots x_n^{i_n+j_n}$. 其他任意两个单项式 $cx_1^{k_1}x_2^{k_2}\cdots x_n^{k_n}$ 和 $\mathrm{d}x_1^{r_1}x_2^{r_2}\cdots x_n^{r_n}$ 之积为 $c\mathrm{d}x_1^{k_1+r_1}x_2^{k_2+r_2}\cdots x_n^{k_n+r_n}$. 设 $i_1=k_1,\cdots,i_{t-1}=k_{t-1},i_t>k_t;j_1=r_1,\cdots,j_{s-1}=r_{s-1},j_s>r_s$. 不妨设 $t\leqslant s$, 显然

$$i_1+j_1=k_1+r_1,\cdots,i_{t-1}+j_{t-1}=k_{t-1}+r_{t-1},i_t+j_t>k_t+r_t.$$

因此 $abx_1^{i_1+j_1}x_2^{i_2+j_2}\cdots x_n^{i_n+j_n}$ 先于 $c\mathrm{d}x_1^{k_1+r_1}x_2^{k_2+r_2}\cdots x_n^{k_n+r_n}$.

同理可证明:$abx_1^{i_1+j_1}x_2^{i_2+j_2}\cdots x_n^{i_n+j_n}$ 先于 $a\mathrm{d}x_1^{i_1+r_1}x_2^{i_2+r_2}\cdots x_n^{i_n+r_n}$ 和 $cbx_1^{k_1+j_1}x_2^{k_2+j_2}\cdots x_n^{k_n+j_n}$. 因此它确是 fg 的首项.

□

命题 5.27 (多元多项式的整性)

若 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)\neq 0, g(x_1,x_2,\cdots,x_n)\neq 0$, 则

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)g(x_1,x_2,\cdots,x_n)\neq 0.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

由 f 和 g 的首项不为零及引理 5.4可知 fg 的首项不为零, 于是 $fg\neq 0$.

□

推论 5.11

若 $h(x_1,x_2,\cdots,x_n)\neq 0$, 且

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)h(x_1,x_2,\cdots,x_n)=g(x_1,x_2,\cdots,x_n)h(x_1,x_2,\cdots,x_n),$$

则

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=g(x_1,x_2,\cdots,x_n).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由条件可得

$$\left[f(x_1,x_2,\cdots,x_n)-g(x_1,x_2,\cdots,x_n)\right]h(x_1,x_2,\cdots,x_n)=0.$$

又因为 $h(x_1,x_2,\cdots,x_n)\neq 0, f(x_1,x_2,\cdots,x_n)-g(x_1,x_2,\cdots,x_n)\neq 0$, 则由命题 5.25 可知

$$\left[f(x_1,x_2,\cdots,x_n)-g(x_1,x_2,\cdots,x_n)\right]h(x_1,x_2,\cdots,x_n)\neq 0$$

矛盾! 故 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)-g(x_1,x_2,\cdots,x_n)=0$, 即

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=g(x_1,x_2,\cdots,x_n).$$

□

定义 5.11 (齐次多项式)

若一个多项式 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 的每个单项式都是 k 次式, 则**称之为 k 次齐次多项式或 k 次型**.

♣

命题 5.28 (齐次多项式的基本性质)

(1) 两个次数相同的齐次多项式之和若不为零, 则必仍是同次齐次多项式. 任意两个齐次多项式之积仍为齐次多项式.

(2) 任一 n 元多项式均可表示为若干个齐次多项式之和,

证明 Show/Hide Proof

(1) 显然.

(2) 这只需要将各次数相等的项放在一起即可.

□

引理 5.5 (多元多项式的非零性)

设 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 是 K 上非零的 n 元多项式, 则必存在 K 中的数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$, 使 $f(a_1,a_2,\cdots,a_n)\neq 0$.

证明 Show/Hide Proof

对未定元个数 n 用数学归纳法. 当 $n=1$ 时, 多项式 $f(x)$ 只有有限个零点, 故总有 $a\in K$ 使 $f(a)\neq 0$. 现设对有 $n-1$ 个未定元的多项式结论成立, 将 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 写成未定元 x_n 的多项式:

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=b_0+b_1x_n+\cdots+b_mx_n^m,$$

其中 $b_i=b_i(x_1,x_2,\cdots,x_{n-1})$ 是 $n-1$ 元多项式. 因为 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)\neq 0$, 故可设 $b_m\neq 0$. 由归纳假设, 存在 $a_1,\cdots,a_{n-1}\in K$, 使

$$b_m(a_1,\cdots,a_{n-1})\neq 0.$$

因而

$$f(a_1,\cdots,a_{n-1},x_n)=b_0(a_1,\cdots,a_{n-1})+b_1(a_1,\cdots,a_{n-1})x_n+\cdots+b_m(a_1,\cdots,a_{n-1})x_n^m$$

是一个非零的以 x_n 为未定元的一元多项式, 故存在 $a_n\in K$, 使

$$f(a_1,a_2,\cdots,a_n)\neq 0.$$

□

命题 5.29 (多元多项式相等的充要条件)

数域 K 上的两个 n 元多项式 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 与 $g(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 相等的充分必要条件是对一切 $a_1,a_2,\cdots,a_n\in K$, 均有

$$f(a_1,a_2,\cdots,a_n)=g(a_1,a_2,\cdots,a_n).$$

证明 Show/Hide Proof

只需证明充分性. 作

$$h(x_1,x_2,\cdots,x_n)=f(x_1,x_2,\cdots,x_n)-g(x_1,x_2,\cdots,x_n).$$

若 $h(x_1,x_2,\cdots,x_n)\neq 0$, 则由多元多项式的非零性非零可知必有 $a_1,a_2,\cdots,a_n\in K$, 使

$$h(a_1,a_2,\cdots,a_n)\neq 0,$$

这与假设矛盾.

□

例题 5.37 设 $f(x_1,\cdots,x_n),g(x_1,\cdots,x_n)\neq 0$ 是 K 上的多元多项式. 假设对一切使 $g(a_1,\cdots,a_n)\neq 0$ 的 $a_1,\cdots,a_n\in K$, 均有 $f(a_1,\cdots,a_n)=0$, 求证:

$$f(x_1,\cdots,x_n)=0.$$

证明 Show/Hide Proof

用反证法, 假设 $f(x_1,\cdots,x_n)\neq 0$, 则由多元多项式的整性可知

$$h(x_1,\cdots,x_n)=f(x_1,\cdots,x_n)g(x_1,\cdots,x_n)\neq 0,$$

于是由元多项式的非零性存在 $a_1,\cdots,a_n\in K$, 使得 $h(a_1,\cdots,a_n)\neq 0$, 从而 $f(a_1,\cdots,a_n)\neq 0$ 并且 $g(a_1,\cdots,a_n)\neq 0$, 这与条件矛盾.

□

命题 5.30

设 $A(x_1,x_2,\cdots,x_m)=(a_{ij})$ 为 n 阶方阵, 其元素 $a_{ij}=a_{ij}(x_1,x_2,\cdots,x_m)$ 都是 $\mathbb{K}$ 上的多元多项式. 设 $g(x_1,x_2,\cdots,x_m), h_i(x_1,x_2,\cdots,x_m)\neq 0\,(1\leqslant i\leqslant k)$ 都是 $\mathbb{K}$ 上的多元多项式,

$$U=\{(a_1,a_2,\cdots,a_m)\in\mathbb{K}^m\mid h_i(a_1,a_2,\cdots,a_m)\neq 0\,(1\leqslant i\leqslant k)\}.$$

若对所有的 $(a_1,a_2,\cdots,a_m)\in U$, 都成立

$$|A(a_1,a_2,\cdots,a_m)|=g(a_1,a_2,\cdots,a_m),$$

证明:$|A(x_1,x_2,\cdots,x_m)|=g(x_1,x_2,\cdots,x_m)$.

♠

笔记 Show/Hide Note

这个命题告诉我们: 在元素为多元多项式的文字行列式的求值过程中, 在假设某些非零条件下成立的情形下得到的结果, 其实就是所求行列式的值. 因此, 在求行列式的过程中, **可以暂不考虑未定元取特殊值的情形, 而把主要精力放在一般的情形进行计算即可**.

证明 Show/Hide Proof

用反证法, 设 $(|A|-g)(x_1,x_2,\cdots,x_m)\neq 0$, 则由多元多项式的整性可知

$$(|A|-g)h_1\cdots h_k(x_1,x_2,\cdots,x_m)\neq 0,$$

于是存在 $a_1,a_2,\cdots,a_m\in\mathbb{K}$, 使得 $(|A|-g)h_1\cdots h_k(a_1,a_2,\cdots,a_m)\neq 0$, 从而 $h_i(a_1,a_2,\cdots,a_m)\neq 0\,(1\leqslant i\leqslant k)$, 即 $(a_1,a_2,\cdots,a_m)\in U$, 并且 $(|A|-g)(a_1,a_2,\cdots,a_m)\neq 0$, 即 $|A(a_1,a_2,\cdots,a_m)|\neq g(a_1,a_2,\cdots,a_m)$, 这与条件矛盾.

□

定理 5.18 (行列式的求根法)

设 $A(x_1,x_2,\cdots,x_m)=(a_{ij})$ 为 n 阶方阵, 其元素 $a_{ij}=a_{ij}(x_1,\cdots,x_m)$ 都是 $\mathbb{K}$ 上的多元多项式, 于是 $|A|$ 也是 $\mathbb{K}$ 上的多元多项式. 若把 x_1 看成未定元, 则可将 $|A|$ 整理成关于 x_1 的一元多项式:

$$|A|=c_0(x_2,\cdots,x_m)x_1^d+c_1(x_2,\cdots,x_m)x_1^{d-1}+\cdots+c_d(x_2,\cdots,x_m),\tag{5.22}$$

其中 $c_0(x_2,\cdots,x_m)\neq 0, d\geqslant 1$ 为次数. 假设存在互异的多项式 $g_1(x_2,\cdots,x_m),\cdots,g_d(x_2,\cdots,x_m)$, 使得当 $x_1=g_i(x_2,\cdots,x_m)(1\leqslant i\leqslant d)$ 时 $|A|=0$, 证明:

$$|A|=c_0(x_2,\cdots,x_m)(x_1-g_1(x_2,\cdots,x_m))\cdots(x_1-g_d(x_2,\cdots,x_m)).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由假设 $0=c_0(x_2,\cdots,x_m)g_1^d+\cdots+c_{d-1}(x_2,\cdots,x_m)g_1+c_d(x_2,\cdots,x_m)$, 故有

$$|A|=c_0(x_2,\cdots,x_m)(x_1^d-g_1^d)+\cdots+c_{d-1}(x_2,\cdots,x_m)(x_1-g_1)R_1(x_1,x_2,\cdots,x_m).$$

在上述式中令 $x_1=g_2(x_2,\cdots,x_m)$, 则有 $0=(g_2-g_1)R_1(g_2,x_2,\cdots,x_m)$. 注意到 $g_2-g_1\neq 0$, 故由多元多项式的整性可得 $R_1(g_2,x_2,\cdots,x_m)=0$. 再由相同的讨论可知,$x_1-g_2$ 是 $R_1(x_1,x_2,\cdots,x_m)$ 的因式, 从而

$$|A|=(x_1-g_1)(x_1-g_2)R_2(x_1,x_2,\cdots,x_m).$$

不断地这样做下去, 可得

$$|A|=(x_1-g_1)\cdots(x_1-g_d)R_d(x_1,x_2,\cdots,x_m).$$

最后与(5.22)式比较 x_1 的首项系数可得 $R_d(x_1,x_2,\cdots,x_m)=c_0(x_2,\cdots,x_m)$.

□

5.10 互素多项式的应用

命题 5.31

设 $f(x),g(x)$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的互素多项式,A 是 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵, 满足 $f(A)=O$, 证明:$g(A)$ 是可逆矩阵.

证明 Show/Hide Proof

根据假设, 存在 $\mathbb{K}$ 上的多项式 $u(x),v(x)$, 使得

$$f(x)u(x)+g(x)v(x)=1.$$

在上述式中代入 $x=A$, 可得恒等式

$$f(A)u(A)+g(A)v(A)=I_n.$$

因为 $f(A)=O$, 故有 $g(A)v(A)=I_n$, 从而 $g(A)$ 是非零矩阵且 $g(A)^{-1}=v(A)$.

□

命题 5.32

设 $f(x),g(x)$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的互素多项式,A 是 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵, 证明:$f(A)g(A)=O$ 的充要条件是 $r(f(A))+r(g(A))=n$.

证明 Show/Hide Proof

根据假设, 存在 $\mathbb{K}$ 上的多项式 $u(x),v(x)$, 使得

$$f(x)u(x)+g(x)v(x)=1.$$

在上述式中代入 $x=A$, 可得恒等式

$$f(A)u(A)+g(A)v(A)=I_n.$$

考虑如下分块矩阵的初等变换:

$$\begin{pmatrix} f(A) & O \\ O & g(A) \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} f(A) & f(A)u(A) \\ O & g(A) \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} f(A) & I_n \\ O & g(A) \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} f(A) & I_n \\ -f(A)g(A) & O \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} O & I_n \\ -f(A)g(A) & O \end{pmatrix},$$

故有 $r(f(A))+r(g(A))=r(f(A)g(A))+n$, 从而结论得证.

□

命题 5.33

设 $f(x),g(x)$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的互素多项式,φ 是 $\mathbb{K}$ 上 n 维线性空间 V 上的线性变换, 满足 $f(\varphi)g(\varphi)=0$, 证明:$V=V_1\oplus V_2$, 其中 $V_1=\mathrm{Ker}f(\varphi),V_2=\mathrm{Ker}g(\varphi)$.

注 这个命题告诉我们: 多项式的互素因式分解可以诱导出空间的直和分解, 从几何层面上看, 这就是相似标准型理论原始的出发点.

证明 Show/Hide Proof

根据假设, 存在 $\mathbb{K}$ 上的多项式 $u(x),v(x)$, 使得

$$f(x)u(x)+g(x)v(x)=1.$$

在上述式中代入 $x=\varphi$, 可得恒等式

$$f(\varphi)u(\varphi)+g(\varphi)v(\varphi)=I_V.$$

对任意的 $\alpha \in V$, 由上述可得

$$\alpha = f(\varphi)u(\varphi)(\alpha) + g(\varphi)v(\varphi)(\alpha),$$

注意到

$$g(\varphi)(f(\varphi)u(\varphi)(\alpha)) = g(\varphi)f(\varphi)u(\varphi)(\alpha) = u(\varphi)f(\varphi)g(\varphi)(\alpha) = 0,$$

$$f(\varphi)(g(\varphi)u(\varphi)(\alpha)) = f(\varphi)g(\varphi)u(\varphi)(\alpha) = u(\varphi)f(\varphi)g(\varphi)(\alpha) = 0.$$

于是 $f(\varphi)u(\varphi)(\alpha) \in \mathrm{Ker}g(\varphi), g(\varphi)v(\varphi)(\alpha) \in \mathrm{Ker}f(\varphi)$, 故有 $V = V_1 + V_2$. 任取 $\beta \in V_1 \cap V_2$, 由上述可得

$$\beta = u(\varphi)f(\varphi)(\beta) + v(\varphi)g(\varphi)(\beta) = 0,$$

故有 $V_1 \cap V_2 = 0$, 因此 $V = V_1 \oplus V_2$.

□

定理 5.19

设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间,A 是 V 上线性变换,$f, f_i \in \mathbb{F}[x], i = 1, 2, \cdots, s$ 满足 $f = f_1 f_2 \cdots f_s$ 并有 $f_1, f_2, \cdots, f_s$ 两两互素. 则

$$\mathrm{Ker}f(A) = \mathrm{Ker}f_1(A) \oplus \mathrm{Ker}f_2(A) \oplus \cdots \oplus \mathrm{Ker}f_s(A).$$

♡

注 这个定理最常见的情况是: 当 f 为 A 的零化多项式时, 就有 $\mathrm{Ker}f(A) = V$, 此时利用这个定理就能得到一个全空间的直和分解.

证明 Show/Hide Proof

当 $s = 2$, 此时由裴蜀等式得 $p_1, p_2 \in \mathbb{F}[x]$ 使得 $p_1 f_1 + p_2 f_2 = 1$. 于是对 $\alpha \in \mathrm{Ker}f(A)$, 我们有

$$\alpha = p_1(A)f_1(A)\alpha + p_2(A)f_2(A)\alpha.$$

定义

$$\alpha_1 \triangleq p_2(A)f_2(A)\alpha, \quad \alpha_2 \triangleq p_1(A)f_1(A)\alpha.$$

现在

$$f_1(A)\alpha_1 = p_2(A)f_1(A)f_2(A)\alpha = p_2(A)f(A)\alpha = 0 \Rightarrow \alpha_1 \in \mathrm{Ker}f_1(A);$$

$$f_2(A)\alpha_2 = p_1(A)f_1(A)f_2(A)\alpha = p_1(A)f(A)\alpha = 0 \Rightarrow \alpha_2 \in \mathrm{Ker}f_2(A).$$

因此我们的确有

$$\mathrm{Ker}f(A) = \mathrm{Ker}f_1(A) + \mathrm{Ker}f_2(A).$$

现在设 $\alpha \in \mathrm{Ker}f_1(A) \cap \mathrm{Ker}f_2(A)$, 于是 $\alpha = p_1(A)f_1(A)\alpha + p_2(A)f_2(A)\alpha = 0$, 即

$$\mathrm{Ker}f(A) = \mathrm{Ker}f_1(A) \oplus \mathrm{Ker}f_2(A).$$

对 $s > 2$, 我们考虑归纳法. 假设命题对 $s - 1$ 已经成立, 设 $g(x) \triangleq f_2(x)f_3(x)\cdots f_s(x)$, 则由命题 5.8知 f_1, g 互素. 由 $s = 2$ 的结论知

$$\mathrm{Ker}f(A) = \mathrm{Ker}f_1(A) \oplus \mathrm{Ker}g(A).$$

对 g 用归纳假设得

$$\mathrm{Ker}f(A) = \mathrm{Ker}f_1(A) \oplus \mathrm{Ker}f_2(A) \oplus \cdots \oplus \mathrm{Ker}f_s(A).$$

□

命题 5.34

设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, A 是 V 上线性变换. 设 $f, f_i \in \mathbb{F}[x], i = 1, 2, \cdots, s$ 满足 $f = f_1 f_2 \cdots f_s$ 并有

$f_1, f_2, \cdots, f_s$ 两两互素, f 是 A 的零化多项式. 证明:

$$V = \operatorname{Im}\frac{f(A)}{f_1(A)} \oplus \operatorname{Im}\frac{f(A)}{f_2(A)} \oplus \cdots \oplus \operatorname{Im}\frac{f(A)}{f_s(A)}.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

由定理 5.19, 我们有

$$\operatorname{Ker} f(A) = \operatorname{Ker} f_1(A) \oplus \operatorname{Ker} f_2(A) \oplus \cdots \oplus \operatorname{Ker} f_s(A).$$

设

$$\alpha = \frac{f(A)}{f_i(A)}\beta \in \operatorname{Im}\frac{f(A)}{f_i(A)},$$

我们有

$$f_i(A)\alpha = f(A)\beta = 0 \implies \alpha \in \operatorname{Ker} f_i(A),$$

故 $\operatorname{Im}\dfrac{f(A)}{f_i(A)} \subseteq \ker f_i(A), i = 1, 2, \cdots, s$. 于是由命题 3.27知

$$\operatorname{Im}\frac{f(A)}{f_1(A)} + \operatorname{Im}\frac{f(A)}{f_2(A)} + \cdots + \operatorname{Im}\frac{f(A)}{f_s(A)}$$

是直和.

由命题 5.9知 $\dfrac{f}{f_i}, i = 1, 2, \cdots, s$ 互素, 由裴蜀等式我们知道存在 $u_i \in \mathbb{F}[x], i = 1, 2, \cdots, s$ 使得

$$\sum_{i=1}^{s} u_i \frac{f}{f_i} = 1.$$

于是对 $\alpha \in V$, 我们有

$$\alpha = \sum_{i=1}^{s} \frac{f(A)}{f_i(A)}(u_i(A)\alpha) \in \operatorname{Im}\frac{f(A)}{f_1(A)} \oplus \operatorname{Im}\frac{f(A)}{f_2(A)} \oplus \cdots \oplus \operatorname{Im}\frac{f(A)}{f_s(A)}.$$

现在我们知道

$$V = \operatorname{Im}\frac{f(A)}{f_1(A)} \oplus \operatorname{Im}\frac{f(A)}{f_2(A)} \oplus \cdots \oplus \operatorname{Im}\frac{f(A)}{f_s(A)}.$$

□

推论 5.12

设 V 是数域 P 上的线性空间,A 是空间 V 上的线性变换.$f(x), f_1(x), \cdots, f_s(x) \in \mathrm{P}[x]$, $f(x) = f_1(x)f_2(x)\cdots f_s(x)$ 是 A 的零化多项式, 且 $f_1(x), \cdots, f_s(x)$ 两两互素, 现在设 $F_i(x) = \dfrac{f(x)}{f_i(x)}(i = 1, 2, \cdots, s)$, 则对于任意的 $i = 1, 2, \cdots, s$ 有

$$\operatorname{Ker} f_i(A) = \operatorname{Im} F_i(A).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

任取 $\alpha \in \operatorname{Ker} f_i(A)$, 由命题 5.8知 f_i 与 F_i 互素, 故存在 $u_i, v_i \in \mathrm{P}[x]$, 使得

$$u_i(x)f_i(x) + v_i(x)F_i(x) = 1.$$

从而

$$\alpha = u_i(A)f_i(A)(\alpha) + v_i(A)F_i(A)(\alpha) = F_i(A)(v_i(A)(\alpha)).$$

故 $\alpha \in \operatorname{Im} F_i(x)$, 因此

$$\operatorname{Ker} f_i(A) \subset \operatorname{Im} F_i(A), i = 1, 2, \cdots, s. \tag{5.23}$$

再任取 $F_i(A)\alpha \in \operatorname{Im} F_i(A)$, 则 $f_i(A)((F_i(A))\alpha) = f(A)\alpha = 0$, 因此 $F_i(A)\alpha \in \operatorname{Ker} f_i(A)$, 故 $\operatorname{Im} F_i(A) \subseteq \operatorname{Ker} f_i(A)$. 综上可

知

$$\mathrm{Ker} f_i(A) = \mathrm{Im}\, F_i(A),\ i = 1, 2, \cdots, s.$$

□

例题 5.38 设 $B_i \in \mathbb{C}^{n\times n}, i = 1, 2, \cdots, k$ 是幂等矩阵, $A = B_1 B_2 \cdots B_k$, 证明:

$$r(I - A) \leqslant k(n - r(A)).$$

证明 Show/Hide Proof

将 A,B_i 都看作在 $\mathbb{C}^n$ 上左乘诱导的线性变换. 由 B_i 是幂等矩阵知

$$B^2 = B \Longleftrightarrow \mathrm{Ker}(B_i^2 - B_i) = \mathbb{C}^n,\ i = 1, 2, \cdots, k.$$

由定理 5.19知

$$\mathbb{C}^n = \mathrm{Ker}(B_i^2 - B_i) = \mathrm{Ker} B_i \oplus \mathrm{Ker}(I - B_i),\ i = 1, 2, \cdots, k.$$

再结合维数公式可得

$$\begin{aligned} n &= \dim \mathrm{Ker} B_i + \dim \mathrm{Ker}(I - B_i) = n - \dim \mathrm{Im} B_i + n - \dim \mathrm{Im}(I - B_i) \\ &= n - r(B_i) + n - r(I - B_i),\ i = 1, 2, \cdots, k. \end{aligned}$$

因此

$$r(I - B_i) + r(B_i) = n,\ i = 1, 2, \cdots, k.$$

注意到

$$I - A = I - B_1 B_2 \cdots B_k = (I - B_1) B_2 \cdots B_k + (I - B_2) B_3 \cdots B_k + \cdots + (I - B_{k-1}) B_k + I - B_k,$$

故由矩阵秩的基本公式-(2)知

$$r(A) = r(B_1 B_2 \cdots B_k) \leqslant r(B_i),\ i = 1, 2, \cdots, k.$$

从而再由矩阵秩的基本公式-(2) 和 (5)知

$$\begin{aligned} r(I - A) &\leqslant r(I - B_1) + r(I - B_2) + \cdots + r(I - B_k) \\ &= kn - r(B_1) - r(B_2) - \cdots - r(B_k) \\ &\leqslant kn - kr(A) = k(n - r(A)). \end{aligned}$$

□

例题 5.39 设 $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{2}) = \{a_0 + a_1\sqrt[n]{2} + a_2\sqrt[n]{4} + \cdots + a_{n-1}\sqrt[n]{2^{n-1}} \mid a_i \in \mathbb{Q}, 0 \leqslant i \leqslant n-1\}$, 证明:$\mathbb{Q}(\sqrt[n]{2})$ 是一个数域, 并求 $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{2})$ 作为 $\mathbb{Q}$ 上线性空间的一组基.

证明 Show/Hide Proof

设 $f(x) = x^n - 2$, 由 Eisenstein 判别法可知 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 从而 $f(x)$ 是 $\sqrt[n]{2}$ 的极小多项式. 我们先证明:$a_0 + a_1\sqrt[n]{2} + \cdots + a_{n-1}\sqrt[n]{2^{n-1}} = 0$ 的充要条件是 $a_0 = a_1 = \cdots = a_{n-1} = 0$. 充分性是显然的, 现证必要性: 令 $g(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}$, 则 $g(\sqrt[n]{2}) = 0$, 由极小多项式的基本性质可得 $f(x) \mid g(x)$. 因为 $g(x)$ 的次数小于 n, 故只能是 $g(x) = 0$, 即 $a_0 = a_1 = \cdots = a_{n-1} = 0$.

利用 $\sqrt[n]{2} = 2$ 容易验证,$\mathbb{Q}(\sqrt[n]{2})$ 中任意两个数的加法、减法和乘法都是封闭的. 要证明 $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{2})$ 是数域, 只要证明除法或者取倒数封闭即可. 任取 $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{2})$ 中的非零数 $\alpha = a_0 + a_1\sqrt[n]{2} + \cdots + a_{n-1}\sqrt[n]{2^{n-1}} \neq 0$, 由上面的讨论可知 $a_0, a_1, \cdots, a_{n-1}$ 不全为零. 令 $g(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}$, 则 $g(\sqrt[n]{2}) \neq 0$. 因为 $f(x)$ 不可约且 $g(x) \neq 0$ 的次数小于 n, 故 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素, 由多项式互素的充要条件可知, 存在有理系数多项式 $u(x), v(x)$, 使得

$$f(x)u(x) + g(x)v(x) = 1,$$

在上述中代入 $x = \sqrt[n]{2}$, 可得 $\sqrt[n]{2}v(\sqrt[n]{2}) = 1$, 于是 $\alpha^{-1} = v(\sqrt[n]{2}) \in \mathbb{Q}(\sqrt[n]{2})$. 因此,$\mathbb{Q}(\sqrt[n]{2})$ 是数域.

由 $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{2})$ 的定义可知,$\mathbb{Q}(\sqrt[n]{2})$ 中任一元都是 $1, \sqrt[n]{2}, \cdots, \sqrt[n]{2^{n-1}}$ 的 $\mathbb{Q}$-线性组合; 又由开始的讨论可知,$1, \sqrt[n]{2}, \cdots, \sqrt[n]{2^{n-1}}$ 是 $\mathbb{Q}$-线性无关的, 因此它们构成了 $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{2})$ 作为 $\mathbb{Q}$ 上线性空间的一组基. 特别地,$\dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}(\sqrt[n]{2}) =$

n.

□

命题 5.35

(1) 设 $f(x)=x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的不可约多项式,φ 是 $\mathbb{K}$ 上 $m(\geqslant n)$ 维线性空间 V 上的线性变换,$\alpha_1\neq 0,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是 V 中的向量, 满足

$$\varphi(\alpha_1)=\alpha_2,\varphi(\alpha_2)=\alpha_3,\cdots,\varphi(\alpha_{n-1})=\alpha_n,\varphi(\alpha_n)=-a_n\alpha_1-a_{n-1}\alpha_2-\cdots-a_1\alpha_n.$$

证明:$\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\}$ 线性无关.

(2) 设 $f(x)=x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的不可约多项式, φ 是 $\mathbb{K}$ 上线性空间 V 的一个线性变换. 若存在非零向量 $\alpha\in V$ 使得 $f(\varphi)(\alpha)=0$, 即

$$\varphi^n(\alpha)+a_1\varphi^{n-1}(\alpha)+\cdots+a_{n-1}\varphi(\alpha)+a_n\alpha=0,$$

则向量组 $\{\alpha,\varphi(\alpha),\varphi^2(\alpha),\cdots,\varphi^{n-1}(\alpha)\}$ 必线性无关.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 和 (2) 等价, 只证明 (1). 用反证法, 设存在不全为零的 n 个数 $c_1,c_2,\cdots,c_n$, 使得

$$c_1\alpha_1+c_2\alpha_2+\cdots+c_n\alpha_n=0,$$

则有

$$(c_1I_V+c_2\varphi+\cdots+c_n\varphi^{n-1})(\alpha_1)=0.$$

令 $g(x)=c_1+c_2x+\cdots+c_nx^{n-1}$, 则 $g(x)\neq 0$ 且 $g(\varphi)(\alpha_1)=0$. 另一方面, 由条件容易验证 $f(\varphi)(\alpha_1)=0$. 因为 $f(x)$ 不可约且 $g(x)$ 的次数小于 n, 故 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素, 从而存在 $\mathbb{K}$ 上的多项式 $u(x),v(x)$, 使得

$$f(x)u(x)+g(x)v(x)=1.$$

在上述中代入 $x=\varphi$, 可得恒等式

$$f(\varphi)u(\varphi)+g(\varphi)v(\varphi)=I_V.$$

上式两边同时作用 α_1 可得

$$\alpha_1=u(\varphi)f(\varphi)(\alpha_1)+v(\varphi)g(\varphi)(\alpha_1)=0,$$

这与 $\alpha_1\neq 0$ 矛盾!

□

例题 5.40 设 $\alpha,\beta,\gamma\in\mathbb{Q}^3$ 且 $\alpha\neq 0$. 若 $A\in\mathbb{Q}^{3\times 3}$ 满足

$$A\alpha=\beta,A\beta=-\gamma,A\gamma=\alpha-\beta.$$

证明:α,β,γ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关.

证明 Show/Hide Proof

证法一:取 $\alpha'=-\alpha,\beta'=-\beta,\gamma'=\gamma$, 则

$$A\alpha=\beta,A\beta=-\gamma,A\gamma=\alpha-\beta\Longleftrightarrow A\alpha'=\beta',A\beta'=\gamma',A\gamma'=\alpha'+\beta'.$$

由命题 5.35可知 α',β',γ' 线性无关, 而 $\{\alpha,\beta,\gamma\}$ 和 $\{\alpha',\beta',\gamma'\}$ 等价, 故 α,β,γ 也线性无关.

证法二: 若 α,β 在 $\mathbb{Q}$ 上线性相关, 则存在 $k\in\mathbb{Q}$, 使得 $\beta=k\alpha$. 从而由条件可得

$$A\alpha=\beta=k\alpha\Longrightarrow A\beta=kA\alpha=k^2\alpha=-\gamma\Longrightarrow A\gamma=\alpha-\beta=(1-k)\alpha=-k^2A\alpha=-k^3\alpha.$$

于是就有 $\left(k^3-k+1\right)\alpha=0$. 又 $\alpha\neq 0$, 故 $k^3-k+1=0$. 但这个方程没有有理根, 矛盾! 故 α,β 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关.

若 α,β,γ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性相关, 则存在 $a,b\in\mathbb{Q}$, 使得 $\gamma=a\alpha+b\beta$. 由条件可得

$$A\gamma=\alpha-\beta=aA\alpha+bA\beta=a\beta-b\gamma=a\beta-b\left(a\alpha+b\beta\right)=-ab\alpha+\left(a+b^2\right)\beta.$$

因此

$$ab = 1, \quad a + b^2 = -1 \Longrightarrow a + \frac{1}{a^2} = -1 \Longrightarrow a^3 - a^2 + 1 = 0,$$

而上式无有理根, 矛盾! 故 α, β, γ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关.

证法三: 记 A 左乘诱导的线性变换为 $\mathscr{A}$, 矩阵 $\Lambda = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, 那么

$$\mathscr{A}(\alpha, \beta, \gamma) = (\alpha, \beta, \gamma)\Lambda.$$

若 α, β, γ 线性相关, 则存在非零向量 $x \in \mathbb{Q}^3$ 使得 $(\alpha, \beta, \gamma)x = 0$, 反复作用 $\mathscr{A}$ 可得

$$(\alpha, \beta, \gamma)x = 0, \quad (\alpha, \beta, \gamma)\Lambda x = 0, \quad (\alpha, \beta, \gamma)\Lambda^2 x = 0.$$

若 $x, \Lambda x, \Lambda^2 x$ 线性相关, 则存在不全为零的有理数 a, b, c, 使得

$$ax + b\Lambda x + c\Lambda^2 x = (aE + b\Lambda + c\Lambda^2)x = 0.$$

记 $g(x) = a + bx + cx^2$, 上式说明 0 是 $g(\Lambda)$ 的特征值, 因此 $g(\Lambda)$ 不可逆. 而实际上 Λ 的特征多项式为 $f(x) = x^3 - x + 1$, 其没有有理根, 因此在有理数域上不可约, 同时 $f(x) \nmid g(x)$, 所以 $(f(x), g(x)) = 1$, 那么存在 $u(x), v(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 使得

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1,$$

进而

$$u(\Lambda)f(\Lambda) + v(\Lambda)g(\Lambda) = v(\Lambda)g(\Lambda) = E,$$

即 $g(\Lambda)$ 可逆, 矛盾! 于是 $x, \Lambda x, \Lambda^2 x$ 线性无关, 进而它们构成 $\mathbb{Q}^3$ 的一组基, 那么存在 $a_0, b_0, c_0 \in \mathbb{Q}$, 使得 $a_0 x + b_0 \Lambda x + c_0 \Lambda^2 x = (1, 0, 0)^T$, 进而

$$\alpha = (\alpha, \beta, \gamma)(1, 0, 0)^T = (\alpha, \beta, \gamma)(a_0 x + b_0 \Lambda x + c_0 \Lambda^2 x) = 0.$$

这与已知矛盾! 因此 α, β, γ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关.

□

例题 5.41 设 V 是 $\mathbb{Q}$ 上 4 维空间,φ 是 V 上的线性变换. 若

$$\alpha_i \in V, i = 1, 2, 3, 4, 5.$$

且满足

$$\alpha_1 \neq 0, \quad \alpha_4 \neq \alpha_1 + \alpha_2, \quad \varphi(\alpha_1) = \alpha_2, \quad \varphi(\alpha_2) = \alpha_3,$$
$$\varphi(\alpha_3) = \alpha_1 + \alpha_2, \quad \varphi(\alpha_4) = \alpha_5, \quad \varphi(\alpha_5) = \alpha_3 + \alpha_4.$$

求 $\det \varphi$.

证明 Show/Hide Proof

由命题 5.35可知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关. 若 $\alpha_4 \in \operatorname{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$, 设

$$\alpha_4 = a\alpha_1 + b\alpha_2 + c\alpha_3, \quad a, b, c \in \mathbb{Q}.$$

由条件可得

$$\varphi(\alpha_4) = \alpha_5 \Longrightarrow \varphi^2(\alpha_4) = \varphi(\alpha_5) = \alpha_3 + \alpha_4 = a\alpha_1 + b\alpha_2 + (c + 1)\alpha_3,$$

$$\varphi^2(\alpha_4) = \varphi^2(a\alpha_1 + b\alpha_2 + c\alpha_3) = \varphi\left(c\alpha_1 + (a + c)\alpha_2 + b\alpha_3\right) = b\alpha_1 + (b + c)\alpha_2 + (a + c)\alpha_3.$$

从而

$$a = b, \quad b = b + c, \quad c + 1 = a + c \Longrightarrow a = b = 1, \quad c = 0.$$

故 $\alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2$ 与条件矛盾! 因此 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关. 又因为 V 是 $\mathbb{Q}$ 上 4 维空间, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 就是 V 的

一组基. 从而

$$\varphi(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)\begin{pmatrix}0&0&1&x\\1&0&1&y\\0&1&0&z\\0&0&0&m\end{pmatrix},$$

其中 $x,y,z,m\in\mathbb{Q}$. 由条件可知

$$\varphi^2(\alpha_4)=\varphi(\alpha_5)=\alpha_3+\alpha_4.$$

于是 $\varphi^2(\alpha_4)$ 的在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 下的坐标就是

$$\begin{pmatrix}0&0&1&x\\1&0&1&y\\0&1&0&z\\0&0&0&m\end{pmatrix}^2\begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\\1\end{pmatrix}\Longleftrightarrow\begin{pmatrix}z+xm\\x+z+ym\\y+zm\\m^2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\\1\end{pmatrix}.$$

解得 $(x,y,z,m)^T=(-1,0,1,1)^T$ 或 $(1,2,1,-1)^T$. 故

$$\det\varphi=\begin{vmatrix}0&0&1&-1\\1&0&1&0\\0&1&0&1\\0&0&0&1\end{vmatrix}=-1\text{或}\begin{vmatrix}0&0&1&1\\1&0&1&2\\0&1&0&1\\0&0&0&-1\end{vmatrix}=1.$$

□

例题 5.42 设 V 是有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的 n 维线性空间, 证明: 存在 V 上 n 个线性变换 $\varphi_1,\varphi_2,\cdots,\varphi_n$, 使得对任意非零向量 $\alpha\in V$, 向量组

$$\{\varphi_1(\alpha),\varphi_2(\alpha),\cdots,\varphi_n(\alpha)\}$$

均线性无关.

证明 Show/Hide Proof

取有理系数多项式

$$f(x)=x^n-2\in\mathbb{Q}[x].$$

由Eisenstein 判别法知 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

取 V 的一组基 $\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$, 在 V 上定义线性变换 φ 为

$$\varphi(e_1)=e_2,\quad\varphi(e_2)=e_3,\quad\cdots,\quad\varphi(e_{n-1})=e_n,\quad\varphi(e_n)=2e_1.$$

直接计算可得

$$\varphi^n(e_i)=2e_i\quad(i=1,2,\cdots,n),$$

故 $\varphi^n=2I$, 即

$$f(\varphi)=\varphi^n-2I=0.$$

因此对任意向量 $\alpha\in V$, 都有 $f(\varphi)(\alpha)=0$.

现在定义

$$\varphi_1=I,\quad\varphi_2=\varphi,\quad\varphi_3=\varphi^2,\quad\cdots,\quad\varphi_n=\varphi^{n-1}.$$

显然 $\varphi_1,\varphi_2,\cdots,\varphi_n$ 都是 V 上的线性变换.

任取非零向量 $\alpha\in V$, 由于 $f(\varphi)(\alpha)=0$, 根据命题 5.35知, 向量组

$$\{\alpha,\varphi(\alpha),\varphi^2(\alpha),\cdots,\varphi^{n-1}(\alpha)\}$$

线性无关. 而该向量组正是

$$\{\varphi_1(\alpha),\varphi_2(\alpha),\cdots,\varphi_n(\alpha)\}.$$

□

5.11 中国剩余定理

定理 5.20 (中国剩余定理)

设 $\mathbb{F}$ 是一个域,$m_1, m_2, \cdots, m_n \in \mathbb{F}[x]$ 且两两互素, 则对任何 $a_1, a_2, \cdots, a_n \in \mathbb{F}[x]$, 存在 $f \in \mathbb{F}[x]$ 使得

$$f(x) \equiv a_i(x) \pmod{m_i(x)}, i = 1, 2, \cdots, n,$$

即存在 $k_i \in \mathbb{F}[x]$ 使得

$$f(x) = k_i(x)m_i(x) + a_i(x), i = 1, 2, \cdots, n.$$

♡

笔记 Show/Hide Note

本定理是抽象代数或者初等数论中的经典定理, 可以无脑直接使用, 和整数版本的证明也完全一致.

注 若

$$f_1(x), f_2(x) \equiv a_i(x) \pmod{m_i(x)}, i = 1, 2, \cdots, n,$$

我们有

$$f_1(x) - f_2(x) \equiv 0 \pmod{m_i(x)}, i = 1, 2, \cdots, n,$$

这等价于

$$f_1 - f_2 \equiv 0 \pmod{\left(\prod_{i=1}^{n} m_i\right)}.$$

即全部解为

$$\left\{ f_1(x) + k(x) \cdot \prod_{i=1}^{n} m_i(x) : k \in \mathbb{F}[x] \right\}.$$

其中 $f_1(x)$ 是任意一个特定解.

证明 Show/Hide Proof

设

$$\varphi_i(x) = m_1(x)m_2(x)\cdots m_{i-1}(x)m_{i+1}(x)\cdots m_n(x), i = 1, 2, \cdots, n.$$

对每一个 $i \in \{1, 2, \cdots, n\}$, 我们有 φ_i 和 m_i 互素, 因此由裴蜀等式知存在 $u_i, v_i \in \mathbb{F}[x]$ 使得

$$\varphi_i(x)u_i(x) + m_i(x)v_i(x) = 1.$$

考虑

$$f(x) = \sum_{j=1}^{n} a_j(x)\varphi_j(x)u_j(x) \in \mathbb{F}[x],$$

我们有

$$\begin{aligned} f(x) - a_i(x) &= a_i(x)\left[\varphi_i(x)u_i(x) - 1\right] + \sum_{\substack{1 \leqslant j \leqslant n, \\ j \neq i}} a_j(x)\varphi_j(x)u_j(x) \\ &= -a_i(x)v_i(x)m_i(x) + \sum_{\substack{1 \leqslant j \leqslant n, \\ j \neq i}} a_j(x)\varphi_j(x)u_j(x). \end{aligned}$$

现在 m_i 是上式右边每一项的因子, 从而

$$m_i | (f - a_i), i = 1, 2, \cdots, n,$$

即

$$f(x) \equiv a_i(x) \pmod{m_i(x)}, i = 1, 2, \cdots, n.$$

□

例题 5.43 求次数最小的 f 使得

$$\begin{cases} f(x) \equiv 6 \pmod{x+1} \\ f(x) \equiv 3x \pmod{x^2+x+1} \\ f(x) \equiv (x-1)^2 \pmod{2x^3+1} \end{cases}$$

注 直接用中国剩余定理是难算的. 我们应该具体问题具体分析.

注 由中国剩余定理的注可知, 原方程的全部解为

$$f_1(x) + k(x)(x+1)\left(x^2+x+1\right)\left(2x^3+1\right),$$

其中 $f_1(x)$ 为任一特解,$k(x) \in \mathbb{C}[x]$. 因为 $\deg\left[(x+1)(x^2+x+1)(2x^3+1)\right] = 6$, 所以当 $\deg f_1(x) \geqslant 6$ 时, 可以取合适的 $k(x)$, 使得 $f_1(x) + k(x)(x+1)\left(x^2+x+1\right)\left(2x^3+1\right)$ 中高于 6 次项全部消去. 故原方程组的最小次解必定小于等于 5 次.

证明 Show/Hide Proof

因为

$$\deg\left[(x+1)(x^2+x+1)(2x^3+1)\right] = 6,$$

我们设

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5.$$

不妨在 $\mathbb{Q}$ 上考虑, 因为如果还有一个 $g \in \mathbb{C}[x]$ 使得 $\deg g \leqslant 5$ 为解, 则 $g - f$ 有一个六次因子, 即只能有 $f = g$.

条件第一个同余式等价于

$$f(-1) = 6 \iff a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + a_4 - a_5 = 6. \tag{5.24}$$

对第二个同余式, 等价于若 $x^2+x+1 = 0$ 则 $f(x) - 3x = 0$, 即 $f(w) - 3w = f(w^2) - 3w^2 = 0$, 其中 $w = e^{\frac{2\pi}{3}\mathrm{i}}$. 从而

$$\begin{aligned} 0 = f(w) - 3w &= a_0 + a_1w + a_2w^2 + a_3w^3 + a_4w^4 + a_5w^5 - 3w \\ &= a_0 + a_3 + (a_1 + a_4 - 3)w + (a_2 + a_5)w^2 \\ &= a_0 + a_3 + (a_1 + a_4 - 3)w + (a_2 + a_5)(-w - 1) \\ &= a_0 + a_3 - a_2 - a_5 + (a_1 + a_4 - a_2 - a_5 - 3)w, \end{aligned}$$

这等价于

$$a_0 + a_3 - a_2 - a_5 = 0,\ a_1 + a_4 - a_2 - a_5 = 3. \tag{5.25}$$

对第三个同余式, 等价于若 $2x^3+1 = 0$ 则 $f(x) - x^2 + 2x - 1 = 0$, 即

$$0 = f(x) - x^2 + 2x - 1 = \left(a_2 - \frac{1}{2}a_5 - 1\right)x^2 + \left(a_1 - \frac{1}{2}a_4 + 2\right)x + \left(a_0 - \frac{1}{2}a_3 - 1\right),$$

这等价于

$$a_2 - \frac{1}{2}a_5 = 1,\ a_1 - \frac{1}{2}a_4 = -2,\ a_0 - \frac{1}{2}a_3 = 1. \tag{5.26}$$

联立(5.24)(5.25)(5.26)式, 解得

$$f(x) = 4x^4 + x^2 + 1,$$

□

5.12 其他

例题 5.44 如果 $f \in \mathbb{R}[x]$ 是非负的, 证明: 存在 $\varphi, \psi \in \mathbb{R}[x]$ 使得

$$f = \varphi^2 + \psi^2.$$

证明 Show/Hide Proof

当 f 为常数多项式则显然, 下面假设 $\deg f \geqslant 1$.

设

$$f(x)=a_0(x-\alpha_1)^{k_1}(x-\alpha_2)^{k_2}\cdots(x-\alpha_r)^{k_r}g(x),$$

这里 $a_0>0$ 且 $k_i, i=1,2,\cdots,r$ 都是正偶数且 g 没有实根.

设

$$g(x)=(x-\beta_1)(x-\overline{\beta_1})(x-\beta_2)(x-\overline{\beta_2})\cdots(x-\beta_s)(x-\overline{\beta_s}),$$

我们有

$$(x-\beta_1)(x-\beta_2)\cdots(x-\beta_s)=\mu(x)+i\nu(x),\mu,\nu\in\mathbb{R}[x].$$

注意到

$$(x-\overline{\beta_1})(x-\overline{\beta_2})\cdots(x-\overline{\beta_s})=\mu(x)-i\nu(x),$$

于是

$$g(x)=\mu^2(x)+\nu^2(x).$$

考虑

$$\varphi(x)\triangleq\sqrt{a_0}\prod_{i=1}^{r}(x-\alpha_i)^{\frac{k_i}{2}}\mu(x),\psi(x)\triangleq\sqrt{a_0}\prod_{i=1}^{r}(x-\alpha_i)^{\frac{k_i}{2}}\nu(x),$$

就有

$$f=\varphi^2+\psi^2.$$

□

例题 5.45 设 f 是 $\mathbb{C}$ 上无重根的非常数多项式且满足

$$f(f(x))=f^n(x)+a_{n-1}f^{n-1}(x)+\cdots+a_1f(x)+a_0,$$

这里 $a_0,a_1,\cdots,a_{n-1}\in\mathbb{Z}$. 证明 $f\in\mathbb{Z}[x]$ 且若 $a_0,a_1,\cdots,a_{n-1}$ 为奇数, 则 f 无偶整数根.

证明 Show/Hide Proof

因为 f 值域包含无穷多个点, 并且由条件知

$$f(x),x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0,$$

在无穷多个点上相等, 所以

$$f(x)=x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0\in\mathbb{Z}[x].$$

若 $a_0,a_1,\cdots,a_{n-1}$ 为奇数, 由有理根的性质, 我们知道 f 的整数根 q 必须满足 $q|a_0$, 从而 q 为奇数, 这就完成了证明.

□

命题 5.36

设 $f,g\in\mathbb{C}[x]$ 是次数大于等于 1 的互素多项式, 证明必然存在唯一的 $u,v\in\mathbb{C}[x]$ 使得

$$f(x)u(x)+g(x)v(x)=1,$$

且 $\deg u<\deg g,\deg v<\deg f$.

证明 Show/Hide Proof

存在性: 因为 $(f,g)=1$, 故必然存在 $k,h\in\mathbb{C}[x]$ 使得 $fh+gk=1$. 若 $\deg h>\deg g$, 则做带余除法

$$h=gq+u,\deg u<\deg g.$$

于是

$$f(gq+u)+gk=1 \implies fu+g(fq+k)=1.$$

令 $v=fq+k$, 则由 $fu+g(fq+k)=1$ 和比较两边次数知 $\deg v<\deg f$. 现在我们证明了存在性.

唯一性: 若还有 $u_1,v_1\in\mathbb{C}[x]$ 满足条件, 则

$$f(u-u_1)=g(v_1-v).$$

又 f,g 互素, 故 $g|(u-u_1), f|(v_1-v)$, 又 $\deg(u-u_1)<\deg g$, $\deg(v-v_1)<\deg f$, 故 $u=u_1, v=v_1$. 这就证明了唯一性.

□

例题 5.46 设 $\mathbb{F}$ 是一个数域, $f,g\in\mathbb{F}[x],\deg g\geqslant 1$, 证明: 存在唯一的 $(f_0,f_1,\cdots,f_r,0,0,\cdots)\in(\mathbb{C}[x])^\infty$, 使得

$$\deg f_i<\deg g \text{或者} f_i=0, 0\leqslant i\leqslant r$$

且

$$f(x)=f_0(x)+f_1(x)g(x)+f_2(x)g^2(x)+\cdots+f_r(x)g^r(x).$$

注 $(\mathbb{C}[x])^\infty$ 表示 $\mathbb{C}[x]$ 的可数笛卡尔积. 为书写方便, 我们可以记 $f_i=0, i\geqslant r+1$.

证明 Show/Hide Proof

为方便, 对 $p\in\mathbb{C}[x]$, 我们约定 $\deg p=-\infty\Leftrightarrow p=0$.

存在性: 由带余除法, 存在 $r\in\mathbb{N}_0$ 使得 $\deg q_r<\deg g$(否则,g 就能做无穷次带余除法, 但 g 的次数有限) 且

$$f=q_1g+f_0,\deg f_0<\deg g, q_1=q_2g+f_1,\deg f_1<\deg g$$

$$q_2=q_3g+f_2,\deg f_2<\deg g, q_3=q_4g+f_3,\deg f_3<\deg g$$

$$\vdots$$

$$q_{r-1}=q_rg+f_{r-1},\deg f_{r-1}<\deg g,$$

取 $f_r=q_r$, 我们得

$$f=f_0+(q_2g+f_1)g=f_0+f_1g+(q_3g+f_2)g^2=\cdots$$

$$=f_0+f_1g+\cdots+f_{r-1}g^{r-1}+q_rg^r=f_0+f_1g+\cdots+f_rg^r.$$

唯一性: 若有两种不同的表示

$$f=\sum_{i=0}^{\infty}f_ig^i=\sum_{i=0}^{\infty}h_ig^i,\deg h_i,\deg f_i<\deg g, i\in\mathbb{N}_0,$$

我们有

$$\sum_{i=0}^{\infty}(f_i-h_i)g^i=0.$$

设上式使得 $f_i-h_i\neq 0$ 的最大的 i 为 k, 则 $\deg[(f_k-h_k)g^k]\geqslant k\deg g$ 以及

$$\deg[(f_i-h_i)g^i]=\deg(f_i-h_i)+i\deg g<k\deg g, 0\leqslant i\leqslant k,$$

故 $\sum_{i=0}^{\infty}(f_i-h_i)g^i$ 不可能是 0 多项式 (最高次项消不掉), 矛盾! 这就证明了唯一性.

□

例题 5.47 设 $p,q\in\mathbb{R}[x]$ 满足

$$p(x^2+x+1)=q(x^2-x+1),$$

证明 $p=q$ 为常数.

笔记 Show/Hide Note

利用等式关系反复迭代来得到无穷个根.

证明 Show/Hide Proof

事实上

$$(2x+1)p'(x^2+x+1)=(2x-1)q'(x^2-x+1),\forall x\in\mathbb{R},$$

那么 $p'\left(\left(\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{2}+1\right)=0$, 因此由 (对称轴是 $x=-\frac{1}{2}$)Vieta 定理知

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{2}+1=\left(-\frac{3}{2}\right)^2-\frac{3}{2}+1.$$

从而 $p'\left(\left(-\frac{3}{2}\right)^2-\frac{3}{2}+1\right)=0$, 类似的从而 $q'\left(\left(-\frac{3}{2}\right)^2+\frac{3}{2}+1\right)=0$, (对称轴是 $x=\frac{1}{2}$) 从而 $q'\left(\left(\frac{5}{2}\right)^2-\frac{5}{2}+1\right)=0$, 从而 $p'\left(\left(\frac{5}{2}\right)^2+\frac{5}{2}+1\right)=0$, 依次下去我们得到 p',q' 有无穷多个根, 因此都为 0, 这样结合 $p(1)=q(1)$ 我们就证明了 $p=q$ 为常数.

□

例题 5.48 计算全部 $f\in\mathbb{C}[x]$ 使得

$$f(x^2)=f(x)f(x+1),\forall x\in\mathbb{C}. \tag{5.27}$$

证明 Show/Hide Proof

当 $f=c\in\mathbb{C}$, 我们有 $c=c^2$, 故 $f=0$ 或者 $f=1$ 为所求.

当 f 不为常数, 设 $f(x_1)=0,x_1\in\mathbb{C}$, 我们由 (5.27) 知

$$f(x_1^2)=0.$$

反复运用 (5.27) 得 $x_1^{2^n},n\in\mathbb{N}_0$ 都是 f 零点. 又非 0 多项式零点有限, 故设 $x_1^{2^n}=x_1^{2^m},n>m\geqslant 0$, 则 $x_1^{2^n-2^m}=1$ 或 $x_1=0$. 当前者发生, 我们有 $|x_1|=1$. 从而 f 的所有根都在单位圆周上或者是 0.

设 $f(x_1)=0,x_1\in\mathbb{C}$, 由 (5.27) 知

$$f((x-1)^2)=f(x-1)f(x).$$

故 $f\left((x_1-1)^2\right)=0$. 同理可得 $|x_1-1|=1$ 或 $x_1-1=0$. 因此由 $|x_1|=1,|x_1-1|=1,x_1=0$或1 可知 f 只可能有 $x_1=0,1,e^{\pm\frac{\pi}{3}i}$ 这四个零点. 但是若 $x_1=e^{\pm\frac{\pi}{3}i}$ 是 f 的零点, 则由(5.27)知 $x_1^2=e^{\pm\frac{2\pi}{3}i}$ 也是 f 的零点, 矛盾! 从而 f 的零点只有 0 或者 1. 设 $f(x)=cx^n(x-1)^m$ 代入原方程得

$$\begin{aligned}f(x^2)&=cx^{2n}(x^2-1)^m=cx^{2n}(x-1)^m(x+1)^m\\&=f(x)f(x+1)=c^2x^{n+m}(x-1)^m(x+1)^n\\&\Longrightarrow\ f(x)=x^n(x-1)^n,n\in\mathbb{N}.\end{aligned}$$

这就完成了证明.

□

例题 5.49 设 $p\in\mathbb{Z}[x]$ 使得 p 在 7 个不同整数点取值为 7, 证明 p 没有整数根.

证明 Show/Hide Proof

由条件可设

$$p(x)-7=(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_7)q(x),$$

其中 $x_1,x_2,\cdots,x_7$ 为互不相同的整数,$q\in\mathbb{Z}[x]$. 假设 a 为 $p(x)$ 的整数根, 则

$$-7=(a-x_1)(a-x_2)\cdots(a-x_7)q(a),$$

其中 $a-x_i$ 为互不相同的整数. 故 $(a-x_1),(a-x_2),\cdots,(a-x_7)$ 是 -7 的 7 个不同因子. 这与 -7 只有因子 $1,-1,7,-7$ 这四个不同因子矛盾!

□

例题 5.50 设 α 是 $x^4+x^3+x^2+x+1=0$ 的根, $\varphi:\mathbb{Q}[x]\to\mathbb{C}$ 是线性变换, 满足: $\varphi(f(x))=f(\alpha),\forall f\in\mathbb{Q}[x]$. 证明: $(2+\alpha)^{-1}\in\operatorname{Im}\varphi$.

证明 Show/Hide Proof

因为 $f(-2)=16-8+4-2+1=11\neq 0$, 所以 $x+2$ 与 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上互素. 从而存在 $u(x),v(x)\in\mathbb{Q}[x]$, 使得

$$u(x)f(x)+v(x)(x+2)=1.$$

将 $x=\alpha$ 代入得 $u(\alpha)\cdot 0+v(\alpha)\cdot(\alpha+2)=1$, 从而 $v(\alpha)=(\alpha+2)^{-1}=(2+\alpha)^{-1}$. 由于 $\varphi(v(x))=v(\alpha)$, 故 $(2+\alpha)^{-1}\in\operatorname{Im}\varphi$. □

例题 5.51 求多项式 $f(x),g(x)$, 使得 $x^m f(x)+(1-x)^n g(x)=1$.

解 Show/Hide Solution

解法一: 首先, 对原式在模 $(1-x)^n$ 下进行运算, 得到

$$x^m f(x)\equiv 1 \pmod{(1-x)^n}. \tag{5.28}$$

令 $t=1-x$, 则 $x=1-t$, 代入上式得

$$(1-t)^m f(1-t)\equiv 1 \pmod{t^n}.$$

由此可得

$$f(1-t)\equiv(1-t)^{-m} \pmod{t^n}.$$

利用 Taylor 展开公式得

$$(1-t)^{-m}=\sum_{i=0}^{\infty}\binom{m+i-1}{i}t^i.$$

上式在模 $(1-x)^n$ 下进行运算得

$$f(x)=\sum_{i=0}^{n-1}\binom{m+i-1}{i}(1-x)^i. \tag{5.29}$$

同理, 对原式在模 x^m 下进行运算, 得到

$$(1-x)^n g(x)\equiv 1 \pmod{x^m}. \tag{5.30}$$

因此

$$g(x)\equiv(1-x)^{-n} \pmod{x^m}.$$

再次利用利用 Taylor 展开公式并在模 x^m 下进行运算得

$$g(x)=\sum_{j=0}^{m-1}\binom{n+j-1}{j}x^j. \tag{5.31}$$

由(5.28)式可知 $x^m f(x)-1$ 能被 $(1-x)^n$ 整除, 由(5.30)式可知 $(1-x)^n g(x)-1$ 能被 x^m 整除. 令

$$E(x)=x^m f(x)+(1-x)^n g(x)-1,$$

则有 $E(x)\equiv 0 \pmod{(1-x)^n}$ 且 $E(x)\equiv 0 \pmod{x^m}$. 由于 x^m 与 $(1-x)^n$ 互素, 故由命题 5.7(1)知 $x^m(1-x)^n \mid E(x)$. 另一方面, 因 $\deg f\leqslant n-1,\deg g\leqslant m-1$, 所以 $\deg E\leqslant m+n-1$. 而 $x^m(1-x)^n$ 的次数为 $m+n$, 因此 $E(x)\equiv 0$. 即 $x^m f(x)+(1-x)^n g(x)=1$.

综上可知,(5.29)式和 (5.31)式就是原式满足 $\deg f\leqslant n-1$ 且 $\deg g\leqslant m-1$ 的解.

解法二: 注意到因式分解公式

$$1-x^m=(1-x)(1+x+x^2+\cdots+x^{m-1}).$$

对两边同时取 n 次方, 可得

$$(1-x^m)^n=(1-x)^n(1+x+x^2+\cdots+x^{m-1})^n. \tag{5.32}$$

另一方面, 利用二项式定理展开 $(1-x^m)^n$ 得

$$(1-x^m)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}(-1)^k x^{km}=1-x^m\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}\binom{n}{k}x^{(k-1)m}.$$

将其代入等式 (5.32), 便得到

$$1 = x^m \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \binom{n}{k} x^{(k-1)m} + (1-x)^n (1 + x + x^2 + \cdots + x^{m-1})^n.$$

因此可以直接构造一组特解:

$$f(x) = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \binom{n}{k} x^{(k-1)m}, \quad g(x) = (1 + x + x^2 + \cdots + x^{m-1})^n.$$

□

例题 5.52 设 $\phi(x)$ 是有理数域上的一个不可约多项式,$x_1, x_2, \cdots, x_s$ 是 $\phi(x)$ 在复数域上的根,$f(x)$ 是任一个有理系数多项式, 使 $f(x)$ 不能被 $\phi(x)$ 整除. 证明: 存在有理系数多项式 $h(x)$, 使

$$\frac{1}{f(x_i)} = h(x_i), \qquad i = 1, 2, \cdots, s.$$

证明 Show/Hide Proof

证法一: 因为 $\phi(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约, 且 $f(x)$ 不能被 $\phi(x)$ 整除, 所以 $\gcd(f(x), \phi(x)) = 1$. 于是由裴蜀等式, 存在 $u(x), v(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 使得

$$u(x)f(x) + v(x)\phi(x) = 1.$$

将 $x = x_i$ 代入, 得

$$u(x_i)f(x_i) + v(x_i)\phi(x_i) = 1.$$

又 $\phi(x_i) = 0$, 所以

$$u(x_i)f(x_i) = 1.$$

因 $u(x_i)f(x_i) = 1$, 故 $f(x_i) \neq 0$, 且

$$\frac{1}{f(x_i)} = u(x_i), \quad i = 1, \cdots, s.$$

取 $h(x) = u(x)$, 则 $h(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 且满足

$$h(x_i) = \frac{1}{f(x_i)}, \quad i = 1, \cdots, s.$$

证法二: 设 $\deg \phi = s$. 由于有理数域的特征为零, 不可约多项式 $\phi(x)$ 没有重根, 因此它在复数域中的根 $x_1, \cdots, x_s$ 两两不同.

首先证明对每个 i 都有 $f(x_i) \neq 0$. 若存在某个 i 使 $f(x_i) = 0$, 则 x_i 同时是 $\phi(x)$ 与 $f(x)$ 的根. 因为 $\phi(x)$ 是 x_i 在 $\mathbb{Q}$ 上的不可约多项式, 故必有 $\phi(x) \mid f(x)$, 这与题设矛盾! 因此 $f(x_i) \neq 0, i = 1, \cdots, s$.

对插值节点 $x_1, \cdots, x_s$ 及 $(x_i, \frac{1}{f(x_i)})$ 应用Lagrange 插值定理. 存在唯一的次数小于 s 的复系数多项式

$$h(x) = \sum_{i=1}^{s} \frac{1}{f(x_i)} \prod_{\substack{1 \leqslant j \leqslant s \\ j \neq i}} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}, \tag{5.33}$$

则显然有 $h(x_i) = \frac{1}{f(x_i)}, i = 1, \cdots, s$.

下面证明 $h(x) \in \mathbb{Q}[x]$. 将(5.33)式写成

$$h(x) = c_0 + c_1 x + \cdots + c_{s-1} x^{s-1}. \tag{5.34}$$

由(5.33)式可知, 每个 c_k 都是根 $x_1, \cdots, x_s$ 的有理函数. 任意交换这些根, 只会改变(5.33)式中各项的排列, 而不会改变整个多项式 $h(x)$, 于是也不会改变 $h(x)$ 的各个系数 c_k , 所以每个 c_k 都是 $x_1, \cdots, x_s$ 的对称有理函数.

再设

$$\phi(x) = a_s x^s + a_{s-1} x^{s-1} + \cdots + a_0, \quad a_i \in \mathbb{Q}.$$

由Vieta 定理知

$$e_r(x_1, \cdots, x_s) = (-1)^r \frac{a_{s-r}}{a_s} \in \mathbb{Q}, \quad r = 1, 2, \cdots, s.$$

其中 e_r 表示 $x_1,\cdots,x_s$ 的初等对称多项式. 根据对称多项式基本定理, 每个 c_k 都可以表示为 $e_1,\cdots,e_s$ 的有理函数. 从而 $c_k\in\mathbb{Q},k=0,1,\cdots,s-1$. 因此 $h(x)\in\mathbb{Q}[x]$, 且

$$\frac{1}{f(x_i)}=h(x_i),\quad i=1,2,\cdots,s.$$

□

例题 5.53 证明: 数域 F 上的任意一个 n 元多项式都可以表示成一次齐次多项式方幂的线性组合.

证明 Show/Hide Proof

对 n 作归纳法. 当 $n=2$ 时, $f(x_1,x_2)=\sum\limits_{n_1,n_2}a_{n_1,n_2}x_1^{n_1}x_2^{n_2}$, 只需对其中的任一单项式 x^ry^s (无需考虑系数), 证明结论成立. 为此, 可设

$$x^ry^s=k_0(x+y)^{r+s}+k_1(x+2y)^{r+s}+\cdots+k_{r+s}(x+(r+s)y)^{r+s}\tag{5.35}$$

将等式右边展开, 比较 y^j $(j=0,1,\cdots,r+s)$ 的系数, 可知 (5.35) 式成立当且仅当以下线性方程组有解:

$$\begin{cases}k_0+k_1+\cdots+k_{r+s}=0\\ k_0+2k_1+\cdots+(r+s)\,k_{r+s}=0\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ k_0+2^sk_1+\cdots+(r+s)^s\,k_{r+s}=\dfrac{1}{\mathrm{C}_{r+s}^s}\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ k_0+2^{r+s}k_1+\cdots+(r+s)^{r+s}\,k_{r+s}^s=0\end{cases}$$

显然, 该线性方程组的系数矩阵为 Vandermode 矩阵, 由于 $1,2,\cdots,r+s$ 互不相同, 其系数行列式不为零. 根据 Cramer 法则, 上述方程组有唯一解. 因此,$n=2$ 时结论成立.

假设对变量个数 $\leqslant n-1$ 的多项式结论成立. 对于 n 元多项式 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$, 我们有

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum_s f_s(x_1,x_2,\cdots,x_{n-1})x_n^s,\tag{5.36}$$

其中 $f_s(x_1,x_2,\cdots,x_{n-1})$ 是变量个数不超过 $n-1$ 的多项式. 根据归纳假设, 可用一次齐次多项式幂的线性组合表示为

$$f_s(x_1,x_2,\cdots,x_{n-1})=\sum_r a_{rs}(c_{s1}x_1+c_{s2}x_2+\cdots+c_{s,n-1}x_{n-1})^r.$$

代入 (5.36) 式, 得

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum_s\sum_r a_{rs}(c_{s1}x_1+c_{s2}x_2+\cdots+c_{s,n-1}x_{n-1})^rx_n^s.\tag{5.37}$$

将上式右端的每一个括号视为一个变量, 记为 z_i, 对二元单项式 $z_i^rx_n^s$ 利用已证明的事实, 有

$$z_i^rx_n^s=\sum_{i=0}^{r+s}k_i(z_i+(i+1)x_n)^{r+s}.$$

代入 (5.37) 式右端, 即为 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的一次齐次多项式幂的线性组合. 因此, 命题得证.

□

第 6 章 特征值

注 代数基本定理保证了任一 $n(n \geqslant 1)$ 阶复矩阵 A 或 n 维复线性空间 V 上的线性变换 φ 至少有一个复特征值 λ_0, 线性方程组的求解理论保证了 λ_0 至少有一个复特征向量. 如果是在数域 $\mathbb{F}$ 上, 则需要 A 或 φ 的特征值 λ_0 属于 $\mathbb{F}$, 然后线性方程组的求解理论才能保证 λ_0 在 $\mathbb{F}^n$ 或 V 中有对应的特征向量. 因此, **后面如无特殊说明, 总是假设在复数域 $\mathbb{C}$ 上考虑问题**.

6.1 特征值与特征向量

定义 6.1 (线性变换的特征值和特征向量)

设 φ 是数域 $\mathbb{K}$ 上线性空间 V 上的线性变换, 若 $\lambda_0 \in \mathbb{K}, x \in V$ 且 $x \neq 0$, 使

$$\varphi(x) = \lambda_0 x,$$

则称 λ_0 是线性变换 φ 的一个**特征值**, 向量 x 称为 φ 关于特征值 λ_0 的**特征向量**.

笔记 Show/Hide Note

显然 φ 的关于特征值 λ_0 的全体特征向量加上零向量构成 V 的子空间.

定义 6.2 (线性变换的特征子空间)

设 λ_0 是线性空间 V 上的线性变换 φ 的特征值, 令

$$V_{\lambda_0} = \{\alpha \in V \mid \varphi(\alpha) = \lambda_0 \alpha\} = \{\alpha \in V \mid \alpha是\varphi的属于\lambda_0的特征向量\} \cup \{0\},$$

则显然 V_{λ_0} 是 V 的子空间, 称为 φ 的属于特征值 λ_0 的**特征子空间**.

笔记 Show/Hide Note

显然 V_{λ_0} 是 φ 的不变子空间.

定义 6.3 (矩阵的特征值和特征向量)

设 A 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶方阵, 若存在 $\lambda_0 \in \mathbb{F}$ 及 n 维非零列向量 α, 使

$$A\alpha = \lambda_0 \alpha$$

式成立, 则称 λ_0 为矩阵 A 的一个**特征值**,α 为 A 关于特征值 λ_0 的**特征向量**.

定义 6.4 (矩阵的特征子空间)

设 λ_0 是 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶矩阵 A 的特征值, 令

$$V_{\lambda_0} = \{x \in \mathbb{F}^n \mid Ax = \lambda_0 x\} = \{x \in \mathbb{F}^n \mid x是A的属于\lambda_0的特征向量\} \cup \{0\},$$

则 V_{λ_0} 是线性方程组 $(\lambda_0 I_n - A)x = 0$ 的解空间, 从而是 $\mathbb{F}^n$ 的子空间, 称为 A 的属于特征值 λ_0 的**特征子空间**.

定义 6.5 (特征多项式)

设 A 是 n 阶方阵, 称 $|\lambda I_n - A|$ 为 A 的**特征多项式**.

定理 6.1 (特征值的和与积)

矩阵 A 的 n 个特征值的和与积分别为

$$\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=\mathrm{tr}(A),$$
$$\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n=|A|.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

设

$$\begin{aligned}|\lambda I_n-A|&=\lambda^n+a_1\lambda^{n-1}+\cdots+a_{n-1}\lambda+a_n\\&=(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)\cdots(\lambda-\lambda_n).\end{aligned}$$

由 Vieta 定理知 $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=-a_1,\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n=(-1)^n a_n$. 由例题 1.31可知 $a_1=-(a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn})=-\mathrm{tr}(A),a_n=(-1)^n|A|$. 因此矩阵 A 的 n 个特征值的和与积分别为

$$\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=\mathrm{tr}(A),$$
$$\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n=|A|.$$

□

定义 6.6 (特征多项式)

设 φ 是线性空间 V 上的线性变换,φ 在 V 的某组基下的表示矩阵为 A, 由相似矩阵有相同特征值知 $|\lambda I_n-A|$ 与基或表示矩阵的选取无关, 称 $|\lambda I_n-A|$ 为 φ 的**特征多项式**, 记为 $|\lambda I_V-\varphi|$.

♣

定理 6.2 (复方阵必相似于上三角阵)

任何复方阵必复相似于一个上三角阵, 并且对角元素都是其特征值.

♡

注 一般数域 $\mathbb{K}$ 上的矩阵未必相似于上三角阵.

证明 Show/Hide Proof

设 A 是 n 阶复方阵, 现对 n 用数学归纳法. 当 $n=1$ 时结论显然成立. 假设对 $n-1$ 阶矩阵结论成立, 现对 n 阶矩阵 A 来证明. 设 λ_1 是 A 的一个特征值, 则存在非零列向量 α_1, 使

$$A\alpha_1=\lambda_1\alpha_1.$$

将 α_1 作为 C_n 的一个基向量, 并扩展为 C_n 的一组基 $\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\}$. 将这些基向量按照列分块方式拼成矩阵 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$, 则 P 为 n 阶非异阵, 且

$$\begin{aligned}AP&=A(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=(A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_n)\\&=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)\begin{pmatrix}\lambda_1&*\\O&A_1\end{pmatrix},\end{aligned}$$

其中 A_1 是一个 $n-1$ 阶方阵. 注意到 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$ 非异, 上式即为

$$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}\lambda_1&*\\O&A_1\end{pmatrix}.$$

因为 A_1 是一个 $n-1$ 阶方阵, 所以由归纳假设可知, 存在 $n-1$ 阶非异阵 Q, 使 $Q^{-1}A_1Q$ 是一个上三角阵. 令

$$R=\begin{pmatrix}1&O\\O&Q\end{pmatrix},$$

则 R 是 n 阶非异阵, 且

$$R^{-1}P^{-1}APR=\begin{pmatrix}1&O\\O&Q\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}\lambda_1&*\\O&A_1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&O\\O&Q\end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & A_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & Q^{-1}A_1Q \end{pmatrix}.$$

这是一个上三角阵, 它与 A 相似, 并且对角元素都是其特征值.

□

推论 6.1

若数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵 A 的特征值全在 $\mathbb{K}$ 中, 则存在 $\mathbb{K}$ 上的非异阵 P, 使 $P^{-1}AP$ 是一个上三角阵.

♡

证明 Show/Hide Proof

由复方阵必相似于上三角阵的证明类似可得.

□

命题 6.1

1. 设 φ 为 n 维线性空间 V 上的线性变换, 则 φ 在 V 上至少存在一个特征值 $\lambda_0 \in \mathbb{C}$ 及其特征向量 $\alpha_0 \in V$.
2. 设 A 为 n 阶复矩阵, 则 A 在复数域上至少存在一个特征值 $\lambda_0 \in \mathbb{C}$ 及其特征向量 $\alpha_0 \in \mathbb{C}^n$.

♠

证明 Show/Hide Proof

1. 任取 V 的一组基 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$, 设 φ 在这组基下的表示矩阵为 A, 由代数学基本定理可知, 特征多项式 $|\lambda I_V - \varphi| = |\lambda I_n - A|$ 在复数域上至少有一个根 $\lambda_0 \in \mathbb{C}$. 又由线性方程组理论可知, $(\lambda_0 I_n - A)x = 0$ 一定有非零解 $(x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$, 即 $\lambda_0 I_n \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$. 记 $\alpha_0 = (e_1, e_2, \cdots, e_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, 则

$$\varphi(\alpha_0) = \varphi(e_1, e_2, \cdots, e_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (e_1, e_2, \cdots, e_n) A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$
$$= (e_1, e_2, \cdots, e_n) \cdot \lambda_0 I_n \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \lambda_0 (e_1, e_2, \cdots, e_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \lambda_0 \alpha_0.$$

故 φ 在 V 上至少存在一个特征值 $\lambda_0 \in \mathbb{C}$ 及其特征向量 $\alpha_0 \in V$.

2. 由代数学基本定理可知, 特征多项式 $|\lambda I_n - A|$ 在复数域上至少有一个根 $\lambda_0 \in \mathbb{C}$. 又由线性方程组理论可知, $(\lambda_0 I_n - A)x = 0$ 一定有非零解 $\alpha_0 \in \mathbb{C}^n$. 故 A 在复数域上至少存在一个特征值 $\lambda_0 \in \mathbb{C}$ 及其特征向量 $\alpha_0 \in \mathbb{C}^n$.

□

6.1.1 直接利用定义计算和证明

例题 6.1 设 V 是 n 阶矩阵全体组成的线性空间, φ 是 V 上的线性变换: $\varphi(X) = AX$, 其中 A 是一个 n 阶矩阵. 求证: φ 和 A 具有相同的特征值 (重数可能不同).

证明 Show/Hide Proof

设 λ_0 是 A 的特征值, x_0 是对应的特征向量, 即 $Ax_0 = \lambda_0 x_0$. 令 $X = (x_0, 0, \cdots, 0)$, 则 $\varphi(X) = AX = \lambda_0 X$ 且 $X \neq 0$, 因此 λ_0 也是 φ 的特征值.

反之, 设 λ_0 是 φ 的特征值, X 是对应的特征向量, 即 $\varphi(X)=AX=\lambda_0 X$. 令 $X=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 为列分块, 设第 i 个列向量 $x_i\neq 0$, 则 $Ax_i=\lambda_0 x_i$, 因此 λ_0 也是 A 的特征值.

□

例题 6.2 设 λ_1,λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值, α_1,α_2 分别是 λ_1,λ_2 的特征向量, 求证: $\alpha_1+\alpha_2$ 必不是 A 的特征向量.

证明 Show/Hide Proof

用反证法, 设 $A(\alpha_1+\alpha_2)=\mu(\alpha_1+\alpha_2)$, 又

$$A(\alpha_1+\alpha_2)=A\alpha_1+A\alpha_2=\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2,$$

于是 $(\lambda_1-\mu)\alpha_1+(\lambda_2-\mu)\alpha_2=0$. 由于属于不同特征值的特征向量线性无关, 故有 $\lambda_1=\mu,\lambda_2=\mu$, 从而 $\lambda_1=\lambda_2$, 引出矛盾.

□

命题 6.2

设 φ 是线性空间 V 上的线性变换, V 有一个直和分解:

$$V=V_1\oplus V_2\oplus\cdots\oplus V_m,$$

其中 V_i 都是 φ-不变子空间.

(1) 设 φ 限制在 V_i 上的特征多项式为 $f_i(\lambda)$, 求证: φ 的特征多项式

$$f(\lambda)=f_1(\lambda)f_2(\lambda)\cdots f_m(\lambda).$$

(2) 设 λ_0 是 φ 的特征值, $V_0=\{v\in V\mid \varphi(v)=\lambda_0 v\}$ 为特征子空间, $V_{i,0}=V_i\cap V_0=\{v\in V_i\mid\varphi(v)=\lambda_0 v\}$, 求证:

$$V_0=V_{1,0}\oplus V_{2,0}\oplus\cdots\oplus V_{m,0}.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 取 V_i 的一组基, 将它们拼成 V 的一组基. 记 A_i 是 φ 在 V_i 上的限制在 V_i 所取基下的表示矩阵, 则由定理 4.7可知 φ 在 V 的这组基下的表示矩阵为分块对角矩阵 $A=\operatorname{diag}(A_1,A_2,\cdots,A_m)$, 于是

$$f(\lambda)=|\lambda I_n-A|=|\lambda I-A_1||\lambda I-A_2|\cdots|\lambda I-A_m|,$$

即 $f(\lambda)=f_1(\lambda)f_2(\lambda)\cdots f_m(\lambda)$.

(2) 任取 $\alpha\in V_0$, 设 $\alpha=\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_m$, 其中 $\alpha_i\in V_i$, 则

$$\varphi(\alpha_1)+\varphi(\alpha_2)+\cdots+\varphi(\alpha_m)=\varphi(\alpha)=\lambda_0\alpha=\lambda_0\alpha_1+\lambda_0\alpha_2+\cdots+\lambda_0\alpha_m.$$

注意到 $\varphi(\alpha_i)\in V_i,\varphi(\alpha)=\lambda_0\alpha\in V$, 故由直和的等价条件 (5)可得 $\varphi(\alpha_i)=\lambda_0\alpha_i$, 即 $\alpha_i\in V_{i,0}$, 从而 $V_0=V_{1,0}+V_{2,0}+\cdots+V_{m,0}$. 注意到 $V_{i,0}\subseteq V_i$, 故

$$V_{i,0}\cap(V_{1,0}+\cdots+V_{i-1,0})\subseteq V_i\cap(V_1+\cdots+V_{i-1})=\{0\},\quad 2\leqslant i\leqslant m,$$

于是由直和的等价条件 (2)可知上述为直和.

□

推论 6.2

对分块对角矩阵 $A=\operatorname{diag}\{A_1,A_2,\cdots,A_m\}$ 的任一特征值 λ_0, 其代数重数等于每个分块的代数重数之和, 其几何重数等于每个分块的几何重数之和.

♡

证明 Show/Hide Proof

将命题 6.2的条件和结论代数化之后, 即可得到结论.

□

命题 6.3 (特征向量的延拓)

设 n 阶分块对角矩阵 $A=\operatorname{diag}\{A_1,A_2,\cdots,A_m\}$, 其中 A_i 是 n_i 阶矩阵.

(1) 任取 A_i 的特征值 λ_i 及其特征向量 $x_i\in\mathbb{C}^{n_i}$, 求证: 可在 x_i 的上下添加适当多的零, 得到非零向量 $\tilde{x}_i\in\mathbb{C}^n$, 使得 $A\tilde{x}_i=\lambda_i\tilde{x}_i$, 即 $\tilde{x}_i$ 是 A 关于特征值 λ_i 的特征向量, 称为 x_i 的**延拓**.

(2) 任取 A 的特征值 λ_0, 并设 λ_0 是 $A_{i_1},\cdots,A_{i_r}$ 的特征值, 但不是其他 A_j $(1\leqslant j\leqslant m, j\neq i_1,\cdots,i_r)$ 的特征值, 求证: A 关于特征值 λ_0 的特征子空间的一组基可取为 $A_{i_1}(1\leqslant k\leqslant r)$ 关于特征值 λ_0 的特征子空间的一组基的延拓的并集.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 令 $\tilde{x}_i=(0,\cdots,0,x_i,0,\cdots,0)'$, 即 $\tilde{x}_i$ 的第 i 块为 x_i, 其余块均为 0, 显然 $\tilde{x}_i\neq 0$. 容易验证 $A\tilde{x}_i=\lambda_i\tilde{x}_i$, 故结论成立.

(2) 由命题 6.2(2)以及直和的等价条件 (5)即得.

□

例题 6.3 设 A 是 n 阶整数矩阵, p,q 为互素的整数且 $q>1$. 求证: 矩阵方程 $Ax=\dfrac{p}{q}x$ 必无非零解.

证明 Show/Hide Proof

用反证法. 设上述矩阵方程有非零解, 则 $\dfrac{p}{q}$ 为 A 的特征值, 即为特征多项式 $f(\lambda)=\lambda^n+a_1\lambda^{n-1}+\cdots+a_{n-1}\lambda+a_n$ 的根. 由于 A 是整数矩阵, 故 $f(\lambda)$ 为整数系数多项式. 由整数系数多项式有有理根的必要条件可知 $q\mid 1$, 从而 $q=\pm1$, 于是 $q\mid p$, 这与 p,q 互素矛盾.

□

例题 6.4 求下列 n 阶矩阵的特征值:

$$A=\begin{pmatrix}0&a&\cdots&a&a\\b&0&\cdots&a&a\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\b&b&\cdots&0&a\\b&b&\cdots&b&0\end{pmatrix}.$$

解 Show/Hide Solution

若 $a=0$ 或 $b=0$, 则 A 是主对角元全为零的下三角或上三角矩阵, 故 A 的特征值全为零. 设 $a\neq 0,b\neq 0$, 则由命题 1.7可知: 若 $a\neq b$, 则 $|\lambda I_n-A|=\dfrac{a(\lambda+b)^n-b(\lambda+a)^n}{a-b}$. 设 $\dfrac{b}{a}$ 的 n 次方根为 $\omega_i(1\leqslant i\leqslant n)$, 则

$$|\lambda I_n-A|=\frac{a(\lambda+b)^n-b(\lambda+a)^n}{a-b}=0\Rightarrow\left(\frac{\lambda+b}{\lambda+a}\right)^n=\frac{b}{a}$$

$$\Rightarrow\frac{\lambda+b}{\lambda+a}=w_i\,(1\leqslant i\leqslant n)\Rightarrow\lambda=\frac{a\omega_i-b}{1-\omega_i}(1\leqslant i\leqslant n).$$

从而 A 的特征值为 $\dfrac{a\omega_i-b}{1-\omega_i}(1\leqslant i\leqslant n)$.

若 $a=b$, 则 $|\lambda I_n-A|=(\lambda-(n-1)a)(\lambda+a)^{n-1}$, 从而 A 的特征值为 $(n-1)a$ (1 重), $-a$ ($n-1$ 重).

综上, 容易验证当 $a=b=0$ 或 $ab\neq 0$ 时,A 有完全的特征向量系或有 n 个不同的特征值, 从而此时 A 可对角化. 若 A 可对角化也不难得到 $a=b=0$ 或 $ab\neq 0$. 故 A 可对角化的充分必要条件是 $a=b=0$ 或 $ab\neq 0$.

□

6.1.2 正向利用矩阵的多项式

定义 6.7 (矩阵多项式)

若 A 是一个 n 阶矩阵,$f(x)=a_mx^m+a_{m-1}x^{m-1}+\cdots+a_1x+a_0$ 是一个多项式, 记

$$f(A)=a_mA^m+a_{m-1}A^{m-1}+\cdots+a_1A+a_0I_n.$$

♣

命题 6.4

设 n 阶矩阵 A 的全部特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$, $f(x)$ 是一个多项式, 则 $f(A)$ 的全部特征值为 $f(\lambda_1),f(\lambda_2),\cdots,f(\lambda_n)$.

♠

注 这个命题告诉我们: 如果能够将一个复杂矩阵写成一个简单矩阵的多项式, 那么就可以由简单矩阵的特征值得到复杂矩阵的特征值.

证明 Show/Hide Proof

因为任一 n 阶矩阵均复相似于上三角阵, 可设

$$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}\lambda_1 & * & \cdots & *\\ 0 & \lambda_2 & \cdots & *\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n\end{pmatrix}.$$

因为上三角阵的和、数乘及乘方仍是上三角阵, 经计算不难得到

$$P^{-1}f(A)P=f(P^{-1}AP)=\begin{pmatrix}f(\lambda_1) & * & \cdots & *\\ 0 & f(\lambda_2) & \cdots & *\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & f(\lambda_n)\end{pmatrix}.$$

因此 $f(A)$ 的全部特征值为 $f(\lambda_1),f(\lambda_2),\cdots,f(\lambda_n)$.

□

例题 6.5 设 n 阶矩阵 A 的全体特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$, 求 $2n$ 阶矩阵

$$\begin{pmatrix}A^2 & A\\ A^2 & A\end{pmatrix}$$

的全体特征值.

证明 Show/Hide Proof

由命题 2.43可知

$$\left|\lambda I_{2n}-\begin{pmatrix}A^2 & A\\ A^2 & A\end{pmatrix}\right|=\left|\begin{pmatrix}\lambda I_n-A & -A^2\\ -A^2 & \lambda I_n-A\end{pmatrix}\right|=|\lambda I_n-A-A^2||\lambda I_n-A+A^2|.$$

由命题 6.4可知 $A+A^2$ 的全体特征值为 $\lambda_i+\lambda_i^2(1\leqslant i\leqslant n)$, $A-A^2$ 的全体特征值为 $\lambda_i-\lambda_i^2(1\leqslant i\leqslant n)$, 因此所求矩阵的全体特征值为

$$\lambda_1+\lambda_1^2,\lambda_1-\lambda_1^2,\lambda_2+\lambda_2^2,\lambda_2-\lambda_2^2,\cdots,\lambda_n+\lambda_n^2,\lambda_n-\lambda_n^2.$$

□

定义 6.8 (友矩阵)

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&0&0&\cdots&0&-a_0\\1&0&0&\cdots&0&-a_1\\0&1&0&\cdots&0&-a_2\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&0&-a_{n-2}\\0&0&0&\cdots&1&-a_{n-1}\end{pmatrix}$$

称为多项式 $f(x)=x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$ 的 **友矩阵**.

命题 6.5 (友矩阵的特征多项式及特征值)

设首一多项式 $f(x)=x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$, $f(x)$ 的友矩阵

$$C=\begin{pmatrix}0&0&\cdots&0&-a_0\\1&0&\cdots&0&-a_1\\0&1&\cdots&0&-a_2\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&1&-a_{n-1}\end{pmatrix}.$$

(1) 求证: 矩阵 C 的特征多项式就是 $f(\lambda)$.

(2) 设 $f(x)$ 的根为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$,$g(x)$ 为任一多项式, 求以 $g(\lambda_1),g(\lambda_2),\cdots,g(\lambda_n)$ 为根的 n 次多项式.

证明 Show/Hide Proof

(1)

$$|xE-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}x&0&0&\cdots&0&a_0\\-1&x&0&\cdots&0&a_1\\0&-1&x&\cdots&0&a_2\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&x&a_{n-2}\\0&0&0&\cdots&-1&x+a_{n-1}\end{vmatrix}\xlongequal{\substack{xr_i+r_{i-1}\\i=n,n-1,\cdots,2}}\begin{vmatrix}0&0&0&\cdots&0&x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0\\-1&0&0&\cdots&0&x^{n-1}+a_{n-1}x^{n-2}+\cdots+a_2x+a_1\\0&-1&0&\cdots&0&x^{n-2}+a_{n-1}x^{n-3}+\cdots+a_3x+a_2\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&0&x^2+a_{n-1}x+a_{n-2}\\0&0&0&\cdots&-1&x+a_{n-1}\end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{\text{按第一行展开}}\left(x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a\right)(-1)^{n+1}\begin{vmatrix}-1&0&0&\cdots&0\\0&-1&0&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&0\\0&0&0&\cdots&-1\end{vmatrix}$$

$$=\left(x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a\right)(-1)^{n+1}(-1)^{n-1}$$

$$=x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a=f(x).$$

(2) 由假设及 (1) 的结论可知 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是 C 的全体特征值, 故由命题 6.4可知 $g(\lambda_1),g(\lambda_2),\cdots,g(\lambda_n)$ 是 $g(C)$ 的全体特征值, 从而 $h(x)=|xI_n-g(C)|$ 即为所求的多项式.

□

6.1.3 反向利用矩阵的多项式

命题 6.6

设 n 阶矩阵 A 适合一个多项式 $g(x)$, 即 $g(A)=O$, 则 A 的任一特征值 λ_0 也必适合 $g(x)$, 即 $g(\lambda_0)=0$.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 设 α 是 A 关于特征值 λ_0 的特征向量, 经简单计算得

$$g(\lambda_0)\alpha = g(A)\alpha = 0.$$

而 $\alpha \neq 0$, 因此 $g(\lambda_0)=0$.

证法二: 设 A 的极小多项式为 $m(x)$, 则 $m(x) \mid g(x)$, 由极小多项式的性质 (5)及整除的传递性可知 $(x-\lambda_0) \mid g(x)$, 故 $g(\lambda_0)=0$.

□

命题 6.7 (幂零矩阵关于特征值的充要条件)

求证:n 阶矩阵 A 为幂零矩阵的充要条件是 A 的特征值全为零.

证明 Show/Hide Proof

若 A 为幂零矩阵, 即存在正整数 k, 使得 $A^k=O$, 则由命题 6.6可知 A 的任一特征值 λ_0 也适合 x^k, 于是 $\lambda_0=0$.

反之, 证法一:若 A 的特征值全为零, 则存在可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP=B$ 为上三角矩阵且主对角元素全为零. 由上三角阵性质 (1)可知 $B^n=O$, 于是 $A^n=(PBP^{-1})^n=PB^nP^{-1}=O$, 即 A 为幂零矩阵.

证法二:也可以利用 Cayley-Hamilton 定理来证明, 由于 A 的特征值全为零, 故其特征多项式为 λ^n, 从而 $A^n=O$.

□

定理 6.3 (Netwon 公式)

设

$$s_j=\sum_{i=1}^{n} x_i^j, \quad \sigma_j=\sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_j\leqslant n} x_{i_1}x_{i_2}\cdots x_{i_j}, j=1,2,\cdots,n,$$

其中 $\sigma_j(j=1,2,\cdots,n)$ 称为 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的所有**初等对称多项式**. 我们有

$$s_k-\sigma_1 s_{k-1}+\sigma_2 s_{k-2}+\cdots+(-1)^{k-1}\sigma_{k-1}s_1+(-1)^k k\sigma_k=0, 1\leqslant k\leqslant n;$$

$$s_k-\sigma_1 s_{k-1}+\sigma_2 s_{k-2}+\cdots+(-1)^{n-1}\sigma_{n-1}s_{k-n+1}+(-1)^n\sigma_n s_{k-n}=0, k>n.$$

定理 6.4

对域 $\mathbb{F}$, 设 $C\in\mathbb{F}^{n\times n}$, 则 C 是幂零矩阵的充要条件是 $\operatorname{tr}(C^k)=0, \forall k\in[0,n]\cap\mathbb{N}$.

证明 Show/Hide Proof

必要性: 若 C 是幂零矩阵, 则 C 的特征值全为零, 从而 $\operatorname{tr}(C^k)=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i^k=0\ (k\geqslant 1)$.

充分性: 证法一:不妨设 $\mathbb{F}$ 是代数闭的, 设 C 的全部特征值是 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$, 这里可能相同. 则 C^k 的特征值为 λ_i^k, 从而

$$\operatorname{tr}(C^k)=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i^k=0, \forall k\in\mathbb{N},$$

即 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 的一切幂和为 0. 由Netwon 公式, 我们有 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 构成的所有初等对称多项式为 0. 由Vieta 定理, 我们有 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 都是 $\lambda^n=0$ 的根, 这就证明了 C 的全部特征值都是 0, 故 C 是幂零矩阵.

证法二:设 A 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$. 若 $\operatorname{tr}(A^k)=0\ (1\leqslant k\leqslant n)$, 则

(i) 若 $\lambda_i(1\leqslant i\leqslant n)$ 全为零, 则结论显然成立.

(ii) 若 $\lambda_i(1\leqslant i\leqslant n)$ 不全为零, 则不妨设 $\lambda_1,\cdots,\lambda_k\neq 0,\lambda_{k+1}=\cdots=\lambda_n=0$. 再不妨设

$$\begin{aligned}x_1&=\lambda_1=\cdots=\lambda_{i_1},\\ x_2&=\lambda_{i_1+1}=\cdots=\lambda_{i_2},\\ &\cdots\cdots\cdots\\ x_{s+1}&=\lambda_{i_s+1}=\cdots=\lambda_k,\end{aligned}$$

其中 $1\leqslant i_1,\cdots,i_s\leqslant k$, 并且 $x_1,x_2,\cdots,x_{s+1}$ 两两互异. 再由 $\mathrm{tr}(A^k)=0\,(1\leqslant k\leqslant n)$ 可得

$$\begin{cases}\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_k=0\\ \lambda_1^2+\lambda_2^2+\cdots+\lambda_k^2=0\\ \cdots\cdots\cdots\\ \lambda_1^n+\lambda_2^n+\cdots+\lambda_k^n=0\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}c_1x_1+c_2x_2+\cdots+c_{s+1}x_{s+1}=0\\ c_1x_1^2+c_2x_2^2+\cdots+c_{s+1}x_{s+1}^2=0\\ \cdots\cdots\cdots\\ c_1x_1^n+c_2x_2^n+\cdots+c_{s+1}x_{s+1}^n=0\end{cases},\tag{6.1}$$

其中 $c_1=i_1,c_k=i_k-i_{k-1}\,(k=2,3,\cdots,s),c_{s+1}=k-i_s$. 显然 $(c_1,c_2,\cdots,c_{s+1})'$ 非零. 注意到方程组(6.1)的系数矩阵行列式为 Vandermonde 行列式非零, 故方程组(6.1)只有零解, 这与 $(c_1,c_2,\cdots,c_{s+1})'$ 非零矛盾!

□

例题 6.6 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶方阵全体构成的线性空间, n 阶方阵

$$P=\begin{pmatrix}0&\cdots&0&1\\0&\cdots&1&0\\\vdots&&\vdots&\vdots\\1&0&\cdots&0\end{pmatrix},$$

V 上的线性变换 η 定义为 $\eta(X)=PX'P$. 试求 η 的全体特征值及其特征向量.

笔记 Show/Hide Note

任意 n 阶矩阵 A 左乘 P 相当于行倒排, 右乘 P 矩阵相当于列倒排.

解 Show/Hide Solution

由 $P=P',P^2=I_n$ 容易验证 $\eta^2(X)=P(PX'P)P=X$, 即 $\eta^2=I_V$, 于是 η 的特征值也适合多项式 x^2-1, 从而特征值只能是 ±1.

设 $\eta(X_0)=PX_0'P=\pm X_0$, 这等价于 $(PX_0)'=\pm PX_0$, 即 PX_0 为对称矩阵或反对称矩阵.

令 $PX_0=E_{ii},E_{ij}+E_{ji}$ (对称矩阵空间的基向量), 容易证明 η 关于特征值 1 的线性无关的特征向量为 $X_0=PE_{ii}\,(1\leqslant i\leqslant n),P(E_{ij}+E_{ji})\,(1\leqslant i<j\leqslant n)$.

令 $PX_0=E_{ij}-E_{ji}$ (反对称矩阵空间的基向量), 容易证明 η 关于特征值 -1 的线性无关的特征向量为 $X_0=P(E_{ij}-E_{ji})\,(1\leqslant i<j\leqslant n)$. 注意到这些特征向量恰好构成 V 的一组基, 故 η 的特征值为 1 $\dfrac{n(n+1)}{2}$ 重, -1 $\dfrac{n(n-1)}{2}$ 重.

□

例题 6.7 设 n 阶方阵 A 的每行每列只有一个元素非零, 并且那些非零元素为 1 或 -1, 证明: A 的特征值都是单位根.

证明 Show/Hide Proof

设 S 为由每行每列只有一个元素非零, 并且那些非零元素为 1 或 -1 的所有 n 阶方阵构成的集合, 由排列组合可得 $\overline{\overline{S}}=2^nn!$, 即 S 是一个有限集合. 注意到矩阵 $M\in S$ 当且仅当 $M=P_1P_2\cdots P_r$, 其中 P_k 是初等矩阵 P_{ij} 或 $P_i(-1)$, 因此对任意的 $M,N\in S,MN\in S$. 特别地, 由 $A\in S$ 可知 $A^k\in S\,(k\geqslant1)$, 即 $\{A,A^2,A^3,\cdots\}\subseteq S$, 于是存在正整数 $k>l$, 使得 $A^k=A^l$. 注意到 $|A|=\pm1$, 故 A 可逆, 于是 $A^{k-l}=I_n$, 从而 A 的特征值适合多项式 $x^{k-l}-1$, 即为单位根.

□

例题 6.8 设 A 是 n 阶实方阵, 又 I_n-A 的特征值的模长都小于 1, 求证: $0<|A|<2^n$.

证明 Show/Hide Proof

设 A 的特征值为 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$，则 I_n-A 的特征值为 $1-\lambda_1,\cdots,1-\lambda_n$. 由假设 $|1-\lambda_i|<1$，若 λ_i 是实数，则 $0<\lambda_i<2$；若 λ_i 是虚数，则 $\overline{\lambda_i}$ 也是 A 的特征值，此时 $1-\overline{\lambda_i}$ 也是 I_n-A 的特征值. 从而 $|1-\lambda_i|<1,|1-\overline{\lambda_i}|<1$，于是

$$|1-\lambda_i^2|=|(1-\lambda_i)(1-\overline{\lambda_i})|=|1-\lambda_i||1-\overline{\lambda_i}|<1.$$

因此 $0<\lambda_i^2<2$，故此时 $0<|\lambda_i|<\sqrt{2}$.

综上，无论 λ_i 是实数还是虚数，都有 $0<|\lambda_i|<2$. 由于 $|A|$ 等于所有特征值之积，故 $0<|A|<2^n$.

□

命题 6.8 (逆矩阵的特征值)

设 n 阶矩阵 A 是可逆矩阵，且 A 的全部特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，则 A^{-1} 的全部特征值为 $\lambda_1^{-1},\lambda_2^{-1},\cdots,\lambda_n^{-1}$.

证明 Show/Hide Proof

首先注意到 A 是可逆矩阵，$\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n=|A|\neq 0$，因此每个 $\lambda_i\neq 0$ (事实上，A 可逆的充分必要条件是它的特征值全不为零). 由复方阵必相似于上三角阵可设

$$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}\lambda_1 & * & \cdots & *\\ 0 & \lambda_2 & \cdots & *\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n\end{pmatrix}.$$

因为上三角矩阵的逆矩阵仍然是上三角矩阵，经过计算不难得到

$$P^{-1}A^{-1}P=(P^{-1}AP)^{-1}=\begin{pmatrix}\lambda_1^{-1} & * & \cdots & *\\ 0 & \lambda_2^{-1} & \cdots & *\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n^{-1}\end{pmatrix}.$$

因此 A^{-1} 的全部特征值为 $\lambda_1^{-1},\lambda_2^{-1},\cdots,\lambda_n^{-1}$.

□

命题 6.9 (伴随矩阵的特征值)

设 n 阶矩阵 A 的全体特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，求证：$A^*$ 的全体特征值为

$$\prod_{i\neq 1}\lambda_i,\prod_{i\neq 2}\lambda_i,\cdots,\prod_{i\neq n}\lambda_i.$$

证明 Show/Hide Proof

因为任一 n 阶矩阵均复相似于上三角矩阵，故可设

$$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}\lambda_1 & * & \cdots & *\\ 0 & \lambda_2 & \cdots & *\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n\end{pmatrix}.$$

注意到上三角矩阵的伴随矩阵仍是上三角矩阵，经计算可得

$$P^{-1}A^*P=P^*A^*(P^{-1})^*=(P^{-1}AP)^*=\begin{pmatrix}\prod\limits_{i\neq 1}\lambda_i & * & \cdots & *\\ 0 & \prod\limits_{i\neq 2}\lambda_i & \cdots & *\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \prod\limits_{i\neq n}\lambda_i\end{pmatrix}.$$

因此 A^* 的全部特征值为

$$\prod_{i\neq 1}\lambda_i, \prod_{i\neq 2}\lambda_i, \cdots, \prod_{i\neq n}\lambda_i.$$

□

命题 6.10 (实对称 (反称) 阵的特征值)

1. 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 则 A 的特征值都是实数.
2. 设 A 为 n 阶实反称矩阵, 则 A 的特征值都是 0 或纯虚数.

♠

证明 Show/Hide Proof

1. 设 λ 为 A 的特征值,α 为对应的特征向量, 则

$$A\alpha=\lambda\alpha \Longrightarrow \alpha^TA\alpha=\lambda\alpha^T\alpha \Longrightarrow \lambda=\frac{\alpha^TA\alpha}{\alpha^T\alpha}$$

两边同时取共轭转置得

$$\overline{\lambda}=\frac{\left(\overline{\alpha^TA\alpha}\right)^T}{\left(\overline{\alpha^T\alpha}\right)^T}=\frac{\alpha^TA\alpha}{\alpha^T\alpha}=\lambda.$$

故 λ 为实数.

2. 设 λ 为 A 的特征值,α 为对应的特征向量, 则

$$A\alpha=\lambda\alpha \Longrightarrow \alpha^TA\alpha=\lambda\alpha^T\alpha \Longrightarrow \lambda=\frac{\alpha^TA\alpha}{\alpha^T\alpha}$$

两边同时取共轭转置得

$$\overline{\lambda}=\frac{\left(\overline{\alpha^TA\alpha}\right)^T}{\left(\overline{\alpha^T\alpha}\right)^T}=-\frac{\alpha^TA\alpha}{\alpha^T\alpha}=-\lambda.$$

故 λ 为 0 或纯虚数.

□

6.1.4 特征值的降价公式

定理 6.5 (特征值的降价公式)

设 A 是 $m\times n$ 矩阵,B 是 $n\times m$ 矩阵, 且 $m\geqslant n$. 求证:

$$|\lambda I_m-AB|=\lambda^{m-n}|\lambda I_n-BA|.$$

特别地, 若 A,B 都是 n 阶矩阵, 则 AB 与 BA 有相同的特征多项式.

♡

笔记 Show/Hide Note

本质上就是打洞原理.

证明 Show/Hide Proof

证法一 (打洞原理): 当 $\lambda\neq 0$ 时, 考虑下列分块矩阵:

$$\begin{pmatrix}\lambda I_m & A\\ B & I_n\end{pmatrix},$$

因为 $\lambda I_m, I_n$ 都是可逆矩阵, 故由行列式的降阶公式可得

$$|I_n|\cdot|\lambda I_m-A(I_n)^{-1}B|=|\lambda I_m|\cdot|I_n-B(\lambda I_m)^{-1}A|,$$

即有

$$|\lambda I_m-AB|=\lambda^{m-n}|\lambda I_n-BA|$$

成立.

当 $\lambda=0$ 时, 若 $m>n$, 则 $r(AB)\leqslant\min\{r(A),r(B)\}\leqslant\min\{m,n\}=n<m$, 故 $|-AB|=0$, 结论成立; 若 $m=n$, 则 $|-AB|=(-1)^n|A||B|=|-BA|$, 结论也成立.

事实上, $\lambda=0$ 的情形也可以用 Cauchy-Binet 公式来处理, 还可以通过摄动法由 $\lambda\neq0$ 的情形来得到.

证法二 (相抵标准型): 设 A 的秩等于 r, 则存在 m 阶可逆矩阵 P 和 n 阶可逆矩阵 Q, 使得

$$PAQ=\begin{pmatrix}I_r & O\\ O & O\end{pmatrix}.$$

令

$$Q^{-1}BP^{-1}=\begin{pmatrix}B_{11} & B_{12}\\ B_{21} & B_{22}\end{pmatrix},$$

其中 B_{11} 是 $r\times r$ 矩阵, 则

$$PABP^{-1}=\begin{pmatrix}B_{11} & B_{12}\\ O & O\end{pmatrix},\quad Q^{-1}BAQ=\begin{pmatrix}B_{11} & O\\ B_{21} & O\end{pmatrix}.$$

因此

$$|\lambda I_m-AB|=\left|\begin{pmatrix}\lambda I_r-B_{11} & -B_{12}\\ O & \lambda I_{m-r}\end{pmatrix}\right|=\lambda^{m-r}|\lambda I_r-B_{11}|,$$

同理

$$|\lambda I_n-BA|=\left|\begin{pmatrix}\lambda I_r-B_{11} & O\\ -B_{21} & \lambda I_{n-r}\end{pmatrix}\right|=\lambda^{n-r}|\lambda I_r-B_{11}|.$$

比较上面两个式子即可得出结论.

证法三 (摄动法): 先证明 $m=n$ 的情形. 若 A 可逆, 则 $BA=A^{-1}(AB)A$, 即 AB 和 BA 相似, 因此它们的特征多项式相等. 对于一般的方阵 A, 可取到一列有理数 $t_k\to0$, 使得 t_kI_n+A 是可逆矩阵. 由可逆情形的证明可得

$$|\lambda I_n-(t_kI_n+A)B|=|\lambda I_n-B(t_kI_n+A)|.$$

注意到上述两边的行列式都是 t_k 的多项式, 从而关于 t_k 连续. 上式两边同时取极限, 令 $t_k\to0$, 即有 $|\lambda I_n-AB|=|\lambda I_n-BA|$ 成立.

再证明 $m>n$ 的情形. 令

$$C=\begin{pmatrix}A & O\end{pmatrix},\quad D=\begin{pmatrix}B\\ O\end{pmatrix},$$

其中 C,D 均为 $m\times m$ 分块矩阵, 则

$$CD=AB,\quad DC=\begin{pmatrix}BA & O\\ O & O\end{pmatrix}.$$

因此由方阵的情形可得

$$|\lambda I_m-AB|=|\lambda I_m-CD|=|\lambda I_m-DC|=\lambda^{m-n}|\lambda I_n-BA|.$$

□

例题 6.9 设 α 是 n 维实列向量且 $\alpha'\alpha=1$, 试求矩阵 $I_n-2\alpha\alpha'$ 的特征值.

解 Show/Hide Solution

设 $A=I_n-2\alpha\alpha'$, 则由特征值的降价公式可得

$$|\lambda I_n-A|=|(\lambda-1)I_n+2\alpha\alpha'|=(\lambda-1)^{n-1}(\lambda-1+2\alpha'\alpha)=(\lambda-1)^{n-1}(\lambda+1).$$

因此, 矩阵 A 的特征值为 $1(n-1)$ 重,-1(1 重). 进一步, 容易验证 A 有完全的特征向量系 ($|-I_n-A|$ 为零, 但其 $n-1$ 阶子式不为零), 于是 A 可对角化.

□

例题 6.10 设 A 为 n 阶方阵, α,β 为 n 维列向量, 试求矩阵 $A\alpha\beta'$ 的特征值.

解 Show/Hide Solution

设 $B=A\alpha\beta'$, 则由特征值的降价公式可得

$$|\lambda I_n-B|=|I_n-(A\alpha)\beta'|=\lambda^{n-1}(\lambda-\beta'A\alpha).$$

若 $\beta'A\alpha\neq 0$, 则 B 的特征值为 0 ($n-1$ 重), $\beta'A\alpha$ (1 重). 进一步, 容易验证此时 B 有完全的特征向量系, 从而可对角化. 若 $\beta'A\alpha=0$, 则 B 的特征值为 0 (n 重).

综上, 容易验证 $B=\boldsymbol{A\alpha\beta'}$ 可对角化的充要条件是 $\boldsymbol{\beta'A\alpha}\neq 0$ 或 $\boldsymbol{A\alpha\beta'}=\boldsymbol{O}$.

□

例题 6.11 设 a_i ($1\leqslant i\leqslant n$) 都是实数, 且 $a_1+a_2+\cdots+a_n=0$, 试求下列矩阵的特征值:

$$A=\begin{pmatrix} a_1^2 & a_1a_2+1 & \cdots & a_1a_n+1\\ a_2a_1+1 & a_2^2 & \cdots & a_2a_n+1\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_na_1+1 & a_na_2+1 & \cdots & a_n^2 \end{pmatrix}.$$

解 Show/Hide Solution

矩阵 A 可以分解为 $A=-I_n+BC$, 其中

$$B=\begin{pmatrix} a_1 & 1\\ a_2 & 1\\ \vdots & \vdots\\ a_n & 1 \end{pmatrix},\quad C=\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n\\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

由特征值的降价公式得

$$\begin{aligned}|\lambda I_n-A|&=|(\lambda+1)I_n-BC|\\&=(\lambda+1)^{n-2}|(\lambda+1)I_2-CB|.\end{aligned}$$

注意到 $a_1+a_2+\cdots+a_n=0$, 故有

$$CB=\begin{pmatrix} a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2 & 0\\ 0 & n \end{pmatrix}.$$

因此 A 的特征值为 -1 ($n-2$ 重), $n-1$, $a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2-1$. 进一步, 若 a_i 全部为零, 则特征值 -1 和 $n-1$ 都有完全的特征向量系. 若 $\sum\limits_{i=1}^{n}a_i^2=n$, 利用秩的降阶公式可得特征值 -1 和 $n-1$ 都有完全的特征向量系. 在剩余情况, 利用秩的降阶公式可得 3 个特征值都有完全的特征向量系. 因此, $\boldsymbol{A}$ 可对角化. 事实上, 即使去掉 $a_1+a_2+\cdots+a_n=0$ 的条件, 也可以计算出 $\boldsymbol{A}$ 的全体特征值的代数重数和几何重数, 从而得到 $\boldsymbol{A}$ 可对角化. 这一结论的深层次背景是: $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵, 从而可正交对角化.

□

命题 6.11

设 A,B,C 分别是 $m\times m, n\times n, m\times n$ 矩阵, 满足: $AC=CB$, $\mathrm{r}(C)=r$. 求证: A 和 B 至少有 r 个相同的特征值.

♠

注 不妨设 $C=\begin{pmatrix} I_r & O\\ O & O\end{pmatrix}$ 的原因: 假设当 $C=\begin{pmatrix} I_r & O\\ O & O\end{pmatrix}$ 时, 结论已经成立, 则对于一般的满足条件的矩阵 C, 由条件我们有

$$r(C)=r,\quad AC=BC.$$

由 $r(C)=r$ 可知, 存在可逆矩阵 P,Q, 使得

$$PCQ=\begin{pmatrix} I_r & O\\ O & O\end{pmatrix}.$$

从而对 $AC=BC$ 两边同时左乘 P, 右乘 Q 得到

$$(PAP^{-1})(PCQ)=(PCQ)(Q^{-1}BQ).$$

于是由假设可知 PAP^{-1} 和 $Q^{-1}BQ$ 都至少有 r 个相同的特征值. 又因为相似矩阵有相同的特征值, 所以 A,B 也至少有 r 个相同的特征值. 故不妨设成立.

证明 Show/Hide Proof

设 P 为 m 阶非异阵, Q 为 n 阶非异阵, 使得

$$PCQ=\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

注意到问题的条件和结论在相抵变换 $C\mapsto PCQ$, $A\mapsto PAP^{-1}$, $B\mapsto Q^{-1}BQ$ 下保持不变, 故不妨从一开始就假设 $C=\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$ 是相抵标准型. 设

$$A=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}$$

为对应的分块, 则

$$AC=\begin{pmatrix} A_{11} & O \\ A_{21} & O \end{pmatrix},\quad CB=\begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ O & O \end{pmatrix}.$$

由 $AC=CB$ 可得 $A_{11}=B_{11}, A_{21}=0, B_{12}=0$. 于是

$$|\lambda I_m-A|=|\lambda I_r-A_{11}|\cdot|\lambda I_{m-r}-A_{22}|,$$
$$|\lambda I_n-B|=|\lambda I_r-B_{11}|\cdot|\lambda I_{n-r}-B_{22}|.$$

从而 A,B 至少有 r 个相同的特征值 (即 $A_{11}=B_{11}$ 的特征值).

□

6.1.5 特征值与特征多项式系数的关系

命题 6.12 (特征值与特征多项式系数的关系)

设 n 阶矩阵 A 的特征多项式为

$$f(\lambda)=\lambda^n+a_1\lambda^{n-1}+\cdots+a_{n-1}\lambda+a_n.$$

求证: a_r 等于 $(-1)^r$ 乘以 A 的所有 r 阶主子式之和, 即

$$a_r=(-1)^r\sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_r\leqslant n}A\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_r \end{pmatrix},\quad 1\leqslant r\leqslant n.$$

进一步, 若设 A 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$, 则

$$\sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_r\leqslant n}\lambda_{i_1}\lambda_{i_2}\cdots\lambda_{i_r}=\sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_r\leqslant n}A\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_r \end{pmatrix},\quad 1\leqslant r\leqslant n.$$

♠

注 上述结论中最常用的是 $r=1$ 和 $r=n$ 的情形:

$$\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=\operatorname{tr}(A),\quad \lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n=|A|.$$

特别地, A **是非异阵的充要条件是** A **的特征值全不为零.** 因此, 特征值的计算是判断矩阵是否非异阵的重要依据.

证明 Show/Hide Proof

第一种结论是推论 1.5. 由Vieta 定理可得

$$\sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_r\leqslant n}\lambda_{i_1}\lambda_{i_2}\cdots\lambda_{i_r}=(-1)^r a_r=(-1)^r(-1)^r\sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_r\leqslant n}A\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_r \end{pmatrix}$$

$$= \sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_r\leqslant n} A\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_r \end{pmatrix}, 1 \leqslant r \leqslant n.$$

因此第二种结论也成立.

□

例题 6.12 设 n 阶方阵 A 满足

$$A^2 - A - 3I_n = O,$$

求证:$A - 2I_n$ 是非奇异阵.

笔记 Show/Hide Note

用特征值判断矩阵非异性.

证明 Show/Hide Proof

用反证法. 设 $A - 2I_n$ 为奇异阵, 则 2 是 A 的特征值. 注意到 A 适合

$$f(x) = x^2 - x - 3,$$

但特征值 2 却不适合 $f(x)$, 这与命题 6.6矛盾.

□

例题 6.13 设 P 是可逆矩阵, $B = PAP^{-1} - P^{-1}AP$, 求证: B 的特征值之和为零.

证明 Show/Hide Proof

由特征值与特征多项式系数的关系可知, 只要证 $\mathrm{tr}(B) = 0$ 即可. 由迹的线性和交换性即得

$$\mathrm{tr}(B) = \mathrm{tr}(PAP^{-1}) - \mathrm{tr}(P^{-1}AP) = \mathrm{tr}(A) - \mathrm{tr}(A) = 0.$$

□

例题 6.14 设 n 阶实方阵 A 的特征值全是实数, 且 A 的一阶主子式之和与二阶主子式之和都等于零. 求证: A 是幂零矩阵.

证明 Show/Hide Proof

设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 由条件和特征值与特征多项式系数的关系可知

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n = 0,$$

$$\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} \lambda_i\lambda_j = \lambda_1\lambda_2 + \lambda_1\lambda_3 + \cdots + \lambda_{n-1}\lambda_n = 0.$$

则

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i^2 = \left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i\right)^2 - 2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} \lambda_i\lambda_j = 0.$$

由于 λ_i 都是实数, 故 $\lambda_i = 0\ (1 \leqslant i \leqslant n)$ 成立, 再由命题 6.7可知 A 为幂零矩阵.

□

例题 6.15 设 $n(n \geqslant 3)$ 阶非异实方阵 A 的特征值都是实数, 且 A 的 $n-1$ 阶主子式之和等于零. 证明: 存在 A 的一个 $n-2$ 阶主子式, 其符号与 $|A|$ 的符号相反.

证明 Show/Hide Proof

设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 由 A 非异可知它们都是非零实数. 再由条件和例 6.24 可知

$$\sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_{n-1}\leqslant n} \lambda_{i_1}\lambda_{i_2}\cdots\lambda_{i_{n-1}} = 0. \tag{6.2}$$

将(6.2)式左边除以 $|A| = \lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n$ 可得

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\lambda_i} = 0, \tag{6.3}$$

将(6.3) 式左边平方, 并将平方项移到等式的右边可得

$$\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}\frac{1}{\lambda_i\lambda_j}=-\frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\lambda_i}\right)^2<0, \tag{6.4}$$

将(6.4)式两边同时乘以 $|A|=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n$ 可得

$$\sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_{n-2}\leqslant n}\lambda_{i_1}\lambda_{i_2}\cdots\lambda_{i_{n-2}}=-\frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\lambda_i^2}\right)|A|. \tag{6.5}$$

由 (6.5)式和特征值与特征多项式系数的关系可得

$$\sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_{n-2}\leqslant n}A\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_{n-2}\\ i_1 & i_2 & \cdots & i_{n-2}\end{pmatrix}=-\frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\lambda_i^2}\right)|A|,$$

于是 A 的 $n-2$ 阶主子式之和与 $|A|$ 的符号相反, 从而至少存在 A 的一个 $n-2$ 阶主子式, 其符号与 $|A|$ 的符号相反.

□

结论 设 n 阶方阵 A 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$, 则对任意的正整数 k,A^k 的特征值为 $\lambda_1^k,\lambda_2^k,\cdots,\lambda_n^k$, 于是特征值的 k 次幂和

$$s_k=\lambda_1^k+\lambda_2^k+\cdots+\lambda_n^k=\mathrm{tr}(A^k),\quad k\geqslant 1.$$

若已知 n 阶方阵 A 的迹 $\mathrm{tr}(A^k)(1\leqslant k\leqslant n)$, 则由 Newton 公式可以计算出特征值的初等对称多项式

$$\sigma_r=\sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_r\leqslant n}\lambda_{i_1}\lambda_{i_2}\cdots\lambda_{i_r},\quad 1\leqslant r\leqslant n,$$

从而可以确定特征多项式的系数, 最后便可计算出 A 的所有特征值.

例题 6.16 设 A 是 n 阶对合矩阵, 即 $A^2=I_n$, 证明: $n-\mathrm{tr}(A)$ 为偶数, 并且 $\mathrm{tr}(A)=n$ 的充要条件是 $A=I_n$.

证明 Show/Hide Proof

由 $A^2=I_n$ 可知 A 的特征值也适合 x^2-1, 从而只能是 ±1. 设 A 的特征值为 $1(p$ 重), $-1(q$ 重), 则 $p+q=n$. 且 $\mathrm{tr}(A)=p-q$, 于是 $n-\mathrm{tr}(A)=2q$ 为偶数. 若 $A=I_n$, 则 $\mathrm{tr}(A)=n$. 反之, 若 $\mathrm{tr}(A)=n$, 则由上述讨论可知 $p=n$, $q=0$, 从而 -1 不是 A 的特征值, 即 $A+I_n$ 是非奇阵. 最后由 $A^2=I_n$ 可得

$$(A-I_n)(A+I_n)=O\Rightarrow A-I_n=O\Rightarrow A=I_n.$$

□

例题 6.17 设 4 阶方阵 A 满足: $\mathrm{tr}(A^k)=k\ (1\leqslant k\leqslant 4)$, 试求 A 的行列式.

证明 Show/Hide Proof

题目条件即为 $s_k=k\ (1\leqslant k\leqslant 4)$, 要求 $|A|=\sigma_4$. 根据 Newton 公式 (白皮书这一部分还没看)

$$s_k-s_{k-1}\sigma_1+\cdots+(-1)^k k\sigma_k=0\quad(1\leqslant k\leqslant 4)$$

可依次算出 $\sigma_1=1,\sigma_2=-\frac{1}{2},\sigma_3=\frac{1}{6},\sigma_4=\frac{1}{24}$. 故 $|A|=\frac{1}{24}$. 也可以直接利用例 5.64(白皮书这一部分还没看) 来计算 σ_4.

□

6.1.6 特征值的估计

定理 6.6 (第一圆盘定理)

设 $A=(a_{ij})$ 是 n 阶矩阵, 则 A 的特征值在复平面的下列圆盘中:

$$|z-a_{ii}|\leqslant R_i,\ 1\leqslant i\leqslant n,$$

其中 $R_i=|a_{i1}|+\cdots+|a_{i,i-1}|+|a_{i,i+1}|+\cdots+|a_{in}|$.

♡

注 该定理又称为 Gerschgorin 圆盘第一定理, 即戈氏圆盘第一定理. 上述圆盘称为戈氏圆盘.

证明 Show/Hide Proof

□

定理 6.7 (第二圆盘定理)

若 n 阶矩阵 A 的 n 个戈氏圆盘分成若干个连通区域, 其中某个连通区域恰含 k 个戈氏圆盘, 则有且仅有 k 个特征值落在该连通区域内 (若两个圆盘重合应计算重数, 若特征值为重根也要计算重数).

证明 Show/Hide Proof

□

例题 6.18 如果圆盘定理中有一个连通分支由两个圆盘外切组成, 证明: 每个圆盘除去切点的区域不可能同时包含两个特征值.

证明 Show/Hide Proof

设 $A=(a_{ij})$ 为 n 阶矩阵, $D_i:|z-a_{ii}|\leqslant R_i(1\leqslant i\leqslant n)$ 是 A 的 n 个戈氏圆盘. 不妨设 A 的两个戈氏圆盘 D_1,D_2 外切并组成一个连通分支. 令

$$A(t)=\begin{pmatrix} a_{11} & ta_{12} & \cdots & ta_{1n} \\ ta_{21} & a_{22} & \cdots & ta_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ta_{n1} & ta_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

由第一圆盘定理, $A(t)$ 的特征值落在下列圆盘中:

$$tD_i:|z-a_{ii}|\leqslant tR_i,\ 1\leqslant i\leqslant n.$$

由于当 $0\leqslant t<1$ 时, $A(t)$ 的特征值是关于 t 的连续函数, 故 $A(t)$ 的特征值 $\lambda_i(t)$ 从 D_i 的圆心开始, 始终在圆盘 $tD_i(1\leqslant i\leqslant n)$ 中连续变动. 注意此时 tD_1,tD_2 不相交, 它们是两个连通分支, 于是特征值 $\lambda_i(t)$ 落在 $tD_i(i=1,2)$ 中. 最后当 $t=1$ 时, A 的特征值 $\lambda_1=\lambda_1(1)$ 落在 D_1 中, 特征值 $\lambda_2=\lambda_2(1)$ 落在 D_2 中. 因此, λ_1,λ_2 不可能同时落在 D_1 或 D_2 除去切点的区域中.

□

命题 6.13 (不可对角化矩阵的摄动)

(1) 设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 是 n 阶复方阵, 证明: 存在一个关于所有矩阵元 a_{ij} 的 n^2 元多项式 $f(a_{ij},1\leqslant i,j\leqslant n)$, 使得只要 A 不可对角化, 就有 $f(a_{ij},1\leqslant i,j\leqslant n)=0$.

(2) 设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 是 n 阶复方阵, 证明: 存在 n^2 个多项式 $p_{ij}(t)$ 以及 $\delta>0$, 满足 $p_{ij}(0)=0$ 并且对任意 $t\in(0,\delta)$, 矩阵 $A(t)=A+(p_{ij}(t))_{n\times n}$ 都可对角化.

(3) 设 $A=(a_{ij})$ 为 n 阶复方阵, 证明: 存在正数 δ, 使得对任意的 $s\in(0,\delta)$, 下列矩阵 $A(s)$ 均有 n 个不同的特征值, 进而 $A(s)$ 可对角化.

$$A(s)=\begin{pmatrix} a_{11}+s & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22}+s^2 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}+s^n \end{pmatrix}.$$

注 (1) 说明: **可对角化的矩阵远远多于不可对角化的.** 因为形式上从 f 里面可以反解一个 a_{ij} 出来, 也即只要一个 A 不可对角化, 就一定满足 $a_{nn}=$ 某个关于其余 n^2-1 元的函数, 显然让两个东西相等是没那么容易的 (因为随便取, 一般都不等), 所以**不可对角化的矩阵很少且完全包含在一个曲面当中.**

(2)(3) 则是给出了摄动的方法 (不唯一), 实现: **用可对角化的矩阵逼近任意一个矩阵.**

证明 Show/Hide Proof

(1) 若 A 不可对角化, 则 A 的极小多项式 $m(x)$ 有重根, 于是 A 的特征多项式 $f(x)=|xI-A|$ 有重根, 从而等价

于 $f(x)$ 的判别式 $\Delta=0$. 注意到

$$f(x)=|xI-A|=x^n-\mathrm{tr}(A)x^{n-1}+\cdots+(-1)^n|A|=x^n+p_1(a_{ij},1\leqslant i,j\leqslant n)x^{n-1}+\cdots+p_n(a_{ij},1\leqslant i,j\leqslant n).$$

其中 p_k 都是 n^2 元多项式. 设 $x_1,\cdots,x_n$ 是 $f(x)=0$ 的根, 则根据 Vieta 定理可知,$f(x)$ 的判别式 $\Delta=\prod\limits_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_i-x_j)^2$ 是一个关于 $p_1(a_{ij},1\leqslant i,j\leqslant n),\cdots,p_n(a_{ij},1\leqslant i,j\leqslant n)$ 的多项式, 记为 $F(a_{ij},1\leqslant i,j\leqslant n)$. 从而此时 $F(a_{ij},1\leqslant i,j\leqslant n)=0$. 故 $F(a_{ij},1\leqslant i,j\leqslant n)$ 就为所求多项式.

(2) 因为任何复矩阵都可上三角化, 所以存在可逆阵 G, 使得

$$A=G\begin{pmatrix}\lambda_1 & & *\\ & \ddots & \\ & & \lambda_s\end{pmatrix}G^{-1},$$

其中 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$ 为 A 的特征值. 令 $P(t)=G\begin{pmatrix}c_1t & & \\ & \ddots & \\ & & c_nt\end{pmatrix}G^{-1}$, 其中 c_i 是互不相同的常数, 则 $P(0)=0$. 从而

$$A(t)=A+P(t)=G\begin{pmatrix}\lambda_1+c_1t & & *\\ & \ddots & \\ & & \lambda_n+c_nt\end{pmatrix}G^{-1}.$$

显然 $A(t)$ 的特征值分别为 $\lambda_1+c_1t,\cdots,\lambda_n+c_st$. 再设 A 有 $s(\leqslant n)$ 个互不相同的特征值, 分别记为 $\lambda_1',\cdots,\lambda_s'$, 则 $\lambda_i\in\{\lambda_1',\cdots,\lambda_s'\},i=1,2,\cdots,n$. 取 $\delta=\dfrac{1}{2}\min\limits_{1\leqslant i,j\leqslant s}\left\{\left|\dfrac{\lambda_j'-\lambda_i'}{c_i-c_j}\right|\right\}$, 则对 $\forall t\in(0,\delta)$, 都有

$$\lambda_i+c_it\neq\lambda_j+c_jt,\quad \forall i,j\in\{1,2,\cdots,n\}且i\neq j.$$

若 $\lambda_i+c_it=\lambda_j+c_jt$, 则此时 $t=\dfrac{\lambda_j-\lambda_i}{c_i-c_j}>\delta$ 矛盾! 故 $P(t)$ 为所求矩阵.

(3) 先证当 s 充分大时, $A(s)$ 有 n 个不同的特征值. 由第一圆盘定理, $A(s)$ 的特征值落在下列戈氏圆盘中:

$$D_i:|z-a_{ii}-s^i|\leqslant R_i=\sum_{j=1,j\neq i}^{n}|a_{ij}|,\ 1\leqslant i\leqslant n.$$

取 s 充分大, 使得 $s^n\gg s^{n-1}\gg\cdots\gg s$. 注意到 R_i 的值固定, 故 D_i 的圆心之间的距离大于半径 R_i, 从而 D_i 互不相交, 各自构成了一个连通分支. 再由第二圆盘定理, 每个连通分支 D_i 中有且仅有一个特征值, 于是 $A(s)$ 有 n 个不同的特征值.

设 $f_s(\lambda)=|\lambda I_n-A(s)|$ 是 $A(s)$ 的特征多项式, 则其判别式 $\Delta(f_s(\lambda))$ 是关于 s 的多项式. 由前面的讨论可知, 当 s 充分大时, $f_s(\lambda)$ 无重根, 从而 $\Delta(f_s(\lambda))\neq0$, 即 $\Delta(f_s(\lambda))$ 是关于 s 的非零多项式. 若 $\Delta(f_s(\lambda))$ 的所有复根都是零, 则任取一个正数 δ; 若 $\Delta(f_s(\lambda))$ 的复根不全为零, 则可取 δ 为 $\Delta(f_s(\lambda))$ 的非零复根的模长的最小值. 于是对任意的 $s\in(0,\delta)$, s 都不是 $\Delta(f_s(\lambda))$ 的根, 即 $\Delta(f_s(\lambda))\neq0$, 从而 $f_s(\lambda)$ 都无重根, 即 $A(s)$ 都有 n 个不同的特征值.

□

例题 6.19 设 $f:M_n(\mathbb{C})\to M_n(\mathbb{C})$ 是线性映射, 满足 A 可逆当且仅当 $f(A)$ 可逆, 证明: 存在常数 c 使得 $|f(A)|=c|A|$ 对任意 A 恒成立.

证明 Show/Hide Proof

由条件可知,$|A|=0$ 当且仅当 $|f(A)|=0$. 于是对 $\forall A\in M_n(\mathbb{C}),\forall\lambda\in\mathbb{C}$, 都有

$$|\lambda I-A|=0\Longleftrightarrow|f(\lambda I-A)|=|\lambda f(I)-f(A)|=0.\tag{6.6}$$

任取 $A\in M_n(\mathbb{C})$, 设 A 的特征值分别为 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$, 则当 A 有 n 个不同特征值时, 即 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$ 互不相同, 则

$$|\lambda I-A|=(\lambda-\lambda_1)\cdots(\lambda-\lambda_n).$$

从而由 (6.6) 式可知

$$|f(\lambda_i I - A)| = |\lambda_i f(I) - f(A)| = 0, \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

又因为 $\deg|\lambda f(I) - f(A)| \leqslant n$, 所以存在 $c_A \neq 0$, 使得

$$|f(\lambda I - A)| = |\lambda f(I) - f(A)| = c_A(\lambda - \lambda_1)\cdots(\lambda - \lambda_n) = c_A|\lambda I - A|, \quad \forall \lambda \in \mathbb{C}. \tag{6.7}$$

显然此时 $|\lambda f(I) - f(A)|$ 是 n 次多项式, 于是 $f(I)$ 可逆. 否则,$f(I)$ 一定有零特征值, 从而由矩阵的相抵标准型可知, 存在可逆阵 G, 使得

$$f(I) = GBG^{-1}, \quad \text{其中} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & & * \\ & \ddots & \\ & & b \end{pmatrix}.$$

于是

$$|\lambda f(I) - f(A)| = |G(\lambda f(I) - f(A))G^{-1}| = |\lambda B - Gf(A)G^{-1}| = \begin{vmatrix} b_1 & & * \\ & \ddots & \\ & & \lambda - b_n \end{vmatrix}.$$

故 $\deg|\lambda f(I) - f(A)| < n$, 这与 $|\lambda f(I) - f(A)|$ 是 n 次多项式矛盾! 从而

$$|\lambda f(I) - f(A)| = |f(I)||\lambda I - f(I)^{-1}f(A)| = c_A|\lambda I - A|, \quad \forall \lambda \in \mathbb{C}.$$

比较上式等式两边多项式 (关于 λ) 的最高次项的系数即得 $c_A = |f(I)|$, 因此 c_A 与 A 无关. 再结合 (6.7) 式可得

$$|f(\lambda I - A)| = |\lambda f(I) - f(A)| = |f(I)||\lambda I - A|, \quad \forall \lambda \in \mathbb{C}.$$

令 $\lambda = 0$, 则有 $|f(A)| = |f(I)||A|$.

综上, 对任何 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 且 A 具有 n 个不同特征值的矩阵, 都有 $|f(A)| = |f(I)||A|$.

对一般的矩阵 A_0, 令

$$A(s) = A_0 + D_s, \quad \text{其中} \quad D_s = \begin{pmatrix} s & & \\ & \ddots & \\ & & s^n \end{pmatrix},$$

则由命题 6.13(3)可知, 存在 $\delta \in (0, 1)$, 使得对 $\forall s \in (0, \delta)$, 都有 $A(s)$ 可对角化, 从而此时 $A(s)$ 由 n 个不同的特征值. 于是由上述讨论可知

$$|f(A(s))| = |f(I)||A(s)| \Longleftrightarrow |f(A_0 + D_s)| = |f(I)||A_0 + D_s| \Longleftrightarrow |f(A_0)| + |f(D_s)| = |f(I)||A_0 + D_s|. \tag{6.8}$$

注意到此时 $s < 1$, 并且 D_s 的特征值为 $s, \cdots, s^n$ 互不相同. 故由上述讨论可得

$$|f(D_s)| = |D_s|. \tag{6.9}$$

于是结合 (6.8) (6.9) 式可得

$$|f(A_0)| + |D_s| = |f(I)||A_0 + D_s|, \quad \forall s \in (0, \delta).$$

由于上式两边都是关于 s 的多项式, 令 $s \to 0$, 可得

$$|f(A_0)| = |f(I)||A_0|.$$

故结论得证.

□

例题 6.20 设矩阵 $A = (a_{ij})_{n\times n}$ 满足所有元素均非负且 $\sum\limits_{i,j=1}^{n} a_{ij} = 1$, 证明:$|\det A| \leqslant 1$ 且如果取等, 则所有特征值的模长均为 1.

证明 Show/Hide Proof

设 A 的特征值分别为 $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$,$D_i : |z - a_{ii}| \leqslant \sum\limits_{j\neq i} a_{ij} (1 \leqslant i \leqslant n)$ 是 A 的 n 个戈氏圆盘. 由第一圆盘定理可知

$\lambda_1,\cdots,\lambda_n$ 都落在 $\bigcup\limits_{i=1}^{n} D_i$ 中. 对 $\forall\lambda\in\bigcup\limits_{i=1}^{n} D_i$, 都存在 $k\in\{1,2,\cdots,n\}$, 使得 $\lambda\in D_k$, 从而

$$|\lambda|\leqslant|\lambda-a_{kk}|+a_{kk}\leqslant\sum_{j\neq k}a_{kj}+a_{kk}\leqslant 1.$$

因此 $|\lambda_1|,\cdots,|\lambda_n|\leqslant 1$, 故 $\det A\leqslant|\lambda_1\cdots\lambda_n|\leqslant 1$, 当且仅当 A 的所有特征值模长为 1 等号成立.

□

6.2 由乘法交换性诱导的同时性质

命题 6.14 (矩阵乘法可交换的基本性质)

若两个矩阵或线性变换 A,B 乘法可交换, 即 $AB=BA$, 则有 $(AB)^m=A^mB^m$, $f(A)g(B)=g(B)f(A)$ 以及二项式定理

$$(A+B)^m=A^m+\mathrm{C}_m^1A^{m-1}B+\cdots+\mathrm{C}_m^{m-1}AB^{m-1}+B^m$$

等成立, 其中 $m\geqslant 1$, $f(x),g(x)$ 为多项式.

特别地, 一个矩阵或线性变换 A 一定与其自身可交换, 从而也满足 $f(A)g(A)=g(A)f(A)$, 其中 $f(x),g(x)$ 为多项式.

6.2.1 特征子空间互为不变子空间

命题 6.15 (特征子空间互为不变子空间)

1. 设 φ,ψ 是复线性空间 V 上乘法可交换的线性变换, 即 $\varphi\psi=\psi\varphi$, 求证: φ 的特征子空间是 ψ 的不变子空间, ψ 的特征子空间是 φ 的不变子空间.
2. 若 n 阶复矩阵 A,B 乘法可交换, 即 $AB=BA$, 则 A,B 的特征子空间互为不变子空间.

注 这个命题的结论对一般的数域是不成立的. 例如, $A=I_2$, $B=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$, 显然 A,B 乘法可交换, 但它们在有理数域或实数域上没有公共的特征向量. 事实上, B 在有理数域或实数域上都没有特征值 (它的特征值是 $\pm\mathrm{i}$), 从而也没有特征向量, 所以更谈不上公共的特征向量了. 为了这个命题的结论推广到数域 $\mathbb{F}$ 上, 我们必须假设 A,B 的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中.

证明 Show/Hide Proof

1. 由代数基本定理以及线性方程组的求解理论可知, $n(n\geqslant 1)$ 维复线性空间上的线性变换或 n 阶复矩阵至少有一个特征值和特征向量. 任取线性变换 φ 的一个特征值 λ_0, 设 V_0 是特征值 λ_0 的特征子空间, 则对任意的 $\alpha\in V_0$, 有

   $$\varphi\psi(\alpha)=\psi\varphi(\alpha)=\psi(\lambda_0\alpha)=\lambda_0\psi(\alpha),$$

   即 $\psi(\alpha)\in V_0$, 因此 V_0 是 ψ 的不变子空间. 同理可证 ψ 的特征子空间是 φ 的不变子空间.
2.

□

命题 6.16

设 V 为 n 维复线性空间, S 是 $\mathcal{L}(V)$ 的非空子集, 满足: S 中的全体线性变换没有非平凡的公共不变子空间. 设线性变换 φ 与 S 中任一线性变换乘法均可交换, 证明: φ 是纯量变换.

证明 Show/Hide Proof

任取 φ 的特征值 λ_0 及其特征子空间 V_0. 任取 $\psi \in S$, 则 $\varphi\psi = \psi\varphi$, 由命题 6.15可知 V_0 是 $\psi-$ 不变子空间, 从而是 S 中全体线性变换的公共不变子空间. 又由特征向量均非零知 $V_0 \neq 0$, 故 $V_0 = V$, 从而 $\varphi = \lambda_0 I_V$ 为纯量变换.

□

6.2.2 有公共的特征向量

命题 6.17

1. 设 φ, ψ 是复线性空间 V 上乘法可交换的线性变换, 求证: φ, ψ 至少有一个公共的 (复) 特征向量.
2. 若 n 阶复矩阵 A, B 乘法可交换, 即 $AB = BA$, 则 A, B 至少有一个公共的 (复) 特征向量.

♠

注 这个命题的结论对一般的数域是不成立的. 例如, $A = I_2$, $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 显然 A, B 乘法可交换, 但它们在有理数域或实数域上没有公共的特征向量. 事实上, B 在有理数域或实数域上都没有特征值 (它的特征值是 $\pm\mathrm{i}$), 从而也没有特征向量, 所以更谈不上公共的特征向量了. 为了这个命题的结论推广到数域 $\mathbb{F}$ 上, 我们必须假设 A, B 的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中.

证明 Show/Hide Proof

1. 任取 φ 的特征值 λ_0 及其特征子空间 V_0, 由命题 6.15可知, V_0 是 $\psi-$ 不变子空间. 将线性变换 ψ 限制在 V_0 上, 由于 V_0 是维数大于零的复线性空间, 故由命题 6.1可知 $\psi|_{V_0}$ 至少有一个特征值 μ_0 及其特征向量 $\alpha \in V_0$, 从而 $\varphi(\alpha) = \lambda_0\alpha, \psi(\alpha) = \mu_0\alpha$, 于是 α 就是 φ, ψ 的公共特征向量.
2.

□

命题 6.18

1. 设 φ, ψ 是数域 $\mathbb{F}$ 上线性空间 V 上的乘法可交换的线性变换, 且 φ, ψ 的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中, 求证: φ, ψ 的特征子空间互为不变子空间, 并且 φ, ψ 至少有一个公共的特征向量.
2. 若数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶矩阵 A, B 乘法可交换, 且它们的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中, 则 A, B 的特征子空间互为不变子空间, 并且 A, B 在 $\mathbb{F}^n$ 中至少有一个公共的特征向量.

♠

证明 Show/Hide Proof

1. 由线性方程组的求解理论可知, 若数域 $\mathbb{F}$ 上的线性变换或 $\mathbb{F}$ 上的矩阵在 $\mathbb{F}$ 中有一个特征值, 则在 $\mathbb{F}$ 上的线性空间或 $\mathbb{F}$ 上的列向量空间中必存在对应的特征向量. 任取线性变换 φ 的一个特征值 $\lambda_0 \in \mathbb{F}$, 设 V_0 是特征值 λ_0 的特征子空间, 则对任意的 $\alpha \in V_0$, 有

$$\varphi\psi(\alpha) = \psi\varphi(\alpha) = \psi(\lambda_0\alpha) = \lambda_0\psi(\alpha),$$

即 $\psi(\alpha) \in V_0$, 因此 V_0 是 $\psi-$ 不变子空间. 取 V_0 的一组基并扩张为 V 的一组基, 则 ψ 在这组基下的表示矩阵为分块对角矩阵 $\begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}$, 其中 A 是 $\psi|_{V_0}$ 在给定基下的表示矩阵, 于是 $|\lambda I_V - \psi| = |\lambda I - A||\lambda I - B|$. 因为 ψ 的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中, 故 A 的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中, 于是 $\psi|_{V_0}$ 的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中. 任取 $\psi|_{V_0}$ 的一个特征值 $\mu_0 \in \mathbb{F}$ 及其特征向量 $\alpha \in V_0$, 则 $\varphi(\alpha) = \lambda_0\alpha, \psi(\alpha) = \mu_0\alpha$, 于是 α 就是 φ, ψ 的公共特征向量.
2.

□

定理 6.8 (公共特征值)

给定域 $\mathbb{F}$, 指标集 Λ 和 $A_\lambda \in \mathbb{F}^{n\times n}, \lambda \in \Lambda$.

1. 若 $A_\lambda, \lambda \in \Lambda$ 两两可交换;
2. 若 $\mathbb{F} = \mathbb{R}, n$ 为奇数.

则 A_λ 在 $\mathbb{F}$ 上有公共特征向量.

♡

笔记 Show/Hide Note

某种角度上说, 存在公共特征向量和可同时相似上三角化是等价的.

1. 由一族两两可交换的一般域上的矩阵可同时上三角化, 不妨设 $A_\lambda, \lambda \in \Lambda$ 都是上三角矩阵, 注意观察第一列知他们有公共的特征向量 e_1.

2. 证明的关键在于奇数次实多项式必有实根, 从而奇数矩阵必有实特征值.

证明 Show/Hide Proof

Step 1 取 $\{A_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ 的极大无关组 $A_1, A_2, \cdots, A_k$. 如果能找到 $A_1, A_2, \cdots, A_k$ 的公共特征向量 $\alpha \in \mathbb{R}^n$, 则对任何 $A_\lambda = \sum_{i=1}^{k} c_i A_i$, 都有

$$A_\lambda \alpha = \sum_{i=1}^{k} c_i A_i \alpha = \left(\sum_{i=1}^{k} c_i \lambda_i\right) \alpha,$$

这里 λ_i 是 $A_i, 1 \leqslant i \leqslant k$ 关于特征向量 α 的特征值. 于是问题变成只需要对有限个矩阵讨论.

Step 2 对于两两可交换的实矩阵 $A_1, A_2, \cdots, A_k$. 取 $\{A_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ 的极大无关组 $A_1, A_2, \cdots, A_k$. 设 $\lambda \in \mathbb{R}$ 是 A_1 的奇数重特征值, 记重数为 $r \in \mathbb{N}$ 并设 $W = \operatorname{Ker}((\lambda E - A_1)^r)$. 由引理 7.10知 $\dim W = r$ 且显然有 $A_j|_W, j = 2, 3, \cdots, k$ 两两可交换.

注意到 $r = n$ 是可能的, 真正降下去的是矩阵个数, 所以我们对矩阵个数归纳. 命题对 $k = 1$ 显然成立, 假设命题对 $\leqslant k-1$ 成立, 当 k 时我们运用归纳假设知 $A_j|_W, j = 2, 3, \cdots, k$ 有公共特征向量, 即存在实数 $\lambda_i, 2 \leqslant i \leqslant k$, 使得

$$W' = \bigcap_{i=2}^{k} \operatorname{Ker}(\lambda_i I - A_i|_W) \neq \{0\}.$$

Step 3 由可交换性知 W' 是 A_1 不变子空间, 所以断言 $A_1|_{W'}$ 在 $\mathbb{C}$ 上特征值只有 λ. 事实上由 **Step 1**, 显然 $W' \subset W$. 又设在复数域上 $A_1\beta = \mu\beta, \beta \neq 0, \mu \in \mathbb{C}$, 则

$$0 = (\lambda E - A_1)^r \beta = (\lambda E - A_1)^{r-1}(\lambda\beta - A_1\beta) = (\lambda - \mu)(\lambda E - A_1)^{r-1}\beta = \cdots = (\lambda - \mu)^r \beta,$$

故 $\mu = \lambda$.

Step 4 取 W' 中 A_1 一个特征向量 γ, 则 γ 是 $A_1, A_2, \cdots, A_k$ 公共特征向量, 这就完成了证明.

□

6.2.3 可同时相似上三角化

命题 6.19 (矩阵的上三角化)

1. 设数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶矩阵 A 的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中, 求证: A 在 $\mathbb{F}$ 上可上三角化, 即存在 $\mathbb{F}$ 上的可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP$ 是上三角矩阵.
2. 设数域 $\mathbb{F}$ 上线性空间 V 上的线性变换 φ 的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中, 则存在 V 的一组基, 使得 φ 在这组基下的表示矩阵是上三角矩阵.

证明 Show/Hide Proof

1. 对阶数进行归纳. 当 $n = 1$ 时结论显然成立, 设对 $n-1$ 阶矩阵结论成立, 现对 n 阶矩阵 A 进行证明. 设 $\lambda_1 \in \mathbb{F}$ 是 A 的一个特征值, 则由线性方程组的求解理论可知, 存在特征向量 $e_1 \in \mathbb{F}^n$, 使得 $Ae_1 = \lambda_1 e_1$. 由基扩张定理, 可将 e_1 扩张为 $\mathbb{F}^n$ 的一组基 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$, 于是

$$(Ae_1, Ae_2, \cdots, Ae_n) = (e_1, e_2, \cdots, e_n)\begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & A_1 \end{pmatrix},$$

其中 A_1 是 $\mathbb{F}$ 上的 $n-1$ 阶矩阵. 令 $P = (e_1, e_2, \cdots, e_n)$, 则 P 是 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶可逆矩阵, 且由上式可得 $AP = P\begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & A_1 \end{pmatrix}$, 即 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & A_1 \end{pmatrix}$. 由此可得 $|\lambda I_n - A| = (\lambda - \lambda_1)|\lambda I_{n-1} - A_1|$, 又 A 的特征值全在 $\mathbb{F}$

中, 从而 A_1 的特征值也全在 $\mathbb{F}$ 中, 故由归纳假设, 存在 $\mathbb{F}$ 上的 $n-1$ 阶可逆矩阵 Q, 使得 $Q^{-1}A_1Q$ 是上三角矩阵. 令

$$R = P\begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q \end{pmatrix},$$

则 R 是 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶可逆矩阵, 且

$$R^{-1}AR = \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & A_1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & Q^{-1}A_1Q \end{pmatrix}$$

是上三角矩阵.

2.

□

命题 6.20

1. 设 A, B 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶矩阵, 满足: $AB = BA$ 且 A, B 的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中, 求证: A, B 在 $\mathbb{F}$ 上可同时上三角化, 即存在 $\mathbb{F}$ 上的可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP$ 和 $P^{-1}BP$ 都是上三角矩阵.
2. 设数域 $\mathbb{F}$ 上线性空间 V 上的线性变换 φ, ψ 乘法可交换, 且它们的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中, 则存在 V 的一组基, 使得 φ, ψ 在这组基下的表示矩阵都是上三角矩阵.

♠

证明 Show/Hide Proof

1. 对阶数进行归纳. 当 $n = 1$ 时结论显然成立, 设对 $n-1$ 阶矩阵结论成立, 现对 n 阶矩阵进行证明. 因为 $AB = BA$ 且 A, B 的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中, 故由命题 6.18可知, A, B 有公共的特征向量 $e_1 \in \mathbb{F}^n$, 不妨设

$$Ae_1 = \lambda_1 e_1,\ Be_1 = \mu_1 e_1,$$

其中 $\lambda_1, \mu_1 \in \mathbb{F}$ 分别是 A, B 的特征值. 由基扩张定理, 可将 e_1 扩张为 $\mathbb{F}^n$ 的一组基 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$. 令 $P = (e_1, e_2, \cdots, e_n)$, 则 P 是 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶可逆矩阵, 从而有

$$\begin{aligned} A(e_1, e_2, \cdots, e_n) = (e_1, e_2, \cdots, e_n)\begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & A_1 \end{pmatrix} &\iff AP = P\begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & A_1 \end{pmatrix} \iff P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & A_1 \end{pmatrix}, \\ B(e_1, e_2, \cdots, e_n) = (e_1, e_2, \cdots, e_n)\begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & B_1 \end{pmatrix} &\iff BP = P\begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & B_1 \end{pmatrix} \iff P^{-1}BP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & B_1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{6.10}$$

其中 A_1, B_1 是 $\mathbb{F}$ 上的 $n-1$ 阶矩阵. 由 $AB = BA$ 及(6.10)式可得到

$$\begin{aligned} &(P^{-1}AP)(P^{-1}BP) = P^{-1}ABP = P^{-1}BAP = (P^{-1}BP)(P^{-1}AP) \\ \iff &\begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & A_1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & B_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & B_1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & A_1 \end{pmatrix} \\ \iff &\begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & A_1B_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & B_1A_1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

从而 $A_1B_1 = B_1A_1$. 又由(6.10)式可得

$$|\lambda I_n - A| = |\lambda - \lambda_1|\,|\lambda I_{n-1} - A_1|, \quad |\lambda I_n - B| = |\lambda - \lambda_1|\,|\lambda I_{n-1} - B_1|.$$

因此 A_1, B_1 的特征值也是 A, B 的特征值. 又由于 A, B 的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中, 故 A_1, B_1 的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中. 故由归纳假设, 存在 $\mathbb{F}$ 上的 $n-1$ 阶可逆矩阵 Q, 使得 $Q^{-1}A_1Q$ 和 $Q^{-1}B_1Q$ 都是上三角矩阵. 令

$$R = P\begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q \end{pmatrix},$$

则 R 是 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶可逆矩阵, 且

$$R^{-1}AR=\begin{pmatrix}1&O\\O&Q\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}\lambda_1&*\\O&A_1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&O\\O&Q\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda_1&*\\O&Q^{-1}A_1Q\end{pmatrix},$$

$$R^{-1}BR=\begin{pmatrix}1&O\\O&Q\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}\mu_1&*\\O&B_1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&O\\O&Q\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\mu_1&*\\O&Q^{-1}B_1Q\end{pmatrix}$$

都是上三角矩阵.

2.

□

命题 6.21 (一族两两可交换的一般域上的矩阵可同时上三角化)

给定域 $\mathbb{F}$ 和指标集 Λ, 设 $A_\lambda\in\mathbb{F}^{n\times n},\lambda\in\Lambda$ 且两两可交换且特征值都属于 $\mathbb{F}$, 则存在可逆矩阵 $P\in\mathbb{F}^{n\times n}$, 使得

$$P^{-1}A_\lambda P \text{ 是上三角矩阵},\forall\lambda\in\Lambda.$$

♠

笔记 Show/Hide Note

证明的想法是对有限的量归纳, 即矩阵降阶. 本结果将综合运用几何方法和矩阵方法.

注 因为数量矩阵的特征子空间就是全空间, 将其限制在特征子空间上, 维数并未下降, 所以需要分类讨论.

证明 Show/Hide Proof

Step 1 若 $\forall\lambda\in\Lambda$, 都有 A_λ 是数量矩阵, 此时结论显然成立.

Step 2 任取一个非数量矩阵 $A_1\in\mathbb{F}^{n\times n}$, 再任取 A_1 的一个特征子空间 V_1, 则 $1\leqslant\dim V_1<n$, 否则 A_1 就是纯量阵. 由命题 6.15可知,V_1 是 $A_\lambda-$ 不变子空间,$\forall\lambda\in\Lambda$. 因此可考虑线性变换 $A_\lambda|_{V_1},\lambda\in\Lambda$. 下对矩阵阶数进行归纳证明.

当 $n=1$ 时, 结论显然成立. 假设命题对小于等于 $n-1$ 的情况都成立, 考虑 n 的情形.

注意到 $A_\lambda|_{V_1},\lambda\in\Lambda$ 两两乘法可交换, 故由归纳假设可知, 存在 V_1 的一组基, 使 $A_\lambda|_{V_1}$ 在这组基下有上三角表示矩阵 $\widetilde{A}_\lambda,\lambda\in\Lambda$. 将这组基扩充为 V 的一组基, 于是在新的基下,$A_\lambda(\lambda\in\Lambda)$ 有表示矩阵 $\begin{pmatrix}\widetilde{A}_\lambda&\widetilde{B}_\lambda\\&\widetilde{C}_\lambda\end{pmatrix},\lambda\in\Lambda$.

又由于 $A_\lambda,\lambda\in\Lambda$ 两两乘法可交换, 故对 $\forall\lambda,\mu\in\Lambda$, 有

$$\begin{pmatrix}\widetilde{A}_\lambda&\widetilde{B}_\lambda\\&\widetilde{C}_\lambda\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\widetilde{A}_\mu&\widetilde{B}_\mu\\&\widetilde{C}_\mu\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\widetilde{A}_\mu&\widetilde{B}_\mu\\&\widetilde{C}_\mu\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\widetilde{A}_\lambda&\widetilde{B}_\lambda\\&\widetilde{C}_\lambda\end{pmatrix}$$

$$\Longleftrightarrow\begin{pmatrix}\widetilde{A}_\lambda\widetilde{A}_\mu&*\\&\widetilde{C}_\lambda\widetilde{C}_\mu\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\widetilde{A}_\mu\widetilde{A}_\lambda&*\\&\widetilde{C}_\mu\widetilde{C}_\lambda\end{pmatrix}$$

即 $\widetilde{A}_\lambda,\widetilde{C}_\lambda,\lambda\in\Lambda$ 两两乘法可交换. 从而由归纳假设可知, 对 $\forall\lambda\in\Lambda$, 存在可逆阵 $\widetilde{P}_\lambda$, 使得 $(\widetilde{P}_\lambda)^{-1}\widetilde{C}_\lambda\widetilde{P}_\lambda$ 是上三角阵. 取 $P=\begin{pmatrix}I&O\\O&\widetilde{P}_\lambda\end{pmatrix}\in\mathbb{F}^{n\times n}$, 则此时对 $\forall\lambda\in\Lambda$, 就有

$$P^{-1}A_\lambda P=\begin{pmatrix}\widetilde{A}_\lambda&\widetilde{B}_\lambda\\&(\widetilde{P}_\lambda)^{-1}\widetilde{C}_\lambda\widetilde{P}_\lambda\end{pmatrix}.$$

而 $\widetilde{A}_\lambda,(\widetilde{P}_\lambda)^{-1}\widetilde{C}_\lambda\widetilde{P}_\lambda$ 都是上三角阵, 故 $P^{-1}A_\lambda P$ 也是上三角阵. 因此由数学归纳法可知, 结论成立.

□

命题 6.22 (一族两两可交换的复数 (实数) 域上的矩阵可同时酉 (正交) 上三角化)

1. 给定指标集 Λ, 设 $A_\lambda\in\mathbb{C}^{n\times n},\lambda\in\Lambda$ 且两两可交换, 则存在酉矩阵 $P\in\mathbb{C}^{n\times n}$, 使得 $P^{-1}A_\lambda P$ 是上三角矩阵, $\forall\lambda\in\Lambda$.
2. 给定指标集 Λ, 设 $A_\lambda\in\mathbb{R}^{n\times n},\lambda\in\Lambda$ 且两两可交换且特征值都是实数. 则存在正交矩阵 $P\in\mathbb{R}^{n\times n}$, 使

得 $P^{-1}A_\lambda P$ 是上三角矩阵, $\forall \lambda \in \Lambda$.

笔记 Show/Hide Note

证明的想法是对有限的量归纳, 即矩阵降阶. 本结果将综合运用几何方法和矩阵方法.

注 因为数量矩阵的特征子空间就是全空间, 将其限制在特征子空间上, 维数并未下降, 所以需要分类讨论.

证明 Show/Hide Proof

1. 设 $V=\mathbb{C}^n$ 且 A_λ 是 V 上线性变换.

   Step 1 若 A_λ 都是数量矩阵, 则结果已经成立.

   Step 2 取某个非数量矩阵 A_1 和一个特征子空间 V_1 且 $1 \leqslant \dim V_1 < n$. 由交换性知 V_1 是所有 A_λ 不变子空间, 因此 $A_\lambda|_{V_1}, \lambda \in \Lambda$ 也是一族更低维度的两两可交换的矩阵. 于是我们就将维度降了下去, 从而可以使用归纳法来完成证明. 即:

   当 $n=1$, 命题显然成立, 假设命题对小于等于 $n-1$ 都成立, 当 n 时, 由归纳假设, $A_\lambda|_{V_1}, \lambda \in \Lambda$ 也是一族两两可交换的矩阵, 从而存在 V_1 的一族标准正交基, 使得在这组基下 $A_\lambda|_{V_1}$ 有上三角的表示矩阵 $\widetilde{A}_\lambda, \lambda \in \Lambda$. 将这组基扩充到 $\mathbb{C}^n$ 使得构成一组标准正交基, 则在新的标准正交基下, A_λ 有表示矩阵 $\begin{pmatrix} \widetilde{A}_\lambda & \widetilde{B}_\lambda \\ 0 & \widetilde{C}_\lambda \end{pmatrix}, \lambda \in \Lambda$. 由

   $$\begin{pmatrix} \widetilde{A}_\lambda & \widetilde{B}_\lambda \\ 0 & \widetilde{C}_\lambda \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \widetilde{A}_\mu & \widetilde{B}_\mu \\ 0 & \widetilde{C}_\mu \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \widetilde{A}_\mu & \widetilde{B}_\mu \\ 0 & \widetilde{C}_\mu \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \widetilde{A}_\lambda & \widetilde{B}_\lambda \\ 0 & \widetilde{C}_\lambda \end{pmatrix}, \mu, \lambda \in \Lambda.$$

   知 $\widetilde{C}_\lambda, \lambda \in \Lambda$ 也是两两可交换的矩阵. 因此存在酉矩阵 $\widetilde{P}$, 使得每一个 $\left(\widetilde{P}\right)^{-1}\widetilde{C}_\lambda\widetilde{P}$ 都是上三角的. 然后我们取酉矩阵 $P=\begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & \widetilde{P} \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{n\times n}$, 就有 $P^{-1}A_\lambda P=\begin{pmatrix} \widetilde{A}_\lambda & \widetilde{B}_\lambda \\ 0 & \left(\widetilde{P}\right)^{-1}\widetilde{C}_\lambda\widetilde{P} \end{pmatrix}, \forall \lambda \in \Lambda$ 都是上三角矩阵, 我们完成了证明.

2. 设 $V=\mathbb{R}^n$ 且 A_λ 是 V 上线性变换.

   Step 1 若 A_λ 都是数量矩阵, 则结果已经成立.

   Step 2 取某个非数量矩阵 A_1 和一个特征子空间 V_1 且 $1 \leqslant \dim V_1 < n$. 由交换性知 V_1 是所有 A_λ 不变子空间, 因此 $A_\lambda|_{V_1}, \lambda \in \Lambda$ 也是一族更低维度的两两可交换的矩阵. 于是我们就将维度降了下去, 从而可以使用归纳法来完成证明. 即:

   当 $n=1$, 命题显然成立, 假设命题对小于等于 $n-1$ 都成立, 当 n 时, 由归纳假设, $A_\lambda|_{V_1}, \lambda \in \Lambda$ 也是一族两两可交换的矩阵, 从而存在 V_1 的一族标准正交基, 使得在这组基下 $A_\lambda|_{V_1}$ 有上三角的表示矩阵 $\widetilde{A}_\lambda, \lambda \in \Lambda$. 将这组基扩充到 $\mathbb{R}^n$ 使得构成一组标准正交基, 则在新的标准正交基下, A_λ 有表示矩阵 $\begin{pmatrix} \widetilde{A}_\lambda & \widetilde{B}_\lambda \\ 0 & \widetilde{C}_\lambda \end{pmatrix}, \lambda \in \Lambda$. 由

   $$\begin{pmatrix} \widetilde{A}_\lambda & \widetilde{B}_\lambda \\ 0 & \widetilde{C}_\lambda \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \widetilde{A}_\mu & \widetilde{B}_\mu \\ 0 & \widetilde{C}_\mu \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \widetilde{A}_\mu & \widetilde{B}_\mu \\ 0 & \widetilde{C}_\mu \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \widetilde{A}_\lambda & \widetilde{B}_\lambda \\ 0 & \widetilde{C}_\lambda \end{pmatrix}$$

   知 $\widetilde{C}_\lambda, \lambda \in \Lambda$ 也是两两可交换的矩阵. 因此存在正交矩阵 $\widetilde{P}$, 使得每一个 $\left(\widetilde{P}\right)^{-1}\widetilde{C}_\lambda\widetilde{P}$ 都是上三角的. 然后我们取正交矩阵 $P=\begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & \widetilde{P} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n\times n}$, 就有 $P^{-1}A_\lambda P=\begin{pmatrix} \widetilde{A}_\lambda & \widetilde{B}_\lambda \\ 0 & \left(\widetilde{P}\right)^{-1}\widetilde{C}_\lambda\widetilde{P} \end{pmatrix}, \forall \lambda \in \Lambda$ 都是上三角矩阵, 我们完成了证明.

□

6.2.4 可同时相似对角化

命题 6.23

1. 设 φ,ψ 是数域 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间 V 上的线性变换, 满足: $\varphi\psi=\psi\varphi$ 且 φ,ψ 都可对角化, 求证: φ,ψ 可同时对角化, 即存在 V 的一组基, 使得 φ,ψ 在这组基下的表示矩阵都是对角矩阵.
2. 设 A,B 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶矩阵, 满足: $AB=BA$ 且 A,B 都在 $\mathbb{F}$ 上可对角化, 则 A,B 在 $\mathbb{F}$ 上可同时对角化, 即存在 $\mathbb{F}$ 上的可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP$ 和 $P^{-1}BP$ 都是对角矩阵.

♠

证明 Show/Hide Proof

1. 对空间维数进行归纳. 当 $n=1$ 时结论显然成立, 设对维数小于 n 的线性空间结论成立, 现对 n 维线性空间进行证明. 设 φ 的全体不同特征值为 $\lambda_1,\cdots,\lambda_s\in\mathbb{F}$, 对应的特征子空间分别为 $V_1,\cdots,V_s$, 则由 φ 可对角化可知

$$V=V_1\oplus\cdots\oplus V_s.$$

若 $s=1$, 则 $\varphi=\lambda_1 I_V$ 为纯量变换, 此时只要取 V 的一组基, 使得 ψ 在这组基下的表示矩阵为对角矩阵, 则 φ 在这组基下的表示矩阵为 $\lambda_1 I_n$, 结论成立. 若 $s>1$, 则 $\dim V_i<n$. 注意到 $\varphi\psi=\psi\varphi$ 且 φ,ψ 的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中, 由命题 6.15可知 V_i 都是 $\psi-$ 不变子空间. 考虑线性变换的限制 $\varphi|_{V_i},\psi|_{V_i}$: 它们乘法可交换, 且由可对角化线性变换的性质可知它们都可对角化, 故由归纳假设可知, $\varphi|_{V_i},\psi|_{V_i}$ 可同时对角化, 即存在 V_i 的一组基, 使得 $\varphi|_{V_i},\psi|_{V_i}$ 在这组基下的表示矩阵都是对角矩阵. 将 V_i 的基拼成 V 的一组基, 则 φ,ψ 在这组基下的表示矩阵都是对角矩阵, 即 φ,ψ 可同时对角化.
2.

□

引理 6.1

任何域上的可对角化矩阵限制到不变子空间上仍然是可对角化矩阵.

♡

证明 Show/Hide Proof

注意到矩阵可对角化等价于极小多项式可以分解为一次式的积. 设 A 的极小多项式是 p, W 是矩阵 A 一个不变子空间且 p_W 是 $A|_W$ 极小多项式. 注意到 $p(A|_W)=0$, 故 $p_W|p$. 从而 p_W 也是一次式的积, 故 $A|_W$ 可对角化.

□

命题 6.24 (一族两两可交换的可对角化矩阵可同时相似对角化)

给定域 $\mathbb{F}$, 设 $A_\lambda\in\mathbb{F}^{n\times n},\lambda\in\Lambda$ 且两两可交换. 若每一个 $A_\lambda,\lambda\in\Lambda$ 都可以在 $\mathbb{F}$ 上相似对角化, 则存在可逆矩阵 $P\in\mathbb{F}^{n\times n}$, 使得

$$P^{-1}A_\lambda P \text{ 是对角矩阵},\forall\lambda\in\Lambda.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

设 $V=\mathbb{F}^n$ 且 A_λ 是 V 上线性变换.

Step 1 若 A_λ 都是数量矩阵, 则结果已经成立.

Step 2 取某个非数量矩阵 A_1, 于是有 $V=\bigoplus_{i=1}^{s}V_i$, 这里 $s\geqslant 2$ 且 V_i 是属于 A_1 不同特征值的特征子空间. 显然由交换性, 对每一个 $i=1,2,\cdots,s$, V_i 是所有 A_λ 不变子空间, 且 $A_\lambda|_{V_i},\lambda\in\Lambda$ 是一族两两可交换的矩阵, 由引理 6.1知它们也是可对角化的. 注意到 $1\leqslant\dim V_i<n, i=1,2,\cdots,s$, 所以我们的维度降下去了, 因此可使用归纳法.

当 $n=1$, 命题显然成立, 假设命题对 $\leqslant n-1$ 都成立, 当 n 时, 由归纳假设, 对每一个 $i=1,2,\cdots,s$, 存在 V_i 的一个基使得 $A_\lambda|_{V_i},\lambda\in\Lambda$ 在这个基下表示矩阵是对角矩阵. 于是把这些基合起来构成一个新的基, 我们就得到在这个新的基下 $A_\lambda,\lambda\in\Lambda$ 都是对角矩阵.

□

命题 6.25 (一族两两可交换的复正规 (实对称) 矩阵可同时酉 (正交) 相似对角化)

1. 给定指标集 Λ, 设 $A_\lambda \in \mathbb{C}^{n\times n}, \lambda\in\Lambda$ 且两两可交换且复正规, 则存在酉矩阵 $P\in\mathbb{C}^{n\times n}$, 使得
$$P^{-1}A_\lambda P \text{ 是对角矩阵}, \forall \lambda\in\Lambda.$$
2. 给定指标集 Λ, 设 $A_\lambda \in \mathbb{R}^{n\times n}, \lambda\in\Lambda$ 且两两可交换且实对称, 则存在正交矩阵 $P\in\mathbb{R}^{n\times n}$, 使得
$$P^{-1}A_\lambda P \text{ 是对角矩阵}, \forall \lambda\in\Lambda.$$

笔记 Show/Hide Note

注意到 $(Ax,y)=(x,A^Ty), (Ax,y)=(x,A^*y)$ 在全空间成立则在子空间也成立, 所以 $A^T|_V=(A|_V)^T$, $A^*|_V=(A|_V)^*$, 所以一个实对称变换限制在不变子空间也是实对称的, 一个复正规变换限制在不变子空间也是复正规的.

证明 Show/Hide Proof

1. 设 $V=\mathbb{C}^n$ 且 A_λ 是 V 上线性变换.

   Step 1 若 A_λ 都是数量矩阵, 则结果已经成立.

   Step 2 取某个非数量矩阵 A_1, 于是有 $V=\bigoplus_{i=1}^{s} V_i$, 这里 $s\geqslant 2$ 且 V_i 是属于 A_1 不同特征值的特征子空间. 显然由交换性, 对每一个 $i=1,2,\cdots,s$, V_i 是所有 A_λ 不变子空间, 从而 V_i 两两正交, 且 $A_\lambda|_{V_i}, \lambda\in\Lambda$ 是一族两两可交换的正规矩阵, 于是可酉对角化的. 注意到 $1\leqslant \dim V_i<n, i=1,2,\cdots,s$. 所以我们的维度降下去了, 因此可使用归纳法.

   当 $n=1$, 命题显然成立, 假设命题对 $\leqslant n-1$ 都成立, 当 n 时, 由归纳假设, 对每一个 $i=1,2,\cdots,s$, 存在 V_i 的一个标准正交基使得 $A_\lambda|_{V_i}, \lambda\in\Lambda$ 在这个基下表示矩阵是对角矩阵. 由于 V_i 两两正交, 于是把这些基合起来构成一个新的正交基, 我们就得到在这个新的基下 $A_\lambda, \lambda\in\Lambda$ 都是对角矩阵.
2. 设 $V=\mathbb{R}^n$ 且 A_λ 是 V 上线性变换.

   Step 1 若 A_λ 都是数量矩阵, 则结果已经成立.

   Step 2 取某个非数量矩阵 A_1, 于是有 $V=\bigoplus_{i=1}^{s} V_i$, 这里 $s\geqslant 2$ 且 V_i 是属于 A_1 不同特征值的特征子空间. 显然由交换性, 对每一个 $i=1,2,\cdots,s$, V_i 是所有 A_λ 不变子空间, 从而 V_i 两两正交, 且 $A_\lambda|_{V_i}, \lambda\in\Lambda$ 是一族两两可交换的实对称矩阵, 由引理 6.1知它们也是可正交相似对角化的. 注意到 $1\leqslant \dim V_i<n, i=1,2,\cdots,s$, 所以我们的维度降下去了, 因此可使用归纳法.

   当 $n=1$, 命题显然成立, 假设命题对 $\leqslant n-1$ 都成立, 当 n 时, 由归纳假设, 对每一个 $i=1,2,\cdots,s$, 存在 V_i 的一个标准正交基使得 $A_\lambda|_{V_i}, \lambda\in\Lambda$ 在这个基下表示矩阵是对角矩阵. 由于 V_i 两两正交, 于是把这些基合起来构成一个新的正交基, 我们就得到在这个新的基下 $A_\lambda, \lambda\in\Lambda$ 都是对角矩阵.

□

6.2.5 矩阵交换子的性质

命题 6.26

给定数域 $\mathbb{F}$, $A,B\in\mathbb{F}^{n\times n}$, A,B 特征值都在 $\mathbb{F}$ 中.

(1) 若 $AB=0$, 证明存在可逆 $P\in\mathbb{F}^{n\times n}$ 使得 $P^{-1}AP, P^{-1}BP$ 都是上三角矩阵.

(2) 若 $\operatorname{rank}(AB-BA)\leqslant 1$, 证明存在可逆 $P\in\mathbb{F}^{n\times n}$ 使得 $P^{-1}AP, P^{-1}BP$ 都是上三角矩阵.

(3) 若存在 $a,b\in\mathbb{F}$ 使得 $AB-BA=aA+bB$, 证明存在可逆 $P\in\mathbb{F}^{n\times n}$ 使得 $P^{-1}AP, P^{-1}BP$ 都是上三角矩阵.

笔记 Show/Hide Note

此类问题, 我们可以先找一个公共的非平凡的不变子空间 (或公共特征向量), 从而可以从这个不变子空间中取一组基, 再扩充为全空间的基. 于是原矩阵在这组基下的表示矩阵就可同时上三角化, 并且表示矩阵的 $(1,1)$ 元可以

确定, 接下来只需考虑表示矩阵的其余的 $n-1$ 阶矩阵即可, 这样就对原矩阵进行了降阶. 最后再利用数学归纳法就能立刻得到证明.

证明 Show/Hide Proof

(1) 若 A 可逆, 则 $B=0$. 此时因为 $AB=BA=0$. 运用可交换矩阵可同时上三角化即证, 当然, 由定理 6.8, 此时 A,B 有公共特征向量. 若 A 不可逆, 于是我们不难证明 $\mathrm{Ker}A$ 是 B 的不变子空间 (当然也是 A 的不变子空间), 所以存在 $B|_{\mathrm{Ker}A}$ 的特征向量 $\alpha\in\mathrm{Ker}A$. 此时 α 也是 A 的特征向量 (特征值为 0), 于是 A,B 总有公共特征向量.

那么我们运用归纳法, 当 $n=1$ 显然, 假定命题对 $n-1$ 时成立, 当 n 时, 设 α 是 A,B 公共特征向量, 将其扩充为 $\mathbb{F}^n$ 一组基, 在这组基下, A,B 分别有表示矩阵

$$\widetilde{A}=\begin{pmatrix}c_1 & \beta^T\\ 0 & A_{n-1}\end{pmatrix},\widetilde{B}=\begin{pmatrix}c_2 & \gamma^T\\ 0 & B_{n-1}\end{pmatrix},c_1,c_2\in\mathbb{F}.$$

由 $AB=0$ 知 $A_{n-1}B_{n-1}=0$. 故可对 A_{n-1},B_{n-1} 用归纳假设, 即存在可逆 $P_{n-1}\in\mathbb{F}^{(n-1)\times(n-1)}$ 使得 $P_{n-1}^{-1}A_{n-1}P_{n-1},P_{n-1}^{-1}B_{n-1}P_{n-1}$ 是上三角矩阵. 于是取 $P=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & P_{n-1}\end{pmatrix}\in\mathbb{F}^{n\times n}$, 就有

$$P^{-1}\widetilde{A}P=\begin{pmatrix}c_1 & \beta^TP_{n-1}\\ 0 & P_{n-1}^{-1}A_{n-1}P_{n-1}\end{pmatrix},P^{-1}\widetilde{B}P=\begin{pmatrix}c_2 & \gamma^TP_{n-1}\\ 0 & P_{n-1}^{-1}B_{n-1}P_{n-1}\end{pmatrix}$$

都是上三角矩阵. 这就证明了存在可逆 $P\in\mathbb{F}^{n\times n}$ 使得 $P^{-1}AP,P^{-1}BP$ 都是上三角矩阵.

(2) 若 $\mathrm{rank}(AB-BA)=0$, 这是可交换矩阵可同时上三角化的直接结果. 若 $\mathrm{rank}(AB-BA)=1$, 我们假定 A 是不可逆的, 否则用 $A-\lambda I,\lambda\in\mathbb{F}$(这里 λ 是此时 A 的特征值) 代替 A. 下证 $\mathrm{Ker}A,\mathrm{Im}A$ 必有一个是 B 的不变子空间.

Step 1 若 $\mathrm{Ker}A\subset\mathrm{Ker}(AB-BA)$, 则设 $x\in\mathrm{Ker}A$, 我们有 $ABx=BAx=0$, 这就证明了 $\mathrm{Ker}A$ 是 B 不变子空间.

Step 2 若 $\mathrm{Ker}A\not\subset\mathrm{Ker}(AB-BA)$ 成立, 取 $x\in\mathrm{Ker}A$ 使得 $y=(AB-BA)x\neq0$. 注意到 $\mathrm{rank}(AB-BA)=1$, 故 $\mathrm{Im}(AB-BA)=\mathrm{span}\{y\}$. 但是

$$y=(AB-BA)x=ABx-BAx=ABx\in\mathrm{Im}A,$$

这就说明 $\mathrm{Im}(AB-BA)\subset\mathrm{Im}A$. 于是对 $u=Av\in\mathrm{Im}A$, 我们有

$$Bu=BAv=ABv-(AB-BA)v\in\mathrm{Im}A,$$

从而确实了 $\mathrm{Im}A$ 是 B 不变子空间.

注意到 A,B 有一个公共非平凡不变子空间. 所以取这个不变子空间一组基扩充为全空间的基, 则 A,B 有表示矩阵

$$\widetilde{A}=\begin{pmatrix}A_1 & A_3\\ 0 & A_2\end{pmatrix},\widetilde{B}=\begin{pmatrix}B_1 & B_3\\ 0 & B_2\end{pmatrix}.$$

注意到

$$\begin{aligned}r(AB-BA)&=r\begin{pmatrix}A_1B_1-B_1A_1 & *\\ 0 & A_2B_2-B_2A_2\end{pmatrix}\\ &\overset{\text{proposition: 矩阵秩的基本公式-(3)}}{\geqslant} r\begin{pmatrix}A_1B_1-B_1A_1 & 0\\ 0 & A_2B_2-B_2A_2\end{pmatrix}\\ &=r(A_1B_1-B_1A_1)+r(A_2B_2-B_2A_2),\end{aligned}$$

我们有

$$r(A_1B_1-B_1A_1)\leqslant1,r(A_2B_2-B_2A_2)\leqslant1,$$

现在阶降下去了, 类似我们前面的归纳证明我们知道 A,B 可同时相似上三角化.

(3) 如果 $a=b=0$, 那么这是可交换矩阵可同时上三角化的直接结果. 不失一般性, 不妨设 $a\neq0$. 我们可以用

$\frac{1}{a}B$ 代替 B 来不妨设 $a=1$. 那么记 $C=AB-BA=A+bB$, 则成立等式 $CB-BC=C$. 显然只需证明 C,B 可同时相似上三角化即可, 因为此时 A 也就被相似上角化. 注意到

$$\operatorname{tr}(CB-BC)=\operatorname{tr}(C)=0,\operatorname{tr}(CCB-CBC)=\operatorname{tr}(C^2)=0,$$

$$\operatorname{tr}(CCCB-CCBC)=\operatorname{tr}(C^3)=0,\operatorname{tr}(CCCCB-CCCBC)=\operatorname{tr}(C^4)=0,$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots$$

于是我们证明了 $\operatorname{tr}(C^k)=0,\forall k\in\mathbb{N}$. 由定理 6.4, 我们知道 C 是幂零矩阵.

假设 B,C 没有公共特征向量且 $Bx=\lambda x,x\neq 0,\lambda\in\mathbb{F}$, 则 $Cx\neq 0$ 且

$$CBx-BCx=Cx\Longrightarrow(B-(\lambda-1)I)Cx=0\Longleftarrow|B-(\lambda-1)I|=0,$$

因此 B 有特征值 $\lambda-1$. 这样 B 也应该有特征值 $\lambda-2$, 如此下去 B 会有无穷多个特征值, 这不可能! 所以 B,C 应该有公共特征向量 α. 将 α 扩充为全空间的一组基, B,C 在这组基下有表示矩阵

$$\widetilde{B}=\begin{pmatrix}\lambda & *\\ 0 & B_1\end{pmatrix},\widetilde{C}=\begin{pmatrix}0 & *\\ 0 & C_1\end{pmatrix},\lambda\in\mathbb{F},C_1\in\mathbb{F}^{(n-1)\times(n-1)},$$

则 $C_1B_1-B_1C_1=C_1$. 这样阶数就降下去了. 所以可以类似前面归纳完成证明.

□

命题 6.27

(1) 设 A,B 是 n 阶复方阵, 复数 x 满足 $x=1$ 或者 $x^k\neq 1,\forall 1\leqslant k\leqslant n$. 若 $AB=xBA$, 证明: A,B 可以同时上三角化, 并且若 x 是单位根, 则结论可能不成立.

(2) 对复数 a,b,c,d 以及 n 阶复方阵 A,B, 这里 a,b 不全为零, c,d 不全为零, 且有矩阵方程

$$aA^2+bB^2+cAB+dBA=0.$$

则只有当 $\Delta=(c+d)^2-4b=0$ 且 $c=d\neq 0$ 时,A,B 不可同时上三角化. 其余情形 A,B 都可同时上三角化.

♠

注 (2)中可先写出原方程的特征方程:$ax^2+(c+d)x+b^2=0$, 再根据其 $\Delta=(c+d)^2=4ab$ 的取值判断 A,B 是否可同时对角化. 另外, 如果题目不要求证明 A,B 可同时对角化, 那么可以先解出特征方程的两个根 x_1,x_2, 再考虑 $(A-x_1B)(A-x_2B)$ 和 $(A-x_2B)(A-x_1B)$ 一般就能得到相关结论.

证明 Show/Hide Proof

(1) 若 $x=1$ 也即 $AB=BA$, 自然 A,B 可同时上三角, 以下设 $x,x^2,\cdots,x^n\neq 1$.

对 n 采用归纳法, 显然 $n=1$ 成立, 假设结论对 $1,2,\cdots,n-1$ 均成立, 则 n 时, 分类讨论.

如果 $x=0$, 则 $AB=0$, 若 A,B 之一为零矩阵, 结论显然成立, 否则 A 不可逆也不是零矩阵, 取 $\ker A$ 的一组基, 扩张为全空间的基, 不妨设

$$A=\begin{pmatrix}0 & A_1\\ 0 & A_2\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}X & Y\\ Z & W\end{pmatrix}\Longrightarrow AB=\begin{pmatrix}A_1Z & A_1W\\ A_2Z & A_2W\end{pmatrix}=0.$$

结合 A 后面是满秩的, 可知 $Z=W=0$, 于是 $A=\begin{pmatrix}0 & A_1\\ 0 & A_2\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}X & Y\\ 0 & 0\end{pmatrix}$.

现在对 A_2,X 分别做上三角化, 注意相应的另一个矩阵对应位置是零, 由此可知 A,B 能够同时上三角.

如果 $x\neq 0$, 取行列式并利用 $x^n\neq 1$ 得到 $|AB|=x^n|BA|\Longrightarrow|A||B|=0$, 不妨设 $|A|=0$ (如果 $|B|=0$, 等价的考虑 $BA=\frac{1}{x}AB$ 即可).

取 $\ker A$ 的一组基, 扩张为全空间的基, 因此不妨设

$$A=\begin{pmatrix}0 & M\\ 0 & N\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}B_1 & B_2\\ B_3 & B_4\end{pmatrix}.$$

$$AB=\begin{pmatrix}MB_3 & MB_4\\ NB_3 & NB_4\end{pmatrix}=xBA=x\begin{pmatrix}0 & B_1M+B_2N\\ 0 & B_3M+B_4N\end{pmatrix}.$$

所以 $\begin{pmatrix}M\\N\end{pmatrix}B_3=0$, 注意系数矩阵是满秩的, 故 $B_3=0$, 进而

$$A=\begin{pmatrix}0 & M\\ 0 & N\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}B_1 & B_2\\ 0 & B_4\end{pmatrix},NB_4=xB_4N.$$

因为右下角阶数 $m\leqslant n-1$, 并且根据条件有 $x^k\neq 1,\forall 1\leqslant k\leqslant m$, 利用归纳假设知 N,B_4 可以同时上三角. 再看左上角, 显然 0 与 B_1 可以同时上三角 (只需要对 B_1 上三角), 故 n 时 A,B 可以同时上三角, 得证.

至于反例, 记 $w=\dfrac{-1+\sqrt{3}i}{2}$ 是三次单位根, 考虑

$$A=\begin{pmatrix}w & & \\ & w^2 & \\ & & 1\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix} & & 1\\ & 1 & \\ 1 & & \end{pmatrix},w^3=1.$$

$$AB=\begin{pmatrix} & & w\\ & w^2 & \\ 1 & & \end{pmatrix},BA=\begin{pmatrix}w & & \\ & 1 & \\ & & w^2\end{pmatrix}.$$

此时 $AB=wBA$, 但是显然 A,B 没有公共特征向量 (因为 A 的三个特征向量 e_1,e_2,e_3 都不是 B 的特征向量, 并且 A 是对应着三个一维的特征子空间), 即为反例.

(2) 既然 a,b 不同时为零, 不妨设 $a=1$, 条件变为 $A^2+bB^2+cAB+dBA=0$.

按照方程 $x^2+(c+d)x+b=0$ 根的情况分类讨论, 判别式为 $\Delta=(c+d)^2-4b$.

注意对矩阵 A,B 做一些线性的替换, 之前与之后的相同上三角性质是等价的, 所以先来考虑各种各样情况下, 最终都等价于什么问题.

情形一: $\Delta=0$, 此时 $b=\dfrac{(c+d)^2}{4}$, 方程为

$$A^2+cAB+dBA+\frac{(c+d)^2}{4}B^2=0\iff\left(A+\frac{c+d}{2}B\right)^2=\frac{d-c}{2}(AB-BA).$$

这里 c,d 不全为零, 做简单的线性替换可知, 本质上是下面几种情况

$$c=d\neq 0:\left(A+\frac{c+d}{2}B\right)^2=0\iff(A-B)^2=0.$$

$$c=-d\neq 0:A^2=d(AB-BA)\iff A^2=AB-BA.$$

$$c\neq d,-d:A\to A-\frac{c+d}{2}B,A^2=\frac{d-c}{2}(AB-BA)\iff A^2=AB-BA.$$

可见 $c=d$ 时推不出来任何东西, 然后我们证明 $A^2=AB-BA$ 能推出同时上三角.

利用迹的性质易知 $\operatorname{tr}(A^{2n})=0$, 所以 A^2 是幂零矩阵, 进而 A 幂零, 然后取 $\ker A$ 的一组基, 则在这组基下 (同时相似变换), 矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}0 & A_2\\ 0 & A_3\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}B_1 & B_2\\ B_3 & B_4\end{pmatrix},AB=\begin{pmatrix}A_2B_3 & A_2B_4\\ A_3B_3 & A_3B_4\end{pmatrix},BA=\begin{pmatrix}0 & B_1A_2+B_2A_3\\ 0 & B_3A_2+B_4A_3\end{pmatrix}.$$

$$\Longrightarrow AB-BA=A^2=\begin{pmatrix}0 & A_2^2\\ 0 & A_3^2\end{pmatrix}\Longrightarrow\begin{pmatrix}A_2\\A_3\end{pmatrix}B_3=0,B_3=0\Longrightarrow A=\begin{pmatrix}0 & A_2\\ 0 & A_3\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}B_1 & B_2\\ 0 & B_4\end{pmatrix}.$$

这里右下角的阶数不超过 $n-1$, 利用归纳法可以对右下角同时上三角, 然后将 B_1 上三角, 就实现了 A,B 同时上三角, 结论成立.

情形二: $\Delta\neq 0$, 则方程 $x^2+(c+d)x+b=0$ 有两个不等的复数根 x_1,x_2.

待定系数容易看出, 可以做线性换元 $A=x_1U+x_2V,B=U+V$, 因为 $x_1\neq x_2$, 所以这个换元是良定义的, 并

且 A,B 可同时上三角, 就等价于 U,V 可同时上三角, 计算可知

$$\begin{aligned}A^2&=x_1^2U^2+x_2^2V^2+x_1x_2UV+x_1x_2VU,\\B^2&=U^2+V^2+UV+VU.\\AB&=x_1U^2+x_2V^2+x_1UV+x_2VU,\\BA&=x_1U^2+x_2V^2+x_2UV+x_1VU.\end{aligned}$$

$$A^2+bB^2+cAB+dBA=0\iff UV(x_1x_2+b+cx_1+dx_2)+VU(x_1x_2+b+cx_2+dx_1)=0.$$

$$UV\left(2b+\frac{c-c-d-d+\sqrt{\Delta}}{2}\right)+VU\left(2b+\frac{c-c-d-d-\sqrt{\Delta}}{2}\right)=0.$$

$$UV\left(4b-(c+d)^2+(c-d)\sqrt{\Delta}\right)=VU\left(-4b+(c+d)^2+(c-d)\sqrt{\Delta}\right).$$

$$UV\left(-\sqrt{\Delta}+c-d\right)=VU\left(\sqrt{\Delta}+c-d\right).$$

显然左右两个系数不会同时为零, 如果其中某一个系数为零, 也即

$$(c-d+\sqrt{\Delta})(c-d-\sqrt{\Delta})=0\Longrightarrow(c-d)^2-\Delta=0\Longrightarrow 4b-4cd=0\Longrightarrow b=cd.$$

$$\Delta=(c+d)^2-4b=(c-d)^2\neq 0\Longrightarrow c\neq d.$$

$$A^2+cAB+dBA+cdB^2=(A+dB)(A+cB)=0\iff AB=0.$$

等价的情况是 $AB=0$, 自然可以同时上三角.

最后, 如果左右两个系数都非零, 则等价于 $UV=\dfrac{c-d+\sqrt{\Delta}}{c-d-\sqrt{\Delta}}VU$, 根据第一问即可得到结论.

□

例题 6.21 设 A,B 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵, 且

$$A^2+3AB-5BA-B^2=0. \tag{6.11}$$

证明:$|AB-BA|=0$.

注 由命题 6.27知 A,B 可同时上三角化, 故结论是显然成立的.

证明 Show/Hide Proof

(6.11)式的特征方程 $x^2-2x-1=0$ 得

$$x_1=1+\sqrt{2},\quad x_2=1-\sqrt{2}.$$

从而由(6.11)式可得

$$(A-x_1B)(A-x_2B)=5BA-3AB-x_2AB-x_1BA=\left(\sqrt{2}-4\right)(AB-BA),$$

$$(A-x_2B)(A-x_1B)=5BA-3AB-x_1AB-x_2BA=\left(-\sqrt{2}-4\right)(AB-BA).$$

于是

$$|A-x_1B|\,|A-x_2B|=\left(\sqrt{2}-4\right)^n|AB-BA|=\left(-\sqrt{2}-4\right)^n|AB-BA|,$$

故

$$\left[\left(\sqrt{2}-4\right)^n-\left(-\sqrt{2}-4\right)^n\right]|AB-BA|=0\Longrightarrow|AB-BA|=0.$$

□

例题 6.22 设 $A,B\in\mathbb{Q}^{n\times n}$ 满足 $(A-B)^2=AB$. 证明: $\det(AB-BA)=0$.

证明 Show/Hide Proof

由条件可知

$$A^2-2AB-BAB^2=0.$$

其特征方程为 $x^2-3x+1=0$, 解得两个根分别为

$$a=\frac{3+\sqrt{5}}{2},\quad b=\frac{3-\sqrt{5}}{2}.$$

于是就有

$$(A-aB)(A-bB)=\left(A-\frac{3+\sqrt{5}}{2}B\right)\left(A-\frac{3-\sqrt{5}}{2}B\right)=\frac{1+\sqrt{5}}{2}(AB-BA).$$

从而

$$|AB-BA|=\left(\frac{2}{1+\sqrt{5}}\right)^n\left|A-\frac{3+\sqrt{5}}{2}B\right|\cdot\left|A+\frac{\sqrt{5}-3}{2}B\right|. \tag{6.12}$$

记 $A-\frac{3}{2}B=C=(c_{ij})$，$\frac{1}{2}B=D=(d_{ij})$，则由行列式的组合定义得

$$\left|A-\frac{3+\sqrt{5}}{2}B\right|\cdot\left|A+\frac{\sqrt{5}-3}{2}B\right|=\left|A-\frac{3}{2}B-\frac{\sqrt{5}}{2}B\right|\cdot\left|A-\frac{3}{2}B+\frac{\sqrt{5}}{2}B\right|=\left|C-\sqrt{5}D\right|\cdot\left|C+\sqrt{5}D\right|.$$

由于矩阵的行列式计算只涉及乘法、加法、减法运算，且 $C,D\in\mathbb{Q}$，故存在 $a_1,a_2\cdots,a_n\in\mathbb{Q}$，使得

$$|C+\lambda D|=a_0\lambda^n+a_1\lambda^{n-1}+\cdots+a_n=f(\lambda)\in\mathbb{Q}[x].$$

于是存在 $u,v\in\mathbb{Q}$，使得

$$\left|C+\sqrt{5}D\right|=f\left(\sqrt{5}\right)=a_0\left(\sqrt{5}\right)^n+a_1\left(\sqrt{5}\right)^{n-1}+\cdots+a_n=u+v\sqrt{5}.$$

从而

$$\left|C-\sqrt{5}D\right|=f\left(-\sqrt{5}\right)=a_0\left(-\sqrt{5}\right)^n+a_1\left(-\sqrt{5}\right)^{n-1}+\cdots+a_n=u-v\sqrt{5}.$$

故

$$\left|A-\frac{3+\sqrt{5}}{2}B\right|\cdot\left|A+\frac{\sqrt{5}-3}{2}B\right|=\left|C-\sqrt{5}D\right|\cdot\left|C+\sqrt{5}D\right|=\left(u+v\sqrt{5}\right)\left(u-v\sqrt{5}\right)=u^2-5v^2\in\mathbb{Q}. \tag{6.13}$$

注意到 $|AB-BA|\in\mathbb{Q}$，$\left(\frac{2}{1+\sqrt{5}}\right)^n\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$，若 $|AB-BA|\neq 0$，则结合 (6.12)(6.13) 式可知

$$|AB-BA|=\left(\frac{2}{1+\sqrt{5}}\right)^n\left|A-\frac{3+\sqrt{5}}{2}B\right|\cdot\left|A+\frac{\sqrt{5}-3}{2}B\right|\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q},$$

这与 $|AB-BA|\in\mathbb{Q}$ 矛盾！故 $|AB-BA|=0$.

□

定义 6.9 (线性变换的迹)

线性变换的迹定义为它在任一组基下的表示矩阵的迹.

♣

注 因为矩阵的迹在相似变换下保持不变，并且同一线性变换在不同基下的表示矩阵必相似，所以同一线性变换在任意一组基下的表示矩阵的迹都相同，故线性变换的迹是良定义的.

命题 6.28

设 φ 为 n 维线性空间，λ_0 为 φ 的一个特征值，V_0 为特征值 λ_0 的特征子空间，则存在 V_0 上的一组基，使得 φ 在 V_0 上的限制 $\varphi|_{V_0}$ 在这组基下的表示矩阵为 $\dim V_0$ 阶的对角阵 $\operatorname{diag}\{\lambda_0,\lambda_0,\cdots,\lambda_0\}$，从而 $\operatorname{tr}\left(\varphi|_{V_0}\right)=\lambda_0\dim V_0$.

♠

注 因为线性变换的特征子空间一定是不变子空间，所以线性变换在其特征子空间上做限制后仍是线性变换，因此线性变换在其特征子空间上的限制是良定义的.

证明 Show/Hide Proof

设 x_1 是 φ 属于 λ_0 的特征向量，将其扩充成 V_0 的一组基 $\{x_1,x_2,\cdots,x_r\}$，则 $r=\dim V_0$. 注意到 $x_1,x_2,\cdots,x_r$ 也是

$\varphi|_{V_0}$ 属于 λ_0 的特征向量, 从而

$$\varphi|_{V_0}(x_1,x_2,\cdots,x_r)=(\lambda_0x_1,\lambda_0x_2,\cdots,\lambda_0x_r)=(x_1,x_2,\cdots,x_r)\begin{pmatrix}\lambda_0&&&\\&\lambda_0&&\\&&\ddots&\\&&&\lambda_0\end{pmatrix}.$$

故 $\varphi|_{V_0}$ 在 $\{x_1,x_2,\cdots,x_r\}$ 下的表示矩阵为 $\dim V_0$ 阶对角阵 $\operatorname{diag}\{\lambda_0,\lambda_0,\cdots,\lambda_0\}$.

□

命题 6.29

设 A,B 为数域 P 上的 n 阶方阵, 记 $C=AB-BA$. 若 C 与 A 可交换, 则对任意正整数 k, 有

$$A^kB-BA^k=kCA^{k-1}=kA^{k-1}C.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

对 k 作数学归纳法. 当 $k=1$ 时, 由 $C=AB-BA$ 得 $A^1B-BA^1=C=1\cdot CA^0$, 结论成立. 假设结论对 k 成立, 即 $BA^k=A^kB-kCA^{k-1}$. 则

$$BA^{k+1}=BA^kA=(A^kB-kCA^{k-1})A=A^kBA-kCA^k.$$

由于 $BA=AB-C$, 且 C 与 A 可交换,

$$BA^{k+1}=A^kBA-kCA^k=A^k(AB-C)-kCA^k=A^{k+1}B-A^kC-kA^kC=A^{k+1}B-(k+1)A^kC.$$

所以

$$A^{k+1}B-BA^{k+1}=(k+1)A^kC=(k+1)CA^k,$$

故由数学归纳法知结论成立.

□

例题 6.23 设 A,B 为数域 P 上的 n 阶方阵, 记 $C=AB-BA$, 若 C 与 A 可交换, 证明: 对任意 $\lambda\in P$ 及正整数 k, 若 $X\in P^n$ 满足 $(A-\lambda E)^kX=0$, 则 $(A-\lambda E)^{k+1}BX=0$.

证明 Show/Hide Proof

对任意 $\lambda\in P,k\in\mathbb{N}$. 记 $D\triangleq A-\lambda E$, 则由 C 与 A 可交换知 C 与 D 也可交换, 且

$$DB-BD=AB-BA=C.$$

由命题 6.29知对 $\forall p\in\mathbb{N}$, 有

$$D^pB-BD^p=pCD^{p-1}\implies D^pB=BD^p+pCD^{p-1}.$$

设 $X\in P^n$, 满足 $D^kX=0$, 则由上式可得

$$D^{k+1}BX=BD^{k+1}X+kCD^kX=0.$$

□

例题 6.24 设 A,B 为 n 阶方阵, $C=AB-BA$ 与 A,B 均可交换, 证明: 对任意的正整数 k, $(A+B)^k$ 可由

$$A^pB^qC^r\quad(p,q,r\geqslant 0,\ p+q+2r=k)$$

线性表出.

证明 Show/Hide Proof

记

$$V_k\triangleq\operatorname{span}\{A^pB^qC^r\mid p,q,r\geqslant 0,\ p+q+2r=k\},\quad k\in\mathbb{N}.$$

对任意 $k\in\mathbb{N}$, 先证 $AV_k,BV_k\subseteq V_{k+1}$. 设 $A^pB^qC^r\in V_k$, 则

$$A(A^pB^qC^r)=A^{p+1}B^qC^r\in V_{k+1}.$$

由 C 与 A 可交换和命题 6.29知

$$BA^l = A^lB - lA^{l-1}C, \quad \forall l \in \mathbb{N} \text{ 且 } l \geqslant 1.$$

再由 C 与 B 可交换可得

$$B(A^pB^qC^r) = A^pB^{q+1}C^r - pA^{p-1}CB^qC^r = A^pB^{q+1}C^r - pA^{p-1}B^qC^{r+1} \in V_{k+1}.$$

因此

$$AV_k,\ BV_k \subseteq V_{k+1}, \quad \forall k \in \mathbb{N}. \tag{6.14}$$

再对 k 作数学归纳法. 当 $k=0$ 时, 有 $(A+B)^0 = I = A^0B^0C^0$, 结论成立. 假设 $(A+B)^k \in V_k$ $(k \in \mathbb{N})$, 则由 (6.14) 式知

$$(A+B)^{k+1} = A(A+B)^k + B(A+B)^k \in V_{k+1}.$$

故由数学归纳法知, 对任意 $k \in \mathbb{N}$, 都有

$$(A+B)^k \in V_k.$$

□

例题 6.25 若 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 是 n 阶幂零矩阵, 定义线性变换

$$T_A : M_n(\mathbb{C}) \to M_n(\mathbb{C}); \quad B \mapsto AB - BA; \quad \forall B \in M_n(\mathbb{C})$$

若矩阵 B 满足条件 $(T_A)^2B = 0$ 证明: 矩阵 AB 为幂零矩阵.

证明 Show/Hide Proof

令 $C \triangleq [A,B] = AB - BA$. 条件 $(T_A)^2B = 0$ 即为 $[A,C] = 0$, 故 A 与 C 交换. 由命题 6.29知, 对任意正整数 k 成立

$$A^kB = BA^k + kA^{k-1}C. \tag{6.15}$$

现证 AB 幂零. 假设 AB 有非零特征值 $\lambda \neq 0$, 取非零向量 v 使 $ABv = \lambda v$. 因 A 幂零, 存在最小正整数 m 满足 $A^mv = 0$, 从而 $A^{m-1}v \neq 0$. 在 (6.15) 中取 $k = m$ 并右乘 v, 注意到 $A^m = 0$, 得

$$0 = A^mBv = BA^mv + mA^{m-1}Cv = mA^{m-1}Cv \Longrightarrow A^{m-1}Cv = 0. \tag{6.16}$$

又由 $C = AB - BA$ 有

$$Cv = \lambda v - BAv.$$

代入(6.16)式得

$$0 = \lambda A^{m-1}v - A^{m-1}BAv. \tag{6.17}$$

对 $A^{m-1}B$ 作用在 Av 上应用公式 (6.15) 取 $k = m-1$, 并利用 $A^mv = 0$,$AC = CA$ 以及(6.16)式得

$$A^{m-1}B(Av) = BA^{m-1}(Av) + (m-1)A^{m-2}C(Av) = 0 + (m-1)A^{m-2}ACv = (m-1)A^{m-1}Cv = 0.$$

代入 (6.17) 即得 $\lambda A^{m-1}v = 0$, 与 $\lambda \neq 0$ 及 $A^{m-1}v \neq 0$ 矛盾! 所以 AB 的特征值全为零,AB 是幂零矩阵.

□

命题 6.30

设 A,B,C 是 n 阶矩阵, 其中 $C = AB - BA$. 若它们满足条件 $AC = CA$, $BC = CB$, 则

(1) C 的特征值全为零.

(2) A,B,C 可同时上三角化.

♠

注 若将条件减弱为 $ABC = CAB, BAC = CBA$, 则上述结论不再成立. 原因如下:

如将条件减弱为如题所述, 则结论不再成立, 可参考下面的反例:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

由计算可得 $C=AB-BA, ABC=CAB, CBA=BAC$, 但 C 的特征值为 1 和 -1.

注 第 (1) 问的证法二中,A,B,C 在不变子空间 V_0 上的限制只能理解成线性变换在不变子空间上的限制, 而不是矩阵在不变子空间上的限制.

证明 Show/Hide Proof

(1) 证法一: 由 $AC=CA$ 可知, 对任意的正整数 k,

$$C^k=C^{k-1}AB-C^{k-1}BA=A(C^{k-1}B)-(C^{k-1}B)A.$$

由迹的线性和交换性可得 $\operatorname{tr}(C^k)=0\ (k\geqslant 1)$, 再由幂零矩阵关于迹的充要条件可知 C 为幂零矩阵, 从而 C 的特征值全为零.

证法二:将 A,B,C 看成是 n 维复列向量空间 V 上的线性变换. 任取 C 的特征值 λ_0 及其特征子空间 V_0, 由 $AC=CA, BC=CB$ 以及命题 6.15可知, V_0 是 $A-$ 不变子空间, 也是 $B-$ 不变子空间. 将等式 $C=AB-BA$ 两边的线性变换同时限制在 V_0 上, 可得 V_0 上线性变换的等式 $C|_{V_0}=A|_{V_0}B|_{V_0}-B|_{V_0}A|_{V_0}$. 两边同时取迹, 由迹的线性和交换性及命题 6.28可知

$$\lambda_0\dim V_0=\operatorname{tr}(C|_{V_0})=\operatorname{tr}(A|_{V_0}B|_{V_0})-\operatorname{tr}(B|_{V_0}A|_{V_0})=0,$$

从而 $\lambda_0=0$, 结论得证.

证法三:注意到问题的条件和结论在同时相似变换:$A\mapsto P^{-1}AP, B\mapsto P^{-1}BP, C\mapsto P^{-1}CP$ 下不改变, 故不妨从一开始就假设 C 为 Jordan 标准型. 设 $C=\operatorname{diag}\{J_1,J_2,\cdots,J_k\}$, 其中 $\lambda_1,\lambda_2\cdots,\lambda_k$ 是 C 的全体不同特征值,J_i 是属于特征值 λ_i 的所有 Jordan 块拼成的根子空间分块. 由于 J_i 的特征值为 λ_i, 它们互不相同, 又 $AC=CA, BC=CB$, 故由例题 6.45可知,$A=\operatorname{diag}\{A_1,A_2,\cdots,A_k\}, B=\operatorname{diag}\{B_1,B_2,\cdots,B_k\}$ 和 C 一样也是分块对角矩阵. 于是我们有 $J_i=A_iB_i-B_iA_i$, 两边同取迹可得

$$n_i\lambda_i=\operatorname{tr}(J_i)=\operatorname{tr}(A_iB_i-B_iA_i)=\operatorname{tr}(A_iB_i)-\operatorname{tr}(B_iA_i)=0,$$

从而 $k=1$ 且 C 的特征值全为零.

(2) 对阶数进行归纳. 由 (1) 可知, C 的特征值全为 0.

若 $C=O$, 则 A,B 乘法可交换, 由命题 6.19知结论成立.

若 $C\neq 0$, 当 $n=1$ 时, 结论显然成立. 假设结论对阶数小于等于 $n-1$ 时都成立.

记 C 的特征子空间为 V_0, 则 $V_0\neq V$ 且 $V_0\subset V$. 由 $AC=CA, BC=CB$ 及命题 6.15知,V_0 是 A,B 的不变子空间. 于是 $A|_{V_0}, B|_{V_0}$ 都是 V_0 上的线性变换, 从而

$$A|_{V_0}B|_{V_0}-B|_{V_0}A|_{V_0}=C|_{V_0}=O\Longleftrightarrow A|_{V_0}B|_{V_0}=B|_{V_0}A|_{V_0}.$$

任取 $A|_{V_0}$ 的一个特征值 λ, 记 $A|_{V_0}$ 属于 λ 的特征子空间为 V_λ, 则由命题 6.15知,V_λ 是 $A|_{V_0}, B|_{V_0}$ 的不变子空间. 进而

$$\left(A|_{V_0}\right)|_{V_\lambda}=A|_{V_\lambda},\quad \left(B|_{V_0}\right)|_{V_\lambda}=B|_{V_\lambda}$$

都是 V_λ 上的线性变换, 且 $V_\lambda\subseteq V_0\subset V$. 取 V_λ 的一组基 $\{e_1,\cdots,e_r\}\ (0<r<n)$, 并扩充成 V 的一组基 $\{e_1,\cdots,e_r,e_{r+1},\cdots,e_n\}$. 于是 A,B 作用在这组基下的矩阵可分别设为

$$\begin{pmatrix}A_r & *\\ O & A_{n-r}\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}B_r & *\\ O & B_{n-r}\end{pmatrix},$$

其中 A_r,B_r 是 r 阶上三角阵,A_{n-r},B_{n-r} 是 $n-r$ 阶矩阵. 于是 C 作用在 $\{e_1,\cdots,e_r,e_{r+1},\cdots,e_n\}$ 下的矩阵为

$$\begin{pmatrix}O & *\\ O & C_{n-r}\end{pmatrix},$$

其中 $C_{n-r}=A_{n-r}B_{n-r}-B_{n-r}A_{n-r}$. 由 $AC=CA, BC=CB$ 知

$$\begin{pmatrix}A_r & *\\ O & A_{n-r}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}O & *\\ O & C_{n-r}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}O & *\\ O & C_{n-r}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A_r & *\\ O & A_{n-r}\end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} B_r & * \\ O & B_{n-r} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} O & * \\ O & C_{n-r} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} O & * \\ O & C_{n-r} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} B_r & * \\ O & B_{n-r} \end{pmatrix}.$$

因此

$$A_{n-r}C_{n-r}=C_{n-r}A_{n-r},$$

$$B_{n-r}C_{n-r}=C_{n-r}B_{n-r}.$$

故由归纳假设知, 存在可逆阵 P_{n-r}, 使得

$$P_{n-r}^{-1}A_{n-r}P_{n-r},\ P_{n-r}^{-1}B_{n-r}P_{n-r},\ P_{n-r}^{-1}C_{n-r}P_{n-r}$$

都为上三角阵. 从而

$$\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & P_{n-r}^{-1} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A_r & * \\ O & A_{n-r} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & P_{n-r} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A_r & * \\ O & P_{n-r}^{-1}A_{n-r}P_{n-r} \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & P_{n-r}^{-1} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} B_r & * \\ O & B_{n-r} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & P_{n-r} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} B_r & * \\ O & P_{n-r}^{-1}B_{n-r}P_{n-r} \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & P_{n-r}^{-1} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} O & * \\ O & C_{n-r} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & P_{n-r} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} O & * \\ O & P_{n-r}^{-1}C_{n-r}P_{n-r} \end{pmatrix},$$

都是上三角矩阵, 即 A,B,C 可同时上三角化.

□

例题 6.26 设 A,B 是 n 阶方阵, 满足 $A^2B+BA^2=2ABA$, 证明:$AB-BA$ 是幂零矩阵.

证明 Show/Hide Proof

记 $C=AB-BA$, 则显然 $\mathrm{tr}(C)=0$. 由条件可知

$$A^2B+BA^2=2ABA\Longleftrightarrow A^2B-ABA=ABA-BA^2\Longleftrightarrow A(AB-BA)=(AB-BA)A\Longleftrightarrow AC=CA.$$

从而由上式及矩阵迹的交换性可得, 对 $\forall k\in[1,n]\cap\mathbb{N}$, 都有

$$\mathrm{tr}(C^k)=\mathrm{tr}(C^{k-1}(AB-BA))=\mathrm{tr}(C^{k-1}AB)-\mathrm{tr}(C^{k-1}BA)=\mathrm{tr}(AC^{k-1}B)-\mathrm{tr}(AC^{k-1}B)=0.$$

故由命题 6.4可知 $C=AB-BA$ 是幂零矩阵.

□

6.2.6 Hilbert 矩阵

引理 6.2 (Hilbert 矩阵逆矩阵元素和)

设

$$H=\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n+1} & \cdots & \frac{1}{2n-1} \end{pmatrix}$$

, 这里 H 是 n 阶矩阵. 证明 H^{-1} 所有元素和为 n^2.

♡

笔记 Show/Hide Note

这里涉及经典技巧, 即分解 $J=AH+HB$, 需要积累.

证明 Show/Hide Proof

取 n 阶矩阵

$$J=\begin{pmatrix}1&1&\cdots&1\\1&1&\cdots&1\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&1&\cdots&1\end{pmatrix},A=\begin{pmatrix}1&0&\cdots&0\\0&2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&\cdots&n\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}0&0&\cdots&0\\0&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&\cdots&n-1\end{pmatrix}$$

, 则 $AH+HB=J=\mathbf{1}_n\mathbf{1}_n^T$. 于是

$$\begin{aligned}\mathbf{1}_n^TH^{-1}\mathbf{1}_n&=\operatorname{tr}\left(\mathbf{1}_n^TH^{-1}\mathbf{1}_n\right)=\operatorname{tr}\left(H^{-1}\mathbf{1}_n\mathbf{1}_n^T\right)=\operatorname{tr}\left(H^{-1}J\right)=\operatorname{tr}\left(H^{-1}(AH+HB)\right)\\&=\operatorname{tr}\left(H^{-1}AH+B\right)=\operatorname{tr}(A)+\operatorname{tr}(B)=\frac{n(n+1)}{2}+\frac{n(n-1)}{2}=n^2.\end{aligned}$$

□

例题 6.27 设 A,B 都是 n 阶矩阵且 $AB=BA$. 若 A 是幂零矩阵, 求证: $|A+B|=|B|$.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 由命题 6.20可知, A,B 可同时上三角化, 即存在可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP$ 和 $P^{-1}BP$ 都是上三角矩阵. 因为上三角矩阵的主对角元是矩阵的特征值, 而幂零矩阵的特征值全为零, 所以 $|P^{-1}AP+P^{-1}BP|=|P^{-1}BP|$, 即有 $|A+B|=|B|$.

证法二: 先假设 B 是可逆矩阵, 则 $|A+B|=|I_n+AB^{-1}||B|$, 只要证明 $|I_n+AB^{-1}|=1$ 即可. 由 $AB=BA$ 可知 $AB^{-1}=B^{-1}A$, 再由 A 是幂零矩阵容易验证 AB^{-1} 也是幂零矩阵, 从而其特征值全为零. 因此 I_n+AB^{-1} 的特征值全为 1, 故 $|I_n+AB^{-1}|=1$.

对于一般的矩阵 B, 可取到一列有理数 $t_k\to 0$, 使得 t_kI_n+B 是可逆矩阵. 由可逆情形的证明可得 $|A+t_kI_n+B|=|t_kI_n+B|$. 注意到上式两边都是 t_k 的多项式, 从而关于 t_k 连续. 将上式两边同时取极限, 令 $t_k\to 0$, 即得结论.

□

6.3 矩阵相似和可对角化的计算

6.3.1 相似初等变换及其应用

命题 6.31 (相似初等变换)

设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵, 容易验证以下 3 种变换都是相似变换, 称为**相似初等变换**:

1. 对换 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行与第 j 行, 再对换第 i 列与第 j 列, 即 $A\to P_{ij}AP_{ij}$;
2. 将 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行乘以非零常数 c, 再将第 i 列乘以 c^{-1}, 即 $A\to P_i(c)AP_i\left(c^{-1}\right)$;
3. 将 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行乘以常数 c 加到第 j 行上, 再将第 j 列乘以 $-c$ 加到第 i 列上, 即 $A\to P_{ij}(c)AP_{ji}(-c)$.

设 $\boldsymbol{A}$ 是具有相同行列分块方式的分块矩阵, 容易验证以下 3 种变换都是相似变换, 称为**相似分块初等变换**:

1. 对换 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 分块行与第 j 分块行, 再对换第 i 分块列与第 j 分块列;
2. 将 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 分块行左乘非异阵 $\boldsymbol{M}$, 再将第 i 分块列右乘 $\boldsymbol{M}^{-1}$;
3. 将 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 分块行左乘矩阵 $\boldsymbol{M}$ 加到第 j 分块行上, 再将第 j 分块列右乘 $-\boldsymbol{M}$ 加到第 i 分块列上.

容易验证: **任一相似变换都是若干次相似初等变换的复合**.

♠

推论 6.3

设 $\boldsymbol{A}=\operatorname{diag}\{\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{A}_2,\cdots,\boldsymbol{A}_m\}$ 是分块对角矩阵, 其中 $\boldsymbol{A}_i$ 都是方阵, 求证: $\operatorname{diag}\{\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{A}_2,\cdots,\boldsymbol{A}_m\}$ 相似于 $\operatorname{diag}\{\boldsymbol{A}_{i_1},\boldsymbol{A}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{A}_{i_m}\}$, 其中 $\boldsymbol{A}_{i_1},\boldsymbol{A}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{A}_{i_m}$ 是 $\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{A}_2,\cdots,\boldsymbol{A}_m$ 的一个排列.

♡

证明 Show/Hide Proof

对换 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 分块行与第 j 分块行, 再对换第 i 分块列与第 j 分块列. 这是一个相似变换, 变换的结果是将 $\boldsymbol{A}$ 的 (i,i) 分块和第 (j,j) 分块对换了位置. 又任一排列都可以通过若干次对换来实现, 因此 $\operatorname{diag}\{\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{A}_2,\cdots,\boldsymbol{A}_m\}$ 和

$\mathrm{diag}\{\boldsymbol{A}_{i_1}, \boldsymbol{A}_{i_2}, \cdots, \boldsymbol{A}_{i_m}\}$ 相似.

□

例题 6.28 设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 满足 $\mathrm{r}(\boldsymbol{ABA}) = \mathrm{r}(\boldsymbol{B})$, 求证: $\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 相似.

注 不妨设 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}$ 的原因: 假设当 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}$ 时, 结论已经成立. 则对于一般的满足条件的矩阵 $\boldsymbol{A}$, 设 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}) = r$, 则存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}, \boldsymbol{Q}$, 使得 $\boldsymbol{PAQ} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}$. 再根据条件可知

$$\mathrm{r}((\boldsymbol{PAQ})(\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{BP}^{-1})(\boldsymbol{PAQ})) = \mathrm{r}(\boldsymbol{PABAQ}) = \mathrm{r}(\boldsymbol{ABA}) = \mathrm{r}(\boldsymbol{B}) = \mathrm{r}(\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{BP}^{-1}).$$

从而由假设可知,$(\boldsymbol{PAQ})(\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{BP}^{-1})$ 与 $(\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{BP}^{-1})(\boldsymbol{PAQ})$ 相似, 即 $\boldsymbol{PABP}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{BAQ}$ 相似. 又注意到 $\boldsymbol{PABP}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{AB}$ 相似,$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{BAQ}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 相似, 因此 $\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 也相似. 故不妨设成立.

证明 Show/Hide Proof

设 $\boldsymbol{P}, \boldsymbol{Q}$ 为 n 阶非异阵, 使得 $\boldsymbol{PAQ} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}$, 其中 $r = \mathrm{r}(\boldsymbol{A})$. 注意到问题的条件和结论在相抵变换: $\boldsymbol{A} \mapsto \boldsymbol{PAQ}, \boldsymbol{B} \mapsto \boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{BP}^{-1}$ 下保持不变, 故不妨从一开始就假设 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}$ 是相抵标准型. 设 $\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{B}_{11} & \boldsymbol{B}_{12} \\ \boldsymbol{B}_{21} & \boldsymbol{B}_{22} \end{pmatrix}$ 为对应的分块, 则由 $\mathrm{r}(\boldsymbol{ABA}) = \mathrm{r}(\boldsymbol{B})$ 可得 $\mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{B}_{11} & \boldsymbol{B}_{12} \\ \boldsymbol{B}_{21} & \boldsymbol{B}_{22} \end{pmatrix} = \mathrm{r}(\boldsymbol{B}_{11})$. 从而由命题 3.6可得 $\mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{B}_{11} & \boldsymbol{B}_{12} \end{pmatrix} = \mathrm{r}(\boldsymbol{B}_{11})$ 以及 $\mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{B}_{11} \\ \boldsymbol{B}_{21} \end{pmatrix} = \mathrm{r}(\boldsymbol{B}_{11})$, 再由定理 3.16可知存在矩阵 $\boldsymbol{M}, \boldsymbol{N}$, 使得 $\boldsymbol{B}_{11}\boldsymbol{N} = \boldsymbol{B}_{12}, \boldsymbol{MB}_{11} = \boldsymbol{B}_{21}$.

将 $\boldsymbol{AB} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{B}_{11} & \boldsymbol{B}_{12} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}$ 的第二分块行左乘 $\boldsymbol{N}$ 加到第一分块行, 再将第一分块列右乘 $-\boldsymbol{N}$ 加到第二分块列, 于是 $\boldsymbol{AB}$ 相似于 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{B}_{11} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}$. 将 $\boldsymbol{BA} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{B}_{11} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{B}_{21} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}$ 的第一分块行左乘 $-\boldsymbol{M}$ 加到第二分块行, 再将第二分块列右乘 $\boldsymbol{M}$ 加到第一分块列, 于是 $\boldsymbol{BA}$ 相似于 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{B}_{11} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}$. 因此, $\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 相似.

□

6.3.2 利用相似不变量来判定矩阵不相似

定义 6.10 (相似不变量)

相似的矩阵具有相同的**迹**、**行列式**、**特征多项式**和**极小多项式**等, 故它们被称为矩阵相似关系下的不变量, 也称为**相似不变量**.

♣

注 若两个矩阵的相似不变量不相同, 则它们必不相似. 利用这种方法来判断两个矩阵不相似是很简便的.

笔记 Show/Hide Note

由矩阵迹、行列式、特征多项式的性质易知, 相似的矩阵具有相同的迹、行列式、特征多项式. 因为相似的矩阵具有相同的极小多项式, 所以上述定义是良定义的.

例题 6.29 设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 为 n 阶方阵, 求证: $\boldsymbol{AB} - \boldsymbol{BA}$ 必不相似于 $k\boldsymbol{I}_n$, 其中 k 是非零常数.

证明 Show/Hide Proof

注意到 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{AB} - \boldsymbol{BA}) = 0, \mathrm{tr}(k\boldsymbol{I}_n) = nk \neq 0$, 又矩阵的迹是相似不变量, 因此 $\boldsymbol{AB} - \boldsymbol{BA}$ 和 $k\boldsymbol{I}_n$ 必不相似.

□

例题 6.30 设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 为 n 阶正交矩阵, 且线性方程组 $(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B})\boldsymbol{x} = 0$ 的解空间维数是奇数, 求证: $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 必不相似.

证明 Show/Hide Proof

由假设可知 $n-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})$ 为奇数, 再由命题 9.82可知 $|\boldsymbol{A}|=-|\boldsymbol{B}|\neq 0$, 又矩阵的行列式是相似不变量, 因此 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 必不相似.

□

6.3.3 过渡矩阵 P 的计算

首先, 我们介绍一下当矩阵相似于对角矩阵时求过渡矩阵的方法. 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$, 可逆矩阵 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$ 为其列分块, 且

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\mathrm{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\},$$

则

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}\mathrm{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\},$$

即

$$(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_n)=(\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1,\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\lambda_n\boldsymbol{\alpha}_n),$$

于是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_i=\lambda_i\boldsymbol{\alpha}_i$, 这表明 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 就是属于特征值 λ_i 的特征向量. 因此 $\boldsymbol{P}$ 的 n 个列向量就是 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个线性无关的特征向量. 注意: 因为特征向量不唯一, 所以过渡矩阵 $\boldsymbol{P}$ 也不唯一. 另外, $\boldsymbol{P}$ 的第 i 个列向量对应于 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 个特征值.

例题 6.31 设三阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $1,1,4$, 对应的特征向量依次为 $(2,1,0)',(-1,0,1)',(0,1,1)'$, 试求矩阵 $\boldsymbol{A}$.

解 Show/Hide Solution

容易验证 $\boldsymbol{A}$ 的这 3 个特征向量线性无关, 故 $\boldsymbol{A}$ 必相似于对角矩阵, 即有

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&4\end{pmatrix}.$$

根据上面的分析, 有

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}2&-1&0\\1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix},$$

于是

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-3&7&-3\\-3&6&-2\end{pmatrix}.$$

□

6.3.4 可对角化判定的计算

例题 6.32 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&1\\2&x&-2\\-3&-3&y\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&z\end{pmatrix}$ 相似.

(1) 求 x,y,z 的值;

(2) 求一个满足 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$ 的可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$.

解 Show/Hide Solution

(1) 显然 $z\neq 2$, 否则由 $\boldsymbol{A}$ 相似于 $2\boldsymbol{I}_3$ 可知 $\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{I}_3$, 矛盾. 于是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 2 (2 重), z (1 重). 因为 $\boldsymbol{A}$ 可对角化, 所

以特征值 2 的几何重数也等于 2, 即线性方程组 $(A-2I_3)x=O$ 的解空间维数也是 2, 也即 $3-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{I}_3)=2$. 故有

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{I}_3)=\mathrm{r}\begin{pmatrix}-1&-1&1\\2&x-2&-2\\-3&-3&y-2\end{pmatrix}=1,$$

由此可得 $x=4, y=5$. 再由矩阵的迹等于特征值之和可得 $10=\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=4+z$, 故 $z=6$.

(2) 通过求解线性方程组 $(\lambda I_3-A)x=O(\lambda=2,6)$ 计算可得: 特征值 2 的两个线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1=(-1,1,0)', \boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,1)'$; 特征值 6 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_3=(1,-2,3)'$. 因此

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-1&1&1\\1&0&-2\\0&1&3\end{pmatrix}.$$

□

例题 6.33 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3&2&-2\\-k&-1&k\\4&2&-3\end{pmatrix}$, 当 k 为何值时, 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 是对角矩阵? 求出 $\boldsymbol{P}$ 和对角矩阵.

解 Show/Hide Solution

经计算可得 $|\lambda\boldsymbol{I}_3-\boldsymbol{A}|=(\lambda-1)(\lambda+1)^2$, 因此 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1 (1 重), -1 (2 重). 对单特征值 1, 其几何重数与代数重数必相等 (因为几何重数总小于代数重数且一个特征值必存在一个对应的特征向量); 因此要使 $\boldsymbol{A}$ 可对角化, 特征值 -1 的几何重数必须等于 2 才行, 故有

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I}_3)=\mathrm{r}\begin{pmatrix}4&2&-2\\-k&0&k\\4&2&-2\end{pmatrix}=1,$$

于是 $k=0$. 通过计算可得: 特征值 1 的特征向量为 $(1,0,1)'$; 特征值 -1 的两个线性无关的特征向量为 $(-1,2,0)', (1,0,2)'$. 因此

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&2&0\\1&0&2\end{pmatrix}, \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}.$$

□

6.3.5 可对角化矩阵的应用

例题 6.34 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&1\\2&4&-2\\-3&-3&5\end{pmatrix}$, 求 $\boldsymbol{A}^n$.

笔记 Show/Hide Note

本题中的矩阵是一个可对角化矩阵, 因此可以使用下列方法: 先求出可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$ 是对角矩阵. 因为对角矩阵的幂很容易求出, 故由 $\boldsymbol{A}^n=\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}^n\boldsymbol{P}^{-1}$ 即可得到结果.

解 Show/Hide Solution

经计算可得 $|\lambda\boldsymbol{I}_3-\boldsymbol{A}|=(\lambda-2)^2(\lambda-6)$, 因此 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 2 (2 重), 6 (1 重). 通过计算可得: 特征值 2 有两个线性无关的特征向量 $(-1,1,0)', (1,0,1)'$; 特征值 6 有特征向量 $(1,-2,3)'$, 于是 $\boldsymbol{A}$ 有完全的特征向量系, 从而可对角化. 注意到

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-1&1&1\\1&0&-2\\0&1&3\end{pmatrix}, \boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&6\end{pmatrix},$$

故

$$\boldsymbol{A}^n=\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}^n\boldsymbol{P}^{-1}=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}5\cdot 2^n-6^n & 2^n-6^n & 6^n-2^n\\ 2\cdot 6^n-2^{n+1} & 2\cdot 6^n+2^{n+1} & 2^{n+1}-2\cdot 6^n\\ 3\cdot 2^n-3\cdot 6^n & 3\cdot 2^n-3\cdot 6^n & 2^n+3\cdot 6^n\end{pmatrix}.$$

□

例题 6.35 下列数列称为 Fibonacci 数列: $a_0=0,a_1=1,a_2=1,a_3=2,a_4=3,a_5=5,a_6=8,\cdots$, 通用递推式来表示为 $a_{n+2}=a_{n+1}+a_n$, 试求 Fibonacci 数列通项的显式表达式.

注 本例为用递推式定义的数列的通项提供了一个一般性的方法. 在三对角行列式中, 我们用技巧性相当高的方法求出了用下列递推式定义的数列的通项:

$$D_n=aD_{n-1}-bcD_{n-2},D_1=a,D_2=a^2-bc.$$

现在请读者自己用上面的方法来求出通项表达式.

证明 Show/Hide Proof

首先用矩阵来表示递推式:

$$\begin{pmatrix}a_{n+1}\\ a_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_n\\ a_{n-1}\end{pmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$, 则

$$\begin{pmatrix}a_{n+1}\\ a_n\end{pmatrix}=\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}a_n\\ a_{n-1}\end{pmatrix}=\boldsymbol{A}^2\begin{pmatrix}a_{n-1}\\ a_{n-2}\end{pmatrix}=\cdots=\boldsymbol{A}^n\begin{pmatrix}a_1\\ a_0\end{pmatrix}=\boldsymbol{A}^n\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}.$$

只要求出 $\boldsymbol{A}^n$ 就可以算出 a_n 来. $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为 $|\lambda\boldsymbol{I}_2-\boldsymbol{A}|=\lambda^2-\lambda-1$, 解得

$$\lambda_1=\frac{1+\sqrt{5}}{2},\lambda_2=\frac{1-\sqrt{5}}{2}.$$

对应于特征值 λ_1,λ_2 的特征向量分别是:

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}\frac{1+\sqrt{5}}{2}\\ 1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}\frac{1-\sqrt{5}}{2}\\ 1\end{pmatrix}.$$

若记

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\frac{1+\sqrt{5}}{2} & \frac{1-\sqrt{5}}{2}\\ 1 & 1\end{pmatrix},$$

则

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\frac{1+\sqrt{5}}{2} & 0\\ 0 & \frac{1-\sqrt{5}}{2}\end{pmatrix}.$$

因此

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\frac{1+\sqrt{5}}{2} & 0\\ 0 & \frac{1-\sqrt{5}}{2}\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1},\boldsymbol{A}^n=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\frac{1+\sqrt{5}}{2} & 0\\ 0 & \frac{1-\sqrt{5}}{2}\end{pmatrix}^n\boldsymbol{P}^{-1}.$$

经计算可得

$$\boldsymbol{A}^n=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} & \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\\ \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n & \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n-1}-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n-1}\end{pmatrix},$$

由此可得

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right).$$

□

6.4 可对角化的判定

6.4.1 可对角化的基本知识

定义 6.11 (可对角化线性变换)

若 n 维线性空间 V 上的线性变换 φ 在某组基 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$ 下的表示矩阵为对角阵:

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix},$$

则称 φ 为**可对角化线性变换**.

♣

定理 6.9 (线性变换可对角化的充要条件)

设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 则 φ 可对角化的充分必要条件是 φ 有 n 个线性无关的特征向量.

♡

证明 Show/Hide Proof

若 φ 是 V 上可对角化线性变换, 则可设 φ 在某组基 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$ 下的表示矩阵为对角阵:

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix},$$

此时 $\varphi(e_i) = \lambda_i e_i$, 即 $e_1, e_2, \cdots, e_n$ 是 φ 的特征向量, 于是 φ 有 n 个线性无关的特征向量.

反过来, 若 n 维线性空间 V 上的线性变换 φ 有 n 个线性无关的特征向量 $e_1, e_2, \cdots, e_n$, 则这组向量构成了 V 的一组基, 且 φ 在这组基下的表示矩阵显然是一个对角阵.

□

定义 6.12 (可对角化矩阵)

设 A 是 n 阶矩阵, 若 A 相似于对角阵, 即存在可逆阵 P, 使 $P^{-1}AP$ 为对角阵, 则称 A 为**可对角化矩阵**.

♣

引理 6.3

设 A 是 n 阶矩阵,φ 是线性空间 V 上由矩阵 A 乘法诱导的线性变换, 即 $\varphi(\alpha) = A\alpha, \forall \alpha \in V$. 设 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$ 是 V 的一组标准基, 则 φ 在这组基下的矩阵就是 A. 证明:

(1) 矩阵 A 与线性变换 φ 的特征值相同;

(2) 矩阵 A 可对角化等价于线性变换 φ 可对角化.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 若 λ 为矩阵 A 的特征值, 则存在 $\xi \in V$, 使得 $\varphi(\xi) = A\xi = \lambda\xi$, 因此矩阵 A 的特征值也是线性变换 φ 的特征值.

若 λ 为线性变换 φ 的特征值, 则存在 $\eta \in V$, 使得 $\varphi(\eta) = A\eta = \lambda\eta$, 因此线性变换 φ 的特征值也是矩阵 A 的特征值.

故矩阵 A 与线性变换 φ 的特征值相同.

(2) 若矩阵 A 可对角化, 则存在可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

从而 $(e_1, e_2, \cdots, e_n)P$ 的列向量也是 V 的一组基, 于是由命题 4.10 可知 φ 在这组基下的矩阵为 $P^{-1}AP$ 是对角矩阵, 故 φ 也可对角化.

若线性变换 φ 可对角化, 则存在 V 的一组基 $\{f_1, f_2, \cdots, f_n\}$, 使得 φ 在这组基下的矩阵 B 为对角矩阵. 设基 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$ 到基 $\{f_1, f_2, \cdots, f_n\}$ 的过渡矩阵为 G, 则由命题 4.10可知 $B = G^{-1}AG$. 因此矩阵 A 也可对角化.

故矩阵 A 可对角化等价于线性变换 φ 可对角化.

□

定理 6.10 (矩阵可对角化的充要条件)

设 A 是 n 阶矩阵, 则 A 可对角化的充分必要条件是 A 有 n 个线性无关的特征向量.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 φ 是线性空间 V 上由矩阵 A 乘法诱导的线性变换.

若矩阵 A 有 n 个线性无关的特征值, 则由引理 6.3(1)可知线性变换 φ 也有相同的 n 个线性无关的特征值, 于是由定理 6.9可知线性变换 φ 可对角化, 从而再由引理 6.3(2) 可知矩阵 A 也可对角化.

若矩阵 A 可对角化, 则由引理 6.3(2)可知线性变换 φ 也可对角化, 从而由定理 6.9可知 φ 有 n 个线性无关的特征值, 于是由引理 6.3(1)可知矩阵 A 也有相同的 n 个线性无关的特征值.

□

定理 6.11

若 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_k$ 为 n 维线性空间 V 上的线性变换 φ 的不同的特征值, 记 λ_i 的特征子空间为 $V_i (1 \leqslant i \leqslant k)$, 则

$$V_1 + V_2 + \cdots + V_k = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_k.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

对 k 用数学归纳法. 若 $k = 1$, 结论显然成立. 现设对 $k-1$ 个不同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_{k-1}$, 它们相应的特征子空间 $V_1, V_2, \cdots, V_{k-1}$ 之和是直和. 我们要证明 $V_1, V_2, \cdots, V_{k-1}, V_k$ 之和为直和, 这只需证明:

$$V_k \cap (V_1 + V_2 + \cdots + V_{k-1}) = 0. \tag{6.18}$$

即可. 设 $v \in V_k \cap (V_1 + V_2 + \cdots + V_{k-1})$, 则

$$v = v_1 + v_2 + \cdots + v_{k-1}, \tag{6.19}$$

其中 $v_i \in V_i (i = 1, 2, \cdots, k-1)$. 在(6.19)式两边作用 φ, 得

$$\varphi(v) = \varphi(v_1) + \varphi(v_2) + \cdots + \varphi(v_{k-1}). \tag{6.20}$$

但 $v, v_1, v_2, \cdots, v_{k-1}$ 都是 φ 的特征向量或零向量, 因此

$$\lambda_k v = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \cdots + \lambda_{k-1} v_{k-1}. \tag{6.21}$$

在(6.20)式两边乘以 λ_k 减去(6.21)式得

$$0 = (\lambda_k - \lambda_1)v_1 + (\lambda_k - \lambda_2)v_2 + \cdots + (\lambda_k - \lambda_{k-1})v_{k-1}.$$

由于 $v_1, v_2, \cdots, v_{k-1}$ 是直和, 因此 $(\lambda_k - \lambda_i)v_i = 0$, 而 $\lambda_k - \lambda_i \neq 0$, 从而 $v_i = 0 (i = 1, 2, \cdots, k-1)$. 这就证明了(6.18)式.

□

推论 6.4

线性变换 φ 属于不同特征值的特征向量必线性无关.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_k$ 是线性变换 φ 的 k 个不同特征值, 由定理 6.11可知 $V_{\lambda_1}\oplus V_{\lambda_2}\oplus\cdots\oplus V_{\lambda_k}$. 于是任取 $\alpha_i\in V_{\lambda_i}$ $(1\leqslant i\leqslant k)$ 且 $\alpha_i\neq 0$, 假设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k$ 线性无关, 则存在一组不全为零的数 $b_1,b_2,\cdots,b_k$, 使得

$$b_1\alpha_1+b_2\alpha_2+\cdots+b_k\alpha_k=0.$$

不妨设 $b_1\neq 0$, 则

$$\alpha_1=\frac{b_2}{b_1}\alpha_2+\frac{b_3}{b_1}\alpha_3+\cdots+\frac{b_k}{b_1}\alpha_k\in V_{\lambda_1}\cap\left(V_{\lambda_2}\oplus\cdots\oplus V_{\lambda_k}\right).$$

又由 $V_{\lambda_1}\oplus V_{\lambda_2}\oplus\cdots\oplus V_{\lambda_k}$ 及直和的等价条件可知,

$$V_{\lambda_1}\cap\left(V_{\lambda_2}\oplus\cdots\oplus V_{\lambda_k}\right)=\{0\},$$

从而 $\alpha_1=0$, 这与 $\alpha_i\neq 0\,(1\leqslant i\leqslant k)$ 矛盾!

□

推论 6.5

若 n 维线性空间 V 上的线性变换 φ 有 n 个不同的特征值, 则 φ 必可对角化.

♡

笔记 Show/Hide Note

注意这个推论只是可对角化的充分条件而非必要条件, 比如说纯量变换 $\varphi=cI_V$ 当然可对角化, 但 φ 的 n 个特征值都是 c.

证明 Show/Hide Proof

设 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是线性变换 φ 的 n 个不同特征值, 则任取 $\alpha_i\in V_{\lambda_i}$ $(1\leqslant i\leqslant n)$, 由推论 6.4可知 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 一定线性无关. 从而由定理 6.9可知,φ 一定可对角化.

□

定理 6.12 (线性变换可对角化的充要条件)

设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_k$ 是 φ 的全部不同的特征值, $V_i(i=1,2,\cdots,k)$ 是特征值 λ_i 的特征子空间, 则 φ 可对角化的充要条件是

$$V=V_1\oplus V_2\oplus\cdots\oplus V_k.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

先证充分性. 设

$$V=V_1\oplus V_2\oplus\cdots\oplus V_k,$$

分别取 V_i 的一组基 $\{e_{i1},e_{i2},\cdots,e_{it_i}\}(i=1,2,\cdots,k)$, 则由直和的等价条件 (4) 知这些向量拼成了 V 的一组基, 并且它们都是 φ 的特征向量. 因此 φ 有 n 个线性无关的特征向量, 从而定理 6.9可知 φ 可对角化.

再证必要性. 设 φ 可对角化, 则由定理 6.9可知 φ 有 n 个线性无关的特征向量 $\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$, 它们构成了 V 的一组基. 不失一般性, 可设这组基中前 t_1 个是关于特征值 λ_1 的特征向量; 接下去的 t_2 个是关于特征值 λ_2 的特征向量; $\cdots$; 最后 t_k 个是关于特征值 λ_k 的特征向量. 对任一 $\alpha\in V$, 设 $\alpha=a_1e_1+a_2e_2+\cdots+a_ne_n$, 则 α 可写成 $V_1,V_2,\cdots,V_k$ 中向量之和, 因此由定理 6.11可知

$$V=V_1+V_2+\cdots+V_k=V_1\oplus V_2\oplus\cdots\oplus V_k.$$

□

定义 6.13 (线性变换的几何重数与代数重数)

设 λ_0 是 n 维线性空间 V 上的线性变换 φ 的一个特征值, V_0 是属于 λ_0 的特征子空间, 称 $\dim V_0$ 为 λ_0 的**度数或几何重数**. λ_0 作为 φ 的特征多项式根的重数称为 λ_0 的**重数或代数重数**.

笔记 Show/Hide Note

由线性映射的维数公式可知, 特征值 λ_0 的度数 $\dim V_0 = \dim \operatorname{Ker}(\lambda_0 I_V - \varphi) = n - r(\lambda_0 I_V - \varphi)$, 而特征值 λ_0 的重数则由特征多项式 $|\lambda I_V - \varphi|$ 的因式分解决定.

定义 6.14 (矩阵的几何重数与代数重数)

设 λ_0 是 n 阶方阵的 A 的一个特征值, V_0 是属于 λ_0 的特征子空间, 称 $\dim V_0$ 为 λ_0 的**度数或几何重数**.λ_0 作为 A 的特征多项式根的重数称为 λ_0 的**重数或代数重数**.

笔记 Show/Hide Note

由线性方程组的理论可知, 特征值 λ_0 的度数 $\dim V_0 = n - r(\lambda_0 I_n - A)$, 若将 A 看作由矩阵 A 乘法诱导的 V 上的线性变换, 则由线性变换的维数公式可知 $\dim V_0 = \dim \operatorname{Ker}(\lambda_0 I_V - A) = n - r(\lambda_0 I_V - A)$. 而特征值 λ_0 的重数则由特征多项式 $|\lambda I_n - A|$ 的因式分解决定.

引理 6.4 (特征值的几何重数数总小于代数重数)

设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, λ_0 是 φ 的一个特征值, 则 λ_0 的度数总是小于等于 λ_0 的重数.

证明 Show/Hide Proof

设特征值 λ_0 的重数为 m, 度数为 t, 又 V_0 是属于 λ_0 的特征子空间, 则 $\dim V_0 = t$. 设 $\{e_1, \cdots, e_t\}$ 是 V_0 的一组基. 由于 V_0 中的非零向量都是 φ 关于 λ_0 的特征向量, 故

$$\varphi(e_i) = \lambda_0 e_i, \quad i = 1, \cdots, t.$$

将 $\{e_1, \cdots, e_t\}$ 扩充为 V 的一组基, 记为 $\{e_1, \cdots, e_t, e_{t+1}, \cdots, e_n\}$, 则 φ 在这组基下的表示矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_0 I_t & * \\ O & B \end{pmatrix},$$

其中 B 是一个 $n-t$ 阶方阵. 因此, 线性变换 φ 的特征多项式具有如下形式:

$$|\lambda I_V - \varphi| = |\lambda I_n - A| = (\lambda - \lambda_0)^t |\lambda I_{n-t} - B|,$$

这表明 λ_0 的重数至少为 t, 即 $t \leqslant m$.

□

定义 6.15 (完全的特征向量系)

设 λ_0 是 φ (或 A) 的 m 重特征值, 即它是 φ (或 A) 的特征多项式的 m 重根. 此时若有 $m = \dim V_{\lambda_0}$, 即 λ_0 的代数重数和几何重数相等, 则称 λ_0 **有完全的特征向量系**. 若对 φ (或 A) 的任一特征值, 其代数重数和几何重数都相等, 则称 φ **(或 A) 有完全的特征向量系**.

定理 6.13 (线性变换可对角化的充要条件)

设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 则 φ 可对角化的充分必要条件是 φ 有完全的特征向量系.

证明 Show/Hide Proof

设 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_k$ 是 φ 的全部不同的特征值, 它们对应的特征子空间、重数和度数分别记为 $V_i, m_i, t_i (i = 1, 2, \cdots, k)$. 由重数的定义以及引理 6.4可知 $m_1 + m_2 + \cdots + m_k = n, t_i \leqslant m_i, i = 1, 2, \cdots, k$.

由定理 6.12可知, 我们只要证明 φ 有完全的特征向量系当且仅当 $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_k$.

若 $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_k$, 则

$$\begin{aligned} n = \dim V &= \dim(V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_k) \\ &= \dim V_1 + \dim V_2 + \cdots + \dim V_k \\ &= \sum_{i=1}^{k} t_i \leqslant \sum_{i=1}^{k} m_i = n, \end{aligned}$$

因此 $t_i = m_i (i = 1, 2, \cdots, k)$, 即 φ 有完全的特征向量系. 反过来, 若 φ 有完全的特征向量系, 则

$$\dim(V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_k) = \sum_{i=1}^{k} t_i = \sum_{i=1}^{k} m_i = n = \dim V,$$

又 $V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_k \subset V$, 故 $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_k$ 成立.

□

定理 6.14

设 A 为 n 阶复矩阵, 其全体特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_r$, 并且 $\lambda_i\,(1 \leqslant i \leqslant r)$ 的代数重数为 n_i, 则 $\sum_{i=1}^{r} n_i = n$. 若 A 可对角化, 则 A 一定相似于 $\operatorname{diag}\{A_1, A_2, \cdots, A_r\}$, 其中 $A_i = \operatorname{diag}\{\lambda_i, \lambda_i, \cdots, \lambda_i\}\,(1 \leqslant i \leqslant r)$ 并且阶数为 n_i.

♡

证明 Show/Hide Proof

由于 A 可对角化, 因此其特征值的代数重数等于几何重数. 记 V_i 为 λ_i 的特征子空间, 则任取 V_i 中一组基 $\{e_i1, e_i2, \cdots, e_{i,n_i}\}$. 由可对角化的判定条件 (3)及直和的等价条件可知,$\{e_i1, e_i2, \cdots, e_{i,n_i}\}\,(1 \leqslant i \leqslant r)$ 可以拼成 $\mathbb{C}^n$ 的一组基. 于是记 $P = (e_{11}, \cdots, e_{1,n_1}, \cdots, e_{r1}, \cdots, e_{r,n_r})$, 则 P 可逆, 并且

$$\begin{aligned} AP &= A\left(e_{11}, \cdots, e_{1,n_1}, \cdots, e_{r1}, \cdots, e_{r,n_r}\right) = \left(\lambda_1 e_{11}, \cdots, \lambda_1 e_{1,n_1}, \cdots, \lambda_r e_{r1}, \cdots, \lambda_r e_{r,n_r}\right) \\ &= \left(e_{11}, \cdots, e_{1,n_1}, \cdots, e_{r1}, \cdots, e_{r,n_r}\right) \operatorname{diag}\{A_1, A_2, \cdots, A_r\} = P\operatorname{diag}\{A_1, A_2, \cdots, A_r\}. \end{aligned}$$

故 $P^{-1}AP = \operatorname{diag}\{A_1, A_2, \cdots, A_r\}$. 结论得证.

□

定理 6.15 (可对角化的判定条件)

判定 n 阶复矩阵 $\boldsymbol{A}$ (或 n 维复线性空间 V 上的线性变换 φ) 是否可对角化, 通常有以下 7 种方法:

(1) $\boldsymbol{A}$ 可对角化的充要条件是 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量;

(2) 若 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个不同的特征值, 则 $\boldsymbol{A}$ 可对角化;

(3) $\boldsymbol{A}$ 可对角化的充要条件是 V 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征子空间的直和;

(4) $\boldsymbol{A}$ 可对角化的充要条件是 $\boldsymbol{A}$ 有完全的特征向量系, 即对 $\boldsymbol{A}$ 的任一特征值, 其几何重数等于其代数重数;

(5) $\boldsymbol{A}$ 可对角化的充要条件是 $\boldsymbol{A}$ 的极小多项式无重根;

(6) $\boldsymbol{A}$ 可对角化的充要条件是 $\boldsymbol{A}$ 的 Jordan 块都是一阶的 (或 $\boldsymbol{A}$ 的初等因子都是一次多项式);

(7) 若 $\boldsymbol{A}$ 相似于实对称矩阵或复正规矩阵, 则 $\boldsymbol{A}$ 可对角化.

♡

注 上述第五、第六种方法将放在 §7.5 进行探讨, 另外命题 7.42也是可对角化判定准则的一个补充; 第七种方法将放在 §9.7.4 进行探讨; 本节主要阐述可对角化判定的前 4 种方法.

证明 Show/Hide Proof

几何形式:(即 n 维复线性空间 V 上的线性变换 φ 可对角化的条件)

(1) 证明见定理 6.9.

(2) 证明见定理 6.12.

(3) 证明见定理 6.12.

(4) 证明见定理 6.13.

(5) 由命题 7.47知,$\boldsymbol{A}$ 的极小多项式无重根等价于 $\boldsymbol{A}$ 的 Jordan 块都是一阶的. 因此 (5) $\Longleftrightarrow$ (6).

(6) 由定理 7.13立得.

(7) 由定理 9.25和定理 9.30立得.

代数形式:(即 n 阶复矩阵可对角化的条件) 由上述几何形式的结论及引理 6.3立即得到证明.

□

注 若要考虑数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ (或 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间 V 上的线性变换 φ) 在 $\mathbb{F}$ 上的可对角化问题, 那么首先需要验证 $\boldsymbol{A}$ (或 φ) 的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中, 否则由可对角化的定义可知, $\boldsymbol{A}$ (或 φ) 在 $\mathbb{F}$ 上必不可对角化. 若假设 $\boldsymbol{A}$ (或 φ) 的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中, 则 $\boldsymbol{A}$ (或 φ) 在 $\mathbb{F}$ 上的可对角化判定准则也是上述前 6 种方法. 因此, 为了突出重点, 本节总是在复数域 $\mathbb{C}$ 上考虑可对角化问题. 请读者自行将某些例题推广到数域 $\mathbb{F}$ 的情形.

6.4.2 有 n 个线性无关的特征向量

寻找 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个线性无关的特征向量, 等价于寻找 n 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 为对角矩阵.

命题 6.32 (循环矩阵一定可对角化)

求证: 复数域上 n 阶循环矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}$$

可对角化, 并求出它相似的对角矩阵及过渡矩阵.

笔记 Show/Hide Note

这个命题实际上就是命题 2.3.

证明 Show/Hide Proof

设 $f(x)=a_1+a_2x+\cdots+a_nx^{n-1}, \omega_k=\cos\dfrac{2k\pi}{n}+\mathrm{i}\sin\dfrac{2k\pi}{n}(0\leqslant k\leqslant n-1)$, 则

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ \omega_k \\ \vdots \\ \omega_k^{n-1} \end{pmatrix}=f(\omega_k)\begin{pmatrix} 1 \\ \omega_k \\ \vdots \\ \omega_k^{n-1} \end{pmatrix}.$$

这表明 $(1,\omega_k,\cdots,\omega_k^{n-1})'$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $f(\omega_k)$ 的特征向量. 令

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \omega_1 & \cdots & \omega_{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \omega_1^{n-1} & \cdots & \omega_{n-1}^{n-1} \end{pmatrix},$$

由 Vandermonde 行列式可知 $|\boldsymbol{P}|\neq 0$, 从而这 n 个特征向量线性无关, 因此 $\boldsymbol{A}$ 可对角化, 且有

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\mathrm{diag}\{f(1),f(\omega_1),\cdots,f(\omega_{n-1})\}.$$

□

例题 6.36 设 n 阶复矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可对角化, 证明: 矩阵 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{A}^2 \\ \boldsymbol{A}^2 & \boldsymbol{A} \end{pmatrix}$ 也可对角化.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 因为 $\boldsymbol{A}$ 可对角化, 故可设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个线性无关的特征向量, 满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_i=\lambda_i\boldsymbol{\alpha}_i(1\leqslant i\leqslant n)$. 注意到

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{A}^2 \\ \boldsymbol{A}^2 & \boldsymbol{A} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{\alpha}_i \\ \boldsymbol{\alpha}_i \end{pmatrix}=(\lambda_i+\lambda_i^2)\begin{pmatrix} \boldsymbol{\alpha}_i \\ \boldsymbol{\alpha}_i \end{pmatrix},\ \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{A}^2 \\ \boldsymbol{A}^2 & \boldsymbol{A} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{\alpha}_i \\ -\boldsymbol{\alpha}_i \end{pmatrix}=(\lambda_i-\lambda_i^2)\begin{pmatrix} \boldsymbol{\alpha}_i \\ -\boldsymbol{\alpha}_i \end{pmatrix}.$$

通过定义不难验证 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_i\\ \boldsymbol{\alpha}_i\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_i\\ -\boldsymbol{\alpha}_i\end{pmatrix}$ $(1\leqslant i\leqslant n)$ 是线性无关的, 因此 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{A}^2\\ \boldsymbol{A}^2 & \boldsymbol{A}\end{pmatrix}$ 有 $2n$ 个线性无关的特征向量, 从而可对角化.

证法二: 容易验证 $\begin{pmatrix}I_n & I_n\\ I_n & -I_n\end{pmatrix}$ 的逆矩阵为 $\frac{1}{2}\begin{pmatrix}I_n & I_n\\ I_n & -I_n\end{pmatrix}$. 考虑如下相似变换:

$$\frac{1}{2}\begin{pmatrix}I_n & I_n\\ I_n & -I_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A & A^2\\ A^2 & A\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I_n & I_n\\ I_n & -I_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A+A^2 & O\\ O & A-A^2\end{pmatrix}.$$

由命题 6.35可知,$A+A^2, A-A^2$ 作为 A 的多项式也可对角化, 故原矩阵可对角化. 具体地, 设 P 为可逆矩阵, 使得 $P^{-1}AP=\Lambda$ 为对角矩阵, 则

$$\begin{pmatrix}P^{-1} & O\\ O & P^{-1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A+A^2 & O\\ O & A-A^2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}P & O\\ O & P\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\Lambda+\Lambda^2 & O\\ O & \Lambda-\Lambda^2\end{pmatrix}$$

为对角矩阵, 因此原矩阵可对角化.

□

例题 6.37 设 V 为 n 阶矩阵全体构成的线性空间,V 上的线性变换 φ 定义为 $\varphi(X)=AXA$, 其中 $A\in V$. 证明:φ 可对角化的充要条件是 A 可对角化.

证明 Show/Hide Proof

充分性:证法一: 设 $\boldsymbol{P}$ 为 n 阶可逆矩阵, 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}=\mathrm{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$, 则 $\boldsymbol{P}'\boldsymbol{A}'(\boldsymbol{P}')^{-1}=\boldsymbol{\Lambda}$, 即 $\boldsymbol{A}'$ 也可对角化. 设

$$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n),(\boldsymbol{P}')^{-1}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)$$

分别为两个矩阵的列分块, 则

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_i=\lambda_i\boldsymbol{\alpha}_i,\boldsymbol{A}'\boldsymbol{\beta}_j=\lambda_j\boldsymbol{\beta}_j,1\leqslant i,j\leqslant n,$$

且 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关, $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 线性无关. 由命题 3.14可知, $\{\boldsymbol{\alpha}_i\boldsymbol{\beta}_j',1\leqslant i,j\leqslant n\}$ 是 V 中 n^2 个线性无关的矩阵. 注意到

$$\varphi(\boldsymbol{\alpha}_i\boldsymbol{\beta}_j')=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_i\boldsymbol{\beta}_j'\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_i)(\boldsymbol{A}'\boldsymbol{\beta}_j)'=\lambda_i\lambda_j\boldsymbol{\alpha}_i\boldsymbol{\beta}_j',$$

故 φ 有 n^2 个线性无关的特征向量, 从而可对角化.

证法二: 由于 A 可对角化, 故存在可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP=\Lambda$ 为对角矩阵. 由命题 6.59可知,φ 在基础矩阵这组基下的表示矩阵为 $A\otimes A'$, 于是

$$(P\otimes(P')^{-1})^{-1}(A\otimes A')(P\otimes(P')^{-1})=\Lambda\otimes\Lambda$$

由矩阵的 Kronecker 积的基本性质可知 $\Lambda\otimes\Lambda$ 为对角矩阵, 即 $A\otimes A'$ 可对角化, 从而 φ 可对角化.

必要性: 用反证法, 设 A 不可对角化, 则存在可逆矩阵 P,Q, 使得

$$P^{-1}AP=Q^{-1}A'Q=J=\mathrm{diag}\{J_{r_1}(\lambda_1),\cdots,J_{r_k}(\lambda_k)\}$$

为 Jordan 标准型, 其中 $r_1>1$. 设 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n),Q=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)$ 分别为两个矩阵的列分块, 则

$$\begin{aligned}&A\left(\alpha_1,\cdots,\alpha_{r_1},\cdots,\alpha_{n-r_k+1},\cdots,\alpha_n\right)=\left(\alpha_1,\cdots,\alpha_{r_1},\cdots,\alpha_{n-r_k+1},\cdots,\alpha_n\right)J\\&=\left(\lambda_1\alpha_1,\cdots,\alpha_{r_1-1}+\lambda\alpha_{r_1},\cdots,\lambda_k\alpha_{n-r_k+1},\cdots,\alpha_{n-1}+\lambda_k\alpha_n\right);\\&A'\left(\beta_1,\cdots,\beta_{r_1},\cdots,\beta_{n-r_k+1},\cdots,\beta_n\right)=\left(\beta_1,\cdots,\beta_{r_1},\cdots,\beta_{n-r_k+1},\cdots,\beta_n\right)J\\&=\left(\lambda_1\beta_1,\cdots,\beta_{r_1-1}+\lambda\beta_{r_1},\cdots,\lambda_k\beta_{n-r_k+1},\cdots,\beta_{n-1}+\lambda_k\beta_n\right).\end{aligned}$$

令 $U=L(\alpha_i\beta_j',1\leqslant i,j\leqslant r_1)$, 则由命题 3.14可知 $\{\alpha_i\beta_j',1\leqslant i,j\leqslant r_1\}$ 是 U 的一组基. 经简单计算可得

$$\begin{aligned}
&\varphi(\alpha_1\beta_1')=(A\alpha_1)\left(A'\beta_1\right)'=\lambda_1^2\alpha_1\beta_1';\\
&\varphi(\alpha_1\beta_j')=(A\alpha_1)\left(A'\beta_j\right)'=\lambda_1\alpha_1\beta_{j-1}'+\lambda_1^2\alpha_1\beta_j',2\leqslant j\leqslant r_1;\\
&\varphi(\alpha_i\beta_1')=(A\alpha_i)\left(A'\beta_1\right)'=\lambda_1\alpha_{i-1}\beta_1'+\lambda_1^2\alpha_i\beta_1',2\leqslant i\leqslant r_1;\\
&\varphi(\alpha_i\beta_j')=(A\alpha_i)\left(A'\beta_j\right)'=\alpha_{i-1}\beta_{j-1}'+\lambda_1\alpha_{i-1}\beta_j'+\lambda_1\alpha_i\beta_{j-1}'+\lambda_1^2\alpha_i\beta_j',2\leqslant i,j\leqslant r_1,
\end{aligned}\tag{6.22}$$

于是 U 是 φ-不变子空间. 由于 φ 可对角化, 故由命题 7.36可知 $\varphi|_U$ 也可对角化, 但(6.22)式告诉我们 $\varphi|_U$ 在基

$$\{\alpha_1\beta_1',\cdots,\alpha_1\beta_{r_1}',\cdots,\alpha_{r_1}\beta_1',\cdots,\alpha_{r_1}\beta_{r_1}'\}$$

下的表示矩阵是一个上三角矩阵, 主对角元全为 λ_1^2, 且不是纯量阵, 由命题 6.42可知这个矩阵不可对角化, 矛盾!

□

例题 6.38 设 V 为 n 阶矩阵全体构成的线性空间,V 上的线性变换 φ 定义为 $\varphi(X)=AX-XA$, 其中 $A\in V$. 证明:φ 可对角化的充要条件是 A 可对角化.

证明 Show/Hide Proof

充分性:证法一: 设 $\boldsymbol{P}$ 为 n 阶可逆矩阵, 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}=\operatorname{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$, 则 $\boldsymbol{P}'\boldsymbol{A}'(\boldsymbol{P}')^{-1}=\boldsymbol{\Lambda}$, 即 $\boldsymbol{A}'$ 也可对角化. 设

$$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n),(\boldsymbol{P}')^{-1}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)$$

分别为两个矩阵的列分块, 则

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_i=\lambda_i\boldsymbol{\alpha}_i,\boldsymbol{A}'\boldsymbol{\beta}_j=\lambda_j\boldsymbol{\beta}_j,1\leqslant i,j\leqslant n,$$

且 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关, $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 线性无关. 由命题 3.14可知, $\{\boldsymbol{\alpha}_i\boldsymbol{\beta}_j',1\leqslant i,j\leqslant n\}$ 是 V 中 n^2 个线性无关的矩阵. 注意到

$$\varphi(\boldsymbol{\alpha}_i\boldsymbol{\beta}_j')=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_i\boldsymbol{\beta}_j'-\boldsymbol{\alpha}_i\boldsymbol{\beta}_j'\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_i)\boldsymbol{\beta}_j'-\boldsymbol{\alpha}_i(\boldsymbol{A}'\boldsymbol{\beta}_j)'=(\lambda_i-\lambda_j)\boldsymbol{\alpha}_i\boldsymbol{\beta}_j',$$

故 φ 有 n^2 个线性无关的特征向量, 从而可对角化.

证法二: 由于 A 可对角化, 故存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$ 为对角矩阵. 由命题 6.60可知,φ 在基础矩阵这组基下的表示矩阵为 $\boldsymbol{A}\otimes\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{I}_n\otimes\boldsymbol{A}'$, 于是

$$(\boldsymbol{P}\otimes(\boldsymbol{P}')^{-1})^{-1}(\boldsymbol{A}\otimes\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{I}_n\otimes\boldsymbol{A}')(\boldsymbol{P}\otimes(\boldsymbol{P}')^{-1})=\boldsymbol{\Lambda}\otimes\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{I}_n\otimes\boldsymbol{\Lambda}$$

为对角矩阵, 即 $\boldsymbol{A}\otimes\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{I}_n\otimes\boldsymbol{A}'$ 可对角化, 从而 φ 可对角化.

必要性: 用反证法, 设 A 不可对角化, 则存在可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP=J=\operatorname{diag}\{J_{r_1}(\lambda_1),\cdots,J_{r_k}(\lambda_k)\}$ 为 Jordan 标准型, 其中 $r_1>1$. 设 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$ 为列分块, 任取 A' 的特征值 λ_0 及其特征向量 β, 即 $A'\beta=\lambda_0\beta$. 令 $U=L(\alpha_i\beta',1\leqslant i\leqslant r_1)$, 则由命题 3.14可知 $\{\alpha_i\beta',1\leqslant i\leqslant r_1\}$ 是 U 的一组基. 经简单计算可得

$$\begin{aligned}
&\varphi(\alpha_1\beta')=A\alpha_1\beta'-\alpha_1\beta'A=(A\alpha_1)\beta'-\alpha_1\left(A'\beta\right)'=(\lambda_1-\lambda_0)\alpha_1\beta',\\
&\varphi(\alpha_2\beta')=A\alpha_2\beta'-\alpha_2\beta'A=(A\alpha_2)\beta'-\alpha_2\left(A'\beta\right)'=\alpha_1\beta'+(\lambda_1-\lambda_0)\alpha_2\beta',\\
&\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\
&\varphi(\alpha_{r_1}\beta')=A\alpha_{r_1}\beta'-\alpha_{r_1}\beta'A=\left(A\alpha_{r_1}\right)\beta'-\alpha_{r_1}\left(A'\beta\right)'=\alpha_{r_1-1}\beta'+(\lambda_1-\lambda_0)\alpha_{r_1}\beta',
\end{aligned}\tag{6.23}$$

于是 U 是 φ-不变子空间. 由于 φ 可对角化, 故由命题 7.36可知 $\varphi|_U$ 也可对角化, 但由(6.23)式可知 $\varphi|_U$ 在基 $\{\alpha_i\beta',1\leqslant i\leqslant r_1\}$ 下的表示矩阵为 $J_{r_1}(\lambda_1-\lambda_0)$, 由命题 6.42可知这个矩阵不可对角化, 矛盾!

□

6.4.3 有 n 个不同特征值

由于属于不同特征值的特征向量线性无关, 故若 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个不同的特征值, 则 $\boldsymbol{A}$ 必有 n 个线性无关的特征向量, 从而可对角化. 请注意 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个不同的特征值只是可对角化的充分条件, 而并非必要条件.

例题 6.39 设 $\boldsymbol{A}$ 是实二阶矩阵且 $|\boldsymbol{A}|<0$, 求证: $\boldsymbol{A}$ 实相似于对角矩阵.

证明 Show/Hide Proof

设

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix},$$

由 $|\boldsymbol{A}|<0$ 可得 $ad-bc<0$. 又 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式

$$|\lambda\boldsymbol{I}_2-\boldsymbol{A}|=\lambda^2-(a+d)\lambda+(ad-bc),$$

上述关于 λ 的二次方程其判别式大于零, 从而 $\boldsymbol{A}$ 有两个不相等的实特征值, 因此 $\boldsymbol{A}$ 实相似于对角矩阵.

□

例题 6.40 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 都是 n 阶矩阵, $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 各有 n 个不同的特征值, 又 $f(\lambda)$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式, 且 $f(\boldsymbol{B})$ 是可逆矩阵. 求证: 矩阵

$$\boldsymbol{M}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}$$

相似于对角矩阵.

证明 Show/Hide Proof

任取 $\boldsymbol{B}$ 的一个特征值 μ_0, 则 $f(\mu_0)$ 是 $f(\boldsymbol{B})$ 的特征值. 由于 $f(\boldsymbol{B})$ 可逆, 故 $f(\boldsymbol{B})$ 的特征值非零, 从而 $f(\mu_0)\neq 0$, 即 μ_0 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值, 于是 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的特征值互不相同. 注意到

$$|\lambda\boldsymbol{I}_{2n}-\boldsymbol{M}|=\begin{vmatrix}\lambda\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A} & -\boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \lambda\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{B}\end{vmatrix}=|\lambda\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A}||\lambda\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{B}|,$$

故矩阵 $\boldsymbol{M}$ 有 $2n$ 个不同的特征值, 从而相似于对角矩阵.

□

例题 6.41 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 有相同的特征值, 且这 n 个特征值互不相等. 求证: 存在 n 阶矩阵 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$, 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{PQ},\boldsymbol{B}=\boldsymbol{QP}$.

证明 Show/Hide Proof

由假设以及定理 6.14和例题 6.3可知, 矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 相似于同一个对角矩阵, 因此 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 相似. 不妨设 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$, 令 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}$, 则 $\boldsymbol{PQ}=\boldsymbol{A},\boldsymbol{QP}=\boldsymbol{B}$.

□

命题 6.33

设 A,B 是 n 阶矩阵,A 有 n 个不同的特征值, 并且 $AB=BA$, 求证:B 相似于对角矩阵, 并且 A 与 B 可同时对角化.

证明 Show/Hide Proof

证法一 (几何方法): 因为 A 有 n 个不同的特征值, 故 A 可对角化. 令 V 是 n 维复列向量空间, 将 A,B 看成是 V 上的线性变换. 又设 A 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$, 对应的特征向量为 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$, 则 λ_i 的特征子空间 $V_i=L(\alpha_i)(1\leqslant i\leqslant n)$, 且

$$V=V_1\oplus V_2\oplus\cdots\oplus V_n.$$

注意到 $AB=BA$, 故由命题 6.15可知,A 的特征子空间 V_i 是 B 的不变子空间. 将 B 限制在 V_i 上, 这是一维线性空间 V_i 上的线性变换, 从而只能是纯量变换, 即存在 μ_i, 使得 $B\alpha_i=\mu_i\alpha_i(1\leqslant i\leqslant n)$, 于是 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 也是 B 的特征向量. 因此,B 有 n 个线性无关的特征向量, 从而 B 可对角化. 事实上, 我们得到了一个更强的结果:A 和 B 可同时对角化, 即存在可逆矩阵 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$, 使得 $P^{-1}AP=\mathrm{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$ 和 $P^{-1}BP=\mathrm{diag}\{\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_n\}$ 都是对角矩阵.

证法二 (代数方法): 因为 A 有 n 个不同的特征值, 故 A 可对角化, 即存在可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP=\mathrm{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$. 注意到问题的条件和结论在同时相似变换:$A\mapsto P^{-1}AP,B\mapsto P^{-1}BP$ 下保持不变, 故不妨

从一开始就假设 $A=\operatorname{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$ 为对角矩阵. 设 $B=(b_{ij})$, 则

$$AB=\begin{pmatrix}\lambda_1b_{11}&\lambda_1b_{12}&\cdots&\lambda_1b_{1n}\\ \lambda_2b_{21}&\lambda_2b_{22}&\cdots&\lambda_2b_{2n}\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ \lambda_nb_{n1}&\lambda_nb_{n2}&\cdots&\lambda_nb_{nn}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda_1b_{11}&\lambda_2b_{12}&\cdots&\lambda_nb_{1n}\\ \lambda_1b_{21}&\lambda_2b_{22}&\cdots&\lambda_nb_{2n}\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ \lambda_1b_{n1}&\lambda_2b_{n2}&\cdots&\lambda_nb_{nn}\end{pmatrix}=BA,$$

比较元素可得 $\lambda_ib_{ij}=\lambda_jb_{ij}$. 注意到 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 互不相同, 故 $b_{ij}=0(i\neq j)$, 即 B 为对角矩阵.

□

命题 6.34

设 A,B 是 n 阶矩阵,A 有 n 个不同的特征值, 并且 $AB=BA$, 求证: 存在次数不超过 $n-1$ 的多项式 $f(x)$, 使得 $B=f(A)$.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 由命题 6.33可知 A 和 B 可以同时对角化, 即存在可逆矩阵 P, 使得

$$P^{-1}AP=\operatorname{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\},P^{-1}BP=\operatorname{diag}\{\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_n\},$$

其中 λ_i,μ_i 分别是 A,B 的特征值. 因为 λ_i 互不相同, 故由Lagrange 插值公式可知, 存在次数不超过 $n-1$ 的多项式 $f(x)$, 使得 $f(\lambda_i)=\mu_i(1\leqslant i\leqslant n)$. 于是

$$P^{-1}BP=\operatorname{diag}\{f(\lambda_1),f(\lambda_2),\cdots,f(\lambda_n)\}=f(P^{-1}AP)=P^{-1}f(A)P,$$

从而 $B=f(A)$.

证法二: 由定理 7.29和命题 7.24可知,$\mathbb{C}^n$ 是关于 $\mathbf{A}$ 的循环空间, 再由定理 7.29(8)(12)即得结论.

□

命题 6.35

若 A 可对角化, 则对任意的多项式 $f(x)$,$f(A)$ 也可对角化.

笔记 Show/Hide Note

这一结论提醒我们: 在处理可对角化问题时, 如能将矩阵写成可对角化矩阵的多项式, 则往往讨论起来更加方便.

证明 Show/Hide Proof

事实上, 设 P 为可逆矩阵, 使得 $P^{-1}AP=\operatorname{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$ 为对角矩阵, 则 $P^{-1}f(A)P=f(P^{-1}AP)=\operatorname{diag}\{f(\lambda_1),f(\lambda_2),\cdots,f(\lambda_n)\}$ 也为对角矩阵.

□

命题 6.36

设 A 是 n 阶复矩阵且有 n 个不同的特征值, 求证:n 阶复矩阵 B 可对角化的充要条件是存在次数不超过 $n-1$ 的多项式 $f(x)$, 使得 B 相似于 $f(A)$.

证明 Show/Hide Proof

先证充分性. 由于 A 有 n 个不同的特征值, 故 A 可对角化, 从而由命题 6.35知 $f(A)$ 也可对角化, 又 B 相似于 $f(A)$, 于是 B 也可对角化.

再证必要性. 设 P,Q 为可逆矩阵, 使得

$$P^{-1}AP=\operatorname{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\},Q^{-1}BQ=\operatorname{diag}\{\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_n\},$$

其中 λ_i,μ_i 分别是 A,B 的特征值. 因为 λ_i 互不相同, 故由Lagrange 插值公式可知, 存在次数不超过 $n-1$ 的多项式 $f(x)$, 使得 $f(\lambda_i)=\mu_i(1\leqslant i\leqslant n)$. 于是

$$Q^{-1}BQ=\operatorname{diag}\{f(\lambda_1),f(\lambda_2),\cdots,f(\lambda_n)\}=f(P^{-1}AP)=P^{-1}f(A)P,$$

即有 $B=(PQ^{-1})^{-1}f(A)(PQ^{-1})$, 从而 B 相似于 $f(A)$.

□

推论 6.6

n 阶复方阵 B 可对角化的充要条件是 B 相似于某个循环矩阵.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $J=\begin{pmatrix} O & I_{n-1} \\ 1 & O \end{pmatrix}$, 由循环矩阵的特征值和对角化知,$J$ 有 n 个不同的特征值. 由命题 6.36知 B 可对角化的充要条件是存在次数不超过 $n-1$ 的多项式 $f(x)$, 使得 B 相似于 $f(J)$.

必要性: 设 B 相似于 $f(J)$, 其中 f 是次数不超过 $n-1$ 的多项式. 则由循环矩阵的性质 (2)可知 $f(J)$ 是循环矩阵, 故必要性得证.

充分性: 设 B 相似于某个循环矩阵 C, 由循环矩阵的性质 (2)可知, 存在次数不超过 $n-1$ 的多项式 $f(x)$, 使得 $C=f(J)$. 再由一开始的结论知 B 可对角化. 故充分性得证.

□

6.4.4 全空间等于特征子空间的直和

矩阵或线性变换可对角化当且仅当全空间等于特征子空间的直和这一判定准则, 不仅给了我们很多几何想象的空间, 而且与矩阵或线性变换适合的多项式密切相关.

命题 6.37

设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 适合首一多项式 $g(x)$, 并且 $g(x)$ 在复数域中无重根, 证明:$\boldsymbol{A}$ 可对角化.

♠

证明 Show/Hide Proof

证法一: 设 $g(x)=(x-a_1)(x-a_2)\cdots(x-a_m)$ 是复数域上的因式分解, 其中 $a_1,a_2,\cdots,a_m$ 是互异的复数. 我们先来证明:

$$\mathbb{C}^n=\operatorname{Ker}(\boldsymbol{A}-a_1\boldsymbol{I}_n)\oplus\operatorname{Ker}(\boldsymbol{A}-a_2\boldsymbol{I}_n)\oplus\cdots\oplus\operatorname{Ker}(\boldsymbol{A}-a_m\boldsymbol{I}_n). \tag{6.24}$$

设 $g_i(x)=\prod\limits_{j\neq i}(x-a_j)$, 则 $(g_1(x),g_2(x),\cdots,g_m(x))=1$, 故存在 $u_i(x)(1\leqslant i\leqslant m)$, 使得

$$g_1(x)u_1(x)+g_2(x)u_2(x)+\cdots+g_m(x)u_m(x)=1.$$

代入 $x=\boldsymbol{A}$, 可得恒等式

$$g_1(\boldsymbol{A})u_1(\boldsymbol{A})+g_2(\boldsymbol{A})u_2(\boldsymbol{A})+\cdots+g_m(\boldsymbol{A})u_m(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{I}_n. \tag{6.25}$$

对任一 $\boldsymbol{\alpha}\in\mathbb{C}^n$, 由上式可知 $\boldsymbol{\alpha}=\sum\limits_{i=1}^{m}g_i(\boldsymbol{A})u_i(\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}$. 注意到 $(\boldsymbol{A}-a_i\boldsymbol{I}_n)g_i(\boldsymbol{A})u_i(\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}=g(\boldsymbol{A})u_i(\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$, 故 $g_i(\boldsymbol{A})u_i(\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}\in\operatorname{Ker}(\boldsymbol{A}-a_i\boldsymbol{I}_n)$, 于是

$$\mathbb{C}^n=\operatorname{Ker}(\boldsymbol{A}-a_1\boldsymbol{I}_n)+\operatorname{Ker}(\boldsymbol{A}-a_2\boldsymbol{I}_n)+\cdots+\operatorname{Ker}(\boldsymbol{A}-a_m\boldsymbol{I}_n). \tag{6.26}$$

任取 $\boldsymbol{\alpha}\in\operatorname{Ker}(\boldsymbol{A}-a_1\boldsymbol{I}_n)\cap(\operatorname{Ker}(\boldsymbol{A}-a_2\boldsymbol{I}_n)+\cdots+\operatorname{Ker}(\boldsymbol{A}-a_m\boldsymbol{I}_n))$, 则 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_m$, 其中 $\boldsymbol{\alpha}_i\in\operatorname{Ker}(\boldsymbol{A}-a_i\boldsymbol{I}_n)(i\geqslant 2)$. 由(6.25)式可知

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{\alpha}&=u_1(\boldsymbol{A})g_1(\boldsymbol{A})(\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_m)+u_2(\boldsymbol{A})g_2(\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}+\cdots+u_m(\boldsymbol{A})g_m(\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}\\
&=u_1(\boldsymbol{A})\prod_{j\neq 1}(\boldsymbol{A}-a_j\boldsymbol{I})(\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_m)+u_2(\boldsymbol{A})\prod_{j\neq 2}(\boldsymbol{A}-a_j\boldsymbol{I})\boldsymbol{\alpha}+\cdots+u_m(\boldsymbol{A})\prod_{j\neq m}(\boldsymbol{A}-a_j\boldsymbol{I})\boldsymbol{\alpha}\\
&=u_1(\boldsymbol{A})\left[\prod_{j\neq 1,2}(\boldsymbol{A}-a_j\boldsymbol{I})(\boldsymbol{A}-a_2\boldsymbol{I})\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\prod_{j\neq 1,m}(\boldsymbol{A}-a_j\boldsymbol{I})(\boldsymbol{A}-a_m\boldsymbol{I})\boldsymbol{\alpha}_m\right]
\end{aligned}$$

$$+u_2(\boldsymbol{A})\prod_{j\neq 1,2}(\boldsymbol{A}-a_j\boldsymbol{I})(\boldsymbol{A}-a_1\boldsymbol{I})\boldsymbol{\alpha}+\cdots+u_m(\boldsymbol{A})\prod_{j\neq 2,m}(\boldsymbol{A}-a_j\boldsymbol{I})(\boldsymbol{A}-a_m\boldsymbol{I})\boldsymbol{\alpha}$$

$$=0.$$

注意到下指标可任意选，对 $\forall 2\leqslant i\leqslant m-1$，任取 $\boldsymbol{\alpha}\in\operatorname{Ker}(\boldsymbol{A}-a_{m+1-i}\boldsymbol{I}_n)\cap\big(\operatorname{Ker}(\boldsymbol{A}-a_{m+1-(i-1)}\boldsymbol{I}_n)+\cdots+\operatorname{Ker}(\boldsymbol{A}-a_m\boldsymbol{I}_n)\big)$，则 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}_{m+2-i}+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_m$，其中 $\boldsymbol{\alpha}_k\in\operatorname{Ker}(\boldsymbol{A}-a_{m+1-(i-k)}\boldsymbol{I}_n)$ $(1\leqslant k\leqslant i-1)$. 从而由(6.25)式可得

$$\boldsymbol{\alpha}=u_1(\boldsymbol{A})g_1(\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}+\cdots+u_{m+1-i}(\boldsymbol{A})g_{m+1-i}(\boldsymbol{A})(\boldsymbol{\alpha}_{m+2-i}+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_m)+\cdots+u_m(\boldsymbol{A})g_m(\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}=0.$$

故由定理 3.8(2)可知(6.26)式是直和.

由于 $\boldsymbol{A}$ 适合 $g(x)$，故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值也适合 $g(x)$，从而只可能是 $a_1,a_2,\cdots,a_m$ 中的一部分. 不妨设 a_1 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，则对 $\forall\alpha\neq 0$，都有 $(\boldsymbol{A}-a_1\boldsymbol{I}_n)\alpha\neq 0$，故 $\operatorname{Ker}(\boldsymbol{A}-a_1\boldsymbol{I}_n)=0$. 于是在(6.24)式中剔除等于零的直和分量，这就证明了全空间等于特征子空间的直和，从而 $\boldsymbol{A}$ 可对角化.

证法二:设 $m(x)$ 为 A 的极小多项式，则 $m(x)\mid g(x)$. 由于 $g(x)$ 无重根，故 $m(x)$ 也无重根，从而 A 可对角化.

□

例题 6.42 求证:

(1) 若 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 适合 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{I}_n$，则 $\boldsymbol{A}$ 必可对角化;

(2) 若 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 适合 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，则 $\boldsymbol{A}$ 必可对角化.

(3) $M_n(\mathbb{F})$ 上的线性变换 $\boldsymbol{\eta}$ 满足 $\boldsymbol{\eta}^2=\boldsymbol{I}_V$，则 $\boldsymbol{\eta}$ 可对角化.

证明 Show/Hide Proof

(1) 对合矩阵 $\boldsymbol{A}$ 适合多项式 x^2-1，它在复数域中无重根，故由命题 6.37即得结论.

(2) 幂等矩阵 $\boldsymbol{A}$ 适合多项式 x^2-x，它在复数域中无重根，故由命题 6.37即得结论.

(3) 线性变换 $\boldsymbol{\eta}$ 适合多项式 x^2-1，它在复数域中无重根，故由命题 6.37即得结论.

□

6.4.5 有完全的特征向量系

矩阵或线性变换有完全的特征向量系，即任一特征值的代数重数等于其几何重数，也就是特征值与线性无关的特征向量完全一一对应.

命题 6.38

若矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 有完全的特征向量系，求证: $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}$ 也有完全的特征向量系.

证明 Show/Hide Proof

因为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 有完全的特征向量系，故相似于对角矩阵. 设 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}$ 是对角矩阵，则

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{P}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{Q}\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{P}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{Q}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}\end{pmatrix}$$

是对角矩阵. 因此 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}$ 有完全的特征向量系.

□

例题 6.43 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{O}&-\boldsymbol{I}_{n-r}\end{pmatrix}$，求证: $\boldsymbol{A}$ 可对角化.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 显然 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 1 (r 重) 与 -1 ($n-r$ 重). 注意到矩阵 $\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&-\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{O}&2\boldsymbol{I}_{n-r}\end{pmatrix}$ 的秩等于 $n-r$，因此特征值 1 的几何重数等于 $n-\mathrm{r}(\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A})=r$，与其代数重数相等. 同理可证特征值 -1 的几何重数为 $n-r$，与其代数

重数相同. 因此 $\boldsymbol{A}$ 可对角化, 且相似于对角矩阵 $\operatorname{diag}\{\boldsymbol{I}_r, -\boldsymbol{I}_{n-r}\}$.

证法二: 容易算出 $\boldsymbol{A}^2 = \boldsymbol{I}_n$, 由例题 6.42(1)可知 $\boldsymbol{A}$ 可对角化.

证法三: 做第三种初等相似变换, 由 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_r & \frac{1}{2}\boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_{n-r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{O} & -\boldsymbol{I}_{n-r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_r & -\frac{1}{2}\boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_{n-r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & -\boldsymbol{I}_{n-r} \end{pmatrix}$ 即得.

□

命题 6.39

设 m 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 n 阶矩阵 $\boldsymbol{B}$ 没有公共的特征值, 且 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 均可对角化, 又 $\boldsymbol{C}$ 为 $m \times n$ 矩阵, 求证: $\boldsymbol{M} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix}$ 也可对角化.

♠

证明 Show/Hide Proof

证法一: 任取 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 λ_0, 记其代数重数为 $m_{\boldsymbol{A}}(\lambda_0)$, 几何重数为 $t_{\boldsymbol{A}}(\lambda_0)$. 首先注意到 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 没有公共的特征值, 故 λ_0 不是 $\boldsymbol{B}$ 的特征值, 又 $|\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{M}| = |\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}||\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{B}|$, 从而 $m_{\boldsymbol{M}}(\lambda_0) = m_{\boldsymbol{A}}(\lambda_0)$. 由于 $\lambda_0\boldsymbol{I} - \boldsymbol{B}$ 是非异阵, 故有如下分块矩阵的初等变换:

$$\lambda_0\boldsymbol{I} - \boldsymbol{M} = \begin{pmatrix} \lambda_0\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A} & -\boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{O} & \lambda_0\boldsymbol{I} - \boldsymbol{B} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \lambda_0\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \lambda_0\boldsymbol{I} - \boldsymbol{B} \end{pmatrix}.$$

因为矩阵的秩在分块初等变换下不变, 故由矩阵秩的等式可得

$$\mathrm{r}(\lambda_0\boldsymbol{I} - \boldsymbol{M}) = \mathrm{r}(\lambda_0\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}) + \mathrm{r}(\lambda_0\boldsymbol{I} - \boldsymbol{B}) = \mathrm{r}(\lambda_0\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}) + n,$$

于是 $t_{\boldsymbol{M}}(\lambda_0) = (m+n) - \mathrm{r}(\lambda_0\boldsymbol{I} - \boldsymbol{M}) = m - \mathrm{r}(\lambda_0\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}) = t_{\boldsymbol{A}}(\lambda_0)$. 因为 $\boldsymbol{A}$ 可对角化, 所以 $\boldsymbol{A}$ 有完全的特征向量系, 从而 $m_{\boldsymbol{A}}(\lambda_0) = t_{\boldsymbol{A}}(\lambda_0)$, 于是 $m_{\boldsymbol{M}}(\lambda_0) = t_{\boldsymbol{M}}(\lambda_0)$. 同理可证, 对 $\boldsymbol{B}$ 的任一特征值 μ_0, 成立 $m_{\boldsymbol{M}}(\mu_0) = t_{\boldsymbol{M}}(\mu_0)$. 因此 $\boldsymbol{M}$ 有完全的特征向量系, 从而可对角化.

证法二: 由命题 6.55可知, 矩阵方程 $\boldsymbol{AX} - \boldsymbol{XB} = \boldsymbol{C}$ 存在唯一解 $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{X}_0$. 考虑如下相似变换:

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_m & \boldsymbol{X}_0 \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_m & -\boldsymbol{X}_0 \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & -\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}_0 + \boldsymbol{X}_0\boldsymbol{B} + \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix},$$

由命题 6.38可知上式最右边的分块对角矩阵可对角化, 于是原矩阵也可对角化.

□

命题 6.40

设 $\boldsymbol{A}$ 为 m 阶矩阵, $\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵, $\boldsymbol{C}$ 为 $m \times n$ 矩阵, $\boldsymbol{M} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix}$, 求证: 若 $\boldsymbol{M}$ 可对角化, 则 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 均可对角化.

♠

注 这个命题的几何版本 (见命题 7.36) 是: 设 φ 是复线性空间 V 上的线性变换, U 是 φ -不变子空间, 若 φ 可对角化, 则 φ 在不变子空间 U 上的限制变换 $\varphi|_U$ 以及 φ 在商空间 V/U 上的诱导变换 $\overline{\varphi}$ 均可对角化.

证明 Show/Hide Proof

任取 $\boldsymbol{M}$ 的特征值 λ_0, 记其代数重数为 $m_{\boldsymbol{A}}(\lambda_0)$, 几何重数为 $t_{\boldsymbol{A}}(\lambda_0)$. 由 $|\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{M}| = |\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}||\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{B}|$ 可得 $m_{\boldsymbol{M}}(\lambda_0) = m_{\boldsymbol{A}}(\lambda_0) + m_{\boldsymbol{B}}(\lambda_0)$. 考虑如下分块矩阵:

$$\lambda_0\boldsymbol{I} - \boldsymbol{M} = \begin{pmatrix} \lambda_0\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A} & -\boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{O} & \lambda_0\boldsymbol{I} - \boldsymbol{B} \end{pmatrix},$$

由proposition: 矩阵秩的基本公式-(4)可得

$$\mathrm{r}(\lambda_0\boldsymbol{I} - \boldsymbol{M}) \geqslant \mathrm{r}(\lambda_0\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}) + \mathrm{r}(\lambda_0\boldsymbol{I} - \boldsymbol{B}),$$

于是 $t_{\boldsymbol{M}}(\lambda_0) = (m+n) - \mathrm{r}(\lambda_0\boldsymbol{I} - \boldsymbol{M}) \leqslant (m - \mathrm{r}(\lambda_0\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})) + (n - \mathrm{r}(\lambda_0\boldsymbol{I} - \boldsymbol{B})) = t_{\boldsymbol{A}}(\lambda_0) + t_{\boldsymbol{B}}(\lambda_0)$. 由于几何重数总是小于

等于代数重数, 故有

$$t_{\boldsymbol{M}}(\lambda_0) \leqslant t_{\boldsymbol{A}}(\lambda_0) + t_{\boldsymbol{B}}(\lambda_0) \leqslant m_{\boldsymbol{A}}(\lambda_0) + m_{\boldsymbol{B}}(\lambda_0) = m_{\boldsymbol{M}}(\lambda_0).$$

因为 $\boldsymbol{M}$ 可对角化, 所以 $\boldsymbol{M}$ 有完全的特征向量系, 从而 $t_{\boldsymbol{M}}(\lambda_0) = m_{\boldsymbol{M}}(\lambda_0)$, 再由上述不等式可得 $t_{\boldsymbol{A}}(\lambda_0) = m_{\boldsymbol{A}}(\lambda_0)$, $t_{\boldsymbol{B}}(\lambda_0) = m_{\boldsymbol{B}}(\lambda_0)$. 由 λ_0 的任意性即知, $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 均有完全的特征向量系, 从而均可对角化.

□

命题 6.41

设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m \times n$ 矩阵, $\boldsymbol{B}$ 为 $n \times m$ 矩阵, 又 $|\boldsymbol{BA}| \neq 0$, 求证: $\boldsymbol{AB}$ 可对角化的充要条件是 $\boldsymbol{BA}$ 可对角化.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 由 $|\boldsymbol{BA}| \neq 0$ 知 $n \leqslant m$, 否则由Cauchy-Binet 公式知 $|\boldsymbol{BA}| = 0$ 矛盾! 记其代数重数为 $m_{\boldsymbol{A}}(\lambda_0)$, 几何重数为 $t_{\boldsymbol{A}}(\lambda_0)$(其他记号同理). 由特征值的降价公式可得 $|\lambda \boldsymbol{I}_m - \boldsymbol{AB}| = \lambda^{m-n}|\lambda \boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{BA}|$, 因此 $\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 的非零特征值全相同 (代数重数也相同). 由于 $\boldsymbol{BA}$ 非异, 故其特征值全部非零, 从而 0 作为 $\boldsymbol{AB}$ 的特征值, 其代数重数为 $m-n$. 另一方面, 我们有

$$n = \mathrm{r}(\boldsymbol{BA}) \leqslant \min\{\mathrm{r}(\boldsymbol{A}), \mathrm{r}(\boldsymbol{B})\} \leqslant \max\{\mathrm{r}(\boldsymbol{A}), \mathrm{r}(\boldsymbol{B})\} \leqslant \min\{m, n\} = n,$$

从而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}) = \mathrm{r}(\boldsymbol{B}) = n$. 再由Sylvester 不等式可得

$$n = \mathrm{r}(\boldsymbol{A}) + \mathrm{r}(\boldsymbol{B}) - n \leqslant \mathrm{r}(\boldsymbol{AB}) \leqslant \min\{\mathrm{r}(\boldsymbol{A}), \mathrm{r}(\boldsymbol{B})\} = n,$$

从而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB}) = n$. 因此 0 作为 $\boldsymbol{AB}$ 的特征值, 其几何重数为 $m - \mathrm{r}(\boldsymbol{AB}) = m - n$, 即特征值 0 的代数重数等于几何重数. 任取 $\boldsymbol{BA}$ 的特征值 λ_0, 它也是 $\boldsymbol{AB}$ 的非零特征值, 显然 $m_{\boldsymbol{AB}}(\lambda_0) = m_{\boldsymbol{BA}}(\lambda_0)$. 考虑分块矩阵 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_m & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \lambda_0 \boldsymbol{I}_n \end{pmatrix}$, 由秩的降阶公式可得

$$m + \mathrm{r}(\lambda_0 \boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{BA}) = n + \mathrm{r}(\boldsymbol{I}_m - \frac{1}{\lambda_0}\boldsymbol{AB}) = n + \mathrm{r}(\lambda_0 \boldsymbol{I}_m - \boldsymbol{AB}),$$

于是 $t_{\boldsymbol{AB}}(\lambda_0) = m - \mathrm{r}(\lambda_0 \boldsymbol{I}_m - \boldsymbol{AB}) = n - \mathrm{r}(\lambda_0 \boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{BA}) = t_{\boldsymbol{BA}}(\lambda_0)$. 由 λ_0 的任意性即知, $\boldsymbol{AB}$ 有完全的特征向量系当且仅当 $\boldsymbol{BA}$ 有完全的特征向量系, 从而 $\boldsymbol{AB}$ 可对角化当且仅当 $\boldsymbol{BA}$ 可对角化.

证法二:设 AB 的极小多项式为 $g(\lambda)$,BA 的极小多项式为 $h(\lambda)$. 因为 BA 是可逆矩阵, 故 0 不是 BA 的特征值, 从而 0 也不是 $h(\lambda)$ 的根 (极小多项式和特征多项式有相同的根 (不计重数)). 注意到

$$(AB)^m = A(BA)^{m-1}B, \quad (BA)^m = B(AB)^{m-1}A, \quad m \geqslant 1$$

故不难验证 $g(BA)BA = Bg(AB)A = O$,$h(AB)AB = Ah(BA)B = O$, 从而由极小多项式的基本性质可知,$h(\lambda) \mid g(\lambda)\lambda$,$g(\lambda) \mid h(\lambda)\lambda$. 若 AB 可对角化, 则 $g(\lambda)$ 无重根, 从而 $g(\lambda)\lambda$ 无非零重根, 于是 $h(\lambda)$ 无重根, 故 BA 也可对角化. 反之, 若 BA 可对角化, 则 $h(\lambda)$ 无重根, 从而 $h(\lambda)\lambda$ 也无重根, 于是 $g(\lambda)$ 无重根, 故 AB 也可对角化.

□

6.4.6 利用反证法证明不可对角化

命题 6.42

求证:

(1) 若 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值都是 λ_0, 但 $\boldsymbol{A}$ 不是纯量矩阵, 则 $\boldsymbol{A}$ 不可对角化. 特别地, 非零的幂零矩阵不可对角化.

(2) 若 n 阶实矩阵 $\boldsymbol{A}$ 适合 $\boldsymbol{A}^2 + \boldsymbol{A} + \boldsymbol{I}_n = \boldsymbol{O}$, 则 $\boldsymbol{A}$ 在实数域上不可对角化.

证明 Show/Hide Proof

(1) 用反证法, 设 $\boldsymbol{A}$ 可对角化, 则存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP} = \boldsymbol{\Lambda}$ 为对角矩阵. 由假设 $\boldsymbol{\Lambda}$ 的主对角元素全为 λ_0, 故 $\boldsymbol{\Lambda} = \lambda_0 \boldsymbol{I}_n$, 于是 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P}(\lambda_0 \boldsymbol{I}_n)\boldsymbol{P}^{-1} = \lambda_0 \boldsymbol{I}_n$, 这与假设矛盾. 特别地, 幂零矩阵的特征值都是零 (特征值适合 $x^k = 0$), 因此也不可对角化.

(2) 用反证法, 设 $\boldsymbol{A}$ 在实数域上可对角化, 则 $\boldsymbol{A}$ 的特征值都是实数. 因为 $\boldsymbol{A}$ 适合多项式 x^2+x+1, 故由命题 6.6可知, $\boldsymbol{A}$ 的特征值也适合 x^2+x+1, 从而不可能是实数, 矛盾.

□

引理 6.5 (秩 1 矩阵的列向量分解)

设 $n(n>1)$ 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 1, 则存在非零列向量 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$, 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}'$.

证明 Show/Hide Proof

由于 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1$, 因此 $\boldsymbol{A}$ 的列向量成比例, 从而存在非零列向量 $\boldsymbol{\alpha}$, 使得 $\boldsymbol{A}$ 的列分块为

$$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{k_1\alpha},\boldsymbol{k_2\alpha},\cdots,\boldsymbol{k_n\alpha}).$$

其中 $\boldsymbol{k_1},\boldsymbol{k_2},\cdots,\boldsymbol{k_n}$ 为不全为零的实数. 否则,$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$ 矛盾! 于是令 $\boldsymbol{\beta}=(\boldsymbol{k_1},\boldsymbol{k_2},\cdots,\boldsymbol{k_n})'\neq 0$, 则

$$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{k}_1\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{k}_2\boldsymbol{\alpha},\cdots,\boldsymbol{k_n\alpha})=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}'.$$

□

命题 6.43

设 $n(n>1)$ 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 1, 求证: $\boldsymbol{A}$ 可对角化的充要条件是 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})\neq 0$.

笔记 Show/Hide Note

这个命题告诉我们命题 6.41的条件 $|BA|\neq 0$ 是必要的.

证明 Show/Hide Proof

由 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1$ 及秩 1 矩阵的列向量分解可知, 存在非零列向量 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$, 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}'$, 于是由迹的交换性可得 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}')=\mathrm{tr}(\boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{\alpha}$.

证法一: 由例题 6.10及其可对角化的讨论可知, 令例题 6.10条件中的 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I_n}$ 即可得到 A 可对角化的充要条件是 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{\alpha}\neq 0$ 或 $A=O$, 而 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$ 与 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1$ 矛盾, 故 A 可对角化的充要条件是 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})\neq 0$.

证法二: 注意到 $\boldsymbol{A}^2=(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}')(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}')=\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{\alpha})\boldsymbol{\beta}'=(\boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{\alpha})\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}'=\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})\boldsymbol{A}$, 故 $\boldsymbol{A}$ 适合多项式 $x^2-\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})x$. 若 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})\neq 0$, 则由命题 6.37可知 $\boldsymbol{A}$ 可对角化; 若 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=0$, 则 $\boldsymbol{A}$ 是幂零矩阵, 又 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$, 故由例题 6.42(1)可知 $\boldsymbol{A}$ 不可对角化.

实际上,$x^2-\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})x$ 就是 $\boldsymbol{A}$ 的极小多项式, 因为 $\boldsymbol{A}$ 不可能是纯量阵或零矩阵, 从而不可能适合 x 或 $x-k$. 又可对角化的充要条件是极小多项式无重根, 等价于 $tr(\boldsymbol{A})\neq 0$.

□

6.5 极小多项式与 Cayley-Hamilton 定理

命题 6.44

数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵 A 一定适合数域 $\mathbb{K}$ 上的一个非零多项式.

证明 Show/Hide Proof

我们已经知道, 数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵全体组成了 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, 其维数等于 n^2. 因此对任一 n 阶矩阵 A, 下列 n^2+1 个矩阵必线性相关: $A^{n^2},A^{n^2-1},\cdots,A,I_n$.

也就是说, 存在 $\mathbb{K}$ 中不全为零的数 $c_i(i=0,1,2,\cdots,c_{n^2})$, 使

$$c_{n^2}A^{n^2}+c_{n^2-1}A^{n^2-1}+\cdots+c_1A+c_0I_n=O.$$

这表明矩阵 A 适合数域 $\mathbb{K}$ 上的一个非零多项式.

□

定义 6.16 (矩阵的极小多项式)

若 n 阶矩阵 A (或 n 维线性空间 V 上的线性变换 φ) 适合一个非零首一多项式 $m(x)$, 且 $m(x)$ 是 A (或 φ) 所适合的非零多项式中次数最小者, 则称 $m(x)$ 是 A (或 φ) 的一个**极小多项式**或**最小多项式**.

♣

注 由命题 6.44可知矩阵 A 的极小多项式 $m(x)$ 一定存在, 故极小多项式是良定义的.

定理 6.16 (Cayley-Hamilton 定理)

1. **代数形式:** 设 A 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵, $f(x)$ 是 A 的特征多项式, 则 $f(A)=O$.
2. **几何形式:** 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, $f(x)$ 是 φ 的特征多项式, 则 $f(\varphi)=O$.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. **代数形式**: 因为复数域是最大数域, 所以可将 A 看作一个复矩阵. 由复方阵必相似于上三角阵知 A 复相似于一个上三角阵, 也就是说存在的可逆矩阵 P, 使 $P^{-1}AP=B$ 是一个上三角阵, 其中 P 与 B 都是复矩阵, 由相似矩阵有相同特征多项式可知 A 与 B 有相同的特征多项式 $f(x)$. 记

$$f(x)=x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n,$$

则 $f(B)=O$. 而

$$\begin{aligned}f(A)&=A^n+a_1A^{n-1}+\cdots+a_nI_n\\&=(PBP^{-1})^n+a_1(PBP^{-1})^{n-1}+\cdots+a_nI_n\\&=PB^nP^{-1}+a_1PB^{n-1}P^{-1}+\cdots+a_nI_n\\&=P(B^n+a_1B^{n-1}+\cdots+a_nI_n)P^{-1}\\&=Pf(B)P^{-1}=O.\end{aligned}$$

2. **几何形式**: 设 $\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$ 是 V 的一组标准基,φ 在这组基下的矩阵为 A, 则由 $f(x)$ 是 φ 的特征多项式可知,$f(x)$ 也是 A 的特征多项式. 从而由代数形式的结论可知 $f(A)=0$. 于是对 $\forall\alpha\in V$, 都存在 $k_1,k_2,\cdots,k_n$, 使得

$$\alpha=k_1e_1+k_2e_2+\cdots+k_ne_n=(e_1,e_2,\cdots,e_n)\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_n\end{pmatrix}.$$

两边同时作用 φ 得到

$$\varphi(\alpha)=k_1\varphi(e_1)+k_2\varphi(e_2)+\cdots+k_n\varphi(e_n)=(\varphi(e_1),\varphi(e_2),\cdots,\varphi(e_n))\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_n\end{pmatrix}$$

$$=(e_1,e_2,\cdots,e_n)A\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_n\end{pmatrix}=A\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_n\end{pmatrix}=A(e_1,e_2,\cdots,e_n)\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_n\end{pmatrix}=A\alpha.$$

因此 $f(\varphi)(\alpha)=f(A)(\alpha)=0$. 故由 α 的任意性可知 $f(\varphi)=O$.

□

6.5.1 极小多项式的性质

命题 6.45 (极小多项式的性质)

(1) 若 $f(x)$ 是 A 适合的一个多项式, 则 A 的极小多项式 $m(x)$ 整除 $f(x)$. 即极小多项式整除 A 的任意零化多项式.

(2) 任一 n 阶矩阵的极小多项式必唯一.

(3) 相似的矩阵具有相同的极小多项式.

(4) 矩阵及其转置有相同的极小多项式.

(5) 设 $m(x)$ 是 n 阶矩阵 A 的极小多项式, λ_0 是 A 的特征值, 则 $(x-\lambda_0) \mid m(x)$.

(6) 设 A 是一个分块对角阵

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_k \end{pmatrix},$$

其中 A_i 都是方阵, 则 A 的极小多项式等于诸 A_i 的极小多项式之最小公倍式.

笔记 Show/Hide Note

性质 (5) 告诉我们: **矩阵的特征值一定是其极小多项式的根**.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由多项式的带余除法知道

$$f(x) = m(x)q(x) + r(x),$$

且 $\deg r(x) < \deg m(x)$. 将 $x = A$ 代入上式得 $r(A) = O$, 若 $r(x) \neq 0$, 则 A 适合一个比 $m(x)$ 次数更小的非零多项式, 矛盾. 故 $r(x) = 0$, 即 $m(x) \mid f(x)$.

(2) 若 $m(x), g(x)$ 都是矩阵 A 的极小多项式, 则由矩阵极小多项式的性质 (1)知道 $m(x)$ 能够整除 $g(x), g(x)$ 也能够整除 $m(x)$. 因此 $m(x)$ 与 $g(x)$ 只差一个常数因子, 又极小多项式必须首项系数为 1, 故 $g(x) = m(x)$.

(3) 设矩阵 A 和 B 相似, 即存在可逆矩阵 P, 使 $B = P^{-1}AP$. 设 A, B 的极小多项式分别为 $m(x), g(x)$, 注意到

$$m(B) = m(P^{-1}AP) = P^{-1}m(A)P = O,$$

因此 $g(x) \mid m(x)$. 同理, $m(x) \mid g(x)$, 故 $m(x) = g(x)$.

(4) 设 $\boldsymbol{A}$ 的极小多项式是 $m(x)$, 转置 $\boldsymbol{A}'$ 的极小多项式是 $n(x)$. 将 $m(\boldsymbol{A}) = \boldsymbol{O}$ 转置可得 $m(\boldsymbol{A}') = \boldsymbol{O}$, 因此 $n(x) \mid m(x)$. 同理可证 $m(x) \mid n(x)$, 故 $m(x) = n(x)$.

(5) 由 $m(A) = O$ 及 命题 6.6可得 $m(\lambda_0) = 0$, 再由余数定理得 $(x-\lambda_0) \mid m(x)$.

(6) 设 A 的极小多项式为 $m(x)$, A_i 的极小多项式为 $m_i(x)$, 诸 $m_i(x)$ 的最小公倍式为 $g(x)$, 则 $g(A_i) = O$, 于是

$$g(A) = \begin{pmatrix} g(A_1) & & & \\ & g(A_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & g(A_k) \end{pmatrix} = O,$$

从而 $m(x) \mid g(x)$. 又因为

$$m(A) = \begin{pmatrix} m(A_1) & & & \\ & m(A_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & m(A_k) \end{pmatrix} = O,$$

所以对每个 i 有 $m(A_i) = O$, 从而 $m_i(x) \mid m(x)$, 即 $m(x)$ 是 $m_i(x)$ 的公倍式. 又 $g(x)$ 是诸 $m_i(x)$ 的最小公倍式,

故 $g(x) \mid m(x)$. 综上所述,$m(x) = g(x)$.

□

命题 6.46

设数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的极小多项式为 $m(x)$, 求证: $\mathbb{F}[\boldsymbol{A}] = \{f(\boldsymbol{A}) | f(x) \in \mathbb{F}[x]\}$ 是 $M_n(\mathbb{F})$ 的子空间, 且 $\dim \mathbb{F}[\boldsymbol{A}] = \deg m(x)$.

♠

证明 Show/Hide Proof

容易验证 $\mathbb{F}[\boldsymbol{A}]$ 在矩阵的加法和数乘下封闭, 从而是 $M_n(\mathbb{F})$ 的子空间. 对任一 $f(x) \in \mathbb{F}[x]$, 由多项式的带余除法可知, 存在 $q(x), r(x) \in \mathbb{F}[x]$, 使得 $f(x) = m(x)q(x) + r(x)$, 其中 $\deg r(x) < \deg m(x) = d$, 于是 $f(\boldsymbol{A}) = m(\boldsymbol{A})q(\boldsymbol{A}) + r(\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A})$ 是 $\boldsymbol{I}_n, \boldsymbol{A}, \cdots, \boldsymbol{A}^{d-1}$ 的线性组合. 另一方面, 若设 $c_0, c_1, \cdots, c_{d-1} \in \mathbb{F}$, 使得

$$c_0\boldsymbol{I}_n + c_1\boldsymbol{A} + \cdots + c_{d-1}\boldsymbol{A}^{d-1} = \boldsymbol{O},$$

则 $\boldsymbol{A}$ 适合多项式 $g(x) = c_{d-1}x^{d-1} + \cdots + c_1x + c_0$, 由矩阵极小多项式的性质 (1)可知 $m(x) \mid g(x)$, 又因为 $d - 1 = \deg g(x) < \deg m(x) = d$, 所以 $g(x) = 0$, 即 $c_0 = c_1 = \cdots = c_{d-1} = 0$, 于是 $\boldsymbol{I}_n, \boldsymbol{A}, \cdots, \boldsymbol{A}^{d-1}$ 在 $\mathbb{F}$ 上线性无关. 因此, $\{\boldsymbol{I}_n, \boldsymbol{A}, \cdots, \boldsymbol{A}^{d-1}\}$ 是 $\mathbb{F}[\boldsymbol{A}]$ 的一组基, 特别地, $\dim \mathbb{F}[\boldsymbol{A}] = d = \deg m(x)$.

□

命题 6.47

n 阶矩阵 A 的极小多项式是其特征多项式的因式. 特别, A 的极小多项式的次数不超过 n.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 A 的极小多项式和特征多项式分别为 $m(x)$ 和 $f(x)$, 则由Cayley-Hamilton 定理可知 $f(A) = O$, 于是再由矩阵极小多项式的基本性质 (1)可知 $m(x) \mid f(x)$. 又因为特征多项式 $f(x)$ 一定不是零多项式, 所以 $\deg m(x) \leqslant deg f(x) = n$.

□

推论 6.7

n 阶矩阵 A 的极小多项式和特征多项式有相同的根 (不计重数).

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $m(x)$ 和 $f(x)$ 分别是 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的极小多项式和特征多项式, 由极小多项式的性质 (5)可知, $f(x)$ 的根 (即特征值) 都是 $m(x)$ 的根. 又由推论 6.47可知, $m(x) \mid f(x)$, 从而 $m(x)$ 的根也都是 $f(x)$ 的根. 因此若不计重数, $m(x)$ 和 $f(x)$ 有相同的根.

□

例题 6.44 设 $m(x)$ 和 $f(x)$ 分别是 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的极小多项式和特征多项式, 求证: $f(x) \mid m(x)^n$.

证明 Show/Hide Proof

由于 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值最多是 n 重的, 因此设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $x_i (1 \leqslant i \leqslant n)$, 即 $f(x)$ 为 $x_i (1 \leqslant i \leqslant n)$, 并且

$$f(x) = (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n).$$

又由推论 6.7可知 $x_i (1 \leqslant i \leqslant n)$ 也都是 $m(x)$ 的根. 从而由余数定理可知 $(x - x_i) \mid m(x), i = 1, 2, \cdots, n$. 于是由整除的基本性质 (6)归纳可得

$$(x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n) \mid m^n(x).$$

即 $f(x) \mid m^n(x)$.

□

命题 6.48 (常见矩阵的极小多项式)

(1) 若 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个不同的特征值, 则极小多项式等于特征多项式. 特别地,n 阶基础循环矩阵的极小多项式等于 x^n-1.

(2) 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可对角化, $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_k$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的全体不同的特征值, 则 $\boldsymbol{A}$ 的极小多项式为 $(x-\lambda_1)(x-\lambda_2)\cdots(x-\lambda_k)$.

(3) n 阶幂零 Jordan 块的极小多项式是 x^n.

(4) 设 $n(n>1)$ 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 1, 求证: $\boldsymbol{A}$ 的极小多项式为 $x^2-\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})x$.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 A 的极小多项式和特征多项式分别为 $m(x)$ 和 $f(x)$,A 的 n 个不同的特征值为 $\lambda_i(1\leqslant i\leqslant n)$, 则 $f(x)=(x-\lambda_1)\cdots(x-\lambda_n)$. 由推论 6.7可知,$\lambda_i(1\leqslant i\leqslant n)$ 也是 $m(x)$ 的根. 从而

$$(x-\lambda_1)\cdots(x-\lambda_n)\mid m(x).$$

即 $f(x)\mid m(x)$, 又由推论 6.47可知 $m(x)\mid f(x)$, 故 $m(x)=f(x)$.

(2) 设 $\boldsymbol{A}$ 的极小多项式为 $m(x)$. 由 $\boldsymbol{A}$ 可对角化知存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}=\mathrm{diag}\{\boldsymbol{B}_1,\boldsymbol{B}_2,\cdots,\boldsymbol{B}_k\},$$

其中 $\boldsymbol{B}_i=\lambda_i\boldsymbol{I}$ 为纯量矩阵. 显然 $\boldsymbol{B}_i$ 的极小多项式为 $x-\lambda_i$, 故由极小多项式的性质 (3) 和 (6)可得

$$m(x)=m(\boldsymbol{B})=[x-\lambda_1,x-\lambda_2,\cdots,x-\lambda_k]=(x-\lambda_1)(x-\lambda_2)\cdots(x-\lambda_k).$$

(3) 设 n 阶幂零 Jordan 块为 A, 则由命题 2.5可知 $A^k\neq O(k=1,2,\cdots,n-1)$, 但 $A^n=O$. 故 n 阶幂零 Jordan 块 A 的极小多项式为 x^n.

(4) 由命题 6.43 证法二可知, $\boldsymbol{A}$ 适合多项式 $x^2-\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})x$. 显然 $\boldsymbol{A}$ 不可能适合多项式 x. 若 $\boldsymbol{A}$ 适合多项式 $x-\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})$, 则 $\boldsymbol{A}=\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})\boldsymbol{I}_n$ 为纯量矩阵, 其秩等于 0 或 n, 这与 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1$ 矛盾. 因此, $\boldsymbol{A}$ 的极小多项式为 $x^2-\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})x$.

□

命题 6.49

设 $f(x)$ 和 $m(x)$ 分别是 m 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式和极小多项式, $g(x)$ 和 $n(x)$ 分别是 n 阶矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征多项式和极小多项式, 证明以下结论等价:

(1) $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 没有公共的特征值;

(2) $(f(x),g(x))=1$ 或 $(f(x),n(x))=1$ 或 $(m(x),g(x))=1$ 或 $(m(x),n(x))=1$;

(3) $f(\boldsymbol{B})$ 或 $m(\boldsymbol{B})$ 或 $g(\boldsymbol{A})$ 或 $n(\boldsymbol{A})$ 是可逆矩阵.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) $\Leftrightarrow$ (2): 由推论 6.7可知, (2) 中所有的条件都等价. 显然 (1) 与 $(f(x),g(x))=1$ 等价, 故 (1) 与 (2) 等价.

(2) $\Rightarrow$ (3): 例如, 若 $(f(x),n(x))=1$, 则存在 $u(x),v(x)$, 使得 $f(x)u(x)+n(x)v(x)=1$. 将 $x=\boldsymbol{B}$ 代入上式并注意到 $n(\boldsymbol{B})=\boldsymbol{O}$, 故可得 $f(\boldsymbol{B})u(\boldsymbol{B})=\boldsymbol{I}_n$, 这表明 $f(\boldsymbol{B})$ 是可逆矩阵. 将 $x=\boldsymbol{A}$ 代入上式并注意到 $f(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{O}$(Cayley-Hamilton 定理), 故可得 $n(\boldsymbol{A})v(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{I}_n$, 这表明 $n(\boldsymbol{A})$ 是可逆矩阵. 同理可证其他的情形.

(3) $\Rightarrow$ (1): 设 $\lambda_1,\cdots,\lambda_m$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值, 则 $n(\lambda_1),\cdots,n(\lambda_m)$ 是 $n(\boldsymbol{A})$ 的特征值. 例如, 若 $n(\boldsymbol{A})$ 是可逆矩阵, 则 $n(\lambda_i)\neq 0$, 即 λ_i 都不是 $n(x)$ 的根. 由推论 6.7可知,λ_i 都不是 $g(x)$ 的根, 即 $\lambda_1,\cdots,\lambda_m$ 都不是 $\boldsymbol{B}$ 的特征值, 从而 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 没有公共的特征值. 同理可证其他的情形.

□

命题 6.50

设 $f(x)$ 和 $m(x)$ 分别是 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式和极小多项式,$g(x)$ 是一个多项式, 求证:$g(\boldsymbol{A})$ 是可逆矩阵的充要条件是 $(f(x),g(x))=1$ 或 $(m(x),g(x))=1$.

♠

证明 Show/Hide Proof

先证充分性, 若 $(f(x),g(x))=1$, 则存在多项式 $u(x),v(x)$, 使得

$$u(x)f(x)+v(x)g(x)=1.$$

又由Cayley-Hamilton 定理可知,$f(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{O}$. 从而将 $x=\boldsymbol{A}$ 代入上式得 $v(\boldsymbol{A})g(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{I}_n$, 故 $g(\boldsymbol{A})$ 可逆.

若 $(m(x),g(x))=1$, 则存在多项式 $u(x),v(x)$, 使得

$$u(x)m(x)+v(x)g(x)=1.$$

又注意到 $m(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{O}$. 从而将 $x=\boldsymbol{A}$ 代入上式得 $v(\boldsymbol{A})g(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{I}_n$, 故 $g(\boldsymbol{A})$ 可逆.

再证必要性, 设 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的所有特征值, 则 $g(\lambda_1),g(\lambda_2),\cdots,g(\lambda_m)$ 为 $g(\boldsymbol{A})$ 的所有特征值. 又因为 $g(\boldsymbol{A})$ 可逆, 所以其特征值 $g(\lambda_i)\neq 0(i=1,2,\cdots,m)$, 即 λ_i 都不是 $g(x)$ 的根. 而由推论 6.7可知,λ_i 是 $f(x),m(x)$ 的全部根. 因此 $f(x),m(x)$ 与 $g(x)$ 没有公共根, 故 $(f(x),g(x))=1,(m(x),g(x))=1$.

□

命题 6.51

证明:n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 为可逆矩阵的充要条件是 $\boldsymbol{A}$ 的极小多项式的常数项不为零.

笔记 Show/Hide Note

也可利用推论 6.7和Vieta 定理来证明.

证明 Show/Hide Proof

设 $f(x)$ 和 $m(x)$ 分别是 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式和极小多项式, 则 $m(x)\mid f(x)$. 若 $\boldsymbol{A}$ 可逆, 则 $f(x)$ 的常数项 $(-1)^n|\boldsymbol{A}|$ 不等于零, 因此 $m(x)$ 的常数项也不为零.

反之, 设 $m(x)=x^m+b_{m-1}x^{m-1}+\cdots+b_0$, 其中 $b_0\neq 0$, 则

$$m(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}^m+b_{m-1}\boldsymbol{A}^{m-1}+\cdots+b_0\boldsymbol{I}_n=\boldsymbol{O},$$

于是

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}^{m-1}+b_{m-1}\boldsymbol{A}^{m-2}+\cdots+b_1\boldsymbol{I}_n)=-b_0\boldsymbol{I}_n.$$

由 $b_0\neq 0$ 即知 $\boldsymbol{A}$ 可逆.

□

6.5.2 Cayley-Hamilton 定理的应用: 逆矩阵和伴随矩阵的多项式表示

命题 6.52 (矩阵的逆可由其多项式表示)

设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶可逆矩阵, 求证:$\boldsymbol{A}^{-1}=g(\boldsymbol{A})$, 其中 $g(x)$ 是一个 $n-1$ 次多项式.

证明 Show/Hide Proof

设 $f(x)=x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式, 因为 $\boldsymbol{A}$ 可逆, 故 $a_n=(-1)^n|\boldsymbol{A}|\neq 0$. 由Cayley-Hamilton 定理可得 $f(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{O}$, 于是

$$\boldsymbol{A}\left(-\frac{1}{a_n}(\boldsymbol{A}^{n-1}+a_1\boldsymbol{A}^{n-2}+\cdots+a_{n-1}\boldsymbol{I}_n)\right)=\boldsymbol{I}_n.$$

因此

$$\boldsymbol{A}^{-1}=-\frac{1}{a_n}(\boldsymbol{A}^{n-1}+a_1\boldsymbol{A}^{n-2}+\cdots+a_{n-1}\boldsymbol{I}_n).$$

□

命题 6.53

设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵, 求证: 伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*=h(\boldsymbol{A})$, 其中 $h(x)$ 是一个 $n-1$ 次多项式.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 我们用摄动法来证明结论. 设 $f(x)=x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式, 其中 $a_n=(-1)^n|\boldsymbol{A}|$. 若 $\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵, 则由命题 6.52可得

$$\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}=(-1)^{n-1}(\boldsymbol{A}^{n-1}+a_1\boldsymbol{A}^{n-2}+\cdots+a_{n-1}\boldsymbol{I}_n).$$

令 $h(x)=(-1)^{n-1}(x^{n-1}+a_1x^{n-2}+\cdots+a_{n-1})$, 则 $\boldsymbol{A}^*=h(\boldsymbol{A})$, 并且 $h(x)$ 的系数由特征多项式 $f(x)$ 的系数唯一确定.

对于一般的方阵 $\boldsymbol{A}$, 可取到一列有理数 $t_k\to 0$, 使得 $t_k\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{A}$ 为可逆矩阵. 设

$$f_{t_k}(x)=|x\boldsymbol{I}_n-(t_k\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{A})|=x^n+a_1(t_k)x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}(t_k)x+a_n(t_k)$$

为 $t_k\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{A}$ 的特征多项式, 则 $a_i(t_k)$ 都是 t_k 的多项式且 $a_i(0)=a_i(1\leqslant i\leqslant n)$. 由可逆矩阵情形的证明可得

$$(t_k\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{A})^*=(-1)^{n-1}\left((t_k\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{A})^{n-1}+a_1(t_k)(t_k\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{A})^{n-2}+\cdots+a_{n-1}(t_k)\boldsymbol{I}_n\right).$$

注意到上式两边的矩阵中的元素都是 t_k 的多项式, 从而关于 t_k 连续. 上式两边同时取极限, 令 $t_k\to 0$, 即得

$$\boldsymbol{A}^*=(-1)^{n-1}(\boldsymbol{A}^{n-1}+a_1\boldsymbol{A}^{n-2}+\cdots+a_{n-1}\boldsymbol{I}_n).$$

因此无论 $\boldsymbol{A}$ 是否可逆, 我们都有 $\boldsymbol{A}^*=h(\boldsymbol{A})$ 成立.

证法二: 若 $\mathrm{r}(A)=n$, 则由 Cayley - Hamilton 定理易证结论成立 (同证法一); 若 $\mathrm{r}(A)\leqslant n-2$, 则 $A^*=O$, 结论显然成立; 若 $\mathrm{r}(A)=n-1$, 则 $A^*\neq O$ 且 $AA^*=A^*A=O$, 由命题 7.34可知结论也成立.

□

6.5.3 Cayley - Hamilton 定理的应用:AX = XB 型矩阵方程的求解及其应用

命题 6.54 ($AX=XB$ 经典结论)

设 $A\in\mathbb{C}^{n\times n},B\in\mathbb{C}^{m\times m},m,n\in\mathbb{N}$, 则矩阵方程 $AX=XB$ 有非 0 解 $X\in\mathbb{C}^{n\times m}$ 的充分必要条件是 A,B 至少有一个相同的特征值.

证明 Show/Hide Proof

必要性: 反证, 若 $\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{B}$ 没有公共的特征值, 则

证法一: 设 $f(\lambda)=|\lambda\boldsymbol{I}_m-\boldsymbol{A}|$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式, 则由Cayley-Hamilton 定理可知 $f(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{O}$, 再由 $\boldsymbol{AX=XB}$ 可得

$$\boldsymbol{O}=f(\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}f(\boldsymbol{B}).$$

因为 $\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{B}$ 没有公共的特征值, 故由命题 6.49可知,$f(\boldsymbol{B})$ 是可逆矩阵, 从而由上式即得 $\boldsymbol{X=O}$, 矛盾!

证法二: 任取矩阵方程的一个解 $\boldsymbol{X=C}$, 若 $\boldsymbol{C\neq O}$, 则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{C})=r\geqslant 1$. 由命题 6.11可知,$\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{B}$ 至少有 r 个相同的特征值, 这与 $\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{B}$ 没有公共的特征值相矛盾. 因此 $\boldsymbol{C=O}$, 即矩阵方程只有零解, 矛盾!

充分性: 设 $\lambda\in\mathbb{C}$ 是 A,B 的相同的特征值, 则 $\lambda\in\mathbb{C}$ 是 A,B^T 的相同的特征值. 于是存在非 0 的 $\alpha\in\mathbb{C}^n,\beta\in\mathbb{C}^m$ 使得

$$A\alpha=\lambda\alpha,B^T\beta=\lambda\beta.$$

于是取 $X=\alpha\beta^T\neq 0$, 就有

$$A\alpha\beta^T=\lambda\alpha\beta^T=\alpha\beta^T(B^T)^T=\alpha\beta^TB.$$

□

例题 6.45 设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{B}$ 的特征值全部大于零且满足 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{B}^2$, 求证:$\boldsymbol{A=B}$.

证明 Show/Hide Proof

由 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{B}^2$ 可得 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A-B})=(\boldsymbol{A-B})(-\boldsymbol{B})$, 即 $\boldsymbol{A-B}$ 是矩阵方程 $\boldsymbol{AX=X}(-\boldsymbol{B})$ 的解. 注意到 $\boldsymbol{A}$ 的特征值全部大于零,$-\boldsymbol{B}$ 的特征值全部小于零, 故它们没有公共的特征值, 由命题 6.54可得 $\boldsymbol{A-B=O}$, 即 $\boldsymbol{A=B}$.

□

例题 6.46 设 $\boldsymbol{A}=\mathrm{diag}\{\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{A}_2,\cdots,\boldsymbol{A}_m\}$ 为 n 阶分块对角矩阵, 其中 $\boldsymbol{A}_i$ 是 n_i 阶矩阵且两两没有公共的特征值. 设 $\boldsymbol{B}$ 是 n 阶矩阵, 满足 $\boldsymbol{AB=BA}$, 求证:$\boldsymbol{B}=\mathrm{diag}\{\boldsymbol{B}_1,\boldsymbol{B}_2,\cdots,\boldsymbol{B}_m\}$, 其中 $\boldsymbol{B}_i$ 也是 n_i 阶矩阵.

证明 Show/Hide Proof

按照 $\boldsymbol{A}$ 的分块方式对 $\boldsymbol{B}$ 进行分块, 可设 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{B}_{ij})$, 其中 $\boldsymbol{B}_{ij}$ 是 $n_i\times n_j$ 矩阵. 由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$ 可知, 对任意的 i,j, 有 $\boldsymbol{A}_i\boldsymbol{B}_{ij}=\boldsymbol{B}_{ij}\boldsymbol{A}_j$. 因为 $\boldsymbol{A}_i,\boldsymbol{A}_j(i\neq j)$ 没有公共的特征值, 故由命题 6.54可得 $\boldsymbol{B}_{ij}=\boldsymbol{O}(i\neq j)$, 从而 $\boldsymbol{B}=\operatorname{diag}\{\boldsymbol{B}_{11},\boldsymbol{B}_{22},\cdots,\boldsymbol{B}_{mm}\}$ 也是分块对角矩阵.

□

命题 6.55

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 分别为 m,n 阶矩阵,V 为 $m\times n$ 矩阵全体构成的线性空间,V 上的线性变换 φ 定义为:$\varphi(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{AX}-\boldsymbol{XB}$. 求证:$\varphi$ 是线性自同构的充要条件是 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 没有公共的特征值. 此时, 对任一 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{C}$, 矩阵方程 $\boldsymbol{AX}-\boldsymbol{XB}=\boldsymbol{C}$ 存在唯一解.

♠

注 由证法二不难看出, 这个命题的结论在数域 $\mathbb{F}$ 上也成立.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 没有公共的特征值, 则由命题 6.54可知,$\varphi(X)=AX-XB=0$ 只有零解, 即 $\operatorname{Ker}\varphi=0$. 从而 φ 是 V 上的单映射, 从而是线性自同构. 若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 有公共的特征值 λ_0, 则 λ_0 也是 $\boldsymbol{B}'$ 的特征值. 设 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 为对应的特征向量, 即 $\boldsymbol{A\alpha}=\lambda_0\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{B}'\boldsymbol{\beta}=\lambda_0\boldsymbol{\beta}$, 则 $\boldsymbol{\alpha\beta}'\neq\boldsymbol{O}$ 且

$$\varphi(\boldsymbol{\alpha\beta}')=(\boldsymbol{A\alpha})\boldsymbol{\beta}'-\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{B}'\boldsymbol{\beta})'=\lambda_0\boldsymbol{\alpha\beta}'-\lambda_0\boldsymbol{\alpha\beta}'=\boldsymbol{O},$$

于是 $\operatorname{Ker}\varphi\neq 0$, 从而 φ 不是线性自同构.

证法二: 由命题 6.60知,φ 的表示矩阵为 $\boldsymbol{A}\otimes\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{I}_m\otimes\boldsymbol{B}'$, 其特征值为 $\lambda_i-\mu_j(1\leqslant i\leqslant m;1\leqslant j\leqslant n)$, 其中 λ_i,μ_j 分别为 A,B 的特征值. 因此 φ 是 V 上的线性自同构当且仅当其表示矩阵 $\boldsymbol{A}\otimes\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{I}_m\otimes\boldsymbol{B}'$ 是可逆矩阵, 这当且仅当 φ 的特征值 $\lambda_i-\mu_j(1\leqslant i\leqslant m;1\leqslant j\leqslant n)$ 全都非零. 这也当且仅当 A,B 在复数域中没有公共的特征值.

□

例题 6.47 设 n 阶实矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的所有特征值都是正实数, 证明: 对任一实对称矩阵 $\boldsymbol{C}$, 存在唯一的实对称矩阵 $\boldsymbol{B}$, 满足 $\boldsymbol{A}'\boldsymbol{B}+\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{C}$.

证明 Show/Hide Proof

考虑矩阵方程 $\boldsymbol{A}'\boldsymbol{X}-\boldsymbol{X}(-\boldsymbol{A})=\boldsymbol{C}$, 注意到 $\boldsymbol{A}'$ 的特征值全部大于零,$-\boldsymbol{A}$ 的特征值全部小于零, 它们没有公共的特征值, 故由命题 6.55可得上述矩阵方程存在唯一解 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{B}$. 容易验证 $\boldsymbol{X}=\overline{\boldsymbol{B}},\boldsymbol{B}'$ 也都是上述矩阵方程的解, 故由解的唯一性可知 $\boldsymbol{B}=\overline{\boldsymbol{B}}$ 且 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}'$, 即 $\boldsymbol{B}$ 为实对称矩阵, 结论得证.

□

6.5.4 Cayley-Hamilton 定理的应用: 特征多项式诱导的直和分解

例题 6.48 设 φ 是复线性空间 V 上的线性变换, 又有两个复系数多项式:

$$f(x)=x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_m,\quad g(x)=x^n+b_1x^{n-1}+\cdots+b_n.$$

设 $\sigma=f(\varphi),\tau=g(\varphi)$, 矩阵 C 是 $f(x)$ 的友阵, 即

$$C=\begin{pmatrix}0&0&0&\cdots&-a_m\\1&0&0&\cdots&-a_{m-1}\\0&1&0&\cdots&-a_{m-2}\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&-a_1\end{pmatrix}.$$

若 $g(C)$ 是可逆矩阵, 求证: $\operatorname{Ker}\sigma\tau=\operatorname{Ker}\sigma\oplus\operatorname{Ker}\tau$.

笔记 Show/Hide Note

$(f(x),g(x))=1$ 之后的证明类似命题 5.33.

证明 Show/Hide Proof

由命题 6.5可知 C 的特征多项式就是 $f(x)$. 由命题 6.50可知 $(f(x),g(x))=1$. 由 $(f(x),g(x))=1$ 可知, 存在多项式 $u(x),v(x)$, 使得

$$u(x)f(x)+v(x)g(x)=1.$$

从而

$$u(\varphi)f(\varphi)+v(\varphi)g(\varphi)=I_V. \tag{6.27}$$

于是对 $\forall\alpha\in\operatorname{Ker}\sigma\tau$, 由 (6.27)式可得

$$\alpha=u(\varphi)f(\varphi)(\alpha)+v(\varphi)g(\varphi)(\alpha).$$

又因为 $\alpha\in\operatorname{Ker}\sigma\tau$, 所以 $f(\varphi)g(\varphi)(\alpha)=g(\varphi)f(\varphi)(\alpha)=0$. 因此 $u(\varphi)f(\varphi)(\alpha)\in\operatorname{Ker}g(\varphi)$,$v(\varphi)g(\varphi)(\alpha)\in\operatorname{Ker}f(\varphi)$. 故有 $\operatorname{Ker}\sigma\tau=\operatorname{Ker}\sigma+\operatorname{Ker}\tau$. 任取 $\beta\in\operatorname{Ker}\sigma\cap\operatorname{Ker}\tau$, 则 $\sigma(\beta)=f(\varphi)(\beta)=0$,$\tau(\beta)=g(\varphi)(\beta)=0$. 由(6.27) 式可得

$$\beta=u(\varphi)f(\varphi)(\beta)+v(\varphi)g(\varphi)(\beta)=0.$$

故 $\operatorname{Ker}\sigma\cap\operatorname{Ker}\tau=0$, 因此 $\operatorname{Ker}\sigma\tau=\operatorname{Ker}\sigma\oplus\operatorname{Ker}\tau$.

□

命题 6.56

设 φ 是数域 $\mathbb{K}$ 上 n 维线性空间 V 上的线性变换, 其特征多项式是 $f(\lambda)$ 且 $f(\lambda)=f_1(\lambda)f_2(\lambda)$, 其中 $f_1(\lambda),f_2(\lambda)$ 是互素的首一多项式. 令 $V_1=\operatorname{Ker}f_1(\varphi),V_2=\operatorname{Ker}f_2(\varphi)$, 求证:

(1) V_1,V_2 是 φ-不变子空间且 $V=V_1\oplus V_2$;

(2) $V_1=\operatorname{Im}f_2(\varphi),V_2=\operatorname{Im}f_1(\varphi)$;

(3) $\varphi|_{V_1}$ 的特征多项式是 $f_1(\lambda)$,$\varphi|_{V_2}$ 的特征多项式是 $f_2(\lambda)$.

♠

笔记 Show/Hide Note

这个命题是命题 5.33的推广.

注 (3) 中 $f_1(\lambda)=g_1(\lambda),f_2(\lambda)=g_2(\lambda)$ 的原因: 由于 $f_i(\lambda)$ 与 $g_i(\lambda)$ 的根相同, 且 $f_1(\lambda)$ 与 $f_2(\lambda)$ 没有公共根, 因此不妨设

$$f_1(\lambda)=(\lambda-x_1)^{i_1}\cdots(\lambda-x_s)^{i_s},\quad f_2(\lambda)=(\lambda-y_1)^{j_1}\cdots(\lambda-y_l)^{j_l}, \tag{6.28}$$

$$g_1(\lambda)=(\lambda-x_1)^{i'_1}\cdots(\lambda-x_s)^{i'_s},\quad g_2(\lambda)=(\lambda-y_1)^{j'_1}\cdots(\lambda-y_l)^{j'_l}. \tag{6.29}$$

其中 $x_1,\cdots,x_s,y_1,\cdots,y_l$ 互不相同. 则

$$f_1(\lambda)f_2(\lambda)=[(\lambda-x_1)^{i_1}\cdots(\lambda-x_s)^{i_s}][(\lambda-y_1)^{j_1}\cdots(\lambda-y_l)^{j_l}],$$

$$g_1(\lambda)g_2(\lambda)=[(\lambda-x_1)^{i'_1}\cdots(\lambda-x_s)^{i'_s}][(\lambda-y_1)^{j'_1}\cdots(\lambda-y_l)^{j'_l}].$$

又由 $f(\lambda)=f_1(\lambda)f_2(\lambda)=g_1(\lambda)g_2(\lambda)$ 可得

$$[(\lambda-x_1)^{i_1}\cdots(\lambda-x_s)^{i_s}][(\lambda-y_1)^{j_1}\cdots(\lambda-y_l)^{j_l}]=[(\lambda-x_1)^{i'_1}\cdots(\lambda-x_s)^{i'_s}][(\lambda-y_1)^{j'_1}\cdots(\lambda-y_l)^{j'_l}].$$

比较上式两边的常数项可得

$$x_1^{i_1}\cdots x_s^{i_s}y_1^{j_1}\cdots y_l^{j_l}=x_1^{i'_1}\cdots x_s^{i'_s}y_1^{j'_1}\cdots y_l^{j'_l}.$$

又因为 $x_1,\cdots,x_s,y_1,\cdots,y_l$ 互不相同, 所以

$$i_1=i'_1,\cdots,i_s=i'_s,j_1=j'_1,\cdots,j_l=j'_l.$$

再由(6.28)和(6.29)式可知 $f_1(\lambda)=g_1(\lambda),f_2(\lambda)=g_2(\lambda)$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 对 $\forall\alpha\in V_1$, 都有 $f_1(\varphi)(\alpha)=0$. 从而

$$f_1(\varphi)(\varphi(\alpha))=(f_1(\varphi)\varphi)(\alpha)=(\varphi f_1(\varphi))(\alpha)=\varphi(f_1(\varphi)(\alpha))=\varphi(0)=0.$$

故 V_1 是 φ-不变子空间, 同理可得 V_2 也是 φ-不变子空间. 由 Cayley - Hamilton 定理可得 $f(\varphi)=f_1(\varphi)f_2(\varphi)=0$,

故由命题 5.33可知 $V=V_1\oplus V_2$.

(2) 由 $f_1(\varphi)f_2(\varphi)=0$ 可得 $\operatorname{Im}f_2(\varphi)\subseteq\operatorname{Ker}f_1(\varphi)=V_1$,$\operatorname{Im}f_1(\varphi)\subseteq\operatorname{Ker}f_2(\varphi)=V_2$. 因为 $V=V_1\oplus V_2$, 故由维数公式可得

$$\dim\operatorname{Im}f_2(\varphi)=\dim V-\dim\operatorname{Ker}f_2(\varphi)=\dim V-\dim V_2=\dim V_1,$$

$$\dim\operatorname{Im}f_1(\varphi)=\dim V-\dim\operatorname{Ker}f_1(\varphi)=\dim V-\dim V_1=\dim V_2,$$

从而 $V_1=\operatorname{Im}f_2(\varphi)$,$V_2=\operatorname{Im}f_1(\varphi)$.

(3) 设 $\varphi|_{V_i}$ 的特征多项式为 $g_i(\lambda)(i=1,2)$, 则由命题 6.2可得

$$f(\lambda)=f_1(\lambda)f_2(\lambda)=g_1(\lambda)g_2(\lambda).\tag{6.30}$$

注意到 $f_i(\varphi|_{V_i})=f_i(\varphi)|_{V_i}=0$, 即 $\varphi|_{V_i}$ 适合多项式 $f_i(\lambda)$, 因此 $\varphi|_{V_i}$ 的特征值也适合 $f_i(\lambda)$, 即 $g_i(\lambda)$ 的根都是 $f_i(\lambda)$ 的根. 因为 $(f_1(\lambda),f_2(\lambda))=1$, 故 $f_1(\lambda)$ 与 $f_2(\lambda)$ 没有公共根, 从而 f_1 与 g_2 没有公共根, 即 $(f_1(\lambda),g_2(\lambda))=1$. 由(6.30)式知 $f_1(\lambda)\mid g_1(\lambda)g_2(\lambda)$, 故 $f_1(\lambda)\mid g_1(\lambda)$. 同理 $f_2(\lambda)\mid g_2(\lambda)$.

由 $g_i(\lambda)$ 的根都是 $f_i(\lambda)$ 的根和 $(f_1,f_2)=1$ 知 $(g_1,g_2)=1$, 从而同理可得 $g_i\mid f_i$. 再由 $f_i(\lambda)$ 和 $g_i(\lambda)$ 的首一性即得 $f_1(\lambda)=g_1(\lambda)$,$f_2(\lambda)=g_2(\lambda)$.

□

推论 6.8

设 φ 是数域 $\mathbb{K}$ 上 n 维线性空间 V 上的线性变换, 若其适合多项式 $f(\lambda)$ 且 $f(\lambda)=f_1(\lambda)f_2(\lambda)$, 其中 $f_1(\lambda)$, $f_2(\lambda)$ 是互素的首一多项式. 令 $V_1=\operatorname{Ker}f_1(\varphi)$,$V_2=\operatorname{Ker}f_2(\varphi)$, 求证:

(1) V_1,V_2 是 φ-不变子空间且 $V=V_1\oplus V_2$;

(2) $V_1=\operatorname{Im}f_2(\varphi)$,$V_2=\operatorname{Im}f_1(\varphi)$;

(3) $\varphi|_{V_1}$ 适合多项式 $f_1(\lambda)$,$\varphi|_{V_2}$ 适合多项式 $f_2(\lambda)$.

特别地, 如果 $f(\lambda)=m(\lambda)$, 其中 $m(\lambda)$ 为 φ 的极小多项式, 并且考虑极小多项式的首一互素因式分解

$$m(\lambda)=m_1(\lambda)m_2(\lambda),V_1=\operatorname{Ker}m_1(\varphi),V_2=\operatorname{Ker}m_2(\varphi),$$

则 $\varphi|_{V_i}$ 的极小多项式就是 $m_i(\lambda)$.

♡

注 这个命题是命题 6.56的推广.

证明 Show/Hide Proof

由命题 6.56完全类似的讨论可证.

特别地, 当 $f(\lambda)=m(\lambda)$ 时, 显然 $\ker m_1(\varphi)$ 和 $\ker m_2(\varphi)$ 都是 $\varphi-$ 不变子空间. 分别取 $V_1=\ker m_1(\varphi)$ 和 $V_2=\ker m_2(\varphi)$ 的一组基, 拼成 V 的一组基, 则由定理 4.8知,φ 在这组基下的表示阵可设为

$$A=\begin{pmatrix}A_1 & \\ & A_2\end{pmatrix},$$

其中 A_i 为 $\varphi|_{V_i}$ 在 V_i 的一组基下的表示阵. 设 $\varphi|_{V_i}$ 的极小多项式为 $n_i(\lambda)$, 则 A_i 的极小多项式为 $n_i(\lambda)$. 由极小多项式的性质知,φ 的极小多项式等于 A 的极小多项式等于 $[n_1(\lambda),n_2(\lambda)]=m(\lambda)$. 注意到 $m_i\left(\varphi|_{V_i}\right)=m_i(\varphi)|_{V_i}=0$, 即 $\varphi|_{V_i}$ 适合多项式 $m_i(\lambda)$. 故 $n_i(\lambda)\mid m_i(\lambda)$. 又 $(m_1(\lambda),m_2(\lambda))=1$, 故 $(n_1(\lambda),n_2(\lambda))=1$. 因此

$$m(\lambda)=[n_1(\lambda),n_2(\lambda)]=n_1(\lambda)n_2(\lambda)=m_1(\lambda)m_2(\lambda).$$

从而 $m_1(\lambda)\mid n_1(\lambda)n_2(\lambda)$. 又因为 $n_2(\lambda)\mid m_2(\lambda)$ 且 $(m_1(\lambda),m_2(\lambda))=1$ 所以 $(m_1(\lambda),n_2(\lambda))=1$. 故 $m_1(\lambda)\mid n_1(\lambda)$, 同理 $m_2(\lambda)\mid n_2(\lambda)$. 再结合 $n_i(\lambda)\mid m_i(\lambda)$ 和 $m_i(\lambda),n_i(\lambda)$ 的首一性知 $m_i(\lambda)=n_i(\lambda)$.

□

6.5.5 Cayley-Hamilton 定理的其他应用

例题 6.49 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵,$\boldsymbol{C}$ 为 $k\times n$ 矩阵, 且对任意的 $\lambda\in\mathbb{C}$,$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I}_n\\ \boldsymbol{C}\end{pmatrix}$ 均为列满秩阵. 证明: 对任意的 $\lambda\in\mathbb{C}$,$\begin{pmatrix}\boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{C}(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I}_n)\\ \boldsymbol{C}(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I}_n)^2\\ \vdots\\ \boldsymbol{C}(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I}_n)^{n-1}\end{pmatrix}$ 均为列满秩阵.

证明 Show/Hide Proof

由推论 3.8可知, 对任意的 $\lambda\in\mathbb{C}$, 下列线性方程组只有零解:

$$\begin{cases}(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I}_n)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0},\\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}.\end{cases}\tag{6.31}$$

而要证明结论, 根据推论 3.8可知, 只要证明对任意的 $\lambda\in\mathbb{C}$, 下列线性方程组只有零解即可:

$$\begin{cases}\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0},\\ \boldsymbol{C}(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I}_n)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0},\\ \boldsymbol{C}(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I}_n)^2\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0},\\ \cdots\cdots\cdots\\ \boldsymbol{C}(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I}_n)^{n-1}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}.\end{cases}\tag{6.32}$$

任取 $\lambda_0\in\mathbb{C}$ 以及对应线性方程组 (6.32)的任一解 $\boldsymbol{x}_0$, 则由线性方程组 (6.32)可得 $\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}_0=\boldsymbol{0},\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_0=\boldsymbol{0},\cdots,\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{x}_0=\boldsymbol{0}$, 因此对任意次数小于 n 的多项式 $g(x)$, 均有 $\boldsymbol{C}g(\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}_0=\boldsymbol{0}$. 设

$$f(\lambda)=|\lambda\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A}|=(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)\cdots(\lambda-\lambda_n)$$

为 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式, 则由 Cayley - Hamilton 定理可得

$$(\boldsymbol{A}-\lambda_1\boldsymbol{I}_n)(\boldsymbol{A}-\lambda_2\boldsymbol{I}_n)\cdots(\boldsymbol{A}-\lambda_n\boldsymbol{I}_n)=\boldsymbol{O}.$$

因此 $\boldsymbol{y}=(\boldsymbol{A}-\lambda_2\boldsymbol{I}_n)\cdots(\boldsymbol{A}-\lambda_n\boldsymbol{I}_n)\boldsymbol{x}_0$ 既满足 $(\boldsymbol{A}-\lambda_1\boldsymbol{I}_n)\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$, 又满足 $\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$, 故由线性方程组(6.31)只有零解可得 $\boldsymbol{y}=(\boldsymbol{A}-\lambda_2\boldsymbol{I}_n)\cdots(\boldsymbol{A}-\lambda_n\boldsymbol{I}_n)\boldsymbol{x}_0=\boldsymbol{0}$. 不断重复上述论证, 最后可得 $\boldsymbol{x}_0=\boldsymbol{0}$, 结论得证.

□

例题 6.50 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵,$\boldsymbol{B}$ 是 $n\times m$ 矩阵, 分块矩阵 $(\boldsymbol{B},\boldsymbol{A}\boldsymbol{B},\cdots,\boldsymbol{A}^{n-2}\boldsymbol{B},\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B})$ 的秩为 r. 证明: 存在 n 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{11}&\boldsymbol{A}_{12}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}_{22}\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1\\ \boldsymbol{O}\end{pmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{A}_{11}$ 是 r 阶矩阵,$\boldsymbol{B}_1$ 是 $r\times m$ 矩阵.

注 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_i(1\leqslant i\leqslant r)$ 都是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 的线性组合的原因: 因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 是 $(\boldsymbol{B},\boldsymbol{A}\boldsymbol{B},\cdots,\boldsymbol{A}^{n-2}\boldsymbol{B},\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B})$ 列向量的极大无关组, 所以对 $\forall i\in\{1,2,\cdots,r\}$, 都存在 $k\in\{0,1,\cdots,n-1\}$, 使得 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 是 $\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{B}$ 的某一列向量.

当 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 是 $\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{B}(0\leqslant k\leqslant n-2)$ 的某一列向量时, 则 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_i$ 一定是 $\boldsymbol{A}^{k+1}\boldsymbol{B}$ 的某一列向量, 又由于 $1\leqslant k+1\leqslant n-1$, 因此 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_i$ 仍是 $(\boldsymbol{B},\boldsymbol{A}\boldsymbol{B},\cdots,\boldsymbol{A}^{n-2}\boldsymbol{B},\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B})$ 的某一列向量, 从而 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_i$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性表出.

当 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 是 $\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}$ 的某一列向量时, 则 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_i$ 一定是 $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{B}$ 的某一列向量. 由(6.33)式可知

$$\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{B}=-a_1\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}-\cdots-a_{n-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}-a_n\boldsymbol{B}.$$

而上式右边的每一个列向量都可以由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性表出, 于是 $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{B}$ 的每一个列向量都可以由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性表出. 故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_i$ 也可以由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性表出.

证明 Show/Hide Proof

设 $(\boldsymbol{B},\boldsymbol{AB},\cdots,\boldsymbol{A}^{n-2}\boldsymbol{B},\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B})$ 列向量的极大无关组为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$, 由基扩张定理可将其扩张为 $\mathbb{F}^n$ 的一组基 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n\}$. 令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$, 则 $\boldsymbol{P}$ 为可逆矩阵. 设 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为 $f(\lambda)=\lambda^n+a_1\lambda^{n-1}+\cdots+a_{n-1}\lambda+a_n$, 则由Cayley - Hamilton 定理可得

$$f(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}^n+a_1\boldsymbol{A}^{n-1}+\cdots+a_{n-1}\boldsymbol{A}+a_n\boldsymbol{I}_n=\boldsymbol{O},$$

从而

$$\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{B}=-a_1\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}-\cdots-a_{n-1}\boldsymbol{AB}-a_n\boldsymbol{B}. \tag{6.33}$$

由上式容易验证 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_i(1\leqslant i\leqslant r)$ 都是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 的线性组合, 于是 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{11}&\boldsymbol{A}_{12}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}_{22}\end{pmatrix}$, 即有 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{11}&\boldsymbol{A}_{12}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}_{22}\end{pmatrix}$. 又 $\boldsymbol{B}$ 的列向量都是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 的线性组合, 于是 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1\\\boldsymbol{O}\end{pmatrix}$, 即有 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1\\\boldsymbol{O}\end{pmatrix}$.

□

例题 6.51 设 $\boldsymbol{A}$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶矩阵, 递归地定义矩阵序列 $\{\boldsymbol{A}_k\}_{k=1}^{\infty}$:

$$\boldsymbol{A}_1=\boldsymbol{A},\quad p_k=-\frac{1}{k}\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}_k),\quad \boldsymbol{A}_{k+1}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}_k+p_k\boldsymbol{I}_n),\quad k=1,2,\cdots.$$

求证: $\boldsymbol{A}_{n+1}=\boldsymbol{O}$.

证明 Show/Hide Proof

设 $\boldsymbol{A}$ 的全体特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$, 它们的幂和记为 $s_k=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i^k=\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}^k)$, 它们的初等对称多项式记为 σ_k, 则 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为

$$f(\lambda)=\lambda^n-\sigma_1\lambda^{n-1}+\cdots+(-1)^{n-1}\sigma_{n-1}\lambda+(-1)^n\sigma_n.$$

下面用归纳法证明: $p_k=(-1)^k\sigma_k(1\leqslant k\leqslant n)$. $p_1=-\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=-\sigma_1$, 结论成立. 假设小于等于 k 时结论成立, 则由条件可知

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}_{k+1}&=\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{A}_k+p_k\boldsymbol{I}_n\right)=\boldsymbol{A}^2\left(\boldsymbol{A}_{k-1}+p_{k-1}\boldsymbol{I}_n\right)+p_k\boldsymbol{A}\\&=\cdots=\boldsymbol{A}^{k+1}+p_1\boldsymbol{A}^k+\cdots+p_k\boldsymbol{A}\\&=\boldsymbol{A}^{k+1}-\sigma_1\boldsymbol{A}^k+\cdots+(-1)^k\sigma_k\boldsymbol{A}.\end{aligned}$$

由 Newton 公式可得

$$p_{k+1}=-\frac{1}{k+1}\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}_{k+1})=-\frac{1}{k+1}(s_{k+1}-s_k\sigma_1+\cdots+(-1)^k s_1\sigma_k)=(-1)^{k+1}\sigma_{k+1},$$

结论得证. 最后, 由Cayley - Hamilton 定理可得

$$\boldsymbol{A}_{n+1}=\boldsymbol{A}^{n+1}-\sigma_1\boldsymbol{A}^n+\cdots+(-1)^n\sigma_n\boldsymbol{A}=f(\boldsymbol{A})\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}.$$

□

6.6 矩阵的 Kronecker 积

定义 6.17 (矩阵的 Kronecker 积)

设 $A=(a_{ij})$ 和 $B=(b_{ij})$ 分别是数域 $\mathbb{F}$ 上的 $m\times n$ 和 $k\times l$ 矩阵, 它们的 **Kronecker 积** $A\otimes B$ 是 $\mathbb{F}$ 上的 $mk\times nl$ 矩阵:

$$A\otimes B=\begin{pmatrix}a_{11}B&a_{12}B&\cdots&a_{1n}B\\a_{21}B&a_{22}B&\cdots&a_{2n}B\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{m1}B&a_{m2}B&\cdots&a_{mn}B\end{pmatrix}$$

♣

定理 6.17 (矩阵的 Kronecker 积的基本性质)

证明矩阵的 Kronecker 积满足下列性质 (假设以下的矩阵加法和乘法都有意义):

(1) $(A+B)\otimes C = A\otimes C + B\otimes C$, $A\otimes(B+C) = A\otimes B + A\otimes C$;

(2) $(kA)\otimes B = k(A\otimes B) = A\otimes(kB)$;

(3) $(A\otimes C)(B\otimes D) = (AB)\otimes(CD)$;

(4) $(A\otimes B)\otimes C = A\otimes(B\otimes C)$;

(5) $I_m\otimes I_n = I_{mn}$;

(6) $(A\otimes B)' = A'\otimes B'$;

(7) 若 A, B 都是可逆矩阵, 则 $A\otimes B$ 也是可逆矩阵, 并且

$$(A\otimes B)^{-1} = A^{-1}\otimes B^{-1};$$

(8) 若 A 是 m 阶矩阵,B 是 n 阶矩阵, 则 $|A\otimes B| = |A|^n|B|^m$;

(9) 若 A 是 m 阶矩阵,B 是 n 阶矩阵, 则 $\mathrm{tr}(A\otimes B) = \mathrm{tr}(A)\cdot\mathrm{tr}(B)$.

(10) 设 A, B 均为上三角阵, 且 A, B 的主对角元素分别依次为 $a_1,\cdots,a_n$ 和 $b_1,\cdots,b_m$, 则 $A\otimes B$ 仍是上三角阵, 且 $A\otimes B$ 的主对角元素依次为 $a_1b_1,\cdots,a_1b_m,a_2b_1,\cdots,a_2b_m,\cdots,a_nb_1,\cdots,a_nb_m$.

(11) 设 A, B 均为对角阵, 且 A, B 的主对角元素分别依次为 $a_1,\cdots,a_n$ 和 $b_1,\cdots,b_m$, 则 $A\otimes B$ 仍是对角阵, 且 $A\otimes B$ 的主对角元素依次为 $a_1b_1,\cdots,a_1b_m,a_2b_1,\cdots,a_2b_m,\cdots,a_nb_1,\cdots,a_nb_m$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 由 Kronecker 积的定义经简单计算即可验证.

(2) 由 Kronecker 积的定义经简单计算即可验证.

(3) 设 $A=(a_{ij})$ 是 $m\times p$ 矩阵,$B=(b_{ij})$ 是 $p\times n$ 矩阵,$C=(c_{ij})$ 是 $k\times q$ 矩阵,$D=(d_{ij})$ 是 $q\times l$ 矩阵. 由 Kronecker 积的定义以及分块矩阵的乘法可得

$$\begin{aligned}(A\otimes C)(B\otimes D) &= \begin{pmatrix} a_{11}C & a_{12}C & \cdots & a_{1p}C \\ a_{21}C & a_{22}C & \cdots & a_{2p}C \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}C & a_{m2}C & \cdots & a_{mp}C \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_{11}D & b_{12}D & \cdots & b_{1n}D \\ b_{21}D & b_{22}D & \cdots & b_{2n}D \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{p1}D & b_{p2}D & \cdots & b_{pn}D \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \sum\limits_{j=1}^{p} a_{1j}b_{j1}CD & \sum\limits_{j=1}^{p} a_{1j}b_{j2}CD & \cdots & \sum\limits_{j=1}^{p} a_{1j}b_{jn}CD \\ \sum\limits_{j=1}^{p} a_{2j}b_{j1}CD & \sum\limits_{j=1}^{p} a_{2j}b_{j2}CD & \cdots & \sum\limits_{j=1}^{p} a_{2j}b_{jn}CD \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \sum\limits_{j=1}^{p} a_{mj}b_{j1}CD & \sum\limits_{j=1}^{p} a_{mj}b_{j2}CD & \cdots & \sum\limits_{j=1}^{p} a_{mj}b_{jn}CD \end{pmatrix} \\ &= (AB)\otimes(CD).\end{aligned}$$

(4) 设 $A=(a_{ij})$, $B=(b_{ij})$ 和 $C=(c_{ij})$ 分别是 $m\times n$, $k\times l$ 和 $p\times q$ 矩阵, 则经计算即可发现 $(A\otimes B)\otimes C$ 和

$A\otimes(B\otimes C)$ 都等于下面的 $mkp\times nlq$ 矩阵:

$$\begin{pmatrix} a_{11}b_{11}C & \cdots & a_{11}b_{1l}C & \cdots & a_{1n}b_{11}C & \cdots & a_{1n}b_{1l}C \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{11}b_{k1}C & \cdots & a_{11}b_{kl}C & \cdots & a_{1n}b_{k1}C & \cdots & a_{1n}b_{kl}C \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}b_{11}C & \cdots & a_{m1}b_{1l}C & \cdots & a_{mn}b_{11}C & \cdots & a_{mn}b_{1l}C \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}b_{k1}C & \cdots & a_{m1}b_{kl}C & \cdots & a_{mn}b_{k1}C & \cdots & a_{mn}b_{kl}C \end{pmatrix}.$$

(5) 由 Kronecker 积的定义经简单计算即可验证.

(6) 由 Kronecker 积的定义经简单计算即可验证.

(7) 由 (3) 和 (5) 可得

$$(A\otimes B)(A^{-1}\otimes B^{-1})=(AA^{-1})\otimes(BB^{-1})=I_m\otimes I_n=I_{mn}.$$

(8) 由 Laplace 定理容易证明:

$$|A\otimes I_n|=|A|^n,\quad |I_m\otimes B|=|B|^m;$$

再由 (3) 以及矩阵乘积的行列式等于行列式的乘积可得

$$|A\otimes B|=|(A\otimes I_n)(I_m\otimes B)|=|A\otimes I_n||I_m\otimes B|=|A|^n|B|^m.$$

(9) 由 Kronecker 积的定义经简单计算即可验证.

(10) 由 Kronecker 积的定义经简单计算即可验证.

(11) 由 Kronecker 积的定义经简单计算即可验证.

□

命题 6.57 (矩阵的 Kronecker 积的秩)

设 A, B 分别为 $m\times n, k\times l$ 矩阵, 求证: $\mathrm{r}(A\otimes B)=\mathrm{r}(A)\cdot\mathrm{r}(B)$.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 $\mathrm{r}(A)=r$, $\mathrm{r}(B)=s$, P, Q, R, S 为可逆矩阵, 使得

$$PAQ=\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix},\quad RBS=\begin{pmatrix} I_s & O \\ O & O \end{pmatrix},$$

则由性质 (7) 可知 $P\otimes R, Q\otimes S$ 均非异, 再由性质 (3)可得

$$(P\otimes R)(A\otimes B)(Q\otimes S)=(PAQ)\otimes(RBS)\sim\begin{pmatrix} I_{rs} & O \\ O & O \end{pmatrix},$$

于是 $\mathrm{r}(A\otimes B)=rs=\mathrm{r}(A)\cdot\mathrm{r}(B)$.

□

推论 6.9

设 A, B 分别为 $m\times n, k\times l$ 矩阵, 求证: $A\otimes B$ 是行满秩阵 (列满秩阵) 的充要条件是 A, B 均为行满秩阵 (列满秩阵).

♡

证明 Show/Hide Proof

由矩阵的 Kronecker 积的秩可知

$$\mathrm{r}(A\otimes B)=\mathrm{r}(A)\cdot\mathrm{r}(B).$$

于是立得结论.

□

命题 6.58 (矩阵的 Kronecker 积的特征值)

设 A, B 分别是 m, n 阶矩阵,A 的特征值为 λ_i $(1 \leqslant i \leqslant m)$,$B$ 的特征值为 μ_j $(1 \leqslant j \leqslant n)$, 求证: $A \otimes B$ 的特征值为 $\lambda_i \mu_j$ $(1 \leqslant i \leqslant m; 1 \leqslant j \leqslant n)$.

证明 Show/Hide Proof

由命题 6.19可知, 存在 m 阶可逆矩阵 P 以及 n 阶可逆矩阵 Q, 使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & * & * \\ & \lambda_2 & * & * \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & \lambda_m \end{pmatrix}, \quad Q^{-1}BQ = \begin{pmatrix} \mu_1 & * & * & * \\ & \mu_2 & * & * \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & \mu_n \end{pmatrix}.$$

由性质 (10)可知 $(P^{-1}AP) \otimes (Q^{-1}BQ)$ 仍是上三角矩阵且 $(P^{-1}AP) \otimes (Q^{-1}BQ)$ 的主对角元素依次为

$$\lambda_1\mu_1, \cdots, \lambda_1\mu_n, \lambda_2\mu_1, \cdots, \lambda_2\mu_n, \cdots, \lambda_m\mu_1 \cdots, \lambda_m\mu_n.$$

注意到 $(P^{-1}AP) \otimes (Q^{-1}BQ) = (P \otimes Q)^{-1}(A \otimes B)(P \otimes Q)$, 因此 $(P^{-1}AP) \otimes (Q^{-1}BQ)$ 和 $A \otimes B$ 相似, 又相似矩阵特征值相同, 故结论得证.

□

命题 6.59

设 A, B 分别为 m, n 阶矩阵,V 为 $m \times n$ 矩阵全体构成的线性空间,V 上的线性变换 φ 定义为: $\varphi(\boldsymbol{X}) = \boldsymbol{AXB}$. 设 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 λ_i $(1 \leqslant i \leqslant m)$,$\boldsymbol{B}$ 的特征值为 μ_j $(1 \leqslant j \leqslant n)$. 求证: 线性变换 φ 的特征值为 $\lambda_i\mu_j$ $(1 \leqslant i \leqslant m; 1 \leqslant j \leqslant n)$.

注 本题是例题 6.1的推广.

证明 Show/Hide Proof

取 V 的一组基为 $m \times n$ 基础矩阵:

$$E_{11}, \cdots, E_{1n}, E_{21}, \cdots, E_{2n}, \cdots, E_{m1}, \cdots, E_{mn},$$

我们首先证明 φ 在这组基下的表示矩阵为 $A \otimes B'$. 事实上,

$$\varphi(E_{ij}) = AE_{ij}B = Ae_i f_j' B = \begin{pmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ a_{mi} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{j1} & b_{j2} & \cdots & b_{jn} \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^{m}\sum_{l=1}^{n} a_{ki}b_{jl}E_{kl},$$

其中 e_i, f_j 分别是 m, n 维标准单位列向量, 故 φ 的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} a_{11}B' & a_{12}B' & \cdots & a_{1m}B' \\ a_{21}B' & a_{22}B' & \cdots & a_{2m}B' \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}B' & a_{m2}B' & \cdots & a_{mm}B' \end{pmatrix} = A \otimes B'.$$

注意到 B' 与 B 有相同的特征值, 故由矩阵的 Kronecker 积的特征值可知, φ 的特征值为 $\lambda_i\mu_j$.

□

例题 6.52 设 A, B 分别为 m, n 阶矩阵,V 为 $m \times n$ 矩阵全体构成的线性空间,V 上的线性变换 φ 定义为: $\varphi(\boldsymbol{X}) = \boldsymbol{AXB}$. 证明: φ 是线性自同构的充要条件是 A, B 都是可逆矩阵.

注 例 4.16 作为本题的特例, 我们已经给出了两种证法, 其中证法 1 仍然可以适用于本题, 证法 2 则需改用例 6.99 进行讨论, 当然也可用第 4 章解题 13 进行统一的处理, 请读者自行补充细节. 下面再给出两种证法.(这里的题目与题号都是指白皮书上的)

证明 Show/Hide Proof

证法三:由命题 6.59的证明过程可知,φ 在基础矩阵这组基下的表示矩阵为 $A\otimes B'$, 再由性质 (8) 可知 $|A\otimes B'|=|A|^n|B|^m$, 故 φ 是自同构当且仅当表示矩阵 $A\otimes B'$ 是可逆矩阵, 这也当且仅当 A, B 都是可逆矩阵.

证法四:由命题 6.59可知,φ 是自同构当且仅当 φ 所有的特征值 $\lambda_i\mu_j\neq 0$, 这当且仅当所有的 $\lambda_i\neq 0$ 以及所有的 $\mu_j\neq 0$, 这也当且仅当 A, B 都是可逆矩阵.

□

例题 6.53 设 A, B 分别为 m, n 阶矩阵,V 为 $m\times n$ 矩阵全体构成的线性空间,V 上的线性变换 φ 定义为: $\varphi(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{AXB}$. 证明: φ 是幂零线性变换的充要条件是 A, B 至少有一个是幂零矩阵.

证明 Show/Hide Proof

先证充分性. 不妨设 A 是幂零矩阵, 即存在正整数 k, 使得 $A^k=O$, 则 $\varphi^k(\boldsymbol{X})=A^k\boldsymbol{X}B^k=O$, 即 $\varphi^k=0$, 于是 φ 是幂零线性变换.

再证必要性. 我们考虑必要性的逆否命题. 设 A, B 都不是幂零矩阵, 即对任意给定的正整数 k,$A^k\neq O$,$B^k\neq O$, 只要证明 $\varphi^k\neq 0$ 即可. 我们给出以下 4 种证法.

证法一: 不妨设 A^k 的第 i 列非零,B^k 的第 j 行非零, 即有列向量 $A^ke_i\neq\boldsymbol{0}$, 行向量 $f_j'B^k\neq\boldsymbol{0}$, 其中 e_i, f_j 分别是 m, n 维标准单位列向量, 于是

$$\varphi^k(E_{ij})=A^kE_{ij}B^k=A^ke_if_j'B^k=(A^ke_i)(f_j'B^k)\neq O.$$

证法二:设 P_i, Q_i 为可逆矩阵, 使得 $P_1A^kQ_1=\operatorname{diag}\{I_r,O\}$,$P_2B^kQ_2=\operatorname{diag}\{I_s,O\}$, 不妨设 $r\geqslant s\geqslant 1$, 于是

$$\varphi^k(Q_1P_2)=P_1^{-1}\operatorname{diag}\{I_r,O\}\operatorname{diag}\{I_s,O\}Q_2^{-1}=P_1^{-1}\operatorname{diag}\{I_s,O\}Q_2^{-1}\neq O.$$

证法三: 由命题 6.59的证明过程可知,φ^k 在基础矩阵这组基下的表示矩阵为 $A^k\otimes(B^k)'$, 再由 Kronecker 积的定义可知 $A^k\otimes(B^k)'\neq O$, 于是 $\varphi^k\neq 0$.

证法四:由命题 6.7可知,φ 是幂零线性变换当且仅当 φ 的所有特征值都等于零. 由于 A, B 都不是幂零矩阵, 故 A 的特征值 λ_i 不全为零,B 的特征值 μ_j 不全为零. 再由命题 6.59可知,φ 的特征值 $\lambda_i\mu_j$ 也不全为零, 从而 φ 不是幂零线性变换.

□

例题 6.54 设 $V=\mathfrak{sl}_3=\{A\in M_3(\mathbb{R}):\operatorname{tr}A=0\}$,$V$ 上的线性变换 $\mathcal{P}(X)=P^{-1}XP$, 其中

$$P=\begin{pmatrix}1&0&0\\3&2&0\\6&5&4\end{pmatrix}.$$

求 $\mathcal{P}$ 的特征多项式.

解 Show/Hide Solution

由命题 6.59知, 线性变换 $X\mapsto P^{-1}XP$ 在 $M_3(\mathbb{R})$ 上的全体特征值为 P^{-1} 的特征值与 P 的特征值的所有乘积. 由于 P 是下三角矩阵, 主对角线为 $1,2,4$, 故 P 的特征值为 $1,2,4$, 从而 P^{-1} 的特征值为 $1,\frac{1}{2},\frac{1}{4}$. 于是全部乘积为

$$\lambda_i\mu_j\quad(1\leqslant i,j\leqslant 3),$$

其中 $\lambda_i\in\{1,2,4\}$,$\mu_j\in\{1,\frac{1}{2},\frac{1}{4}\}$. 因此 $\mathcal{P}$ 在 $M_3(\mathbb{R})$ 上的特征值及其重数为:

$$1(3\text{重}),\quad 2(2\text{重}),\quad 4(1\text{重}),\quad \frac{1}{2}(2\text{重}),\quad \frac{1}{4}(1\text{重}).$$

注意到 $\mathfrak{sl}_3=\{X:\operatorname{tr}X=0\}$ 是一个 8 维 $\mathcal{P}$-不变子空间. 注意到标量矩阵 I_3 张成的 1 维子空间 V_1 与 $\mathfrak{sl}_3$ 交为 $\{0\}$, 故 $M_3(\mathbb{R})=\mathbb{R}I_3\oplus\mathfrak{sl}_3$. 又 $\mathcal{P}$ 在 V_1 上的对应的特征值为 1, 因此在 $\mathfrak{sl}_3$ 上需要从上述特征值 1 的重数中减去 1, 于是 $\mathcal{P}|_{\mathfrak{sl}_3}$ 的特征值重数为

$$1(2\text{重}),\quad 2(2\text{重}),\quad 4(1\text{重}),\quad \frac{1}{2}(2\text{重}),\quad \frac{1}{4}(1\text{重}).$$

因此特征多项式为

$$f(x)=(x-1)^2(x-2)^2(x-4)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\left(x-\frac{1}{4}\right).$$

□

命题 6.60

设 A,B 分别为 m,n 阶矩阵,V 为 $m\times n$ 矩阵全体构成的线性空间,V 上的线性变换 φ 定义为:$\varphi(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{AX}-\boldsymbol{XB}$. 设 A 的特征值为 $\lambda_i(1\leqslant i\leqslant m)$,$B$ 的特征值为 $\mu_j(1\leqslant j\leqslant n)$. 求证: 线性变换 φ 的特征值为 $\lambda_i-\mu_j(1\leqslant i\leqslant m;1\leqslant j\leqslant n)$.

证明 Show/Hide Proof

取 V 的一组基为 $m\times n$ 基础矩阵: $E_{11},\cdots,E_{1n},E_{21},\cdots,E_{2n},\cdots,E_{m1},\cdots,E_{mn}$, 类似命题 6.7的讨论可得,$\varphi$ 在上述基下的表示矩阵为 $\boldsymbol{A}\otimes\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{I}_m\otimes\boldsymbol{B}'$. 由命题 6.19可知, 存在 m 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 以及 n 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{Q}$, 使得

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}\lambda_1&*&*&*\\&\lambda_2&*&*\\&&\ddots&\vdots\\&&&\lambda_m\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{B}'\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\mu_1&*&*&*\\&\mu_2&*&*\\&&\ddots&\vdots\\&&&\mu_n\end{pmatrix}.$$

注意到

$$(\boldsymbol{P}\otimes\boldsymbol{Q})^{-1}(\boldsymbol{A}\otimes\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{I}_m\otimes\boldsymbol{B}')(\boldsymbol{P}\otimes\boldsymbol{Q})=(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP})\otimes\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{I}_m\otimes(\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{B}'\boldsymbol{Q})$$

是一个上三角矩阵, 其主对角元素依次为 $\lambda_1-\mu_1,\cdots,\lambda_1-\mu_n,\lambda_2-\mu_1,\cdots,\lambda_2-\mu_n,\cdots,\lambda_m-\mu_1,\cdots,\lambda_m-\mu_n$, 由此即得结论.

□

例题 6.55 设 A,B 分别为 m,n 阶矩阵,V 为 $m\times n$ 矩阵全体构成的线性空间,V 上的线性变换 φ 定义为:$\varphi(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{AX}-\boldsymbol{XB}$. 证明: 若 A,B 都是幂零矩阵, 则 φ 是幂零线性变换.

证明 Show/Hide Proof

证法一:因为 A,B 都是幂零矩阵, 所以它们的特征值都为零. 由命题 6.60可知,φ 的特征值也都为零, 于是由命题 6.7知 φ 是幂零线性变换.

证法二:由矩阵的运算直接验证幂零矩阵的定义.

□

例题 6.56 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 是 n 阶矩阵,$g(\lambda)=|\lambda\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{A}|$. 求证:$n^2$ 阶矩阵

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}a_{11}\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{A}&a_{12}\boldsymbol{I}_n&\cdots&a_{1n}\boldsymbol{I}_n\\a_{21}\boldsymbol{I}_n&a_{22}\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{A}&\cdots&a_{2n}\boldsymbol{I}_n\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}\boldsymbol{I}_n&a_{n2}\boldsymbol{I}_n&\cdots&a_{nn}\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{A}\end{pmatrix}$$

是可逆矩阵的充要条件是 $g(\boldsymbol{A})$ 是可逆矩阵.

证明 Show/Hide Proof

显然 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\otimes\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{I}_n\otimes\boldsymbol{A}$. 设 $\boldsymbol{A}$ 的全体特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$, 则 $g(\lambda)=(\lambda+\lambda_1)(\lambda+\lambda_2)\cdots(\lambda+\lambda_n)$. 由命题 6.19可知, 存在 n 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}\lambda_1&*&*&*\\&\lambda_2&*&*\\&&\ddots&\vdots\\&&&\lambda_n\end{pmatrix}.$$

注意到

$$(\boldsymbol{P}\otimes\boldsymbol{P})^{-1}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{P}\otimes\boldsymbol{P})=(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP})\otimes\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{I}_n\otimes(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP})$$

是一个上三角矩阵, 其主对角元素为 $\lambda_i+\lambda_j(1\leqslant i,j\leqslant n)$, 故

$$|\boldsymbol{B}|=\prod_{i,j=1}^{n}(\lambda_i+\lambda_j)=\prod_{i=1}^{n}g(\lambda_i).$$

因为 $g(\boldsymbol{A})$ 的特征值为 $g(\lambda_1), g(\lambda_2), \cdots, g(\lambda_n)$, 所以 $|\boldsymbol{B}| = |g(\boldsymbol{A})|$, 从而 $\boldsymbol{B}$ 是可逆矩阵等价于 $g(\boldsymbol{A})$ 是可逆矩阵.

□

定义 6.18 (矩阵的 Hadamard 积)

设 $\mathbb{F}$ 是数域且 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{F}^{m\times n}, B = (b_{ij}) \in \mathbb{F}^{m\times n}$, 我们定义

$$(A \circ B)_{(i,j)} = a_{ij}b_{ij}, 1 \leqslant i \leqslant m, 1 \leqslant j \leqslant n.$$

♣

定理 6.18 (矩阵的 Hadamard 积的性质)

当下述表达式有意义时, 必有

1. $r(A \circ B) \leqslant r(A) \cdot r(B)$;
2. 设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n\times n}, B = (b_{ij}) \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 或 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n\times n}, B = (b_{ij}) \in \mathbb{C}^{n\times n}$. 若 A, B 半正定或 Hermite 半正定, 我们有

$$\lambda_{\min}(A \circ B) \geqslant \lambda_{\min}(A) \cdot \lambda_{\min}(B),$$

这里 $\lambda_{\min}$ 表示最小特征值. 特别的, $A \circ B$ 半正定.

♡

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$A \circ B = (E_{1,1} + E_{2,m+2} + \cdots + E_{m,m^2})(A \otimes B)(E_{1,1} + E_{n+2,2} + \cdots + E_{n^2,n}) = P(A \otimes B)Q, \tag{6.34}$$

这里 $P \in \mathbb{F}^{m\times m^2}, Q \in \mathbb{F}^{n^2\times n}$. 当 $m = n$, 有 $Q = P^T$, 此时 $A \circ B$ 是 $A \otimes B$ 主子阵.

1. 子矩阵的秩当然不小于等于原矩阵的秩, 于是由(6.34)和矩阵的 Kronecker 积的基本性质, 我们知道

$$r(A \circ B) \leqslant r(A \otimes B) = r(A) \cdot r(B).$$

2. $A \circ B$ 是 $A \otimes B$ 主子式, 不妨设在 $A \otimes B$ 左上角, 否则同时交换行列即可. 现在记

$$A \otimes B = T = \begin{pmatrix} T_1 & T_2 \\ T_3 & T_4 \end{pmatrix}, A \circ B = T_1.$$

我们由矩阵的 Kronecker 积的基本性质知 T 最小特征值为 $\lambda_{\min}(A) \cdot \lambda_{\min}(B)$. 考虑

$$\lambda \triangleq \lambda_{\min}(A) \cdot \lambda_{\min}(B) \geqslant 0,$$

则 $T - \lambda I = \begin{pmatrix} T_1 - \lambda I & T_2 \\ T_3 & T_4 - \lambda I \end{pmatrix}$ 还是半正定的, 故 $T_1 - \lambda I$ 半正定. 这就证明了

$$\lambda_{\min}(A \circ B) \geqslant \lambda_{\min}(A) \cdot \lambda_{\min}(B).$$

□

定义 6.19

符号 $\oplus$ 表示**矩阵的直和**. 若 $A_1, \cdots, A_m$ 是方阵, 则

$$A_1 \oplus A_2 \oplus \cdots \oplus A_m$$

表示以 $A_1, A_2, \cdots, A_m$ 为对角块的分块对角矩阵, 即

$$\begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_m \end{pmatrix}.$$

特别地, 记号 $J_p(0)^{\oplus t}$(其中 t 为正整数) 表示 t 个 $J_p(0)$ 的直和:

$$J_p(0)^{\oplus t} \triangleq \underbrace{J_p(0) \oplus \cdots \oplus J_p(0)}_{t\text{个}}.$$

♣

定理 6.19

设 $J_p(\lambda)$ 与 $J_q(\mu)$ 分别是阶数为 p,q 的 Jordan 块, 其中 $\lambda,\mu \in \mathbb{C}$. 则它们的 Kronecker 积的 Jordan 标准形完全由以下四类情形决定:

(1) 若 $\lambda\mu \neq 0$, 则

(i) 若 $\lambda = \mu$, 则

$$J_p(\lambda) \otimes J_q(\lambda) \cong \bigoplus_{r=0}^{\min(p,q)-1} J_{p+q-2r-1}(\lambda). \tag{6.35}$$

(ii) 若 $\lambda \neq \mu$, 则

$$J_p(\lambda) \otimes J_q(\mu) \cong J_{pq}(\lambda\mu). \tag{6.36}$$

(2) 若 $\lambda = 0$ 且 $\mu \neq 0$, 则

$$J_p(0) \otimes J_q(\mu) \cong \bigoplus_{i=1}^{q} J_p(0). \tag{6.37}$$

(3) 若 $\lambda \neq 0$ 且 $\mu = 0$, 则

$$J_p(\lambda) \otimes J_q(0) \cong \bigoplus_{i=1}^{p} J_q(0). \tag{6.38}$$

(4) 若 $\lambda = \mu = 0$, 设 $p \leqslant q$, 则

$$J_p(0) \otimes J_q(0) \cong \left(\bigoplus_{k=1}^{p-1} (J_k(0) \oplus J_k(0)) \right) \oplus J_p(0)^{\oplus(q-p+1)}. \tag{6.39}$$

若 $p > q$, 则交换 p,q 即可.

♡

注 当 $\lambda = 0, \mu \neq 0$ 或 $\lambda \neq 0, \mu = 0$ 时, 所得 Jordan 块的特征值均为 0, 且块的大小分别由 p 或 q 决定. 当 $\lambda = \mu = 0$ 时, 分解式中的求和项在 $p = 1$ 时为空, 此时只有 $J_1(0)^{\oplus q}$, 与 $N_1 \otimes N_q = 0$ 的 Jordan 形一致.

证明 Show/Hide Proof

记 $N_p = J_p(0), N_q = J_q(0)$, 则 $J_p(\lambda) = \lambda I_p + N_p, J_q(\mu) = \mu I_q + N_q$. 于是

$$J_p(\lambda) \otimes J_q(\mu) = \lambda\mu I_{pq} + H,$$

其中 $H = \lambda I_p \otimes N_q + \mu N_p \otimes I_q + N_p \otimes N_q$. H 是幂零矩阵, 因此 $J_p(\lambda) \otimes J_q(\mu)$ 的特征值全为 $\lambda\mu$, 其 Jordan 标准形由 H 的初等因子决定.

情形 (1)(i):$\lambda = \mu \neq 0$. 此时 $H = \lambda I_p \otimes N_q + \lambda N_p \otimes I_q + N_p \otimes N_q$. 令 $A = \lambda I_p \otimes N_q + \lambda N_p \otimes I_q$, 则 $H = A + N_p \otimes N_q$, 且 $N_p \otimes N_q$ 是 A 的多项式 (因为 A 的幂可以表示出 $N_p \otimes N_q$ 的倍数). 事实上, A 的 Jordan 标准形为 $\bigoplus_{r=0}^{\min(p,q)-1} J_{p+q-2r-1}(0)$, 从而 H 与 A 同 Jordan 形, 故得 (6.35).

情形 (1)(ii):$\lambda \neq \mu$ 且均非零. 此时可证明 $\dim\ker H = 1$. 在基 $\{e_i \otimes f_j\}$ 下, 设 $x = \sum a_{ij} e_i \otimes f_j \in \ker H$, 则系数满足

$$\lambda a_{i,j+1} + \mu a_{i+1,j} + a_{i+1,j+1} = 0,$$

其中 $a_{i,q+1} = a_{p+1,j} = a_{p+1,q+1} = 0$. 从 $i = p, j = q$ 逆推, 可得所有 a_{ij} 由 a_{11} 唯一决定, 故 $\dim\ker H = 1$. 因此 H 是 pq 阶幂零矩阵且零空间维数为 1, 故 $H \cong J_{pq}(0)$, 从而 $J_p(\lambda) \otimes J_q(\mu) \cong J_{pq}(\lambda\mu)$, 即 (6.36).

情形 (2):$\lambda = 0, \mu \neq 0$. 此时 $J_p(0) \otimes J_q(\mu) = N_p \otimes (\mu I_q + N_q) = (N_p \otimes I_q)(I_p \otimes (\mu I_q + N_q))$. 因为 $I_p \otimes (\mu I_q + N_q)$

可逆, 所以 $N_p \otimes (\mu I_q + N_q)$ 相似于 $N_p \otimes I_q$. 而 $N_p \otimes I_q$ 的 Jordan 标准形为 $J_p(0)$ 的 q 重直和, 即 $\bigoplus_{i=1}^{q} J_p(0)$, 故得 (6.37).

情形 (3):$\lambda \neq 0, \mu = 0$, 对称地,$J_p(\lambda) \otimes J_q(0) = (\lambda I_p + N_p) \otimes N_q$ 相似于 $I_p \otimes N_q$, 而 $I_p \otimes N_q$ 的 Jordan 标准形为 $J_q(0)$ 的 p 重直和, 即 $\bigoplus_{i=1}^{p} J_q(0)$, 故得 (6.38).

情形 (4):$\lambda = \mu = 0$. 此时 $J_p(0) \otimes J_q(0) = N_p \otimes N_q$. 设 $p \leqslant q$. 对任意 $k \geqslant 0$, 有

$$\operatorname{rank}\left((N_p \otimes N_q)^k\right) = \operatorname{rank}(N_p^k)\operatorname{rank}(N_q^k) = \max(0, p-k)\max(0, q-k).$$

令 $r_k = \operatorname{rank}((N_p \otimes N_q)^k)$, 则当 $k < p$ 时 $r_k = (p-k)(q-k)$, 当 $k \geqslant p$ 时 $r_k = 0$. 设 $n_k = r_{k-1} - r_k$ 为大小至少为 k 的 Jordan 块个数, 则对 $1 \leqslant k \leqslant p$, 有

$$n_k = (p-k+1)(q-k+1) - (p-k)(q-k) = p+q-2k+1.$$

当 $k > p$ 时 $n_k = 0$. 因此大小恰好为 k 的块数为

$$m_k = n_k - n_{k+1} = \begin{cases} 2, & 1 \leqslant k \leqslant p-1, \\ q-p+1, & k = p. \end{cases}$$

所以 $N_p \otimes N_q$ 的 Jordan 标准形为

$$\bigoplus_{k=1}^{p-1} (J_k(0) \oplus J_k(0)) \oplus J_p(0)^{\oplus(q-p+1)},$$

即 (6.39). 若 $p > q$, 交换 p, q 即可.

□

例题 6.57 记 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求方阵

$$M = \begin{pmatrix} B & B & O \\ O & B & B \\ O & O & B \end{pmatrix}$$

的 Jordan 标准形.

解 Show/Hide Solution

解法一 (Kronecker 积定理):

注意到 $B = J_3(1)$, 且

$$M = J_3(1) \otimes J_3(1),$$

因为

$$J_3(1) \otimes J_3(1) = \begin{pmatrix} 1\cdot B & 1\cdot B & 0\cdot B \\ 0\cdot B & 1\cdot B & 1\cdot B \\ 0\cdot B & 0\cdot B & 1\cdot B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B & B & O \\ O & B & B \\ O & O & B \end{pmatrix} = M.$$

由Kronecker 积定理中的(6.35)式, 取 $p = q = 3, \lambda = 1$, 得

$$M \cong J_3(1) \otimes J_3(1) \cong \bigoplus_{r=0}^{2} J_{3+3-2r-1}(1) = J_5(1) \oplus J_3(1) \oplus J_1(1).$$

因此 M 的 Jordan 标准形为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

解法二 (利用定理 7.26计算 Jordan 块个数):

令 $A = M - I_9$. 则 A 为幂零矩阵, 特征值全为 0. 直接计算 A 的幂的秩得

$$\operatorname{rank}(A^0) = 9, \quad \operatorname{rank}(A^1) = 6, \quad \operatorname{rank}(A^2) = 4, \quad \operatorname{rank}(A^3) = 2, \quad \operatorname{rank}(A^4) = 1, \quad \operatorname{rank}(A^5) = 0,$$

且 $\operatorname{rank}(A^k) = 0$ 对 $k \geqslant 5$ 成立.

由定理 7.26,k 阶 Jordan 块 (特征值为 0) 的个数为

$$N(k) = \operatorname{rank}(A^{k+1}) + \operatorname{rank}(A^{k-1}) - 2\operatorname{rank}(A^k).$$

逐项计算:

$$\begin{aligned} N(1) &= \operatorname{rank}(A^2) + \operatorname{rank}(A^0) - 2\operatorname{rank}(A^1) = 4 + 9 - 2 \cdot 6 = 1, \\ N(2) &= \operatorname{rank}(A^3) + \operatorname{rank}(A^1) - 2\operatorname{rank}(A^2) = 2 + 6 - 2 \cdot 4 = 0, \\ N(3) &= \operatorname{rank}(A^4) + \operatorname{rank}(A^2) - 2\operatorname{rank}(A^3) = 1 + 4 - 2 \cdot 2 = 1, \\ N(4) &= \operatorname{rank}(A^5) + \operatorname{rank}(A^3) - 2\operatorname{rank}(A^4) = 0 + 2 - 2 \cdot 1 = 0, \\ N(5) &= \operatorname{rank}(A^6) + \operatorname{rank}(A^4) - 2\operatorname{rank}(A^5) = 0 + 1 - 2 \cdot 0 = 1. \end{aligned}$$

因此 A 的 Jordan 标准形为 $J_5(0) \oplus J_3(0) \oplus J_1(0)$, 从而 M 的 Jordan 标准形为 $J_5(1) \oplus J_3(1) \oplus J_1(1)$.

□

6.7 其他

例题 6.58 设 A, B, C 都是 n 阶复方阵, 记 $M = \begin{pmatrix} A & B & C \\ C & A & B \\ B & C & A \end{pmatrix}$, 证明:$M$ 的特征值是 $A + B + C$, $A + wB + w^2C$, $A + w^2B + wC$ 的特征值构成的集合的并, 这里 w 是三次单位根, 并集记重复.

笔记 Show/Hide Note

观察到 M 矩阵与循环矩阵由类似结构, 回忆命题 2.3的证明过程, 利用与命题 2.3相同的方法构造相似矩阵与对应的过渡矩阵.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ C & A & B \\ B & C & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & w & w^2 \\ 1 & w^2 & w^4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & w & w^2 \\ 1 & w^2 & w^4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A + B + C & & \\ & A + wB + w^2C & \\ & & A + wB + w^4C \end{pmatrix},$$

即

$$\begin{pmatrix}1&1&1\\1&w&w^2\\1&w^2&w^4\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}A&B&C\\C&A&B\\B&C&A\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&1\\1&w&w^2\\1&w^2&w^4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A+B+C&&\\&A+wB+w^2C&\\&&A+wB+w^4C\end{pmatrix},$$

故 $\begin{pmatrix}A&B&C\\C&A&B\\B&C&A\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}A+B+C&&\\&A+wB+w^2C&\\&&A+wB+w^4C\end{pmatrix}$ 相似. 因此结论得证.

□

例题 6.59 已知整数 $n>1$. 设 E_{n-1},E_n 分别为 $n-1$ 阶和 n 阶单位矩阵,$N=\begin{pmatrix}0&E_{n-1}\\0&0\end{pmatrix}$ 为 $n\times n$ 矩阵.

(1) 求 N 的特征值和特征向量.

(2) 求如下矩阵的特征多项式:

$$A=\begin{pmatrix}E_n&N&N^2\\N^2&E_n&N\\N&N^2&E_n\end{pmatrix}.$$

证明 Show/Hide Proof

(1) 显然 N 的特征值为 $0(n)$ 重, 任意非零向量都是其特征向量.

(2) 令 $f(X)=E_n+NX+N^2X^2$, 记 ε 是 1 的三次单位根, 且

$$\varepsilon_1=\varepsilon,\ \varepsilon_2=\varepsilon^2,\ \varepsilon_3=\varepsilon^3=1. \tag{6.40}$$

再记

$$V=\begin{pmatrix}E_n&E_n&E_n\\\varepsilon_1E_n&\varepsilon_2E_n&\varepsilon_3E_n\\\varepsilon_1^2E_n&\varepsilon_2^2E_n&\varepsilon_3^2E_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&1\\\varepsilon_1&\varepsilon_2&\varepsilon_3\\\varepsilon_1^2&\varepsilon_2^2&\varepsilon_3^2\end{pmatrix}\otimes E_n,$$

$$\Lambda=\begin{pmatrix}f(\varepsilon_1E_n)&&\\&f(\varepsilon_2E_n)&\\&&f(\varepsilon_1E_n)\end{pmatrix}.$$

由定理 6.17(8)知

$$|V|=\begin{vmatrix}1&1&1\\\varepsilon_1&\varepsilon_2&\varepsilon_3\\\varepsilon_1^2&\varepsilon_2^2&\varepsilon_3^2\end{vmatrix}^3|E_n|^3\neq0,$$

故 V 可逆. 注意到

$$\begin{aligned}AV&=\begin{pmatrix}f(\varepsilon_1E_n)&f(\varepsilon_2E_n)&f(\varepsilon_3E_n)\\\varepsilon_1f(\varepsilon_1E_n)&\varepsilon_2f(\varepsilon_2E_n)&\varepsilon_3f(\varepsilon_3E_n)\\\varepsilon_1^2f(\varepsilon_1E_n)&\varepsilon_2^2f(\varepsilon_2E_n)&\varepsilon_3^2f(\varepsilon_3E_n)\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}E_n&E_n&E_n\\\varepsilon_1E_n&\varepsilon_2E_n&\varepsilon_3E_n\\\varepsilon_1^2E_n&\varepsilon_2^2E_n&\varepsilon_3^2E_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}f(\varepsilon_1E_n)&&\\&f(\varepsilon_2E_n)&\\&&f(\varepsilon_3E_n)\end{pmatrix}\\&=V\Lambda,\end{aligned}$$

故 $A=V^{-1}\Lambda V$. 因此 A 的特征值就是 $f(\varepsilon_1E_n),f(\varepsilon_1E_n)\ f(\varepsilon_2E_n),f(\varepsilon_3E_n)$ 特征值的并. 由(6.40)式知

$$f(\varepsilon_1E_n)=E_n+\varepsilon N+\varepsilon^2N^2,$$

$$f(\varepsilon_2E_n)=E_n+\varepsilon^2N+\varepsilon^4N^2,$$

$$f(\varepsilon_3 E_n) = E_n + N + N^2,$$

从而显然 $f(\varepsilon_1 E_n)$ 的特征值为 $1(n$ 次$)$,$f(\varepsilon_2 E_n)$ 的特征值为 $1(n$ 次$)$,$f(\varepsilon_3 E_n)$ 的特征值为 $1(n$ 次$)$. 因此 A 的特征值就是 $1(3n$ 次$)$. 于是 A 的特征多项式就是 $(x-1)^{3n}$.

□

例题 6.60 设 A 是 n 阶方阵,$\lambda_1, \cdots, \lambda_k$ 是 A 的 k 个互不相同的特征值,v_i 是属于特征值 λ_i 的特征向量, 若 W 是 A 的一个不变子空间, 且 $w = c_1 v_1 + \cdots + c_k v_k \in W$, 这里 $c_1, \cdots, c_k$ 全都非零, 证明: 所有 v_i 均在 W 中.

证明 Show/Hide Proof

$\forall w \in W$, 都有 $w = c_1 v_1 + \cdots + c_k v_k$, 从而由 W 是 A 的不变子空间及 v_i 是属于特征值 λ_i 的特征向量可知

$$\begin{aligned}
\alpha_1 &= Aw = \lambda_1 c_1 v_1 + \cdots + \lambda_k c_k v_k \in W,\\
\alpha_2 &= A^2 w = \lambda_1^2 c_1 v_1 + \cdots + \lambda_k^2 c_k v_k \in W,\\
&\cdots\cdots\cdots\cdots\\
\alpha_k &= A^{k-1} w = \lambda_1^{k-1} c_1 v_1 + \cdots + \lambda_k^{k-1} c_k v_k \in W.
\end{aligned}$$

于是

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_k \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_1^{k-1} & \lambda_2^{k-1} & \cdots & \lambda_k^{k-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 v_1 \\ c_2 v_2 \\ \vdots \\ c_k v_k \end{pmatrix}.$$

利用 Vandermonde 行列式可知

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_k \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_1^{k-1} & \lambda_2^{k-1} & \cdots & \lambda_k^{k-1} \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_k \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_1^{k-1} & \lambda_2^{k-1} & \cdots & \lambda_k^{k-1} \end{pmatrix} \text{可逆},$$

因此

$$\begin{pmatrix} c_1 v_1 \\ c_2 v_2 \\ \vdots \\ c_k v_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_k \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_1^{k-1} & \lambda_2^{k-1} & \cdots & \lambda_k^{k-1} \end{pmatrix}^{-1}.$$

进而对 $\forall i \in \{1, 2, \cdots, k\}$, 都有 $c_i v_i \in L(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_k)$, 又 $c_i \neq 0$, 故 $v_i \in L(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_k)$. 又因为 $\alpha_i \in W$ $(1 \leqslant i \leqslant k)$, 所以 $v_i \in W$.

□

例题 6.61 设 A 是 $d \times d$ 整数矩阵且满足 $I + A + A^2 + \cdots + A^{100} = 0$, 对任意正整数 $n \leqslant 100$, 证明:$A^n + A^{n+1} + \cdots + A^{100}$ 的行列式为 1.

证明 Show/Hide Proof

设 $m(x) = x^{100} + \cdots + x + 1$, 则 $m(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 且 $m(x)$ 不可约. 再设 A 的极小多项式为 $g(x)$, 则由条件可知 $g(x) \mid m(x)$, 再由 $m(x)$ 不可约可得 $g(x) = m(x)$. 记 A 的不变因子分别为 $d_1, \cdots, d_k$, 其中 $d_i \mid d_{i+1}$ $(1 \leqslant i \leqslant k)$, 并且 $d_k = m(x)$. 于是 $d_i \mid m(x)$, 而 $m(x)$ 不可约, 故 A 的不变因子为 $m(x), \cdots, m(x)$(共有 k 个). 从而

$$|\lambda I - A| = (m(\lambda))^k.$$

又因为 A 是 d 阶矩阵, 所以 $d = 100k$. 再根据矩阵的有理标准型可知, 存在可逆矩阵 P, 使得

$$PAP^{-1} = F = \begin{pmatrix} F(m(x)) & & \\ & \ddots & \\ & & F(m(x)) \end{pmatrix}_{100s \times 100s},$$

其中 $F(m(x))=\begin{pmatrix}0&1&\cdots&0\\ \vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\ 0&0&\cdots&1\\ -1&-1&\cdots&-1\end{pmatrix}_{100\times100}$. 又因为条件和结论在线性变换 $A\to PAP^{-1}=F$ 下不改变, 故不妨设 $A=F$. 设 $F(m(x))$ 的特征值分别为 $\lambda_1,\cdots,\lambda_{100}$, 则

$$|\lambda_i I-F(m(x))|=1+\lambda_i+\cdots+\lambda_i^{100}=0,$$

从而 λ_i 都是 $1+x+\cdots+x^{100}=0$ 的根, 故

$$\lambda_k=e^{\frac{2k\pi\mathrm{i}}{101}}\ (1\leqslant k\leqslant 100). \tag{6.41}$$

再根据 Vieta 定理可得

$$|F(m(x))|=\lambda_1\cdots\lambda_{100}=1.$$

从而 $|F|=|F(m(x))|^s=1$, 并且 F 的特征值就是 $\lambda_k=e^{\frac{2k\pi\mathrm{i}}{101}}$ $(1\leqslant k\leqslant 100)$ 且每个特征值都是 100 重的.

注意到对 $\forall n\in[1,100]\cap\mathbb{N}$, 有

$$|F^n+F^{n+1}+\cdots+F^{100}|=|F|^n|I+F+\cdots+F^{100-n}|=|I+F+\cdots+F^{100-n}|.$$

记 $k=100-n$, 则 $k\in[0,99]\cap\mathbb{N}$. 因此只需证

$$|I+F+\cdots+F^k|=1,\forall k\in[0,99]\cap\mathbb{N}.$$

当 $k=0$ 时, 结论显然成立. 当 $k\in[1,99]\cap\mathbb{N}$ 时, 我们有

$$\begin{aligned}|I+F+\cdots+F^k|=1&\Longleftrightarrow|(I+F+\cdots+F^k)(I-F)|=|I-F|\Longleftrightarrow|I-F^{k+1}|=|I-F|\\&\Longleftrightarrow(1-\lambda_1^{k+1})(1-\lambda_2^{k+1})\cdots(1-\lambda_k^{k+1})=(1-\lambda_1)(1-\lambda_2)\cdots(1-\lambda_k).\end{aligned}\tag{6.42}$$

记 $\varepsilon=e^{\frac{2\pi\mathrm{i}}{101}}$, 则由(6.41)式可知上式最后一个等式等价于

$$(1-\varepsilon^{k+1})(1-\varepsilon^{2(k+1)})\cdots(1-\varepsilon^{100(k+1)})=(1-\varepsilon)(1-\varepsilon^2)\cdots(1-\varepsilon^{100}).$$

由 $(k+1,100)=1$ $(1\leqslant k\leqslant 99)$ 及抽象代数知识可知,ε^{k+1} 是 101 阶循环群 $\{1,\varepsilon,\cdots,\varepsilon^{100}\}=\langle\varepsilon\rangle$ 的一个生成元, 因此

$$\{1,\varepsilon,\cdots,\varepsilon^{100}\}=\langle\varepsilon\rangle=\langle\varepsilon^{k+1}\rangle=\{1,\varepsilon^{k+1},\cdots,\varepsilon^{100(k+1)}\}.$$

从而

$$(1-\varepsilon^{k+1})(1-\varepsilon^{2(k+1)})\cdots(1-\varepsilon^{100(k+1)})=(1-\varepsilon)(1-\varepsilon^2)\cdots(1-\varepsilon^{100}).$$

故再由(6.42)式, 结论得证.

□

例题 6.62 设 A 为 n 阶方阵, 满足 $(A^T)^m=A^k$, 其中 m,k 是不同的正整数, 证明:A 的特征值是零或者单位根.

证明 Show/Hide Proof

由条件可知

$$\begin{aligned}(A^T)^{m^2}&=A^{mk},\\(A^T)^{mk}&=A^{k^2}.\end{aligned}$$

进而

$$A^{m^2}=(A^T)^{mk}=A^{k^2}.$$

于是 A 的特征值 λ 都满足

$$\lambda^{m^2}=\lambda^{k^2}.$$

故 λ 为 0 或单位根.

□

例题 6.63 设 $A=(a_{ij})$ 是 n 阶矩阵, 其中

$$a_{ij}=\begin{cases}2, & \text{当} i=j+1, 1\leqslant j\leqslant n-1;\\ 1, & \text{其他情况.}\end{cases}$$

求矩阵 A 的特征多项式.

证明 Show/Hide Proof

记 J 为全 1 矩阵,S 为仅在次对角线 $(i=j+1)$ 上为 1 的矩阵, 则 $A=J+S$. 由引理 6.5知 $J=\alpha^T\alpha$, 其中 $\alpha=(1\ 1\ \cdots\ 1)^T$. 设 λ 是 A 的特征值, 注意到

$$|A|=\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1&1\\2&1&\cdots&1&1\\1&2&\cdots&1&1\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\1&1&\cdots&2&1\end{vmatrix}\xlongequal[i=2,3\cdots,n]{-r_1+r_i}\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1&1\\1&0&\cdots&0&0\\0&1&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&1&0\end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{\text{按第}n\text{列展开}}(-1)^{n+1}\neq 0.$$

故 $\lambda\neq 0$. 令 $M=\lambda I-S$, 则由命题 7.4(4)知

$$M^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\lambda}&&&\\-\frac{1}{\lambda^2}&\frac{1}{\lambda}&&\\\vdots&\ddots&\ddots&\\(-1)^{n-1}\frac{1}{\lambda^n}&\cdots&-\frac{1}{\lambda^2}&\frac{1}{\lambda}\end{pmatrix}.$$

于是由打洞原理可得

$$\begin{aligned}&|\lambda I-A|=|\lambda I-S-J|=|M-J|\\&=\left|M-\alpha\alpha^T\right|=|M|\left|1-\alpha^TM^{-1}\alpha\right|\\&=\lambda^n\left|1-\alpha^T\begin{pmatrix}\frac{1}{\lambda}&&&\\-\frac{1}{\lambda^2}&\frac{1}{\lambda}&&\\\vdots&\ddots&\ddots&\\(-1)^{n-1}\frac{1}{\lambda^n}&\cdots&-\frac{1}{\lambda^2}&\frac{1}{\lambda}\end{pmatrix}\alpha\right|\\&=\lambda^n\left[1-\left(\frac{n}{\lambda}-\frac{n-1}{\lambda^2}+\cdots+\frac{(-1)^{n-1}}{\lambda^n}\right)\right]\\&=\lambda^n-n\lambda^{n-1}+(n-1)\lambda^{n-2}+\cdots+2(-1)^{n-2}\lambda+(-1)^{n-1}.\end{aligned}$$

□

第 7 章 相似标准型

7.1 λ–矩阵/多项式矩阵

定义 7.1 (λ-矩阵)

一般地, 下列形式的矩阵:

$$\boldsymbol{A}(\lambda)=\begin{pmatrix} a_{11}(\lambda) & a_{12}(\lambda) & \cdots & a_{1n}(\lambda) \\ a_{21}(\lambda) & a_{22}(\lambda) & \cdots & a_{2n}(\lambda) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}(\lambda) & a_{m2}(\lambda) & \cdots & a_{mn}(\lambda) \end{pmatrix},$$

其中 $a_{ij}(\lambda)$ 是以 λ 为未定元的数域 $\mathbb{K}$ 上的多项式, 称为**多项式矩阵**, 或 **λ-矩阵**. λ-矩阵的加法、数乘及乘法与数域上的矩阵运算一样, 只需在运算过程中将数的运算代之于多项式即可.

定义 7.2 (λ-矩阵的初等变换)

对 λ-矩阵 $A(\lambda)$ 施行的下列 3 种变换称为 λ-矩阵的初等行变换:

(1) 将 $A(\lambda)$ 的两行对换;

(2) 将 $A(\lambda)$ 的第 i 行乘以 $\mathbb{K}$ 中的非零常数 c;

(3) 将 $A(\lambda)$ 的第 i 行乘以 $\mathbb{K}$ 上的多项式 $f(\lambda)$ 后加到第 j 行上去.

同理我们可以定义 3 种 λ-矩阵的初等列变换.

定义 7.3 (λ-矩阵的相抵)

若 $A(\lambda), B(\lambda)$ 是同阶 λ-矩阵且 $A(\lambda)$ 经过 λ-矩阵的初等变换后可变为 $B(\lambda)$, 则称 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ **相抵**.

与数字矩阵一样, λ-矩阵的相抵关系也是一种等价关系, 即

(1) $A(\lambda)$ 与自身相抵;

(2) 若 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 相抵, 则 $B(\lambda)$ 与 $A(\lambda)$ 相抵;

(3) 若 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 相抵, $B(\lambda)$ 与 $C(\lambda)$ 相抵, 则 $A(\lambda)$ 与 $C(\lambda)$ 相抵.

笔记 Show/Hide Note

λ-矩阵的相抵关系也是一种等价关系的证明与数域上相同, 类似易证.

定义 7.4 (初等 λ-矩阵)

下列 3 种矩阵称为初等 λ-矩阵:

(1) 将 n 阶单位阵的第 i 行与第 j 行对换, 记为 $\boldsymbol{P}_{ij}$;

(2) 将 n 阶单位阵的第 i 行乘以非零常数 c, 记为 $\boldsymbol{P}_i(c)$;

(3) 将 n 阶单位阵的第 i 行乘以多项式 $f(\lambda)$ 后加到第 j 行上去得到的矩阵, 记为 $\boldsymbol{T}_{ij}(f(\lambda))$.

注 第一类与第二类初等 λ-矩阵与数域上的第一类与第二类初等矩阵没有什么区别. 第三类初等 λ-矩阵的形状如

下:

$$\boldsymbol{T}_{ij}(f(\lambda))=\begin{pmatrix}1&&&&&&\\&\ddots&&&&&\\&&1&&&&\\&&\vdots&\ddots&&&\\&&f(\lambda)&\cdots&1&&\\&&&&&\ddots&\\&&&&&&1\end{pmatrix}.$$

定理 7.1

对 λ-矩阵 $\boldsymbol{A}(\lambda)$ 施行第 k $(k=1,2,3)$ 类初等行 (列) 变换等于用第 k 类初等 λ-矩阵左 (右) 乘以 $\boldsymbol{A}(\lambda)$.

♡

注 下列 λ-矩阵的变换不是 λ-矩阵的初等变换:

$$\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}\lambda&\lambda\\0&1\end{pmatrix}.$$

这是因为前面一个矩阵的第一行乘以 λ 不是 λ-矩阵的初等变换. 同理下面的变换需第一行乘以 λ^{-1}, 因此也不是 λ-矩阵的初等变换:

$$\begin{pmatrix}\lambda&0\\0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}.$$

证明 Show/Hide Proof

证明是显然的.

□

定义 7.5 (可逆 λ-矩阵)

若 $\boldsymbol{A}(\lambda),\boldsymbol{B}(\lambda)$ 都是 n 阶 λ-矩阵, 且

$$\boldsymbol{A}(\lambda)\boldsymbol{B}(\lambda)=\boldsymbol{B}(\lambda)\boldsymbol{A}(\lambda)=\boldsymbol{I}_n,$$

则称 $\boldsymbol{B}(\lambda)$ 是 $\boldsymbol{A}(\lambda)$ 的逆 λ-矩阵. 这时称 $\boldsymbol{A}(\lambda)$ 为**可逆 λ-矩阵**, 在不引起混淆的情形下, 有时简称为**可逆阵**.

♣

笔记 Show/Hide Note

容易证明, **有限个可逆 λ-矩阵之积仍是可逆 λ-矩阵**, 而**初等 λ-矩阵都是可逆 λ-矩阵**, 因此**有限个初等 λ-矩阵之积也是可逆的**. λ-矩阵.

注 注意不要将数字矩阵中的一些结论随意搬到 λ-矩阵上. 比如下面的 λ-矩阵的行列式不为零, 但它不是可逆 λ-矩阵:

$$\begin{pmatrix}\lambda&0\\0&1\end{pmatrix}.$$

这是因为矩阵

$$\begin{pmatrix}\lambda^{-1}&0\\0&1\end{pmatrix}$$

不是 λ-矩阵之故.

引理 7.1

设 $\boldsymbol{M}(\lambda)$ 是一个 n 阶 λ-矩阵, 则 $\boldsymbol{M}(\lambda)$ 可以化为如下形状:

$$\boldsymbol{M}(\lambda)=\boldsymbol{M}_m\lambda^m+\boldsymbol{M}_{m-1}\lambda^{m-1}+\cdots+\boldsymbol{M}_0,$$

其中 $\boldsymbol{M}_i$ 为数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶数字矩阵. 因此, 一个多项式矩阵可以化为系数为矩阵的多项式, 反之亦然. ♡

证明 Show/Hide Proof

证明是显然的.

□

引理 7.2

设 $\boldsymbol{M}(\lambda)$ 与 $\boldsymbol{N}(\lambda)$ 是两个 n 阶 λ-矩阵且都不等于零. 又设 $\boldsymbol{B}$ 为 n 阶数字矩阵, 则必存在 λ-矩阵 $\boldsymbol{Q}(\lambda)$ 及 $\boldsymbol{S}(\lambda)$ 和数字矩阵 $\boldsymbol{R}$ 及 $\boldsymbol{T}$, 使下式成立:

$$\boldsymbol{M}(\lambda)=(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{Q}(\lambda)+\boldsymbol{R}, \tag{7.1}$$

$$\boldsymbol{N}(\lambda)=\boldsymbol{S}(\lambda)(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{B})+\boldsymbol{T}. \tag{7.2}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

将 $\boldsymbol{M}(\lambda)$ 写为

$$\boldsymbol{M}(\lambda)=\boldsymbol{M}_m\lambda^m+\boldsymbol{M}_{m-1}\lambda^{m-1}+\cdots+\boldsymbol{M}_0,$$

其中 $\boldsymbol{M}_m\neq\boldsymbol{O}$. 可对 m 用归纳法, 若 $m=0$, 则已适合要求 (取 $\boldsymbol{Q}(\lambda)=\boldsymbol{O}$). 现设对小于 m 次的矩阵多项式,(7.1)式成立. 令

$$\boldsymbol{Q}_1(\lambda)=\boldsymbol{M}_m\lambda^{m-1},$$

则

$$\boldsymbol{M}(\lambda)-(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{Q}_1(\lambda)=(\boldsymbol{B}\boldsymbol{M}_m+\boldsymbol{M}_{m-1})\lambda^{m-1}+\cdots+\boldsymbol{M}_0. \tag{7.3}$$

上式是一个次数小于 m 的矩阵多项式, 由归纳假设得

$$\boldsymbol{M}(\lambda)-(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{Q}_1(\lambda)=(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{Q}_2(\lambda)+\boldsymbol{R}.$$

于是

$$\boldsymbol{M}(\lambda)=(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{B})[\boldsymbol{Q}_1(\lambda)+\boldsymbol{Q}_2(\lambda)]+\boldsymbol{R}.$$

令 $\boldsymbol{Q}(\lambda)=\boldsymbol{Q}_1(\lambda)+\boldsymbol{Q}_2(\lambda)$ 即得(7.1)式. 同理可证 (7.2)式.

□

例题 7.1 设 $A_0,A_1,\cdots,A_m$ 是已知的 n 阶复方阵, 记 λ 矩阵 $F(\lambda)=A_0\lambda^m+A_1\lambda^{m-1}+\cdots+A_m$, 其行列式 $f(\lambda)=\det F(\lambda)$ 是一元多项式, 证明: 若方阵 A 使得 $F(A)=0$, 则必有 $f(A)=0$.

注 本题不可以这样:$f(\lambda)=|F(\lambda)|$, 代入 $\lambda=A$ 得到 $f(A)=|F(A)|=|0|=0$. 因为

$$\det F(A)=\det\left(F(\lambda)|_{\lambda=A}\right)\neq\left(\det F(\lambda)\right)|_{\lambda=A}=f(A).$$

证明 Show/Hide Proof

根据引理 7.2, 存在 λ 矩阵 $P(\lambda)$ 和数字矩阵 Q 使得 $F(\lambda)=P(\lambda)(\lambda I-A)+Q$, 由Cayley-Hamilton 定理, 将 λ 以矩阵 A 代入就有 $Q=0$, 再取行列式得到 $f(\lambda)=|F(\lambda)|=|P(\lambda)||\lambda I-A|$, 含有因此 $|\lambda I-A|$ 也即特征多项式, 故 $f(A)=0$.

□

定理 7.2

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的矩阵, 则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似的充分必要条件是 λ-矩阵 $\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}$ 与 $\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{B}$ 相抵. ♡

证明 Show/Hide Proof

若 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似, 则存在 $\mathbb{K}$ 上的非异阵 $\boldsymbol{P}$, 使 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$, 于是

$$\boldsymbol{P}^{-1}(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{P}=\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{B}.$$

把 $\boldsymbol{P}$ 看成是常数 λ-矩阵, 上式表明 $\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}$ 与 $\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{B}$ 相抵.

反过来, 若 $\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}$ 与 $\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{B}$ 相抵, 即存在 $\boldsymbol{M}(\lambda)$ 及 $\boldsymbol{N}(\lambda)$, 使

$$\boldsymbol{M}(\lambda)(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{N}(\lambda)=\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{B}, \tag{7.4}$$

其中 $\boldsymbol{M}(\lambda)$ 与 $\boldsymbol{N}(\lambda)$ 都是有限个初等矩阵之积, 因而都是可逆阵. 因此可将 (7.4)式写为

$$\boldsymbol{M}(\lambda)(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})=(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{N}(\lambda)^{-1}, \tag{7.5}$$

由引理 7.2可设

$$\boldsymbol{M}(\lambda)=(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{Q}(\lambda)+\boldsymbol{R},$$

代入 (7.5)式经整理得

$$\boldsymbol{R}(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})=(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{B})[\boldsymbol{N}(\lambda)^{-1}-\boldsymbol{Q}(\lambda)(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})].$$

上式左边是次数小于等于 1 的矩阵多项式, 因此上式右边中括号内的矩阵多项式的次数必须小于等于零, 也即必是一个常数矩阵, 设为 $\boldsymbol{P}$. 于是

$$\boldsymbol{R}(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})=(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{P}. \tag{7.6}$$

(7.6)式又可整理为

$$(\boldsymbol{R}-\boldsymbol{P})\lambda=\boldsymbol{R}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}.$$

再次比较次数得 $\boldsymbol{R}=\boldsymbol{P},\boldsymbol{R}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}$. 现只需证明 $\boldsymbol{P}$ 是一个非异阵即可. 由假设

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{N}(\lambda)^{-1}-\boldsymbol{Q}(\lambda)(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}),$$

将上式两边右乘 $\boldsymbol{N}(\lambda)$ 并移项得

$$\boldsymbol{P}\boldsymbol{N}(\lambda)+\boldsymbol{Q}(\lambda)(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{N}(\lambda)=\boldsymbol{I}.$$

但由(7.4)式可得

$$(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{N}(\lambda)=\boldsymbol{M}(\lambda)^{-1}(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{B}),$$

因此

$$\boldsymbol{P}\boldsymbol{N}(\lambda)+\boldsymbol{Q}(\lambda)\boldsymbol{M}(\lambda)^{-1}(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{B})=\boldsymbol{I}. \tag{7.7}$$

再由引理 7.2可设

$$\boldsymbol{N}(\lambda)=\boldsymbol{S}(\lambda)(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{B})+\boldsymbol{T},$$

代入(7.7)式并整理得

$$[\boldsymbol{P}\boldsymbol{S}(\lambda)+\boldsymbol{Q}(\lambda)\boldsymbol{M}(\lambda)^{-1}](\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{B})=\boldsymbol{I}-\boldsymbol{P}\boldsymbol{T}.$$

上式右边是次数小于等于零的矩阵多项式, 因此上式左边中括号内的矩阵多项式必须为零, 从而 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{T}=\boldsymbol{I}$, 即 $\boldsymbol{P}$ 是非异阵.

□

7.2 矩阵的法式

引理 7.3

设 $A(\lambda)=(a_{ij}(\lambda))_{m\times n}$ 是任一非零 λ-矩阵, 则 $A(\lambda)$ 必相抵于这样的一个 λ-矩阵 $B(\lambda)=(b_{ij}(\lambda))_{m\times n}$, 其中 $b_{11}(\lambda)\neq 0$ 且 $b_{11}(\lambda)$ 可整除 $B(\lambda)$ 中的任一元素 $b_{ij}(\lambda)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $k=\min\{\deg a_{ij}(\lambda)\mid a_{ij}(\lambda)\neq 0,1\leqslant i\leqslant m;1\leqslant j\leqslant n\}$, 我们对 k 用数学归纳法. 首先, 经行对换及列对换可将 $A(\lambda)$ 的第 $(1,1)$ 元素变成次数最低的非零多项式, 因此不妨设 $a_{11}(\lambda)\neq 0$ 且 $\deg a_{11}(\lambda)=k$. 若 $k=0$, 则 $a_{11}(\lambda)$ 是

一个非零常数, 结论显然成立. 假设对非零元素次数的最小值小于 k 的任一 λ-矩阵, 引理的结论成立, 现考虑非零元素次数的最小值等于 k 的 λ-矩阵 $A(\lambda)$. 若 $a_{11}(\lambda)$ 可整除所有的 $a_{ij}(\lambda)$, 则结论已成立. 若否, 设在第一列中有元素 $a_{i1}(\lambda)$ 不能被 $a_{11}(\lambda)$ 整除, 作带余除法:

$$a_{i1}(\lambda) = a_{11}(\lambda)q(\lambda) + r(\lambda).$$

用 $-q(\lambda)$ 乘以第一行加到第 i 行上, 第 $(i,1)$ 元素就变为 $r(\lambda)$. 注意到 $r(\lambda) \neq 0$ 且 $\deg r(\lambda) < \deg a_{11}(\lambda) = k$, 由归纳假设即知结论成立.

同样的方法可施于第一行. 因此我们不妨设 $a_{11}(\lambda)$ 可整除第一行及第一列. 这时, 设 $a_{21}(\lambda) = a_{11}(\lambda)g(\lambda)$. 将第一行乘以 $-g(\lambda)$ 加到第二行上, 则第 $(2,1)$ 元素变为零. 用同样的方法可消去第一行、第一列除 $a_{11}(\lambda)$ 以外的所有元素, 于是 $A(\lambda)$ 经初等变换后变成下列形状:

$$\begin{pmatrix} a_{11}(\lambda) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a'_{22}(\lambda) & \cdots & a'_{2n}(\lambda) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a'_{m2}(\lambda) & \cdots & a'_{mn}(\lambda) \end{pmatrix}.$$

这时, 若 $a_{11}(\lambda)$ 可整除所有其他元素, 则结论已成立. 若否, 比如 $a_{11}(\lambda)$ 不能整除 $a'_{ij}(\lambda)$, 则将第 i 行加到第一行上去, 这时在第一行又出现了一元素 $a'_{ij}(\lambda)$, 它不能被 $a_{11}(\lambda)$ 整除. 重复上面的做法, 通过归纳假设即可得到结论.

□

定理 7.3

设 $A(\lambda)$ 是一个 n 阶 λ-矩阵, 则 $A(\lambda)$ 相抵于对角阵

$$\operatorname{diag}\{d_1(\lambda), d_2(\lambda), \cdots, d_r(\lambda), 0, \cdots, 0\}, \tag{7.8}$$

其中 $d_i(\lambda)$ 是非零首一多项式且 $d_i(\lambda) \mid d_{i+1}(\lambda)$ $(i = 1, 2, \cdots, r-1)$. 我们称上式中的对角 λ-矩阵为 $A(\lambda)$ 的**法式**或**相抵标准型**或 **Smith 标准型**.

♡

证明 Show/Hide Proof

对 n 用数学归纳法, 当 $n = 1$ 时结论显然, 现设 $A(\lambda)$ 是 n 阶 λ-矩阵. 由引理 7.3可知 $A(\lambda)$ 相抵于 n 阶 λ-矩阵 $B(\lambda) = (b_{ij}(\lambda))$, 其中 $b_{11}(\lambda) \mid b_{ij}(\lambda)$ 对一切 i, j 成立. 因此, 将 $B(\lambda)$ 的第一行乘以 λ 的某个多项式加到第二行上去便可消去 $b_{21}(\lambda)$. 同理可依次消去第一列除 $b_{11}(\lambda)$ 以外的所有元素. 再用类似方法消去第一行其余元素. 这样便得到了一个矩阵:

$$\begin{pmatrix} b_{11}(\lambda) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & b'_{22}(\lambda) & \cdots & b'_{2n}(\lambda) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & b'_{n2}(\lambda) & \cdots & b'_{nn}(\lambda) \end{pmatrix}.$$

不难看出, 这时 $b_{11}(\lambda)$ 仍可整除所有的 $b'_{ij}(\lambda)$. 设 c 为 $b_{11}(\lambda)$ 的首项系数, 记 $d_1(\lambda) = c^{-1}b_{11}(\lambda)$, 设 $\overline{B}(\lambda)$ 为上面的矩阵中右下方的 $n-1$ 阶 λ-矩阵, 则由归纳假设可知存在 $P(\lambda)$ 及 $Q(\lambda)$, 使

$$P(\lambda)\overline{B}(\lambda)Q(\lambda) = \operatorname{diag}\{d_2(\lambda), \cdots, d_r(\lambda); 0, \cdots, 0\},$$

且 $d_i(\lambda) \mid d_{i+1}(\lambda)$ $(i = 2, \cdots, r-1)$, 其中 $P(\lambda)$ 与 $Q(\lambda)$ 可写成为有限个 $n-1$ 阶初等 λ-矩阵之积. 因此

$$\begin{pmatrix} 1 & O \\ O & P(\lambda) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1(\lambda) & O \\ O & \overline{B}(\lambda) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q(\lambda) \end{pmatrix} = \operatorname{diag}\{d_1(\lambda), d_2(\lambda), \cdots, d_r(\lambda); 0, \cdots, 0\},$$

且

$$\begin{pmatrix} 1 & O \\ O & P(\lambda) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q(\lambda) \end{pmatrix}$$

可写成有限个 n 阶初等 λ-矩阵之积. 于是只需证明 $d_1(\lambda) \mid d_2(\lambda)$ 即可. 但这点很容易看出, 事实上由于 $\overline{B}(\lambda)$ 中的

任一元素均可被 $d_1(\lambda)$ 整除, 因此 $P(\lambda)\overline{B}(\lambda)Q(\lambda)$ 中的任一元素也可被 $d_1(\lambda)$ 整除, 这就证明了定理.

□

注 我们上面对 n 阶 λ-矩阵证明了它必相抵于一个对角阵. 事实上, 对长方 λ-矩阵, 结论也同样成立, 证明也类似.(7.8)式中的 r 通常称为 $A(\lambda)$ 的秩. 但要注意即使某个 n 阶 λ-矩阵的秩等于 n, 它也未必是可逆 λ-矩阵.

推论 7.1

任一 n 阶可逆 λ-矩阵都可表示为有限个初等 λ-矩阵之积.

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 7.3, 存在 $P(\lambda), Q(\lambda)$, 使可逆阵 $A(\lambda)$ 适合

$$P(\lambda)A(\lambda)Q(\lambda) = \operatorname{diag}\{d_1(\lambda), d_2(\lambda), \cdots, d_r(\lambda); 0, \cdots, 0\},$$

其中 $P(\lambda), Q(\lambda)$ 为有限个初等 λ-矩阵之积. 因为上式左边是个可逆阵, 故右边的矩阵也可逆, 从而 $r = n$. 注意一个对角 λ-矩阵要可逆必须 $d_1(\lambda), d_2(\lambda), \cdots, d_n(\lambda)$ 皆为非零常数, 又它们都是首一多项式, 故只能是 $d_1(\lambda) = d_2(\lambda) = \cdots = d_n(\lambda) = 1$, 于是

$$A(\lambda) = P(\lambda)^{-1}Q(\lambda)^{-1}.$$

因为初等 λ-矩阵的逆仍是初等 λ-矩阵, 故 $P(\lambda)^{-1}$ 与 $Q(\lambda)^{-1}$ 都是有限个初等 λ-矩阵之积, 从而 $A(\lambda)$ 也是有限个初等 λ-矩阵之积.

□

推论 7.2

设 A 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵, 则 A 的特征矩阵 $\lambda I_n - A$ 必相抵于

$$\operatorname{diag}\{1, \cdots, 1, d_1(\lambda), \cdots, d_m(\lambda)\},$$

其中 $d_i(\lambda) \mid d_{i+1}(\lambda)$ $(i = 1, 2, \cdots, m-1)$. 我们称上式中的对角 λ-矩阵为 A 的特征矩阵 $\lambda I_n - A$ 的**法式**或**相抵标准型**或 **Smith 标准型**.

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 7.3, 存在 $P(\lambda), Q(\lambda)$, 使

$$P(\lambda)(\lambda I_n - A)Q(\lambda) = \operatorname{diag}\{d_1(\lambda), d_2(\lambda), \cdots, d_r(\lambda); 0, \cdots, 0\},$$

其中 $P(\lambda), Q(\lambda)$ 为有限个初等 λ-矩阵之积. 根据 λ-矩阵初等变换的定义以及行列式的性质可得, 上式左边的行列式等于 $c|\lambda I_n - A|$, 其中 c 是一个非零常数, 从而上式右边的行列式不为零, 故 $r = n$. 把 $d_i(\lambda)$ 中的常数多项式写出来 (因是首一多项式, 故为常数 1), 即得结论.

□

例题 7.2 求 $\lambda I - A$ 的法式, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

注 求 λ-矩阵的法式都可以参考这个步骤.

解 Show/Hide Solution

$$\lambda I - A = \begin{pmatrix} \lambda & -1 & 1 \\ -3 & \lambda+2 & 0 \\ 1 & -1 & \lambda+1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & \lambda+1 \\ -3 & \lambda+2 & 0 \\ \lambda & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{3r_1+r_2, -\lambda r_1+r_3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & \lambda+1 \\ 0 & \lambda-1 & 3\lambda+3 \\ 0 & \lambda-1 & -\lambda^2-\lambda+1 \end{pmatrix} \xrightarrow{j_1+j_2, -(\lambda+1)j_1+j_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda-1 & 3\lambda+3 \\ 0 & \lambda-1 & -\lambda^2-\lambda+1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{-3j_2+j_3}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\lambda-1&6\\0&\lambda-1&-\lambda^2-4\lambda+4\end{pmatrix}\xrightarrow{j_2\leftrightarrow j_3}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&6&\lambda-1\\0&-\lambda^2-4\lambda+4&\lambda-1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{6j_3}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&6&6(\lambda-1)\\0&-\lambda^2-4\lambda+4&6(\lambda-1)\end{pmatrix}\xrightarrow{-(\lambda-1)j_2+j_3}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&6&0\\0&-\lambda^2-4\lambda+4&(\lambda-1)(\lambda^2+4\lambda+2)\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\frac{1}{6}j_2}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-\lambda^2-4\lambda+4&(\lambda-1)(\lambda^2+4\lambda+2)\end{pmatrix}\xrightarrow{-(-\lambda^2-4\lambda+4)r_2+r_3}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&(\lambda-1)(\lambda^2+4\lambda+2)\end{pmatrix}.$$

□

7.3 不变因子

定义 7.6 (k 阶行列式因子)

设 $A(\lambda)$ 是 n 阶 λ-矩阵,k 是小于等于 n 的正整数. 如果 $A(\lambda)$ 有一个 k 阶子式不为零, 则定义 $A(\lambda)$ 的 k **阶行列式因子** $D_k(\lambda)$ 为 $A(\lambda)$ 的所有 k 阶子式的最大公因式 (首一多项式). 如果 $A(\lambda)$ 的所有 k 阶子式都等于零, 则定义 $A(\lambda)$ 的 k 阶行列式因子 $D_k(\lambda)$ 为零.

♣

引理 7.4

设 $D_1(\lambda), D_2(\lambda), \cdots, D_r(\lambda)$ 是 $A(\lambda)$ 的非零行列式因子, 则

$$D_i(\lambda) \mid D_{i+1}(\lambda), \quad i = 1, 2, \cdots, r-1.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

设 A_{i+1} 是 $A(\lambda)$ 的任一 $i+1$ 阶子式, 即在 $A(\lambda)$ 中任意取出 $i+1$ 行及 $i+1$ 列组成的行列式. 将这个行列式按某一行展开, 则它的每一个展开项都是一个多项式与一个 i 阶子式的乘积. 由于 $D_i(\lambda)$ 是所有 i 阶子式的公因子, 因此 $D_i(\lambda) \mid A_{i+1}$. 而 $D_{i+1}(\lambda)$ 是所有 $i+1$ 阶子式的最大公因子, 因此 $D_i(\lambda) \mid D_{i+1}(\lambda)$ 对一切 $i = 1, 2, \cdots, r-1$ 成立.

□

定义 7.7 (不变因子)

设 $D_1(\lambda), D_2(\lambda), \cdots, D_r(\lambda)$ 是 λ-矩阵 $A(\lambda)$ 的非零行列式因子, 则

$$\begin{aligned} g_1(\lambda) &= D_1(\lambda), \\ g_2(\lambda) &= D_2(\lambda)/D_1(\lambda), \\ &\cdots \\ g_r(\lambda) &= D_r(\lambda)/D_{r-1}(\lambda) \end{aligned}$$

称为 $A(\lambda)$ 的**不变因子**.

♣

笔记 Show/Hide Note

由不变因子和行列式因子的定义可知, 不变因子和行列式因子相互唯一确定.

注 以后特征矩阵 $\lambda I - A$ 的行列式因子和不变因子均简称为 A 的行列式因子和不变因子.

命题 7.1

求下列矩阵的行列式因子和不变因子:

$$A(\lambda)=\begin{pmatrix} d_1(\lambda) & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & d_r(\lambda) & & & \\ & & & 0 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 0 \end{pmatrix},$$

其中 $d_i(\lambda)$ 为非零首一多项式且 $d_i(\lambda)\mid d_{i+1}(\lambda)$ $(i=1,2,\cdots,r-1)$.

♠

解 Show/Hide Solution

$A(\lambda)$ 的行列式因子为

$$\begin{aligned} D_1(\lambda)&=d_1(\lambda),\\ D_2(\lambda)&=d_1(\lambda)d_2(\lambda),\\ &\cdots\cdots\\ D_r(\lambda)&=d_1(\lambda)d_2(\lambda)\cdots d_r(\lambda).\\ D_{r+1}(\lambda)&=\cdots=D_n(\lambda)=0. \end{aligned}$$

根据不变因子的定义可知 $A(\lambda)$ 的不变因子分别为:$d_1(\lambda),d_2(\lambda),\cdots,d_r(\lambda)$.

□

定理 7.4

相抵的 λ-矩阵有相同的行列式因子, 从而有相同的不变因子.

♡

证明 Show/Hide Proof

我们只需证明行列式因子在三类初等变换下不改变就可以了. 对第一类初等变换, 交换 λ-矩阵 $A(\lambda)$ 的任意两行 (列), 显然 $A(\lambda)$ 的 i 阶子式最多改变一个符号, 因此行列式因子不改变.

对第二类初等变换,$A(\lambda)$ 的 i 阶子式与变换后矩阵的 i 阶子式最多差一个非零常数, 因此行列式因子也不改变.

对第三类初等变换, 记变换后的矩阵为 $B(\lambda)$, 则 $B(\lambda)$ 与 $A(\lambda)$ 的 i 阶子式可能出现以下 3 种情形: 子式完全相同;$B(\lambda)$ 子式中的某一行 (列) 等于 $A(\lambda)$ 中相应子式的同一行 (列) 加上该子式中某一行 (列) 与某个多项式之积;$B(\lambda)$ 子式中的某一行 (列) 等于 $A(\lambda)$ 中相应子式的同一行 (列) 加上不在该子式中的某一行 (列) 与某个多项式之积. 在前面两种情形, 行列式的值不改变, 因此不影响行列式因子. 现在来讨论第三种情形. 设 B_i 为 $B(\lambda)$ 的 i 阶子式, 相应的 $A(\lambda)$ 的 i 阶子式记为 A_i, 则由行列式的性质得

$$B_i=A_i+f(\lambda)\widetilde{A}_i,$$

其中 $\widetilde{A}_i$ 由 $A(\lambda)$ 中的 i 行与 i 列组成, 因此它与 $A(\lambda)$ 的某个 i 阶子式最多差一个符号.$f(\lambda)$ 是乘以某一行 (列) 的那个多项式, 于是 $A(\lambda)$ 的行列式因子 $D_i(\lambda)\mid A_i$,$D_i(\lambda)\mid\widetilde{A}_i$, 故 $D_i(\lambda)\mid B_i$. 这说明,$D_i(\lambda)$ 可整除 $B(\lambda)$ 的所有 i 阶子式, 因此 $D_i(\lambda)$ 可整除 $B(\lambda)$ 的 i 阶行列式因子 $\widetilde{D}_i(\lambda)$. 但 $B(\lambda)$ 也可用第三类初等变换变成 $A(\lambda)$, 于是 $\widetilde{D}_i(\lambda)\mid D_i(\lambda)$. 由于 $D_i(\lambda)$ 及 $\widetilde{D}_i(\lambda)$ 都是首一多项式, 因此必有 $D_i(\lambda)=\widetilde{D}_i(\lambda)$.

□

推论 7.3

设 n 阶 λ-矩阵 $A(\lambda)$ 的法式为

$$\Lambda=\operatorname{diag}\{d_1(\lambda),d_2(\lambda),\cdots,d_r(\lambda),0,\cdots,0\},$$

其中 $d_i(\lambda)$ 是非零首一多项式且 $d_i(\lambda) \mid d_{i+1}(\lambda)$ $(i = 1, 2, \cdots, r-1)$，则 $A(\lambda)$ 的不变因子组为 $d_1(\lambda), d_2(\lambda), \cdots, d_r(\lambda)$. 特别地，**法式和不变因子之间相互唯一确定**.

证明 Show/Hide Proof

首先，由定理 7.4可知，$A(\lambda)$ 与 Λ 有相同的不变因子. 再由命题 7.1可知，Λ 的不变因子为 $d_1(\lambda)$, $d_2(\lambda)$, $\cdots$, $d_r(\lambda)0, \cdots, 0$, 从而它们也是 $A(\lambda)$ 的不变因子. 故 $A(\lambda)$ 的法式可以唯一确定其不变因子.

接着，设 $A(\lambda)$ 的不变因子为 $d_1(\lambda), d_2(\lambda), \cdots, d_r(\lambda)$, 由定理 7.3, 可设 $A(\lambda)$ 相抵于对角阵

$$B(\lambda) = \operatorname{diag}\{d_1'(\lambda), d_2'(\lambda), \cdots, d_r'(\lambda); 0, \cdots, 0\}, \tag{7.9}$$

其中 $d_i'(\lambda)$ 是非零首一多项式且 $d_i'(\lambda) \mid d_{i+1}'(\lambda)$ $(i = 1, 2, \cdots, r-1)$. 再由命题 7.1可知，$B(\lambda)$ 的不变因子为 $d_1'(\lambda)$, $d_2'(\lambda), \cdots, d_r'(\lambda)$. 由定理 7.4可知，$A(\lambda)$ 和 $B(\lambda)$ 的不变因子相同，故根据 $d_i(\lambda), d_i'(\lambda)$ 的整除关系，我们就有

$$\begin{aligned} d_1(\lambda) &= d_1'(\lambda), \\ d_2(\lambda) &= d_2'(\lambda), \\ &\cdots\cdots\cdots \\ d_r(\lambda) &= d_r'(\lambda). \end{aligned}$$

因此 $A(\lambda)$ 的相抵于对角阵

$$\Lambda = \operatorname{diag}\{d_1(\lambda), d_2(\lambda), \cdots, d_r(\lambda); 0, \cdots, 0\},$$

其中 $d_i(\lambda)$ 是非零首一多项式且 $d_i(\lambda) \mid d_{i+1}(\lambda)$ $(i = 1, 2, \cdots, r-1)$. 上式也就是 $A(\lambda)$ 的法式. 故 $A(\lambda)$ 的不变因子可以唯一确定其法式.

□

推论 7.4

设 $A(\lambda), B(\lambda)$ 为 n 阶 λ-矩阵，则 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 相抵当且仅当它们有相同的法式.

证明 Show/Hide Proof

若 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 有相同的法式，显然它们相抵. 若 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 相抵，由定理 7.4 知 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 有相同的不变因子，从而由推论 7.3可知，$A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 有相同的法式.

□

推论 7.5

n 阶 λ-矩阵 $A(\lambda)$ 的法式与初等变换的选取无关.

证明 Show/Hide Proof

设 Λ_1, Λ_2 是 $A(\lambda)$ 通过不同的初等变换得到的两个法式，则 Λ_1 与 Λ_2 相抵，由推论 7.4可得 $\Lambda_1 = \Lambda_2$.

□

定理 7.5

数域 $\mathbb{K}$ 上 n 阶矩阵 A 与 B 相似的充分必要条件是它们的特征矩阵 $\lambda I - A$ 与 $\lambda I - B$ 具有相同的行列式因子或不变因子.

证明 Show/Hide Proof

显然不变因子与行列式因子之间相互唯一确定. 再由定理 7.2、推论 7.4 及推论 7.3即得结论.

□

推论 7.6 (矩阵的相似关系在基域扩张下不变)

设 $\mathbb{F} \subseteq \mathbb{K}$ 是两个数域，A, B 是 $\mathbb{F}$ 上的两个矩阵，则 A 与 B 在 $\mathbb{F}$ 上相似的充分必要条件是它们在 $\mathbb{K}$ 上相似.

笔记 Show/Hide Note

这个推论告诉我们: **矩阵的相似关系在基域扩张下不变**. 事实上, 这个推论的证明过程也说明: **矩阵的不变因子在基域扩张下也不变**. 此即即**矩阵的相似关系与数域无关.**

证明 Show/Hide Proof

若 A 与 B 在 $\mathbb{F}$ 上相似, 由于 $\mathbb{F}\subseteq\mathbb{K}$, 它们当然在 $\mathbb{K}$ 上也相似. 反之, 若 A 与 B 在 $\mathbb{K}$ 上相似, 则 $\lambda I-A$ 与 $\lambda I-B$ 在 $\mathbb{K}$ 上有相同的不变因子, 也就是说它们有相同的法式. 由推论 7.5可知, 求法式与初等变换的选取无关. 注意到 $\lambda I-A$ 与 $\lambda I-B$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 λ-矩阵, 故可用 $\mathbb{F}$ 上 λ-矩阵的初等变换就能将它们变成法式, 其中只涉及 $\mathbb{F}$ 中数的加、减、乘、除运算以及 $\mathbb{F}$ 上的多项式的加、减、乘、数乘运算, 最后得到法式中的不变因子 $d_i(\lambda)$ 仍是 $\mathbb{F}$ 上的多项式. 这就是说存在 $\mathbb{F}$ 上的可逆 λ-矩阵 $P(\lambda),Q(\lambda),M(\lambda),N(\lambda)$, 使

$$P(\lambda)(\lambda I-A)Q(\lambda)=M(\lambda)(\lambda I-B)N(\lambda)=\operatorname{diag}\{d_1(\lambda),\cdots,d_n(\lambda)\},$$

从而

$$M(\lambda)^{-1}P(\lambda)(\lambda I-A)Q(\lambda)N(\lambda)^{-1}=\lambda I-B,$$

即 $\lambda I-A$ 与 $\lambda I-B$ 在 $\mathbb{F}$ 上相抵, 由定理 7.2 可得 A 与 B 在 $\mathbb{F}$ 上相似.

□

例题 7.3 设 A,B 为 n 阶实矩阵. 证明: 如果存在一个复可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP=B$. 那么一定存在一个实可逆矩阵 Q, 使得 $Q^{-1}AQ=B$.

证明 Show/Hide Proof

证法一:由 A 和 B 在 $\mathbb{C}$ 上相似知, 存在复矩阵 $P=R+\mathrm{i}S$, 使得

$$AP=PB\Longleftrightarrow A(R+\mathrm{i}S)=(R+\mathrm{i}S)B\Longleftrightarrow AR=RB,\ AS=SB.$$

记 $Q(t)=R+tS$ $(t\in\mathbb{C})$, 则 $AQ(t)=Q(t)B,\forall t\in\mathbb{C}$. 注意到 $|Q(t)|=|R+tS|$ 是一个关于 t 的实系数多项式, 并且

$$|Q(\mathrm{i})|=|R+\mathrm{i}S|=|P|\neq 0,$$

故 $|Q(t)|$ 是非零多项式. 因为非零多项式根有限, 所以必存在实数 t_0, 使得

$$|Q(t_0)|=|R+t_0S|\neq 0,$$

即 $Q(t_0)$ 可逆. 又 $AQ(t_0)=Q(t_0)B$, 故

$$Q^{-1}(t_0)AQ(t_0)=B.$$

因此 A 和 B 在实数域上也相似.

证法二 (类似矩阵的相似关系在基域扩张下不变证明):由 A,B 复相似知,$\lambda I-A$ 和 $\lambda I-B$ 在 $\mathbb{C}$ 上相抵, 从而 $\lambda I-A$ 和 $\lambda I-B$ 有相同的法式 $\operatorname{diag}\{d_1(\lambda),\cdots,d_n(\lambda)\}$. 因为 $\lambda I-A$ 和 $\lambda I-B$ 都是 $\mathbb{R}$ 上的 λ-矩阵, 所以存在 $\mathbb{R}$ 上的可逆 λ-矩阵 $P(\lambda),Q(\lambda),M(\lambda),N(\lambda)$, 使得

$$P(\lambda)(\lambda I-A)Q(\lambda)=M(\lambda)(\lambda I-B)N(\lambda)=\operatorname{diag}\{d_1(\lambda),\cdots,d_n(\lambda)\},$$

故

$$M^{-1}(\lambda)P(\lambda)(\lambda I-A)Q(\lambda)N^{-1}(\lambda)=\lambda I-B.$$

因此 $\lambda I-A$ 和 $\lambda I-B$ 在 $\mathbb{R}$ 上相抵, 于是 A 和 B 在 $\mathbb{R}$ 上相似.

□

7.4 有理标准型

命题 7.2

设矩阵 A 的特征矩阵 $\lambda I - A$ 的法式为

$$\operatorname{diag}\{1, \cdots, 1, d_1(\lambda), \cdots, d_k(\lambda)\},$$

其中 $d_i(\lambda)$ 为非常数首一多项式且 $d_i(\lambda) \mid d_{i+1}(\lambda)$ $(i = 1, 2, \cdots, k-1)$, 则 A 的不变因子就是

$$1, \cdots, 1, d_1(\lambda), \cdots, d_k(\lambda).$$

♠

证明 Show/Hide Proof

由推论 7.2可知, 矩阵 A 的特征矩阵 $\lambda I - A$ 的法式为

$$\operatorname{diag}\{1, \cdots, 1, d_1(\lambda), \cdots, d_k(\lambda)\},$$

其中 $d_i(\lambda)$ 为非常数首一多项式且 $d_i(\lambda) \mid d_{i+1}(\lambda)$ $(i = 1, 2, \cdots, k-1)$, 则根据不变因子的定义可知,A 的不变因子就是

$$1, \cdots, 1, d_1(\lambda), \cdots, d_k(\lambda).$$

□

引理 7.5 (Frobenius 块的基本性质)

设 r 阶矩阵

$$F = F(f(\lambda)) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_r & -a_{r-1} & -a_{r-2} & \cdots & -a_1 \end{pmatrix},$$

其中 $f(\lambda) = \lambda^r + a_1\lambda^{r-1} + \cdots + a_r$, 则

(1) $|F(f(\lambda))| = (-1)^r a_r = (-1)^r f(0)$.

(2) $F = F(f(\lambda))$ 的特征多项式等于极小多项式等于 $f(\lambda)$.

(3) F 的行列式因子为

$$1, \cdots, 1, f(\lambda), \tag{7.10}$$

其中共有 $r-1$ 个 $1, f(\lambda) = \lambda^r + a_1\lambda^{r-1} + \cdots + a_r, F$ 的不变因子也由(7.10)式给出,F 的不变因子分别为:

$$1, \cdots, 1, f(\lambda).$$

进而,$\lambda I - F$ 相抵于 $\operatorname{diag}\{1, \cdots, 1, f(\lambda)\}$.

♡

注 $f(\lambda)$ 的友矩阵 $C(f(\lambda))$(即 $F(f(\lambda))$ 的转置) 的性质与 $F(f(\lambda))$ 相同.

证明 Show/Hide Proof

(1) 注意到 $f(0) = a_r$, 于是就有

$$|F(f(\lambda))| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_r & -a_{r-1} & -a_{r-2} & \cdots & -a_1 \end{vmatrix} \xlongequal{\text{按第一列展开}} (-1)^r a_r = (-1)^r f(0).$$

(2) 由命题 6.5(1)同理可得得

$$|\lambda I - F| = \lambda^r + a_1\lambda^{r-1} + \cdots + a_r = f(\lambda).$$

因为 F 的特征多项式为 $f(\lambda)$, 所以 F 适合多项式 $f(\lambda)$. 设 e_i $(i = 1, 2, \cdots, r)$ 是 r 维标准单位行向量, 则不难算出:

$$e_1F = e_2, \quad e_1F^2 = e_2F = e_3, \quad \cdots, \quad e_1F^{r-1} = e_{r-1}F = e_r.$$

显然,$e_1, e_1F, \cdots, e_1F^{r-1}$ 是一组线性无关的向量, 从而任取 $g(x) \in P_{r-1}[x]$ 且 $g(x)$ 非零, 则存在一组不全为零的数 $a_1, a_2, \cdots, a_r$, 使得

$$g(x) = a_1x^{r-1} + a_2x^{r-2} + \cdots + a_r.$$

于是将 F 代入上式, 再在等式两边同乘 e_1 得到

$$e_1g(F) = a_1e_1F^{r-1} + a_2e_1F^{r-2} + \cdots + a_re_1F.$$

又因为 $e_1, e_1F, \cdots, e_1F^{r-1}$ 是一组线性无关的向量, 且 $a_1, a_2, \cdots, a_r$ 不全为零, 所以 $e_1g(F) \neq 0$. 即 $g(F)$ 的第一行不为零, 故 $g(F) \neq O$. 因此 F 不可能适合一个次数不超过 $r-1$ 的非零多项式, 从而 F 的极小多项式就是 $f(\lambda)$.

(3) F 的 r 阶行列式因子就是它的特征多项式, 由命题 6.5(1)同理可得得

$$|\lambda I - F| = \lambda^r + a_1\lambda^{r-1} + \cdots + a_r = f(\lambda).$$

对任一 $k < r$,$\lambda I - F$ 总有一个 k 阶子式其值等于 $(-1)^k$, 故 $D_k(\lambda) = 1$. 又由推论 7.3可知,$\lambda I - F$ 的法式为 $\mathrm{diag}\{1, \cdots, 1, f(\lambda)\}$. 故 $\lambda I - F$ 相抵于 $\mathrm{diag}\{1, \cdots, 1, f(\lambda)\}$.

□

引理 7.6

设 λ-矩阵 $A(\lambda)$ 相抵于对角 λ-矩阵

$$\mathrm{diag}\{d_1(\lambda), d_2(\lambda), \cdots, d_n(\lambda)\}, \tag{7.11}$$

λ-矩阵 $B(\lambda)$ 相抵于对角 λ-矩阵

$$\mathrm{diag}\{d_1'(\lambda), d_2'(\lambda), \cdots, d_n'(\lambda)\}, \tag{7.12}$$

且 $d_1'(\lambda), d_2'(\lambda), \cdots, d_n'(\lambda)$ 是 $d_1(\lambda), d_2(\lambda), \cdots, d_n(\lambda)$ 的一个置换 (即若不计次序, 这两组多项式完全相同), 则 $A(\lambda)$ 相抵于 $B(\lambda)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

利用初等行对换及初等列对换即可将(7.11)式变成(7.12)式, 因此(7.11) 式所示的矩阵与 (7.12)式所示的矩阵相抵, 从而 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 相抵.

□

定理 7.6 (有理标准型/Frobenius 标准型)

设 A 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵,A 的不变因子组为

$$1, \cdots, 1, d_1(\lambda), \cdots, d_k(\lambda),$$

其中 $\deg d_i(\lambda) = m_i \geqslant 1, d_i \in \mathbb{K}[x]$. 则 A 在数域 $\mathbb{K}$ 上相似于下列分块对角阵:

$$F = \begin{pmatrix} F_1 & & & \\ & F_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & F_k \end{pmatrix}, \tag{7.13}$$

其中 F_i 的阶等于 m_i, 且 F_i 是形如引理 7.5 中的矩阵,F_i 的最后一行由 $d_i(\lambda)$ 的系数 (除首项系数之外) 的负

值组成. 此即, 设 $d_i=\lambda^{m_i}+a_{1i}\lambda^{m_i-1}+\cdots+a_{m_i,i}$, 则

$$F_i=F(d_i(\lambda))=\begin{pmatrix}0&1&0&\cdots&0\\0&0&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&1\\-a_{m_i,i}&-a_{m_i-1,i}&-a_{m_i-2,i}&\cdots&-a_{1i}\end{pmatrix}.$$

(7.13)式称为矩阵 A 的**有理标准型**或 **Frobenius 标准型**, 每个 F_i 称为 **Frobenius 块**.

进而,A 在数域 $\mathbb{K}$ 上也相似于下列分块对角阵:

$$C=\begin{pmatrix}C_1&&&\\&C_2&&\\&&\ddots&\\&&&C_k\end{pmatrix},$$

其中 C_i 的阶等于 m_i,C_i 就是上述 F_i 的转置, 即

$$C_i=C(d_i(\lambda))=\begin{pmatrix}0&0&\cdots&0&-a_{m_i,i}\\1&0&\cdots&0&-a_{m_i-1,i}\\0&1&\cdots&0&-a_{m_i-2,i}\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&1&-a_{1i}\end{pmatrix}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

注意到 $\lambda I-A$ 的第 n 个行列式因子就是 A 的特征多项式 $|\lambda I-A|$, 再由不变因子的定义可知:

$$|\lambda I-A|=d_1(\lambda)d_2(\lambda)\cdots d_k(\lambda).$$

而 $|\lambda I-A|$ 是一个 n 次多项式, 因此 $m_1+m_2+\cdots+m_k=n$. 一方面,$\lambda I-A$ 的法式为

$$\operatorname{diag}\{1,\cdots,1,d_1(\lambda),d_2(\lambda),\cdots,d_k(\lambda)\},$$

其中有 $n-k$ 个 1. 另一方面, 对 $\lambda I-F$ 的每个分块都施以 λ-矩阵的初等变换, 由引理 7.5可知,$\lambda I-F$ 相抵于如下对角阵:

$$\operatorname{diag}\{1,\cdots,1,d_1(\lambda);1,\cdots,1,d_2(\lambda);\cdots;1,\cdots,1,d_k(\lambda)\},\tag{7.14}$$

其中每个 $d_i(\lambda)$ 前各有 m_i-1 个 1, 从而共有 $\sum_{i=1}^{k}(m_i-1)=n-k$ 个 1. 因此 (7.14) 式所示的矩阵与 $\lambda I-A$ 的法式只相差主对角线上元素的置换, 由引理 7.6可得 $\lambda I-A$ 与 $\lambda I-F$ 相抵, 从而 A 与 F 相似.

又因为矩阵与其自身的转置相似, 所以矩阵 A 也相似于 F 的转置, 即 C.

□

例题 7.4 设 6 阶矩阵 A 的不变因子为

$$1,1,1,\lambda-1,(\lambda-1)^2,(\lambda-1)^2(\lambda+1),$$

则 A 的有理标准型为

$$\begin{pmatrix}1&&&&&\\&0&1&&&\\&-1&2&&&\\&&&0&1&0\\&&&0&0&1\\&&&-1&1&1\end{pmatrix}.$$

定理 7.7 (极小多项式就是幂次最大的不变因子)

设数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵 A 的不变因子为

$$1,\cdots,1,d_1(\lambda),\cdots,d_k(\lambda),$$

其中 $d_i(\lambda)\mid d_{i+1}(\lambda)\ (i=1,\cdots,k-1)$, 则 A 的特征多项式为 $d_1(\lambda)d_2(\lambda)\cdots d_k(\lambda)$, 极小多项式为 $m(\lambda)=d_k(\lambda)$. 进而 A 的特征多项式也是所有初等因子的乘积, 极小多项式是所有不同特征值对应的最高次幂的初等因子的乘积, 即若矩阵的初等因子 (同行按升幂排列) 为

$$\begin{gathered}(x-\lambda_1)^{n_{11}},(x-\lambda_1)^{n_{12}},\cdots,(x-\lambda_1)^{n_{1k_1}};\\(x-\lambda_2)^{n_{21}},(x-\lambda_2)^{n_{22}},\cdots,(x-\lambda_2)^{n_{2k_2}};\\\cdots\cdots\cdots\cdots\\(x-\lambda_s)^{n_{s1}},(x-\lambda_s)^{n_{s2}},\cdots,(x-\lambda_s)^{n_{sk_s}}.\end{gathered}$$

其中 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_s$ 为不同特征值, 则极小多项式为

$$m(x)=(x-\lambda_1)^{n_{1k_1}}(x-\lambda_2)^{n_{2k_2}}\cdots(x-\lambda_s)^{n_{sk_s}}. \tag{7.15}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

首先证明特征多项式, 根据不变因子和行列式因子的定义可知

$$1\cdot 1\cdot d_1(\lambda)d_2(\lambda)\cdots d_k(\lambda)=D_n(\lambda).$$

其中 $D_n(\lambda)$ 为 λI_n-A 的 n 阶行列式因子, 即 A 的特征多项式 $|\lambda I_n-A|$. 因此

$$|\lambda I_n-A|=d_1(\lambda)d_2(\lambda)\cdots d_k(\lambda).$$

然后证明极小多项式, 设 A 的有理标准型为

$$F=\begin{pmatrix}F_1&&&\\&F_2&&\\&&\ddots&\\&&&F_k\end{pmatrix}.$$

因为相似矩阵有相同的极小多项式, 故只需证明 F 的极小多项式是 $d_k(\lambda)$ 即可. 但 F 是分块对角阵, 由极小多项式的性质 (6)知 F 的极小多项式是诸 F_i 极小多项式的最小公倍式. 又由引理 7.5 知 F_i 的极小多项式为 $d_i(\lambda)$. 因为 $d_i(\lambda)\mid d_{i+1}(\lambda)$, 故诸 $d_i(\lambda)$ 的最小公倍式等于 $d_k(\lambda)$.

再由 $d_i\mid d_{i+1}$ 和 $(x-\lambda_i)|m(x)$ 易知(7.15)式成立.

□

例题 7.5 下面两个 4 阶矩阵

$$A=\begin{pmatrix}0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

的不变因子分别为 A:$1,\lambda,\lambda,\lambda^2$ 和 B:$1,1,\lambda^2,\lambda^2$. 它们的特征多项式和极小多项式分别相等, 但它们不相似.

定义 7.8 (循环子空间)

设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间,φ 是 V 上的线性变换. 设 $0\neq\alpha\in V$, 则 $U=L(\alpha,\varphi(\alpha),\varphi^2(\alpha),\cdots)$ 称为 V 的**循环子空间**, 记为 $U=C(\varphi,\alpha)$,α 称为 U 的**循环向量**. 若 $U=V$, 则称 V 为**循环空间**.

♣

定理 7.8 (循环子空间的基本性质)

设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间,φ 是 V 上的线性变换,$0 \neq \alpha \in V$, $U = C(\varphi, \alpha)$ 为循环子空间, 则循环子空间 U 是 V 的 φ-不变子空间, 并且是包含 α 的最小 φ-不变子空间.

证明 Show/Hide Proof

U 是 V 的 φ-不变子空间是显然的. 下证 U 是包含 α 的最小 φ-不变子空间.

设 $\alpha \in W$, 且 W 为 φ-不变子空间, 则由数学归纳法易知

$$\alpha, \varphi^k(\alpha) \in W, \forall k \in \mathbb{N}_1.$$

于是

$$U = L(\alpha, \varphi(\alpha), \cdots) \in W.$$

□

定理 7.9

设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间,φ 是 V 上的线性变换,$0 \neq \alpha \in V$, $U = C(\varphi, \alpha)$ 为循环子空间, 若 φ 的极小多项式的次数或 $\dim U$ 为 r, 则 $\{\alpha, \varphi(\alpha), \cdots, \varphi^{r-1}(\alpha)\}$ 是 U 的一组基.

证明 Show/Hide Proof

(1) 若 $\dim U$ 为 r, 则设 $m = \max\{k \in \mathbb{Z}^+ \mid \alpha, \varphi(\alpha), \cdots, \varphi^{k-1}(\alpha)$ 线性无关$\}$, 则显然 $1 \leqslant m \leqslant r$, 故 m 是良定义的. 于是由命题 3.3和数学归纳法容易验证: 对任意的 $k \geqslant m$,$\varphi^k(\alpha)$ 都是 $\alpha, \varphi(\alpha), \cdots, \varphi^{m-1}(\alpha)$ 的线性组合, 于是 $\{\alpha, \varphi(\alpha), \cdots, \varphi^{m-1}(\alpha)\}$ 是 U 的一组基, 从而 $m = \dim U = r$.

(2) 若 φ 的极小多项式 p 的次数为 r, 则设 $\sum_{i=0}^{r-1} c_i \varphi^i(\alpha) = 0$, 其中 c_i 不全为零, 则 $\sum_{i=0}^{r-1} c_i x^i$ 就是 φ 的零化多项式. 注意到 $m_\varphi \mid \sum_{i=0}^{r-1} c_i x^i$, 故 $\deg m_\varphi = r > r - 1 = \deg \sum_{i=0}^{r-1} c_i x^i$. 故 $\sum_{i=0}^{r-1} c_i x^i = 0$, 即 $c_i = 0$. 故 $I, A, \cdots, A^{r-1}$ 线性无关. 因此结论得证.

□

定理 7.10

设 U 是 V 的 φ-不变子空间, 求证:U 为循环子空间的充要条件是 $\varphi|_U$ 在 U 的某组基下的表示矩阵为某个首一多项式的友阵.

证明 Show/Hide Proof

充分性: 设 $\varphi|_U$ 在 U 的一组基 $\{e_1, e_2, \cdots, e_r\}$ 下的表示矩阵是友阵 $C(d(\lambda))$, 其中 $d(\lambda) = \lambda^r + a_1\lambda^{r-1} + \cdots + a_{r-1}\lambda + a_r$, 则由友阵的定义可知 $\varphi(e_i) = e_{i+1}(1 \leqslant i \leqslant r-1)$,$\varphi(e_r) = -\sum_{i=1}^{r} a_{r-i+1} e_i$. 因此 $e_i = \varphi^{i-1}(e_1)(2 \leqslant i \leqslant r)$,$U = L(e_1, e_2, \cdots, e_r) = C(\varphi, e_1)$ 为循环子空间.

必要性: 设 $U = C(\varphi, \alpha)$ 是 r 维循环子空间, 则由定理 7.9可知,$\{\alpha, \varphi(\alpha), \cdots, \varphi^{r-1}(\alpha)\}$ 是 U 的一组基. 设

$$\varphi^r(\alpha) = -a_r\alpha - a_{r-1}\varphi(\alpha) - \cdots - a_1\varphi^{r-1}(\alpha)$$

令 $d(\lambda) = \lambda^r + a_1\lambda^{r-1} + \cdots + a_{r-1}\lambda + a_r$, 容易验证:$\varphi|_U$ 在基 $\{\alpha, \varphi(\alpha), \cdots, \varphi^{r-1}(\alpha)\}$ 下的表示矩阵就是友阵 $C(d(\lambda))$.

□

定理 7.11 (有理标准型的几何意义)

设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间,φ 是 V 上的线性变换, 且 φ 的不变因子组是 $1, \cdots, 1, d_1(\lambda), \cdots, d_k(\lambda)$, 其中 $d_i(\lambda)$ 是非常数首一多项式,$d_i(\lambda) \mid d_{i+1}(\lambda)$ $(1 \leqslant i \leqslant k-1)$, 则 V 存在一个循环子空间的直和分解:

$$V = C(\varphi, \alpha_1) \oplus C(\varphi, \alpha_2) \oplus \cdots \oplus C(\varphi, \alpha_k) \tag{7.16}$$

使得 $\varphi|_{C(\varphi,\alpha_i)}$ 在基 $\{\alpha_i,\varphi(\alpha_i),\cdots,\varphi^{r_i-1}(\alpha_i)\}$ 下的表示矩阵就是友阵 $C(d_i(\lambda))$, 其中 $r_i=\dim C(\varphi,\alpha_i)$.

注 线性变换 φ 的有理标准型诱导的 V 的上述循环子空间直和分解 (7.16)就是有理标准型的几何意义.

证明 Show/Hide Proof

由定理 7.6可知, 存在 V 的一组基 $\{e_{11},\cdots,e_{1r_1},e_{21},\cdots,e_{2r_2}\cdots,e_{n1}\cdots e_{nr_n}\}$, 使得 φ 在这组基下的表示矩阵为

$$C=\operatorname{diag}\{C(d_1(\lambda)),C(d_2(\lambda)),\cdots,C(d_k(\lambda))\}$$

其中 $\varphi|_{L(e_{i1},\cdots,e_{ir_i})}$ 的表示矩阵就是友阵 $C(d_i(\lambda)),i=1,2,\cdots,k$. 再结合定理 7.10的讨论可知,$L(e_{i1},\cdots,e_{ir_i})$ 就是一个循环子空间. 于是取 $e_{i1}\in L(e_{i1},\cdots,e_{ir_i})$ 作为循环向量, 则

$$C(\varphi,\alpha_i)=L(e_{i1},\cdots,e_{ir_i})=L(\alpha_i,\varphi(\alpha_i),\cdots,\varphi^{r_i-1}(\alpha_i))$$

其中 $\dim C(\varphi,\alpha_i)=r_i$.

综上可知, 此时 V 存在一个循环子空间的直和分解:

$$V=C(\varphi,\alpha_1)\oplus C(\varphi,\alpha_2)\oplus\cdots\oplus C(\varphi,\alpha_k)$$

使得 $\varphi|_{C(\varphi,\alpha_i)}$ 在基 $\{\alpha_i,\varphi(\alpha_i),\cdots,\varphi^{r_i-1}(\alpha_i)\}$ 下的表示矩阵就是友阵 $C(d_i(\lambda))$, 其中 $r_i=\dim C(\varphi,\alpha_i)$.

□

7.5 初等因子

定义 7.9 (初等因子)

设 $d_1(\lambda),d_2(\lambda),\cdots,d_k(\lambda)$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上矩阵 A 的非常数不变因子, 由于 $d_i(\lambda)\mid d_{i+1}(\lambda)$, 因此可以在 $\mathbb{K}$ 上把 $d_i(\lambda)$ 分解成不可约因式之积:

$$\begin{aligned}
d_1(\lambda)&=p_1(\lambda)^{e_{11}}p_2(\lambda)^{e_{12}}\cdots p_t(\lambda)^{e_{1t}},\\
d_2(\lambda)&=p_1(\lambda)^{e_{21}}p_2(\lambda)^{e_{22}}\cdots p_t(\lambda)^{e_{2t}},\\
&\cdots\cdots\cdots\\
d_k(\lambda)&=p_1(\lambda)^{e_{k1}}p_2(\lambda)^{e_{k2}}\cdots p_t(\lambda)^{e_{kt}},
\end{aligned}\tag{7.17}$$

其中 e_{ij} 是非负整数 (注意 e_{ij} 可以为零!), 并且

$$e_{1j}\leqslant e_{2j}\leqslant\cdots\leqslant e_{kj},\quad j=1,2,\cdots,t.$$

若(7.17)式中的 $e_{ij}>0$, 则称 $p_j(\lambda)^{e_{ij}}$ 为 A 的一个**初等因子**,A 的全体初等因子称为 A 的**初等因子组**.

命题 7.3

矩阵 A 的初等因子组与不变因子组相互唯一确定.

证明 Show/Hide Proof

由因式分解的唯一性可知 A 的初等因子被 A 的不变因子唯一确定.

反过来, 若给定一组初等因子 $p_j(\lambda)^{e_{ij}}$, 适当增加一些 1 (表示为 $p_j(\lambda)^{e_{ij}}$, 其中 $e_{ij}=0$), 则可将这组初等因子按不可约因式的降幂排列如下:

$$\begin{aligned}
&p_1(\lambda)^{e_{k1}},p_1(\lambda)^{e_{k-1,1}},\cdots,p_1(\lambda)^{e_{11}},\\
&p_2(\lambda)^{e_{k2}},p_2(\lambda)^{e_{k-1,2}},\cdots,p_2(\lambda)^{e_{12}},\\
&\cdots\cdots\cdots\\
&p_t(\lambda)^{e_{kt}},p_t(\lambda)^{e_{k-1,t}},\cdots,p_t(\lambda)^{e_{1t}},
\end{aligned}\tag{7.18}$$

令

$$\begin{aligned} d_k(\lambda) &= p_1(\lambda)^{e_{k1}} p_2(\lambda)^{e_{k2}} \cdots p_t(\lambda)^{e_{kt}}, \\ d_{k-1}(\lambda) &= p_1(\lambda)^{e_{k-1,1}} p_2(\lambda)^{e_{k-1,2}} \cdots p_t(\lambda)^{e_{k-1,t}}, \\ &\cdots\cdots\cdots\cdots \\ d_1(\lambda) &= p_1(\lambda)^{e_{11}} p_2(\lambda)^{e_{12}} \cdots p_t(\lambda)^{e_{1t}}, \end{aligned}$$

则 $d_i(\lambda) \mid d_{i+1}(\lambda)\ (i = 1, \cdots, k-1)$, 且 $d_1(\lambda), \cdots, d_k(\lambda)$ 的初等因子组就如 (7.18)所示. 因此, 给定 A 的初等因子组, 我们可唯一地确定 A 的不变因子组. 这一事实表明,A 的不变因子组与初等因子组在讨论矩阵相似关系中的作用是相同的.

□

定理 7.12

数域 $\mathbb{K}$ 上的两个矩阵 A 与 B 相似的充分必要条件是它们有相同的初等因子组, 即矩阵的初等因子组是矩阵相似关系的全系不变量.

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 7.5可知, 矩阵 A 和 B 相似等价于 A 和 B 有相同的不变因子. 又由命题 7.3可知,A 和 B 有相同的不变因子等价于它们有相同的初等因子组. 故矩阵 A 与 B 相似的充分必要条件是它们有相同的初等因子组.

□

例题 7.6 设 9 阶矩阵 A 的不变因子组为

$$1, \cdots, 1, (\lambda-1)(\lambda^2+1), (\lambda-1)^2(\lambda^2+1)(\lambda^2-2),$$

试分别在有理数域、实数域和复数域上求 A 的初等因子组.

解 Show/Hide Solution

A 在有理数域上的初等因子组为

$$\lambda-1, (\lambda-1)^2, \lambda^2+1, \lambda^2+1, \lambda^2-2.$$

A 在实数域上的初等因子组为

$$\lambda-1, (\lambda-1)^2, \lambda^2+1, \lambda^2+1, \lambda+\sqrt{2}, \lambda-\sqrt{2}.$$

A 在复数域上的初等因子组为

$$\lambda-1, (\lambda-1)^2, \lambda+\mathrm{i}, \lambda+\mathrm{i}, \lambda-\mathrm{i}, \lambda-\mathrm{i}, \lambda+\sqrt{2}, \lambda-\sqrt{2}.$$

□

例题 7.7 设 A 是一个 10 阶矩阵, 它的初等因子组为

$$\lambda-1, \lambda-1, (\lambda-1)^2, (\lambda+1)^2, (\lambda+1)^3, \lambda-2.$$

求 A 的不变因子组.

解 Show/Hide Solution

将上述多项式按不可约因式的降幂排列:

$$\begin{array}{lll} (\lambda-1)^2, & \lambda-1, & \lambda-1; \\ (\lambda+1)^3, & (\lambda+1)^2, & 1; \\ \lambda-2, & 1, & 1. \end{array}$$

于是

$$d_3(\lambda) = (\lambda-1)^2(\lambda+1)^3(\lambda-2), \quad d_2(\lambda) = (\lambda-1)(\lambda+1)^2, \quad d_1(\lambda) = \lambda-1.$$

从而 A 的不变因子组为

$$1, \cdots, 1, \lambda-1, (\lambda-1)(\lambda+1)^2, (\lambda-1)^2(\lambda+1)^3(\lambda-2),$$

其中有 7 个 1.

□

7.6 Jordan 标准型

引理 7.7

r 阶矩阵

$$J=\begin{pmatrix}\lambda_0 & 1 & & & \\ & \lambda_0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & \lambda_0\end{pmatrix}$$

的行列式因子组和不变因子组都是

$$1,\cdots,1,(\lambda-\lambda_0)^r.$$

进而 J 的初等因子组为

$$(\lambda-\lambda_0)^r.$$

J 的极小多项式等于特征多项式等于

$$(\lambda-\lambda_0)^r.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

显然 J 的特征多项式为 $(\lambda-\lambda_0)^r$. 对任一小于 r 的正整数 k,$\lambda I-J$ 总有一个 k 阶子式, 其值等于 $(-1)^{\frac{k(k-1)}{2}}$, 因此 J 的行列式因子为

$$1,\cdots,1,(\lambda-\lambda_0)^r. \tag{7.19}$$

(7.19)式也是 J 的不变因子组, 故 J 的初等因子组只有一个多项式 $(\lambda-\lambda_0)^r$. 由定理 7.7知 J 的极小多项式等于特征多项式等于 $(\lambda-\lambda_0)^r$.

□

引理 7.8

设特征矩阵 $\lambda I-A$ 经过初等变换化为下列对角阵:

$$\begin{pmatrix}f_1(\lambda) & & & \\ & f_2(\lambda) & & \\ & & \ddots & \\ & & & f_n(\lambda)\end{pmatrix}, \tag{7.20}$$

其中 $f_i(\lambda)\ (i=1,\cdots,n)$ 为非零首一多项式. 将 $f_i(\lambda)$ 作不可约分解, 若 $(\lambda-\lambda_0)^k$ 能整除 $f_i(\lambda)$, 但 $(\lambda-\lambda_0)^{k+1}$ 不能整除 $f_i(\lambda)$, 就称 $(\lambda-\lambda_0)^k$ 是 $f_i(\lambda)$ 的一个**准素因子**, 所有 $f_i(\lambda)$ 的准素因子称为 A 的**准素因子组**, 则矩阵 A 的初等因子组等于所有 $f_i(\lambda)$ 的准素因子组.

♡

注 这个引理给出了求矩阵初等因子组的另外一个方法, 它可以不必先求不变因子组而直接用初等变换把特征矩阵化为对角阵, 再分解主对角线上的多项式即可. 另外, 这个引理的结论及其证明在一般的数域 $\mathbb{K}$ 上也成立.

证明 Show/Hide Proof

第一步, 先证明下列事实:

若 $f_i(\lambda), f_j(\lambda)\ (i \neq j)$ 的最大公因式和最小公倍式分别为 $g(\lambda), h(\lambda)$, 则

$$\operatorname{diag}\{f_1(\lambda), \cdots, f_i(\lambda), \cdots, f_j(\lambda), \cdots, f_n(\lambda)\}$$

经过初等变换可以变为

$$\operatorname{diag}\{f_1(\lambda), \cdots, g(\lambda), \cdots, h(\lambda), \cdots, f_n(\lambda)\},$$

且这两个对角阵具有相同的准素因子组.

不失一般性, 令 $i = 1, j = 2$. 因为 $(f_1(\lambda), f_2(\lambda)) = g(\lambda)$, 所以存在 $u(\lambda), v(\lambda)$, 使

$$f_1(\lambda)u(\lambda) + f_2(\lambda)v(\lambda) = g(\lambda).$$

又令 $f_1(\lambda) = g(\lambda)q(\lambda), f_2(\lambda) = g(\lambda)q'(\lambda)$. 则 $h(\lambda) = g(\lambda)q(\lambda)q'(\lambda) = f_2(\lambda)q(\lambda)$. 对(7.20)式作下列初等变换:

$$\begin{pmatrix} f_1(\lambda) & & & \\ & f_2(\lambda) & & \\ & & \ddots & \\ & & & f_n(\lambda) \end{pmatrix} \xrightarrow{u(\lambda)\cdot r_1 + r_2} \begin{pmatrix} f_1(\lambda) & 0 & & \\ f_1(\lambda)u(\lambda) & f_2(\lambda) & & \\ & & \ddots & \\ & & & f_n(\lambda) \end{pmatrix} \xrightarrow{v(\lambda)j_2 + j_1}$$

$$\begin{pmatrix} f_1(\lambda) & & & \\ g(\lambda) & f_2(\lambda) & & \\ & & \ddots & \\ & & & f_n(\lambda) \end{pmatrix} \xrightarrow{-q(\lambda)r_2 + r_1} \begin{pmatrix} 0 & -h(\lambda) & & \\ g(\lambda) & f_2(\lambda) & & \\ & & \ddots & \\ & & & f_n(\lambda) \end{pmatrix} \xrightarrow[(-1)\cdot r_2]{r_2 \longleftrightarrow r_1}$$

$$\begin{pmatrix} g(\lambda) & f_2(\lambda) & & \\ & h(\lambda) & & \\ & & \ddots & \\ & & & f_n(\lambda) \end{pmatrix} \xrightarrow{-q'(\lambda)j_1 + j_2} \begin{pmatrix} g(\lambda) & & & \\ & h(\lambda) & & \\ & & \ddots & \\ & & & f_n(\lambda) \end{pmatrix}.$$

现来考察 $g(\lambda)$ 与 $h(\lambda)$ 的准素因子. 将 $f_1(\lambda), f_2(\lambda)$ 作标准因式分解, 其分解式不妨设为

$$f_1(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{c_1}(\lambda - \lambda_2)^{c_2} \cdots (\lambda - \lambda_t)^{c_t},$$
$$f_2(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{d_1}(\lambda - \lambda_2)^{d_2} \cdots (\lambda - \lambda_t)^{d_t},$$

其中 c_i, d_i 为非负整数. 令

$$e_i = \max\{c_i, d_i\}, \quad k_i = \min\{c_i, d_i\},$$

则

$$g(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{k_1}(\lambda - \lambda_2)^{k_2} \cdots (\lambda - \lambda_t)^{k_t},$$
$$h(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{e_1}(\lambda - \lambda_2)^{e_2} \cdots (\lambda - \lambda_t)^{e_t}.$$

不难看出 $g(\lambda), h(\lambda)$ 的准素因子组与 $f_1(\lambda), f_2(\lambda)$ 的准素因子组相同.

第二步证明 (7.20)式所示矩阵的法式可通过上述变换得到.

先将第 $(1,1)$ 位置的元素依次和第 $(2,2)$ 位置,$\cdots$, 第 (n,n) 位置的元素进行上述变换, 此时第 $(1,1)$ 元素的所有一次因式的幂都是最小的; 再将第 $(2,2)$ 位置的元素依次和第 $(3,3)$ 位置,$\cdots$, 第 (n,n) 位置的元素进行上述变换;$\cdots$; 最后将第 $(n-1,n-1)$ 位置的元素和第 (n,n) 位置的元素进行上述变换. 可以看出, 最后得到的对角阵就是

(7.20)式所示矩阵的法式. 注意到在每一次变换的过程中, 准素因子组都保持不变, 这就证明了结论.

□

例题 7.8 设 $\lambda I - A$ 经过初等变换后化为下列对角阵:

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & (\lambda-1)^2(\lambda+2) & & & \\ & & \lambda+2 & & \\ & & & 1 & \\ & & & & \lambda-1 \end{pmatrix},$$

求 A 的初等因子组.

解 Show/Hide Solution

由引理 7.8 知,A 的初等因子组为 $\lambda-1, (\lambda-1)^2, \lambda+2, \lambda+2$.

□

引理 7.9

设 J 是分块对角阵:

$$\begin{pmatrix} J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_k \end{pmatrix},$$

其中 J_i 是 r_i 阶矩阵且

$$J_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & & \\ & \lambda_i & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & \lambda_i \end{pmatrix}.$$

则 J 的行列式因子组和不变因子组都是

$$1, \cdots, 1, (\lambda-\lambda_1)^{r_1}(\lambda-\lambda_2)^{r_2}\cdots(\lambda-\lambda_k)^{r_k}.$$

进而 J 的初等因子组为

$$(\lambda-\lambda_1)^{r_1}, (\lambda-\lambda_2)^{r_2}, \cdots, (\lambda-\lambda_k)^{r_k}.$$

J 的极小多项式等于特征多项式等于

$$(\lambda-\lambda_1)^{r_1}(\lambda-\lambda_2)^{r_2}\cdots(\lambda-\lambda_k)^{r_k}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

与引理 7.8的证明类似. 显然 J 的特征多项式为 $(\lambda-\lambda_1)^{r_1}(\lambda-\lambda_2)^{r_2}\cdots(\lambda-\lambda_k)^{r_k}$. 对任一小于 r 的正整数 $r_1+\cdots+r_k$,$\lambda I - J$ 总有一个 k 阶子式, 其值等于 $(-1)^{\frac{k(k-1)}{2}}$, 因此 J 的行列式因子为

$$1, \cdots, 1, (\lambda-\lambda_1)^{r_1}(\lambda-\lambda_2)^{r_2}\cdots(\lambda-\lambda_k)^{r_k}.$$

显然上式也是 J 的不变因子. 从而由定理 7.7知 J 的极小多项式等于特征多项式等于

$$(\lambda-\lambda_1)^{r_1}(\lambda-\lambda_2)^{r_2}\cdots(\lambda-\lambda_k)^{r_k}.$$

由 J 的不变因子组可以直接得到其初等因子组. 关于 J 的初等因子组还有另一个证法如下. $\lambda I - J$ 是一个分块对角 λ-矩阵. 由于对分块对角阵中某一块施行初等变换时其余各块保持不变, 故由引理 7.7及命题 7.2知,$\lambda I - J$ 相抵

于下列分块对角阵:

$$H=\begin{pmatrix} H_1 & & & \\ & H_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & H_k \end{pmatrix},$$

其中 $H_i=\operatorname{diag}\{1,\cdots,1,(\lambda-\lambda_i)^{r_i}\}$. 再由引理 7.8即得 J 的初等因子组为

$$(\lambda-\lambda_1)^{r_1},(\lambda-\lambda_2)^{r_2},\cdots,(\lambda-\lambda_k)^{r_k}.$$

□

定理 7.13 (Jordan 标准型)

设 A 是复数域上的矩阵且 A 的初等因子组为

$$(\lambda-\lambda_1)^{r_1},(\lambda-\lambda_2)^{r_2},\cdots,(\lambda-\lambda_k)^{r_k},$$

则 A 相似于分块对角阵:

$$J=\begin{pmatrix} J_1(\lambda_1) & & & \\ & J_2(\lambda_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_k(\lambda_k) \end{pmatrix}, \tag{7.21}$$

其中 J_i 为 r_i 阶矩阵, 且

$$J_i=\begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & & \\ & \lambda_i & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & \lambda_i \end{pmatrix}.$$

(7.21)式中的矩阵 J 称为 A 的 **Jordan 标准型**, 每个 $J_i(\lambda_i)$ 称为 A 的一个 **Jordan 块**.

♡

注 由引理 7.7可以看出, 若交换任意两个 Jordan 块的位置, 得到的矩阵与原来的矩阵仍有相同的初等因子组, 它们仍相似. 因此矩阵 A 的 Jordan 标准型中 Jordan 块的排列可以是任意的. 但是, 由于每个初等因子唯一确定了一个 Jordan 块, 故若不计 Jordan 块的排列次序, 则矩阵的 Jordan 标准型是唯一确定的.

证明 Show/Hide Proof

由定理 7.12知,A 与 J 有相同的初等因子组, 因此 A 与 J 相似.

□

命题 7.4 (Jordan 块的性质)

设 n 阶 Jordan 块为

$$J_n(\lambda)=\begin{pmatrix} \lambda & 1 & & & \\ & \lambda & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & \lambda \end{pmatrix},$$

则

(1) $J_n(\lambda)$ 的行列式因子组和不变因子组都是

$$1,\cdots,1,(x-\lambda)^n.$$

进而初等因子组为 $(x-\lambda)^n$, 极小多项式等于特征多项式等于 $(x-\lambda)^n$.

(2) 设 $J_0 = J_n(0)$, 则 J_0 是基础幂零阵, 即

$$J_n^2(0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ & 0 & 0 & \ddots & \vdots \\ & & 0 & \ddots & 1 \\ & & & \ddots & 0 \\ & & & & 0 \end{pmatrix}, J_n^3(0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ & 0 & 0 & 0 & \ddots & \vdots \\ & & 0 & 0 & \ddots & 1 \\ & & & 0 & \ddots & 0 \\ & & & & \ddots & 0 \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}, \cdots, J_n^{n-1}(0) = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 1 \\ & \ddots & \vdots \\ & & 0 \end{pmatrix}, J_0^n = O.$$

(3) 设 $J = J_n(\lambda)$ 是特征值为 λ 的 n 阶 Jordan 块, 则和 J 乘法可交换的 n 阶矩阵必可表示为 J 的次数不超过 $n-1$ 的多项式.

(4) 当 $\lambda \neq 0$ 时, 有

$$J_n^{-1}(\lambda) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\lambda} & -\frac{1}{\lambda^2} & \cdots & (-1)^{n-1}\frac{1}{\lambda^n} \\ & \frac{1}{\lambda} & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & -\frac{1}{\lambda^2} \\ & & & \frac{1}{\lambda} \end{pmatrix}.$$

(5) 对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 都有

$$(J_n(\lambda))^k = \begin{pmatrix} \lambda_i^k & \mathrm{C}_k^1\lambda_i^{k-1} & \mathrm{C}_k^2\lambda_i^{k-2} & \cdots & \cdots & \mathrm{C}_k^{n-1}\lambda^{k-n+1} \\ & \lambda_i^k & \mathrm{C}_k^1\lambda_i^{k-1} & \cdots & \cdots & \mathrm{C}_k^{n-1}\lambda^{k-n+2} \\ & & \lambda_i^k & \ddots & & \vdots \\ & & & \ddots & \ddots & \mathrm{C}_k^2\lambda_i^{k-2} \\ & & & & \ddots & \mathrm{C}_k^1\lambda_i^{k-1} \\ & & & & & \lambda_i^k \end{pmatrix}.$$

若 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_px^p$, 则

$$f(J_n(\lambda)) = \begin{pmatrix} f(\lambda) & \frac{1}{1!}f'(\lambda) & \frac{1}{2!}f^{(2)}(\lambda) & \cdots & \frac{1}{(n-1)!}f^{(n-1)}(\lambda) \\ & f(\lambda) & \frac{1}{1!}f'(\lambda) & \cdots & \frac{1}{(n-2)!}f^{(n-2)}(\lambda) \\ & & f(\lambda) & \cdots & \frac{1}{(n-3)!}f^{(n-3)}(\lambda) \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & f(\lambda) \end{pmatrix}.$$

(6) 对 $\forall a, b \neq 0$, 都有

$$J_n(\lambda) \sim \begin{pmatrix} \lambda & a & & & \\ & \lambda & a & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & a \\ & & & & \lambda \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \lambda & b & * & \cdots & * \\ & \lambda & b & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & * \\ & & & \ddots & b \\ & & & & \lambda \end{pmatrix}.$$

♠

笔记 Show/Hide Note

由上述 Jordan 块的性质 (6) 可以得到特征值为 λ 的 Jordan 块的一个等价定义

$$J_n(\lambda) \triangleq \begin{pmatrix} \lambda & a & & & \\ & \lambda & a & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & a \\ & & & & \lambda \end{pmatrix}, \quad a \neq 0.$$

证明 Show/Hide Proof

(1) 由引理 7.7和定理 7.7即得.

(2) 由 Jordan 块的定义可直接得到

$$J_0 = J_n(0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & 0 \end{pmatrix}.$$

从而结论显然成立.

(3) 证法一 (几何方法):注意到 $J - \lambda I_n = J_n(0)$ 为基础幂零阵, 于是

$$\varphi(e_n) = e_{n-1}, \varphi^2(e_n) = \varphi(e_n - 1) = e_{n-2}, \cdots, \varphi^{n-1}(e_n) = e_1.$$

故 $\mathbb{C}^n = L(\varphi^{n-1}(e_n), \varphi^{n-2}(e_n), \cdots, e_n) = C(J - \lambda I_n, \boldsymbol{e}_n)$ 是关于线性变换 $J - \lambda I_n$ 的循环空间 (也可由Jordan 标准型的几何意义直接得到), 循环向量是标准单位列向量中的最后一个 $\boldsymbol{e}_n = (0, \cdots, 0, 1)'$, 又由 (1) 可知,$J - \lambda I_n = J_n(0)$ 的特征多项式与极小多项式相等都是 λ^n. 于是再由定理 7.29(8)(12)即得结论.

证法二 (代数方法): 设 $A = (a_{ij})$ 和 J 可交换, 注意到 $J = \lambda I_n + J_0$, 其中 $J_0 = J_n(0)$ 是特征值为零的 Jordan 块, 故 A,J 乘法可交换当且仅当 A,J_0 乘法可交换. 经计算得到 A 必为下列形状的上三角矩阵:

$$AJ_0 = J_0A$$

$$\Longleftrightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\Longleftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} \\ 0 & a_{21} & \cdots & a_{2,n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Longleftrightarrow A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{11} & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & a_{12} \\ & & & a_{11} \end{pmatrix}$$

于是

$$A = a_1I_n + a_2J_0 + \cdots + a_nJ_0^{n-1} = a_1I_n + a_2(J - \lambda I_n) + \cdots + a_n(J - \lambda I_n)^{n-1}$$

可表示为 J 的次数不超过 $n-1$ 的多项式.

(4) 注意到

$$\lambda^n I_n = (\lambda I_n)^n - (-J_n(0))^n = (\lambda I_n + J_n(0))\left(\lambda^{n-1} I_n - \lambda^{n-2} J_n(0) + \cdots + (-1)^{n-1} J_n^{n-1}(0)\right).$$

因此

$$\begin{aligned}(\lambda I_n + J_n(0))^{-1} &= \frac{1}{\lambda^n}\left(\lambda^{n-1} I_n - \lambda^{n-2} J_n(0) + \cdots + (-1)^{n-1} J_n^{n-1}(0)\right)\\ &= \frac{1}{\lambda} I_n - \frac{1}{\lambda^2} J_n(0) + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{\lambda^n} J_n^{n-1}(0).\end{aligned}$$

(5) 将 $J_k(\lambda)$ 看作对角阵和幂零阵的和, 再利用二项式定理和数学归纳法不难证明.

(6) 令 $P = \operatorname{diag}\{1, a, a^2, \cdots, a^{n-1}\}$, 显然 P 可逆. 则

$$P^{-1} J_n(\lambda) P = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \frac{1}{a} & & & \\ & & \frac{1}{a^2} & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \frac{1}{a^{n-1}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & & \\ & \lambda & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & a & & & \\ & & a^2 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & a^{n-1} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda & a & & & \\ & \lambda & a & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & a \\ & & & & \lambda \end{pmatrix} \Longrightarrow J_n(\lambda) \sim \begin{pmatrix} \lambda & a & & & \\ & \lambda & a & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & a \\ & & & & \lambda \end{pmatrix}.$$

再计算这三个矩阵对应的 $\lambda-$ 矩阵的行列式因子可知, 它们的行列式因子组都是 $1, \cdots, 1, (x-\lambda)^k$. 故它们都相似.

□

命题 7.5

设 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 则存在 P 是非异阵, 使

$$P^{-1} A P = J = \operatorname{diag}\{J_1, J_2, \cdots, J_k\}$$

是 A 的 Jordan 标准型, 其中 J_i 是 A 的特征值 λ_i 的 r_i 阶 Jordan 块. 若 $f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_p x^p$, 则

$$f(A) = P^{-1} f(J) P = P \operatorname{diag}\left\{f(J_1), f(J_2), \cdots, f(J_k)\right\} P^{-1},$$

其中

$$f(J_i) = \begin{pmatrix} f(\lambda_i) & \frac{1}{1!}f'(\lambda_i) & \frac{1}{2!}f^{(2)}(\lambda_i) & \cdots & \frac{1}{(r_i-1)!}f^{(r_i-1)}(\lambda_i) \\ & f(\lambda_i) & \frac{1}{1!}f'(\lambda_i) & \cdots & \frac{1}{(r_i-2)!}f^{(r_i-2)}(\lambda_i) \\ & & f(\lambda_i) & \cdots & \frac{1}{(r_i-3)!}f^{(r_i-3)}(\lambda_i) \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & f(\lambda_i) \end{pmatrix}.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$J^m = \operatorname{diag}\{J_1^m, J_2^m, \cdots, J_k^m\}.$$

又

$$A^m = (PJP^{-1})^m = PJ^m P^{-1},$$

因此要计算 $f(A)$, 只需计算出 J_i^m 即可. 利用二项式定理和数学归纳法不难证明

$$J_i^m = \left[\lambda_i I_{r_i} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & 0 & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & 0 \end{pmatrix}\right]^m = \begin{pmatrix} \lambda_i^m & \mathrm{C}_m^1\lambda_i^{m-1} & \mathrm{C}_m^2\lambda_i^{m-2} & \cdots & \cdots & \mathrm{C}_m^{r_i-1}\lambda^{m-n+1} \\ & \lambda_i^m & \mathrm{C}_m^1\lambda_i^{m-1} & \cdots & \cdots & \mathrm{C}_k^{r_i-1}\lambda^{m-n+2} \\ & & \lambda_i^m & \ddots & & \vdots \\ & & & \ddots & \ddots & \mathrm{C}_m^2\lambda_i^{m-2} \\ & & & & \ddots & \mathrm{C}_m^1\lambda_i^{m-1} \\ & & & & & \lambda_i^m \end{pmatrix}.$$

则不难算出

$$f(J_i) = \begin{pmatrix} f(\lambda_i) & \frac{1}{1!}f'(\lambda_i) & \frac{1}{2!}f^{(2)}(\lambda_i) & \cdots & \frac{1}{(r_i-1)!}f^{(r_i-1)}(\lambda_i) \\ & f(\lambda_i) & \frac{1}{1!}f'(\lambda_i) & \cdots & \frac{1}{(r_i-2)!}f^{(r_i-2)}(\lambda_i) \\ & & f(\lambda_i) & \cdots & \frac{1}{(r_i-3)!}f^{(r_i-3)}(\lambda_i) \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & f(\lambda_i) \end{pmatrix}.$$

再由

$$\begin{aligned} f(A) &= f(PJP^{-1}) = Pf(J)P^{-1} \\ &= Pf(\mathrm{diag}\{J_1, J_2, \cdots, J_k\})P^{-1} \\ &= P\mathrm{diag}\{f(J_1), f(J_2), \cdots, f(J_k)\}P^{-1}, \end{aligned}$$

即可计算出 $f(A)$.

□

定理 7.14

设 φ 是复数域上线性空间 V 上的线性变换, 则必存在 V 的一组基, 使得 φ 在这组基下的表示矩阵为(7.21)式所示的 Jordan 标准型.

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 7.13立得.

□

命题 7.6

对 $\forall k, n \in \mathbb{N}$, 设 $\lambda \neq 0$, 则存在次数不超过 $n-1$ 的实系数多项式 f, 使得

$$f\left(J_s^k(\lambda)\right) = J_s(\lambda), \quad s = 1, 2, \cdots, n. \tag{7.22}$$

这里 $J_s(\lambda)$ 是 s 阶特征值 λ 对应的 Jordan 块.

♠

笔记 Show/Hide Note

其他的证明方法见豌豆讲义 (2024-2025 下).

证明 Show/Hide Proof

先证明对 $\forall k, n \in \mathbb{N}$, 都存在次数不超过 $n-1$ 的实系数多项式 f, 使得

$$\left.\frac{\mathrm{d}^j\left(f\left(x^k\right)-x\right)}{\mathrm{d}x^j}\right|_{x=\lambda^k} = 0, \quad j = 0, 1, \cdots, n-1. \tag{7.23}$$

待定实系数多项式

$$f(x) = a_0 + a_1(x-\lambda^k) + \cdots + a_{n-1}(x-\lambda^k)^{n-1}$$

满足(7.23)式. 于是对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 都有

$$f(x^k) - x = a_0 + a_1(x^k - \lambda^k) + \cdots + a_{n-1}(x^k - \lambda^k)^{n-1} - x,$$

由(7.23)式知, 当 $j = 0$ 时, 有

$$f(\lambda^k) - \lambda = a_0 - \lambda = 0 \Longrightarrow a_0 = \lambda.$$

当 $j \in \mathbb{N}$ 时, 显然 λ^k 是 $(x^k - \lambda^k)^j$ 的 j 重根, 即

$$\left.\frac{\mathrm{d}^i\left((x^k - \lambda^k)^j\right)}{\mathrm{d}x^i}\right|_{x=\lambda^k} = 0, \quad i = 0, 1, \cdots, j-1.$$

$$\left.\frac{\mathrm{d}^j\left((x^k - 1)^j\right)}{\mathrm{d}x^j}\right|_{x=\lambda^k} \neq 0.$$

因此

$$\left.\frac{\mathrm{d}\left(f(x^k) - x\right)}{\mathrm{d}x}\right|_{x=\lambda^k} = \left.\frac{\mathrm{d}\left(x^k - \lambda^k\right)}{\mathrm{d}x}\right|_{x=\lambda^k} = k\lambda^{k-1}a_1 - 1 = 0 \Longrightarrow a_1 = \frac{1}{k\lambda^{k-1}},$$

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2\left(f(x^k) - x\right)}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=\lambda^k} = a_1\left.\frac{\mathrm{d}^2\left(x^k - \lambda^k\right)}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=\lambda^k} + a_2\left.\frac{\mathrm{d}^2\left((x^k - \lambda^k)^2\right)}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=\lambda^k} = 0 \Longrightarrow a_2\text{被唯一确定}.$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots$$

依次类推可得 $a_0, a_1, a_2 \cdots, a_{n-1}$ 被唯一确定. 因此对 $\forall k, n \in \mathbb{N}$, 都存在 $f \in \mathbb{R}[x]$, 使得(7.23)式成立.

现在考虑 $f(x^k) - x$ 在 $x = 1$ 处的 Taylor 公式并由(7.23)式得

$$f(x^k) - x = c_0(x - \lambda^k)^n + c_1(x - \lambda^k)^{n+1} + \cdots,$$

从而

$$f\left(J_s^k(\lambda^k)\right) = J_s(\lambda^k), \quad s = 1, 2, \cdots, n.$$

这里 $J_s(\lambda^k)$ 是 s 阶特征值 λ^k 对应的 Jordan 块.

□

推论 7.7

设 $A, B \in \mathbb{C}^{n\times n}$, 且存在 $k \in \mathbb{N}_1$, 使得 $A^kB = BA^k$, 若 A 还满足下列条件之一:

(i) A 可逆且非零特征值模长互不相同;

(ii) A 奇异且 A 的非零特征值模长互不相同, 且 0 的代数重数等于几何重数.

则 $AB = BA$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i)

(ii)

□

推论 7.8

设 A 是 n 阶复矩阵, 则下列结论等价:

(1) A 可对角化;

(2) A 的极小多项式无重根;

(3) A 的初等因子都是一次多项式.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) ⇒ (2): 由可对角化的判定条件 (5)的结论即得.

(2) ⇒ (3): 设 A 的极小多项式 $m(\lambda)$ 无重根. 由于 $m(\lambda)$ 是 A 的最后一个不变因子, 故 A 的所有不变因子都无重根, 从而 A 的初等因子都是一次多项式.

(3) $\Rightarrow$ (1): 设 A 的初等因子组为 $\lambda-\lambda_1,\lambda-\lambda_2,\cdots,\lambda-\lambda_n$, 则由定理 7.13知,$A$ 相似于对角阵 $\mathrm{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$, 即 A 可对角化.

□

例题 7.9 设 $A,B\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 满足 $A-E$ 幂零且对某个 $k\in\mathbb{N}$ 有 $A^kB=BA^k$, 证明: $AB=BA$.

证明 Show/Hide Proof

由 $A-E$ 幂零可知 A 的特征值为 1, 不妨设

$$A=\begin{pmatrix} J_{n_1}(1) & & & \\ & J_{n_2}(1) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_{n_s}(1) \end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1s} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{s1} & B_{s2} & \cdots & B_{ss} \end{pmatrix},$$

其中 $B_{ii}\in\mathbb{C}^{n_i\times n_i}$, $i=1,2,\cdots,s$. 由命题 7.6可知

$$f\left(J_{n_i}^k(1)\right)=J_{n_i}(1),\quad i=1,2,\cdots,s. \tag{7.24}$$

这里 $J_{n_i}(1)$ 是 n_i 阶特征值 1 对应的 Jordan 块. 于是由 $A^kB=BA^k$ 及(7.24)式得, 对 $\forall i,j\in[1,s]\cap\mathbb{N}$, 都有

$$J_{n_i}^k(1)B_{ij}=B_{ij}J_{n_j}^k(1)\Longrightarrow f\left(J_{n_i}^k(1)\right)B_{ij}=B_{ij}f\left(J_{n_j}^k(1)\right)\Longrightarrow J_{n_i}(1)B_{ij}=B_{ij}J_{n_j}(1),$$

故 $AB=BA$.

□

例题 7.10 设 $A,B\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 满足 A 的不同特征值模长互不相同且 $r(A)=r(A^2)$. 若对某个 $k\in\mathbb{N}$ 有 $A^kB=BA^k$, 证明 $AB=BA$.

证明 Show/Hide Proof

由 $r(A)=r(A^2)$ 及定理 7.26知,A 的 Jordan 标准型中 0 特征值对应的 1 阶 Jordan 块的个数有

$$r(A^2)+r(A^0)-2r(A)=n-r(A).$$

因为 $n-r(A)$ 就是 0 特征值的几何重数, 即 A 的 Jordan 标准型中 0 特征值对应的 Jordan 块只有 $n-r(A)$ 个, 所以 A 的 0 特征值对应的 Jordan 块都是 1 阶的. 因此可不妨设

$$A=\begin{pmatrix} C & O \\ O & O \end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix},$$

其中 C 是 A 的所有非零特征值对应的 Jordan 块组成的分块对角阵. 由条件可得

$$A^kB=BA^k\Longleftrightarrow\begin{pmatrix} C^kB_1 & C^kB_2 \\ O & O \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} B_1C^k & O \\ B_3C^k & O \end{pmatrix}.$$

从而 $B_2=B_3=O$,$C^kB_1=B_1C^k$, 即

$$B=\begin{pmatrix} B_1 & O \\ O & B_4 \end{pmatrix},\quad C^kB_1=B_1C^k.$$

于是

$$AB=BA\Longleftrightarrow\begin{pmatrix} CB_1 & O \\ O & O \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} B_1C & O \\ O & O \end{pmatrix}\Longleftrightarrow CB_1=B_1C.$$

因此只需证 $CB_1=B_1C$. 现设

$$C=\begin{pmatrix} J_{\lambda_1} & & & \\ & J_{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_{\lambda_s} \end{pmatrix},\quad B_1=(B_{ij}),$$

这里 J_{λ_i} 是属于 A 的特征值 λ_i 的所有 Jordan 块构成的分块对角矩阵,λ_i 互不相同. 从而我们有

$$C^kB_1=B_1C^k\Longleftrightarrow J_{\lambda_i}^kB_{ij}=B_{ij}J_{\lambda_j}^k,\quad\forall i,j\in[1,s]\cap\mathbb{N}. \tag{7.25}$$

由条件知 λ_i 的模长互不相同, 从而 $\lambda_i^k \neq \lambda_j^k, \forall i \neq j$. 于是由命题 6.54可知 $J_{\lambda_i}^k X = X J_{\lambda_j}^k, \forall i \neq j$ 只有零解. 因此再结合(7.25)式知 $B_{ij} = O, \forall i \neq j$. 故

$$C^k B_1 = B_1 C^k \Longleftrightarrow J_{\lambda_i}^k B_{ii} = B_{ii} J_{\lambda_i}^k, \quad i = 1, 2, \cdots, s.$$

由命题 7.6知, 对 $\forall i \in [1, s] \cap \mathbb{N}$, 都存在次数不超过 $n-1$ 次的实系数多项式 f, 使得

$$f\left(J_{\lambda_i}^k\right) = J_{\lambda_i}.$$

进而

$$J_{\lambda_i}^k B_{ii} = B_{ii} J_{\lambda_i}^k \Longrightarrow f\left(J_{\lambda_i}^k\right) B_{ii} = B_{ii} f\left(J_{\lambda_i}^k\right) \Longleftrightarrow J_{\lambda_i} B_{ii} = B_{ii} J_{\lambda_i}, \quad i = 1, 2, \cdots, s.$$

因此 $CB_1 = B_1 C$, 从而结论得证.

□

推论 7.9

设 φ 是复线性空间 V 上的线性变换, 则 φ 可对角化当且仅当

1. φ 的极小多项式无重根;
2. φ 的初等因子都是一次多项式;
3. φ 的 Jordan 块都是一阶矩阵.

♡

推论 7.10

设 φ 是复线性空间 V 上的线性变换,V_0 是 φ 的不变子空间. 若 φ 可对角化, 则 φ 在 V_0 上的限制也可对角化.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\varphi, \varphi|_{V_0}$ 的极小多项式分别为 $g(\lambda), h(\lambda)$, 则由推论 7.9知,$g(\lambda)$ 无重根. 又 $g(\varphi|_{V_0}) = g(\varphi)|_{V_0} = 0$, 故 $h(\lambda) \mid g(\lambda)$, 于是 $h(\lambda)$ 也无重根, 再次由推论 7.9知,$\varphi|_{V_0}$ 可对角化.

□

推论 7.11

设 φ 是复线性空间 V 上的线性变换, 且 $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_k$, 其中每个 V_i 都是 φ 的不变子空间, 则 φ 可对角化的充分必要条件是 φ 在每个 V_i 上的限制都可对角化.

♡

证明 Show/Hide Proof

必要性由推论 7.10即得, 下证充分性. 若 φ 在每个 V_i 上的限制都可对角化, 则由定义存在 V_i 的一组基, 使得 $\varphi|_{V_i}$ 在这组基下的表示矩阵是对角阵. 再由定理 4.8知 V_i 的一组基可以拼成 V 的一组基, 因此 φ 在这组基下的表示阵是对角阵, 即 φ 可对角化.

□

推论 7.12

设 A 是数域 $\mathbb{K}$ 上的矩阵, 如果 A 的特征值全在 $\mathbb{K}$ 中, 则 A 在 $\mathbb{K}$ 上相似于其 Jordan 标准型.

♡

证明 Show/Hide Proof

由于 A 的特征值全在 $\mathbb{K}$ 中, 故 A 的 Jordan 标准型 J 实际上是 $\mathbb{K}$ 上的矩阵. 因为 A 在复数域上相似于 J, 由推论 7.6 知,A 在 $\mathbb{K}$ 上也相似于 J.

□

例题 7.11 设 A 是 7 阶矩阵, 其初等因子组为

$$\lambda - 1, (\lambda - 1)^3, (\lambda + 1)^2, \lambda - 2,$$

求其 Jordan 标准型.

解 Show/Hide Solution

A 的 Jordan 标准型为

$$J=\begin{pmatrix}1 & & & & & & \\ & 1 & 1 & 0 & & & \\ & 0 & 1 & 1 & & & \\ & 0 & 0 & 1 & & & \\ & & & & -1 & 1 & \\ & & & & 0 & -1 & \\ & & & & & & 2\end{pmatrix},$$

J 含有 4 个 Jordan 块.

□

例题 7.12 设复数域上的四维线性空间 V 上的线性变换 φ 在一组基 $\{e_1,e_2,e_3,e_4\}$ 下的表示矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}3 & 1 & 0 & 0\\ -4 & -1 & 0 & 0\\ 6 & 1 & 2 & 1\\ -14 & -5 & -1 & 0\end{pmatrix},$$

求 V 的一组基, 使 φ 在这组基下的表示矩阵为 Jordan 标准型, 并求出从原来的基到新基的过渡矩阵.

解 Show/Hide Solution

用初等变换把 $\lambda I-A$ 化为对角 λ-矩阵并求出它的初等因子组为

$$(\lambda-1)^2,(\lambda-1)^2.$$

因此,A 的 Jordan 标准型为

$$J=\begin{pmatrix}1 & 1 & & \\ 0 & 1 & & \\ & & 1 & 1\\ & & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

设矩阵 P 是从 $\{e_1,e_2,e_3,e_4\}$ 到新基的过渡矩阵, 则

$$P^{-1}AP=J,$$

此即

$$AP=PJ. \tag{7.26}$$

设 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$, 其中 α_i 是四维列向量, 代入(7.26)式得

$$(A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3,A\alpha_4)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)\begin{pmatrix}1 & 1 & & \\ 0 & 1 & & \\ & & 1 & 1\\ & & 0 & 1\end{pmatrix},$$

化成方程组为

$$\begin{aligned}(A-I)\alpha_1&=0,\\ (A-I)\alpha_2&=\alpha_1,\\ (A-I)\alpha_3&=0,\\ (A-I)\alpha_4&=\alpha_3.\end{aligned}$$

由于 α_1,α_3 都是 A 的属于特征值 1 的特征向量, 故 α_2,α_4 称为属于特征值 1 的广义特征向量. 我们可取方程组 $(A-I)x=0$ 的两个线性无关的解分别作为 α_1,α_3 (注意不能取线性相关的两个解, 因为 P 是非异阵), 然后再分别

求出 α_2, α_4 (注意诸 α_i 的解可能不唯一, 只需取比较简单的一组解) 即可. 经计算可得

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

于是

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ -5 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

因此新基为

$$\{e_1 - 2e_2 + e_3 - 5e_4, e_2, e_3 - e_4, e_4\}.$$

□

例题 7.13 计算矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 8 & 2 \\ -2 & -14 & -3 \end{pmatrix}$ 的 Jordan 标准型, 并求一个可逆矩阵 $P \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 使得 $P^{-1}AP$ 为 Jordan 标准型.

证明 Show/Hide Proof

利用初等变换把 $\lambda I - A$ 化为对角 λ-矩阵得

$$\begin{pmatrix} \lambda-2 & -3 & -2 \\ -1 & \lambda-8 & -2 \\ 2 & 14 & \lambda+3 \end{pmatrix} \xrightarrow[-1\cdot r_1]{r_1 \longleftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & 8-\lambda & 2 \\ \lambda-2 & -3 & -2 \\ 2 & 14 & \lambda+3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-2r_1]{r_2-(\lambda-2)r_1} \begin{pmatrix} 1 & 8-\lambda & 2 \\ 0 & \lambda^2-10\lambda+13 & 2-2\lambda \\ 0 & 2\lambda-2 & \lambda-1 \end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda^2-10\lambda+13 & 2-2\lambda \\ 0 & 2\lambda-2 & \lambda-1 \end{pmatrix} \xrightarrow{j_2-2j_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & (\lambda-3)^2 & 2-2\lambda \\ 0 & 0 & \lambda-1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & (\lambda-3)^2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-1 \end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda-3)^2 \end{pmatrix}.$$

于是 $\lambda I - A$ 的行列式因子组为 $1, 1, (\lambda-1)(\lambda-3)^2$, 从而不变因子组为 $1, 1, (\lambda-1)(\lambda-3)^2$, 进而初等因子组为 $\lambda-1, (\lambda-3)^2$. 故 A 的 Jordan 标准型为

$$J = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 3 & 1 \\ & & 3 \end{pmatrix}.$$

于是设 3 阶可逆矩阵 P, 满足

$$P^{-1}AP = J \Longleftrightarrow AP = PJ.$$

再设 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 其中 $\alpha_i \in \mathbb{R}^3$, 将其代入上式得

$$(A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 3 & 1 \\ & & 3 \end{pmatrix}.$$

化成方程组为

$$(A - I)\alpha_1 = 0,$$

$$(A-3I)\alpha_2=0,$$

$$(A-3I)\alpha_3=\alpha_2.$$

因此解 $(A-I)x=0$ 得 $x=(-2k_1,0,k_1)^T,\forall k_1\in\mathbb{R}$. 故可取 $\alpha_1=(-2,0,1)^T$. 解 $(A-3I)x=0$ 得 $x=(k_2,-k_2,2k_2)^T,\forall k_2\in\mathbb{R}$. 故可取 $\alpha_2=(1,-1,2)^T$, 并将其代入 $(A-3I)x=\alpha_2$ 解得 $x=(k_3+1,-k_3,2k_3)^T,\forall k_3\in\mathbb{R}$. 故可取 $\alpha_3=(2,-1,2)^T$. 综上可知

$$P=\begin{pmatrix}-2&1&2\\0&-1&-1\\1&2&2\end{pmatrix}.$$

□

命题 7.7

设 $n,m\in\mathbb{N}$, 计算 $J_n(0)X=XJ_m(0)$ 的解矩阵, 并证明 $\dim\{X|J_n(0)X=XJ_m(0)\}=\min\{m,n\}$.

解 Show/Hide Solution

设 $X=(x_{ij})_{n\times m}$, 则

$$\begin{pmatrix}0&1&&\\&0&\ddots&\\&&\ddots&1\\&&&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_{11}&x_{12}&\cdots&x_{1m}\\x_{21}&x_{22}&\cdots&x_{2m}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\x_{n1}&x_{n2}&\cdots&x_{nm}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_{11}&x_{12}&\cdots&x_{1m}\\x_{21}&x_{22}&\cdots&x_{2m}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\x_{n1}&x_{n2}&\cdots&x_{nm}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&&\\&0&\ddots&\\&&\ddots&1\\&&&0\end{pmatrix}$$

$$\Longleftrightarrow\begin{pmatrix}x_{21}&x_{22}&\cdots&x_{2m}\\x_{31}&x_{32}&\cdots&x_{3m}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\x_{n1}&x_{n2}&\cdots&x_{nm}\\0&0&\cdots&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&x_{11}&\cdots&x_{1,m-1}\\0&x_{21}&\cdots&x_{2,m-1}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&x_{n-1,1}&\cdots&x_{n-1,m-1}\\0&x_{n1}&\cdots&x_{n,m-1}\end{pmatrix}$$

比较上述等式两边矩阵的各个元素可得

$$x_{i1}=x_{nj}=0,\forall i\in\{2,\cdots,n\},j\in\{1,\cdots,m-1\};$$

$$x_{ij}=x_{i-1,j-1},\forall i\in\{2,\cdots,n\},j\in\{2,\cdots,m\}.$$

故原方程的解矩阵为

(i) 当 $n=m$ 时,

$$X=\begin{pmatrix}x_{nn}&x_{n-1,n}&\cdots&x_{2n}&x_{1n}\\&x_{nn}&x_{n-1,n}&\cdots&x_{2n}\\&&\ddots&\ddots&\vdots\\&&&x_{nn}&x_{n-1,n}\\&&&&x_{nn}\end{pmatrix}.$$

此时原方程组的解空间维数为 $n=m$.

(ii) 当 $n>m$ 时,

$$X=\begin{pmatrix} x_{mm} & x_{m-1,m} & \cdots & x_{2m} & x_{1m} \\ & x_{mm} & x_{m-1,m} & \cdots & x_{2m} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & x_{mm} & x_{m-1,m} \\ & & & & x_{mm} \\ & & & & \\ & & & & \end{pmatrix}.$$

此时原方程组的解空间维数为 m.

(iii) 当 $n<m$ 时,

$$X=\begin{pmatrix} & x_{nm} & x_{n-1,m} & \cdots & x_{2m} & x_{1m} \\ & & x_{nm} & x_{n-1,m} & \cdots & x_{2m} \\ & & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & & x_{nm} & x_{n-1,m} \\ & & & & & x_{nm} \\ & & & & & \\ & & & & & \end{pmatrix}.$$

此时原方程组的解空间维数为 n.

综上可知, 原方程组的解空间维数为 $\min\{n,m\}$, 即

$$\dim\left\{X \middle| J_n(0)X=XJ_m(0)\right\}=\min\{m,n\}.$$

□

推论 7.13

设 $n,m\in\mathbb{N}$, 计算 $J_n(\lambda)X=XJ_m(\lambda)$ 的解矩阵, 并证明

$$\dim\left\{X \middle| J_n(\lambda)X=XJ_m(\lambda)\right\}=\min\{m,n\}.$$

特别地, 当 $n=m$ 时, 矩阵方程 $J_n(\lambda)X=XJ_n(\lambda)$ 的所有解矩阵为

$$X=\begin{pmatrix} x_{nn} & x_{n-1,n} & \cdots & x_{2n} & x_{1n} \\ & x_{nn} & x_{n-1,n} & \cdots & x_{2n} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & x_{nn} & x_{n-1,n} \\ & & & & x_{nn} \end{pmatrix}=x_{nn}I_n+x_{n-1,n}J_n(0)+\cdots+x_{1n}J_n^{n-1}(0),$$

其中 $x_{i,n}(i=1,2,\cdots,n)$ 为任意数. 并且

$$\dim\left\{X \middle| J_n(\lambda)X=XJ_n(\lambda)\right\}=n.$$

进而, 此时矩阵方程 $J_n(\lambda)X=XJ_n(\lambda)$ 的解空间就是

$$W=\operatorname{span}\{I_n,J_n(0),\cdots,J_n^{n-1}(0)\}.$$

显然此时 $\{I_n,J_n(0),\cdots,J_n^{n-1}(0)\}$ 就是 W 的一组基.

♡

解 Show/Hide Solution

设 $X=(x_{ij})_{n\times m}$, 注意到

$$J_n(\lambda)X=XJ_m(\lambda)\Longleftrightarrow[\lambda I_n+J_n(0)]X=X[\lambda I_m+J_m(0)]$$
$$\Longleftrightarrow\lambda X+J_n(0)X=XJ_m(0)+\lambda X\Longleftrightarrow J_n(0)X=XJ_m(0).$$

故由命题 7.7可知原矩阵方程的解为

(i) 当 $n=m$ 时,

$$X=\begin{pmatrix} x_{nn} & x_{n-1,n} & \cdots & x_{2n} & x_{1n} \\ & x_{nn} & x_{n-1,n} & \cdots & x_{2n} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & x_{nn} & x_{n-1,n} \\ & & & & x_{nn} \end{pmatrix}.$$

此时原方程组的解空间维数为 $n=m$.

(ii) 当 $n>m$ 时,

$$X=\begin{pmatrix} x_{mm} & x_{m-1,m} & \cdots & x_{2m} & x_{1m} \\ & x_{mm} & x_{m-1,m} & \cdots & x_{2m} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & x_{mm} & x_{m-1,m} \\ & & & & x_{mm} \\ & & & & \\ & & & & \end{pmatrix}.$$

此时原方程组的解空间维数为 m.

(iii) 当 $n<m$ 时,

$$X=\begin{pmatrix} x_{nm} & x_{n-1,m} & \cdots & x_{2m} & x_{1m} \\ & x_{nm} & x_{n-1,m} & \cdots & x_{2m} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & x_{nm} & x_{n-1,m} \\ & & & & x_{nm} \end{pmatrix}.$$

此时原方程组的解空间维数为 n.

综上可知, 原方程组的解空间维数为 $\min\{n,m\}$, 即

$$\dim\{X|J_n(\lambda)X=XJ_m(\lambda)\}=\min\{m,n\}.$$

□

7.7 Jordan 标准型的进一步讨论和应用

定理 7.15

线性变换 φ 的特征值 λ_1 的几何重数 (度数) 等于 φ 的 Jordan 标准型中属于特征值 λ_1 的 Jordan 块的个数,λ_1 的代数重数等于所有属于特征值 λ_1 的 Jordan 块的阶数之和. 并且属于特征值 λ_1 的每一个 Jordan 块都有且仅有一个线性无关的特征向量.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 V 是 n 维复线性空间,φ 是 V 上的线性变换. 设 φ 的初等因子组为

$$(\lambda-\lambda_1)^{r_1},(\lambda-\lambda_2)^{r_2},\cdots,(\lambda-\lambda_k)^{r_k}, \tag{7.27}$$

定理 7.14告诉我们, 存在 V 的一组基 $\{e_{11},e_{12},\cdots,e_{1r_1};e_{21},e_{22},\cdots,e_{2r_2};\cdots;e_{k1},e_{k2},\cdots,e_{kr_k}\}$, 使得 φ 在这组基

下的表示矩阵为

$$\boldsymbol{J}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{J}_1 & & & \\ & \boldsymbol{J}_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \boldsymbol{J}_k\end{pmatrix}.$$

上式中每个 $\boldsymbol{J}_i$ 是相应于初等因子 $(\lambda-\lambda_i)^{r_i}$ 的 Jordan 块, 其阶正好为 r_i. 令 V_i 是由基向量 $e_{i1},e_{i2},\cdots,e_{ir_i}$ 生成的子空间, 则

$$\begin{aligned}\varphi(e_{i1})&=\lambda_i e_{i1},\\ \varphi(e_{i2})&=e_{i1}+\lambda_i e_{i2},\\ &\cdots\cdots\cdots\\ \varphi(e_{ir_i})&=e_{i,r_i-1}+\lambda_i e_{ir_i}.\end{aligned}\tag{7.28}$$

这表明 $\varphi(V_i)\subseteq V_i$, 即 $V_i(i=1,2,\cdots,k)$ 是 φ 的不变子空间. 显然我们有

$$V=V_1\oplus V_2\oplus\cdots\oplus V_k.$$

线性变换 φ 限制在 V_1 上 (仍记为 φ) 便成为 V_1 上的线性变换. 这个线性变换在基 $\{e_{11},e_{12},\cdots,e_{1r_1}\}$ 下的表示矩阵为

$$\boldsymbol{J}_1=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 1 & & & \\ & \lambda_1 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & 1\\ & & & & \lambda_1\end{pmatrix}.$$

注意到 $\boldsymbol{J}_1$ 的特征值全为 λ_1, 并且 $\lambda_1\boldsymbol{I}-\boldsymbol{J}_1$ 的秩等于 r_1-1, 故 $\boldsymbol{J}_1$ 只有一个线性无关的特征向量, 不妨选为 e_{11}. 显然 e_{11}(补 0) 延拓到 n 维得到的向量 $\hat{e}_{11}$ 也是 φ 作为 V 上线性变换关于特征值 λ_1 的特征向量. 不失一般性, 不妨设在 φ 的初等因子组即(7.27) 式中

$$\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_s,\quad \lambda_i\neq\lambda_1(i=s+1,\cdots,k),$$

则 $\boldsymbol{J}_1,\cdots,\boldsymbol{J}_s$ 都以 λ_1 为特征值, 且**相应于每一块有且只有一个线性无关的特征向量**. 相应的特征向量可取为

$$\hat{e}_{11},\hat{e}_{21},\cdots,\hat{e}_{s1},\tag{7.29}$$

其中 $\hat{e}_{i1}$ 都是 e_{i1}(补 0) 延拓到 n 维得到的向量. 显然这是 s 个线性无关的特征向量. 如果 $\lambda_i\neq\lambda_1$, 则容易看出 $\mathrm{r}(\lambda_1\boldsymbol{I}-\boldsymbol{J}_i)=r_i$, 于是

$$\mathrm{r}(\lambda_1\boldsymbol{I}-\boldsymbol{J})=\sum_{i=1}^{k}\mathrm{r}(\lambda_1\boldsymbol{I}-\boldsymbol{J}_i)=(r_1-1)+\cdots+(r_s-1)+r_{s+1}+\cdots+r_k=n-s.$$

因此 φ 关于特征值 λ_1 的特征子空间 V_{λ_1} 的维数等于 $n-\mathrm{r}(\lambda_1\boldsymbol{I}-\boldsymbol{J})=s$, 从而特征子空间 V_{λ_1} 以(7.29)式中的向量为一组基. 又 λ_1 是 φ 的 $r_1+r_2+\cdots+r_s$ 重特征值, 因此 λ_1 的重数与度数之差等于

$$(r_1+r_2+\cdots+r_s)-s.$$

□

定义 7.10 (根子空间)

设 λ_0 是 n 维复线性空间 V 上线性变换 φ 的特征值, 则

$$R(\lambda_0)=\{\boldsymbol{v}\in V\mid(\varphi-\lambda_0\boldsymbol{I})^n(\boldsymbol{v})=\boldsymbol{0}\}$$

构成了 V 的一个子空间, 称为属于特征值 λ_0 的**根子空间**.

引理 7.10 (根子空间维数)

设 $A \in \mathbb{F}^{n\times n}$ 且 $\mathbb{F}$ 是域. 若 $\lambda \in \mathbb{F}$ 是 A 的 r 重特征值, 则我们有

$$\dim \operatorname{Ker}(\lambda E - A)^m = r, \forall m \geqslant r. \tag{7.30}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\dim \operatorname{Ker}(\lambda E - A)^r = n - \operatorname{rank}((\lambda E - A)^r).$$

而秩不随域扩张而改变, 故不妨设 $\mathbb{F}$ 是代数闭域. 则不妨设 A 为 Jordan 标准型

$$\begin{pmatrix} J_{n_1}(\lambda) & & & \\ & \ddots & & \\ & & J_{n_s}(\lambda) & \\ & & & J \end{pmatrix}, \quad \sum_{i=1}^{s} n_i = r,$$

这里 J 没有特征值 λ. 于是直接计算有

$$(A - \lambda E)^r = \begin{pmatrix} J_{n_1}^r(0) & & & \\ & \ddots & & \\ & & J_{n_s}^r(0) & \\ & & & (J - \lambda E_{n-r})^r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 0 & \\ & & & (J - \lambda E_{n-r})^r \end{pmatrix},$$

$$\det(J - \lambda E_{n-r})^r \neq 0.$$

现在知 $\operatorname{rank}(A - \lambda E)^r = n - r$, 这就得到了 (7.30) 的 $m = r$ 的情况. 注意到当 $m > r$ 时, 上述矩阵 0 块在次方时不会继续丢失阶数, 而 $(J - \lambda E)^m$ 仍可逆, 因此秩不会再次减少, 所以 (7.30) 对任何 $m \geqslant r$ 都成立, 这就完成了证明.

□

定理 7.16

设 φ 是 n 维复线性空间 V 上的线性变换.

(1) 若 φ 的初等因子组为

$$(\lambda - \lambda_1)^{r_1}, (\lambda - \lambda_2)^{r_2}, \cdots, (\lambda - \lambda_k)^{r_k},$$

则 V 可分解为 k 个 φ 的不变子空间的直和:

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_k, \tag{7.31}$$

其中 V_i 是维数等于 r_i 的关于 $\varphi - \lambda_i \boldsymbol{I}$ 的循环子空间;

(2) 若 $\lambda_1, \cdots, \lambda_s$ 是 φ 的全体不同特征值, 则 V 可分解为 s 个不变子空间的直和:

$$V = R(\lambda_1) \oplus R(\lambda_2) \oplus \cdots \oplus R(\lambda_s),$$

其中 $R(\lambda_i)$ 是 λ_i 的根子空间,$R(\lambda_i)$ 的维数等于 λ_i 的代数重数, 且每个 $R(\lambda_i)$ 又可分解为(7.31) 式中若干个 V_j 的直和.

♡

证明 Show/Hide Proof

在定理 7.15的证明的基础上, 现在再来看 $\boldsymbol{J}_1$ 所对应的子空间 V_1, 由 (7.28)式中诸等式可知

$$(\varphi - \lambda_1 \boldsymbol{I})(e_{1r_1}) = e_{1,r_1-1}, \cdots, (\varphi - \lambda_1 \boldsymbol{I})(e_{12}) = e_{11}, (\varphi - \lambda_1 \boldsymbol{I})(e_{11}) = \boldsymbol{0},$$

因此, 若记 $\boldsymbol{\alpha} = e_{1r_1}, \psi = \varphi - \lambda_1 \boldsymbol{I}$, 则

$$\psi(\boldsymbol{\alpha}) = e_{1,r_1-1}, \psi^2(\boldsymbol{\alpha}) = e_{1,r_1-2}, \cdots, \psi^{r_1-1}(\boldsymbol{\alpha}) = e_{11}, \psi^{r_1}(\boldsymbol{\alpha}) = \boldsymbol{0}. \tag{7.32}$$

也就是说

$$\{\boldsymbol{\alpha}, \psi(\boldsymbol{\alpha}), \psi^2(\boldsymbol{\alpha}), \cdots, \psi^{r_1-1}(\boldsymbol{\alpha})\}$$

构成了 V_1 的一组基.

上面的事实说明, 每个 Jordan 块 $\boldsymbol{J}_i$ 对应的子空间 V_i 是一个循环子空间. 把属于同一个特征值, 比如属于 λ_1 的所有循环子空间加起来构成 V 的一个子空间:

$$R(\lambda_1) = V_1 \oplus \cdots \oplus V_s.$$

若 $\boldsymbol{v} \in R(\lambda_1)$, 则由(7.32)式可知 $(\varphi - \lambda_1 \boldsymbol{I})^s(\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{0}$, 其中

$$s = \dim R(\lambda_1) = r_1 + \cdots + r_s.$$

事实上, 我们可以证明

$$R(\lambda_1) = \{\boldsymbol{v} \in V \mid (\varphi - \lambda_1 \boldsymbol{I})^n(\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{0}\}. \tag{7.33}$$

为证明 (7.33)式成立, 设 $U = \{\boldsymbol{v} \in V \mid (\varphi - \lambda_1 \boldsymbol{I})^n(\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{0}\}$, 则由上面的分析知道,$R(\lambda_1) \subseteq U$. 另一方面, 任取 $\boldsymbol{v} \in U$, 设 $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2$, 其中 $\boldsymbol{v}_1 \in R(\lambda_1), \boldsymbol{v}_2 \in V_{s+1} \oplus \cdots \oplus V_k$. 因为 $(\lambda - \lambda_1)^n$ 与 $(\lambda - \lambda_{s+1})^n \cdots (\lambda - \lambda_k)^n$ 互素, 故存在多项式 $p(\lambda), q(\lambda)$, 使

$$(\lambda - \lambda_1)^n p(\lambda) + (\lambda - \lambda_{s+1})^n \cdots (\lambda - \lambda_k)^n q(\lambda) = 1.$$

将 $\lambda = \varphi$ 代入上式并作用在 $\boldsymbol{v}$ 上可得

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{v} &= p(\varphi)(\varphi - \lambda_1 \boldsymbol{I})^n(\boldsymbol{v}) + q(\varphi)(\varphi - \lambda_{s+1}\boldsymbol{I})^n \cdots (\varphi - \lambda_k \boldsymbol{I})^n(\boldsymbol{v}) \\
&= q(\varphi)(\varphi - \lambda_{s+1}\boldsymbol{I})^n \cdots (\varphi - \lambda_k \boldsymbol{I})^n(\boldsymbol{v}_1) + q(\varphi)(\varphi - \lambda_{s+1}\boldsymbol{I})^n \cdots (\varphi - \lambda_k \boldsymbol{I})^n(\boldsymbol{v}_2) \\
&= q(\varphi)(\varphi - \lambda_{s+1}\boldsymbol{I})^n \cdots (\varphi - \lambda_k \boldsymbol{I})^n(\boldsymbol{v}_1) \in R(\lambda_1).
\end{aligned}$$

这就证明了 (7.33)式.

上面的结果表明: 特征值 λ_0 的根子空间可表示为若干个循环子空间的直和, 每个循环子空间对应于一个 Jordan 块. 虽然我们前面的讨论是对特征值 λ_1 进行的, 其实对任一特征值 λ_i 均适用.

□

命题 7.8

证明: 复数域上的方阵 $\boldsymbol{A}$ 必可分解为两个对称阵的乘积.

证明 Show/Hide Proof

设 $\boldsymbol{P}$ 是非异阵且使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} = \boldsymbol{J}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的 Jordan 标准型, 于是 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{J}\boldsymbol{P}^{-1}$. 设 $\boldsymbol{J}_i$ 是 $\boldsymbol{J}$ 的第 i 个 Jordan 块, 则

$$\boldsymbol{J}_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & & \\ & \lambda_i & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & \lambda_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & & & 1 & \lambda_i \\ & & & \iddots & \iddots \\ & & \iddots & \iddots & \\ & 1 & \iddots & & \\ \lambda_i & & & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & & & & 1 \\ & & & \iddots & \\ & & 1 & & \\ & \iddots & & & \\ 1 & & & & \end{pmatrix},$$

即 $\boldsymbol{J}_i$ 可分解为两个对称阵之积. 因此 $\boldsymbol{J}$ 也可以分解为两个对称阵之积, 记为 $\boldsymbol{S}_1, \boldsymbol{S}_2$, 于是

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{J}\boldsymbol{P}^{-1} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{S}_1\boldsymbol{S}_2\boldsymbol{P}^{-1} = (\boldsymbol{P}\boldsymbol{S}_1\boldsymbol{P}')(\boldsymbol{P}^{-1})'\boldsymbol{S}_2\boldsymbol{P}^{-1}.$$

显然 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{S}_1\boldsymbol{P}'$ 和 $(\boldsymbol{P}^{-1})'\boldsymbol{S}_2\boldsymbol{P}^{-1}$ 都是对称矩阵, 故 $\boldsymbol{A}$ 必可分解为两个对称阵的乘积.

□

例题 7.14 已知

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & -1 & 0 & 0 \\ 6 & 1 & 2 & 1 \\ -14 & -5 & -1 & 0 \end{pmatrix},$$

计算 A^k.

解 Show/Hide Solution

用初等变换把 $\lambda \boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}$ 化为对角 λ-矩阵并求出它的初等因子组为

$$(\lambda-1)^2,(\lambda-1)^2.$$

因此,$\boldsymbol{A}$ 的 Jordan 标准型为

$$\boldsymbol{J}=\begin{pmatrix}1&1&&\\0&1&&\\&&1&1\\&&0&1\end{pmatrix}.$$

因为

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})^k=\boldsymbol{J}^k,$$

故先计算 $\boldsymbol{J}^k$. 注意 $\boldsymbol{J}$ 是分块对角阵, 它的 k 次方等于将各对角块 k 次方, 因此

$$\boldsymbol{J}^k=\begin{pmatrix}1&1&&\\0&1&&\\&&1&1\\&&0&1\end{pmatrix}^k=\begin{pmatrix}1&k&&\\0&1&&\\&&1&k\\&&0&1\end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{P}\boldsymbol{J}^k\boldsymbol{P}^{-1}&=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-2&1&0&0\\1&0&1&0\\-5&0&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&k&&\\0&1&&\\&&1&k\\&&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-2&1&0&0\\1&0&1&0\\-5&0&-1&1\end{pmatrix}^{-1}\\&=\begin{pmatrix}2k+1&k&0&0\\-4k&-2k+1&0&0\\6k&k&k+1&k\\-14k&-5k&-k&-k+1\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

□

7.8 矩阵函数

定义 7.11 (复方阵幂级数)

设有 n 阶复方阵序列 $\{A_p\}$:

$$A_p=\begin{pmatrix}a_{11}^{(p)}&\cdots&a_{1n}^{(p)}\\\vdots&&\vdots\\a_{n1}^{(p)}&\cdots&a_{nn}^{(p)}\end{pmatrix},$$

$B=(b_{ij})$ 是一个同阶方阵, 若对每个 (i,j), 序列 $\{a_{ij}^{(p)}\}$ 均收敛于 b_{ij}, 即

$$\lim_{p\to\infty}a_{ij}^{(p)}=b_{ij},$$

则称矩阵序列 $\{A_p\}$ 收敛于 B, 记为

$$\lim_{p\to\infty}A_p=B.$$

否则称 $\{A_p\}$ 发散.

设

$$f(z)=a_0+a_1z+a_2z^2+\cdots$$

是一个幂级数, 记

$$f_p(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots + a_p z^p$$

是其部分和. 若矩阵序列 $\{f_p(A)\}$ 收敛于 B, 则称矩阵级数

$$f(A) = a_0 I + a_1 A + a_2 A^2 + \cdots .$$

收敛, 极限为 B, 记为 $f(A) = B$. 否则称 $f(A)$ 发散. 用变量矩阵 X 代替 A, 便可定义矩阵幂级数

$$f(X) = a_0 I + a_1 X + a_2 X^2 + \cdots .$$

♣

定理 7.17 (复矩阵极限的性质)

设 n 阶复方阵序列 $\{A_p\}$ 和 $\{B_p\}$.

$$A_p = \begin{pmatrix} a_{11}^{(p)} & \cdots & a_{1n}^{(p)} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1}^{(p)} & \cdots & a_{nn}^{(p)} \end{pmatrix}, \quad B_p = \begin{pmatrix} b_{11}^{(p)} & \cdots & b_{1n}^{(p)} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{n1}^{(p)} & \cdots & b_{nn}^{(p)} \end{pmatrix},$$

f 是任意一个复系数多项式, 即 $f \in \mathbb{C}[x]$. 我们有

(1) $\lim\limits_{p\to+\infty} \left(A_p \pm B_p\right) = \lim\limits_{p\to+\infty} A_p \pm \lim\limits_{p\to+\infty} B_p$;

(2) $\lim\limits_{p\to+\infty} \left(A_p B_p\right) = \lim\limits_{p\to+\infty} A_p \cdot \lim\limits_{p\to+\infty} B_p$;

(3) $\lim\limits_{p\to+\infty} f\left(A_p\right) = f\left(\lim\limits_{p\to+\infty} A_p\right)$, 特别地, $\left|\lambda I - \lim\limits_{p\to+\infty} A_p\right| = \lim\limits_{p\to+\infty} \left|\lambda I - A_p\right|$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 由极限的四则运算性质可知

$$\lim_{p\to+\infty} \left(a_{ij}^{(p)} \pm b_{ij}^{(p)}\right) = \lim_{p\to+\infty} a_{ij}^{(p)} \pm \lim_{p\to+\infty} b_{ij}^{(p)}, \quad \forall i, j \in \{1, 2, \cdots, n\}.$$

因此 $\lim\limits_{p\to+\infty} \left(A_p \pm B_p\right) = \lim\limits_{p\to+\infty} A_p \pm \lim\limits_{p\to+\infty} B_p$.

(2) 由极限的四则运算性质可知

$$\lim_{p\to+\infty} \sum_{i,j=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} a_{ik}^{(p)} b_{kj}^{(p)} = \sum_{i,j=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} \left(\lim_{p\to+\infty} a_{ik}^{(p)} \cdot \lim_{p\to+\infty} b_{kj}^{(p)}\right), \quad \forall i, j \in \{1, 2, \cdots, n\}.$$

因此 $\lim\limits_{p\to+\infty} \left(A_p B_p\right) = \lim\limits_{p\to+\infty} A_p \cdot \lim\limits_{p\to+\infty} B_p$.

(3) 由 (1)(2) 的结论立得. 特别地, 记 $\lambda I - A_p = \left(c_{ij}^{(p)}\right)$, 则由行列式的组合定义可知

$$\begin{aligned} \left|\lambda I - \lim_{p\to+\infty} A_p\right| &= \left|\lim_{p\to+\infty} \left(\lambda I - A_p\right)\right| = \sum_{1\leqslant i_1, i_2, \cdots, i_n \leqslant n} \left[(-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)} \lim_{p\to+\infty} c_{1 i_1}^{(p)} \lim_{p\to+\infty} c_{1 i_2}^{(p)} \cdots \lim_{p\to+\infty} c_{1 i_n}^{(p)}\right] \\ &= \lim_{p\to+\infty} \sum_{1\leqslant i_1, i_2, \cdots, i_n \leqslant n} \left[(-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)} c_{1 i_1}^{(p)} c_{1 i_2}^{(p)} \cdots c_{1 i_n}^{(p)}\right] = \lim_{p\to+\infty} \left|\lambda I - A_p\right|. \end{aligned}$$

□

命题 7.9

设 A 是 n 阶矩阵, 证明: $\lim\limits_{k\to\infty} A^k$ 存在的充要条件是 A 的特征值的模长小于 1, 或者特征值等于 1 并且 A 关于特征值 1 的 Jordan 块都是一阶的. 此时, 极限矩阵为

$$\lim_{k\to\infty} A^k = P \operatorname{diag}\{1, \cdots, 1, 0, \cdots, 0\} P^{-1},$$

其中 1 的个数等于 A 的特征值 1 的代数重数.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 P 为非异阵, 使得 $P^{-1}AP = J = \mathrm{diag}\{J_{r_1}(\lambda_1), J_{r_2}(\lambda_2), \cdots, J_{r_s}(\lambda_s)\}$ 为 A 的 Jordan 标准型, 则

$$A^k = PJ^kP^{-1} = P\mathrm{diag}\{J_{r_1}(\lambda_1)^k, J_{r_2}(\lambda_2)^k, \cdots, J_{r_s}(\lambda_s)^k\}P^{-1},$$

因此 $\lim\limits_{k\to\infty} A^k$ 存在当且仅当 $\lim\limits_{k\to\infty} J_{r_i}(\lambda_i)^k (1 \leqslant i \leqslant s)$ 都存在. 不妨取 $k > n$, 由命题 7.4(5)计算可得 Jordan 块 $J_{r_i}(\lambda_i)$ 的 k 次幂为

$$J_{r_i}(\lambda_i)^k = \begin{pmatrix} \lambda_i^k & \mathrm{C}_k^1\lambda_i^{k-1} & \mathrm{C}_k^2\lambda_i^{k-2} & \cdots & \mathrm{C}_k^{r_i-1}\lambda_i^{k-r_i+1} \\ & \lambda_i^k & \mathrm{C}_k^1\lambda_i^{k-1} & \cdots & \mathrm{C}_k^{r_i-2}\lambda_i^{k-r_i+2} \\ & & \lambda_i^k & \cdots & \mathrm{C}_k^{r_i-3}\lambda_i^{k-r_i+3} \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & \lambda_i^k \end{pmatrix},$$

故当 $|\lambda_i| \geqslant 1$ 且 $\lambda_i \neq 1$ 时, $\lim\limits_{k\to\infty} \lambda_i^k$ 发散; 当 $\lambda_i = 1$ 且 $r_i \geqslant 2$ 时, $\lim\limits_{k\to\infty} \mathrm{C}_k^1\lambda_i^{k-1}$ 发散; 当 $\lambda_i = 1$ 且 $r_1 = 1$ 时, $\lim\limits_{k\to\infty} J_{r_i}(\lambda_i)^k = J_1(1)$; 当 $|\lambda_i| < 1$ 时, $\lim\limits_{k\to\infty} J_{r_i}(\lambda_i)^k = O$. 因此, $\lim\limits_{k\to\infty} A^k$ 存在的充要条件是 A 的特征值的模长小于 1, 或者特征值等于 1 并且 A 关于特征值 1 的 Jordan 块都是一阶的. 此时, 极限矩阵 $\lim\limits_{k\to\infty} A^k = P\,\mathrm{diag}\{1, \cdots, 1, 0, \cdots, 0\}P^{-1}$, 其中 1 的个数等于 A 的特征值 1 的代数重数.

□

定理 7.18

设 $f(z) = \sum\limits_{i=0}^{\infty} a_i z^i$ 是复幂级数, 则

(1) 方阵幂级数 $f(X)$ 收敛的充分必要条件是对任一非异阵 P, $f(P^{-1}XP)$ 都收敛, 这时

$$f(P^{-1}XP) = P^{-1}f(X)P;$$

(2) 若 $X = \mathrm{diag}\{X_1, \cdots, X_k\}$, 则 $f(X)$ 收敛的充分必要条件是 $f(X_1), \cdots, f(X_k)$ 都收敛, 这时

$$f(X) = \mathrm{diag}\{f(X_1), \cdots, f(X_k)\};$$

(3) 若 $f(z)$ 的收敛半径为 r, J_0 是特征值为 λ_0 的 n 阶 Jordan 块

$$J_0 = \begin{pmatrix} \lambda_0 & 1 & & & \\ & \lambda_0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & \lambda_0 \end{pmatrix},$$

则当 $|\lambda_0| < r$ 时 $f(J_0)$ 收敛, 且

$$f(J_0) = \begin{pmatrix} f(\lambda_0) & \frac{1}{1!}f'(\lambda_0) & \frac{1}{2!}f^{(2)}(\lambda_0) & \cdots & \frac{1}{(n-1)!}f^{(n-1)}(\lambda_0) \\ & f(\lambda_0) & \frac{1}{1!}f'(\lambda_0) & \cdots & \frac{1}{(n-2)!}f^{(n-2)}(\lambda_0) \\ & & f(\lambda_0) & \cdots & \frac{1}{(n-3)!}f^{(n-3)}(\lambda_0) \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & f(\lambda_0) \end{pmatrix}. \tag{7.34}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $f_p(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots + a_p z^p$ 是 $f(z)$ 前 $p+1$ 项的部分和.

(1) 注意到 $f_p(z)$ 是多项式, 从而有

$$f_p(P^{-1}XP) = P^{-1}f_p(X)P.$$

由于 n 阶矩阵序列的收敛等价于 n^2 个数值序列的收敛, 故

$$f(P^{-1}XP) = \lim_{p\to\infty} f_p(P^{-1}XP) = \lim_{p\to\infty} P^{-1}f_p(X)P$$
$$= P^{-1}(\lim_{p\to\infty} f_p(X))P = P^{-1}f(X)P.$$

(2) 注意到 $f_p(z)$ 是多项式, 从而有

$$f_p(X) = f_p(\mathrm{diag}\{X_1,\cdots,X_k\}) = \mathrm{diag}\{f_p(X_1),\cdots,f_p(X_k)\}.$$

由于分块矩阵序列的收敛等价于每个分块的矩阵序列的收敛, 故

$$f(X) = \lim_{p\to\infty} f_p(X) = \lim_{p\to\infty} \mathrm{diag}\{f_p(X_1),\cdots,f_p(X_k)\}$$
$$= \mathrm{diag}\{\lim_{p\to\infty} f_p(X_1),\cdots,\lim_{p\to\infty} f_p(X_k)\} = \mathrm{diag}\{f(X_1),\cdots,f(X_k)\}.$$

(3) 由命题 7.4(5)可知

$$f_p(J_0) = \begin{pmatrix} f_p(\lambda_0) & \frac{1}{1!}f_p'(\lambda_0) & \frac{1}{2!}f_p^{(2)}(\lambda_0) & \cdots & \frac{1}{(n-1)!}f_p^{(n-1)}(\lambda_0) \\ & f_p(\lambda_0) & \frac{1}{1!}f_p'(\lambda_0) & \cdots & \frac{1}{(n-2)!}f_p^{(n-2)}(\lambda_0) \\ & & f_p(\lambda_0) & \cdots & \frac{1}{(n-3)!}f_p^{(n-3)}(\lambda_0) \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & f_p(\lambda_0) \end{pmatrix}.$$

令 $p\to\infty$, 由矩阵序列收敛与 n^2 个数值序列收敛的等价性和幂级数的相关性质即得结论.

□

定理 7.19

设 $f(z)$ 是复幂级数, 收敛半径为 r. 设 A 是 n 阶复方阵, 特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$, 定义 A 的**谱半径**

$$\rho(A) = \max_{1\leqslant i\leqslant n} |\lambda_i|.$$

(1) 若 $\rho(A) < r$, 则 $f(A)$ 收敛;

(2) 若 $\rho(A) > r$, 则 $f(A)$ 发散;

(3) 若 $\rho(A) = r$, 则 $f(A)$ 收敛的充分必要条件是: 对每一模长等于 r 的特征值 λ_j, 若 A 的属于 λ_j 的初等因子中最高幂为 n_j 次, 则 n_j 个数值级数

$$f(\lambda_j), f'(\lambda_j),\cdots,f^{(n_j-1)}(\lambda_j). \tag{7.35}$$

都收敛;

(4) 若 $f(A)$ 收敛, 则 $f(A)$ 的特征值为

$$f(\lambda_1), f(\lambda_2),\cdots,f(\lambda_n).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 A 的 Jordan 标准型为 $J = \mathrm{diag}\{J_1,J_2,\cdots,J_k\}$. 显然 $f(A)$ 的收敛性等价于所有 $f(J_i)(i=1,\cdots,k)$ 的收敛性. 由定理 7.18即知 (1) 成立.

(2) 若某一个 $|\lambda_j| > r$, 则 $f(\lambda_j)$ 发散, 因此 $f(J_j)$ 发散, 故 $f(A)$ 发散, 这就证明了 (2).

(3) 当 $\rho(A) = r$ 时, 对 $|\lambda_i| < r$ 的 J_i,$f(J_i)$ 收敛. 对 $|\lambda_j| = r$ 的特征值 λ_j, 注意到 $f(z)$ 的任意次导数的收敛半径仍为 r, 又初等因子 $(\lambda-\lambda_j)^{n_j}$ 对应的 Jordan 块为 n_j 阶, 从(7.34)式即可知道 $f(J_j)$ 的收敛性等价于(7.35)式中 n_j 个级数的收敛性.

(4) 最后若 $f(A)$ 收敛, 则 $f(A)$ 与 $f(J)$ 有相同的特征值, 即为 $f(\lambda_1), f(\lambda_2),\cdots,f(\lambda_n)$.

□

定义 7.12

于是对一切方阵, 定义

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{I} + \frac{1}{1!}\boldsymbol{A} + \frac{1}{2!}\boldsymbol{A}^2 + \frac{1}{3!}\boldsymbol{A}^3 + \cdots,$$
$$\sin \boldsymbol{A} = \boldsymbol{A} - \frac{1}{3!}\boldsymbol{A}^3 + \frac{1}{5!}\boldsymbol{A}^5 - \frac{1}{7!}\boldsymbol{A}^7 + \cdots,$$
$$\cos \boldsymbol{A} = \boldsymbol{I} - \frac{1}{2!}\boldsymbol{A}^2 + \frac{1}{4!}\boldsymbol{A}^4 - \frac{1}{6!}\boldsymbol{A}^6 + \cdots$$

都有意义. 若 $\boldsymbol{A}$ 所有特征值的模长都小于 1, 则

$$\ln(\boldsymbol{I} + \boldsymbol{A}) = \boldsymbol{A} - \frac{1}{2}\boldsymbol{A}^2 + \frac{1}{3}\boldsymbol{A}^3 - \frac{1}{4}\boldsymbol{A}^4 + \cdots$$

也有意义. 同理还可以定义幂函数、双曲函数等.

♣

注 由复分析知道:

$$\mathrm{e}^z = 1 + \frac{1}{1!}z + \frac{1}{2!}z^2 + \frac{1}{3!}z^3 + \cdots,$$
$$\sin z = z - \frac{1}{3!}z^3 + \frac{1}{5!}z^5 - \frac{1}{7!}z^7 + \cdots,$$
$$\cos z = 1 - \frac{1}{2!}z^2 + \frac{1}{4!}z^4 - \frac{1}{6!}z^6 + \cdots,$$
$$\ln(1+z) = z - \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{3}z^3 - \frac{1}{4}z^4 + \cdots.$$

前 3 个级数在整个复平面上收敛, 而 $\ln(1+z)$ 的收敛半径为 1. 于是由定理 7.19可知 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}}, \sin \boldsymbol{A}, \cos \boldsymbol{A}, \ln \boldsymbol{A}$ 都收敛, 从而都有意义. 故上述定义是良定义的.

定理 7.20

证明:$\cos A = \dfrac{e^{\mathrm{i}A} + e^{-\mathrm{i}A}}{2}, \quad \sin A = \dfrac{e^{\mathrm{i}A} - e^{-\mathrm{i}A}}{2\mathrm{i}}.$

♡

证明 Show/Hide Proof

由定义 7.12可知

$$e^{\mathrm{i}A} = I + \frac{1}{1!}\mathrm{i}A - \frac{1}{2!}A^2 - \frac{1}{3!}\mathrm{i}A^3 - \cdots + \frac{(-1)^k}{2k!}A^{2k} + \frac{(-1)^k}{(2k+1)!}\mathrm{i}A^{2k+1} + \cdots,$$
$$e^{-\mathrm{i}A} = I - \frac{1}{1!}\mathrm{i}A - \frac{1}{2!}A^2 + \frac{1}{3!}\mathrm{i}A^3 - \cdots + \frac{(-1)^k}{2k!}A^{2k} + \frac{(-1)^{k+1}}{(2k+1)!}\mathrm{i}A^{2k+1} + \cdots.$$

从而

$$\frac{e^{\mathrm{i}A} + e^{-\mathrm{i}A}}{2} = I - \frac{1}{2!}A^2 + \cdots + \frac{(-1)^k}{2k!}A^{2k} + \cdots = \cos A,$$
$$\frac{e^{\mathrm{i}A} - e^{-\mathrm{i}A}}{2\mathrm{i}} = \frac{1}{1!}A - \frac{1}{3!}A^3 + \cdots + \frac{(-1)^k}{(2k+1)!}A^{2k+1} \cdots = \sin A.$$

□

命题 7.10

求证: 若 n 阶矩阵 A, B 乘法可交换, 则 $\mathrm{e}^A \cdot \mathrm{e}^B = \mathrm{e}^B \cdot \mathrm{e}^A$.

♠

注 对一般来说对矩阵 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$, 下面的等式并不一定成立:

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}} \cdot \mathrm{e}^{\boldsymbol{B}} = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}} = \mathrm{e}^{\boldsymbol{B}} \cdot \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}}.$$

如对

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

通过计算不难验证 $AB=A$, $BA=B$, 并且

$$\mathrm{e}^{A}=\begin{pmatrix}\mathrm{e} & \mathrm{e}-1\\ 0 & 1\end{pmatrix},\quad \mathrm{e}^{B}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ \mathrm{e}-1 & \mathrm{e}\end{pmatrix},\quad \mathrm{e}^{A+B}=\begin{pmatrix}\dfrac{\mathrm{e}^2+1}{2} & \dfrac{\mathrm{e}^2-1}{2}\\ \dfrac{\mathrm{e}^2-1}{2} & \dfrac{\mathrm{e}^2+1}{2}\end{pmatrix}$$

故 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}}\cdot\mathrm{e}^{\boldsymbol{B}}\neq\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}}$.

证明 Show/Hide Proof

设 $f(z)=\mathrm{e}^{z}$, 并且 $f_p(z)=1+\dfrac{1}{1!}z+\dfrac{1}{2!}z^2+\cdots+\dfrac{1}{p!}z^p$ 为 $f(z)$ 的部分和, 因为 $f(z)$ 的收敛半径为 $+\infty$, 所以对任一矩阵 A, $\lim\limits_{p\to\infty}f_p(A)=f(A)=\mathrm{e}^{A}$. 由于 $AB=BA$, 故对任意的正整数 p, q, 成立 $f_p(A)f_q(B)=f_q(B)f_p(A)$. 先固定 p, 令 $q\to\infty$, 则可得

$$\begin{aligned}f_p(A)f(B)&=f_p(A)\left(\lim_{q\to\infty}f_q(B)\right)=\lim_{q\to\infty}\left(f_p(A)f_q(B)\right)=\lim_{q\to\infty}\left(f_q(B)f_p(A)\right)\\&=\left(\lim_{q\to\infty}f_q(B)\right)f_p(A)=f(B)f_p(A)\end{aligned}$$

同理, 再对上式令 $p\to\infty$, 则可得 $f(A)f(B)=f(B)f(A)$, 即结论成立.

□

推论 7.14

若 $f(z)$, $g(z)$ 是两个收敛半径都是 $+\infty$ 的复幂级数, 则对任意乘法可交换的 A, B, 均有 $f(A)g(B)=g(B)f(A)$. ♡

证明 Show/Hide Proof

由命题 7.10类似的讨论可证明.

□

定义 7.13 (矩阵的范数)

设 $A=(a_{ij})$ 是 n 阶复矩阵, 定义 A 的**范数**为其所有元素模长的平方和的算术平方根, 即 $\|A\|=\sqrt{\sum\limits_{i,j=1}^{n}|a_{ij}|^2}$. ♣

命题 7.11 (矩阵的范数的基本性质)

设 $A=(a_{ij})$ 是 n 阶复矩阵,$B=(b_{ij})$ 也是 n 阶复矩阵, 求证:

(1) $\|A\|\geqslant 0$, 等号成立当且仅当 $A=O$;

(2) $\|A+B\|\leqslant\|A\|+\|B\|$;

(3) $\|AB\|\leqslant\|A\|\cdot\|B\|$. ♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 显然成立.

(2) 注意到

$$\begin{aligned}\|A+B\|^2&=\sum_{i,j=1}^{n}|a_{ij}+b_{ij}|^2=\sum_{i,j=1}^{n}\left(|a_{ij}|^2+|b_{ij}|^2+2|a_{ij}b_{ij}|\right)\\&=\sum_{i,j=1}^{n}|a_{ij}|^2+\sum_{i,j=1}^{n}|b_{ij}|^2+2\sum_{i,j=1}^{n}|a_{ij}b_{ij}|\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}(\|A\|+\|B\|)^2&=\|A\|^2+\|B\|^2+2\|A\|\cdot\|B\|\\&=\sum_{i,j=1}^{n}|a_{ij}|^2+\sum_{i,j=1}^{n}|b_{ij}|^2+2\sqrt{\left(\sum_{i,j=1}^{n}|a_{ij}|^2\right)\left(\sum_{i,j=1}^{n}|b_{ij}|^2\right)}\end{aligned}$$

$$\overset{\text{Cauchy-Schwarz 不等式}}{\geqslant} \sum_{i,j=1}^{n}|a_{ij}|^2+\sum_{i,j=1}^{n}|b_{ij}|^2+2\sqrt{\left(\sum_{i,j=1}^{n}|a_{ij}b_{ij}|\right)^2}$$
$$=\sum_{i,j=1}^{n}|a_{ij}|^2+\sum_{i,j=1}^{n}|b_{ij}|^2+2\sum_{i,j=1}^{n}|a_{ij}b_{ij}|$$
$$=\|A+B\|^2.$$

故结论得证.

(3) 注意到 $\|AB\|^2=\sum\limits_{i,j=1}^{n}\left|\sum\limits_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}\right|^2$, $\|A\|^2\cdot\|B\|^2=\left(\sum\limits_{i,k=1}^{n}|a_{ik}|^2\right)\cdot\left(\sum\limits_{k,j=1}^{n}|b_{kj}|^2\right)$, 任取 $i,j\in\{1,2,\cdots,n\}$, 固定 i 和 j, 由 Cauchy-Schwarz 不等式可知

$$\left|\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}\right|^2\leqslant\left(\sum_{k=1}^{n}a_{ik}^2\right)\cdot\left(\sum_{k=1}^{n}b_{kj}^2\right).$$

从而先对 i 求和可得

$$\sum_{i=1}^{n}\left|\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}\right|^2\leqslant\sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{k=1}^{n}a_{ik}^2\right)\cdot\left(\sum_{k=1}^{n}b_{kj}^2\right)=\left(\sum_{k=1}^{n}b_{kj}^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{k=1}^{n}a_{ik}^2\right)\right).$$

再对 j 求和可得

$$\sum_{i,j=1}^{n}\left|\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}\right|^2\leqslant\sum_{j=1}^{n}\left[\left(\sum_{k=1}^{n}b_{kj}^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{k=1}^{n}a_{ik}^2\right)\right)\right]$$
$$=\left(\sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{k=1}^{n}a_{ik}^2\right)\right)\left(\sum_{j=1}^{n}\left(\sum_{k=1}^{n}b_{kj}^2\right)\right)$$
$$=\left(\sum_{i,k=1}^{n}|a_{ik}|^2\right)\cdot\left(\sum_{k,j=1}^{n}|b_{kj}|^2\right).$$

由此即得结论.

□

命题 7.12

如果 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 乘法可交换, 即 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$, 则 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}}\cdot\mathrm{e}^{\boldsymbol{B}}=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}}$ 必成立.

注 利用这个命题也可给出命题 7.10的另一证明.

证明 Show/Hide Proof

设 $f(z)=\mathrm{e}^z$, 并且 $f_p(z)=1+\dfrac{1}{1!}z+\dfrac{1}{2!}z^2+\cdots+\dfrac{1}{p!}z^p$ 为 $f(z)$ 的部分和. 注意到 $AB=BA$, 经简单的计算可知, $f_p(A)f_p(B)$ 展开后的单项包含 $f_p(A+B)$ 展开后的所有单项, 且剩余单项可表示为 $\dfrac{A^i}{i!}\dfrac{B^j}{j!}$ 的形式, 其中 $i+j>p$, 故由矩阵的范数的基本性质 (3)可得

$$\|f_p(A)f_p(B)-f_p(A+B)\|\leqslant\sum_{k>p}\left(\sum_{i+j=k}\frac{\|A\|^i}{i!}\frac{\|B\|^j}{j!}\right)=\sum_{k>p}\left(\sum_{i=0}^{k}\frac{\|A\|^i}{i!}\frac{\|B\|^{k-i}}{(k-i)!}\right)$$
$$=\sum_{k>p}\left(\sum_{i=0}^{k}\frac{k!}{i!(k-i)!}\frac{\|A\|^i\|B\|^{k-i}}{k!}\right)=\sum_{k>p}\left(\sum_{i=0}^{k}\mathrm{C}_k^i\frac{\|A\|^i\|B\|^{k-i}}{k!}\right)$$
$$=\sum_{k>p}\frac{(\|A\|+\|B\|)^k}{k!}.$$

由于数项级数 $\sum\limits_{k=0}^{\infty}\dfrac{1}{k!}(\|A\|+\|B\|)^k$ 收敛到 $\mathrm{e}^{\|A\|+\|B\|}$, 故当 p 充分大时, 上式右边趋于零. 令 $p\to\infty$, 则由上式即得

$\|f(A)f(B)-f(A+B)\|=0$, 再次由矩阵的范数的基本性质 (1)可得 $\mathrm{e}^{A}\cdot\mathrm{e}^{B}=\mathrm{e}^{A+B}$.

□

推论 7.15

若矩阵幂级数 e^{A} 绝对收敛, 则矩阵级数的 Cauchy 乘积

$$\mathrm{e}^{A+B}=\sum_{p=0}^{\infty}\left(\sum_{i+j=p}\frac{A^i}{i!}\frac{B^j}{j!}\right)$$

收敛到

$$\left(\sum_{i=0}^{\infty}\frac{A^i}{i!}\right)\cdot\left(\sum_{j=0}^{\infty}\frac{B^j}{j!}\right)=\mathrm{e}^{A}\cdot\mathrm{e}^{B}.$$

♡

注 注意矩阵级数的 Cauchy 积有

$$\begin{aligned}\mathrm{e}^{A+B}&=\sum_{p=0}^{\infty}\frac{(A+B)^p}{p!}=\sum_{p=0}^{\infty}\left(\sum_{i=0}^{p}\mathrm{C}_p^i\frac{A^iB^{p-i}}{p!}\right)\\&=\sum_{p=0}^{\infty}\left(\sum_{i=0}^{p}\frac{p!}{i!(p-i)!}\frac{A^iB^{p-i}}{p!}\right)=\sum_{p=0}^{\infty}\left(\sum_{i=0}^{p}\frac{A^i}{i!}\frac{B^{p-i}}{(p-i)}\right)\\&=\sum_{p=0}^{\infty}\left(\sum_{i+j=p}\frac{A^i}{i!}\frac{B^j}{j!}\right).\end{aligned}$$

证明 Show/Hide Proof

由命题 7.12立得.

□

命题 7.13

设 t 是一个数值变量,$\boldsymbol{A}$ 是一个 n 阶复方阵. $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{J}=\mathrm{diag}\{\boldsymbol{J}_1,\cdots,\boldsymbol{J}_k\}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的 Jordan 标准型,$\boldsymbol{J}_i$ 是特征值为 λ_i 的 r 阶 Jordan 块, 则

$$\mathrm{e}^{t\boldsymbol{A}}=\boldsymbol{P}\mathrm{e}^{t\boldsymbol{J}}\boldsymbol{P}^{-1},$$

其中

$$\mathrm{e}^{t\boldsymbol{J}}=\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{t\boldsymbol{J}_1}&&\\&\ddots&\\&&\mathrm{e}^{t\boldsymbol{J}_k}\end{pmatrix},\quad \mathrm{e}^{t\boldsymbol{J}_i}=\mathrm{e}^{t\lambda_i}\begin{pmatrix}1&t&\frac{1}{2!}t^2&\frac{1}{3!}t^3&\cdots&\frac{1}{(r-1)!}t^{r-1}\\&1&t&\frac{1}{2!}t^2&\cdots&\frac{1}{(r-2)!}t^{r-2}\\&&1&t&\cdots&\frac{1}{(r-3)!}t^{r-3}\\&&&\ddots&\ddots&\vdots\\&&&&\ddots&t\\&&&&&1\end{pmatrix}.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

证法一: 若令 $f(z)=\mathrm{e}^{tz}$, 则由定理 7.18即得 $f(\boldsymbol{A})=\mathrm{e}^{t\boldsymbol{A}}$ 的计算结果.

证法二: 注意到

$$\boldsymbol{J}_i=\lambda_i\boldsymbol{I}+\boldsymbol{N},$$

其中 $\boldsymbol{N}$ 是 r 阶基础幂零阵, 即

$$\boldsymbol{N}^r=\boldsymbol{O},\quad \boldsymbol{N}=\begin{pmatrix}0&1&&&\\&0&1&&\\&&\ddots&\ddots&\\&&&\ddots&1\\&&&&0\end{pmatrix}.$$

于是

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{N}}=\boldsymbol{I}+\boldsymbol{N}+\frac{1}{2!}\boldsymbol{N}^2+\frac{1}{3!}\boldsymbol{N}^3+\cdots+\frac{1}{(r-1)!}\boldsymbol{N}^{r-1}.$$

因为 $(\lambda_i\boldsymbol{I})\boldsymbol{N}=\boldsymbol{N}(\lambda_i\boldsymbol{I})$, 故由命题 7.12可知

$$\begin{aligned}\mathrm{e}^{\boldsymbol{J}_i}&=\mathrm{e}^{\lambda_i\boldsymbol{I}+\boldsymbol{N}}=\mathrm{e}^{\lambda_i\boldsymbol{I}}\cdot\mathrm{e}^{\boldsymbol{N}}=\mathrm{e}^{\lambda_i}\cdot\mathrm{e}^{\boldsymbol{N}}\\&=\mathrm{e}^{\lambda_i}\boldsymbol{I}+\mathrm{e}^{\lambda_i}\boldsymbol{N}+\frac{1}{2!}\mathrm{e}^{\lambda_i}\boldsymbol{N}^2+\cdots+\frac{1}{(r-1)!}\mathrm{e}^{\lambda_i}\boldsymbol{N}^{r-1}.\end{aligned}$$

同理

$$\mathrm{e}^{t\boldsymbol{J}_i}=\mathrm{e}^{t\lambda_i}\cdot\mathrm{e}^{t\boldsymbol{N}}=\mathrm{e}^{t\lambda_i}\left[t\boldsymbol{I}+t\boldsymbol{N}+\frac{t}{2!}\boldsymbol{N}^2+\frac{t}{3!}\boldsymbol{N}^3+\cdots+\frac{t}{(r-1)!}\boldsymbol{N}^{r-1}\right]$$

$$=\mathrm{e}^{t\lambda_i}\begin{pmatrix}1&t&\frac{1}{2!}t^2&\frac{1}{3!}t^3&\cdots&\frac{1}{(r-1)!}t^{r-1}\\&1&t&\frac{1}{2!}t^2&\cdots&\frac{1}{(r-2)!}t^{r-2}\\&&1&t&\cdots&\frac{1}{(r-3)!}t^{r-3}\\&&&\ddots&\ddots&\vdots\\&&&&\ddots&t\\&&&&&1\end{pmatrix}.$$

又注意到

$$\mathrm{e}^{t\boldsymbol{A}}=\mathrm{e}^{\boldsymbol{P}(t\boldsymbol{J})\boldsymbol{P}^{-1}}=\boldsymbol{P}\mathrm{e}^{t\boldsymbol{J}}\boldsymbol{P}^{-1},$$

$$\mathrm{e}^{t\boldsymbol{J}}=\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{t\boldsymbol{J}_1}&&\\&\ddots&\\&&\mathrm{e}^{t\boldsymbol{J}_k}\end{pmatrix}.$$

于是将 $\mathrm{e}^{t\boldsymbol{J}_i}$ 的式子代入上面的式子即可求出 $\mathrm{e}^{t\boldsymbol{A}}$.

□

命题 7.14 (矩阵三角函数的性质)

设 A 是 n 阶矩阵, 求证:

(1) $\sin^2 A+\cos^2 A=I_n$.

(2) $\sin 2A=2\sin A\cos A$.

♠

证明 Show/Hide Proof

由定理 7.20可知

$$\cos A=\frac{1}{2}(e^{\mathrm{i}A}+e^{-\mathrm{i}A}),\quad \sin A=\frac{1}{2\mathrm{i}}(e^{\mathrm{i}A}-e^{-\mathrm{i}A}).\tag{7.36}$$

由命题 7.10和命题 7.12可知

$$e^{\mathrm{i}A}e^{-\mathrm{i}A}=e^{-\mathrm{i}A}e^{\mathrm{i}A}=e^{\mathrm{i}A-\mathrm{i}A}=I_n,(e^{\mathrm{i}A})^2=e^{2\mathrm{i}A},(e^{-\mathrm{i}A})^2=e^{-2\mathrm{i}A}.\tag{7.37}$$

(1) 由(7.36)和(7.37)式可得

$$\sin^2 A+\cos^2 A=\frac{1}{4}(e^{2\mathrm{i}A}+2I_n+e^{-2\mathrm{i}A})-\frac{1}{4}(e^{2\mathrm{i}A}-2I_n+e^{-2\mathrm{i}A})=I_n.$$

(2) 由(7.36)和(7.37)式可得

$$2\sin A\cos A=\frac{1}{2}\left(e^{\mathrm{i}A}-e^{-\mathrm{i}A}\right)\left(e^{\mathrm{i}A}+e^{-\mathrm{i}A}\right)=\frac{1}{2}\left(e^{\mathrm{i}2A}-e^{-\mathrm{i}2A}\right)=\sin 2A.$$

□

例题 7.15 计算 $\sin(e^{cI})$ 及 $\cos(e^{cI})$, 其中 c 是非零常数.

解 Show/Hide Solution

由指数矩阵函数的定义可得

$$\begin{aligned}e^{cI}&=I+\frac{1}{1!}(cI)+\frac{1}{2!}(cI)^2+\frac{1}{3!}(cI)^3+\cdots\\&=\left(1+\frac{1}{1!}c+\frac{1}{2!}c^2+\frac{1}{3!}c^3+\cdots\right)I=e^cI.\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}\sin(e^{cI})&=\sin(e^cI)=e^cI-\frac{1}{3!}(e^cI)^3+\frac{1}{5!}(e^cI)^5-\frac{1}{7!}(e^cI)^7+\cdots\\&=\left(e^c-\frac{1}{3!}(e^c)^3+\frac{1}{5!}(e^c)^5-\frac{1}{7!}(e^c)^7+\cdots\right)I=(\sin e^c)I,\\\cos(e^{cI})&=\cos(e^cI)=I-\frac{1}{2!}(e^cI)^2+\frac{1}{4!}(e^cI)^4-\frac{1}{6!}(e^cI)^6+\cdots\\&=\left(1-\frac{1}{2!}(e^c)^2+\frac{1}{4!}(e^c)^4-\frac{1}{6!}(e^c)^6+\cdots\right)I=(\cos e^c)I.\end{aligned}$$

□

命题 7.15

设 A 是 n 阶方阵, 证明:e^A 的行列式为 $e^{\mathrm{tr}(A)}$.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 A 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$, 则由命题 6.4可知 e^A 的特征值为 $e^{\lambda_1},e^{\lambda_2},\cdots,e^{\lambda_n}$, 因此

$$|e^A|=e^{\lambda_1}e^{\lambda_2}\cdots e^{\lambda_n}=e^{\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n}=e^{\mathrm{tr}(A)}.$$

□

推论 7.16

求证: 对任一 n 阶方阵 A,e^A 总是非异阵.

♡

证明 Show/Hide Proof

由命题 7.15可知 $|e^A|=e^{\mathrm{tr}(A)}\neq 0$, 从而 e^A 非异. 也可由命题 7.12得到

$$e^Ae^{-A}=e^{A-A}=I_n,$$

于是 e^A 非异且 $(e^A)^{-1}=e^{-A}$.

□

定理 7.21 (Perron-Frobenius 定理)

设 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 的所有元素非负, 则

(1) A 的谱半径 $\rho(A)$ 是 A 的一个特征值;

(2) $\rho(A)$ 有一个对应的分量全非负且不全为零的特征向量 x;

(3) 若 $B-A$ 的元素全非负, 则 $\rho(B)\geqslant\rho(A)$.

♡

例题 7.16 设实矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix},\quad a,b,c,d>0.$$

证明: 一定存在 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量 $\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^2$, 满足 $x,y>0$.

解 Show/Hide Solution

注意到

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-a & -b\\ -c & \lambda-d\end{vmatrix}=\lambda^2-(a+d)\lambda+(ad-bc).$$

由于 $a,b,c,d>0$, 所以上述特征多项式的判别式

$$\Delta=(a+d)^2-4(ad-bc)=(a-d)^2+4bc\geqslant 4bc>0.$$

即 $\boldsymbol{A}$ 存在两个互异的实特征值, 取特征值

$$\lambda_1=\frac{a+d+\sqrt{(a-d)^2+4bc}}{2}>\frac{a+d+|a-d|}{2}=\max\{a,d\}.$$

由于 $|\lambda_1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$, 即 $\lambda_1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 两个行向量线性相关, 且其第 1 个行向量 $(\lambda_1-a,-b)$ 非零, 所以 $(\lambda_1-a,-b)$ 是 $\lambda_1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 行向量的极大线性无关组, 于是方程组 $(\lambda_1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=0$ 与 $(\lambda_1-a)x-by=0$ 同解, 而明显

$$\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}b\\ \lambda_1-a\end{pmatrix}.$$

是 $(\lambda_1-a)x-by=0$ 的特解, 进而其是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 λ_1 的特征向量, 并且 $x=b>0, y=\lambda_1-a>0$.

□

例题 7.17 设 $x_1(t),x_2(t),\cdots,x_n(t)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的可微函数, 满足

$$\begin{cases}x_1'(t)=a_{11}x_1(t)+a_{12}x_2(t)+\cdots+a_{1n}x_n(t),\\ x_2'(t)=a_{21}x_1(t)+a_{22}x_2(t)+\cdots+a_{2n}x_n(t),\\ \cdots\\ x_n'(t)=a_{n1}x_1(t)+a_{n2}x_2(t)+\cdots+a_{nn}x_n(t),\end{cases}$$

其中 $a_{ij}\geqslant 0, i,j=1,2,\cdots,n$. 假如对任何 i, 当 $t\to+\infty$ 时, $x_i(t)\to 0$. 问函数 $x_1(t),x_2(t),\cdots,x_n(t)$ 必定是线性相关的吗?

证明 Show/Hide Proof

证法一: 令 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 为非负矩阵. 根据Perron 定理, A 必存在非负特征值 λ, 即 A 的谱半径 $\rho(A)$. 且存在分量均非负 (实) 的非零向量 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T\neq 0$, 满足 $A\alpha=\lambda\alpha$ 以及 $\alpha^TA=\lambda\alpha^T$. 令 $y(t)=\sum\limits_{i=1}^{n}a_ix_i(t)$. 则

$$y'(t)=\sum_{i=1}^{n}a_ix_i'(t)=(a_1,a_2,\cdots,a_n)\begin{pmatrix}x_1'(t)\\ x_2'(t)\\ \vdots\\ x_n'(t)\end{pmatrix}=\alpha'A\begin{pmatrix}x_1(t)\\ x_2(t)\\ \vdots\\ x_n(t)\end{pmatrix}=\lambda\alpha'\begin{pmatrix}x_1(t)\\ x_2(t)\\ \vdots\\ x_n(t)\end{pmatrix}=\lambda y(t).$$

解微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\lambda y$ 得

$$\frac{\mathrm{d}y}{y}=\lambda\mathrm{d}t\implies\ln|y|=\lambda t+\ln C\implies y(t)=Ce^{\lambda t}.$$

若对任何 i, 都有 $\lim\limits_{t\to+\infty}x_i(t)=0$, 则 $\lim\limits_{t\to+\infty}y(t)=0$. 由此得 $C=0$. 因此 $x_1(t),x_2(t),\cdots,x_n(t)$ 线性相关.

证法二:记

$$\mathbf{x}(t) \triangleq \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}, \quad A \triangleq (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n\times n},$$

则原方程等价于

$$\mathbf{x}'(t) = A\mathbf{x}(t) \Longrightarrow \mathbf{x}(t) = e^{At}\mathbf{x}_0,$$

其中 $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$. 将 A 化为 Jordan 标准形

$$P^{-1}AP = \operatorname{diag}(J_{n_1}(\lambda_1), \cdots, J_{n_s}(\lambda_s)),$$

其中 P 可逆. 并记 $P^{-1}\mathbf{x}_0 = (\mathbf{x}_0^{(1)}, \cdots, \mathbf{x}_0^{(s)})^T$, 则只需证明向量组 $\{\mathbf{x}_0^{(1)}, \cdots, \mathbf{x}_0^{(s)}\}$ 线性相关. 又由 $\mathbf{x}(t) = e^{At}\mathbf{x}_0$ 有

$$P^{-1}\mathbf{x}(t) = \begin{pmatrix} e^{J_{n_1}(\lambda_1)t}\mathbf{x}_0^{(1)} \\ \vdots \\ e^{J_{n_s}(\lambda_s)t}\mathbf{x}_0^{(s)} \end{pmatrix}. \tag{7.38}$$

由命题 7.4知, 对任意 m 阶 Jordan 块 $J_m(\lambda)$, 其指数矩阵为

$$e^{J_m(\lambda)t} = e^{\lambda t}\begin{pmatrix} 1 & t & \cdots & \dfrac{t^{m-1}}{(m-1)!} \\ 0 & 1 & \cdots & \dfrac{t^{m-2}}{(m-2)!} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

因此, 对于任意向量 $\mathbf{y} \in \mathbb{C}^m$, 有

$$\lim_{t\to+\infty} e^{J_m(\lambda)t}\mathbf{y} = 0 \iff \Re(\lambda) < 0 \quad 或 \quad \mathbf{y} = 0. \tag{7.39}$$

由题设知 $\lim\limits_{t\to+\infty} \mathbf{x}(t) = 0$, 则 $\lim\limits_{t\to+\infty} P^{-1}\mathbf{x}(t) = 0$, 由 (7.38)式和 (7.39)式得, 对每个 i, 要么 $\Re(\lambda_i) < 0$, 要么 $\mathbf{x}_0^{(i)} = 0$.

再记 $\operatorname{tr}(A) = \sum\limits_{i=1}^{s} \lambda_i$(计重数). 由题设知 $\operatorname{tr}(A) \geqslant 0$, 进而存在某个 i_0 使得 $\Re(\lambda_{i_0}) \geqslant 0$. 若不然, 所有 $\Re(\lambda_i) < 0$, 则 $\Re(\operatorname{tr}(A)) < 0$, 与 $\operatorname{tr}(A) \geqslant 0$ 矛盾! 于是对 i_0, 由前面结论知必须 $\mathbf{x}_0^{(i_0)} = 0$. 因此向量组 $\{\mathbf{x}_0^{(1)}, \cdots, \mathbf{x}_0^{(s)}\}$ 中至少有一个零向量, 故线性相关. 这就完成了证明.

□

7.9 矩阵相似的全系不变量

7.9.1 矩阵相似的判定准则之一: 特征矩阵相抵

回顾定理 7.2中矩阵相似的充要条件.

命题 7.16

设 A, B 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶矩阵,$\lambda I_n - A$ 相抵于 $\operatorname{diag}\{f_1(\lambda), f_2(\lambda), \cdots, f_n(\lambda)\}$,$\lambda I_n - B$ 相抵于 $\operatorname{diag}\{f_{i_1}(\lambda), f_{i_2}(\lambda), \cdots, f_{i_n}(\lambda)\}$, 其中 $f_{i_1}(\lambda), f_{i_2}(\lambda), \cdots, f_{i_n}(\lambda)$ 是 $f_1(\lambda), f_2(\lambda), \cdots, f_n(\lambda)$ 的一个排列. 求证:A 与 B 相似. ♠

证明 Show/Hide Proof

对换 λ-矩阵 $\operatorname{diag}\{f_1(\lambda), f_2(\lambda), \cdots, f_n(\lambda)\}$ 的第 i, j 行, 再对换第 i, j 列, 可将 $f_i(\lambda)$ 与 $f_j(\lambda)$ 互换位置. 由于任一排列都可由若干次对换实现, 故 $\operatorname{diag}\{f_1(\lambda), f_2(\lambda), \cdots, f_n(\lambda)\}$ 相抵于 $\operatorname{diag}\{f_{i_1}(\lambda), f_{i_2}(\lambda), \cdots, f_{i_n}(\lambda)\}$, 于是 $\lambda I_n - A$ 相抵于

$\lambda I_n - B$, 从而 A 与 B 相似.

□

例题 7.18 设 n 阶方阵 A, B, C, D 中 A, C 可逆, 求证: 存在可逆矩阵 P, Q, 使得 $A = PCQ, B = PDQ$ 的充要条件是 $\lambda A - B$ 与 $\lambda C - D$ 相抵.

证明 Show/Hide Proof

必要性由 $\lambda A - B = P(\lambda C - D)Q$ 即得. 下证充分性.

设 $\lambda A - B$ 与 $\lambda C - D$ 相抵, 则由 A, C 可逆知, $\lambda I_n - A^{-1}B$ 与 $\lambda I_n - C^{-1}D$ 相抵, 于是 $A^{-1}B$ 与 $C^{-1}D$ 相似. 设 Q 为可逆矩阵, 使得 $A^{-1}B = Q^{-1}(C^{-1}D)Q$, 令 $P = AQ^{-1}C^{-1}$, 则 P 可逆且 $A = PCQ, B = PDQ$.

□

7.9.2 矩阵相似的判定准则二: 有相同的行列式因子组

回顾定理 7.5中矩阵相似的充要条件和 λ-矩阵的行列式因子相关定义和性质.

命题 7.17 (矩阵必与其转置相似)

求证: 任一 n 阶矩阵 A 都与它的转置 A' 相似. 从而 A 和 A' 有完全一样的特征多项式和特征值.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 注意到 $(\lambda I_n - A)' = \lambda I_n - A'$, 并且行列式的值在转置下不改变, 行列式的所有 $k(k = 1, 2, \cdots, n)$ 阶子式构成的集合在转置下也不改变, 故 $\lambda I_n - A$ 和 $\lambda I_n - A'$ 有相同的行列式因子组, 从而 A 和 A' 相似.

证法二:不妨设

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} J_{n_1}(a_1) & & & \\ & J_{n_2}(a_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_{n_k}(a_k) \end{pmatrix},$$

其中 P 为 n 阶可逆阵. 记 $H_i = \begin{pmatrix} & & & 1 \\ & & \iddots & \\ & \iddots & & \\ 1 & & & \end{pmatrix}_{i\times i}$, $i = 1, 2, \cdots, k$. 显然 H_i 都可逆且 $H_i^{-1} = H_i$. 从而

$$A^T \sim P^T A^T \left(P^{-1}\right)^T = \begin{pmatrix} J_{n_1}^T(a_1) & & & \\ & J_{n_2}^T(a_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_{n_k}^T(a_k) \end{pmatrix}$$

$$\xlongequal{\text{反对角矩阵的性质}} \begin{pmatrix} H_1 J_{n_1}(a_1) H_1 & & & \\ & H_2 J_{n_2}(a_2) H_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & H_k J_{n_k}(a_k) H_k \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} H_1 & & & \\ & H_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & H_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} J_{n_1}(a_1) & & & \\ & J_{n_2}(a_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_{n_k}(a_k) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} H_1 & & & \\ & H_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & H_k \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} J_{n_1}(a_1) & & & \\ & J_{n_2}(a_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_{n_k}(a_k) \end{pmatrix} \sim A.$$

□

命题 7.18

求证: 对任意的 $b \neq 0$,n 阶方阵 $\boldsymbol{A}(a,b)$ 均相互相似:

$$\boldsymbol{A}(a,b) = \begin{pmatrix} a & b & \cdots & b & b \\ & a & \ddots & \ddots & b \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & a & b \\ & & & & a \end{pmatrix}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

只要证明对任意的 $b \neq 0$,$\boldsymbol{A}(a,b)$ 的行列式因子组都一样即可. 显然 $D_n(\lambda) = (\lambda - a)^n$.$\lambda \boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{A}(a,b)$ 的前 $n-1$ 行、前 $n-1$ 列构成的子式, 其值为 $(\lambda - a)^{n-1}$;$\lambda \boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{A}(a,b)$ 的前 $n-1$ 行、后 $n-1$ 列构成的子式, 其值设为 $g(\lambda)$. 注意到 $g(a)$ 是 $n-1$ 阶上三角行列式, 主对角元素全为 $-b$, 从而 $g(a) = (-b)^{n-1} \neq 0$. 因此 $(\lambda - a)^{n-1}$ 与 $g(\lambda)$ 没有公共根, 故 $((\lambda - a)^{n-1}, g(\lambda)) = 1$, 于是 $D_{n-1}(\lambda) = 1$, 从而 $\boldsymbol{A}(a,b)$ 的行列式因子组为 $1, \cdots, 1, (\lambda - a)^n$, 结论得证.

□

注

(1) 在上 (下) 三角矩阵 (如 Jordan 块) 或类上 (下) 三角矩阵 (如友阵或 Frobenius 块) 中, 若上 (下) 次对角线上的元素全部非零, 可以尝试计算行列式因子组. 对一般的矩阵 (如数字矩阵), 不建议计算行列式因子组, 推荐使用 λ-矩阵的初等变换计算法式, 得到不变因子组.

(2) 注意到 $\boldsymbol{A}(a,0) = a\boldsymbol{I}_n$ 的行列式因子组为 $D_i(\lambda) = (\lambda - a)^i (1 \leqslant i \leqslant n)$. 因此, 在求相似标准型的过程中, 注意千万不能使用摄动法!

7.9.3 矩阵相似的判定准则三: 有相同的不变因子组

回顾定理 7.7可知, 所有不变因子的乘积等于特征多项式, 整除关系下最大的那个不变因子等于极小多项式. 因此, 确定特征多项式和极小多项式可帮助确定不变因子组.

命题 7.19 (同阶幂零阵必相似)

设 A 是 n 阶 n 次幂零矩阵, 即 $A^n = O$ 但 $A^{n-1} \neq O$. 若 B 也是 n 阶 n 次幂零矩阵, 求证:A 相似于 B.

♠

证明 Show/Hide Proof

显然 A 的极小多项式为 λ^n. 又由 $A^n = O$ 知 A 的特征值 $\lambda^n = 0$, 故 A 的特征值全为 0, 因此特征多项式也是 $x^n = 0$. 从而 A 的不变因子组是 $1, \cdots, 1, \lambda^n$. 同理 B 的不变因子组也是 $1, \cdots, 1, \lambda^n$, 因此 A 和 B 相似.

□

命题 7.20

设 A 为 n 阶矩阵, 证明以下 3 个结论等价:

(1) $A = cI_n$, 其中 c 为常数;

(2) A 的 $n-1$ 阶行列式因子是一个 $n-1$ 次多项式;

(3) A 的不变因子组中无常数.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) $\Rightarrow$ (2): 显然 A 的 $n-1$ 阶子阵要么是 O, 要么是 $(\lambda-c)^{n-1}$.

(2) $\Rightarrow$ (3): 由于 A 的 n 阶行列式因子 $D_n(\lambda)$ 是一个 n 次多项式, 故 A 的最后一个不变因子 $d_n(\lambda)=D_n(\lambda)/D_{n-1}(\lambda)$ 是一个一次多项式, 设为 $\lambda-c$. 因为其他不变因子都要整除 $d_n(\lambda)$, 并且所有不变因子的乘积等于 n 阶行列式因子 $D_n(\lambda)$, 故 A 的不变因子组只能是 $\lambda-c,\lambda-c,\cdots,\lambda-c$.

(3) $\Rightarrow$ (1): 设 A 的不变因子组为 $d_1(\lambda),d_2(\lambda),\cdots,d_n(\lambda)$, 则 $\deg d_i(\lambda)\geqslant 1$. 注意到 $d_1(\lambda)d_2(\lambda)\cdots d_n(\lambda)=D_n(\lambda)$ 的次数为 n, 因此 $\deg d_i(\lambda)=1$. 又 $d_i(\lambda)\mid d_n(\lambda)$, 故只能是 $d_1(\lambda)=d_2(\lambda)=\cdots=d_n(\lambda)=\lambda-c$. 因此 A 与 cI_n 有相同不变因子组, 从而它们相似, 即存在可逆矩阵 P, 使得 $A=P^{-1}(cI_n)P=cI_n$. 另外, 也可以利用 A 的极小多项式等于 $\lambda-c$ 或 A 的 Jordan 标准型来证明.

□

命题 7.21

设 n 阶矩阵 A 的特征值全为 1, 求证: 对任意的正整数 k,A^k 与 A 相似.

注 证法一是用“三段论法”和极小多项式来证明的 (当然用行列式因子和几何重数替代也可以); 后面利用命题 7.48给出了第二种证法; 而命题 7.49 (当 $a=\pm1$ 时) 给出了第三种证法.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 由 A 的特征值全为 1 可知 A^k 的特征值也全为 1. 设 P 为可逆矩阵, 使得 $P^{-1}AP=J=\operatorname{diag}\{J_{r_1}(1),\cdots,J_{r_s}(1)\}$ 为 Jordan 标准型. 由于 $P^{-1}A^kP=(P^{-1}AP)^k=J^k$, 故只要证明 J^k 与 J 相似即可. 又因为 $J^k=\operatorname{diag}\{J_{r_1}(1)^k,\cdots,J_{r_s}(1)^k\}$, 故问题可进一步归结到每个 Jordan 块, 即只要证明 $J_{r_i}(1)^k$ 与 $J_{r_i}(1)$ 相似即可. 因此不妨设 $J=J_n(1)$ 只有一个 Jordan 块, 则 $J=I_n+J_0$, 其中 $J_0=J_n(0)$ 是特征值为 0 的 n 阶 Jordan 块. 注意到

$$J^k=(I_n+J_0)^k=I_n+\mathrm{C}_k^1J_0+\mathrm{C}_k^2J_0^2+\cdots+J_0^k.$$

故 J^k 是一个上三角矩阵, 其主对角线上的元素全为 1, 上次对角线上的元素全为 k, 从而它的特征多项式为 $(\lambda-1)^n$. 为了确定它的极小多项式, 我们可进行如下计算:

$$(J^k-I_n)^{n-1}=(\mathrm{C}_k^1J_0+\mathrm{C}_k^2J_0^2+\cdots+J_0^k)^{n-1}=k^{n-1}J_0^{n-1}\neq O.$$

于是 J^k 的极小多项式为 $(\lambda-1)^n$, 其不变因子组为 $1,\cdots,1,(\lambda-1)^n$. 因此 J^k 与 J 有相同的不变因子, 从而 J^k 与 J 相似.

证法二: 显然 A^k 的特征值也全为 1. 注意到

$$(A^k-I_n)^l=(A-I_n)^l(A^{k-1}+A^{k-2}+\cdots+I_n)^l,\quad l\geqslant 1.$$

由于 $A^{k-1}+A^{k-2}+\cdots+I_n$ 的特征值全为 k, 故为可逆矩阵, 从而 $\mathrm{r}((A^k-I_n)^l)=\mathrm{r}((A-I_n)^l)$ 对任意的正整数 l 都成立. 由命题 7.48可知, A^k 与 A 相似.

□

命题 7.22

设 n 阶矩阵 A 的特征值全为 1 或 -1, 求证:A^{-1} 与 A 相似.

注 证法一是用“三段论法”和极小多项式来证明的 (当然用行列式因子和几何重数替代也可以); 后面利用命题 7.48给出了第二种证法; 而命题 7.49 (当 $a=\pm1$ 时) 给出了第三种证法.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 设 P 为可逆矩阵, 使得 $P^{-1}AP=J=\operatorname{diag}\{J_{r_1}(\lambda_1),\cdots,J_{r_s}(\lambda_s)\}$ 为 Jordan 标准型, 其中 $\lambda_i=\pm1$. 由于 $P^{-1}A^{-1}P=(P^{-1}AP)^{-1}=J^{-1}$, 故只要证明 J^{-1} 与 J 相似即可. 又因为 $J^{-1}=\operatorname{diag}\{J_{r_1}(\lambda_1)^{-1},\cdots,J_{r_s}(\lambda_s)^{-1}\}$, 故问题可进一步归结到每个 Jordan 块, 即只要证明 $J_{r_i}(\lambda_i)^{-1}$ 与 $J_{r_i}(\lambda_i)$ 相似即可. 因此不妨设 $J=J_n(\lambda_0)$ 只有一个 Jordan 块, 则 $J=\lambda_0I_n+J_0$, 其中 $\lambda_0=\pm1,J_0=J_n(0)$ 是特征值为 0 的 n 阶 Jordan 块. 注意到

$$\lambda_0^nI_n=(\lambda_0I_n)^n-(-J_0)^n=(\lambda_0I_n+J_0)(\lambda_0^{n-1}I_n-\lambda_0^{n-2}J_0+\cdots+(-1)^{n-1}J_0^{n-1}).$$

以及 $\lambda_0^{-1}=\lambda_0$, 故可得

$$J^{-1}=(\lambda_0 I_n+J_0)^{-1}=\lambda_0 I_n-\lambda_0^2 J_0+\cdots+(-1)^{n-1}\lambda_0^n J_0^{n-1}.$$

因此 J^{-1} 是一个上三角矩阵, 其主对角线上的元素全为 λ_0, 上次对角线上的元素全为 $-\lambda_0^2$, 从而它的特征多项式为 $(\lambda-\lambda_0)^n$. 为了确定它的极小多项式, 我们可进行如下计算:

$$(J^{-1}-\lambda_0 I)^{n-1}=(-\lambda_0^2 J_0+\cdots+(-1)^{n-1}\lambda_0^n J_0^{n-1})^{n-1}=(-1)^{n-1}J_0^{n-1}\neq O$$

于是 J^{-1} 的极小多项式为 $(\lambda-\lambda_0)^n$, 其不变因子组为 $1,\cdots,1,(\lambda-\lambda_0)^n$. 因此 J^{-1} 与 J 有相同的不变因子组, 从而 J^{-1} 与 J 相似.

证法二: 显然 A^{-1} 的特征值也全为 1 或 -1. 设 $\lambda_0=\pm1$, 则由 A 可逆以及 $(A^{-1}-\lambda_0 I_n)^l=(-\lambda_0)^l A^{-l}(A-\lambda_0 I_n)^l$ 可得 $\mathrm{r}((A^{-1}-\lambda_0 I_n)^l)=\mathrm{r}((A-\lambda_0 I_n)^l)$ 对任意的正整数 l 都成立. 由命题 7.48可知, A^{-1} 与 A 相似.

□

7.9.4 矩阵相似的判定准则四: 有相同的初等因子组

定义 7.14 (准素因子)

设 $f(\lambda)$ 为数域 $\mathbb{K}$ 上的多项式,$p(\lambda)$ 是 $\mathbb{K}$ 上的首一不可约多项式, 若存在正整数 k, 使得 $p(\lambda)^k \mid f(\lambda)$, 但 $p(\lambda)^{k+1}\nmid f(\lambda)$, 则称 $p(\lambda)^k$ 为 $f(\lambda)$ 的一个**准素因子**. 所有 $f(\lambda)$ 的准素因子称为 $f(\lambda)$ 的**准素因子组**.

事实上, 若设 $f(\lambda)$ 在 $\mathbb{K}$ 上的标准因式分解为

$$f(\lambda)=cP_1(\lambda)^{e_1}P_2(\lambda)^{e_2}\cdots P_t(\lambda)^{e_t}$$

其中 c 为非零常数,$P_i(\lambda)$ 为互异的首一不可约多项式,$e_i>0(1\leqslant i\leqslant t)$, 则 $f(\lambda)$ 的所有准素因子为 $P_1(\lambda)^{e_1},P_2(\lambda)^{e_2},\cdots,P_t(\lambda)^{e_t}$.

♣

定理 7.22 (λ-矩阵和初等因子的基本性质)

(1) 设 $f(\lambda),g(\lambda)$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的首一多项式,$d(\lambda)=(f(\lambda),g(\lambda)),m(\lambda)=[f(\lambda),g(\lambda)]$ 分别是 $f(\lambda)$ 和 $g(\lambda)$ 的最大公因式和最小公倍式, 证明下列 λ-矩阵相抵:

$$\begin{pmatrix}f(\lambda)&0\\0&g(\lambda)\end{pmatrix},\begin{pmatrix}g(\lambda)&0\\0&f(\lambda)\end{pmatrix},\begin{pmatrix}d(\lambda)&0\\0&m(\lambda)\end{pmatrix}$$

(2) 设 A 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵, 其特征矩阵 λI_n-A 经过初等变换可化为对角矩阵 $\mathrm{diag}\{f_1(\lambda),f_2(\lambda),\cdots,f_n(\lambda)\}$, 其中 $f_i(\lambda)$ 是 $\mathbb{K}$ 上的首一多项式. 求证: 矩阵 A 的初等因子组等于所有 $f_i(\lambda)$ 的准素因子组.

♡

笔记 Show/Hide Note

由 (2) 可知, 矩阵 A 的初等因子组就是 A 的所有不变因子的准素因子组. 实际上,(2) 就是引理 7.8的一个推广.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由已知, 存在多项式 $u(\lambda),v(\lambda)$, 使得 $f(\lambda)u(\lambda)+g(\lambda)v(\lambda)=d(\lambda)$. 设 $f(\lambda)=d(\lambda)h(\lambda)$, 则 $m(\lambda)=g(\lambda)h(\lambda)$. 作下列 λ-矩阵的初等变换:

$$\begin{pmatrix}f(\lambda)&0\\0&g(\lambda)\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}f(\lambda)&0\\f(\lambda)u(\lambda)&g(\lambda)\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}f(\lambda)&0\\f(\lambda)u(\lambda)+g(\lambda)v(\lambda)&g(\lambda)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}f(\lambda)&0\\d(\lambda)&g(\lambda)\end{pmatrix}$$
$$\to\begin{pmatrix}0&-g(\lambda)h(\lambda)\\d(\lambda)&g(\lambda)\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&g(\lambda)h(\lambda)\\d(\lambda)&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}d(\lambda)&0\\0&m(\lambda)\end{pmatrix}.$$

另一结论同理可得.

(2) 对任意的 $i<j$, 以下操作记为 $O(i,j)$: 设 $d(\lambda)=(f_i(\lambda),f_j(\lambda)),m(\lambda)=[f_i(\lambda),f_j(\lambda)]$ 分别是 $f_i(\lambda)$ 和 $f_j(\lambda)$ 的最大公因式和最小公倍式, 则用 $d(\lambda)$ 替代 $f_i(\lambda)$, 用 $m(\lambda)$ 替代 $f_j(\lambda)$. 我们先证明, 操作 $O(i,j)$ 可通过 λ-矩阵

的初等变换来实现, 并且前后两个对角矩阵, 即 diag $\{ f_1(\lambda),\cdots,f_i(\lambda),\cdots,f_j(\lambda),\cdots,f_n(\lambda) \}$ 与 diag $\{ f_1(\lambda),\cdots, d(\lambda),\cdots,m(\lambda),\cdots,f_n(\lambda)\}$ 有相同的准素因子组.

由 (1) 即知 $O(i,j)$ 是 λ-矩阵的相抵变换. 设 $f_i(\lambda), f_j(\lambda)$ 的公共因式分解为

$$f_i(\lambda)=P_1(\lambda)^{e_{i1}}P_2(\lambda)^{e_{i2}}\cdots P_t(\lambda)^{e_{it}},\quad f_j(\lambda)=P_1(\lambda)^{e_{j1}}P_2(\lambda)^{e_{j2}}\cdots P_t(\lambda)^{e_{jt}}$$

其中 $P_i(\lambda)$ 为互异的首一不可约多项式,$e_{ik}\geqslant 0, e_{jk}\geqslant 0 (1\leqslant k\leqslant t)$, 令 $r_k=\min\{e_{ik},e_{jk}\}, s_k=\max\{e_{ik},e_{jk}\}$, 则有

$$d(\lambda)=P_1(\lambda)^{r_1}P_2(\lambda)^{r_2}\cdots P_t(\lambda)^{r_t},\quad m(\lambda)=P_1(\lambda)^{s_1}P_2(\lambda)^{s_2}\cdots P_t(\lambda)^{s_t}$$

显然 $\{f_i(\lambda),f_j(\lambda)\}$ 和 $\{d(\lambda),m(\lambda)\}$ 有相同的准素因子组, 因此 $O(i,j)$ 操作前后的两个对角矩阵也有相同的准素因子组.

对对角矩阵 diag$\{f_1(\lambda),f_2(\lambda),\cdots,f_n(\lambda)\}$ 依次实施操作 $O(1,j)(2\leqslant j\leqslant n)$, 则得到对角矩阵的第 $(1,1)$ 元素的所有不可约因式的幂在主对角元素中都是最小的; 然后依次操作 $O(2,j)(3\leqslant j\leqslant n)$;$\cdots$; 最后操作 $O(n-1,n)$, 可得一个对角矩阵 $\Lambda=\text{diag}\{d_1(\lambda),d_2(\lambda),\cdots,d_n(\lambda)\}$. 由操作的性质可知,$\Lambda$ 满足 $d_i(\lambda)\mid d_{i+1}(\lambda)(1\leqslant i\leqslant n-1)$, 因此 Λ 就是矩阵 A 的法式. 又因为对角矩阵 diag$\{f_1(\lambda),f_2(\lambda),\cdots,f_n(\lambda)\}$ 与法式有相同的准素因子组, 故所有 $f_i(\lambda)$ 的准素因子组就是矩阵 A 的初等因子组.

□

命题 7.23

设 $A=\text{diag}\{A_1,A_2,\cdots,A_k\}$ 为分块对角矩阵, 求证:A 的初等因子组等于 $A_i(1\leqslant i\leqslant k)$ 的初等因子组的并集. 又若交换各块的位置, 则所得的矩阵仍和 A 相似.

证明 Show/Hide Proof

显然 $\lambda I-A$ 也是一个分块对角矩阵, 用 λ-矩阵的初等变换将每一块化为法式, 则由λ-矩阵和初等因子的基本性质(2)可知,A 的初等因子组就是所有各块的初等因子组的并集. 又交换 A 的各块并不改变 A 的初等因子组, 因此所得之矩阵仍和 A 相似.

□

7.10 有理标准型的几何与应用

回顾有理标准型和循环子空间相关理论.

命题 7.24

设 n 阶矩阵 A 有 n 个不同的特征值, 求证:A 的特征多项式和极小多项式相等.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 设 A 的 n 个不同的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$, 则由推论 6.7可知, 特征多项式 $f(\lambda)$ 和极小多项式 $m(\lambda)$ 有相同的根 (不计重数), 因此

$$f(\lambda)=m(\lambda)=(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)\cdots(\lambda-\lambda_n)$$

证法二: 由于 A 有 n 个不同的特征值, 故 A 相似于对角矩阵. 又因为相似矩阵有相同的特征多项式和极小多项式, 所以只要对对角矩阵证明此结论即可. 设 $A=\text{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$, 则 $\lambda I_n-A=\text{diag}\{\lambda-\lambda_1,\lambda-\lambda_2,\cdots,\lambda-\lambda_n\}$, 这是一个主对角元素两两互素的对角矩阵, 由$\lambda$-矩阵和初等因子的基本性质 (1)以及数学归纳法可知其法式为 diag$\{1,\cdots,1,(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)\cdots(\lambda-\lambda_n)\}$. 因此,$A$ 的特征多项式和极小多项式相等.

□

命题 7.25

设 n 阶矩阵 A 有 n 个不同的特征值, 且特征值 λ_i 对应的特征向量为 α_i, 由推论 6.4可知 $\{\alpha_1,\cdots,\alpha_n\}$ 为 $\mathbb{C}^n$ 的一组基. 则 $\alpha=\alpha_1+\cdots+\alpha_n$ 是 A 的循环空间 $\mathbb{C}^n$ 的循环向量, 即 $\mathbb{C}^n=L(\alpha,A\alpha,\cdots,A^{n-1}\alpha)=C(A,\alpha)$ 为循环空间,α 是循环向量.

证明 Show/Hide Proof

事实上, 由 $A^k\alpha=\lambda_1^k\alpha_1+\cdots+\lambda_n^k\alpha_n$, 利用 Vandermonde 行列式容易证明 $\{\alpha,A\alpha,\cdots,A^{n-1}\alpha\}$ 是 $\mathbb{C}^n$ 的一组基, 从而 $\mathbb{C}^n=L(\alpha,A\alpha,\cdots,A^{n-1}\alpha)=C(A,\alpha)$ 为循环空间,α 是循环向量.

□

命题 7.26

设数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵 A 的特征多项式 $f(\lambda)=P_1(\lambda)P_2(\lambda)\cdots P_k(\lambda)$, 其中 $P_i(\lambda)(1\leqslant i\leqslant k)$ 是 $\mathbb{K}$ 上互异的首一不可约多项式. 求证:A 的有理标准型只有一个 Frobenius 块, 并且 A 在复数域上可对角化.

注 我们也可以利用定理 7.29和初等因子证明这个命题. 若利用不变因子在基域扩张下的不变性, 则这个命题也可由命题 7.24得到.

证明 Show/Hide Proof

设 A 的不变因子组为 $d_1(\lambda),d_2(\lambda),\cdots,d_n(\lambda)$, 其中 $d_i(\lambda)\mid d_{i+1}(\lambda),i=1,2,\cdots,n-1$, 则有

$$f(\lambda)=P_1(\lambda)P_2(\lambda)\cdots P_k(\lambda)=d_1(\lambda)d_2(\lambda)\cdots d_n(\lambda) \tag{7.40}$$

由于 $P_i(\lambda)$ 是不可约多项式, 故存在某个 j, 使得 $P_i(\lambda)\mid d_j(\lambda)$, 否则, 由不可约多项式的基本性质 (1)可知 $(P_i(\lambda),d_j(\lambda))=1,j=1,2,\cdots,n$. 再由互素多项式和最大公因式的基本性质 (5)可知 $(P_i(\lambda),d_1(\lambda)d_2(\lambda)\cdots d_n(\lambda))=1$, 这与(7.40)矛盾! 从而 $P_i(\lambda)\mid d_n(\lambda)(1\leqslant i\leqslant k)$. 由互素多项式和最大公因式的基本性质 (1)可知,$P_1(\lambda)P_2(\lambda)\cdots P_k(\lambda)\mid d_n(\lambda)$, 因此只能是 $d_1(\lambda)=\cdots=d_{n-1}(\lambda)=1,d_n(\lambda)=f(\lambda)$, 从而 A 的有理标准型只有一个 Frobenius 块. 由于特征多项式 $f(\lambda)=P_1(\lambda)P_2(\lambda)\cdots P_k(\lambda)$ 在 $\mathbb{K}$ 上无重因式, 故 $(f(\lambda),f'(\lambda))=1$, 从而 $f(\lambda)$ 在复数域上无重根, 即 A 有 n 个不同的特征值, 于是 A 在复数域上可对角化.

□

推论 7.17

设数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵 A 的特征多项式 $f(\lambda)=P_1(\lambda)P_2(\lambda)\cdots P_k(\lambda)$, 其中 $P_i(\lambda)(1\leqslant i\leqslant k)$ 是 $\mathbb{K}$ 上互异的首一不可约多项式. 并且 α_i 为线性方程组 $P_i(A)x=0$ 的非零解, 则 $\alpha=\alpha_1+\cdots+\alpha_k$ 是 A 的循环空间 $\mathbb{K}^n$ 的循环向量.

证明 Show/Hide Proof

由命题 7.26及定理 7.10可知 $\mathbb{K}^n$ 就是一个循环空间.(未完成证明)

□

命题 7.27

设 φ 是数域 $\mathbb{K}$ 上 n 维线性空间 V 上的线性变换,φ 的特征多项式为 $f(\lambda)$, 证明以下 3 个结论等价:

(1) V 只有平凡的 φ-不变子空间;

(2) V 中任一非零向量都是循环向量, 使 V 成为循环空间;

(3) $f(\lambda)$ 是 $\mathbb{K}$ 上的不可约多项式.

证明 Show/Hide Proof

(1) $\Rightarrow$ (2): 任取 V 中非零向量 α, 则循环子空间 $C(\varphi,\alpha)$ 是非零 φ-不变子空间. 由于 V 只有平凡的 φ-不变子空间, 故 $C(\varphi,\alpha)=V$, 即 V 中任一非零向量都是循环向量, 使 V 成为循环空间.

(2) $\Rightarrow$ (3): 用反证法, 假设 $f(\lambda)=g(\lambda)h(\lambda)$, 其中 $g(\lambda),h(\lambda)$ 是 $\mathbb{K}$ 上次数小于 n 的首一多项式. 由 Cayley - Hamilton 定理可知 $0=f(\varphi)=g(\varphi)h(\varphi)$, 取行列式可知 $g(\varphi),h(\varphi)$ 中至少有一个是奇异线性变换, 不妨设为 $g(\varphi)$,

则 $\mathrm{Ker}g(\varphi)\neq\{0\}$. 任取 $\mathrm{Ker}g(\varphi)$ 中的非零向量 α, 设 $\deg g(\lambda)=r$, 则不妨设

$$g(\varphi)=a_r\varphi^r+a_{r-1}\varphi^{r-1}+\cdots+a_1,\quad \text{其中 } a_r\neq 0.$$

由 $\alpha\in\mathrm{Ker}g(\varphi)$ 可知

$$g(\varphi)(\alpha)=a_r\varphi^r(\alpha)+a_{r-1}\varphi^{r-1}(\alpha)+\cdots+a_1\alpha=0.$$

于是

$$\varphi^r(\alpha)=-\frac{a_{r-1}}{a_r}\varphi^{r-1}(\alpha)-\cdots-\frac{a_1}{a_r}\alpha. \tag{7.41}$$

假设对 $k\geqslant r$ 且 $k\in\mathbb{N}$, 成立 $\varphi^k(\alpha)$ 可由 $\{\alpha,\varphi(\alpha),\cdots,\varphi^{r-1}(\alpha)\}$ 线性表示, 则对(7.41)式两边同时作用 φ^{k-r+1} 可得

$$\varphi^{k+1}(\alpha)=-\frac{a_{r-1}}{a_r}\varphi^k(\alpha)-\cdots-\frac{a_1}{a_r}\varphi^{k-r+1}(\alpha).$$

于是由归纳假设可知,$\varphi^{k+1}(\alpha)$ 可由 $\{\alpha,\varphi(\alpha),\cdots,\varphi^{r-1}(\alpha)\}$ 线性表示. 故由数学归纳法可得, 对 $\forall k\geqslant r$ 且 $k\in\mathbb{N}$, 都有 $\varphi^k(\alpha)$ 可由 $\{\alpha,\varphi(\alpha),\cdots,\varphi^{r-1}(\alpha)\}$ 线性表示. 因此 $C(\varphi,\alpha)=L(\alpha,\varphi(\alpha),\cdots\cdots)=L(\alpha,\varphi(\alpha),\cdots,\varphi^{r-1}(\alpha))$, 其维数 $\leqslant r<n$, 故 $C(\varphi,\alpha)\neq V$, 这与 V 中任一非零向量都是循环向量矛盾!

(3) $\Rightarrow$ (1): 用反证法, 假设存在非平凡的 φ-不变子空间 U,$\dim U=r$, 则 φ 在一组基下的表示矩阵为分块上三角矩阵 $M=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}$, 其中 $\boldsymbol{A}$ 是 $\varphi|_U$ 的表示矩阵. 于是特征多项式

$$f(\lambda)=|\lambda\boldsymbol{I}_V-\varphi|=|\lambda\boldsymbol{I}_n-M|=|\lambda\boldsymbol{I}_r-\boldsymbol{A}|\cdot|\lambda\boldsymbol{I}_{n-r}-\boldsymbol{B}|.$$

是两个低次多项式的乘积, 这与 $f(\lambda)$ 的不可约性矛盾!

□

命题 7.28

设 φ 是数域 $\mathbb{K}$ 上 n 维线性空间 V 上的线性变换,φ 的极小多项式为 $m(\lambda)$. 证明:$m(\lambda)$ 是 $\mathbb{K}$ 上的不可约多项式的充要条件是 V 的任一非零 φ-不变子空间 U 必为如下形式:

$$U=C(\varphi,\alpha_1)\oplus C(\varphi,\alpha_2)\oplus\cdots\oplus C(\varphi,\alpha_k)$$

并且 $\varphi|_{C(\varphi,\alpha_i)}$ 的极小多项式都是 $m(\lambda)$. 此时,$\varphi|_U$ 的极小多项式也是 $m(\lambda)$.

♠

证明 Show/Hide Proof

必要性: 设 $\varphi|_U$ 的极小多项式为 $n(\lambda)$, 则 $m(\varphi|_U)=m(\varphi)|_U=0$, 从而 $n(\lambda)\mid m(\lambda)$. 因为 $m(\lambda)$ 不可约, 所以 $n(\lambda)=m(\lambda)$. 又由于 $\varphi|_U$ 的所有不变因子都要整除 $m(\lambda)$ 且 $m(\lambda)$ 不可约, 故所有的非常数不变因子都等于 $m(\lambda)$. 最后, 由有理标准型的几何意义即得

$$U=C(\varphi,\alpha_1)\oplus C(\varphi,\alpha_2)\oplus\cdots\oplus C(\varphi,\alpha_k).$$

并且 $\varphi|_{C(\varphi,\alpha_i)}$ 在基 $\{\alpha_i,\varphi(\alpha_i),\cdots,\varphi^{r_i-1}(\alpha_i)\}$ 下的表示矩阵就是友阵 $C(m(\lambda))$, 其中 $r_i=\dim C(\varphi,\alpha_i)$. 于是 $\varphi|_{C(\varphi,\alpha_i)}$ 的极小多项式就是其表示矩阵 $C(m(\lambda))$ 的极小多项式. 又由引理 7.5可知,$C(m(\lambda))$ 的极小多项式就是 $m(\lambda)$, 并且 $n(\lambda)=m(\lambda)$, 故结论得证.

充分性: 用反证法, 设 $m(\lambda)=g(\lambda)h(\lambda)$, 其中 $g(\lambda),h(\lambda)$ 是 $\mathbb{K}$ 上次数小于 $m(\lambda)$ 次数的首一多项式, 则 $0=m(\varphi)=g(\varphi)h(\varphi)$, 取行列式可知 $g(\varphi),h(\varphi)$ 中至少有一个是奇异线性变换, 不妨设为 $g(\varphi)$, 于是 $\mathrm{Ker}g(\varphi)\neq\{0\}$. 任取 $\mathrm{Ker}g(\varphi)$ 中的非零向量 α, 得到循环子空间 $U=C(\varphi,\alpha)$, 由 $g(\varphi)(\alpha)=0$ 可知

$$g(\varphi)(\varphi^k(\alpha))=\varphi^k(g(\varphi)(\alpha))=0,\quad k=0,1,2,\cdots.$$

因此 $g(\varphi|_U)=g(\varphi)|_U=0$, 于是 $\varphi|_U$ 的极小多项式 $m(\lambda)$ 整除 $g(\lambda)$, 从而其次数 $\leqslant\deg g(\lambda)<\deg m(\lambda)$, 这与条件矛盾!

□

定理 7.23 (基于初等因子组的有理标准型)

设数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵 A 的初等因子组为 $P_1(\lambda)^{r_1}, P_2(\lambda)^{r_2}, \cdots, P_k(\lambda)^{r_k}$, 证明:$A$ 相似于分块对角矩阵

$$\widetilde{\boldsymbol{F}} = \operatorname{diag}\{\boldsymbol{F}(P_1(\lambda)^{r_1}), \boldsymbol{F}(P_2(\lambda)^{r_2}), \cdots, \boldsymbol{F}(P_k(\lambda)^{r_k})\}$$

$$\widetilde{\boldsymbol{C}} = \operatorname{diag}\{\boldsymbol{C}(P_1(\lambda)^{r_1}), \boldsymbol{C}(P_2(\lambda)^{r_2}), \cdots, \boldsymbol{C}(P_k(\lambda)^{r_k})\}$$

称为 A 的**基于初等因子组的有理标准型**.

♡

证明 Show/Hide Proof

由 Frobenius 块和友阵的性质可知,$\lambda\boldsymbol{I}_n - \widetilde{\boldsymbol{F}}$ 和 $\lambda\boldsymbol{I}_n - \widetilde{\boldsymbol{C}}$ 都相抵于

$$\operatorname{diag}\{1, \cdots, 1, P_1(\lambda)^{r_1}; 1, \cdots, 1, P_2(\lambda)^{r_2}; \cdots; 1, \cdots, 1, P_k(\lambda)^{r_k}\}$$

再由λ-矩阵和初等因子的基本性质 (2)可知,$\widetilde{\boldsymbol{F}}, \widetilde{\boldsymbol{C}}$ 与 A 有相同的初等因子组, 从而它们相似.

□

定理 7.24

设 φ 是数域 $\mathbb{K}$ 上 n 维线性空间 V 上的线性变换,φ 的初等因子组为 $P_1(\lambda)^{r_1}, P_2(\lambda)^{r_2}, \cdots, P_k(\lambda)^{r_k}$. 证明: 存在 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_k \in V$, 使得

$$V = C(\varphi, \alpha_1) \oplus C(\varphi, \alpha_2) \oplus \cdots \oplus C(\varphi, \alpha_k)$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由基于初等因子组的有理标准型和定理 7.10即得.

□

例题 7.19 求证: 存在 n 阶实方阵 A, 满足 $A^2 + 2A + 5I_n = O$ 的充要条件是 n 为偶数. 当 $n \geqslant 4$ 时, 验证满足上述条件的矩阵 A 有无限个不变子空间.

证明 Show/Hide Proof

必要性: 注意到 A 适合多项式 $g(\lambda) = \lambda^2 + 2\lambda + 5$, 故 A 的极小多项式 $m(\lambda) \mid g(\lambda)$, 又因为 $g(\lambda)$ 在实数域上不可约, 故只能是 $m(\lambda) = g(\lambda)$. 同理可证 A 所有的非常数不变因子都等于 $g(\lambda)$, 从而 A 的不变因子组为 $1, \cdots, 1, g(\lambda), \cdots, g(\lambda)$($k$ 个 $g(\lambda)$). 因此 A 的特征多项式 $f(\lambda) = g(\lambda)^k$, 于是 $n = \deg f(\lambda) = 2k$ 为偶数.

充分性: 设 $n = 2k$ 为偶数, 则由必要性的证明可知,A 的不变因子组为 $1, \cdots, 1, g(\lambda), \cdots, g(\lambda)$($k$ 个 $g(\lambda)$). 可用有理标准型构造满足条件的矩阵:

$$A = \operatorname{diag}\left\{\begin{pmatrix} 0 & -5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \cdots, \begin{pmatrix} 0 & -5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}\right\} (k \text{ 个二阶方阵}) \tag{7.42}$$

当 $n \geqslant 4$ 时, 设 $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ 是前 4 个标准单位列向量, 则容易验证(7.42)式中的矩阵 A 满足 $Ae_1 = e_2, Ae_3 = e_4$, 于是构造循环子空间 $\{C_l := C(A, e_1 + le_3) = L(e_1 + le_3, e_2 + le_4), l \in \mathbb{R}\}$, 进一步容易验证循环子空间 $\{C_l := C(A, e_1 + le_3) = L(e_1 + le_3, e_2 + le_4), l \in \mathbb{R}\}$ 是两两互异的 A-不变子空间, 故 A 有无限个不变子空间.

□

命题 7.29

设 A 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵, 求证:A 的极小多项式的次数小于等于 $\mathrm{r}(A) + 1$.

♠

证明 Show/Hide Proof

证法一: 设 A 的不变因子组为 $1, \cdots, 1, d_1(\lambda), \cdots, d_k(\lambda)$, 则极小多项式 $m(\lambda) = d_k(\lambda)$, 并且由定理 7.6可知 A 相似于 $\boldsymbol{F} = \operatorname{diag}\{\boldsymbol{F}(d_1(\lambda)), \cdots, \boldsymbol{F}(d_k(\lambda))\}$. 设 $\deg d_k(\lambda) = r$, 若 $d_k(0) \neq 0$, 则由Frobenius 块的基本性质 (1)可知 $\boldsymbol{F}(d_k(\lambda))$ 非异; 若 $d_k(0) = 0$, 则由Frobenius 块的基本性质 (1)可知 $\boldsymbol{F}(d_k(\lambda))$ 奇异且右上角的 $r-1$ 阶子式非零, 从而秩为 $r-1$. 因此,$\mathrm{r}(A) = \mathrm{r}(\boldsymbol{F}) \geqslant \mathrm{r}(\boldsymbol{F}(d_k(\lambda))) \geqslant r - 1 = \deg d_k(\lambda) - 1$.

证法二: 从 A 的极小多项式 $m(\lambda)$ 分离出来的初等因子中, 形如 λ^r 的初等因子至多只有 1 个, 对应于零特征

值的 Jordan 块 $J_r(0)$, 其秩为 $r-1$, 其余的初等因子对应于非零特征值的 Jordan 块, 其秩都为其阶数. 因此 $\mathrm{r}(A)$ 大于等于这些 Jordan 块秩的和, 后者等于 $\deg m(\lambda)-1$ 或 $\deg m(\lambda)$.

□

命题 7.30

设数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵 A 的不变因子组是 $1,\cdots,1,d_1(\lambda),\cdots,d_k(\lambda)$, 其中 $d_i(\lambda)$ 是非常数首一多项式,$d_i(\lambda)\mid d_{i+1}(\lambda)(1\leqslant i\leqslant k-1)$. 求证: 对 A 的任一特征值 λ_0,

$$\mathrm{r}(\lambda_0\boldsymbol{I}_n-A)=n-\sum_{i=1}^{k}\delta_{d_i(\lambda_0),0}$$

其中记号 $\delta_{a,b}$ 表示: 若 $a=b$, 取值为 1; 若 $a\neq b$, 取值为 0.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 设 $\deg d_i(\lambda)=r_i$, 则由定理 7.6可知 A 相似于 $\boldsymbol{F}=\mathrm{diag}\{\boldsymbol{F}(d_1(\lambda)),\cdots,\boldsymbol{F}(d_k(\lambda))\}$, 而相似矩阵有相同的特征多项式, 故 $\lambda_0\boldsymbol{I}_n-A=\lambda_0\boldsymbol{I}_n-F$. 由Frobenius 块的基本性质 (2)可知 $|\lambda_0\boldsymbol{I}_{r_i}-\boldsymbol{F}(d_i(\lambda))|=d_i(\lambda_0)$. 若 $d_i(\lambda_0)\neq 0$, 则 $\lambda_0\boldsymbol{I}_{r_i}-\boldsymbol{F}(d_i(\lambda))$ 非异; 若 $d_i(\lambda_0)=0$, 则 $\lambda_0\boldsymbol{I}_{r_i}-\boldsymbol{F}(d_i(\lambda))$ 奇异且右上角的 r_i-1 阶子式非零, 从而秩为 r_i-1. 因此,

$$\begin{aligned}\mathrm{r}(\lambda_0\boldsymbol{I}_n-A)=\mathrm{r}(\lambda_0\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{F})&=\sum_{i=1}^{k}\mathrm{r}(\lambda_0\boldsymbol{I}_{r_i}-\boldsymbol{F}(d_i(\lambda)))\\&=\sum_{i=1}^{k}(r_i-\delta_{d_i(\lambda_0),0})=n-\sum_{i=1}^{k}\delta_{d_i(\lambda_0),0}\end{aligned}$$

证法二: 由定理 7.6可知存在可逆 λ-矩阵 $\boldsymbol{P}(\lambda),\boldsymbol{Q}(\lambda)$, 使得

$$\boldsymbol{P}(\lambda)(\lambda\boldsymbol{I}_n-A)\boldsymbol{Q}(\lambda)=\mathrm{diag}\{1,\cdots,1,d_1(\lambda),\cdots,d_k(\lambda)\}$$

在上式中令 $\lambda=\lambda_0$, 注意到 $\boldsymbol{P}(\lambda_0),\boldsymbol{Q}(\lambda_0)$ 是 $\mathbb{K}$ 上的可逆矩阵, 故 $\lambda_0\boldsymbol{I}_n-A$ 相抵于 $\mathrm{diag}\{1,\cdots,1,d_1(\lambda_0),\cdots,d_k(\lambda_0)\}$, 于是 $\mathrm{r}(\lambda_0\boldsymbol{I}_n-A)$ 等于 n 减去等于零的 $d_i(\lambda_0)$ 的个数, 从而结论得证.

□

命题 7.31 (迹 0 矩阵与交换子)

(1) 设 A 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵, 求证:A 相似于一个 $\mathbb{K}$ 上主对角元全为零的矩阵的充要条件是 $\mathrm{tr}(A)=0$.

(2) 设 A 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵, 求证:A 正交相似于一个 $\mathbb{R}$ 上主对角元全为零的矩阵的充要条件是 $\mathrm{tr}(A)=0$.

(3) 设 C 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵, 求证: 存在 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵 A,B, 使得 $AB-BA=C$ 的充要条件是 $\mathrm{tr}(C)=0$.

(4) $\dim\left\{AB-BA\middle|A,B\in\mathbb{K}^{n\times n}\right\}=\dim\left\{A\middle|\mathrm{tr}\,(A)=0,A\in\mathbb{K}^{n\times n}\right\}=n^2-1$.

证明 Show/Hide Proof

(1) **必要性**: 由矩阵的迹是矩阵的相似不变量, 故 $\mathrm{tr}(A)=0$.

充分性: 对阶数进行归纳. 当 $n=1$ 时,$A=O$, 结论显然成立. 设阶数小于 n 时结论成立, 现证 n 阶的情形. 由于题目的条件和结论在相似关系下不改变, 故不妨从一开始就假设 A 是有理标准型

$$\boldsymbol{F}=\mathrm{diag}\{\boldsymbol{F}(d_1(\lambda)),\cdots,\boldsymbol{F}(d_k(\lambda))\}$$

其中 $d_i(\lambda)$ 是 A 的非常数不变因子,$d_i(\lambda)\mid d_{i+1}(\lambda)(1\leqslant i\leqslant k-1)$,$\deg d_i(\lambda)=r_i$. 若 r_i 都为 1, 则 $d_1(\lambda)=\cdots=d_n(\lambda)=\lambda-c$, 从而 $A=c\boldsymbol{I}_n$. 又 $\mathrm{tr}(A)=0$, 故 $c=0$, 从而 $A=O$, 结论成立. 以下假设存在某个 $r_i>1$, 将第 $(1,1)$ 分块与第 (i,i) 分块对换, 这是一个相似变换, 此时矩阵的第 $(1,1)$ 元为零, 故不妨设 A 的第 $(1,1)$ 元为零. 注意到矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&\boldsymbol{\alpha}'\\\boldsymbol{\beta}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}$, 其中 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\in\mathbb{K}^{n-1}$,$\boldsymbol{B}\in M_{n-1}(\mathbb{K})$,$\mathrm{tr}(\boldsymbol{B})=0$. 由归纳假设, 存在 $\mathbb{K}$ 上的 $n-1$ 阶非异阵

$\boldsymbol{Q}$, 使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}$ 的主对角元全为零, 令 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1 & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{Q}\end{pmatrix}$ 为 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶非异阵, 则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0 & \boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{Q}\\ \boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{\beta} & \boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}\end{pmatrix}$ 的主对角元全为零, 结论得证.

(2) **必要性**: 若矩阵 A 正交相似于主对角元全为零的矩阵, 则由相似变换不改变迹可知, $\operatorname{tr}(A)=0$.

充分性:(i) 若 A 有一个对角元为 0, 不妨设 A 的左上角元为 0, 则可设

$$A=\begin{pmatrix}0 & \beta^T\\ \alpha & A_1\end{pmatrix},$$

假设结论对 $n-1$ 成立, 则存在正交矩阵 P, 使得 $P^TA_1P=\Lambda_1$, 其中 Λ_1 的对角元全为 0. 于是

$$\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & P^T\end{pmatrix}A\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & P\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & *\\ * & \Lambda_1\end{pmatrix}.$$

此时 $\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & P^T\end{pmatrix}$ 就是所求正交矩阵.

(ii) 若 A 的对角元均不为 0, 则由 $\operatorname{tr}(A)=0$ 知, 至少存在两个异号的对角元. 不妨设 A 的二阶右下角主子阵为

$$\begin{pmatrix}a_{n-1} & x\\ y & a_n\end{pmatrix},$$

其中 $a_{n-1}a_n<0$. 待定正交矩阵 $Q=\begin{pmatrix}I_{n-2} & & \\ & -b & a\\ & a & b\end{pmatrix}$, 其中 $a^2+b^2=1$. 则

$$Q^TAQ=\begin{pmatrix}I_{n-2} & & \\ & -b & a\\ & a & b\end{pmatrix}^T A\begin{pmatrix}I_{n-2} & & \\ & -b & a\\ & a & b\end{pmatrix}$$

的二阶右下角主子阵为

$$\begin{pmatrix}-b & a\\ a & b\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{n-1} & x\\ y & a_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-b & a\\ a & b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}* & *\\ * & a^2a_{n-1}+ab(x+y)+b^2a_n\end{pmatrix}. \tag{7.43}$$

记

$$f(\theta)=a_{n-1}\cos^2\theta+(x+y)\cos\theta\sin\theta+a_n\sin^2\theta,$$

则 $f(0)f\left(\frac{\pi}{2}\right)=a_{n-1}a_n<0$. 由零点存在定理知, 存在 $\theta_0\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$, 使得 $f(\theta_0)=0$. 于是取 $a=\cos\theta_0, b=\sin\theta_0$, 则

$$a^2a_{n-1}+ab(x+y)+b^2a_n=f(\theta_0)=0.$$

从而由(7.43)式知

$$Q^TAQ=\begin{pmatrix}* & *\\ * & 0\end{pmatrix}.$$

再由 (i) 可知结论成立.

(3) 必要性由矩阵迹的线性和交换性即得, 下证充分性.

由于题目的条件和结论在同时相似变换 $A\mapsto P^{-1}AP, B\mapsto P^{-1}BP, C\mapsto P^{-1}CP$ 下不改变, 故由命题7.31(1)不妨从一开始就假设 $C=(c_{ij})$ 的主对角元 $c_{ii}=0(1\leqslant i\leqslant n)$. 取定 $A=\operatorname{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$ 为 $\mathbb{K}$ 上的主对角元互异的对角矩阵. 设 $B=(x_{ij})$, 则 $AB-BA=C$ 等价于方程 $\lambda_ix_{ij}-\lambda_jx_{ij}=c_{ij}$. 当 $i=j$ 时, 上式恒成立, 故 x_{ii} 可任取. 当 $i\neq j$ 时, $x_{ij}=\dfrac{c_{ij}}{\lambda_i-\lambda_j}$ 被唯一确定. 因此, 一定存在 $\mathbb{K}$ 上的矩阵 A, B, 使得 $AB-BA=C$ 成立.

(4) 由(3)可知 $\dim\{AB-BA|A,B\in\mathbb{K}^{n\times n}\}=\dim\{A|\mathrm{tr}(A)=0,A\in\mathbb{K}^{n\times n}\}$, 故只须证

$$\dim\{A|\mathrm{tr}(A)=0,A\in\mathbb{K}^{n\times n}\}=n^2-1.$$

证法一: 注意到 $\{A|\mathrm{tr}(A)=0,A\in\mathbb{K}^{n\times n}\}$ 的一组基为

$$E_{ij}(i\neq j),\quad E_{ii}-E_{i+1,i+1}(i=1,2,\cdots,n-1),$$

并且这组基中共含有 n^2-1 个线性无关的矩阵. 故 $\dim\{A|\mathrm{tr}(A)=0,A\in\mathbb{K}^{n\times n}\}=n^2-1$.

证法二:将矩阵的迹看作 $\mathbb{K}^{n\times n}\to\mathbb{K}$ 的一个线性映射, 记作 tr. 显然 tr 是满射, 于是

$$\dim\{A|\mathrm{tr}(A)=0,A\in\mathbb{K}^{n\times n}\}=\dim\mathrm{Ker}\,\mathrm{tr}=\dim\mathbb{K}^{n\times n}-\dim\mathrm{Im}\,\mathrm{tr}=n^2-\dim\mathbb{K}=n^2-1.$$

□

命题 7.32

设 $\mathrm{tr}(A)=0,f(x)$ 是多项式且 $\deg f(x)\geqslant 1$, 证明: 存在可逆方阵 X,Y 使得 $A=f(XY)-f(YX)$.

笔记 Show/Hide Note

另外的证明见清疏讲义.

证明 Show/Hide Proof

由命题 7.31(4)可知, 存在可逆矩阵 P, 使得

$$A=P\Lambda P^{-1},$$

其中 $\Lambda=(b_{ij})_{n\times n}$ 且 $b_{ii}=0\,(i=1,2,\cdots,n)$. 注意到条件与结论在线性变换 $A\mapsto P\Lambda P^{-1}$ 下不改变, 因此不妨设 $A=\Lambda$, 则取 $Y=\begin{pmatrix}1&&&\\&2&&\\&&\ddots&\\&&&n\end{pmatrix}$, 设 $X=(x_{ij})$, 记矩阵 $U=XY,A_1=AY$, 则 A_1 也是主对角元全为零的矩阵, 设 $A_1=(a_{ij})_{n\times n}$, 其中 $a_{ii}=0\,(i=1,2,\cdots,n)$. 从而

$$\begin{aligned}&A=f(XY)-f(YX)\Longleftrightarrow A=f(U)-f(YUY^{-1})=f(U)-Yf(U)Y^{-1}\\&\Longleftrightarrow AY=f(U)Y-Yf(U)\Longleftrightarrow A_1=f(U)Y-Yf(U).\end{aligned}\tag{7.44}$$

由命题 7.31(4)可知, 存在 $M_0\in\mathbb{C}^{n\times n}$, 使得 $A_1=M_0Y-YM_0$. 令 $M_1=M_0+\lambda Y,\forall\lambda\in\mathbb{C}$, 则

$$A_1=M_1Y-YM_1.\tag{7.45}$$

设 $M_0=(x_{ij})_{n\times n}$, 则 $M_1=\begin{pmatrix}x_{11}+\lambda&x_{12}&\cdots&x_{1n}\\x_{21}&x_{22}+2\lambda&\cdots&x_{2n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\x_{n1}&x_{n2}&\cdots&x_{nn}+n\lambda\end{pmatrix}$. 从而可设 $D_k:|z-x_{kk}-k\lambda|\leqslant\sum\limits_{j\neq k}x_{kj}\,(1\leqslant k\leqslant n)$ 为 M_1 的 n 个戈氏圆盘. 取 λ 充分大, 使得

$$|x_{kk}-k\lambda-f(0)|>\sum_{j\neq k}x_{kj}\,(1\leqslant k\leqslant n),\tag{7.46}$$

并且 $D_1,\cdots,D_n$ 互不相交, 从而此时 $D_i\,(1\leqslant i\leqslant n)$ 各自构成一个连通分支. 于是由第二圆盘定理可知, 每个连通分支 D_i 中有且仅有一个特征值, 进而 M_1 此时有 n 个不同的特征值, 故此时 M_1 可对角化. 于是存在可逆阵 G, 使得

$$M_1=G\begin{pmatrix}\lambda_1&&&\\&\lambda_2&&\\&&\ddots&\\&&&\lambda_n\end{pmatrix}G^{-1},$$

其中 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$ 为 M_1 的所有特征值. 取 $u_i\in\mathbb{C}$ 为 $f(x)=\lambda_i\,(1\leqslant i\leqslant n)$ 的根, 又由(7.46)式可知,$f(0)$ 落在 $\bigcup_{i=1}^{n}D_i$ 之外, 故 M_1 的所有特征值 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n\neq f(0)$. 从而 $u_i\neq 0\,(1\leqslant i\leqslant n)$. 于是令 $U=G\begin{pmatrix}u_1&&&\\&u_2&&\\&&\ddots&\\&&&u_n\end{pmatrix}G^{-1}$, 则

$$f(U)=G\begin{pmatrix}f(u_1)&&&\\&f(u_2)&&\\&&\ddots&\\&&&f(u_n)\end{pmatrix}G^{-1}=G\begin{pmatrix}\lambda_1&&&\\&\lambda_2&&\\&&\ddots&\\&&&\lambda_n\end{pmatrix}G^{-1}=M_1.$$

再结合(7.45)式可知 $A_1=f(U)Y-Yf(U)$. 令 $X=UY^{-1}$, 则再根据(7.44)式就可知

$$A=f(XY)-f(YX).$$

故结论得证.

□

例题 7.20 设 A,B 是 n 阶复方阵, 且 A 可逆. 已知存在正整数 t, 使得对 $k\in\{t+1,t+2,\cdots,t+n\}$,$B$ 与 A^k 均可交换. 证明: B 与 A 可交换.

证明 Show/Hide Proof

设 A 的特征多项式为 $p(\lambda)=\lambda^n+c_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+c_1\lambda+c_0$. 因为 A 可逆, 所以 $c_0\neq 0$. 由 Cayley-Hamilton 定理,$p(A)=0$, 即

$$A^n+c_{n-1}A^{n-1}+\cdots+c_1A+c_0I=0.$$

将上式两边同乘 A^t, 得到

$$A^{n+t}+c_{n-1}A^{n+t-1}+\cdots+c_1A^{t+1}+c_0A^t=0.$$

移项可得

$$A^t=-\frac{1}{c_0}(A^{n+t}+c_{n-1}A^{n+t-1}+\cdots+c_1A^{t+1}).$$

这说明 A^t 是 $A^{t+1},A^{t+2},\cdots,A^{t+n}$ 的线性组合. 因为 B 与 $A^{t+1},A^{t+2},\cdots,A^{t+n}$ 均可交换, 所以 B 与 A^t 也可交换, 即

$$BA^t=A^tB.$$

又因为 B 与 A^{t+1} 可交换, 即 $BA^{t+1}=A^{t+1}B$. 将左边展开得

$$BA^{t+1}=BA^tA=A^tBA.$$

因此 $A^tBA=A^{t+1}B$. 由于 $A^tBA=BA^tA$, 故 $A^t(BA-AB)=0$. 因为 A 可逆, 所以 A^t 可逆, 左乘 A^{-t} 可得 $BA-AB=0$, 即

$$BA=AB.$$

所以 B 与 A 可交换.

□

7.11 乘法交换性诱导的多项式表示

定理 7.25

设 φ 是数域 $\mathbb{K}$ 上 n 维线性空间 V 上的线性变换,$\mathbb{K}[\varphi]=\{f(\varphi)\mid f(x)\in\mathbb{K}[x]\}$,$C(\varphi)=\{\psi\in\mathcal{L}(V)\mid\varphi\psi=\psi\varphi\}$,则 V 是关于 φ 的循环空间的充要条件是 $C(\varphi)=\mathbb{K}[\varphi]$. 此时,$C(\varphi)$ 的一组基为 $\{\boldsymbol{I}_V,\varphi,\cdots,\varphi^{n-1}\}$. ♡

笔记 Show/Hide Note

定理 7.29证明了: 线性变换 φ 的极小多项式等于其特征多项式当且仅当 V 是关于 φ 的循环空间. 因此, 作为定理 7.29(8)(12)的推论, 我们给出了循环空间的另一刻画.

证明 Show/Hide Proof

由定理 7.29(8)(12)及 $f(\varphi)$ 全都与 φ 可交换以及定理 7.29立得.

□

例题 7.21 设数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵 A 的特征多项式 $f(\lambda)=P_1(\lambda)P_2(\lambda)\cdots P_k(\lambda)$, 其中 $P_i(\lambda)(1\leqslant i\leqslant k)$ 是 $\mathbb{K}$ 上互异的首一不可约多项式. 设 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵 B 满足 $AB=BA$, 求证: 存在 $\mathbb{K}$ 上次数不超过 $n-1$ 的多项式 $f(x)$, 使得 $B=f(A)$.

证明 Show/Hide Proof

由定理 7.29可知,$\mathbb{K}^n$ 是关于 A 的循环空间. 或由命题 7.26知 A 的特征多项式等于极小多项式. 再由定理 7.29(8)(12)即得结论.

□

例题 7.22 设 A 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 2 阶矩阵, 试求 $C(A)=\{X\in M_2(\mathbb{K})\mid AX=XA\}$.

证明 Show/Hide Proof

若 A 的极小多项式等于特征多项式, 则由定理 7.29(8)(12)可知 $C(A)=\mathbb{K}[A]$. 若极小多项式不等于特征多项式, 则极小多项式必为一次多项式 $x-c$, 从而 $A=c\boldsymbol{I}_2$, 于是 $C(A)=M_2(\mathbb{K})$.

□

例题 7.23 设数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵

$$A=\begin{pmatrix}a_1 & b_1 & 0 & \cdots & 0\\ & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots\\ & & \ddots & \ddots & 0\\ & * & & \ddots & b_{n-1}\\ & & & & a_n\end{pmatrix}$$

其中 $b_1,\cdots,b_{n-1}$ 均不为零. 记 $C(A)=\{X\in M_n(\mathbb{K})\mid AX=XA\}$, 证明: 线性空间 $C(A)$ 的一组基为 $\{\boldsymbol{I}_n,A,\cdots,A^{n-1}\}$.

证明 Show/Hide Proof

题目中的 A 是类下三角矩阵, 上次对角元全部非零, 比如 Frobenius 块、Jordan 块和三对角矩阵都满足这样的特点. 考虑特征矩阵 $\lambda\boldsymbol{I}_n-A$ 的前 $n-1$ 行、后 $n-1$ 列构成的下三角行列式, 其值为 $(-1)^{n-1}b_1\cdots b_{n-1}\neq 0$, 于是 A 的第 $n-1$ 个行列式因子为 $d_{n-1}=1$, 故 A 的行列式因子组为 $1,\cdots,1,f(\lambda)$, 于是 A 的极小多项式等于特征多项式. 从而 $\mathbb{K}^n$ 是关于 A 的循环空间, 再由定理 7.29(8)(12)即得结论.

□

命题 7.33

设有 n 阶分块对角矩阵

$$A=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{A}_k\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{B}_k\end{pmatrix}$$

其中 $\boldsymbol{A}_i$ 和 $\boldsymbol{B}_i$ 是同阶方阵. 设 $\boldsymbol{A}_i$ 适合非零多项式 $g_i(x)$, 且 $g_i(x)(1\leqslant i\leqslant k)$ 两两互素. 求证: 若对每个 i, 存在多项式 $f_i(x)$, 使得 $\boldsymbol{B}_i=f_i(\boldsymbol{A}_i)$, 则必存在次数不超过 $n-1$ 的多项式 $f(x)$, 使得 $B=f(A)$.

笔记 Show/Hide Note

这个命题告诉我们, 在什么条件下可以将分块对角矩阵的多项式表示问题归结为对每一分块的讨论.

证明 Show/Hide Proof

因为 $g_i(x)$ 两两互素, 故由中国剩余定理可知, 存在多项式 $h(x)$ 满足 $h(x)=g_i(x)q_i(x)+f_i(x)$. 将 $x=\boldsymbol{A}_i$ 代入上式, 可得 $h(\boldsymbol{A}_i)=f_i(\boldsymbol{A}_i)=\boldsymbol{B}_i$, 从而

$$h(A)=\operatorname{diag}\{h(\boldsymbol{A}_1),\cdots,h(\boldsymbol{A}_k)\}=\operatorname{diag}\{\boldsymbol{B}_1,\cdots,\boldsymbol{B}_k\}=B$$

设 A 的特征多项式为 $g(x)$, 作带余除法 $h(x)=g(x)q(x)+f(x)$, 其中 $\deg f(x)<n$. 将 $x=A$ 代入上式, 则由 Cayley - Hamilton 定理可得 $B=h(A)=f(A)$.

□

引理 7.11

设 α,β 均为列向量, 若 $\alpha\beta'=O$, 则 $\alpha=0$ 或 $\beta=0$.

证明 Show/Hide Proof

证明是显然的 (反证或者直接写出 $\alpha\beta'$ 的矩阵都可以).

□

命题 7.34

设 n 阶矩阵 A 的秩等于 $n-1$,B 是同阶非零矩阵且 $AB=BA=O$, 求证: 存在次数不超过 $n-1$ 的多项式 $f(x)$, 使得 $B=f(A)$.

注 对适合 $AB=BA$ 的矩阵, 由于 $AB=BA$ 当且仅当 $(P^{-1}AP)(P^{-1}BP)=(P^{-1}BP)(P^{-1}AP)$, 因此我们可以通过同时相似变换, 把问题归结为其中一个矩阵是相似标准型 (或分块对角型矩阵) 的情形来证明.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 由于题目的条件和结论在同时相似变换:$A\mapsto P^{-1}AP$,$B\mapsto P^{-1}BP$ 下保持不变, 故不妨从一开始就假设 A 为 Jordan 标准型. 因为 $\mathrm{r}(A)=n-1$, 从而线性方程 $Ax=O$ 的解空间维数为 $n-r(A)=1$, 故 A 关于特征值 0 的几何重数为 1, 从而属于特征值 0 的 Jordan 块只有一个, 记为 J_0; 将属于其他非零特征值的 Jordan 块合在一起, 记为 J_1, 于是 $A=\operatorname{diag}\{J_0,J_1\}$. 设 $B=\begin{pmatrix}B_{11} & B_{12}\\ B_{21} & B_{22}\end{pmatrix}$ 为相应的分块, 则由 $AB=BA=O$ 和 J_1 可逆可得 B_{12},B_{21},B_{22} 都是零矩阵, 于是 $B=\operatorname{diag}\{B_{11},O\}$ 且 $J_0B_{11}=B_{11}J_0$. 由于 J_0 是幂零矩阵而 J_1 是可逆矩阵, 并且 J_0 的特征值只有零,J_1 的特征值全非零, 故 J_0 的特征多项式 $g_0(x)$ 和 J_1 的特征多项式 $g_1(x)$ 互素; 又由Jordan 块的性质 (3)可知, 存在多项式 $f_0(x)$, 使得 $B_{11}=f_0(J_0)$; 再取 $f_1(x)=0$, 则 $O=f_1(J_1)$; 最后由命题 7.33即得结论.

证法二: 也可以用线性方程组的求解理论和极小多项式来做. 由于 $\mathrm{r}(A)=n-1$, 故线性方程组 $Ax=0$ 解空间的维数为 1, 再由 $AB=O$ 可知,B 的列向量都是解空间的向量, 从而它们成比例, 于是 $\mathrm{r}(B)=1$. 由引理 6.5可设 $B=\alpha\beta'$, 其中 α,β 为 n 维非零列向量, 由 $AB=O$ 可推出 $A\alpha=0$, 否则, 由引理 7.11知 $\beta'=0$, 进而 $B=O$ 矛盾! 即 α 是线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系. 同理, 由 $BA=O$ 可推出 β 是 $A'x=0$ 的基础解系. 设 $m(x)$ 是 A 的极小多项式, 由于 A 不是可逆矩阵, 故由命题 6.51可知 $m(x)$ 的常数项等于零, 从而存在次数比 $m(x)$ 低一次的多项式

$g(x)$, 使得 $m(x)=xg(x)$, 于是 $Ag(A)=O$ 但 $g(A)\neq O$, 否则, 若 $g(A)=O$, 则这与 $m(x)$ 是 A 的极小多项式矛盾! 由类似于矩阵 B 的讨论可得,$g(A)$ 也可以写为 $g(A)=\eta\xi'$, 其中 η 是 $Ax=0$ 的解, 故 $\eta=k\alpha$. 同理可得 $\xi=t\beta$, 于是 $g(A)=ktB$, 从而 $B=\dfrac{1}{kt}g(A)$ 可表示为 A 的次数不超过 $n-1$ 的多项式.

□

7.12 可对角化的判断 (二)

7.12.1 极小多项式无重根

命题 7.35

证明:

(1) 若 $A^2=A$, 则 A 可对角化, 并且 A 的 Jordan 标准型为 $\mathrm{diag}\{1,\cdots,1,0\cdots,0\}$;

(2) 若 $A^k=I_n$, 则 A 可对角化, 并且 A 的 Jordan 标准型为 $\mathrm{diag}\{\omega_1,\omega_2,\cdots,\omega_n\}$, 其中 $\omega_i^k=1(1\leqslant i\leqslant n)$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 矩阵 A 适合 $g(x)=x^2-x$ 且 $g(x)$ 无重根, 故由命题 6.37可知 A 可对角化, 并且由命题 6.6可知 A 的特征值也适合 $g(x)$, 故只能是 $0,1$. 因此,A 的 Jordan 标准型为 $\mathrm{diag}\{1,\cdots,1,0\cdots,0\}$, 其中有 $\mathrm{r}(A)$ 个 1.

(2) 矩阵 A 适合 $g(x)=x^k-1$ 且 $g(x)$ 无重根, 故由命题 6.37可知 A 可对角化, 并且由命题 6.6可知 A 的特征值也适合 $g(x)$, 故只能是 1 的 k 次方根. 因此,A 的 Jordan 标准型为 $\mathrm{diag}\{\omega_1,\omega_2,\cdots,\omega_n\}$, 其中 $\omega_i^k=1(1\leqslant i\leqslant n)$.

□

例题 7.24 设 A 是有理数域上的 n 阶矩阵, 其特征多项式的所有不可约因式为 $\lambda^2+\lambda+1,\lambda^2-2$. 又 A 的极小多项式是四次多项式, 求证:A 在复数域上可对角化.

证明 Show/Hide Proof

因为 A 的极小多项式 $m(\lambda)$ 和特征多项式 $f(\lambda)$ 有相同的根 (不计重数), 且 $\deg m(\lambda)=4$, 所以 $m(\lambda)=(\lambda^2+\lambda+1)(\lambda^2-2)$. 注意到 $m(\lambda)$ 在复数域内无重根, 故 A 在复数域上可对角化.

□

命题 7.36

设 φ 是复线性空间 V 上的线性变换,V_0 是 φ 的不变子空间. 求证: 若 φ 可对角化, 则 φ 在 V_0 上的限制变换和 φ 在 V/V_0 上的诱导变换都可对角化.

证明 Show/Hide Proof

证法一:由命题 6.40的几何版本可知, 限制变换 $\varphi|_{V_0}$ 和诱导变换 $\overline{\varphi}$ 都有完全的特征向量系, 从而可对角化.

证法二:设线性变换 φ、限制变换 $\varphi|_{V_0}$ 和诱导变换 $\overline{\varphi}$ 的极小多项式分别为 $m(\lambda),g(\lambda)$ 和 $h(\lambda)$, 则由由命题 6.40容易验证 $\varphi|_{V_0}$ 和 $\overline{\varphi}$ 的表示矩阵都适合多项式 $m(x)$, 于是 $\varphi|_{V_0}$ 和 $\overline{\varphi}$ 都适合多项式 $m(\lambda)$, 从而 $g(\lambda)\mid m(\lambda)$ 且 $h(\lambda)\mid m(\lambda)$. 由于 φ 可对角化, 故 $m(\lambda)$ 无重根, 从而 $g(\lambda),h(\lambda)$ 也无重根, 于是 $\varphi|_{V_0}$ 和 $\overline{\varphi}$ 都可对角化.

□

命题 7.37

设 φ 是 n 维复线性空间 V 上的线性变换, 求证:φ 可对角化的充要条件是对任一 φ-不变子空间 U, 均存在 φ-不变子空间 W, 使得 $V=U\oplus W$. 这样的 W 称为 U 的 **φ-不变补空间**.

证明 Show/Hide Proof

证法一: **先证充分性**: 假设 φ 不能对角化, 则 φ 只有 m 个线性无关的特征向量, 其中 $1\leqslant m<n$. 设由这些特征向量张成的子空间为 U, 由条件可知,U 存在非零的 φ-不变补空间 W. 考虑限制变换 $\varphi|_W$, 它在 W 上必存在特征值和特征向量, 这些也是 φ 的特征值和特征向量, 于是 φ 有多于 m 个线性无关的特征向量, 矛盾!

再证必要性: 设 φ 可对角化,U 是 φ-不变子空间, 则由命题 7.36可知,$\varphi|_U$ 仍可对角化, 故存在 U 的一组基 $\alpha_1,\cdots,\alpha_r$, 它们是 $\varphi|_U$, 也是 φ 的线性无关的特征向量. 又因为 φ 可对角化, 故存在 n 个线性无关的特征向量 $\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$, 再由基扩张定理可知, 可从这组基中取出 $n-r$ 个向量和 $\alpha_1,\cdots,\alpha_r$ 一起组成 V 的一组基. 设这 $n-r$ 个向量张成的子空间为 W, 则 W 是 U 的 φ-不变补空间.

证法二: **必要性**: 设线性变换 $\varphi: V\to V$ 可对角化, 则

$$V=V_{\lambda_1}\oplus V_{\lambda_2}\oplus\cdots\oplus V_{\lambda_s}, \tag{7.47}$$

这里 $V_{\lambda_i}, i=1,2,\cdots,s$ 是互不相同的属于 φ 的特征值 λ_i 的特征子空间.

对 φ 的任一不变子空间 $W\subset V$, 我们断言

$$W=(W\bigcap V_{\lambda_1})\oplus(W\bigcap V_{\lambda_2})\oplus\cdots\oplus(W\bigcap V_{\lambda_s}). \tag{7.48}$$

事实上, 显然有上式右边是直和 (零的分解唯一), 并且

$$W\supset(W\bigcap V_{\lambda_1})\oplus(W\bigcap V_{\lambda_2})\oplus\cdots\oplus(W\bigcap V_{\lambda_s}). \tag{7.49}$$

对 $x\in W$, 由(7.47)得 $x_i\in V_{\lambda_i}, i=1,2,\cdots,s$ 使得 $x=\sum_{i=1}^{s}x_i$. 由中国剩余定理, 我们知道存在多项式 $p_j\in\mathbb{C}[x]$ 使得

$$p_j(x)\equiv\delta_{ij}\ (\mathrm{mod}\ (x-\lambda_i)), i,j=1,2,\cdots,n. \tag{7.50}$$

这里 δ_{ij} 是 Kronecker 符号. 由(7.50)得

$$x_j=\sum_{i=1}^{s}\delta_{ij}x_i=\sum_{i=1}^{s}\left[k_j(\varphi(x_i)-\lambda_iI(x_i))+\delta_{ij}I(x_i)\right]=\sum_{i=1}^{s}p_j(\varphi)x_i=p_j(\varphi)x\in W, j=1,2,\cdots,s.$$

现在我们由 $x_j\in W\bigcap V_{\lambda_j}, j=1,2,\cdots,s$ 知

$$W\subset(W\bigcap V_{\lambda_1})\oplus(W\bigcap V_{\lambda_2})\oplus\cdots\oplus(W\bigcap V_{\lambda_s}). \tag{7.51}$$

结合(7.49)和(7.51)得(7.48).

对每一个 $i=1,2,\cdots,s$, 取 $W\bigcap V_{\lambda_i}$ 在 V_{λ_i} 的补空间 U_i. 注意到 $\varphi|_{V_{\lambda_i}}$ 是数量矩阵, 于是 U_i 是 φ 不变子空间. 考虑

$$U\triangleq U_1\oplus U_2\oplus\cdots\oplus U_s.$$

显然 U 是 φ 不变子空间且 $V=W\oplus U$.

充分性: 若 φ 的任一不变子空间 $W\subset V$, 都有 φ 的不变补空间 U, 我们来对矩阵阶数归纳证明 φ 可对角化.

当 $n=1$, 这没什么好证的, 假设命题对 $n-1$ 成立, 则对 n 时, 首先设 V_λ 是 φ 的属于特征值 $\lambda\in\mathbb{C}$ 的特征子空间, 则若 $V=V_\lambda$, 已经有 φ 是数量矩阵.

若 $V\neq V_\lambda$, 则存在 φ 的不变补空间 U_λ 使得 $V=V_\lambda\oplus U_\lambda$. 下证 U_λ 上的任何 φ 的不变子空间都有不变补空间. 现在对任何 φ 的不变子空间 $W\subset U_\lambda$, 取 φ 的不变补空间 U_W 使得 $V=W\oplus U_W$.

注意到 $U_W\bigcap U_\lambda$ 是 φ 的不变子空间. 显然 $W+U_W\bigcap U_\lambda$ 是直和 (零的分解唯一), 且 $U_\lambda\supset W\oplus(U_W\bigcap U_\lambda)$.

又注意到 $\varphi|_{U_\lambda}$ 没有特征值 λ, 所以其极小多项式 $m_1(x)$ 和 $\varphi|_{V_\lambda}$ 极小多项式 $m_2(x)$ 互素. 由中国剩余定理知, 存在多项式 $p_j\in\mathbb{C}[x]$, 使得

$$p_j(x)\equiv\delta_{ij}\ (\mathrm{mod}\ m_i(x)), i,j=1,2,$$

其中 δ_{ij} 是 Kronecker 符号. 对 $\forall x\in U_\lambda$, 由 $V=W\oplus U_W$ 知, 存在 $x_1\in W, x_2\in U_W$, 使得 $x=x_1+x_2$. 于是

$$x_j=\sum_{i=1}^{s}\left[k_jm_i(\varphi)(x_i)+\delta_{ij}I(x_i)\right]=\sum_{i=1}^{s}p_j(\varphi)x_i=p_j(\varphi)x\in U_\lambda,\ j=1,2.$$

因此 $U_\lambda\subset W\oplus(U_W\bigcap U_\lambda)$. 故

$$U_\lambda=W\oplus(U_W\bigcap U_\lambda). \tag{7.52}$$

由(7.52)得 $\varphi|_{U_\lambda}$ 满足归纳假设, 因此 $\varphi|_{U_\lambda}$ 可对角化, 又 φ 在 V_λ 上可对角化, 故 φ 在 V 上可对角化. 我们完成了证

明.

□

命题 7.38

设 n 阶矩阵 A 的极小多项式 $m(\lambda)$ 的次数为 s,$B=(b_{ij})$ 为 s 阶矩阵, 其中 $b_{ij}=\mathrm{tr}(A^{i+j-2})$(约定 $b_{11}=n$), 求证:A 可对角化的充要条件是 B 为可逆矩阵.

♠

注 本题主要利用的方法是: 设矩阵 A 的全体不同特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_k$, 定义

$$g(\lambda)=(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)\cdots(\lambda-\lambda_k)$$

若 A 可对角化, 则 A 的极小多项式就是 $g(\lambda)$(参考常见矩阵的极小多项式 (2)). 反之, 若 A 适合多项式 $g(\lambda)$, 则由极小多项式的性质可知,$g(\lambda)$ 就是 A 的极小多项式. 特别地, 由于 $g(\lambda)$ 无重根, 故 A 可对角化.

证明 Show/Hide Proof

设 A 的全体不同特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_k$, 其代数重数分别为 $m_1,m_2,\cdots,m_k$, 则由命题 6.4可知 A^i 的全体特征值为 $\lambda_1^i,\lambda_2^i,\cdots,\lambda_k^i$, 其代数重数分别为 $m_1,m_2,\cdots,m_k$. 从而 $\mathrm{tr}(A^i)=m_1\lambda_1^i+m_2\lambda_2^i+\cdots+m_k\lambda_k^i$. 定义 $g(\lambda)=(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)\cdots(\lambda-\lambda_k)$, 则 $g(\lambda)\mid m(\lambda)$, 从而 $s\geqslant k$. 若 A 可对角化, 则 $m(\lambda)=g(\lambda)$, 从而 $s=k$. 若 A 不可对角化, 则 $m(\lambda)$ 有重根, 从而 $s>k$. 考虑矩阵 B 的如下分解:

$$B=\begin{pmatrix} m_1 & m_2 & \cdots & m_k \\ m_1\lambda_1 & m_2\lambda_2 & \cdots & m_k\lambda_k \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ m_1\lambda_1^{s-1} & m_2\lambda_2^{s-1} & \cdots & m_k\lambda_k^{s-1} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 & \cdots & \lambda_1^{s-1} \\ 1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_2^{s-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \lambda_k & \cdots & \lambda_k^{s-1} \end{pmatrix}$$

其中上式右边第一个矩阵是 $s\times k$ 矩阵, 第二个矩阵是 $k\times s$ 矩阵.

必要性: 若 A 可对角化, 则由上述分析可知 $s=k$, 则由 Vandermonde 行列式可知

$$|B|=m_1m_2\cdots m_k\prod_{1\leqslant i<j\leqslant k}(\lambda_i-\lambda_j)^2\neq 0$$

即 B 是可逆矩阵.

充分性: 若 B 可逆, 反证, 设 A 不可对角化, 则由上述分析可知 $s>k$, 则由 Cauchy - Binet 公式可得 $|B|=0$, 即 B 不可逆, 矛盾!

□

7.12.2 初等因子都是一次多项式, 或 Jordan 块都是一阶矩阵

回顾推论 7.9中可对角化的充要条件.

命题 7.39

设 n 阶复方阵 A 的特征多项式为 $f(\lambda)$, 复系数多项式 $g(\lambda)$ 满足 $(f(\lambda),g'(\lambda))=1$. 证明:$A$ 可对角化的充要条件是 $g(A)$ 可对角化.

♠

证明 Show/Hide Proof

必要性显然成立, 下证充分性. 用反证法, 设 A 不可对角化, 则存在可逆矩阵 P, 使得

$$P^{-1}AP=J=\mathrm{diag}\{J_{r_1}(\lambda_1),\cdots,J_{r_k}(\lambda_k)\}$$

为 Jordan 标准型, 其中 $r_1>1$. 注意到

$$P^{-1}g(A)P=g(P^{-1}AP)=g(J)=\mathrm{diag}\{g(J_{r_1}(\lambda_1)),\cdots,g(J_{r_k}(\lambda_k))\}$$

由命题 7.4(5)可知

$$g(J_{r_1}(\lambda_1))=\begin{pmatrix} g(\lambda_1) & g'(\lambda_1) & \cdots & * \\ & g(\lambda_1) & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & g'(\lambda_1) \\ & & & g(\lambda_1) \end{pmatrix}$$

由 $(f(\lambda),g'(\lambda))=1$ 可知 $g'(\lambda_1)\neq 0$, 于是 $g(J_{r_1}(\lambda_1))$ 的特征值全为 $g(\lambda_1)$, 其几何重数为 $r_1-\mathrm{r}(g(J_{r_1}(\lambda_1))-g(\lambda_1)I_{r_1})=1$, 因此 $g(J_{r_1}(\lambda_1))$ 的 Jordan 标准型为 $J_{r_1}(g(\lambda_1))$, 其阶数 $r_1>1$. 由于 $J_{r_1}(g(\lambda_1))$ 也是 $g(A)$ 的一个 Jordan 块, 但其不是对角阵 (因为 λ_1 的代数重数与几何重数不相等), 故 $g(A)$ 不可对角化, 矛盾!

□

命题 7.40

设 φ 是 n 维复线性空间 V 上的线性变换, 求证:φ 可对角化的充要条件是对 φ 的任一特征值 λ_0, 总有 $\mathrm{Ker}(\varphi-\lambda_0 I_V)\cap\mathrm{Im}(\varphi-\lambda_0 I_V)=0$.

♠

注 这个命题 7.40是这个命题 7.42的特例.

证明 Show/Hide Proof

先证必要性: 若 φ 可对角化, 则存在一组基 $\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$, 使得 φ 在这组基下的表示矩阵为 $\mathrm{diag}\{\lambda_1',\lambda_2',\cdots,\lambda_n'\}$. 适当调整基向量的顺序, 不妨设 $\lambda_0'=\lambda_1'=\cdots=\lambda_r',\lambda_0'\neq\lambda_j'(j>r)$, 则 $\varphi-\lambda_0 I_V$ 在基 $\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$ 下的表示矩阵为 $\mathrm{diag}\{0,\cdots,0,\lambda_{r+1},\cdots,\lambda_n\}$. 下证 $\mathrm{Ker}(\varphi-\lambda_0 I_V)=L(e_1,\cdots,e_r)$,$\mathrm{Im}(\varphi-\lambda_0 I_V)=L(e_{r+1},\cdots,e_n)$.

对 $\forall v\in V$, 都存在非零列向量 $(a_1,a_2,\cdots,a_n)'$, 使得

$$v=(e_1,e_2,\cdots,e_n)\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

从而

$$(\varphi-\lambda_0 I_V)(v)=\mathrm{diag}\{0,\cdots,0,\lambda_{r+1},\cdots,\lambda_n\}(e_1,e_2,\cdots,e_n)\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}=\sum_{i=r+1}^{n}a_i e_i\in L(e_{r+1},\cdots,e_n).$$

故 $\mathrm{Im}(\varphi-\lambda_0 I_V)\subset L(e_{r+1},\cdots,e_n)$. 再任取 $\alpha\in L(e_{r+1},\cdots,e_n)$, 存在非零列向量 $(0,\cdots,0,b_{r+1},\cdots,b_n)'$, 使得

$$\alpha=(e_1,\cdots,e_r,e_{r+1},\cdots,e_n)\begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b_{r+1} \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

取

$$\beta=(e_1,\cdots,e_r,e_{r+1},\cdots,e_n)\begin{pmatrix}0\\ \vdots\\ 0\\ \dfrac{b_{r+1}}{\lambda_{r+1}}\\ \vdots\\ \dfrac{b_n}{\lambda_n}\end{pmatrix},$$

则

$$(\varphi-\lambda_0 I_V)(\beta)=\operatorname{diag}\{0,\cdots,0,\lambda_{r+1},\cdots,\lambda_n\}(e_1,\cdots,e_r,e_{r+1},\cdots,e_n)\begin{pmatrix}0\\ \vdots\\ 0\\ \dfrac{b_{r+1}}{\lambda_{r+1}}\\ \vdots\\ \dfrac{b_n}{\lambda_n}\end{pmatrix}=\sum_{i=r+1}^{n}b_ie_i=\alpha.$$

故 $L(e_{r+1},\cdots,e_n)\subset\operatorname{Im}(\varphi-\lambda_0 I_V)$. 综上,$\operatorname{Im}(\varphi-\lambda_0 I_V)=L(e_{r+1},\cdots,e_n)$.

任取 $u\in L(e_1,\cdots,e_r)$, 则存在非零列向量 $(u_1,\cdots,u_r,0,\cdots,0)'$, 使得

$$u=(e_1,\cdots,e_r,e_{r+1},\cdots,e_n\begin{pmatrix}u_1\\ \vdots\\ u_r\\ 0\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}.$$

从而

$$(\varphi-\lambda_0 I_V)(u)=\operatorname{diag}\{0,\cdots,0,\lambda_{r+1},\cdots,\lambda_n\}(e_1,\cdots,e_r,e_{r+1},\cdots,e_n)\begin{pmatrix}u_1\\ \vdots\\ u_r\\ 0\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}=0.$$

于是 $L(e_1,\cdots,e_r)\subset\operatorname{Ker}(\varphi-\lambda_0 I_V)$. 再任取 $y\in\operatorname{Ker}(\varphi-\lambda_0 I_V)\subset V$, 则存在非零列向量 $(y_1,y_2,\cdots,y_n)'$, 使得

$$y=(e_1,e_2,\cdots,e_n)\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix}=\sum_{i=1}^{n}y_ie_i.$$

从而

$$(\varphi-\lambda_0 I_V)(y)=\operatorname{diag}\{0,\cdots,0,\lambda_{r+1},\cdots,\lambda_n\}(e_1,e_2,\cdots,e_n)\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix}=\sum_{i=r+1}^{n}y_ie_i=0.$$

因此 $y_{r+1}=y_{r+2}=\cdots=y_n=0$, 故 $y=\sum\limits_{i=1}^{n}y_ie_i=\sum\limits_{i=1}^{r}y_ie_i\in L(e_1,\cdots,e_r)$. 进而 $\mathrm{Ker}(\varphi-\lambda_0I_V)\subset L(e_1,\cdots,e_r)$. 综上,$\mathrm{Ker}(\varphi-\lambda_0I_V)=L(e_1,\cdots,e_r)$. 由此可知 $\mathrm{Ker}(\varphi-\lambda_0I_V)=L(e_1,\cdots,e_r)$,$\mathrm{Im}(\varphi-\lambda_0I_V)=L(e_{r+1},\cdots,e_n)$, 从而 $\mathrm{Ker}(\varphi-\lambda_0I_V)\cap\mathrm{Im}(\varphi-\lambda_0I_V)=0$.

再证充分性: 用反证法, 设 φ 不可对角化, 则存在 V 的一组基 $\{e_1,e_2\cdots,e_n\}$, 使得 φ 在这组基下的表示矩阵为 Jordan 标准型 $J=\mathrm{diag}\{J_{r_1}(\lambda_1),\cdots,J_{r_k}(\lambda_k)\}$, 其中 $r_1>1$. 由表示矩阵的定义可得 $\varphi(e_1)=\lambda_1e_1,\varphi(e_2)=e_1+\lambda_1e_2$, 于是 $(\varphi-\lambda_1I_V)(e_1)=0,(\varphi-\lambda_1I_V)(e_2)=e_1$, 从而 $0\neq e_1\in\mathrm{Ker}(\varphi-\lambda_1I_V)\cap\mathrm{Im}(\varphi-\lambda_1I_V)$, 这与假设矛盾.

□

命题 7.41

求证:n 阶复矩阵 A 可对角化的充要条件是对 A 的任一特征值 λ_0,$(\lambda_0I_n-A)^2$ 和 λ_0I_n-A 的秩相同.

♠

注 这个命题 7.41是这个命题 7.42的特例.

证明 Show/Hide Proof

先证必要性: 若 A 可对角化, 则存在可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP=\Lambda=\mathrm{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$. 适当调整 P 的列向量的顺序, 不妨设 $\lambda_0=\lambda_1=\cdots=\lambda_r,\lambda_0\neq\lambda_j(j>r)$, 则由于相似矩阵的特征多项式相同可知,$\lambda_0I_n-A=\lambda_0I_n-\Lambda$. 从而 $\mathrm{r}(\lambda_0I_n-A)=\mathrm{r}(\lambda_0I_n-\Lambda)=n-r$,$\mathrm{r}((\lambda_0I_n-A)^2)=\mathrm{r}((\lambda_0I_n-\Lambda)^2)=n-r$, 于是结论成立.

再证充分性: 用反证法, 若 A 不可对角化, 则存在可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP=J=\mathrm{diag}\{J_{r_1}(\lambda_1),\cdots,J_{r_k}(\lambda_k)\}$ 为 Jordan 标准型, 其中不妨设 $r_1>1$. 由于相似矩阵的特征多项式相等, 因此 $\lambda_1I_n-A=\lambda_1I_n-J$. 从而注意到

$$\mathrm{r}((\lambda_1I_n-A)^j)=\mathrm{r}((\lambda_1I_n-J)^j)=\sum_{i=1}^{k}\mathrm{r}((\lambda_1I_{r_i}-J_{r_i}(\lambda_i))^j),\ j\geqslant1$$

又注意到 $\lambda_1I_{r_1}-J_{r_1}(\lambda_1)$ 是 r_1 阶基础幂零阵, 故 $\mathrm{r}(\lambda_1I_{r_1}-J_{r_1}(\lambda_1))=r_1-1$,$\mathrm{r}((\lambda_1I_{r_1}-J_{r_1}(\lambda_1))^2)=r_1-2$, 因此 $\mathrm{r}((\lambda_1I_n-A)^2)<\mathrm{r}(\lambda_1I_n-A)$, 这与假设矛盾.

□

命题 7.42

设 φ 是 n 维复线性空间 V 上的线性变换, 求证: φ 可对角化的充要条件是对 φ 的任一特征值 λ_0, 下列条件之一成立:

(1) $V=\mathrm{Ker}(\varphi-\lambda_0\boldsymbol{I}_V)+\mathrm{Im}(\varphi-\lambda_0\boldsymbol{I}_V)$;

(2) $V=\mathrm{Ker}(\varphi-\lambda_0\boldsymbol{I}_V)\oplus\mathrm{Im}(\varphi-\lambda_0\boldsymbol{I}_V)$;

(3) $\mathrm{Ker}(\varphi-\lambda_0\boldsymbol{I}_V)\cap\mathrm{Im}(\varphi-\lambda_0\boldsymbol{I}_V)=0$;

(4) $\dim\mathrm{Ker}(\varphi-\lambda_0\boldsymbol{I}_V)=\dim\mathrm{Ker}(\varphi-\lambda_0\boldsymbol{I}_V)^2$;

(5) $\mathrm{Ker}(\varphi-\lambda_0\boldsymbol{I}_V)=\mathrm{Ker}(\varphi-\lambda_0\boldsymbol{I}_V)^2=\mathrm{Ker}(\varphi-\lambda_0\boldsymbol{I}_V)^3=\cdots$;

(6) $\mathrm{r}(\varphi-\lambda_0\boldsymbol{I}_V)=\mathrm{r}((\varphi-\lambda_0\boldsymbol{I}_V)^2)$;

(7) $\mathrm{Im}(\varphi-\lambda_0\boldsymbol{I}_V)=\mathrm{Im}(\varphi-\lambda_0\boldsymbol{I}_V)^2=\mathrm{Im}(\varphi-\lambda_0\boldsymbol{I}_V)^3=\cdots$;

(8) $\mathrm{Ker}(\varphi-\lambda_0\boldsymbol{I}_V)$ 存在 φ-不变补空间, 即存在 φ-不变子空间 U, 使得 $V=\mathrm{Ker}(\varphi-\lambda_0\boldsymbol{I}_V)\oplus U$ 且 $U=\mathrm{Im}(\varphi-\lambda_0\boldsymbol{I}_V)$;

(9) $\mathrm{Im}(\varphi-\lambda_0\boldsymbol{I}_V)$ 存在 φ-不变补空间, 即存在 φ-不变子空间 W, 使得 $V=\mathrm{Im}(\varphi-\lambda_0\boldsymbol{I}_V)\oplus W$ 且 $U=\mathrm{Ker}(\varphi-\lambda_0\boldsymbol{I}_V)$.

♠

注 命题 7.40与命题 7.41都是这个命题 7.42的特例.

笔记 Show/Hide Note

由命题 4.21可知条件 (1)~(9) 是相互等价的, 因此本题的结论由命题 7.40(与条件 (3) 对应) 或命题 7.41(与条件 (6) 对应) 即得. 事实上, 对充分性而言, 我们还可以从其他条件出发来证明 φ 可对角化, 下面是 3 种证法.

证明 Show/Hide Proof

证法一:对任一特征值 λ_0, 由 $\mathrm{Ker}(\varphi-\lambda_0\boldsymbol{I}_V)=\mathrm{Ker}(\varphi-\lambda_0\boldsymbol{I}_V)^2=\cdots=\mathrm{Ker}(\varphi-\lambda_0\boldsymbol{I}_V)^n$, 取维数之后可得特征值

λ_0 的几何重数等于根子空间维数等于代数重数, 从而 φ 有完全的特征向量系, 于是 φ 可对角化.

证法二: 对任一特征值 λ_0, 由 $\mathrm{Ker}(\varphi-\lambda_0\boldsymbol{I}_V)=\mathrm{Ker}(\varphi-\lambda_0\boldsymbol{I}_V)^2=\cdots=\mathrm{Ker}(\varphi-\lambda_0\boldsymbol{I}_V)^n$ 可知, 特征子空间等于根子空间, 再由根子空间的直和分解可知, 全空间等于特征子空间的直和, 从而 φ 可对角化.

证法三: 设 φ 的全体不同特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_k$, 特征多项式 $f(\lambda)=(\lambda-\lambda_1)^{m_1}(\lambda-\lambda_2)^{m_2}\cdots(\lambda-\lambda_k)^{m_k}$, 则对任意的 $\boldsymbol{\alpha}\in V$, 由 Cayley - Hamilton 定理可得

$$(\varphi-\lambda_1\boldsymbol{I}_V)^{m_1}(\varphi-\lambda_2\boldsymbol{I}_V)^{m_2}\cdots(\varphi-\lambda_k\boldsymbol{I}_V)^{m_k}(\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{0},$$

即有 $(\varphi-\lambda_2\boldsymbol{I}_V)^{m_2}\cdots(\varphi-\lambda_k\boldsymbol{I}_V)^{m_k}(\boldsymbol{\alpha})\in\mathrm{Ker}(\varphi-\lambda_1\boldsymbol{I}_V)^{m_1}=\mathrm{Ker}(\varphi-\lambda_1\boldsymbol{I}_V)$, 从而

$$(\varphi-\lambda_1\boldsymbol{I}_V)(\varphi-\lambda_2\boldsymbol{I}_V)^{m_2}\cdots(\varphi-\lambda_k\boldsymbol{I}_V)^{m_k}(\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{0}.$$

不断这样做下去, 最终可得对任意的 $\boldsymbol{\alpha}\in V$, 总有

$$(\varphi-\lambda_1\boldsymbol{I}_V)(\varphi-\lambda_2\boldsymbol{I}_V)\cdots(\varphi-\lambda_k\boldsymbol{I}_V)(\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{0},$$

即 φ 适合多项式 $g(\lambda)=(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)\cdots(\lambda-\lambda_k)$, 于是 φ 的极小多项式整除 $g(\lambda)$ 也无重根, 从而 φ 可对角化.

□

例题 7.25 若 $n(n\geqslant 2)$ 阶矩阵 B 相似于 $R=\mathrm{diag}\left\{\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},I_{n-2}\right\}$, 则称 B 为反射矩阵. 证明: 任一对合矩阵 A(即 $A^2=I_n$) 均可分解为至多 n 个两两乘法可交换的反射矩阵的乘积.

证明 Show/Hide Proof

由命题 7.35(2)可知, 对合矩阵 A 可对角化, 即存在可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP=\mathrm{diag}\{-I_r,I_{n-r}\}$, 其中 $0\leqslant r\leqslant n$. 当 $r=0$ 时,$A=I_n=R^2$, 结论成立. 当 $r\geqslant 1$ 时, 设 $B_i=P\mathrm{diag}\{1,\cdots,1,-1,1,\cdots,1\}P^{-1}$, 其中 -1 在主对角线上的第 i 个位置, 则 $B_i(1\leqslant i\leqslant r)$ 两两乘法可交换, 并且 $A=B_1B_2\cdots B_r$. 由于 $\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$ 的特征值是 $-1,1$, 故其相似于 $\mathrm{diag}\{-1,1\}$, 因此矩阵 B 是反射矩阵当且仅当 B 相似于 $\mathrm{diag}\{-1,1,\cdots,1\}$. 因为对角矩阵的两个主对角元素对换是一个相似变换, 所以上述 B_i 都是反射矩阵, 于是 A 可以分解为 r 个两两乘法可交换的反射矩阵的乘积.

□

7.13 Jordan 标准型的求法

分析矩阵结构的方法:

(1) 计算行列式因子对于某些具有简单结构的矩阵 (如上 (下) 三角矩阵、类上 (下) 三角矩阵), 可以通过选取适当的子式, 计算出行列式因子, 再得到不变因子和初等因子. 比如, Frobenius 块和 Jordan 块就是利用这种方法的典型例子.

(2) 计算极小多项式因为矩阵的极小多项式是整除关系下最大的不变因子, 所以极小多项式确定了最大 Jordan 块的阶数.

(3) 计算特征值的几何重数因为特征值的几何重数等于其 Jordan 块的个数, 所以计算几何重数有助于 Jordan 标准型的确定.

命题 7.43

设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的不变因子组为 $d_1(\lambda),d_2(\lambda),\cdots,d_n(\lambda)$, 其中 $d_i(\lambda)\mid d_{i+1}(\lambda)\ (1\leqslant i\leqslant n-1)$, 又 λ_0 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值. 求证: $\mathrm{r}(\lambda_0\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A})=r$ 的充要条件是 $(\lambda-\lambda_0)\nmid d_r(\lambda)$ 但 $(\lambda-\lambda_0)\mid d_{r+1}(\lambda)$.

证明 Show/Hide Proof

证法一:$\mathrm{r}(\lambda_0\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A})=r$ 当且仅当特征值 λ_0 的几何重数为 $n-r$; 这当且仅当特征值 λ_0 的 Jordan 块有 $n-r$ 个; 由不变因子之间的整除关系可知, 这当且仅当后 $n-r$ 个不变因子能被 $\lambda-\lambda_0$ 整除, 而前 r 个不变因子不能被 $\lambda-\lambda_0$ 整除.

证法二:由命题 7.30可知, $\mathrm{r}(\lambda_0\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A})=r$ 当且仅当 $\sum\limits_{i=1}^{n}\delta_{d_i(\lambda_0),0}=n-r$; 由不变因子之间的整除关系可知, 这当且仅当 $d_i(\lambda_0)\neq 0\ (1\leqslant i\leqslant r)$ 且 $d_i(\lambda_0)=0\ (r+1\leqslant i\leqslant n)$; 最后由余数定理即得结论.

□

命题 7.44

设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换,U 是 V 的非零 φ– 不变子空间. 设 λ_0 是限制变换 $\varphi|_U$ 的特征值, 证明:$\varphi|_U$ 的属于特征值 λ_0 的 Jordan 块的个数不超过 φ 的属于特征值 λ_0 的 Jordan 块的个数.

♠

证明 Show/Hide Proof

Jordan 块的个数等于特征值的几何重数, 即线性无关的特征向量的个数. 设 $\varphi|_U$ 的属于特征值 λ_0 的 Jordan 块的个数为 r, 则 $\varphi|_U$ 关于特征值 λ_0 有 r 个线性无关的特征向量, 它们也都是 φ 关于特征值 λ_0 的线性无关的特征向量, 从而 φ 的属于特征值 λ_0 的 Jordan 块至少有 r 个.

也可用纯代数的方法 (矩阵的秩) 进行证明, 请读者自行思考完成.

□

例题 7.26 求下列 n 阶矩阵的 Jordan 标准型, 其中 $a\neq 0$:

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a & a & a & \cdots & a\\ & a & a & \cdots & a\\ & & a & \cdots & a\\ & & & \ddots & \vdots\\ & & & & a \end{pmatrix}$$

注 本题同时利用分析矩阵结构的三种方法计算其 Jordan 标准型.

解 Show/Hide Solution

解法一:由命题 7.18可知,$\boldsymbol{A}$ 的行列式因子组为 $1,\cdots,1,(\lambda-a)^n$, 这也是 $\boldsymbol{A}$ 的不变因子组, 从而 $\boldsymbol{A}$ 的 Jordan 标准型为 $\boldsymbol{J}_n(a)$.

解法二:显然 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为 $(\lambda-a)^n$, 故 $\boldsymbol{A}$ 的极小多项式是 $\lambda-a$ 的某个幂. 设 $\boldsymbol{N}=\boldsymbol{J}_n(0)$, 即特征值为 0 的 n 阶 Jordan 块, 它满足 $\boldsymbol{N}^{n-1}\neq\boldsymbol{O}$ 但 $\boldsymbol{N}^n=\boldsymbol{O}$, 则 $\boldsymbol{A}=a(\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{N}+\boldsymbol{N}^2+\cdots+\boldsymbol{N}^{n-1})$. 注意到

$$(\boldsymbol{A}-a\boldsymbol{I}_n)^{n-1}=a^{n-1}(\boldsymbol{N}+\boldsymbol{N}^2+\cdots+\boldsymbol{N}^{n-1})^{n-1}=a^{n-1}\boldsymbol{N}^{n-1}\neq\boldsymbol{O}$$

故 $\boldsymbol{A}$ 不适合多项式 $(\lambda-a)^{n-1}$, 于是 $\boldsymbol{A}$ 的极小多项式只能是 $(\lambda-a)^n$. 因此 $\boldsymbol{A}$ 的不变因子组是 $1,\cdots,1,(\lambda-a)^n$, 从而 $\boldsymbol{A}$ 的 Jordan 标准型为 $\boldsymbol{J}_n(a)$.

解法三:显然 $\boldsymbol{A}$ 的特征值全为 a, 我们来计算它的几何重数. 注意到 $\mathrm{r}(a\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A})=n-1$, 故特征值 a 的几何重数为 $n-\mathrm{r}(a\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A})=1$, 于是 $\boldsymbol{A}$ 的 Jordan 标准型中关于特征值 a 的 Jordan 块只有一个, 因此 $\boldsymbol{A}$ 的 Jordan 标准型为 $\boldsymbol{J}_n(a)$.

□

命题 7.45 (秩一阵的 Jordan 标准型)

设 $n(n>1)$ 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 1, 证明:

若 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})\neq 0$, 则 $\boldsymbol{A}$ 的 Jordan 标准型为 $\mathrm{diag}\{0,\cdots,0,\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})\}$.

若 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=0$, 则 $\boldsymbol{A}$ 的 Jordan 标准型为 $\mathrm{diag}\{0,\cdots,0,\boldsymbol{J}_2(0)\}$.

♠

证明 Show/Hide Proof

解法一:由 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1$ 及引理 6.5可知, 存在非零列向量 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$, 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}'$. 由特征值的降价公式可得 $|\lambda\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A}|=\lambda^{n-1}(\lambda-\boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{\alpha})$, 再由所有特征值之和等于矩阵的迹可得 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{\alpha}$. 若 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})\neq 0$, 则特征值 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})$ 的几何重数等于 1, 特征值 0 的几何重数等于 $n-\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n-1$, 因此 $\boldsymbol{A}$ 的 Jordan 标准型为 $\mathrm{diag}\{0,\cdots,0,\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})\}$. 若 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=0$, 则特征值 0 的代数重数是 n, 几何重数是 $n-1$, 因此 $\boldsymbol{A}$ 的 Jordan 标准型为 $\mathrm{diag}\{0,\cdots,0,\boldsymbol{J}_2(0)\}$.

解法二:特征多项式的计算同解法一,又由常见矩阵的极小多项式 (4)可知,$\boldsymbol{A}$ 的极小多项式 $m(\lambda)=\lambda(\lambda-\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}))$, 于是 $\boldsymbol{A}$ 的不变因子组为 $1,\lambda,\cdots,\lambda,m(\lambda)$. 若 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})\neq 0$, 则 $\boldsymbol{A}$ 的 Jordan 标准型为 $\mathrm{diag}\{0,\cdots,0,\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})\}$. 若 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=0$, 则 $\boldsymbol{A}$ 的 Jordan 标准型为 $\mathrm{diag}\{0,\cdots,0,\boldsymbol{J}_2(0)\}$.

解法三:直接利用 Jordan 标准型来解最为简单. 特征多项式和特征值的计算同解法一, 由于还不知道每个特征值的几何重数, 故设 $\boldsymbol{A}$ 的 Jordan 标准型 $\boldsymbol{J}=\mathrm{diag}\{\boldsymbol{J}_{r_1}(0),\cdots,\boldsymbol{J}_{r_k}(0),\boldsymbol{J}_{s_1}(\lambda_1),\cdots,\boldsymbol{J}_{s_l}(\lambda_l)\}$(因为 Jordan 块对应的特征值为 0 时秩会减 1, 所以单独把特征值为 0 的 Jordan 块分出来), 其中 $\lambda_j\neq 0\,(1\leqslant j\leqslant l)$. 由于相似关系不改变矩阵的秩, 故 $\boldsymbol{J}$ 的秩也为 1, 即有 $(r_1-1)+\cdots+(r_k-1)+s_1+\cdots+s_l=1$. 于是只有以下两种情况成立: 第一种情况是 $l=1,s_1=1,\lambda_1=\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})\neq 0$, 且所有的 $r_i=1$, 此时 $\boldsymbol{A}$ 的 Jordan 标准型为 $\mathrm{diag}\{0,\cdots,0,\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})\}$. 第二种情况是某个 $r_i=2$, 其余的 $r_i=1$ 且 $l=0$, 此时 $\boldsymbol{A}$ 的 Jordan 标准型为 $\mathrm{diag}\{0,\cdots,0,\boldsymbol{J}_2(0)\}$.

□

命题 7.46

设 $n(n>1)$ 阶矩阵 A 的秩为 1, 求证:

(1) A 是幂等矩阵的充要条件是 $\mathrm{tr}\,(A)=1$,

(2) A 是幂零矩阵的充要条件是 $\mathrm{tr}\,(A)=0$.

♠

证明 Show/Hide Proof

由命题 7.45的结论即得.

□

例题 7.27 设 $A=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\a+2&1&0&0\\5&3&1&0\\7&6&b+4&1\end{pmatrix}$, 求 A 的 Jordan 标准型.

解 Show/Hide Solution

显然 A 的特征值全为 1, 首先我们来计算特征值 1 的几何重数. 考虑矩阵

$$A-I_4=\begin{pmatrix}0&0&0&0\\a+2&0&0&0\\5&3&0&0\\7&6&b+4&0\end{pmatrix}.$$

(1) 当 $a+2\neq 0$ 且 $b+4\neq 0$ 时, $\mathrm{r}(A-I_4)=3$, 于是特征值 1 的几何重数等于 1, 从而只有一个 Jordan 块, 因此 A 的 Jordan 标准型是 $J_4(1)$.

(2) 当 $a+2=0$ 或 $b+4=0$ 时, $\mathrm{r}(A-I_4)=2$, 于是特征值 1 的几何重数等于 2, 从而有两个 Jordan 块. 进一步我们来计算 A 的极小多项式.

(2.1) 若 $a+2=0$ 和 $b+4=0$ 中只有一个成立, 容易验证 $(A-I_4)^2\neq O$, 但 $(A-I_4)^3=O$, 于是 A 的极小多项式是 $(\lambda-1)^3$, 从而不变因子组为 $1,1,\lambda-1,(\lambda-1)^3$, 因此 A 的 Jordan 标准型为 $\mathrm{diag}\{1,J_3(1)\}$.

(2.2) 若 $a+2=0$ 和 $b+4=0$ 都成立, 容易验证 $(A-I_4)^2=O$, 于是 A 的极小多项式是 $(\lambda-1)^2$, 从而不变因子组为 $1,1,(\lambda-1)^2,(\lambda-1)^2$, 因此 A 的 Jordan 标准型为 $\mathrm{diag}\{J_2(1),J_2(1)\}$.

□

例题 7.28 设 $J=J_n(0)$ 是特征值为零的 $n(n\geqslant 2)$ 阶 Jordan 块, 求 J^2 的 Jordan 标准型.

解 Show/Hide Solution

显然 J^2 的特征值全为 0 且 $\mathrm{r}(J^2)=n-2$, 于是特征值 0 的几何重数等于 2, 从而有两个 Jordan 块. 接下去计算 J^2 的极小多项式, 注意到 $J^n=O,J^{n-1}\neq O$.

(1) 当 $n=2m$ 时, λ^m 是 J^2 的极小多项式, 于是 J^2 的不变因子组为 $1,\cdots,1,\lambda^m,\lambda^m$, 因此 J^2 的 Jordan 标准型为 $\mathrm{diag}\{J_m(0),J_m(0)\}$.

(2) 当 $n=2m+1$ 时, λ^{m+1} 是 J^2 的极小多项式, 于是 J^2 的不变因子组为 $1,\cdots,1,\lambda^m,\lambda^{m+1}$, 因此 J^2 的 Jordan 标准型为 $\mathrm{diag}\{J_m(0),J_{m+1}(0)\}$.

另外, 也可以用行列式因子的讨论来替代几何重数的讨论. 注意到 $\lambda I_n - J^2$ 的右上角有一个 $n-2$ 阶子式等于 $(-1)^{n-2}$, 故 J^2 的 $n-2$ 阶行列式因子为 1, 从而前 $n-2$ 个不变因子都是 1, 后面再用极小多项式的讨论即可得到结论.

□

例题 7.29 求下列 $n(n \geqslant 2)$ 阶矩阵的 Jordan 标准型:

$$A = \begin{pmatrix} c & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ c & 0 & 1 & \cdots & 0 & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 & \\ & & & \ddots & 0 & \\ & & & & & c \end{pmatrix}.$$

解 Show/Hide Solution

利用例题 7.28的记号和结论, 显然 $A = cI_n + J^2$. 设 P 是可逆矩阵, 使得 $P^{-1}J^2P$ 是 J^2 的 Jordan 标准型, 则 $P^{-1}AP = cI_n + P^{-1}J^2P$ 就是 A 的 Jordan 标准型. 具体地, 当 $n = 2m$ 时, A 的 Jordan 标准型是 $\mathrm{diag}\{J_m(c), J_m(c)\}$; 当 $n = 2m+1$ 时, A 的 Jordan 标准型是 $\mathrm{diag}\{J_m(c), J_{m+1}(c)\}$.

□

我们可以自然地考虑如下问题: 如果已知 n 阶矩阵 A 的 Jordan 准型, 那么对任意的正整数 m, A^m 的 Jordan 标准型应该有怎样的形状呢?(后续的命题 7.49和命题 7.49完美解决了这个问题) 首先, 我们可以把这个问题化约到 Jordan 块的情形. 设 A 的 Jordan 标准型为 $J = \mathrm{diag}\{J_{r_1}(\lambda_1), J_{r_2}(\lambda_2), \cdots, J_{r_s}(\lambda_s)\}$, 则 A^m 相似于 $J^m = \mathrm{diag}\{J_{r_1}(\lambda_1)^m, J_{r_2}(\lambda_2)^m, \cdots, J_{r_s}(\lambda_s)^m\}$, 因此要求 A^m 的 Jordan 标准型, 只要求每一个 $J_{r_i}(\lambda_i)^m$ 的 Jordan 标准型即可. 若 $\lambda_i \neq 0$, 则由例题 7.26类似的讨论可知, $J_{r_i}(\lambda_i)^m$ 的 Jordan 标准型为 $J_{r_i}(\lambda_i^m)$. 若 $\lambda_i = 0$, 则例题 7.28处理了 $m = 2$ 的情形, 不过类似的讨论很难推广到 $m \geqslant 3$ 的情形, 换言之, 只依靠几何重数和极小多项式还不能完全确定 $J_{r_i}(0)^m$ 的 Jordan 标准型. 解决这个问题可以有代数和几何两种方法, 几何方法 (利用 Jordan 标准型的几何意义) , 而代数方法 (利用矩阵的秩) 则需要下面的定理 7.26.

命题 7.47

设 V 是复数域上的 n 维线性空间,A 是 V 上的一个线性变换或 n 阶矩阵, 则 A 极小多项式为

$$m(x) = (x-\lambda_1)^{n_1}(x-\lambda_2)^{n_2}\cdots(x-\lambda_s)^{n_s}, 1 \leqslant n_i \leqslant n, i = 1, 2, \cdots, s.$$

的充要条件是 n_i 就是 A 的 Jordan 标准型中所有特征值为 λ_i 的 Jordan 块的最大阶数.

♠

证明 Show/Hide Proof

必要性: 已知条件同上述命题, 根据定理 7.7, 不妨设矩阵 A 的不变因子组为

$$(\lambda-\lambda_1)^{n_1^1}(\lambda-\lambda_1)^{n_2^1}\cdots(\lambda-\lambda_1)^{n_s^1},$$
$$(\lambda-\lambda_1)^{n_1^2}(\lambda-\lambda_2)^{n_2^2}\cdots(\lambda-\lambda_s)^{n_s^2},$$
$$\cdots\cdots\cdots\cdots$$
$$(\lambda-\lambda_1)^{n_1^{t-1}}(\lambda-\lambda_2)^{n_2^{t-1}}\cdots(\lambda-\lambda_s)^{n_s^{t-1}},$$
$$(\lambda-\lambda_1)^{n_1^t}(\lambda-\lambda_2)^{n_2^t}\cdots(\lambda-\lambda_s)^{n_s^t},$$

其中 $0 \leqslant n_j^1 \leqslant n_j^2 \leqslant \cdots \leqslant n_j^{t-1} \leqslant n_j^t = n_j, j = 1, 2, \cdots, s$. 由此可知矩阵 B 的初等因子组为

$$(\lambda-\lambda_1)^{n_1^1}, (\lambda-\lambda_1)^{n_1^2}, \cdots, (\lambda-\lambda_1)^{n_1^{t-1}}, (\lambda-\lambda_1)^{n_1^t},$$
$$(\lambda-\lambda_1)^{n_2^1}, (\lambda-\lambda_2)^{n_2^2}, \cdots, (\lambda-\lambda_2)^{n_2^{t-1}}, (\lambda-\lambda_2)^{n_2^t},$$
$$\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$(\lambda-\lambda_1)^{n_s^1},(\lambda-\lambda_s)^{n_s^2},\cdots,(\lambda-\lambda_s)^{n_s^{t-1}},(\lambda-\lambda_s)^{n_s^t}.$$

由定理 7.13可知, 初等因子 $(\lambda-\lambda_j)^{n_j^m}(j=1,\cdots,s,m=1,\cdots,t)$ 对应矩阵 A 的 Jordan 标准型 J 中的特征值为 λ_j 的 n_j^m 阶 Jordan 块. 又因为 $0\leqslant n_j^1\leqslant n_j^2\leqslant\cdots\leqslant n_j^{t-1}\leqslant n_j^t=n_j, j=1,2,\cdots,s$, 所以 J 中特征值为 λ_j 的所有 Jordan 块中阶数最大为 $n_j^t=n_j, j=1,2,\cdots,s$.

充分性: 由条件可设 A 的特征值为 λ_i 的 Jordan 块中阶数最大的为 $J_{n_i}(\lambda_i)$, 则由引理 7.7知 $J_{n_i}(\lambda_i)$ 的初等因子为 $(x-\lambda_i)^{n_i}$, 也是 A 的初等因子, 并且是 A 的所有根为 λ_i 的初等因子中次数最大的. 于是由初等因子和不变因子的定义知,A 的次数最高的不变因子为

$$d_k(x)=(x-\lambda_1)^{n_1}(x-\lambda_2)^{n_2}\cdots(x-\lambda_s)^{n_s},$$

否则就与 $d_i(x)|d_{i+1}(x)$ 矛盾! 因此由定理 7.7知 A 的极小多项式为

$$(x-\lambda_1)^{n_1}(x-\lambda_2)^{n_2}\cdots(x-\lambda_s)^{n_s}.$$

□

定理 7.26 (Jordan 标准型的计算)

设 A 是复数域上的 n 阶矩阵且有极小多项式

$$m(\lambda)=(\lambda-\lambda_1)^{n_1}(\lambda-\lambda_2)^{n_2}\cdots(\lambda-\lambda_s)^{n_s},$$

且 $\lambda_j, 1\leqslant j\leqslant s$ 互不相同. 那么 A 的主对角元为 λ_j 的 Jordan 块的块数为 $N_j=n-\operatorname{rank}(A-\lambda_jI)$. 并且其中 $k, 1\leqslant k\leqslant n_j$ 级 Jordan 块个数为

$$N_j(k)=\operatorname{rank}(A-\lambda_jI)^{k+1}+\operatorname{rank}(A-\lambda_jI)^{k-1}-2\operatorname{rank}(A-\lambda_jI)^k.$$

其中约定 $\mathrm{r}((A-\lambda_jI_n)^0)=n$.

♡

注 这个定理 7.26告诉我们, n 阶矩阵 A 的 Jordan 标准型被若干个非负整数, 即 $\{\mathrm{r}((A-\lambda_iI_n)^j)\mid\lambda_i$ 为 A 的特征值, $1\leqslant j\leqslant n\}$ 完全决定. 因此从理论上说, 我们可以不计算矩阵 A 的不变因子或初等因子, 改为计算上述若干个矩阵的秩, 也可以求出 A 的 Jordan 标准型. 进一步, 我们还可以得到如下矩阵相似的判定准则命题 7.48.

证明 Show/Hide Proof

由于 N_j 就是 λ_j 的几何重数, 故 $N_j=\dim V_{\lambda_j}=n-\mathrm{r}((A-\lambda_jI_n))$.

设 P 为非异阵, 使得 $P^{-1}AP=J=\operatorname{diag}\{J_{r_1}(\lambda_1),J_{r_2}(\lambda_2),\cdots,J_{r_s}(\lambda_s)\}$ 为 A 的 Jordan 标准型, 其中 $J_{r_i}(\lambda_i)$ 是由所有主对角元为 λ_i 的 Jordan 块组成的分块主对角阵. 注意到

$$(A-\lambda_0I_n)^k=P\operatorname{diag}\{J_{r_1}(\lambda_1-\lambda_0)^k,J_{r_2}(\lambda_2-\lambda_0)^k,\cdots,J_{r_s}(\lambda_s-\lambda_0)^k\}P^{-1},$$

故 $\mathrm{r}((A-\lambda_0I_n)^k)=\sum\limits_{i=1}^{s}\mathrm{r}(J_{r_i}(\lambda_i-\lambda_0)^k)$.

(i) 当 $\lambda_i\neq\lambda_0$ 时, $\mathrm{r}(J_{r_i}(\lambda_i-\lambda_0)^k)=r_i$. 当 $\lambda_i=\lambda_0$ 时, 若 $r_i<k$, 则 $\mathrm{r}(J_{r_i}(\lambda_i-\lambda_0)^k)=0$; 若 $r_i\geqslant k$, 则 $\mathrm{r}(J_{r_i}(\lambda_i-\lambda_0)^k)=r_i-k$.

(ii) 当 $\lambda_i\neq\lambda_0$ 时, $\mathrm{r}(J_{r_i}(\lambda_i-\lambda_0)^{k-1})=r_i$. 当 $\lambda_i=\lambda_0$ 时, 若 $r_i<k-1$, 则 $\mathrm{r}(J_{r_i}(\lambda_i-\lambda_0)^{k-1})=0$; 若 $r_i\geqslant k-1$, 则 $\mathrm{r}(J_{r_i}(\lambda_i-\lambda_0)^{k-1})=r_i-k+1$.

于是当 $\lambda_i\neq\lambda_0$ 时,$\mathrm{r}((A-\lambda_0I_n)^{k-1})-\mathrm{r}((A-\lambda_0I_n)^k)=r_i-r_i=0$;

当 $\lambda_i=\lambda_0$ 时, 若 $r_i<k-1$, 则 $\mathrm{r}((A-\lambda_0I_n)^{k-1})-\mathrm{r}((A-\lambda_0I_n)^k)=0-0=0$;

若 $r_i=k-1$, 则 $\mathrm{r}((A-\lambda_0I_n)^{k-1})-\mathrm{r}((A-\lambda_0I_n)^k)=0-(k-1-k+1)=0$;

若 $r_i\geqslant k$, 则 $\mathrm{r}((A-\lambda_0I_n)^{k-1})-\mathrm{r}((A-\lambda_0I_n)^k)=(r_i-k)-(r_i-k+1)=1$.

因此 $\mathrm{r}((A-\lambda_0I_n)^{k-1})-\mathrm{r}((A-\lambda_0I_n)^k)$ 等于特征值为 λ_0 且阶数大于等于 k 的 Jordan 块的个数. 同理, $\mathrm{r}((A-\lambda_0I_n)^k)-\mathrm{r}((A-\lambda_0I_n)^{k+1})$ 等于特征值为 λ_0 且阶数大于等于 $k+1$ 的 Jordan 块的个数, 从而特征值为 λ_0 的 k 阶 Jordan 块 $J_k(\lambda_0)$ 在 A 的 Jordan 标准型 J 中出现的个数为

$$[\mathrm{r}((A-\lambda_0I_n)^{k-1})-\mathrm{r}((A-\lambda_0I_n)^k)]-[\mathrm{r}((A-\lambda_0I_n)^k)-\mathrm{r}((A-\lambda_0I_n)^{k+1})]$$

$$=\mathrm{r}((A-\lambda_0 I_n)^{k-1})+\mathrm{r}((A-\lambda_0 I_n)^{k+1})-2\mathrm{r}((A-\lambda_0 I_n)^k).$$

□

命题 7.48

设 A,B 为 n 阶矩阵, 证明: 它们相似的充要条件是对 A 或 B 的任一特征值 λ_0 以及任意的 $1\leqslant k\leqslant n$, 有 $\mathrm{r}((A-\lambda_0 I_n)^k)=\mathrm{r}((B-\lambda_0 I_n)^k)$.

♠

证明 Show/Hide Proof

必要性由相似矩阵特征多项式相同显然, 现证充分性. 由已知条件及命题 4.19可知,

$$\mathrm{r}((A-\lambda_0 I_n)^{n+1})=\mathrm{r}((A-\lambda_0 I_n)^n)=\mathrm{r}((B-\lambda_0 I_n)^n)=\mathrm{r}((B-\lambda_0 I_n)^{n+1}).$$

因此由定理 7.26可知, 特征值为 λ_0 的 k 阶 Jordan 块 $J_k(\lambda_0)$ 在 A,B 的 Jordan 标准型中出现的个数相同, 从而 A,B 有相同的 Jordan 标准型, 于是它们相似.

□

命题 7.49

1. 设 $J=J_n(a)$ 是特征值为 $a\neq 0$ 的 n 阶 Jordan 块, 证明:J^m 的 Jordan 标准型为 $J_n(a^m)$, 其中 m 为非零整数.
2. 设 $J=J_n(0)$ 是特征值为零的 n 阶 Jordan 块, 证明:
   (1) 若 $m\geqslant n$, 则 $J^m=O$;
   (2) 若 $m<n$, 由带余除法知 $n=mq+r$, 其中 $0\leqslant r<m$. 此时 J^m 的 Jordan 标准型为
   $$\mathrm{diag}\{J_q(0),\cdots,J_q(0),J_{q+1}(0),\cdots,J_{q+1}(0)\},$$
   其中有 $m-r$ 个 $J_q(0)$, r 个 $J_{q+1}(0)$.

♠

证明 Show/Hide Proof

1. 先处理 $m\geqslant 1$ 的情形, 采用几何重数的方法来做, 行列式因子和极小多项式的方法也可以做, 请读者自行补充完成. 显然 J^m 的所有特征值都为 a^m. 作分解 $J=aI_n+N$, 其中 $N=J_n(0)$, 则有
   $$J^m=(aI_n+N)^m=a^mI_n+\mathrm{C}_m^1a^{m-1}N+\cdots+N^m,$$
   于是 $\mathrm{r}(J^m-a^mI_n)=\mathrm{r}(\mathrm{C}_m^1a^{m-1}N+\cdots+N^m)=n-1$, 从而特征值 a^m 的几何重数等于 1, 因此 J^m 的 Jordan 标准型中只有一个 Jordan 块, 即 J^m 的 Jordan 标准型为 $J_n(a^m)$.
   再处理 $m=-1$ 的情形. 显然 J^{-1} 的所有特征值都为 a^{-1}. 注意到
   $$J^{-1}=(aI_n+N)^{-1}=a^{-1}I_n-a^{-2}N+\cdots+(-1)^{n-1}a^{-n}N^{n-1},$$
   故 $\mathrm{r}(J^{-1}-a^{-1}I_n)=\mathrm{r}(-a^{-2}N+\cdots+(-1)^{n-1}a^{-n}N^{n-1})=n-1$, 从而特征值 a^{-1} 的几何重数等于 1, 因此 J^{-1} 的 Jordan 标准型中只有一个 Jordan 块, 即 J^{-1} 的 Jordan 标准型为 $J_n(a^{-1})$.
   最后处理 $m\leqslant -1$ 的情形. 注意到 $J^m=(J^{-1})^{-m}$, 故由前面两个结论即得 J^m 的 Jordan 标准型为 $J_n((a^{-1})^{-m})=J_n(a^m)$.
2. 若 $m\geqslant n$, 则 $J^m=O$, 这就是它的 Jordan 标准型. 下设 $m<n$, 并作带余除法: $n=mq+r$, 其中 $0\leqslant r<m$. 我们先来计算 J^m 的幂的秩, 再利用定理 7.26来计算 Jordan 块的个数. 注意到
   $$\mathrm{r}((J^m)^k)=n-mk,\ 0\leqslant k\leqslant q;\ \mathrm{r}((J^m)^k)=0,\ k\geqslant q+1.$$
   (1) 当 $1\leqslant k<q$ 时, $J_k(0)$ 的个数为 $\mathrm{r}((J^m)^{k-1})+\mathrm{r}((J^m)^{k+1})-2\mathrm{r}((J^m)^k)=(n-m(k-1))+(n-m(k+1))-2(n-mk)=0$;
   (2) $J_q(0)$ 的个数为 $\mathrm{r}((J^m)^{q-1})+\mathrm{r}((J^m)^{q+1})-2\mathrm{r}((J^m)^q)=(n-m(q-1))+0-2(n-mq)=m-r$;
   (3) $J_{q+1}(0)$ 的个数为 $\mathrm{r}((J^m)^q)+\mathrm{r}((J^m)^{q+2})-2\mathrm{r}((J^m)^{q+1})=(n-mq)+0-0=r$;
   (4) 当 $k>q+1$ 时, $J_k(0)$ 的个数为 0.

因此 J^m 的 Jordan 标准型为 $\mathrm{diag}\{J_q(0),\cdots,J_q(0),J_{q+1}(0),\cdots,J_{q+1}(0)\}$, 其中有 $m-r$ 个 $J_q(0)$, r 个 $J_{q+1}(0)$.

□

命题 7.50

设 m 阶矩阵 A 与 n 阶矩阵 B 没有公共的特征值, 且 A,B 的 Jordan 标准型分别为 J_1,J_2, 又 C 为 $m\times n$ 矩阵, 求证: $M=\begin{pmatrix}A & C\\ O & B\end{pmatrix}$ 的 Jordan 标准型为 $\mathrm{diag}\{J_1,J_2\}$.

♠

注 这个命题可用来化简矩阵, 消去其非主对角块, 使其剩下低阶的主对角块.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 设 $P_1(\lambda),P_2(\lambda),Q_1(\lambda),Q_2(\lambda)$ 是可逆 λ-矩阵, 使得

$$P_1(\lambda)(\lambda I_m-A)Q_1(\lambda)=\Lambda_1=\mathrm{diag}\{f_1(\lambda),f_2(\lambda),\cdots,f_m(\lambda)\},$$
$$P_2(\lambda)(\lambda I_n-B)Q_2(\lambda)=\Lambda_2=\mathrm{diag}\{g_1(\lambda),g_2(\lambda),\cdots,g_n(\lambda)\}$$

分别是 A,B 的法式. 考虑如下 λ-矩阵的初等变换:

$$\begin{pmatrix}P_1 & O\\ O & P_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda I_m-A & -C\\ O & \lambda I_n-B\end{pmatrix}\begin{pmatrix}Q_1 & O\\ O & Q_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\Lambda_1 & D\\ O & \Lambda_2\end{pmatrix},$$

其中 $D=-P_1CQ_2=(d_{ij}(\lambda))$ 是 $m\times n$ λ-矩阵. 由于 A,B 没有公共的特征值, 故对任意的 $1\leqslant i\leqslant m$, $1\leqslant j\leqslant n$, $(f_i(\lambda),g_j(\lambda))=1$, 从而存在 $u_{ij}(\lambda),v_{ij}(\lambda)$, 使得 $f_i(\lambda)u_{ij}(\lambda)+g_j(\lambda)v_{ij}(\lambda)=1$. 将 λ-矩阵 $\begin{pmatrix}\Lambda_1 & D\\ O & \Lambda_2\end{pmatrix}$ 的第 i 列乘以 $-u_{ij}(\lambda)d_{ij}(\lambda)$ 加到第 $m+j$ 列上, 再将第 $m+j$ 行乘以 $-v_{ij}(\lambda)d_{ij}(\lambda)$ 加到第 i 行上, 则可以消去 D 的第 (i,j) 元素, 因此 M 的特征矩阵相抵于对角矩阵 $\mathrm{diag}\{\Lambda_1,\Lambda_2\}$. 再由$\lambda$-矩阵和初等因子的基本性质 (2)可知, M 的初等因子组是 $f_1(\lambda),\cdots,f_m(\lambda),g_1(\lambda),\cdots,g_n(\lambda)$ 的准素因子组, 而 $f_1(\lambda),\cdots,f_m(\lambda)$ 的准素因子组是 A 的初等因子组, $g_1(\lambda),\cdots,g_n(\lambda)$ 的准素因子组是 B 的初等因子组, 因此 M 的初等因子组是 A,B 的初等因子组的无交并集, 于是 M 的 Jordan 标准型为 $\mathrm{diag}\{J_1,J_2\}$.

证法二: 由命题 6.55可知, 矩阵方程 $AX-XB=C$ 存在唯一解 $X=X_0$. 考虑如下相似变换:

$$\begin{pmatrix}I_m & X_0\\ O & I_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A & C\\ O & B\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I_m & -X_0\\ O & I_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A & -AX_0+X_0B+C\\ O & B\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A & O\\ O & B\end{pmatrix},$$

因此 M 的 Jordan 标准型为 $\mathrm{diag}\{J_1,J_2\}$.

□

例题 7.30 设 $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ b & a+1 & 0 & 0\\ 3 & b & 2 & 0\\ 5 & 4 & a & 2\end{pmatrix}$, 求 A 的 Jordan 标准型.

解 Show/Hide Solution

显然, A 的特征值为 $1,a+1,2,2$. 对 A 进行分块 $A=\begin{pmatrix}A_{11} & O\\ A_{21} & A_{22}\end{pmatrix}$, 其中所有的分块都是二阶方阵. 下面按 $a+1$ 是否等于 $1,2$ 进行分类讨论.

(1) 若 $a\neq 0$ 及 $a\neq 1$, 则可有两种方法来处理. **方法一** (几何重数): 经计算可知特征值 2 的几何重数等于 1, 因此 A 的 Jordan 标准型为 $\mathrm{diag}\{1,a+1,J_2(2)\}$. **方法二** (命题 7.50): 显然 A_{11} 可对角化, A_{22} 不可对角化, 但 A_{22} 此时就是 Jordan 块 $J_2(2)$, 且 A_{11},A_{22} 无公共特征值, 故可消去 A_{21}, 因此 A 的 Jordan 标准型为 $\mathrm{diag}\{1,a+1,J_2(2)\}$.

(2) 若 $a=0$ 及 $b\neq 0$, 则利用**方法二** (命题 7.50) 可得, A 的 Jordan 标准型为 $\mathrm{diag}\{J_2(1),2,2\}$.

(3) 若 $a=0$ 及 $b=0$, 则利用**方法二** (命题 7.50) 可得, A 的 Jordan 标准型为 $\mathrm{diag}\{1,1,2,2\}$.

(4) 若 $a=1$ 及 $b\neq 0$, 则利用**方法一** (几何重数) 可得, A 的 Jordan 标准型为 $\mathrm{diag}\{1,J_3(2)\}$.

(5) 若 $a=1$ 及 $b=0$, 则利用**方法一** (几何重数) 可得, A 的 Jordan 标准型为 $\mathrm{diag}\{1,2,J_2(2)\}$.

□

7.14 过渡矩阵的求法

7.14.1 方法 1: 计算特征矩阵之间的相抵变换

推论 7.18

设 A 是 n 阶数字矩阵, $P(\lambda)$ 及 $Q(\lambda)$ 是同阶可逆 λ-矩阵, 且

$$Q(\lambda)(\lambda I_n - A)P(\lambda) = \lambda I_n - J,$$

其中 J 是 A 的 Jordan 标准型. 又由引理 7.2可知, 存在 λ 矩阵 $T(\lambda)$ 和数字矩阵 P, 使得

$$P(\lambda) = T(\lambda)(\lambda I_n - J) + P,$$

其中 P 是数字矩阵, 求证: $P^{-1}AP = J$.

♡

注 这个结论就是定理 7.2的推论. 因此我们可以先计算出特征矩阵之间的相抵变换的过渡矩阵, 再由引理 7.2算出我们需要的数字矩阵的相似变换的过渡矩阵.

证明 Show/Hide Proof

由已知可得 $(\lambda I_n - A)P(\lambda) = Q(\lambda)^{-1}(\lambda I_n - J)$. 代入 $P(\lambda)$, 可得

$$(\lambda I_n - A)(T(\lambda)(\lambda I_n - J) + P) = Q(\lambda)^{-1}(\lambda I_n - J).$$

整理可得

$$(\lambda I_n - A)P = \left(Q(\lambda)^{-1} - (\lambda I_n - A)T(\lambda)\right)(\lambda I_n - J).$$

比较 λ 的次数可知, $Q(\lambda)^{-1} - (\lambda I_n - A)T(\lambda)$ 必须是数字矩阵, 记之为 R, 于是

$$(\lambda I_n - A)P = R(\lambda I_n - J).$$

去括号再次比较次数可得 $P = R, AP = RJ$. 若可证明 P 是可逆矩阵, 即有 $P^{-1}AP = J$. 由 $Q(\lambda)^{-1} - (\lambda I_n - A)T(\lambda) = R$ 可得

$$I_n = Q(\lambda)(\lambda I_n - A)T(\lambda) + Q(\lambda)R.$$

注意到 $Q(\lambda)(\lambda I_n - A) = (\lambda I_n - J)P(\lambda)^{-1}$, 故

$$I_n = (\lambda I_n - J)P(\lambda)^{-1}T(\lambda) + Q(\lambda)R.$$

由引理 7.2可知, 存在 λ 矩阵 $M(\lambda)$ 和数字矩阵 N, 使得

$$Q(\lambda) = (\lambda I_n - J)M(\lambda) + N,$$

于是

$$I_n = (\lambda I_n - J)\left(P(\lambda)^{-1}T(\lambda) + M(\lambda)R\right) + NR.$$

比较次数可得 $NR = I_n$, 即 R 可逆, 也即 P 可逆.

□

7.14.2 方法 2: 计算特征向量和广义特征向量

在例题 7.31中, 任取 $(A - I)x = 0$ 的两个线性无关的解作为特征向量 α_1, α_3, 都可以解出对应的广义特征向量 α_2, α_4, 即线性方程组 $(A - I)x = \alpha_1$ 和 $(A - I)x = \alpha_3$ 的可解性不依赖于 α_1, α_3 的选取 (请读者自行思考其中的原因), 但这并非是普遍的情形. 一般来说, 我们总可以取到 $(A - \lambda_0 I)x = 0$ 的一个非零解 α_1(即特征值 λ_0 的特征向量), 但若 α_1 选取不当, 线性方程组 $(A - \lambda_0 I)x = \alpha_1$ 有可能是无解的 (即求不出对应的广义特征向量). 因此在选取特征向量时, 需要我们仔细观察或设立参数, 这样才能保证最终得到正确的结果. 让我们来看下面两个例题中的具体分析.

例题 7.31 设复四维空间上的线性变换 φ 在基 $\{e_1,e_2,e_3,e_4\}$ 下的表示矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}4&-1&1&-7\\9&-2&-7&-1\\0&0&5&-8\\0&0&2&-3\end{pmatrix}$$

求一组新基, 使 φ 在这组新基下的表示矩阵是 A 的 Jordan 标准型, 并求过渡矩阵.

解 Show/Hide Solution

解法一: 通过计算可知 λI_4-A 的法式为 $\mathrm{diag}\{1,1,(\lambda-1)^2,(\lambda-1)^2\}$, 故 A 的初等因子组为 $(\lambda-1)^2,(\lambda-1)^2$, 从而 A 的 Jordan 标准型为

$$J=\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$$

设过渡矩阵为 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$, 则 $P^{-1}AP=J$, 即

$$AP=(A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3,A\alpha_4)=PJ=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)J$$

从而得到线性方程组:

$$(A-I)\alpha_1=0,\ (A-I)\alpha_2=\alpha_1,\ (A-I)\alpha_3=0,\ (A-I)\alpha_4=\alpha_3$$

求解 $(A-I)x=0$ 得到两个线性无关的解, 将它们分别作为 α_1 和 α_3:

$$\alpha_1=(1,3,0,0)',\ \alpha_3=(5,0,6,3)'$$

再求解方程组 $(A-I)x=\alpha_1$,$(A-I)x=\alpha_3$, 得到

$$\alpha_2=(\frac{1}{3},0,0,0)',\ \alpha_4=(\frac{7}{6},0,\frac{3}{2},0)'$$

因此过渡矩阵

$$P=\begin{pmatrix}1&\frac{1}{3}&5&\frac{7}{6}\\3&0&0&0\\0&0&6&\frac{3}{2}\\0&0&3&0\end{pmatrix}$$

新基为 $(f_1,f_2,f_3,f_4)=(e_1,e_2,e_3,e_4)P$, 即

$$f_1=e_1+3e_2,\ f_2=\frac{1}{3}e_1,\ f_3=5e_1+6e_3+3e_4,\ f_4=\frac{7}{6}e_1+\frac{3}{2}e_3$$

解法二: A 的初等因子组的计算同解法一, 可得 A 的 Jordan 标准型 $J=\mathrm{diag}\{J_2(1),J_2(1)\}$. 注意到 $(A-I_4)^2=O$ 且 $\mathrm{r}(A-I_4)=2$, 故可取 $A-I_4$ 的第 1 列和第 3 列作为其列向量的极大无关组. 因此 $e_1=(1,0,0,0)'$,$e_3=(0,0,1,0)'$ 为广义特征向量, 使得 $(A-I_4)e_1=(3,9,0,0)'$,$(A-I_4)e_3=(1,-7,4,2)'$ 为线性无关的特征向量, 则过渡矩阵 $P=((A-I_4)e_1,e_1,(A-I_4)e_3,e_3)$ 满足 $P^{-1}AP=J$.

□

例题 7.32 设

$$A=\begin{pmatrix}2&6&-15\\1&1&-5\\1&2&-6\end{pmatrix}$$

求非异阵 P, 使 $P^{-1}AP$ 为 Jordan 标准型.

解 Show/Hide Solution

解法一: 通过计算可知 λI_3-A 的法式为 $\mathrm{diag}\{1,\lambda+1,(\lambda+1)^2\}$, 故 A 的初等因子组为 $\lambda+1,(\lambda+1)^2$, 从而 A

的 Jordan 标准型为

$$J=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&1\\0&0&-1\end{pmatrix}$$

设非异阵 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$, 使 $P^{-1}AP=J$, 则 $AP=(A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3)=PJ=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)J$, 从而得到线性方程组:

$$(A+I_3)\alpha_1=0,\ (A+I_3)\alpha_2=0,\ (A+I_3)\alpha_3=\alpha_2$$

求解 $(A+I_3)x=0$ 得到两个线性无关的解 $\beta_1=(-2,1,0)'$ 和 $\beta_2=(5,0,1)'$. 注意到 $(A+I_3)x=\beta_i\,(i=1,2)$ 都是无解的, 故不能将 β_1 或 β_2 直接作为 α_2 来求广义特征向量 α_3. 一般地, 可设 $\alpha_2=k_1\beta_1+k_2\beta_2=(-2k_1+5k_2,k_1,k_2)'$, 代入 $(A+I_3)x=\alpha_2$ 中, 利用 $\mathrm{r}(A+I_3,\alpha_2)=\mathrm{r}(A+I_3)$ 可得 $k_1=k_2$. 因此, 可取 $\alpha_1=\beta_1=(-2,1,0)'$,$\alpha_2=\beta_1+\beta_2=(3,1,1)'$, 此时可解出 $\alpha_3=(1,0,0)'$, 于是

$$P=\begin{pmatrix}-2&3&1\\1&1&0\\0&1&0\end{pmatrix}$$

解法二:A 的初等因子组的计算同解法一, 可得 A 的 Jordan 标准型 $J=\mathrm{diag}\{-1,J_2(-1)\}$. 注意到 $(A+I_3)^2=O$ 且 $\mathrm{r}(A+I_3)=1$, 故可取 $A+I_3$ 的第 1 列作为其列向量的极大无关组. 因此 $e_1=(1,0,0)'$ 为循环向量 (即广义特征向量), 使得 $e_1,(A+I_3)e_1=(3,1,1)'$ 构成了 $J_2(-1)$ 的循环轨道. 再取线性无关的特征向量 $\xi_1=(-2,1,0)'$, 则过渡矩阵 $P=(\xi_1,(A+I_3)e_1,e_1)$ 满足 $P^{-1}AP=J$.

□

例题 7.33 设

$$A=\begin{pmatrix}1&-1&0&1\\1&1&1&0\\0&-1&1&1\\1&0&1&1\end{pmatrix}$$

求非异阵 P, 使 $P^{-1}AP$ 为 Jordan 标准型.

解 Show/Hide Solution

解法一: 通过计算可知 λI_4-A 的法式为 $\mathrm{diag}\{1,1,\lambda-1,(\lambda-1)^3\}$, 故 A 的初等因子组为 $\lambda-1,(\lambda-1)^3$, 从而 A 的 Jordan 标准型为 $J=\mathrm{diag}\{1,J_3(1)\}$. 设非异阵 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$, 使 $P^{-1}AP=J$, 则 $AP=(A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3,A\alpha_4)=PJ=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)J$, 从而得到线性方程组:

$$(A-I_4)\alpha_1=0,\ (A-I_4)\alpha_2=0,\ (A-I_4)\alpha_3=\alpha_2,\ (A-I_4)\alpha_4=\alpha_3.$$

求解 $(A-I_4)x=0$ 得到两个线性无关的解 $\beta_1=(-1,0,1,0)'$ 和 $\beta_2=(0,1,0,1)'$. 设 $\alpha_2=k_1\beta_1+k_2\beta_2$, 代入 $(A-I_4)x=\alpha_2$ 中, 利用 $\mathrm{r}(A-I_4,\alpha_2)=\mathrm{r}(A-I_4)$ 可得 $k_1=0$. 于是可取 $\alpha_2=k_2\beta_2$, 解出 $\alpha_3=k_2e_1+k_3\beta_1+k_4\beta_2$, 其中 $e_1=(1,0,0,0)'$. 再代入 $(A-I_4)x=\alpha_3$ 中, 利用 $\mathrm{r}(A-I_4,\alpha_3)=\mathrm{r}(A-I_4)$ 可得 $k_2=2k_3$. 于是可取 $k_2=2,k_3=1,k_4=0$, 最终得到特征向量 $\alpha_1=\beta_1=(-1,0,1,0)'$,$\alpha_2=2\beta_2=(0,2,0,2)'$,1 级广义特征向量 $\alpha_3=2e_1+\beta_1=(1,0,1,0)'$,2 级广义特征向量 $\alpha_4=(0,0,0,1)'$, 从而

$$P=\begin{pmatrix}-1&0&1&0\\0&2&0&0\\1&0&1&0\\0&2&0&1\end{pmatrix}$$

解法二:A 的初等因子组的计算同解法一, 可得 A 的 Jordan 标准型 $J=\mathrm{diag}\{1,J_3(1)\}$. 注意到 $(A-I_4)^3=O$ 且 $\mathrm{r}((A-I_4)^2)=1$, 故可取 $(A-I_4)^2$ 的第 4 列作为其列向量的极大无关组. 因此 $e_4=(0,0,0,1)'$ 为循环向量 (即 2 级广义特征向量), 使得 $e_4,(A-I_4)e_4=(1,0,1,0)'$,$(A-I_4)^2e_4=(0,2,0,2)'$ 构成了 $J_3(1)$ 的循环轨道. 再取线性无关的

特征向量 $\xi_1=(-1,0,1,0)'$, 则过渡矩阵 $P=(\xi_1,(A-I_4)^2e_4,(A-I_4)e_4,e_4)$ 满足 $P^{-1}AP=J$.

□

7.14.3 方法 3: 计算循环子空间的循环向量

根据 Jordan 标准型的几何意义, 全空间可分解为不同特征值的根子空间的直和, 每个根子空间可分解为若干个循环子空间的直和, 每个循环子空间对应于一条循环轨道, 这条轨道由循环向量 (即最高级的广义特征向量) 生成. 下面以幂零根子空间为例, 说明如何确定所有的循环向量, 从而确定所有的基向量 (等价于求过渡矩阵 P).

例题 7.34 设 9 阶幂零矩阵 A 的 Jordan 标准型 $J=\mathrm{diag}\{0,J_2(0),J_3(0),J_3(0)\}$, 求非异阵 P, 使 $P^{-1}AP=J$.

注 这个例题采用的方法可以推广到一般的情形, 其原理是: 设 n 阶幂零矩阵 A 的极小多项式为 λ^k, 则依次选取第 i 级广义特征向量 ξ_i $(i=k-1,\cdots,0)$, 使得所有的 $A^i\xi_i$ $(i=k-1,\cdots,0)$ 在 $\mathrm{Ker}\,A$ 中线性无关即可.

解 Show/Hide Solution

由已知条件 $A^3=O$,$\mathrm{r}(A^2)=2$ 且 $\mathrm{r}(A)=5$, 可设 $A^2x=0$ 的基础解系为 $\{\eta_i,1\leqslant i\leqslant 7\}$. 由于 A^2 的列秩为 2, 故不妨设 A^2 的第 1 列和第 2 列是 A^2 列向量的极大无关组, 即 A^2e_1,A^2e_2 线性无关, 其中 e_1,e_2 是 9 维标准单位列向量的前两个. 考虑限制映射 $A|_{\mathrm{Ker}A^2}:\mathrm{Ker}A^2\to\mathrm{Ker}A$, 容易验证 $\mathrm{Ker}(A|_{\mathrm{Ker}A^2})=\mathrm{Ker}A$,$\mathrm{Im}(A|_{\mathrm{Ker}A^2})=\mathrm{Ker}A\cap\mathrm{Im}A$. 由 $\dim\mathrm{Ker}A^2=7$,$\dim\mathrm{Ker}A=4$ 及线性映射的维数公式可知 $\dim(\mathrm{Ker}A\cap\mathrm{Im}A)=3$, 且 $\mathrm{Ker}A\cap\mathrm{Im}A=L(A\eta_i,1\leqslant i\leqslant 7)$. 注意到 A^2e_1,A^2e_2 是 $\mathrm{Ker}A\cap\mathrm{Im}A$ 中两个线性无关的向量, 故可从其生成元中取出一个向量, 不妨设为 $A\eta_1$, 使得 $A^2e_1,A^2e_2,A\eta_1$ 线性无关. 再次注意到 $\dim\mathrm{Ker}A=4$, 且 $A^2e_1,A^2e_2,A\eta_1$ 是 $\mathrm{Ker}A$ 中 3 个线性无关的向量, 故可从其一组基 (即 $Ax=0$ 的基础解系) 中取出一个向量 ξ_1, 使得 $A^2e_1,A^2e_2,A\eta_1,\xi_1$ 线性无关.

下面证明:$\{e_1,Ae_1,A^2e_1,e_2,Ae_2,A^2e_2,\eta_1,A\eta_1,\xi_1\}$ 构成 $\mathbb{C}^9$ 的一组基. 只要证明它们线性无关即可. 设 $c_1,\cdots,c_9\in\mathbb{C}$, 使得

$$c_1e_1+c_2Ae_1+c_3A^2e_1+c_4e_2+c_5Ae_2+c_6A^2e_2+c_7\eta_1+c_8A\eta_1+c_9\xi_1=0 \tag{7.53}$$

将(7.53)式作用 A^2 可得

$$c_1A^2e_1+c_4A^2e_2=0$$

由 A^2e_1,A^2e_2 线性无关可知 $c_1=c_4=0$. 将(7.53)式作用 A 可得

$$c_2A^2e_1+c_5A^2e_2+c_7A\eta_1=0$$

由 $A^2e_1,A^2e_2,A\eta_1$ 线性无关可知 $c_2=c_5=c_7=0$.(7.53)式最后变成

$$c_3A^2e_1+c_6A^2e_2+c_8A\eta_1+c_9\xi_1=0$$

由 $A^2e_1,A^2e_2,A\eta_1,\xi_1$ 线性无关可知 $c_3=c_6=c_8=c_9=0$. 有了上面这组基, 我们可以把 4 个循环子空间的循环轨道全部确定如下:

轨道1		轨道2		轨道3		轨道4		
				e_1	------	e_2	------	2级广义特征向量
				↓		↓		
		η_1	------	Ae_1	------	Ae_2	------	1级广义特征向量
		↓		↓		↓		
ξ_1	------	$A\eta_1$	------	A^2e_1	------	A^2e_2	------	0级广义特征向量
↓		↓		↓		↓		
0		0		0		0		

最后, 令 $P=(\xi_1,A\eta_1,\eta_1,A^2e_1,Ae_1,e_1,A^2e_2,Ae_2,e_2)$ 即为所求.

□

例题 7.35 设

$$A=\begin{pmatrix}3&-4&0&2\\4&-5&-2&4\\0&0&3&-2\\0&0&2&-1\end{pmatrix}$$

求非异阵 P, 使 $P^{-1}AP$ 为 Jordan 标准型.

注 下面的例题也与过渡矩阵有关, 它告诉我们: 满足基础矩阵乘法性质的矩阵类与基础矩阵类之间存在着一个相似变换. 利用这一结论可以证明:**n 阶矩阵环 $M_n(\mathbb{K})$ 的任一自同构都是内自同构.**

解 Show/Hide Solution

经计算可知 A 的初等因子组为 $(\lambda+1)^2,(\lambda-1)^2$, 于是 A 的 Jordan 标准型为 $J=\mathrm{diag}\{J_2(-1),J_2(1)\}$. 由命题 6.56可知,$\mathbb{C}^4=\mathrm{Ker}(A+I_4)^2\oplus\mathrm{Ker}(A-I_4)^2$, 且 $\mathrm{Ker}(A+I_4)^2=\mathrm{Im}(A-I_4)^2$,$\mathrm{Ker}(A-I_4)^2=\mathrm{Im}(A+I_4)^2$. 经计算可取 $(A-I_4)^2$ 的第二列 $\alpha=(A-I_4)^2e_2=(16,20,0,0)'$ 作为根子空间 $\mathrm{Ker}(A+I_4)^2$ 中的循环向量 (即广义特征向量), 于是 $\alpha,(A+I_4)\alpha=(-16,-16,0,0)'$ 构成根子空间 $\mathrm{Ker}(A+I_4)^2$ 中的循环轨道. 经计算可取 $(A+I_4)^2$ 的第三列 $\beta=(A+I_4)^2e_3=(12,8,12,8)'$ 作为根子空间 $\mathrm{Ker}(A-I_4)^2$ 中的循环向量 (即广义特征向量), 于是 $\beta,(A-I_4)\beta=(8,8,8,8)'$ 构成根子空间 $\mathrm{Ker}(A-I_4)^2$ 中的循环轨道. 因此, 过渡矩阵 $P=((A+I_4)\alpha,\alpha,(A-I_4)\beta,\beta)$ 满足 $P^{-1}AP=J$.

□

7.15 Jordan 标准型的应用

7.15.1 利用 Jordan 标准型研究矩阵的性质

命题 7.51

设 A 是 n 阶复矩阵, 求证:A 相似于分块对角矩阵 $\mathrm{diag}\{B,C\}$, 其中 B 是幂零矩阵,C 是可逆矩阵.

♠

注 这个命题告诉我们: 在相似的意义下, 对复方阵的研究可归结为对幂零矩阵和可逆矩阵这两类特殊矩阵的研究, 它们的刻画分别是: 特征值全为零以及特征值全不为零. 这也是前面很多例题都处理这两类矩阵的深层次原因.

证明 Show/Hide Proof

我们发现 A 的初等因子分离开了零特征值和非零特征值, 从而 A 的 Jordan 标准型满足题目要求. 此时, 可将零特征值的 Jordan 块 $J_r(0)$(幂零矩阵) 放入 B 中, 将非零特征值的 Jordan 块 $J_r(\lambda_0)$(可逆矩阵) 放入 C 中, 即得结论.

□

定理 7.27

设 λ_0 是 n 阶矩阵 A 的特征值, 其代数重数为 m. 设属于特征值 λ_0 的最大 Jordan 块的阶数为 k, 求证:

$$\mathrm{r}(A-\lambda_0I_n)>\cdots>\mathrm{r}((A-\lambda_0I_n)^k)=\mathrm{r}((A-\lambda_0I_n)^{k+1})=\cdots=n-m$$

♡

证明 Show/Hide Proof

设 P 为可逆矩阵, 使 $P^{-1}AP=J=\mathrm{diag}\{J_{r_1}(\lambda_1),J_{r_2}(\lambda_2),\cdots,J_{r_s}(\lambda_s)\}$ 为 Jordan 标准型, 则对任意的正整数 j,

$$\mathrm{r}((A-\lambda_0I_n)^j)=\mathrm{r}(P^{-1}(A-\lambda_0I_n)^jP)=\mathrm{r}((J-\lambda_0I_n)^j)=\sum_{i=1}^{s}\mathrm{r}(J_{r_i}(\lambda_i-\lambda_0)^j)$$

若 $\lambda_i\neq\lambda_0$, 则 $\mathrm{r}(J_{r_i}(\lambda_i-\lambda_0)^j)=r_i$. 若 $\lambda_i=\lambda_0$, 则当 $1\leqslant j\leqslant r_i$ 时,$\mathrm{r}(J_{r_i}(0)^j)=r_i-j$; 当 $j\geqslant r_i$ 时,$\mathrm{r}(J_{r_i}(0)^j)=0$. 注意到 A 至少有一个 Jordan 块 $J_k(\lambda_0)$, 并且属于特征值 λ_0 的所有 Jordan 块阶数之和等于 m, 故当 $1\leqslant j\leqslant k$ 时,$\mathrm{r}((A-\lambda_0I_n)^j)$ 严格递减; 当 $j\geqslant k$ 时,$\mathrm{r}((A-\lambda_0I_n)^j)=n-m$.

□

命题 7.52

设 λ_0 是 n 阶复矩阵 A 的特征值, 并且属于 λ_0 的初等因子都是次数大于等于 2 的多项式. 求证: 特征值 λ_0 的任一特征向量 α 均可表示为 $A-\lambda_0 I_n$ 的列向量的线性组合.

注 若特征值 λ_0 有一个初等因子为一次多项式, 则必存在特征向量 α, 它不能表示为 $A-\lambda_0 I_n$ 的列向量的线性组合. 证明的细节留给读者完成. 一个极端的例子就是 $A=I_n$, 其特征值 1 的初等因子都是一次的, 并且任一特征向量都不是 $A-I_n=O$ 的列向量的线性组合.命题 7.52与命题 7.40(可对角化的判定) 有着密切的联系, 请读者思考两者之间的关系.

证明 Show/Hide Proof

因为属于特征值 λ_0 的每个 Jordan 块的线性无关的特征向量均只有一个, 并且特征值 λ_0 的任一特征向量都是这些特征向量的线性组合, 因此我们只要证明 A 的 Jordan 标准型只含一个 Jordan 块 $J_n(\lambda_0)$ 的情形即可. 设 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$ 为非异阵, 使得 $P^{-1}AP=J_n(\lambda_0)$, 即 $AP=PJ_n(\lambda_0)$, 利用分块矩阵的乘法可得

$$\begin{aligned} A\alpha_1&=\lambda_0\alpha_1,\\ A\alpha_2&=\alpha_1+\lambda_0\alpha_2,\\ &\cdots\\ A\alpha_n&=\alpha_{n-1}+\lambda_0\alpha_n \end{aligned}$$

注意到 $n\geqslant 2$, 故有 $\alpha_1=(A-\lambda_0 I_n)\alpha_2$, 从而特征向量 α_1 可表示为 $A-\lambda_0 I_n$ 的列向量的线性组合.

□

7.15.2 运用 Jordan 标准型进行相似问题的化简

例题 7.36 设 A,B 为 n 阶矩阵, 满足 $AB=BA=O$,$\mathrm{r}(A)=\mathrm{r}(A^2)$, 求证:$\mathrm{r}(A+B)=\mathrm{r}(A)+\mathrm{r}(B)$.

证明 Show/Hide Proof

注意到问题的条件和结论在同时相似变换:$A\mapsto P^{-1}AP, B\mapsto P^{-1}BP$ 下不改变, 故不妨从一开始就假设 A 为 Jordan 标准型. 设 $A=\mathrm{diag}\{A_0,A_1\}$, 其中 A_0 由零特征值的 Jordan 块构成,A_1 由非零特征值的 Jordan 块构成. 由 $\mathrm{r}(A)=\mathrm{r}(A^2)$ 可知, 零特征值的 Jordan 块都是一阶的否则,$\mathrm{r}(A_0^2)<\mathrm{r}(A_0)$. 即 $A_0=O$. 将 B 进行对应的分块 $B=\begin{pmatrix} B_{11} & B_{12}\\ B_{21} & B_{22}\end{pmatrix}$, 则由 $AB=BA=O$ 以及 A_1 非异可知,B_{12},B_{21} 和 B_{22} 都是零矩阵. 于是

$$\mathrm{r}(A+B)=\mathrm{r}\begin{pmatrix} B_{11} & O\\ O & A_1\end{pmatrix}=\mathrm{r}(B_{11})+\mathrm{r}(A_1)=\mathrm{r}(B)+\mathrm{r}(A).$$

□

命题 7.53 ($AX=BX$ 经典结论)

(1) 设 $A\in\mathbb{C}^{n\times n}, B\in\mathbb{C}^{m\times m}, m,n\in\mathbb{N}$, 求证: 矩阵方程 $AX=XB$ 只有零解的充要条件是 A,B 无公共的特征值.

(2) 设 $A\in\mathbb{C}^{n\times n}, B\in\mathbb{C}^{m\times m}, m,n\in\mathbb{N}$, 求证: 矩阵方程 $AX=XB$ 有非 0 解 $X\in\mathbb{C}^{n\times m}$ 的充分必要条件是 A,B 至少有一个相同的特征值.

证明 Show/Hide Proof

上述两个命题等价, 因此我们只证 (2).

证法一:先做两步化简. 注意到问题的条件和结论在矩阵变换:$B\mapsto P^{-1}BP$, $X\mapsto XP$ 下不改变, 故不妨从一开始就假设 B 为 Jordan 标准型. 设 $X=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$ 为列分块, 则有

$$AX=(A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)B=XB. \tag{7.54}$$

若 B 有 k 个 Jordan 块, 则方程组(7.54) 可分解为 k 个独立方程组. 注意到:

(i) 方程组(7.54)只有零解当且仅当这 k 个独立方程组都只有零解;

(ii) 方程组(7.54)有非零解当且仅当这 k 个独立方程组中至少有一个有非零解.

因此, 不妨进一步假设 $B=J_n(\lambda_0)$ 为 Jordan 块. 此时, 方程组(7.54)等价于下列方程组:

$$A\alpha_1=\lambda_0\alpha_1,\ A\alpha_2=\alpha_1+\lambda_0\alpha_2,\ \cdots,\ A\alpha_n=\alpha_{n-1}+\lambda_0\alpha_n.$$

充分性: 假设 A,B 没有公共的特征值, 则 λ_0 不是 A 的特征值, 从而由 $A\alpha_1=\lambda_0\alpha_1$ 只能得到 $\alpha_1=0$. 代入第二个方程可得 $A\alpha_2=\lambda_0\alpha_2$, 相同的理由可推出 $\alpha_2=0$. 不断这样做下去, 最后可得 $\alpha_i=0(1\leqslant i\leqslant n)$, 即 $X=O$, 从而矩阵方程 $AX=XB$ 只有零解.

必要性: 假设 A 和 $B=J_n(\lambda_0)$ 有公共的特征值 λ_0, 在上述方程组中令 $\alpha_1=\cdots=\alpha_{n-1}=0$. 因为 λ_0 也是 A 的特征值, 所以 $A\alpha_n=\lambda_0\alpha_n$ 有非零解 $\alpha_n=\alpha$, 于是 $X_0=(0,\cdots,0,\alpha)$ 是上述方程组的非零解, 从而矩阵方程 $AX=XB$ 有非零解, 矛盾!

证法二:**必要性**: 若 $AX=XB$ 有非零解 X, 记 $f(x)$ 是 B 的特征多项式, 则 $f(A)X=Xf(B)$ 也有非零解. 由 Cayley-Hamilton 定理可知 $f(B)=O$, 进而 $f(A)X=O$ 有非零解, 因此 $f(A)$ 是奇异阵, 从而 $f(A)$ 有 0 特征值. 又由命题 6.4可知 $f(A)$ 的特征值都形如

$$f(\lambda_i),\ i=1,2,\cdots,n.$$

其中 λ_i 都是 A 的特征值. 因此存在 $k\in\{1,2,\cdots,n\}$, 使得 $f(\lambda_k)=0$. 而 $f(x)$ 是 B 的特征多项式, 故 λ_k 也是 B 的特征值. 因此 λ_k 既是 A 的特征值, 也是 B 的特征值.

充分性: 若 A,B 有相同特征值, 则由矩阵与其自身的转置相似可知,A,B,B^T 都有相同特征值 $\lambda\in\mathbb{C}$. 于是取相应的特征向量 $\alpha\in\mathbb{C}^n,\beta\in\mathbb{C}^m,\alpha,\beta\neq0$, 使

$$A\alpha=\lambda\alpha,\quad B^T\beta=\lambda\beta\Longleftrightarrow A\alpha=\lambda\alpha,\quad \beta^TB=\lambda\beta^T.$$

从而

$$A\alpha\beta^T=\lambda\alpha\beta^T=\alpha\cdot\lambda\beta^T=\alpha\beta^TB.$$

记 $X=\alpha\beta^T\neq0$, 则由上式可知 $AX=XB$, 故 $X=\alpha\beta^T$ 就是 $AX=XB$ 的非零解.

□

命题 7.54

设 A,B 分别是 m,n 阶矩阵,C 是 $m\times n$ 矩阵, 求证: 矩阵方程 $AX-XB=C$ 存在唯一解的充要条件是 A,B 无公共的特征值.

♠

证明 Show/Hide Proof

先做两步化简. 注意到问题的条件和结论在矩阵变换:$B\mapsto P^{-1}BP,C\mapsto CP,X\mapsto XP$ 下不改变, 故不妨从一开始就假设 B 为 Jordan 标准型. 设 $X=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n),C=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)$ 为列分块, 则 $AX-XB=C$ 即为:

$$(A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_n)-(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)B=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n).\tag{7.55}$$

若 B 有 k 个 Jordan 块, 则方程组 (7.55) 可分解为 k 个独立方程组. 注意到:

(i) 方程组 (7.55) 无解当且仅当这 k 个独立方程组中至少有一个无解;

(ii) 方程组 (7.55) 有唯一解当且仅当这 k 个独立方程组都只有唯一解;

(iii) 方程组 (7.55) 有无穷个解当且仅当这 k 个独立方程组都有解, 且至少有一个有无穷个解.

进一步, 若假设 $B=J_n(\lambda_0)$ 为 Jordan 块, 则方程组 (7.55) 等价于下列方程组: $(A-\lambda_0I_n)\alpha_1=\beta_1,(A-\lambda_0I_n)\alpha_2=\alpha_1+\beta_2,\cdots,(A-\lambda_0I_n)\alpha_n=\alpha_{n-1}+\beta_n$.

充分性: 假设 A,B 没有公共的特征值, 则 λ_0 不是 A 的特征值, 从而 $A-\lambda_0I_n$ 是可逆矩阵. 从第一个方程可解得 $\alpha_1=(A-\lambda_0I_n)^{-1}\beta_1$, 代入第二个方程可解得 $\alpha_2=(A-\lambda_0I_n)^{-1}(\alpha_1+\beta_2),\cdots$, 代入最后一个方程可解得 $\alpha_n=(A-\lambda_0I_n)^{-1}(\alpha_{n-1}+\beta_n)$, 从而上述方程组有唯一解, 因此矩阵方程 $AX-XB=C$ 也有唯一解.

必要性: 假设 A,B 有公共的特征值 λ_0, 若这 k 个独立方程组中有一个无解, 则矩阵方程 $AX-XB=C$ 无解, 从而结论成立. 若这 k 个独立方程组都有解, 则不妨设 $B=J_n(\lambda_0)$ 为 Jordan 块. 由于 λ_0 是 A 的特征值, 故

$(A-\lambda_0 I_n)x=0$ 有无穷个解. 注意到, 若 $(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$ 是上述方程组的一个解, 则对 $(A-\lambda_0 I_n)x=0$ 的任一解 α_0,$(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n+\alpha_0)$ 也是上述方程组的解, 因此矩阵方程 $AX-XB=C$ 有无穷个解, 矛盾!

□

命题 7.55

设 A,B 分别是 m,n 阶矩阵,$M_{m\times n}(\mathbb{C})$ 上的线性变换 φ 定义为 $\varphi(X)=AX-XB$, 则下列 3 个结论等价:

(1) φ 是单映射;

(2) φ 是自同构;

(3) 对某个给定的 $m\times n$ 矩阵 C, 存在唯一的 X_0, 使得 $\varphi(X_0)=C$.

♠

注 由这个命题可知,命题 7.53和命题 7.54都等价于命题 6.55, 并且命题 7.53和命题 7.54都给出了它们的 Jordan 标准型证法.

证明 Show/Hide Proof

事实上,(1) ⇒ (2) 由推论 4.3立得. (2) ⇒ (3) 显然成立. 用反证法来证明 (3) ⇒ (1): 若 $\mathrm{Ker}\varphi\neq 0$, 则 $\mathrm{Ker}\varphi$ 中任一非零元 X_1 都满足 $\varphi(X_0+X_1)=C$, 这与唯一性矛盾.

□

定理 7.28 (交结数定理)

设 $\mathbb{K}$ 为数域, 对 $A\in\mathbb{K}^{m\times m},B\in\mathbb{K}^{n\times n}$, 计算矩阵方程 $AX=XB$ 在 $X\in\mathbb{K}^{m\times n}$ 的解空间维数.

♡

注 因为 $AX=XB$ 本质上是一个线性方程组, 线性方程组的解空间维数不随域扩张而改变. 因此我们只需在代数闭域 (即复数域 $\mathbb{C}$) 研究即可.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $\mathbb{K}=\mathbb{C}$, 设

$$P^{-1}AP=\mathrm{diag}\{J_1,J_2,\cdots,J_s\},Q^{-1}BQ=\mathrm{diag}\{T_1,T_2,\cdots,T_t\},P\in\mathbb{C}^{m\times m},Q\in\mathbb{C}^{n\times n},$$

这里 $J_i,T_j,1\leqslant i\leqslant s,1\leqslant j\leqslant t$ 都是相同特征值对应所有 Jordan 块构成的分块对角矩阵. 注意到

$$P^{-1}APP^{-1}XQ=P^{-1}XQQ^{-1}BQ,$$

于是定理的条件和结论在同构 $A\to P^{-1}AP,B\to Q^{-1}BQ,X\to P^{-1}XQ$ 下不改变. 因此可不妨设

$$A=\mathrm{diag}\{J_1,J_2,\cdots,J_s\},B=\mathrm{diag}\{T_1,T_2,\cdots,T_t\},$$

这里 $J_i,T_j,1\leqslant i\leqslant s,1\leqslant j\leqslant t$ 都是相同特征值对应所有 Jordan 块构成的分块对角矩阵. 不妨设 $0\leqslant s_0\leqslant\min\{s,t\}$ 使得 $J_1,J_2,\cdots,J_{s_0}$ 分别和 $T_1,T_2,\cdots,T_{s_0}$ 特征值对应相同, 且 A,B 剩下的每一个块对应特征值都不相同.

为了解 $AX=XB$, 把 X 对应分块为 $(X_{ij}),1\leqslant i\leqslant s,1\leqslant j\leqslant t$, 于是 $AX=XB$ 等价于

$$J_iX_{ij}=X_{ij}T_j,1\leqslant i\leqslant s,1\leqslant j\leqslant t. \tag{7.56}$$

注意到由命题 7.53, 我们知道(7.56)中只有 $1\leqslant i=j\leqslant s_0$ 时 X_{ij} 才能非 0. 于是记 $AX=XB$ 解空间为 W, 我们有

$$\dim W=\sum_{i=1}^{s_0}\dim\{Y:J_iY=YT_i\}. \tag{7.57}$$

对固定的 $1\leqslant i\leqslant s_0$, 为了计算 $\dim\{Y:J_iY=YT_i\}$, 我们设

$$J_i=\mathrm{diag}\{J_{n_1}(\lambda),J_{n_2}(\lambda),\cdots,J_{n_{s'}}(\lambda)\},T_i=\mathrm{diag}\{J_{n'_1}(\lambda),J_{n'_2}(\lambda),\cdots,J_{n'_{t'}}(\lambda)\}.$$

做对应分块

$$Y=(Y_{i'j'}),1\leqslant i'\leqslant s',1\leqslant j'\leqslant t'.$$

同样的 $J_iY=YT_i$ 等价于

$$J_{n_{i'}}(\lambda)Y_{i'j'}=Y_{i'j'}J_{n'_{j'}}(\lambda),\forall 1\leqslant i'\leqslant s',1\leqslant j'\leqslant t'. \tag{7.58}$$

而上述方程只能通过矩阵乘法定义计算. 由推论 7.13, 我们知道

$$\dim\left\{Y_{i'j'}:J_{n_{i'}}(\lambda)Y_{i'j'}=Y_{i'j'}J_{n'_{j'}}(\lambda)\right\}=\min\{n_{i'},n'_{j'}\},$$

于是由(7.57)可计算出结果.

综上所述, 设 s_0 是 A,B 公共特征值数 (不计重数),J_i 由 $n_{i1},n_{i2},\cdots,n_{ip_i}$ 阶 Jordan 块构成,T_i 由 $t_{i1},t_{i2},\cdots,t_{iq_i}$ 阶 Jordan 块构成, 其中 $i=1,2,\cdots,s_0$. 则

$$\dim W=\sum_{i=1}^{s_0}\sum_{r=1}^{p_i}\sum_{\ell=1}^{q_i}\min\{n_{ir},t_{i\ell}\}. \tag{7.59}$$

□

命题 7.56

假定 $\mathbb{F}$ 是一个域.

(1) 设 $B\in\mathbb{F}^{n\times n},A\in\mathbb{F}^{m\times m}$. 若 A,B 在域 $\mathbb{F}$ 至少有 r 个相同特征值, 则矩阵方程 $AX=XB$ 在 $X\in\mathbb{F}^{m\times n}$ 中有秩 r 的解.

(2) 设 $B\in\mathbb{F}^{n\times n},A\in\mathbb{F}^{m\times m}$, 则矩阵方程 $AX=XB$ 在 $X\in\mathbb{F}^{m\times n}$ 中有秩 r 的解, 则 A,B 在包含 $\mathbb{F}$ 的代数闭域上至少有 r 个相同特征值 (计重数).

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 A,B 有公共特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_r\in\mathbb{F}$, 于是可设

$$Au_i=\lambda_iu_i,B^Tv_i=\lambda_iv_i,u_i,v_i\in\mathbb{F}^n\setminus\{0\},i=1,2,\cdots,r.$$

考虑

$$X\triangleq\sum_{i=1}^{r}u_iv_i^T\in\mathbb{F}^{n\times n},$$

我们有

$$AX=A\left(\sum_{i=1}^{r}u_iv_i^T\right)=\sum_{i=1}^{r}u_i\lambda_iv_i^T=\left(\sum_{i=1}^{r}u_iv_i^T\right)B=XB.$$

又

$$\sum_{i=1}^{r}u_iv_i^T=(u_1,u_2,\cdots,u_r)\begin{pmatrix}v_1^T\\v_2^T\\\vdots\\v_r^T\end{pmatrix},$$

即 X 是列满秩矩阵和行满秩矩阵之积, 从而由Sylvester 不等式得

$$r=r(u_1,u_2,\cdots,u_r)+r\begin{pmatrix}v_1^T\\v_2^T\\\vdots\\v_r^T\end{pmatrix}-r\leqslant r(X)\leqslant r\begin{pmatrix}v_1^T\\v_2^T\\\vdots\\v_r^T\end{pmatrix}=r\Longrightarrow r(X)=r.$$

这就完成了证明.

(2) 若矩阵方程 $AX=XB$ 在 $X\in\mathbb{F}^{m\times n}$ 中有秩 r 的解 X_0, 考虑 $PAP^{-1}PXQ=PXQQ^{-1}BQ$, 则可不妨设

$$X=\begin{pmatrix}E_r&0\\0&0\end{pmatrix},A=\begin{pmatrix}A_1&A_2\\A_3&A_4\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}B_1&B_2\\B_3&B_4\end{pmatrix},A_1,B_1\in\mathbb{F}^{r\times r}.$$

于是

$$AX=XB\Longleftrightarrow\begin{pmatrix}A_1&0\\A_3&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}B_1&B_2\\0&0\end{pmatrix}\Longleftrightarrow A_3=0,B_2=0,A_1=B_1,$$

即我们有

$$A=\begin{pmatrix}A_1 & A_2\\ 0 & A_4\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}A_1 & 0\\ B_3 & B_4\end{pmatrix}.$$

于是 A_1 的特征值是 A,B 的 r 个公共特征值.

□

推论 7.19

设 $B\in\mathbb{C}^{n\times n},A\in\mathbb{C}^{m\times m}$, 则矩阵方程 $AX=XB$ 在 $X\in\mathbb{C}^{m\times n}$ 中有秩 r 的解的充要条件是 A,B 在 $\mathbb{C}$ 至少有 r 个相同特征值 (计重数).

♡

证明 Show/Hide Proof

充分性: 由命题 7.56(1)立得.

必要性: 从定理 7.28我们可看到, 不妨设

$$A=\operatorname{diag}\{J_1,J_2,\cdots,J_s\},B=\operatorname{diag}\{T_1,T_2,\cdots,T_t\},$$

这里 $J_i,T_j,1\leqslant i\leqslant s,1\leqslant j\leqslant t$ 都是相同特征值对应所有 Jordan 块构成的分块对角矩阵. 再不妨设 $m\leqslant n,s\leqslant t$ 且存在 $s_0\in[0,s]\cap\mathbb{N}$ 使得 $J_1,J_2,\cdots,J_{s_0}$ 分别和 $T_1,T_2,\cdots,T_{s_0}$ 特征值对应相同, 且 A,B 剩下的每一个块对应特征值都不相同. J_i 由 $n_{i1},n_{i2},\cdots,n_{ip_i}$ 阶 Jordan 块构成,T_i 由 $t_{i1},t_{i2},\cdots,t_{iq_i}$ 阶 Jordan 块构成. 再设 X 为对应分块矩阵, 则由 $AX=XB$ 知

$$\begin{pmatrix}J_1X_{11} & J_1X_{12} & \cdots & J_1X_{1t}\\ J_2X_{21} & J_2X_{22} & \cdots & J_2X_{2t}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ J_sX_{s1} & J_sX_{s2} & \cdots & J_sX_{st}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}X_{11}T_1 & X_{12}T_2 & \cdots & X_{1t}T_t\\ X_{21}T_1 & X_{22}T_2 & \cdots & X_{2t}T_t\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ X_{s1}T_1 & X_{s2}T_2 & \cdots & X_{st}T_t\end{pmatrix}$$

于是

$$J_iX_{ij}=X_{ij}T_j,\quad i=1,2,\cdots,s;\ j=1,2,\cdots,t.$$

再由命题 6.55知, 当 $i\neq j$ 或 $i,j>s_0$ 时,$X_{ij}=O$. 故

$$X=\begin{pmatrix}X_{11} & & & & & & \\ & X_{22} & & & & & \\ & & \ddots & & & & \\ & & & X_{s_0s_0} & & & \\ & & & & O & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & O\end{pmatrix}$$

从而

$$r(X)=\sum_{i=1}^{s_0}r(X_{ii}).$$

因为 X_{ii} 的秩小于等于其行数和列数, 所以每个 X_{ii} 至多可以提供 T_i,J_i 中较小的阶数的秩, 这个数字也恰好是属于 T_i,J_i 的特征值的公共个数 (计重数). 因此 $r(X)$ 必小于等于 A,B 的公共特征值的个数. 这就证明了 $AX=XB$ 在 $X\in\mathbb{C}^{n\times m}$ 中有秩 r 的解, 则 A,B 至少有 r 个相同特征值 (计重数).

□

命题 7.57

设数域 $\mathbb{K}$ 上 n 阶矩阵 A, 记

$$C(A) \triangleq \{X : AX = XA\}, \quad F(A) \triangleq \{f(A) : f \in \mathbb{K}[x]\}.$$

(1) 设 m_A 是 A 的极小多项式, 则 $I_n, A, \cdots, A^{\deg m_A - 1}$ 就是 $F(A)$ 的一组基, 并且

$$F(A) \subset C(A), \quad \dim F(A) = \deg m_A \leqslant n.$$

(2) 设 A 的 Jordan 标准形为

$$A = J = \operatorname{diag}\{J_{n_1}(\lambda_1), J_{n_2}(\lambda_2), \cdots, J_{n_t}(\lambda_{s_0})\},$$

其中 $J_{n_i}(\lambda_i)$ 为 A 的属于特征值 λ_i 的根子空间块 ($i = 1, 2, \cdots, s_0$). 再记矩阵 A 有 s_0 个互不相同的复特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_{s_0}$, 其中 λ_i 对应的 Jordan 标准形中共有 m_i 个 Jordan 块 (即特征值 λ_i 的几何重数), 记第 r 个 Jordan 块的阶数为 $n_{i,r} (1 \leqslant r \leqslant m_i)$, 则 $C(A)$ 中至少有如下 $n = n_1 + \cdots + n_i$ 个线性无关的矩阵:

$$\begin{gathered}
\overset{i}{\phantom{I_{n_i}}} \\
\operatorname{diag}\{O, \cdots, O, \overset{}{I_{n_i}}, O, \cdots, O\}, \ i = 1, 2, \cdots, n; \\
\overset{i}{\phantom{I_{n_i}}} \\
\operatorname{diag}\{O, \cdots, O, \overset{}{J_{n_i}(0)}, O, \cdots, O\}, \ i = 1, 2, \cdots, n; \\
\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\
\overset{i}{\phantom{I_{n_i}}} \\
\operatorname{diag}\{O, \cdots, O, \overset{}{J_{n_i}^{n_i-1}(0)}, O, \cdots, O\}, \ i = 1, 2, \cdots, n.
\end{gathered}$$

并且

$$n \leqslant \dim(C(A)) = \sum_{i=1}^{s_0} \sum_{r=1}^{m_i} \sum_{\ell=1}^{m_i} \min\{n_{i,r}, n_{i,\ell}\}.$$

♠

注 这个命题 7.57中两个不等式等号成立的充要条件见下面的定理 7.29.

证明 Show/Hide Proof

(1) 显然有 $F(A) \subset C(A)$. 设 $\deg m_A = r, \sum_{i=0}^{r-1} c_i A^i = O$, 则 $\sum_{i=0}^{r-1} c_i x^i$ 就是 A 的零化多项式. 由极小多项式的性质(1)可知 $m_A(x) \mid \sum_{i=0}^{r-1} c_i x^i$, 而 $\deg m_A = r > r - 1 = \deg \sum_{i=0}^{r-1} c_i A^i$, 故 $\sum_{i=0}^{r-1} c_i x^i = O$, 即 $c_i = 0$. 因此 $I_n, A, \cdots, A^{r-1}$ 线性无关, 故

$$\dim F(A) = \dim L(I_n, A, \cdots, A^{r-1}) = r.$$

(2) 证法一:因为 $C(A)$ 本质上是一个线性方程组的解, 其维数不随域扩张而改变, 所以不妨只在复数域上考虑, 即不妨设 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. 由于矩阵相似不改变交换子空间的维数, 不妨设 A 为 Jordan 标准形, 即

$$A = J = \operatorname{diag}\{J_{n_1}(\lambda_1), J_{n_2}(\lambda_2), \cdots, J_{n_t}(\lambda_{s_0})\},$$

其中 $J_{n_i}(\lambda_i)$ 为 A 的属于特征值 λ_i 的根子空间块 ($i = 1, 2, \cdots, s_0$). 对 $\forall i \in \{1, 2, \cdots, s_0\}$, 由推论 7.13知,$J_{n_i}(\lambda_i)$ 的交换子空间 $C(J_{n_i}(\lambda_i))$ 的维数恰好为 n_i, 并且 $I_{n_i}, J_{n_i}(0), \cdots, J_{n_i}(0)^{n_i-1}$ 构成 $C(J_{n_i}(\lambda_i))$ 的一组基. 将这 n_i 个基矩阵分别填入对角线第 i 块的位置, 并把其余位置填满零矩阵, 最终拼成 n_i 个大矩阵, 即得到形如

$$\operatorname{diag}\{O, \cdots, O, \overset{i}{I_{n_i}}, O, \cdots, O\}, \operatorname{diag}\{O, \cdots, O, \overset{i}{J_{n_i}(0)}, O, \cdots, O\}, \cdots, \operatorname{diag}\{O, \cdots, O, \overset{i}{J_{n_i}^{n_i-1}(0)}, O, \cdots, O\}$$

的 n_i 个线性无关的矩阵, 它们均与 J 可交换. 再由 i 的任意性知, 可构造出 $n = n_1 + n_2 + \cdots + n_t$ 个线性无关且均于 J 可交换的矩阵, 故至少有 n 个线性无关的矩阵属于 $C(J)$, 从而 $\dim(C(J)) \geqslant n$. 因此有 $\dim(C(A)) \geqslant n$.

证法二:利用交结数定理可知

$$\dim C(A)=\sum_{i=1}^{s_0}\sum_{r=1}^{m_i}\sum_{\ell=1}^{m_i}\min\{n_{i,r},n_{i,\ell}\}.$$

对每个固定的 i, 把 $r=\ell$ 的项与 $r\neq\ell$ 的项分开得

$$\sum_{r=1}^{m_i}\sum_{\ell=1}^{m_i}\min\{n_{i,r},n_{i,\ell}\}=\sum_{r=1}^{m_i}n_{i,r}+2\sum_{1\leq r<\ell\leq m_i}\min\{n_{i,r},n_{i,\ell}\}.$$

因为所有 $n_{i,r}\geqslant 1$, 所以交叉项

$$2\sum_{1\leq r<\ell\leq m_i}\min\{n_{i,r},n_{i,\ell}\}\geqslant 0.$$

于是

$$\dim C(A)=\sum_{i=1}^{s_0}\sum_{r=1}^{m_i}\sum_{\ell=1}^{m_i}\min\{n_{i,r},n_{i,\ell}\}\geqslant\sum_{i=1}^{s_0}\sum_{r=1}^{m_i}n_{i,r}=n.$$

□

定理 7.29 (F(A)=C(A) 的充要条件和不变子空间刻画)

设数域 $\mathbb{K}$ 上 n 阶矩阵 A, 记

$$C(A)\triangleq\{X:AX=XA\},\quad F(A)\triangleq\{f(A):f\in\mathbb{K}[x]\},$$

则有下述结论全都等价:

(1) A 的行列式因子组或不变因子组为 $1,\cdots,1,f(x)$;

(2) A 的初等因子组为 $P_1(x)^{r_1},P_2(x)^{r_2},\cdots,P_k(x)^{r_k}$, 其中 $P_i(x)$ 是 $\mathbb{K}$ 上互异的首一不可约多项式,$r_i\geqslant 1$,$1\leqslant i\leqslant k$;

(3) V 是关于线性变换 A 的循环空间;

(4) 存在 n 维向量 v 使得 $\{v,Av,\cdots,A^{n-1}v\}$ 是 V 的一组基;

(5) A 相似于一个友矩阵;

(6) A 的任一复特征值的几何重数都是 1;

(7) 对每个特征值 $\lambda\in\mathbb{C}$, 都有 $r(\lambda E-A)=n-1$;

(8) A 的特征多项式等于 A 的极小多项式;

(9) $F(A)=C(A)$;

(10) $\dim F(A)=\dim C(A)$;

(11) $\dim C(A)=n$;

(12) A 的不变子空间个数有限.

并当 A 的不变子空间个数有限时, 计算 A 的所有不变子空间.

♡

笔记 Show/Hide Note

谢启鸿博客中有利用循环子空间证明双中心化子定理的方法.

证明 Show/Hide Proof

(1)⇔ (2): 由题设和不可多项式的基本性质 item (1)知 $P_i(x)^{r_i}(i=1,2,\cdots,k)$ 两两互素, 再由不变因子和初等因子之间的相互转换即得.

(1)⇔ (3): 若 V 是循环空间, 则由定理 7.10可知 A 在某组基下的表示矩阵是友阵 $C(g(x))$. 再由友阵的性质可知,A 的行列式因子组和不变因子组均为 $1,\cdots,1,g(x)=f(x)$. 反之, 若 A 的不变因子组为 $1,\cdots,1,f(x)$, 则由有理标准型的几何意义可知 V 是循环空间.

(1)⇔ (8): 由定理 7.7知, 极小多项式等于最大的不变因子, 以及所有不变因子的乘积等于特征多项式即得.

(3)⇔ (8): 由定理 7.9知必要性成立. 充分性由循环子空间的定义立得.

(4)⇔ (5): 直接在基 $v,Av,\cdots,A^{n-1}v$ 下计算 A 的表示矩阵并利用Cayley-Hamilton 定理知, 存在 $c_0,c_1,\cdots,c_{n-1}$, 使

得 $A^n = c_0 I_n + c_1 A + \cdots + c_{n-1} A^{n-1}$. 进而直接得 A 在基 $v, Av, \cdots, A^{n-1}v$ 下的表示矩阵就是一个友矩阵.

反过来若 A 相似于一个友矩阵, 不失一般性, 假设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & c_0 \\ 1 & \cdots & 0 & c_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & c_{n-1} \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

我们直接演算有

$$Av = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, A^2 v = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \cdots, A^{n-1} v = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix},$$

即 $v, Av, \cdots, A^{n-1}v$ 是线性无关的, 我们完成了证明.

(5)⇔ (8): 友矩阵的特征多项式和极小多项式相等, 所以必要性成立. 反过来若 A 特征多项式和极小多项式相等, 设为 f. 于是 A 的不变因子为 $\underbrace{1, 1, \cdots, 1}_{n-1个}, f$. 而 f 的友矩阵的不变因子也为 $\underbrace{1, 1, \cdots, 1}_{n-1个}, f$, 由有理标准型定理知 A 相似于一个友矩阵.

(6)⇔ (7): 由几何重数的定义即得.

(9)⇔ (10): 由 $F(A) \subset C(A)$ 即得.

(6)⇔ (8): **充分性**: 设 A 的特征多项式等于极小多项式为 $f(x)$, 不妨设

$$f(x) = \prod_{i=1}^{s} (x - \lambda_i)^{n_i}, 1 \leqslant n_i \leqslant n.$$

则由命题 7.47可知,n_i 是 A 的 Jordan 标准型中所有特征值为 λ_i 的 Jordan 块的最大阶数. 而 λ_i 的代数重数也是 n_i, 即所有特征值为 λ_i 的 Jordan 块的阶数之和为 n_i. 因此特征值为 λ_i 的 Jordan 块只有一个, 即 $\lambda_i (1 \leqslant i \leqslant s)$ 的几何重数为 1.

必要性:证法一:由 A 的任一特征值几何重数都是 1, 可设 A 的 Jordan 标准型为

$$J = \operatorname{diag}\{J_{n_1}(\lambda_1), \cdots, J_{n_s}(\lambda_s)\},$$

其中 λ_i 为 A 的互不相同的特征值,$J_{n_i}(\lambda_i)$ 是 A 的属于特征值 λ_i 的唯一 Jordan 块. 由引理 7.7知 $J_{n_i}(\lambda_i)$ 的极小多项式等于其特征多项式, 也即 $(x - \lambda_i)^{n_i}$, 又显然 $(x - \lambda_i)^{n_i} (i = 1, 2, \cdots, s)$ 两两互素, 故由命题 6.45(6)知 A 的极小多项式等于 $(x - \lambda_i)^{n_i} (i = 1, 2, \cdots, s)$ 的最小公倍式, 即

$$\prod_{i=1}^{s} (x - \lambda_i)^{n_i}.$$

事实上, 上式就是 A 的特征多项式.

证法二:设 A 的特征多项式为 $f(x)$, 极小多项式为 $m(x)$, 不妨设

$$f(x) = \prod_{i=1}^{s} (x - \lambda_i)^{n_i}, \quad m(x) = \prod_{i=1}^{s} (x - \lambda_i)^{c_i}, \ 1 \leqslant n_i \leqslant n.$$

则由条件可知 A 的 Jordan 标准型中特征值为 λ_i 的 Jordan 块只有一个, 且阶数为 n_i. 又由命题 7.47可知,c_i 是 A 的 Jordan 标准型中所有特征值为 λ_i 的 Jordan 块的最大阶数, 但是特征值为 λ_i 的 Jordan 块只有一个, 故 $c_i = n_i (1 \leqslant i \leqslant s)$. 因此 $f(x) = m(x)$.

(4)⇔ (6): **必要性**: 由条件知存在 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)^T \in \mathbb{C}^n$, 使得

$$A^n \alpha = -a_n \alpha - a_{n-1} A\alpha - \cdots - a_1 A^{n-1} \alpha.$$

则 A 在基 $\{\alpha, A\alpha, \cdots, A^{n-1}\alpha\}$ 下的表示矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}0&0&\cdots&0&-a_n\\1&0&\cdots&0&-a_{n-1}\\0&1&\cdots&0&-a_{n-2}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&1&-a_1\end{pmatrix}\Longrightarrow \lambda E-A=\begin{pmatrix}\lambda&0&\cdots&0&a_n\\-1&\lambda&\cdots&0&a_{n-1}\\0&-1&\cdots&0&a_{n-2}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&-1&\lambda+a_1\end{pmatrix}.$$

注意到 $\lambda E-A$ 有一个不为 0 的 $n-1$ 阶子式, 且此时 $|\lambda E-A|=0$, 故 $r(A)=n-1$. 因此 λ 的几何重数为 $n-r(\lambda E-A)=1$.

充分性: 由有理标准型定理知, 存在一组基 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$, 使得

$$A(e_1, e_2, \cdots, e_n)=(e_1, e_2, \cdots, e_n)\begin{pmatrix}C(d_1(\lambda))&&&\\&C(d_2(\lambda))&&\\&&\ddots&\\&&&C(d_s(\lambda))\end{pmatrix}, \tag{7.60}$$

其中 $d_1(\lambda), d_2(\lambda), \cdots, d_s(\lambda)$ 是 A 的不变因子且 $d_i \mid d_{i+1}$,$\deg d_1>0$. 设 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_k$ 为 A 的全体互异特征值, 则由(6)⇔ (8)知 A 的极小多项式等于特征多项式. 故 $s=1$, 即

$$A(e_1, e_2, \cdots, e_n)=(e_1, e_2, \cdots, e_n)C(d_s(\lambda)).$$

设 $d_s(\lambda)=x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n$, 则

$$A(e_1, e_2, \cdots, e_n)=(e_1, e_2, \cdots, e_n)\begin{pmatrix}0&&&-a_n\\1&0&&-a_{n-1}\\&\ddots&\ddots&\vdots\\&&1&-a_1\end{pmatrix}.$$

从而

$$e_2=A(e_1), e_3=Ae_2, \cdots, e_n=Ae_{n-1}.$$

故 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}=\{e_1, Ae_1, \cdots, A^{n-1}e_1\}$ 是 V 的一组基.

(8)⇔ (9): **充分性**: 设 φ 的极小多项式等于其特征多项式 $f(\lambda)=\lambda^n+a_1\lambda^{n-1}+\cdots+a_{n-1}\lambda+a_n$, 则 φ 只有一个非常数不变因子. 由有理标准型理论, 存在 V 的一组基 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$, 使得 φ 在这组基下的表示矩阵为友阵

$$C(f(\lambda))=\begin{pmatrix}0&0&\cdots&0&-a_n\\1&0&\cdots&0&-a_{n-1}\\0&1&\cdots&0&-a_{n-2}\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&1&-a_1\end{pmatrix}$$

即有

$$\varphi(e_1)=e_2, \varphi(e_2)=e_3, \cdots, \varphi(e_{n-1})=e_n, \varphi(e_n)=-a_ne_1-a_{n-1}e_2-\cdots-a_1e_n$$

任取 V 上满足 $\varphi\psi=\psi\varphi$ 的线性变换 ψ, 设

$$\psi(e_1)=b_ne_1+b_{n-1}e_2+\cdots+b_1e_n \tag{7.61}$$

令 $g(x)=b_1x^{n-1}+\cdots+b_{n-1}x+b_n$, 我们来证明:$\psi=g(\varphi)$. 首先由 $e_k=\varphi^{k-1}(e_1)(k\geqslant 2)$ 以及 (7.61) 式可知 $\psi(e_1)=g(\varphi)(e_1)$ 成立. 其次由 φ, ψ 乘法可交换, 故对任意的 $e_k(k\geqslant 2)$ 有

$$\begin{aligned}\psi(e_k)&=\psi(\varphi^{k-1}(e_1))=\varphi^{k-1}(\psi(e_1))=\varphi^{k-1}(g(\varphi)(e_1))\\&=g(\varphi)(\varphi^{k-1}(e_1))=g(\varphi)(e_k)\end{aligned}$$

最后, 注意到 ψ 与 $g(\varphi)$ 在基向量 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$ 上的取值都相等, 故由线性扩张定理的唯一性可知 $\psi=g(\varphi)$ 成

立.

必要性: 设 φ 的不变因子组为 $1,\cdots,1,d_1(\lambda),\cdots,d_k(\lambda)$, 其中 $d_i(\lambda)$ 为非常数首一多项式,$d_i(\lambda)\mid d_{i+1}(\lambda)(1\leqslant i\leqslant k-1)$, 则 φ 的有理标准型 $\boldsymbol{F}=\operatorname{diag}\{\boldsymbol{F}_1,\boldsymbol{F}_2,\cdots,\boldsymbol{F}_k\}$, 其中 $\boldsymbol{F}_i=\boldsymbol{F}(d_i(\lambda))$ 为 n_i 阶矩阵. 用反证法, 若 φ 的极小多项式不等于其特征多项式, 则 $k\geqslant 2$. 构造分块对角矩阵

$$\boldsymbol{B}=\operatorname{diag}\{\boldsymbol{I}_{n_1},\boldsymbol{O}_{n_2},\cdots,\boldsymbol{O}_{n_k}\}$$

显然 $\boldsymbol{BF}=\boldsymbol{FB}$, 则存在多项式 $g(x)$, 使得 $\boldsymbol{B}=g(\boldsymbol{F})$, 即

$$\boldsymbol{B}=\operatorname{diag}\{g(\boldsymbol{F}_1),g(\boldsymbol{F}_2),\cdots,g(\boldsymbol{F}_k)\}$$

则 $g(\boldsymbol{F}_1)=\boldsymbol{I}_{n_1}$,$g(\boldsymbol{F}_i)=\boldsymbol{O}(i\geqslant 2)$. 由引理 7.5可知 $d_k(\lambda)$ 是 $\boldsymbol{F}_k$ 的极小多项式 (也是特征多项式), 故 $d_k(\lambda)\mid g(\lambda)$, 又 $d_1(\lambda)\mid d_k(\lambda)$, 故 $d_1(\lambda)\mid g(\lambda)$, 于是 $g(\boldsymbol{F}_1)=\boldsymbol{O}$, 矛盾! 因此 $\boldsymbol{B}$ 不能表示为 $\boldsymbol{F}$ 的多项式, 从而由 $\boldsymbol{B}$ 定义的线性变换 ψ 与 φ 可交换, 但是不能表示为 φ 的多项式, 矛盾!

(8)⇔ (11):证法一: **必要性**: 设 A 的特征多项式等于最小多项式. 则由(8)⇔ (9)知 $F(A)=C(A)$. 并且由命题 7.57(1)可知 $\dim F(A)=n$, 因而 $\dim C(A)=\dim F(A)=n$.

充分性: 反设 A 的特征多项式不等于最小多项式, 则由命题 7.47知在 A 的 Jordan 标准形

$$J=\operatorname{diag}\{J_1,J_2,\cdots,J_n\}$$

中, 必然存在某一个特征值对应了 2 个或以上的 Jordan 块. 不妨设这两个 Jordan 块为 J_1 和 J_2, 则由推论 7.13知, 存在非零矩阵 X_0, 使得 $J_1X_0=X_0J_2$ 成立. 再构造

$$X\triangleq\begin{pmatrix}O & X_0 & & \\ & O & & \\ & & \ddots & \\ & & & O\end{pmatrix},$$

则

$$JX=\begin{pmatrix}J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}O & X_0 & & \\ & O & & \\ & & \ddots & \\ & & & O\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}O & X_0 & & \\ & O & & \\ & & \ddots & \\ & & & O\end{pmatrix}\begin{pmatrix}J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_n\end{pmatrix}=XJ,$$

即 $X\in C(J)$. 再由命题 7.57(2)知,$C(A)$ 中至少有如下 $n=n_1+\cdots+n_i$ 个线性无关的矩阵:

$$\operatorname{diag}\{O,\cdots,O,\overset{i}{I_{n_i}},O,\cdots,O\},\operatorname{diag}\{O,\cdots,O,\overset{i}{J_{n_i}(0)},O,\cdots,O\},\cdots,\operatorname{diag}\{O,\cdots,O,\overset{i}{J_{n_i}^{n_i-1}(0)},O,\cdots,O\},$$

其中 $i=1,2,\cdots,n$. 不难发现把 X 添加到上述 n 个矩阵中仍线性无关, 故 $C(A)$ 中至少有 $n+1$ 个线性无关的矩阵, 于是 $\dim C(A)\geqslant n+1>n$, 这与 $\dim C(A)=n$ 矛盾! 因此 A 的特征多项式必等于其极小多项式.

证法二: 记矩阵 A 有 s_0 个互不相同的复特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_{s_0}$, 其中 λ_i 对应的 Jordan 标准形中共有 m_i 个 Jordan 块 (即特征值 λ_i 的几何重数), 记第 r 个 Jordan 块的阶数为 $n_{i,r}(1\leqslant r\leqslant m_i)$, 则由命题 7.57(2)知

$$n\leqslant\dim C(A)=\sum_{i=1}^{s_0}\sum_{r=1}^{m_i}\sum_{\ell=1}^{m_i}\min\{n_{i,r},n_{i,\ell}\}.$$

对每个固定的 i, 把 $r=\ell$ 的项与 $r\neq\ell$ 的项分开得

$$n\leqslant\dim C(A)=\sum_{i=1}^{s_0}\sum_{r=1}^{m_i}\sum_{\ell=1}^{m_i}\min\{n_{i,r},n_{i,\ell}\}=\sum_{i=1}^{s_0}\sum_{r=1}^{m_i}n_{i,r}+2\sum_{i=1}^{s_0}\sum_{1\leqslant r<\ell\leqslant m_i}\min\{n_{i,r},n_{i,\ell}\}.$$

$\dim C(A)=n$ 当且仅当

$$2\sum_{i=1}^{s_0}\sum_{1\leqslant r<\ell\leqslant m_i}\min\{n_{i,r},n_{i,\ell}\}=0\iff\sum_{1\leqslant r<\ell\leqslant m_i}\min\{n_{i,r},n_{i,\ell}\}=0,\ i=1,2,\cdots,s_0.$$

由于 $n_{i,r} \geqslant 1$, 所以 $\min\{n_{i,r}, n_{i,\ell}\} \geqslant 1$, 因此上式为 0 当且仅当上式求和中根本没有 $r < \ell$ 的项, 即

$$m_i = 1, \quad i = 1, 2, \cdots, s_0.$$

也就是说,$\dim C(A) = n$ 当且仅当每个特征值 λ_i 只对应一个 Jordan 块, 即 A 的任一特征值的几何重数都是 1. 再由(6)⇔ (8)知, 这就等价于 A 的特征多项式等于其极小多项式.

(8)⇔ (12): **Step1** 我们先做一些讨论, 使得不变子空间问题归结到 A 的特征多项式是个不可约多项式的次方. 设 A 是数域 $\mathbb{F}$ 上线性空间 V 的线性变换, 其特征多项式有标准分解

$$f(\lambda) = p_1^{r_1}(\lambda) p_2^{r_2}(\lambda) \cdots p_s^{r_s}(\lambda),$$

这里 $r_i \in \mathbb{N}, p_i(\lambda), i = 1, 2, \cdots, s$ 两两互素且不可约. 由定理 5.19, 我们知道有直和分解

$$V = \operatorname{Ker} f(A) = \bigoplus_{i=1}^{s} \operatorname{Ker} p_i^{r_i}(A). \tag{7.62}$$

任取 A 的不变子空间 U. 下证明

$$U = \bigoplus_{i=1}^{s} \left(U \bigcap \operatorname{Ker} p_i^{r_i}(A) \right). \tag{7.63}$$

直和由零的分解唯一易证. 对 $x \in U$, 利用分解(7.62), 我们设

$$x = \sum_{i=1}^{s} u_i, u_i \in \operatorname{Ker} p_i^{r_i}(A), i = 1, 2, \cdots, s.$$

只需证明 $u_i \in U, i \in \{1, 2, \cdots, s\}$. 证明的想法通过中国剩余定理使得 u_i 暴露出来并让其余 $u_j, j \neq i$ 变成 0. 由中国剩余定理, 取多项式 $g_i \in \mathbb{F}[\lambda]$ 使得

$$\begin{cases} g_i \equiv 0 \pmod{p_j^{r_j}}, & j \neq i \\ g_i \equiv 1 \pmod{p_i^{r_i}}, & j = i \end{cases},$$

则

$$g_i(A)x = \sum_{j=1}^{s} g_i(A) u_j = u_i \in U, i = 1, 2, \cdots, s,$$

这就证明了(7.63). 注意到 $U \bigcap \operatorname{Ker} p_i^{r_i}(A)$ 是 $A|_{\operatorname{Ker} p_i^{r_i}(A)}$ 的不变子空间且 $A|_{\operatorname{Ker} p_i^{r_i}(A)}$ 的特征多项式是 $p_i^{r_i}(\lambda)$, 这里前者是显然的, 后者注意到写成矩阵有

$$A = \operatorname{diag}\{A|_{\operatorname{Ker} p_1^{r_1}(A)}, A|_{\operatorname{Ker} p_2^{r_2}(A)}, \cdots, A|_{\operatorname{Ker} p_s^{r_s}(A)}\}.$$

若特征多项式不是 $p_i^{r_i}(\lambda)$, 则这些特征多项式的乘积就是 A 的特征多项式不为 $f(\lambda)$ 矛盾! 因此得到我们需要的. 现在任取 $A|_{\operatorname{Ker} p_i^{r_i}(A)}$ 不变子空间 $W_i, i = 1, 2, \cdots, s$, 容易验证 $\bigoplus_{i=1}^{s} W_i$ 是 A 不变子空间, 因此我们的 **Step1** 的目标完成.

Step2 设 A 是数域 $\mathbb{F}$ 上线性空间 V 的线性变换, 其特征多项式极小多项式都为 $f(\lambda) = p^r(\lambda)$, 这里 p 不可约且 $r \in \mathbb{N}, \deg p = d > 0$. 我们将完整计算出 A 不变子空间. 我们断言

$$\dim \operatorname{Ker} p^s(A) = ds, 0 \leqslant s \leqslant r. \tag{7.64}$$

一方面由维数公式, 我们有

$$\dim \operatorname{Ker} p^s(A) = \dim V - r(p^s(A)) = rd - r(p^s(A)).$$

另外一方面因为秩不随域扩张而改变, 我们在复数域由这个定理 7.29(7)(9)知 A 的所有特征值几何重数都是 1, 可设

$$A \sim \operatorname{diag}\{J_r(\lambda_1), J_r(\lambda_2), \cdots, J_r(\lambda_d)\}, \lambda_i \text{两两互不相同}, i = 1, 2, \cdots, d.$$

由

$$r(p^s(A)) = r\left(\operatorname{diag}\{p^s(J_r(\lambda_1)), p^s(J_r(\lambda_2)), \cdots, p^s(J_r(\lambda_d))\}\right)$$

$$= \sum_{i=1}^{d} r(p^s(J_r(\lambda_i))) = \sum_{i=1}^{d} r\left[(J_r(\lambda_i)-\lambda_1 E)^s (J_r(\lambda_i)-\lambda_2 E)^s \cdots (J_r(\lambda_i)-\lambda_d E)^s\right]$$

$$\xlongequal{i\neq j\text{时}(J_r(\lambda_i)-\lambda_j E)^s\text{可逆}} \sum_{i=1}^{d} r\left((J_r(\lambda_i)-\lambda_i E)^s\right) = \sum_{i=1}^{d}(r-s) = d(r-s),$$

我们知(7.64)成立. 自然的, 期望 A 不变子空间一定形如 $U=\operatorname{Ker} p^s(A), 0\leqslant s\leqslant r$. 事实上任取 A 不变子空间 U. 注意到 $A|_U$ 特征多项式必然是 $p^s(\lambda), 0\leqslant s\leqslant r$. 因为 $p^s(A|_U)=0$, 所以 $U\subset \operatorname{Ker} p^s(A)$. 由(7.64)的维数等式知 $U=\operatorname{Ker} p^s(A)$. 这就完整刻画清楚了 A 不变子空间.

Step3 下证 A 的极小多项式不等于特征多项式, 不变子空间有无穷多个.

由 **Step1**, 不妨设 A 特征多项式 $f(\lambda)=p^r(\lambda)$, 这里 p 不可约且 $r\in\mathbb{N}, \deg p=d>0$. 再假设 f 极小多项式为 $p^s(\lambda), 1\leqslant s<r$. 任取向量 $a\neq 0$ 并考虑 a 生成的最小 A 不变子空间 (见定理 7.8和定理 7.9)$V_a=\operatorname{span}\{a, Aa, A^2a, \cdots, A^{ds-1}a\}$. 因为 $s<r$, 所以必有 $\dim V_a<\dim V=rd$, 因此可以取向量 $a_2\notin V_a$, 继续考虑 a_2 生成的最小 A 不变子空间 V_{a_2}. 由覆盖定理, 非平凡真子空间的并不可能为全空间, 即 $V\neq V_a\bigcup V_{a_2}$, 于是又可取 $a_3\in V\setminus(V_a\bigcup V_{a_2})$. 因此这样下去就得到无穷多个不变子空间.

□

例题 7.37 设 V 为复数域上 n 阶对称矩阵构成的线性空间, U 为复数域上 n 阶反称矩阵构成的线性空间. 任取 $A\in V$, 定义 $\varphi: V\to U, X\mapsto AX-XA$. 证明: φ 为满射的充要条件是 A 的特征多项式等于最小多项式.

证明 Show/Hide Proof

由定义可知 $\operatorname{Ker}\varphi=C(A)\cap V$, 其中 $C(A)\triangleq\{X\in M_n(\mathbb{C})\mid AX=XA\}$ 为 A 的中心化子. 由例题 3.7(5)例题 3.7(6)可知, 空间 V 与 U 的维数分别为

$$\dim V=\frac{n(n+1)}{2},\quad \dim U=\frac{n(n-1)}{2}.$$

再根据线性映射的维数公式可得

$$\varphi\text{为满射}\iff \dim\operatorname{Im}\varphi=\dim U\iff \dim\operatorname{Ker}\varphi=\dim V-\dim U=n\iff \dim(C(A)\cap V)=n. \tag{7.65}$$

充分性: 若 A 的特征多项式等于最小多项式, 则由定理 7.29知 $\dim C(A)=n$ 且 $C(A)=F(A)$, 其中 $F(A)\triangleq\{f(A): f\in\mathbb{C}[x]\}$. 由于 A 是对称矩阵, 显然有 $F(A)\subseteq V$, 进而 $C(A)\subseteq V$. 于是 $\operatorname{Ker}\varphi=C(A)\cap V=C(A)$. 因此 $\dim\operatorname{Ker}\varphi=\dim C(A)=n$, 再由(7.65)式可知 φ 为满射.

必要性: 若 φ 为满射, 则 $\operatorname{Im}\varphi=U$. 再设 $B\in C(A)$, 则 $AB=BA$. 又由 A 是复对称矩阵, 因此

$$B^TA=B^TA^T=A^TB^T=AB^T\Longrightarrow B^T\in C(A).$$

故中心化子 $C(A)$ 在转置运算下是封闭的. 从而对 $\forall X\in C(A)$, 有 $\dfrac{X+X^T}{2}\in C(A)\cap V$, $\dfrac{X-X^T}{2}\in C(A)\cap U$, 且

$$X=\frac{X+X^T}{2}+\frac{X-X^T}{2}.$$

又 $(C(A)\cap V)\cap(C(A)\cap U)=\{O\}$, 故

$$C(A)=(C(A)\cap V)\oplus(C(A)\cap U). \tag{7.66}$$

定义 $\langle X,Y\rangle\triangleq\operatorname{tr}(X^TY)$, 则由例题 9.2(7)知 $(M_n(\mathbb{C}),\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是内积空间. 任取 $X\in V, Y\in C(A)\cap U$, 则 $AY=YA$, 两边同时右乘 X 得 $AYX=YAX$. 于是

$$\langle\varphi(X),Y\rangle=\operatorname{tr}((AX-XA)^TY)=\operatorname{tr}(XAY)-\operatorname{tr}(AXY)=\operatorname{tr}(AYX)-\operatorname{tr}(YAX)=0.$$

这说明 $\operatorname{Im}\varphi$ 与 $C(A)\cap U$ 正交. 从而 U 必须与 $C(A)\cap U$ 正交, 唯一可能是 $C(A)\cap U=\{O\}$. 结合(7.66)式可知 $C(A)=C(A)\cap V$, 于是由 (7.65)式得

$$\dim C(A)=\dim(C(A)\cap V)=n.$$

又由定理 7.29知 A 的特征多项式等于最小多项式当且仅当 $\dim C(A)=n$, 故必要性得证.

□

例题 7.38 证明: 存在 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 满足 $A^2+2A+5I_n=0$ 的充要条件是 n 为偶数. 当 $n\geqslant 4$, 验证满足上面矩阵 A 有

无限个不变子空间.

证明 Show/Hide Proof

由条件知 x^2+2x+5 是 A 的零化多项式, 故 A 的极小多项式整除 x^2+2x+5. 又注意到 x^2+2x+5 在 $\mathbb{R}$ 上不可约, 故 x^2+2x+5 是 A 的极小多项式. 从而 A 的不变因子组可设为

$$1,\cdots,1,x^2+2x+5,\cdots,x^2+2x+5.$$

于是由有理标准型知

$$A\sim\begin{pmatrix}A_1&&&\\&A_2&&\\&&\ddots&\\&&&A_s\end{pmatrix},$$

其中 $A_1,A_2,\cdots,A_s$ 都是二阶友矩阵, 故 n 为偶数. 显然, 当 $n\geqslant 4$,A 的极小多项式一定不等于特征多项式. 故由定理 7.29(10)知 A 有无限个不变子空间.

□

例题 7.39 假设 T 是数域上的线性空间 V 上的线性变换且存在 $v\in V$ 使得 $v,Tv,\cdots,T^{n-1}v$ 是 V 的一组基,T 的极小多项式为 $m(\lambda)=\prod\limits_{i=1}^{s}(\lambda-\lambda_i)^{v_i}$, 这里 $\{\lambda_i\}$ 互不相同, 证明: 该数域上的多项式 p 满足存在 $u\in V$ 使得 $u,p(T)u,\cdots,p^{n-1}(T)u$ 也是 V 的一组基当且仅当 $\lambda_i\neq\lambda_j$ 时 $p(\lambda_i)\neq p(\lambda_j)$ 且 $v_i>1$ 时 $p'(\lambda_i)\neq 0$.

证明 Show/Hide Proof

Step1 由Jordan 块的性质 (5), 我们知道

$$p\left(J_m(\mu)\right)=\begin{pmatrix}p(\mu)&p'(\mu)&\cdots&\dfrac{p^{(m-1)}(\mu)}{(m-1)!}\\&p(\mu)&\ddots&\vdots\\&&\ddots&p'(\mu)\\&&&p(\mu)\end{pmatrix}.$$

即当且仅当 $p'(\mu)\neq 0$ 时成立

$$r\left(p\left(J_m(\mu)\right)\right)=r\left(J_m(p(\mu))\right)=n\text{或}n-1\Longrightarrow p\left(J_m(\mu)\right)\sim J_m(p(\mu)).$$

所以条件 $\lambda_i\neq\lambda_j$ 时 $p(\lambda_i)\neq p(\lambda_j)$ 且 $v_i>1$ 时 $p'(\lambda_i)\neq 0$ 的充要条件是若 T 有 Jordan 标准型

$$\operatorname{diag}\{J_{m_1}(\mu_1),J_{m_2}(\mu_2),\cdots,J_{m_t}(\mu_t)\},$$

则 $p(T)$ 有 Jordan 标准型

$$\operatorname{diag}\{J_{m_1}(p(\mu_1)),J_{m_2}(p(\mu_2)),\cdots,J_{m_t}(p(\mu_t))\}.$$

Step2 注意到 T 在基 $v,Tv,\cdots,T^{n-1}v$ 下的矩阵是一个友矩阵, 所以特征多项式和极小多项式相等, 所以每种特征值只有 1 个 Jordan 块. 由定理 7.29知存在 $u\in V$ 使得 $u,p(T)u,\cdots,p^{n-1}(T)u$ 也是 V 的一组基当且仅当 $p(T)$ 每种特征值只有 1 个 Jordan 块. 由 **Step 1** 知这当且仅当 $\lambda_i\neq\lambda_j$ 时 $p(\lambda_i)\neq p(\lambda_j)$ 且 $v_i>1$ 时 $p'(\lambda_i)\neq 0$.

□

命题 7.58

设 A 是复可逆方阵, 则对任意正整数 t, 均存在复可逆方阵 B 使得 $A=B^t$.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 A 是 Jordan 块 $J_n(\lambda)$, $\lambda \neq 0$, 即

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & & \\ & \lambda & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & & 1 \\ & & & & \lambda \end{pmatrix}.$$

对 n 用归纳法. 记 $A = \begin{pmatrix} \lambda & \alpha \\ 0 & C \end{pmatrix}$, $C = J_{n-1}(\lambda)$, $\alpha = (1, 0, \cdots, 0)$. 由归纳假设, 对任意正整数 t, 存在上三角复可逆方阵 D, 使得 $C = D^t$, 则 D 的对角元必为 $\sqrt[t]{\lambda}$. 令 $B = \begin{pmatrix} a & \beta \\ 0 & D \end{pmatrix}$, 其中 $a = \sqrt[t]{\lambda}$, β 待定, 欲使 $B^t = A$, 即 $A = \begin{pmatrix} \lambda & \alpha \\ 0 & C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & \gamma \\ 0 & C \end{pmatrix}$, 其中 $\gamma = \beta \sum_{i=0}^{t} a^i D^{t-i}$. 这归结为解线性方程组

$$\beta \sum_{i=0}^{t} a^i D^{t-i} = \alpha,$$

或者

$$\sum_{i=0}^{t} a^i (D^T)^{t-i} \beta^T = \alpha^T,$$

这是一个系数矩阵为

$$\begin{pmatrix} \lambda & & & & \\ * & & & & \\ * & * & \ddots & & \\ * & * & * & & \\ * & * & * & * & \lambda \end{pmatrix}$$

的 $n-1$ 阶下三角矩阵线性方程组. 因为系数矩阵的秩为 $n-1$, 从而必有唯一解.

□

7.15.3 应用 Jordan 标准型的三段论法

如果矩阵问题的条件和结论在相似关系下不改变, 则可以先证明结论对 Jordan 块成立, 再证明对 Jordan 标准型成立, 最后证明对一般的矩阵也成立, 这就是所谓的 “三段论法” . 事实上, 我们已经利用三段论法证明过例题 7.21和例题 7.22, 下面再来看一些典型的例题.

首先, 我们来看计算矩阵乘幂的问题. 设 A 为 n 阶矩阵,P 为 n 阶可逆矩阵, 使得

$$P^{-1}AP = J = \operatorname{diag}\{J_{r_1}(\lambda_1), J_{r_2}(\lambda_2), \cdots, J_{r_k}(\lambda_k)\}$$

为 Jordan 标准型. 注意任一 Jordan 块 $J_{r_i}(\lambda_i)$ 都有分解 $J_{r_i}(\lambda_i) = \lambda_i I_{r_i} + N$, 其中 $N = J_{r_i}(0)$ 是特征值为零的 r_i 阶 Jordan 块, 故对任意的正整数 m,

$$J_{r_i}(\lambda_i)^m = (\lambda_i I_{r_i} + N)^m = \lambda_i^m I_{r_i} + \mathrm{C}_m^1 \lambda_i^{m-1} N + \cdots + \mathrm{C}_m^{m-1} \lambda_i N^{m-1} + N^m.$$

于是 $J^m = \operatorname{diag}\{J_{r_1}(\lambda_1)^m, J_{r_2}(\lambda_2)^m, \cdots, J_{r_k}(\lambda_k)^m\}$, 从而 $A^m = (PJP^{-1})^m = PJ^mP^{-1}$ 便可计算出来了.

例题 7.40 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -15 \\ 1 & 1 & -5 \\ 1 & 2 & -6 \end{pmatrix}$, 求 $A^m (m \geqslant 1)$.

注 本题是例题 7.32的延拓.

解 Show/Hide Solution

由例题 7.32, 我们已经计算出过渡矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP = J = \operatorname{diag}\{-1, J_2(-1)\}$, 于是可进一步计算出

$$A^m = PJ^mP^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-1)^m & 0 & 0 \\ 0 & (-1)^m & (-1)^{m-1}m \\ 0 & 0 & (-1)^m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -5 \end{pmatrix}$$
$$= (-1)^{m-1} \begin{pmatrix} 3m-1 & 6m & -15m \\ m & 2m-1 & -5m \\ m & 2m & -5m-1 \end{pmatrix}.$$

□

例题 7.41 求矩阵 B, 使得 $A = B^2$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$.

解 Show/Hide Solution

利用过渡矩阵的求法的方法, 可求出过渡矩阵 $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 使得 $P^{-1}AP = J = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ 为 Jordan 标准型. 用待定元素法不难求得 $C = \pm \begin{pmatrix} 2 & \frac{1}{4} \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, 使得 $C^2 = J$.

注意到 $(PCP^{-1})^2 = PC^2P^{-1} = PJP^{-1} = A$, 故可取 $B = PCP^{-1}$. 经计算可得

$$B = \pm \begin{pmatrix} \frac{7}{4} & \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{9}{4} \end{pmatrix}.$$

□

定义 7.15 (非异阵的 k 次方根)

设 A 为 n 阶非异复矩阵, 称 B 为 A 的 **k 次方根**, 若 B 满足 $A = B^k$, 其中 $k \in \mathbb{N}_1$. ♣

定理 7.30 (非异阵存在任意次的方根)

设 A 为 n 阶非异复矩阵, 证明: 对任一正整数 m, 存在 n 阶复矩阵 B, 使得 $A = B^m$. ♡

注 定理 7.30的结论对奇异矩阵一般并不成立. 例如, 设 $A = J_n(0)^{m-1}$, 其中 $n = mq - r$, $m \geqslant 2$ 且 $0 \leqslant r < m$, 则不存在 B, 使得 $A = B^m$. 我们用反证法来证明这个结论. 若存在满足条件的 B, 则 B 的特征值全为零, 从而 B 也是幂零矩阵, 即有 $B^n = O$. 于是 $O = B^{n+r} = (B^m)^q = A^q = J_n(0)^{(m-1)q} \neq O$, 这就导出了矛盾.

证明 Show/Hide Proof

设 P 为非异阵, 使得 $P^{-1}AP = J = \operatorname{diag}\{J_{r_1}(\lambda_1), J_{r_2}(\lambda_2), \cdots, J_{r_k}(\lambda_k)\}$ 为 A 的 Jordan 标准型. 由于 A 非异, 故 A 的所有特征值都非零. 对 A 的任一 Jordan 块 $J_{r_i}(\lambda_i)$, 取定 λ_i 的某个 m 次方根 μ_i, 即 $\mu_i^m = \lambda_i$, 则由命题 7.49可知,$J_{r_i}(\mu_i)^m$ 相似于 $J_{r_i}(\lambda_i)$, 即存在非异阵 Q_i, 使得 $J_{r_i}(\lambda_i) = Q_i^{-1}J_{r_i}(\mu_i)^mQ_i = (Q_i^{-1}J_{r_i}(\mu_i)Q_i)^m$, 即结论对 Jordan 块成立. 令

$$C = \operatorname{diag}\{Q_1^{-1}J_{r_1}(\mu_1)Q_1, Q_2^{-1}J_{r_2}(\mu_2)Q_2, \cdots, Q_k^{-1}J_{r_k}(\mu_k)Q_k\},$$

则 $J = C^m$, 即结论对 Jordan 标准型也成立. 最后,

$$A = PJP^{-1} = PC^mP^{-1} = (PCP^{-1})^m.$$

令 $B = PCP^{-1}$, 则有 $A = B^m$, 即结论对一般的矩阵也成立.

□

例题 7.42 设 n 阶复方阵 A 的特征多项式为 $f(\lambda)$, 若复系数多项式 $g(\lambda)$ 满足

$$\gcd\big(f(g(\lambda)), g'(\lambda)\big) = 1.$$

求证: 存在 n 阶复方阵 B 使得 $g(B) = A$.

笔记 Show/Hide Note

本题是定理 7.30的推广.

证明 Show/Hide Proof

设 P 为非异阵, 使得 $P^{-1}AP = J = \mathrm{diag}\{J_{r_1}(\lambda_1), \cdots, J_{r_k}(\lambda_k)\}$ 为 Jordan 标准型, 我们先对 Jordan 块来证明结论. 任取多项式方程 $g(\lambda) - \lambda_i = 0$ 的根 μ_i, 即 $g(\mu_i) = \lambda_i$, 从而 $f(g(\mu_i)) = f(\lambda_i) = 0$. 由 $f(g(\lambda))$ 与 $g'(\lambda)$ 互素可知它们无公共根, 从而 $g'(\mu_i) \neq 0$. 由命题 7.4(5)知

$$g(J_{r_i}(\mu_i)) = \begin{pmatrix} g(\mu_i) & g'(\mu_i) & \cdots & * \\ & g(\mu_i) & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & g'(\mu_i) \\ & & & g(\mu_i) \end{pmatrix},$$

于是 $g(J_{r_i}(\mu_i))$ 的特征值全为 $g(\mu_i) = \lambda_i$, 其几何重数等于 $r_i - r(g(J_{r_i}(\mu_i)) - \lambda_i I) = r_i - (r_i - 1) = 1$. 因此 $g(J_{r_i}(\mu_i))$ 的 Jordan 标准型中只有一个 Jordan 块, 即 $g(J_{r_i}(\mu_i))$ 相似于 $J_{r_i}(\lambda_i)$. 设 Q_i 为非异阵, 使得

$$J_{r_i}(\lambda_i) = Q_i g(J_{r_i}(\mu_i)) Q_i^{-1} = g(Q_i J_{r_i}(\mu_i) Q_i^{-1}),$$

故结论对 Jordan 块成立. 令 $Q = \mathrm{diag}\{Q_1, \cdots, Q_k\}, C = \mathrm{diag}\{J_{r_1}(\mu_1), \cdots, J_{r_k}(\mu_k)\}$, 则

$$J = \mathrm{diag}\{J_{r_1}(\lambda_1), \cdots, J_{r_k}(\lambda_k)\} = Qg(C)Q^{-1} = g(QCQ^{-1}),$$

故结论对 Jordan 标准型也成立. 最后我们有 $A = PJP^{-1} = Pg(QCQ^{-1})P^{-1} = g(PQCQ^{-1}P^{-1})$, 令 $B = PQCQ^{-1}P^{-1}$, 则 $A = g(B)$, 故结论对一般矩阵也成立.

□

引理 7.12 (反对角矩阵的性质)

(1) 设 $H = \begin{pmatrix} & & & 1 \\ & & \iddots & \\ & \iddots & & \\ 1 & & & \end{pmatrix}$ 为 n 阶矩阵, 则 H 可逆, 且

$$H^2 = H, \quad H = H^T = H^{-1}, \quad HJ_n(a)H^{-1} = HJ_n(a)H^T = HJ_n(a)H = J_n^T(a).$$

(i) 当 n 为偶数时,H 的全体特征值为 $-1(\frac{n}{2}$重$),1(\frac{n}{2}$重$)$.

(ii) 当 n 为奇数时,H 的全体特征值为 $-1(\frac{n-1}{2}$重$),1(\frac{n+1}{2}$重$)$.

(2)

$$J_n(a) = \begin{pmatrix} a & 1 & & & \\ & a & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & & & 1 & a \\ & & \iddots & a & \\ & 1 & \iddots & & \\ 1 & a & & & \\ a & & & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & & & & 1 \\ & & & \iddots & \\ & & \iddots & & \\ & 1 & & & \\ 1 & & & & \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} & & & & 1 \\ & & & \iddots & \\ & & \iddots & & \\ & 1 & & & \\ 1 & & & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & & & & a \\ & & & a & 1 \\ & & \iddots & \iddots & \\ & a & 1 & & \\ a & 1 & & & \end{pmatrix}$$

♡

引理 7.13

设 $B \in \mathbb{C}^{n\times n}$, 则矩阵方程 $BX^T = XB^T$ 一定存在可逆解.

♡

证明 Show/Hide Proof

设可逆矩阵 $P\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 使得 $P^{-1}BP=\operatorname{diag}\{J_1,J_2,\cdots,J_s\}=J$, 这里 $J_i,i=1,2,\cdots,s$ 都是矩阵 B 属于各个特征值的 Jordan 块. 于是

$$BX^T=XB^T\iff PJP^{-1}X^T=XP^{-T}J^TP^T\iff JP^{-1}X^TP^{-T}=P^{-1}XP^{-T}J^T.$$

现在不妨设 B 就是 Jordan 标准型, 从而只需解方程 $JX^T=XJ^T$. 令

$$H_k=\begin{pmatrix}&&&1\\&&\iddots&\\&\iddots&&\\1&&&\end{pmatrix}_{k\times k},\quad \forall k\in\mathbb{N}.$$

则由反对角矩阵的性质知

$$\begin{aligned}J&=\operatorname{diag}\{J_1,J_2,\cdots,J_s\}=\operatorname{diag}\{H_1J_1^TH_1,H_2J_2^TH_2,\cdots,H_sJ_s^TH_s\}\\&=\operatorname{diag}\{H_1,H_2,\cdots,H_s\}\operatorname{diag}\{J_1^T,J_2^T,\cdots,J_s^T\}\operatorname{diag}\{H_1,H_2,\cdots,H_s\}\\&=\operatorname{diag}\{H_1^T,H_2^T,\cdots,H_s^T\}J^T\operatorname{diag}\{H_1,H_2,\cdots,H_s\},\end{aligned}$$

故 $X=\operatorname{diag}\{H_1,H_2,\cdots,H_s\}$ 为所求.

□

命题 7.59 (辛矩阵行列式)

设 $S\in\mathbb{C}^{2n\times 2n}$ 满足

$$S\begin{pmatrix}O&E_n\\-E_n&O\end{pmatrix}S^T=\begin{pmatrix}O&E_n\\-E_n&O\end{pmatrix}.\tag{7.67}$$

证明 $|S|=1$.

证明 Show/Hide Proof

设 $S=\begin{pmatrix}A&B\\C&D\end{pmatrix}$, 利用 (7.67) 直接得

$$\begin{pmatrix}A&B\\C&D\end{pmatrix}\begin{pmatrix}O&E_n\\-E_n&O\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A^T&C^T\\B^T&D^T\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}O&E_n\\-E_n&O\end{pmatrix}\iff\begin{pmatrix}AB^T-BA^T&AD^T-BC^T\\CB^T-DA^T&CD^T-DC^T\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}O&E_n\\-E_n&O\end{pmatrix}.$$

进而

$$BA^T=AB^T,\quad DC^T=CD^T,\tag{7.68}$$

$$AD^T-BC^T=DA^T-CB^T=E_n.\tag{7.69}$$

若 A 可逆, 则由打洞原理知

$$\begin{aligned}|S|&=\begin{vmatrix}A&B\\C&D\end{vmatrix}=|A|\cdot|D-CA^{-1}B|\\&=|D-CA^{-1}B|\cdot|A^T|=|DA^T-CA^{-1}BA^T|\\&=|DA^T-CA^{-1}AB^T|=|DA^T-CB^T|\\&=|E_n|=1.\end{aligned}$$

如果 A 不可逆, 则由引理 7.13知可取可逆矩阵 X 使得 $BX^T=XB^T$. 从而由推论 2.4知, 存在 $a>0$, 使得 $\forall\lambda\in(0,a)$ 使得 $A_\lambda=A+\lambda X$ 可逆. 再由(7.68)(7.69)式知

$$DA_\lambda^T-CB^T=E_n+\lambda DX^T.$$

于是再由打洞原理可得

$$\begin{vmatrix} A_\lambda & B \\ C & D \end{vmatrix} = |E_n + \lambda D X^T|.$$

令 $\lambda \to 0$ 得

$$|S| = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |E_n| = 1.$$

□

命题 7.60

设 A 为 n 阶复矩阵, 证明: 存在 n 阶复对称矩阵 B, C, 使得 $A = BC$, 并且可以指定 B, C 中任何一个为可逆矩阵.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 P 为非异阵, 使得 $P^{-1}AP = J = \mathrm{diag}\{J_{r_1}(\lambda_1), J_{r_2}(\lambda_2), \cdots, J_{r_k}(\lambda_k)\}$ 为 A 的 Jordan 标准型. 考虑 Jordan 块 $J_{r_i}(\lambda_i)$ 的如下两种分解 (列倒排和行倒排):

$$\begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & & \\ & \lambda_i & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & \lambda_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & & & 1 & \lambda_i \\ & & & \iddots & \\ & & 1 & \iddots & \\ & 1 & \lambda_i & & \\ \lambda_i & & & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & & & & 1 \\ & & & \iddots & \\ & & \iddots & & \\ & 1 & & & \\ 1 & & & & \end{pmatrix} \tag{7.70}$$

$$= \begin{pmatrix} & & & & 1 \\ & & & \iddots & \\ & & \iddots & & \\ & 1 & & & \\ 1 & & & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & & & & \lambda_i \\ & & & \lambda_i & 1 \\ & & \iddots & \iddots & \\ & \lambda_i & 1 & & \\ \lambda_i & 1 & & & \end{pmatrix} \tag{7.71}$$

我们将 (7.70) 式的分解记为 $J_{r_i}(\lambda_i) = R_i S_i$,(7.71) 式的分解记为 $J_{r_i}(\lambda_i) = S_i T_i$, 注意到 R_i, S_i, T_i 都是对称矩阵, 并且 S_i 是可逆矩阵. 如果一开始选定 B 为可逆矩阵, 则利用 (7.71) 式的分解; 如果一开始选定 C 为可逆矩阵, 则利用 (7.70) 式的分解. 以下不妨设定 B 为可逆矩阵, 令

$$S = \mathrm{diag}\{S_1, S_2, \cdots, S_k\}, \quad T = \mathrm{diag}\{T_1, T_2, \cdots, T_k\}$$

则有 $J = ST$, 其中 S, T 都是对称矩阵, 并且 S 是可逆矩阵. 因此, 我们有

$$A = PJP^{-1} = PSTP^{-1} = (PSP')((P^{-1})'TP^{-1})$$

令 $B = PSP'$, $C = (P^{-1})'TP^{-1}$, 则 $A = BC$ 即为所求分解.

□

命题 7.61

设 A 为 n 阶复矩阵, 证明: 存在 n 阶非异复对称矩阵 Q, 使得 $Q^{-1}AQ = A'$.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 P 为非异阵, 使得 $P^{-1}AP = J = \mathrm{diag}\{J_{r_1}(\lambda_1), J_{r_2}(\lambda_2), \cdots, J_{r_k}(\lambda_k)\}$ 为 A 的 Jordan 标准型. 记 r_i 阶矩阵

$$S_i = \begin{pmatrix} & & & 1 \\ & & \iddots & \\ & \iddots & & \\ & 1 & & \\ 1 & & & \end{pmatrix},$$

注意到 S_i 是非异对称矩阵, 且 $S_i^2 = I$, 即 $S_i^{-1} = S_i$, 我们来考虑 Jordan 块 $J_{r_i}(\lambda_i)$ 的如下相似关系:

$$J_{r_i}(\lambda_i) = \begin{pmatrix} & & & 1 \\ & & \iddots & \\ & \iddots & & \\ & 1 & & \\ 1 & & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_i & & & \\ 1 & \lambda_i & & \\ & 1 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & \lambda_i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & & & 1 \\ & & \iddots & \\ & \iddots & & \\ & 1 & & \\ 1 & & & \end{pmatrix}$$

即有 $J_{r_i}(\lambda_i) = S_i J_{r_i}(\lambda_i)' S_i$. 令 $S = \mathrm{diag}\{S_1, S_2, \cdots, S_k\}$, 则 S 是非异对称矩阵,$S^2 = I_n$, 且 $J = SJ'S$. 因此, 我们有

$$A = PJP^{-1} = PSJ'SP^{-1} = PSP'A'(P^{-1})'SP^{-1} = (PSP')A'(PSP')^{-1}$$

令 $Q = PSP'$, 则 Q 为非异复对称矩阵, 使得 $Q^{-1}AQ = A'$.

□

命题 7.62

设 A 为 n 阶幂零矩阵, 证明:e^A 与 $I_n + A$ 相似.

♠

证明 Show/Hide Proof

证法一:由 A 是幂零矩阵及命题 6.7可知,A 的特征值全为零. 设 P 为非异阵, 使得 $P^{-1}AP = J = \mathrm{diag}\{J_{r_1}(0), J_{r_2}(0), \cdots, J_{r_k}(0)\}$ 为 A 的 Jordan 标准型. 先对 Jordan 块 $J_{r_i}(0)$ 进行证明. 注意到

$$\mathrm{e}^{J_{r_i}(0)} = I_{r_i} + \frac{1}{1!}J_{r_i}(0) + \frac{1}{2!}J_{r_i}(0)^2 + \cdots + \frac{1}{(r_i-1)!}J_{r_i}(0)^{r_i-1}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & * \\ & 1 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$

故 $\mathrm{e}^{J_{r_i}(0)}$ 的特征值全为 1, 其几何重数等于 $r_i - \mathrm{r}(\mathrm{e}^{J_{r_i}(0)} - I_{r_i}) = r_i - (r_i - 1) = 1$. 因此 $\mathrm{e}^{J_{r_i}(0)}$ 只有一个 Jordan 块, 其 Jordan 标准型为 $J_{r_i}(1) = I_{r_i} + J_{r_i}(0)$, 即存在非异阵 Q_i, 使得 $\mathrm{e}^{J_{r_i}(0)} = Q_i(I_{r_i} + J_{r_i}(0))Q_i^{-1}$ $(1 \leqslant i \leqslant k)$. 再对 Jordan 标准型 J 进行证明. 令 $Q = \mathrm{diag}\{Q_1, Q_2, \cdots, Q_k\}$, 则 Q 为非异阵, 满足

$$\mathrm{e}^J = \mathrm{diag}\{\mathrm{e}^{J_{r_1}(0)}, \mathrm{e}^{J_{r_2}(0)}, \cdots, \mathrm{e}^{J_{r_k}(0)}\} = Q(I_n + J)Q^{-1}$$

最后对一般的矩阵 A 进行证明. 由前两步可得

$$\mathrm{e}^A = \mathrm{e}^{PJP^{-1}} = P\mathrm{e}^J P^{-1} = PQ(I_n + J)Q^{-1}P^{-1} = PQ(I_n + P^{-1}AP)Q^{-1}P^{-1} = (PQP^{-1})(I_n + A)(PQP^{-1})^{-1}$$

即 e^A 与 $I_n + A$ 相似.

证法二: 由 A 是幂零矩阵及命题 6.7可知,A 的特征值全为零, 从而 $I_n + A$ 和 $\mathrm{e}^A = I_n + A + \cdots + \frac{1}{(n-1)!}A^{n-1}$ 的特征值全为 1. 容易验证 $\mathrm{r}((\mathrm{e}^A - I_n)^k) = \mathrm{r}(A^k)$ $(k \geqslant 1)$ 成立, 故由命题 7.48即得结论.

□

7.15.4 采用 Jordan 块作为测试矩阵

在矩阵问题中, 如果需要构造满足某种性质的矩阵, 则可以采用 Jordan 块作为测试矩阵进行探索和讨论. 比如在定理 7.30的证明中, 为了构造 Jordan 块 $J_{r_i}(\lambda_i)$ 的 m 次方根, 我们采用了 Jordan 块 $J_{r_i}(\mu_i)$ 作为测试矩阵, 并最终得到了正确的答案.

例题 7.43 证明: 存在 71 阶实方阵 A, 使得

$$A^{70}+A^{69}+\cdots+A+I_{71}=\begin{pmatrix}2019 & 2018 & \cdots & 1949\\ & 2019 & \ddots & \vdots\\ & & \ddots & 2018\\ & & & 2019\end{pmatrix}$$

证明 Show/Hide Proof

记 $f(x)=x^{70}+x^{69}+\cdots+x+1$, 上述等式右边的矩阵为 B. 注意到 $f(1)<2019$ 和 $f(2)>2019$, 故由连续函数的性质可知,$f(x)=2019$ 在开区间 $(1,2)$ 中必有一实根 λ_0. 将 Jordan 块 $J_{71}(\lambda_0)$ 代入 $f(x)$ 中, 由命题 7.4(5)计算可得

$$f(J_{71}(\lambda_0))=\begin{pmatrix}f(\lambda_0) & f'(\lambda_0) & \cdots & *\\ & f(\lambda_0) & \ddots & \vdots\\ & & \ddots & f'(\lambda_0)\\ & & & f(\lambda_0)\end{pmatrix}$$

这是一个上三角矩阵, 主对角元全为 $f(\lambda_0)=2019$, 上次对角元全为 $f'(\lambda_0)>0$, 从而 $f(J_{71}(\lambda_0))$ 的特征值全为 2019, 其几何重数为 $71-\mathrm{r}(f(J_{71}(\lambda_0))-2019I_{71})=1$. 因此,$f(J_{71}(\lambda_0))$ 的 Jordan 标准型中只有一个 Jordan 块 $J_{71}(2019)$, 即 $f(J_{71}(\lambda_0))$ 相似于 $J_{71}(2019)$. 另一方面, 矩阵 B 也是一个上三角矩阵, 主对角元全为 2019, 上次对角元全为 2018, 从而 B 的特征值全为 2019, 其几何重数为 $71-\mathrm{r}(B-2019I_{71})=1$. 因此,$B$ 的 Jordan 标准型中只有一个 Jordan 块 $J_{71}(2019)$, 即 B 也相似于 $J_{71}(2019)$. 由于矩阵的相似在基域扩张下不改变, 故 $f(J_{71}(\lambda_0))$ 和 B 在实数域上相似, 即存在非异实矩阵 P, 使得 $B=P^{-1}f(J_{71}(\lambda_0))P=f(P^{-1}J_{71}(\lambda_0)P)$. 令 $A=P^{-1}J_{71}(\lambda_0)P$, 则 A 是实矩阵, 且满足 $f(A)=B$.

□

例题 7.44 设 a,b 都是实数, 其中 $b\neq 0$, 证明: 对任意的正整数 m, 存在四阶实方阵 A, 使得

$$A^m=B=\begin{pmatrix}a & b & 2 & 0\\ -b & a & 2 & 0\\ 0 & 0 & a & b\\ 0 & 0 & -b & a\end{pmatrix}$$

注 这个例题采用了广义 Jordan 块作为测试矩阵.

证明 Show/Hide Proof

显然,B 的特征多项式 $f(\lambda)=((\lambda-a)^2+b^2)^2$. 我们可用 3 种方法求出 B 的 Jordan 标准型 (section:Jordan 标准型的求法). 第一种方法是计算行列式因子:

$$\lambda I_4-B=\begin{pmatrix}\lambda-a & -b & -2 & 0\\ b & \lambda-a & -2 & 0\\ 0 & 0 & \lambda-a & -b\\ 0 & 0 & b & \lambda-a\end{pmatrix}$$

经计算可知

$$(\lambda I_4-B)\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 1 & 2 & 4\end{pmatrix}=-b((\lambda-a)^2+b^2),\quad (\lambda I_4-B)\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 3 & 4\end{pmatrix}=-2b(\lambda-a+b)$$

显然这两个三阶子式互素, 故三阶行列式因子 $D_3(\lambda)=1$, 于是 B 的行列式因子组和不变因子组均为 $1,1,1,((\lambda-a)^2+b^2)^2$, 从而初等因子组为 $(\lambda-a-bi)^2,(\lambda-a+bi)^2$, 因此 B 的 Jordan 标准型 $J=\mathrm{diag}\{J_2(a+bi),J_2(a-bi)\}$.

第二种方法是计算极小多项式: 由于 B 是实方阵, 故其极小多项式 $m(\lambda)$ 是实系数多项式, 又 $m(\lambda)$ 整除 $f(\lambda)$, 从而只能是 $m(\lambda)=(\lambda-a)^2+b^2$ 或 $m(\lambda)=((\lambda-a)^2+b^2)^2$. 通过简单的计算可知 B 不适合多项式 $(\lambda-a)^2+b^2$, 于是 $m(\lambda)=f(\lambda)=((\lambda-a)^2+b^2)^2$, 剩余的讨论同第一种方法.

第三种方法是计算特征值的几何重数:B 的全体特征值为 $a+bi$(2 重),$a-bi$(2 重), 通过简单的计算可知 $\mathrm{r}(B-(a+bi)I_4)=3$ 以及 $\mathrm{r}(B-(a-bi)I_4)=3$, 于是 $a\pm bi$ 的几何重数都等于 1, 从而分别只有一个二阶 Jordan 块, 因此 B 的 Jordan 标准型 $J=\mathrm{diag}\{J_2(a+bi),J_2(a-bi)\}$.

取 $a+bi$ 的 m 次方根 $c+di$ $(c,d\in\mathbb{R})$, 即满足 $(c+di)^m=a+bi$(取定一个即可). 构造实方阵 (取法不唯一):

$$C=\begin{pmatrix} c & d & 2 & 0\\ -d & c & 2 & 0\\ 0 & 0 & c & d\\ 0 & 0 & -d & c\end{pmatrix},\text{或}C=\begin{pmatrix} c & d & 1 & 0\\ -d & c & 0 & 1\\ 0 & 0 & c & d\\ 0 & 0 & -d & c\end{pmatrix},\text{或}C=\begin{pmatrix} c & d & 0 & 0\\ -d & c & 1 & 0\\ 0 & 0 & c & d\\ 0 & 0 & -d & c\end{pmatrix}$$

注意到 $d\neq 0$, 故由开始处完全类似的讨论可知,C 的 Jordan 标准型为 $\mathrm{diag}\{J_2(c+di),J_2(c-di)\}$. 由命题 7.49可知,$J_2(c\pm di)^m$ 的 Jordan 标准型为 $J_2(a\pm bi)$, 从而 C^m 的 Jordan 标准型为 $\mathrm{diag}\{J_2(a+bi),J_2(a-bi)\}$, 于是 B 与 C^m 有相同的 Jordan 标准型, 故它们在复数域上相似. 注意到 B 与 C^m 都是实矩阵, 故由矩阵的相似在基域扩张下不改变可知, 它们在实数域上也相似, 即存在非异阵 $P\in M_4(\mathbb{R})$, 使得 $B=P^{-1}C^mP=(P^{-1}CP)^m$. 令 $A=P^{-1}CP$, 则 A 为实方阵, 满足 $A^m=B$.

□

7.16 Jordan 标准型的几何 (未完成)

7.16.1 Jordan 标准型的几何构造

7.16.2 Jordan 标准型的几何意义

7.17 一般数域上的 Jordan 标准型

遇到数域 $\mathbb{K}$ 上的相似问题, 一般来说, 可以有 3 种处理方法.

第一种方法是先将问题转化成几何语言, 再利用线性变换理论进行研究;

第二种方法是先将问题转化成代数语言, 再把数域 $\mathbb{K}$ 上的矩阵自然地看成是复矩阵进行研究, 最后利用高等代数中若干概念在基域扩张下的不变性 (例如,相似在基域扩张下的不变性) 将所得结果返回到数域 $\mathbb{K}$ 上;

第三种方法是利用一般数域上基于初等因子的相似标准型理论对问题进行研究.

命题 7.63

设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间,φ 是 V 上秩小于 n 的线性变换, 求证:$V=\mathrm{Ker}\varphi\oplus\mathrm{Im}\varphi$ 的充要条件是 0 是 φ 的极小多项式的单根.

♠

笔记 Show/Hide Note

分析: 当 $\mathbb{K}=\mathbb{C}$ 时, 可以利用 Jordan 标准型理论进行证明. 若特征值 0 是 φ 的极小多项式的单根, 则可设 φ 的初等因子组为 $\lambda,\cdots,\lambda,(\lambda-\lambda_1)^{r_1},\cdots,(\lambda-\lambda_s)^{r_s}$, 其中 $\lambda_1,\cdots,\lambda_s$ 是非零特征值, 且有 k 个 λ. 因此, 存在 V 的一组基 $e_1,\cdots,e_k,e_{k+1},\cdots,e_n$, 使得 φ 在这组基下的表示矩阵为 $\mathrm{diag}\{0,\cdots,0,J_{r_1}(\lambda_1),\cdots,J_{r_s}(\lambda_s)\}$. 容易验证 $\mathrm{Ker}\varphi=L(e_1,\cdots,e_k)$,$\mathrm{Im}\varphi=L(e_{k+1},\cdots,e_n)$, 于是 $V=\mathrm{Ker}\varphi\oplus\mathrm{Im}\varphi$. 反之, 若 $V=\mathrm{Ker}\varphi\oplus\mathrm{Im}\varphi$, 则 $\mathrm{Ker}\varphi\cap\mathrm{Im}\varphi=0$, 由命题 7.40的充分性的证明可知,$\varphi$ 关于特征值 0 的 Jordan 块都是一阶的, 因此 0 是 φ 的极小多项式的单根. 然而, 当 $\mathbb{K}\neq\mathbb{C}$ 时, 上述讨论就不再适用了, 并且本题的结论也不能简单地延拓到复数域上, 因为 $V=\mathrm{Ker}\varphi\oplus\mathrm{Im}\varphi$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上线性空间的直和分解, 一般并不能看成是复数域上线性空间的直和分解. 接下去让我们来看前两种方法是如何巧妙地解决问题的.

证明 Show/Hide Proof

证法一:若 $V=\mathrm{Ker}\varphi\oplus\mathrm{Im}\varphi$, 则由命题 4.21可知, $\mathrm{Ker}\varphi=\mathrm{Ker}\varphi^2=\cdots$. 设 φ 的极小多项式 $m(\lambda)=\lambda^k g(\lambda)$, 其中 $g(0)\neq 0$, 我们来证明 $k=1$. 用反证法, 假设 $k\geqslant 2$, 则对任意的 $\alpha\in V$, 有 $\varphi^k g(\varphi)(\alpha)=0$, 从而 $g(\varphi)(\alpha)\in\mathrm{Ker}\varphi^k=\mathrm{Ker}\varphi$, 于是 $\varphi g(\varphi)(\alpha)=0$ 对任意的 $\alpha\in V$ 成立, 即 $\varphi g(\varphi)=0$, 因此 φ 适合多项式 $\lambda g(\lambda)$, 其次数比极小多项式的次数还小, 这就导出了矛盾. 反之, 设 φ 的极小多项式 $m(\lambda)=\lambda g(\lambda)$, 其中 $g(0)\neq 0$, 则由命题 6.8可知,$V=V_1\oplus V_2$, 其中 $V_1=\mathrm{Ker}\varphi=\mathrm{Im}g(\varphi)$,$V_2=\mathrm{Ker}g(\varphi)=\mathrm{Im}\varphi$, 于是 $V=\mathrm{Ker}\varphi\oplus\mathrm{Im}\varphi$.

证法二:由命题 4.21可知,$V=\mathrm{Ker}\varphi\oplus\mathrm{Im}\varphi$ 当且仅当 $\mathrm{r}(\varphi)=\mathrm{r}(\varphi^2)$, 因此我们只要证明: $\mathrm{r}(\varphi)=\mathrm{r}(\varphi^2)$ 当且仅当 0 是 φ 的极小多项式的单根. 任取 φ 在某组基下的表示矩阵 A, 则上述问题的代数版本是: $\mathrm{r}(A)=\mathrm{r}(A^2)$ 当且仅当 0 是 A 的极小多项式的单根. 注意到数域 $\mathbb{K}$ 上的矩阵可自然地看成是复矩阵, 并且矩阵的秩和极小多项式在基域扩张下不改变, 因此我们可以把 A 当作复矩阵进行证明 (即本题分析中的讨论, 其中用命题 7.41替代命题 7.40的引用), 具体细节请读者自行完成.

证法三: 设 φ 在 $\mathbb{K}$ 上的初等因子为 $\lambda^{r_1},\cdots,\lambda^{r_k},P_1(\lambda)^{e_1},\cdots,P_t(\lambda)^{e_t}$, 其中 $P_1(\lambda),\cdots,P_t(\lambda)$ 是 $\mathbb{K}$ 上常数项非零的不可约多项式, 则由定理 7.23或命题 7.66可知, 存在 V 的一组基 $\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$, 使得 φ 在这组基下的表示矩阵为

$$\mathrm{diag}\{F(\lambda^{r_1}),\cdots,F(\lambda^{r_k}),F(P_1(\lambda)^{e_1}),\cdots,F(P_t(\lambda)^{e_t})\}\text{ 或}$$

$$\mathrm{diag}\{J_{r_1}(0),\cdots,J_{r_k}(0),J_{e_1}(P_1(\lambda)),\cdots,J_{e_t}(P_t(\lambda))\}.$$

若特征值 0 是 φ 的极小多项式的单根, 则 $r_1=\cdots=r_k=1$, 容易验证 $\mathrm{Ker}\varphi=L(e_1,\cdots,e_k)$,$\mathrm{Im}\varphi=L(e_{k+1},\cdots,e_n)$, 从而 $V=\mathrm{Ker}\varphi\oplus\mathrm{Im}\varphi$. 反之, 若 $V=\mathrm{Ker}\varphi\oplus\mathrm{Im}\varphi$, 则 $\mathrm{Ker}\varphi\cap\mathrm{Im}\varphi=0$. 若存在某个 $r_i>1$, 比如说 $r_1>1$, 则由命题 7.40的充分性完全类似的证明可知,$0\neq e_1\in\mathrm{Ker}\varphi\cap\mathrm{Im}\varphi$, 这就推出了矛盾. 因此,$r_1=\cdots=r_k=1$, 从而 0 是 φ 的极小多项式的单根.

□

命题 7.64

设 A 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵, 求证: A 相似于 $\mathrm{diag}\{B,C\}$, 其中 B 是 $\mathbb{K}$ 上的幂零矩阵,C 是 $\mathbb{K}$ 上的可逆矩阵. ♠

注 分析: 本题是命题 7.51的推广, 即将复数域上的结论推广到数域 $\mathbb{K}$ 上. 不过,命题 7.51的证明利用了 Jordan 标准型理论, 显然在数域 $\mathbb{K}$ 上不再适用. 通常当我们考虑线性变换的问题时, 数域都是事先给定的, 从而在讨论的过程中不会涉及数域的问题. 因此我们可用第一种方法来处理本题, 即把代数问题转化成几何问题, 然后再用线性变换理论加以解决. 本题的几何版本为: 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间,φ 是 V 上的线性变换, 证明: $V=V_1\oplus V_2$, 其中 V_1,V_2 都是 φ-不变子空间, 且 $\varphi|_{V_1}$ 是幂零线性变换,$\varphi|_{V_2}$ 是可逆线性变换. 我们可用两种几何方法来证明这一结论.

证明 Show/Hide Proof

证法一:设 φ 的特征多项式为 $f(\lambda)=\lambda^k g(\lambda)$, 其中 $0\leqslant k\leqslant n,g(0)\neq 0$. 注意到 $(\lambda^k,g(\lambda))=1$, 故由命题 6.56可知,$V=V_1\oplus V_2$, 其中 $V_1=\mathrm{Ker}\varphi^k,V_2=\mathrm{Ker}g(\varphi)$, 并且 $\varphi|_{V_1}$ 的特征多项式是 λ^k,$\varphi|_{V_2}$ 的特征多项式是 $g(\lambda)$. 因此,$\varphi|_{V_1}$ 是幂零线性变换, 且由 $\varphi|_{V_2}$ 的行列式值为 $(-1)^{n-k}g(0)\neq 0$ 可知,$\varphi|_{V_2}$ 是可逆线性变换.

证法二:由命题 4.20可知, 存在整数 $m\in[0,n]$, 使得

$$V=\mathrm{Ker}\varphi^m\oplus\mathrm{Im}\varphi^m,\quad \mathrm{Ker}\varphi^m=\mathrm{Ker}\varphi^{m+1}=\cdots,\quad \mathrm{Im}\varphi^m=\mathrm{Im}\varphi^{m+1}=\cdots.$$

令 $V_1=\mathrm{Ker}\varphi^m,V_2=\mathrm{Im}\varphi^m$, 则 $V=V_1\oplus V_2$. 因为 $V_1=\mathrm{Ker}\varphi^m$, 所以 $\varphi|_{V_1}$ 适合多项式 λ^m, 从而它是幂零线性变换. 因为 $\varphi|_{V_2}$ 的像空间是 $\varphi(\mathrm{Im}\varphi^m)=\mathrm{Im}\varphi^{m+1}=\mathrm{Im}\varphi^m$, 所以 $\varphi|_{V_2}$ 是满映射, 从而它是可逆线性变换.

证法三: 设 A 在 $\mathbb{K}$ 上的初等因子为 $\lambda^{r_1},\cdots,\lambda^{r_k},P_1(\lambda)^{e_1},\cdots,P_t(\lambda)^{e_t}$, 其中 $P_1(\lambda),\cdots,P_t(\lambda)$ 是 $\mathbb{K}$ 上常数项非零的不可约多项式, 则由定理 7.23或命题 7.66可知,A 在 $\mathbb{K}$ 上相似于分块对角矩阵

$$\mathrm{diag}\{F(\lambda^{r_1}),\cdots,F(\lambda^{r_k}),F(P_1(\lambda)^{e_1}),\cdots,F(P_t(\lambda)^{e_t})\}\text{ 或}$$

$$\mathrm{diag}\{J_{r_1}(0),\cdots,J_{r_k}(0),J_{e_1}(P_1(\lambda)),\cdots,J_{e_t}(P_t(\lambda))\}.$$

令 $B=\mathrm{diag}\{F(\lambda^{r_1}),\cdots,F(\lambda^{r_k})\}$ 或 $\mathrm{diag}\{J_{r_1}(0),\cdots,J_{r_k}(0)\}$,$C=\mathrm{diag}\{F(P_1(\lambda)^{e_1}),\cdots,F(P_t(\lambda)^{e_t})\}$ 或 $\mathrm{diag}\{J_{e_1}$

$(P_1(\lambda)),\cdots,J_{e_t}(P_t(\lambda))\}$, 则由每个 $F(\lambda^{r_i})$ 或 $J_{r_i}(0)$ 都幂零可知 B 是幂零矩阵, 由每个 $F(P_j(\lambda)^{e_j})$ 或 $J_{e_j}(P_j(\lambda))$ 的行列式的绝对值为 $P_j(0)^{e_j}\neq 0$ 可知 C 是可逆矩阵, 因此结论成立.

□

上面只是比较简单的两道例题, 如果希望能更一般地处理数域 $\mathbb{K}$ 上的相似问题, 那么我们可以运用数域 $\mathbb{K}$ 上基于初等因子的相似标准型理论. 事实上,定理 7.23已经给出**数域 $\mathbb{K}$ 上基于初等因子的有理标准型**, 接下去我们将给出数域 $\mathbb{K}$ 上基于初等因子的 Jordan 标准型. 这一理论跟之前阐述的数域 $\mathbb{K}$ 上基于不变因子的有理标准型理论和复数域上的 Jordan 标准型理论之间有着密切的联系, 无论是从引入的方法, 还是从最终的结论来看, 这一理论都是前面两种理论的自然延续和推广, 因此不妨称之为**实数域上的广义 Jordan 标准型理论**.

定义 7.16

用 C_m 表示第 $(m,1)$ 元素为 1, 其他元素全为零的 m 阶矩阵:

$$C_m=\begin{pmatrix}0&0&0&\cdots&0\\0&0&0&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&0\\1&0&0&\cdots&0\end{pmatrix}.$$

♣

命题 7.65

设 $P(\lambda)=\lambda^m+a_1\lambda^{m-1}+\cdots+a_{m-1}\lambda+a_m$ 是 $\mathbb{K}$ 上的首一不可约多项式,e 是正整数, 证明下列矩阵的不变因子组均为 $1,\cdots,1,P(\lambda)^e$:

$$(1)\ J_e(P(\lambda))=\begin{pmatrix}F(P(\lambda))&I_m&O&\cdots&O&O\\O&F(P(\lambda))&I_m&\cdots&O&O\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\O&O&O&\cdots&F(P(\lambda))&I_m\\O&O&O&\cdots&O&F(P(\lambda))\end{pmatrix}$$

$$(2)\ \widetilde{J}_e(P(\lambda))=\begin{pmatrix}F(P(\lambda))&C_m&O&\cdots&O&O\\O&F(P(\lambda))&C_m&\cdots&O&O\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\O&O&O&\cdots&F(P(\lambda))&C_m\\O&O&O&\cdots&O&F(P(\lambda))\end{pmatrix}.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 由有理标准型理论可知, $F(P(\lambda))$ 的特征多项式和极小多项式都是 $P(\lambda)$, 故 $J_e(P(\lambda))$ 的特征多项式为 $P(\lambda)^e$, 从而 $J_e(P(\lambda))$ 的极小多项式为 $P(\lambda)^l$, 其中 $1\leqslant l\leqslant e$. 下面验证 $J_e(P(\lambda))$ 不适合 $P(\lambda)^{e-1}$, 从而 $J_e(P(\lambda))$ 的极小多项式必为 $P(\lambda)^e$. 以下简记 $g(\lambda)=P(\lambda)^{e-1}$,$F=F(P(\lambda))$, 则通过分块矩阵的计算可得

$$g(J_e(P(\lambda)))=\begin{pmatrix}g(F)&\frac{1}{1!}g'(F)&\frac{1}{2!}g^{(2)}(F)&\cdots&\frac{1}{(e-1)!}g^{(e-1)}(F)\\&g(F)&\frac{1}{1!}g'(F)&\cdots&\frac{1}{(e-2)!}g^{(e-2)}(F)\\&&g(F)&\cdots&\frac{1}{(e-3)!}g^{(e-3)}(F)\\&&&\ddots&\vdots\\&&&&g(F)\end{pmatrix}.$$

由 Cayley - Hamilton 定理可得 $P(F)=O$, 从而 $g^{(i)}(F)=O(0\leqslant i\leqslant e-2)$, 但 $g^{(e-1)}(F)=(e-1)!P'(F)^{e-1}$. 由于 $P(\lambda)$ 是不可约多项式, 故 $(P(\lambda),P'(\lambda))=1$, 进一步有 $(P(\lambda),P'(\lambda)^{e-1})=1$, 从而由命题 6.50可知,$P'(F)^{e-1}$ 是可逆矩阵, 于是 $\dfrac{1}{(e-1)!}g^{(e-1)}(F)=P'(F)^{e-1}\neq O$, 即有 $g(J_e(P(\lambda)))\neq O$. 因此 $J_e(P(\lambda))$ 的极小多项式为 $P(\lambda)^e$, 其不变因子组为 $1,\cdots,1,P(\lambda)^e$.

(2) 我们来计算 $\widetilde{J}_e(P(\lambda))$ 的 $me-1$ 阶行列式因子, 注意到特征矩阵 $\lambda I-\widetilde{J}_e(P(\lambda))$ 的前 $me-1$ 行、后 $me-1$ 列构成的 $me-1$ 阶子式是一个主对角元全为 -1 的下三角行列式, 其值为 $(-1)^{me-1}$, 故 $\widetilde{J}_e(P(\lambda))$ 的 $me-1$ 阶行列式因子为 1. 又 $\widetilde{J}_e(P(\lambda))$ 的 me 阶行列式因子为 $P(\lambda)^e$, 故其行列式因子组为 $1,\cdots,1,P(\lambda)^e$, 从而不变因子组也为 $1,\cdots,1,P(\lambda)^e$.

□

命题 7.66

设 A 是 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵, 它在 $\mathbb{K}$ 上的初等因子组为 $P_1(\lambda)^{e_1},P_2(\lambda)^{e_2},\cdots,P_t(\lambda)^{e_t}$, 其中 $P_i(\lambda)$ 是 $\mathbb{K}$ 上的首一不可约多项式,$e_i\geqslant 1,1\leqslant i\leqslant t$, 证明 A 在 $\mathbb{K}$ 上相似于下列分块对角矩阵:

(1) $J=\operatorname{diag}\{J_{e_1}(P_1(\lambda)),J_{e_2}(P_2(\lambda)),\cdots,J_{e_t}(P_t(\lambda))\}$;

(2) $\widetilde{J}=\operatorname{diag}\{\widetilde{J}_{e_1}(P_1(\lambda)),\widetilde{J}_{e_2}(P_2(\lambda)),\cdots,\widetilde{J}_{e_t}(P_t(\lambda))\}$.

♠

注 这个命题 7.66中的 J 和 $\widetilde{J}$ 均称为数域 $\mathbb{K}$ 上基于初等因子的实数域上的广义 Jordan 标准型. 当 $\mathbb{K}=\mathbb{C}$ 时, 注意到不可约多项式都是一次的, 故可设 $P(\lambda)=\lambda-\lambda_0$, 则命题 7.65中的广义 Jordan 块 $J_e(P(\lambda))$ 和 $\widetilde{J}_e(P(\lambda))$ 都变成了复数域上的 Jordan 块 $J_e(\lambda_0)$, 实数域上的广义 Jordan 标准型 J 和 $\widetilde{J}$ 都变成了复数域上的 Jordan 标准型. J 和 $\widetilde{J}$ 之间的区别只是形式上的, 即对每个广义 Jordan 块而言, 其上次对角线上的矩阵一个是单位矩阵 I_m, 一个是矩阵 C_m. 从本质上看, 这两种实数域上的广义 Jordan 标准型其实是一致的, 只不过在一些具体问题的讨论中, 各有各的用途而已.

证明 Show/Hide Proof

将 $\lambda I-J$ 和 $\lambda I-\widetilde{J}$ 按照每个分块依次进行 λ-矩阵的初等变换, 由λ-矩阵和初等因子的基本性质可知, 上述两个矩阵都相抵于

$$\operatorname{diag}\{1,\cdots,1,P_1(\lambda)^{e_1};1,\cdots,1,P_2(\lambda)^{e_2};\cdots;1,\cdots,1,P_t(\lambda)^{e_t}\}.$$

由λ-矩阵和初等因子的基本性质 (2)可知,J 和 $\widetilde{J}$ 的初等因子组都是 $P_1(\lambda)^{e_1},P_2(\lambda)^{e_2},\cdots,P_t(\lambda)^{e_t}$, 即它们与 A 在 $\mathbb{K}$ 上有相同的初等因子组, 因此它们与 A 在 $\mathbb{K}$ 上相似.

□

定理 7.31 (实数域上的广义 Jordan 标准型)

设 A 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的 n 阶矩阵, 证明 A 在实数域 $\mathbb{R}$ 上相似于下列分块对角矩阵:

(1) $J=\operatorname{diag}\{J_{r_1}(\lambda_1),\cdots,J_{r_k}(\lambda_k),J_{s_1}(a_1,b_1),\cdots,J_{s_l}(a_l,b_l)\}$;

(2) $\widetilde{J}=\operatorname{diag}\{J_{r_1}(\lambda_1),\cdots,J_{r_k}(\lambda_k),\widetilde{J}_{s_1}(a_1,b_1),\cdots,\widetilde{J}_{s_l}(a_l,b_l)\}$,

其中 $\lambda_1,\cdots,\lambda_k,a_1,b_1,\cdots,a_l,b_l$ 都是实数,$b_1,\cdots,b_l$ 都非零, 并且 λ_j 都是 A 的实特征值,$a_j\pm \mathrm{i}b_j$ 都是 A 的复特征值,$J_{r_i}(\lambda_i)$ 表示以 λ_i 为特征值的通常意义下的 Jordan 块, 并且

$$c_j=-2a_j,d_j=a_j^2+b_j^2,$$

$$R_j=\begin{pmatrix}a_j&-b_j\\b_j&a_j\end{pmatrix}\text{或}\begin{pmatrix}a_j&b_j\\-b_j&a_j\end{pmatrix}\text{或}\begin{pmatrix}0&-d_j\\1&-c_j\end{pmatrix}\text{或}\begin{pmatrix}0&1\\-d_j&-c_j\end{pmatrix},\quad C_2=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix},$$

$$J_{s_j}(a_j,b_j)=\begin{pmatrix}R_j&I_2&&&\\&R_j&I_2&&\\&&\ddots&\ddots&\\&&&R_j&I_2\\&&&&R_j\end{pmatrix},\quad \widetilde{J}_{s_j}(a_j,b_j)=\begin{pmatrix}R_j&C_2&&&\\&R_j&C_2&&\\&&\ddots&\ddots&\\&&&R_j&C_2\\&&&&R_j\end{pmatrix}.$$

从而 $J_{r_j}(\lambda_j)$ 的特征多项式等于极小多项式等于 $(x-\lambda_j)^{r_j}$.

R_j 的特征多项式都等于极小多项式都等于

$$x^2+c_jx+d_j=(x-a_j)^2+b_j^2=\left(x-a_j-\mathrm{i}b_j\right)\left(x-a_j+\mathrm{i}b_j\right).$$

$J_{s_j}(a_j,b_j)$ 和 $\widetilde{J}_{s_j}(a_j,b_j)$ 的特征多项式都等于极小多项式都等于

$$(x^2+c_jx+d_j)^{\frac{s_j}{2}}=((x-a_j)^2+b_j^2)^{\frac{s_j}{2}}=\left[\left(x-a_j-\mathrm{i}b_j\right)\left(x-a_j+\mathrm{i}b_j\right)\right]^{\frac{s_j}{2}}.$$

♡

笔记 Show/Hide Note

将定理中的 I_2 换成 $kI_2(\forall k\in\mathbb{R}且k\neq 0)$,$C_2$ 换成 $kC_2(\forall k\in\mathbb{R}且k\neq 0)$ 结论仍成立. 因为替换后得到的 $J'_{s_j}(a_j,b_j),\widetilde{J}'_{s_j}(a_j,b_j)$ 的特征值多项式不变, 并且特征值对应的几何重数也不变, 所以仍与原来的 $J_{s_j}(a_j,b_j),\widetilde{J}_{s_j}(a_j,b_j)$ 相似.

证明 Show/Hide Proof

注意到实数域上的不可约多项式是一次多项式或者是判别式小于零的二次多项式, 故可设 A 的初等因子组为 $(\lambda-\lambda_1)^{r_1},\cdots,(\lambda-\lambda_k)^{r_k},((\lambda-a_1)^2+b_1^2)^{s_1},\cdots,((\lambda-a_l)^2+b_l^2)^{s_l}$, 其中 $\lambda_1,\cdots,\lambda_k,a_1,b_1,\cdots,a_l,b_l$ 都是实数, 且 $b_1,\cdots,b_l$ 都非零.

(1) 由命题 7.66(1)可知,A 实相似于 $\mathrm{diag}\{J_{r_1}(\lambda_1),\cdots,J_{r_k}(\lambda_k),J_{s_1}((\lambda-a_1)^2+b_1^2),\cdots,J_{s_l}((\lambda-a_l)^2+b_l^2)\}$, 注意到

$$F((\lambda-a_j)^2+b_j^2)=\begin{pmatrix}0&1\\-(a_j^2+b_j^2)&2a_j\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&-d_j\\1&-c_j\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1\\-d_j&-c_j\end{pmatrix}$$

与 $R_j=\begin{pmatrix}a_j&b_j\\-b_j&a_j\end{pmatrix}$ 有相同的特征值 $a_j\pm\mathrm{i}b_j$, 故它们在复数域上, 从而也在实数域上相似. 因为 $J_{s_j}((\lambda-a_j)^2+b_j^2)$ 的上次对角线都是 I_2, 所以不难把这种相似关系扩张到整个广义 Jordan 块上, 从而 $J_{s_j}((\lambda-a_j)^2+b_j^2)$ 实相似于 $J_{s_j}(a_j,b_j)$, 于是 A 实相似于 J.

(2) 因为 $\widetilde{J}_{s_j}((\lambda-a_j)^2+b_j^2)$ 的上次对角线都是 C_2, 所以用命题 7.66(2)很难推出第二个结论, 这里我们采用直接计算 $\widetilde{J}_{s_j}(a_j,b_j)$ 的不变因子组的方法来证明. 注意到 $\lambda I-\widetilde{J}_{s_j}(a_j,b_j)$ 右上方的 $2s_j-1$ 阶子式等于 $(-1)^{2s_j-1}b_j^{s_j}\neq 0$, 故 $\widetilde{J}_{s_j}(a_j,b_j)$ 的 $2s_j-1$ 阶行列式因子为 1, 于是其行列式因子组和不变因子组均为 $1,\cdots,1,((\lambda-a_j)^2+b_j^2)^{s_j}$. 由 λ-矩阵的初等变换以及λ-矩阵和初等因子的基本性质 (2)可知,A 和 $\widetilde{J}$ 在实数域上有相同的初等因子组, 从而它们在实数域上相似.

关于特征多项式和极小多项式的结论见引理 7.9.

□

定理 7.32 (数域 $\mathbb{K}$ 上的 Jordan-Chevalley 分解)

设 A 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵, 证明存在 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵 B,C, 使得 $A=B+C$, 且满足:

(1) B 在复数域上可对角化;

(2) C 是幂零矩阵;

(3) $BC=CB$, 并且满足上述条件的分解一定是唯一的.

♡

注 类似于复数域上的 Jordan–Chevalley 分解, 我们还可以证明对于上述分解 $A=B+C$, 存在 $\mathbb{K}$ 上的多项式 $f(x)$, 使得 $B=f(A)$. 不过, 由于此证明涉及抽象代数中域的扩张等相关知识点, 故在这里就不作详细的展开了.

证明 Show/Hide Proof

设 A 在 $\mathbb{K}$ 上的初等因子组为 $P_1(\lambda)^{e_1},P_2(\lambda)^{e_2},\cdots,P_t(\lambda)^{e_t}$, 其中 $P_i(\lambda)$ 是 $\mathbb{K}$ 上的首一不可约多项式,$e_i\geqslant 1,1\leqslant i\leqslant t$. 由命题 7.66可知, 存在 $\mathbb{K}$ 上的可逆矩阵 P, 使得

$$P^{-1}AP=J=\mathrm{diag}\{J_{e_1}(P_1(\lambda)),J_{e_2}(P_2(\lambda)),\cdots,J_{e_t}(P_t(\lambda))\}.$$

我们先对广义 Jordan 块 $J_{e_i}(P_i(\lambda))$ 来证明结论, 为方便起见, 记 $F_i=F(P_i(\lambda))$. 由于 $P_i(\lambda)$ 在 $\mathbb{K}$ 上不可约, 故

$(P_i(\lambda), P_i'(\lambda)) = 1$, 从而 $P_i(\lambda)$ 在复数域上无重根, 于是 F_i 在复数域上可对角化. 令

$$M_i = \begin{pmatrix} F_i & O & O & \cdots & O & O \\ O & F_i & O & \cdots & O & O \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ O & O & O & \cdots & F_i & O \\ O & O & O & \cdots & O & F_i \end{pmatrix}, \quad N_i = \begin{pmatrix} O & I & O & \cdots & O & O \\ O & O & I & \cdots & O & O \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ O & O & O & \cdots & O & I \\ O & O & O & \cdots & O & O \end{pmatrix},$$

则容易验证 $J_{e_i}(P_i(\lambda)) = M_i + N_i, M_i$ 复可对角化,N_i 幂零,$M_iN_i = N_iM_i$. 再令 $M = \operatorname{diag}\{M_1, \cdots, M_t\}, N = \operatorname{diag}\{N_1, \cdots, N_t\}$, 则 $J = M + N, M$ 复可对角化,N 幂零,$MN = NM$. 最后令 $B = PMP^{-1}, C = PNP^{-1}$, 则 B, C 是 $\mathbb{K}$ 上的矩阵,$A = B + C, B$ 复可对角化,C 幂零,$BC = CB$. 我们也可将 A, B, C 看成是复数域上的矩阵, 由复数域上的 Jordan - Chevalley 分解定理的唯一性可知, 满足上述条件的分解一定是唯一的.

□

第 8 章 二次型

8.1 二次型的化简和矩阵的合同

定义 8.1 (二次型)

设 f 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 元二次齐次多项式:

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=a_{11}x_1^2+2a_{12}x_1x_2+\cdots+2a_{1n}x_1x_n \tag{8.1}$$

$$+a_{22}x_2^2+\cdots+2a_{2n}x_2x_n+\cdots+a_{nn}x_n^2, \tag{8.2}$$

称 f 为数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 元二次型, 简称**二次型**.

♣

定义 8.2 (二次型与矩阵的相伴)

用矩阵的乘法我们可以把(8.1) 式写成矩阵相乘的形式:

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}, \tag{8.3}$$

其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

在矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中,$a_{ij}=a_{ji}$ 对一切 i,j 成立, 也就是说矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是一个对称阵. 由此可知, 给定数域 $\mathbb{K}$ 上的一个 n 元二次型, 我们就得到了 $\mathbb{K}$ 上的一个 n 阶对称阵 $\boldsymbol{A}$, 称为该二次型的**相伴矩阵或系数矩阵**.

反过来, 若给定 $\mathbb{K}$ 上的一个 n 阶对称阵 $\boldsymbol{A}$, 则由 (8.3) 式, 我们可以得到 $\mathbb{K}$ 上的一个二次型, 称为对称阵 $\boldsymbol{A}$ 的**相伴二次型**.

♣

定理 8.1

证明: 二次型与其相伴矩阵一一对应. 此即

(1) (一个对称矩阵对应唯一一个二次型) 设 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$ 都是对称矩阵, 则 $f=\boldsymbol{x}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}'\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}$.

(2) (一个二次型对应唯一一个系数矩阵) 设 $f=\boldsymbol{x}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}'\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}$, 其中 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是对称矩阵, 则有 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$.

♡

注 事实上, 如果我们不限制矩阵是对称阵, 则系数矩阵将不唯一, 这样会给用矩阵方法研究二次型带来困难.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由二次型的定义显然得证.

(2) 由 $f=\boldsymbol{x}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}'\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}$ 可知 $\boldsymbol{x}'\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{O}$. 于是只需证 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$ 即可. 又 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 仍是对称阵. 这等价于证明下面的结论: 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 是 n 阶对称阵, 若 $\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=0$ 对一切 $\boldsymbol{\alpha}$ 成立, 则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$. 令 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{e}_i$ 是 n 维标准单位列向量, 则 $a_{ii}=\boldsymbol{e}_i'\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_i=0$. 再令 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{e}_i+\boldsymbol{e}_j(i\neq j)$, 则

$$0=(\boldsymbol{e}_i+\boldsymbol{e}_j)'\boldsymbol{A}(\boldsymbol{e}_i+\boldsymbol{e}_j)=\boldsymbol{e}_i'\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_i+\boldsymbol{e}_j'\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_j+\boldsymbol{e}_i'\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_j+\boldsymbol{e}_j'\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_i=a_{ij}+a_{ji},$$

因为 $a_{ij}=a_{ji}$, 故 $a_{ij}=0(i\neq j)$, 于是 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$. 这表明用对称阵来表示二次型时, 系数矩阵是唯一的.

□

定义 8.3 (矩阵的合同关系)

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵, 若存在 n 阶非异阵 $\boldsymbol{C}$, 使

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{C},$$

则称 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 是**合同的**, 或称 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 具有**合同关系**.

定理 8.2

矩阵的合同关系是一个等价关系.

证明 Show/Hide Proof

1. 任一矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与自己合同, 因为 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{I}$;
2. 若 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 合同, 则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同. 这是因为若 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$, 则 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{C}')^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}^{-1}=(\boldsymbol{C}^{-1})'\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}^{-1}$;
3. 若 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 合同,$\boldsymbol{D}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同, 则 $\boldsymbol{D}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 合同. 事实上, 若 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$,$\boldsymbol{D}=\boldsymbol{H}'\boldsymbol{B}\boldsymbol{H}$, 则 $\boldsymbol{D}=\boldsymbol{H}'\boldsymbol{C}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}\boldsymbol{H}=(\boldsymbol{C}\boldsymbol{H})'\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{H})$.

□

引理 8.1 (初等合同变换)

1. 对称阵 $\boldsymbol{A}$ 的下列的**初等对称变换**都是合同变换:
   (1) 对换 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行与第 j 行, 再对换第 i 列与第 j 列;
   (2) 将非零常数 k 乘以 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行, 再将 k 乘以第 i 列;
   (3) 将 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行乘以 k 加到第 j 行上, 再将第 i 列乘以 k 加到第 j 列上.
2. 分块对称矩阵 A 的下列**对称分块初等变换**都是合同变换:
   (1) 对换 A 的第 i 分块行和第 j 分块行, 再对换第 i 分块列和第 j 分块列;
   (2) 将 A 的第 i 分块行左乘可逆矩阵 M, 再将第 i 分块列右乘 M';
   (3) 将 A 的第 i 分块行左乘矩阵 M 加到第 j 分块行上, 再将第 i 分块列右乘 M' 加到第 j 分块列上.

证明 Show/Hide Proof

1. 上述初等对称变换相当于将一个初等矩阵左乘以 $\boldsymbol{A}$ 后再将这个初等矩阵的转置右乘之, 因此是合同变换. 此即
   (1) 对换$\boldsymbol{A}$的第i行与第j行, 再对换第i列与第j列 $\Longleftrightarrow A\to P_{ij}AP'_{ij}=P_{ij}AP_{ij}$;
   (2) 将非零常数k乘以$\boldsymbol{A}$的第i行, 再将k乘以第i列 $\Longleftrightarrow A\to P_i(k)AP_i(k)=P_i(k)AP_i(k)'$;
   (3) 将$\boldsymbol{A}$的第i行乘以k加到第j行上, 再将第i列乘以k加到第j列上 $\Longleftrightarrow A\to P_{ij}(k)AP_{ij}(k)'$.
2. 上述对称分块初等变换相当于将一个初等分块矩阵左乘以 $\boldsymbol{A}$ 后再将这个初等分块矩阵的转置右乘之, 因此是合同变换. 此即
   (1) 对换 A 的第 i 分块行和第 j 分块行, 再对换第 i 分块列和第 j 分块列 $\Longleftrightarrow A\to P_{ij}AP'_{ij}=P_{ij}AP_{ij}$;
   (2) 将 A 的第 i 分块行左乘可逆矩阵 M, 再将第 i 分块列右乘 $M'\Longleftrightarrow A\to P_i(M)AP_i(M)=P_i(M)AP_i(M)'$;
   (3) 将 A 的第 i 分块行左乘矩阵 M 加到第 j 分块行上, 再将第 i 分块列右乘 M' 加到第 j 分块列上 $\Longleftrightarrow A\to P_{ij}(M)AP_{ij}(M)'$.

□

引理 8.2

设 $\boldsymbol{A}$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的非零对称阵, 则必存在非异阵 $\boldsymbol{C}$, 使 $\boldsymbol{C}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$ 的第 $(1,1)$ 元素不等于零.

证明 Show/Hide Proof

若 $a_{11}=0$, 而 $a_{ii}\neq 0$, 则将 $\boldsymbol{A}$ 的第一行与第 i 行对换, 再将第一列与第 i 列对换, 得到的矩阵的第 $(1,1)$ 元素不为零. 根据上述引理, 这样得到的矩阵和原矩阵合同.

若所有的 $a_{ii}=0(i=1,2,\cdots,n)$, 设 $a_{ij}\neq 0(i\neq j)$, 将 $\boldsymbol{A}$ 的第 j 行加到第 i 行上, 再将第 j 列加到第 i 列上. 因为 $\boldsymbol{A}$ 是对称阵,$a_{ij}=a_{ji}\neq 0$, 于是第 (i,i) 元素是 $2a_{ij}\neq 0$, 再用前面的办法使第 $(1,1)$ 元素不等于零. 根据上述引

理, 这样得到的矩阵和原矩阵仍合同, 这就证明了结论.

□

定理 8.3 (对称矩阵的合同标准型)

设 $\boldsymbol{A}$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶对称阵, 则必存在 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶非异阵 $\boldsymbol{C}$, 使 $\boldsymbol{C}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$ 为对角阵. 进而

$$\boldsymbol{C}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{C} = \operatorname{diag}\{d_1, d_2, \cdots, d_r, 0, \cdots, 0\}.$$

其中 $r = \mathrm{r}\left(\boldsymbol{C}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}\right) = \mathrm{r}(\boldsymbol{A})$.,$d_i \neq 0, i = 1, 2, \cdots, r$. 即秩 r 是矩阵合同关系下的一个不变量.

♡

证明 Show/Hide Proof

由引理 8.2, 不妨设 $\boldsymbol{A} = (a_{ij})$ 中 $a_{11} \neq 0$. 若 $a_{i1} \neq 0$, 则可将第一行乘以 $-a_{11}^{-1}a_{i1}$ 加到第 i 行上, 再将第一列乘以 $-a_{11}^{-1}a_{i1}$ 加到第 i 列上. 由于 $a_{i1} = a_{1i}$, 故得到的矩阵的第 $(1, i)$ 元素及第 $(i, 1)$ 元素均等于零. 由初等合同变换可知, 新得到的矩阵与 $\boldsymbol{A}$ 是合同的. 依次这样做下去, 可把 $\boldsymbol{A}$ 的第一行与第一列除 a_{11} 外的元素都消去, 于是 $\boldsymbol{A}$ 合同于下列矩阵:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & b_{22} & b_{23} & \cdots & b_{2n} \\ 0 & b_{32} & b_{33} & \cdots & b_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & b_{n2} & b_{n3} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix}.$$

上式右下角是一个 $n-1$ 阶对称阵, 记为 $\boldsymbol{A}_1$. 因此由归纳假设, 存在 $n-1$ 阶非异阵 $\boldsymbol{D}$, 使 $\boldsymbol{D}'\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{D}$ 为对角阵, 于是

$$\begin{pmatrix} 1 & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{D}' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{D}'\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{D} \end{pmatrix}$$

是一个对角阵. 显然

$$\begin{pmatrix} 1 & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{D}' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}',$$

因此 $\boldsymbol{A}$ 合同于对角阵.

□

8.2 二次型的化简

8.2.1 配方法

引理 8.3

$$\begin{aligned}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)^2 = {} & x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 \\ & + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + \cdots + 2x_1x_n \\ & + 2x_2x_3 + \cdots + 2x_2x_n \\ & + \cdots \\ & + 2x_{n-1}x_n.\end{aligned}$$

♡

通过下面这个例子介绍**配方法**.

例题 8.1 将下列二次型化成对角型:

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2-4x_1x_3-3x_2^2-6x_2x_3+x_3^2.$$

解 Show/Hide Solution

先将含有 x_1 的项放在一起凑成完全平方再减去必要的项:

$$\begin{aligned}f(x_1,x_2,x_3)&=(x_1^2+2x_1x_2-4x_1x_3)-3x_2^2-6x_2x_3+x_3^2\\&=((x_1+x_2-2x_3)^2-x_2^2-4x_3^2+4x_2x_3)-3x_2^2-6x_2x_3+x_3^2\\&=(x_1+x_2-2x_3)^2-4x_2^2-2x_2x_3-3x_3^2.\end{aligned}$$

再对后面那些项配方:

$$-4x_2^2-2x_2x_3-3x_3^2=-\left((2x_2+\frac{1}{2}x_3)^2-\frac{1}{4}x_3^2\right)-3x_3^2=-(2x_2+\frac{1}{2}x_3)^2-\frac{11}{4}x_3^2.$$

于是

$$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2-2x_3)^2-(2x_2+\frac{1}{2}x_3)^2-\frac{11}{4}x_3^2.$$

令

$$\begin{cases}y_1=x_1+x_2-2x_3,\\ y_2=2x_2+\dfrac{1}{2}x_3,\\ y_3=x_3,\end{cases}$$

则

$$\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&-2\\0&2&\frac{1}{2}\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix},$$

因此 $f=y_1^2-y_2^2-\dfrac{11}{4}y_3^2$, 其变换矩阵为

$$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&1&-2\\0&2&\frac{1}{2}\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}1&-\frac{1}{2}&\frac{9}{4}\\0&\frac{1}{2}&-\frac{1}{4}\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

□

注 在用配方法化二次型为只含平方项的标准型的过程中, 必须保证变换矩阵 $\boldsymbol{C}$ 是非异阵. 如果我们按照上面例题的方法, 将含 x_1 的项放在一起配成一个完全平方, 接下来将含 x_2 的项放在一起再配方, 如此不断做下去. 最后得到的变换矩阵 $\boldsymbol{C}$ 是一个主对角元全不为零的上三角阵, 因此是一个非异阵. 有时我们用看似简单的方法得到的结果未必正确. 比如用观察法即可得到下列配方:

$$\begin{aligned}f&=2x_1^2+2x_2^2+2x_3^2-2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3\\&=(x_1-x_2)^2+(x_1+x_3)^2+(x_2+x_3)^2.\end{aligned}$$

若令 $y_1=x_1-x_2$, $y_2=x_1+x_3$, $y_3=x_2+x_3$, 则 $f=y_1^2+y_2^2+y_3^2$. 由于矩阵

$$\begin{pmatrix}1&-1&0\\1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}$$

不是非异阵, 因此上述配方不是我们所需要的结论.

如果已知的二次型中没有平方项, 我们可以采用下面例子中的方法.

例题 8.2 将二次型

$$f(x_1,x_2,x_3,x_4)=2x_1x_2-x_1x_3+x_1x_4-x_2x_3+x_2x_4-2x_3x_4$$

化成对角型.

解 Show/Hide Solution

这个二次型缺少了 x_i^2 项, 因此无法用例题 8.1的方法配方, 但我们可作如下变换:

$$\begin{cases} x_1=y_1+y_2,\\ x_2=y_1-y_2,\\ x_3=y_3,\\ x_4=y_4. \end{cases}$$

代入原二次型得

$$f=2y_1^2-2y_2^2-2y_1y_3+2y_1y_4-2y_3y_4.$$

这时 y_1^2 项不为零, 于是

$$\begin{aligned} f&=(2y_1^2-2y_1y_3+2y_1y_4)-2y_2^2-2y_3y_4\\ &=2\left((y_1-\frac{1}{2}y_3+\frac{1}{2}y_4)^2-\frac{1}{4}y_3^2-\frac{1}{4}y_4^2+\frac{1}{2}y_3y_4\right)-2y_2^2-2y_3y_4\\ &=2(y_1-\frac{1}{2}y_3+\frac{1}{2}y_4)^2-2y_2^2-\frac{1}{2}y_3^2-y_3y_4-\frac{1}{2}y_4^2\\ &=2(y_1-\frac{1}{2}y_3+\frac{1}{2}y_4)^2-2y_2^2-\frac{1}{2}(y_3+y_4)^2. \end{aligned}$$

令

$$\begin{cases} z_1=y_1-\frac{1}{2}y_3+\frac{1}{2}y_4,\\ z_2=y_2,\\ z_3=y_3+y_4,\\ z_4=y_4, \end{cases}$$

于是

$$f=2z_1^2-2z_2^2-\frac{1}{2}z_3^2,$$

其中 z_4^2 的系数为零, 故未写出.

为求变换矩阵 $\boldsymbol{C}$, 可从上面 z_i 的表示式中解出 y_i:

$$\begin{cases} y_1=z_1+\frac{1}{2}z_3-z_4,\\ y_2=z_2,\\ y_3=z_3-z_4,\\ y_4=z_4, \end{cases}$$

再将 x_i 求出:

$$\begin{cases} x_1=z_1+z_2+\frac{1}{2}z_3-z_4,\\ x_2=z_1-z_2+\frac{1}{2}z_3-z_4,\\ x_3=z_3-z_4,\\ x_4=z_4, \end{cases}$$

于是

$$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1 & 1 & \frac{1}{2} & -1\\ 1 & -1 & \frac{1}{2} & -1\\ 0 & 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

□

8.2.2 初等变换法

用配方法化简二次型有时比较麻烦, 求非异阵 $\boldsymbol{C}$ 也比较麻烦. 我们常常用初等变换法来化简二次型, 初等变换法的依据是初等合同变换.

这种方法可总结如下: 作 $n\times 2n$ 矩阵 $(\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{I}_n)$, 对这个矩阵实施初等行变换, 同时施以同样的初等列变换, 将它左半边化为对角阵, 则这个对角阵就是已化简的二次型的相伴矩阵, 右半边的转置便是变换矩阵 $\boldsymbol{C}$.

如碰到第 $(1,1)$ 元素是零的矩阵, 可先设法将第 $(1,1)$ 元素化成非零, 再进行上述过程.

下面我们通过例子来说明这种方法.

例题 8.3 将下列二次型化为对角型:

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-3x_2^2-2x_1x_2+2x_1x_3-6x_2x_3.$$

解 Show/Hide Solution

记与 f 相伴的对称阵为 $\boldsymbol{A}$, 写出 $(\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{I}_3)$ 并作初等变换:

$$(\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{I}_3)=\begin{pmatrix}1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0\\ -1 & -3 & -3 & 0 & 1 & 0\\ 1 & -3 & 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1+r_2}$$

$$\begin{pmatrix}1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & -4 & -2 & 1 & 1 & 0\\ 1 & -3 & 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\xrightarrow{j_1+j_2}\begin{pmatrix}1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & -4 & -2 & 1 & 1 & 0\\ 1 & -2 & 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\xrightarrow{-r_1+r_3}$$

$$\begin{pmatrix}1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & -4 & -2 & 1 & 1 & 0\\ 0 & -2 & -1 & -1 & 0 & 1\end{pmatrix}\xrightarrow{-j_1+j_3}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & -4 & -2 & 1 & 1 & 0\\ 0 & -2 & -1 & -1 & 0 & 1\end{pmatrix}\xrightarrow{-\frac{1}{2}r_2+r_3}$$

$$\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & -4 & -2 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 1\end{pmatrix}\xrightarrow{-\frac{1}{2}j_2+j_3}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & -4 & 0 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 1\end{pmatrix}.$$

于是 f 可化简为

$$y_1^2-4y_2^2,$$

$$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 1\end{pmatrix}'=\begin{pmatrix}1 & 1 & -\frac{3}{2}\\ 0 & 1 & -\frac{1}{2}\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

□

例题 8.4 将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1x_2+4x_1x_3-4x_2x_3$ 化成对角型.

解 Show/Hide Solution

写出与 f 相伴的对称阵 $\boldsymbol{A}$, 作 $(\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{I}_3)$ 并将它的第二行加到第一行上, 再将第二列加到第一列上:

$$(\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{I}_3)=\begin{pmatrix}0&1&2&1&0&0\\1&0&-2&0&1&0\\2&-2&0&0&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2&1&0&1&1&0\\1&0&-2&0&1&0\\0&-2&0&0&0&1\end{pmatrix}.$$

同例题 8.3一样, 对上述矩阵进行初等变换得到

$$\begin{pmatrix}2&0&0&1&1&0\\0&-\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0\\0&0&8&2&-2&1\end{pmatrix}.$$

因此 f 化简为

$$2y_1^2-\frac{1}{2}y_2^2+8y_3^2,$$

$$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&-\frac{1}{2}&2\\1&\frac{1}{2}&-2\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

□

8.3 惯性定理

8.3.1 实二次型

定理 8.4 (实二次型的规范标准型)

设实二次型

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=d_1x_1^2+d_2x_2^2+\cdots+d_nx_n^2,$$

这个实二次型对应的系数矩阵为 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶实对称阵, 则 $\boldsymbol{A}$ 一定合同于下列对角阵:

$$\operatorname{diag}\{1,\cdots,1;-1,\cdots,-1;0,\cdots,0\},\tag{8.4}$$

其中有 p 个 1,q 个 -1,$n-r$ 个零. 进而,f 一定可作变量替换得到

$$y_1^2+\cdots+y_p^2-y_{p+1}^2-\cdots-y_r^2.\tag{8.5}$$

我们将(8.5)式中的二次型称为 f 的**规范标准型**.

♡

证明　Show/Hide Proof

由定理 8.3, 任意一个实对称阵 $\boldsymbol{A}$ 必合同于一个对角阵:

$$\boldsymbol{C}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\operatorname{diag}\{d_1,d_2,\cdots,d_r,0,\cdots,0\},$$

其中 $d_i\neq 0(i=1,\cdots,r)$. 注意到 $\boldsymbol{C}$ 是可逆阵, 故 $r=\mathrm{r}(\boldsymbol{C}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{C})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$, 即秩 r 是矩阵合同关系下的一个不变量. 于是我们不妨设实对称阵已具有下列对角阵的形状:

$$\boldsymbol{A}=\operatorname{diag}\{d_1,d_2,\cdots,d_r,0,\cdots,0\}.$$

由初等合同变换不难知道, 任意调换 $\boldsymbol{A}$ 的主对角线上的元素得到的矩阵仍与 $\boldsymbol{A}$ 合同. 因此我们可把零放在一起, 把正项与负项放在一起, 即可设 $d_1>0,\cdots,d_p>0$; $d_{p+1}<0,\cdots,d_r<0$. $\boldsymbol{A}$ 所代表的二次型为

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=d_1x_1^2+d_2x_2^2+\cdots+d_rx_r^2.\tag{8.6}$$

再对上述二次型作变量替换, 令

$$\begin{cases} y_1 = \sqrt{d_1}x_1, \cdots, y_p = \sqrt{d_p}x_p; \\ y_{p+1} = \sqrt{-d_{p+1}}x_{p+1}, \cdots, y_r = \sqrt{-d_r}x_r; \\ y_j = x_j (j = r+1, \cdots, n), \end{cases}$$

则 (8.6) 式变为

$$f = y_1^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_r^2.$$

这一事实等价于说 $\boldsymbol{A}$ 合同于下列对角阵:

$$\mathrm{diag}\{1, \cdots, 1; -1, \cdots, -1; 0, \cdots, 0\}.$$

其中有 p 个 1,q 个 -1,$n-r$ 个零.

□

定义 8.4

设 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 是一个实二次型, 若它能化为形如 (8.5)式的形状, 则称 r 是该二次型的秩,p 是它的**正惯性指数**,$q = r - p$ 是它的**负惯性指数**,$s = p - q$ 称为 f 的**符号差**.

♣

注 显然, 若已知秩 r 与符号差 s, 则 $p = \frac{1}{2}(r+s)$, $q = \frac{1}{2}(r-s)$. 事实上, 在 p, q, r, s 中只需知道其中两个数, 其余两个数也就知道了. 由于实对称阵与实二次型之间的等价关系, 我们将实二次型的秩、惯性指数及符号差也称为相应的实对称阵的秩、惯性指数及符号差.

因此**矩阵合同的充要条件是 p, q, r, s 中有两个数相同.**

定理 8.5 (惯性定理)

证明(8.5)式中的数 p 及 $q = r - p$ 是两个合同不变量. 即正惯性指数或负惯性指数相同的两个对称矩阵或二次型必合同. 这等价于:

设 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 是一个 n 元实二次型, 且 f 可化为两个标准型:

$$c_1 y_1^2 + \cdots + c_p y_p^2 - c_{p+1} y_{p+1}^2 - \cdots - c_r y_r^2,$$
$$d_1 z_1^2 + \cdots + d_k z_k^2 - d_{k+1} z_{k+1}^2 - \cdots - d_r z_r^2,$$

其中 $c_i > 0, d_i > 0$, 则必有 $p = k$.

♡

证明 Show/Hide Proof

用反证法, 设 $p > k$. 由定理 8.4不妨设 c_i 及 d_i 均为 1, 因此

$$y_1^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_r^2 = z_1^2 + \cdots + z_k^2 - z_{k+1}^2 - \cdots - z_r^2. \tag{8.7}$$

又设

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{y}, \ \boldsymbol{x} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{z},$$

其中

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \ \boldsymbol{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \ \boldsymbol{z} = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix},$$

于是 $\boldsymbol{z}=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}$. 令

$$\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix},$$

则

$$\begin{cases} z_1=c_{11}y_1+c_{12}y_2+\cdots+c_{1n}y_n, \\ z_2=c_{21}y_1+c_{22}y_2+\cdots+c_{2n}y_n, \\ \cdots\cdots\cdots \\ z_n=c_{n1}y_1+c_{n2}y_2+\cdots+c_{nn}y_n. \end{cases}$$

因为 $p>k$, 故齐次线性方程组

$$\begin{cases} z_1=c_{11}y_1+c_{12}y_2+\cdots+c_{1n}y_n=0, \\ \cdots\cdots\cdots \\ z_k=c_{k1}y_1+c_{k2}y_2+\cdots+c_{kn}y_n=0, \\ y_{p+1}=0, \\ \cdots\cdots\cdots \\ y_n=0 \end{cases}$$

必有非零解 (n 个未知数,$n-(p-k)$ 个方程式). 令其中一个非零解为 $y_1=a_1,\cdots,y_p=a_p,y_{p+1}=0,\cdots,y_n=0$, 把这组解代入 (8.7) 式左边得到

$$a_1^2+\cdots+a_p^2>0.$$

但这时 $z_1=\cdots=z_k=0$, 故 (8.7) 式右边将小于等于零, 引出了矛盾. 同理可证 $p<k$ 也不可能.

□

定理 8.6

秩与符号差 (或正负惯性指数) 是实对称阵在合同关系下的全系不变量.

♡

证明 Show/Hide Proof

由惯性定理知道, 秩 r 与符号差 s 是实对称阵合同关系的不变量. 反之, 若 n 阶实对称阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的秩都为 r, 符号差都是 s, 则它们都合同于

$$\operatorname{diag}\{1,\cdots,1;-1,\cdots,-1;0,\cdots,0\},$$

其中有 $p=\dfrac{1}{2}(r+s)$ 个 1,$q=\dfrac{1}{2}(r-s)$ 个 -1 及 $n-r$ 个零, 因此 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同. 对正负惯性指数的结论也同样成立.

□

定义 8.5

令 V 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的 n 维线性空间, A 为 n 阶实对称矩阵. 定义 V 上的二次型为 $Q(x)=x^TAx$, 其中 $x\in V$ 是列向量. 设 W 是 V 的一个 m 维子空间. **二次型 Q 在 W 上的限制**, 记为 $Q|_W$, 是指将定义域限制在 W 上得到的二次型, 即 $Q|_W(x)=Q(x)$, 对任意 $x\in W$ 成立.

若在 W 中选取一组基 $\{\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_m\}$, 则 $Q|_W$ 的相伴实对称矩阵为 $G_W=(\boldsymbol{v}_i^TA\boldsymbol{v}_j)_{1\leqslant i,j\leqslant m}$, 即 Gram 矩阵. 并且子空间 W 上的二次型 $Q|_W$ 的**正惯性指数**和**负惯性指数**, 分别定义为矩阵 G_W 的正惯性指数 $p(G_W)$ 和负惯性指数 $q(G_W)$.

♣

注 由惯性定理知子空间 W 上的二次型 $Q|_W$ 的正 (负) 惯性指数也与基 $\{\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_m\}$ 的选取无关.

命题 8.1

设 V 是 n 维线性空间, 若全空间 V 上二次型 Q 的正 (负) 惯性指数为 p, 则对任意子空间 $W \subseteq V$, $Q|_W$ 的正 (负) 惯性指数 $p(W)$ 必定满足 $p(W) \leqslant p$.

证明 Show/Hide Proof

仅证明正惯性指数的情形, 负惯性指数同理可证. 已知 V 上 Q 的正惯性指数为 p, 则由惯性定理, 存在 V 的一组标准正交基, 使得二次型在对应的标准正交坐标系下化为标准型

$$Q(x) = x_1^2 + \cdots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \cdots - x_n^2.$$

于是 V 可以分解为正定子空间 $V_+ = \mathrm{span}\{\boldsymbol{e}_1, \cdots, \boldsymbol{e}_p\}$ 与 $E = \mathrm{span}\{\boldsymbol{e}_{p+1}, \cdots, \boldsymbol{e}_n\}$ 的直和, 注意到对于任意 $x \in E$, 都有 $Q(x) \leqslant 0$, 并且 $\dim(E) = n - p$.

反证, 假设存在某个子空间 W 使得 $p(W) \geqslant p + 1$. 那么在 W 中必存在一个 $p + 1$ 维的子空间 U, 使得 $Q|_U$ 是严格正定的, 即对于任意非零向量 $x \in U$, 都有 $Q(x) > 0$. 因为 $U + E$ 必然是全空间 V 的一个子空间, 所以 $\dim(U + E) \leqslant \dim(V) = n$. 再根据交和空间维数公式可得

$$\dim(U \cap E) = \dim(U) + \dim(E) - \dim(U + E) = (p + 1) + (n - p) - \dim(U + E) \geqslant n + 1 - n = 1.$$

这个不等式意味着交集 $U \cap E$ 中必然存在一个非零向量 x. 然而, 因为 $x \in U$, 我们有 $Q(x) > 0$; 又因为 $x \in E$, 我们又得到 $Q(x) \leqslant 0$, 显然矛盾!

□

例题 8.5 对于 n 阶实对称矩阵 A, 存在 $y \in \mathbb{R}^n$ 使得 $y^TAy > 0$. 证明: 对任意的 $x \in \mathbb{R}^n$, 有

$$(x^TAy)^2 \geqslant (x^TAx)(y^TAy). \tag{8.8}$$

的充要条件是 x^TAx 的正惯性指数等于 1.

注 对于充分性, 当 A 可逆时, 即 A 的正、负惯性指数分别为 $1, n-1$ 时, (8.8) 式取等的充要条件是 $\Delta = 0$, 对应 $g\left(-\dfrac{x_1}{y_1}\right) = 0$, 由此可知 $\dfrac{x_i}{y_i} = \dfrac{x_1}{y_1}$ $(i = 2, 3, \cdots, n)$, 这意味着存在实数 k, 使得 $x = ky$.

证明 Show/Hide Proof

由于 A 为实对称矩阵, 所以存在可逆实矩阵 C, 使得

$$C^TAC = \mathrm{diag}\{I_p, -I_q, O\}.$$

注意到条件和结论在可逆线性替换 $X = C^{-1}x, Y = C^{-1}y$ 下不变, 故可不妨设 $A = \mathrm{diag}\{I_p, -I_q, O\}$. 记 $y = (y_1, y_2, \cdots, y_n)^T$, 对任意的 $x \in \mathbb{R}^n$, 记 $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$, 则有

$$y^TAy = y_1^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_{p+q}^2 > 0.$$

由此可知 $y_1, \cdots, y_p$ 不全为零, 不妨设 $y_1 \neq 0$.

必要性: 已知对任意的 $x \in \mathbb{R}^n$, 有 $(x^TAy)^2 \geqslant (x^TAx)(y^TAy)$, 也就是对任意的 $x_1, x_2, \cdots, x_n \in \mathbb{R}$, 有

$$(x_1y_1 + \cdots + x_py_p - x_{p+1}y_{p+1} - \cdots - x_{p+q}y_{p+q})^2 \geqslant (x_1^2 + \cdots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \cdots - x_{p+q}^2)(y_1^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_{p+q}^2).$$

若其中 $p \geqslant 2$, 取 $x_1 = y_2, x_2 = -y_1, x_3 = \cdots = x_n = 0$, 则此时上式等价于

$$0 \geqslant (y_1^2 + y_2^2)(y^TAy) > 0,$$

矛盾! 因此 $p \leqslant 1$, 而由 $y^TAy > 0$ 知 $p \geqslant 1$, 因此 x^TAx 的正惯性指数为 $p = 1$.

充分性:证法一:已知 x^TAx 的正惯性指数 p 等于 1, 对任意的 $x_1, x_2, \cdots, x_n \in \mathbb{R}$, 构造二次函数

$$g(t) = (ty_1 + x_1)^2 - \sum_{i=2}^{q+1}(ty_i + x_i)^2.$$

其二次项系数 $y_1^2 - y_2^2 - \cdots - y_{q+1}^2 = y^TAy > 0$, 因此这是开口向上的抛物线. 同时注意到

$$g\left(-\frac{x_1}{y_1}\right) = -\sum_{i=2}^{q+1}\left(-\frac{x_1}{y_1} \cdot y_i + x_i\right)^2 \leqslant 0.$$

因此 $g(t)$ 的判别式

$$\Delta = 4(x_1y_1 - x_2y_2 - \cdots - x_{q+1}y_{q+1})^2 - 4(x_1^2 - x_2^2 - \cdots - x_{q+1}^2)(y_1^2 - y_2^2 - \cdots - y_{q+1}^2) \geqslant 0.$$

化简可得 $(x^TAy)^2 \geqslant (x^TAx)(y^TAy)$.

证法二:假设 x^TAx 的正惯性指数 $p = 1$. 若存在向量 x 使得 $(x^TAy)^2 < (x^TAx)(y^TAy)$, 则关于 t 的二次函数

$$g(t) = (x + ty)^TA(x + ty) = (y^TAy)t^2 + (x^TAy)^2t + x^TAx$$

的判别式 $\Delta = 4[(x^TAy)^2 - (x^TAx)(y^TAy)] < 0$ 又 $y^TAy > 0$, 故 $g(t)$ 恒大于 0. 这意味着由 x, y 张成的二维子空间 W 是一个严格正定子空间, 其正惯性指数为 2. 但根据命题 8.1, 子空间的正惯性指数不能超过全空间的正惯性指数 p, 即有 $2 \leqslant 1$, 矛盾!

证法三: 不妨设 $x^TAx = x_1^2 - x_2^2 - \cdots - x_s^2 > 0$, 否则(8.8)式显然成立. 不妨设 $x_1y_1 \geqslant 0$, 否则用 $-y$ 代替 y, 现在由 Cauchy-Schwarz 不等式得

$$\begin{aligned} x_1^2y_1^2 &= \left[\left(\sqrt{x_1^2 - x_2^2 - \cdots - x_s^2}\right)^2 + x_2^2 + \cdots + x_s^2\right]\left[\left(\sqrt{y_1^2 - y_2^2 - \cdots - y_s^2}\right)^2 + y_2^2 + \cdots + y_s^2\right] \\ &\geqslant \left(\sqrt{x_1^2 - x_2^2 - \cdots - x_s^2}\sqrt{y_1^2 - y_2^2 - \cdots - y_s^2} + x_2y_2 + \cdots + x_sy_s\right)^2. \end{aligned}$$

上式两边开方即得

$$x_1y_1 - x_2y_2 - \cdots - x_sy_s \geqslant \sqrt{x_1^2 - x_2^2 - \cdots - x_s^2}\sqrt{y_1^2 - y_2^2 - \cdots - y_s^2}.$$

再对上式两边平方即得(8.8)式.

□

8.3.2 复二次型

定理 8.7 (复二次型的规范标准型)

设复二次型

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = d_1x_1^2 + d_2x_2^2 + \cdots + d_rx_r^2,$$

这个复二次型对应的系数矩阵为 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶复对称阵, 则 $\boldsymbol{A}$ 一定合同于下列对角阵:

$$\operatorname{diag}\{1, \cdots, 1; 0, \cdots, 0\}, \tag{8.9}$$

其中有 r 个 1, 并且 $r = \mathrm{r}(A)$. 进而,f 一定可作变量替换得到

$$z_1^2 + z_2^2 + \cdots + z_r^2. \tag{8.10}$$

我们将(8.10)式中的二次型称为 f 的**规范标准型**.

♡

证明 Show/Hide Proof

因为复二次型

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = d_1x_1^2 + d_2x_2^2 + \cdots + d_rx_r^2$$

必可化为

$$z_1^2 + z_2^2 + \cdots + z_r^2,$$

其中 $z_i = \sqrt{d_i}x_i (i = 1, 2, \cdots, r)$, $z_j = x_j (j = r + 1, \cdots, n)$. 所以结论得证. 故复对称阵的合同关系只有一个全系不变量, 那就是秩 r.

□

8.4 正定型与正定矩阵初步

定义 8.6

设 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 是 n 元实二次型,$\boldsymbol{A}$ 是相伴矩阵.

(1) 若对任意 n 维非零列向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 均有 $\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}>0$, 则称 f 是**正定二次** (简称**正定型**), 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 称为**正定矩阵** (简称**正定阵**);

(2) 若对任意 n 维非零列向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 均有 $\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}<0$, 则称 f 是**负定二次型** (简称**负定型**), 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 称为**负定矩阵** (简称**负定阵**);

(3) 若对任意 n 维非零列向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 均有 $\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}\geqslant 0$, 则称 f 是**半正定二次型** (简称**半正定型**), 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 称为**半正定矩阵** (简称**半正定阵**);

(4) 若对任意 n 维非零列向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 均有 $\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}\leqslant 0$, 则称 f 是**半负定二次型** (简称**半负定型**), 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 称为**半负定矩阵** (简称**半负定阵**);

(5) 若存在 $\boldsymbol{\alpha}$, 使 $\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}>0$; 又存在 $\boldsymbol{\beta}$, 使 $\boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}<0$, 则称 f 是**不定型**.

♣

注 显然

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2$$

是正定型, 而

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=-x_1^2-x_2^2-\cdots-x_n^2$$

是负定型.

定理 8.8

设 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 是 n 元实二次型, 则

(1) f 是正定型的充分必要条件是 f 的正惯性指数等于 n;

(2) f 是负定型的充分必要条件是 f 的负惯性指数等于 n;

(3) f 是半正定型的充分必要条件是 f 的正惯性指数等于 f 的秩 r;

(4) f 是半负定型的充分必要条件是 f 的负惯性指数等于 f 的秩 r.

♡

证明 Show/Hide Proof

只证明 (1), 其余结论的证明类似.

若 f 的正惯性指数等于 n, 则 f 可化为下列标准型:

$$f=y_1^2+y_2^2+\cdots+y_n^2,$$

显然 f 是正定型. 反之, 若 f 是正定型, 如果 f 的正惯性指数 $p<n$, 则 f 可化为如下标准型:

$$f=y_1^2+\cdots+y_p^2-c_{p+1}y_{p+1}^2-\cdots-c_ny_n^2, \tag{8.11}$$

其中 $c_j\geqslant 0(j=p+1,\cdots,n)$. 这时令 $b_1=\cdots=b_p=0, b_{p+1}=\cdots=b_n=1$, 则 $b_1,b_2,\cdots,b_n$ 不全为零. 假设这时 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$, 其中

$$\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix},\ \boldsymbol{y}=\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix},$$

$\boldsymbol{C}$ 是非异阵, 则从 $y_i=b_i(i=1,\cdots,n)$ 可得 $x_i=a_i(i=1,\cdots,n)$ 是一组不全为零的实数. 于是

$$f(a_1,a_2,\cdots,a_n)\leqslant 0,$$

这与 f 是正定型矛盾.

□

定理 8.9 ((半) 正定/负定阵的合同标准型)

(1) n 阶实对称阵 $\boldsymbol{A}$ 是正定阵当且仅当它合同于单位阵 $\boldsymbol{I}_n$;

(2) $\boldsymbol{A}$ 是负定阵当且仅当它合同于 $-\boldsymbol{I}_n$;

(3) $\boldsymbol{A}$ 是半正定阵当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 合同于下列对角阵:

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix};$$

(4) $\boldsymbol{A}$ 是半负定阵当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 合同于下列对角阵:

$$\begin{pmatrix} -\boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 8.8及定理 8.4可立即得到证明.

□

推论 8.1

若矩阵 A 是半正定阵, 则 A 是正定阵的充要条件是 A 可逆 (非异).

♡

证明 Show/Hide Proof

必要性显然, 下证充分性. 由定理 8.9可知 A 合同于 $\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$, 其中 r 是 A 的秩. 又因为 A 可逆, 所以 $r = n$, 故 A 与 I_n 合同. 会因此再由定理 8.9可知 A 是正定阵.

□

定义 8.7 (顺序主子式)

设 $\boldsymbol{A} = (a_{ij})$ 是 n 阶矩阵,$\boldsymbol{A}$ 的 n 个子式:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix} \quad (k = 1, 2, \cdots, n)$$

称为 $\boldsymbol{A}$ 的**顺序主子式**.

♣

定理 8.10

n 阶实对称阵 $\boldsymbol{A}$ 是正定阵的充分必要条件是它的 n 个顺序主子式全大于零.

♡

证明 Show/Hide Proof

先证必要性. 设 n 阶实对称阵 $\boldsymbol{A} = (a_{ij})$ 为正定阵, 则对应的实二次型

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} a_{ij} x_i x_j$$

为正定型. 令

$$f_k(x_1, x_2, \cdots, x_k) = \sum_{j=1}^{k} \sum_{i=1}^{k} a_{ij} x_i x_j,$$

则对任意一组不全为零的实数 $c_1, c_2, \cdots, c_k$, 有

$$f_k(c_1, c_2, \cdots, c_k) = f(c_1, c_2, \cdots, c_k, 0, \cdots, 0) > 0,$$

因此 f_k 是一个正定二次型, 从而它的相伴矩阵 $\boldsymbol{A}_k$ (由 $\boldsymbol{A}$ 的前 k 行及前 k 列组成) 是一个正定阵. 由于 $\boldsymbol{A}_k$ 合同于 $\boldsymbol{I}_k$, 故存在 k 阶非异阵 $\boldsymbol{B}$, 使

$$\boldsymbol{B}'\boldsymbol{A}_k\boldsymbol{B} = \boldsymbol{I}_k,$$

于是

$$\det(\boldsymbol{B}'\boldsymbol{A}_k\boldsymbol{B}) = \det(\boldsymbol{B})^2 \det(\boldsymbol{A}_k) = 1,$$

即有 $\det(\boldsymbol{A}_k) > 0 (k = 1, 2, \cdots, n)$.

再证充分性. 对 $\boldsymbol{A}$ 的阶数进行归纳. 当 $n = 1$ 时,$\boldsymbol{A} = (a), a > 0$, 于是 $f = ax_1^2$ 是正定型, 从而 $\boldsymbol{A}$ 是正定阵. 设结论对 $n-1$ 成立, 现证明对 n 阶实对称阵 $\boldsymbol{A}$, 若它的 n 个顺序主子式全大于零, 则 $\boldsymbol{A}$ 必是正定阵. 记 $\boldsymbol{A}_{n-1}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的 $n-1$ 阶顺序主子式所在的矩阵, 则 $\boldsymbol{A}$ 可写为

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_{n-1} & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}' & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

因为 $\boldsymbol{A}$ 的顺序主子式全大于零, 故 $\boldsymbol{A}_{n-1}$ 的顺序主子式也全大于零, 由归纳假设,$\boldsymbol{A}_{n-1}$ 是正定阵. 于是 $\boldsymbol{A}_{n-1}$ 合同于 $n-1$ 阶单位阵, 即存在 $n-1$ 阶非异阵 $\boldsymbol{B}$, 使

$$\boldsymbol{B}'\boldsymbol{A}_{n-1}\boldsymbol{B} = \boldsymbol{I}_{n-1}.$$

令 $\boldsymbol{C}$ 是下列分块矩阵:

$$\boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & 1 \end{pmatrix},$$

则

$$\boldsymbol{C}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{B}' & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_{n-1} & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}' & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_{n-1} & \boldsymbol{B}'\boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{B} & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

这是一个实对称阵, 其形式为

$$\boldsymbol{C}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 & c_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & c_{n-1} \\ c_1 & \cdots & c_{n-1} & a_{nn} \end{pmatrix},$$

用第三类初等行及列变换可将上述矩阵化为对角阵. 这相当于对 $\boldsymbol{C}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$ 右乘一个非异阵 $\boldsymbol{Q}$ 后, 再左乘 $\boldsymbol{Q}'$ 得到一个对角阵, 亦即 $\boldsymbol{Q}'\boldsymbol{C}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}\boldsymbol{Q}$ 等于

$$\operatorname{diag}\{1, \cdots, 1, c\}.$$

由于 $|\boldsymbol{A}| > 0$, 故 $c > 0$, 这就证明了 $\boldsymbol{A}$ 是一个正定阵.

□

命题 8.2

(1) 若 $\boldsymbol{A}$ 是正定阵, 则 $\boldsymbol{A}$ 的任一 k 阶主子阵, 即由 $\boldsymbol{A}$ 的第 $i_1, i_2, \cdots, i_k$ 行及 $\boldsymbol{A}$ 的第 $i_1, i_2, \cdots, i_k$ 列交点上元素组成的矩阵, 必是正定阵;

若 $\boldsymbol{A}$ 是半正定阵, 则半正定阵 A 的任一 k 阶主子阵也是半正定阵.

(2) 若 $\boldsymbol{A}$ 是正定阵, 则 $\boldsymbol{A}$ 的所有主子式全大于零, 特别,$\boldsymbol{A}$ 的主对角元素全大于零;

(3) 若 $\boldsymbol{A}$ 是正定阵, 则 $\boldsymbol{A}$ 中绝对值最大的元素仅在主对角线上.

♠

注 (2) 用的是变量代换, 但是它和矩阵的合同变换 (对换行与列) 是等价.

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 $\boldsymbol{A}_k$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 k 个顺序主子式所在的矩阵, 则 $\boldsymbol{A}_k$ 是实对称阵且其顺序主子式都大于零, 因此 $\boldsymbol{A}_k$ 是正定阵. 经过若干次行对换以及相同的列对换, 我们不难将 $\boldsymbol{A}$ 的第 $i_1, i_2, \cdots, i_k$ 行及 $i_1, i_2, \cdots, i_k$ 列分别换成第 $1,2,\cdots,k$ 行和第 $1,2,\cdots,k$ 列. 利用上面的结论即知正定阵的任一 k 阶主子阵是正定阵.
由于 A 的任一 k 阶主子阵的任一主子式都是 A 的主子式, 故由命题 8.48知结论成立.

(2) 证法一:由 (1) 的结论,$\boldsymbol{A}$ 的所有主子式都是正定阵. 又 $\boldsymbol{A}$ 的每个主子式都是其自身的顺序主子式, 故由定理 8.10可知 $\boldsymbol{A}$ 的所有主子式都大于零. 因此 (2) 成立.
证法二:设 M 是 A 的第 $i_1, \cdots, i_k$ 行和列交点上的元素组成的主子式. 设 $i_{k+1} < \cdots < i_n$ 是 $[1,n]$ 中去掉 $i_1, \cdots, i_k$ 后剩余的指标, 对二次型 $f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 作如下可逆线性变换:

$$y_1 = x_{i_1}, \quad \cdots, \quad y_k = x_{i_k}, \quad y_j = x_{i_j}\ (k+1 \leqslant j \leqslant n).$$

于是 $f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{y}'\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}$, 且 B 的第 k 个顺序主子式就是 M, 因为 B 正定, 故有 $M > 0$.

(3) 用反证法. 假设 $a_{ij}(i \neq j)$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的绝对值最大的元素. 根据 (1), 我们只需证明由第 i, j 行与第 i, j 列交点上元素组成的矩阵不是正定阵即可. 考虑矩阵 (由 $\boldsymbol{A}$ 的对称性不妨设 $i < j$)

$$\begin{pmatrix} a_{ii} & a_{ij} \\ a_{ji} & a_{jj} \end{pmatrix},$$

注意到 $a_{ij} = a_{ji}$ 且 $|a_{ij}| \geqslant a_{ii}, |a_{ij}| \geqslant a_{jj}$, 上述矩阵的行列式值 $a_{ii}a_{jj} - a_{ij}^2 \leqslant 0$, 所以这个矩阵一定不是正定阵.

□

8.5 Hermite 型

8.6 对称初等变换与矩阵合同

回顾引理 8.1中的对称初等变换.

命题 8.3

设 $\mathrm{diag}\{A_1, A_2, \cdots, A_m\}$ 是分块对角矩阵, 其中 A_i 都是对称矩阵, 求证:$\mathrm{diag}\{A_1, A_2, \cdots, A_m\}$ 正交相似于 $\mathrm{diag}\{A_{i_1}, A_{i_2}, \cdots, A_{i_m}\}$, 其中 $A_{i_1}, A_{i_2}, \cdots, A_{i_m}$ 是 $A_1, A_2, \cdots, A_m$ 的一个排列.

证明 Show/Hide Proof

对换分块对角矩阵的第 i, j 分块行, 再对换第 i, j 分块列, 这是一个正交变换, 变换的结果是将第 (i,i) 分块和第 (j,j) 分块对换了位置. 又任意一个排列都可以通过若干次对换来实现, 因此两个分块对角矩阵 $\mathrm{diag}\{A_1, A_2, \cdots, A_m\}$ 和 $\mathrm{diag}\{A_{i_1}, A_{i_2}, \cdots, A_{i_m}\}$ 正交相似.

□

命题 8.4

求证:n 阶实对称矩阵 A 是正定阵的充要条件是 A 的前 $n-1$ 个顺序主子式的代数余子式以及第 n 个顺序主子式全大于零.

证明 Show/Hide Proof

将 A 的第 i 行和第 $n-i+1$ 行对换, 再将第 i 列和第 $n-i+1$ 列对换 $(1 \leqslant i \leqslant n)$, 得到的矩阵记为 B, 则 B 和 A 合同. 设 $A = (a_{ij})_{n\times n}$, 则有

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} a_{nn} & a_{n,n-1} & \cdots & a_{n1} \\ a_{n-1,n} & a_{n-1,n-1} & \cdots & a_{n-1,1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{1,n-1} & \cdots & a_{11} \end{pmatrix}.$$

注意到 B 的 n 个顺序主子式按副对角线翻转 (顺/逆时针旋转 180°) 后就是 A 的前 $n-1$ 个顺序主子式以及第 n 个顺序主子式, 又由命题 1.1可知,B 的 n 个顺序主子式等于 A 的前 $n-1$ 个顺序主子式的代数余子式以及第 n 个顺序主子式.(A 的第 k 个顺序主子式的代数余子式是划去前 k 行、k 列得到的矩阵再乘 $(-1)^{1+1+2+2+\cdots+k+k} = (-1)^{k(k-1)} = 1$)

故 A 是正定阵当且仅当 B 是正定阵, 这当且仅当 B 的 n 个顺序主子式全大于零, 这也当且仅当 A 的前 $n-1$ 个顺序主子式的代数余子式以及第 n 个顺序主子式全大于零.

□

命题 8.5

设有分块对称矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{pmatrix},$$

假设 A_1 合同于 B_1,A_2 合同于 B_2, 求证:A 合同于分块对称矩阵

$$B = \begin{pmatrix} B_1 & O \\ O & B_2 \end{pmatrix}.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

设 C_1, C_2 为非异阵, 使得 $C_1'A_1C_1 = B_1, C_2'A_2C_2 = B_2$, 令

$$C = \begin{pmatrix} C_1 & O \\ O & C_2 \end{pmatrix},$$

则 C 为非异阵, 使得 $C'AC = B$.

□

命题 8.6

设分块实对称矩阵 $M = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$, 用 $p(A), q(A)$ 分别表示 A 的正负惯性指数, 求证:

$$p(M) = p(A) + p(B), \quad q(M) = q(A) + q(B).$$

♠

证明 Show/Hide Proof

由实对称矩阵的合同标准型可知,A 合同于 $\mathrm{diag}\{I_{p(A)}, -I_{q(A)}, O\}$,$B$ 合同于 $\mathrm{diag}\{I_{p(B)}, -I_{q(B)}, O\}$, 因此由命题 8.3和命题 8.5可知,$M = \mathrm{diag}\{A, B\}$ 合同于 $\mathrm{diag}\{I_{p(A)+p(B)}, -I_{q(A)+q(B)}, O\}$, 从而结论得证.

□

命题 8.7 (正负惯性指数的降阶公式)

设分块实对称矩阵 $M = \begin{pmatrix} A & C \\ C' & B \end{pmatrix}$, 其中 A, B 都可逆, 求证:

$$p(M) = p(A) + p(B - C'A^{-1}C) = p(B) + p(A - CB^{-1}C'),$$
$$q(M) = q(A) + q(B - C'A^{-1}C) = q(B) + q(A - CB^{-1}C').$$

其中 $p(X), q(X)$ 分别表示矩阵 X 的正惯性指数和负惯性指数.

♠

证明 Show/Hide Proof

先将 M 的第一分块行左乘 $-C'A^{-1}$ 加到第二分块行上, 再将第一分块列右乘 $(-C'A^{-1})' = -A^{-1}C$ 加到第二分块列上, 可得如下合同变换:

$$M = \begin{pmatrix} A & C \\ C' & B \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} A & C \\ O & B - C'A^{-1}C \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} A & O \\ O & B - C'A^{-1}C \end{pmatrix}.$$

另一种对称分块初等变换是，先将 M 的第二分块行左乘 $-CB^{-1}$ 加到第一分块行上，再将第二分块列右乘 $(-CB^{-1})'=-B^{-1}C'$ 加到第一分块列上，可得合同变换：

$$M=\begin{pmatrix}A & C\\ C' & B\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}A-CB^{-1}C' & O\\ C' & B\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}A-CB^{-1}C' & O\\ O & B\end{pmatrix}.$$

因此 $\begin{pmatrix}A & O\\ O & B-C'A^{-1}C\end{pmatrix}$ 合同于 $\begin{pmatrix}A-CB^{-1}C' & O\\ O & B\end{pmatrix}$，再由命题 8.6即得结论.

□

命题 8.8

设 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 n 维实列向量且 $\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{\alpha}=1$，证明：矩阵 $I_n-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}'$ 的正惯性指数等于 $n-1$，负惯性指数等于 1.

证明 Show/Hide Proof

构造分块对称矩阵 $M=\begin{pmatrix}I_n & \sqrt{2}\boldsymbol{\alpha}\\ \sqrt{2}\boldsymbol{\alpha}' & 1\end{pmatrix}$，由正负惯性指数的降阶公式可知，$I_n-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}'$ 的正惯性指数等于 $n-1$，负惯性指数等于 1.

□

命题 8.9

求 $n(n\geqslant 2)$ 阶实对称矩阵 A 的正负惯性指数，其中 a_i 均为实数：

$$A=\begin{pmatrix}a_1^2 & a_1a_2+1 & \cdots & a_1a_n+1\\ a_2a_1+1 & a_2^2 & \cdots & a_2a_n+1\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_na_1+1 & a_na_2+1 & \cdots & a_n^2\end{pmatrix}.$$

证明 Show/Hide Proof

构造分块对称矩阵

$$M=\begin{pmatrix}-I_n & B\\ B' & -I_2\end{pmatrix},\text{其中}B'=\begin{pmatrix}a_1 & a_2 & \cdots & a_n\\ 1 & 1 & \cdots & 1\end{pmatrix},$$

又注意到 $A=-I_n-B(-I_2)^{-1}B'$，则由打洞原理可知

$$|A|=\left|-I_n-B(-I_2)^{-1}B'\right|=|M|=(-1)^n\left|-I_2-B'(-I_n)^{-1}B\right|=(-1)^n\begin{vmatrix}\sum\limits_{i=1}^n a_i^2-1 & \sum\limits_{i=1}^n a_i\\ \sum\limits_{i=1}^n a_i & n-1\end{vmatrix}.$$

令 $C\triangleq -I_2-B'(-I_n)^{-1}B=\begin{pmatrix}\sum\limits_{i=1}^n a_i^2-1 & \sum\limits_{i=1}^n a_i\\ \sum\limits_{i=1}^n a_i & n-1\end{pmatrix}$，注意到

$$|C|=(n-1)\left(\sum_{i=1}^n a_i^2-1\right)-\left(\sum_{i=1}^n a_i\right)^2,\quad |C|=(-1)^n|A|.$$

从而 C 经过对称初等变换可得

$$C=\begin{pmatrix}\sum\limits_{i=1}^n a_i^2-1 & \sum\limits_{i=1}^n a_i\\ \sum\limits_{i=1}^n a_i & n-1\end{pmatrix}\xrightarrow{-\frac{\sum_{i=1}^n a_i}{n-1}r_2+r_1}\begin{pmatrix}\left(\sum\limits_{i=1}^n a_i^2-1\right)-\dfrac{\left(\sum\limits_{i=1}^n a_i\right)^2}{n-1} & 0\\ \sum\limits_{i=1}^n a_i & n-1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{-\frac{\sum_{i=1}^{n} a_i}{n-1} j_2 + j_1} \begin{pmatrix} \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2 - 1\right) - \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2}{n-1} & 0 \\ 0 & n-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{|C|}{n-1} & 0 \\ 0 & n-1 \end{pmatrix}.$$

故当 $|C|>0$ 时,$p(C)=2,q(C)=0$; 当 $|C|=0$ 时,$p(C)=1,q(C)=0$; 当 $|C|<0$ 时,$p(C)=1,q(C)=1$. 再由正负惯性指数的降阶公式可知

$$p(M)=p(-I_2)+p\left(-I_n-B(-I_2)^{-1}B'\right)=p(-I_n)+p\left(-I_2-B'(-I_n)B\right)\Leftrightarrow p(A)=p(C),$$
$$q(M)=q(-I_2)+q\left(-I_n-B(-I_2)^{-1}B'\right)=q(-I_n)+q\left(-I_2-B'(-I_n)B\right)\Leftrightarrow q(A)=q(C).$$

因此当 $(-1)^n|A|=|C|>0$ 时,$p(A)=2,q(A)=n-2$; 当 $|A|=|C|=0$ 时,$p(A)=1,q(A)=n-2$; 当 $(-1)^n|A|=|C|<0$ 时,$p(A)=1,q(A)=n-1$.

□

例题 8.6 设 A 是 n 阶可逆实矩阵,$B=\begin{pmatrix} O & A \\ A' & O \end{pmatrix}$, 求 B 的正负惯性指数.

证明 Show/Hide Proof

将 B 的第一分块行左乘 A^{-1}, 再将第一分块列右乘 $(A^{-1})'=(A')^{-1}$, 于是 B 合同于 $C=\begin{pmatrix} O & I_n \\ I_n & O \end{pmatrix}$. 将 C 的第二分块行加到第一分块行上, 再将第二分块列加到第一分块列上, 于是 C 合同于 $D=\begin{pmatrix} 2I_n & I_n \\ I_n & O \end{pmatrix}$. 将 D 的第一分块行左乘 $-\frac{1}{2}I_n$ 加到第二分块行上, 再将第一分块列右乘 $-\frac{1}{2}I_n$ 加到第二分块列上, 于是 D 合同于 $\begin{pmatrix} 2I_n & O \\ O & -\frac{1}{2}I_n \end{pmatrix}$, 因此 B 的正负惯性指数都等于 n.

□

命题 8.10

设 A 是 n 阶正定实对称矩阵, 求证:$B=\begin{pmatrix} A & -I_n \\ -I_n & A^{-1} \end{pmatrix}$ 是半正定阵.

证明 Show/Hide Proof

将 B 的第一分块行左乘 A^{-1} 加到第二分块行上, 再将第一分块列右乘 A^{-1} 加到第二分块列上, 于是 B 合同于 $\begin{pmatrix} A & O \\ O & O \end{pmatrix}$, 这是一个半正定矩阵.

□

例题 8.7 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 证明:$A+I$ 与 $A-I$ 合同当且仅当 A^2-I 正定.

证明 Show/Hide Proof

充分性: 若 A^2-I 正定. 因为 A 为实对称矩阵, 故必存在正交矩阵 Q, 使得 A 可以正交对角化, 即 $A=Q\Lambda Q^T$, 其中 $\Lambda=\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$ 且 $\lambda_i\in\mathbb{R}$. 由于 $Q^TQ=I$, 我们有

$$A^2-I=Q\Lambda^2Q^T-QQ^T=Q(\Lambda^2-I)Q^T.$$

因此 A^2-I 的特征值为 λ_i^2-1. 又因为 A^2-I 正定, 所以其特征值全部大于 0, 即

$$\lambda_i^2-1>0\implies|\lambda_i|>1\quad(i=1,2,\cdots,n).$$

接下来考察 $A+I$ 与 $A-I$ 的特征值:

$$A+I=Q(\Lambda+I)Q^T,\quad A-I=Q(\Lambda-I)Q^T.$$

它们对应的特征值分别为 λ_i+1 与 λ_i-1. 由于 $|\lambda_i|>1$, 所以对每一个 i,λ_i+1 与 λ_i-1 必定同号. 这意味着 $A+I$ 和 $A-I$ 的正负惯性指数完全相同. 根据惯性定理, 矩阵 $A+I$ 与 $A-I$ 合同.

必要性: 设 A 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$. 由于矩阵 $A+I$ 的正、负惯性指数分别为

$$p_1=\#\{i\mid\lambda_i+1>0\}=\#\{i\mid\lambda_i>-1\},\quad q_1=\#\{i\mid\lambda_i+1<0\}=\#\{i\mid\lambda_i<-1\},$$

矩阵 $A-I$ 的正、负惯性指数分别为

$$p_2=\#\{i\mid\lambda_i-1>0\}=\#\{i\mid\lambda_i>1\},q_2=\#\{i\mid\lambda_i-1<0\}=\#\{i\mid\lambda_i<1\}.$$

因为 $A+I$ 与 $A-I$ 合同. 根据惯性定理, 必有 $p_1=p_2,q_1=q_2$. 又注意到

$$p_1=\#\{i\mid\lambda_i>-1\}=\#\{i\mid\lambda_i>1\}+\#\{i\mid-1<\lambda_i\leqslant1\}=p_2+\#\{i\mid-1<\lambda_i\leqslant1\},$$
$$q_2=\#\{i\mid\lambda_i<1\}=\#\{i\mid\lambda_i<-1\}+\#\{i\mid-1\leqslant\lambda_i<1\}=q_1+\#\{i\mid-1\leqslant\lambda_i<1\},$$

故

$$\#\{i\mid-1<\lambda_i\leqslant1\}=\#\{i\mid-1\leqslant\lambda_i<1\}=0.$$

因此只能有 $|\lambda_i|>1$, 对所有 $i=1,2,\cdots,n$ 成立. 这也意味着矩阵 A^2-I 的所有特征值 λ_i^2-1 都严格大于 0. 因此 A^2-I 是正定矩阵.

□

8.7 归纳法的应用

数学归纳法是讨论二次型与相关矩阵问题的常用方法之一. 注意到正负惯性指数的降阶公式的证明过程展示了这样一种方法, 例如有一个分块对称矩阵 $M=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{C}\\\boldsymbol{C}'&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}$, 其中 $\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵, 则通过对称分块初等变换可用 $\boldsymbol{A}$ 同时消去 $\boldsymbol{C}$ 与 $\boldsymbol{C}'$, 从而得到分块对角矩阵 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C}'\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\end{pmatrix}$. 此时矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C}'\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}$ 的阶都比 M 的阶低, 如果问题的条件和结论在合同关系下不改变, 则上述过程就是运用归纳法的基础. 事实上, 正定阵的判定准则之一, 即实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是正定阵的充要条件是 $\boldsymbol{A}$ 的顺序主子式全大于零, 就是通过上述方法证明的.

命题 8.11

证明下列关于 n 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 的命题等价:

(1) $\boldsymbol{A}$ 是正定阵;

(2) 存在主对角元全等于 1 的上三角矩阵 $\boldsymbol{B}$ 和主对角元全为正数的对角矩阵 $\boldsymbol{D}$, 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}'\boldsymbol{D}\boldsymbol{B}$;

(3)(**正定阵的 Cholesky 分解**) 存在唯一的主对角元全为正数的上三角矩阵 $\boldsymbol{C}$, 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}$.

♠

注 设 $\boldsymbol{C}=(c_{ij})$ 为主对角元全为正数的上三角矩阵, 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}$, 则 $c_{11}c_{1j}=a_{1j}$, 从而 $c_{11}=\sqrt{a_{11}}>0$, $c_{1j}=\dfrac{a_{1j}}{\sqrt{a_{11}}}(2\leqslant j\leqslant n)$, 即 $\boldsymbol{C}$ 的第一行元素被唯一确定. 同理不断地讨论下去, 可得这样的 $\boldsymbol{C}$ 存在并被正定阵 $\boldsymbol{A}$ 唯一确定. 因为 $\boldsymbol{S}$ 是由 $\boldsymbol{C}$ 的主对角元构成的对角矩阵, 故由 $\boldsymbol{C}$ 的唯一性可得 $\boldsymbol{S}$ 的唯一性, 从而可得 $\boldsymbol{D}=\boldsymbol{S}^2$ 以及 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{C}$ 的唯一性. 因此, 这个命题 8.11中关于正定阵 $\boldsymbol{A}$ 的两种分解 (2) 和 (3) 都是存在且唯一的, 其中分解 (3) 通常称为正定阵 $\boldsymbol{A}$ 的 Cholesky 分解. 另外, 上述两种分解也有非常重要的几何意义, 它们与 Gram - Schmidt 正交化方法密切相关.

注 事实上,正定阵的 Cholesky 分解和非异阵的 QR 分解从某种意义上看是等价的.证法三即是由非异阵的 QR 分解推出正定阵的 Cholesky 分解. 反之, 对任一非异实矩阵 A, 由命题 8.12(2)可知 $A'A$ 是正定阵, 设 $A'A=R'R$ 是正定阵的 Cholesky 分解, 其中 R 是主对角元全大于零的上三角矩阵. 令 $Q=AR^{-1}$, 则

$$Q'Q=(AR^{-1})'(AR^{-1})=(R')^{-1}(A'A)R^{-1}=(R')^{-1}(R'R)R^{-1}=I_n,$$

即 Q 是正交矩阵, 从而 $A=QR$ 是 QR 分解. 从几何的层面上看, 上述两种矩阵分解都等价于 Gram - Schmidt 正交化和标准化过程, 所以它们之间的等价性是自然的.

证明 Show/Hide Proof

证法一: (1) ⇒ (2): 只要证明存在主对角元全为 1 的上三角矩阵 $\boldsymbol{T}$, 使得 $\boldsymbol{T}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}=\boldsymbol{D}$ 是正定对角矩阵即可. 因为一旦得证, 由上三角阵性质可知 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{T}^{-1}$ 也是主对角元全为 1 的上三角矩阵, 并且 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}'\boldsymbol{D}\boldsymbol{B}$. 对阶数 n 进行归纳, 当 $n=1$ 时结论显然成立. 假设对 $n-1$ 阶正定阵结论成立, 现证明 n 阶正定阵的情形. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{n-1} & \boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{\alpha}' & a_{nn}\end{pmatrix}$, 其中 $\boldsymbol{A}_{n-1}$ 是 $n-1$ 阶矩阵,$\boldsymbol{\alpha}$ 是 $n-1$ 维列向量. 因为 $\boldsymbol{A}$ 正定, 所以 $\boldsymbol{A}_{n-1}$ 是 $n-1$ 阶正定阵, 从而是可逆矩阵. 考虑如下对称分块初等变换:

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_{n-1} & \boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1} & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{n-1} & \boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{\alpha}' & a_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_{n-1} & -\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{O} & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{n-1} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & a_{nn}-\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha}\end{pmatrix}$$

由 $\boldsymbol{A}$ 的正定性知, 上式右边仍是正定阵 (合同于 A). 再由命题 8.2(2)可得 $a_{nn}-\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha}>0$. 再由归纳假设, 存在主对角元全为 1 的 $n-1$ 阶上三角矩阵 $\boldsymbol{T}_{n-1}$, 使得 $\boldsymbol{T}_{n-1}'\boldsymbol{A}_{n-1}\boldsymbol{T}_{n-1}=\boldsymbol{D}_{n-1}$ 是 $n-1$ 阶正定对角矩阵. 令

$$\boldsymbol{T}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_{n-1} & -\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{O} & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{T}_{n-1} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & 1\end{pmatrix}$$

则 $\boldsymbol{T}$ 是一个主对角元全为 1 的 n 阶上三角矩阵, 使得

$$\boldsymbol{T}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{D}_{n-1} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & a_{nn}-\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha}\end{pmatrix}$$

是 n 阶正定对角矩阵.

(2) ⇒ (3): 由 (2) 可设 $\boldsymbol{D}=\operatorname{diag}\{d_1,d_2,\cdots,d_n\}$, 则 $A=B'DB$, 其中 B 为主对角元全为 1 的上三角矩阵. 令 $s_i=\sqrt{d_i}>0$,

$$\boldsymbol{S}=\operatorname{diag}\{s_1,s_2,\cdots,s_n\}.$$

设 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{S}\boldsymbol{B}$, 则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}$. 显然 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{S}\boldsymbol{B}$ 是主对角元全为正数的上三角矩阵.

下证唯一性. 设 B,C 均为主对角元全为正数的上三角阵, 且 $A=C'C=B'B$, 令 $N=BC^{-1}$, 则

$$N'N=\left(C^{-1}\right)'B'BC^{-1}=\left(C^{-1}\right)'C'CC^{-1}=I. \tag{8.12}$$

因此 N 是正交矩阵. 因为 B,C 均为主对角元全为正数的上三角阵, 所以由上三角阵的性质可知,N,N^{-1},C^{-1} 也是主对角元全为正数的上三角阵, 从而 N' 是下三角阵. 又由 N 是正交矩阵可知 $N'=N^{-1}$ 也是下三角阵, 故 $N'=N^{-1}$ 既是上三角阵也是下三角阵, 即 $N'=N^{-1}$ 是主对角阵, 从而 N 就是主对角元全为正数的主对角阵. 再由 (8.12) 式可知,N 的主对角元全为 1, 因此 $N=I$. 故 $BC^{-1}=N=I$, 即 $B=C$.

(3) ⇒ (1): 这时 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}'\boldsymbol{I}_n\boldsymbol{C}$, 故 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{I}_n$ 合同, 从而 $\boldsymbol{A}$ 正定.

证法二 (矩阵的 QR 分解): 因为半正定阵 A 是正定阵当且仅当 A 是可逆矩阵, 所以由可逆性和命题 8.62的结论就能推出命题 8.11的结论.

□

命题 8.12

设 $f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 是实二次型, 相伴矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的前 $n-1$ 个顺序主子式 $P_1,\cdots,P_{n-1}$ 非零, 求证: 经过可逆线性变换 f 可化为下列标准型:

$$f=P_1y_1^2+\frac{P_2}{P_1}y_2^2+\cdots+\frac{P_n}{P_{n-1}}y_n^2,$$

其中 $P_n=|\boldsymbol{A}|$.

证明 Show/Hide Proof

对 n 用归纳法. 当 $n=1$ 时结论显然成立, 假设结论对 $n-1$ 成立. 设

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{n-1} & \boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{\alpha}' & a_{nn}\end{pmatrix},$$

由于 $|\boldsymbol{A}_{n-1}| = P_{n-1} \neq 0$, 故可对 $\boldsymbol{A}$ 进行下列对称分块初等变换:

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_{n-1} & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}' & a_{nn} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_{n-1} & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{O} & a_{nn} - \boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_{n-1} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & a_{nn} - \boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha} \end{pmatrix} = \boldsymbol{B},$$

显然这是一个合同变换. 又因为第三类分块初等变换不改变行列式的值, 故

$$|\boldsymbol{A}| = |\boldsymbol{A}_{n-1}|(a_{nn} - \boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha}),$$

即

$$a_{nn} - \boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha} = \frac{P_n}{P_{n-1}}.$$

由归纳假设, 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{M}$, 使得

$$\boldsymbol{M}'\boldsymbol{A}_{n-1}\boldsymbol{M} = \operatorname{diag}\left\{P_1, \frac{P_2}{P_1}, \cdots, \frac{P_{n-1}}{P_{n-2}}\right\}.$$

作矩阵 $\boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{M} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & 1 \end{pmatrix}$, 则

$$\boldsymbol{C}'\boldsymbol{B}\boldsymbol{C} = \operatorname{diag}\left\{P_1, \frac{P_2}{P_1}, \cdots, \frac{P_n}{P_{n-1}}\right\}.$$

□

例题 8.8 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶正定实对称矩阵且非主对角元都是负数, 求证: $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的每个元素都是正数.

证明 Show/Hide Proof

对阶数 n 进行归纳. 当 $n = 1$ 时结论显然成立, 设结论对 $n-1$ 阶成立, 现证明 n 阶的情形. 设 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_{n-1} & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}' & a_{nn} \end{pmatrix}$, 其中 $\boldsymbol{A}_{n-1}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的第 $n-1$ 个顺序主子阵, 从而 $\boldsymbol{A}_{n-1}$ 是 $n-1$ 阶正定实对称矩阵且非主对角元都是负数, 故由归纳假设可知 $\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}$ 的每个元素都是正数. 利用分块初等变换可求出

$$\boldsymbol{A}^{-1} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_{n-1}^{-1} + d_n^{-1}\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1} & -d_n^{-1}\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha} \\ -d_n^{-1}\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1} & d_n^{-1} \end{pmatrix},$$

其中 $d_n = a_{nn} - \boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha}$. 由打洞原理可知

$$|\boldsymbol{A}| = |\boldsymbol{A}_{n-1}|\left|a_{nn} - \boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha}\right| = |\boldsymbol{A}_{n-1}|\, d_n \Rightarrow d_n = \frac{|\boldsymbol{A}|}{|\boldsymbol{A}_{n-1}|} > 0.$$

又注意到 $\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}$ 的每个元素都是正数, 且 $\boldsymbol{\alpha}$ 的每个元素都是负数, 故 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的每个元素都是正数.

□

例题 8.9 设 $\boldsymbol{A} = (a_{ij})$ 是 n 阶正定实对称矩阵, 其逆阵 $\boldsymbol{A}^{-1} = (b_{ij})$, 求证: $a_{ii}b_{ii} \geqslant 1$, 且等号成立当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行和列的所有元素除了 a_{ii} 之外全为零.

证明 Show/Hide Proof

对换 $\boldsymbol{A}$ 的第 i, n 行和列, 可将 a_{ii} 换到第 (n,n) 位置, 这相当于合同变换 $\boldsymbol{P}_{in}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_{in}$. 此时 $(\boldsymbol{P}_{in}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_{in})^{-1} = \boldsymbol{P}_{in}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}_{in}$, 即对换了 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的第 i, n 行和列, b_{ii} 也换到了第 (n,n) 位置. 因此不失一般性, 只需证明 $a_{nn}b_{nn} \geqslant 1$, 且等号成立当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 的 n 行和列的所有元素除了 a_{nn} 之外全为零即可.

利用数学归纳法, 对阶数 n 进行归纳. 当 $n = 1$ 时结论显然成立, 设结论对 $n-1$ 阶成立, 现证明 n 阶的情形. 设 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_{n-1} & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}' & a_{nn} \end{pmatrix}$, 其中 $\boldsymbol{A}_{n-1}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的第 $n-1$ 个顺序主子阵. 利用分块初等变换可求出

$$\boldsymbol{A}^{-1} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_{n-1}^{-1} + d_n^{-1}\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1} & -d_n^{-1}\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha} \\ -d_n^{-1}\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1} & d_n^{-1} \end{pmatrix},$$

其中 $d_n = a_{nn} - \boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha}$. 由此可得 $b_{nn} = d_n^{-1}$, 再由 $\boldsymbol{A}_{n-1}$ 的正定性及命题 8.29可知 A_{n-1}^{-1} 也正定, 于是

$$b_{nn}^{-1} = d_n = a_{nn} - \boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha} \leqslant a_{nn},$$

即有 $a_{nn}b_{nn} \geqslant 1$, 且等号成立当且仅当 $\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{0}$.

□

定理 8.11 (反对称矩阵的合同标准型)

设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶反对称矩阵, 则 $\boldsymbol{A}$ 必合同于下列形状的分块矩阵:

$$\operatorname{diag}\{\boldsymbol{S},\cdots,\boldsymbol{S},0,\cdots,0\}, \tag{8.13}$$

其中 $\boldsymbol{S}=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}$ 或 $\boldsymbol{S}=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$. 我们称(8.13)式为反对称矩阵 A 的**合同标准型**. 特别地, 反对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩必为偶数 $2r$, 其中 r 是 $\boldsymbol{S}$ 在 $\boldsymbol{A}$ 的上述合同标准型中的个数.

♡

注 本例题给出了命题 3.56的另一证明. 注意到在本题的证明中, 我们采用的是跨度为 2 的数学归纳法 (第二数学归纳法), 故在起始步骤时需要验证 $n=1,2$ 这两种情形, 但我们不难发现 $n=2$ 情形的证明完全包含在归纳过程的证明中, 因此可以用 $n=0,1$ 的情形作为起始步骤. 需要注意的是, $n=0$ 并不意味着存在零阶矩阵, 而只是说明归纳过程已经完全结束. 后面遇到跨度为 2 的数学归纳法, 我们通常都采用上述约定.

证明 Show/Hide Proof

只证 $\boldsymbol{S}=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}$ 的情形, 另一种同理可证. 对阶数 n 进行归纳. 当 $n=0,1$ 时结论显然成立, 假设结论对阶数小于 n 的反对称矩阵成立. 现有 n 阶反对称矩阵 $\boldsymbol{A}$, 若 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$, 结论已成立, 故设 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$. 由于反对称矩阵的主对角元全为零, 故可设 $\boldsymbol{A}$ 的 (i,j) 元素 $a_{ij}\neq 0(i<j)$, 此时 $\boldsymbol{A}$ 的 (j,i) 元素为 $-a_{ij}$. 于是利用矩阵的初等对称变换, 对换 $\boldsymbol{A}$ 的第一行与第 i 行, 再对换第一列与第 i 列; 对换第二行与第 j 行, 再对换第二列与第 j 列; 然后将第一行乘以 $\dfrac{1}{a_{ij}}$, 第一列乘以 $\dfrac{1}{a_{ij}}$; 最后得到 $\boldsymbol{A}$ 合同于下列形状的矩阵:

$$\boldsymbol{M}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{S}&\boldsymbol{B}\\-\boldsymbol{B}'&\boldsymbol{A}_{n-2}\end{pmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{A}_{n-2}$ 是 $n-2$ 阶反对称矩阵,$S=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}$. 显然 $\boldsymbol{S}$ 是可逆反对称矩阵, 对 $\boldsymbol{M}$ 作下列对称分块初等变换: 第一分块行左乘 $\boldsymbol{B}'\boldsymbol{S}^{-1}$ 加到第二分块行上, 再将第一分块列右乘 $(\boldsymbol{B}'\boldsymbol{S}^{-1})'=-\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{B}$ 加到第二分块列上, 于是 $\boldsymbol{A}$ 合同于下列矩阵:

$$\boldsymbol{N}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{S}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}_{n-2}+\boldsymbol{B}'\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{B}\end{pmatrix}.$$

注意到 $\boldsymbol{A}_{n-2}+\boldsymbol{B}'\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{B}$ 是 $n-2$ 阶反对称矩阵, 故由归纳假设它合同于(8.13)式形状的矩阵, 因此分块对角矩阵 $\boldsymbol{N}$ 也合同于(8.13)式形状的矩阵. 故由数学归纳法知则 $\boldsymbol{A}$ 必合同于下列形状的分块矩阵:

$$\operatorname{diag}\{\boldsymbol{S},\cdots,\boldsymbol{S},0,\cdots,0\}.$$

因为 $r(S)=2$, 又矩阵合同不改变秩, 所以 $r(A)$ 必是偶数, 并且 $\dfrac{r(A)}{2}$ 就是上式分块矩阵中 S 的个数.

□

命题 8.13

求证: n 阶实反对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行列式值总是非负实数.

♠

证明 Show/Hide Proof

由定理 8.11可知, 存在非异实矩阵 $\boldsymbol{C}$, 使得

$$\boldsymbol{C}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\operatorname{diag}\{\boldsymbol{S},\cdots,\boldsymbol{S},0,\cdots,0\},$$

其中 $\boldsymbol{S}=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}$. 若 $\boldsymbol{A}$ 是奇异阵, 则 $|\boldsymbol{A}|=0$, 结论显然成立. 若 $\boldsymbol{A}$ 是非异阵, 则由上式可得 $|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{C}|^2=|\boldsymbol{S}|^{\frac{n}{2}}=1$, 从而 $|\boldsymbol{A}|>0$.

□

命题 8.14

设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实反对称矩阵, 求证:

(1) $|\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{A}|\geqslant 1+|\boldsymbol{A}|$, 且等号成立当且仅当 $n\leqslant 2$ 或当 $n\geqslant 3$ 时, $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$.

(2) $|\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{A}|\geqslant 1$, 且等号成立当且仅当 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 证法一:由命题 1.19可知

$$|\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{I}_n|+|\boldsymbol{A}|+\sum_{1\leqslant k\leqslant n-1}\left(\sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_k\leqslant n}\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_k\\ i_1 & i_2 & \cdots & i_k\end{pmatrix}\right).$$

注意到 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_k\\ i_1 & i_2 & \cdots & i_k\end{pmatrix}$ 是 k 阶实反对称行列式, 故由命题 8.13可知其值大于等于零, 于是 $|\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{A}|\geqslant 1+|\boldsymbol{A}|$ 成立. 当 $n\leqslant 2$ 时, 容易验证不等式的等号成立. 当 $n\geqslant 3$ 时, 若不等式的等号成立, 则必有

$$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}i & j\\ i & j\end{pmatrix}=\begin{vmatrix}0 & a_{ij}\\ -a_{ij} & 0\end{vmatrix}=a_{ij}^2=0,$$

即有 $a_{ij}=0(1\leqslant i<j\leqslant n)$, 从而 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$.

证法二:由命题 6.10知,A 的特征值为 0 或纯虚数, 不妨设为

$$0,\cdots,0,\pm a_1\mathrm{i},\cdots,\pm a_k\mathrm{i}.$$

从而 $\boldsymbol{I}_n+A$ 的全体特征值为

$$1,\cdots,1,1\pm a_1\mathrm{i},\cdots,1\pm a_k\mathrm{i}.$$

于是

$$|I_n+A|=\prod_{i=1}^{k}(1+a_i^2)\geqslant 1+\prod_{i=1}^{k}a_i^2=1+|A|.$$

显然上式等号成立当且仅当 $a_i=0\,(i=1,2,\cdots,k)$. 由实反称矩阵的合同标准型知, 此时存在可逆实矩阵 C, 使得

$$A=C^TOC=O.$$

(2) 由 (1) 立得.

□

8.8 合同标准型的应用

引进标准型的目的是为了简化问题的讨论. 应用对称矩阵的合同标准型 (复相合标准型) 可以简化二次型和对称矩阵 (Hermite 型和 Hermite 矩阵) 有关问题的讨论. 其方法是先对标准型证明所需结论, 若结论在合同 (复相合) 变换下不变, 就可以过渡到一般的情形. 这种做法和相抵标准型、相似标准型是完全类似的.

命题 8.15 (对称矩阵的秩 1 分解)

秩等于 r 的对称矩阵可以表成 r 个秩等于 1 的对称矩阵之和.

注 这里没说是在哪个数域上的对称矩阵, 因此我们应该考虑一般数域. 只能使用对称矩阵的合同标准型.

证明 Show/Hide Proof

设 $\boldsymbol{C}$ 是可逆矩阵, 使得

$$\boldsymbol{C}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\mathrm{diag}\{a_1,\cdots,a_r,0,\cdots,0\},$$

其中 $a_i\neq 0(1\leqslant i\leqslant r)$, 则

$$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{C}^{-1})'a_1\boldsymbol{E}_{11}\boldsymbol{C}^{-1}+\cdots+(\boldsymbol{C}^{-1})'a_r\boldsymbol{E}_{rr}\boldsymbol{C}^{-1},$$

其中 $\boldsymbol{E}_{ii}$ 是第 (i,i) 元素为 1, 其余元素全为 0 的基础矩阵, 从而每个 $(\boldsymbol{C}^{-1})'a_i\boldsymbol{E}_{ii}\boldsymbol{C}^{-1}$ 都是秩等于 1 的对称矩阵.

□

命题 8.16

设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶复对称矩阵且秩等于 r, 求证: $\boldsymbol{A}$ 可分解为 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{T}'\boldsymbol{T}$, 其中 $\boldsymbol{T}$ 是秩等于 r 的 n 阶复矩阵.

♠

证明 Show/Hide Proof

$\boldsymbol{A}$ 合同于对角矩阵, 即存在可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$, 使得

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}'\mathrm{diag}\{c_1,\cdots,c_r,0,\cdots,0\}\boldsymbol{C},$$

其中 $c_i\neq 0(1\leqslant i\leqslant r)$. 令 $d_i=\sqrt{c_i}$(取定一个平方根即可),

$$\boldsymbol{D}=\mathrm{diag}\{d_1,\cdots,d_r,0,\cdots,0\},$$

则 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{D}\boldsymbol{C})'(\boldsymbol{D}\boldsymbol{C})$. 令 $\boldsymbol{T}=\boldsymbol{D}\boldsymbol{C}$ 即得结论.

□

命题 8.17

求证: 任一 n 阶复矩阵 $\boldsymbol{A}$ 都相似于一个复对称矩阵.

♠

证明 Show/Hide Proof

由命题 7.60可得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}$, 其中 $\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 都是复对称矩阵, 并且可以随意指定 $\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 中的一个为非异阵. 不妨设 $\boldsymbol{C}$ 是非异阵, 则由命题 8.16可得 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{T}'\boldsymbol{T}$, 其中 $\boldsymbol{T}$ 是非异复矩阵. 于是 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{T}'\boldsymbol{T}$ 相似于 $\boldsymbol{T}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{T}')\boldsymbol{T}^{-1}=\boldsymbol{T}\boldsymbol{B}\boldsymbol{T}'$, 这是一个复对称矩阵.

□

命题 8.18

设实二次型 f 和 g 的系数矩阵分别是 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{A}^{-1}$, 求证: f 和 g 有相同的正负惯性指数.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 $\boldsymbol{C}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\mathrm{diag}\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$, 则

$$\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{C}^{-1})'=(\boldsymbol{C}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{C})^{-1}=\mathrm{diag}\{a_1^{-1},a_2^{-1},\cdots,a_n^{-1}\}.$$

因为 a_i 和 a_i^{-1} 有相同的正负性, 所以 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 有相同的正负惯性指数.

□

命题 8.19

设 f 是 n 元实二次型, 其系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $|\boldsymbol{A}|<0$, 求证: 必存在一组实数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$, 使得

$$f(a_1,a_2,\cdots,a_n)<0.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

设 $\boldsymbol{C}$ 是可逆矩阵, 使得 $\boldsymbol{C}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{B}$ 为对角矩阵. 注意到 $|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{C}|^2=|\boldsymbol{B}|$, 故 $|\boldsymbol{B}|<0$. 因为对调对角矩阵的主对角元后得到的矩阵和原矩阵合同, 故不失一般性, 可设 $\boldsymbol{B}$ 的主对角元前 r 个为负, 后 $n-r$ 个为正, 于是 r 必是奇数. 作 n 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}=(1,\cdots,1,0,\cdots,0)'$, 其中有 r 个 1. 又令 $(a_1,a_2,\cdots,a_n)'=\boldsymbol{C}\boldsymbol{\alpha}$, 则 $f(a_1,a_2,\cdots,a_n)=(\boldsymbol{C}\boldsymbol{\alpha})'\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha}<0$.

也可用反证法来证明, 若结论不成立, 则 f 是半正定型, 从而 $\boldsymbol{A}$ 是半正定阵, 于是 $|\boldsymbol{A}|\geqslant 0$, 矛盾!

□

命题 8.20

如果实二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 仅在 $x_1=x_2=\cdots=x_n=0$ 时为零, 证明: f 必是正定型或负定型.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 f 的正负惯性指数分别为 p,q, 秩为 r, 我们分情况来讨论.

若 f 是不定型, 即 $p>0$ 且 $q>0$, 则存在可逆线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$, 使得 f 可化简为如下规范标准型:

$$f=y_1^2+\cdots+y_p^2-y_{p+1}^2-\cdots-y_r^2.$$

取 $\boldsymbol{y}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)'$, 其中 $b_1=b_{p+1}=1$, 其他 b_i 全为零, 则 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)'$ 是一个非零列向量, 但 $f(a_1,a_2,\cdots,a_n)=0$, 这与假设矛盾, 所以 f 不是不定型.

若 f 是半正定型, 但非正定型, 即 $p=r<n$, 则存在可逆线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$, 使得 f 可化简为如下规范标准型:

$$f=y_1^2+\cdots+y_r^2.$$

取 $\boldsymbol{y}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)'$, 其中 $b_n=1$, 其他 b_i 全为零, 则 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)'$ 是一个非零列向量, 但 $f(a_1,a_2,\cdots,a_n)=0$, 这与假设矛盾, 所以 f 不是非正定型的半正定型. 同理可证 f 也不是非负定型的半负定型.

综上所述,f 必是正定型或负定型.

□

命题 8.21

设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实对称矩阵, 若 $\boldsymbol{A}$ 半正定, 求证: $\boldsymbol{A}^*$ 也半正定.

证明 Show/Hide Proof

因为 $\boldsymbol{A}$ 半正定, 故存在非异阵 $\boldsymbol{C}$, 使得

$$\boldsymbol{C}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}.$$

若 $r=n$, 则 $\boldsymbol{A}$ 是正定阵, 上式两边同取伴随可得 $\boldsymbol{C}^*\boldsymbol{A}^*(\boldsymbol{C}^*)'=\boldsymbol{I}_n^*=\boldsymbol{I}_n$, 故 $\boldsymbol{A}^*$ 也是正定阵. 若 $r=n-1$, 则上式两边同取伴随可得

$$\boldsymbol{C}^*\boldsymbol{A}^*(\boldsymbol{C}^*)'=\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_{n-1} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & 0\end{pmatrix}^*=\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & 1\end{pmatrix},$$

因此 $\boldsymbol{A}^*$ 的正惯性指数为 1, 秩也为 1, 从而是半正定阵. 若 $r<n-1$, 则由定理 2.4可知 $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{O}$, 结论自然成立.

□

命题 8.22 (正定和半正定阵的判定准则之一)

设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实对称矩阵, 求证:

(1) $\boldsymbol{A}$ 是正定阵的充要条件是存在 n 阶非异实矩阵 $\boldsymbol{C}$, 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}$.

(2) $\boldsymbol{A}$ 是半正定阵的充要条件是存在 n 阶实矩阵 $\boldsymbol{C}$, 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}$. 特别地, $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{C}|^2\geqslant 0$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由定理 8.9可知, $\boldsymbol{A}$ 是正定阵当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 合同于 $\boldsymbol{I}_n$, 即存在非异实矩阵 $\boldsymbol{C}$, 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}'\boldsymbol{I}_n\boldsymbol{C}=\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}$.

(2) 由定理 8.9可知, $\boldsymbol{A}$ 是半正定阵当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 合同于 $\mathrm{diag}\{\boldsymbol{I}_r,\boldsymbol{O}\}$, 即存在非异实矩阵 $\boldsymbol{B}$, 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}'\mathrm{diag}\{\boldsymbol{I}_r,\boldsymbol{O}\}\boldsymbol{B}$. 令 $\boldsymbol{C}=\mathrm{diag}\{\boldsymbol{I}_r,\boldsymbol{O}\}\boldsymbol{B}$, 则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}$. 反之, 若 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}$, 其中 $\boldsymbol{C}$ 是实矩阵, 则对任一 n 维实列向量 $\boldsymbol{\alpha}$, $\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}\boldsymbol{\alpha}=(\boldsymbol{C}\boldsymbol{\alpha})'(\boldsymbol{C}\boldsymbol{\alpha})\geqslant 0$, 由定义可知 $\boldsymbol{A}$ 为半正定阵.

□

引理 8.4

设 A,B,P,Q 都是 n 阶矩阵,x,y 为 n 维列向量, 则

$$x^TAPx+y^TBy-2x^Ty=\begin{pmatrix}x^T & y^T\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A & -I_n\\ -I_n & B\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix},$$

$$P^TAP+Q^TBQ-2P^TQ=\begin{pmatrix}P^T & Q^T\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A & -I_n\\ -I_n & B\end{pmatrix}\begin{pmatrix}P\\ Q\end{pmatrix}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由矩阵乘法显然成立.

□

例题 8.10 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶正定实对称矩阵,$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 为 n 维实列向量, 证明: $\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\beta}\geqslant 2\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{\beta}$, 且等号成立的充要条件是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\beta}$.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 由命题 8.22可设 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}$, 其中 $\boldsymbol{C}$ 为非异实矩阵, 则 $\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{C}^{-1}(\boldsymbol{C}')^{-1}$. 再设 $\boldsymbol{C}\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)'$, $(\boldsymbol{C}')^{-1}\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)'$ 为 n 维实列向量, 则

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\beta}&=\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{C}^{-1}(\boldsymbol{C}')^{-1}\boldsymbol{\beta}=(\boldsymbol{C}\boldsymbol{\alpha})'(\boldsymbol{C}\boldsymbol{\alpha})+((\boldsymbol{C}')^{-1}\boldsymbol{\beta})'((\boldsymbol{C}')^{-1}\boldsymbol{\beta})\\&=\sum_{i=1}^{n}(a_i^2+b_i^2)\geqslant 2\sum_{i=1}^{n}a_ib_i=2(\boldsymbol{C}\boldsymbol{\alpha})'((\boldsymbol{C}')^{-1}\boldsymbol{\beta})=2\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{\beta},\end{aligned}$$

等号成立的充要条件是 $a_i=b_i(1\leqslant i\leqslant n)$, 即 $\boldsymbol{C}\boldsymbol{\alpha}=(\boldsymbol{C}')^{-1}\boldsymbol{\beta}$, 也即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\beta}$.

证法二: 将要证的不等式整理为

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}' & \boldsymbol{\beta}'\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & -\boldsymbol{I}_n\\ -\boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{A}^{-1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{\beta}\end{pmatrix}\geqslant 0,$$

这等价于证明 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & -\boldsymbol{I}_n\\ -\boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{A}^{-1}\end{pmatrix}$ 是半正定阵, 而这就是命题 8.10的结论. 由命题 8.55可知, 上述不等式的等号成立当且仅当 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & -\boldsymbol{I}_n\\ -\boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{A}^{-1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{\beta}\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}$, 即当且仅当 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\beta}$.

证法三: 设 P 是正交矩阵, 使得 $A=P'\mathrm{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}P$, 其中 $\lambda_i>0$ 是 A 的特征值, 则

$$A^{-1}=P'\mathrm{diag}\{\lambda_1^{-1},\lambda_2^{-1},\cdots,\lambda_n^{-1}\}P$$

设 $\Lambda=\mathrm{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$,$P\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)'$,$P\beta=(b_1,b_2,\cdots,b_n)'$, 则

$$\begin{aligned}\alpha'A\alpha+\beta'A^{-1}\beta&=(P\alpha)'\Lambda(P\alpha)+(P\beta)'\Lambda^{-1}(P\beta)\\&=(\lambda_1a_1^2+\lambda_1^{-1}b_1^2)+(\lambda_2a_2^2+\lambda_2^{-1}b_2^2)+\cdots+(\lambda_na_n^2+\lambda_n^{-1}b_n^2)\\&\geqslant 2a_1b_1+2a_2b_2+\cdots+2a_nb_n=2(P\alpha)'(P\beta)=2\alpha'\beta\end{aligned}$$

等号成立当且仅当 $\lambda_ia_i=b_i\ (1\leqslant i\leqslant n)$, 即 $\Lambda(P\alpha)=(P\beta)$, 也即 $(P'\Lambda P)\alpha=\beta$, 从而当且仅当 $A\alpha=\beta$ 成立.

□

例题 8.11 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶正定实对称矩阵,$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 为 n 维实列向量, 证明: $(\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{\beta})^2\leqslant(\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha})(\boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\beta})$, 且等号成立的充要条件是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 成比例.

证明 Show/Hide Proof

由命题 8.22可设 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}$, 其中 $\boldsymbol{C}$ 为非异实矩阵, 则 $\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{C}^{-1}(\boldsymbol{C}')^{-1}$. 再设 $\boldsymbol{C}\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)'$, $(\boldsymbol{C}')^{-1}\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)'$ 为 n 维实列向量, 则由 Cauchy - Schwarz 不等式可得

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{\beta})^2=((\boldsymbol{C}\boldsymbol{\alpha})'((\boldsymbol{C}')^{-1}\boldsymbol{\beta}))^2&=\left(\sum_{i=1}^{n}a_ib_i\right)^2\leqslant\left(\sum_{i=1}^{n}a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n}b_i^2\right)\\&=((\boldsymbol{C}\boldsymbol{\alpha})'(\boldsymbol{C}\boldsymbol{\alpha}))(((\boldsymbol{C}')^{-1}\boldsymbol{\beta})'((\boldsymbol{C}')^{-1}\boldsymbol{\beta}))=(\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha})(\boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\beta}),\end{aligned}$$

等号成立的充要条件是 a_i 与 b_i 对应成比例, 即 $\boldsymbol{C}\boldsymbol{\alpha}$ 与 $(\boldsymbol{C}')^{-1}\boldsymbol{\beta}$ 成比例, 也即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 成比例.

□

命题 8.23

设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实对称矩阵, 证明:

(1) 若 $\boldsymbol{A}$ 可逆, 则 $\boldsymbol{A}$ 为正定阵的充要条件是对任意的 n 阶正定实对称矩阵 $\boldsymbol{B}$, $\operatorname{tr}(\boldsymbol{AB})>0$;

(2) $\boldsymbol{A}$ 为半正定阵的充要条件是对任意的 n 阶半正定实对称矩阵 $\boldsymbol{B}$, $\operatorname{tr}(\boldsymbol{AB})\geqslant 0$.

♠

注 特别地, 若 $\boldsymbol{A}$ 为正定阵, 则 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{A})>0$; 若 $\boldsymbol{A}$ 为半定阵, 则 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{A})\geqslant 0$.

证明 Show/Hide Proof

证法一: (1) 先证必要性. 由命题 8.22可设 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}$, 其中 $\boldsymbol{C}$ 为非异实矩阵, 则由迹的交换性可得 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{AB})=\operatorname{tr}(\boldsymbol{C}'\boldsymbol{CB})=\operatorname{tr}(\boldsymbol{CBC}')$. 由 $\boldsymbol{B}$ 的正定性可知 $\boldsymbol{CBC}'$ 为正定阵, 又由于命题 8.2(2), 故 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{AB})=\operatorname{tr}(\boldsymbol{CBC}')>0$.

再证充分性. 用反证法, 若可逆实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 不正定, 则存在非异实矩阵 $\boldsymbol{C}$, 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}'\operatorname{diag}\{\boldsymbol{I}_p,-\boldsymbol{I}_q\}\boldsymbol{C}$, 其中负惯性指数 $q>0$. 令 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}^{-1}\operatorname{diag}\{\boldsymbol{I}_p,c\boldsymbol{I}_q\}(\boldsymbol{C}^{-1})'$, 其中正数 $c>\dfrac{p}{q}$, 则 $\boldsymbol{B}$ 是正定实对称矩阵, 且

$$\operatorname{tr}(\boldsymbol{AB})=\operatorname{tr}\left(\boldsymbol{C}'\operatorname{diag}\{\boldsymbol{I}_p,-c\boldsymbol{I}_q\}(\boldsymbol{C}')^{-1}\right)=\operatorname{tr}(\operatorname{diag}\{\boldsymbol{I}_p,-c\boldsymbol{I}_q\})=p-cq<0,$$

这与假设矛盾!

(2) 由 (1) 同理可证.

证法二: (2) 先证必要性. 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij}),\boldsymbol{B}=(b_{ij})$ 为半正定阵, 则由命题 8.49可知 $\boldsymbol{A}\circ\boldsymbol{B}=(a_{ij}b_{ij})$ 也为半正定阵, 于是

$$\operatorname{tr}(\boldsymbol{AB})=\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{ki}=\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}a_{ki}b_{ki}=\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}b_{ij}=\boldsymbol{\alpha}'(\boldsymbol{A}\circ\boldsymbol{B})\boldsymbol{\alpha}\geqslant 0.$$

其中 $\boldsymbol{\alpha}=(1,1,\cdots,1)'$. 再证充分性. 令 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)'\in\mathbb{R}^n$, 则 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{xx}'=(x_ix_j)$ 为半正定阵 (因为考虑 $\boldsymbol{B}$ 的二次型 $y'\boldsymbol{B}y=y'xx'y=(x'y)'(x'y)=\left(\sum\limits_{i=1}^{n}x_iy_i\right)^2\geqslant 0$), 于是

$$\operatorname{tr}(\boldsymbol{AB})=\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j=\boldsymbol{x}'\boldsymbol{Ax}\geqslant 0$$

由 $\boldsymbol{x}$ 的任意性即得 $\boldsymbol{A}$ 为半正定阵.

(1) 的必要性与 (2) 的必要性的证明完全类似, 下证充分性. 对任意的半正定阵 $\boldsymbol{B}$ 和任意的正实数 t, $\boldsymbol{B}+t\boldsymbol{I}_n$ 为正定阵, 从而 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}+t\boldsymbol{I}_n))>0$. 令 $t\to 0^+$, 可得 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{AB})\geqslant 0$, 于是由 (2) 的结论可知 $\boldsymbol{A}$ 为半正定阵, 又 $\boldsymbol{A}$ 可逆, 故由推论 8.1可知 $\boldsymbol{A}$ 为正定阵.

证法三: (1) 先证必要性. 若 A 为正定阵, 则由命题 9.58(3)可知,AB 的特征值全大于零, 从而 $\operatorname{tr}(AB)>0$. 再证充分性. 用反证法, 设 A 不是正定阵, 则由 A 可知 A 至少有一个特征值小于零, 不妨设 $\lambda_1<0$. 设 P 为正交矩阵, 使得

$$P'AP=\operatorname{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$$

令 $B=P\operatorname{diag}\{N,1,\cdots,1\}P'$, 其中 N 是充分大的正实数, 则 B 为正定阵, 且

$$\operatorname{tr}(AB)=\operatorname{tr}\left((P'AP)(P'BP)\right)=N\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n<0$$

这与假设矛盾. 因此 A 必为正定阵.

(2) 利用命题 9.58(2) 即可证明必要性, 而充分性的证明与 (1) 完全类似.

□

命题 8.24

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶半正定实对称矩阵, 证明: $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$ 的充要条件是 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{AB})=0$.

♠

证明 Show/Hide Proof

证法一: 必要性显然, 下证充分性. 由命题 8.22可设 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}$, $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{DD}'$, 其中 $\boldsymbol{C},\boldsymbol{D}$ 是 n 阶实矩阵, 则由迹的

交换性可得

$$0=\operatorname{tr}(\boldsymbol{AB})=\operatorname{tr}(\boldsymbol{C}'\boldsymbol{CDD}')=\operatorname{tr}(\boldsymbol{D}'\boldsymbol{C}'\boldsymbol{CD})=\operatorname{tr}\left((\boldsymbol{CD})'(\boldsymbol{CD})\right),$$

再由迹的正定性可知 $\boldsymbol{CD}=\boldsymbol{O}$, 于是 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}'(\boldsymbol{CD})\boldsymbol{D}'=\boldsymbol{O}$.

证法二: 必要性是显然的, 下证充分性. 注意到 $0=\operatorname{tr}(AB)=\operatorname{tr}(B^{\frac12}AB^{\frac12})$, 并且 $B^{\frac12}AB^{\frac12}$ 为半正定阵, 故 $B^{\frac12}AB^{\frac12}$ 的主对角元或特征值全为零. 由命题 8.54或实对称矩阵的正交相似标准型可知

$$O=B^{\frac12}AB^{\frac12}=(A^{\frac12}B^{\frac12})'(A^{\frac12}B^{\frac12})$$

于是 $A^{\frac12}B^{\frac12}=O$, 从而 $AB=A^{\frac12}(A^{\frac12}B^{\frac12})B^{\frac12}=O$.

□

8.9 多变元二次型的计算

例题 8.12 化下列实二次型为标准型:

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x_1x_2+x_2x_3+\cdots+x_{n-1}x_n$$

解 Show/Hide Solution

解法一:

解法二:为了方便起见, 不妨考虑 $2f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 的系数矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1&&&\\1&0&1&&\\&1&\ddots&\ddots&\\&&\ddots&\ddots&1\\&&&1&0\end{pmatrix}$$

记 $\boldsymbol{S}_n=\boldsymbol{A}(n\geqslant 2)$, $\boldsymbol{S}_1$ 为一阶零矩阵, $\boldsymbol{C}$ 为 $2\times(n-2)$ 矩阵, 其中第 $(2,1)$ 元素为 1, 其他元素为 0. 对 $\boldsymbol{S}_n$ 进行如下分块, 并利用非异阵 $\boldsymbol{S}_2$ 对称地消去同行同列的矩阵 $\boldsymbol{C},\boldsymbol{C}'$, 经计算可知 $\boldsymbol{C}'\boldsymbol{S}_2^{-1}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{C}'\boldsymbol{S}_2\boldsymbol{C}=\boldsymbol{O}$, 故 $\boldsymbol{S}_n$ 合同于下列分块对角矩阵:

$$\boldsymbol{S}_n=\begin{pmatrix}\boldsymbol{S}_2&\boldsymbol{C}\\\boldsymbol{C}'&\boldsymbol{S}_{n-2}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}\boldsymbol{S}_2&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{S}_{n-2}-\boldsymbol{C}'\boldsymbol{S}_2^{-1}\boldsymbol{C}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}\boldsymbol{S}_2&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{S}_{n-2}\end{pmatrix}$$

因此, 由数学归纳法可知, 当 $n=2k$ 时, $\boldsymbol{A}$ 合同于 $\operatorname{diag}\{\boldsymbol{S}_2,\cdots,\boldsymbol{S}_2\}$, 其中有 k 个 $\boldsymbol{S}_2$; 当 $n=2k+1$ 时, $\boldsymbol{A}$ 合同于 $\operatorname{diag}\{\boldsymbol{S}_2,\cdots,\boldsymbol{S}_2,\boldsymbol{S}_1\}$, 其中有 k 个 $\boldsymbol{S}_2$. 注意到 $\boldsymbol{S}_2$ 合同于 $\operatorname{diag}\{1,-1\}$, 故当 $n=2k$ 时, f 的规范标准型为 $y_1^2-y_2^2+\cdots+y_{n-1}^2-y_n^2$; 当 $n=2k+1$ 时, f 的规范标准型为 $y_1^2-y_2^2+\cdots+y_{n-2}^2-y_{n-1}^2$.

□

例题 8.13 化下列实二次型为标准型:

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum_{i=1}^{n}x_i^2+\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}x_ix_j$$

解 Show/Hide Solution

解法一:

解法二:

解法三:为了方便起见, 不妨考虑 $2f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 的系数矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&1&\cdots&1\\1&2&1&\cdots&1\\1&1&2&\cdots&1\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\1&1&1&\cdots&2\end{pmatrix}$$

注意到 $\boldsymbol{A}$ 的第 k 个顺序主子式 $|\boldsymbol{A}_k|$ 的每行元素之和都为 $k+1$, 故用求和法可求出 $|\boldsymbol{A}_k|=k+1(1\leqslant k\leqslant n)$, 于是 $\boldsymbol{A}$ 为正定阵. 因此 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 为正定型, 其规范标准型为 $y_1^2+y_2^2+\cdots+y_n^2$.

□

例题 8.14 化下列实二次型为标准型:

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum_{i=1}^{n}(x_i-s)^2,\quad s=\frac{1}{n}(x_1+x_2+\cdots+x_n)$$

证明 Show/Hide Proof

解法一:

解法二:令 $y_i=x_i-s(1\leqslant i\leqslant n)$, 用矩阵表示就是 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$, 其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\frac{n-1}{n}&-\frac{1}{n}&\cdots&-\frac{1}{n}\\-\frac{1}{n}&\frac{n-1}{n}&\cdots&-\frac{1}{n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\-\frac{1}{n}&-\frac{1}{n}&\cdots&\frac{n-1}{n}\end{pmatrix}$$

注意到 $\boldsymbol{A}$ 的第 k 个顺序主子式 $|\boldsymbol{A}_k|$ 的每行元素之和都为 $(n-k)/n$, 故用求和法可求出 $|\boldsymbol{A}_k|=(n-k)/n(1\leqslant k\leqslant n)$, 因此 $\boldsymbol{A}$ 的秩等于 $n-1$. 由命题 8.25可知 $\mathrm{r}(f)=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n-1$, 于是半正定型 f 的正惯性指数等于 $n-1$, 其规范标准型为 $z_1^2+z_2^2+\cdots+z_{n-1}^2$.

解法三: 显然 $f(\boldsymbol{x})$ 是半正定型, 并且由线性方程组 $Ax=O$ 可以解得 $\mathrm{Ker}f(\boldsymbol{x})=\{(c,c,\cdots,c)\mid c\in\mathbb{R}\}$ 的维数等于 1(实际上,$\dim\mathrm{Ker}f(\boldsymbol{x})=\mathrm{r}(A)=1$), 故由命题 8.25可知 $f(\boldsymbol{x})$ 的规范标准型为 $y_1^2+y_2^2+\cdots+y_{n-1}^2$.

□

例题 8.15 化下列实二次型为标准型, 其中 a_i 都是实数:

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=(x_1-a_1x_2)^2+(x_2-a_2x_3)^2+\cdots+(x_{n-1}-a_{n-1}x_n)^2+(x_n-a_nx_1)^2$$

证明 Show/Hide Proof

解法一:

解法二:令 $y_i=x_i-a_ix_{i+1}(1\leqslant i\leqslant n-1)$, $y_n=x_n-a_nx_1$, 用矩阵表示就是 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$, 其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-a_1&&&\\&1&-a_2&&\\&&1&\ddots&\\&&&\ddots&-a_{n-1}\\-a_n&&&&1\end{pmatrix}$$

经计算可知 $|\boldsymbol{A}|=1-a_1a_2\cdots a_n$ 并且 $\boldsymbol{A}$ 的左上角的 $n-1$ 阶子式等于 1, 于是由命题 8.25可知, 当 $a_1a_2\cdots a_n=1$ 时, $\mathrm{r}(f)=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n-1$, f 的规范标准型为 $z_1^2+z_2^2+\cdots+z_{n-1}^2$; 当 $a_1a_2\cdots a_n\neq1$ 时, $\mathrm{r}(f)=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n$, f 的规范标准型为 $z_1^2+z_2^2+\cdots+z_n^2$.

解法三: 显然 $f(\boldsymbol{x})$ 是半正定型. 解线性方程组 $Ax=O$ 可得, 当 $a_1a_2\cdots a_n\neq1$ 时,$\mathrm{Ker}f(\boldsymbol{x})=\{\boldsymbol{0}\}$, 故 $f(\boldsymbol{x})$ 的规范标准型为 $y_1^2+y_2^2+\cdots+y_n^2$; 当 $a_1a_2\cdots a_n=1$ 时,$\mathrm{Ker}f(\boldsymbol{x})=\{(c,a_2\cdots a_nc,\cdots,a_nc)\mid c\in\mathbb{R}\}$ 的维数等于 1(实际

上,$\dim \operatorname{Ker} f(\boldsymbol{x}) = \mathrm{r}(A) = 1$), 故由命题 8.58可知 $f(\boldsymbol{x})$ 的规范标准型为 $y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_{n-1}^2$.

□

8.10 矩阵与二次型

8.10.1 用矩阵方法来讨论二次型问题

引理 8.5

设 A 是 n 阶实对称矩阵, 则

$$f(x) = x'Ax + 2a\beta'x + a^2c = \begin{pmatrix} x' & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & \beta \\ \beta' & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ a \end{pmatrix}.$$

♡

注 上述 $f(x)$ 仍是一个二次型, 只不过有 1 个变量恒为常数而已.

证明 Show/Hide Proof

由矩阵乘法易证.

□

例题 8.16 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶正定实对称矩阵, 求证: 函数 $f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + 2\boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{x} + c$ 的极小值等于 $c - \boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\beta}$, 其中 $\boldsymbol{\beta} = (b_1, \cdots, b_n)'$, b_i 和 c 都是实数.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$f(\boldsymbol{x}) = (\boldsymbol{x}'\ 1) \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{\beta} \\ \boldsymbol{\beta}' & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{x} \\ 1 \end{pmatrix},$$

因为 $\boldsymbol{A}$ 可逆, 故可作如下对称分块初等变换:

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{O} \\ -\boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{A}^{-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{\beta} \\ \boldsymbol{\beta}' & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_n & -\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\beta} \\ \boldsymbol{O} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & c - \boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\beta} \end{pmatrix}.$$

由 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{x} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_n & -\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\beta} \\ \boldsymbol{O} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{y} \\ 1 \end{pmatrix}$ 可解出 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{x} + \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\beta}$, 于是

$$f(\boldsymbol{x}) = (\boldsymbol{y}'\ 1) \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & c - \boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\beta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{y} \\ 1 \end{pmatrix} = \boldsymbol{y}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{y} + c - \boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\beta} \geqslant c - \boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\beta}.$$

因此, 当 $\boldsymbol{x} = -\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\beta}$ 时, $f(\boldsymbol{x})$ 取到极小值 $c - \boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\beta}$.

□

命题 8.25

设实二次型

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^{k} (a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n)^2$$

其中 a_{ij} 都是实数, 求证 f 是半正定型且 f 的秩等于下列矩阵的秩:

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \end{pmatrix}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

f 的半正定性由定义即得. 注意到 $f(\boldsymbol{x})=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})'(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}'(\boldsymbol{A}'\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}$, 故 f 的相伴矩阵为 $\boldsymbol{A}'\boldsymbol{A}$, 于是命题 3.46(1)可知, $\mathrm{r}(f)=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}'\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$.

□

8.10.2 用二次型方法来讨论矩阵问题

命题 8.26

设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$, $\boldsymbol{B}=(b_{ij})$ 都是 n 阶正定实对称矩阵, 求证: $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ 的 Hadamard 乘积 $\boldsymbol{H}=\boldsymbol{A}\circ\boldsymbol{B}=(a_{ij}b_{ij})$ 也是正定阵.

♠

证明 Show/Hide Proof

因为 $\boldsymbol{B}$ 是正定阵, 故由命题 8.22可知, 存在可逆实矩阵 $\boldsymbol{C}$, 使得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}$. 设 $\boldsymbol{C}=(c_{ij})$, 则 $b_{ij}=\sum\limits_{k=1}^{n}c_{ki}c_{kj}$. 作二次型

$$\begin{aligned}f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}'\boldsymbol{H}\boldsymbol{x}&=\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}b_{ij}x_ix_j=\sum_{i,j=1}^{n}\left(\sum_{k=1}^{n}a_{ij}(c_{ki}c_{kj})\right)x_ix_j\\&=\sum_{k=1}^{n}\left(\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}(c_{ki}x_i)(c_{kj}x_j)\right)=\sum_{k=1}^{n}\boldsymbol{y}_k'\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}_k\end{aligned}$$

其中 $\boldsymbol{y}_k=(c_{k1}x_1,c_{k2}x_2,\cdots,c_{kn}x_n)'$. 因为 $\boldsymbol{C}$ 可逆, 所以当 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$ 时, 至少有一个 $\boldsymbol{y}_k\neq\boldsymbol{0}$, 因此由 $\boldsymbol{A}$ 的正定性可得 $f(\boldsymbol{x})>0$, 于是 f 是正定型, 从而 $\boldsymbol{H}$ 是正定阵.

□

例题 8.17 求下列实二次型的标准型:

1. $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum\limits_{i,j=1}^{n}\max\{i,j\}x_ix_j$;
2. $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum\limits_{i,j=1}^{n}|i-j|x_ix_j$.

解 Show/Hide Solution

1. f 的系数矩阵是 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$, 其中 $a_{ij}=\max\{i,j\}$. 由例题 1.36可知, $\boldsymbol{A}$ 的第 k 个顺序主子式 $|\boldsymbol{A}_k|=(-1)^{k-1}k(1\leqslant k\leqslant n)$, 再由命题 8.12可知, f 的规范标准型为 $y_1^2-y_2^2-\cdots-y_n^2$.
2. f 的系数矩阵是 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$, 其中 $a_{ij}=|i-j|$. 由于 $a_{11}=0$, 故先做对称初等变换: 将 $\boldsymbol{A}$ 的第二行加到第一行上, 再将第二列加到第一列上, 得到的矩阵记为 $\boldsymbol{B}=(b_{ij})$, 其中 $b_{11}=2$, 即 $|\boldsymbol{B}_1|=2$. 由于第三类初等变换不改变行列式的值, 故由例题 1.36可知, $\boldsymbol{B}$ 的第 k 个顺序主子式 $|\boldsymbol{B}_k|=(-1)^{k-1}(k-1)2^{k-2}(2\leqslant k\leqslant n)$, 再由命题 8.12可知, f 的规范标准型为 $y_1^2-y_2^2-\cdots-y_n^2$.

□

命题 8.27

设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶可逆实对称矩阵, $\boldsymbol{S}$ 是 n 阶实反对称矩阵且 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{S}=\boldsymbol{S}\boldsymbol{A}$, 求证: $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{S}$ 是可逆矩阵.

♠

证明 Show/Hide Proof

证法一:对任一 n 维非零实列向量 $\boldsymbol{\alpha}$, 我们有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\alpha}'(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{S})'(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{S})\boldsymbol{\alpha}&=\boldsymbol{\alpha}'(\boldsymbol{A}'\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}'\boldsymbol{S}+\boldsymbol{S}'\boldsymbol{A}+\boldsymbol{S}'\boldsymbol{S})\boldsymbol{\alpha}\\&=\boldsymbol{\alpha}'(\boldsymbol{A}'\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\alpha}'(\boldsymbol{A}'\boldsymbol{S}+\boldsymbol{S}'\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\alpha}'(\boldsymbol{S}'\boldsymbol{S})\boldsymbol{\alpha}\end{aligned}$$

由于 $\boldsymbol{A}'\boldsymbol{S}+\boldsymbol{S}'\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{S}-\boldsymbol{S}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$, 故上式等于 $\boldsymbol{\alpha}'(\boldsymbol{A}'\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\alpha}'(\boldsymbol{S}'\boldsymbol{S})\boldsymbol{\alpha}$. 由命题 8.22 可知, $\boldsymbol{A}'\boldsymbol{A}$ 是正定阵, $\boldsymbol{S}'\boldsymbol{S}$ 是半正定阵, 所以上式总大于零, 即 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{S})'(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{S})$ 是正定阵, 于是 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{S}|^2>0$, 从而 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{S}$ 是可逆矩阵.

证法二:由于 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{S}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{S})$, 故只要证明 $\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{S}$ 可逆即可. 由 $\boldsymbol{AS}=\boldsymbol{SA}$ 可知 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{S}=\boldsymbol{SA}^{-1}$, 于是

$$(\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{S})'=\boldsymbol{S}'(\boldsymbol{A}^{-1})'=\boldsymbol{S}'(\boldsymbol{A}')^{-1}=-\boldsymbol{SA}^{-1}=-\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{S}$$

即 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{S}$ 是实反对称矩阵, 最后由命题 3.52(2)即得结论.

□

8.11 正定型与正定阵

8.11.1 正定型与正定阵

定理 8.12 (正定阵的判定准则)

设 A 是 n 阶实对称矩阵, 则 A 是正定阵的充要条件是以下条件之一:

(1) A 合同于单位矩阵 $\boldsymbol{I}_n$;

(2) 存在非异实矩阵 C, 使得 $A=C'C$;

(3) A 的 n 个顺序主子式全大于零;

(4) A 的所有主子式全大于零;

(5) A 的所有特征值全大于零.

♡

注 (2) 实际上给出了一种利用非异实阵构造正定阵的方式, 即若 A 是非异实矩阵, 则 $A'A$ 必是正定阵.

证明 Show/Hide Proof

(1) 参考定理 8.9.

(2) 参考命题 8.22.

(3) 参考定理 8.10.

(4) 参考命题 8.2和定理 8.10.

(5) 参考推论 9.7.

□

命题 8.28

设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶正定实对称矩阵, $\boldsymbol{S}$ 是 n 阶实反对称矩阵, 求证:

(1) $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{S}|\geqslant|\boldsymbol{A}|+|\boldsymbol{S}|$, 且等号成立当且仅当 $n\leqslant 2$ 或当 $n\geqslant 3$ 时, $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{O}$.

(2) $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{S}|\geqslant|\boldsymbol{A}|$, 且等号成立当且仅当 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{O}$.

♠

证明 Show/Hide Proof

证法一:设 $\boldsymbol{C}$ 为非异实矩阵, 使得 $\boldsymbol{C}'\boldsymbol{AC}=\boldsymbol{I}_n$. 注意到问题的条件和结论在同时合同变换 $\boldsymbol{A}\mapsto\boldsymbol{C}'\boldsymbol{AC}$, $\boldsymbol{S}\mapsto\boldsymbol{C}'\boldsymbol{SC}$ 下不改变 (不等式两边同乘 $|C|^2$), 故不妨从一开始就假设 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}_n$ 为合同标准型, 从而由命题 8.14即得结论.

证法二:由正定阵与实反称阵可同时合同对角化可知, 存在可逆矩阵 C, 使得

$$C'AC=I_n,\quad C'SC=\operatorname{diag}\left\{\begin{pmatrix}0&b_1\\-b_1&0\end{pmatrix},\cdots,\begin{pmatrix}0&b_r\\-b_r&0\end{pmatrix},0,\cdots,0\right\},$$

其中 $b_1,\cdots,b_r$ 是非零实数. 因此我们有

$$|C'||A+S||C|=|C'AC+C'SC|=\left|\operatorname{diag}\left\{\begin{pmatrix}1&b_1\\-b_1&1\end{pmatrix},\cdots,\begin{pmatrix}1&b_r\\-b_r&1\end{pmatrix},1,\cdots,1\right\}\right|$$

$$=(1+b_1^2)(1+b_2^2)\cdots(1+b_r^2)\geqslant 1=|C'||A||C|,$$

且等号成立的充要条件是 $r=0$, 这也等价于 $C'SC=O$, 即 $S=O$.

□

例题 8.18 设 $A,B\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 都是反对称矩阵且 A 可逆. 证明:

$$|A^2-B|\geqslant|A|^2.$$

证明 Show/Hide Proof

由 A 是实反称阵且 A 可逆知

$$A=-A^T\Longrightarrow|A|=(-1)^n|A|\Longrightarrow n\text{为偶数}.$$

由命题 6.10知 A 的特征值都是纯虚数, 从而 A^2 的特征值都是负数, 故 A^2 负定. 因此存在可逆实阵 C, 使得 $A^2=-C^TC$. 于是

$$\begin{aligned}|A^2-B|&=|-C^TC-B|=(-1)^n|C^TC+B|\\&=|C|^2|I_n+(C^{-1})^TBC^{-1}|\\&=|A|^2|I_n+(C^{-1})^TBC^{-1}|.\end{aligned}$$

因为 B 是实反称阵, 所以由命题 6.10知 B 的特征值只能是 0 或纯虚数. 又共轭复特征值成对出现, 故可不妨设 B 的全体特征值为 $0,\cdots,0,\pm a_1\mathrm{i},\cdots,\pm a_k\mathrm{i}(a_i\in\mathbb{R})$, 则

$$|I_n+(C^{-1})^TBC^{-1}|=\prod_{i=1}^{k}(1+a_i^2)\geqslant1.$$

故

$$|A^2-B|=|A|^2|I_n+(C^{-1})^TBC^{-1}|\geqslant|A|^2.$$

□

例题 8.19 设 A 为实方阵,$A+A^T$ 为正定矩阵, 但 $A\neq A^T$, 证明:

$$|A+A^T|<|2A|.$$

证明 Show/Hide Proof

记 $R=A+A^T,S=A-A^T$, 则 R 是正定阵,S 是实反称阵. 注意到

$$2A=A+A^T+A-A^T=R+S,$$

故只需证

$$|R|<|R+S|.$$

由命题 8.22知, 存在可逆阵 C, 使得 $R=C^TC$. 从而

$$|R+S|=|C^TC+S|=|C^TC||I+(C^{-1})^TSC^{-1}|=|R||I+(C^{-1})^TSC^{-1}|.$$

因为 S 为实反称阵, 所以 $(C^{-1})^TSC^{-1}$ 也为实反称阵. 由实反称阵的特征值全为 0 或纯虚数, 且共轭复特征值成对出现, 故可设 $I+(C^{-1})^TSC^{-1}$ 的全体特征值为

$$1,\cdots,1,1\pm a_1\mathrm{i},\cdots,1\pm a_k\mathrm{i},$$

其中 $a_i\in\mathbb{R}$. 从而

$$|R+S|=|R||I+(C^{-1})^TSC^{-1}|=|R|\prod_{i=1}^{k}(1+a_i^2)>|R|.$$

□

命题 8.29

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶正定实对称矩阵, c 是正实数, 求证:

(1) $\boldsymbol{A}^{-1},\boldsymbol{A}^*,\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B},c\boldsymbol{A}$ 都是正定阵;

(2) 若 $\boldsymbol{D}$ 是非异实矩阵, 则 $\boldsymbol{D}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{D}$ 是正定阵;

(3) 若 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 是正定阵, 则 $\boldsymbol{B}^{-1}-\boldsymbol{A}^{-1}$ 也是正定阵.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 利用正定阵的判定准则 (2), 由已知存在非异实矩阵 $\boldsymbol{C}$, 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}$, 从而 $\boldsymbol{A}^{-1}=(\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C})^{-1}=\boldsymbol{C}^{-1}(\boldsymbol{C}')^{-1}=\boldsymbol{C}^{-1}(\boldsymbol{C}^{-1})'$, 故 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 是正定阵. 又 $\boldsymbol{A}^{*}=(\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C})^{*}=\boldsymbol{C}^{*}(\boldsymbol{C}')^{*}=\boldsymbol{C}^{*}(\boldsymbol{C}^{*})'$, 故 $\boldsymbol{A}^{*}$ 是正定阵. 对任一非零实列向量 $\boldsymbol{\alpha}$, $\boldsymbol{\alpha}'(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha}>0$, 从而 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 是正定阵. 注意到, 若 $\boldsymbol{A}$ 是正定阵, 即使 $\boldsymbol{B}$ 只是半正定阵, 通过上述方法也能推出 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 是正定阵. 同理可证 $c\boldsymbol{A}$ 也是正定阵.

(2) 由 (1) 相同的记号可得 $\boldsymbol{D}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{D}=\boldsymbol{D}'\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}\boldsymbol{D}=(\boldsymbol{C}\boldsymbol{D})'(\boldsymbol{C}\boldsymbol{D})$, 因为 $\boldsymbol{C}\boldsymbol{D}$ 是可逆矩阵, 故 $\boldsymbol{D}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{D}$ 是正定阵.

(3) 由命题 2.23可知 $\boldsymbol{B}^{-1}-\boldsymbol{A}^{-1}=(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{B})^{-1}$, 再由 (1) 和 (2) 即得 $\boldsymbol{B}^{-1}-\boldsymbol{A}^{-1}$ 是正定阵.

□

命题 8.30

设 A 是 m 阶正定实对称矩阵,B 是 $m\times n$ 实矩阵. 求证:$B'AB$ 是正定阵的充要条件是 $\mathrm{r}(B)=n$.

♠

证明 Show/Hide Proof

由 A 的正定性可知, 存在可逆阵 C, 使得 $A=C'C$, 从而 $B'AB=B'C'CB=(CB)'(CB)$ 且 CB 是实矩阵, 故 $B'AB$ 至少是半正定的, 并且 $\boldsymbol{x}'(B'AB)\boldsymbol{x}=(B\boldsymbol{x})'A(B\boldsymbol{x})=0$ 当且仅当 $B\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$. 因此,$B'AB$ 是正定阵当且仅当 $B\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解, 再由线性方程组的求解理论可知, 这也当且仅当 $\mathrm{r}(B)=n$.

□

命题 8.31

设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶正定实对称矩阵, n 维实列向量 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 满足 $\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{\beta}>0$, 求证: $\boldsymbol{H}=\boldsymbol{A}-\dfrac{\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{A}}{\boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}}+\dfrac{\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}'}{\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{\beta}}$ 是正定阵.

♠

证明 Show/Hide Proof

根据定义只要证明对任一实列向量 $\boldsymbol{x}$, 均有 $\boldsymbol{x}'\boldsymbol{H}\boldsymbol{x}\geqslant 0$, 且等号成立当且仅当 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 即可. 一方面, 由 $\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{\beta}>0$ 可知, $\dfrac{\boldsymbol{x}'(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}')\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{\beta}}=\dfrac{(\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{x})^2}{\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{\beta}}\geqslant 0$, 等号成立当且仅当 $\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{x}=0$. 另一方面, 由 $\boldsymbol{A}$ 正定可知, 存在非异实矩阵 $\boldsymbol{C}$, 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}$. 设 $\boldsymbol{C}\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)'$, $\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)'$, 则由 Cauchy - Schwarz 不等式可知

$$\begin{aligned}\boldsymbol{x}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}-\frac{\boldsymbol{x}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}}&=(\boldsymbol{C}\boldsymbol{x})'(\boldsymbol{C}\boldsymbol{x})-\frac{(\boldsymbol{C}\boldsymbol{x})'(\boldsymbol{C}\boldsymbol{\beta})(\boldsymbol{C}\boldsymbol{\beta})'(\boldsymbol{C}\boldsymbol{x})}{(\boldsymbol{C}\boldsymbol{\beta})'(\boldsymbol{C}\boldsymbol{\beta})}\\&=\left(\sum_{i=1}^{n}b_i^2\right)^{-1}\left(\left(\sum_{i=1}^{n}b_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n}x_i^2\right)-\left(\sum_{i=1}^{n}b_ix_i\right)^2\right)\geqslant 0\end{aligned}$$

等号成立当且仅当 b_i 与 x_i 成比例, 即存在实数 k, 使得 $\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}=k\boldsymbol{C}\boldsymbol{\beta}$, 即 $\boldsymbol{x}=k\boldsymbol{\beta}$. 由上述计算可得 $\boldsymbol{x}'\boldsymbol{H}\boldsymbol{x}\geqslant 0$, 且等号成立当且仅当 $\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{x}=0$ 且 $\boldsymbol{x}=k\boldsymbol{\beta}$, 再由 $\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{\beta}>0$ 可得 $k=0$, 从而 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$, 结论得证.

□

例题 8.20 求证: 下列 n 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 都是正定阵, 其中

(1) $a_{ij}=\dfrac{1}{i+j}$;

(2) $a_{ij}=\dfrac{1}{i+j-1}$;

(3) $a_{ij}=\dfrac{1}{i+j+1}$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 注意到 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个顺序主子式都是具有相同形状的 Cauchy 行列式, 故要证明它们全大于零, 只要证明 $\boldsymbol{A}$ 的行列式大于零即可. 对 A 的所有 m 阶顺序主子式, 在Cauchy 行列式中, 令 $a_i=b_i=i(1\leqslant i\leqslant m)$, 则由Cauchy

行列式可得

$$|A|=\begin{vmatrix}(1+1)^{-1} & (1+2)^{-1} & \cdots & (1+m)^{-1}\\ (2+1)^{-1} & (2+2)^{-1} & \cdots & (2+m)^{-1}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ (m+1)^{-1} & (m+2)^{-1} & \cdots & (m+m)^{-1}\end{vmatrix}=\frac{\prod\limits_{1\leqslant i<j\leqslant m}(j-i)^2}{\prod\limits_{1\leqslant i<j\leqslant m}(i+j)}>0.$$

故 A 是正定矩阵.

(2) 考虑 A 的所有 m 阶顺序主子式, 在Cauchy 行列式中, 令 $a_i=b_i=i-\frac{1}{2}(1\leqslant i\leqslant m)$, 则由Cauchy 行列式可得

$$|A|=\begin{vmatrix}(1-\frac{1}{2}+1-\frac{1}{2})^{-1} & (1-\frac{1}{2}+2-\frac{1}{2})^{-1} & \cdots & (1-\frac{1}{2}+m-\frac{1}{2})^{-1}\\ (2-\frac{1}{2}+1-\frac{1}{2})^{-1} & (2-\frac{1}{2}+2-\frac{1}{2})^{-1} & \cdots & (2-\frac{1}{2}+m-\frac{1}{2})^{-1}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ (m-\frac{1}{2}+1-\frac{1}{2})^{-1} & (m-\frac{1}{2}+2-\frac{1}{2})^{-1} & \cdots & (m-\frac{1}{2}+m-\frac{1}{2})^{-1}\end{vmatrix}=\frac{\prod\limits_{1\leqslant i<j\leqslant m}(j-i)^2}{\prod\limits_{1\leqslant i<j\leqslant m}(i+j-1)}>0.$$

故 $\boldsymbol{A}$ 为正定阵.

(3) 考虑 A 的所有 m 阶顺序主子式, 在Cauchy 行列式中, 令 $a_i=b_i=i+\frac{1}{2}(1\leqslant i\leqslant m)$, 则由Cauchy 行列式可得

$$|A|=\begin{vmatrix}(1+\frac{1}{2}+1+\frac{1}{2})^{-1} & (1+\frac{1}{2}+2+\frac{1}{2})^{-1} & \cdots & (1+\frac{1}{2}+m+\frac{1}{2})^{-1}\\ (2+\frac{1}{2}+1+\frac{1}{2})^{-1} & (2+\frac{1}{2}+2+\frac{1}{2})^{-1} & \cdots & (2+\frac{1}{2}+m+\frac{1}{2})^{-1}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ (m+\frac{1}{2}+1+\frac{1}{2})^{-1} & (m+\frac{1}{2}+2+\frac{1}{2})^{-1} & \cdots & (m+\frac{1}{2}+m+\frac{1}{2})^{-1}\end{vmatrix}=\frac{\prod\limits_{1\leqslant i<j\leqslant m}(j-i)^2}{\prod\limits_{1\leqslant i<j\leqslant m}(i+j+1)}>0.$$

故 $\boldsymbol{A}$ 为正定阵.

□

命题 8.32

设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶实对称矩阵, 求证: 若 $\boldsymbol{A}$ 是主对角元全大于零的严格对角占优阵, 则 $\boldsymbol{A}$ 是正定阵.

证明 Show/Hide Proof

注意到 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个顺序主子阵仍然是主对角元全大于零的严格对角占优阵, 故要证明 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个顺序主子式全大于零, 只要证明 $\boldsymbol{A}$ 的行列式大于零即可, 而这由命题 3.51即得, 因此 $\boldsymbol{A}$ 是正定阵.

□

命题 8.33

设 A 是 n 阶实对称矩阵, 求证: 必存在正实数 k, 使得对任一 n 维实列向量 α, 总有

$$-k\alpha'\alpha\leqslant\alpha'A\alpha\leqslant k\alpha'\alpha$$

证明 Show/Hide Proof

设 $A=(a_{ij})$, 我们总可以取到充分大的正实数 k, 使得

$$k\pm a_{ii}>\sum_{j=1,j\neq i}^{n}|a_{ij}|,\quad 1\leqslant i\leqslant n$$

即 $kI_n\pm A$ 是主对角元全大于零的严格对角占优阵, 由命题 8.32可得 $kI_n\pm A$ 为正定阵, 从而对任一 n 维实列向量 α, 总有 $\alpha'(kI_n\pm A)\alpha\geqslant 0$, 从而结论得证.

□

命题 8.34

设 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 为 n 维非零实列向量, 求证: $\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{\beta}>0$ 成立的充要条件是存在 n 阶正定实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$, 使得 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}$.

证明 Show/Hide Proof

先证充分性. 若存在 n 阶正定实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$, 使得 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{A\beta}$, 则 $\boldsymbol{\alpha'\beta}=(\boldsymbol{A\beta})'\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta'A\beta}>0$. 下面用两种方法来证明必要性.

证法一:注意到问题的条件和结论在矩阵变换 $\boldsymbol{A}\mapsto\boldsymbol{C'AC}$, $\boldsymbol{\alpha}\mapsto\boldsymbol{C'\alpha}$, $\boldsymbol{\beta}\mapsto\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{\beta}$ 下不改变, 故不妨从一开始就假设 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{e}_n=(0,\cdots,0,1)'$ (这等价于将原来的 $\boldsymbol{\beta}$ 放在非异阵 $\boldsymbol{C}$ 的最后一列), $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,\cdots,a_{n-1},a_n)'$, 则 $\boldsymbol{\alpha'\beta}>0$ 等价于 $a_n>0$. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}t\boldsymbol{I}_{n-1} & \boldsymbol{\alpha}_{n-1}\\ \boldsymbol{\alpha}'_{n-1} & a_n\end{pmatrix}$, 其中 $\boldsymbol{\alpha}_{n-1}=(a_1,\cdots,a_{n-1})'$ 且 $t\gg 0$, 则由行列式的降阶公式可得

$$|\boldsymbol{A}|=|t\boldsymbol{I}_{n-1}|(a_n-\boldsymbol{\alpha}'_{n-1}(t\boldsymbol{I}_{n-1})^{-1}\boldsymbol{\alpha}_{n-1})=t^{n-2}(a_nt-a_1^2-\cdots-a_{n-1}^2)>0$$

又 $\boldsymbol{A}$ 的前 $n-1$ 个顺序主子式都大于零, 故 $\boldsymbol{A}$ 为正定阵且满足 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{Ae}_n=\boldsymbol{A\beta}$.

证法二: 设 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}_n-\dfrac{\boldsymbol{\beta\beta'}}{\boldsymbol{\beta'\beta}}+\dfrac{\boldsymbol{\alpha\alpha'}}{\boldsymbol{\alpha'\beta}}$, 则由命题 8.31可知 $\boldsymbol{A}$ 为正定阵, 则

$$\boldsymbol{A\beta}=\boldsymbol{\beta}-\frac{\boldsymbol{\beta}(\boldsymbol{\beta'\beta})}{\boldsymbol{\beta'\beta}}+\frac{\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\alpha'\beta})}{\boldsymbol{\alpha'\beta}}=\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}.$$

故结论得证.

□

命题 8.35

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是 n 阶实矩阵, 使得 $\boldsymbol{A'B'+BA}$ 是正定阵, 求证: $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是非异阵.

证明 Show/Hide Proof

用反证法证明. 若 $\boldsymbol{A}$ 为奇异阵, 则存在非零实列向量 $\boldsymbol{\alpha}$, 使得 $\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{0}$. 将正定阵 $\boldsymbol{A'B'+BA}$ 左乘 $\boldsymbol{\alpha'}$, 右乘 $\boldsymbol{\alpha}$ 可得

$$0<\boldsymbol{\alpha'}(\boldsymbol{A'B'+BA})\boldsymbol{\alpha}=(\boldsymbol{A\alpha})'(\boldsymbol{B'\alpha})+(\boldsymbol{B'\alpha})'(\boldsymbol{A\alpha})=0$$

这就导出了矛盾. 同理可证 $\boldsymbol{B}$ 也是非异阵.

□

例题 8.21 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 都是 n 阶正定实对称矩阵, $g(t)=|t^2\boldsymbol{A}+t\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C}|$ 是关于 t 的多项式, 求证: $g(t)$ 所有复根的实部都小于零.

注 若 $\boldsymbol{A}$ 是正定实对称矩阵, 则 $\boldsymbol{A}$ 合同于单位矩阵 $\boldsymbol{I}_n$, 即存在非异实矩阵 $\boldsymbol{C}$, 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C'I}_n\boldsymbol{C}$. 因为 $\boldsymbol{C}$ 是实矩阵, 故可把上式中的 $\boldsymbol{C}'$ 改写成 $\overline{\boldsymbol{C}}'$, 从而 $\boldsymbol{A}$ 复相合于 $\boldsymbol{I}_n$, 于是 $\boldsymbol{A}$ 也是正定 Hermite 矩阵. 因此在处理实矩阵问题的过程中, 如果遇到了复特征值和复特征向量, 那么可以自然地把正定实对称矩阵看成是一种特殊的正定 Hermite 矩阵, 从而其正定性可延拓到复数域上.

证明 Show/Hide Proof

任取 $g(t)$ 的一个复根 t_0, 则 $|t_0^2\boldsymbol{A}+t_0\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C}|=0$, 故存在非零复列向量 $\boldsymbol{\alpha}$, 使得 $(t_0^2\boldsymbol{A}+t_0\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$. 将上述等式左乘 $\overline{\boldsymbol{\alpha}}'$, 可得

$$(\overline{\boldsymbol{\alpha}}'\boldsymbol{A\alpha})t_0^2+(\overline{\boldsymbol{\alpha}}'\boldsymbol{B\alpha})t_0+(\overline{\boldsymbol{\alpha}}'\boldsymbol{C\alpha})=0$$

注意到 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 也是正定 Hermite 矩阵, 故 $a=\overline{\boldsymbol{\alpha}}'\boldsymbol{A\alpha}>0$, $b=\overline{\boldsymbol{\alpha}}'\boldsymbol{B\alpha}>0$, $c=\overline{\boldsymbol{\alpha}}'\boldsymbol{C\alpha}>0$, 并且 t_0 是二次方程 $at^2+bt+c=0$ 的根. 若 t_0 是实根, 则 $t_0<0$, 否则将由 $t_0\geqslant 0$ 得到 $at_0^2+bt_0+c\geqslant c>0$, 这就推出了矛盾. 若 t_0 是虚根, 则其共轭 $\overline{t_0}$ 也是根, 由 Vieta 定理知,t_0 的实部为 $\dfrac{t_0+\overline{t_0}}{2}=-\dfrac{b}{2a}<0$, 结论得证.

□

命题 8.36

设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 是 n 阶正定实对称矩阵, P_{n-1} 是 $\boldsymbol{A}$ 的第 $n-1$ 个顺序主子式, 求证: $|\boldsymbol{A}|\leqslant a_{nn}P_{n-1}$.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{n-1} & \boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{\alpha}' & a_{nn}\end{pmatrix}$, 用第三类分块初等变换求得

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\boldsymbol{A}_{n-1} & \boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{\alpha}' & a_{nn}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{A}_{n-1} & \boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{O} & a_{nn}-\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha}\end{vmatrix}=(a_{nn}-\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha})|\boldsymbol{A}_{n-1}|$$

因为 $\boldsymbol{A}$ 正定, 所以 $\boldsymbol{A}_{n-1}$ 也正定, 从而 $\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}$ 也正定, 于是 $\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha}\geqslant 0$. 因此

$$|\boldsymbol{A}|=(a_{nn}-\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha})|\boldsymbol{A}_{n-1}|\leqslant a_{nn}|\boldsymbol{A}_{n-1}|=a_{nn}P_{n-1}$$

证法二:由行列式性质, 有

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n}\\ a_{21} & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\ a_{n-1,1} & \cdots & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n}\\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & 0\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} & 0\\ a_{21} & \cdots & a_{2,n-1} & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\ a_{n-1,1} & \cdots & a_{n-1,n-1} & 0\\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn}\end{vmatrix}$$

令

$$g(x_1,x_2,\cdots,x_{n-1})=\begin{vmatrix}a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} & x_1\\ a_{21} & \cdots & a_{2,n-1} & x_2\\ \vdots & \vdots & \vdots & \\ a_{n-1,1} & \cdots & a_{n-1,n-1} & x_{n-1}\\ x_1 & \cdots & x_{n-1} & 0\end{vmatrix}$$

则

$$|\boldsymbol{A}|=g(a_{1n},a_{2n},\cdots,a_{n-1,n})+a_{nn}P_{n-1}$$

因为 $\boldsymbol{A}$ 的第 $n-1$ 个顺序主子阵是正定阵, 故由命题 8.43可知 $g(a_{1n},a_{2n},\cdots,a_{n-1,n})\leqslant 0$, 从而 $|\boldsymbol{A}|\leqslant a_{nn}P_{n-1}$.

□

推论 8.2

设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 是 n 阶正定实对称矩阵, 求证: $|\boldsymbol{A}|\leqslant a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$, 且等号成立当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 是对角矩阵.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{n-1} & \boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{\alpha}' & a_{nn}\end{pmatrix}$, 则由命题 8.36可得 $|\boldsymbol{A}|\leqslant a_{nn}P_{n-1}$, 且等号成立当且仅当 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$. 又 A_{n-1} 也是正定阵, 故不断迭代下去, 可得

$$|\boldsymbol{A}|\leqslant a_{nn}P_{n-1}\leqslant a_{n-1,n-1}a_{nn}P_{n-2}\leqslant\cdots\leqslant a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$$

且等号成立当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 是对角矩阵.

□

命题 8.37 (Fischer 不等式)

设 $A\in\mathbb{R}^{p\times p},D\in\mathbb{R}^{q\times q}$, 考虑半正定矩阵 $M=\begin{pmatrix}A & B\\ B^T & D\end{pmatrix}$, 则

$$|M|\leqslant|A||D|.$$

且等号成立当且仅当 $B=O$.

♠

证明 Show/Hide Proof

证法一: 因为 M 半正定, 所以所有主子式非负, 因此 A,D 半正定. 考虑 $M+tI_{p+q},A+tI_p,B+tI_q,t>0$ 并让

$t \to 0^+$ 可以不妨设 A, D 都是正定的. 利用正定矩阵存在正定平方根, 注意到

$$W = \begin{pmatrix} A^{-\frac{1}{2}} & 0 \\ 0 & D^{-\frac{1}{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ B^T & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^{-\frac{1}{2}} & 0 \\ 0 & D^{-\frac{1}{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_p & A^{-\frac{1}{2}} B D^{-\frac{1}{2}} \\ D^{-\frac{1}{2}} B^T A^{-\frac{1}{2}} & I_q \end{pmatrix},$$

我们有

$$\frac{\det M}{\det A \cdot \det D} = \det W \overset{\substack{\text{均值不等式} \\ \leqslant \\ \text{特征值大于 0}}}{} \left(\frac{\operatorname{tr}(W)}{p+q} \right)^{p+q} = 1,$$

现在就有

$$\det M \leqslant \det A \cdot \det D.$$

且等号成立当且仅当 $B = O$.

证法二: 因为 M 半正定, 所以所有主子式非负, 因此 A, D 半正定. 考虑 $M + tI_{p+q}, A + tI_p, B + tI_q, t > 0$ 并让 $t \to 0^+$ 可以不妨设 A, D 都是正定的. 从而存在非异实矩阵 C_1, C_2, 使得 $C_1' A C_1 = I_r$, $C_2' D C_2 = I_{n-r}$. 令 $C = \operatorname{diag}\{C_1, C_2\}$, 则

$$C'MC = \begin{pmatrix} C_1' A C_1 & C_1' B C_2 \\ C_2' B' C_1 & C_2' D C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & C_1' B C_2 \\ C_2' B' C_1 & I_{n-r} \end{pmatrix}$$

仍是正定阵. 由推论 8.2可得 $|C'MC| \leqslant 1$, 且等号成立当且仅当 $C_1' B C_2 = O$, 即 $|M| \leqslant |C|^{-2} = |C_1|^{-2} |C_2|^{-2} = |A||D|$, 且等号成立当且仅当 $B = O$.

证法三:因为 M 半正定, 所以所有主子式非负, 因此 A, D 半正定. 考虑 $M + tI_{p+q}, A + tI_p, B + tI_q, t > 0$ 并让 $t \to 0^+$ 可以不妨设 A, D 都是正定的. 从而可对题中矩阵进行下列对称分块初等变换:

$$\begin{pmatrix} A & B \\ B' & D \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} A & B \\ O & D - B' A^{-1} B \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} A & O \\ O & D - B' A^{-1} B \end{pmatrix},$$

得到的矩阵仍正定, 从而 $D - B' A^{-1} B$ 是正定阵. 因为第三类分块初等变换不改变行列式的值, 故

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B' & D \end{vmatrix} = |A||D - B' A^{-1} B|.$$

注意到 $D = (D - B' A^{-1} B) + B' A^{-1} B$, 其中 $B' A^{-1} B$ 是半正定阵, 故由命题 9.70可得

$$|D| \geqslant |D - B' A^{-1} B| + |B' A^{-1} B| \geqslant |D - B' A^{-1} B|,$$

上述不等式的两个等号都成立当且仅当 $B' A^{-1} B = O$. 由 $O = B' A^{-1} B = (A^{-\frac{1}{2}} B)' (A^{-\frac{1}{2}} B)$ 取迹后可得 $A^{-\frac{1}{2}} B = O$, 从而 $B = O$, 于是上述不等式的两个等号都成立当且仅当 $B = O$. 综上所述, 我们有

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B' & D \end{vmatrix} = |A||D - B' A^{-1} B| \leqslant |A||D|,$$

等号成立当且仅当 $B = O$.

□

命题 8.38

设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶实矩阵, $\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{B}, C)$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的一个分块, 其中 $\boldsymbol{B}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的前 k 列组成的矩阵, C 是 $\boldsymbol{A}$ 的后 $n-k$ 列组成的矩阵. 求证:

$$|\boldsymbol{A}|^2 \leqslant |\boldsymbol{B}'\boldsymbol{B}||C'C|$$

♠

证明 Show/Hide Proof

若 $\boldsymbol{A}$ 不是可逆矩阵, 则 $|\boldsymbol{A}| = 0$, 从而由命题 8.22(2)可知 $\boldsymbol{B}'\boldsymbol{B}, C'C$ 都是半正定阵, 故由命题 8.22(2)可得 $|\boldsymbol{B}'\boldsymbol{B}| \geqslant 0$, $|C'C| \geqslant 0$, 从而上式显然成立. 现设 $\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵, 则由命题 8.22(1)可知

$$\boldsymbol{A}'\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{B}' \\ C' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{B} & C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{B}'\boldsymbol{B} & \boldsymbol{B}'C \\ C'\boldsymbol{B} & C'C \end{pmatrix}.$$

是正定阵, 再由Fischer 不等式即得结论.

□

定义 8.8 (亚正定阵)

设 $\boldsymbol{M}$ 为 n 阶实矩阵, 若对任意的非零实列向量 $\boldsymbol{\alpha}$, 总有 $\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{M}\boldsymbol{\alpha} > 0$, 则称 $\boldsymbol{M}$ 是**亚正定阵**.

♣

注 亚正定阵与正定阵就差一个对称性.

命题 8.39

亚正定矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的所有特征值的实部都大于零.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 $\lambda_0 = a + bi$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值, $\boldsymbol{\eta}$ 是属于 λ_0 的特征向量. 将 $\boldsymbol{\eta}$ 的实部和虚部分开, 记为 $\boldsymbol{\eta} = \boldsymbol{\alpha} + \mathrm{i}\boldsymbol{\beta}$, 则 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha} + \mathrm{i}\boldsymbol{\beta}) = (a+b\mathrm{i})(\boldsymbol{\alpha}+\mathrm{i}\boldsymbol{\beta})$. 分开实部和虚部可得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha} = a\boldsymbol{\alpha} - b\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta} = b\boldsymbol{\alpha} + a\boldsymbol{\beta}$, 于是 $\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha} = a\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{\alpha} - b\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta} = b\boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{\alpha} + a\boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{\beta}$. 因此再由 $\boldsymbol{A}$ 为亚正定矩阵可得

$$\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta} = a(\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{\beta}) > 0.$$

又 $\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{\beta} \geqslant 0$, 故 $a > 0$.

□

定理 8.13

证明下列结论等价:

(1) $\boldsymbol{M}$ 是亚正定阵;

(2) $\boldsymbol{M} + \boldsymbol{M}'$ 是正定阵;

(3) $\boldsymbol{M} = \boldsymbol{A} + \boldsymbol{S}$, 其中 $\boldsymbol{A}$ 是正定实对称矩阵, $\boldsymbol{S}$ 是实反对称矩阵.

♡

注 命题 8.39告诉我们: 亚正定阵 $\boldsymbol{M}$ 的特征值的实部都大于零, 由此可得 $\boldsymbol{M}$ 的行列式值大于零. 事实上, 这一结论还可以由命题 8.28得到, 即 $|\boldsymbol{M}| = |\boldsymbol{A} + \boldsymbol{S}| \geqslant |\boldsymbol{A}| > 0$. 另外, 这一结论还能给出命题 8.35的证法 2, 即由 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{A} + (\boldsymbol{B}\boldsymbol{A})'$ 正定可知 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$ 亚正定, 从而 $|\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}| > 0$, 于是 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 都是非异阵.

证明 Show/Hide Proof

1. (1) $\Rightarrow$ (2): 将 $\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{M}\boldsymbol{\alpha} > 0$ 转置后可得 $\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{M}'\boldsymbol{\alpha} > 0$, 再将两式相加后可得 $\boldsymbol{\alpha}'(\boldsymbol{M} + \boldsymbol{M}')\boldsymbol{\alpha} > 0$ 对任意的非零实列向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 都成立, 因此 $\boldsymbol{M} + \boldsymbol{M}'$ 是正定阵.
2. (2) $\Rightarrow$ (3): 令 $\boldsymbol{A} = \dfrac{1}{2}(\boldsymbol{M} + \boldsymbol{M}')$ 为 $\boldsymbol{M}$ 的对称化, $\boldsymbol{S} = \dfrac{1}{2}(\boldsymbol{M} - \boldsymbol{M}')$ 为 $\boldsymbol{M}$ 的反对称化, 则结论成立.
3. (3) $\Rightarrow$ (1): 由命题 2.12可知, 对任意的非零实列向量 $\boldsymbol{\alpha}$, 总有 $\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{M}\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{S}\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha} > 0$, 即 $\boldsymbol{M}$ 为亚正定阵.

□

8.11.2 负定型与负定阵

定理 8.14

设 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 是实二次型, $\boldsymbol{A}$ 是相伴的实对称矩阵, 则

(1)f 是负定型或半负定型当且仅当 $-f$ 是正定型或半正定型;

(2)$\boldsymbol{A}$ 是负定阵或半负定阵当且仅当 $-\boldsymbol{A}$ 是正定阵或半正定阵.

♡

注 由这个定理 8.14可知, 负定型或半负定型 (负定阵或半负定阵) 的问题通常都可以转化成正定型或半正定型 (正定阵或半正定阵) 的问题来研究.

证明 Show/Hide Proof

由 (半) 正定、负定型 (阵) 的定义易得.

□

引理 8.6

设 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 是实二次型, $\boldsymbol{A}$ 是相伴的实对称矩阵,$\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)'$, 则

(1)f 是正定型的充要条件是若 $f(\boldsymbol{x})\leqslant 0$, 则 $\boldsymbol{x}=0$.

(2)f 是半正定型的充要条件是若 $f(\boldsymbol{x})<0$, 则 $\boldsymbol{x}=0$.

(3)f 是负定型的充要条件是若 $f(\boldsymbol{x})\geqslant 0$, 则 $\boldsymbol{x}=0$.

(4)f 是半负定型的充要条件是若 $f(\boldsymbol{x})>0$, 则 $\boldsymbol{x}=0$.

♡

证明 Show/Hide Proof

证明是显然的.

□

命题 8.40

设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶实对称矩阵, $P_1,P_2,\cdots,P_n$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个顺序主子式, 求证 $\boldsymbol{A}$ 负定的充要条件是:

$$P_1<0,\ P_2>0,\ \cdots,\ (-1)^nP_n>0$$

♠

证明 Show/Hide Proof

$\boldsymbol{A}$ 负定当且仅当 $-\boldsymbol{A}$ 正定, 由正定阵的顺序主子式判定法即得结论.

□

命题 8.41

设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实对称矩阵, 求证:

(1) $\boldsymbol{A}$ 是负定阵的充要条件是存在 n 阶非异实矩阵 $\boldsymbol{C}$, 使得 $\boldsymbol{A}=-\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}$.

(2) $\boldsymbol{A}$ 是半负定阵的充要条件是存在 n 阶实矩阵 $\boldsymbol{C}$, 使得 $\boldsymbol{A}=-\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}$. 特别地, $|\boldsymbol{A}|=(-1)^n|\boldsymbol{C}|^2$.

♠

证明 Show/Hide Proof

由命题 8.22和定理 8.14立得.

□

命题 8.42

设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶负定实对称矩阵, 求证: $\boldsymbol{A}^{-1}$ 也是负定阵; 当 n 为偶数时, $\boldsymbol{A}^*$ 是负定阵, 当 n 为奇数时, $\boldsymbol{A}^*$ 是正定阵.

♠

证明 Show/Hide Proof

因为 $\boldsymbol{A}$ 负定, 故存在非异实矩阵 $\boldsymbol{C}$, 使得 $\boldsymbol{A}=-\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}$. 于是 $\boldsymbol{A}^{-1}=-\boldsymbol{C}^{-1}(\boldsymbol{C}')^{-1}=-\boldsymbol{C}^{-1}(\boldsymbol{C}^{-1})'$ 也是负定阵; 由伴随矩阵的性质 2可得 $\boldsymbol{A}^*=(-1)^{n-1}\boldsymbol{C}^*(\boldsymbol{C}')^*=(-1)^{n-1}\boldsymbol{C}^*(\boldsymbol{C}^*)'$, 故当 n 为偶数时, $\boldsymbol{A}^*=-\boldsymbol{C}^*(\boldsymbol{C}^*)'$ 是负定阵; 当 n 为奇数时, $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{C}^*(\boldsymbol{C}^*)'$ 是正定阵.

□

命题 8.43

设有实二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$, 其中 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 是 n 阶正定实对称矩阵, 求证下列实二次型是负定

型:

$$g(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & x_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & x_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & x_n \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n & 0 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{x} \\ \boldsymbol{x}' & 0 \end{vmatrix}.$$

证明 Show/Hide Proof

证法一:由命题 1.4可得

$$g(x_1,x_2,\cdots,x_n)=-\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}A_{ij}x_ix_j=-\boldsymbol{x}'\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}$$

其中 A_{ij} 是元素 a_{ij} 的代数余子式, $\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵. 因为 $\boldsymbol{A}$ 正定, 故由命题 8.29可知 $\boldsymbol{A}^*$ 也正定, 从而 g 为负定型.

证法二: 因为 $\boldsymbol{A}$ 正定, 所以 $|\boldsymbol{A}|>0$, 故由降阶公式可得

$$g(x_1,x_2,\cdots,x_n)=|\boldsymbol{A}|(0-\boldsymbol{x}'\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{x})=-|\boldsymbol{A}|(\boldsymbol{x}'\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{x})$$

再由命题 8.29可知 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 也正定, 即 $\boldsymbol{x}'\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{x}$ 是正定型, 从而 g 为负定型.

证法三:设 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)'$ 为实列向量, 要证 g 是负定型, 等价地只要证明: 若 $g(\boldsymbol{\alpha})\geqslant 0$, 则 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$ 即可. 作 $n+1$ 变元二次型 $h(\boldsymbol{y})=\boldsymbol{y}'B\boldsymbol{y}$, 其中 $B=\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}' & 0 \end{pmatrix}$, 则 $|B|=g(\boldsymbol{\alpha})\geqslant 0$. 又已知 $\boldsymbol{A}$ 正定, 因此 B 的前 n 个顺序主子式为正数. 由命题 8.12可知,h 是半正定型, 从而 B 是半正定阵. 注意到 B 的第 $(n+1,n+1)$ 元素为零, 故由命题 8.54可知 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$.

□

8.12 半正定型与半正定阵

命题 8.44

设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶实对称矩阵, 则 $\boldsymbol{A}$ 是半正定阵的充要条件是以下条件之一:

(1) $\boldsymbol{A}$ 合同于 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}$;

(2) 存在 n 阶实矩阵 $\boldsymbol{C}$, 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}$;

(3) $\boldsymbol{A}$ 的所有主子式全大于等于零;

(4) $\boldsymbol{A}$ 的所有特征值全大于等于零.

证明 Show/Hide Proof

(1) 参考定理 8.9.

(2) 参考命题 8.22(2).

(3) 参考命题 8.48.

(4) 参考推论 9.7.

□

命题 8.45

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶半正定实对称矩阵, c 是非负实数, 求证:

(1) $\boldsymbol{A}^*,\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B},c\boldsymbol{A}$ 都是半正定阵;

(2) 若 $\boldsymbol{D}$ 是实矩阵, 则 $\boldsymbol{D}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{D}$ 也是半正定阵.

证明 Show/Hide Proof

(1) 因为 $\boldsymbol{A}$ 半正定, 故存在实矩阵 $\boldsymbol{C}$, 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}$, 于是 $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{C}^*(\boldsymbol{C}')^*=\boldsymbol{C}^*(\boldsymbol{C}^*)'$ 是半正定阵. 对任一非零实列向量 $\boldsymbol{\alpha}$, 有

$$\boldsymbol{\alpha}'(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha}\geqslant 0,\quad \boldsymbol{\alpha}'(c\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}=c\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}\geqslant 0$$

因此 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}, c\boldsymbol{A}$ 都是半正定阵.

(2) 采用 (1) 的记号, 则 $\boldsymbol{D}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{D}=\boldsymbol{D}'\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}\boldsymbol{D}=(\boldsymbol{C}\boldsymbol{D})'(\boldsymbol{C}\boldsymbol{D})$ 也是半正定阵.

□

命题 8.46

设 A 为 n 阶实对称矩阵, 求证:A 是秩为 r 的半正定阵的充要条件是存在秩等于 r 的 $r\times n$ 实矩阵 B, 使得 $A=B'B$.

证明 Show/Hide Proof

若 $A=B'B$, 则由命题 3.46可得 $\mathrm{r}(A)=\mathrm{r}(B'B)=\mathrm{r}(B)=r$, 且对任意的 n 维实列向量 α,$\alpha'A\alpha=\alpha'B'B\alpha=(B\alpha)'(B\alpha)\geqslant 0$, 因此 A 是秩为 r 的半正定阵. 反之, 若 A 是秩为 r 的半正定阵, 则存在可逆矩阵 C, 使得 $A=C'\mathrm{diag}\{1,\cdots,1,0,\cdots,0\}C$, 其中有 r 个 1. 令 $B=(I_r\ O)C$, 则 B 是秩等于 r 的 $r\times n$ 矩阵, 且 $A=B'B$.

□

8.12.1 性质 1(极限性质) 半正定阵是正定阵的极限

命题 8.47

n 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是半正定阵的充要条件是对任意的正实数 t, $\boldsymbol{A}+t\boldsymbol{I}_n$ 都是正定阵.

注 这个命题 8.47告诉我们: **半正定阵是一列正定阵的极限**, 称之为**半正定阵的极限性质**. 因此我们可以利用极限性质和摄动法将半正定阵的问题转化成正定阵的问题来研究.

证明 Show/Hide Proof

先证必要性. 对任一非零实列向量 $\boldsymbol{\alpha}$, 有

$$\boldsymbol{\alpha}'(\boldsymbol{A}+t\boldsymbol{I}_n)\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}+t\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{\alpha}$$

因为 $\boldsymbol{A}$ 半正定, 故 $\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}\geqslant 0$. 又 $t>0$ 且 $\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{\alpha}>0$, 从而 $\boldsymbol{\alpha}'(\boldsymbol{A}+t\boldsymbol{I}_n)\boldsymbol{\alpha}>0$, 因此 $\boldsymbol{A}+t\boldsymbol{I}_n$ 是正定阵.

再证充分性. 由假设对任一非零实列向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 和正实数 t, 有

$$\boldsymbol{\alpha}'(\boldsymbol{A}+t\boldsymbol{I}_n)\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}+t\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{\alpha}>0$$

令 $t\to 0^+$, 上式两边同取极限可得 $\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}\geqslant 0$, 即 $\boldsymbol{A}$ 是半正定阵.

□

命题 8.48

n 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是半正定阵的充要条件是 $\boldsymbol{A}$ 的所有主子式全大于等于零. 特别地, 半正定实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的主对角元素都大于等于零.

注 我们不能用顺序主子式的非负性来推出半正定性, 这一点和正定阵不同. 例如, 矩阵 $\boldsymbol{A}=\mathrm{diag}\{1,0,-1\}$ 的顺序主子式都非负, 但 $\boldsymbol{A}$ 却不是半正定阵.

证明 Show/Hide Proof

必要性由命题 8.2(1) 和命题 8.22(2)即得, 下证充分性. 由推论 1.5可得

$$|\boldsymbol{A}+t\boldsymbol{I}_n|=t^n+c_1t^{n-1}+\cdots+c_{n-1}t+c_n$$

其中 c_i 是 $\boldsymbol{A}$ 的所有 i 阶主子式之和. 由假设可知 $c_i \geqslant 0 (1 \leqslant i \leqslant n)$, 故对任意的正实数 t, 我们总有 $|\boldsymbol{A}+t\boldsymbol{I}_n|>0$. 设 $\boldsymbol{A}_k (1 \leqslant k \leqslant n)$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个顺序主子阵, 则 $\boldsymbol{A}_k$ 的主子式也是 $\boldsymbol{A}$ 的主子式, 从而 $\boldsymbol{A}_k$ 的所有主子式全大于等于零, 根据上面的讨论同理可知, 对任意的正实数 t, 我们总有 $|\boldsymbol{A}_k+t\boldsymbol{I}_k|>0$. 注意到 $|\boldsymbol{A}_k+t\boldsymbol{I}_k| (1 \leqslant k \leqslant n)$ 是 $\boldsymbol{A}+t\boldsymbol{I}_n$ 的 n 个顺序主子式, 故由上面的讨论可知, 对任意的正实数 t, $\boldsymbol{A}+t\boldsymbol{I}_n$ 都是正定阵, 再由命题 8.47 即得 $\boldsymbol{A}$ 为半正定阵.

□

命题 8.49

设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij}), \boldsymbol{B}=(b_{ij})$ 都是 n 阶半正定实对称矩阵, 求证: $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 的 Hadamard 乘积 $\boldsymbol{H}=\boldsymbol{A} \circ \boldsymbol{B}=(a_{ij}b_{ij})$ 也是半正定阵.

证明 Show/Hide Proof

证法一:设 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}$, 其中 $\boldsymbol{C}$ 为实矩阵, 剩余的证明与命题 8.26完全类似.

证法二: 由于对任意的正实数 t, $\boldsymbol{A}+t\boldsymbol{I}_n, \boldsymbol{B}+t\boldsymbol{I}_n$ 都是正定阵, 故由命题 8.26可知 $(\boldsymbol{A}+t\boldsymbol{I}_n) \circ (\boldsymbol{B}+t\boldsymbol{I}_n)$ 为正定阵. 令 $t \to 0^+$, 即得 $\boldsymbol{A} \circ \boldsymbol{B}$ 为半正定阵.

□

命题 8.50

设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶半正定实对称矩阵, $\boldsymbol{S}$ 是 n 阶实反对称矩阵, 求证:

$$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{S}| \geqslant |\boldsymbol{A}|+|\boldsymbol{S}| \geqslant |\boldsymbol{A}| \geqslant 0$$

证明 Show/Hide Proof

对任意的正实数 t, $\boldsymbol{A}+t\boldsymbol{I}_n$ 为正定阵, 故由命题 8.28可得

$$|\boldsymbol{A}+t\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{S}| \geqslant |\boldsymbol{A}+t\boldsymbol{I}_n|+|\boldsymbol{S}| \geqslant |\boldsymbol{A}+t\boldsymbol{I}_n|>0$$

令 $t \to 0^+$, 即得结论.

□

定义 8.9 (亚半正定)

设 $\boldsymbol{M}$ 为 n 阶实矩阵, 若对任意的实列向量 $\boldsymbol{\alpha}$, 总有 $\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{M}\boldsymbol{\alpha} \geqslant 0$, 则称 $\boldsymbol{M}$ 是**亚半正定阵**.

定理 8.15

证明下列结论等价:

(1) $\boldsymbol{M}$ 是亚半正定阵;

(2) $\boldsymbol{M}+\boldsymbol{M}'$ 是半正定阵;

(3) $\boldsymbol{M}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{S}$, 其中 $\boldsymbol{A}$ 是半正定实对称矩阵, $\boldsymbol{S}$ 是实反对称矩阵.

注 由命题 8.50可知, 亚半正定阵 $\boldsymbol{M}$ 天然满足 $|\boldsymbol{M}|=|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{S}| \geqslant 0$.

证明 Show/Hide Proof

与定理 8.13的证明完全类似.

□

命题 8.51

设 $f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 是 n 元实二次型,n 阶实矩阵 $\boldsymbol{A}$ 未必对称且 $|\boldsymbol{A}|<0$, 求证: 必存在一组实数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$, 使得 $f(a_1, a_2, \cdots, a_n)<0$.

注 这个命题是命题 8.19的延拓.

证明 Show/Hide Proof

用反证法证明. 若对任意的 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n, f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\geqslant 0$, 则 $\boldsymbol{A}$ 是亚半正定阵. 由命题 8.50和定理 8.15可知 $|\boldsymbol{A}|\geqslant 0$, 这与假设矛盾.

□

命题 8.52

设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 是 n 阶半正定实对称矩阵, 求证:$|\boldsymbol{A}|\leqslant a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$, 且等号成立当且仅当或者存在某个 $a_{ii}=0$ 或者 $\boldsymbol{A}$ 是对角矩阵.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 对任意的正实数 $t, \boldsymbol{A}+t\boldsymbol{I}_n$ 为正定阵, 故由推论 8.2可得

$$|\boldsymbol{A}+t\boldsymbol{I}_n|\leqslant(a_{11}+t)(a_{22}+t)\cdots(a_{nn}+t)$$

令 $t\to 0^+$, 即得不等式. 若 $\boldsymbol{A}$ 是非正定的半正定阵, 则由推论 8.1可知 $|\boldsymbol{A}|=0$, 此时等号成立当且仅当存在某个 $a_{ii}=0$; 若 $\boldsymbol{A}$ 是正定阵, 则由推论 8.2可知等号成立当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 是对角矩阵.

证法二: 不妨设 $A=(a_{ij})$ 正定, 否则考虑 $A+tE, t>0$ 且 $t\to 0$ 即可. 当 $n=1$ 命题显然成立, 假定命题对 $n-1$ 成立, 对 n 时, 注意到下述保持合同的初等变换

$$A=\begin{pmatrix}A_{n-1}&\alpha\\ \alpha^T&a_{nn}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}A_{n-1}&\alpha\\ 0&a_{nn}-\alpha^TA_{n-1}^{-1}\alpha\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}A_{n-1}&0\\ 0&a_{nn}-\alpha^TA_{n-1}^{-1}\alpha\end{pmatrix},$$

这里考虑顺序主子式知 A_{n-1} 是正定矩阵. 我们知道

$$\det A=\det\begin{pmatrix}A_{n-1}&0\\ 0&a_{nn}-\alpha^TA_{n-1}^{-1}\alpha\end{pmatrix}=\det A_{n-1}\cdot(a_{nn}-\alpha^TA_{n-1}^{-1}\alpha)\leqslant a_{nn}\det A_{n-1},$$

由归纳假设即得

$$\det A\leqslant a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

□

命题 8.53

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶半正定实对称矩阵, 求证:$\dfrac{1}{n}\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})\geqslant|\boldsymbol{A}|^{\frac{1}{n}}|\boldsymbol{B}|^{\frac{1}{n}}$, 并且等号成立当且仅当 $AB=O$ 或 AB 是纯量阵.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 设 $\boldsymbol{C}$ 为 n 阶实矩阵, 使得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}$, 则由命题 8.45(2)可知 $\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}'=(a_{ij})$ 仍为半正定阵. 注意到 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}')=\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ii}$, 故由命题 8.52和基本不等式可得

$$|\boldsymbol{A}|^{\frac{1}{n}}|\boldsymbol{B}|^{\frac{1}{n}}=|\boldsymbol{A}|^{\frac{1}{n}}|\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}|^{\frac{1}{n}}=|\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}'|^{\frac{1}{n}}\leqslant(a_{11}a_{22}\cdots a_{nn})^{\frac{1}{n}}\leqslant\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}a_{ii}=\frac{1}{n}\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})$$

由命题 8.52等号成立的充要条件和幂平均不等式等号成立的充要条件 (a_{ii} 全相等) 可得, 上述不等式等号成立的充要条件是以下两种情形之一成立:

(1) 存在某个 $a_{ii}=0$ 且 a_{kk} 都相等, 即 $a_{11}=a_{22}=\cdots=a_{nn}=0$, 此时 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})=0$, 故由命题 8.24可知 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$;

(2)$\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}'$ 是对角矩阵且 a_{kk} 都相等, 即 $a_{11}=a_{22}=\cdots=a_{nn}=a>0$ 且 $a_{ij}=0, i\neq j$, 此时 $\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}'=a\boldsymbol{I}_n$. 并且此时 $|\boldsymbol{A}|^{\frac{1}{n}}|\boldsymbol{B}|^{\frac{1}{n}}=\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}')=\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ii}=na>0$, 因此 $|A|,|B|\neq 0$, 于是此时 A,B 都可逆, 从而 C 也可逆. 故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}=\boldsymbol{C}^{-1}a\boldsymbol{I}_n\boldsymbol{C}=a\boldsymbol{I}_n$.

综上所述, 等号成立的充要条件是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=k\boldsymbol{I}_n$, 其中 $k\geqslant 0$.

证法二: 注意到 $B^{\frac{1}{2}}AB^{\frac{1}{2}}$ 仍为半正定阵, 若设其特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$, 则 $\lambda_i\geqslant 0$, 且 $\mathrm{tr}(AB)=\mathrm{tr}(B^{\frac{1}{2}}AB^{\frac{1}{2}})=$

$\sum_{i=1}^{n}\lambda_i$, 故由基本不等式可得

$$|A|^{\frac{1}{n}}|B|^{\frac{1}{n}} = |B^{\frac{1}{2}}AB^{\frac{1}{2}}|^{\frac{1}{n}} = (\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n)^{\frac{1}{n}} \leqslant \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\lambda_i = \frac{1}{n}\mathrm{tr}(AB)$$

等号成立的充要条件是以下两种情形之一成立:

(1) $\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_n=0$, 此时 $\mathrm{tr}(AB)=0$, 故由命题 8.24可知 $AB=O$;

(2) $\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_n=a>0$, 此时 $B^{\frac{1}{2}}AB^{\frac{1}{2}}=aI_n$, 故 $AB=aI_n$. 综上所述, 等号成立的充要条件是 $AB=kI_n$, 其中 $k\geqslant 0$.

□

8.12.2 性质 2 若主对角元为零, 则同行同列的所有元素都为零

命题 8.54

设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 为 n 阶半正定实对称矩阵, 求证: 若 $a_{ii}=0$, 则 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行和第 i 列的所有元素都等于零.

♠

注 应用可见例题 8.43 证法三.

证明 Show/Hide Proof

任取 $j\neq i$, 考虑 $\boldsymbol{A}$ 的第 i,j 行和列构成的主子式, 由命题 8.48可得

$$\begin{vmatrix} a_{ii} & a_{ij} \\ a_{ji} & a_{jj} \end{vmatrix} = a_{ii}a_{jj}-a_{ij}a_{ji} = -a_{ij}^2 \geqslant 0.$$

从而 $a_{ij}=a_{ji}=0(j\neq i)$, 再由 i,j 的任意性, 结论得证.

□

8.12.3 性质 3 若 $\alpha'A\alpha=0$, 则 $A\alpha=0$

命题 8.55

设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实对称矩阵, 求证:$\boldsymbol{A}$ 为半正定阵或半负定阵的充要条件是对任一满足 $\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=0$ 的 n 维实列向量 $\boldsymbol{\alpha}$, 均有 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$.

♠

证明 Show/Hide Proof

必要性: 若 $\boldsymbol{A}$ 是半正定阵, 则存在实矩阵 $\boldsymbol{C}$, 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}$, 从而

$$0=\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}\boldsymbol{\alpha}=(\boldsymbol{C}\boldsymbol{\alpha})'(\boldsymbol{C}\boldsymbol{\alpha}),$$

于是由命题 2.10可知 $\boldsymbol{C}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$, 因此 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{C}'(\boldsymbol{C}\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{0}$. 同理可证 $\boldsymbol{A}$ 是半负定阵的情形.

充分性: 用反证法, 设 $\boldsymbol{A}$ 既不是半正定阵, 也不是半负定阵, 则 $\boldsymbol{A}$ 的正惯性指数 $p>0$, 负惯性指数 $q>0$. 设 $\boldsymbol{C}$ 是非异实矩阵, 使得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\mathrm{diag}\{\boldsymbol{I}_p,-\boldsymbol{I}_q,\boldsymbol{O}\}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的合同标准型. 令 $b_1=1,b_{p+1}=1$, 其他 b_i 全为零, 则 $\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)'$ 是非零列向量, 并且满足 $\boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{B}\boldsymbol{\beta}=0$, 但 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{\beta}\neq\boldsymbol{0}$, 从而 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{\beta}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)'$ 也是非零列向量, 并且满足 $\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=0$, 但 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}\boldsymbol{\beta}=(\boldsymbol{C}')^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{\beta}\neq\boldsymbol{0}$, 这就推出了矛盾.

□

命题 8.56

设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶半正定实对称矩阵,$\boldsymbol{S}$ 为 n 阶实反对称矩阵, 求证:

(1) $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{S})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{S})$;

(2) $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{S}|>0$ 成立的充要条件是 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{S})=n$.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 只要证明线性方程组 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{S}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{S})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解即可. 显然, $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{S}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的任一解都是 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{S})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解. 反之, 任取 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{S})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_0\in\mathbb{R}^n$, 即 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{S})\boldsymbol{x}_0=\boldsymbol{0}$, 此等式左乘 $\boldsymbol{x}_0'$, 由命题 2.12可得

$$0=\boldsymbol{x}_0'(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{S})\boldsymbol{x}_0=\boldsymbol{x}_0'\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_0+\boldsymbol{x}_0'\boldsymbol{S}\boldsymbol{x}_0=\boldsymbol{x}_0'\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_0,$$

再由命题 8.55可知 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_0=\boldsymbol{0}$, 从而 $\boldsymbol{S}\boldsymbol{x}_0=\boldsymbol{0}$, 于是 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_0$ 也是 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{S}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解.

(2) 由命题 8.50可知 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{S}|\geqslant 0$, 故 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{S}|>0$ 当且仅当 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{S}$ 非异, 由 (1) 可知这也当且仅当 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{S})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{S})=n$.

□

命题 8.57

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶实对称矩阵, 其中 $\boldsymbol{B}$ 半正定且满足 $|\boldsymbol{A}+\mathrm{i}\boldsymbol{B}|=0$, 求证: 存在非零实列向量 $\boldsymbol{\alpha}$, 使得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$.

♠

证明 Show/Hide Proof

由 $|\boldsymbol{A}+\mathrm{i}\boldsymbol{B}|=0$ 可知, 存在非零复列向量 $\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{\alpha}+\mathrm{i}\boldsymbol{\beta}$, 其中 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\in\mathbb{R}^n$, 使得 $(\boldsymbol{A}+\mathrm{i}\boldsymbol{B})\boldsymbol{\gamma}=(\boldsymbol{A}+\mathrm{i}\boldsymbol{B})(\boldsymbol{\alpha}+\mathrm{i}\boldsymbol{\beta})=\boldsymbol{0}$. 按实部和虚部整理后可得

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0},\tag{8.14}$$

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}.\tag{8.15}$$

将 (8.15) 式左乘 $\boldsymbol{\alpha}'$ 减去 (8.14) 式左乘 $\boldsymbol{\beta}'$, 注意到 $\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}=(\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta})'=\boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}$, 故可得 $\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{B}\boldsymbol{\beta}=0$. 由 $\boldsymbol{B}$ 的半正定性可得 $\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{B}\boldsymbol{\beta}=0$, 再由命题 8.55可得 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}$, 从而 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}$. 因为 $\boldsymbol{\gamma}\neq\boldsymbol{0}$, 故 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 中至少有一个是非零实列向量, 从而结论得证.

□

命题 8.58

设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶半正定实对称矩阵, $f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 是相伴的半正定实二次型. 设 $\mathrm{Ker}f(\boldsymbol{x})=\{\boldsymbol{\alpha}\in\mathbb{R}^n\mid f(\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=0\}$ 作为实线性空间的维数等于 d, 求证: $f(\boldsymbol{x})$ 的规范标准形为 $y_1^2+y_2^2+\cdots+y_{n-d}^2$.

♠

注 若实二次型 $f(\boldsymbol{x})$ 可通过配方 (不要求是非异线性变换) 变成完全平方和, 则 $f(\boldsymbol{x})$ 必为半正定型. 一般来说, $\mathrm{Ker}f(\boldsymbol{x})$ 及其维数比较容易求出 (实际上, $\dim\mathrm{Ker}f(\boldsymbol{x})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$), 因此由这个命题 8.58便可快速得到 $f(\boldsymbol{x})$ 的规范标准型. 具体应用见例题 8.14 解法三, 例题 8.15 解法三.

证明 Show/Hide Proof

由命题 8.55可知 $\mathrm{Ker}f(\boldsymbol{x})$ 等于齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解空间, 故由 $\dim\mathrm{Ker}f(\boldsymbol{x})=d$ 和线性方程组的求解理论可知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n-d$, 于是半正定型 $f(\boldsymbol{x})$ 的正惯性指数等于 $n-d$, 从而结论得证.

□

8.12.4 性质 4 主对角块占优

半正定阵的第四个重要性质: **若实对称矩阵 $\boldsymbol{M}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{B}'&\boldsymbol{D}\end{pmatrix}$ 是半正定阵, 则主对角块 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{D}$ 占优, 即利用 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{D}$ 以及第三类分块初等变换可将非主对角块消去, 从而得到分块对角矩阵.**

若 $\boldsymbol{M}$ 为正定阵, 则 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{D}$ 都是正定阵, 从而 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{D}$ 都可逆, 由分块初等变换可知上述性质显然成立. 若 $\boldsymbol{M}$ 为半正定阵, 则由线性方程组的求解理论 (定理 3.16) 可知, 上述性质等价于如下结论.

命题 8.59

设 $\boldsymbol{M}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{B}' & \boldsymbol{D}\end{pmatrix}$ 为半正定实对称矩阵, 求证:$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$. 进而由定理 3.16知, 存在非零矩阵 X, 使得 $AX=B,\ X'A=B'$.

注 半正定阵的性质 4(即这个命题 8.59) 可看成是半正定阵的性质 2(命题 8.54) 的推广.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 根据线性方程组的求解理论, 要证明 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$, 只要证明线性方程组 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}'\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解即可. 显然前面线性方程组的解是后面线性方程组的解, 下面证明反之也成立. 设 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_0=\boldsymbol{0}$, 其中 $\boldsymbol{x}_0$ 是实列向量, 则有

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}_0' & \boldsymbol{0}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{B}' & \boldsymbol{D}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}_0\\ \boldsymbol{0}\end{pmatrix}=\boldsymbol{x}_0'\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_0=0,$$

由命题 8.55可知 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{B}' & \boldsymbol{D}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}_0\\ \boldsymbol{0}\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}$, 即有 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}'\end{pmatrix}\boldsymbol{x}_0=\boldsymbol{0}$ 成立, 从而结论得证.

证法二: 由 $\boldsymbol{M}$ 的半正定性可得 $\boldsymbol{A}$ 的半正定性, 因此存在非异实矩阵 $\boldsymbol{C}$, 使得 $\boldsymbol{C}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$. 考虑如下合同变换:

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{C}' & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{B}' & \boldsymbol{D}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{C} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{C}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{C} & \boldsymbol{C}'\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{B}'\boldsymbol{C} & \boldsymbol{D}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}_1\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}_2\\ \boldsymbol{B}_1' & \boldsymbol{B}_2' & \boldsymbol{D}\end{pmatrix},$$

由命题 8.54可知 $\boldsymbol{B}_2=\boldsymbol{O}$. 对分块矩阵 $(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{B})$ 左乘 $\boldsymbol{C}'$, 相当于实施初等行变换, 再对左边的分块 $\boldsymbol{A}$ 右乘 $\boldsymbol{C}$, 相当于实施初等列变换, 注意到矩阵的秩在初等变换下不改变, 故有

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{B})=\mathrm{r}\left(\boldsymbol{C}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}\mid\boldsymbol{C}'\boldsymbol{B}\right)=\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}_1\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}=r=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}).$$

□

命题 8.60

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶半正定实对称矩阵, 求证:$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 根据线性方程组的求解理论 (命题 3.63), 要证明 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$, 只要证明线性方程组 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解即可. 显然前面线性方程组的解是后面线性方程组的解, 下面证明反之也成立. 设 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_0=\boldsymbol{0}$, 其中 $\boldsymbol{x}_0$ 是实列向量, 则将等式 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})+\boldsymbol{B}$ 的两边同时左乘 $\boldsymbol{x}_0'$, 右乘 $\boldsymbol{x}_0$, 可得

$$0=\boldsymbol{x}_0'\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_0=\boldsymbol{x}_0'(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}_0+\boldsymbol{x}_0'\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}_0.$$

因为 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B},\boldsymbol{B}$ 都是半正定阵, 故 $\boldsymbol{x}_0'(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}_0\geqslant 0,\boldsymbol{x}_0'\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}_0\geqslant 0$, 由上述等式可得 $\boldsymbol{x}_0'(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}_0=\boldsymbol{x}_0'\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}_0=0$, 再由命题 8.55可得 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}_0=\boldsymbol{0}$, 因此 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_0$ 也是线性方程组 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解, 结论得证.

证法二: 考虑如下对称分块初等变换:

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{B}' & \boldsymbol{B}\end{pmatrix},$$

因为 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B},\boldsymbol{B}$ 都是半正定阵, 故 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}$ 也是半正定阵, 从而 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{B}' & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}$ 也是半正定阵, 由命题 8.59即得结

论.

□

命题 8.61

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶半正定实对称矩阵, 求证:

(1) $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\pm\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{B})$;

(2) $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 是正定阵的充要条件是 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{B})=n$.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 注意到 $(\boldsymbol{A}\pm\boldsymbol{B})\mp\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}$ 是半正定实对称矩阵, 由命题 8.60可知,$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\pm\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\pm\boldsymbol{B}\mid\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{B})$(做分块初等变换, 用第 2 列分块加或减去第 1 列分块).

(2) 注意到 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 是半正定阵, 故它是正定阵当且仅当它是非异阵, 即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=n$, 再由 (1) 可知, 这也当且仅当 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{B})=n$.

□

命题 8.62

证明下列关于 n 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 的命题等价:

(1) $\boldsymbol{A}$ 是半正定阵;

(2) 存在主对角元全等于 1 的上三角矩阵 $\boldsymbol{B}$ 和主对角元全为非负实数的对角矩阵 $\boldsymbol{D}$, 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}'\boldsymbol{D}\boldsymbol{B}$;

(3) 存在主对角元全为非负实数的上三角矩阵 $\boldsymbol{C}$, 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}$.

♠

证明 Show/Hide Proof

证法一: (1) $\Rightarrow$ (2): 只要证明存在主对角元全为 1 的上三角矩阵 $\boldsymbol{T}$, 使得 $\boldsymbol{T}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}=\boldsymbol{D}$ 是半正定对角矩阵即可. 因为一旦得证, 由上三角阵性质可知 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{T}^{-1}$ 也是主对角元全为 1 的上三角矩阵, 并且 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}'\boldsymbol{D}\boldsymbol{B}$. 对阶数 n 进行归纳, 当 $n=1$ 时结论显然成立. 假设对 $n-1$ 阶半正定阵结论成立, 现证明 n 阶半正定阵的情形. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{n-1} & \boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{\alpha}' & a_{nn}\end{pmatrix}$, 其中 $\boldsymbol{A}_{n-1}$ 是 $n-1$ 阶矩阵,$\boldsymbol{\alpha}$ 是 $n-1$ 维列向量. 因为 $\boldsymbol{A}$ 半正定, 所以 $\boldsymbol{A}_{n-1}$ 是 $n-1$ 阶半正定阵, 并且由命题 8.59可得 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}_{n-1}\mid\boldsymbol{\alpha})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}_{n-1})$, 故由线性方程组的求解理论 (定理 3.16) 可知, 存在 $n-1$ 维列向量 $\boldsymbol{\beta}$, 使得 $\boldsymbol{A}_{n-1}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}$. 考虑如下对称分块初等变换:

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_{n-1} & \boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{\beta}' & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{n-1} & \boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{\alpha}' & a_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_{n-1} & -\boldsymbol{\beta}\\ \boldsymbol{O} & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{n-1} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & a_{nn}-\boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{A}_{n-1}\boldsymbol{\beta}\end{pmatrix},$$

由 $\boldsymbol{A}$ 的半正定性 (命题 8.48) 可得 $a_{nn}-\boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{A}_{n-1}\boldsymbol{\beta}\geqslant 0$. 再由归纳假设, 存在主对角元全为 1 的 $n-1$ 阶上三角矩阵 $\boldsymbol{T}_{n-1}$, 使得 $\boldsymbol{T}_{n-1}'\boldsymbol{A}_{n-1}\boldsymbol{T}_{n-1}=\boldsymbol{D}_{n-1}$ 是 $n-1$ 阶半正定对角矩阵. 令

$$\boldsymbol{T}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_{n-1} & -\boldsymbol{\beta}\\ \boldsymbol{O} & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{T}_{n-1} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & 1\end{pmatrix},$$

则 $\boldsymbol{T}$ 是一个主对角元全为 1 的 n 阶上三角矩阵, 使得

$$\boldsymbol{T}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{D}_{n-1} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & a_{nn}-\boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{A}_{n-1}\boldsymbol{\beta}\end{pmatrix}$$

是 n 阶半正定对角矩阵.

(2) $\Rightarrow$ (3): 由 (2) 可知, 存在主对角元全等于 1 的上三角矩阵 $\boldsymbol{B}$ 和主对角元全为非负实数的对角矩阵 $\boldsymbol{D}$, 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}'\boldsymbol{D}\boldsymbol{B}$. 设 $\boldsymbol{D}=\mathrm{diag}\{d_1,d_2,\cdots,d_n\}$, 令 $s_i=\sqrt{d_i}\geqslant 0$,

$$\boldsymbol{S}=\mathrm{diag}\{s_1,s_2,\cdots,s_n\}.$$

设 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{S}\boldsymbol{B}$, 则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}$. 显然 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{S}\boldsymbol{B}$ 是主对角元全为非负实数的上三角矩阵.

(3) $\Rightarrow$ (1): 由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}$ 即命题 8.44(2)可知 $\boldsymbol{A}$ 为半正定阵.

证法二 (矩阵的 QR 分解): (1) $\Rightarrow$ (3)、(2): 因为 A 半正定, 故存在实矩阵 P, 使得 $A=P'P$. 设 $P=QC$ 是 QR

分解, 其中 Q 是正交矩阵,C 是主对角元全大于等于零的上三角矩阵, 则

$$A = (QC)'(QC) = C'(Q'Q)C = C'C.$$

由矩阵的 QR 分解的证明可知, 若 $C = (c_{ij})$ 的第 (i,i) 元素 $c_{ii} = 0$, 则 C 的第 i 行元素全为零. 令 $D = \mathrm{diag}\{c_{11}^2, c_{22}^2, \cdots, c_{nn}^2\}$, 且 $B = (b_{ij})$ 定义为: 若 $c_{ii} > 0$, 则 $b_{ij} = \dfrac{c_{ij}}{c_{ii}} (1 \leqslant j \leqslant n)$; 若 $c_{ii} = 0$, 则 $b_{ij} = \delta_{ij} (1 \leqslant j \leqslant n)$, 其中 δ_{ij} 是 Kronecker 符号. 容易验证 B 是主对角元全等于 1 的上三角矩阵且 $A = B'DB$.

(2) $\Rightarrow$ (1) 和 (3) $\Rightarrow$ (1) 都是显然的.

□

第 9 章 内积空间

9.1 内积空间的基本概念

定义 9.1 (Euclid 空间)

设 V 是实数域上的线性空间, 若存在某种规则, 使对 V 中任意一组有序向量 $\{\alpha,\beta\}$, 都唯一地对应一个实数, 记为 (α,β), 且适合如下规则:

(1) $(\beta,\alpha)=(\alpha,\beta)$;

(2) $(\alpha+\beta,\gamma)=(\alpha,\gamma)+(\beta,\gamma)$;

(3) $(c\alpha,\beta)=c(\alpha,\beta)$, c 为任一实数;

(4) $(\alpha,\alpha)\geqslant 0$ 且等号成立当且仅当 $\alpha=0$,

则称在 V 上定义了一个内积. 实数 (α,β) 称为 α 与 β 的内积. 线性空间 V 称为**实内积空间**. 有限维实内积空间称为 **Euclid 空间**, 简称为**欧氏空间**.

♣

定义 9.2 (酉空间)

设 V 是复数域上的线性空间, 若存在某种规则, 使对 V 中任意一组有序向量 $\{\alpha,\beta\}$, 都唯一地对应一个复数, 记为 (α,β), 且适合如下规则:

(1) $(\beta,\alpha)=\overline{(\alpha,\beta)}$;

(2) $(\alpha+\beta,\gamma)=(\alpha,\gamma)+(\beta,\gamma)$;

(3) $(c\alpha,\beta)=c(\alpha,\beta)$, c 为任一复数;

(4) $(\alpha,\alpha)\geqslant 0$ 且等号成立当且仅当 $\alpha=0$,

则称在 V 上定义了一个内积. 复数 (α,β) 称为 α 与 β 的内积. 线性空间 V 称为**复内积空间**. 有限维复内积空间称为**酉空间**.

♣

注 实内积空间的定义与复内积空间的定义是相容的. 事实上, 对一个实数 a,$\overline{a}=a$, 故定义 9.1 中的 (1) 与定义 9.2中的 (1) 是一致的. 因此, 我们经常将这两种空间统称为内积空间, 在某些定理的叙述及证明中也不区分它们, 而统一作为复内积空间来处理. 但是, 需要注意的是对复内积空间,定义 9.2中的 (1), (3) 意味着:

$$(\alpha,c\beta)=\overline{c}(\alpha,\beta).$$

定义 9.3 (标准内积)

1. 设 $\mathbb{R}^n$ 是 n 维实列向量空间,$\alpha=(x_1,x_2,\cdots,x_n)'$,$\beta=(y_1,y_2,\cdots,y_n)'$, 定义

$$(\alpha,\beta)=x_1y_1+x_2y_2+\cdots+x_ny_n,$$

则在此定义下 $\mathbb{R}^n$ 成为一个欧氏空间, 上述内积称为 $\mathbb{R}^n$ 的**标准内积**.

2. 设 $\mathbb{C}^n$ 是 n 维复列向量空间,$\alpha=(x_1,x_2,\cdots,x_n)'$,$\beta=(y_1,y_2,\cdots,y_n)'$, 定义

$$(\alpha,\beta)=x_1\overline{y_1}+x_2\overline{y_2}+\cdots+x_n\overline{y_n},$$

则在此定义下 $\mathbb{C}^n$ 成为一个酉空间, 上述内积称为 $\mathbb{C}^n$ 的**标准内积**.

♣

注 对 n 维实或复行向量空间, 我们也可同样定义标准内积.

例题 9.1

1. 设 V 是由 $[a,b]$ 区间上连续函数全体构成的实线性空间, 设 $f(t),g(t)\in V$, 定义
$$(f,g)=\int_a^b f(t)g(t)\mathrm{d}t,$$
则不难验证这是一个内积, 于是 V 成为内积空间. 这是一个无限维实内积空间.
2. (1) 设 V 是 n 维实列向量空间,G 是 n 阶正定实对称阵, 对 $\alpha,\beta\in V$, 定义
$$(\alpha,\beta)=\alpha'G\beta,$$
则这是一个内积, 并且 V 在上式的定义下成为欧氏空间.
(2) 设 U 是 n 维复列向量空间, 若有正定 Hermite 矩阵 H, 对 $\alpha,\beta\in U$, 定义:
$$(\alpha,\beta)=\alpha'H\overline{\beta}.$$
则这个 U 上的一个内积, 并且 U 在上式的定义下成为酉空间.

证明 Show/Hide Proof

1. 由内积空间的定义不难验证.
2. (1)定义 9.1中的 (2), (3) 显然成立. 对 (1), 注意到 $\alpha'G\beta$ 是实数, 其转置仍是它自己, 而 G 是对称阵, 故
$$(\alpha,\beta)=\alpha'G\beta=(\alpha'G\beta)'=\beta'G'\alpha=\beta'G\alpha=(\beta,\alpha).$$
又从 G 是正定阵即可知道 (4) 成立.
(2) 根据内积和酉空间的定义不难验证.

□

注 当 $G=I_n$ 为单位阵时,V 上内积就是标准内积. 对实列向量空间, 标准内积可用矩阵乘法表示为
$$(\alpha,\beta)=\alpha'\beta.$$
对实行向量空间, 标准内积也可表示为
$$(\alpha,\beta)=\alpha\beta'.$$
当 $H=I_n$ 为单位阵时,U 上内积就是标准内积. 对复列向量空间, 标准内积可用矩阵乘法表示为
$$(\alpha,\beta)=\alpha'\overline{\beta}.$$
对复行向量空间, 标准内积也可表示为
$$(\alpha,\beta)=\alpha\overline{\beta}'.$$

例题 9.2 常见内积和内积空间

证明下列线性空间在给定的二元运算下成为内积空间:

(1) 设 $V=\mathbb{R}^n$ 为 n 维实列向量空间,G 为 n 阶正定实对称矩阵, 对任意的 $\alpha,\beta\in V$, 定义 $(\alpha,\beta)=\alpha'G\beta$;

(2) 设 $V=\mathbb{R}_n$ 为 n 维实行向量空间,G 为 n 阶正定实对称矩阵, 对任意的 $\alpha,\beta\in V$, 定义 $(\alpha,\beta)=\alpha G\beta'$;

(3) 设 $V=\mathbb{C}^n$ 为 n 维复列向量空间,H 为 n 阶正定 Hermite 矩阵, 对任意的 $\alpha,\beta\in V$, 定义 $(\alpha,\beta)=\alpha'H\overline{\beta}$;

(4) 设 $V=\mathbb{C}^n$ 为 n 维复行向量空间,H 为 n 阶正定 Hermite 矩阵, 对任意的 $\alpha,\beta\in V$, 定义 $(\alpha,\beta)=\alpha H\overline{\beta}'$;

(5) 设 $V=C[a,b]$ 为闭区间 $[a,b]$ 上的连续函数全体构成的实线性空间, 对任意的 $f(t),g(t)\in V$, 定义 $(f(t),g(t))=\int_a^b f(t)g(t)\mathrm{d}t$;

(6) 设 $V=\mathbb{R}[x]$ 为实系数多项式全体构成的实线性空间, 对任意的 $f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n$, $g(x)=b_0+b_1x+\cdots+b_mx^m$, 定义 $(f(x),g(x))=a_0b_0+a_1b_1+\cdots+a_kb_k$, 其中 $k=\min\{n,m\}$;

(7) 设 $V=M_n(\mathbb{R})$ 为 n 阶实矩阵全体构成的实线性空间, 对任意的 $A=(a_{ij})$, $B=(b_{ij})\in V$, 定义 $(A,B)=\mathrm{tr}(AB')=\sum\limits_{i,j=1}^n a_{ij}b_{ij}$;

(8) 设 $V=M_n(\mathbb{C})$ 为 n 阶复矩阵全体构成的复线性空间, 对任意的 $A=(a_{ij})$, $B=(b_{ij})\in V$, 定义 $(A,B)=\mathrm{tr}(A\overline{B}')=\sum\limits_{i,j=1}^n a_{ij}\overline{b_{ij}}$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 首先注意到 $\alpha'G\beta$ 是一个数,G 是实对称矩阵, 故它们都等于自身的转置, 从而 $(\alpha,\beta)=\alpha'G\beta=(\alpha'G\beta)'=\beta'G'\alpha=\beta G\alpha'=(\beta,\alpha)$, 即得对称性; 其次由矩阵乘法的性质可得第一变量的线性; 最后由 G 的正定性可知,$(\alpha,\alpha)=\alpha'G\alpha\geqslant 0$, 且等号成立当且仅当 $\alpha=0$, 即得正定性. 因此上述二元运算是 $\mathbb{R}^n$ 上的内积, 称为由正定实对称矩阵 G 定义的内积. 当 $G=I_n$ 时, 上述内积称为 $\mathbb{R}^n$ 上的标准内积.

(2) 类似于 (1) 的证明可得. 当 $G=I_n$ 时, 上述内积称为 $\mathbb{R}_n$ 上的标准内积.

(3) 首先注意到 $\overline{H}'=H$, 故 $\overline{(\alpha,\beta)}=\overline{\alpha'H\beta}=\overline{(\alpha'H\beta)}'=\beta'\overline{H}'\overline{\alpha}=\beta'H\overline{\alpha}=(\beta,\alpha)$, 即得共轭对称性; 其次由矩阵乘法的性质可得第一变量的线性; 最后由 H 的正定性可知,$(\alpha,\alpha)=\alpha'H\overline{\alpha}\geqslant 0$, 且等号成立当且仅当 $\alpha=0$, 即得正定性. 因此上述二元运算是 $\mathbb{C}^n$ 上的内积, 称为由正定 Hermite 矩阵 H 定义的内积. 当 $H=I_n$ 时, 上述内积称为 $\mathbb{C}^n$ 上的标准内积.

(4) 类似于 (3) 的证明可得. 当 $H=I_n$ 时, 上述内积称为 $\mathbb{C}_n$ 上的标准内积.

(5) 对称性显然成立; 由积分运算的线性可得第一变量的线性; 由连续函数的性质可得正定性, 因此上述二元运算是 $C[a,b]$ 上的内积.

(6) 容易验证对称性、第一变量的线性和正定性都成立.

(7) 由求迹运算的对称性、线性和正定性即得上述二元运算的对称性、线性和正定性, 因此它是 $M_n(\mathbb{R})$ 上的内积.

(8) 证明是类似的. 这两种由矩阵的迹定义的内积称为矩阵空间上的 **Frobenius** 内积.

□

定义 9.4 (范数)

设 V 是实或复的内积空间,α 是 V 中的向量, 定义 α 的**长度** (或**范数**) 为

$$\|\alpha\|=(\alpha,\alpha)^{\frac{1}{2}},$$

即实数 (α,α) 的算术平方根.

♣

注 注意由定义 9.1和定义 9.2中的规则 (4) 可知,(α,α) 总是非负实数. 从长度的定义知,$\|\alpha\|=0$ 当且仅当 $\alpha=0$. 当 $V=\mathbb{R}^n$ 且内积为标准内积时, 若 $\alpha=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$, 则

$$\|\alpha\|=\sqrt{x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2}.$$

定义 9.5 (两个向量的距离)

定义内积空间中两个向量的距离. 设 $\alpha,\beta\in V$, 定义 α 与 β 的**距离**为

$$d(\alpha,\beta)=\|\alpha-\beta\|.$$

显然 $d(\alpha,\beta)=d(\beta,\alpha)$.

♣

定理 9.1 (范数的基本性质)

设 V 是实或复的内积空间,$\alpha,\beta\in V$,c 是任一常数 (实数或复数), 则

(1) $\|c\alpha\|=|c|\|\alpha\|$;

(2)(Cauchy − Schwarz不等式) $|(\alpha,\beta)|\leqslant\|\alpha\|\cdot\|\beta\|$;

(3)(三角不等式) $\|\alpha+\beta\|\leqslant\|\alpha\|+\|\beta\|$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) $\|c\alpha\|^2=(c\alpha,c\alpha)=c\overline{c}(\alpha,\alpha)=|c|^2\|\alpha\|^2$, 故 $\|c\alpha\|=|c|\|\alpha\|$.

(2) 若 $\alpha=0$, 则 $(0,\beta)=(0+0,\beta)=2(0,\beta)$, 故 $(0,\beta)=0$, 因此 (2) 成立. 若 $\alpha\neq 0$, 令

$$v=\beta-\frac{(\beta,\alpha)}{\|\alpha\|^2}\alpha,$$

则 $(v,\alpha)=0$, 且

$$\begin{aligned}0\leqslant\|v\|^2&=\left(\beta-\frac{(\beta,\alpha)}{\|\alpha\|^2}\alpha,\beta-\frac{(\beta,\alpha)}{\|\alpha\|^2}\alpha\right)\\&=(\beta,\beta)-\frac{(\beta,\alpha)}{\|\alpha\|^2}(\alpha,\beta)\\&=\|\beta\|^2-\frac{|(\alpha,\beta)|^2}{\|\alpha\|^2},\end{aligned}$$

由此即可得 (2).

(3) 我们有

$$\begin{aligned}\|\alpha+\beta\|^2&=(\alpha+\beta,\alpha+\beta)\\&=\|\alpha\|^2+(\alpha,\beta)+(\beta,\alpha)+\|\beta\|^2\\&=\|\alpha\|^2+\|\beta\|^2+(\alpha,\beta)+\overline{(\alpha,\beta)}.\end{aligned}$$

由 (2) 得 $|(\alpha,\beta)|\leqslant\|\alpha\|\|\beta\|$, $\overline{|(\alpha,\beta)|}\leqslant\|\alpha\|\|\beta\|$, 故 $\|\alpha+\beta\|^2\leqslant\|\alpha\|^2+\|\beta\|^2+2\|\alpha\|\|\beta\|=(\|\alpha\|+\|\beta\|)^2$.

□

定义 9.6 (向量的夹角)

当 V 是实内积空间时, 定义非零向量 α,β 的夹角 θ 之余弦为

$$\cos\theta=\frac{(\alpha,\beta)}{\|\alpha\|\|\beta\|}.\tag{9.1}$$

当 V 是复内积空间时, 定义非零向量 α,β 的夹角 θ 之余弦为

$$\cos\theta=\frac{|(\alpha,\beta)|}{\|\alpha\|\|\beta\|}.$$

内积空间中两个向量 α,β 若适合 $(\alpha,\beta)=0$, 则称 α 与 β **垂直**或**正交**, 我们用记号 $\alpha\perp\beta$ 来表示. 显然, 我们有以下结论:

1. 零向量和任何向量都正交;
2. 若 α 与 β 正交, 则 β 也与 α 正交;
3. 两个非零向量 α,β 正交时夹角为 $90°$.

♣

注 (9.1)式中要使 θ 有意义, 必须保证 $|\cos\theta|\leqslant 1$, 而这就是范数的基本性质中的 (2). 因此上述定义的 θ 都是良定义的.

推论 9.1

1. (勾股定理) 在范数的基本性质 (3)的证明中我们可看出: 若 α 与 β 正交, 则 $(\alpha,\beta)=(\beta,\alpha)=0$, 因此

$$\|\alpha+\beta\|^2=\|\alpha\|^2+\|\beta\|^2.$$

上式通常称为勾股定理, 它是平面几何中勾股定理的推广.

2. (Cauchy 不等式) 设 V 是 n 维实行向量空间, 内积取标准内积, 从范数的基本性质 (2)立即可得到下列 Cauchy 不等式:

$$(x_1y_1+x_2y_2+\cdots+x_ny_n)^2\leqslant(x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2)(y_1^2+y_2^2+\cdots+y_n^2).$$

3. (Schwarz 不等式) 设 V 是由 $[a,b]$ 区间上连续函数全体构成的实线性空间, 内积如例题 9.1(1), 则从范数的基本性质 (2)可得下列 Schwarz 不等式:

$$\left(\int_a^b f(t)g(t)\mathrm{d}t\right)^2\leqslant\int_a^b f(t)^2\mathrm{d}t\int_a^b g(t)^2\mathrm{d}t.$$

♡

例题 9.3 设 $e_1,e_2,\cdots,e_n$ 为欧氏空间 $V=\mathbb{R}^n$ 的一个标准正交基, $v_1,v_2,\cdots,v_n\in V$, 且满足对任意的 $1\leqslant i\leqslant n$, 有

$$|e_i-v_i|<\frac{1}{\sqrt{n}}.$$

证明: $v_1, v_2, \cdots, v_n$ 是 V 的一个基.

证明 Show/Hide Proof

设 $v_1, \cdots, v_n$ 线性相关, 则存在 $(a_1, \cdots, a_n) \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, 使得

$$\sum_{i=1}^{n} a_i v_i = 0.$$

从而

$$\sum_{i=1}^{n} a_i e_i = \sum_{i=1}^{n} a_i (e_i - v_i). \tag{9.2}$$

由 $\{e_1, \cdots, e_n\}$ 是 V 的标准正交基知

$$\left\| \sum_{i=1}^{n} a_i e_i \right\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} a_i^2}.$$

又由三角不等式和 Cauchy 不等式知

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{i=1}^{n} a_i (e_i - v_i) \right\| &\leqslant \sum_{i=1}^{n} |a_i| \|e_i - v_i\| \leqslant \sqrt{\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^{n} \|e_i - v_i\|^2 \right)} \\ &< \sqrt{\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{n} \right) \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2 \right)} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} a_i^2}. \end{aligned}$$

再结合(9.2)式知

$$\sqrt{\sum_{i=1}^{n} a_i^2} = \left\| \sum_{i=1}^{n} a_i e_i \right\| = \left\| \sum_{i=1}^{n} a_i (e_i - v_i) \right\| < \sqrt{\sum_{i=1}^{n} a_i^2},$$

矛盾!

□

9.2 内积的表示和正交基

定义 9.7 (Gram 矩阵和度量矩阵)

设 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 是内积空间的一个向量组, 矩阵

$$G = \begin{pmatrix} (\beta_1, \beta_1) & \cdots & (\beta_1, \beta_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (\beta_n, \beta_1) & \cdots & (\beta_n, \beta_n) \end{pmatrix}$$

称为向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 的 **Gram 矩阵**. 若 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 是一组基, 则将 Gram 矩阵称为该基的**度量矩阵**. ♣

定理 9.2 (Gram 阵的性质)

1. 设 $v_1, v_2, \cdots, v_m$ 是欧氏空间 V 中 m 个向量, 则向量 $v_1, v_2, \cdots, v_m$ 的 Gram 矩阵为

$$G = G(v_1, v_2, \cdots, v_m) = \begin{pmatrix} (v_1, v_1) & (v_1, v_2) & \cdots & (v_1, v_m) \\ (v_2, v_1) & (v_2, v_2) & \cdots & (v_2, v_m) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (v_m, v_1) & (v_m, v_2) & \cdots & (v_m, v_m) \end{pmatrix}.$$

求证:

(1) G 是半正定实对称矩阵;

(2) 向量组 $v_1, v_2, \cdots, v_m$ 线性无关当且仅当 G 是正定阵, 也当且仅当 G 是可逆矩阵.

(3) 在欧氏空间 V 的标准内积下, 有 $G = A'A$, 其中 $A = (v_1, v_2, \cdots, v_n)$.

2. 设 $v_1, v_2, \cdots, v_m$ 是酉空间 V 中 m 个向量, 则向量 $v_1, v_2, \cdots, v_m$ 的 Gram 矩阵为

$$G = G(v_1, v_2, \cdots, v_m) = \begin{pmatrix} (v_1, v_1) & (v_1, v_2) & \cdots & (v_1, v_m) \\ (v_2, v_1) & (v_2, v_2) & \cdots & (v_2, v_m) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (v_m, v_1) & (v_m, v_2) & \cdots & (v_m, v_m) \end{pmatrix}.$$

求证:

(1) G 是半正定 Hermite 矩阵;

(2) 向量组 $v_1, v_2, \cdots, v_m$ 线性无关当且仅当 G 是正定阵, 也当且仅当 G 是可逆矩阵.

(3) 在酉空间 V 的标准内积下, 有 $G = A'\overline{A}$, 其中 $A = (v_1, v_2, \cdots, v_n)$.

♡

注 向量组 $v_1, v_2, \cdots, v_m$ 的 Gram 矩阵的几何意义是, 这 m 个向量张成的平行 $2m$ 面体的体积等于其 Gram 矩阵的行列式的算术平方根 (证明可参考命题 9.19):

$$V(v_1, v_2, \cdots, v_m) = |G(v_1, v_2, \cdots, v_m)|^{\frac{1}{2}}.$$

特别地, 设 $V = \mathbb{R}^n$(取标准内积),n 阶实矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$ 为其列分块, 则 $G(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) = A'A$, 于是 $V(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) = |A'A|^{\frac{1}{2}} = \mathrm{abs}(|A|)$. 因此,$n$ 阶行列式的绝对值等于其 n 个列向量张成的平行 $2n$ 面体的体积, 这就是 n 阶行列式的几何意义.

证明 Show/Hide Proof

1. (1) 由欧氏空间内积的对称性可知 G 是实对称矩阵. 对任意的实列向量 $\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_m)'$, 令 $v = a_1v_1 + a_2v_2 + \cdots + a_mv_m$, 则有

$$\alpha'G\alpha = \sum_{i,j=1}^{m} a_ia_j(v_i, v_j) = (\sum_{i=1}^{m} a_iv_i, \sum_{j=1}^{m} a_jv_j) = (v, v) \geqslant 0, \tag{9.3}$$

因此 G 是半正定阵.

(2) 注意到半正定阵 G 是正定阵当且仅当 G 是非异阵, 故两个充要条件只要证明其中一个即可. 我们用两种方法来证明它们.

证法一:先证必要性, 若 $v_1, v_2, \cdots, v_m$ 线性无关, 则对任意的非零实列向量 $\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_m)'$,$v = a_1v_1 + a_2v_2 + \cdots + a_mv_m \neq 0$, 从而由(9.3)式可知 $\alpha'G\alpha = (v, v) > 0$, 故 G 是正定阵.

再证充分性, 反证, 若 $v_1, v_2, \cdots, v_m$ 线性相关, 则存在非零实列向量 $\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_m)'$, 使得 $v = a_1v_1 + a_2v_2 + \cdots + a_mv_m = 0$, 从而由(9.3)式可知 $\alpha'G\alpha = (v, v) = 0$, 故 G 不是正定阵, 矛盾!

证法二:先证充分性, 反证, 假设 $v_1, v_2, \cdots, v_m$ 线性相关, 则存在不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_m$, 使得 $k_1v_1 + k_2v_2 + \cdots + k_mv_m = 0$. 将 k_i 乘以 G 的第 i 行后求和得到

$$(k_1v_1 + k_2v_2 + \cdots + k_mv_m, v_j) = 0, \quad 1 \leqslant j \leqslant m, \tag{9.4}$$

即 G 的 m 个行向量线性相关, 因此 G 不是可逆矩阵.

再证必要性, 反证, 若 G 不可逆, 则 G 的 m 个行向量线性相关, 即存在不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_m$, 使得 (9.4) 式成立. 于是

$$(k_1v_1 + k_2v_2 + \cdots + k_mv_m, k_1v_1 + k_2v_2 + \cdots + k_mv_m) = 0,$$

从而 $k_1v_1 + k_2v_2 + \cdots + k_mv_m = 0$, 因此 $v_1, v_2, \cdots, v_m$ 线性相关.

(3) 证明是显然的.

2. (1) 由酉空间内积的对称性可知 G 是 Hermite 矩阵. 对任意的复列向量 $\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_m)'$, 令 $v = a_1v_1 + a_2v_2 + \cdots + a_mv_m$, 则有

$$\alpha'G\overline{\alpha} = \sum_{i,j=1}^{m} a_i\overline{a_j}(v_i, v_j) = (\sum_{i=1}^{m} a_iv_i, \sum_{j=1}^{m} a_jv_j) = (v, v) \geqslant 0, \tag{9.5}$$

因此 G 是半正定 Hermite 阵.

(2) 注意到半正定 Hermite 阵 G 是正定 Hermite 阵当且仅当 G 是非异阵, 故两个充要条件只要证明其中一个即可. 我们用两种方法来证明它们.

证法一:先证必要性, 若 $v_1, v_2, \cdots, v_m$ 线性无关, 则对任意的非零复列向量 $\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_m)', v = a_1v_1 + a_2v_2 + \cdots + a_mv_m \neq 0$, 从而由(9.5)式可知 $\alpha' G\alpha = (v, v) > 0$, 故 G 是正定 Hermite 阵.

再证充分性, 反证, 若 $v_1, v_2, \cdots, v_m$ 线性相关, 则存在非零复列向量 $\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_m)'$, 使得 $v = a_1v_1 + a_2v_2 + \cdots + a_mv_m = 0$, 从而由(9.5)式可知 $\alpha' G\alpha = (v, v) = 0$, 故 G 不是正定 Hermite 阵, 矛盾!

证法二:先证充分性, 反证, 假设 $v_1, v_2, \cdots, v_m$ 线性相关, 则存在不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_m$, 使得 $k_1v_1 + k_2v_2 + \cdots + k_mv_m = 0$. 将 k_i 乘以 G 的第 i 行后求和得到

$$(k_1v_1 + k_2v_2 + \cdots + k_mv_m, v_j) = 0, \quad 1 \leqslant j \leqslant m, \tag{9.6}$$

即 G 的 m 个行向量线性相关, 因此 G 不是可逆矩阵.

再证必要性, 反证, 若 G 不可逆, 则 G 的 m 个行向量线性相关, 即存在不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_m$, 使得 (9.6) 式成立. 于是

$$(k_1v_1 + k_2v_2 + \cdots + k_mv_m, k_1v_1 + k_2v_2 + \cdots + k_mv_m) = 0,$$

从而 $k_1v_1 + k_2v_2 + \cdots + k_mv_m = 0$, 因此 $v_1, v_2, \cdots, v_m$ 线性相关.

(3) 证明是显然的.

□

定理 9.3

1. 若 V 是一个 n 维欧式空间,$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是它的一组基, 对 V 中任意向量 α, β, 其中

$$\alpha = x_1\alpha_1 + \cdots + x_n\alpha_n,$$
$$\beta = y_1\alpha_1 + \cdots + y_n\alpha_n.$$

则

$$(\alpha, \beta) = X^T GY, \tag{9.7}$$

其中

$$G = \begin{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_1) & \cdots & (\alpha_1, \alpha_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (\alpha_n, \alpha_1) & \cdots & (\alpha_n, \alpha_n) \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

此时,G 就是基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 的度量矩阵. 并且 G 是一个 n 阶正定实对称阵.

由此可知, 若给定了 n 维实线性空间 V 的一组基, 则 V 上的内积结构和 n 阶正定实对称阵之间存在着一个一一对应.

2. 若 V 是一个 n 维酉空间,$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是它的一组基, 对 V 中任意向量 α, β, 其中

$$\alpha = x_1\alpha_1 + \cdots + x_n\alpha_n,$$
$$\beta = y_1\alpha_1 + \cdots + y_n\alpha_n.$$

则

$$(\alpha, \beta) = X^T H\overline{Y},$$

其中

$$H = \begin{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_1) & \cdots & (\alpha_1, \alpha_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (\alpha_n, \alpha_1) & \cdots & (\alpha_n, \alpha_n) \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

此时,H 就是基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 的度量矩阵. 并且 H 是一个 n 阶正定 Hermite 阵.
由此可知, 若给定了 n 维复线性空间 V 的一组基, 则 V 上的内积结构和 n 阶正定 Hermite 阵之间存在着一个一一对应.

证明 Show/Hide Proof

1. 利用内积的线性性容易得到 $(\alpha,\beta)=X^TGY$.
   再来看矩阵 G. 因为 $(\alpha_i,\alpha_j)=(\alpha_j,\alpha_i)$, 所以 G 是实对称阵. 又因为对任意的非零向量 α, 总有 $(\alpha,\alpha)>0$, 所以 $x'Gx>0$ 对一切 n 维非零实列向量 x 成立. 这表明 G 是一个正定阵.
   反之, 若给定 n 阶正定实对称阵 G, 利用 (9.7)式也可以定义 V 上的内积 (参考例题 2.(1)). 由此我们可以看出, 若给定了 n 维实线性空间 V 的一组基, 则 V 上的内积结构和 n 阶正定实对称阵之间存在着一个一一对应.
2. 由 1 类似可证.

□

定义 9.8

设 $\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$ 是 n 维内积空间 V 的一组基. 若 $e_i\perp e_j$ 对一切 $i\neq j$ 成立, 则称这组基是 V 的一组**正交基**. 又若 V 的一组正交基中每个基向量的长度都等于 1, 则称这组正交基为**标准正交基**.

笔记 Show/Hide Note

显然在标准正交基下, 度量矩阵就是单位矩阵.

引理 9.1

内积空间 V 中的任意一组两两正交的非零向量必线性无关.

证明 Show/Hide Proof

设 $v_1,v_2,\cdots,v_m$ 是 V 中两两正交的非零向量, 若

$$k_1v_1+k_2v_2+\cdots+k_mv_m=0,$$

则对任一 $1\leqslant i\leqslant m$, 有

$$(k_1v_1+k_2v_2+\cdots+k_mv_m,v_i)=0.$$

由于 $v_i\perp v_j(i\neq j)$, 故由上式可得 $k_i(v_i,v_i)=0$, 又 $v_i\neq 0$, 从而 $k_i=0$.

□

引理 9.2

设向量 α 和 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_k$ 都正交, 则 α 和 $L(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_k)$ 中的每个向量都正交.

证明 Show/Hide Proof

任取 $\beta=b_1\beta_1+b_2\beta_2+\cdots+b_k\beta_k\in L(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_k)$, 则

$$(\beta,\alpha)=(b_1\beta_1+b_2\beta_2+\cdots+b_k\beta_k,\alpha)=\sum_{i=1}^{k}b_i(\beta_i,\alpha)=0,$$

结论得证.

□

推论 9.2

n 维内积空间中任意一个正交非零向量组的向量个数不超过 n.

证明 Show/Hide Proof

假设 n 维内积空间 V 中有 $n+1$ 个正交非零的向量, 则由引理 9.1可知, 这 $n+1$ 个正交非零的向量一定线性无关, 这与 $\dim V = n$ 矛盾!

□

定理 9.4 (Gram-Schmidt 正交化)

设 V 是内积空间,$u_1, u_2, \cdots, u_m$ 是 V 中 m 个线性无关的向量, 则在 V 中存在 m 个两两正交的非零向量 $v_1, v_2, \cdots, v_m$, 使由 $v_1, v_2, \cdots, v_m$ 张成的子空间恰好为由 $u_1, u_2, \cdots, u_m$ 张成的子空间, 即 $v_1, v_2, \cdots, v_m$ 是该子空间的一组正交基. 并且基 $\{u_1, u_2, \cdots, u_n\}$ 到基 $\{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$ 的过渡矩阵为主对角元全为 1 的上三角矩阵, 即存在主对角元全为 1 的上三角矩阵 B, 使得

$$(v_1, v_2, \cdots, v_n) = (u_1, u_2, \cdots, u_n)\boldsymbol{B}.$$

♡

笔记 Show/Hide Note

由下述证明可知: 我们有

$$\begin{aligned} v_1 &= u_1, \\ v_2 &= u_2 - \frac{(u_2, v_1)}{(v_1, v_1)} v_1, \\ &\cdots\cdots \\ v_n &= u_n - \frac{(u_n, v_1)}{(v_1, v_1)} v_1 - \cdots - \frac{(u_n, v_{n-1})}{(v_{n-1}, v_{n-1})} v_{n-1}. \end{aligned}$$

从而

$$\boldsymbol{B}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{(u_2, v_1)}{(v_1, v_1)} & & \frac{(u_n, v_1)}{(v_1, v_1)} \\ & 1 & & \vdots \\ & & \ddots & \frac{(u_n, v_{n-1})}{(v_{n-1}, v_{n-1})} \\ & & & 1 \end{pmatrix},$$

因此由命题 2.14(3)可知 $\boldsymbol{B}$ 就是主对角元全为 1 的上三角矩阵.

注 上述正交化过程通常称为 Gram - Schmidt (格列姆–施密特) 方法.

证明 Show/Hide Proof

设 $v_1 = u_1$, 其余 v_i 可用数学归纳法定义如下: 假设 $v_1, \cdots, v_k (k < m)$ 已定义好, 这时 $v_1, \cdots, v_k$ 两两正交非零且 $L(v_1, \cdots, v_k) = L(u_1, \cdots, u_k)$. 令

$$v_{k+1} = u_{k+1} - \sum_{j=1}^{k} \frac{(u_{k+1}, v_j)}{\|v_j\|^2} v_j. \tag{9.8}$$

由此可知, 存在主对角元全为 1 的上三角矩阵 B, 使得

$$(v_1, v_2, \cdots, v_n) = (u_1, u_2, \cdots, u_n)\boldsymbol{B}.$$

注意 $v_{k+1} \neq 0$, 否则 u_{k+1} 将是 $v_1, \cdots, v_k$ 的线性组合, 从而也是 $u_1, \cdots, u_k$ 的线性组合, 此与 $u_1, u_2, \cdots, u_m$ 线性无关矛盾. 又对任意的 $1 \leqslant i \leqslant k$, 有

$$\begin{aligned} (v_{k+1}, v_i) &= (u_{k+1}, v_i) - \sum_{j=1}^{k} \frac{(u_{k+1}, v_j)}{\|v_j\|^2} (v_j, v_i) \\ &= (u_{k+1}, v_i) - (u_{k+1}, v_i) = 0, \end{aligned}$$

因此 $v_1, \cdots, v_k, v_{k+1}$ 两两正交. 由(9.8)式可知

$$u_{k+1} \in L(v_1, \cdots, v_k, v_{k+1}) 及 v_{k+1} \in L(v_1, \cdots, v_k) + L(u_{k+1}) = L(u_1, \cdots, u_k) + L(u_{k+1}) = L(u_1, \cdots, u_k, u_{k+1}),$$

于是 $L(v_1,\cdots,v_k,v_{k+1})=L(u_1,\cdots,u_k,u_{k+1})$, 这就证明了结论.

□

推论 9.3

任一有限维内积空间均有标准正交基.

♡

定义 9.9 (正交和)

设 V 是 n 维内积空间,$V_1,V_2,\cdots,V_k$ 是 V 的子空间. 如果对任意的 $\alpha\in V_i$ 和任意的 $\beta\in V_j$ 均有 $(\alpha,\beta)=0$, 则称子空间 V_i 和 V_j 正交. 若 $V=V_1+V_2+\cdots+V_k$ 且 V_i 两两正交, 则称 V 是 $V_1,V_2,\cdots,V_k$ 的正交和, 记为

$$V=V_1\perp V_2\perp\cdots\perp V_k.$$

♣

注 由于引理 9.3, 正交和通常也称为**正交直和**.

引理 9.3

正交和必为直和且任一 V_i 和其余子空间的和正交.

♡

证明 Show/Hide Proof

对任意的 $v_i\in V_i$ 和 $\sum\limits_{j\neq i}v_j(v_j\in V_j)$, 有

$$(v_i,\sum_{j\neq i}v_j)=\sum_{j\neq i}(v_i,v_j)=0,$$

因此后一个结论成立. 任取 $v\in V_i\cap(\sum\limits_{j\neq i}V_j)$, 则由上述论证可得 $(v,v)=0$, 故 $v=0$, 从而 $V_i\cap(\sum\limits_{j\neq i}V_j)=0$, 即正交和必为直和.

□

定义 9.10 (正交补空间)

设 U 是内积空间 V 的子空间, 令

$$U^\perp=\{v\in V|(v,U)=0\},$$

这里 $(v,U)=0$ 表示对一切 $u\in U$, 均有 $(v,u)=0$. 容易验证 $U^\perp$ 是 V 的子空间, 称为 U 的**正交补空间**.

♣

定理 9.5

设 V 是 n 维内积空间,U 是 V 的子空间, 则

(1) $V=U\oplus U^\perp=U\perp U^\perp$;

(2) U 的任一组标准正交基均可扩张为 V 的一组标准正交基.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 若 $x\in U\cap U^\perp$, 则 $(x,x)=0$, 因此 $x=0$, 即 $U\cap U^\perp=0$. 另一方面, 由推论 9.3可知, 存在 U 的一组标准正交基 $\{e_1,e_2,\cdots,e_m\}$. 对任意的 $v\in V$, 令

$$u=(v,e_1)e_1+(v,e_2)e_2+\cdots+(v,e_m)e_m,$$

则 $u\in U$. 又令 $w=v-u$, 则对任一 $e_i(i=1,2,\cdots,m)$, 有

$$(w,e_i)=(v,e_i)-(u,e_i)=(v,e_i)-(v,e_i)=0.$$

因此 $w\in U^\perp$, 又 $v=u+w$, 这就证明了 $V=U\oplus U^\perp$.

(2) 设 $\{e_1,e_2,\cdots,e_m\}$ 是 U 的任一组标准正交基,$\{e_{m+1},\cdots,e_n\}$ 是 $U^\perp$ 的任一组标准正交基, 则显然 $\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$ 是 V 的一组标准正交基.

□

命题 9.1

设 V 是 n 维内积空间,A 为 V 上的线性变换 (或数域上 $\mathbb{F}$ 的 n 阶矩阵), 则

$$\mathrm{Ker}A^T = (\mathrm{Im}A)^\perp, \quad \mathrm{Ker}A = \left(\mathrm{Im}A^T\right)^\perp.$$

特别地, 若 A 是数域上 $\mathbb{F}$ 的 n 阶对称矩阵, 则

$$\mathrm{Ker}A = (\mathrm{Im}A)^\perp, \quad \mathrm{Ker}A = (\mathrm{Im}A)^\perp.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall \alpha \in \mathrm{Ker}A^T$, 都有 $A^T\alpha = 0$, 从而 $\alpha^T A = 0$, 于是对 $\forall A\beta \in \mathrm{Im}A$, 都有 $(\alpha, A\beta) = \alpha^T A\beta = 0$. 故 $\mathrm{Ker}A^T \subseteq (\mathrm{Im}A)^\perp$. 又由维数公式可知 $\dim\mathrm{Ker}A^T = n - r(A) = \dim(\mathrm{Im}A)^\perp$. 因此 $\mathrm{Ker}A^T = (\mathrm{Im}A)^\perp$.

□

例题 9.4 设 A 是 n 阶实方阵且 $A^2 = 0$, 证明:$r(A + A^T) = 2r(A)$.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 设 $r(A) = r$, 由于 $A^2 = 0$, 可得 $\mathrm{Im}\,A \subseteq \mathrm{Ker}\,A$. 由命题 9.1知 $\mathrm{Ker}\,A = (\mathrm{Im}\,A^T)^\perp$, 由此说明 $\mathrm{Im}\,A$ 与 $\mathrm{Im}\,A^T$ 正交. 因此它们的和是直和, 其维数为

$$\dim(\mathrm{Im}\,A + \mathrm{Im}\,A^T) = \dim\mathrm{Im}\,A + \dim\mathrm{Im}\,A^T = r + r = 2r(A). \tag{9.9}$$

根据命题 9.22, 有

$$(\mathrm{Im}\,A + \mathrm{Im}\,A^T)^\perp = (\mathrm{Im}\,A)^\perp \cap (\mathrm{Im}\,A^T)^\perp = \mathrm{Ker}\,A^T \cap \mathrm{Ker}\,A. \tag{9.10}$$

注意到任意 $x \in \mathrm{Ker}(A + A^T)$, 有 $(A + A^T)x = 0$, 即 $Ax = -A^Tx \in \mathrm{Im}\,A \cap \mathrm{Im}\,A^T$. 而 $\mathrm{Im}\,A$ 与 $\mathrm{Im}\,A^T$ 正交, 故 $x \in \mathrm{Ker}\,A \cap \mathrm{Ker}\,A^T$, 因此 $\mathrm{Ker}\,A \cap \mathrm{Ker}\,A^T \supset \mathrm{Ker}(A + A^T)$; 反之显然成立. 故 $\mathrm{Ker}\,A \cap \mathrm{Ker}\,A^T = \mathrm{Ker}(A + A^T)$. 再结合(9.9)(9.10)式得

$$\begin{aligned} 2r(A) &= \dim(\mathrm{Im}\,A + \mathrm{Im}\,A^T) = n - \dim(\mathrm{Im}\,A + \mathrm{Im}\,A^T)^\perp \\ &= n - \dim(\mathrm{Ker}\,A \cap \mathrm{Ker}\,A^T) = n - \dim(\mathrm{Ker}(A + A^T)) \\ &= r(A + A^T). \end{aligned}$$

故原等式成立.

证法二:设 A 的 Jordan 标准型为 J, 则存在可逆矩阵 P, 使得 $A = PJP^{-1}$. 由 $A^2 = 0$ 可知 J 的所有 Jordan 块的阶数大小最多为 2. 因此 J 可以写成如下分块形式:

$$J = \begin{pmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_1 = \begin{pmatrix} 0 & I_k \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

其中 I_k 是 $k = r(A)$ 阶单位矩阵. 此时矩阵 A 的秩 $r(A) = 2k$. 对 $A + A^T$ 左乘 P^T、右乘 P 得:

$$P^T(A + A^T)P = P^TAP + P^TA^TP = P^TPJ + P^T(P^{-1})^TJ^TP^TP = UJ + J^TU, \tag{9.11}$$

其中 $U = P^TP$ 为对称正定矩阵. 由于矩阵 P 可逆, 左乘 P^T 右乘 P 不改变矩阵的秩, 故由 (9.11) 式可知

$$r(A + A^T) = r(UJ + J^TU). \tag{9.12}$$

对正定矩阵 U 按 J 的分块进行相应分块, 设 $U = \begin{pmatrix} U_{11} & U_{12} \\ U_{21} & U_{22} \end{pmatrix}$, 其中 U_{11} 为 $2k \times 2k$ 的正定矩阵. 计算可得

$$UJ + J^TU = \begin{pmatrix} U_{11} & U_{12} \\ U_{21} & U_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} J_1^T & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} U_{11} & U_{12} \\ U_{21} & U_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_{11}J_1 + J_1^TU_{11} & J_1^TU_{12} \\ U_{21}J_1 & 0 \end{pmatrix}.$$

下面讨论左上角的子块 $M \triangleq U_{11}J_1 + J_1^TU_{11}$ 是否可逆. 采用反证法, 证明其核空间仅包含零向量. 设 $U_{11} =$

$\begin{pmatrix} A & B \\ B^T & C \end{pmatrix}$, 由命题 8.2(1)可知其主对角线块 A 和 C 均为正定矩阵. 直接计算可得

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ B^T & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & I_k \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ I_k & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ B^T & C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & A \\ A & B + B^T \end{pmatrix}. \tag{9.13}$$

假设存在向量 $x = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \in \mathrm{Ker}(M)$, 则由 (9.13) 式可得:

$$\begin{pmatrix} 0 & A \\ A & B + B^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

由此推出方程组:

$$Av = 0, \tag{9.14}$$

$$Au + (B + B^T)v = 0. \tag{9.15}$$

因为 A 为正定矩阵, 故 A 可逆. 由 (9.14) 式可得 $v = 0$. 将 $v = 0$ 代入 (9.15) 式, 得 $Au = 0$, 同理可得 $u = 0$. 因此向量 $x = 0$, 这就证明了 M 可逆.

由于 M 可逆, 且 M 是 $2k = 2r(A)$ 阶矩阵, 故由命题 3.36(4)和命题 3.36(5)可得

$$2r(A) = r(M) \leqslant r \begin{pmatrix} M & J_1^T U_{12} \\ U_{12} J_1 & O \end{pmatrix} = r\left(UJ + J^T U\right) \leqslant r(UJ) + r\left(J^T U\right) = r(J) + r\left(J^T\right) = 2r(A).$$

再结合(9.12)式知原等式 $r(A + A^T) = 2r(A)$ 成立.

□

例题 9.5 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$, $\mathrm{Im}(A) = \{Y \in \mathbb{R}^n \mid \exists X \in \mathbb{R}^n \text{ 使得} Y = AX\}$.

(1) 证明: $\mathrm{Im}(AA^T) = \mathrm{Im}(A)$.

(2) 证明: 若 $A^2 = O$, 那么

$$\mathbb{R}^n = \mathrm{Im}(A) \oplus \mathrm{Im}(A^T) \oplus \mathrm{Ker}(B).$$

其中 $B = A^T A + AA^T$, $\mathrm{Ker}(B) = \{X \in \mathbb{R}^n \mid BX = 0\}$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 显然 $\mathrm{Im}(AA^T) \subseteq \mathrm{Im}(A)$. 由命题 3.46知 $r(AA^T) = r(A)$, 因此 $\dim \mathrm{Im}(AA^T) = \dim \mathrm{Im}(A^T)$, 故 $\mathrm{Im}(AA^T) = \mathrm{Im}(A)$.

(2) 先证

$$\mathrm{Ker}(B) = \mathrm{Ker}(A^T A + AA^T) = \mathrm{Ker}(A) \cap \mathrm{Ker}(A^T). \tag{9.16}$$

对 $\forall x \in \mathrm{Ker}(B)$, 有

$$\begin{aligned} 0 = x^T Bx &= x^T (A^T A + AA^T)x = x^T A^T Ax + x^T AA^T x \\ &= (Ax)^T (Ax) + (A^T x)^T (A^T x) = \|Ax\|^2 + \|A^T x\|^2. \end{aligned}$$

从而 $Ax = A^T x = O$, 于是 $x \in \mathrm{Ker}(A) \cap \mathrm{Ker}(A^T)$. 反之, 对 $\forall x \in \mathrm{Ker}(A) \cap \mathrm{Ker}(A^T)$, 有

$$Bx = (A^T A + AA^T)x = A^T Ax + AA^T x = 0 \Longrightarrow x \in \mathrm{Ker}(B).$$

故(9.16)式成立. 由命题 9.22(3)和 命题 9.1知

$$(\mathrm{Ker}(B))^\perp = (\mathrm{Ker}(A) \cap \mathrm{Ker}(A^T))^\perp = (\mathrm{Ker}(A))^\perp + (\mathrm{Ker}(A^T))^\perp = \mathrm{Im}(A^T) + \mathrm{Im}(A).$$

再证直和. 对 $\forall x \in \mathrm{Im}(A) \cap \mathrm{Im}(A^T)$, 存在 $y, z \in \mathbb{R}^n$, 使得 $x = Ay = A^T z$. 再由 $A^2 = O$ 可得

$$Ax = A^2 y = 0 \Longrightarrow x \in \mathrm{Ker}(A) \Longrightarrow x \in \mathrm{Ker}(A) \cap \mathrm{Im}(A^T).$$

由命题 9.1知 $\mathrm{Ker}(A) \perp \mathrm{Im}(A^T)$, 故 $x = 0$, 因此 $\mathrm{Im}(A) \cap \mathrm{Im}(A^T) = \{0\}$. 故

$$(\mathrm{Ker}(B))^\perp = \mathrm{Im}(A^T) \oplus \mathrm{Im}(A).$$

因此

$$\mathbb{R}^n = (\mathrm{Ker}(B))^{\perp} \oplus \mathrm{Ker}(B) = \mathrm{Im}(A^T) \oplus \mathrm{Im}(A) \oplus \mathrm{Ker}(B).$$

□

例题 9.6 已知 A 为 n 阶实方阵, 证明: 若存在实方阵 P, 使得 $A^T = AP$, 则存在正交方阵 Q, 使

$$Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} B & O \\ O & O \end{pmatrix}$$

其中 B 为可逆方阵.

证明 Show/Hide Proof

证法一:对 $\forall \alpha \in \mathrm{Ker}A$, 都有 $A\alpha = 0$. 从而 $\alpha^T A^T = 0$. 于是由条件可得 $\alpha^T A^T = \alpha^T AP = 0 \Longrightarrow P^T A^T \alpha = 0$. 故 $\mathrm{Ker}A \subseteq \mathrm{Ker}A^T$. 又因为 $\mathrm{r}(A) = \mathrm{r}(A^T)$, 所以由维数公式知 $\dim\mathrm{Ker}A = \dim\mathrm{Ker}A^T$. 故 $\mathrm{Ker}A = \mathrm{Ker}A^T$. 由命题 9.1可知 $\mathrm{Ker}A^T = (\mathrm{Im}A)^{\perp}$, 因此

$$V = \mathrm{Im}A \perp (\mathrm{Im}A)^{\perp} = \mathrm{Im}A \perp \mathrm{Ker}A^T = \mathrm{Im}A \perp \mathrm{Ker}A \tag{9.17}$$

故可取 $\mathrm{Im}A$ 的一组正交基 $\{e_1, \cdots, e_k\}$ 和 $\mathrm{Ker}A$ 的一组正交基 $\{e_{k+1}, \cdots, e_n\}$, 从而 $\{e_1, \cdots, e_k, e_{k+1}, \cdots, e_n\}$ 就是 V 的一组正交基. 记 $Q = (e_1, \cdots, e_k, e_{k+1}, \cdots, e_n)^T$, 则

$$Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} B & O \\ O & O \end{pmatrix}$$

其中 B 为 $A|_{\mathrm{Im}A}$ 的表示矩阵. 由(9.17)式知 $\mathrm{Ker}A|_{\mathrm{Im}A} = \mathrm{Ker}A \cap \mathrm{Im}A = \{0\}$, 故 $A|_{\mathrm{Im}A}$ 是单射, 从而 $A|_{\mathrm{Im}A}$ 是可逆变换, 即 B 是可逆矩阵.

证法二:设 A 为 n 阶实方阵,$\mathrm{rank}(A) = r$. 若 $r = 0$, 则 $A = O$, 结论显然. 下设 $r \geqslant 1$.

由奇异值分解知, 存在正交矩阵 U, V, 使得

$$A = U\Sigma V^T, \qquad \Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_1 & O \\ O & O \end{pmatrix},$$

其中 $\Sigma_1 = \mathrm{diag}(\sigma_1, \cdots, \sigma_r)$,$\sigma_i > 0, i = 1, \cdots, r$. 再由 $A^T = AP$ 知 $A^T = V\Sigma U^T$. 从而

$$V\Sigma U^T = U\Sigma V^T P.$$

上式左乘 U^T, 右乘 U, 得

$$U^T V \Sigma U^T U = \Sigma V^T P U \iff U^T V \Sigma = \Sigma V^T P U. \tag{9.18}$$

令 $W = U^T V, X = V^T PU$, 则 W 是正交矩阵, 且 (9.18)式化为

$$W\Sigma = \Sigma X. \tag{9.19}$$

将 W, X 按前 r 行、列分块:

$$W = \begin{pmatrix} W_{11} & W_{12} \\ W_{21} & W_{22} \end{pmatrix}, \qquad X = \begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{pmatrix},$$

其中 W_{11}, X_{11} 为 $r \times r$ 块. 由(9.19)式可得

$$\begin{pmatrix} W_{11}\Sigma_1 & O \\ W_{21}\Sigma_1 & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} W_{11} & W_{12} \\ W_{21} & W_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Sigma_1 & O \\ O & O \end{pmatrix} = W\Sigma = \Sigma X = \begin{pmatrix} \Sigma_1 & O \\ O & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Sigma_1 X_{11} & \Sigma_1 X_{12} \\ O & O \end{pmatrix}.$$

比较等式两边得到

$$W_{11}\Sigma_1 = \Sigma_1 X_{11}, \qquad W_{21}\Sigma_1 = O, \qquad \Sigma_1 X_{12} = O.$$

又 Σ_1 可逆, 故 $W_{21} = O, X_{12} = O$. 又因为 W 是正交矩阵, 所以

$$W^T W = \begin{pmatrix} W_{11}^T & W_{21}^T \\ W_{12}^T & W_{22}^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} W_{11} & W_{12} \\ W_{21} & W_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} W_{11}^T W_{11} & W_{11}^T W_{12} \\ W_{12}^T W_{11} & W_{12}^T W_{12} + W_{22}^T W_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & O \\ O & I \end{pmatrix}.$$

比较等式两边得

$$W_{11}^TW_{12}=O,\quad W_{11}^TW_{11}=I,\quad W_{12}^TW_{12}+W_{22}^TW_{22}=I.$$

故 W_{11} 是正交阵, 从而 $W_{12}=O$, 进而 W_{22} 也是正交阵. 因此

$$W=\begin{pmatrix}W_{11}&O\\O&W_{22}\end{pmatrix},\tag{9.20}$$

其中 W_{11},W_{22} 均为正交矩阵.

由 $W=U^TV$ 得 $V=UW$, 再代入 $A=U\Sigma V^T$ 得

$$A=U\Sigma(UW)^T=U\Sigma W^TU^T=U\begin{pmatrix}\Sigma_1&O\\O&O\end{pmatrix}\begin{pmatrix}W_{11}^T&O\\O&W_{22}^T\end{pmatrix}U^T=U\begin{pmatrix}\Sigma_1W_{11}^T&O\\O&O\end{pmatrix}U^T.$$

取

$$Q=U,\qquad B=\Sigma_1W_{11}^T.$$

因为 Σ_1 可逆,W_{11}^T 正交, 所以 B 为可逆方阵. 于是

$$Q^{-1}AQ=U^TAU=\begin{pmatrix}B&O\\O&O\end{pmatrix}.$$

证法三: 记 $r(A)=r$, 那么线性方程组 $AX=0$ 解空间的维数为 $n-r$, 设 $\eta_{r+1},\cdots,\eta_n$ 为该空间的一组标准正交基, 将其扩为 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基, 设为 $\eta_1,\cdots,\eta_r,\eta_{r+1},\cdots,\eta_n$, 记 $Q=(\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n)$, 则 Q 为正交矩阵, 且

$$Q^{-1}AQ=Q^{\mathrm{T}}AQ=\begin{pmatrix}\eta_1^{\mathrm{T}}A\eta_1&\eta_1^{\mathrm{T}}A\eta_2&\cdots&\eta_1^{\mathrm{T}}A\eta_n\\\eta_2^{\mathrm{T}}A\eta_1&\eta_2^{\mathrm{T}}A\eta_2&\cdots&\eta_2^{\mathrm{T}}A\eta_n\\\vdots&\vdots&&\vdots\\\eta_n^{\mathrm{T}}A\eta_1&\eta_n^{\mathrm{T}}A\eta_2&\cdots&\eta_n^{\mathrm{T}}A\eta_n\end{pmatrix}.\tag{9.21}$$

由于 $A^{\mathrm{T}}=AP$, 所以 $A=P^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}$, 这说明 A 的行向量均可由 A^{T} 的行向量组线性表出, 而 $r(A)=r(A^{\mathrm{T}})$, 所以 A 与 A^{T} 的行向量组等价, 进而方程组 $AX=0$ 与 $A^{\mathrm{T}}X=0$ 也同解. 而对任意的 $i=r+1,\cdots,n$, 有 $A\eta_i=0$, 所以 $A^{\mathrm{T}}\eta_i=0$, 也就是 $\eta_i^{\mathrm{T}}A=0$. 将此代入到(9.21)式, 有

$$Q^{-1}AQ=\begin{pmatrix}B&O\\O&O\end{pmatrix}.$$

其中 $B=(\eta_i^{\mathrm{T}}A\eta_j)_{r\times r}$, 上式取矩阵的秩可得 $r(B)=r(A)=r$, 因此 B 为可逆矩阵.

□

定义 9.11 (正交投影)

设 $V=V_1\perp V_2\perp\cdots\perp V_k$, 定义 V 上的线性变换 $E_i(i=1,2,\cdots,k)$ 如下: 对 $\forall v\in V$, 设 $v=v_1+\cdots+v_i+\cdots+v_k(v_i\in V_i)$, 定义 $E_i(v)=v_i$. 线性变换 E_i 称为 V 到 V_i 上的**正交投影** (简称**投影**).

定理 9.6

设 V 为内积空间,$V_1,\cdots,V_k,W$ 都是 V 的子空间,P 为从 V 到 W 的正交投影算子,E_i 称为 V 到 V_i 上的正交投影, 则

(1) 对 $\forall\alpha,\beta\in V$, 有

$$E_iE_j=0\,(i\neq j),\ E_1+E_2+\cdots+E_k=I_V,$$

$$E_i^2=E_i,\ E_i\,|_{V_i}=\mathrm{id}_{V_i},\ (E_i(\alpha),\beta)=(\alpha,E_i(\beta)),\ i=1,2,\cdots,k.$$

进而 E_i 都是 V 上的自伴随算子、幂等变换.

(2) 对 $\forall x\in V$, 有正交分解

$$x=Px+(x-Px),$$

其中 $Px \in W, x-Px \in W^{\perp}$).

(3) 对 $\forall x \in V$, 有

$$\|Px\| \leqslant \|x\|,$$

且等号成立的充分必要条件是 $x \in W$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 $\alpha = u_1 + w_1, \beta = u_2 + w_2$, 其中 $u_1, u_2 \in V_i, w_1, w_2 \in V_i^{\perp}$, 则 $E_i(\alpha) = u_1, E_i(\beta) = u_2$, 于是

$$(E_i(\alpha), \beta) = (u_1, u_2 + w_2) = (u_1, u_2) + (u_1, w_2) = (u_1, u_2),$$
$$(\alpha, E_i(\beta)) = (u_1 + w_1, u_2) = (u_1, u_2) + (w_1, u_2) = (u_1, u_2).$$

故 E_i 都是自伴随算子.

(2)

(3) 任取 $x \in V$. 由 (2) 可知有正交分解 $x = Px + (x - Px)$, 且 $Px \perp (x - Px)$, 根据勾股定理有

$$\|x\|^2 = \|Px\|^2 + \|x - Px\|^2.$$

由于 $\|x - Px\|^2 \geqslant 0$, 立即得到

$$\|Px\|^2 \leqslant \|x\|^2 \Longrightarrow \|Px\| \leqslant \|x\|.$$

等号成立当且仅当 $\|x - Px\|^2 = 0$, 即 $x - Px = 0$, 亦即 $x = Px \in W$. 反之, 若 $x \in W$, 则 $Px = x$, 显然等号成立. 故等号成立当且仅当 $x \in W$.

□

例题 9.7 设 V 是一个 n 维欧氏空间, V_1, V_2 是 V 的两个非平凡子空间, 且 $V = V_1 \oplus V_2$, 设 σ_i 是 V 到 V_i 的正交投影, 即 $\forall \alpha = \beta + \gamma \in V_i \oplus V_i^{\perp}$, 其中 $\beta \in V_i, \gamma \in V_i^{\perp}$, 有 $\sigma_i(\alpha) = \beta, i = 1, 2$. 证明:

(1) $\forall v_1 \in V_1, v_2 \in V_2$, 有 $v_1 - \sigma_2(v_1) \in V_2^{\perp}, v_2 - \sigma_1(v_2) \in V_1^{\perp}$;

(2) $\sigma_2\sigma_1|_{V_2}$ 的任何一个特征值 λ 都满足 $0 \leqslant \lambda < 1$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由定理 9.6(1)知

$$\sigma_i \text{是自伴随算子}, \quad \sigma_i^2 = \sigma_i, \quad \sigma_i|_{V_i} = \mathrm{id}_{V_i}, \quad i = 1, 2. \tag{9.22}$$

从而对 $\forall v_1 \in V_1, v_2 \in V_2$, 有

$$\langle v_1 - \sigma_2(v_1), v_2 \rangle = \langle v_1, v_2 \rangle - \langle \sigma_2(v_1), v_2 \rangle = \langle v_1, v_2 \rangle - \langle v_1, \sigma_2(v_2) \rangle = \langle v_1, v_2 \rangle - \langle v_1, v_2 \rangle = 0 \Longrightarrow v_1 - \sigma_2(v_1) \in V_2^{\perp},$$

$$\langle v_2 - \sigma_1(v_2), v_1 \rangle = \langle v_2, v_1 \rangle - \langle \sigma_1(v_2), v_1 \rangle = \langle v_2, v_1 \rangle - \langle v_2, \sigma_1(v_1) \rangle = \langle v_2, v_1 \rangle - \langle v_2, v_1 \rangle = 0 \Longrightarrow v_2 - \sigma_1(v_2) \in V_1^{\perp}.$$

(2) 记 $T = \sigma_2\sigma_1$, 对 $\forall x, y \in V_2$, 由(9.22)式知

$$\begin{cases} \langle T(x), y \rangle = \langle \sigma_2\sigma_1(x), y \rangle = \langle \sigma_1(x), \sigma_2(y) \rangle = \langle \sigma_1(x), y \rangle = \langle x, \sigma_1(y) \rangle, \\ \langle x, T(y) \rangle = \langle x, \sigma_2\sigma_1(y) \rangle = \langle \sigma_2(x), \sigma_1(y) \rangle = \langle x, \sigma_1(y) \rangle. \end{cases} \Longrightarrow \langle T(x), y \rangle = \langle x, T(y) \rangle.$$

故 $T|_{V_2}$ 是自伴随算子. 设 $T(\alpha) = \lambda\alpha$, 其中 $\alpha \in V_2 \setminus \{0\}, \lambda \in \mathbb{C}$. 再利用(9.22)式得到

$$\begin{aligned} \lambda\|\alpha\|^2 &= \langle \lambda\alpha, \alpha \rangle = \langle T(\alpha), \alpha \rangle = \langle \sigma_2\sigma_1(\alpha), \alpha \rangle \\ &= \langle \sigma_1(\alpha), \sigma_2(\alpha) \rangle = \left\langle \sigma_1^2(\alpha), \alpha \right\rangle = \langle \sigma_1(\alpha), \sigma_1(\alpha) \rangle = \|\sigma_1(\alpha)\|^2 \geqslant 0. \end{aligned}$$

故 $\lambda = \dfrac{\|\sigma_1(\alpha)\|^2}{\|\alpha\|^2} \geqslant 0$. 又由定理 9.6(3)知

$$\lambda\|\alpha\| = \|T(\alpha)\| = \|\sigma_2\sigma_1(\alpha)\| \leqslant \|\sigma_1(\alpha)\| \leqslant \|\alpha\| \Longrightarrow \lambda \leqslant 1.$$

若 $\lambda = 1$, 则再由定理 9.6(3)知

$$\|T(\alpha)\| = \|\sigma_2\sigma_1(\alpha)\| = \|\sigma_1(\alpha)\| = \|\alpha\| \Longrightarrow \alpha \in V_1.$$

因此 $\alpha \in V_1 \cap V_2 = \{0\}$, 这与 $\alpha \in V_2 \setminus \{0\}$ 矛盾! 故 $\lambda < 1$. 综上可知 $0 \leqslant \lambda < 1$.

□

定理 9.7 (Bessel (贝塞尔) 不等式)

设 $v_1, v_2, \cdots, v_m$ 是内积空间 V 中的正交非零向量组,y 是 V 中任一向量, 则

$$\sum_{k=1}^{m} \frac{|(y, v_k)|^2}{\|v_k\|^2} \leqslant \|y\|^2,$$

且等号成立的充分必要条件是 y 属于由 $\{v_1, v_2, \cdots, v_m\}$ 张成的子空间.

♡

注 Bessel (贝塞尔) 不等式是“斜边大于直角边”这一几何命题在内积空间中的推广.

证明 Show/Hide Proof

令

$$x = \sum_{k=1}^{m} \frac{(y, v_k)}{\|v_k\|^2} v_k,$$

则 x 属于由 $\{v_1, v_2, \cdots, v_m\}$ 张成的子空间. 容易验证

$$(y - x, v_k) = (y, v_k) - (y, v_k) = 0, \ k = 1, 2, \cdots, m,$$

因此 $(y - x, x) = 0$. 由勾股定理可得

$$\|y\|^2 = \|y - x\|^2 + \|x\|^2,$$

故

$$\|x\|^2 \leqslant \|y\|^2.$$

又由 $v_1, v_2, \cdots, v_m$ 两两正交不难算出

$$\|x\|^2 = \sum_{k=1}^{m} \frac{|(y, v_k)|^2}{\|v_k\|^2}.$$

若 y 属于由 $\{v_1, v_2, \cdots, v_m\}$ 张成的子空间, 则 $y = x$, 故等号成立. 反之, 若等号成立, 则 $\|y - x\|^2 = 0$, 故 $y = x$, 即 y 属于由 $\{v_1, v_2, \cdots, v_m\}$ 张成的子空间.

□

9.3 伴随

定义 9.12 (伴随)

设 φ 是内积空间 V 上的线性算子, 若存在 V 上的线性算子 φ^*, 使等式

$$(\varphi(\alpha), \beta) = (\alpha, \varphi^*(\beta))$$

对一切 $\alpha, \beta \in V$ 成立, 则称 φ^* 是 φ 的**伴随算子**, 简称为 φ 的**伴随**.

♣

定理 9.8

设 V 是 n 维内积空间,φ 是 V 上的线性变换, 则存在 V 上唯一的线性变换 φ^*, 使对一切 $\alpha, \beta \in V$, 成立

$$(\varphi(\alpha), \beta) = (\alpha, \varphi^*(\beta)).$$

♡

笔记 Show/Hide Note

这个定理表明: **对有限维内积空间 V 上的任一线性算子, 它的伴随必存在且唯一.**

证明 Show/Hide Proof

只需证明唯一性. 若 $\varphi^\sharp$ 是 V 上的线性变换且

$$(\varphi(\alpha),\beta)=(\alpha,\varphi^\sharp(\beta))$$

对一切 $\alpha,\beta\in V$ 成立, 则 $(\alpha,\varphi^\sharp(\beta))=(\alpha,\varphi^*(\beta))$ 对一切 $\alpha\in V$ 成立, 即 $(\alpha,\varphi^\sharp(\beta)-\varphi^*(\beta))=0$ 对一切 $\alpha\in V$ 成立, 特别, 对 $\alpha=\varphi^\sharp(\beta)-\varphi^*(\beta)$ 也成立. 由内积定义即知 $\varphi^\sharp(\beta)-\varphi^*(\beta)=0$, 即 $\varphi^\sharp(\beta)=\varphi^*(\beta)$. 而 β 是任意的, 故有 $\varphi^\sharp=\varphi^*$.

□

定理 9.9

设 V 是 n 维内积空间,$\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$ 是 V 的一组标准正交基. 若 V 上的线性算子 φ 在这组基下的表示矩阵为 A, 则

(1) 当 V 是酉空间时,φ^* 在同一组基下的表示矩阵为 $\overline{A}'$, 即 A 的共轭转置;

(2) 当 V 是欧氏空间时,φ^* 的表示矩阵为 A', 即 A 的转置.

♡

注 上述结论对 V_1 到 V_2 的线性映射 φ 也成立.

证明 Show/Hide Proof

设 $\alpha=a_1e_1+\cdots+a_ne_n$, $\beta=b_1e_1+\cdots+b_ne_n$, 记 $x=(a_1,\cdots,a_n)^T$, $y=(b_1,\cdots,b_n)^T$, 则

$$(A(\alpha),\beta)=(Ax)^T\overline{y}=x^TA^T\overline{y}=x^T\overline{(\overline{A}^Ty)}=(\alpha,\overline{A}^Ty).$$

故由 $\overline{A}^T$ 左乘诱导的 V 上的线性变换也是 φ 的伴随算子. 再由定理 9.8知, φ^* 的表示矩阵就是 $\overline{A}^T$.

□

定理 9.10 (伴随算子的性质)

设 V 是有限维内积空间, 若 φ 及 ψ 是 V 上的线性变换,c 为常数, 则

(1) $(\varphi+\psi)^*=\varphi^*+\psi^*$;

(2) $(c\varphi)^*=\overline{c}\varphi^*$;

(3) $(\varphi\psi)^*=\psi^*\varphi^*$;

(4) $(\varphi^*)^*=\varphi$.

(5) 若 φ 可逆, 则 φ^* 也可逆, 此时 $(\varphi^*)^{-1}=(\varphi^{-1})^*$.

♡

证明 Show/Hide Proof

证法一:设 φ,ψ 在 V 的一组标准正交基下的表示矩阵为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$, 则 φ^*,ψ^* 在同一组标准正交基下的表示矩阵为 $\overline{\boldsymbol{A}}',\overline{\boldsymbol{B}}'$. 由线性变换和表示矩阵的一一对应, 我们只要验证矩阵的共轭转置满足上述 5 条性质即可, 而这些都是显然的.

证法二:我们也可以直接用伴随的定义来证明, 下面以 (3) 为例, 其余的留给读者自行验证. 对任意的 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\in V$, 有

$$((\varphi\psi)(\boldsymbol{\alpha}),\boldsymbol{\beta})=(\varphi(\psi(\boldsymbol{\alpha})),\boldsymbol{\beta})=(\psi(\boldsymbol{\alpha}),\varphi^*(\boldsymbol{\beta}))=(\boldsymbol{\alpha},\psi^*(\varphi^*(\boldsymbol{\beta})))=(\boldsymbol{\alpha},(\psi^*\varphi^*)(\boldsymbol{\beta}))$$

由伴随的唯一性即得 $(\varphi\psi)^*=\psi^*\varphi^*$.

□

命题 9.2

设 V 是 n 维内积空间,φ 是 V 上的线性算子.

(1) 若 U 是 φ 的不变子空间, 则 $U^\perp$ 是 φ^* 的不变子空间;

(2) 若 φ 的全体特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$, 则 φ^* 的全体特征值为 $\overline{\lambda}_1,\overline{\lambda}_2,\cdots,\overline{\lambda}_n$.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 任取 $\alpha\in U,\beta\in U^\perp$, 因为

$$(\alpha,\varphi^*(\beta))=(\varphi(\alpha),\beta)=0,$$

所以 $U^{\perp}$ 是 φ^* 的不变子空间.

(2) 取 V 的一组标准正交基, 设 φ 在这组基下的表示矩阵为 A, 则无论 V 是酉空间还是欧氏空间,φ^* 的表示矩阵总可写为 $\overline{A}'$. 由假设

$$|\lambda I_n - A| = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)\cdots(\lambda - \lambda_n),$$

则容易验证

$$|\lambda I_n - \overline{A}'| = (\lambda - \overline{\lambda}_1)(\lambda - \overline{\lambda}_2)\cdots(\lambda - \overline{\lambda}_n),$$

故结论成立.

□

命题 9.3

设 V 是 n 维内积空间,φ 是 V 上的线性变换, 求证:$\mathrm{Im}\varphi^* = (\mathrm{Ker}\varphi)^{\perp}$.

♠

证明 Show/Hide Proof

由命题 9.22可知, 只要证明 $\mathrm{Ker}\varphi = (\mathrm{Im}\varphi^*)^{\perp}$ 即可. 一方面, 任取 $\boldsymbol{\alpha} \in \mathrm{Ker}\varphi$, 则对任一 $\boldsymbol{\beta} \in V$ 有 $(\boldsymbol{\alpha}, \varphi^*(\boldsymbol{\beta})) = (\varphi(\boldsymbol{\alpha}), \boldsymbol{\beta}) = (\mathbf{0}, \boldsymbol{\beta}) = 0$, 即 $\boldsymbol{\alpha} \in (\mathrm{Im}\varphi^*)^{\perp}$, 于是 $\mathrm{Ker}\varphi \subseteq (\mathrm{Im}\varphi^*)^{\perp}$. 另一方面, 任取 $\boldsymbol{\alpha} \in (\mathrm{Im}\varphi^*)^{\perp}$, 则对任一 $\boldsymbol{\beta} \in V$ 有 $0 = (\boldsymbol{\alpha}, \varphi^*(\boldsymbol{\beta})) = (\varphi(\boldsymbol{\alpha}), \boldsymbol{\beta})$, 令 $\boldsymbol{\beta} = \varphi(\boldsymbol{\alpha})$ 或由命题 9.9即得 $\varphi(\boldsymbol{\alpha}) = \mathbf{0}$, 即 $\boldsymbol{\alpha} \in \mathrm{Ker}\varphi$, 于是 $(\mathrm{Im}\varphi^*)^{\perp} \subseteq \mathrm{Ker}\varphi$, 因此结论得证.

□

9.4 内积空间的同构、正交变换和酉变换

定义 9.13 (保积同构)

设 V 与 U 是域 $\mathbb{K}$ 上的内积空间,$\mathbb{K}$ 是实数域或复数域,φ 是 $V \to U$ 的线性映射. 若对任意的 $x, y \in V$, 有

$$(\varphi(x), \varphi(y)) = (x, y),$$

则称 φ 是 $V \to U$ 的保持内积的线性映射. 又若 φ 作为线性映射是同构, 则称 φ 是内积空间 V 到 U 上的**保积同构**.

♣

注

1. 在不引起误解的情况下, 我们常把内积空间的保积同构就称为同构.
2. 保持内积的线性映射一定是单映射, 这是因为任取 $x \in \mathrm{Ker}\varphi$,$\|\varphi(x)\| = \|x\|$, 从 $\|\varphi(x)\| = 0$ 得到 $\|x\| = 0$, 故 $x = 0$. 因此 $\mathrm{Ker}\varphi = \{0\}$.
3. 容易证明保持内积的同构关系是一个等价关系.

定理 9.11

φ 是内积空间 V 到内积空间 U 的保持范数的线性映射的充要条件是 φ 保持内积.

♡

注 结合上述定理可知, 保持内积与保持范数的等价性, 因此保持内积的同构也称为**保范同构**或**保距同构**.

证明 Show/Hide Proof

显然线性映射保持内积一定保持范数, 故只证必要性.

向量的范数可以用内积表示, 反过来内积也可以用范数来表示. 设 x, y 是 V 中的任意两个向量, 则

$$\|x + y\|^2 = (x + y, x + y) = (x, x) + (y, y) + (x, y) + (y, x),$$

$$\|x - y\|^2 = (x - y, x - y) = (x, x) + (y, y) - (x, y) - (y, x),$$

故

$$\|x+y\|^2-\|x-y\|^2=2(x,y)+2\overline{(x,y)}. \tag{9.23}$$

另一方面,

$$\|x+\mathrm{i}y\|^2=(x+\mathrm{i}y,x+\mathrm{i}y)=(x,x)+(y,y)+\mathrm{i}(y,x)-\mathrm{i}(x,y),$$
$$\|x-\mathrm{i}y\|^2=(x-\mathrm{i}y,x-\mathrm{i}y)=(x,x)+(y,y)-\mathrm{i}(y,x)+\mathrm{i}(x,y),$$

故

$$\|x+\mathrm{i}y\|^2-\|x-\mathrm{i}y\|^2=-2\mathrm{i}(x,y)+2\mathrm{i}\overline{(x,y)}. \tag{9.24}$$

由(9.23)式和(9.24)式得

$$(x,y)=\frac{1}{4}\|x+y\|^2-\frac{1}{4}\|x-y\|^2+\frac{\mathrm{i}}{4}\|x+\mathrm{i}y\|^2-\frac{\mathrm{i}}{4}\|x-\mathrm{i}y\|^2,$$

由此即可得到结论.

□

注 我们仅对复空间进行了讨论, 事实上对实空间, 可得下列等式:

$$(x,y)=\frac{1}{4}\|x+y\|^2-\frac{1}{4}\|x-y\|^2,$$

因此对实空间结论也成立.

定理 9.12

设 V 与 U 都是 n 维内积空间 (同为实空间或同为复空间), 若 φ 是 $V\to U$ 的线性映射, 则下列命题等价:

(1) φ 保持范数;

(2) φ 保持内积;

(3) φ 是保积同构;

(4) φ 将 V 的任一组标准正交基变成 U 的一组标准正交基;

(5) φ 将 V 的某一组标准正交基变成 U 的一组标准正交基.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) ⇔ (2): 由定理 9.11立得.

(2) ⇒ (3):φ 保持内积, 因此 φ 为单映射. 由线性映射的维数公式可得

$$\dim \mathrm{Im}\,\varphi=\dim V=\dim U=n,$$

因此 $\mathrm{Im}\,\varphi=U$, 即 φ 是映上的, 故为同构.

(3) ⇒ (4): 设 $\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$ 是 V 的任意一组标准正交基. 由于 φ 保持内积, 故对 $i\neq j$, 有

$$(\varphi(e_i),\varphi(e_j))=(e_i,e_j)=0,$$

又

$$(\varphi(e_i),\varphi(e_i))=(e_i,e_i)=1.$$

这表明 $\{\varphi(e_1),\varphi(e_2),\cdots,\varphi(e_n)\}$ 是 U 的标准正交基.

(4) ⇒ (5): 显然.

(5) ⇒ (2): 设 $\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$ 是 V 的标准正交基且 $\{\varphi(e_1),\varphi(e_2),\cdots,\varphi(e_n)\}$ 是 U 的标准正交基. 假设

$$u=\sum_{i=1}^{n}a_ie_i,\quad v=\sum_{i=1}^{n}b_ie_i,$$

则

$$\varphi(u)=\sum_{i=1}^{n}a_i\varphi(e_i),\varphi(v)=\sum_{i=1}^{n}b_i\varphi(e_i),$$

于是

$$(\varphi(u),\varphi(v))=\left(\sum_{i=1}^{n}a_i\varphi(e_i),\sum_{i=1}^{n}b_i\varphi(e_i)\right)=a_1\overline{b_1}+a_2\overline{b_2}+\cdots+a_n\overline{b_n}=(u,v).$$

□

推论 9.4

两个有限维内积空间 V 与 U (同为实空间或同为复空间) 同构的充分必要条件是它们有相同的维数.

♡

证明 Show/Hide Proof

只需证明充分性. 设 $\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$ 是 V 的标准正交基,$\{f_1,f_2,\cdots,f_n\}$ 是 U 的标准正交基, 令 φ 是 $V\to U$ 的线性映射:

$$\varphi(e_i)=f_i,\quad i=1,2,\cdots,n,$$

则 φ 将标准正交基变为标准正交基, 由定理 9.12可知 φ 是保积同构.

□

定义 9.14

设 φ 是内积空间 V 上保持内积的线性变换, 则

1. 若 V 是欧氏空间, 则称 φ 为**正交变换**或**正交算子**;
2. 若 V 是酉空间, 则称 φ 为**酉变换**或**酉算子**.

♣

定理 9.13

1. 正交变换及酉变换都是可逆线性变换.
2. 设 φ 是内积空间 V 上的线性变换,φ 是 V 上的正交变换 (酉变换) 的充要条件是 φ 在 V 上保持范数.
3. (1) 正交变换等价于把欧氏空间中一组标准正交基变成标准正交基的线性变换.
   (2) 酉变换等价于把酉空间中一组标准正交基变成标准正交基的线性变换.

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 9.11和定理 9.12可直接得到证明.

□

定理 9.14

设 φ 是欧氏空间或酉空间上的线性变换, 则 φ 是正交变换或酉变换的充分必要条件是 φ 非异, 且

$$\varphi^*=\varphi^{-1}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

设 φ 是欧氏空间 V 上的正交变换, 则对 V 中的任意向量 α,β, 有

$$(\varphi(\alpha),\beta)=(\varphi(\alpha),\varphi(\varphi^{-1}(\beta)))=(\alpha,\varphi^{-1}(\beta)),$$

此即 $\varphi^*=\varphi^{-1}$.

反过来, 若 $\varphi^*=\varphi^{-1}$, 则

$$(\varphi(\alpha),\varphi(\beta))=(\alpha,\varphi^*\varphi(\beta))=(\alpha,\beta),$$

即 φ 保持内积, 故 φ 是正交变换.

对酉变换可类似证明.

□

定义 9.15 (正交矩阵和酉矩阵)

设 A 是 n 阶非异实方阵, 若 $A' = A^{-1}$, 则称 A 是**正交矩阵**.

设 C 是 n 阶非异复方阵, 若 $\overline{C}' = C^{-1}$, 则称 C 是**酉矩阵**.

♣

注 对任意 2 阶正交矩阵 A, 我们都可以不妨设其为

$$A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\varepsilon\sin\theta \\ \sin\theta & \varepsilon\cos\theta \end{pmatrix},$$

其中 $\varepsilon = \pm 1$. 容易验证 $|A| = \varepsilon = \pm 1$, 并且 $AA^T = I_2$.

定理 9.15

正交矩阵适合条件 $AA' = A'A = I_n$;

酉矩阵适合条件 $A\overline{A}' = \overline{A}'A = I_n$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由正交矩阵与酉矩阵的定义立得.

□

定理 9.16

设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶实矩阵, 则 A 是正交矩阵的充分必要条件是:

$$\begin{aligned} a_{i1}a_{j1} + a_{i2}a_{j2} + \cdots + a_{in}a_{jn} &= 0, \quad i \neq j, \\ a_{i1}^2 + a_{i2}^2 + \cdots + a_{in}^2 &= 1, \end{aligned}$$

或

$$\begin{aligned} a_{1i}a_{1j} + a_{2i}a_{2j} + \cdots + a_{ni}a_{nj} &= 0, \quad i \neq j, \\ a_{1i}^2 + a_{2i}^2 + \cdots + a_{ni}^2 &= 1. \end{aligned}$$

也就是说,A 为正交矩阵的充分必要条件是它的 n 个行向量是 n 维实行向量空间 (取标准内积) 的标准正交基, 或它的 n 个列向量是 n 维实列向量空间 (取标准内积) 的标准正交基.

♡

证明 Show/Hide Proof

由 $AA' = I_n$ 得到第一个结论, 由 $A'A = I_n$ 得到第二个结论.

□

定理 9.17

设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶复矩阵, 则 A 是酉矩阵的充分必要条件是:

$$\begin{aligned} a_{i1}\overline{a}_{j1} + a_{i2}\overline{a}_{j2} + \cdots + a_{in}\overline{a}_{jn} &= 0, \quad i \neq j, \\ |a_{i1}|^2 + |a_{i2}|^2 + \cdots + |a_{in}|^2 &= 1, \end{aligned}$$

或

$$\begin{aligned} a_{1i}\overline{a}_{1j} + a_{2i}\overline{a}_{2j} + \cdots + a_{ni}\overline{a}_{nj} &= 0, \quad i \neq j, \\ |a_{1i}|^2 + |a_{2i}|^2 + \cdots + |a_{ni}|^2 &= 1. \end{aligned}$$

也就是说,A 为酉矩阵的充分必要条件是它的 n 个行向量是 n 维复行向量空间 (取标准内积) 的标准正交基, 或它的 n 个列向量是 n 维复列向量空间 (取标准内积) 的标准正交基.

♡

证明 Show/Hide Proof

类似定理 9.16的证明.

□

定理 9.18

若 n 阶实矩阵 A 是正交矩阵, 则

(1) A 的行列式值等于 1 或 -1;

(2) A 的特征值的模长等于 1.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 由 $AA' = I_n$, 取行列式即得结论.

(2) 设 λ 是 A 的特征值,x 是属于 λ 的特征向量, 则 $Ax = \lambda x$, 于是 $\overline{x}'A' = \overline{\lambda}\overline{x}'$. 因此

$$\overline{x}'A'Ax = \overline{\lambda}\overline{x}'\lambda x,$$

即

$$\overline{x}'x = \overline{\lambda}\lambda(\overline{x}'x),$$

从而 $\overline{\lambda}\lambda = 1$, 即 $|\lambda| = 1$.

□

定理 9.19

若 n 阶复矩阵 A 是酉矩阵, 则

1. A 的行列式值的模长等于 1;
2. A 的特征值的模长等于 1.

♡

证明 Show/Hide Proof

类似定理 9.18的证明.

□

命题 9.4

(1) 单位阵是正交矩阵也是酉矩阵;

(2) 对角阵是正交矩阵的充分必要条件是主对角线上的元素为 1 或 -1.

♠

证明 Show/Hide Proof

证明是显然的.

□

定理 9.20

设 φ 是欧氏空间 (酉空间) V 上的线性变换, 则 φ 是正交变换 (酉变换) 的充分必要条件是在 V 的任一组标准正交基下,φ 的表示矩阵是正交矩阵 (酉矩阵).

♡

证明 Show/Hide Proof

必要性: 由定理 9.14, 当 φ 是正交变换时, 若 φ 在 V 的一组标准正交基下的表示矩阵为 A, 则 φ^* 在同一组基下的表示矩阵为 A', 由 $\varphi^* = \varphi^{-1}$ 得 $A' = A^{-1}$, 即 A 是正交矩阵. 同理, 当 φ 是酉变换时,φ 在一组标准正交基下的表示矩阵 A 应适合 $\overline{A}' = A^{-1}$, 即 A 是酉矩阵.

充分性: 这由线性变换与其表示矩阵的关系即得.

□

定理 9.21 (矩阵的 QR 分解)

设 A 是 n 阶实 (复) 矩阵, 则 A 可分解为

$$A = QR,$$

其中 Q 是正交 (酉) 矩阵,R 是一个主对角线上的元素均大于等于零的上三角阵, 并且若 A 是非异阵, 则这

样的分解必唯一. 特别地, 若上述矩阵 R 的第 (i,i) 对角元为零, 则 R 的第 i 行全为 0.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 设 A 是 n 阶实矩阵,$A=(u_1,u_2,\cdots,u_n)$ 是 A 的列分块. 考虑 n 维实列向量空间 $\mathbb{R}^n$, 并取其标准内积, 我们先通过类似于 Gram - Schmidt 方法的正交化过程, 把 $\{u_1,u_2,\cdots,u_n\}$ 变成一组两两正交的向量 $\{w_1,w_2,\cdots,w_n\}$, 并且 w_k 或者是零向量或者是单位向量.

我们用数学归纳法来定义上述向量. 假设 $w_1,\cdots,w_{k-1}$ 已经定义好, 现来定义 w_k. 令

$$v_k=u_k-\sum_{j=1}^{k-1}(u_k,w_j)w_j.$$

若 $v_k=0$, 则令 $w_k=0$; 若 $v_k\neq 0$, 则令 $w_k=\dfrac{v_k}{\|v_k\|}$. 容易验证 $\{w_1,w_2,\cdots,w_n\}$ 是一组两两正交的向量,w_k 或者是零向量或者是单位向量, 并且满足

$$u_k=\sum_{j=1}^{k-1}(u_k,w_j)w_j+\|v_k\|w_k,\quad k=1,2,\cdots,n. \tag{9.25}$$

由(9.25)式可得

$$A=(u_1,u_2,\cdots,u_n)=(w_1,w_2,\cdots,w_n)R, \tag{9.26}$$

其中 R 是一个上三角阵且主对角线上的元素依次为 $\|v_1\|,\|v_2\|,\cdots,\|v_n\|$, 均大于等于零, 并且由(9.26)式知, 如果 $w_k=0$, 则 R 的第 k 行元素全为零. 此即, 若上述矩阵 R 的第 (i,i) 对角元为零, 则 R 的第 i 行全为 0.

假设 $w_{i_1},w_{i_2},\cdots,w_{i_r}$ 是其中的非零向量全体, 由定理 9.14可将它们扩张为 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基 $\{\widetilde{w}_1,\widetilde{w}_2,\cdots,\widetilde{w}_n\}$, 其中 $\widetilde{w}_j=w_j,j=i_1,i_2,\cdots,i_r$. 令 $Q=(\widetilde{w}_1,\widetilde{w}_2,\cdots,\widetilde{w}_n)$, 由定理 9.16知 Q 是正交矩阵. 注意到若 $w_k=0$, 则 R 的第 k 行元素全为零, 此时用 $\widetilde{w}_k$ 代替 w_k 仍然可使(9.26)式成立, 因此

$$A=(u_1,u_2,\cdots,u_n)=(\widetilde{w}_1,\widetilde{w}_2,\cdots,\widetilde{w}_n)R=QR,$$

从而得到了 A 的 QR 分解.

复矩阵情形的证明完全类似. 至于非异阵 QR 分解的唯一性, 利用摄动法不难证明.

证法二:对阶数 n 进行归纳. 当 $n=1$ 时结论显然成立. 假设对 $n-1$ 阶矩阵结论成立, 现证 n 阶矩阵的情形. 设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$ 为其列分块,$\beta=(\|\alpha_1\|,0,\cdots,0)'$ 为 n 维列向量, 则 $\|\alpha_1\|=\|\beta\|$, 故由命题 9.37可知, 存在 n 阶单位矩阵或镜像矩阵 M, 使得 $M\alpha_1=\beta$. 于是

$$MA=(M\alpha_1,M\alpha_2,\cdots,M\alpha_n)=\begin{pmatrix}\|\alpha_1\| & *\\ O & A_1\end{pmatrix}$$

其中 A_1 是 $n-1$ 阶实矩阵. 由归纳假设, 存在 $n-1$ 阶正交矩阵 Q_1 和主对角元全大于等于零的上三角矩阵 R_1, 使得 $A_1=Q_1R_1$. 容易验证单位矩阵或镜像矩阵 M 适合 $M^{-1}=M'=M$, 因此

$$A=M\begin{pmatrix}\|\alpha_1\| & *\\ O & Q_1R_1\end{pmatrix}=M\begin{pmatrix}1 & O\\ O & Q_1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\|\alpha_1\| & *\\ O & R_1\end{pmatrix}$$

令

$$Q=M\begin{pmatrix}1 & O\\ O & Q_1\end{pmatrix},\quad R=\begin{pmatrix}\|\alpha_1\| & *\\ O & R_1\end{pmatrix}$$

显然 $A=QR$ 满足要求. 当 A 是可逆矩阵时,QR 分解的唯一性同证法一.

□

例题 9.8 求下列矩阵的 QR 分解:

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 5\\ 1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 2\end{pmatrix}.$$

解 Show/Hide Solution

采用与定理 9.21证明中相同的记号, 经过计算可得:

$$v_1 = u_1 = (1,1,0)', w_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)';$$

$$v_2 = u_2 - \sqrt{2}w_1 = (1,-1,1)', w_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1)';$$

$$v_3 = u_3 - 3\sqrt{2}w_1 - 2\sqrt{3}w_2 = (0,0,0)', w_3 = (0,0,0)',$$

从而有

$$A = (u_1,u_2,u_3) = (w_1,w_2,w_3)\begin{pmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} & 3\sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{3} & 2\sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

用 $\widetilde{w}_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(-1,1,2)'$ 代替 w_3 可得 A 的 QR 分解为

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} & 3\sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{3} & 2\sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

□

9.5 自伴随算子

引理 9.4

欧氏空间中两组标准正交基之间的过渡矩阵是正交矩阵;

酉空间中两组标准正交基之间的过渡矩阵是酉矩阵.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 V 是 n 维欧氏空间,$\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$ 和 $\{f_1,f_2,\cdots,f_n\}$ 是 V 的两组标准正交基且

$$\begin{cases} f_1 = a_{11}e_1 + a_{21}e_2 + \cdots + a_{n1}e_n, \\ f_2 = a_{12}e_1 + a_{22}e_2 + \cdots + a_{n2}e_n, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ f_n = a_{1n}e_1 + a_{2n}e_2 + \cdots + a_{nn}e_n. \end{cases}$$

因为 $(f_i,f_i) = 1$, 故

$$a_{1i}^2 + a_{2i}^2 + \cdots + a_{ni}^2 = 1. \tag{9.27}$$

又若 $i \neq j$, 则 $(f_i,f_j) = 0$, 故

$$a_{1i}a_{1j} + a_{2i}a_{2j} + \cdots + a_{ni}a_{nj} = 0. \tag{9.28}$$

(9.27)式、(9.28)式和定理 9.16表明过渡矩阵

$$P = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

是正交矩阵. 同理可证明酉空间中两组标准正交基之间的过渡矩阵是酉矩阵.

□

定义 9.16 (正交相似和酉相似)

1. 设 A, B 是 n 阶实矩阵, 若存在正交矩阵 P, 使
$$B = P'AP = P^{-1}AP.$$
则称 B 和 A **正交相似**.
2. 设 A, B 是 n 阶复矩阵, 若存在酉矩阵 P, 使
$$B = \overline{P}'AP = P^{-1}AP.$$
则称 B 和 A **酉相似**.

♣

注 和矩阵的相似关系一样, 我们不难证明正交 (酉) 相似关系是等价关系, 即:

1. n 阶矩阵 A 和自己正交 (酉) 相似;
2. 若 B 和 A 正交 (酉) 相似, 则 A 和 B 也正交 (酉) 相似;
3. 若 B 和 A 正交 (酉) 相似,C 和 B 正交 (酉) 相似, 则 C 和 A 也正交 (酉) 相似.

定义 9.17 (自伴随算子)

设 φ 是内积空间 V 上的线性变换,φ^* 是 φ 的伴随, 若 $\varphi^* = \varphi$, 则称 φ 是**自伴随算子**.

当 V 是欧氏空间时,φ 也称为**对称算子**或**对称变换**;

当 V 是酉空间时,φ 也称为 **Hermite 算子**或 **Hermite 变换**.

♣

注 显然 Hermite 算子 (变换) 的表示矩阵一定是 Hermite 阵, 对称算子 (变换) 的表示矩阵一定是对称矩阵.

命题 9.5

设 V 是 n 维内积空间,V_0 是 V 的子空间,$V = V_0 \oplus V_0^{\perp}$. 令 E 是 V 到 V_0 上的正交投影, 则 E 是自伴随算子.

♠

证明 Show/Hide Proof

由定理 9.6立得.

□

定理 9.22

1. 设 V 是 n 维欧氏空间,φ 是 V 上的线性变换, 则 φ 是自伴随算子的充要条件是其在任一组标准正交基下的表示矩阵都是实对称阵.
2. 设 V 是 n 维酉空间,φ 是 V 上的线性变换, 则 φ 是自伴随算子的充要条件是其在任一组标准正交基下的表示矩阵都是 Hermite 对称阵.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 设 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$ 是 V 中的一组标准正交基, 若 φ 在这组基下的表示矩阵为 A, 则 φ^* 在同一组基下的表示矩阵为 A'. 若 $\varphi^* = \varphi$, 则 $A' = A$. 也就是说欧氏空间上的自伴随算子在任一组标准正交基下的表示矩阵都是实对称阵.

   反之亦容易看出, 若欧氏空间上的线性变换 φ 在某一组标准正交基下的表示矩阵是实对称阵, 则 $\varphi^* = \varphi$.
2. 同理可证明对酉空间也有类似结论.

□

定理 9.23

设 V 是 n 维酉空间,φ 是 V 上的自伴随算子, 则 φ 的特征值全是实数且属于不同特征值的特征向量互相正交.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 λ 是 φ 的特征值,x 是属于 λ 的特征向量, 则

$$\lambda(x,x)=(\lambda x,x)=(\varphi(x),x)=(x,\varphi^*(x))=(x,\varphi(x))=(x,\lambda x)=\overline{\lambda}(x,x).$$

因为 $(x,x)\neq 0$, 故 $\overline{\lambda}=\lambda$, 即 λ 是实数. 又若设 μ 是 φ 的另一个特征值,y 是属于 μ 的特征向量, 注意到 λ,μ 都是实数, 故有

$$\lambda(x,y)=(\lambda x,y)=(\varphi(x),y)=(x,\varphi^*(y))=(x,\varphi(y))=(x,\mu y)=\mu(x,y).$$

由于 $\lambda\neq\mu$, 故 $(x,y)=0$, 即 $x\perp y$.

□

推论 9.5

Hermite 矩阵的特征值全是实数, 实对称阵的特征值也全是实数. 并且这两种矩阵属于不同特征值的特征向量互相正交.

♡

证明 Show/Hide Proof

Hermite 矩阵的结论是定理 9.23的显然推论, 而实对称阵也是 Hermite 矩阵, 因此结论成立.

□

定理 9.24

设 V 是 n 维内积空间,φ 是 V 上的自伴随算子, 则存在 V 的一组标准正交基, 使 φ 在这组基下的表示矩阵为实对角阵, 且这组基恰为 φ 的 n 个线性无关的特征向量.

♡

证明 Show/Hide Proof

首先需要说明的是, 若 V 是欧氏空间, 则由于自伴随算子 φ 的特征值都是实数, 故有实的特征向量. 不妨设 u 是 φ 的特征向量, 令 $v_1=\dfrac{u}{\|u\|}$, 则 v_1 是 φ 的长度等于 1 的特征向量. 我们对维数 n 用归纳法.

若 $\dim V=1$, 结论已成立. 设对小于 n 维的内积空间结论成立. 令 W 为由 v_1 张成的子空间,$W^\perp$ 为 W 的正交补空间, 则 W 是 φ 的不变子空间且

$$V=W\oplus W^\perp,\quad \dim W^\perp=n-1.$$

由命题 9.2可知 $W^\perp$ 是 $\varphi^*=\varphi$ 的不变子空间. 将 φ 限制在 $W^\perp$ 上仍是自伴随算子. 由归纳假设, 存在 $W^\perp$ 的一组标准正交基 $\{v_2,\cdots,v_n\}$, 使 φ 在这组基下的表示矩阵为实对角阵, 且 $\{v_2,\cdots,v_n\}$ 是其特征向量. 因此,$\{v_1,v_2,\cdots,v_n\}$ 构成了 V 的一组标准正交基,φ 在这组基下的表示矩阵为实对角阵, 且 $\{v_1,v_2,\cdots,v_n\}$ 为 φ 的 n 个线性无关的特征向量.

□

定理 9.25

1. 设 A 是 n 阶实对称阵, 则存在正交矩阵 P, 使 $P'AP$ 为对角阵, 且 P 的 n 个列向量恰为 A 的 n 个两两正交的单位特征向量.
2. 设 A 是 n 阶 Hermite 矩阵, 则存在酉矩阵 P, 使 $\overline{P}'AP$ 为实对角阵, 且 P 的 n 个列向量恰为 A 的 n 个两两正交的单位特征向量.

♡

注 上述对角阵的主对角元素都是 A 的特征值.

证明 Show/Hide Proof

由定理 9.24即知实对称阵正交相似于对角阵,Hermite 矩阵酉相似于实对角阵. 从对角化相关理论知道 P 的列向量都是 A 的特征向量, 又 P 是正交 (酉) 矩阵, 故这些列向量两两正交且长度等于 1.

□

推论 9.6

实对称阵的全体特征值是实对称阵在正交相似关系下的全系不变量,Hermite 矩阵的全体特征值是 Hermite 矩阵在酉相似关系下的全系不变量.

♡

证明 Show/Hide Proof

只证明实的情形. 显然正交相似的矩阵有相同的特征值. 另一方面, 由定理 9.25知道只需对对角阵证明, 若它们的特征值相同, 则必正交相似即可. 设

$$B=\operatorname{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\},\quad D=\operatorname{diag}\{\lambda_{i_1},\lambda_{i_2},\cdots,\lambda_{i_n}\},$$

其中 $\{\lambda_{i_1},\lambda_{i_2},\cdots,\lambda_{i_n}\}$ 是 $\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$ 的一个排列. 由于任一排列可通过若干次对换来实现, 因此只要证明对 B 的第 (i,i) 元素和第 (j,j) 元素对换后得到的矩阵与 B 正交相似即可. 设 P_{ij} 是第一类初等矩阵, 则 P_{ij} 是正交矩阵且 $P'_{ij}=P_{ij}$, 因此 $P'_{ij}BP_{ij}$ 和 B 正交相似. 这就是我们要证明的结论.

□

定理 9.26

设 $f(x)=x'Ax$ 是 n 元实二次型, 系数矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$, 则 f 经过正交变换 $x=Py$ 可以化为下列标准型:

$$\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2.$$

因此,f 的正惯性指数等于 A 的正特征值的个数, 负惯性指数等于 A 的负特征值的个数,f 的秩等于 A 的非零特征值的个数.

♡

证明 Show/Hide Proof

注意到正交相似既是相似又是合同, 故由定理 9.25即得结论.

□

推论 9.7

设 $f(x)=x'Ax$ 是 n 元实二次型, 则

1. f 是正定型当且仅当系数矩阵 A 的特征值全是正数,
2. f 是负定型当且仅当 A 的特征值全是负数,
3. f 是半正定型当且仅当 A 的特征值全非负,
4. f 是半负定型当且仅当 A 的特征值全非正.

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 9.26立得.

□

例题 9.9 求正交矩阵 P, 使 $P'AP$ 为对角阵, 其中

$$A=\begin{pmatrix}4&2&2\\2&4&2\\2&2&4\end{pmatrix}.$$

解 Show/Hide Solution

先求特征值

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-4&-2&-2\\-2&\lambda-4&-2\\-2&-2&\lambda-4\end{vmatrix}=(\lambda-8)(\lambda-2)^2.$$

因此,A 的特征值为 $\lambda_1=8,\lambda_2=\lambda_3=2$. 当 $\lambda=8$ 时, 求解齐次线性方程组 $(\lambda I-A)x=0$, 得到基础解系 (只有一个

向量):

$$\eta_1 = (1,1,1)'.$$

当 $\lambda = 2$ 时, 求解齐次线性方程组 $(\lambda I - A)x = 0$, 得到基础解系 (有两个向量):

$$\eta_2 = (-1,1,0)', \quad \eta_3 = (-1,0,1)'.$$

由于实对称阵属于不同特征值的特征向量必正交, 因此只要对上面两个向量正交化, 用 Gram-Schmidt 方法将 η_2, η_3 正交化得到

$$\xi_2 = (-1,1,0)', \quad \xi_3 = (-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1)'.$$

再将 η_1, ξ_2, ξ_3 化为单位向量得到

$$v_1 = (\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})', \quad v_2 = (-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0)', \quad v_3 = (-\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}})'.$$

令

$$P = (v_1, v_2, v_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix},$$

于是

$$P'AP = \begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

□

注 上述方法也适用于 Hermite 矩阵, 即对 Hermite 矩阵 A, 求酉矩阵 P, 使 $\overline{P}'AP$ 为对角阵.

例题 9.10 设 A 是三阶实对称阵,A 的特征值为 $0, 3, 3$. 已知属于特征值 0 的特征向量为 $v_1 = (1,1,1)'$, 又向量 $v_2 = (-1,1,0)'$ 是属于特征值 3 的特征向量, 求矩阵 A.

解 Show/Hide Solution

设 A 属于特征值 3 的另一特征向量 $v_3 = (x_1, x_2, x_3)'$ 和 v_1, v_2 都正交, 则

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ -x_1 + x_2 = 0, \end{cases}$$

求出一个非零解 $v_3 = (1,1,-2)'$. 因为 v_1, v_2, v_3 已经两两正交, 故只需将 v_1, v_2, v_3 标准化, 得到

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_3 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}.$$

令

$$P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

则

$$A = PBP' = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

□

例题 9.11 设 A 是 n 阶实对称阵且 $A^3 = I_n$, 证明: $A = I_n$.

解 Show/Hide Solution

设 A 的特征值为 λ, 则 $\lambda^3 = 1$. 因为 λ 是实数, 故 $\lambda = 1$, 这就是说 A 的特征值全是 1. 由定理 9.25, 存在正交矩阵 P, 使 $P'AP = I_n$, 于是 $A = PI_nP' = I_n$.

□

9.6 复正规算子

定义 9.18 (正规算子和正规矩阵)

设 φ 是内积空间 V 上的线性变换,φ^* 是其伴随, 若 $\varphi\varphi^* = \varphi^*\varphi$, 则称 φ 是 V 上的**正规算子**.

为了不引起混淆, 我们也称酉空间 (欧氏空间) V 上的正规算子 φ 为**复正规算子** (**实正规算子**).

复矩阵 A 若适合 $\overline{A}'A = A\overline{A}'$, 则称其为**复正规矩阵**.

实矩阵 A 若适合 $A'A = AA'$, 则称其为**实正规矩阵**.

♣

命题 9.6

1. 酉算子 (酉矩阵) 和 Hermite 算子 (Hermite 矩阵) 都是复正规算子 (矩阵).
2. 正交变换 (正交矩阵) 和对称变换 (实对称矩阵) 都是实正规算子 (矩阵).

♠

证明 Show/Hide Proof

证明都是显然的.

□

定理 9.27

酉空间 (欧氏空间) V 上的线性变换 φ 是复 (实) 正规算子的充分必要条件是 φ 在 V 的某一组或任一组标准正交基下的表示矩阵都是复 (实) 正规矩阵. 因此, 复 (实) 矩阵的正规性在酉 (正交) 相似下是不变的.

♡

证明 Show/Hide Proof

证明都是显然的.

□

引理 9.5

设 φ 是内积空间 V 上的正规算子, 则对任意的 $\alpha \in V$, 成立

$$\|\varphi(\alpha)\| = \|\varphi^*(\alpha)\|.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由 φ 的正规性, 有

$$\begin{aligned} \|\varphi(\alpha)\|^2 &= (\varphi(\alpha), \varphi(\alpha)) = (\alpha, \varphi^*\varphi(\alpha)) \\ &= (\alpha, \varphi\varphi^*(\alpha)) = (\varphi^*(\alpha), \varphi^*(\alpha)) \\ &= \|\varphi^*(\alpha)\|^2. \end{aligned}$$

□

命题 9.7

设 V 是 n 维酉空间,φ 是 V 上的正规算子.

(1) 向量 u 是 φ 属于特征值 λ 的特征向量的充分必要条件为 u 是 φ^* 属于特征值 $\overline{\lambda}$ 的特征向量;

(2) 属于 φ 不同特征值的特征向量必正交.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 若 λ 是任一数, 则 $(\lambda I-\varphi)^*=\overline{\lambda}I-\varphi^*$, 且

$$(\lambda I-\varphi)(\overline{\lambda}I-\varphi^*)=(\overline{\lambda}I-\varphi^*)(\lambda I-\varphi),$$

即 $\lambda I-\varphi$ 也是正规算子. 于是由引理 9.5,

$$\|(\lambda I-\varphi)(\alpha)\|=\|(\overline{\lambda}I-\varphi^*)(\alpha)\|$$

对一切 $\alpha\in V$ 成立, 故 $(\lambda I-\varphi)(u)=0$ 当且仅当 $(\overline{\lambda}I-\varphi^*)(u)=0$ 成立.

(2) 设 $\varphi(u)=\lambda u,\varphi(v)=\mu v$ 且 $\lambda\neq\mu$, 则由 (1) 知 $\varphi^*(v)=\overline{\mu}v$, 于是

$$\lambda(u,v)=(\lambda u,v)=(\varphi(u),v)=(u,\varphi^*(v))=(u,\overline{\mu}v)=\mu(u,v).$$

因为 $\lambda\neq\mu$, 故 $(u,v)=0$.

□

引理 9.6

设 V 是 n 维酉空间,φ 是 V 上的线性变换, 又 $\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$ 是 V 的一组标准正交基. 设 φ 在这组基下的表示矩阵 A 是一个上三角阵, 则 φ 是正规算子的充分必要条件是 A 为对角阵.

♡

证明 Show/Hide Proof

若 A 是对角阵, 则 $A\overline{A'}=\overline{A'}A$, 故 $\varphi\varphi^*=\varphi^*\varphi$, 即 φ 是正规算子. 反之, 设 φ 是正规算子. 由于 A 是上三角阵, 可记 $A=(a_{ij}),a_{ij}=0(i>j)$. 于是 $\varphi(e_1)=a_{11}e_1$, 再由上面的命题 9.7可知 $\varphi^*(e_1)=\overline{a}_{11}e_1$. 另一方面, 由 φ^* 在同样的基下的表示矩阵是 $\overline{A}^T$ 知

$$\varphi^*(e_1)=\overline{a}_{11}e_1+\overline{a}_{12}e_2+\cdots+\overline{a}_{1n}e_n.$$

因此 $a_{1j}=0$ 对一切 $j>1$ 成立. 又因为 A 是上三角阵, 所以

$$\varphi(e_2)=a_{22}e_2,$$

故又有 $\varphi^*(e_2)=\overline{a}_{22}e_2$ 及 $a_{2j}=0(j>2)$. 不断这样做下去即得 A 是对角阵.

□

定理 9.28 (Schur(舒尔) 定理)

设 V 是 n 维酉空间,φ 是 V 上的线性算子, 则存在 V 的一组标准正交基, 使 φ 在这组基下的表示矩阵为上三角阵.

♡

证明 Show/Hide Proof

对 V 的维数 n 用数学归纳法. 当 $n=1$ 时结论显然成立. 设对 $n-1$ 维酉空间结论成立, 现证 n 维酉空间的情形. 由于 V 是复线性空间, 故 φ^* 总存在特征值与特征向量, 即有

$$\varphi^*(e)=\lambda e.$$

设 W 是由 e 张成的一维子空间的正交补空间, 由命题 9.2知 W 是 $(\varphi^*)^*=\varphi$ 的不变子空间, 将 φ 限制在 W 上得到 W 上的一个线性变换. 注意到 $\dim W=n-1$, 故由归纳假设, 存在 W 的一组标准正交基 $\{e_1,e_2,\cdots,e_{n-1}\}$, 使 $\varphi|_W$ 在这组基下的表示矩阵为上三角阵. 令 $e_n=\dfrac{e}{\|e\|}$, 则 $\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$ 成为 V 的一组标准正交基, 使 φ 在这组基下的表示矩阵为上三角阵.

□

推论 9.8 (Schur 定理)

任一 n 阶复矩阵均酉相似于一个上三角阵. 即若 A 是 n 阶复矩阵, 则存在 n 阶酉矩阵 U, 使得 $U^{-1}AU$ 是上三角矩阵.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 由定理 9.28立得.

证法二: 由命题 6.19可知, 存在可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP = M$ 是上三角矩阵. 又由矩阵的 QR 分解可知, 存在酉矩阵 U 和上三角矩阵 R, 使得 $P = UR$, 于是

$$A = PMP^{-1} = (UR)M(UR)^{-1} = U(RMR^{-1})U^{-1}.$$

因为上三角矩阵的逆阵是上三角矩阵, 上三角矩阵的乘积是上三角矩阵, 故 RMR^{-1} 仍是上三角矩阵, 从而 $U^{-1}AU = RMR^{-1}$ 是上三角矩阵.

□

定理 9.29

设 V 是 n 维酉空间,φ 是 V 上的线性算子, 则 φ 为正规算子的充分必要条件是存在 V 的一组标准正交基, 使 φ 在这组基下的表示矩阵是对角阵. 特别, 这组基恰为 φ 的 n 个线性无关的特征向量.

证明 Show/Hide Proof

利用引理 9.6和Schur 定理, 我们立即得到证明.

□

定理 9.30

复矩阵 A 为复正规矩阵的充分必要条件是 A 酉相似于对角阵.

证明 Show/Hide Proof

利用引理 9.6和Schur 定理, 我们立即得到证明.

□

定理 9.31

复正规矩阵的特征值就是复正规矩阵在酉相似关系下的全系不变量, 即两个复正规矩阵酉相似的充分必要条件是它们具有相同的特征值.

证明 Show/Hide Proof

□

命题 9.8

设 φ 是 n 维酉空间 V 上的线性算子,$\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_k$ 是 φ 的全体不同特征值,$V_1, V_2, \cdots, V_k$ 是对应的特征子空间, 则 φ 是正规算子的充分必要条件是

$$V = V_1 \perp V_2 \perp \cdots \perp V_k. \tag{9.29}$$

证明 Show/Hide Proof

设 φ 是正规算子, 则它是一个可对角化线性变换, 因此

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_k.$$

又从命题 9.7知道, 若 $i \neq j$, 则 $V_i \perp V_j$, 所以 (9.29)式成立.

反之, 若(9.29)式成立, 则在每个 V_i 中取一组标准正交基, 将这些基向量组成 V 的一组标准正交基. 因为每个 V_i 都是 φ 的特征子空间, 即 $\varphi(\alpha) = \lambda_i\alpha$ 对一切 $\alpha \in V_i$ 成立, 故 φ 在这组基下的表示矩阵是对角阵, 因此 φ 是正规

算子.

□

定理 9.32

任一 n 阶酉矩阵必酉相似于下列对角阵:

$$\operatorname{diag}\{c_1, c_2, \cdots, c_n\},$$

其中 c_i 为模长等于 1 的复数.

♡

证明 Show/Hide Proof

由命题 9.6及定理 9.30知酉矩阵酉相似于 $\operatorname{diag}\{c_1, c_2, \cdots, c_n\}$. 由于与酉矩阵酉相似的矩阵仍是酉矩阵, 故 $\operatorname{diag}\{c_1, c_2, \cdots, c_n\}$ 是酉矩阵, 因此 $|c_i| = 1$.

□

9.7 内积空间与 Gram 阵

注 因为实数的共轭等于自身, 所以实内积空间的定义相容于复内积空间的定义. 因此在后面很多例题的叙述和解答的过程中, 除非题目已标明是哪一类内积空间, 否则我们一般都按照复内积空间的情形来处理.

命题 9.9

设 V 为内积空间, 求证:

(1) 若 $(\alpha, \beta) = 0$ 对任意的 $\beta \in V$ 都成立, 则 $\alpha = 0$; 若 $(\alpha, \beta) = 0$ 对任意的 $\alpha \in V$ 都成立, 则 $\beta = 0$;

(2) 设 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$ 是 V 的一组基, 若 $(\alpha, e_i) = (\beta, e_i)$ 对任意的 i 都成立, 则 $\alpha = \beta$.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 若 $(\alpha, \beta) = 0$ 对任意的 $\beta \in V$ 都成立, 令 $\beta = \alpha$, 可得 $(\alpha, \alpha) = 0$, 由内积的正定性即得 $\alpha = 0$. 同理可证另一情形.

(2) 若 $(\alpha, e_i) = (\beta, e_i)$ 对任意的 i 都成立, 则 $(\alpha - \beta, e_i) = 0$ 对任意的 i 都成立. 设 $\alpha - \beta = \sum_{i=1}^{n} c_i e_i$, 则由内积的第二变量的共轭线性可得

$$(\alpha - \beta, \alpha - \beta) = (\alpha - \beta, \sum_{i=1}^{n} c_i e_i) = \sum_{i=1}^{n} \overline{c_i}(\alpha - \beta, e_i) = 0$$

再由内积的正定性即得 $\alpha = \beta$.

□

命题 9.10

设 V 为 n 维内积空间,$\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$ 和 $\{f_1, f_2, \cdots, f_n\}$ 分别是 V 的两组基. 设基 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$ 的 Gram 矩阵为 G, 基 $\{f_1, f_2, \cdots, f_n\}$ 的 Gram 矩阵为 H, 从基 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$ 到基 $\{f_1, f_2, \cdots, f_n\}$ 的过渡矩阵为 C. 求证: 若 V 为欧氏空间, 则 $H = C'GC$; 若 V 为酉空间, 则 $H = C'G\overline{C}$.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 V 为酉空间,$G = (g_{ij}), H = (h_{ij}), C = (c_{ij})$, 则 $f_k = \sum_{i=1}^{n} c_{ik} e_i$, 于是

$$h_{kl} = (f_k, f_l) = (\sum_{i=1}^{n} c_{ik} e_i, \sum_{j=1}^{n} c_{jl} e_j) = \sum_{i,j=1}^{n} c_{ik}\overline{c_{jl}}(e_i, e_j) = \sum_{i,j=1}^{n} c_{ik} g_{ij} \overline{c_{jl}}.$$

上式左边是 H 的第 (k, l) 元素, 右边是 $C'G\overline{C}$ 的第 (k, l) 元素, 从而结论得证.

□

推论 9.9

若向量组 $\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m\}$ 与 $\{\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_k\}$ 满足 $\alpha_j=\sum\limits_{i=1}^{k}c_{ij}\beta_i(1\leqslant j\leqslant m)$, 即 $(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_k)C$, 其中 $C=(c_{ij})_{k\times m}$, 则有

$$G(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)=C'G(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_k)C.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

采用与命题 9.10类似的讨论即可证明.

□

命题 9.11

设 V 是 n 维实 (复) 内积空间,H 是一个 n 阶正定实对称矩阵 (正定 Hermite 矩阵), 求证: 必存在 V 上的一组基 $\{f_1,f_2,\cdots,f_n\}$, 使得它的 Gram 矩阵就是 H.

♠

注 这个命题 9.11告诉我们, 若给定一个 n 维实 (复) 内积空间 V, 则从 V 所有的基构成的集合到所有 n 阶正定实对称矩阵 (n 阶正定 Hermite 矩阵) 构成的集合有一个满射, 它将 V 的一组基映为这组基的 Gram 矩阵. 这个映射当然不会是单射, 请读者自行思考其中的原因.

证明 Show/Hide Proof

任取 V 的一组基 $\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$, 设其 Gram 矩阵为 G, 这也是一个 n 阶正定实对称矩阵 (正定 Hermite 矩阵), 于是 G 与 H 合同 (复相合), 即存在 n 阶非异阵 $C=(c_{ij})$, 使得 $H=C'GC(H=C'\overline{G}C)$. 令 $f_j=\sum\limits_{i=1}^{n}c_{ij}e_i(1\leqslant j\leqslant n)$, 则由 C 非异可知 $\{f_1,f_2,\cdots,f_n\}$ 是 V 的一组基, 并且从基 $\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$ 到基 $\{f_1,f_2,\cdots,f_n\}$ 的过渡矩阵恰为 C, 再由命题 9.10可知, 基 $\{f_1,f_2,\cdots,f_n\}$ 的 Gram 矩阵就是 $C'GC=H(C'\overline{G}C=H)$.

□

命题 9.12

证明: 在 n 维欧氏空间 V 中, 两两夹角大于直角的向量个数至多是 $n+1$ 个.

♠

证明 Show/Hide Proof

用反证法证明. 假设存在 $n+2$ 个两两夹角大于直角的向量 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n+1},\alpha_{n+2}\in V$, 则由 $\dim V=n$ 可知,$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n+1}$ 必线性相关, 即存在不全为零的实数 $c_1,c_2,\cdots,c_{n+1}$, 使得 $c_1\alpha_1+c_2\alpha_2+\cdots+c_{n+1}\alpha_{n+1}=0$. 将此式按照系数正负整理为如下形式:

$$\sum_{c_i>0}c_i\alpha_i=\sum_{c_j<0}(-c_j)\alpha_j. \tag{9.30}$$

由 $c_1,c_2,\cdots,c_{n+1}$ 不全为零不妨设存在某个 $c_i>0$. 若 (9.30) 式两边都等于零, 则有

$$0=(\sum_{c_i>0}c_i\alpha_i,\alpha_{n+2})=\sum_{c_i>0}c_i(\alpha_i,\alpha_{n+2})<0,$$

矛盾. 因此 (9.30) 式两边都非零, 从而也存在某个 $c_j<0$, 于是

$$0<(\sum_{c_i>0}c_i\alpha_i,\sum_{c_i>0}c_i\alpha_i)=(\sum_{c_i>0}c_i\alpha_i,\sum_{c_j<0}(-c_j)\alpha_j)=\sum_{c_i>0}\sum_{c_j<0}c_i(-c_j)(\alpha_i,\alpha_j)<0,$$

矛盾. 例如, 不妨设 $V=\mathbb{R}^n$(取标准内积), 则向量 $\alpha_1=(n,-1,\cdots,-1)',\alpha_2=(-1,n,\cdots,-1)',\alpha_n=(-1,-1,\cdots,n)',\alpha_{n+1}=(-1,-1,\cdots,-1)'$ 就满足两两夹角大于直角. 因此,$n+1$ 就是两两夹角大于直角的向量个数的最佳上界, 结论得证.

□

推论 9.10

设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n+1}$ 是 n 维欧氏空间 V 中两两夹角大于直角的 $n+1$ 个向量, 则

(1) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n+1}$ 中任意 n 个向量必线性无关;

(2) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n+1}$ 中任一向量必为其余向量的负系数线性组合.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 反证, 设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性相关, 则存在不全为零的实数 $c_1,c_2,\cdots,c_n$, 使得

$$c_1\alpha_1+c_2\alpha_2+\cdots+c_n\alpha_n=0. \tag{9.31}$$

将上式按照系数正负整理得

$$\sum_{c_i>0}c_i\alpha_i=\sum_{c_j<0}(-c_j)\alpha_j. \tag{9.32}$$

若(9.32)式两边都等于零, 则

$$0=\left(\sum_{c_i>0}c_i\alpha_i,\alpha_{n+1}\right)=\sum_{c_i>0}c_i(\alpha_i,\alpha_n)<0,$$

矛盾! 故(9.32)式两边都不为 0, 因此(9.31)式不可能只有正系数或负系数, 于是存在某个 $c_i>0$,$c_j<0$, 进而

$$0<\left(\sum_{c_i>0}c_i\alpha_i,\sum_{c_i>0}c_i\alpha_i\right)=\left(\sum_{c_i>0}c_i\alpha_i,\sum_{c_j<0}(-c_j)\alpha_j\right)=\sum_{c_i>0}\sum_{c_j<0}c_i(-c_j)(\alpha_i,\alpha_j)<0,$$

矛盾! 故结论得证.

(2) 反证, 设 $\alpha_{n+1}=c_1\alpha_1+\cdots+c_n\alpha_n$, 其中 $c_1>0$. 记 $c_{n+1}=-1<0$, 则

$$c_1\alpha_1+\cdots+c_n\alpha_n+c_{n+1}\alpha_{n+1}=0.$$

将上式按照系数正负整理得

$$\sum_{c_i>0}c_i\alpha_i=\sum_{c_j<0}(-c_j)\alpha_j. \tag{9.33}$$

若(9.33)式两边都为 0, 由 α_{n+1} 的系数 $c_{n+1}<0$ 及条件可得

$$0=\left(\sum_{c_i>0}c_i\alpha_i,\alpha_{n+1}\right)=\sum_{c_i>0}c_i\left(\alpha_i,\alpha_{n+1}\right)<0,$$

矛盾! 故(9.33)式两边都非零. 于是

$$0<\left(\sum_{c_i>0}c_i\alpha_i,\sum_{c_i>0}c_i\alpha_i\right)=\left(\sum_{c_i>0}c_i\alpha_i,\sum_{c_j<0}(-c_j)\alpha_j\right)=\sum_{c_i>0}\sum_{c_j<0}c_i(-c_j)\left(\alpha_i,\alpha_j\right)<0,$$

矛盾! 故结论得证.

□

命题 9.13

设 V 是 n 维欧氏空间,$\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$ 是 V 的一组基,$c_1,c_2,\cdots,c_n$ 是 n 个实数, 求证: 存在唯一的向量 $\alpha\in V$, 使得对任意的 i,$(\alpha,e_i)=c_i$.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 $\alpha = x_1e_1 + x_2e_2 + \cdots + x_ne_n$, 则 $(\alpha, e_i) = c_i (1 \leqslant i \leqslant n)$ 等价于如下线性方程组:

$$\begin{cases} (e_1, e_1)x_1 + (e_1, e_2)x_2 + \cdots + (e_1, e_n)x_n = c_1, \\ (e_2, e_1)x_1 + (e_2, e_2)x_2 + \cdots + (e_2, e_n)x_n = c_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ (e_n, e_1)x_1 + (e_n, e_2)x_2 + \cdots + (e_n, e_n)x_n = c_n. \end{cases}$$

注意到上述方程组的系数矩阵是基 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$ 的 Gram 矩阵, 即系数矩阵是度量矩阵, 从而系数矩阵是正定矩阵, 故其行列式非零, 从而上述方程组有唯一解, 于是满足条件的 α 存在且唯一.

□

命题 9.14 (Parseval 恒等式)

设 V 是 n 维欧氏空间,$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n \in V$. 证明:$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是 V 的标准正交基的充要条件是对任意的 $\alpha \in V$, 有

$$(\alpha, \alpha) = \sum_{i=1}^{n} (\alpha, \alpha_i)^2. \tag{9.34}$$

♠

证明　Show/Hide Proof

必要性: 若 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 是标准正交基, 则对任意 $\alpha \in V$, 有展开式

$$\alpha = \sum_{i=1}^{n} (\alpha, \alpha_i)\alpha_i.$$

于是

$$(\alpha, \alpha) = \left(\sum_{i=1}^{n} (\alpha, \alpha_i)\alpha_i, \sum_{j=1}^{n} (\alpha, \alpha_j)\alpha_j \right) = \sum_{i=1}^{n} (\alpha, \alpha_i)^2,$$

故恒等式 (9.34) 成立.

充分性: 记 $W = \operatorname{span}\{\alpha_1, \cdots, \alpha_n\}$, 对 $\forall \beta \in W^{\perp}$, 则 $(\beta, \alpha_i) = 0 \ (i = 1, \cdots, n)$. 代入 (9.34) 得

$$(\beta, \beta) = \sum_{i=1}^{n} (\beta, \alpha_i)^2 = 0.$$

由内积正定性得 $\beta = 0$. 因此 $W^{\perp} = \{0\}$, 故 $W = V$. 又因 $\dim V = n$, 所以它们构成 V 的一组基. 令其 Gram 矩阵为

$$G = \big((\alpha_i, \alpha_j)\big)_{n \times n},$$

则 G 可逆. 对任意 $x = (x_1, \cdots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$, 令 $\alpha = \sum_{j=1}^{n} x_j\alpha_j$. 代入 (9.34), 左边为

$$(\alpha, \alpha) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} x_i x_j (\alpha_i, \alpha_j) = x^T G x.$$

右边为

$$\sum_{i=1}^{n} (\alpha, \alpha_i)^2 = \sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{n} x_j (\alpha_j, \alpha_i) \right)^2 = \sum_{i=1}^{n} (Gx)_i^2 = (Gx)^T (Gx) = x^T G^2 x.$$

因此对任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 有

$$x^T (G - G^2) x = 0. \tag{9.35}$$

由于 $G - G^2$ 是实对称矩阵, 再由命题 2.11可得 $G - G^2 = 0$, 即 $G = G^2$. 又 G 可逆, 故 $G = I$. 因此 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 是标

准正交基.

□

例题 9.12 设 $V=\mathbb{R}[x]$ 为欧氏空间, 其中内积为

$$(f(x),g(x))=\int_0^1 f(x)g(x)\,\mathrm{d}x,\quad f(x),g(x)\in V.$$

设 $p_i(x)\,(i=0,1,2,\cdots)$ 为 i 次首一实系数多项式, 且满足 $(p_i(x),p_j(x))=0\,(i\neq j)$. 证明: 对任意的正整数 m, $xp_m(x)$ 可由 $p_{m-1}(x),p_m(x),p_{m+1}(x)$ 线性表出.

证明 Show/Hide Proof

首先验证对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 有 $p_0,p_1,\cdots,p_n$ 构成线性空间 $\mathbb{R}[x]_{\leqslant n}$ 的一组正交基. 由题设, 当 $i\neq j$ 时,

$$(p_i,p_j)=0,$$

且 p_i 为非零多项式 (首一), 故 $(p_i,p_i)>0$. 若

$$\sum_{i=0}^{n}a_ip_i=0,$$

则对任意 $j\in\{0,1,\cdots,n\}$, 取内积与 p_j, 得

$$0=\left(\sum_{i=0}^{n}a_ip_i,p_j\right)=\sum_{i=0}^{n}a_i(p_i,p_j)=a_j(p_j,p_j),$$

从而 $a_j=0$. 故 $p_0,p_1,\cdots,p_n$ 线性无关. 注意到 $1,x,\cdots,x^n$ 是 $\mathbb{R}[x]_{\leqslant n}$ 的一组基, 故 $\mathbb{R}[x]_{\leqslant n}$ 的维数为 $n+1$. 又因 $\deg p_i=i$, 每个 $p_i\in\mathbb{R}[x]_{\leqslant n}$, 再加上两两正交, 所以 $p_0,p_1,\cdots,p_n$ 为 $\mathbb{R}[x]_{\leqslant n}$ 的正交基.

固定正整数 m, 令 $q(x)=xp_m(x)$. 因为 $\deg q=m+1$, 所以 q 可唯一地表示为

$$xp_m(x)=\sum_{k=0}^{m+1}c_kp_k(x).\tag{9.36}$$

由于 p_k 两两正交, 对上式两边同时与 p_k 做内积可得系数为

$$c_k=\frac{(xp_m,p_k)}{(p_k,p_k)}.\tag{9.37}$$

现在证明当 $0\leqslant k\leqslant m-2$ 时, $c_k=0$. 由内积定义可知

$$(xp_m,p_k)=(p_m,xp_k).$$

而

$$\deg(xp_k)=k+1\leqslant m-1,$$

所以 xp_k 是次数不超过 $m-1$ 的多项式, 因而它可以由

$$p_0,p_1,\cdots,p_{m-1}$$

线性表示. 又因为 p_m 与 $p_0,p_1,\cdots,p_{m-1}$ 都正交, 所以

$$(p_m,xp_k)=0.$$

因此

$$c_k=0\qquad(0\leqslant k\leqslant m-2).$$

于是展开式 (9.36)变成

$$xp_m(x)=c_{m-1}p_{m-1}(x)+c_mp_m(x)+c_{m+1}p_{m+1}(x).$$

所以 $xp_m(x)$ 可由 $p_{m-1}(x)$, $p_m(x)$, $p_{m+1}(x)$ 线性表出.

□

命题 9.15

设 V 是实系数多项式全体构成的实线性空间, 任取

$$f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n,\quad g(x)=b_0+b_1x+\cdots+b_mx^m,$$

证明: 如下定义的二元运算是 V 上的内积:

$$(f,g)=\sum_{i,j}\frac{a_ib_j}{i+j+1}.$$

证明 Show/Hide Proof

容易验证 $(f(x),g(x))=\int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}x$, 故由例题 9.2(5)即得结论. 因为 $1,x,\cdots,x^{n-1}$ 是 V 中一组线性无关的向量, 所以由命题 9.3 知其 Gram 矩阵 $A=\left(\frac{1}{i+j-1}\right)_{n\times n}$ 是一个正定阵, 这也给出了例题 8.20(2)的几何证明.

□

命题 9.16

设 A 是 n 阶半正定实对称矩阵, 求证: 对任意的 n 维实列向量 x,y, 有

$$(x'Ay)^2\leqslant(x'Ax)(y'Ay).$$

证明 Show/Hide Proof

证法一: 由命题 8.47可知, 对任意正实数 t,$A+tI_n$ 都是正定阵, 这决定了 n 维列向量空间 $\mathbb{R}^n$ 上的一个内积, 故由 Cauchy - Schwarz 不等式可得

$$(x'(A+tI_n)y)^2\leqslant(x'(A+tI_n)x)(y'(A+tI_n)y).$$

注意到上式两边都是关于 t 的连续函数, 同时取极限, 令 $t\to0^+$, 即得结论.

证法二: 由于 A 半正定, 故存在实矩阵 C, 使得 $A=C'C$. 考虑 n 维列向量空间 $\mathbb{R}^n$ 上的标准内积, 由 Cauchy - Schwarz 不等式可得

$$(x'Ay)^2=((Cx)'(Cy))^2=(Cx,Cy)^2\leqslant\|Cx\|^2\|Cy\|^2=(Cx,Cx)(Cy,Cy)=(Cx)'(Cx)(Cy)'(Cy)=(x'Ax)(y'Ay).$$

证法三: 因为 A 是半正定阵, 故对任意的实数 t, 有

$$(x'Ax)t^2+2(x'Ay)t+(y'Ay)=(tx+y)'A(tx+y)\geqslant0.$$

若 $x'Ax=0$, 则由命题 8.55可知 $Ax=0$, 从而 $x'Ay=(Ax)'y=0$, 又 A 是半正定阵, 于是结论成立. 若 $x'Ax\neq0$, 则上述关于 t 的二次方程恒大于等于零当且仅当其判别式小于等于零, 由此即得要证的结论.

□

引理 9.7

在 $\mathbb{C}^n$(取标准内积) 中, 对任意 $\alpha,\beta\in\mathbb{C}^n$, 都有

$$(\varphi(\alpha),\beta)=\frac{1}{4}(\varphi(\alpha+\beta),\alpha+\beta)-\frac{1}{4}(\varphi(\alpha-\beta),\alpha-\beta)+\frac{\mathrm{i}}{4}(\varphi(\alpha+\mathrm{i}\beta),\alpha+\mathrm{i}\beta)-\frac{\mathrm{i}}{4}(\varphi(\alpha-\mathrm{i}\beta),\alpha-\mathrm{i}\beta).$$

证明 Show/Hide Proof

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{4}(\varphi(\alpha+\beta),\alpha+\beta)-\frac{1}{4}(\varphi(\alpha-\beta),\alpha-\beta)+\frac{\mathrm{i}}{4}(\varphi(\alpha+\mathrm{i}\beta),\alpha+\mathrm{i}\beta)-\frac{\mathrm{i}}{4}(\varphi(\alpha-\mathrm{i}\beta),\alpha-\mathrm{i}\beta)\\
&=\frac{1}{4}\left[(\varphi(\alpha),\alpha)+(\varphi(\alpha),\beta)+(\varphi(\beta),\alpha)+(\varphi(\beta),\beta)\right]-\frac{1}{4}\left[(\varphi(\alpha),\alpha)-(\varphi(\alpha),\beta)-(\varphi(\beta),\alpha)+(\varphi(\beta),\beta)\right]\\
&\quad+\frac{\mathrm{i}}{4}\left[(\varphi(\alpha),\alpha)+(\varphi(\alpha),\mathrm{i}\beta)+(\varphi(\mathrm{i}\beta),\alpha)+(\varphi(\mathrm{i}\beta),\mathrm{i}\beta)\right]-\frac{\mathrm{i}}{4}\left[(\varphi(\alpha),\alpha)-(\varphi(\alpha),\mathrm{i}\beta)-(\varphi(\mathrm{i}\beta),\alpha)+(\varphi(\mathrm{i}\beta),\mathrm{i}\beta)\right]\\
&=\frac{1}{2}\left[(\varphi(\alpha),\beta)+(\varphi(\beta),\alpha)\right]+\frac{\mathrm{i}}{2}\left[(\varphi(\alpha),\mathrm{i}\beta)+(\varphi(\mathrm{i}\beta),\alpha)\right]\\
&=\frac{1}{2}\left[(\varphi(\alpha),\beta)+(\varphi(\beta),\alpha)\right]+\frac{\mathrm{i}}{2}\left[-\mathrm{i}(\varphi(\alpha),\beta)+\mathrm{i}(\varphi(\beta),\alpha)\right]
\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2}\left[(\varphi(\alpha),\beta)+(\varphi(\beta),\alpha)\right]-\frac{1}{2}\left[-(\varphi(\alpha),\beta)+(\varphi(\beta),\alpha)\right]$$
$$= (\varphi(\alpha),\beta).$$

□

命题 9.17

证明: 在 $\mathbb{R}^n$(取标准内积) 中存在一个非零线性变换 φ, 使 $\varphi(\alpha)\perp\alpha$ 对任意的 $\alpha\in\mathbb{R}^n$ 成立, 但是在 $\mathbb{C}^n$(取标准内积) 中这样的非零线性变换不存在.

证明 Show/Hide Proof

任取一个 n 阶非零实反对称矩阵 A, 对任意的 $\alpha\in\mathbb{R}^n$, 定义 $\varphi(\alpha)=A\alpha$, 则由命题 2.12可得 $(\alpha,\varphi(\alpha))=\alpha' A\alpha=0$. 下面给出 $\mathbb{C}^n$ 情形的 3 种证法. 用反证法来证明, 设在 $\mathbb{C}^n$(取标准内积) 中存在满足条件的非零线性变换 φ.

证法一: 设 $\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$ 是 $\mathbb{C}^n$ 的标准单位列向量,φ 在这组基下的表示矩阵为 $A=(a_{ij})$, 则对任意的 $\alpha\in\mathbb{C}^n$,$\varphi(\alpha)=A\alpha$. 由假设可知, 对任意的 $\alpha\in\mathbb{C}^n$, 有 $(\varphi(\alpha),\alpha)=\alpha' A'\overline{\alpha}=0$. 取 $\alpha=e_i$, 代入条件可得 $a_{ii}=0(1\leqslant i\leqslant n)$. 取 $\alpha=e_i+e_j$, 代入条件可得 $a_{ij}+a_{ji}=0(1\leqslant i<j\leqslant n)$. 取 $\alpha=e_i+\mathrm{i}e_j$, 代入条件可得 $a_{ij}-a_{ji}=0(1\leqslant i<j\leqslant n)$. 于是 $a_{ij}=a_{ji}=0(1\leqslant i<j\leqslant n)$, 从而 $A=O$, 这与 $\varphi\neq 0$ 矛盾!

证法二: 首先, 我们证明 φ 的特征值全部为零. 设 λ_0 是 φ 的特征值,α 是对应的特征向量, 则 $0=(\varphi(\alpha),\alpha)=(\lambda_0\alpha,\alpha)=\lambda_0(\alpha,\alpha)$, 由于 $(\alpha,\alpha)\neq 0$, 故只能是 $\lambda_0=0$. 其次, 由 Jordan 标准型理论可知, 存在 $\mathbb{C}^n$ 的一组基 $\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$, 使得 φ 在这组基下的表示矩阵为 $\mathrm{diag}\{J_{r_1}(0),J_{r_2}(0),\cdots,J_{r_k}(0)\}$. 若 φ 不可对角化, 则必存在某个 $r_i>1$, 不妨设 $r_1>1$, 于是 $\varphi(e_1)=0$,$\varphi(e_2)=e_1$. 由 $(\varphi(e_2),e_2)=0$ 可得 $(e_1,e_2)=0$, 再由 $(\varphi(e_1+e_2),e_1+e_2)=0$ 可得 $(e_1,e_1)=0$, 从而 $e_1=0$, 这与假设矛盾, 于是 φ 可对角化. 最后, 由 φ 的 Jordan 标准型是零矩阵可知 $\varphi=0$, 这与假设矛盾.

证法三: 由引理 9.7可知, 对任意的 $\alpha,\beta\in\mathbb{C}^n$, 有

$$\begin{aligned}(\varphi(\alpha),\beta)=&\frac{1}{4}(\varphi(\alpha+\beta),\alpha+\beta)-\frac{1}{4}(\varphi(\alpha-\beta),\alpha-\beta)\\&+\frac{\mathrm{i}}{4}(\varphi(\alpha+\mathrm{i}\beta),\alpha+\mathrm{i}\beta)-\frac{\mathrm{i}}{4}(\varphi(\alpha-\mathrm{i}\beta),\alpha-\mathrm{i}\beta)=0.\end{aligned}$$

令 $\beta=\varphi(\alpha)$, 由内积的正定性可得 $\varphi(\alpha)=0$ 对任意的 $\alpha\in\mathbb{C}^n$ 成立, 即 $\varphi=0$, 这与假设矛盾. 因此在 $\mathbb{C}^n$ 中满足条件的非零线性变换不存在.

□

9.8 Gram-Schmidt 正交化方法和正交补空间

设 V 为 n 维内积空间, 则由命题 9.11可知, 任一 n 阶正定实对称矩阵 (正定 Hermite 矩阵)H 都能成为 V 的某组基的 Gram 矩阵. 特别地, 取 $H=I_n$, 则存在 V 的一组基 $\{f_1,f_2,\cdots,f_n\}$, 使得它的 Gram 矩阵就是单位矩阵 I_n, 即 $\{f_1,f_2,\cdots,f_n\}$ 是 V 的一组标准正交基. 由命题 9.10我们也可以具体地构造出一组标准正交基, 以下不妨设 V 是欧氏空间. 首先, 任取 V 的一组基 $\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$, 设其 Gram 矩阵为 G, 则 G 是正定实对称矩阵. 其次, 通过对称初等变换法可将 G 化为单位矩阵 I_n, 即存在 n 阶非异实矩阵 $C=(c_{ij})$, 使得 $C'GC=I_n$. 最后, 令

$$(f_1,f_2,\cdots,f_n)=(e_1,e_2,\cdots,e_n)C,$$

即 $f_j=\sum_{i=1}^{n}c_{ij}e_i$, 则 $\{f_1,f_2,\cdots,f_n\}$ 是 V 的一组基, 并且它的 Gram 矩阵就是 $C'GC=I_n$. 从上述过程不难看出, 因为当 $n\geqslant 2$ 时, 过渡矩阵 C 有无穷多种选法, 所以可构造出 V 的无穷多组标准正交基.

从几何的层面上看, 上述构造标准正交基的代数方法虽然简单, 但缺乏几何直观和意义. 然而,Gram - Schmidt 方法却是一个从几何直观入手的向量组的正交化方法, 具有重要的几何意义.Gram - Schmidt 方法粗略地说就是, 如果前 $k-1$ 个向量 $v_1,\cdots,v_{k-1}$ 已经两两正交, 那么只要将第 k 个向量 u_k 减去其在 $v_1,\cdots,v_{k-1}$ 张成子空间上的正交投影, 即可得到与 $v_1,\cdots,v_{k-1}$ 都正交的向量 v_k. 特别地, 若 $\{u_1,u_2,\cdots,u_n\}$ 是欧氏空间 V 的一组基, 则通

过 Gram - Schmidt 方法可得到一组正交基 $\{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$, 再将每个基向量标准化, 即可得到 V 的一组标准正交基 $\{w_1, w_2, \cdots, w_n\}$. 这 3 组基之间的关系为

$$(u_1, u_2, \cdots, u_n) = (v_1, v_2, \cdots, v_n)B = (w_1, w_2, \cdots, w_n)C,$$

其中 B 是主对角元全为 1 的上三角矩阵,C 是主对角元全为正实数的上三角矩阵. 设 $A = G(u_1, u_2, \cdots, u_n)$,$D = G(v_1, v_2, \cdots, v_n)$ 分别是对应的 Gram 矩阵, 则 A 是正定实对称矩阵,D 是正定对角矩阵, 由命题 9.10 可得 A 的如下分解:

$$A = B'DB = C'C,$$

这就是命题 8.11 中关于正定实对称矩阵 A 的两种分解, 再由命题 8.11 后面的注可知上述两种分解的唯一性. 因此, 基 $\{u_1, u_2, \cdots, u_n\}$ 的 Gram 矩阵的分解 $A = B'DB$ 一一对应于通过 Gram - Schmidt 方法得到的正交基 $\{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$, 而 Gram 矩阵的 Cholesky 分解 $A = C'C$ 则一一对应于通过 Gram - Schmidt 正交化和标准化得到的标准正交基 $\{w_1, w_2, \cdots, w_n\}$.

除了求标准正交基之外,Gram - Schmidt 方法还有许多其他的应用. 设 V 是内积空间,u 是 V 中的向量,$\{w_1, \cdots, w_k\}$ 是子空间 W 的一组标准正交基, 则由 Gram - Schmidt 方法可知 $v = u - \sum_{i=1}^{k}(u, w_i)w_i$ 与 $w_1, \cdots, w_k$ 正交. 令 $w = \sum_{i=1}^{k}(u, w_i)w_i$, 则 $u = v + w$ 且 $(v, w) = 0$, 于是 $\|u\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2$. 由此可得

(1) Bessel 不等式: $\|u\|^2 \geqslant \|w\|^2 = \sum_{i=1}^{k}|(u, w_i)|^2$;

(2) 向量 u 到子空间 W 的距离为 $\|v\|$, 即 $\min\limits_{x\in W}\|u - x\| = \|v\|$.

例题 9.13 设 $V = \mathbb{R}[x]_n$ 为次数小于等于 n 的实系数多项式构成的欧氏空间, 对任意的 $f(x), g(x)$, 其内积定义为 $(f(x), g(x)) = \int_{-1}^{1} f(x)g(x)\mathrm{d}x$(参考例题 9.2(5)). 设 $u_0(x) = 1, u_k(x) = \dfrac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}x^k}[(x^2-1)^k](k \geqslant 1), m_k = \sqrt{\dfrac{2^{k+1}k!(2k)!}{(2k+1)!!}}(k \geqslant 0)$. 求证: 从基 $\{1, x, \cdots, x^n\}$ 出发, 由 Gram - Schmidt 正交化方法得到的标准正交基为 $\left\{\dfrac{u_k(x)}{m_k}, 0 \leqslant k \leqslant n\right\}$, 称之为 Legendre 多项式.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 由 Gram - Schmidt 正交化方法, 从 $1, x, x^2, x^3$ 可得标准正交基中前 4 个基向量分别为 $w_0(x) = \dfrac{1}{\sqrt{2}}, w_1(x) = \sqrt{\dfrac{3}{2}}x, w_2(x) = \sqrt{\dfrac{5}{8}}(3x^2-1), w_3(x) = \sqrt{\dfrac{7}{8}}(5x^3-3x)$, 读者不难验证这就是 Legendre 多项式的前 4 个多项式. 不过这样的计算很难推广到一般的情形, 但我们可以通过验证 $\{u_k(x)\}$ 是一组正交基以及 Cholesky 分解与 Gram - Schmidt 正交化和标准化之间的一一对应来证明结论.

首先注意到, 对任意的 $j < k$, 有 $\dfrac{\mathrm{d}^j}{\mathrm{d}x^j}[(x^2-1)^k]\Big|_{x=\pm1} = 0$, 故由分部积分可得

$$(u_k(x), x^j) = \int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}x^k}[(x^2-1)^k]x^j\mathrm{d}x = -j\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}^{k-1}}{\mathrm{d}x^{k-1}}[(x^2-1)^k]x^{j-1}\mathrm{d}x.$$

不断做下去可知, 当 $j < k$ 时,$(u_k(x), x^j) = 0; (u_k(x), x^k) = (-1)^k k!\int_{-1}^{1}(x^2-1)^k\mathrm{d}x$. 注意到 $u_k(x)$ 是一个 k 次多项式且首项系数为 $2k(2k-1)\cdots(k+1)$, 由上述结果并且经过进一步的计算可知,

$$\|u_k(x)\|^2 = \frac{2^{k+1}k!(2k)!}{(2k+1)!!}, \quad (u_k(x), u_l(x)) = 0\ (k > l),$$

因此 $\left\{\dfrac{u_k(x)}{m_k}, 0 \leqslant k \leqslant n\right\}$ 是 V 的一组标准正交基. 设从基 $\{1, x, \cdots, x^n\}$ 到基 $\left\{\dfrac{u_k(x)}{m_k}, 0 \leqslant k \leqslant n\right\}$ 的过渡矩阵为 P, 基 $\{1, x, \cdots, x^n\}$ 的 Gram 矩阵为 A, 则 P 是一个主对角元全大于零的上三角矩阵, 且由命题 9.10可得 $I_{n+1} = P'AP$, 从而 $A = (P^{-1})'P^{-1}$ 是 Cholesky 分解. 由 Cholesky 分解的唯一性以及它与 Gram - Schmidt 正交化和标准化之间的一一对应可知,$\left\{\dfrac{u_k(x)}{m_k}, 0 \leqslant k \leqslant n\right\}$ 就是从基 $\{1, x, \cdots, x^n\}$ 出发由 Gram - Schmidt 正交化方法得到的标准正交基.

证法二:设 V_k 是由次数小于等于 k 的实系数多项式构成的子空间,$w_k(x) = \dfrac{u_k(x)}{m_k}(0 \leqslant k \leqslant n)$, 同证法 1 的计算

可知这是一组两两正交的单位向量.

下面用归纳法来证明结论. 当 $k=0$ 时结论显然成立, 假设从 $1,x,\cdots,x^k$ 出发, 经过 Gram - Schmidt 正交化方法得到 V_k 的一组标准正交基为 $w_0(x),w_1(x),\cdots,w_k(x)$.

现设 x^{k+1} 经过 Gram - Schmidt 正交化方法得到的单位向量为 $\widetilde{w}_{k+1}(x)$, 满足 $(w_i(x),\widetilde{w}_{k+1}(x))=0(0\leqslant i\leqslant k)$, 于是 $V_{k+1}=V_k\perp L(w_{k+1}(x))=V_k\perp L(\widetilde{w}_{k+1}(x))$. 因此 $L(w_{k+1}(x))=L(\widetilde{w}_{k+1}(x))$ 是 V_k 在 V_{k+1} 中的正交补空间, 注意到 $w_{k+1}(x)$ 和 $\widetilde{w}_{k+1}(x)$ 都是范数为 1 且首项系数为正数的 $k+1$ 次多项式, 故 $\widetilde{w}_{k+1}(x)=w_{k+1}(x)$, 结论得证.

□

例题 9.14 设 $V=\mathbb{R}[x]_3$ 为次数小于等于 3 的实系数多项式构成的欧氏空间, 其内积定义同例题 9.13, 试求 $\min\limits_{f(x)\in V}\int_{-1}^{1}(e^x-f(x))^2\mathrm{d}x$.

解 Show/Hide Solution

本题即求 $\min\limits_{f(x)\in V}\|e^x-f(x)\|^2$. 由例题 9.13 可知,$V$ 的一组标准正交基为 $w_0(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2}},w_1(x)=\sqrt{\dfrac{3}{2}}x,w_2(x)=\sqrt{\dfrac{5}{8}}(3x^2-1),w_3(x)=\sqrt{\dfrac{7}{8}}(5x^3-3x)$, 经计算可得 $(e^x,w_0(x))=\dfrac{\sqrt{2}}{2}(e-e^{-1}),(e^x,w_1(x))=\sqrt{6}e^{-1},(e^x,w_2(x))=\dfrac{\sqrt{10}}{2}(e-7e^{-1}),(e^x,w_3(x))=\dfrac{\sqrt{14}}{2}(37e^{-1}-5e)$. 因此, 由 Gram - Schmidt 方法的几何意义可得

$$\begin{aligned}&\min_{f(x)\in V}\|e^x-f(x)\|^2=\|e^x-\sum_{i=0}^{3}(e^x,w_i(x))w_i(x)\|^2\\&=\|e^x-\frac{1}{2}(e-e^{-1})-3e^{-1}x-\frac{5}{4}(e-7e^{-1})(3x^2-1)-\frac{7}{4}(37e^{-1}-5e)(5x^3-3x)\|^2\\&\approx 0.00002228887.\end{aligned}$$

□

命题 9.18

设 V 是 n 维欧氏空间,A 是 m 阶半正定实对称矩阵且 $\mathrm{r}(A)=r\leqslant n$, 求证: 必存在 V 上的向量组 $\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m\}$, 使得其 Gram 矩阵就是 A.

证明 Show/Hide Proof

因为 A 是秩为 r 的 m 阶半正定阵, 故由命题 8.46可知, 存在 $r\times m$ 实矩阵 T, 使得 $A=T'T$. 取 V 的一组标准正交基 $\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$, 令

$$(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)=(e_1,e_2,\cdots,e_r)T,$$

则由推论 9.9即得

$$G(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)=T'G(e_1,e_2,\cdots,e_r)T=T'T=A.$$

□

命题 9.19

对任意内积空间 V, 证明: 若用 Gram-Schmidt 方法将线性无关的向量组 $\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2,\cdots,\boldsymbol{u}_m$ 变成正交向量组 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_m$, 则这两组向量的 Gram 矩阵的行列式值不变, 即

$$|\boldsymbol{G}(\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2,\cdots,\boldsymbol{u}_m)|=|\boldsymbol{G}(\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_m)|=\|\boldsymbol{v}_1\|^2\|\boldsymbol{v}_2\|^2\cdots\|\boldsymbol{v}_m\|^2.$$

证明 Show/Hide Proof

由 Gram-Schmidt 正交化过程可得

$$(\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2,\cdots,\boldsymbol{u}_m)=(\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_m)\boldsymbol{B},$$

其中 $\boldsymbol{B}$ 是一个主对角元全为 1 的上三角矩阵, 再由命题 9.18的证明过程可得

$$\boldsymbol{G}(\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2,\cdots,\boldsymbol{u}_m)=\boldsymbol{B}'\boldsymbol{G}(\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_m)\boldsymbol{B}.$$

注意到 $\boldsymbol{G}(\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_m)$ 是主对角元分别为 $\|\boldsymbol{v}_1\|^2,\|\boldsymbol{v}_2\|^2,\cdots,\|\boldsymbol{v}_m\|^2$ 的对角矩阵, 故上式两边同取行列式即得结论.

□

命题 9.20

对任意内积空间 V, 证明下列不等式:

$$0\leqslant|\boldsymbol{G}(\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2,\cdots,\boldsymbol{u}_m)|\leqslant\|\boldsymbol{u}_1\|^2\|\boldsymbol{u}_2\|^2\cdots\|\boldsymbol{u}_m\|^2,$$

后一个等号成立的充要条件是 $\boldsymbol{u}_i$ 两两正交或者某个 $\boldsymbol{u}_i=\boldsymbol{0}$.

证明 Show/Hide Proof

(i) 对实内积空间:

证法一: 由命题 9.2可知 $\boldsymbol{G}(\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2,\cdots,\boldsymbol{u}_m)$ 是一个半正定实对称矩阵, 故由命题 8.22(2)可知 $|\boldsymbol{G}(\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2,\cdots,\boldsymbol{u}_m)|\geqslant 0$. 对第二个不等式, 我们分情况讨论. 若 $\boldsymbol{G}(\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2,\cdots,\boldsymbol{u}_m)$ 是非正定的半正定阵, 则 $0=|\boldsymbol{G}(\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2,\cdots,\boldsymbol{u}_m)|\leqslant\|\boldsymbol{u}_1\|^2\,\|\boldsymbol{u}_2\|^2\cdots\|\boldsymbol{u}_m\|^2$, 并且等号成立的充要条件是某个 $\boldsymbol{u}_i=\boldsymbol{0}$. 若 $\boldsymbol{G}(\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2,\cdots,\boldsymbol{u}_m)$ 是正定阵, 则由命题 9.2可知 $\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2,\cdots,\boldsymbol{u}_m$ 线性无关. 由Gram-Schmidt 正交化过程可得

$$\boldsymbol{v}_i=\boldsymbol{u}_i-\sum_{j=1}^{i-1}\frac{(\boldsymbol{u}_i,\boldsymbol{v}_j)}{\|\boldsymbol{v}_j\|^2}\boldsymbol{v}_j.$$

再由勾股定理可得 $\|\boldsymbol{u}_i\|^2=\|\boldsymbol{v}_i\|^2+\sum_{j=1}^{i-1}\frac{(\boldsymbol{u}_i,\boldsymbol{v}_j)^2}{\|\boldsymbol{v}_j\|^2}\geqslant\|\boldsymbol{v}_i\|^2>0$. 最后由命题 9.19可得

$$|\boldsymbol{G}(\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2,\cdots,\boldsymbol{u}_m)|=\|\boldsymbol{v}_1\|^2\|\boldsymbol{v}_2\|^2\cdots\|\boldsymbol{v}_m\|^2\leqslant\|\boldsymbol{u}_1\|^2\|\boldsymbol{u}_2\|^2\cdots\|\boldsymbol{u}_m\|^2,$$

等号成立当且仅当 $\|\boldsymbol{v}_i\|^2=\|\boldsymbol{u}_i\|^2(1\leqslant i\leqslant m)$, 这也当且仅当 $\boldsymbol{v}_i=\boldsymbol{u}_i(1\leqslant i\leqslant m)$, 从而当且仅当 $\boldsymbol{u}_i$ 两两正交.

证法二: 由命题 9.2可知 $\boldsymbol{G}(\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2,\cdots,\boldsymbol{u}_m)$ 是一个半正定实对称矩阵, 故再由命题 8.52立得.

(ii) 对复内积空间: 由命题 9.2可知 $\boldsymbol{G}(\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2,\cdots,\boldsymbol{u}_m)$ 是一个半正定 Hermite 阵, 故由 (i) 同理可证.

□

命题 9.21

(1) 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 是 n 阶实矩阵, 证明下列 Hadamard 不等式:

$$|\boldsymbol{A}|^2\leqslant\prod_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}a_{ij}^2.$$

(2) 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 是 n 阶复矩阵, 证明下列 Hadamard 不等式:

$$|\det\boldsymbol{A}|^2\leqslant\prod_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}|a_{ij}|^2.$$

证明 Show/Hide Proof

(1)证法一:设 $\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2,\cdots,\boldsymbol{u}_n$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个列向量, 则 $\boldsymbol{G}=\boldsymbol{A}'\boldsymbol{A}$ 可以看成是 $\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2,\cdots,\boldsymbol{u}_n$ 在 $\mathbb{R}^n$ 的标准内积下的 Gram 矩阵. 由命题 9.20可得

$$|\boldsymbol{A}|^2=|\boldsymbol{A}'\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{G}|\leqslant\prod_{j=1}^{n}\|\boldsymbol{u}_j\|^2=\prod_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}a_{ij}^2.$$

证法二:由命题 8.44(2)可知 $\boldsymbol{A}'\boldsymbol{A}$ 是半正定阵, 并且主对角元为 $\sum_{i=1}^{n}a_{ij}^2(1\leqslant j\leqslant n)$. 故再由命题 8.52立得.

(2) 设 $\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2,\cdots,\boldsymbol{u}_n$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个列向量, 则 $\boldsymbol{G}=\boldsymbol{A}'\overline{\boldsymbol{A}}$ 可以看成是 $\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2,\cdots,\boldsymbol{u}_n$ 在 $\mathbb{C}^n$ 的标准内积下的 Gram

矩阵. 由命题 9.20及命题 1.1可得

$$|\det \boldsymbol{A}|^2 = |\boldsymbol{A}|\,\overline{|\boldsymbol{A}|} = |\boldsymbol{A}'|\left|\overline{\boldsymbol{A}}\right| = |\boldsymbol{A}'\overline{\boldsymbol{A}}| = |\boldsymbol{G}| \leqslant \prod_{j=1}^{n} \|\boldsymbol{u}_j\|^2 = \prod_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} a_{ij}^2.$$

□

推论 9.11

若 n 阶实矩阵 $\boldsymbol{A} = (a_{ij})$ 满足 $|a_{ij}| \leqslant M(1 \leqslant i, j \leqslant n)$, 则 $|\boldsymbol{A}| \leqslant M^n \cdot n^{\frac{n}{2}}$.

证明 Show/Hide Proof

由命题 9.21可得

$$|\boldsymbol{A}|^2 \leqslant \prod_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} a_{ij}^2 \leqslant \prod_{j=1}^{n} M^2 n \leqslant M^{2n} n^n.$$

故 $|\boldsymbol{A}| \leqslant M^n \cdot n^{\frac{n}{2}}$.

□

命题 9.22

设 U_1, U_2, U 是 n 维内积空间 V 的子空间, 求证:

(1) $(U^\perp)^\perp = U$;

(2) $(U_1 + U_2)^\perp = U_1^\perp \cap U_2^\perp$;

(3) $(U_1 \cap U_2)^\perp = U_1^\perp + U_2^\perp$;

(4) $V^\perp = \boldsymbol{0}, \boldsymbol{0}^\perp = V$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 因为 $V = U^\perp \oplus (U^\perp)^\perp$, 故 $\dim(U^\perp)^\perp = n - \dim U^\perp = \dim U$. 另一方面, 显然有 $U \subseteq (U^\perp)^\perp$, 因此 $(U^\perp)^\perp = U$.

(2) 任取 $\alpha \in (U_1 + U_2)^\perp$, 则 $(\alpha, U_1 + 0) = (\alpha, 0 + U_2) = 0$, 故 $(U_1 + U_2)^\perp \subseteq U_1^\perp, (U_1 + U_2)^\perp \subseteq U_2^\perp$, 于是 $(U_1 + U_2)^\perp \subseteq U_1^\perp \cap U_2^\perp$. 反之, 对任一 $\boldsymbol{\alpha} \in U_1^\perp \cap U_2^\perp, \boldsymbol{\beta} \in U_1 + U_2$, 记 $\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\beta}_1 + \boldsymbol{\beta}_2$, 其中 $\boldsymbol{\beta}_1 \in U_1, \boldsymbol{\beta}_2 \in U_2$, 则

$$(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}) = (\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}_1 + \boldsymbol{\beta}_2) = (\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}_1) + (\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}_2) = 0,$$

故 $\boldsymbol{\alpha} \in (U_1 + U_2)^\perp$, 于是 $U_1^\perp \cap U_2^\perp \subseteq (U_1 + U_2)^\perp$. 因此 $(U_1 + U_2)^\perp = U_1^\perp \cap U_2^\perp$.

(3) 由 (1) 及 (2), 有 $(U_1^\perp + U_2^\perp)^\perp = (U_1^\perp)^\perp \cap (U_2^\perp)^\perp = U_1 \cap U_2$.

(4) 显然成立.

□

命题 9.23

设 S 是 n 维内积空间 V 的子集, 证明:

(1) $S^\perp = \{\boldsymbol{\alpha} \in V \mid (\boldsymbol{\alpha}, S) = 0\}$ 是 V 的子空间;

(2) 设由 S 生成的子空间 (由 S 中所有向量张成的子空间) 为 U, 则 $S^\perp = U^\perp$. 进而,$(S^\perp)^\perp = U$.

注 注意这里的 S 只是一个子集, 而不是子空间. 对 S 取两次正交补实际上将 S 扩充成 V 的一个子空间.

证明 Show/Hide Proof

(1) 显然成立, 下证明 (2). 设 S 生成的子空间为 U, 显然 $U \subseteq S$, 从而一方面有 $U^\perp \subseteq S^\perp$. 另一方面, 对任一 $\boldsymbol{v} \in S^\perp, \boldsymbol{u} \in U$, 将 $\boldsymbol{u}$ 表示为 S 中向量的线性组合, $\boldsymbol{u} = a_1\boldsymbol{x}_1 + \cdots + a_k\boldsymbol{x}_k$, 其中 $\boldsymbol{x}_i \in S$. 由 $(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{v}) = 0$ 可得 $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) = 0$, 于是 $\boldsymbol{v} \in U^\perp$, 从而 $S^\perp \subseteq U^\perp$, 因此 $S^\perp = U^\perp$. 最后由命题 9.22(1) 可知 $(S^\perp)^\perp = (U^\perp)^\perp = U$.

□

命题 9.24

设 A 为 $m \times n$ 实矩阵, 齐次线性方程组 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的解空间为 U, 求 $U^\perp$ 适合的线性方程组.

解 Show/Hide Solution

设 A 的秩为 r, 则解空间 U 是 $\mathbb{R}^n$ (取标准内积) 的 $n-r$ 维子空间. 取 U 的一组基 $\boldsymbol{\eta}_1,\cdots,\boldsymbol{\eta}_{n-r}$, 令 $B=(\boldsymbol{\eta}_1,\cdots,\boldsymbol{\eta}_{n-r})$ 为 $n\times(n-r)$ 实矩阵, 则由命题 9.23(2)的证明可得

$$U^{\perp}=(L(\eta_1,\cdots,\eta_{n-r}))^{\perp}=\{\eta_1,\cdots,\eta_{n-r}\}^{\perp}=\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n|(\eta_i,\boldsymbol{x})=\eta_i\boldsymbol{x}=0,1\leqslant i\leqslant n-r\}=\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n|\boldsymbol{B}'\boldsymbol{x}=0\}$$

故 $U^{\perp}$ 就是线性方程组 $\boldsymbol{B}'\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解空间, 即 $U^{\perp}$ 适合的线性方程组为 $\boldsymbol{B}'\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

□

推论 9.12

设 A 为 $m\times n$ 实矩阵,$A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$ 为 A 的列分块, 齐次线性方程组 $Ax=O$ 的解空间为 U, 任取 U 的一组基 $\{\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_{n-r}\}$, 令 $B=(\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_{n-r})$, 则在 $\mathbb{R}^n$(取标准内积) 中, 就有

$$\begin{aligned}(L(\alpha_1,\cdots,\alpha_n))^{\perp}&=\{\alpha_1,\cdots,\alpha_n\}^{\perp}=\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n|(\alpha_i,\boldsymbol{x})=\alpha_i\boldsymbol{x}=0,1\leqslant i\leqslant n\}\\&=\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=0\}=L(\eta_1,\cdots,\eta_{n-r})=U\end{aligned}\tag{9.38}$$

$$\begin{aligned}U^{\perp}&=(L(\eta_1,\cdots,\eta_{n-r}))^{\perp}=\{\eta_1,\cdots,\eta_{n-r}\}^{\perp}\\&=\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n|(\eta_i,\boldsymbol{x})=\eta_i\boldsymbol{x}=0,1\leqslant i\leqslant n-r\}=\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n|\boldsymbol{B}'\boldsymbol{x}=0\}\end{aligned}\tag{9.39}$$

因此 $U^{\perp}$ 就是线性方程组 $\boldsymbol{B}'\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解空间, 即 $U^{\perp}$ 适合的线性方程组为 $\boldsymbol{B}'\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(9.38)式由命题 9.24同理可证,(9.39)可由命题 9.24直接得到.

□

命题 9.25

设 A 为 $m\times n$ 实矩阵, 求证: 非齐次线性方程组 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$ 有解的充要条件是向量 $\boldsymbol{\beta}$ 属于齐次线性方程组 $A'\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$ 解空间的正交补空间.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 $A=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$ 为列分块,$U=L(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$ 为 $\mathbb{R}^m$ (取标准内积) 的子空间, 则 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$ 有解当且仅当 $\boldsymbol{\beta}\in U$. 另一方面, 由推论 9.12可知 $A'\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$ 的解空间即为 $\{\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^m\mid(\boldsymbol{\alpha}_i,\boldsymbol{y})=0,1\leqslant i\leqslant n\}=U^{\perp}$, 注意到 $U=(U^{\perp})^{\perp}$, 故结论得证.

□

命题 9.26

设 V 为 n 阶实矩阵全体构成的欧氏空间 (取 Frobenius 内积),V_1,V_2 分别为 n 阶实对称矩阵全体和 n 阶实反对称矩阵全体构成的子空间, 求证:

$$V=V_1\perp V_2$$

♠

证明 Show/Hide Proof

一方面, 由命题 3.26可知 $V=V_1\oplus V_2$. 另一方面, 对任意的 $\boldsymbol{A}\in V_1,\boldsymbol{B}\in V_2$, 由迹的交换性可得

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}')=-\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})=-\mathrm{tr}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{A})=-\mathrm{tr}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}')=-(\boldsymbol{B},\boldsymbol{A})=-(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})$$

于是 $(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=0$, 从而 $V_1\perp V_2$, 因此 $V=V_1\perp V_2$.

□

9.9 伴随相关应用

命题 9.27

设 V 是由 n 阶实矩阵全体构成的欧氏空间 (取 Frobenius 内积),V 上的线性变换 φ 定义为 $\varphi(A)=PAQ$, 其中 $P,Q\in V$.

(1) 求 φ 的伴随 $\varphi^*(\varphi^*(A)=P'AQ')$;

(2) 若 P,Q 都是可逆矩阵, 求证:φ 是正交算子的充要条件是 $P'P=cI_n$,$QQ'=c^{-1}I_n$, 其中 c 是正实数;

(3) 若 P,Q 都是可逆矩阵, 求证:φ 是自伴随算子的充要条件是 $P'=\pm P$,$Q'=\pm Q$;

(4) 若 P,Q 都是可逆矩阵, 求证:φ 是正规算子的充要条件是 P,Q 都是正规矩阵.

解 Show/Hide Solution

(1) 对任意的 $A,B\in V$, 由迹的交换性可得

$$(\varphi(A),B)=\operatorname{tr}(PAQB')=\operatorname{tr}(AQB'P)=\operatorname{tr}(A(P'BQ')')=(A,P'BQ').$$

定义 V 上的线性变换 ψ 为 $\psi(B)=P'BQ'$, 则上式即为 $(\varphi(A),B)=(A,\psi(B))$. 由伴随的唯一性即得 $\varphi^*=\psi$.

(2) 若 φ 是正交算子, 即 $\varphi^*\varphi=I_V$, 则由 (1) 可知,$P'PAQQ'=A$ 对任意的 $A\in V$ 成立. 由 Q 的非异性可得 $P'PA=A(QQ')^{-1}$ 对任意的 $A\in V$ 成立. 令 $A=I_n$ 可得 $P'P=(QQ')^{-1}$, 因此上式即言 $P'P$ 与任意的 A 均乘法可交换, 于是存在实数 c, 使得 $P'P=cI_n$. 又 P 可逆, 故 $P'P$ 正定, 从而 $c>0$, 由此即得必要性. 充分性显然成立.

(3) 若 φ 是自伴随算子, 即 $\varphi^*=\varphi$, 则由 (1) 可知,$P'AQ'=PAQ$ 对任意的 $A\in V$ 成立. 由 P,Q 的非异性可得 $P^{-1}P'A=AQ(Q')^{-1}$ 对任意的 $A\in V$ 成立. 令 $A=I_n$ 可得 $P^{-1}P'=Q(Q')^{-1}$, 因此上式即言 $P^{-1}P'$ 与任意的 A 均乘法可交换, 于是存在实数 c, 使得 $P^{-1}P'=cI_n$, 即 $P'=cP$. 此式转置后可得 $P=cP'=c^2P$, 又 P 可逆, 故 $c^2=1$, 从而 $c=\pm1$, 由此即得必要性. 充分性显然成立.

(4) 若 φ 是正规算子, 即 $\varphi^*\varphi=\varphi\varphi^*$, 则由 (1) 可知,$P'PAQQ'=PP'AQ'Q$ 对任意的 $A\in V$ 成立. 由 P,Q 的非异性可得 $(PP')^{-1}P'PA=AQ'Q(QQ')^{-1}$ 对任意的 $A\in V$ 成立. 令 $A=I_n$ 可得 $(PP')^{-1}P'P=Q'Q(QQ')^{-1}$, 因此上式即言 $(PP')^{-1}P'P$ 与任意的 A 均乘法可交换, 于是存在实数 c, 使得 $(PP')^{-1}P'P=cI_n$, 即 $P'P=cPP'$. 上式两边同时取迹, 由于 P 可逆, 故由命题 8.23可知 $\operatorname{tr}(P'P)=\operatorname{tr}(PP')>0$, 从而 $c=1$, 由此即得必要性. 充分性显然成立.

□

命题 9.28

设 V 是 n 阶实对称矩阵构成的欧氏空间 (取 Frobenius 内积).

(1) 求出 V 的一组标准正交基;

(2) 设 T 是一个 n 阶实矩阵,V 上的线性变换 φ 定义为 $\varphi(A)=T'AT$, 求证:φ 是自伴随算子的充要条件是 T 为对称矩阵或反对称矩阵.

证明 Show/Hide Proof

(1) 记 E_{ij} 为 n 阶基础矩阵, 则容易验证下列矩阵构成了 V 的一组标准正交基:

$$E_{ii}\ (1\leqslant i\leqslant n);\ \frac{1}{\sqrt{2}}(E_{ij}+E_{ji})\ (1\leqslant i<j\leqslant n). \tag{9.40}$$

显然(9.40)是 V 的一组基, 对 $\forall i,j,k\in 1,2,\cdots,n$ 且 $i<j,k\neq i,j$, 我们有

$$\operatorname{tr}\left(E_{ii}'E_{jj}\right)=\operatorname{tr}\left(E_{ii}E_{jj}\right)=\operatorname{tr}(O)=0;$$

$$\operatorname{tr}\left(E_{kk}'\frac{1}{\sqrt{2}}\left(E_{ij}+E_{ji}\right)\right)=\frac{1}{\sqrt{2}}\operatorname{tr}\left(E_{kk}\left(E_{ij}+E_{ji}\right)\right)=\frac{1}{\sqrt{2}}\operatorname{tr}(O)=0;$$

$$\operatorname{tr}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\left(E_{ik}+E_{ki}\right)'\frac{1}{\sqrt{2}}\left(E_{ij}+E_{ji}\right)\right)=\frac{1}{2}\operatorname{tr}\left(\left(E_{ik}+E_{ki}\right)\left(E_{ij}+E_{ji}\right)\right)=\frac{1}{2}\operatorname{tr}\left(E_{kj}\right)=0;$$

$$\operatorname{tr}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\left(E_{kj}+E_{jk}\right)'\frac{1}{\sqrt{2}}\left(E_{ij}+E_{ji}\right)\right)=\frac{1}{2}\operatorname{tr}\left(\left(E_{kj}+E_{jk}\right)\left(E_{ij}+E_{ji}\right)\right)=\frac{1}{2}\operatorname{tr}\left(E_{ki}\right)=0;$$

$$\operatorname{tr}\left(E_{ii}\right)=1,\ \operatorname{tr}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\left(E_{ij}+E_{ji}\right)'\frac{1}{\sqrt{2}}\left(E_{ij}+E_{ji}\right)\right)=\frac{1}{2}\operatorname{tr}\left(E_{ii}+E_{jj}\right)=1.$$

故(9.40)是 V 的一组标准正交基.

(2) 证法一:先证充分性. 若 T 为对称矩阵或反对称矩阵, 则由命题 9.27可知,$\varphi^*(A)=(T')'AT'=TAT'=T'AT=\varphi(A)$ 对任一 $A\in V$ 成立, 故 $\varphi=\varphi^*$ 是自伴随算子. 再证必要性. 若 φ 是自伴随算子, 则同上理由可得 $TAT'=T'AT$ 对任一 $A\in V$ 成立. 设 $T=(t_{ij})$, 令 $A=E_{ij}+E_{ji}$ 代入上述等式可得

$$\begin{aligned}
TAT'&=\begin{pmatrix}t_{11}&t_{12}&\cdots&t_{1n}\\t_{21}&t_{22}&\cdots&t_{2n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\t_{n1}&t_{n2}&\cdots&t_{nn}\end{pmatrix}\left(E_{ij}+E_{ji}\right)\begin{pmatrix}t_{11}&t_{21}&\cdots&t_{n1}\\t_{12}&t_{22}&\cdots&t_{n2}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\t_{1n}&t_{2n}&\cdots&t_{nn}\end{pmatrix}\\
&\qquad\qquad\begin{matrix}\\\\\\i\end{matrix}\qquad\qquad\begin{matrix}\\\\\\j\end{matrix}\\
&=\begin{pmatrix}\cdots&t_{1j}&\cdots&t_{1i}&\cdots\\\cdots&t_{2j}&\cdots&t_{2i}&\cdots\\&\vdots&&\vdots&\\\cdots&t_{nj}&\cdots&t_{ni}&\cdots\end{pmatrix}\begin{pmatrix}t_{11}&t_{21}&\cdots&t_{n1}\\t_{12}&t_{22}&\cdots&t_{n2}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\t_{1n}&t_{2n}&\cdots&t_{nn}\end{pmatrix}\\
&=\begin{pmatrix}t_{1j}t_{1i}+t_{1i}t_{1j}&t_{1j}t_{2i}+t_{1i}t_{2j}&\cdots&t_{1j}t_{ni}+t_{1i}t_{nj}\\t_{2j}t_{1i}+t_{2i}t_{1j}&t_{2j}t_{2i}+t_{2i}t_{2j}&\cdots&t_{2j}t_{ni}+t_{2i}t_{nj}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\t_{nj}t_{1i}+t_{ni}t_{1j}&t_{nj}t_{2i}+t_{ni}t_{2j}&\cdots&t_{nj}t_{ni}+t_{ni}t_{nj}\end{pmatrix},
\end{aligned}\tag{9.41}$$

$$\begin{aligned}
T'AT&=\begin{pmatrix}t_{11}&t_{21}&\cdots&t_{n1}\\t_{12}&t_{22}&\cdots&t_{n2}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\t_{1n}&t_{2n}&\cdots&t_{nn}\end{pmatrix}\left(E_{ij}+E_{ji}\right)\begin{pmatrix}t_{11}&t_{12}&\cdots&t_{1n}\\t_{21}&t_{22}&\cdots&t_{2n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\t_{n1}&t_{n2}&\cdots&t_{nn}\end{pmatrix}\\
&\qquad\qquad\begin{matrix}\\\\\\i\end{matrix}\qquad\qquad\begin{matrix}\\\\\\j\end{matrix}\\
&=\begin{pmatrix}\cdots&t_{j1}&\cdots&t_{i1}&\cdots\\\cdots&t_{j2}&\cdots&t_{i2}&\cdots\\&\vdots&&\vdots&\\\cdots&t_{jn}&\cdots&t_{in}&\cdots\end{pmatrix}\begin{pmatrix}t_{11}&t_{12}&\cdots&t_{1n}\\t_{21}&t_{22}&\cdots&t_{2n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\t_{n1}&t_{n2}&\cdots&t_{nn}\end{pmatrix}\\
&=\begin{pmatrix}t_{j1}t_{i1}+t_{i1}t_{j1}&t_{j1}t_{i2}+t_{i1}t_{j2}&\cdots&t_{j1}t_{in}+t_{i1}t_{jn}\\t_{j2}t_{i1}+t_{i2}t_{j1}&t_{j2}t_{i2}+t_{i2}t_{j2}&\cdots&t_{j2}t_{in}+t_{i2}t_{jn}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\t_{jn}t_{i1}+t_{in}t_{j1}&t_{jn}t_{i2}+t_{in}t_{j2}&\cdots&t_{jn}t_{in}+t_{in}t_{jn}\end{pmatrix}.
\end{aligned}\tag{9.42}$$

比较(9.41)和(9.42)可得

$$t_{ik}t_{jl}+t_{il}t_{jk}=t_{ki}t_{lj}+t_{li}t_{kj}\tag{9.43}$$

对一切 i,j,k,l 都成立. 令 $k=l$, 则可得

$$t_{ik}t_{jk}=t_{ki}t_{kj}\tag{9.44}$$

对一切 i,j,k 都成立. 进一步令 $i=j$, 则可得 $t_{ik}^2=t_{ki}^2$ 对一切 i,k 都成立, 因此 $t_{ik}=t_{ki}$ 或 $t_{ik}=-t_{ki}$. 假设

有某个 $i\neq k$,$t_{ik}=t_{ki}\neq 0$; 又有某个 $t_{uv}=-t_{vu}\neq 0$, 则利用(9.44)式可得 $t_{ik}t_{uk}=t_{ki}t_{ku}$ 可推出 $t_{uk}=t_{ku}$. 这时若 $t_{uk}\neq 0$, 则再利用(9.44)式可得 $t_{uk}t_{uv}=t_{ku}t_{vu}$ 可推出 $t_{uv}=t_{vu}$, 矛盾. 若 $t_{uk}=0$, 则在 (9.43) 式中令 $j=u,l=v$, 可得 $t_{ik}t_{uv}=t_{ki}t_{vu}$, 而 $t_{ik}=t_{ki}\neq 0$, 故仍可推出 $t_{uv}=t_{vu}$, 依然矛盾. 于是或者 $t_{ik}=t_{ki}$ 对一切 i,k 成立, 或者 $t_{ik}=-t_{ki}$ 对一切 i,k 成立, 即 T 或者是对称矩阵, 或者是反对称矩阵.

□

命题 9.29

设 $U=\mathbb{R}[x]$, 取例题 9.2(6) 中的内积. 任取 $f(x),g(x)\in U$, 若设某些系数为零, 则可将它们都写成统一的形式:$f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n$,$g(x)=b_0+b_1x+\cdots+b_nx^n$.

(1) 线性变换 φ 定义为 $\varphi(f(x))=a_1+a_2x+\cdots+a_nx^{n-1}$, 试求 φ 的伴随;

(2) 线性变换 φ 定义为 $\varphi(f(x))=a_0+a_1(1+x)+a_2(1+x+x^2)+\cdots+a_n(\sum_{i=0}^{n}x^i)$, 求证:$\varphi$ 的伴随不存在.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 经简单的计算可知,$\varphi^*(g(x))=b_0x+b_1x^2+\cdots+b_{n-1}x^n+b_nx^{n+1}$.

(2) 注意到 $(f(x),x^i)=a_i$, 也就是说 $f(x)$ 和 x^i 的内积就是 $f(x)$ 的 x^i 项系数. 用反证法来证明, 设 φ 的伴随算子 φ^* 存在, 我们来推出矛盾. 对任意的 $n\geqslant m$, 我们有 $(\varphi(x^n),x^m)=(1+x+\cdots+x^n,x^m)=1$, 故 $(x^n,\varphi^*(x^m))=1$ 对任意给定的 m 以及所有的 $n\geqslant m$ 都成立, 这说明 $\varphi^*(x^m)$ 有无穷多个单项的系数不为零, 这与 $\varphi^*(x^m)$ 是多项式相矛盾. 因此 φ 的伴随不存在.

□

9.10 保积同构、正交变换和正交矩阵

9.10.1 保积同构和几何问题代数化

在欧氏空间 (酉空间)V 中取定一组标准正交基, 容易验证将任一向量映射为它在这组基下的坐标向量的线性同构 $\varphi:V\to\mathbb{R}^n(\varphi:V\to\mathbb{C}^n)$ 实际上也是一个保积同构. 因此我们可以把抽象的欧氏空间 (酉空间)V 上的问题转化为具体的取标准内积的列向量空间 $\mathbb{R}^n(\mathbb{C}^n)$ 上的问题来解决, 这就是内积空间版本的 “几何问题代数化” 技巧.

例题 9.15 设 V 是 n 维欧氏空间,$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n\in V$. 证明: 若存在非零向量 $\alpha\in V$, 使得 $\sum_{i=1}^{n}(\alpha,\alpha_i)\beta_i=0$, 则必存在非零向量 $\beta\in V$, 使得 $\sum_{i=1}^{n}(\beta,\beta_i)\alpha_i=0$.

证明 Show/Hide Proof

取 V 的一组标准正交基 $e_1,e_2,\cdots,e_n$, 设 α,β 的坐标向量分别为 x,y;α_i 的坐标向量为 x_i $(1\leqslant i\leqslant n)$;$\beta_i$ 的坐标向量为 y_i $(1\leqslant i\leqslant n)$;$n$ 阶实矩阵 $A=(x_1,x_2,\cdots,x_n),B=(y_1,y_2,\cdots,y_n)$, 则由抽象向量映射到坐标向量的保积同构 $\varphi:V\to\mathbb{R}^n$, 可把本题化为如下矩阵问题: 若存在非零列向量 x, 使得

$$\sum_{i=1}^{n}(x'x_i)y_i=x'\sum_{i=1}^{n}(x_iy_i)=x'(AB')=0\Rightarrow BA'x=0 \tag{9.45}$$

则必存在非零列向量 y, 使得

$$\sum_{i=1}^{n}(y'y_i)x_i=y'\sum_{i=1}^{n}(y_ix_i)=y'(B'A)=0\Rightarrow AB'y=0 \tag{9.46}$$

事实上, 由齐次线性方程组 (9.45) 有非零解可得 $\mathrm{r}(BA')<n$, 注意到 $AB'=(BA')'$, 故 $\mathrm{r}(AB')<n$, 于是齐次线性方程组 (9.46) 也有非零解, 结论得证.

□

命题 9.30

设 V 是 n 维欧氏空间,$\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m\}$ 是一组向量,

$$G=G(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)$$

是其 Gram 矩阵, 求证:$\mathrm{r}(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)=\mathrm{r}(G)$.

♠

证明 Show/Hide Proof

取 V 的一组标准正交基 $e_1,e_2,\cdots,e_n$, 设 α_i 的坐标向量为 x_i $(1\leqslant i\leqslant m)$,$A=(x_1,x_2,\cdots,x_m)$ 为 $n\times m$ 实矩阵, 则由抽象向量映射到坐标向量的保积同构 $\varphi:V\to\mathbb{R}^n$ 可知 $G=A'A$, 于是只要证明 $\mathrm{r}(A)=\mathrm{r}(A'A)$ 成立即可, 而这由命题 3.46即得.

□

9.10.2 保积同构的判定及其应用

例题 9.16 试构造下列内积空间之间的保积同构:

1. $M_n(\mathbb{R})$(取 Frobenius 内积) 与 $\mathbb{R}^{n^2}$(取标准内积);
2. $M_n(\mathbb{C})$(取 Frobenius 内积) 与 $\mathbb{C}^{n^2}$(取标准内积);
3. $V=\mathbb{R}[x]$(取 $[0,1]$ 区间的积分内积) 与 $U=\mathbb{R}[x]$(取例题 9.2(6)中的内积).

注 通过本例的 (3) 可以把命题 9.29(2) 中的线性算子 φ 从 U 拉回到 V 上, 即有 V 上的线性算子 $\psi^{-1}\varphi\psi$, 它在 $[0,1]$ 区间的积分内积下不存在伴随算子.

解 Show/Hide Solution

1. 取 $M_n(\mathbb{R})$ 中基础矩阵 $\{E_{ij}\}$ 构成的标准正交基, 则将任一 $A=(a_{ij})$ 映射为在上述基下的坐标向量 $(a_{11},a_{12},\cdots,a_{1n},\cdots,a_{n1},a_{n2},\cdots,a_{nn})'$ 的线性映射 $\psi:M_n(\mathbb{R})\to\mathbb{R}^{n^2}$ 是线性同构. 对任意的 $B=(b_{ij})\in M_n(\mathbb{R})$, 有

$$(\psi(A),\psi(B))=\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}b_{ij}=\mathrm{tr}\left(AB'\right)=(A,B).$$

   故 $\psi:M_n(\mathbb{R})\to\mathbb{R}^{n^2}$ 是保积同构.

2. 同理可证复矩阵的情形.

3. 设线性无关向量组 $\{1,x,\cdots,x^n\}$ 在 $[0,1]$ 区间的积分内积下的 Gram 矩阵为 $A=(a_{ij})$, 其中 $a_{ij}=\dfrac{1}{i+j-1}$ $(1\leqslant i,j\leqslant n+1)$. 由命题 9.2可知,$A$ 是正定阵, 取其 Cholesky 分解 $A=C'C$, 其中 $C=(c_{ij})$ 是主对角元全大于零的上三角矩阵. 我们先构造一个线性同构 $\psi:V\to U$, 对任意的 $f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n$, 定义

$$\psi(f(x))=a_0c_{11}+a_1(c_{12}+c_{22}x)+\cdots+a_n(c_{1,n+1}+c_{2,n+1}x+\cdots+c_{n+1,n+1}x^n),$$

   即 $(\psi(1),\psi(x),\cdots,\psi(x^n))=(1,x,\cdots,x^n)C$. 容易证明 A 的第 r 个顺序主子阵的 Cholesky 分解恰由 C 的第 r 个顺序主子阵决定 (这仍然是一个上三角矩阵). 若取线性无关向量组 $\{1,x,\cdots,x^m\}$, 则按照上述方法定义出来的 $\psi(1),\psi(x),\cdots,\psi(x^m)$ 与已定义的 $\psi(1),\psi(x),\cdots,\psi(x^n)$ 的前面部分总是相同的. 因此 ψ 的定义不依赖于 n 的选取, 并且容易验证 ψ 是 $V\to U$ 的线性映射. 再由 C 的非异性容易证明 $\psi:V\to U$ 是线性同构. 任取 $f(x),g(x)\in V$, 若设某些系数为零, 则可将它们都写成统一的形式:$f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n$,$g(x)=b_0+b_1x+\cdots+b_nx^n$. 记 $\alpha=(a_0,a_1,\cdots,a_n)'$,$\beta=(b_0,b_1,\cdots,b_n)'$, 则由内积的定义可得

$$(\psi(f(x)),\psi(g(x)))=(C\alpha)'(C\beta)=\alpha'(C'C)\beta=\alpha'A\beta=(f(x),g(x)),$$

   因此 $\psi:V\to U$ 是保积同构.

□

命题 9.31

设 V,U 都是 n 维欧氏空间,$\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$ 和 $\{f_1,f_2,\cdots,f_n\}$ 分别是 V 和 U 的一组基 (不一定是标准正交基), 线性映射 $\varphi:V\to U$ 满足 $\varphi(e_i)=f_i$ $(1\leqslant i\leqslant n)$. 求证:$\varphi$ 是保积同构的充要条件是这两组基的 Gram 矩阵相等, 即

$$G(e_1,e_2,\cdots,e_n)=G(f_1,f_2,\cdots,f_n).$$

证明 Show/Hide Proof

φ 把 V 的一组基映为 U 的一组基保证了 φ 是线性同构. 若 φ 保持内积, 则 $(e_i,e_j)=(\varphi(e_i),\varphi(e_j))=(f_i,f_j)$, 从而它们的 Gram 矩阵相同. 反之, 若它们的 Gram 矩阵相同, 任取 $\alpha,\beta\in V$, 设它们在基 $\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$ 下的坐标向量分别为 x,y, 则由 φ 是线性同构可知 $\varphi(\alpha),\varphi(\beta)$ 在基 $\{f_1,f_2,\cdots,f_n\}$ 下的坐标向量也分别为 x,y, 于是

$$(\varphi(\alpha),\varphi(\beta))=x'G(f_1,f_2,\cdots,f_n)y=x'G(e_1,e_2,\cdots,e_n)y=(\alpha,\beta),$$

故 $\varphi:V\to U$ 是保积同构.

□

命题 9.32

设 V 是 n 维欧氏空间,$\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m\}$ 是一组向量,$G=G(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)$ 是其 Gram 矩阵.

(1) 求证:$\{\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}\}$ 是极大无关组的充要条件是 G 的第 $i_1,i_2,\cdots,i_r$ 行和列构成的主子式非零, 且对任意的 $i\neq i_1,i_2,\cdots,i_r$,G 的第 $i_1,i_2,\cdots,i_r,i$ 行和列构成的主子式等于零.

(2) $R=\{(c_1,c_2,\cdots,c_m)'\in\mathbb{R}^m\mid c_1\alpha_1+c_2\alpha_2+\cdots+c_m\alpha_m=0\}$ 称为向量组 $\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m\}$ 的线性关系集合, 容易验证它是 $\mathbb{R}^m$ 的线性子空间. 求证:R 是线性方程组 $Gx=0$ 的解空间.

(3) 设 $\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m\}$ 线性无关,$\{\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_m\}$ 是由 Gram - Schmidt 方法得到的标准正交向量组. 设上述两组向量之间的线性关系由可逆矩阵 P 定义, 即 $(\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_m)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)P$, 求证:$P$ 由 G 唯一确定.

证明 Show/Hide Proof

(1) $\{\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}\}$ 是极大无关组当且仅当 $\{\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}\}$ 线性无关, 且对任意的 $i\neq i_1,i_2,\cdots,i_r$,$\{\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r},\alpha_i\}$ 线性相关, 故由命题 9.2(2)即知结论成立.

(2) 由内积的正定性可知,$\beta=(c_1,c_2,\cdots,c_m)'\in R$ 当且仅当 $\sum\limits_{i=1}^m c_i\alpha_i=0$ 当且仅当 $(\sum\limits_{i=1}^m c_i\alpha_i,\sum\limits_{i=1}^m c_i\alpha_i)=0$, 即 $\beta'G\beta=0$, 再由命题 8.55 可知, 这也当且仅当 $G\beta=0$, 即 $\beta=(c_1,c_2,\cdots,c_m)'$ 是线性方程组 $Gx=0$ 的解.

(3) 由推论 9.9可得

$$I_m=G(\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_m)=P'G(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)P=P'GP$$

从而 $G=(P^{-1})'P^{-1}$ 为 Cholesky 分解. 由 Cholesky 分解的唯一性可知,P 由 G 唯一确定.

□

例题 9.17 设 $\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4\}$ 是欧氏空间 V 中的向量, 其 Gram 矩阵为 $G=A'A$, 其中

$$A=\begin{pmatrix}1&4&5&3\\1&1&-1&3\\1&7&11&9\\1&0&-3&1\end{pmatrix}$$

试求 $\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4\}$ 的一组极大无关组, 以及由这一极大无关组通过 Gram - Schmidt 方法得到的标准正交向量组.

解 Show/Hide Solution

解法一: 设 $A=(u_1,u_2,u_3,u_4)$ 为列分块, 利用初等行变换容易验证 $\{u_1,u_2,u_4\}$ 是 A 的列向量的极大无关组,

再利用 Cauchy - Binet 公式可得 $G\begin{pmatrix}1&2&4\\1&2&4\end{pmatrix}>0$, 但 $|G|=|A|^2=0$, 故由命题 9.32(1)可知 $\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4\}$ 是一组极大无关组, 其 Gram 矩阵为

$$G(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\4&1&7&0\\3&3&9&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&4&3\\1&1&3\\1&7&9\\1&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4&12&16\\12&66&78\\16&78&100\end{pmatrix}$$

经计算可得 G 的 Cholesky 分解为

$$G(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=\begin{pmatrix}4&12&16\\12&66&78\\16&78&100\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&0&0\\6&\sqrt{30}&0\\8&\sqrt{30}&\sqrt{6}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&6&8\\0&\sqrt{30}&\sqrt{30}\\0&0&\sqrt{6}\end{pmatrix}$$

故由命题 9.32(3) 的证明过程可知, 经 Gram - Schmidt 正交化方法从 $\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4\}$ 得到的正交标准向量组 $\{\gamma_1,\gamma_2,\gamma_4\}$ 之间的线性关系为

$$(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_4)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)P,\quad P=\begin{pmatrix}2&6&8\\0&\sqrt{30}&\sqrt{30}\\0&0&\sqrt{6}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&-\frac{3}{\sqrt{30}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\0&\frac{1}{\sqrt{30}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\0&0&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$$

解法二: 设 $A=(u_1,u_2,u_3,u_4)$ 为列分块, 容易验证 $\{u_1,u_2,u_4\}$ 是 A 的列向量的极大无关组. 设 $U=\mathrm{L}(u_1,u_2,u_3,u_4)$, 则 U 是 $\mathbb{R}^4$(取标准内积) 的三维子空间, 并且 $A'A$ 就是列向量组 $\{u_1,u_2,u_3,u_4\}$ 的 Gram 矩阵. 由假设 $G(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=G(u_1,u_2,u_3,u_4)$, 故由命题 9.33可知, 存在一个从 V 的三维子空间 W 到 U 上的保积同构 φ, 使得 $\varphi(\alpha_i)=u_i$ $(1\leqslant i\leqslant 4)$. 由于保积同构保持极大无关组的下指标, 并且保持对应向量在 Gram - Schmidt 正交化和标准化过程中出现的所有系数 (参考命题 9.32(3)), 故 $\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4\}$ 就是向量组 $\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4\}$ 的极大无关组, 并且 $\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4\}$ 与 Gram - Schmidt 正交化方法得到的标准正交向量组 $\{\gamma_1,\gamma_2,\gamma_4\}$ 之间的线性关系等价于求 $\{u_1,u_2,u_4\}$ 与 Gram - Schmidt 正交化方法得到的标准正交向量组 $\{w_1,w_2,w_4\}$ 之间的线性关系. 经计算可得

$$(w_1,w_2,w_4)=(u_1,u_2,u_4)P,\quad P=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&-\frac{3}{\sqrt{30}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\0&\frac{1}{\sqrt{30}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\0&0&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$$

因此 $(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_4)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)P$.

□

命题 9.33

设 V,U 都是 n 维欧氏空间,$\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m\}$ 和 $\{\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m\}$ 分别是 V 和 U 中的向量组. 证明: 存在保积同构 $\varphi:V\to U$, 使得

$$\varphi(\alpha_i)=\beta_i\quad(1\leqslant i\leqslant m)$$

成立的充要条件是这两组向量的 Gram 矩阵相等.

♠

注 若设 $\{\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}\}$ 是向量组 $\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m\}$ 的极大无关组, 则由命题 9.32(1)可以直接得到 $\{\beta_{i_1},\beta_{i_2},\cdots,\beta_{i_r}\}$ 也是向量组 $\{\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m\}$ 的极大无关组.

证明 Show/Hide Proof

必要性类似于命题 9.31的必要性的证明, 下证充分性. 设向量组 $\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m\}$ 和 $\{\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m\}$ 有相同的 Gram 矩阵,$V_1=L(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)$,$U_1=L(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m)$. 设 $\{\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}\}$ 是向量组 $\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m\}$ 的极大

无关组, 若设 $c_1\beta_{i_1}+c_2\beta_{i_2}+\cdots+c_r\beta_{i_r}=0$, 则令

$$R_1=\{(c_1,c_2,\cdots,c_r)'\in\mathbb{R}^m\mid c_1\beta_{i_1}+c_2\beta_{i_2}+\cdots+c_r\beta_{i_r}=0\},$$

$$R_2=\{(c_1,c_2,\cdots,c_r)'\in\mathbb{R}^m\mid c_1\alpha_{i_1}+c_2\alpha_{i_2}+\cdots+c_r\alpha_{i_r}=0\},$$

由命题 9.32(2)可得 R_1 是 $G\left(\beta_{i_1},\beta_{i_2},\cdots,\beta_{i_r}\right)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{O}$ 的解空间, R_2 是 $G\left(\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}\right)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{O}$ 的解空间, 又因为 $G\left(\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}\right)=G\left(\beta_{i_1},\beta_{i_2},\cdots,\beta_{i_r}\right)$, 所以 $R_1=R_2$. 故 $c_1\alpha_{i_1}+c_2\alpha_{i_2}+\cdots+c_r\alpha_{i_r}=0$, 从而 $c_1=c_2=\cdots=c_r=0$, 即 $\beta_{i_1},\beta_{i_2},\cdots,\beta_{i_r}$ 线性无关; 又对任意的 $i\neq i_1,i_2,\cdots,i_r$, 若设 $\alpha_i=a_1\alpha_{i_1}+a_2\alpha_{i_2}+\cdots+a_r\alpha_{i_r}$, 则由命题 9.32(2)同理可得 $\beta_i=a_1\beta_{i_1}+a_2\beta_{i_2}+\cdots+a_r\beta_{i_r}$, 于是 $\{\beta_{i_1},\beta_{i_2},\cdots,\beta_{i_r}\}$ 也是向量组 $\{\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m\}$ 的极大无关组, 从而 $\{\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}\}$ 和 $\{\beta_{i_1},\beta_{i_2},\cdots,\beta_{i_r}\}$ 分别是 V_1,U_1 的一组基. 定义线性映射 $\varphi_1:V_1\to U_1$ 为 $\varphi_1(\alpha_{i_k})=\beta_{i_k}$ $(1\leqslant k\leqslant r)$, 则由命题 9.31的充分性可知,$\varphi_1:V_1\to U_1$ 是保积同构. 对任意的 $i\neq i_1,i_2,\cdots,i_r$,

$$\varphi_1(\alpha_i)=\varphi_1\left(\sum_{k=1}^{r}a_k\alpha_{i_k}\right)=\sum_{k=1}^{r}a_k\varphi_1(\alpha_{i_k})=\sum_{k=1}^{r}a_k\beta_{i_k}=\beta_i$$

从而 $\varphi_1(\alpha_i)=\beta_i$ $(1\leqslant i\leqslant m)$. 注意到 $V=V_1\perp V_1^{\perp},U=U_1\perp U_1^{\perp}$, 故可取 $V_1^{\perp}$ 的一组标准正交基 $\gamma_{r+1},\cdots,\gamma_n$,$U_1^{\perp}$ 的一组标准正交基 $\delta_{r+1},\cdots,\delta_n$, 定义线性映射 $\varphi_2:V_1^{\perp}\to U_1^{\perp}$ 为 $\varphi_2(\gamma_j)=\delta_j$ $(r+1\leqslant j\leqslant n)$, 则 $\varphi_2:V_1^{\perp}\to U_1^{\perp}$ 也是保积同构. 下面定义线性映射 $\varphi:V\to U$, 对任一 $v=\alpha+\gamma\in V$, 其中 $\alpha\in V_1,\gamma\in V_1^{\perp}$, 定义 $\varphi(v)=\varphi_1(\alpha)+\varphi_2(\gamma)$, 容易验证 $\varphi:V\to U$ 是线性同构. 我们还有

$$\begin{aligned}(\varphi(v),\varphi(v))&=(\varphi_1(\alpha)+\varphi_2(\gamma),\varphi_1(\alpha)+\varphi_2(\gamma))=(\varphi_1(\alpha),\varphi_1(\alpha))+(\varphi_2(\gamma),\varphi_2(\gamma))\\&=(\alpha,\alpha)+(\gamma,\gamma)=(\alpha+\gamma,\alpha+\gamma)=(v,v)\end{aligned}$$

故 $\varphi:V\to U$ 保持范数, 从而由定理 9.11可知 φ 是满足题目条件的保积同构.

□

9.10.3 正交变换与镜像变换

回顾正交变换相关性质.

命题 9.34

设 A,B 是 $m\times n$ 实矩阵, 求证:$A'A=B'B$ 的充要条件是存在 m 阶正交矩阵 Q, 使得 $A=QB$.

证明 Show/Hide Proof

充分性显然成立, 下证必要性. 取 $V=\mathbb{R}^m$ 上的标准内积, 设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n),B=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)$ 为列分块, 则由 $A'A=B'B$ 可得 $G(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=G(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)$, 再由命题 9.33可知, 存在 V 上的正交变换 φ, 使得 $\varphi(\beta_i)=\alpha_i$ $(1\leqslant i\leqslant n)$. 设 φ 在 V 的标准单位列向量构成的标准正交基下的表示矩阵为 Q, 则 Q 为正交矩阵且 $Q\beta_i=\alpha_i$ $(1\leqslant i\leqslant n)$, 因此

$$QB=(Q\beta_1,Q\beta_2,\cdots,Q\beta_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=A.$$

□

定义 9.19 (镜像变换)

设 v 是 n 维欧氏空间 V 中长度为 1 的向量, 定义线性变换:

$$\varphi(x)=x-2(v,x)v,$$

我们称线性变换 φ 为**镜像变换**.

注 镜像变换的几何意义是: 它将某个向量 (如命题 9.35的向量 v) 变为其反向向量, 而和该向量正交的向量保持不动. 更加直观的描述是: 镜像变换就是关于某个 $n-1$ 维超平面 (如命题 9.35的 $L(v)^{\perp}$) 的镜像对称.

命题 9.35 (镜像变换的基本性质)

(1) 设 v 是 n 维欧氏空间 V 中长度为 1 的向量, 定义线性变换:

$$\varphi(x) = x - 2(v,x)v$$

证明:φ 是正交变换且 $\det\varphi = -1$;

(2) 设 ψ 是 n 维欧氏空间 V 中的正交变换,1 是 ψ 的特征值且几何重数等于 $n-1$, 证明: 必存在 V 中长度为 1 的向量 v, 使得

$$\psi(x) = x - 2(v,x)v$$

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 取 $e_1 = v$, 并将它扩张为 V 的一组标准正交基 $e_1, e_2, \cdots, e_n$, 则 $\varphi(e_1) = -e_1, \varphi(e_i) = e_i\ (i > 1)$, 于是 φ 在这组标准正交基下的表示矩阵为 $\mathrm{diag}\{-1, 1, \cdots, 1\}$. 这是一个正交矩阵, 因此 φ 是正交变换且行列式值为 -1.

(2) 设 ψ 的属于特征值 1 的特征子空间为 V_1, 由假设 $\dim V_1 = n-1$, 取 V_1 的一组标准正交基 $e_2, \cdots, e_n$, 则 $\psi(e_i) = e_i\ (2 \leqslant i \leqslant n)$. 设 $V_1^{\perp} = L(e_1)$, 其中 e_1 是单位向量, 则 $e_1, e_2, \cdots, e_n$ 是 V 的一组标准正交基. 注意到 V_1 是 ψ 的不变子空间, 故由命题 9.2(1)可知,$V_1^{\perp} = L(e_1)$ 是 $\psi^* = \psi^{-1}$ 的不变子空间, 从而也是 ψ 的不变子空间, 于是 e_1 是 ψ 的特征向量. 设 $\psi(e_1) = \lambda_1 e_1$, 其中特征值 λ_1 为实数. 由于 ψ 是正交变换, 故 λ_1 等于 1 或 -1. 若 $\lambda_1 = 1$, 则 $\psi(e_1) = e_1$, 从而 ψ 的属于特征值 1 的特征子空间将是 V, 这与假设矛盾. 因此 $\lambda_1 = -1$, 即有 $\psi(e_1) = -e_1$. 令 $v = e_1$, 作线性变换

$$\varphi(x) = x - 2(v,x)v$$

不难验证 $\psi(e_i) = \varphi(e_i)\ (1 \leqslant i \leqslant n)$ 成立, 故 $\psi = \varphi$.

□

定义 9.20 (镜像矩阵)

设 n 阶矩阵 $M = I_n - 2\alpha\alpha'$, 其中 α 是 n 维实列向量且 $\alpha'\alpha = 1$, 这样的 M 称为**镜像矩阵**.

♣

注 由命题 9.35可知镜像变换都是正交变换, 故**镜像矩阵也都是正交矩阵**. 实际上, 不难发现 $M'M = I_n$.

命题 9.36

设 φ 是 n 维欧氏空间 V 上的线性变换, 求证:φ 是镜像变换的充要条件是 φ 在 V 的某一组 (任一组) 标准正交基下的表示矩阵为镜像矩阵.

♠

证明 Show/Hide Proof

先证必要性. 设 φ 是镜像变换, 则由命题 9.35可知,φ 在 V 的某一组标准正交基下的表示矩阵为 $A = \mathrm{diag}\{-1,1,\cdots,1\} = I_n - 2\beta\beta'$, 其中 $\beta = (1,0,\cdots,0)'$. 设 φ 在 V 的任一组标准正交基下的表示矩阵为 M, 则 M 和 A 正交相似, 即存在正交矩阵 P, 使得 $M = PAP'$, 于是

$$M = P(I_n - 2\beta\beta')P' = I_n - 2(P\beta)(P\beta)'$$

令 $\alpha = P\beta$, 则 α 的长度为 1 且 $M = I_n - 2\alpha\alpha'$.

再证充分性. 设 φ 在 V 的某一组标准正交基 $e_1, e_2, \cdots, e_n$ 下的表示矩阵为 $M = I_n - 2\alpha\alpha'$, 其中 $\alpha'\alpha = 1$. 设 $\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_n)'$, 令 $v = a_1e_1 + a_2e_2 + \cdots + a_ne_n$. 对 V 中任一向量 $x = b_1e_1 + b_2e_2 + \cdots + b_ne_n$, 记 $\beta = (b_1, b_2, \cdots, b_n)'$, 则

$$M\beta = \beta - 2\alpha\alpha'\beta = \beta - 2(\alpha,\beta)\alpha$$

由线性变换和表示矩阵的一一对应可得

$$\varphi(x)=Mx=M\beta\begin{pmatrix}e_1\\e_2\\\vdots\\e_n\end{pmatrix}=x-2(v,x)v.$$

注意到 v 的长度为 1, 故 φ 是镜像变换.

□

命题 9.37

设 u,v 是欧氏空间中两个长度相等的不同向量, 求证: 必存在镜像变换 φ, 使得 $\varphi(u)=v$.

证明 Show/Hide Proof

令

$$e=\frac{u-v}{\|u-v\|}$$

定义 φ 如下:

$$\varphi(x)=x-2(e,x)e$$

则 φ 是镜像变换, 注意 $(u,u)=(v,v)$, 我们有

$$\|u-v\|^2=(u-v,u-v)=(u,u)+(v,v)-2(u,v)=2(u,u)-2(u,v)=2(u,u-v)$$

$$\varphi(u)=u-2(e,u)e=u-2\left(\frac{u-v}{\|u-v\|},u\right)\frac{u-v}{\|u-v\|}=u-2\frac{(u,u-v)}{\|u-v\|^2}(u-v)=v$$

□

命题 9.38

n 维欧氏空间中任一正交变换均可表示为不超过 n 个镜像变换之积.

证明 Show/Hide Proof

对 n 进行归纳. 当 $n=1$ 时, 正交变换 φ 或是恒等变换, 或是 $\varphi(x)=-x$, 后者已是镜像变换, 而恒等变换可看成是零个镜像变换之积, 故结论成立. 假设结论对 $n-1$ 成立, 现设 V 是 n 维欧氏空间,φ 是 V 上的正交变换. 若 φ 是恒等变换, 则可看成是零个镜像变换之积, 故结论成立. 下设 φ 不是恒等变换, 取 V 的一组标准正交基 $e_1,e_2,\cdots,e_n$, 则存在某个 i, 使得 $\varphi(e_i)\neq e_i$. 不失一般性, 可设 $\varphi(e_1)\neq e_1$, 因为 $\|\varphi(e_1)\|=\|e_1\|=1$, 故由命题 9.37可知, 存在镜像变换 ψ, 使得 $\psi\varphi(e_1)=e_1$. 注意到 $\psi\varphi$ 也是正交变换, 故 $(\psi\varphi)^*(e_1)=(\psi\varphi)^{-1}(e_1)=e_1$, 于是 $V_1=L(e_1)^\perp$ 是 $\psi\varphi$ 的不变子空间. 由归纳假设,$\psi\varphi|_{V_1}=\psi_1\psi_2\cdots\psi_k$, 其中 $k\leqslant n-1$, 且每个 ψ_i 都是 V_1 上的镜像变换. 我们可将 ψ_i 扩张到全空间 V 上, 满足 $\psi_i(e_1)=e_1$, 不难验证得到的线性变换都是 V 上的镜像变换 (仍记为 ψ_i). 注意到 $\psi^{-1}=\psi^*=\psi$, 故

$$\varphi=\psi^{-1}\psi_1\cdots\psi_k=\psi\psi_1\cdots\psi_k$$

可表示为不超过 n 个镜像变换之积, 结论得证.

□

命题 9.39

设 Q 为 n 阶正交矩阵,1 不是 Q 的特征值. 设 $P=I_n-2\alpha\alpha'$, 其中 α 是 n 维实列向量且 $\alpha'\alpha=1$. 求证:1 是 PQ 的特征值.

证明 Show/Hide Proof

由于 1 不是 Q 的特征值, 故 $Q-I_n$ 为可逆矩阵, 令 $x=(Q-I_n)^{-1}\alpha$, 则非零实列向量 x 满足 $Qx-x=\alpha$. 取 $\mathbb{R}^n$ 的标准内积, 由 Q 为正交矩阵可知 $\|Qx\|=\|x\|$, 并且 P 是关于 $n-1$ 维超平面 $L(\alpha)^\perp$ 的镜像对称, 故由 $Qx-x=\alpha$ 以

及命题 9.37可知 $P(Qx)=x$, 即 x 是 PQ 关于特征值 1 的特征向量, 结论得证.

□

9.10.4 正交矩阵的性质

回顾正交矩阵的性质.

命题 9.40

设 Q 为 n 阶正交矩阵,1 不是 Q 的特征值. 设 P 为 n 阶正交矩阵,$|P|=-1$. 求证:1 是 PQ 的特征值.

♠

注 这个命题 9.40是命题 9.39的推广.

证明 Show/Hide Proof

若 A 为正交矩阵, 则可设 A 的全体特征值为 $1,\cdots,1,-1,\cdots,-1,\cos\theta_i\pm\mathrm{i}\sin\theta_i\ (1\leqslant i\leqslant r)$, 其中 $\sin\theta_i\neq 0$. 若 1 不是 A 的特征值, 则特征值 -1 有 $n-2r$ 个, 从而 $|A|=(-1)^{n-2r}=(-1)^n$. 回到本题, 由条件可知 $|P|=-1,|Q|=(-1)^n$, 从而 $|PQ|=(-1)^{n+1}\neq(-1)^n$. 注意到 PQ 仍为正交阵, 从而 1 必为 PQ 的特征值. 否则, 同理可得 $|PQ|=(-1)^n$ 矛盾!

□

命题 9.41

设正交矩阵 $A=(a_{ij})$, 则 $a_{ij}=|A|^{-1}A_{ij}=\pm A_{ij}$, 其中 A_{ij} 是元素 a_{ij} 的代数余子式.

♠

证明 Show/Hide Proof

由 A 是正交矩阵可知 $A'=A^{-1}=|A|^{-1}A^*$, 于是 $a_{ij}=|A|^{-1}A_{ij}=\pm A_{ij}$, 其中 A_{ij} 是元素 a_{ij} 的代数余子式.

□

命题 9.42

设 A 是 n 阶正交矩阵, 求证:A 的任一 k 阶子式 $A\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_k\\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k\end{pmatrix}$ 的值等于 $|A|^{-1}$ 乘以其代数余子式的值.

♠

注 这个命题 9.42是命题 9.41的推广.

证明 Show/Hide Proof

先对特殊情形 $A\begin{pmatrix}1 & 2 & \cdots & k\\ 1 & 2 & \cdots & k\end{pmatrix}$ 进行证明. 设 $A=\begin{pmatrix}A_{11} & A_{12}\\ A_{21} & A_{22}\end{pmatrix}$, 其中 $|A_{11}|=A\begin{pmatrix}1 & 2 & \cdots & k\\ 1 & 2 & \cdots & k\end{pmatrix}$,$|A_{22}|$ 就是 $|A_{11}|$ 的代数余子式. 注意到 $A'=\begin{pmatrix}A'_{11} & A'_{21}\\ A'_{12} & A'_{22}\end{pmatrix}$, 故由 $AA'=I_n$ 可得

$$\begin{pmatrix}A_{11}A'_{11}+A_{12}A'_{12} & A_{11}A'_{21}+A_{12}A'_{22}\\ A_{21}A'_{11}+A_{22}A'_{12} & A_{21}A'_{21}+A_{22}A'_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}I_k & O\\ O & I_{n-k}\end{pmatrix}$$

于是 $A_{11}A'_{11}+A_{12}A'_{12}=I_k,A_{21}A'_{21}+A_{22}A'_{22}=I_{n-k},A_{21}A'_{11}+A_{22}A'_{12}=O$. 令 $C=\begin{pmatrix}A'_{11} & O\\ A'_{12} & I_{n-k}\end{pmatrix}$, 则 $|C|=|A'_{11}|=|A_{11}|$. 又

$$AC=\begin{pmatrix}A_{11}A'_{11}+A_{12}A'_{12} & A_{12}\\ A_{21}A'_{11}+A_{22}A'_{12} & A_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}I_k & A_{12}\\ O & A_{22}\end{pmatrix}$$

故 $|AC|=|A||C|=|A_{22}|$, 即 $|A||A_{11}|=|A_{22}|$, 从而 $|A_{11}|=|A|^{-1}|A_{22}|$.

对一般情形, 将矩阵 A 的第 $i_1,i_2,\cdots,i_k$ 行经过 $(i_1-1)+(i_2-2)+\cdots+(i_k-k)=i_1+i_2+\cdots+i_k-\frac{1}{2}k(k+1)$ 次相邻对换移至第 $1,2,\cdots,k$ 行; 再将 $j_1,j_2,\cdots,j_k$ 列经过 $(j_1-1)+(j_2-2)+\cdots+(j_k-k)=j_1+j_2+\cdots+j_k-\frac{1}{2}k(k+1)$

次相邻对换移至第 $1,2,\cdots,k$ 列; 得到的矩阵记为 B. 因为第一类初等矩阵 P_{ij} 也是正交矩阵, 故矩阵 B 仍是正交矩阵. 记 $p=i_1+i_2+\cdots+i_k, q=j_1+j_2+\cdots+j_k$, 则 $|B|=(-1)^{p+q}|A|$. 注意到

$$A\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix} = B\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & k \\ 1 & 2 & \cdots & k \end{pmatrix}$$

$$\widehat{A}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix} = (-1)^{p+q}\widehat{B}\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & k \\ 1 & 2 & \cdots & k \end{pmatrix}$$

并由特殊情形可得 $B\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & k \\ 1 & 2 & \cdots & k \end{pmatrix} = |B|^{-1}\widehat{B}\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & k \\ 1 & 2 & \cdots & k \end{pmatrix}$, 因此

$$A\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix} = |A|^{-1}\widehat{A}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix}$$

□

命题 9.43

证明: 正交矩阵任一 k 阶子阵的特征值的模长都不超过 1.

♠

注 这个命题 9.43是定理 9.18(2)的推广.

证明 Show/Hide Proof

设 A 为 n 阶正交矩阵, 先对特殊情形 $A\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & k \\ 1 & 2 & \cdots & k \end{pmatrix}$ 进行证明. 设 $A=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$, 其中 $A_{11}=A\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & k \\ 1 & 2 & \cdots & k \end{pmatrix}$. 由 $A'A=I_n$ 可得 $A_{11}'A_{11}+A_{21}'A_{21}=I_k$. 任取 A_{11} 的一个特征值 $\lambda\in\mathbb{C}$ 以及对应的特征向量 $\alpha\in\mathbb{C}^k$, 则将上式左乘 $\overline{\alpha}'$, 右乘 α 可得

$$\overline{(A_{11}\alpha)}'(A_{11}\alpha)+\overline{(A_{21}\alpha)}'(A_{21}\alpha)=\overline{\alpha}'\alpha$$

即有 $|\lambda|^2\overline{\alpha}'\alpha+\overline{(A_{21}\alpha)}'(A_{21}\alpha)=\overline{\alpha}'\alpha$, 从而 $(1-|\lambda|^2)\overline{\alpha}'\alpha=\overline{(A_{21}\alpha)}'(A_{21}\alpha)\geqslant 0$. 由 $\alpha\neq 0$ 可得 $\overline{\alpha}'\alpha>0$, 于是 $1-|\lambda|^2\geqslant 0$, 即有 $|\lambda|\leqslant 1$.

对一般情形, 经过行对换与列对换, 总可将正交矩阵 A 的 k 阶子阵换到左上角. 因为第一类初等矩阵 P_{ij} 也是正交矩阵, 故变换后的矩阵 B 仍是正交矩阵, 从而由特殊情形即得结论成立.

□

命题 9.44

设 P 是 n 阶正交矩阵,$D=\mathrm{diag}\{d_1,d_2,\cdots,d_n\}$ 是实对角矩阵, 记 m 和 M 分别是诸 $|d_i|$ 中的最小者和最大者. 求证: 若 λ 是矩阵 PD 的特征值, 则 $m\leqslant|\lambda|\leqslant M$.

♠

注 这个命题 9.44是定理 9.18(2)的推广.

证明 Show/Hide Proof

设特征值 λ 对应的特征向量为 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)'\in\mathbb{C}^n$, 即有 $PD\alpha=\lambda\alpha$, 上式共轭转置后可得 $\overline{\alpha}'DP'=\overline{\lambda}\overline{\alpha}'$. 将这两个等式相乘后可得 $\overline{\alpha}'DP'PD\alpha=\overline{\lambda}\lambda\overline{\alpha}'\alpha$, 即有 $\overline{\alpha}'D^2\alpha=|\lambda|^2\overline{\alpha}'\alpha$. 由假设可得

$$m^2\sum_{i=1}^n|a_i|^2\leqslant\sum_{i=1}^n d_i^2|a_i|^2=|\lambda|^2\sum_{i=1}^n|a_i|^2\leqslant M^2\sum_{i=1}^n|a_i|^2$$

由此即得 $m\leqslant|\lambda|\leqslant M$.

□

9.11 用正交变换法化简二次型

命题 9.45

证明 Show/Hide Proof

□

命题 9.46

证明 Show/Hide Proof

□

命题 9.47

证明 Show/Hide Proof

□

9.12 实对称矩阵的正交相似标准型

回顾实对称矩阵的正交相似标准型.

9.12.1 实二次型值的估计以及实对称矩阵特征值的估计

命题 9.48

(1) 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 其特征值为 $\lambda_1 \leqslant \lambda_2 \leqslant \cdots \leqslant \lambda_n$, 求证: 对任意的 n 维实列向量 α, 均有

$$\lambda_1 \alpha'\alpha \leqslant \alpha' A\alpha \leqslant \lambda_n \alpha'\alpha$$

且前一个不等式等号成立的充要条件是 α 属于特征值 λ_1 的特征子空间, 后一个不等式等号成立的充要条件是 α 属于特征值 λ_n 的特征子空间.

(2) 设 A 是 n 阶 Hermite 矩阵, 其特征值为 $\lambda_1 \leqslant \lambda_2 \leqslant \cdots \leqslant \lambda_n$, 求证: 对任意的 n 维复列向量 α, 均有

$$\lambda_1 \overline{\alpha}'\alpha \leqslant \overline{\alpha}' A\alpha \leqslant \lambda_n \overline{\alpha}'\alpha$$

且前一个不等式等号成立的充要条件是 α 属于特征值 λ_1 的特征子空间, 后一个不等式等号成立的充要条件是 α 属于特征值 λ_n 的特征子空间.

注 这个命题 9.48是命题 8.33的推广, 即利用实对称矩阵的正交相似标准型得到了实二次型取值的精确上下界.命题 9.48还可以推广到 Hermite 矩阵的情形即 (2), 其证明只要将 α' 换成 $\overline{\alpha}'$ 即可. 然而这种推广并不是平凡的, 因为当我们处理一般的实矩阵时, 不可避免地会遇到复特征值和复特征向量, 此时若把实对称矩阵当作 Hermite 矩阵来处理, 会使讨论变得更加简洁.

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 P 为正交矩阵, 使得 $P'AP = \mathrm{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n\}$. 对任意的实列向量 α, 设 $\beta = P'\alpha = (b_1, b_2, \cdots, b_n)'$, 则

$$\begin{aligned} \alpha' A\alpha = \beta'(P'AP)\beta &= \lambda_1 b_1^2 + \lambda_2 b_2^2 + \cdots + \lambda_n b_n^2 \\ &\leqslant \lambda_n b_1^2 + \lambda_n b_2^2 + \cdots + \lambda_n b_n^2 = \lambda_n \beta'\beta = \lambda_n (P'\alpha)'(P'\alpha) = \lambda_n \alpha'\alpha \end{aligned}$$

等号成立的充要条件是若 $\lambda_i \neq \lambda_n$, 则 $b_i = 0$, 这也等价于 α 属于特征值 λ_n 的特征子空间. 同理可证前一个不等式及其等号成立的充要条件.

(2) 证明只要将 (1) 的证明中的 α' 换成 $\overline{\alpha}'$ 即可.

□

定义 9.21 (Rayleigh quotient(瑞丽商))

定义 **Rayleigh quotient(瑞利商)** 为

$$R(A,x)=\frac{x^TAx}{x^Tx},$$

其中 $x\in\mathbb{R}^n$ 为非零向量,$A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 为实对称矩阵.

♣

命题 9.49 (Rayleigh quotient(瑞丽商) 的基本性质)

设 A,B 是 n 阶实对称矩阵, 则有

$$\min_{x\neq0}\frac{x^TAx}{x^Tx}=\lambda_{\min}(A),\quad \max_{x\neq0}\frac{x^TAx}{x^Tx}=\lambda_{\max}(A). \tag{9.47}$$

以及

$$\lambda_{\min}(A)+\lambda_{\min}(B)\leqslant\lambda(A+B)\leqslant\lambda_{\max}(A)+\lambda_{\max}(B). \tag{9.48}$$

进而对 $\forall x\in\mathbb{R}^n$, 都有

$$\lambda_{\min}(A)x^Tx\leqslant x^TAx\leqslant\lambda_{\max}(A)x^Tx.$$

♠

笔记 Show/Hide Note

这里 $\lambda_{\max}$ 表示最大特征值, $\lambda_{\min}$ 表示最小特征值, λ 表示任一特征值.

证明 Show/Hide Proof

设 T 是实 n 阶正交矩阵使得

$$T^TAT=\operatorname{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}.$$

于是对 $x\neq0$, 就有

$$\frac{x^TAx}{x^Tx}=\frac{x^TT^TATx}{x^TT^TTx}=\frac{y^TAy}{y^Ty}=\frac{\sum\limits_{i=1}^n\lambda_iy_i^2}{\sum\limits_{i=1}^ny_i^2}\begin{cases}\leqslant\dfrac{\sum\limits_{i=1}^ny_i^2}{\sum\limits_{i=1}^ny_i^2}\lambda_{\max}(A)=\lambda_{\max}(A)\\ \geqslant\dfrac{\sum\limits_{i=1}^ny_i^2}{\sum\limits_{i=1}^ny_i^2}\lambda_{\min}(A)=\lambda_{\min}(A)\end{cases},$$

并且上式等号成立当且仅当 $y=Tx$ 是 $\lambda_{\max}$ 或 $\lambda_{\min}$ 的特征向量. 这就证明了(9.47)式.

此外运用基本不等式知

$$\begin{aligned}&\min_{x\neq0}\frac{x^TAx}{x^Tx}+\min_{x\neq0}\frac{x^TBx}{x^Tx}\leqslant\min_{x\neq0}\left(\frac{x^TAx}{x^Tx}+\frac{x^TBx}{x^Tx}\right)=\min_{x\neq0}\frac{x^T(A+B)x}{x^Tx}\\ &\leqslant\max_{x\neq0}\frac{x^T(A+B)x}{x^Tx}=\max_{x\neq0}\left(\frac{x^TAx}{x^Tx}+\frac{x^TBx}{x^Tx}\right)\leqslant\max_{x\neq0}\frac{x^TAx}{x^Tx}+\max_{x\neq0}\frac{x^TBx}{x^Tx}.\end{aligned}$$

于是由(9.47) 知

$$\lambda_{\min}(A)+\lambda_{\min}(B)\leqslant\lambda_{\min}(A+B)\leqslant\lambda_{\max}(A+B)\leqslant\lambda_{\max}(A)+\lambda_{\max}(B).$$

这就证明了(9.48).

□

例题 9.18 设实二次型

$$f(X)=X^TAX.$$

若存在实 n 维向量 X_1, X_2, 使

$$f(X_1) > 0, \quad f(X_2) < 0,$$

证明: 存在实 n 维非零向量 X_0, 使

$$f(X_0) = 0.$$

证明 Show/Hide Proof

由命题 9.49知 A 的最大, 最小特征值分别满足

$$\lambda_{\max} = \max_{X\neq 0} \frac{X^TAX}{X^TX} \geqslant \frac{X_1^TAX_1}{X_1^TX_1} = \frac{f(X_1)}{X_1^TX_1} > 0,$$

$$\lambda_{\min} = \min_{X\neq 0} \frac{X^TAX}{X^TX} \geqslant \frac{X_2^TAX_2}{X_2^TX_2} = \frac{f(X_2)}{X_2^TX_2} > 0.$$

记 x_1, x_2 分别为 $\lambda_{\max}, \lambda_{\min}$ 对应的单位特征向量, 则

$$x_1^TAx_1 = \lambda_{\max}x_1^Tx_1 = \lambda_{\max}, \quad x_2^TAx_2 = \lambda_{\min}x_2^Tx_2 = \lambda_{\min}.$$

并且由推论 9.5知 x_1, x_2 正交. 取 $X_0 = \sqrt{-\lambda_{\min}}x_1 + \sqrt{\lambda_{\max}}x_2$, 则

$$\begin{aligned} f(X_0) = X_0^TAX_0 &= -\lambda_{\min}x_1^TAx_1 + \lambda_{\max}x_2^TAx_2 + \sqrt{-\lambda_{\min}\lambda_{\max}}x_1^TAx_2 + \sqrt{-\lambda_{\min}\lambda_{\max}}x_2^TAx_1 \\ &= -\lambda_{\min}\lambda_{\max} + \lambda_{\max}\lambda_{\min} = 0. \end{aligned}$$

□

例题 9.19 设 M 为半正定矩阵, 且可以分块成 $M = \begin{pmatrix} A & B \\ B' & D \end{pmatrix}$, 其中 A 为方阵, 设 $\lambda_M, \lambda_A, \lambda_D$ 分别是 M, A, D 的最大特征值, 证明:$\lambda_M \leqslant \lambda_A + \lambda_D$.

证明 Show/Hide Proof

由Rayleigh-quotient 的基本性质知, 取 $\alpha = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 为 M 的特征值 λ_M 的特征向量, 则

$$\begin{aligned} \lambda_M(x^Tx + y^Ty) = \lambda_M\alpha^T\alpha = \alpha^TM\alpha &= \begin{pmatrix} x^T & y^T \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ B^T & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &= x^TAx + y^TDy + 2x^TBy \leqslant \lambda_Ax^Tx + \lambda_Dy^Ty + 2x^TBy. \end{aligned} \tag{9.49}$$

(i) 当 $x = 0$ 或 $y = 0$ 时, 因为 M 半正定, 所以 A, D 均半正定. 因此 $\lambda_M, \lambda_A, \lambda_D \geqslant 0$. 于是由(9.49)式知, 此时有

$$\lambda_My^Ty \leqslant \lambda_Dy^Ty \Longrightarrow \lambda_M \leqslant \lambda_D \leqslant \lambda_A + \lambda_D,$$

或

$$\lambda_Mx^Tx \leqslant \lambda_Ax^Tx \Longrightarrow \lambda_M \leqslant \lambda_A \leqslant \lambda_A + \lambda_D.$$

(ii) 当 $x, y \neq 0$ 时, 取 $\beta = \begin{pmatrix} \frac{\|y\|}{\|x\|}x \\ -\frac{\|x\|}{\|y\|}y \end{pmatrix}$, 则由 M 半正定知

$$\begin{aligned} \beta^TM\beta &= \begin{pmatrix} \frac{\|y\|}{\|x\|}x^T & -\frac{\|x\|}{\|y\|}y^T \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ B^T & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{\|y\|}{\|x\|}x \\ -\frac{\|x\|}{\|y\|}y \end{pmatrix} \\ &= \frac{\|y\|^2}{\|x\|^2}x^TAx + \frac{\|x\|^2}{\|y\|^2}y^TDy - 2x^TBy \\ &= \frac{y^Ty}{x^Tx}\cdot x^TAx + \frac{x^Tx}{y^Ty}\cdot y^TDy - 2x^TBy \geqslant 0, \end{aligned}$$

故

$$2x^TBy \leqslant \frac{y^Ty}{x^Tx}\cdot x^TAx + \frac{x^Tx}{y^Ty}\cdot y^TDy \leqslant \lambda_Ay^Ty + \lambda_Dx^Tx.$$

再结合(9.49)式可得

$$\lambda_M(x^Tx+y^Ty)\leqslant\lambda_Ax^Tx+\lambda_Dy^Ty+2x^TBy\leqslant\lambda_A(x^Tx+y^Ty)+\lambda_D(x^Tx+y^Ty).$$

故

$$\lambda_M\leqslant\lambda_A+\lambda_D.$$

□

例题 9.20 设 $B\in\mathbb{R}^{2\times2}$, $C\in\mathbb{R}^{2\times n}$, $D\in\mathbb{R}^{n\times n}$, 且 B,D 均为对称矩阵. 设 B 的两个特征值为 μ_1,μ_2, 矩阵 $A=\begin{pmatrix}B & C\\ C' & D\end{pmatrix}$ 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_{n+2}$, 求证:

$$\min\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_{n+2}\}\leqslant\min\{\mu_1,\mu_2\}.$$

证明 Show/Hide Proof

证法一:不妨设 $\lambda_1=\min\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_{n+2}\}$, 则 $A-\lambda_1I$ 的特征值全都大于等于 0, 故由推论 9.7知 $A-\lambda_1I$ 是半正定阵. 于是由命题 8.2知 $B-\lambda_1I$ 也是半正定阵, 从而其特征值

$$\mu_1-\lambda_1,\quad \mu_2-\lambda_1\geqslant0.$$

故

$$\min\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_{n+2}\}=\lambda_1\leqslant\min\{\mu_1,\mu_2\}.$$

证法二:由Rayleigh-quotient 的基本性质可得

$$\begin{aligned}\min\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_{n+2}\}&=\min_{Z\in\mathbb{R}^{n+2},Z\neq0}\frac{Z^TAZ}{Z^TZ}=\min_{Z\in\mathbb{R}^{n+2},Z\neq0}\frac{Z^T\begin{pmatrix}B & C\\ C^T & D\end{pmatrix}Z}{Z^TZ}\\&=\min_{X\in\mathbb{R}^2,Y\in\mathbb{R}^n,(X\ Y)^T=Z\neq0}\frac{X^TBX+Y^TCX+X^TCY+Y^TDY}{X^TX+Y^TY}\\&\leqslant\min_{X\in\mathbb{R}^2,X\neq0,Y=0}\frac{X^TBX+Y^TCX+X^TCY+Y^TDY}{X^TX+Y^TY}\\&=\min_{X\in\mathbb{R}^2,X\neq0}\frac{X^TBX}{X^TX}=\min\{\mu_1,\mu_2\}.\end{aligned}$$

□

命题 9.50

设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 是实对称 (或 Hermite) 矩阵, 则

$$\mathbf{1}^TA\mathbf{1}=\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^na_{ij},$$

其中 $\mathbf{1}=(1\ \ 1\ \ \cdots\ \ 1)^T$.

证明 Show/Hide Proof

利用矩阵乘法验证即可.

□

命题 9.51

设 A,B 都是 n 级实对称矩阵, 若 B 正定, 证明

$$\max_{\alpha\in\mathbb{R}^n\setminus\{0\}}\frac{\alpha^TA\alpha}{\alpha^TB\alpha}=\lambda_{\max}(AB^{-1}).$$

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\max_{\alpha\in\mathbb{R}^n\setminus\{0\}}\frac{\alpha^TA\alpha}{\alpha^TB\alpha}=\max_{\alpha\in\mathbb{R}^n\setminus\{0\}}\frac{\left(\frac{\alpha}{\|\alpha\|}\right)^TA\frac{\alpha}{\|\alpha\|}}{\left(\frac{\alpha}{\|\alpha\|}\right)^TB\frac{\alpha}{\|\alpha\|}}=\max_{\alpha\in\{\alpha\in\mathbb{R}^n:\|\alpha\|=1\}}\frac{\alpha^TA\alpha}{\alpha^TB\alpha},$$

又 $\frac{\alpha^TA\alpha}{\alpha^TB\alpha}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中单位球面上的 n 元连续函数, 再由单位球面的紧性和 A,B 的正定性知

$$0<\max_{\alpha\in\mathbb{R}^n\setminus\{0\}}\frac{\alpha^TA\alpha}{\alpha^TB\alpha}=\max_{\alpha\in\{\alpha\in\mathbb{R}^n:\|\alpha\|=1\}}\frac{\alpha^TA\alpha}{\alpha^TB\alpha}<+\infty.$$

再结合 $\frac{\alpha^TA\alpha}{\alpha^TB\alpha}$ 的连续性和上确界定义 (上界集的下确界) 可得

$$\max_{\alpha\in\mathbb{R}^n\setminus\{0\}}\frac{\alpha^TA\alpha}{\alpha^TB\alpha}=\sup_{\alpha\in\mathbb{R}^n\setminus\{0\}}\frac{\alpha^TA\alpha}{\alpha^TB\alpha}=\inf\left\{\lambda>0:\lambda\geqslant\frac{\alpha^TA\alpha}{\alpha^TB\alpha}\right\}. \tag{9.50}$$

因为 B 正定, 所以

$$\begin{aligned}\lambda\text{为}\frac{\alpha^TA\alpha}{\alpha^TB\alpha}\text{的一个上界}&\Longleftrightarrow\lambda\geqslant\frac{\alpha^TA\alpha}{\alpha^TB\alpha},\forall\alpha\in\mathbb{R}^n\setminus\{0\}\\&\Longleftrightarrow\lambda\alpha^TB\alpha\geqslant\alpha^TA\alpha,\forall\alpha\in\mathbb{R}^n\setminus\{0\}\\&\Longleftrightarrow\alpha^T(\lambda B-A)\alpha\geqslant0,\forall\alpha\in\mathbb{R}^n\setminus\{0\}\\&\Longleftrightarrow\lambda B-A\text{为半正定矩阵}.\end{aligned}$$

设 B_k,A_k 分别为 B,A 的 k 阶主子阵, 则由 A,B 正定知 A_k,B_k 也正定. 再设 $\lambda>0$, 则

$$|\lambda B_k-A_k|=\left|\lambda I_k-A_kB_k^{-1}\right||B_k|\geqslant0\Longleftrightarrow\left|\lambda I_k-A_kB_k^{-1}\right|\geqslant0.$$

又因为半正定阵充要条件为所有主子式都大于等于 0, 所以

$$\begin{aligned}\lambda B-A\text{为半正定矩阵}&\Longleftrightarrow\lambda I-AB^{-1}\text{为半正定矩阵}\\&\Longleftrightarrow\lambda I-AB^{-1}\text{的特征值均非负}\\&\Longleftrightarrow\lambda\geqslant\lambda_{\max}\left(AB^{-1}\right).\end{aligned}$$

故 λ为$\frac{\alpha^TA\alpha}{\alpha^TB\alpha}$的一个上界 $\Longleftrightarrow\lambda\geqslant\lambda_{\max}\left(AB^{-1}\right)$. 因此 $\left\{\lambda>0:\lambda\geqslant\frac{\alpha^TA\alpha}{\alpha^TB\alpha}\right\}=\left[\lambda_{\max}\left(AB^{-1}\right),+\infty\right)$. 再由(9.50)式知

$$\max_{\alpha\in\mathbb{R}^n\setminus\{0\}}\frac{\alpha^TA\alpha}{\alpha^TB\alpha}=\inf\left\{\lambda>0:\lambda\geqslant\frac{\alpha^TA\alpha}{\alpha^TB\alpha}\right\}=\inf\left[\lambda_{\max}\left(AB^{-1}\right),+\infty\right)=\lambda_{\max}\left(AB^{-1}\right).$$

□

例题 9.21 设 A,B 是 n 阶实对称矩阵, 其特征值分别为

$$\lambda_1\leqslant\lambda_2\leqslant\cdots\leqslant\lambda_n,\quad\mu_1\leqslant\mu_2\leqslant\cdots\leqslant\mu_n$$

求证:$A+B$ 的特征值全落在 $[\lambda_1+\mu_1,\lambda_n+\mu_n]$ 中.

证明 Show/Hide Proof

由命题 9.48可知, 对任意的 n 维实列向量 α, 有 $\alpha'A\alpha\leqslant\lambda_n\alpha'\alpha,\alpha'B\alpha\leqslant\mu_n\alpha'\alpha$. 因为 $A+B$ 仍是实对称矩阵, 故其特征值全为实数. 任取 $A+B$ 的实特征值 ν 及其特征向量 β, 则 $\beta'(A+B)\beta=\nu\beta'\beta$. 注意到

$$\beta'(A+B)\beta=\beta'A\beta+\beta'B\beta\leqslant\lambda_n\beta'\beta+\mu_n\beta'\beta=(\lambda_n+\mu_n)\beta'\beta$$

且 $\beta'\beta>0$, 故 $\nu\leqslant\lambda_n+\mu_n$. 同理可证 $\nu\geqslant\lambda_1+\mu_1$.

□

例题 9.22 设 $\lambda=a+b\mathrm{i}$ 是 n 阶实矩阵 A 的特征值, 实对称矩阵 $A+A'$ 和 Hermite 矩阵 $-\mathrm{i}(A-A')$ 的特征值分别为

$$\mu_1\leqslant\mu_2\leqslant\cdots\leqslant\mu_n,\quad\nu_1\leqslant\nu_2\leqslant\cdots\leqslant\nu_n$$

求证:$\mu_1\leqslant2a\leqslant\mu_n,\nu_1\leqslant2b\leqslant\nu_n$.

证明 Show/Hide Proof

设 α 是 A 的属于特征值 $\lambda=a+b\mathrm{i}$ 的特征向量, 即有 $A\alpha=\lambda\alpha$. 将此式左乘 $\overline{\alpha}'$ 可得 $\overline{\alpha}'A\alpha=\lambda\overline{\alpha}'\alpha$; 再将此式共轭转置可得 $\overline{\alpha}'A'\alpha=\overline{\lambda}\overline{\alpha}'\alpha$; 最后将上述两式相加以及相减再乘以 $-\mathrm{i}$, 可分别得到

$$\overline{\alpha}'(A+A')\alpha=(\lambda+\overline{\lambda})\overline{\alpha}'\alpha=2a\overline{\alpha}'\alpha$$

$$\overline{\alpha}'(-\mathrm{i}(A-A'))\alpha=-\mathrm{i}(\lambda-\overline{\lambda})\overline{\alpha}'\alpha=2b\overline{\alpha}'\alpha$$

注意到 $\overline{\alpha}'\alpha>0$, 故由命题 9.48(2)即得结论.

□

例题 9.23 设 A 是 n 阶实矩阵,$A'A$ 的特征值为

$$\mu_1\leqslant\mu_2\leqslant\cdots\leqslant\mu_n$$

求证: 若 λ 是 A 的特征值, 则

$$\sqrt{\mu_1}\leqslant|\lambda|\leqslant\sqrt{\mu_n}$$

证明 Show/Hide Proof

设 α 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量, 即有 $A\alpha=\lambda\alpha$, 将此式共轭转置可得 $\overline{\alpha}'A'=\overline{\lambda}\overline{\alpha}'$, 再将上述两式乘在一起可得 $\overline{\alpha}'A'A\alpha=|\lambda|^2\overline{\alpha}'\alpha$, 最后由命题 9.48(2)即得结论.

□

例题 9.24 设 $A_1,\cdots,A_k$ 是 n 阶实矩阵,$A_i'A_i$ 的特征值为

$$\mu_{i1}\leqslant\mu_{i2}\leqslant\cdots\leqslant\mu_{in},\quad 1\leqslant i\leqslant k$$

求证: 若 λ 是 $A_1\cdots A_k$ 的特征值, 则

$$\sqrt{\mu_{11}\cdots\mu_{k1}}\leqslant|\lambda|\leqslant\sqrt{\mu_{1n}\cdots\mu_{kn}}$$

证明 Show/Hide Proof

设 α 是 $A_1\cdots A_k$ 的属于特征值 λ 的特征向量, 即有 $A_1\cdots A_k\alpha=\lambda\alpha$, 将此式共轭转置可得 $\overline{\alpha}'A_k'\cdots A_1'=\overline{\lambda}\overline{\alpha}'$, 再将上述两式乘在一起可得

$$\overline{\alpha}'A_k'\cdots A_1'A_1\cdots A_k\alpha=|\lambda|^2\overline{\alpha}'\alpha$$

设 A_i 的特征值为 $a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{in}$. 由特征值的性质可知,$A_i'$ 的特征值等于 A_i 的特征值. 从而 $A_i'A_i$ 的特征值为 A_i 特征值的平方, 于是

$$\mu_{il}=a_{il}^2,\quad 1\leqslant l\leqslant n$$

考虑复数域, 则 $a_{il}=\sqrt{\mu_{il}}$,$1\leqslant l\leqslant n$. 因此 $A_1A_2\cdots A_k$ 的特征值为

$$\sqrt{\mu_{11}\mu_{21}\cdots\mu_{k1}}\leqslant\cdots\leqslant\sqrt{\mu_{1n}\mu_{2n}\cdots\mu_{kn}}$$

最后对 $A_1\cdots A_k$ 应用命题 9.48(2)即得结论.

□

命题 9.52

设 n 阶复矩阵 M 的全体特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$, 则 M 的谱半径 $\rho(M)$ 定义为 $\rho(M)=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}|\lambda_i|$. 设 A,B,C 为 n 阶实矩阵, 使得 $\begin{pmatrix}A & B\\ B' & C\end{pmatrix}$ 为半正定实对称矩阵, 证明:$\rho(B)^2\leqslant\rho(A)\rho(C)$.

♠

证明 Show/Hide Proof

我们先来处理 $\begin{pmatrix}A & B\\ B' & C\end{pmatrix}$ 为正定实对称矩阵的情形. 此时,A,C 都是正定阵, 设它们的全体特征值分别为

$$\lambda_1\leqslant\lambda_2\leqslant\cdots\leqslant\lambda_n,\quad \nu_1\leqslant\nu_2\leqslant\cdots\leqslant\nu_n$$

则 $\rho(A)=\lambda_n,\rho(C)=\nu_n$ 且 A^{-1} 的全体特征值为 $\lambda_n^{-1}\leqslant\lambda_{n-1}^{-1}\leqslant\cdots\leqslant\lambda_1^{-1}$. 考虑如下对称分块初等变换:

$$\begin{pmatrix} I_n & O \\ -B'A^{-1} & I_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ B' & C \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_n & -A^{-1}B \\ O & I_n \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A & O \\ O & C-B'A^{-1}B \end{pmatrix}$$

由 $\begin{pmatrix} A & B \\ B' & C \end{pmatrix}$ 是正定阵可知,$C-B'A^{-1}B$ 也是正定阵. 任取 B 的特征值 $\mu\in\mathbb{C}$ 及其特征向量 $\beta\in\mathbb{C}^n$, 即有 $B\beta=\mu\beta$ 以及 $\overline{\beta}'B'=\overline{\mu}\overline{\beta}'$. 将 $C-B'A^{-1}B$ 看成是正定 Hermite 矩阵, 则有 $\overline{\beta}'(C-B'A^{-1}B)\beta>0$, 再由命题 9.48(2)可得

$$\nu_n\overline{\beta}'\beta\geqslant\overline{\beta}'C\beta>\overline{\beta}'B'A^{-1}B\beta=|\mu|^2\overline{\beta}'A^{-1}\beta\geqslant|\mu|^2\lambda_n^{-1}\overline{\beta}'\beta$$

注意到 $\overline{\beta}'\beta>0$, 故 $|\mu|^2<\lambda_n\nu_n$, 即 $|\mu|^2<\rho(A)\rho(C)$, 于是 $\rho(B)^2<\rho(A)\rho(C)$.

我们用摄动法来处理半正定的情形. 对任意的正实数 t, $\begin{pmatrix} A+tI_n & B \\ B' & C+tI_n \end{pmatrix}$ 是正定阵, 从而由正定情形的结论可知

$$\rho(B)^2<\rho(A+tI_n)\rho(C+tI_n)=(\rho(A)+t)(\rho(C)+t)$$

令 $t\to0^+$ 即得 $\rho(B)^2\leqslant\rho(A)\rho(C)$.

□

命题 9.53

设 n 阶实对称矩阵 $A=(a_{ij})$ 为非负矩阵, 即所有的元素 $a_{ij}\geqslant0$, 且 A 的全体特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$, 求证: 存在某个特征值 $\lambda_j=\rho(A)=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}|\lambda_i|$, 并可取到 λ_j 的某个特征向量 β 为非负向量, 即 β 的所有元素都大于等于零.

♠

证明 Show/Hide Proof

任取一个特征值 λ_k, 使得 $|\lambda_k|=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}|\lambda_i|$, 并取 λ_k 的特征向量 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)'$, 即有 $A\alpha=\lambda_k\alpha$, 于是 $\alpha'A\alpha=\lambda_k\alpha'\alpha$. 以下不妨设 $\lambda_1\leqslant\lambda_2\leqslant\cdots\leqslant\lambda_n$, 令 $\beta=(|a_1|,|a_2|,\cdots,|a_n|)'$, 则 β 是非负向量且 $\beta'\beta=\sum\limits_{i=1}^{n}a_i^2=\alpha'\alpha$. 注意到 $a_{ij}\geqslant0\,(1\leqslant i,j\leqslant n)$, 故由命题 9.48可得如下不等式:

$$|\lambda_k|\alpha'\alpha=|\lambda_k\alpha'\alpha|=|\alpha'A\alpha|=\left|\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}a_ia_j\right|$$

$$\leqslant\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}|a_i||a_j|=\beta'A\beta\leqslant\lambda_n\beta'\beta=\lambda_n\alpha'\alpha$$

于是 $\lambda_n\geqslant|\lambda_k|\geqslant0$. 再由假设可知 $\lambda_n=|\lambda_k|=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}|\lambda_i|$, 因此上述不等式取等号. 特别地,$\beta'A\beta=\lambda_n\beta'\beta$, 故由命题 9.48中不等式取等号的充要条件可知,β 就是属于特征值 λ_n 的非负特征向量.

□

例题 9.25 对于 n 阶实对称矩阵 A, 将其特征值按大小顺序为

$$\lambda_n(A)\leqslant\lambda_{n-1}(A)\leqslant\cdots\leqslant\lambda_1(A).$$

假设 A 和 B 是 4 阶实对称矩阵, 证明:

$$\lambda_4(A+B)\leqslant\lambda_2(A)+\lambda_3(B).$$

证明 Show/Hide Proof

设 A 的特征值为 $\alpha_1\geqslant\alpha_2\geqslant\alpha_3\geqslant\alpha_4$, 其中 $\alpha_2=\lambda_2(A)$. 取 A 的一组标准正交特征向量 u_1,u_2,u_3,u_4, 对应特征值 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$. 令

$$V=\operatorname{span}\{u_2,u_3,u_4\},\qquad\dim V=3.$$

对于任意单位向量 $x \in V$, 可写为 $x = c_2u_2 + c_3u_3 + c_4u_4$, 则

$$x^TAx = \alpha_2c_2^2 + \alpha_3c_3^2 + \alpha_4c_4^2 \leqslant \alpha_2(c_2^2 + c_3^2 + c_4^2) = \alpha_2.$$

设 B 的特征值为 $\beta_1 \geqslant \beta_2 \geqslant \beta_3 \geqslant \beta_4$, 其中 $\beta_3 = \lambda_3(B)$. 取 B 的标准正交特征向量 v_1, v_2, v_3, v_4, 对应特征值 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$. 令

$$W = \operatorname{span}\{v_3, v_4\}, \qquad \dim W = 2.$$

对于任意单位向量 $x \in W$, 可写为 $x = \beta_3v_3 + \beta_4 + v_4$, 则

$$x^TBx = \beta_3v_3^2 + \beta_4v_4^2 \leqslant \beta_3\left(v_3^2 + v_4^2\right) = \beta_3.$$

因为 $\dim V + \dim W = 5 > 4 = \dim \mathbb{R}^4$, 所以

$$\dim(V \cap W) \geqslant \dim V + \dim W - 4 = 1.$$

故存在非零向量 $x_0 \in V \cap W$, 取单位向量仍记为 x_0. 于是

$$x_0^T(A + B)x_0 = x_0^TAx_0 + x_0^TBx_0 \leqslant \alpha_2 + \beta_3 = \lambda_2(A) + \lambda_3(B).$$

又因为 $\lambda_4(A + B)$ 是 $A + B$ 的最小特征值, 由命题 9.48知, 对任意单位向量 x 都有

$$\lambda_4(A + B) \leqslant x^T(A + B)x,$$

特别取 $x = x_0$, 即得

$$\lambda_4(A + B) \leqslant \lambda_2(A) + \lambda_3(B).$$

□

定理 9.33 (Courant-Fischer 的 Hermite 特征值极大极小原理)

设 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 是 n 阶实对称或 Hermite 矩阵,

$$\lambda_1(A) \geqslant \lambda_2(A) \geqslant \cdots \geqslant \lambda_n(A)$$

是 A 的特征值, 则对 $k = 1, 2, \cdots, n$ 成立

$$\lambda_k(A) = \max_{\substack{S\subseteq\mathbb{C}^n \\ \dim S=k}} \min_{\substack{x\in S \\ \|x\|=1}} x^*Ax = \min_{\substack{S\subseteq\mathbb{C}^n \\ \dim S=n-k+1}} \max_{\substack{x\in S \\ \|x\|=1}} x^*Ax. \tag{9.51}$$

♡

注 x^* 表示对 x 取共轭转置.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 A 是 Hermite 矩阵, 其他情况同理可证. 设 $\lambda_j \triangleq \lambda_j(A), j = 1, 2, \cdots, n$, 先证(9.51) 中第一个等号. 设标准正交向量组 $u_1, u_2, \cdots, u_n$ 是从属于 A 特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 的特征向量.

对于子空间 $S \subseteq \mathbb{C}^n, \dim S = k$, 我们有

$$\dim S + \dim \operatorname{span}\{u_k, u_{k+1}, \cdots, u_n\} = n + 1 \Longrightarrow S \cap \operatorname{span}\{u_k, u_{k+1}, \cdots, u_n\} \neq \{0\},$$

于是可取 $x_0 = \sum_{j=k}^{n} c_ju_j \in S$ 且 $\|x_0\| = \sum_{j=k}^{n} |c_j|^2 = 1$. 从而

$$x_0^*Ax_0 = \left(\sum_{j=k}^{n} c_j\lambda_ju_j, \sum_{j=k}^{n} c_ju_j\right) = \sum_{j=k}^{n} |c_j|^2\lambda_j \leqslant \sum_{j=k}^{n} |c_j|^2\lambda_k = \lambda_k,$$

即

$$\min_{\substack{x\in S \\ \|x\|=1}} x^*Ax \leqslant x_0^*Ax_0 \leqslant \lambda_k, \quad \forall S \subseteq \mathbb{C}^n \text{且 } \dim S = k. \tag{9.52}$$

即 λ_k 是一个上界. 取 $S_0=\operatorname{span}\{u_1,u_2,\cdots,u_k\}$, 则对任意 $x=\sum\limits_{j=1}^{k}c_ju_j\in S_0$ 且 $\|x\|=\sum\limits_{j=1}^{k}|c_j|^2=1$, 我们有

$$x^*Ax=\sum_{j=1}^{k}|c_j|^2\lambda_j\leqslant\sum_{j=1}^{k}|c_j|^2\lambda_k=\lambda_k$$

再取 $x_1=u_k\in S_0$, 则 $\|x_1\|=1$ 且 $x_1^*Ax_1=\lambda_k$. 故

$$\min_{\substack{x\in S_0\\\|x\|=1}}x^*Ax=\min_{\substack{x\in S_0\\\|x\|=1}}\sum_{j=1}^{k}|c_j|^2\lambda_j=\lambda_k.$$

于是我们再结合(9.52)式即得(9.51)式.

再证(9.51) 中第二个等号. 考虑矩阵 $-A$. 由于 A 是 Hermite 矩阵,$-A$ 也是 Hermite 矩阵, 其特征值为

$$\lambda_1(-A)\geqslant\lambda_2(-A)\geqslant\cdots\geqslant\lambda_n(-A),$$

并且每个特征值满足

$$\lambda_j(-A)=-\lambda_{n-j+1}(A),\quad j=1,2,\cdots,n.\tag{9.53}$$

对矩阵 $-A$ 应用已证得的第一个等式 (9.51), 取 k 为 $n-k+1$, 并利用 (9.53) 式, 得到

$$-\lambda_k(A)==\lambda_{n-k+1}(-A)=\max_{\substack{S\subseteq\mathbb{C}^n\\\dim S=n-k+1}}\min_{\substack{x\in S\\\|x\|=1}}x^*(-A)x=\max_{\substack{S\subseteq\mathbb{C}^n\\\dim S=n-k+1}}\left(-\max_{\substack{x\in S\\\|x\|=1}}x^*Ax\right)=-\min_{\substack{S\subseteq\mathbb{C}^n\\\dim S=n-k+1}}\max_{\substack{x\in S\\\|x\|=1}}x^*Ax.$$

上式两边同时乘以 -1, 即得

$$\lambda_k(A)=\min_{\substack{S\subseteq\mathbb{C}^n\\\dim S=n-k+1}}\max_{\substack{x\in S\\\|x\|=1}}x^*Ax.$$

□

定理 9.34 (Weyl 不等式)

设 X,Y 都是 n 阶实对称或 Hermite 矩阵, 其特征值按从小到大排列为

$$\lambda_1(X)\leqslant\lambda_2(X)\leqslant\cdots\leqslant\lambda_n(X),\qquad\lambda_1(Y)\leqslant\lambda_2(Y)\leqslant\cdots\leqslant\lambda_n(Y).$$

则对每个 $k=1,2,\cdots,n$, 有

$$\lambda_k(X)+\lambda_1(Y)\leqslant\lambda_k(X+Y)\leqslant\lambda_k(X)+\lambda_n(Y).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

不妨设 A 是 Hermite 矩阵, 其他情况同理可证. 由极大极小原理知

$$\lambda_k(X+Y)=\max_{\substack{S\subseteq\mathbb{C}^n\\\dim S=k}}\min_{\substack{x\in S\\\|x\|=1}}x^*(X+Y)x,\quad k=1,2,\cdots,n.$$

再利用命题 9.49可得, 对任意 k 维子空间 S, 有

$$\min_{\substack{x\in S\\\|x\|=1}}x^*(X+Y)x=\min_{\substack{x\in S\\\|x\|=1}}\left(x^*Xx+x^*Yx\right)\geqslant\min_{\substack{x\in S\\\|x\|=1}}\left(x^*Xx+\lambda_1(Y)\right)=\min_{\substack{x\in S\\\|x\|=1}}x^*Xx+\lambda_1(Y),$$

$$\min_{\substack{x\in S\\\|x\|=1}}x^*(X+Y)x=\min_{\substack{x\in S\\\|x\|=1}}\left(x^*Xx+x^*Yx\right)\leqslant\min_{\substack{x\in S\\\|x\|=1}}\left(x^*Xx+\lambda_n(Y)\right)=\min_{\substack{x\in S\\\|x\|=1}}x^*Xx+\lambda_n(Y).$$

对上面两式分别关于 S 取最大、最小值得

$$\lambda_k(X+Y)\geqslant=\lambda_k(X)+\lambda_1(Y),\quad\lambda_k(X+Y)\leqslant\lambda_k(X)+\lambda_n(Y).$$

□

定理 9.35 (Cauchy 交错定理)

设 A 是 n 阶实对称或 Hermite 矩阵的特征值为 $\lambda_1 \geqslant \lambda_2 \geqslant \cdots \geqslant \lambda_n$.$B$ 是 A 的任意 m 阶主子式, 其特征值为

$$\mu_1 \geqslant \mu_2 \geqslant \cdots \geqslant \mu_m.$$

则

$$\lambda_j \geqslant \mu_j \geqslant \lambda_{j+n-m}, \quad j = 1, 2, \cdots, m. \tag{9.54}$$

♡

注 特别地, 当 $m = n - 1$,(9.54)式变成

$$\lambda_1 \geqslant \mu_1 \geqslant \lambda_2 \geqslant \mu_2 \geqslant \cdots \geqslant \mu_{n-1} \geqslant \lambda_n.$$

证明 Show/Hide Proof

不妨设 A 是 Hermite 矩阵, 其他情况同理可证. 同时交换行列可以不妨设主子式为左上角的 m 阶主子式, 设

$$A = \begin{pmatrix} B & C \\ C^* & D \end{pmatrix}, \quad B \in \mathbb{C}^{k\times k}.$$

由极大极小原理, 对每一个 $1 \leqslant j \leqslant m$, 存在子空间 $S \subseteq \mathbb{C}^m$ 使得

$$\dim S = j, \quad \mu_j = \min_{x\in S, \|x\|=1} x^* B x.$$

考虑

$$\tilde{S} \triangleq \left\{ \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} : x \in S \right\},$$

我们有

$$\begin{pmatrix} x^* & 0 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} = x^* B x.$$

于是

$$\mu_j = \min_{x\in S, \|x\|=1} x^* B x = \min_{\tilde{x}\in \tilde{S}, \|\tilde{x}\|=1} \tilde{x}^* A \tilde{x} \leqslant \max_{T\subseteq\mathbb{C}^n, \dim T = j} \min_{\tilde{x}\in \tilde{S}, \|\tilde{x}\|=1} \tilde{x}^* A \tilde{x} = \lambda_j.$$

对 $-A, -B$ 用此结论, 我们有

$$-\lambda_{j+n-m} \geqslant -\mu_j \Longrightarrow \mu_j \geqslant \lambda_{j+n-m}, \quad j = 1, 2, \cdots, m.$$

下面证明下界 $\mu_j \geqslant \lambda_{j+n-m}$. 将已证的上界结论应用于矩阵 $-A$ 及其主子式 $-B$. 由于 $-B$ 是 $-A$ 的 m 阶主子式, 设 $-A$、$-B$ 的特征值分别为

$$\lambda_1(-A) \geqslant \lambda_2(-A) \geqslant \cdots \geqslant \lambda_n(-A),$$
$$\mu_1(-B) \geqslant \mu_2(-B) \geqslant \cdots \geqslant \mu_m(-B).$$

由已证的结论, 对每个 $k = 1, 2, \cdots, m$, 有

$$\lambda_k(-A) \geqslant \mu_k(-B). \tag{9.55}$$

因为取负后特征值大小顺序反转, 所以

$$\lambda_k(-A) = -\lambda_{n-k+1}(A), \quad \mu_k(-B) = -\mu_{m-k+1}(B).$$

将这两个等式代入 (9.55)式得

$$-\lambda_{n-k+1}(A) \geqslant -\mu_{m-k+1}(B) \iff \lambda_{n-k+1}(A) \leqslant \mu_{m-k+1}(B).$$

令 $j = m - k + 1$, 则 $k = m - j + 1$, 代入上式得

$$\lambda_{n-(m-j+1)+1}(A) \leqslant \mu_j(B) \iff \lambda_{n-m+j}(A) \leqslant \mu_j(B) \iff \mu_j \geqslant \lambda_{j+n-m}(A).$$

综上即得(9.54)式.

□

例题 9.26 设 A 为 n 阶实对称矩阵,$c \in \mathbb{R}^n$ 满足 $c^Tc = 1$, 定义矩阵 $B = A + cc^T$. 按特征值从小到大排列, 记 $\lambda_1(A) \leqslant \lambda_2(A) \leqslant \cdots \leqslant \lambda_n(A)$ 为 A 的特征值,$\lambda_1(B) \leqslant \lambda_2(B) \leqslant \cdots \leqslant \lambda_n(B)$ 为 B 的特征值. 证明: 存在非负实数 m_i, 使得对任意 $1 \leqslant i \leqslant n$, 有

$$\lambda_i(B) = \lambda_i(A) + m_i.$$

证明 Show/Hide Proof

因为 cc^T 是半正定秩一矩阵, 所以其特征值为 $1, 0, \cdots, 0$, 故其最小特征值 $\lambda_n(cc^T) = 0$. 由Weyl 不等式得

$$\lambda_k(B) = \lambda_k(A + cc^T) \geqslant \lambda_k(A) + \lambda_n(cc^T) = \lambda_k(A).$$

令 $m_i = \lambda_i(B) - \lambda_i(A) \geqslant 0$, 则

$$\lambda_i(B) = \lambda_i(A) + m_i, \qquad i = 1, \cdots, n.$$

□

例题 9.27 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 是 Hermite 矩阵, 证明

$$\sum_{i=1}^{k} \lambda_i(A + B) \leqslant \sum_{i=1}^{k} \lambda_i(A) + \sum_{i=1}^{k} \lambda_i(B), \quad \forall k = 1, 2, \cdots, n,$$

这里

$$\lambda_1(\cdot) \geqslant \lambda_2(\cdot) \geqslant \cdots \geqslant \lambda_n(\cdot)$$

表示矩阵的所有特征值.

证明 Show/Hide Proof

对 $k = 1, 2, \cdots, n$, 我们首先证明

$$\sum_{j=1}^{k} \lambda_j(A) = \max_{U\in\mathbb{C}^{n\times k}, U^*U=I_k} \operatorname{tr}(U^*AU). \tag{9.56}$$

设 $U \in \mathbb{C}^{n\times k}, U^*U = I_k$, 考虑 $(U, V) \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 是酉矩阵. 注意到 U^*AU 是 $(U, V)^*A(U, V)$ 的主子矩阵. 由 Cauchy 交错定理得

$$\operatorname{tr}(U^*AU) \leqslant \sum_{j=1}^{k} \lambda_j((U, V)^*A(U, V)) = \sum_{j=1}^{k} \lambda_j(A).$$

再取酉矩阵 $(U, V) \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 使得

$$(U, V)^*A(U, V) = \operatorname{diag}\{\lambda_1(A), \lambda_2(A), \cdots, \lambda_n(A)\}, \quad U \in \mathbb{C}^{n\times k}.$$

一个直接的计算表明

$$U^*U = I_k, \quad \sum_{j=1}^{k} \lambda_j(A) = \operatorname{tr}(U^*AU),$$

这就证明了 (9.56)式.

□

例题 9.28 设 n 元实二次型

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \sum_{i=1}^{n-1} x_ix_{i+1}, \quad n \geqslant 2.$$

(1) 证明 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 正定;

(2) 求 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 在条件 $x_n = 1$ 下的最小值.

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 f 的相伴矩阵为 A, 则

$$A=\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}.$$

由推论 1.2可知, 对 $\forall k\in\{1,2,\cdots,n\}$,$A$ 的 k 阶顺序主子式为

$$A_k=\frac{k+1}{2^n}>0.$$

故 A 是正定矩阵, 因此 f 正定.

(2) 解法一: 二次型的矩阵形式为 $f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^TA\boldsymbol{x}$, 其中 n 阶实对称矩阵 A 为三对角矩阵:

$$A=\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & & & \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ & & & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}.$$

在约束 $x_n=1$ 下, 将向量与矩阵按前 $n-1$ 个变量和第 n 个变量分块:

$$\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}_1\\1\end{pmatrix},\quad A=\begin{pmatrix}A_{n-1}&\boldsymbol{\alpha}\\\boldsymbol{\alpha}^T&1\end{pmatrix},$$

其中 A_{n-1} 为 $n-1$ 阶同结构三对角矩阵,$\boldsymbol{\alpha}=\left(0,0,\cdots,0,-\frac{1}{2}\right)^T\in\mathbb{R}^{n-1}$. 构造可逆矩阵

$$C=\begin{pmatrix}I_{n-1}&-A_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha}\\\boldsymbol{0}^T&1\end{pmatrix},$$

对分块矩阵做合同变换, 可得

$$C^TAC=\begin{pmatrix}A_{n-1}&\boldsymbol{0}\\\boldsymbol{0}^T&1-\boldsymbol{\alpha}^TA_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha}\end{pmatrix},$$

做变量替换 $\boldsymbol{x}=C\boldsymbol{y}$, 由 C 的结构可知 $x_n=y_n$, 故约束 $x_n=1$ 等价于 $y_n=1$. 代入二次型得

$$f=\boldsymbol{x}^TA\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}_1^TA_{n-1}\boldsymbol{y}_1+1-\boldsymbol{\alpha}^TA_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha},\text{其中}\boldsymbol{y}=(\boldsymbol{y}_1,y_n)^T.$$

由 A 正定可知其顺序主子阵 A_{n-1} 正定, 故 $\boldsymbol{y}_1^TA_{n-1}\boldsymbol{y}_1\geqslant 0$, 当且仅当 $\boldsymbol{y}_1=\boldsymbol{0}$ 时取等号, 因此 f 的最小值为

$$1-\boldsymbol{\alpha}^TA_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha}.$$

由推论 1.2可知, 对 $\forall k\in\{1,2,\cdots,n\}$,$A$ 的 k 阶顺序主子式为

$$A_k=\frac{k+1}{2^n}>0.$$

结合逆矩阵与代数余子式的关系知

$$A_{n-1}A_{n-1}^*=|A_{n-1}|\,E_{n-1}\Longrightarrow A_{n-1}^{-1}=\frac{A_{n-1}^*}{|A_{n-1}|}.$$

进而 A_{n-1}^{-1} 的最后一个对角元满足

$$\left(A_{n-1}^{-1}\right)_{n-1,n-1}=\frac{\left(A_{n-1}^*\right)_{n-1,n-1}}{|A_{n-1}|}=\frac{|A_{n-2}|}{|A_{n-1}|}=\frac{2(n-1)}{n}.$$

因此最小值为

$$f_{\min}=1-\boldsymbol{\alpha}^T A_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha}=1-\left(-\frac{1}{2}\right)^2\cdot\frac{2(n-1)}{n}=1-\frac{n-1}{2n}=\frac{n+1}{2n}.$$

解法二: 用 Lagrange 乘数法. 记

$$\boldsymbol{x}=(x_1,\cdots,x_n)^T,\quad L(x_1,\cdots,x_n,\lambda)=f(x_1,\cdots,x_n)-\lambda(x_n-1).$$

令各偏导数为零, 得

$$\begin{cases}\dfrac{\partial L}{\partial \boldsymbol{x}}=2A\boldsymbol{x}-\lambda\boldsymbol{e}_n=\boldsymbol{0},\\ \dfrac{\partial L}{\partial \lambda}=x_n-1=0,\end{cases}\iff\begin{cases}2A\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{e}_n,\\ x_n=1.\end{cases}$$

按分量展开为

$$\begin{cases}2x_1-x_2=0,\\ -x_i+2x_{i+1}-x_{i+2}=0,\quad i=1,2,\cdots,n-2,\\ -x_{n-1}+2x_n=\lambda,\\ x_n=1,\end{cases}\iff\begin{cases}x_2=2x_1,\\ x_{i+1}-x_i=x_{i+2}-x_{i+1},\quad i=1,2,\cdots,n-2,\\ -x_{n-1}+2x_n=\lambda,\\ x_n=1.\end{cases}$$

由差分方程可知 $\{x_i\}$ 为等差数列, 解得 $x_i=ix_1(i=1,2,\cdots,n)$. 结合 $x_n=1$ 得 $x_1=\dfrac{1}{n}$, 即

$$x_i=\frac{i}{n},\quad i=1,2,\cdots,n,\quad \lambda=-x_{n-1}+2x_n=\frac{n+1}{n}.$$

因此驻点 $\boldsymbol{x}_0\triangleq\left(\dfrac{1}{n},\dfrac{2}{n},\cdots,\dfrac{n-1}{n},1\right)$ 满足

$$2A\boldsymbol{x}_0-\frac{n+1}{n}\boldsymbol{e}_n=\boldsymbol{0}\iff A\boldsymbol{x}_0=\frac{n+1}{2n}\boldsymbol{e}_n.\tag{9.57}$$

代入二次型得该点处的函数值

$$f(\boldsymbol{x}_0)=\boldsymbol{x}_0^T A\boldsymbol{x}_0=\boldsymbol{x}_0^T\left(\frac{n+1}{2n}\boldsymbol{e}_n\right)=\frac{n+1}{2n}.$$

对任意满足 $x_n=1$ 且 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{x}_0$ 的向量 $\boldsymbol{x}$, 记 $\boldsymbol{d}=\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0$, 则 $d_n=0$. 由 A 的正定性及(9.57)式, 可得

$$\begin{aligned}f(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{x}_0)&=(\boldsymbol{x}_0+\boldsymbol{d})^T A(\boldsymbol{x}_0+\boldsymbol{d})-\boldsymbol{x}_0^T A\boldsymbol{x}_0=2\boldsymbol{x}_0^T A\boldsymbol{d}+\boldsymbol{d}^T A\boldsymbol{d}\\&=\left(\frac{n+1}{n}\boldsymbol{e}_n\right)^T\boldsymbol{d}+\boldsymbol{d}^T A\boldsymbol{d}=\frac{n+1}{n}d_n+\boldsymbol{d}^T A\boldsymbol{d}\\&=\boldsymbol{d}^T A\boldsymbol{d}>0.\end{aligned}$$

故

$$\min_{\substack{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n\\ x_n=1}}f(\boldsymbol{x})=f(\boldsymbol{x}_0)=\frac{n+1}{2n}.$$

□

9.12.2 正定阵和半正定阵的性质的研究

定义 9.22 (正定阵和半正定阵的记号)

设 A,B 是实对称矩阵, 我们用 $A>O$ 表示 A 是正定阵,$A\geqslant O$ 表示 A 是半正定阵. 当 A 和 B 都是正定阵时, 用 $A>B$ 表示 $A-B$ 是正定阵; 当 A 和 B 都是半正定阵时, 用 $A\geqslant B$ 表示 $A-B$ 是半正定阵. ♣

例题 9.29 求证: 若 A 是 n 阶正定实对称矩阵, 则 $A+A^{-1}\geqslant 2I_n$.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 设 P 是正交矩阵, 使得 $P'AP=\operatorname{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$, 其中 $\lambda_i>0$ 是 A 的特征值, 则

$$P'A^{-1}P=\operatorname{diag}\{\lambda_1^{-1},\lambda_2^{-1},\cdots,\lambda_n^{-1}\}$$

因为 $\lambda_i+\lambda_i^{-1}\geqslant 2$, 故 $P'AP+P'A^{-1}P-2I_n$ 是半正定阵, 由此即得 $A+A^{-1}\geqslant 2I_n$.

证法二: 令 $B=\begin{pmatrix} A & -I_n \\ -I_n & A^{-1}\end{pmatrix}$, 注意到

$$A+A^{-1}-2I_n=\begin{pmatrix} I_n & I_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & -I_n \\ -I_n & A^{-1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_n \\ I_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix} I_n & I_n\end{pmatrix}B\begin{pmatrix} I_n \\ I_n\end{pmatrix}=2B.$$

故由命题 8.10可知 $B\geqslant 0$, 故 $A+A^{-1}\geqslant 2I_n$.

□

命题 9.54

设 B 是 n 阶半正定实对称矩阵,$\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_n$ 是 B 的全体特征值, 证明: 对任意给定的正整数 $k>1$, 存在一个只和 $\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_n$ 有关的实系数多项式 $f(x)$, 满足:$B=f(B^k)$.

证明 Show/Hide Proof

设 Q 为正交矩阵, 使得 $Q'BQ=\mathrm{diag}\{\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_n\}$, 其中 $\mu_i\geqslant 0$. 设 $\mu_{i_1},\mu_{i_2},\cdots,\mu_{i_s}$ 是 B 的全体不同特征值,$\lambda_i=\mu_i^k$ $(1\leqslant i\leqslant n)$, 则 $\lambda_i\geqslant 0$ 且 $\lambda_{i_1},\lambda_{i_2},\cdots,\lambda_{i_s}$ 两两互异. 作 Lagrange 插值多项式:

$$f(x)=\sum_{j=1}^{s}\mu_{i_j}\frac{(x-\lambda_{i_1})\cdots(x-\lambda_{i_{j-1}})(x-\lambda_{i_{j+1}})\cdots(x-\lambda_{i_s})}{(\lambda_{i_j}-\lambda_{i_1})\cdots(\lambda_{i_j}-\lambda_{i_{j-1}})(\lambda_{i_j}-\lambda_{i_{j+1}})\cdots(\lambda_{i_j}-\lambda_{i_s})}$$

显然 $f(\lambda_{i_j})=\mu_{i_j}$ $(1\leqslant j\leqslant s)$, 从而 $f(\lambda_i)=\mu_i$ $(1\leqslant i\leqslant n)$, 于是

$$\mathrm{diag}\{\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_n\}=\mathrm{diag}\{f(\lambda_1),f(\lambda_2),\cdots,f(\lambda_n)\}=f(\mathrm{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\})$$

因此

$$\begin{aligned}B&=Q\mathrm{diag}\{\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_n\}Q'=Qf(\mathrm{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\})Q'\\&=f(Q\mathrm{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}Q')=f((Q\mathrm{diag}\{\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_n\}Q')^k)=f(B^k)\end{aligned}$$

□

定义 9.23 (半正定阵的 k 次方根)

设 A 是 n 阶半正定实对称矩阵, 若存在半正定阵 B 使得,$A=B^k$, 其中 k 为正整数, 则称 B 为 A 的 k 次方根, 记为 $B=A^{\frac{1}{k}}$.

命题 9.55 (半正定阵的 k 次方根的唯一性)

设 A 是 n 阶半正定实对称矩阵, 求证: 对任意的正整数 $k>1$, 必存在唯一的 n 阶半正定实对称矩阵 B, 使得 $A=B^k$. 即:A 的任意正整数次方根都存在且唯一.

证明 Show/Hide Proof

设 P 是正交矩阵, 使得 $P'AP=\mathrm{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$, 其中 $\lambda_i\geqslant 0$ 是 A 的特征值. 令 $B=P\mathrm{diag}\{\lambda_1^{\frac{1}{k}},\lambda_2^{\frac{1}{k}},\cdots,\lambda_n^{\frac{1}{k}}\}P'$, 则 B 为半正定阵且 $A=B^k$, 这就证明了 k 次方根的存在性.

设 B 是 A 的 k 次方根, 则对 B 的任一特征值 μ_i,μ_i^k 是 A 的特征值, 即 μ_i 是 A 的某个特征值的非负 k 次方根. 由命题 9.54可知, 存在一个只和 A 的所有特征值的非负 k 次方根 μ_i 有关的实系数多项式 $f(x)$, 使得 $B=f(B^k)=f(A)$. 设 C 是 A 的另一个 k 次方根, 则同上讨论也有 $C=f(A)$, 从而 $B=C$, 这就证明了 k 次方根的唯一性.

□

命题 9.56

若 A 是半正定实对称矩阵,B 是同阶实矩阵且 $AB=BA$, 求证:$A^{\frac{1}{2}}B=BA^{\frac{1}{2}}$.

证明 Show/Hide Proof

由命题 9.54可知, 存在实系数多项式 $f(x)$, 使得 $A^{\frac{1}{2}}=f(A)$, 再由 A 与 B 乘法可交换可得 $A^{\frac{1}{2}}$ 与 B 乘法可交换.

□

命题 9.57

设 A 为 n 阶实对称矩阵, 求证:A 为正定阵 (半正定阵) 的充要条件是

$$c_r=\sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_r\leqslant n} A\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_r \end{pmatrix}>0\ (\geqslant 0),\quad 1\leqslant r\leqslant n$$

注 若 A 为半正定实对称矩阵, 则存在实矩阵 C, 使得 $A=C'C$. 有了 k 次方根这一工具后, 通常可以取 $C=A^{\frac{1}{2}}$, 这样往往可以有效地化简问题. 这一技巧在后面一些例题中会经常用到.

证明 Show/Hide Proof

由正定阵 (半正定阵) 的性质可知必要性成立, 下证充分性. 由推论 1.5可知,A 的特征多项式

$$f(\lambda)=|\lambda I_n-A|=\lambda^n-c_1\lambda^{n-1}+\cdots+(-1)^{n-1}c_{n-1}\lambda+(-1)^n c_n$$

其中所有的 $c_i>0\ (\geqslant 0)$. 注意到 A 的特征值, 即 $f(\lambda)$ 的根全是实数, 故由命题 5.23(3)可知,$f(\lambda)$ 的根全大于零 (全大于等于零), 因此 A 是正定阵 (半正定阵).

□

命题 9.58

设 A,B 都是 n 阶实对称矩阵, 证明:

(1) 若 A 半正定或者 B 半正定, 则 AB 的特征值全是实数;

(2) 若 A,B 都半正定, 则 AB 的特征值全是非负实数;

(3) 若 A 正定, 则 B 正定的充要条件是 AB 的特征值全是正实数.

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 A 半正定, 则由定理 6.5可知,$AB=A^{\frac{1}{2}}A^{\frac{1}{2}}B$ 与 $A^{\frac{1}{2}}BA^{\frac{1}{2}}$ 有相同的特征值. 注意到 $A^{\frac{1}{2}}BA^{\frac{1}{2}}$ 仍是实对称矩阵, 故由推论 9.5可知其特征值全是实数, 于是 AB 的特征值也全是实数. 同理可证 B 为半正定阵的情形.

(2) 采用与 (1) 相同的讨论, 注意到 $A^{\frac{1}{2}}BA^{\frac{1}{2}}$ 仍是半正定阵, 故其特征值全是非负实数, 于是 AB 的特征值也全是非负实数.

(3) 采用与 (1) 相同的讨论, 注意到 $A^{\frac{1}{2}}$ 是正定阵, 故 AB 的特征值全是正实数当且仅当 $A^{\frac{1}{2}}BA^{\frac{1}{2}}$ 的特征值全是正实数, 这当且仅当 $A^{\frac{1}{2}}BA^{\frac{1}{2}}$ 是正定阵, 从而当且仅当 B 是正定阵.

□

命题 9.59

设 A,B 都是半正定实对称矩阵, 其特征值分别为

$$\lambda_1\leqslant\lambda_2\leqslant\cdots\leqslant\lambda_n,\quad \mu_1\leqslant\mu_2\leqslant\cdots\leqslant\mu_n$$

求证:AB 的特征值全落在 $[\lambda_1\mu_1,\lambda_n\mu_n]$ 中.

证明 Show/Hide Proof

采用与命题 9.58(1)相同的讨论, 我们只要证明 $A^{\frac{1}{2}}BA^{\frac{1}{2}}$ 的特征值全落在 $[\lambda_1\mu_1,\lambda_n\mu_n]$ 中即可. 任取 $A^{\frac{1}{2}}BA^{\frac{1}{2}}$ 的特征值 ν 及其特征向量 α, 即有 $A^{\frac{1}{2}}BA^{\frac{1}{2}}\alpha=\nu\alpha$. 此式两边左乘 α', 并由命题 9.48可得

$$\nu\alpha'\alpha=(A^{\frac{1}{2}}\alpha)'B(A^{\frac{1}{2}}\alpha)\geqslant\mu_1(A^{\frac{1}{2}}\alpha)'(A^{\frac{1}{2}}\alpha)=\mu_1\alpha'A\alpha\geqslant\lambda_1\mu_1\alpha'\alpha$$

由此即得 $\nu\geqslant\lambda_1\mu_1$. 同理可证 $\nu\leqslant\lambda_n\mu_n$.

□

命题 9.60

设 A 是 n 阶正定实对称矩阵,B 是同阶实矩阵, 使得 AB 是实对称矩阵. 求证:AB 是正定阵的充要条件是 B 的特征值全是正实数.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 由 A 正定可得 A^{-1} 也正定, 再由命题 9.58(3)可知,AB 正定的充要条件是 $A^{-1}(AB)=B$ 的特征值全是正实数.

证法二:由命题 9.69可知, 存在可逆矩阵 C, 使得

$$C'AC=I_n,\quad C'(AB)C=\operatorname{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\},$$

其中 λ_i 是矩阵 $A^{-1}(AB)=B$ 的特征值. 因此 AB 是正定阵当且仅当 $C'(AB)C$ 是正定阵, 这也当且仅当 B 的特征值 λ_i 全是正实数.

□

命题 9.61

(1) 设 A,B 都是 n 阶正定实对称矩阵, 求证:AB 是正定实对称矩阵的充要条件是 $AB=BA$.

(2) 设 A,B 都是 n 阶半正定实对称矩阵, 求证:AB 是半正定实对称矩阵的充要条件是 $AB=BA$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 证法一: 由命题 9.58(3)可知,AB 的特征值全大于零, 因此 AB 是正定阵当且仅当它是实对称矩阵, 即 $AB=(AB)'=BA$.

证法二:若 AB 是正定实对称矩阵, 则 $AB=(AB)'=BA$. 反之, 若 $AB=BA$, 则 AB 是实对称矩阵. 因为 A 正定, 故 A^{-1} 也正定, 由命题 9.69可知, 存在可逆矩阵 C, 使得

$$C'A^{-1}C=I_n,\quad C'BC=\operatorname{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\},$$

其中 λ_i 是矩阵 AB 的特征值. 因为 B 正定, 故 $C'BC$ 也正定, 从而 $\lambda_i>0$, 因此 AB 是正定阵.

(2) 由命题 9.58(2)可知,AB 的特征值全大于等于零, 因此 AB 是半正定阵当且仅当它是实对称矩阵, 即 $AB=(AB)'=BA$.

□

命题 9.62

设 A,B 都是 n 阶正定实对称矩阵, 满足 $AB=BA$, 求证:$A-B$ 是正定阵的充要条件是 A^2-B^2 是正定阵.

证明 Show/Hide Proof

由 $AB=BA$ 可得 $A^2-B^2=(A+B)(A-B)$, 其中 $A+B$ 是正定阵. 由命题 9.58(3)可知,$A-B$ 是正定阵当且仅当 A^2-B^2 的特征值全大于零, 即当且仅当 A^2-B^2 为正定阵.

□

9.12.3 利用正交相似标准型化简矩阵问题

命题 9.63

设 A,C 都是 n 阶正定实对称矩阵, 求证: 矩阵方程 $AX+XA=C$ 存在唯一解 B, 并且 B 也是正定实对称矩阵.

注 本题还可以作如下推广: 设 A 为 n 阶亚正定阵,C 为 n 阶正定 (半正定) 实对称矩阵, 则矩阵方程 $A'X+XA=C$ 存在唯一解 B, 并且 B 也是正定 (半正定) 实对称矩阵. 矩阵方程解的存在唯一性可由命题 6.55得到, 正定 (半正定) 的证明类似于上面的讨论. 另外, 本题的逆命题并不成立, 即若 A 为正定阵,B 为正定 (半正定) 阵, 则 $AB+BA$

不一定是正定 (半正定) 阵. 例如,$A=\begin{pmatrix}1&1\\1&2\end{pmatrix}$,$B=\begin{pmatrix}1&0\\0&\varepsilon\end{pmatrix}$, 其中 $0\leqslant\varepsilon\ll 1$. 请读者自行验证具体的细节.

证明 Show/Hide Proof

设 P 为正交矩阵, 使得 $P'AP=\operatorname{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$, 其中 $\lambda_i>0$. 注意到问题的条件和结论在同时正交相似变换 $A\mapsto P'AP, X\mapsto P'XP, C\mapsto P'CP$ 下不改变, 故不妨从一开始就假设 $A=\operatorname{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$ 为正交相似标准型. 设 $X=(x_{ij}), C=(c_{ij})$, 则矩阵方程 $AX+XA=C$ 等价于方程组 $(\lambda_i+\lambda_j)x_{ij}=c_{ij}$, 由此可唯一地解出 $x_{ij}=\dfrac{c_{ij}}{\lambda_i+\lambda_j}(1\leqslant i,j\leqslant n)$, 从而矩阵方程有唯一解 $B=(\dfrac{c_{ij}}{\lambda_i+\lambda_j})$. 显然 B 是实对称矩阵, 任取 B 的特征值 λ 及其特征向量 α, 将等式 $AB+BA=C$ 左乘 α', 右乘 α 可得

$$\alpha'A(B\alpha)+(B\alpha)'A\alpha=\alpha'C\alpha$$

即有 $2\lambda\alpha'A\alpha=\alpha'C\alpha$, 于是 $\lambda=\dfrac{\alpha'C\alpha}{2\alpha'A\alpha}>0$, 因此 B 为正定阵.

□

命题 9.64

设 A,B 是 n 阶实对称矩阵, 满足 $AB+BA=O$, 证明: 若 A 半正定, 则存在正交矩阵 P, 使得 $P'AP=\operatorname{diag}\{\lambda_1,\cdots,\lambda_r,0,\cdots,0\}, P'BP=\operatorname{diag}\{0,\cdots,0,\mu_{r+1},\cdots,\mu_n\}$.

证明 Show/Hide Proof

由于 A 半正定, 故存在正交矩阵 Q, 使得 $Q'AQ=\operatorname{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$, 其中 $\lambda_i>0(1\leqslant i\leqslant r), \lambda_{r+1}=\cdots=\lambda_n=0$. 注意到问题的条件和结论在同时正交相似变换 $A\mapsto Q'AQ, B\mapsto Q'BQ$ 下不改变, 故不妨从一开始就假设 A 为正交相似标准型 $\operatorname{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$. 设 $B=(b_{ij})$, 则由 $AB+BA=O$ 可得 $(\lambda_i+\lambda_j)b_{ij}=0$. 当 i,j 至少有一个落在 $[1,r]$ 中时, 有 $\lambda_i+\lambda_j>0$, 从而 $b_{ij}=0$, 于是 $B=\operatorname{diag}\{O,B_{n-r}\}$, 其中 B_{n-r} 是 B 右下角的 $n-r$ 阶主子阵. 由于 B_{n-r} 是一个实对称矩阵, 故存在 $n-r$ 阶正交矩阵 R, 使得 $R'B_{n-r}R=\operatorname{diag}\{\mu_{r+1},\cdots,\mu_n\}$. 令 $P=\operatorname{diag}\{I_r,R\}$, 则 P 是 n 阶正交矩阵, 使得 $P'AP=\operatorname{diag}\{\lambda_1,\cdots,\lambda_r,0,\cdots,0\}, P'BP=\operatorname{diag}\{0,\cdots,0,\mu_{r+1},\cdots,\mu_n\}$.

□

命题 9.65

设 A 为 n 阶半正定实对称矩阵,S 为 n 阶实反对称矩阵, 满足 $AS+SA=O$. 证明:$|A+S|>0$ 的充要条件是 $\mathrm{r}(A)+\mathrm{r}(S)=n$.

证明 Show/Hide Proof

由于 A 半正定, 故存在正交矩阵 Q, 使得 $Q'AQ=\operatorname{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$, 其中 $\lambda_i>0(1\leqslant i\leqslant r), \lambda_{r+1}=\cdots=\lambda_n=0$. 注意到问题的条件和结论在同时正交相似变换 $A\mapsto Q'AQ, S\mapsto Q'SQ$ 下不改变, 故不妨从一开始就假设 A 为正交相似标准型 $\operatorname{diag}\{\Lambda,O\}$, 其中 $\Lambda=\operatorname{diag}\{\lambda_1,\cdots,\lambda_r\}$. 设 $S=(b_{ij})$, 则由 $AS+SA=O$ 可得 $(\lambda_i+\lambda_j)b_{ij}=0$. 当 i,j 至少有一个落在 $[1,r]$ 中时, 有 $\lambda_i+\lambda_j>0$, 从而 $b_{ij}=0$, 于是 $S=\operatorname{diag}\{O,S_{n-r}\}$, 其中 S_{n-r} 是 S 右下角的 $n-r$ 阶主子阵. 注意到 S_{n-r} 是一个实反对称矩阵, 故由命题 8.13可知 $|S_{n-r}|\geqslant 0$, 从而

$$|A+S|=|\operatorname{diag}\{\Lambda,S_{n-r}\}|=|\Lambda|\cdot|S_{n-r}|\geqslant 0$$

因此,$|A+S|>0$ 当且仅当 $|S_{n-r}|>0$, 即当且仅当 $\mathrm{r}(S_{n-r})=n-r$, 这也当且仅当 $\mathrm{r}(A)+\mathrm{r}(S)=\mathrm{r}(\Lambda)+\mathrm{r}(S_{n-r})=r+(n-r)=n$.

□

9.12.4 可对角化判定准则 7: 相似于实对称矩阵

命题 9.66

设 A 是 n 阶实矩阵,B 是 n 阶正定实对称矩阵, 满足 $A'B=BA$, 证明:A 可对角化.

注 若 B 只是半正定阵, 则上述命题的结论一般并不成立. 例如,$A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$,$B=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}$, 则 $A'B=BA=O$, 但 A 不可对角化.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 注意到 B 正定, 故由 $A'B=BA$ 可得

$$B^{\frac{1}{2}}AB^{-\frac{1}{2}}=B^{-\frac{1}{2}}A'B^{\frac{1}{2}}=(B^{\frac{1}{2}}AB^{-\frac{1}{2}})',$$

即 $B^{\frac{1}{2}}AB^{-\frac{1}{2}}$ 是实对称矩阵, 又 A 相似于 $B^{\frac{1}{2}}AB^{-\frac{1}{2}}$, 故 A 可对角化.

证法二: 设 $V=\mathbb{R}^n$, 取由正定阵 B 定义的内积,φ 为由矩阵 A 的乘法定义的线性变换. 由条件 $A'B=BA$ 经过简单的计算不难验证 $(\varphi(\boldsymbol{x}),\boldsymbol{y})=(\boldsymbol{x},\varphi(\boldsymbol{y}))$ 对任意的 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in V$ 成立, 因此 φ 是 V 上的自伴随算子, 从而可对角化, 于是 A 也可对角化.

□

命题 9.67

设 A,B 都是 n 阶半正定实对称矩阵, 证明:AB 可对角化.

注 由命题 9.58(2)或下述证明中 B_{11} 的半正定性可知,AB 相似于主对角元全大于等于零的对角矩阵. 另外, 若 A 是正定阵,B 是实对称矩阵, 则 AB 也可对角化. 事实上,AB 相似于 $A^{-\frac{1}{2}}(AB)A^{\frac{1}{2}}=A^{\frac{1}{2}}BA^{\frac{1}{2}}$, 这是一个实对称矩阵, 从而 AB 可对角化. 又若 A 是半正定阵,B 是实对称矩阵, 则 AB 一般不可对角化. 例如,$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$,$B=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$, 则 $AB=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$ 不可对角化.

证明 Show/Hide Proof

设 C 为非异实矩阵, 使得 $C'AC=\mathrm{diag}\{I_r,O\}$, 则 AB 相似于

$$C'AB(C')^{-1}=(C'AC)(C^{-1}B(C^{-1})').$$

注意到 $C^{-1}B(C^{-1})'$ 仍然是半正定阵, 故不妨从一开始就假设 A 是合同标准型 $\mathrm{diag}\{I_r,O\}$. 设 $B=\begin{pmatrix}B_{11}&B_{12}\\B_{21}&B_{22}\end{pmatrix}$ 为对应的分块, 则 $AB=\begin{pmatrix}B_{11}&B_{12}\\O&O\end{pmatrix}$. 因为 B 半正定, 故由命题 8.59可得 $\mathrm{r}(B_{11}\ B_{12})=\mathrm{r}(B_{11})$, 于是存在实矩阵 M, 使得 $B_{12}=B_{11}M$. 考虑如下相似变换:

$$\begin{pmatrix}I&M\\O&I\end{pmatrix}AB\begin{pmatrix}I&-M\\O&I\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}I&M\\O&I\end{pmatrix}\begin{pmatrix}B_{11}&B_{12}\\O&O\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I&-M\\O&I\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}B_{11}&O\\O&O\end{pmatrix},$$

于是 AB 相似于 $\mathrm{diag}\{B_{11},O\}$, 这是一个实对称矩阵, 从而 AB 可对角化.

□

命题 9.68 (三对角矩阵可对角化的条件)

设 n 阶实矩阵

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & & & \\ a_{21} & a_{22} & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ & & & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{pmatrix}$$

求证: 若 $a_{i,i+1}a_{i+1,i}\geqslant 0(1\leqslant i\leqslant n-1)$, 则 A 的特征值全为实数;

若 $a_{i,i+1}a_{i+1,i}>0(1\leqslant i\leqslant n-1)$, 则 A 在实数域上可对角化.

证明 Show/Hide Proof

在三对角矩阵 A 中, 若存在某个 $a_{i,i+1}=0$ 或 $a_{i+1,i}=0$, 则 $|\lambda I-A|=|\lambda I-A_1||\lambda I-A_2|$, 其中 A_1,A_2 是满足相同条件的低阶三对角矩阵. 不断这样做下去, 故我们只要证明若 $a_{i,i+1}a_{i+1,i}>0(1\leqslant i\leqslant n-1)$, 则 A 在实数域上可对角化即可.

考虑如下相似变换: 将 A 的第二行乘以 $\sqrt{\dfrac{a_{12}}{a_{21}}}$, 再将第二列乘以 $\sqrt{\dfrac{a_{21}}{a_{12}}}$, 这样第 $(1,2)$ 元素和第 $(2,1)$ 元素都变成了 $\sqrt{a_{12}a_{21}}$; 第 $(1,1)$ 元素和第 $(2,2)$ 元素保持不变; 第 $(2,3)$ 元素变为 $a_{23}\sqrt{\dfrac{a_{12}}{a_{21}}}$, 第 $(3,2)$ 元素变为 $a_{32}\sqrt{\dfrac{a_{21}}{a_{12}}}$. 一般地, 令 $d_{i+1}=\sqrt{\dfrac{a_{12}a_{23}\cdots a_{i,i+1}}{a_{21}a_{32}\cdots a_{i+1,i}}}$, 依次将第 $i+1$ 行乘以 d_{i+1}, 再将第 $i+1$ 列乘以 $d_{i+1}^{-1}(1\leqslant i\leqslant n-1)$.

注意到 $d_id_{i+1}^{-1}=\sqrt{\dfrac{a_{i+1,i}}{a_{i,i+1}}}$, $d_i^{-1}d_{i+1}=\sqrt{\dfrac{a_{i,i+1}}{a_{i+1,i}}}$, 故做上述相似变换后第 $(i,i+1)$ 和 $(i+1,i)$ 元素分别变为 $d_id_{i+1}^{-1}\cdot a_{i,i+1}$, $d_i^{-1}d_{i+1}\cdot a_{i+1,i}$, 都等于 $\sqrt{a_{i,i+1}a_{i+1,i}}$. 此即

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & & & \\ a_{21} & a_{22} & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ & & & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{pmatrix} \xrightarrow[i=1,2,\cdots,n-1]{\substack{d_{i+1}\cdot r_{i+1}\\ d_{i+1}^{-1}\cdot j_{i+1}}} \begin{pmatrix} a_{11} & \sqrt{a_{12}a_{21}} & & & \\ \sqrt{a_{12}a_{21}} & a_{22} & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & a_{n-1,n-1} & \sqrt{a_{n-1,n}a_{n,n-1}} \\ & & & \sqrt{a_{n-1,n}a_{n,n-1}} & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

最后可得到 A 实相似于一个实对称矩阵, 从而 A 在实数域上可对角化.

□

9.13 同时合同对角化

命题 9.69 (同时合同对角化)

设 A 是 n 阶正定实对称矩阵,B 是同阶实对称矩阵, 求证: 必存在可逆矩阵 C, 使得

$$C'AC=I_n,\quad C'BC=\operatorname{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\},\tag{9.58}$$

其中 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是 $A^{-1}B$ 的特征值.

证明 Show/Hide Proof

因为 A 正定, 故存在可逆矩阵 P, 使得 $P'AP=I_n$. 由于 $P'BP$ 仍为实对称矩阵, 故存在正交矩阵 Q, 使得

$$Q'(P'BP)Q=\operatorname{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}.$$

令 $C=PQ$, 则 C 满足(9.58)式的要求. 注意到

$$C'(\lambda A-B)C=\lambda I_n-C'BC=\operatorname{diag}\{\lambda-\lambda_1,\lambda-\lambda_2,\cdots,\lambda-\lambda_n\},$$

故 λ_i 是多项式 $|\lambda A-B|$ 的根, 又 A 可逆, 所以也是 $|\lambda I_n-A^{-1}B|$ 的根, 即为 $A^{-1}B$ 的特征值.

□

命题 9.70

设 A 是 n 阶半正定实对称矩阵,B 是 n 阶半正定实对称矩阵. 求证:

$$|A+B|\geqslant|A|+|B|,$$

等号成立的充要条件是 $n=1$ 或当 $n\geqslant 2$ 时,$B=O$.

注 这个命题 9.70也可通过与命题 8.14和命题 8.28完全类似的讨论来得到, 具体的细节留给读者完成.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 A 是正定矩阵, 否则用 $A+tI_n$ 摄动即可. 由命题 9.69可知, 存在可逆矩阵 C, 使得

$$C'AC=I_n,\quad C'BC=\operatorname{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}.$$

因为 B 半正定, 故 $C'BC$ 也半正定, 从而 $\lambda_i\geqslant 0$. 注意到

$$\begin{aligned}|C'||A+B||C|&=|C'AC+C'BC|=(1+\lambda_1)(1+\lambda_2)\cdots(1+\lambda_n)\\&\geqslant 1+\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n=|C'AC|+|C'BC|=|C'|(|A|+|B|)|C|,\end{aligned}$$

故有 $|A+B|\geqslant|A|+|B|$, 等号成立当且仅当 $n=1$ 或当 $n\geqslant 2$ 时, 所有的 $\lambda_i=0$, 这也当且仅当 $n=1$ 或当 $n\geqslant 2$ 时,$B=O$.

□

命题 9.71

设 A,B 都是 n 阶半正定实对称矩阵, 求证:

$$|A+B|\geqslant 2^n|A|^{\frac{1}{2}}|B|^{\frac{1}{2}},$$

等号成立的充要条件是 $A=B$.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 A 是正定矩阵, 否则用 $A+tI_n$ 摄动即可. 由命题 9.69可知, 存在可逆矩阵 C, 使得

$$C'AC=I_n,\quad C'BC=\operatorname{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}.$$

因为 B 正定, 故 $C'BC$ 也正定, 从而 $\lambda_i>0$. 注意到

$$\begin{aligned}|C'||A+B||C|&=|C'AC+C'BC|=(1+\lambda_1)(1+\lambda_2)\cdots(1+\lambda_n)\geqslant 2\sqrt{\lambda_1}\cdot 2\sqrt{\lambda_2}\cdots 2\sqrt{\lambda_n}\\&\geqslant 2^n\sqrt{\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n}=2^n|C'AC|^{\frac{1}{2}}|C'BC|^{\frac{1}{2}}=|C'|(2^n|A|^{\frac{1}{2}}|B|^{\frac{1}{2}})|C|,\end{aligned}$$

故 $|A+B|\geqslant 2^n|A|^{\frac{1}{2}}|B|^{\frac{1}{2}}$, 等号成立当且仅当所有的 $\lambda_i=1$, 也当且仅当 $A=B$.

□

例题 9.30 设 A,B 都是 n 阶正定实对称矩阵, 满足 $A\geqslant B$, 求证:$B^{-1}\geqslant A^{-1}$.

证明 Show/Hide Proof

由命题 9.69可知, 存在可逆矩阵 C, 使得

$$C'AC=I_n,\quad C'BC=\operatorname{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}.$$

因为 B 正定, 故 $C'BC$ 也正定, 从而 $\lambda_i>0$. 一方面, 我们有

$$C'(A-B)C=\operatorname{diag}\{1-\lambda_1,1-\lambda_2,\cdots,1-\lambda_n\},$$

因为 $A-B$ 半正定, 故 $\lambda_i \leqslant 1$, 从而 $\lambda_i^{-1} \geqslant 1$. 另一方面, 我们有

$$C^{-1}A^{-1}(C')^{-1} = I_n, \quad C^{-1}B^{-1}(C')^{-1} = \operatorname{diag}\{\lambda_1^{-1}, \lambda_2^{-1}, \cdots, \lambda_n^{-1}\},$$

于是

$$C^{-1}(B^{-1}-A^{-1})(C^{-1})' = \operatorname{diag}\{\lambda_1^{-1}-1, \lambda_2^{-1}-1, \cdots, \lambda_n^{-1}-1\}$$

为半正定阵, 因此 $B^{-1}-A^{-1}$ 也是半正定阵.

□

例题 9.31 设 A,B 都是 n 阶正定实对称矩阵, 满足 $A \geqslant B$, 求证:$A^{\frac{1}{2}} \geqslant B^{\frac{1}{2}}$.

证明 Show/Hide Proof

由命题 9.69可知, 存在可逆矩阵 C, 使得

$$(C^{-1})'A^{\frac{1}{2}}C^{-1} = I_n, \quad (C^{-1})'B^{\frac{1}{2}}C^{-1} = \Lambda = \operatorname{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n\}.$$

因为 $B^{\frac{1}{2}}$ 正定, 故 $(C^{-1})'B^{\frac{1}{2}}C^{-1}$ 也正定, 从而 $\lambda_i > 0$. 设正定阵 $CC' = D = (d_{ij})$, 则 $d_{ii} > 0$. 注意到 $A^{\frac{1}{2}} = C'C$,$B^{\frac{1}{2}} = C'\Lambda C$, 故有

$$A - B = (C'C)^2 - (C'\Lambda C)^2 = C'(D - \Lambda D\Lambda)C \geqslant O,$$

于是 $D-\Lambda D\Lambda$ 是半正定阵, 从而其 (i,i) 元素 $d_{ii}(1-\lambda_i^2) \geqslant 0$, 故 $0 < \lambda_i \leqslant 1$. 因此

$$A^{\frac{1}{2}} - B^{\frac{1}{2}} = C'(I_n - \Lambda)C = C'\operatorname{diag}\{1-\lambda_1, 1-\lambda_2, \cdots, 1-\lambda_n\}C \geqslant O,$$

从而结论得证.

□

例题 9.32 设 A,B 是 n 阶实对称矩阵, 其中 A 正定且 B 与 $A-B$ 均半正定, 求证:$|\lambda A - B| = 0$ 的所有根全落在 $[0,1]$ 中, 并且 $|A| \geqslant |B|$.

注 这一不等式也可由命题 9.70的半正定版本得到.

证明 Show/Hide Proof

由命题 9.69可知, 存在可逆矩阵 C, 使得

$$C'AC = I_n, \quad C'BC = \operatorname{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n\},$$

其中 λ_i 是矩阵 $A^{-1}B$ 的特征值, 即是 $|\lambda A - B| = 0$ 的根. 因为 B 半正定, 故 $C'BC$ 也半正定, 从而 $\lambda_i \geqslant 0$. 因为 $A-B$ 半正定, 故 $C'(A-B)C = \operatorname{diag}\{1-\lambda_1, 1-\lambda_2, \cdots, 1-\lambda_n\}$ 也半正定, 从而 $\lambda_i \leqslant 1$, 因此 $|\lambda A - B| = 0$ 的所有根 λ_i 全落在 $[0,1]$ 中. 由 $|A^{-1}B| = \lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n \leqslant 1$ 可得 $|A| \geqslant |B|$.

□

例题 9.33 设 A 是 $m \times n$ 实矩阵,B 是 $s \times n$ 实矩阵, 又假设它们都是行满秩的. 令 $M = AB'(BB')^{-1}BA'$, 求证:M 和 $AA'-M$ 都是半正定阵, 并且 $|M| \leqslant |AA'|$.

证明 Show/Hide Proof

设 $C = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$, 则 $CC' = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}(A', B') = \begin{pmatrix} AA' & AB' \\ BA' & BB' \end{pmatrix}$ 是半正定阵. 因为 A,B 都是行满秩阵, 故由命题 8.30可得 AA',BB' 都是正定阵, 从而 $(BB')^{-1}$ 也是正定阵, 于是 $M = AB'(BB')^{-1}BA'$ 是半正定阵. 对矩阵 CC' 实施对称分块初等变换可得

$$\begin{pmatrix} AA' & AB' \\ BA' & BB' \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} AA' - AB'(BB')^{-1}BA' & O \\ BA' & BB' \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} AA' - M & O \\ O & BB' \end{pmatrix},$$

由此即得 $AA'-M$ 是半正定阵. 再由命题 9.70或例题 9.32即得

$$|M| \leqslant |AA' - M| + |M| \leqslant |AA' - M + M| = |AA|.'$$

□

命题 9.72 (两个半正定阵可同时合同对角化)

设 A,B 都是 n 阶半正定实对称矩阵, 求证: 存在可逆矩阵 C, 使得

$$C'AC = \mathrm{diag}\{1,\cdots,1,0,\cdots,0\},\ C'BC = \mathrm{diag}\{\mu_1,\cdots,\mu_r,\mu_{r+1},\cdots,\mu_n\}.$$

♠

注 命题 9.69的结论一般并不能推广到一个是半正定阵, 另一个是实对称矩阵的情形. 例如,$A = \begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$, 经过简单的计算可知 A,B 不能同时合同对角化. 不过这个命题 9.72告诉我们, 若 A,B 都是半正定阵, 则它们可以同时合同对角化.

证明 Show/Hide Proof

因为 A 是半正定阵, 故存在可逆矩阵 P, 使得 $P'AP = \begin{pmatrix}I_r&O\\O&O\end{pmatrix}$. 此时 $P'BP = \begin{pmatrix}B_{11}&B_{12}\\B_{21}&B_{22}\end{pmatrix}$ 仍是半正定阵. 由命题 8.59可知 $\mathrm{r}(B_{21},B_{22}) = \mathrm{r}(B_{22})$, 故存在实矩阵 M, 使得 $B_{21} = B_{22}M$. 考虑两个矩阵如下的同时合同变换:

$$\begin{pmatrix}I_r&-M'\\O&I_{n-r}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}B_{11}&B_{12}\\B_{21}&B_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I_r&O\\-M&I_{n-r}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}B_{11}-M'B_{22}M&O\\O&B_{22}\end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix}I_r&-M'\\O&I_{n-r}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I_r&O\\O&O\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I_r&O\\-M&I_{n-r}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}I_r&O\\O&O\end{pmatrix}.$$

由于 $B_{11}-M'B_{22}M$ 和 B_{22} 都是半正定阵, 故存在正交矩阵 Q_1,Q_2, 使得

$$Q_1'(B_{11}-M'B_{22}M)Q_1 = \mathrm{diag}\{\mu_1,\cdots,\mu_r\}, Q_2'B_{22}Q_2 = \mathrm{diag}\{\mu_{r+1},\cdots,\mu_n\}.$$

令 $C = P\begin{pmatrix}I_r&O\\-M&I_{n-r}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}Q_1&O\\O&Q_2\end{pmatrix}$, 则 C 是可逆矩阵, 使得

$$C'AC = \mathrm{diag}\{1,\cdots,1,0,\cdots,0\}, C'BC = \mathrm{diag}\{\mu_1,\cdots,\mu_r,\mu_{r+1},\cdots,\mu_n\}.$$

□

命题 9.73

设 A,B 都是 n 阶半正定实对称矩阵, 求证:

(1) $A+B$ 是正定阵的充要条件是存在 n 个线性无关的实列向量 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$, 以及指标集 $I\subseteq\{1,2,\cdots,n\}$, 使得 $\alpha_i'A\alpha_j = \alpha_i'B\alpha_j = 0\ (\forall i\neq j), \alpha_i'A\alpha_i > 0\ (\forall i\in I), \alpha_j'B\alpha_j > 0\ (\forall j\notin I)$;

(2) $\mathrm{r}(A\mid B) = \mathrm{r}(A+B)$.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 在命题 9.72中, 令 $C = (\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$ 为其列分块, 由此即得结论.

(2) 证明 $\mathrm{r}(A\mid B) = \mathrm{r}(A+B)$ 有 3 种方法.

第一种是利用线性方程组的求解理论, 其讨论过程类似于命题 8.60的证法一.

第二种方法是直接利用命题 8.60的结论, 请参考命题 8.61的证明.

第三种方法是直接利用命题 9.72的结论, 有 $\mathrm{r}(A\mid B) = \mathrm{r}(C'AC\mid C'BC)$, 此时 $C'AC$ 和 $C'BC$ 都是半正定对角矩阵. 若 $C'AC$ 和 $C'BC$ 同一行的主对角元全为零, 则 $(C'AC\mid C'BC)$ 和 $C'(A+B)C$ 的这一行都是零向量, 对求秩不起作用; 若 $C'AC$ 和 $C'BC$ 同一行的主对角元至少有一个大于零, 则 $(C'AC\mid C'BC)$ 和 $C'(A+B)C$ 的这一行对求秩都起了加 1 的作用, 因此 $\mathrm{r}(A\mid B) = \mathrm{r}(C'AC\mid C'BC) = \mathrm{r}(C'(A+B)C) = \mathrm{r}(A+B)$.

□

命题 9.74

设 A,B,C 都是 n 阶半正定实对称矩阵, 使得 ABC 是对称矩阵, 即满足 $ABC = CBA$, 求证:ABC 是半正定阵.

♠

证明 Show/Hide Proof

由命题 9.72可知, 存在可逆矩阵 P, 使得 $P'AP=\mathrm{diag}\{1,\cdots,1,0,\cdots,0\}$,$P'CP=\mathrm{diag}\{\mu_1,\cdots,\mu_r,\mu_{r+1},\cdots,\mu_n\}$. 注意到问题的条件和结论在合同变换 $A\mapsto P'AP$,$B\mapsto P^{-1}B(P^{-1})'$,$C\mapsto P'CP$ 下不改变, 故不妨从一开始就假设

$$A=\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix},\ C=\begin{pmatrix} \Lambda_1 & O \\ O & \Lambda_2 \end{pmatrix},$$

其中 $r=\mathrm{r}(A)$,$\Lambda_1=\mathrm{diag}\{\mu_1,\cdots,\mu_r\}$,$\Lambda_2=\mathrm{diag}\{\mu_{r+1},\cdots,\mu_n\}$ 都是半正定对角矩阵. 设 $B=\begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}$ 为对应的分块, 则由 $ABC=\begin{pmatrix} B_{11}\Lambda_1 & B_{12}\Lambda_2 \\ O & O \end{pmatrix}$ 是对称矩阵可知,$B_{11}\Lambda_1$ 是对称矩阵且 $B_{12}\Lambda_2=O$. 由 B 半正定可得 B_{11} 半正定, 再由命题 9.61的半正定版本可知 $B_{11}\Lambda_1$ 是半正定阵, 因此 $ABC=\mathrm{diag}\{B_{11}\Lambda_1,O\}$ 也是半正定阵.

□

9.14 Schur 定理

回顾Schur 定理.

命题 9.75

设 A 是 n 阶实矩阵, 虚数 $a+b\mathrm{i}$ 是 A 的一个特征值,$\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}\mathrm{i}$ 是对应的特征向量, 其中 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$ 是实列向量. 求证:$\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$ 必线性无关. 若 A 是正规矩阵, 则 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$ 相互正交且长度相同 (取实列向量空间的标准内积).

♠

证明 Show/Hide Proof

由假设

$$A(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}\mathrm{i})=(a+b\mathrm{i})(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}\mathrm{i})=(a\boldsymbol{u}-b\boldsymbol{v})+(a\boldsymbol{v}+b\boldsymbol{u})\mathrm{i}. \tag{9.59}$$

假设 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$ 线性相关, 不妨设 $\boldsymbol{u}\neq\boldsymbol{0},\boldsymbol{v}=k\boldsymbol{u}$, 则 $(1+k\mathrm{i})A\boldsymbol{u}=(1+k\mathrm{i})(a+b\mathrm{i})\boldsymbol{u}$, 于是 $A\boldsymbol{u}=(a+b\mathrm{i})\boldsymbol{u}$, 由此可得 $A\boldsymbol{u}=a\boldsymbol{u}$,$b\boldsymbol{u}=\boldsymbol{0}$, 这与 $b\neq0$ 且 $\boldsymbol{u}\neq\boldsymbol{0}$ 相矛盾.

若 A 是正规矩阵, 在(9.59)式中比较实部和虚部得到

$$A\boldsymbol{u}=a\boldsymbol{u}-b\boldsymbol{v},\quad A\boldsymbol{v}=a\boldsymbol{v}+b\boldsymbol{u}.$$

因为 A 正规, 故由命题 9.7可知,$\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}\mathrm{i}$ 也是 A' 的属于特征值 $a-b\mathrm{i}$ 的特征向量, 即

$$A'(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}\mathrm{i})=(a-b\mathrm{i})(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}\mathrm{i})=(a\boldsymbol{u}+b\boldsymbol{v})+(a\boldsymbol{v}-b\boldsymbol{u})\mathrm{i}.$$

比较实部和虚部得到

$$A'\boldsymbol{u}=a\boldsymbol{u}+b\boldsymbol{v},\quad A'\boldsymbol{v}=a\boldsymbol{v}-b\boldsymbol{u}.$$

又 $(A\boldsymbol{u},\boldsymbol{u})=(\boldsymbol{u},A'\boldsymbol{u})$,$(A\boldsymbol{u},\boldsymbol{v})=(\boldsymbol{u},A'\boldsymbol{v})$, 将 $A\boldsymbol{u}$,$A'\boldsymbol{u}$ 及 $A'\boldsymbol{v}$ 代入得到

$$(a\boldsymbol{u}-b\boldsymbol{v},\boldsymbol{u})=(\boldsymbol{u},a\boldsymbol{u}+b\boldsymbol{v}),\quad (a\boldsymbol{u}-b\boldsymbol{v},\boldsymbol{v})=(\boldsymbol{u},a\boldsymbol{v}-b\boldsymbol{u}).$$

由此可得 $(\boldsymbol{u},\boldsymbol{v})=0$,$(\boldsymbol{u},\boldsymbol{u})=(\boldsymbol{v},\boldsymbol{v})$.

□

命题 9.76

证明:n 阶实方阵 A 必正交相似于下列分块上三角矩阵:

$$C=\begin{pmatrix} A_1 & & & * & & \\ & \ddots & & & & \\ & & A_r & & & \\ & & & c_1 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & c_k \end{pmatrix}$$

其中 $A_i(1\leqslant i\leqslant r)$ 是二阶实矩阵且 A_i 的特征值具有 $a_i\pm b_i\mathrm{i}(b_i\neq 0)$ 的形状,$c_j(1\leqslant j\leqslant k)$ 是实数.

证明 Show/Hide Proof

对阶数 n 进行归纳. 当 $n=0$ 时表示归纳过程已结束, 当 $n=1$ 时结论显然成立. 现设对阶小于 n 的矩阵结论成立, 下分两种情况对 n 阶矩阵 A 进行讨论.

首先, 假设 A 有实特征值 λ. 因为 A 和 A' 有相同的特征值, 故 λ 也是 A' 的特征值. 将 A 看成是 n 维实列向量空间 $\mathbb{R}^n$(取标准内积) 上的线性变换, 显然 A' 是 A 的伴随. 设 $\boldsymbol{e}_n$ 是 A' 的属于特征值 λ 的单位特征向量, 则 $L(\boldsymbol{e}_n)^\perp$ 是 A 的不变子空间. 将 A 限制在 $L(\boldsymbol{e}_n)^\perp$ 上, 由归纳假设, 存在 $L(\boldsymbol{e}_n)^\perp$ 的标准正交基 $\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_{n-1}$, 使得线性变换 A 在这组基下的表示矩阵为分块上三角矩阵. 于是在标准正交基 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 下, 线性变换 A 的表示矩阵就是要求的矩阵 C. 因为线性变换 A' 在同一组标准正交基下的表示矩阵为 C', 故由 $A'\boldsymbol{e}_n=\lambda\boldsymbol{e}_n$ 可知 $\lambda=c_k$.

其次, 假设 A 没有实特征值, 并设 $a+b\mathrm{i}$ 是 A 的虚特征值. 因为 A 和 A' 有相同的特征值, 故 $a+b\mathrm{i}$ 也是 A' 的特征值. 假设 A' 的属于特征值 $a+b\mathrm{i}$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}\mathrm{i}$, 其中 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 是实列向量, 则有

$$A'(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}\mathrm{i})=(a+b\mathrm{i})(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}\mathrm{i}).$$

比较实部和虚部得到

$$A'\boldsymbol{\alpha}=a\boldsymbol{\alpha}-b\boldsymbol{\beta},\quad A'\boldsymbol{\beta}=b\boldsymbol{\alpha}+a\boldsymbol{\beta}.$$

由例 9.86 可知,$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 必线性无关. 设 $U=L(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的子空间, 则上式表明 U 是线性变换 A' 的不变子空间, 于是 $U^\perp$ 是 A' 的伴随 A 的不变子空间. 注意到 $\dim U^\perp=n-2$, 故由归纳假设, 存在 $U^\perp$ 的标准正交基 $\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_{n-2}$, 使得线性变换 A 在这组基下的表示矩阵为分块上三角矩阵:

$$\begin{pmatrix} A_1 & & * \\ & \ddots & \\ & & A_{r-1} \end{pmatrix}.$$

在 U 中选取一组标准正交基 $\boldsymbol{e}_{n-1},\boldsymbol{e}_n$, 则在标准正交基 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 下, 线性变换 A 的表示矩阵为:

$$D=\begin{pmatrix} A_1 & & & * \\ & \ddots & & \\ & & A_{r-1} & \\ & & & A_r \end{pmatrix}.$$

由于线性变换 A' 在同一组标准正交基下的表示矩阵为 D', 故 A_r 是 A' 在 U 的标准正交基 $\boldsymbol{e}_{n-1},\boldsymbol{e}_n$ 下的表示矩阵. 又 $\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ 是 A' 在 U 的基 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 下的表示矩阵, 于是 A_r 相似于 $\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$, 从而它的特征值也为 $a\pm b\mathrm{i}$.

□

命题 9.77

设 n 阶实矩阵 A 的特征值全是实数, 求证:A 正交相似于上三角矩阵.

证明 Show/Hide Proof

这是命题 9.76的直接推论. 另外, 也可由命题 6.19和矩阵 QR 分解的实版本进行证明.

□

命题 9.78

设 A,B 是实方阵且分块矩阵 $\begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}$ 是实正规矩阵, 求证:$C=O$ 且 A,B 也是正规矩阵.

♠

证明 Show/Hide Proof

由已知

$$\begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A' & O \\ C' & B' \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A' & O \\ C' & B' \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix},$$

从而 $AA'+CC'=A'A$. 由于 $\operatorname{tr}(AA'+CC')=\operatorname{tr}(A'A)=\operatorname{tr}(AA')$, 故可得 $\operatorname{tr}(CC')=0$, 再由 C 是实矩阵可推出 $C=O$, 于是 $AA'=A'A, BB'=B'B$.

□

命题 9.79

设 A 是 n 阶实正规矩阵, 求证: 存在正交矩阵 P, 使得

$$P'AP=\operatorname{diag}\{A_1,\cdots,A_r,c_{2r+1},\cdots,c_n\},$$

其中 $A_i=\begin{pmatrix} a_i & b_i \\ -b_i & a_i \end{pmatrix}$ $(1\leqslant i\leqslant r)$ 是二阶实矩阵,$c_j(2r+1\leqslant j\leqslant n)$ 是实数.

♠

证明 Show/Hide Proof

由命题 9.76,A 正交相似于命题 9.76中的分块上三角矩阵, 再反复用命题 9.78的结论可知这是个分块对角矩阵. 又因为每一块都是正规矩阵, 故或是二阶正规矩阵 A_i, 或是实数 c_j(一阶矩阵). 对于二阶正规矩阵的情形, 由命题 9.75的证明过程可知, 若设 A_i 的特征值为 $a_i+b_i\mathrm{i}$, 对应的特征向量为 $\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}\mathrm{i}$, 令 $P_i=(\frac{\boldsymbol{u}}{\|\boldsymbol{u}\|},\frac{\boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{v}\|})$, 则 P_i 为二阶正交矩阵, 且 $P_i'A_iP_i=\begin{pmatrix} a_i & b_i \\ -b_i & a_i \end{pmatrix}$.

□

9.15 实正规矩阵的正交相似标准型

引理 9.8

设 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 是正规矩阵. 若 $\lambda\in\mathbb{C}$ 是 A 的特征值, 则 $\overline{\lambda}$ 是 A^T 的特征值, 且 A 和 A^T 有分别属于 $\lambda,\overline{\lambda}$ 的相同的特征向量.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\alpha\in\mathbb{C}^n$, 注意到

$$A\alpha=\lambda\alpha\iff(A-\lambda E)\alpha=0\overset{\text{注意内积的性质}}{\iff}\alpha^*(A^T-\overline{\lambda}E)(A-\lambda E)\alpha=0$$

$$\overset{\text{矩阵乘法之后利用正规定义}}{\iff}\alpha^*(A-\lambda E)(A^T-\overline{\lambda}E)\alpha=0\iff(A^T-\overline{\lambda}E)\alpha=0$$

$$\iff A^T\alpha=\overline{\lambda}\alpha,$$

这就完成了证明.

□

定理 9.36 (实正规矩阵的正交相似标准型)

设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 是实正规矩阵. 设 A 的全部特征值是

$$\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_s, a_1 \pm ib_1, a_2 \pm ib_2, \cdots, a_t \pm ib_t,$$

这里

$$\lambda_i, a_j \in \mathbb{R}, b_j \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, 1 \leqslant i \leqslant s, 1 \leqslant j \leqslant t,$$

且允许相同. 记

$$c_j = -2a_j, d_j = a_j^2 + b_j^2,$$

$$R_j = \begin{pmatrix} a_j & -b_j \\ b_j & a_j \end{pmatrix} \text{或} \begin{pmatrix} a_j & b_j \\ -b_j & a_j \end{pmatrix} \text{或} \begin{pmatrix} 0 & -d_j \\ 1 & -c_j \end{pmatrix} \text{或} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -d_j & -c_j \end{pmatrix},$$

则存在实正交矩阵 T, 使得

$$T^TAT = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & \lambda_s & & & & \\ & & & R_1 & & & \\ & & & & \ddots & & \\ & & & & & R_t & \end{pmatrix}. \tag{9.60}$$

也存在实正交矩阵 P, 使得

$$P^TAP = \begin{pmatrix} I_{r_1} & & & & & & \\ & -I_{r_2} & & & & & \\ & & O & & & & \\ & & & R_1 & & & \\ & & & & \ddots & & \\ & & & & & R_t & \end{pmatrix},$$

其中 1 的个数与 A 的正实数特征值的个数相同,-1 的个数与 A 的负实数特征值的个数相同,0 的个数与 A 的零特征值个数相同.

♡

笔记 Show/Hide Note

读者应该仔细计算(9.60)中每个块对应的特征值. 本结果如果不是被直接考察, 可以直接使用.

证明 Show/Hide Proof

Step1 当 $n = 1$ 时命题是显然的. 对 $n = 2$ 时证明蕴含在下面证明中. 假定命题对于小于等于 $n-1$ 的所有实正规矩阵成立, 现在考虑 n 阶正规矩阵. 证明的想法就是降阶之后用归纳假设.

Step2 若 A 有实特征值 λ, 取 $\alpha \in \mathbb{R}^n$ 是 A 的单位特征向量, 并将其扩充为 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基, 则在这组基下有

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & C \\ 0 & H \end{pmatrix}.$$

现在由 $A^TA = AA^T$ 知

$$\begin{pmatrix} \lambda^2 & \lambda C \\ \lambda C^T & C^TC + H^TH \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda^2 + CC^T & CH^T \\ HC^T & HH^T \end{pmatrix}.$$

于是

$$CC^T = 0 \overset{\text{命题 2.10}}{\Longrightarrow} C = 0 \Longrightarrow H^TH = HH^T,$$

故 H 是 $n-1$ 阶实正规矩阵, 此时用归纳假设即得存在 $n-1$ 阶实正交矩阵 T_1, 使得 $T_1^THT_1$ 形如(9.60)右边矩阵的形状. 于是可取 $T = \text{diag}\{1, T_1\}$, 即得(9.60).

Step3 若 A 有特征值 $a+bi, a\in\mathbb{R}, b\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$. 则存在不同时为 0 的 $\beta,\eta\in\mathbb{R}^n$ 使得

$$A(\beta+i\eta)=(a+bi)(\beta+i\eta)\iff\begin{cases}A\beta=a\beta-b\eta\\A\eta=a\eta+b\beta\end{cases}\iff A(\beta\ \eta)=(\beta\ \eta)\begin{pmatrix}a&-b\\b&a\end{pmatrix}.\tag{9.61}$$

于是式(9.61)暗示我们想到 β,η 是标准正交的.

Step4 由引理 9.8, 我们知道 $A^T(\beta+i\eta)=(a-bi)(\beta+i\eta)$, 于是类似(9.61)可得

$$\begin{cases}A\beta=a\beta-b\eta\\A\eta=a\eta+b\beta\end{cases},\begin{cases}A^T\beta=a\beta+b\eta\\A^T\eta=a\eta-b\beta\end{cases}.$$

由此可得

$$\begin{cases}\beta^TA\beta=a\beta^T\beta-b\beta^T\eta\\\beta^TA\beta=a\beta^T\beta+b\eta^T\beta\end{cases}\implies\beta^T\eta+\eta^T\beta=0\overset{\text{都是数字}}{\implies}\beta^T\eta=\eta^T\beta=0,$$

以及

$$\begin{cases}\eta^TA^T\beta=a\eta^T\beta+b\eta^T\eta\\\beta^TA\eta=a\beta^T\eta+b\beta^T\beta\end{cases}\implies\eta^T\eta=\beta^T\beta.$$

因此 β,η 是想要的正交的. 不妨设为单位向量并将其扩充到全空间构成标准正交基. 则在这组基下, A 形如

$$\begin{pmatrix}a&-b&C_1\\b&a&C_2\\0&0&H\end{pmatrix}.$$

类似实特征值的情况, 我们直接矩阵乘法可得 $C_1=C_2=0, H$ 正规. 于是类似由归纳假设即可得(9.60). 我们完成了证明.

□

例题 9.34 设 A,B 为 2026 阶实反对称矩阵, 证明: AB 的特征多项式至少有一个二重根.

证明 Show/Hide Proof

记 $n=2026$. 反证, 假设 AB 的特征多项式只有一重根, 记 AB 的全体特征值为 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$, 则

$$r(\lambda_iI-AB)=n-1=2025,\quad i=1,2,\cdots,n.\tag{9.62}$$

(1) 当 AB 不可逆时, 由 (9.62) 式知 $r(AB)=2025$. 由矩阵秩的基本公式 (1)和Sylvester 不等式知

$$r(A)+r(B)-n\leqslant r(AB)=2025\leqslant\min\{r(A),r(B)\}.\tag{9.63}$$

由命题 3.56可知 $r(A),r(B)$ 均为偶数, 且 $r(A),r(B)\leqslant 2026$, 所以

(i) 若 $r(A)=r(B)=2026$, 则由 (9.63) 式知 $2026=r(A)+r(B)-n\leqslant 2025$, 矛盾!

(ii) 若 $r(A)<2026$ 或 $r(B)<2026$, 则 $r(A)\leqslant 2024$ 或 $r(B)\leqslant 2024$. 再结合 (9.63) 式知 $2025\leqslant\min\{r(A),r(B)\}\leqslant 2024$, 矛盾!

(2) 当 AB 可逆时, 由矩阵秩的基本公式 (1)和Sylvester 不等式知

$$r(AB)=2026\leqslant\min\{r(A),r(B)\}\implies r(A),r(B)=2026.\tag{9.64}$$

故此时 A,B 都可逆. 对任意固定的 $i\in\{1,2,\cdots,n\}$, 有

$$\lambda_iI-AB=A(\lambda_iA^{-1}-B).$$

记 $C_i\triangleq\lambda_iA^{-1}-B$, 则 C_i 也是反对称矩阵且 $\lambda_iI-AB=AC_i$. 从而由 (9.62) 式和矩阵秩的基本公式 (1)和Sylvester 不等式知

$$r(A)+r(C_i)-n\leqslant r(AC_i)=2025\leqslant\min\{r(A),r(C_i)\}.\tag{9.65}$$

由命题 3.56或反对称矩阵的合同标准型可知 $r(C_i)$ 为偶数, 结合 (9.65) 式可得 $r(C_i)\geqslant 2026$, 即 $r(C_i)=2026$. 代入 (9.65) 式得 $2026+2026-2026\leqslant 2025$, 即 $2026\leqslant 2025$, 矛盾!

□

命题 9.80 (正定阵与实反称阵可同时合同对角化)

设 A 为 n 阶正定实对称矩阵, S 是同阶实反对称矩阵, 求证: 存在可逆矩阵 C, 使得

$$C'AC = I_n, \quad C'SC = \operatorname{diag}\left\{\begin{pmatrix} 0 & b_1 \\ -b_1 & 0 \end{pmatrix}, \cdots, \begin{pmatrix} 0 & b_r \\ -b_r & 0 \end{pmatrix}, 0, \cdots, 0\right\},$$

其中 $b_1, \cdots, b_r$ 是非零实数.

证明 Show/Hide Proof

因为 A 是正定阵, 故存在可逆矩阵 P, 使得 $P'AP = I_n$. 又矩阵 $P'SP$ 还是实反对称矩阵, 故由实正规矩阵的正交相似标准型知, 存在正交矩阵 Q, 使得

$$Q'(P'SP)Q = \operatorname{diag}\left\{\begin{pmatrix} 0 & b_1 \\ -b_1 & 0 \end{pmatrix}, \cdots, \begin{pmatrix} 0 & b_r \\ -b_r & 0 \end{pmatrix}, 0, \cdots, 0\right\},$$

其中 $b_1, \cdots, b_r$ 是非零实数. 此时 $Q'(P'AP)Q = I_n$, 只需令 $C = PQ$ 即得结论.

□

命题 9.81

设 n 阶实矩阵 A 满足 $A + A'$ 正定 (即 A 是亚正定阵). 求证:

$$|A + A'| \leqslant 2^n |A|$$

且等号成立的充要条件是 A 为对称矩阵.

证明 Show/Hide Proof

证法一:注意到矩阵 A 的如下分解:

$$A = \frac{1}{2}(A + A') + \frac{1}{2}(A - A')$$

其中 $\frac{1}{2}(A + A')$ 是正定阵, $\frac{1}{2}(A - A')$ 是实反对称矩阵, 故由命题 8.28可得 $|A| \geqslant \frac{1}{2^n}|A + A'|$, 等号成立的充要条件是 $\frac{1}{2}(A - A') = O$, 即 A 为对称矩阵.

证法二:设可逆矩阵 $C \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 使得 $C^T(A + A^T)C = E_n$, 要证不等式等价于两边乘以 $(\det C)^2 > 0$ 还成立, 因此可以不妨设 $A + A^T = E_n$.

现在 $(A - \frac{1}{2}E_n)^T = A^T - \frac{1}{2}E_n = \frac{1}{2}E_n - A$, 即 $A - \frac{1}{2}E_n$ 是实反对称矩阵. 由实反对称矩阵特征值为 0 或者纯虚数我们有 A 的特征值形如 $\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \pm ai, a \neq 0$, 注意到复特征值成对出现且有

$$\left(\frac{1}{2} + ai\right)\left(\frac{1}{2} - ai\right) = \frac{1}{4} + a^2 \geqslant \left(\frac{1}{2}\right)^2,$$

我们由行列式为特征值的积得

$$\det(2A) = 2^n \det A \geqslant 2^n \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n = 1.$$

若等号成立, 则 $A - \frac{1}{2}E_n$ 特征值全为 0. 考虑实正规矩阵的正交相似标准型得 $A = \frac{1}{2}E_n = A^T$ 而矛盾! 我们完成了证明.

□

例题 9.35 设 A, B 为 n 阶实矩阵, 其中 A 的 n 个特征值都是正实数, 并且满足 $AB + BA' = 2AA'$. 证明:

(1) B 必为对称矩阵;

(2) A 为对称矩阵当且仅当 $A = B$, 也当且仅当 $\operatorname{tr}(B^2) = \operatorname{tr}(AA')$;

(3) $|B| \geqslant |A|$, 且等号成立的充要条件是 $A = B$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 考虑矩阵方程

$$AX - X(-A') = 2AA' \tag{9.66}$$

由于 A 的特征值都是正实数, 故 $-A'$ 的特征值都是负实数, 从而它们没有公共的特征值. 由命题 6.55可知, 矩阵方程 (9.66) 存在唯一解 $X = B \in M_n(\mathbb{R})$. 将等式 $AB + BA' = 2AA'$ 两边同时转置, 可得 $AB' + B'A' = 2AA'$, 即 $X = B'$ 也是矩阵方程 (9.66) 的解, 由解的唯一性可得 $B = B'$, 即 B 为对称矩阵.

(2) 若 A 为对称矩阵, 则 $X = A$ 也是矩阵方程 (9.66) 的解, 由解的唯一性可得 $B = A$, 于是 $B^2 = AA'$, 从而 $\mathrm{tr}(B^2) = \mathrm{tr}(AA')$. 反之, 若 $\mathrm{tr}(B^2) = \mathrm{tr}(AA')$, 则

$$\mathrm{tr}\left((A-B)(A-B)'\right) = \mathrm{tr}\left((A-B)(A'-B)\right) = \mathrm{tr}\left(AA' + B^2 - (AB + BA')\right) = \mathrm{tr}(B^2) - \mathrm{tr}(AA') = 0,$$

由迹的正定性可得 $A - B = O$, 即 $A = B$ 是对称矩阵.

(3) 注意到 $AB + (AB)' = 2AA'$ 为正定阵且 $|A| > 0$, 故由命题 9.81可得

$$|2AA'| = |AB + (AB)'| \leqslant 2^n |AB|,$$

由此可得 $|B| \geqslant |A|$, 等号成立当且仅当 AB 为对称矩阵, 即当且仅当 $AB = AA'$, 这也当且仅当 $A = B$.

□

例题 9.36 设 A 为 n 阶实正规矩阵, 求证: 存在特征值为 1 或 -1 的正交矩阵 P, 使得 $P'AP = A'$.

证明 Show/Hide Proof

由实正规矩阵的正交相似标准型可知存在正交矩阵 Q, 使得

$$Q'AQ = \mathrm{diag}\left\{\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ -b_1 & a_1 \end{pmatrix}, \cdots, \begin{pmatrix} a_r & b_r \\ -b_r & a_r \end{pmatrix}, c_{2r+1}, \cdots, c_n\right\}$$

为正交相似标准型, 上式两边转置后有

$$Q'A'Q = \mathrm{diag}\left\{\begin{pmatrix} a_1 & -b_1 \\ b_1 & a_1 \end{pmatrix}, \cdots, \begin{pmatrix} a_r & -b_r \\ b_r & a_r \end{pmatrix}, c_{2r+1}, \cdots, c_n\right\}.$$

设正交矩阵 $R = \mathrm{diag}\left\{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \cdots, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, 1, \cdots, 1\right\}$, 其中有 r 个二阶分块, 则容易验证 $R'(Q'AQ)R = Q'A'Q$, 即有 $(QRQ')'A(QRQ') = A'$. 令 $P = QRQ'$, 则 P 为正交矩阵且 $P'AP = A'$. 又 P 正交相似于 R, 故其特征值为 1 或 -1.

□

命题 9.82

设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 为 n 阶正交矩阵, 求证: $|\boldsymbol{A}| + |\boldsymbol{B}| = 0$ 当且仅当 $n - \mathrm{r}(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B})$ 为奇数.

注 这个命题的直接推论是: 若正交矩阵 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 满足 $|\boldsymbol{A}| + |\boldsymbol{B}| = 0$, 则 $|\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}| = 0$. 这一结论也可由第 2 章矩阵的技巧 (类似于例 2.19 的讨论) 来得到. 又因为正交矩阵行列式的值等于 1 或 -1, 故例 9.119 的等价命题为: 设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 为 n 阶正交矩阵, 则 $|\boldsymbol{A}| = |\boldsymbol{B}|$ 当且仅当 $n - \mathrm{r}(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B})$ 为偶数.

证明 Show/Hide Proof

因为正交矩阵的逆矩阵以及正交矩阵的乘积都是正交矩阵, 故 $\boldsymbol{AB}^{-1}$ 还是正交矩阵. $|\boldsymbol{A}| + |\boldsymbol{B}| = 0$ 等价于 $|\boldsymbol{AB}^{-1}| = -1$, 又 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}) = \mathrm{r}(\boldsymbol{AB}^{-1} + \boldsymbol{I}_n)$, 故只要证明: 若 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶正交矩阵, 则 $|\boldsymbol{A}| = -1$ 当且仅当 $n - \mathrm{r}(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{I}_n)$ 为奇数即可. 下面给出两种证法.

证法一:设 $\boldsymbol{P}$ 是正交矩阵, 使得

$$\boldsymbol{P}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} = \mathrm{diag}\left\{\begin{pmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 \end{pmatrix}, \cdots, \begin{pmatrix} \cos\theta_r & -\sin\theta_r \\ \sin\theta_r & \cos\theta_r \end{pmatrix}, 1, \cdots, 1, -1, \cdots, -1\right\},$$

其中 $\sin\theta_i \neq 0 (1 \leqslant i \leqslant r)$, 且有 s 个 1, t 个 -1. 于是 $|\boldsymbol{A}| = (-1)^t$, 并且

$$\boldsymbol{P}'(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{I}_n)\boldsymbol{P} = \mathrm{diag}\left\{\begin{pmatrix} 1+\cos\theta_1 & -\sin\theta_1 \\ \sin\theta_1 & 1+\cos\theta_1 \end{pmatrix}, \cdots, \begin{pmatrix} 1+\cos\theta_r & -\sin\theta_r \\ \sin\theta_r & 1+\cos\theta_r \end{pmatrix}, 2, \cdots, 2, 0, \cdots, 0\right\},$$

从而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I}_n)=n-t$. 因此 $|\boldsymbol{A}|=-1$ 当且仅当 t 为奇数, 即当且仅当 $n-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I}_n)$ 为奇数.

证法二:由于正交矩阵 $\boldsymbol{A}$ 也是复正规矩阵, 从而酉相似于对角矩阵, 特别地, $\boldsymbol{A}$ 可复对角化. 注意到 $\boldsymbol{A}$ 的特征值是模长等于 1 的复数, 故或者是模长等于 1 的共轭虚特征值, 或者是 ±1. 设 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 -1 的几何重数 $n-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I}_n)=t$, 则其代数重数也为 t, 于是 $|\boldsymbol{A}|=(-1)^t=-1$ 当且仅当 $n-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I}_n)=t$ 为奇数.

□

9.16 双线性型和双线性函数

9.17 双线性函数

定义 9.24

设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, 若映射 $(,):V\times V\to\mathbb{K}$ 满足: 对 $\forall x,x_1,x_2,y,y_1,y_2\in V,\forall\lambda\in\mathbb{K}$, 都有

$$(\lambda x_1+x_2,y)=\lambda(x_1,y)+(x_2,y),$$

$$(x,\lambda y_1+y_2)=\lambda(x,y_1)+(x,y_2),$$

则称 $(,)$ 是 V 上的一个**双线性函数**.

♣

定义 9.25

设 $(,)$ 是域 $\mathbb{K}$ 上线性空间 V 上的双线性函数.

(1) 若对 $\forall x\in V$, 有

$$(x,y)=0,\ \forall y\in V\Longrightarrow x=0.$$

则称 $(,)$ **关于第一个变元非退化**;

(2) 若对 $\forall y\in V$, 有

$$(x,y)=0,\ \forall x\in V\Longrightarrow y=0.$$

则称 $(,)$ **关于第二个变元非退化**;

(3) 若 $(,)$ 关于两个变元都非退化, 则称 $(,)$ 是 V 上的**非退化双线性函数**.

♣

例题 9.37 设 k 是一个域, A 是一个 n 维 $k-$ 代数 (即 A 是环, A 又是 n 维 $k-$ 线性空间, 并且 A 的乘法是 $k-$ 双线性的). 假设 $(,):A\times A\to k$ 是 A 上的某个非退化的双线性函数. 证明:

(1) 下式

$$(x,y)=(y,\varphi(x))\quad(x,y\in A)$$

定义了一个 $k-$ 线性同构 $\varphi:A\to A$.

(2) 进一步, 若 $(,)$ 满足结合律, 即对所有 $x,y,z\in A$, 有

$$(xy,z)=(x,yz)$$

成立, 则 $\varphi:A\to A$ 保持 $k-$ 代数的乘法, 即 φ 是 $k-$ 代数的同构.

证明 Show/Hide Proof

(1) 对 $\forall x_1,x_2,y\in A,\lambda\in k$, 有

$$(y,\varphi(\lambda x_1))=(\lambda x_1,y)=\lambda(x_1,y)=\lambda(y,\varphi(x_1))=(y,\lambda\varphi(x_1)),$$

$$(y,\varphi(x_1+x_2))=(x_1+x_2,y)=(x_1,y)+(x_2,y)=(y,\varphi(x_1))+(y,\varphi(x_2))=(y,\varphi(x_1)+\varphi(x_2)),$$

因为双线性型非退化, 所以

$$\varphi(\lambda x_1)=\lambda\varphi(x_1),\quad\varphi(x_1+x_2)=\varphi(x_1)+\varphi(x_2).$$

因此 φ 是线性映射. 再设 $x \in \mathrm{Ker}\varphi$, 则对 $\forall y \in A$, 有

$$(x, y) = (y, \varphi(x)) = (y, 0) = 0,$$

由于双线性型非退化, 故 $x = 0$, 因此 $\mathrm{Ker}\varphi = \{0\}$, 因此 φ 是单射. 再由线性映射的维数公式知

$$\dim A = \dim \mathrm{Im}\varphi + \dim \mathrm{Ker}\varphi = \dim \mathrm{Im}\varphi,$$

故 φ 也是满射. 综上可知, φ 是 $k-$ 线性同构.

(2) 对 $\forall x, y, z \in A$, 由题设可知

$$(z, \varphi(xy)) = (xy, z) = (x, yz) = (yz, \varphi(x)) = (y, z\varphi(x)) = (z\varphi(x), \varphi(y)) = (z, \varphi(x)\varphi(y)).$$

因为双线性型非退化, 所以

$$\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y).$$

再由 (1) 知 φ 是 $k-$ 代数的同构.

□

第 10 章 高等代数重要技巧

10.1 矩阵分解

定理 10.1 (Jordan-Chevalley 分解)

设 $\mathbb{F}$ 是一代数闭域, $n \in \mathbb{N}$.

1. 对 $A \in \mathbb{F}^{n\times n}$, 存在 $C, B \in \mathbb{F}^{n\times n}$ 使得:

   (1): $A = C + B$;

   (2): C 是幂零矩阵, B 是可对角化矩阵;

   (3): $BC = CB$;

   (4): 存在没有常数项的多项式 $p(x), q(x) \in \mathbb{F}[x]$, 使得 $C = q(A), B = p(A)$.

   且满足 (1)–(3) 的分解 B, C 是唯一的.

2. 对可逆矩阵 $A \in \mathbb{F}^{n\times n}$, 存在 $C, B \in \mathbb{F}^{n\times n}$ 使得:

   (1): $A = CB$;

   (2): C 是特征值全为单位元 1 的矩阵, B 是可对角化的可逆矩阵;

   (3): $BC = CB$;

   (4): 存在没有常数项的多项式 $p(x), q(x) \in \mathbb{F}[x]$, 使得 $C = q(A), B = p(A)$.

   且满足 (1)–(3) 的分解 B, C 是唯一的.

♡

注 要证满足条件 (1)(2)(3) 的分解是唯一的等价于: 设 B, C 满足 (1)(2)(3)(4), 再设 B', C' 满足 (1)(2)(3), 只要证明 $b = B', C = C'$ 即可.

证明 Show/Hide Proof

1. **存在性**: 注意到相似变换是同一线性变换在不同基下的表示罢了, 因此不妨设

$$A = \begin{pmatrix} J_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & J_s \end{pmatrix},$$

   其中 $J_i, i = 1, 2, \cdots, s$ 是同一个特征值对应所有 Jordan 块排在一起的分块对角矩阵, 设其对应特征值为 $\lambda_i, i = 1, 2, \cdots, s$. 我们有

$$A = \begin{pmatrix} J_1 - \lambda_1 I & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_2 - \lambda_2 I & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & J_s - \lambda_s I \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \lambda_1 I & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 I & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_s I \end{pmatrix} = C + B.$$

   由中国剩余定理, 设 $s_i \in \mathbb{N}$ 是 J_i 的阶数, 则存在 $p \in \mathbb{F}[\lambda]$, 使得

$$p(\lambda) \equiv \lambda_i \pmod{(\lambda - \lambda_i)^{s_i}},\ i = 1, 2, \cdots, s. \tag{10.1}$$

   如果式 (10.1) 中某个 $\lambda_i = 0$, 此时显然有解 p, 从而 p 没有常数项. 如果 $\lambda_i \neq 0, i = 1, 2, \cdots, s$, 我们可以在 (10.1) 中补一个方程 $p(\lambda) = 0 \pmod{\lambda}$ 使得 $p(0) = 0$, 从而 p 没有常数项. 注意到

$$(J_i - \lambda_i I)^{s_i} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \end{pmatrix}^{s_i} = O.$$

   $s_i \times s_i$

于是 $p(J_i)=k_i(J_i)(J_i-\lambda_i I)^{s_i}+\lambda_i I=\lambda_i I, i=1,2,\cdots,s$. 因此 $p(A)=B$. 令 $q=x-p$, 则

$$q(A)=A-p(A)=A-B=C.$$

这就证明了存在性.

唯一性: 若还有 $A=C_1+B_1$ 且满足条件 (1)(2)(3), 则 $C_1-C=B-B_1$. 又 C_1 和 C_1, B_1 可交换, 所以 C_1 和 A 可交换, 又 $C=q(A)$, 所以 C_1 和 C 可交换. 类似的 B 和 B_1 可交换. 因此对充分大的 n, 利用 C, C_1 为幂零矩阵, 我们有

$$0=\sum_{k=0}^{n} C_n^k (C_1)^k C^{n-k}=(C_1-C)^n=(B-B_1)^n.$$

由可交换的矩阵同时对角化知, 存在可逆阵 Q, 使 $Q^{-1}BQ$ 和 $Q^{-1}B_1Q$ 都是对角阵. 于是由上式可得

$$(Q^{-1}BQ-Q^{-1}B_1Q)^n=\left(Q^{-1}(B-B_1)Q\right)^n=Q^{-1}(Q-B_1)^nQ=O,$$

两个对角阵之差仍是一个对角阵, 这个差的幂要等于零矩阵, 则这两个矩阵必相等, 由此即得 $B=B_1$, 从而 $C=C_1$. 这就证明了唯一性.

2. **存在性**: 当 A 可逆时, 注意到相似变换只是同一线性变换在不同基下的表示, 因此不妨设

$$A=\begin{pmatrix} J_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & J_s \end{pmatrix},$$

其中 $J_i, i=1,2,\cdots,s$ 是同一个特征值对应所有 Jordan 块排在一起的分块对角矩阵, 设其对应特征值为 λ_i, 且 $\lambda_i\neq 0, i=1,2,\cdots,s$. 于是我们有

$$A=\begin{pmatrix} \frac{J_1}{\lambda_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{J_2}{\lambda_2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \frac{J_s}{\lambda_s} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 I & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 I & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_s I \end{pmatrix} = CB.$$

显然上述 C, B 满足 (1)(2)(3), 下证 (4). 由中国剩余定理, 设 $s_i\in\mathbb{N}$ 是 J_i 的阶数, 则存在 $p\in\mathbb{F}[\lambda]$, 使得

$$p(\lambda)\equiv\lambda_i \pmod{(\lambda-\lambda_i)^{s_i}},\ i=1,2,\cdots,s,$$

$$p(\lambda)=0 \pmod{\lambda}.$$

从而 $p(0)=0$, 即 p 没有常数项. 注意到

$$(J_i-\lambda_i I)^{s_i}=\begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \end{pmatrix}^{s_i}_{s_i\times s_i}=O.$$

于是 $p(J_i)=k_i(J_i)(J_i-\lambda_i I)^{s_i}+\lambda_i I=\lambda_i I, i=1,2,\cdots,s$. 因此 $p(A)=B$. 因为逆矩阵是原矩阵的多项式, 所以有 $(p(A))^{-1}=h(A), h\in\mathbb{F}[\lambda]$. 令 $q=x\cdot h\in\mathbb{F}[\lambda]$, 则

$$q(a)=Ah(A)=A(p(A))^{-1}=AB^{-1}=C.$$

这就证明了存在性.

唯一性: 对 $A=C_1B_1$ 且满足条件 (1)–(3), 我们有 $C^{-1}C_1=B(B_1)^{-1}$. 又 C_1 和 C_1, B_1 可交换, 所以 C_1 和 A 可交换, 又 $C=q(A)$, 所以 C_1 和 C 可交换. 类似的 B 和 B_1 可交换. 利用 C, C_1 可同时上三角化, 因此 $C^{-1}C_1$ 特征值全部是 1, 故 $B(B_1)^{-1}$ 特征值全为 1. 利用 B, B_1 可同时对角化, 因此 $B(B_1)^{-1}=E$, 于是 $B=B_1, C=C_1$, 这就证明了唯一性.

□

定理 10.2 (LU 分解)

设 $\mathbb{F}$ 是一域, 则对 $A \in \mathbb{F}^{n\times n}$, 存在 $C, B \in \mathbb{F}^{n\times n}$ 使得 $A = BC$ 且 B 为主对角元都为 1 的下三角矩阵,C 为可逆上三角矩阵的充要条件是 A 的顺序主子式全不为 0. 并且这种分解是唯一的.

证明 Show/Hide Proof

充分性: 当 $n = 1$ 问题是显然的. 设命题对 $n-1$ 时成立, 当 n 时, 设

$$A = \begin{pmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \beta^T & a_{nn} \end{pmatrix}, A_{n-1} \in \mathbb{F}^{(n-1)\times(n-1)}, \alpha, \beta \in \mathbb{F}^{n-1}, a_{nn} \in \mathbb{F}.$$

利用归纳假设, 存在 $C_{n-1}, B_{n-1} \in \mathbb{F}^{(n-1)\times(n-1)}$ 使得 $A_{n-1} = B_{n-1}C_{n-1}$ 且 B_{n-1} 为主对角元都为 1 的下三角矩阵,C_{n-1} 为可逆上三角矩阵. 注意到

$$A = \begin{pmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \beta^T & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_{n-1}C_{n-1} & \alpha \\ \beta^T & a_{nn} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} B_{n-1}C_{n-1} & \alpha \\ 0 & a_{nn} - \beta^T C_{n-1}^{-1} B_{n-1}^{-1}\alpha \end{pmatrix},$$

于是

$$\begin{pmatrix} E_{n-1} & 0 \\ -\beta^T C_{n-1}^{-1} B_{n-1}^{-1} & 1 \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} B_{n-1}C_{n-1} & \alpha \\ 0 & a_{nn} - \beta^T C_{n-1}^{-1} B_{n-1}^{-1}\alpha \end{pmatrix}.$$

于是我们有

$$A = \begin{pmatrix} E_{n-1} & 0 \\ -\beta^T C_{n-1}^{-1} B_{n-1}^{-1} & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} B_{n-1} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_{n-1} & B_{n-1}^{-1}\alpha \\ 0 & a_{nn} - \beta^T C_{n-1}^{-1} B_{n-1}^{-1}\alpha \end{pmatrix} = BC,$$

因为 $\det A \neq 0$, 所以 C 是可逆矩阵. 这样我们就完成了 n 时的证明, 从而由数学归纳法即证.

必要性: 当 $n = 1$ 命题显然成立, 假设命题对 $n-1$ 时成立, 则当 n 时, 设 $A = BC$ 且 B 为主对角元都为 1 的下三角矩阵,C 为可逆上三角矩阵.

假设

$$B = \begin{pmatrix} B'_{n-1} & 0 \\ \gamma^T & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} C'_{n-1} & \eta \\ 0 & c_{nn} \end{pmatrix}, B'_{n-1}, C'_{n-1} \in \mathbb{F}^{(n-1)\times(n-1)}, c_{nn} \in \mathbb{F} \setminus \{0\}.$$

现在就有

$$A = BC = \begin{pmatrix} B'_{n-1}C'_{n-1} & B'_{n-1}\eta + c_{nn} \\ \gamma^T C'_{n-1} & \gamma^T \eta + c_{nn} \end{pmatrix}.$$

由归纳假设知 $B'_{n-1}C'_{n-1}$ 顺序主子式不为 0. 显然 $\det A \neq 0$, 这就证明了 n 的情况, 从而由数学归纳法即证.

唯一性: 若还有 $A = BC = B'C'$, 这里 B' 为主对角元都为 1 的下三角矩阵,C' 为可逆上三角矩阵. 于是

$$C(C')^{-1} = B^{-1}B'.$$

注意到上式左边是上三角矩阵, 右边是对角线全为 1 的下三角矩阵, 故

$$C(C')^{-1} = B^{-1}B' = E_n,$$

从而 $C = C', B = B'$, 这就完成了证明.

□

定理 10.3 (奇异值分解 (SVD 分解))

设 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}(\mathbb{C}^{m\times n})$, 则存在实正交矩阵 (酉矩阵) $U \in \mathbb{R}^{m\times m}(\mathbb{C}^{m\times m})$ 和 $V \in \mathbb{R}^{n\times n}(\mathbb{C}^{n\times n})$, 使得

$$U^T AV = \begin{pmatrix} \Lambda & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

这里 Λ 是 $r(A)$ 阶对角矩阵且对角元都为正数, 若记 $\Lambda = \operatorname{diag}\{\sigma_1, \sigma_2, \cdots, \sigma_{r(A)}\}$, 则称 Λ 的对角元 $\sigma_1, \sigma_2, \cdots, \sigma_{r(A)}$ 为**奇异值**, 且 $\sigma_1 \geqslant \sigma_2 \geqslant \cdots \geqslant \sigma_{r(A)}$.

注 如果这个定理已经被证明, 那么

$$(U^TAV)^TU^TAV = V^TA^TAV = \begin{pmatrix}\Lambda^2 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}.$$

由于 A^TA 半正定, 所以 Λ 的对角线元素是 A^TA 的非 0 特征值的算数平方根. 由CD 和 DC 有完全一样 (包括重数) 的非 0 特征值, 我们知道 Λ 的对角线元素也是 AA^T 的非 0 特征值的算数平方根.

注 奇异值分解证明过程也是其计算过程.

证明 Show/Hide Proof

仅证明实矩阵的情形, 因为 A^TA 半正定, 所以存在正交矩阵 $V \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 使得

$$V^TA^TAV = \begin{pmatrix}\Lambda^2 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}. \tag{10.2}$$

我们设

$$V = (V_1\ V_2), V_1 \in \mathbb{R}^{n\times r}, V_2 \in \mathbb{R}^{n\times(n-r)},$$

则有

$$V^TA^TAV = \begin{pmatrix}V_1^TA^TAV_1 & V_1^TA^TAV_2\\ V_2^TA^TAV_1 & V_2^TA^TAV_2\end{pmatrix}. \tag{10.3}$$

对比 (10.2) 和 (10.3) 得

$$0 = V_2^TA^TAV_2 = (AV_2)^T(AV_2) \overset{\text{命题 3.46}}{\Longrightarrow} AV_2 = 0, V_1^TA^TAV_1 = \Lambda^2.$$

待定

$$U = (U_1\ U_2), U_1 \in \mathbb{R}^{m\times r}, U_2 \in \mathbb{R}^{m\times(m-r)},$$

则

$$U^TAV = \begin{pmatrix}U_1^TAV_1 & U_1^TAV_2\\ U_2^TAV_1 & U_2^TAV_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}U_1^TAV_1 & 0\\ U_2^TAV_1 & 0\end{pmatrix}.$$

目标是

$$U_1^TAV_1 = \Lambda \iff U_1 = AV_1\Lambda^{-1}.$$

现在取定满足上述条件的 U_1, 则

$$U_1^TU_1 = \Lambda^{-1}V_1^TA^TAV_1\Lambda^{-1} = E.$$

现在 U_1 列向量组是标准正交向量组, 我们可以把 U_1 扩充为正交矩阵, 此时

$$U_2^TAV_1 = U_2^TU_1\Lambda = 0,$$

这就完成了证明.

□

定理 10.4 (半正定矩阵开方唯一)

设 A 是实 n 阶半正定矩阵, 则存在唯一的实 n 阶半正定矩阵 B, 使得 $A = B^2$.

♡

笔记 Show/Hide Note

当然, 对于复版本的半正定 Hermite 矩阵, 这个结果也是对的. 显然, 证明的方法就是不妨设标准技巧, 即实对称矩阵的正交相似对角化.

注 对于这个定理中的 B, 存在至多 $n-1$ 次多项式 $p \in \mathbb{R}[x]$ 使得 $B = p(A)$. 这是因为由 Lagrange 插值定理, 存在至多 $n-1$ 次多项式使得

$$p(\lambda_i) = \sqrt{\lambda_i}, i = 1, 2, \cdots, n.$$

证明 Show/Hide Proof

取正交矩阵 T, 使得

$$T^TAT = \mathrm{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n\}, \lambda_i \geqslant 0, i = 1, 2, \cdots, n.$$

直接取半正定矩阵 $B = T\mathrm{diag}\{\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \cdots, \sqrt{\lambda_n}\}T^T$, 直接验证就有 $A = B^2$.

下面证明最为困难的唯一性. 事实上, 若还有半正定矩阵 C, 有 $A = C^2 = B^2$. 再取正交矩阵 S, Q, 使得

$$K \triangleq S^TBS = \mathrm{diag}\{\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \cdots, \sqrt{\lambda_n}\} = Q^TCQ,$$

于是

$$B = SKS^T, C = QKQ^T \implies SK^2S^T = B^2 = C^2 = QK^2Q^T \implies Q^TSK^2 = K^2Q^TS.$$

现在假设

$$K = \begin{pmatrix} \mu_1 E & & & \\ & \mu_2 E & & \\ & & \ddots & \\ & & & \mu_s E \end{pmatrix}, \text{这里 } \mu_i \text{ 互不相同}(\mu_i \in \{\lambda_1, \cdots, \lambda_n\}).$$

于是把 Q^TS 对应分块为 (X_{ij}), 那么就有

$$\mu_j^2 X_{ij} = X_{ij}\mu_i^2.$$

于是对任何 $i \neq j$ 都有 $X_{ij} = 0$. 现在

$$Q^TS = \mathrm{diag}\{X_{11}, X_{22}, \cdots, X_{ss}\} \implies Q^TSK = KQ^TS \implies B = SKS^T = QKQ^T = C,$$

这就完成了证明.

□

定理 10.5 (极分解)

1. 设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}(\mathbb{C}^{n\times n})$, 则存在正交矩阵 (酉矩阵) $Q \in \mathbb{R}^{n\times n}(\mathbb{C}^{n\times n})$ 和半正定矩阵 (Hermite 半正定矩阵) $T \in \mathbb{R}^{n\times n}(\mathbb{C}^{n\times n})$ 使得 $A = QT$ 且 T 是唯一的. 特别的当 A 可逆, 则 Q 也是唯一的.
2. 设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}(\mathbb{C}^{n\times n})$, 则存在正交矩阵 (酉矩阵) $Q \in \mathbb{R}^{n\times n}(\mathbb{C}^{n\times n})$ 和半正定矩阵 (Hermite 半正定矩阵) $T \in \mathbb{R}^{n\times n}(\mathbb{C}^{n\times n})$ 使得 $A = TQ$ 且 T 是唯一的. 特别的当 A 可逆, 则 Q 也是唯一的.

♡

笔记 Show/Hide Note

极分解对非方阵也有结果, 此时要用不完全的正交矩阵来代替, 因为不常用, 我们略去.

证明 Show/Hide Proof

只证明实的情况, 复的情况类似.

1. 由奇异值分解, 我们知道存在正交矩阵 $U, V \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 和奇异标准型 Λ, 使得 $A = U\Lambda V$. 现在

$$A = UV \cdot V^T\Lambda V = Q \cdot T.$$

若还有 $A = Q'T'$, 这里 $Q', T' \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 分别为正交矩阵和半正定矩阵. 则

$$A^TA = (T')^2 = T^2.$$

由命题 8.22(2)可知 A^TA 是半正定阵. 又由半正定矩阵开方唯一知 $T = T'$.

当 A 可逆, 由于 T 正定且唯一, 故

$$A = Q'T' = Q'T = QT \implies Q' = Q.$$

2. 和第一问类似.

□

例题 10.1 给定 n 阶实矩阵 A, 设 A^TA 的特征值是 $\lambda_1^2, \lambda_2^2, \cdots, \lambda_n^2$, 且

$$1 \geqslant \lambda_1 \geqslant \lambda_2 \geqslant \cdots \geqslant \lambda_n \geqslant 0,$$

证明

$$|E_n - A| \geqslant (1-\lambda_1)(1-\lambda_2)\cdots(1-\lambda_n).$$

证明 Show/Hide Proof

(i) 若 $\lambda_1 = 1$, 设 A 的特征值为 λ, 对应特征向量为 $\alpha \in \mathbb{C}^n \backslash \{0\}$, 则 $A\alpha = \lambda\alpha$. 从而由瑞利商知

$$\overline{\alpha}^T \overline{A}^T A\alpha = \lambda^2 \overline{\alpha}^T \alpha \leqslant \lambda_1^2 \overline{\alpha}^T \alpha \Longrightarrow \lambda^2 < \lambda_1^2 \Longrightarrow |\lambda| \leqslant |\lambda_1| = 1 \Longrightarrow |1-\lambda| \geqslant 1 - |\lambda| = 0.$$

故此时 $E_n - A$ 的特征值为 $1-\lambda$ 或者为非负实数, 或者为共轭虚数, 因此 $|E_n - A| \geqslant 0$.

(ii) 若 $\lambda_1 \in [0,1)$, 则由极分解定理知, 存在正交矩阵 Q 和半正定阵 T, 使得 $A = QT$. 注意到

$$A^T A = T^T Q^T Q T = T^T T = T^2.$$

由条件知半正定阵 $A^T A = T^2$ 的特征值为 $\lambda_1^2, \cdots, \lambda_n^2$. 又因为半正定阵开方唯一, 所以 $T = (T^2)^{\frac{1}{2}}$ 的特征值为 $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$. 注意到对任意正交矩阵 R, 都有

$$|E_n - A| = |E_n - QT| = |R^{-1}R||E_n - QT| = |E_n - (R^{-1}QR)(R^{-1}TR)|,$$

所以可不妨设 $T = \mathrm{diag}\{\lambda_1, \cdots, \lambda_n\}$. 又 $\lambda_i \in [0,1)$, 故 $E_n - T$ 的特征值为 $1-\lambda_i \in (0,1] (i = 1, 2, \cdots, n)$, 从而 $E_n - T$ 可逆. 于是

$$|E_n - QT| \geqslant |E_n - T| \Longleftrightarrow |(E_n - QT)(E_n - T)^{-1}| \geqslant 1$$

设 $(E_n - QT)(E_n - T)^{-1}$ 的特征值为 λ, 对应特征向量为 $\alpha = (a_1, \cdots, a_n)^T \in \mathbb{C}^n \backslash \{0\}$, 则

$$(E_n - QT)(E_n - T)^{-1}\alpha = \lambda\alpha \Longleftrightarrow (E_n - T)^{-1}\alpha - QT(E_n - T)^{-1}\alpha = \lambda\alpha \Longleftrightarrow [(E_n - T)^{-1} - \lambda E_n]\alpha = QT(E_n - T)^{-1}\alpha.$$

从而上述等式两边向量模长相等, 又正交变换保持向量模长不变, 故

$$\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{1}{1-\lambda_i} - \lambda\right)^2 a_i^2 = \sum_{i=1}^{n} \left(\lambda_i - \frac{1}{1-\lambda_i}\right)^2 a_i^2.$$

因为 $a_1, \cdots, a_n$ 不全为 0, 所以存在 $i \in \{1, 2, \cdots, n\}$, 使得

$$\left(\frac{1}{1-\lambda_i} - \lambda\right)^2 \leqslant \left(\lambda_i - \frac{1}{1-\lambda_i}\right)^2 \Longrightarrow \left|\frac{1}{1-\lambda_i} - \lambda\right| \leqslant \left|\lambda_i - \frac{1}{1-\lambda_i}\right|.$$

又 $\lambda_i \in [0,1)$, 故 $\mathrm{Re}\lambda \geqslant 1$. 因此 $(E_n - T)^{-1} - QT(E_n - T)^{-1}$ 的特征值 λ 或者为大于等于 1 的实数, 或者为实部大于等于 1 的共轭虚数, 从而

$$|(E_n - T)^{-1} - QT(E_n - T)^{-1}| \geqslant 1.$$

□

定理 10.6 (满秩分解)

设 $\mathbb{F}$ 是域, 则

1. 设 $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ 且秩为 $r \in \mathbb{N}_0$, 证明存在列满秩矩阵 P 和行满秩矩阵 Q, 使得 $A = PQ$.
2. 设 $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ 且秩为 n, 证明存在可逆矩阵 $P \in \mathbb{F}^{m\times m}$, 使得 $PA = \begin{pmatrix} E_n \\ 0 \end{pmatrix}$.
3. 设 $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ 且秩为 m, 证明存在可逆矩阵 $Q \in \mathbb{F}^{n\times n}$, 使得 $AQ = (E_m\ 0)$.
4. 设 $A, B \in \mathbb{F}^{m\times n}$ 是列满秩矩阵, 则存在可逆矩阵 $C \in \mathbb{F}^{m\times m}$ 使得 $A = CB$.
5. 设 $A, B \in \mathbb{F}^{m\times n}$ 是行满秩矩阵, 则存在可逆矩阵 $C \in \mathbb{F}^{n\times n}$ 使得 $A = BC$.

♡

笔记 Show/Hide Note

本定理的二三条可以直接使用.

证明 Show/Hide Proof

1. 设可逆矩阵 $P_1 \in \mathbb{F}^{m\times m}, Q_1 \in \mathbb{F}^{n\times n}$ 使得

$$P_1 A Q_1 = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

注意到

$$A = P_1^{-1}\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q_1^{-1} = P_1^{-1}\begin{pmatrix} E_r \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} E_r & 0 \end{pmatrix} Q_1^{-1} = P \cdot Q,$$

这就证明了第一问.

2. 这是课本定理, 通过行变换化阶梯得到的.
3. 对 A^T 用第二问的结论即可得到行的结论.
4. 由第二问结论, 设可逆矩阵 $P_A, P_B \in \mathbb{F}^{m\times m}$ 使得 $P_B B = P_A A = \begin{pmatrix} E_n \\ 0 \end{pmatrix}$, 则

$$A = P_A^{-1} P_B B = CB.$$

这就证明了第四问.

5. 和第四问同理.

□

定理 10.7 (幂等分解)

设 $\mathbb{F}$ 是域,$A \in \mathbb{F}^{n\times n}$, 证明存在幂等矩阵 $T_1, T_2 \in \mathbb{F}^{n\times n}$, 可逆矩阵 $S_1, S_2 \in \mathbb{F}^{n\times n}$, 使得 $A = T_1 S_1 = S_2 T_2$.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$A = P\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q = P\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1} PQ = T_1 S_1,$$

这里 $P, Q \in \mathbb{F}^{n\times n}$ 是可逆矩阵. 类似的可得另一分解.

□

定理 10.8 (秩一分解)

设 $\mathbb{F}$ 是域,$r \in \mathbb{N}$, 则秩 r 矩阵 $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ 可以分解为 r 个 $\mathbb{F}^{m\times n}$ 中秩 1 矩阵之和.

证明 Show/Hide Proof

设可逆矩阵 $P_1 \in \mathbb{F}^{m\times m}, Q_1 \in \mathbb{F}^{n\times n}$ 使得

$$P_1 A Q_1 = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

注意到

$$A = P_1^{-1}\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q_1^{-1} = \underbrace{P_1^{-1}\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 0 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 0 \end{pmatrix} Q_1^{-1} + P_1^{-1}\begin{pmatrix} 0 & & & \\ & 1 & & \\ & & 0 & \\ & & & \ddots \end{pmatrix} Q_1^{-1} + \cdots}_{\text{合计}r\text{个}},$$

这就完成了证明.

□

定理 10.9 (施密特正交化对应的矩阵分解,QR 分解)

1. 设列满秩矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}, m \geqslant n$, 则存在唯一的列向量为正交单位向量组的 $Q \in \mathbb{R}^{m\times n}$, 主对角元都为正数的上三角矩阵 $R \in \mathbb{R}^{n\times n}$, 使得 $A = QR$.
2. 此外, 在标准内积下, 对任何 $\beta \in \mathbb{R}^n, R^{-1}Q^T\beta$ 是矩阵方程 $A^T Ax = A^T\beta$ 的唯一解.
3. 设矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}, m \geqslant n$, 则存在列向量为正交单位向量组的 $Q \in \mathbb{R}^{m\times n}$, 主对角元都为非负数的上三角矩阵 $R \in \mathbb{R}^{n\times n}$, 使得 $A = QR$.

笔记 Show/Hide Note

本结果对复列满秩矩阵, 则正交矩阵改为酉矩阵, 实上三角矩阵改为复上三角矩阵之后命题也对. 此外注意这里是任一个内积而不只是标准内积.

证明 Show/Hide Proof

不妨设就是标准内积, 一般情况可类似讨论.

1. 先证明存在性: 设 $A=(\alpha_1\ \alpha_2\ \cdots\ \alpha_n)$. 因为 A 列满秩, 所以对 A 列向量组做施密特正交化得

$$\begin{cases}\beta_1=\alpha_1\\ \beta_2=\alpha_2-\dfrac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1\\ \beta_3=\alpha_3-\dfrac{(\alpha_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1-\dfrac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2\\ \vdots\end{cases}.$$

于是有

$$(\alpha_1\ \alpha_2\ \cdots\ \alpha_n)=\left(\frac{\beta_1}{\|\beta_1\|}\ \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|}\ \cdots\ \frac{\beta_n}{\|\beta_n\|}\right)\begin{pmatrix}\|\beta_1\| & \dfrac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)} & \cdots & \dfrac{(\alpha_n,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\\ & \|\beta_2\| & \cdots & \dfrac{(\alpha_n,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\\ & & \ddots & \vdots\\ & & & \|\beta_n\|\end{pmatrix}$$

$$=\left(\frac{\beta_1}{\|\beta_1\|}\ \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|}\ \cdots\ \frac{\beta_n}{\|\beta_n\|}\right)R=QR.$$

再证明唯一性: 若还有另外一种分解 $A=QR=Q'R'$, 则

$$Q=Q'\cdot R'R^{-1}=Q'\cdot T,$$

这里 T 是主对角元都为正数的上三角矩阵. 从而 Q,Q' 的列向量组等价, 于是 Q,Q' 的列向量张成空间的是一致的, 并考虑这个空间的正交补空间, 即得

$$(Q\ \widetilde{Q})=(Q'\ \widetilde{Q})\begin{pmatrix}T & 0\\ 0 & E_{m-n}\end{pmatrix}$$

且 $(Q\ \widetilde{Q}),(Q'\ \widetilde{Q})$ 都是 m 阶正交矩阵. 现在

$$(Q'\ \widetilde{Q})^{-1}(Q\ \widetilde{Q})=\begin{pmatrix}T & 0\\ 0 & E_{m-n}\end{pmatrix}$$

且左边是正交矩阵. 直接计算矩阵列向量的内积我们知道上三角的正交矩阵一定是单位矩阵. 因此

$$(Q'\ \widetilde{Q})^{-1}(Q\ \widetilde{Q})=E_m\Longrightarrow\begin{cases}Q'=Q\\ T=E_n\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}Q'=Q\\ R'=R\end{cases},$$

这就证明了第一问.

2. 注意到

$$r(A)=r(A^T)\overset{\text{命题 3.36(2)}}{\geqslant}r\left(A^T\begin{pmatrix}A & \beta\end{pmatrix}\right)=r\left(\begin{pmatrix}A^TA & A^T\beta\end{pmatrix}\right)\geqslant r(A^TA)\overset{\text{命题 3.46}}{=\!=\!=}r(A),$$

我们知道 $r\left(\begin{pmatrix}A^TA & A^T\beta\end{pmatrix}\right)=r(A^TA)$, 从而线性方程 $A^TAx=A^T\beta$ 有唯一解. 显然

$$A^TAR^{-1}Q^T\beta=A^TQRR^{-1}Q^T\beta=A^T\beta,$$

这就完成了第二问的证明.

3. 第三问和第一问整体是类似的, 但需要细微的修改施密特正交化过程. 事实上, 设 $A=(\alpha_1\ \alpha_2\ \cdots\ \alpha_n)$, 定义

$$\begin{cases}\beta_1=\dfrac{\alpha_1}{\|\alpha_1\|}, & \alpha_1\neq 0\\ \beta_1=0, & \alpha_1=0\end{cases},$$

然后假设 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_{k-1}$ 已定义好. 我们定义

$$\beta_k=\begin{cases}\dfrac{\alpha_k-\sum\limits_{j=1}^{k-1}(\alpha_k,\beta_j)\beta_j}{\left\|\alpha_k-\sum\limits_{j=1}^{k-1}(\alpha_k,\beta_j)\beta_j\right\|}, & \alpha_k-\sum\limits_{j=1}^{k-1}(\alpha_k,\beta_j)\beta_j\neq 0\\ 0, & \alpha_k-\sum\limits_{j=1}^{k-1}(\alpha_k,\beta_j)\beta_j=0\end{cases}.$$

于是有

$$\alpha_k=\sum_{j=1}^{k-1}(\alpha_k,\beta_j)\beta_j+\left\|\alpha_k-\sum_{j=1}^{k-1}(\alpha_k,\beta_j)\beta_j\right\|\beta_k,k=1,2,\cdots,n,$$

这给出了一个矩阵表示

$$A=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)R. \tag{10.4}$$

将 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 中不为 0 的全部拿出来扩充为 n 个标准正交单位向量, 并把为 0 的 β_k 替换成扩充时加入的新向量. 此时得标准正交向量组 $\widetilde{\beta_1},\widetilde{\beta_2},\cdots,\widetilde{\beta_n}$ 且等式 (10.4) 变成

$$A=(\widetilde{\beta_1},\widetilde{\beta_2},\cdots,\widetilde{\beta_n})R=QR,$$

这里 R 没有变换. 这就完成了证明.

□

定理 10.10 ((半) 正定矩阵的 Chelesky 分解)

1. 设 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 是正定矩阵, 则存在对角元都为正数的可逆上三角矩阵 $C\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 使得 $A=C^TC$.
2. 设 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 是半正定矩阵, 则存在对角元都为非负数的上三角矩阵 $C\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 使得 $A=C^TC$.

♡

笔记 Show/Hide Note

本结果对 Hermite 矩阵也对, 此时 $C\in\mathbb{C}^{n\times n}$.

我们知道正定矩阵 A 总能做 $A=C^TC$. 这个定理可以给 C 一个更好的刻画.

证明 Show/Hide Proof

1. 由 A 正定, 存在可逆 $D\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 使得 $A=D^TD$. 由QR 分解, 我们知道存在实 n 阶正交矩阵 T 和主对角元都为正数的实 n 阶上三角矩阵 C 使得 $D=TC$, 于是

$$A=C^TT^TTC=C^TC,$$

这就完成了证明.

2. 由 A 半正定, 存在 $D\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 使得 $A=D^TD$. 由QR 分解, 我们知道存在实 n 阶正交矩阵 T 和主对角元都为非负数的实 n 阶上三角矩阵 C 使得 $D=TC$, 于是

$$A=C^TT^TTC=C^TC,$$

这就完成了证明.

□

定理 10.11

设 $A\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 满足 $A\overline{A}=I_n$, 则存在可逆复矩阵 $B\in\mathbb{C}^{n\times n}$, 使得 $A=B(\overline{B})^{-1}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

首先设 A 的所有单位圆周上互不相同的特征值为

$$-e^{\mathrm{i}\theta_j},\theta_j\in[0,2\pi),j=1,2,\cdots,s. \tag{10.5}$$

取 $\theta\in[0,2\pi)$ 使得 $\theta\neq\dfrac{\theta_j}{2}+k\pi, j=0,1,2,\cdots,s, k\in\mathbb{Z}$.

现在考虑 $B=e^{\mathrm{i}\theta}I+e^{-\mathrm{i}\theta}A$, 假设 B 不可逆, 则存在 A 的特征值 λ, 使得 $e^{\mathrm{i}\theta}+e^{-\mathrm{i}\theta}\lambda=0$, 则 $e^{i2\theta}=-\lambda$, 两边取模知 $|\lambda|=1$, 故 λ 为 A 在单位圆周上的特征值. 由(10.5)式知 $\lambda=-e^{\mathrm{i}\theta_j}, j\in\{1,2,\cdots,s\}$, 所以

$$e^{i2\theta}=e^{\mathrm{i}\theta_j}\Longrightarrow\exists k\in\mathbb{Z},\text{s.t.}2\theta=\theta+2k\pi. \tag{10.6}$$

因此存在 $k\in\mathbb{Z}$, 使得 $\theta=\dfrac{\theta_j}{2}+k\pi$, 这和 θ 定义矛盾! 因此 B 可逆, 此时

$$A\overline{B}=A\left(e^{-\mathrm{i}\theta}I+e^{\mathrm{i}\theta}\overline{A}\right)=e^{\mathrm{i}\theta}I+e^{-\mathrm{i}\theta}A=B,$$

因此我们证明了存在可逆复矩阵 B, 使得 $A=B(\overline{B})^{-1}$.

□

命题 10.1

设 $A\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 是对称酉矩阵, 证明存在可逆矩阵 $Q\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 使得 $A=\overline{Q}Q^{-1}$.

♠

证明 Show/Hide Proof

注意到 $\overline{A}$ 满足定理 10.11, 所以存在可逆复矩阵 $Q_1\in\mathbb{C}^{n\times n}$, 使得 $A=Q_1(\overline{Q_1})^{-1}$, 记 $Q=Q_1^{-1}$, 从而 $A=\overline{Q}Q^{-1}$.

□

定理 10.12

设 A 是 n 阶可逆复矩阵, 则 $A^{-1}\sim A^*$ 的充要条件是存在可逆 n 阶复矩阵 B 使得 $A=B^{-1}B^*$.

♡

证明 Show/Hide Proof

充分性: 若存在可逆 n 阶复矩阵 B 使得 $A=B^{-1}B^*$, 则

$$A^{-1}=(B^{-1})^*B\sim B^*(B^{-1})^*B(B^{-1})^*=B(B^{-1})^*=|B|^{n-2}A^*=\left(\sqrt{|B|^{n-2}}I_n\right)A^*\left(\sqrt{|B|^{n-2}}I_n\right)\sim A^*.$$

必要性: 设可逆 n 阶复矩阵 P 使得 $A^{-1}=P^{-1}A^*P$. 因为 $|A^*P+\lambda^2P^*|$ 在 $\lambda=0$ 不为 0, 所以不是 0 多项式, 所以 $|A^*P+\lambda^2P^*|$ 在单位圆周上不能处处为 0, 因此设

$$|A^*P+\lambda_0^2P^*|\neq0,|\lambda_0|=1,\lambda_0\in\mathbb{C},$$

于是利用 $\lambda_0^{-1}=\overline{\lambda_0}$, 我们有

$$\begin{aligned}&(\lambda_0^{-1}A^*P+\lambda_0P^*)^{-1}(\lambda_0^{-1}A^*P+\lambda_0P^*)^*=A\\\Longleftrightarrow\ &\lambda_0P^*A+\overline{\lambda_0}P=\lambda_0^{-1}A^*PA+\lambda_0P^*A\\\Longleftrightarrow\ &\lambda_0P^*A+\overline{\lambda_0}P=\lambda_0^{-1}PA^{-1}A+\lambda_0P^*A\\\Longleftrightarrow\ &\lambda_0P^*A+\overline{\lambda_0}P=\lambda_0^{-1}P+\lambda_0P^*A,\end{aligned}$$

故可取 $B\triangleq\lambda_0^{-1}A^*P+\lambda_0P^*$.

□

命题 10.2

设 $A\in M_n(\mathbb{C})$. 证明: 存在可逆对称矩阵 $S\in M_n(\mathbb{C})$ 与对称矩阵 $T\in M_n(\mathbb{C})$, 使得

$$A=ST\text{或}A=TS.$$

♠

笔记 Show/Hide Note

证明的想法即利用反对角矩阵的性质.

证明 Show/Hide Proof

对复矩阵 $A\in\mathbb{C}^{n\times n}$, 取可逆复矩阵 $P\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 使得 $A=PJP^{-1}$,J 是 A 的 Jordan 标准型. 注意到若 $J=H_1H_2$ 使得

$H_1, H_2 \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 且对称, 并且其中一个可逆, 则

$$A = PH_1P^T \cdot (P^T)^{-1}H_2P^{-1}$$

为所求分解.

我们设

$$J = \mathrm{diag}\{J_1, J_2, \cdots, J_s\}, J_i\text{是一个 Jordan 块}, i = 1, 2, \cdots, s,$$

则利用反对角矩阵的性质, 我们有

$$\begin{aligned} J &= \mathrm{diag}\{J_1, J_2, \cdots, J_s\} = \mathrm{diag}\{HHJ_1, HHJ_2, \cdots, HHJ_s\} \\ &= \mathrm{diag}\{H, H, \cdots, H\} \cdot \mathrm{diag}\{HJ_1, HJ_2, \cdots, HJ_s\}. \end{aligned}$$

注意到 $\mathrm{diag}\{H, H, \cdots, H\}$ 可逆以及

$$(\mathrm{diag}\{HJ_1, HJ_2, \cdots, HJ_s\})^T = \mathrm{diag}\{J_1^TH, J_2^TH, \cdots, J_s^TH\} = \mathrm{diag}\{HJ_1, HJ_2, \cdots, HJ_s\},$$

我们就完成了证明.

□

定理 10.13

设域 $\mathbb{F}$ 上对称 n 阶矩阵 A 顺序主子式全不为 0, 那么存在 $\mathbb{F}$ 上主对角元全为 1 的 n 阶上三角矩阵 B, 主对角元全不为 0 的对角矩阵 D, 使得 $A = B^TDB$, 并且这种分解是唯一的.

♡

证明 Show/Hide Proof

存在性: 当 $n = 1$ 命题显然成立, 假设命题对 $n-1$ 成立, 当 n 时, 设

$$A = \begin{pmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \alpha^T & c \end{pmatrix}, A_{n-1} \in \mathbb{F}^{(n-1)\times(n-1)}, c \in \mathbb{F}, \alpha \in \mathbb{F}^{n-1},$$

且 A_{n-1} 是对称矩阵. 注意到

$$\begin{pmatrix} E_{n-1} & 0 \\ -\alpha^TA_{n-1}^{-1} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \alpha^T & c \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E_{n-1} & -A_{n-1}^{-1}\alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{n-1} & 0 \\ 0 & c-\alpha^TA_{n-1}^{-1}\alpha \end{pmatrix}.$$

由 $\det A \neq 0$ 知 $c - \alpha^TA_{n-1}^{-1}\alpha \neq 0$. 利用归纳假设, 我们有

$$A_{n-1} = K^TD_{n-1}K, K, D_{n-1} \in \mathbb{F}^{(n-1)\times(n-1)},$$

且 K 是主对角元全为 1 的上三角矩阵,D_{n-1} 是主对角元不为 0 的对角矩阵. 于是

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \beta^T & c \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} E_{n-1} & 0 \\ -\alpha^TA_{n-1}^{-1} & 1 \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} K^TD_{n-1}K & 0 \\ 0 & c-\alpha^TA_{n-1}^{-1}\alpha \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E_{n-1} & -A_{n-1}^{-1}\alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} E_{n-1} & 0 \\ \alpha^TA_{n-1}^{-1} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} K^TD_{n-1}K & 0 \\ 0 & c-\alpha^TA_{n-1}^{-1}\alpha \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E_{n-1} & A_{n-1}^{-1}\alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} E_{n-1} & 0 \\ \alpha^TA_{n-1}^{-1} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} K^T & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} D_{n-1} & 0 \\ 0 & c-\alpha^TA_{n-1}^{-1}\alpha \end{pmatrix}\begin{pmatrix} K & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E_{n-1} & A_{n-1}^{-1}\alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

取

$$B = \begin{pmatrix} K & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E_{n-1} & A_{n-1}^{-1}\alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} D_{n-1} & 0 \\ 0 & c-\alpha^TA_{n-1}^{-1}\alpha \end{pmatrix},$$

则有 $A = B^TDB$, 这就证明了存在性.

唯一性: 若还有满足条件的分解 $A = B_2^TD_2B_2$, 则

$$B^TDB = B_2^TD_2B_2 \implies (B_2^T)^{-1}B^TD = D_2B_2B^{-1}.$$

又 $(B_2^T)^{-1}B^T$ 主对角元全为 1 的下三角矩阵,B_2B^{-1} 主对角全为 1 的上三角矩阵. 设

$$(B_2^T)^{-1}B^T = (b_{ij}), B_2B^{-1} = (b'_{ij}), D = \mathrm{diag}\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}, D_2 = \mathrm{diag}\{a'_1, a'_2, \cdots, a'_n\},$$

则

$$b_{ij}a_j = a_i b'_{ij}, \forall 1 \leqslant i, j \leqslant n.$$

当 $i < j$, 我们有 $0 = a_i b'_{ij} \implies b'_{ij} = 0$, 故 $B_2 B^{-1}$ 只能为对角矩阵, 因此只能有

$$B_2 B^{-1} = E \implies B_2 = B \implies D = D_2,$$

这就证明了唯一性.

□

定理 10.14 (CS 分解)

设 $Q_1 \in \mathbb{R}^{m_1 \times n_1}, Q_2 \in \mathbb{R}^{m_2 \times n_1}, Q_1^T Q_1 + Q_2^T Q_2 = I_{n_1}$, 这里 $\min\{m_1, m_2\} \geqslant n_1$. 则存在正交矩阵 $V_1 \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_1}, U_1 \in \mathbb{R}^{m_1 \times m_1}, U_2 \in \mathbb{R}^{m_2 \times m_2}$ 和 $0 \leqslant \theta_1 \leqslant \theta_2 \leqslant \cdots \leqslant \theta_{n_1} \leqslant \dfrac{\pi}{2}$ 使得

$$\begin{pmatrix} U_1 & 0 \\ 0 & U_2 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{pmatrix} V_1 = \begin{pmatrix} C \\ S \end{pmatrix}, \tag{10.7}$$

这里 $C \in \mathbb{R}^{m_1 \times n_1}, S \in \mathbb{R}^{m_2 \times n_1}$. 且

$$C = \begin{pmatrix} \cos\theta_1 & & & \\ & \cos\theta_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \cos\theta_{n_1} \end{pmatrix}, S = \begin{pmatrix} \sin\theta_1 & & & \\ & \sin\theta_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sin\theta_{n_1} \end{pmatrix}.$$

♡

注 我们把上述 C, S 的 cos, sin 分别称为 C, S 的对角线, 并记作 (即使不是方阵)

$$C = \operatorname{diag}\{\cos\theta_1, \cdots, \cos\theta_{n_1}\}, S = \operatorname{diag}\{\sin\theta_1, \cdots, \sin\theta_{n_1}\}.$$

证明 Show/Hide Proof

由 $Q_1^T Q_1 + Q_2^T Q_2 = I_{n_1}$ 知 Q_1, Q_2 的奇异值分解的非 0 元都在 $[0, 1]$ 之间. 假设

$$C \triangleq U_1^T Q_1 V_1 = \begin{pmatrix} I_t & 0 \\ 0 & \Sigma \end{pmatrix}.$$

再设 $U_1^T Q_1 V_1$ 的对角线为

$$1 = c_1 = c_2 = \cdots = c_t > c_{t+1} \geqslant \cdots \geqslant c_{n_1} \geqslant 0.$$

再设 $Q_2 V_1 = (W_1\ W_2), W_1 \in \mathbb{R}^{m_2 \times t}$, 我们有

$$\begin{pmatrix} U_1 & 0 \\ 0 & I_{m_2} \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{pmatrix} V_1 = \begin{pmatrix} U_1^T Q_1 V_1 \\ Q_2 V_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_t & 0 \\ 0 & \Sigma \\ W_1 & W_2 \end{pmatrix}.$$

注意到

$$\begin{pmatrix} U_1^T Q_1 V_1 \\ Q_2 V_1 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} U_1^T Q_1 V_1 \\ Q_2 V_1 \end{pmatrix} = V_1^T Q_1^T Q_1 V_1 + V_1^T Q_2^T Q_2 V_1 = I_{n_1},$$

即 $\begin{pmatrix} I_t & 0 \\ 0 & \Sigma \\ W_1 & W_2 \end{pmatrix}$ 的列向量应该是单位向量, 从而 $W_1 = 0$ 且 W_2 的列非 0 并满足

$$W_2^T W_2 = I_{n_1 - t} - \Sigma^T \Sigma = \operatorname{diag}\{1 - c_{t+1}^2, \cdots, 1 - c_{n_1}^2\}$$

是可逆矩阵.

设 $s_k = \sqrt{1 - c_k^2}, k = 1, 2, \cdots, n_1$. 然后矩阵 $Z = W_2 \operatorname{diag}\left\{\dfrac{1}{s_{t+1}}, \cdots, \dfrac{1}{s_{n_1}}\right\} = W_2 D$ 的列向量是正交规范向量组,

因此我们可以把 Z 扩充为正交矩阵 $U_2=(Z\ Z')\in\mathbb{R}^{m_2\times m_2}$. 现在注意到

$$(Z')^TZ=0\implies (Z')^TW_2D=0\implies (Z')^TW_2=0,$$

于是我们有

$$\begin{aligned}S\triangleq U_2^TQ_2V_1=(0,U_2^TW_2)&=\begin{pmatrix}0&D^TW_2^TW_2\\0&(Z')^TW_2\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}0&D^TW_2^TW_2\\0&0\end{pmatrix}=\operatorname{diag}\{s_1,\cdots,s_{n_1}\}\end{aligned}$$

满足要求, 于是我们完成了证明.

□

命题 10.3

设 A 是 n 阶实方阵且满足 $\operatorname{tr}(A)=0$, 则存在可逆实方阵 P, 使得 $P^{-1}AP$ 的对角元素都是 0.

♠

证明 Show/Hide Proof

对 n 进行归纳. 当 $n=1$ 时, 结论显然成立. 下设 $n\geqslant 2$, 假设结论对阶数小于等于 $n-1$ 时都成立, 现在考虑阶数为 n 的情况. 考虑两种情形.

情形一: $\mathbb{R}^n$ 中的所有非零向量都是 A 的特征向量.

证法一: 设 A 的所有特征子空间为 $V_1,V_2,\cdots,V_s$, 则

$$\mathbb{R}^n=\bigcup_{i=1}^{s}V_i,$$

由覆盖定理知, 存在 $V_i=\mathbb{R}^n$, 故 A 此时是纯量矩阵. 再由 $\operatorname{tr}(A)=0$ 知 $A=O$.

证法二: 此时所有基本向量 $e_i,i=1,2,\cdots,n$ 都是特征向量, 从而存在特征值 $\lambda_i,i=1,2,\cdots,n$ 使得

$$Ae_i=\lambda_ie_i,\quad i=1,2,\cdots,n.$$

因此 $A=\operatorname{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$. 再由所有 $e_i+e_j\ (i\neq j)$ 都是特征向量知, 存在 μ_{ij} 使得

$$A(e_i+e_j)=\lambda_ie_i+\lambda_je_j=\mu_{ij}(e_i+e_j)\Longrightarrow(\lambda_i-\mu_{ij})e_i+(\lambda_j-\mu_{ij})e_j=0.$$

于是由 e_i,e_j 线性无关知 $\mu_{ij}=\lambda_i=\lambda_j\ (i\neq j)$. 因此 A 是纯量矩阵. 再由 $\operatorname{tr}(A)=0$ 知 $A=O$.

情形二: 存在 $\mathbb{R}^n$ 中的非零向量 α 不是 A 的特征向量, 则 $\alpha,A\alpha$ 线性无关, 将其扩充成 $\mathbb{R}^n$ 的一组基 $\{\alpha,A\alpha,\beta_1,\cdots,\beta_{n-2}\}$. 记 $Q=(\alpha,A\alpha,\beta_1,\cdots,\beta_{n-2})$, 则 Q 为可逆实方阵, 且

$$AQ=Q\begin{pmatrix}0&*&\cdots&*\\1&*&\cdots&*\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&*\end{pmatrix}=Q\begin{pmatrix}0&**&B\end{pmatrix}\Longleftrightarrow Q^{-1}AQ=\begin{pmatrix}0&**&B\end{pmatrix},$$

其中 B 为 $n-1$ 阶实方阵. 由 $\operatorname{tr}(A)=0$ 得 $\operatorname{tr}(B)=0$. 由归纳假设知, 存在可逆实方阵 R, 使得 $R^{-1}BR$ 为主对角元全为 0 的实方阵. 故

$$\begin{pmatrix}I&O\\O&R^{-1}\end{pmatrix}(Q^{-1}AQ)\begin{pmatrix}I&O\\O&R\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}I&O\\O&R^{-1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&**&B\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I&O\\O&R\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&**&R^{-1}BR\end{pmatrix}$$

也是主对角元全为 0 的实方阵, 即 A 相似于主对角元全为 0 的实方阵.

□

例题 10.2 证明: 任意 n 阶实方阵 A 可以分解成 $A=A_0+A_1+A_2$, 其中 $A_0=aI_n$, a 是实数, A_1 与 A_2 都是幂零方阵.

注 对 $A=A_0+A_1+A_2$ 两边同时取迹可得 $a=\dfrac{\operatorname{tr}(A)}{n}$.

证明 Show/Hide Proof

记 $a=\dfrac{\operatorname{tr}(A)}{n}$, 则 $\operatorname{tr}(A-aI)=0$. 由命题 10.3知, 存在可逆阵 P, 使得 $P^{-1}(A-aI)P$ 是主对角全为 0 的实方阵. 记 $P^{-1}(A-aI)P=(a_{ij})_{n\times n}$, 其中 $a_{ii}=0, i=1,2,\cdots,n$. 再记

$$L=\begin{pmatrix}0 & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ 0 & 0 & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & 0\end{pmatrix},\quad U=\begin{pmatrix}0 & 0 & \cdots & 0\\ a_{21} & 0 & \cdots & 0\\ \vdots & & & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & 0\end{pmatrix},$$

则 $P^{-1}(A-aI)P=L+U$, 且 L,U 分别是严格上、下三角矩阵. 注意到 $L^n=U^n=O$, 故 L,U 都是幂零矩阵. 因此

$$A=aI+PLP^{-1}+PUP^{-1},$$

其中 PLP^{-1}, PUP^{-1} 都是幂零矩阵.

□

10.2 矩阵空间上的经典线性映射

定理 10.15 (AB 和 BA 的非 0 Jordan 完全一致)

设 $A\in\mathbb{C}^{m\times n}, B\in\mathbb{C}^{n\times m}$, 则 AB 和 BA 的非 0 Jordan 完全一致, 即 AB 和 BA 的非零特征值对应的 Jordan 块的形状和数量完全一样.

♡

注 由推论 2.3可得,AB 和 BA 有完全一样的非 0 特征值且重数也相同. 但这个定理的结论显然更强.

证明 Show/Hide Proof

考虑 $PAQQ^{-1}BP^{-1}, Q^{-1}BP^{-1}PAQ$ 可不妨设

$$A=\begin{pmatrix}E_r & 0_{r\times(n-r)}\\ 0_{(m-r)\times r} & 0_{(m-r)\times(n-r)}\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}B_1 & B_2\\ B_3 & B_4\end{pmatrix}, B_1\in\mathbb{C}^{r\times r}, B_3\in\mathbb{C}^{(n-r)\times r},$$

这里 B 的分块和 A 对应. 于是直接计算有

$$AB=\begin{pmatrix}B_1 & B_2\\ 0 & 0\end{pmatrix}, BA=\begin{pmatrix}B_1 & 0\\ B_3 & 0\end{pmatrix}. \tag{10.8}$$

从 (10.8) 可以看到 AB, BA 非 0 特征值都集中在 B_1 上, 所以非 0 特征值完全一致. 设 $\lambda\neq 0$ 是 AB, BA 特征值. 则回忆定理 7.26, 决定 C 的 Jordan 块分布, 我们知道只需决定 $(\lambda E-C)^k, k\in\mathbb{N}_0$ 的秩即可. 于是对每个 $k\in\mathbb{N}_0$, 我们有

$$(\lambda E_m-AB)^k=\begin{pmatrix}(\lambda E_r-B_1)^k & *\\ 0 & \lambda^k E_{m-r}\end{pmatrix}, (\lambda E_n-BA)^k=\begin{pmatrix}(\lambda E_r-B_1)^k & 0\\ * & \lambda^k E_{n-r}\end{pmatrix}.$$

作初等变换

$$\begin{pmatrix}(\lambda E_r-B_1)^k & *\\ 0 & \lambda^k E_{m-r}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}(\lambda E_r-B_1)^k & 0\\ 0 & \lambda^k E_{m-r}\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}(\lambda E_n-B_1)^k & 0\\ * & \lambda^k E_{n-r}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}(\lambda E_r-B_1)^k & 0\\ 0 & \lambda^k E_{n-r}\end{pmatrix},$$

于是我们证明了

$$r\left((\lambda E_m-AB)^k\right)+n=r\left((\lambda E_n-BA)^k\right)+m, \forall k\in\mathbb{N}_0,$$

AB 和 BA 的主对角元为 $\lambda_j(\neq 0)$ 的 Jordan 块中 k 阶 Jordan 块的个数分别记为 $N_j(k)$ 和 $M_j(k)$, 于是由定理 7.26可知

$$\begin{aligned}N_j(k)&=r\left((\lambda E_m-AB)^{k+1}\right)+r\left((\lambda E_m-AB)^{k-1}\right)-2r\left((\lambda E_m-AB)^k\right)\\ &=r\left((\lambda E_n-BA)^{k+1}\right)+m-n+r\left((\lambda E_n-BA)^{k-1}\right)+m-n-2r\left((\lambda E_n-BA)^k\right)-2(m-n)\\ &=r\left((\lambda E_n-BA)^{k+1}\right)+r\left((\lambda E_n-BA)^{k-1}\right)-2r\left((\lambda E_n-BA)^k\right),\end{aligned}$$

$$M_j(k)=r\left((\lambda E_n-BA)^{k+1}\right)+r\left((\lambda E_n-BA)^{k-1}\right)-2r\left((\lambda E_n-BA)^k\right).$$

故 $N_j(k)=M_j(k)$. 这就证明了 AB 和 BA 的非 0 Jordan 完全一致.

□

推论 10.1 ($E+MN$ 和 $E+NM$ 秩相同)

设 $M\in\mathbb{C}^{n\times n},N\in\mathbb{C}^{n\times n}$, 则 $E+MN$ 和 $E+NM$ 有相同的秩.

♡

证明 Show/Hide Proof

因为 $E+MN$ 和 $E+NM$ 的秩分别完全由 MN 和 NM 的特征值 -1 的 Jordan 块块数决定, 因此由定理 10.15知结论成立.

□

推论 10.2

设 A,B 都是 n 阶复矩阵, 则 $AB\sim BA$ 充要条件是

$$r\left((AB)^i\right)=r\left((BA)^i\right),i=1,2,\cdots,n-1.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

必要性显然成立. 再证充分性. 由定理 10.15, 只需考虑 0 特征值对应的 Jordan 块的形状和个数. 因此再由定理 7.26可知,AB 和 BA 的 0 特征值对应的 Jordan 块的形状和个数完全一致. 于是 $AB\sim BA$, 故结论成立.

□

例题 10.3

1. 已知

$$AB=\begin{pmatrix}8&0&-4\\-\frac{3}{2}&9&-6\\-2&0&1\end{pmatrix},A\in\mathbb{C}^{3\times2},B\in\mathbb{C}^{2\times3},$$

求 BA.

2. 设 $A\in\mathbb{C}^{4\times2},B\in\mathbb{C}^{2\times4}$ 满足

$$AB=\begin{pmatrix}1&0&-1&0\\0&1&0&-1\\-1&0&1&0\\0&-1&0&1\end{pmatrix},$$

求 BA.

笔记 Show/Hide Note

此类问题肯定就是通过定理 10.15来确定.

注 与纯量阵相似的矩阵只有纯量阵, 因为 $P^{-1}(kI)P=kI$.

证明 Show/Hide Proof

1. 计算得 $AB\sim\operatorname{diag}\{0,9,9\}$. 故 $BA\sim\operatorname{diag}\{9,9\}$. 因为与纯量阵相似的矩阵只有纯量阵, 且 $BA\in\mathbb{C}^{2\times2}$, 所以 $BA=9E_2$.
2. 计算得

$$AB=\begin{pmatrix}1&0&-1&0\\0&1&0&-1\\-1&0&1&0\\0&-1&0&1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&2&0\\0&0&0&2\end{pmatrix}.$$

又 $BA\in\mathbb{C}^{2\times2}$, 故 $BA\sim\begin{pmatrix}2&0\\0&2\end{pmatrix}$, 因此 $BA=\begin{pmatrix}2&0\\0&2\end{pmatrix}$.

□

例题 10.4 设 n 阶复矩阵 A,B 满足 $r(ABA)=r(B)$, 证明 $AB\sim BA$.

证明 Show/Hide Proof

类似定理 10.15的证明, 不妨设

$$A=\begin{pmatrix}E_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}B_1 & B_2\\ B_3 & B_4\end{pmatrix},B_1\in\mathbb{C}^{r\times r}.$$

则

$$r(ABA)=r\left(\begin{pmatrix}B_1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}\right)=r\left(\begin{pmatrix}B_1 & B_2\\ B_3 & B_4\end{pmatrix}\right).$$

于是

$$r(ABA)=r\left(\begin{pmatrix}B_1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}\right)=r\left(\begin{pmatrix}B_1 & B_2\\ B_3 & B_4\end{pmatrix}\right)\geqslant r\left(\begin{pmatrix}B_1\\ B_3\end{pmatrix}\right)\geqslant r(B_1),$$

以及

$$r(ABA)=r\left(\begin{pmatrix}B_1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}\right)=r\left(\begin{pmatrix}B_1 & B_2\\ B_3 & B_4\end{pmatrix}\right)\geqslant r\left(\begin{pmatrix}B_1 & B_2\end{pmatrix}\right)\geqslant r(B_1).$$

故

$$r\left(\begin{pmatrix}B_1\\ B_3\end{pmatrix}\right)=r(B_1)=r\left(\begin{pmatrix}B_1 & B_2\end{pmatrix}\right).$$

由线性方程组有解的充要条件, 我们知道存在 X,Y 使得 $B_2=B_1X,B_3=YB_1$, 从而有

$$AB=\begin{pmatrix}B_1 & B_2\\ 0 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}B_1 & B_1X\\ 0 & 0\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{相似初等变换}}\begin{pmatrix}B_1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},$$

$$BA=\begin{pmatrix}B_1 & 0\\ B_3 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}B_1 & 0\\ YB_1 & 0\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{相似初等变换}}\begin{pmatrix}B_1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}.$$

我们证明了 $AB\sim BA$.

□

定理 10.16 (Lie 映射经典性质)

给定 $A\in\mathbb{C}^{n\times n}$, 定义 $l_A:\mathbb{C}^{n\times n}\to\mathbb{C}^{n\times n},X\to AX-XA$, 我们有

1. A 所有特征值相同等价 l_A 幂零.
2. l_A 可对角化等价于 A 可对角化.

♡

笔记 Show/Hide Note

一个处理本题的经典技巧是考虑 l_A 在基 $\{E_{11},E_{12},\cdots,E_{1n},E_{21},\cdots,E_{2n},\cdots,E_{n1},\cdots,E_{nn}\}$ 下的表示矩阵形如 $A\otimes I-I\otimes A^T$, 但我们引入的考虑自然同构的技巧可以完美且简洁的替代这个方法.

笔记 Show/Hide Note

考虑线性映射 $l:\mathbb{C}^{n\times n}\to\mathrm{End}(\mathbb{C}^{n\times n}),A\mapsto l_A$, 则从证明可以看到

$$\ker l=\{A\in\mathbb{C}^{n\times n}:A\text{ 是数量矩阵}\}.$$

证明 Show/Hide Proof

1. **必要性**: 若 A 所有特征值相同, 则对 $\lambda\neq 0$,

$$l_AX=\lambda X\Leftrightarrow AX=X(\lambda E+A)$$

显然 $A,A+\lambda E$ 没有公共特征值, 由命题 6.54知我们知道 $l_AX=\lambda X$ 只有 0 解. 现在 l_A 特征值全为 0 知 l_A 是幂零矩阵.

充分性: 若 A 有两个不同特征值 $\lambda_1,\lambda_2\in\mathbb{C}$, 则 A 和 $(\lambda_2-\lambda_1)E+A$ 有公共特征值 λ_2. 于是由命题 6.54, 存在 $X_0\in\mathbb{C}^{n\times n}\setminus\{0\}$ 使得

$$AX_0=X_0((\lambda_2-\lambda_1)E+A).$$

于是 $l_AX_0=(\lambda_2-\lambda_1)X_0$. 这表明 l_A 有非 0 特征值, 这就是一个矛盾! 故 A 所有特征值相同.

2. **充分性**: 若 A 可对角化, 可不妨设 A 是对角矩阵, 这是因为设可逆矩阵 $P\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 使得 $P^{-1}AP=\tilde{A}$ 为对角矩阵, 那么注意到交换图

$$\begin{array}{ccc}\mathbb{C}^{n\times n} & \xrightarrow{l_A} & \mathbb{C}^{n\times n}\\ \tau\downarrow & & \downarrow\tau\\ \mathbb{C}^{n\times n} & \xrightarrow[l_{\tilde{A}}]{} & \mathbb{C}^{n\times n},\end{array}$$

这里 $\tau(X)=P^{-1}XP,\forall X\in\mathbb{C}^{n\times n}$. 从而

$$\tau\circ l_A(X)=P^{-1}(AX-XA)P=\widetilde{A}P^{-1}XP-P^{-1}XP\widetilde{A}.$$

$$l_{\tilde{A}}\circ\tau(X)=\widetilde{A}P^{-1}XP-P^{-1}XP\widetilde{A}.$$

又因为 τ 可逆, 所以 $l_A=\tau^{-1}\circ l_{\tilde{A}}\circ\tau\sim l_{\tilde{A}}$. 换言之, 在同构 τ 下, $l_A,l_{\tilde{A}}$ 应该 (在相似的等价关系下) 有相同的线性代数性质, 所以我们可以不妨设 A 为对角矩阵. 不妨设

$$A=\operatorname{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\},\lambda_i\in\mathbb{C},i=1,2,\cdots,n$$

于是直接计算表明

$$l_A(E_{ij})=(\lambda_i-\lambda_j)E_{ij},\forall i,j\in\{1,2,\cdots,n\}$$

这就证明了 l_A 是可对角化的.

必要性: 运用 Jordan 分解, 我们知道 $A=B+C,B$ 可对角化, C 幂零, $BC=CB$, 则 $l_A=l_B+l_C$. 由充分性知 l_B 可对角化, 由第一问知 l_C 幂零. 由 $BC=CB$, 容易验证 $l_C\circ l_B=l_B\circ l_C$, 于是我们知道 $l_A=l_B+l_C$ 这是 l_A 的 Jordan 分解. 现在 $l_A=l_A+0$ 也是一个 Jordan 分解, 故由Jordan 分解的唯一性知 $l_B=l_A,l_C=0$. 现在 $CX=XC,\forall X\in\mathbb{C}^{n\times n}$, 由命题 2.9(2), 我们知道 C 为数量矩阵, 所以结合 C 幂零, 我们知道 $C=O$, 故 $A=B$ 可对角化, 这就完成了证明.

□

例题 10.5

1. 设 $A\in\mathbb{C}^{m\times n},B\in\mathbb{C}^{k\times p}$, 考虑 $T_{A,B}:\mathbb{C}^{n\times k}\to\mathbb{C}^{m\times p},X\mapsto AXB$, 求

$$\dim\operatorname{Ker}T_{A,B},\dim\operatorname{Im}T_{A,B}.$$

2. 设 $A\in\mathbb{C}^{m\times n},B\in\mathbb{C}^{k\times p}$, 求 $T_{A,B}:\mathbb{C}^{n\times k}\to\mathbb{C}^{m\times p},X\mapsto AXB$ 在基

$$\{E_{11},E_{12},\cdots,E_{1k},E_{21},\cdots,E_{2k},\cdots,E_{n1},\cdots,E_{nk}\}$$

和基

$$\{E_{11},E_{12},\cdots,E_{1p},E_{21},\cdots,E_{2p},\cdots,E_{m1},\cdots,E_{mp}\}$$

下的表示矩阵.

证明 Show/Hide Proof

1. 考虑等价标准型

$$PAQ=\begin{pmatrix}E_r&0\\0&0\end{pmatrix},RBS=\begin{pmatrix}E_s&0\\0&0\end{pmatrix}$$

于是记

$$\widetilde{T_{A,B}}=T\begin{pmatrix}E_r&0\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E_s&0\\0&0\end{pmatrix},\tau:\mathbb{C}^{n\times k}\to\mathbb{C}^{n\times k},X\mapsto Q^{-1}XR^{-1},\tau':\mathbb{C}^{m\times p}\to\mathbb{C}^{m\times p},X\mapsto PXS$$

就有交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C}^{n\times k} & \xrightarrow{T_{A,B}} & \mathbb{C}^{m\times p} \\ \tau\downarrow & & \downarrow\tau' \\ \mathbb{C}^{n\times k} & \xrightarrow[\widetilde{T_{A,B}}]{} & \mathbb{C}^{m\times p} \end{array}.$$

容易验证在同构映射 τ,τ' 下,$\widetilde{T_{A,B}}$ 和 $T_{A,B}$(相抵) 等价, 从而 $\widetilde{T_{A,B}}$ 和 $T_{A,B}$(在相抵的等价关系下) 有相同的线性代数性质. 故可不妨设

$$A=\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} E_s & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

于是对 $X=\begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix}, X_1\in\mathbb{C}^{r\times s}$, 我们有

$$T_{A,B}(X)=\begin{pmatrix} X_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\Rightarrow \dim \operatorname{Im} T_{A,B}=rs,$$

以及

$$T_{A,B}(X)=\begin{pmatrix} X_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\overset{\text{维数公式}}{\Rightarrow}\dim \operatorname{Ker} T_{A,B}=nk-rs.$$

2. 注意到

$$(A\otimes B^T)_{((t-1)p+r,(t'-1)k+r')}=a_{tr}b_{r'r}, 1\leqslant t\leqslant m, 1\leqslant t'\leqslant n, 1\leqslant r\leqslant k, 1\leqslant r'\leqslant \ell$$

现在表示矩阵 $\widetilde{T}_{A,B}$ 的 $((t-1)p+r,(t'-1)k+r')$ 元为

$$(T_{A,B}(E_{t'r'})_{(tr)}=(AE_{t'r'}B)_{(tr)}=a_{tr}b_{r'r}=(A\otimes B^T)_{((t-1)p+r,(t'-1)k+r')}$$

因此, 我们知道 $\widetilde{T}_{A,B}=A\otimes B^T$.

□

例题 10.6 设 $A\in\mathbb{C}^{n\times n}, \varphi:\mathbb{C}^{n\times n}\to\mathbb{C}^{n\times n}, X\mapsto AX$. 证明: φ 可对角化的充要条件是 A 可对角化.

证明 Show/Hide Proof

充分性: 设可逆矩阵 $P\in\mathbb{C}^{n\times n}$, 考虑 $\psi:\mathbb{C}^{n\times n}\to\mathbb{C}^{n\times n}, X\mapsto PX$, 则

$$\psi^{-1}\circ\varphi\circ\psi(X)=P^{-1}APX, \forall X\in\mathbb{C}^{n\times n}$$

故不妨设 A 为相似标准型. 因此若

$$A=\operatorname{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}, \lambda_i\in\mathbb{C}, i=1,2,\cdots,n$$

则 $\varphi(E_{ij})=\lambda_iE_{ij}, i,j=1,2,\cdots,n$. 在基

$$\{E_{11},E_{12},\cdots,E_{1n},E_{21},\cdots,E_{2n},\cdots,E_{n1},\cdots,E_{nn}\}$$

下的矩阵为对角矩阵.

必要性: 设可逆矩阵 $P=\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\}\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 使得

$$P^{-1}AP=\operatorname{diag}\{J_{n_1}(\lambda_1),J_{n_2}(\lambda_2),\cdots,J_{n_s}(\lambda_s)\}, n_1>1$$

设

$$L\triangleq\operatorname{span}\{\alpha_i\alpha_j^T:1\leqslant i,j\leqslant n_1\}$$

我们有

$$A\alpha_1\alpha_j^T=\lambda_1\alpha_1\alpha_j^T, 1\leqslant j\leqslant n_1$$
$$A\alpha_i\alpha_j^T=\alpha_{i-1}\alpha_j^T+\lambda_i\alpha_i\alpha_j^T, 2\leqslant i\leqslant n_1, 1\leqslant j\leqslant n_1$$

即 L 是 φ 不变子空间. 由引理 6.1知 $\varphi|_L$ 可对角化. 由命题 3.14知 $\alpha_i\alpha_j^T, 1\leqslant i,j\leqslant n_1$ 必然线性无关.

在基 $\{\alpha_1\alpha_1^T,\alpha_1\alpha_2^T,\cdots,\alpha_1\alpha_{n_1}^T,\alpha_2\alpha_1^T,\alpha_2\alpha_2^T,\cdots,\alpha_2\alpha_{n_1}^T,\cdots,\alpha_{n_1}\alpha_1^T,\alpha_{n_1}\alpha_2^T,\cdots,\alpha_{n_1}\alpha_{n_1}^T\}$ 下 $\varphi|_L$ 的表示矩阵形如对角线为 λ_1 的上三角矩阵且不是对角矩阵, 这就和 $\varphi|_L$ 可对角化矛盾! 我们完成了证明.

□

10.3 函数组的线性相关性

定义 10.1 (函数组线性无关/相关)

设 $\{f_1(x),f_2(x),\cdots,f_n(x)\}$ 是一组定义域为 D 的函数, 如果不存在不全为零的标量 $c_1,c_2,\cdots,c_n$, 使得

$$c_1f_1(x)+c_2f_2(x)+\cdots+c_nf_n(x)=0,\quad \forall x\in D.$$

则称这组函数在 I 上是**线性无关的**.

反之, 如果存在不全为零的 c_i 使得

$$c_1f_1(x)+c_2f_2(x)+\cdots+c_nf_n(x)=0,\quad \forall x\in D.$$

则称这组函数是**线性相关的**.

♣

定理 10.17

设 X 是域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, $f_1,f_2,\cdots,f_n\in X^*$, 记 $N=\bigcap_{i=1}^n \mathrm{Ker}f_i$, 则下述条件等价

(1) $f\in X^*$ 可被 $f_1,f_2,\cdots,f_n$ 线性表出;

(2) $N\subset \mathrm{Ker}f$.

其中 X^* 是线性空间 X 的对偶空间.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 推 (2) 是显然的, 我们来看 (2) 推 (1).

构造线性映射

$$\pi: X\to\mathbb{F}^n, \mathbf{x}\mapsto(f_1(\mathbf{x}),f_2(\mathbf{x}),\cdots,f_n(\mathbf{x})).$$

于是 $\mathrm{Ker}\pi=N$. 定义

$$g:\pi(X)\to\mathbb{F}, \pi(\mathbf{x})\mapsto f(\mathbf{x}).$$

先证 g 的良定义. 若 $\pi(x)=\pi(y)$, 则 $\pi(x-y)=0$, 从而 $x-y\in\mathrm{Ker}\pi=N$, 于是 $f(x-y)=0$, 即 $f(x)=f(y)$. 故 g 是良定义的.

现在 g 线性延拓到 $\mathbb{F}^n$ 上 (补空间上定义为零映射), 取 $\mathbb{F}^n$ 的标准基为 $\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$, 其中 $e_i=(0,\cdots,1,\cdots,0)^T, i=1,2,\cdots,n$. 现在我们注意到对 $\forall x\in X$, 都有

$$f(x)=g(\pi(x))=g(f_1(x),f_2(x),\cdots,f_n(x))=g\left(\sum_{i=1}^n f_i(x)e_i\right)=\sum_{i=1}^n g(e_i)f_i(x).$$

这就证明了 f 可被 $f_1,f_2,\cdots,f_n$ 线性表出.

□

推论 10.3

n 维线性空间 X 的 n 个线性函数 $f_1,f_2,\cdots,f_n$ 线性无关的充要条件是他们可分点, 即对任何 $a\neq 0$, 存在某个 $k=1,2,\cdots,n$, 使得 $f_k(a)\neq 0$. 也即 $\bigcap_{i=1}^n \mathrm{Ker}f_i=\{0\}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

注意到 n 个线性函数 $f_1,f_2,\cdots,f_n$ 线性无关等价于 $f_1,f_2,\cdots,f_n$ 是这个线性空间对偶空间 X^* 的一组基, 从而等

价于任意的 $f\in X^*$ 都可被 $f_1,f_2,\cdots,f_n$ 线性表出. 又由定理 10.17知, 任意的 $f\in X^*$ 都可被 $f_1,f_2,\cdots,f_n$ 线性表出的充要条件是

$$\bigcap_{i=1}^{n}\mathrm{Ker}f_i\subset\bigcap_{f\in X^*}\mathrm{Ker}f, \tag{10.9}$$

下证 $\bigcap\limits_{f\in X^*}\mathrm{Ker}f=\{0\}$. 对 $\forall\alpha\in\bigcap\limits_{f\in X^*}\mathrm{Ker}f$, 若 $\alpha\neq 0$, 则 X^* 中存在线性函数

$$f_0:X\longrightarrow X,\ x\longmapsto 2x$$

从而 $f_0(\alpha)=2\alpha\neq 0$. 这与 $\alpha\in\mathrm{Ker}f_0$ 矛盾! 因此 $\alpha=0$, 故 $\bigcap\limits_{f\in X^*}\mathrm{Ker}f=\{0\}$. 再由(10.9)式可知, $f_1,f_2,\cdots,f_n$ 线性无关等价于 $\bigcap\limits_{i=1}^{n}\mathrm{Ker}f_i=\{0\}$, 即使 f_i 的像全为 0 的向量只能是 0. 这就完成了证明.

□

例题 10.7 设 V 是有限维线性空间且 A 是 V 上的线性变换. 定义

$$B:V^*\to V^*,g\mapsto g\circ A.$$

证明 $f,Bf,B^2f,\cdots,B^{n-1}f$ 构成 V^* 的基的充要条件是 A 的任一非 0 不变子空间都不是 $\mathrm{Ker}f$ 的子空间.

笔记 Show/Hide Note

联想循环子空间的基本性质即 $\mathrm{span}\{x,Ax,A^2x,\cdots\}$ 是包含 x 的最小 $A-$ 不变子空间.

证明 Show/Hide Proof

由推论 10.3知 $f,Bf,B^2f,\cdots,B^{n-1}f$ 构成 V^* 的基等价于

$$\bigcap_{k=0}^{n-1}\mathrm{Ker}B^kf=\{0\}. \tag{10.10}$$

于是由

$$\begin{aligned}
&x\in\bigcap_{k=0}^{n-1}\ker B^kf=\bigcap_{k=0}^{n-1}\ker\left(f\circ A^k\right)\\
\Longleftrightarrow\ &f(A^ix)=0,\forall i=0,1,2,\cdots,n-1\\
\Longleftrightarrow\ &A^ix\in\ker f,\forall i=0,1,2,\cdots,n-1\\
\overset{\text{定理 7.9}}{\Longleftrightarrow}\ &\mathrm{span}\{x,Ax,A^2x,\cdots\}=\mathrm{span}\{x,Ax,\cdots,A^{n-1}x\}\subset\ker f\\
\overset{\text{循环子空间的基本性质}}{\Longleftrightarrow}\ &\text{包含}x\text{的最小}A-\text{不变子空间}\subset\ker f.
\end{aligned}$$

知 (10.10) 成立等价于只有 $0\in\bigcap\limits_{k=0}^{n-1}\ker B^kf$, 等价于只有包含 0 的最小 $A-$ 不变子空间 (即 $\{0\}$) 含于 $\mathrm{Ker}f$, 也等价于含于 $\mathrm{Ker}f$ 的 $A-$ 不变子空间只能是 $\{0\}$, 这就等价于 A 的任一非 $\{0\}$ 不变子空间都不是 $\mathrm{Ker}f$ 的子空间.

□

定理 10.18

函数 $f_1,f_2,\cdots,f_m$ 线性无关的充要条件是: 存在 m 个数 $x_i,i=1,2,\cdots,m$, 使得

$$\begin{vmatrix}f_1(x_1)&f_2(x_1)&\cdots&f_m(x_1)\\f_1(x_2)&f_2(x_2)&\cdots&f_m(x_2)\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\f_1(x_m)&f_2(x_m)&\cdots&f_m(x_m)\end{vmatrix}\neq 0 \tag{10.11}$$

♡

注 本题并未指出 f 定义域, 因此其定义域未必是数字.

证明 Show/Hide Proof

充分性: 设存在 m 个数 $x_i, i = 1, 2, \cdots, m$, 使得 (10.11) 成立. 考虑关于 $c_1, c_2, \cdots, c_m$ 的齐次线性方程组

$$\sum_{i=1}^{m} c_i f_i(x_j) = 0, j = 1, 2, \cdots, m.$$

我们由 (10.11) 知其系数矩阵可逆, 因此线性方程组只有 0 解, 这就证明了 $f_1, f_2, \cdots, f_m$ 线性无关.

必要性: 证法一:假定 $f_1, f_2, \cdots, f_m$ 线性无关, 不妨设定义域 D 有不少于 m 个不同的点, 否则, 不妨设定义域 D 内有 $k \leqslant m$ 个点, 则考虑关于 $c_1, c_2, \cdots, c_m$ 的齐次线性方程组

$$\sum_{i=1}^{m} c_i f_i(x_j) = 0, j = 1, 2, \cdots, k.$$

因为 $k \leqslant m$, 所以上述方程有无穷多个解, 可从中任取一组非零解 $(c_1', c_2', \cdots, c_m')$, 于是

$$\sum_{i=1}^{m} c_i' f_i(x) = 0, \forall x \in D.$$

故 $f_1, f_2, \cdots, f_m$ 线性相关.

我们用归纳法, $m = 1$ 命题显然成立, 假设命题对不超过 $m - 1$ 时成立, 则考虑 m 时, 对 $f_1, f_2, \cdots, f_{m-1}$ 用归纳假设存在 $x_i, i = 1, 2, \cdots, m - 1$ 使得

$$\begin{vmatrix} f_1(x_1) & f_2(x_1) & \cdots & f_{m-1}(x_1) \\ f_1(x_2) & f_2(x_2) & \cdots & f_{m-1}(x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1(x_{m-1}) & f_2(x_{m-1}) & \cdots & f_{m-1}(x_{m-1}) \end{vmatrix} \neq 0, \tag{10.12}$$

因为 $f_1, f_2, \cdots, f_m$ 线性无关, 所以存在 x_m 使得关于 $k_1, k_2, \cdots, k_m$ 的方程

$$k_1 f_1(x_m) + k_2 f_2(x_m) + \cdots + k_m f_m(x_m) = 0. \tag{10.13}$$

只有零解. 将

$$\begin{vmatrix} f_1(x_1) & f_2(x_1) & \cdots & f_m(x_1) \\ f_1(x_2) & f_2(x_2) & \cdots & f_m(x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1(x_m) & f_2(x_m) & \cdots & f_m(x_m) \end{vmatrix}$$

按最后一行展开得

$$\begin{vmatrix} f_1(x_1) & f_2(x_1) & \cdots & f_m(x_1) \\ f_1(x_2) & f_2(x_2) & \cdots & f_m(x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1(x_m) & f_2(x_m) & \cdots & f_m(x_m) \end{vmatrix} = a_1 f_1(x_m) + a_2 f_2(x_m) + \cdots + a_m f_m(x_m),$$

其中 a_i 为 (m, i) 元的代数余子式. 由(10.12)式可知

$$a_m = \begin{vmatrix} f_1(x_1) & f_2(x_1) & \cdots & f_m(x_1) \\ f_1(x_2) & f_2(x_2) & \cdots & f_m(x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1(x_{m-1}) & f_2(x_{m-1}) & \cdots & f_{m-1}(x_{m-1}) \end{vmatrix} \neq 0.$$

故由方程(10.13)只有零解知

$$a_1 f_1(x_m) + a_2 f_2(x_m) + \cdots + a_m f_m(x_m) \neq 0,$$

即

$$\begin{vmatrix} f_1(x_1) & f_2(x_1) & \cdots & f_m(x_1) \\ f_1(x_2) & f_2(x_2) & \cdots & f_m(x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1(x_m) & f_2(x_m) & \cdots & f_m(x_m) \end{vmatrix} \neq 0.$$

这就证明了存在 x_m 使得 (10.11) 成立, 我们完成了证明.

证法二:利用数学归纳法. 当 $n = 1$ 时, 由于 $f_1(x)$ 线性无关, 从而 $f_1(x) \neq 0$, 于是存在 a_1, 使得 $f_1(a_1) \neq 0$. 现在设命题对 $n-1$ 个线性无关的函数结论成立, 下面考虑 n 个线性无关的函数 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_n(x)$, 显然 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_{n-1}(x)$ 也线性无关, 由归纳假设可知存在数 $a_1, a_2, \cdots, a_{n-1}$ 使得

$$\Delta = \left|(f_i(a_j))\right| \neq 0, \quad i, j = 1, 2, \cdots, n-1.$$

此时构造行列式

$$D(x) = \begin{vmatrix} f_1(a_1) & f_1(a_2) & \cdots & f_1(a_{n-1}) & f_1(x) \\ f_2(a_1) & f_2(a_2) & \cdots & f_2(a_{n-1}) & f_2(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ f_{n-1}(a_1) & f_{n-1}(a_2) & \cdots & f_{n-1}(a_{n-1}) & f_{n-1}(x) \\ f_n(a_1) & f_n(a_2) & \cdots & f_n(a_{n-1}) & f_n(x) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \beta^T & f_n(x) \end{vmatrix},$$

其中

$$A_{n-1} = |f_i(a_j)|_{(n-1)\times(n-1)}, \quad \alpha = (f_1(x), \cdots, f_{n-1}(x))^T, \quad \beta = (f_n(a_1), \cdots, f_n(a_{n-1}))^T.$$

满足 $|A_{n-1}| = \Delta \neq 0$, 因此 A_{n-1} 可逆, 记 $\beta^T A_{n-1}^{-1} = (k_1, k_2, \cdots, k_{n-1})$, 根据打洞原理, 有

$$D(x) = |A_{n-1}|\left(f_n(x) - \beta^T A_{n-1}^{-1}\alpha\right) = \Delta\left(f_n(x) - \sum_{i=1}^{n-1} k_i f_i(x)\right).$$

由于 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_n(x)$ 线性无关, 从而

$$f_n(x) - \sum_{i=1}^{n-1} k_i f_i(x) \neq 0.$$

于是存在 a_n 使得 $f_n(a_n) - \sum_{i=1}^{n-1} k_i f_i(a_n) \neq 0$, 再结合 $\Delta \neq 0$ 可知

$$D(a_n) = \left|(f_i(a_j))\right| \neq 0, \quad i, j = 1, 2, \cdots, n.$$

□

例题 10.8 设 $X \subset C[0,1]$ 的有限维子空间, 证明 X 中函数列逐点收敛蕴含一致收敛.

笔记 Show/Hide Note

证明的想法是把函数列逐点收敛转化为系数的收敛, 从而一致收敛.

证明 Show/Hide Proof

设 $f_1, f_2, \cdots, f_m$ 是 X 的一组基, 我们知道存在 m 个数 $x_i, i = 1, 2, \cdots, m$, 使得

$$\begin{vmatrix} f_1(x_1) & f_2(x_1) & \cdots & f_m(x_1) \\ f_1(x_2) & f_2(x_2) & \cdots & f_m(x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1(x_m) & f_2(x_m) & \cdots & f_m(x_m) \end{vmatrix} \neq 0. \tag{10.14}$$

对函数列 $\{f^{(k)}\} \subset X, k = 1, 2, \cdots$, 我们知道有表示

$$f^{(k)}(x) = \sum_{j=1}^{m} c_j^{(k)} f_j(x), \lim_{k\to\infty} f^{(k)}(x) = f(x), \forall x \in [0,1].$$

于是由 (10.14)知

$$\begin{pmatrix} f_1(x_1) & f_2(x_1) & \cdots & f_m(x_1) \\ f_1(x_2) & f_2(x_2) & \cdots & f_m(x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1(x_m) & f_2(x_m) & \cdots & f_m(x_m) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1^{(k)} \\ c_2^{(k)} \\ \vdots \\ c_m^{(k)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f^{(k)}(x_1) \\ f^{(k)}(x_2) \\ \vdots \\ f^{(k)}(x_m) \end{pmatrix}$$

即

$$\begin{pmatrix} c_1^{(k)} \\ c_2^{(k)} \\ \vdots \\ c_m^{(k)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(x_1) & f_2(x_1) & \cdots & f_m(x_1) \\ f_1(x_2) & f_2(x_2) & \cdots & f_m(x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1(x_m) & f_2(x_m) & \cdots & f_m(x_m) \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} f^{(k)}(x_1) \\ f^{(k)}(x_2) \\ \vdots \\ f^{(k)}(x_m) \end{pmatrix}$$

因此存在 c_j 使得

$$\lim_{k\to\infty} c_j^{(k)} = c_j, j = 1, 2, \cdots, m.$$

现在就有

$$\lim_{k\to\infty} f^{(k)}(x) = \sum_{j=1}^{m} c_j f_j(x), \forall x \in [0,1].$$

又

$$\begin{aligned} \sup_{x\in[0,1]} \left| f^{(k)}(x) - f(x) \right| &\leqslant \sup_{x\in[0,1]} \sum_{j=1}^{n} \left| c_j^{(k)} - c_j \right| \cdot \left| f_j(x) \right| \\ &\leqslant \sup_{\substack{1\leqslant j\leqslant m, \\ x\in[0,1]}} \left| f_j(x) \right| \cdot \sum_{j=1}^{n} \left| c_j^{(k)} - c_j \right| \to 0, k \to \infty. \end{aligned}$$

这就证明了 X 中函数列逐点收敛蕴含一致收敛.

□

10.4 高等代数公理化定义

定理 10.19 (行列式的刻画)

设 f 为从 n 阶方阵全体构成的集合到数集上的映射, 使得对任意的 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$, 任意的指标 $1 \leqslant i \leqslant n$, 以及任意的常数 c, 满足下列条件:

(1) 设 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 列是方阵 $\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{C}$ 的第 i 列之和, 且 $\boldsymbol{A}$ 的其余列与 $\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{C}$ 的对应列完全相同, 则 $f(\boldsymbol{A}) = f(\boldsymbol{B}) + f(\boldsymbol{C})$;

(2) 将 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 列乘以常数 c 得到方阵 $\boldsymbol{B}$, 则 $f(\boldsymbol{B}) = cf(\boldsymbol{A})$;

(3) 对换 $\boldsymbol{A}$ 的任意两列得到方阵 $\boldsymbol{B}$, 则 $f(\boldsymbol{B}) = -f(\boldsymbol{A})$;

(4) $f(\boldsymbol{I}_n) = 1$, 其中 $\boldsymbol{I}_n$ 是 n 阶单位阵.

求证:$f(\boldsymbol{A}) = |\boldsymbol{A}|$.

♡

笔记 Show/Hide Note

这个命题给出了**行列式的刻画**: 在方阵 n 个列向量上的多重线性和反对称性, 以及正规性 (即单位矩阵处的取值为 1), 唯一确定了行列式这个函数.

证明 Show/Hide Proof

设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$, 其中 $\boldsymbol{\alpha}_k$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的第 k 列,$\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 为标准单位列向量, 则

$$\boldsymbol{\alpha}_j=a_{1j}\boldsymbol{e}_1+a_{2j}\boldsymbol{e}_2+\cdots+a_{nj}\boldsymbol{e}_n=\sum_{k=1}^{n}a_{kj}\boldsymbol{e}_k,\ j=1,2,\cdots,n.$$

从而由条件 (1) 和 (2) 可得

$$\begin{aligned}
&\varphi(\boldsymbol{A})=\varphi(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)=\varphi\left(\sum_{k_1=1}^{n}a_{k_11}\boldsymbol{e}_k,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n\right)\\
&=a_{11}\varphi(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)+a_{21}\varphi(\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)+\cdots+a_{n1}\varphi(\boldsymbol{e}_n,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)\\
&=\sum_{k_1=1}^{n}a_{k_11}\varphi\left(\boldsymbol{e}_{k_1},\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n\right)=\sum_{k_1=1}^{n}a_{k_11}\varphi\left(\boldsymbol{e}_{k_1},\sum_{k_2=1}^{n}a_{k_22}\boldsymbol{e}_{k_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n\right)\\
&=\sum_{k_1=1}^{n}a_{k_11}\left[a_{12}\varphi\left(\boldsymbol{e}_{k_1},\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n\right)+a_{22}\varphi\left(\boldsymbol{e}_{k_1},\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n\right)+\cdots+a_{n2}\varphi\left(\boldsymbol{e}_{k_1},\boldsymbol{e}_n,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n\right)\right]\\
&=\sum_{k_1=1}^{n}a_{k_11}\sum_{k_2=1}^{n}a_{k_22}\varphi\left(\boldsymbol{e}_{k_1},\boldsymbol{e}_{k_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n\right)=\cdots=\sum_{k_1=1}^{n}a_{k1}\sum_{k_2=1}^{n}a_{k_22}\cdots\sum_{k_n=1}^{n}a_{k_nn}\varphi\left(\boldsymbol{e}_{k_1},\boldsymbol{e}_{k_2},\cdots,\boldsymbol{e}_{k_n}\right)\\
&=\sum_{k_1=1}^{n}\sum_{k_2=1}^{n}\cdots\sum_{k_n=1}^{n}a_{k1}a_{k_22}\cdots a_{k_nn}\varphi\left(\boldsymbol{e}_{k_1},\boldsymbol{e}_{k_2},\cdots,\boldsymbol{e}_{k_n}\right)=\sum_{(k_1,k_2,\cdots,k_n)}a_{k_11}a_{k_22}\cdots a_{k_nn}\varphi\left(\boldsymbol{e}_{k_1},\boldsymbol{e}_{k_2},\cdots,\boldsymbol{e}_{k_n}\right).
\end{aligned}$$

若 $k_i=k_j$, 则 $(\boldsymbol{e}_{k_1},\boldsymbol{e}_{k_2},\cdots,\boldsymbol{e}_{k_n})$ 的第 i 列和第 j 列对换后仍然是 $(\boldsymbol{e}_{k_1},\boldsymbol{e}_{k_2},\cdots,\boldsymbol{e}_{k_n})$. 由条件 (3) 可知,$f(\boldsymbol{e}_{k_1},\boldsymbol{e}_{k_2},\cdots,\boldsymbol{e}_{k_n})=-f(\boldsymbol{e}_{k_1},\boldsymbol{e}_{k_2},\cdots,\boldsymbol{e}_{k_n})$, 于是 $f(\boldsymbol{e}_{k_1},\boldsymbol{e}_{k_2},\cdots,\boldsymbol{e}_{k_n})=0$. 因此在 $f(\boldsymbol{A})$ 的表示式中, 只剩下 $k_i(i=1,2,\cdots,n)$ 互不相同的项. 通过 $\tau(k_1k_2\cdots k_n)$ 次相邻对换可将 $(\boldsymbol{e}_{k_1},\boldsymbol{e}_{k_2},\cdots,\boldsymbol{e}_{k_n})$ 变成 $(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n)=\boldsymbol{I}_n$, 故由条件 (3) 和 (4) 可得

$$f(\boldsymbol{e}_{k_1},\boldsymbol{e}_{k_2},\cdots,\boldsymbol{e}_{k_n})=(-1)^{\tau(k_1k_2\cdots k_n)}f(\boldsymbol{I}_n)=(-1)^{\tau(k_1k_2\cdots k_n)}.$$

于是由行列式的组合定义可知

$$f(\boldsymbol{A})=\sum_{(k_1,k_2,\cdots,k_n)}a_{k_11}a_{k_22}\cdots a_{k_nn}f(\boldsymbol{e}_{k_1},\boldsymbol{e}_{k_2},\cdots,\boldsymbol{e}_{k_n})=\sum_{(k_1,k_2,\cdots,k_n)}(-1)^{\tau(k_1k_2\cdots k_n)}a_{k_11}a_{k_22}\cdots a_{k_nn}=|\boldsymbol{A}|.$$

□

定理 10.20 (矩阵迹的刻画)

设 K 为数域, $f:M_n(K)\to K$ 为一个映射, 且满足

(1) $\forall\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}\in M_n(K),f(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=f(\boldsymbol{A})+f(\boldsymbol{B})$;

(2) $\forall k\in K,\boldsymbol{A}\in M_n(K),f(k\boldsymbol{A})=kf(\boldsymbol{A})$;

(3) $\forall\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}\in M_n(K),f(\boldsymbol{AB})=f(\boldsymbol{BA})$;

(4) $f(\boldsymbol{I}_n)=n$.

求证:f 就是迹映射, 即 $f(A)=\mathrm{tr}(A)$ 对一切 $\mathbb{F}$ 上 n 阶矩阵 A 成立.

♡

笔记 Show/Hide Note

这个命题给出了迹的刻画, 它告诉我们迹函数由线性、交换性和正规性 (即单位矩阵处的取值为其阶数) 唯一决定.

证明 Show/Hide Proof

设 I_{ij} 是 n 阶基础矩阵. 由 (1) 和 (4), 有

$$n=f(I_n)=f(I_{11}+I_{22}+\cdots+I_{nn})=f(I_{11})+f(I_{22})+\cdots+f(I_{nn}).$$

又由 (3), 有

$$f(I_{ii})=f(I_{ij}I_{ji})=f(I_{ji}I_{ij})=f(I_{jj}),$$

所以 $f(I_{ii})=1(1\leqslant i\leqslant n)$. 另一方面, 若 $i\neq j$, 则

$$f(I_{ij})=f(I_{i1}I_{1j})=f(I_{1j}I_{i1})=f(O)=f(0\cdot I_n)=0\cdot f(I_n)=0.$$

设 n 阶矩阵 $A=(a_{ij})$, 则

$$f(A)=\varphi\left(\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}I_{ij}\right)=\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}f(I_{ij})=\sum_{i=1}^{n}a_{ii}=\mathrm{tr}(A).$$

□

定理 10.21

设 $\phi:\mathbb{R}^{n\times n}\to\mathbb{R}^{n\times n}$ 满足

(i) $\phi(AB)=\phi(A)\phi(B),\forall A,B\in\mathbb{R}^{n\times n}$.

(ii)$\phi(0)=0$, 且存在秩 1 矩阵 W 使得 $\phi(W)\neq 0$.

证明

(1) 对任意的秩为 r 的矩阵 A,B, 都有 $r(A)=r(B)$.

(2) 存在可逆矩阵 $R\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 使得

$$\phi(I_{ij})=RI_{ij}R^{-1},\forall i,j=1,2,\cdots,n. \tag{10.15}$$

♡

笔记 Show/Hide Note

本题对一切数域都成立.

证明的想法是类比相似矩阵的定理的证明.

证明 Show/Hide Proof

(1) 注意到设 $A,B\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 且秩一样, 则存在可逆矩阵 $P,Q\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 使得 $PAQ=B$. 则 $\mathrm{rank}(\phi(B))=\mathrm{rank}(\phi(PAQ))=\mathrm{rank}(\phi(P)\phi(A)\phi(Q))\leqslant\mathrm{rank}(\phi(A))$. 对称的有 $\mathrm{rank}(\phi(A))\leqslant\mathrm{rank}(\phi(B))$. 这就证明了 $\phi(A),\phi(B)$ 秩是相同的.

(2) 我们特定 $R=(v_1,v_2,\cdots,v_n)$. 等式(10.15)等价于

$$\phi(I_{ij})(v_1,v_2,\cdots,v_n)=(v_1,v_2,\cdots,v_n)I_{ij}=\left(0,\cdots,\underbrace{v_i}_{\text{第}j\text{列}},\cdots,0\right).$$

我们的目标转化为寻求一组基 v_i 使得

$$\phi(I_{ij})v_k=\delta_{jk}v_i. \tag{10.16}$$

特别的, 在(10.16)中考虑 $k=j=k$, 则需要的是 $\phi(I_{ii})v_i=v_i,i=1,2,\cdots,n$.

我们知道 $I_{ij}I_{ki}=\delta_{jk}I_{ii},\phi(I_{ii}^2)=\phi(I_{ii})=\phi^2(I_{ii})$, 即 $\phi(I_{ii})$ 是幂等矩阵. 注意到 I_{ii} 的秩为 1, 于是有

$$\mathrm{rank}(\phi(I_{ii}))=\mathrm{rank}(\phi(W))>0,$$

即 $\phi(I_{ii})$ 有特征值 1. 现在就可以取 v_i 是 $\phi(I_{ii})$ 属于特征值 1 的特征向量. 问题变为如此取的 v_i 是否满足(10.16)? 如果 $\sum_{i=1}^{n}c_iv_i=0$, 则

$$\phi(I_{kk})\left(\sum_{i=1}^{n}c_iv_i\right)=0=c_k\phi(I_{kk})v_k=c_kv_k\implies c_k=0,$$

即 $v_i,i=1,2,\cdots,n$ 线性无关. 注意到当 $k\neq j$, 有

$$\phi(I_{ij})v_k=\phi(I_{ij})\phi(I_{kk})v_k=0.$$

当 $k=j$, 有

$$\phi(I_{ij})v_k=\phi(I_{ij})\phi(I_{kk})v_k=\phi(I_{ik})v_k,$$

这并没有用处, 因此我们需要改造 v_i.

现在设 $\phi(I_{ij})v_j = t_{i1}v_1 + t_{i2}v_2 + \cdots + t_{in}v_n$, 并取 $k \neq i$, 则有

$$\phi(I_{kk})\phi(I_{ij})v_j = t_{ik}\phi(I_{kk})v_k = t_{ik}v_k = 0 \implies t_{ik} = 0.$$

于是可设 $\phi(I_{ij})v_j = r_{ij}v_i$. 我们待定非 0 的 $c_i \in \mathbb{R}$, 注意 c_iv_i 仍然是 $\phi(I_{ii})$ 特征值 1 对应的特征向量, 所以之前推导的性质并没有改变. 现在期望 $\phi(I_{ij})c_jv_j = c_iv_i$, 即 $r_{ij} = \dfrac{c_i}{c_j}$. 那么 r_{ij} 能否表示为这种形式呢? 这诱使我们继续考虑 r_{ij} 的样子. 注意到

$$\phi(I_{il})\phi(I_{lj})v_j = \phi(I_{il})r_{lj}v_l = r_{il}r_{lj}v_i = r_{ij}v_i \implies r_{ij} = r_{il}r_{lj},$$

即 $r_{ij} = \dfrac{r_{ii}}{r_{ji}}$. 于是问题转化为是否存在 $l \in \{1, 2, \cdots, n\}$, 使得 $r_{il} \neq 0, \forall i \in \{1, 2, \cdots, n\}$. 事实上这一定存在, 若不然, 则对任何 $l \in \{1, 2, \cdots, n\}$, 存在 $i_l \in \{1, 2, \cdots, n\}$ 使得 $r_{i_l l} = 0$. 于是对任何 $i, j \in \{1, 2, \cdots, n\}$, 我们有 $r_{ij} = r_{ii_l}r_{i_l j} = 0$, 这不可能! 现在我们就证明了存在可逆矩阵 $R \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 使得(10.15)成立.

□

定理 10.22 (基础矩阵的刻画)

设有 n^2 个 n 阶非零矩阵 A_{ij} $(1 \leqslant i, j \leqslant n)$, 适合

$$A_{ij}A_{jk} = A_{ik},\ A_{ij}A_{lk} = O\ (j \neq l).$$

求证: 存在可逆矩阵 P, 使得对任意的 i, j, 有

$$P^{-1}A_{ij}P = I_{ij},$$

其中 I_{ij} 是基础矩阵.

♡

证明 Show/Hide Proof

因为 $A_{11} \neq O$, 故存在 α, 使得 $A_{11}\alpha \neq 0$. 令 $\alpha_1 = A_{11}\alpha$, 由 $A_{11}A_{11} = A_{11}$ 可得 $A_{11}\alpha_1 = \alpha_1$. 再令 $\alpha_i = A_{i1}\alpha_1$, 由 $A_{1i}A_{i1} = A_{11}$ 可知 $A_{1i}\alpha_i = A_{11}\alpha_1 = \alpha_1 \neq 0$, 进而 $\alpha_i \neq 0$. 我们得到了 n 个非零向量 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$, 由已知条件容易验证这 n 个向量适合下列性质:

$$A_{ij}\alpha_j = \alpha_i,\ A_{ij}\alpha_k = 0\ (j \neq k).$$

由此不难证明这 n 个向量线性无关. 令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$, 则 P 是可逆矩阵, 且

$$A_{ij}P = (A_{ij}\alpha_1, A_{ij}\alpha_2, \cdots, A_{ij}\alpha_n) = (0, \cdots, 0, \alpha_i, 0, \cdots, 0).$$

其中上式中的 α_i 在第 j 列. 另一方面, 有

$$PI_{ij} = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)I_{ij} = (0, \cdots, 0, \alpha_i, 0, \cdots, 0).$$

其中上式中的 α_i 也在第 j 列. 因此, 对任意的 i, j,$A_{ij}P = PI_{ij}$, 即 $P^{-1}A_{ij}P = I_{ij}$.

□

命题 10.4

设 $\varphi : M_n(\mathbb{F}) \to M_m(\mathbb{F})$ 是线性映射, 满足 $\varphi(I_n) = I_m$ 且 $\varphi(AB) = \varphi(A)\varphi(B)$, 则:

(1) φ 是单射;

(2) $n \mid m$.

♠

注 也可以利用推论 4.7得到直和分解 $\mathbb{F}^m = \operatorname{Im}(\varphi(I_{11})) \oplus \cdots \oplus \operatorname{Im}(\varphi(I_{nn}))$, 再证明 $\dim \operatorname{Im}(\varphi(I_{ii}))$ 都相等得到 (2) 的证明.

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 $I_{ij} \in M_n(\mathbb{F})(i, j = 1, 2, \cdots, n)$ 基础矩阵, 令 $A_{ij} = \varphi(I_{ij})$. 又由 φ 是线性映射知

$$\varphi(O) + \varphi(O) = \varphi(O) \Longrightarrow \varphi(O) = O.$$

从而对 $1 \leqslant i,j,k,l \leqslant n, j \neq l$, 有

$$A_{ij}A_{jk} = \varphi\left(I_{ij}\right)\varphi\left(I_{jk}\right) = \varphi\left(I_{ij}I_{jk}\right) = \varphi\left(I_{ik}\right) = A_{ik}, \tag{10.17}$$
$$A_{ij}A_{lk} = \varphi\left(I_{ij}\right)\varphi\left(I_{lk}\right) = \varphi\left(I_{ij}I_{lk}\right) = \varphi\left(O\right) = O.$$

故由定理 10.22知存在可逆矩阵 P, 使得对任意的 $1 \leqslant i,j \leqslant n$, 有

$$P^{-1}A_{ij}P = I_{ij}.$$

对 $\forall A \in \mathrm{Ker}\varphi$, 设 $A = \sum\limits_{i,j=1}^{n} a_{ij}I_{ij}$, 则

$$O = \varphi(A) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}\varphi(I_{ij}) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}A_{ij} = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}\left(PI_{ij}P^{-1}\right) = P\left(\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}I_{ij}\right)P^{-1} = PAP^{-1} \Longrightarrow A = O.$$

因此 $\mathrm{Ker}\varphi = \{O\}$, 即 φ 是单射.

(2) 对 $\forall A,B \in M_n(\mathbb{F})$, 由题设可知

$$\varphi\left(A^k\right) = \varphi^k\left(A\right), \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

若 A 可逆, 则

$$I_m = \varphi\left(AA^{-1}\right) = \varphi\left(A\right)\varphi\left(A^{-1}\right) \Longrightarrow \varphi^{-1}\left(A\right) = \varphi\left(A^{-1}\right).$$

进而若 A 与 B 相似, 即存在可逆阵 $T \in M_n(\mathbb{F})$, 使得

$$A = T^{-1}BT \Longrightarrow T^{-1}\varphi\left(B\right)T = \varphi\left(T^{-1}BT\right) = \varphi\left(A\right),$$

即 $\varphi\left(A\right)$ 与 $\varphi\left(B\right)$ 也相似. 注意到 $I_{ii}\,(i = 1,2,\cdots,n)$ 两两相似, 故 $\varphi\left(I_{ii}\right)(i = 1,2,\cdots,n)$ 两两相似, 因此

$$r\left(\varphi\left(I_{11}\right)\right) = r\left(\varphi\left(I_{ii}\right)\right), \quad i = 1,2,\cdots,n. \tag{10.18}$$

又由(10.17)式知 $\varphi\left(I_{ii}\right) = A_{ii}\,(i = 1,2,\cdots,n)$ 都是幂等矩阵, 且

$$\sum_{i=1}^{n}\varphi\left(I_{ii}\right) = \varphi\left(I_n\right) = I_m. \tag{10.19}$$

故由命题 4.33和(10.18)(10.19)式可得

$$m = \mathrm{tr}\left(I_m\right) = \mathrm{tr}\left(\sum_{i=1}^{n}\varphi\left(I_{ii}\right)\right) = \sum_{i=1}^{n}\mathrm{tr}\left(\varphi\left(I_{ii}\right)\right) = \sum_{i=1}^{n} r\left(\varphi\left(I_{ii}\right)\right) = nr\left(\varphi\left(I_{11}\right)\right) \Longrightarrow n \mid m.$$

□

第 11 章 未分类的习题

11.1 CMC 真题和红宝书高代习题

例题 11.1 设 $n \geqslant 3$, n 阶矩阵

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & a & \cdots & a \\ a & 1 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & \cdots & 1 \end{pmatrix},$$

计算 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})$.

解 Show/Hide Solution

$$\begin{aligned} |\boldsymbol{A}| &= \begin{vmatrix} (n-1)a+1 & a & \cdots & a \\ (n-1)a+1 & 1 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (n-1)a+1 & a & \cdots & 1 \end{vmatrix} = [(n-1)a+1] \begin{vmatrix} 1 & a & \cdots & a \\ 0 & 1-a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1-a \end{vmatrix} \\ &= [(n-1)a+1](1-a)^{n-1}. \end{aligned}$$

若 $a \neq 1$ 且 $a \neq \dfrac{1}{1-n}$, 则 $|\boldsymbol{A}| \neq 0$, $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = n$. 若 $a = 1$, 易知 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = 1$. 若 $a = \dfrac{1}{1-n}$, 容易看出 $\boldsymbol{A}$ 的前 $n-1$ 行、$n-1$ 列构成的子矩阵为严格对角占优矩阵, 由命题 3.50知其行列式不为 0. 所以 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = n-1$.

□

例题 11.2 设 $\boldsymbol{A}$ 为 2023 阶非零实矩阵. A_{ij} 为 $\boldsymbol{A}$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式且 $A_{ij} = a_{ij}$. 求 $\boldsymbol{A}$ 的秩与行列式.

解 Show/Hide Solution

由于 $\boldsymbol{A} \neq \boldsymbol{O}$, 不妨设 $a_{kl} \neq 0$. $\boldsymbol{A}$ 按第 k 行展开有

$$|\boldsymbol{A}| = a_{k1}^2 + a_{k2}^2 + \cdots + a_{kn}^2 \neq 0.$$

故 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = 2023$.

由已知有 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^* = \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$. 所以由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^* = |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$ 有 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$. 两边取行列式有

$$|\boldsymbol{A}|^2 = |\boldsymbol{A}|^{2023}.$$

注意到 $|\boldsymbol{A}| \neq 0$, 所以 $|\boldsymbol{A}|^{2021} = 1$. 又 $|\boldsymbol{A}|$ 为实数, 所以 $|\boldsymbol{A}| = 1$.

□

例题 11.3 设 1013 阶实方阵 $\boldsymbol{A}$ 可对角化且满足

$$\boldsymbol{A}^2 - 1013\boldsymbol{A} + 2022\boldsymbol{E} = \boldsymbol{O}$$

和

$$\operatorname{rank}(\boldsymbol{A} - 2\boldsymbol{E}) = 3.$$

求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

解 Show/Hide Solution

由于 $\boldsymbol{A}$ 可对角化, 故 $\boldsymbol{A}$ 的每个特征值的代数重数等于其几何重数. 令 λ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值, 则有

$$\lambda^2 - 1013\lambda + 2022 = 0,$$

即

$$(\lambda - 2)(\lambda - 1011) = 0,$$

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = 1011.$$

故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值只可能是 $\lambda_1=2,\lambda_2=1011$. 注意到 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})=3<1013$. 所以 $|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}|=0$, 故 2 是 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值.

由于可对角化, 特征值 2 的代数重数等于其几何重数. 由于 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解空间维数为 $1013-\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})=1010$, 因此 2 作为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值, 其代数重数为 1010. 故 $\boldsymbol{A}$ 还有其他特征值, 且一定为 1011. 其代数重数为 $1013-1010=3$. 至此 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值为 $\lambda_1=2\,(1010\text{ 重}),\lambda_2=1011\,(3\text{ 重})$.

□

例题 11.4 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶实对称矩阵, $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})=2$ 且

$$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1&1\\0&0\\-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&1\\0&0\\1&1\end{pmatrix}.$$

求: (1) $\boldsymbol{A}$ 的所有特征值. (2) 矩阵 $\boldsymbol{A}$.

解 Show/Hide Solution

(1) 由 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})=2<3$, 知 0 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值. 由

$$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}=-\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$$

得到 $-1,1$ 也是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值. 因此 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值为 $0,1,-1$.

(2) 先求 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 0 的特征向量.

由于 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵, 属于不同特征值的特征向量正交. 设 $\boldsymbol{v}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 0 的特征向量, 则有

$$\begin{cases}x_1+x_3=0,\\x_1-x_3=0,\end{cases}$$

得到 $x_1=x_3=0$, x_2 为自由未知量. 从而 $\boldsymbol{v}=\begin{pmatrix}0\\c\\0\end{pmatrix}$, 其中 $c\neq 0$.

取 $c=1$, 则有

$$\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&1&-1\end{pmatrix}^{-1}\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&1&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&&\\&1&\\&&-1\end{pmatrix}.$$

故

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}&=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&&\\&1&\\&&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&1&-1\end{pmatrix}^{-1}\\&=\begin{pmatrix}0&1&-1\\0&0&0\\0&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\\frac12&0&\frac12\\\frac12&0&-\frac12\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\1&0&0\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

□

例题 11.5 设 $n \geqslant 3$ 且 $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ 为正交的非零实向量. 求矩阵

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a_1+b_1 & a_1+b_2 & \cdots & a_1+b_n \\ a_2+b_1 & a_2+b_2 & \cdots & a_2+b_n \\ a_3+b_1 & a_3+b_2 & \cdots & a_3+b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n+b_1 & a_n+b_2 & \cdots & a_n+b_n \end{pmatrix}$$

的全部特征值.

解 Show/Hide Solution

解法一:首先计算 $|\boldsymbol{A}|$ 以便确定 0 是否为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值. 易知

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} a_1+b_1 & a_1+b_2 & \cdots & a_1+b_n \\ a_2-a_1 & a_2-a_1 & \cdots & a_2-a_1 \\ a_3-a_1 & a_3-a_1 & \cdots & a_3-a_1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n-a_1 & a_n-a_1 & \cdots & a_n-a_1 \end{vmatrix} = 0.$$

故 0 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值. 下面确定 0 的代数重数.

由于 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}-0\boldsymbol{E}) = \operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) \leqslant 2$, 因此 0 的代数重数 $\geqslant 0$ 的几何重数 $\geqslant n-2$, 即 $\boldsymbol{A}$ 至少有 $n-2$ 个特征值为 0.

由于 $a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n = 0$, 因此

$$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1^2 + a_1a_2 + \cdots + a_1a_n \\ a_1a_2 + a_2^2 + \cdots + a_2a_n \\ \vdots \\ a_1a_n + a_2a_n + \cdots + a_n^2 \end{pmatrix} = (a_1 + a_2 + \cdots + a_n)\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

故 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ 也是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值, 而

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = (b_1 + b_2 + \cdots + b_n)\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

故 $b_1 + b_2 + \cdots + b_n$ 是 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征值. 从而也是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

现在设 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值为 $\underbrace{0, \cdots, 0}_{n-2}, \lambda_{n-1}, \lambda_n$. 于是

$$\operatorname{tr}(\boldsymbol{A}) = \lambda_{n-1} + \lambda_n = (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) + (b_1 + b_2 + \cdots + b_n).$$

若 $a_1+a_2+\cdots+a_n \neq 0$, 则 $a_1+a_2+\cdots+a_n$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的一个非零特征值, 从而 λ_{n-1} 与 λ_n 中一个为 $a_1+a_2+\cdots+a_n$, 另一个为 $b_1 + b_2 + \cdots + b_n$.

同理, 当 $b_1 + b_2 + \cdots + b_n \neq 0$ 时, λ_{n-1} 与 λ_n 也是一个为 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, 另一个为 $b_1 + b_2 + \cdots + b_n$.

最后考察 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n = 0$ 的情形.

注意到 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式 λ^{n-2} 的系数是 $\boldsymbol{A}$ 的所有二阶主子式之和. 从而

$$\begin{aligned}\lambda_{n-1}\lambda_n &= \boldsymbol{A}\text{的所有阶主子式之和}\\ &= \sum_{1\leqslant j<i\leqslant n}\begin{vmatrix} a_j+b_j & a_j+b_i\\ a_i+b_j & a_i+b_i\end{vmatrix}\\ &= \sum_{1\leqslant j<i\leqslant n}(a_i-a_j)(b_j-b_i)\\ &= \sum_{1\leqslant j<i\leqslant n}(a_ib_j+a_jb_i)-\sum_{1\leqslant j<i\leqslant n}(a_ib_i+a_jb_j),\end{aligned}$$

$$\sum_{1\leqslant j<i\leqslant n}(a_ib_j+a_jb_i)=\sum_{1\leqslant j<i\leqslant n}a_ib_j+\sum_{1\leqslant j<i\leqslant n}a_jb_i=\sum_{\substack{i,j=1\\ i\neq j}}^{n}a_ib_j$$

$$=\sum_{i=1}^{n}a_i\sum_{j=1}^{n}b_j-(a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n)=0,$$

$$\sum_{1\leqslant j<i\leqslant n}(a_ib_i+a_jb_j)=(n-1)(a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n)=0.$$

因此 $\lambda_{n-1}\lambda_n=0$, 又 $\lambda_{n-1}+\lambda_n=0$, 从而 $\lambda_{n-1}=\lambda_n=0$. 这时 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值均为 0 (n 重).

解法二:根据题设可知, 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可表示为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_1 & 1\\ a_2 & 1\\ \vdots & \vdots\\ a_n & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n\end{pmatrix}=\boldsymbol{BC},$$

其中

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}a_1 & 1\\ a_2 & 1\\ \vdots & \vdots\\ a_n & 1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n\end{pmatrix}.$$

利用行列式降阶公式, 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式可化为

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{BC}|=\lambda^{n-2}|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{CB}|.$$

因为 $\sum_{k=1}^{n}a_kb_k=0$, 所以

$$\boldsymbol{CB}=\begin{pmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1 & 1\\ a_2 & 1\\ \vdots & \vdots\\ a_n & 1\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}\sum_{k=1}^{n}a_k & n\\ \sum_{k=1}^{n}a_kb_k & \sum_{k=1}^{n}b_k\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sum_{k=1}^{n}a_k & n\\ 0 & \sum_{k=1}^{n}b_k\end{pmatrix},$$

从而有

$$|\lambda \boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\lambda^{n-2}\begin{vmatrix}\lambda-\sum\limits_{k=1}^{n}a_k & -n\\ 0 & \lambda-\sum\limits_{k=1}^{n}b_k\end{vmatrix}=\lambda^{n-2}\left(\lambda-\sum_{k=1}^{n}a_k\right)\left(\lambda-\sum_{k=1}^{n}b_k\right).$$

因此 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=0$ ($n-2$ 重), $\lambda_2=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$, $\lambda_3=\sum\limits_{k=1}^{n}b_k$.

□

例题 11.6 计算 $\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}^n$ 的迹.

注 注意到 $\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}$ 是第一类正交矩阵, 其几何意义表示平面上的旋转变换, 所以也可直接得到

$$\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}^n=\begin{pmatrix}\cos n\theta & -\sin n\theta\\ \sin n\theta & \cos n\theta\end{pmatrix}.$$

解 Show/Hide Solution

容易计算

$$\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}^2=\begin{pmatrix}\cos 2\theta & -\sin 2\theta\\ \sin 2\theta & \cos 2\theta\end{pmatrix}.$$

利用数学归纳法容易证明

$$\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}^n=\begin{pmatrix}\cos n\theta & -\sin n\theta\\ \sin n\theta & \cos n\theta\end{pmatrix}.$$

从而

$$\operatorname{tr}\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}^n=2\cos n\theta.$$

□

例题 11.7 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶实方阵, 且 $\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$. 求 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$.

解 Show/Hide Solution

由 $\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 得到

$$(\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{BA})(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}).$$

由于

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}[(\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{BA})(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})]&=\operatorname{tr}\left(\boldsymbol{ABA}-\boldsymbol{BA}^2+\boldsymbol{AB}^2-\boldsymbol{BAB}\right)\\&=\left[\operatorname{tr}(\boldsymbol{ABA})-\operatorname{tr}\left(\boldsymbol{BA}^2\right)\right]+\left[\operatorname{tr}\left(\boldsymbol{AB}^2\right)-\operatorname{tr}(\boldsymbol{BAB})\right]\\&=0+0=0,\end{aligned}$$

因此 $\operatorname{tr}\left[(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\right]=0$. 从而 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 的所有元素的平方和为 0. 又 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 为实矩阵, 所以 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$.

□

例题 11.8 设 $A=(a_{ij})$ 为 n 阶复矩阵,λ 为 A 的模最小的一个特征值. 证明

$$|\lambda|\leqslant\sqrt{n}\max_{1\leqslant i,j\leqslant n}|a_{ij}|.$$

证明 Show/Hide Proof

由Schur(舒尔) 分解知, 存在西矩阵 U 使得

$$T = UAU^* = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

这里 $U^* = \overline{U}^{\mathrm{T}} = U^{-1}$(共轭转置).

进而

$$\operatorname{tr}(TT^*) = \operatorname{tr}(UAU^*UA^*U^*) = \operatorname{tr}(UAA^*U^*) = \operatorname{tr}(AA^*).$$

故有

$$\sum_{i=1}^{n} |\lambda_i|^2 = \sum_{i,j=1}^{n} |a_{ij}|^2 \leqslant n^2 \max_{1\leqslant i,j\leqslant n} |a_{ij}|^2.$$

因此

$$n|\lambda|^2 \leqslant \sum_{i=1}^{n} |\lambda_i|^2 \leqslant n^2 \max_{1\leqslant i,j\leqslant n} |a_{ij}|^2,$$

即

$$|\lambda|^2 \leqslant n \max_{1\leqslant i,j\leqslant n} |a_{ij}|^2.$$

故

$$|\lambda| \leqslant \sqrt{n} \max_{1\leqslant i,j\leqslant n} |a_{ij}|.$$

□

例题 11.9 设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 为 n 阶方阵. 齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx} = \boldsymbol{0}$ 同解, 且它们的基础解系中含 m 个线性无关的解向量. 证明 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{B} - \boldsymbol{A}) \leqslant n - m$.

注 $N(B)$ 表示 $\boldsymbol{Bx} = \boldsymbol{0}$ 的解空间.

证明 Show/Hide Proof

若 $\boldsymbol{Bx} = \boldsymbol{0}$, 则 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$, 因而 $(\boldsymbol{B} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$. 故 $N(\boldsymbol{B}) \subseteq N(\boldsymbol{B} - \boldsymbol{A})$. 因此

$$n - \operatorname{rank}(\boldsymbol{B} - \boldsymbol{A}) = \dim N(\boldsymbol{B} - \boldsymbol{A}) \geqslant \dim N(\boldsymbol{B}) = m,$$

从而

$$\operatorname{rank}(\boldsymbol{B} - \boldsymbol{A}) \leqslant n - m.$$

□

例题 11.10 设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵, $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BA}$. 证明

$$\operatorname{rank}(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}) \leqslant \operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) + \operatorname{rank}(\boldsymbol{B}) - \operatorname{rank}(\boldsymbol{AB}).$$

证明 Show/Hide Proof

由 $\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{0}$ 和 $\boldsymbol{BX} = \boldsymbol{0}$ 有 $(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B})\boldsymbol{X} = \boldsymbol{0}$. 从而

$$N(\boldsymbol{A}) \cap N(\boldsymbol{B}) \subseteq N(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}).$$

显然

$$N(\boldsymbol{A}) \subseteq N(\boldsymbol{BA}),$$

$$N(\boldsymbol{B}) \subseteq N(\boldsymbol{AB}).$$

又 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BA}$, 因此 $N(\boldsymbol{BA}) = N(\boldsymbol{AB})$. 进而 $N(\boldsymbol{A}) + N(\boldsymbol{B}) \subseteq N(\boldsymbol{AB})$. 所以

$$n - \operatorname{rank}(\boldsymbol{AB}) = \dim(N(\boldsymbol{AB})) \geqslant \dim(N(\boldsymbol{A}) + N(\boldsymbol{B}))$$

$$
\begin{aligned}
&= \dim(N(\boldsymbol{A})) + \dim(N(\boldsymbol{B})) - \dim(N(\boldsymbol{A}) \cap N(\boldsymbol{B})) \\
&\geqslant (\dim(N(\boldsymbol{A})) + \dim(N(\boldsymbol{B}))) - \dim(N(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})) \\
&= (n - \operatorname{rank}(\boldsymbol{A})) + (n - \operatorname{rank}(\boldsymbol{B})) - (n - \operatorname{rank}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})) \\
&= n - (\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) + \operatorname{rank}(\boldsymbol{B})) + \operatorname{rank}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}),
\end{aligned}
$$

故 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}) \leqslant \operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) + \operatorname{rank}(\boldsymbol{B}) - \operatorname{rank}(\boldsymbol{AB})$.

□

例题 11.11 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶反对称实矩阵. 证明关于 $\boldsymbol{X}$ 的矩阵方程 $\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{X}$ 只有零解.

证明 Show/Hide Proof

证法一:注意到

$$
\begin{aligned}
&\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{X} \text{只有零解} \\
\Longleftrightarrow\ &(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{I}_n)\boldsymbol{X} = \boldsymbol{O} \text{只有零解} \\
\Longleftrightarrow\ &1 \text{不是是} \boldsymbol{A} \text{的特征值.}
\end{aligned}
$$

设 1 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,$\boldsymbol{\alpha}$ 为对应特征向量, 则 $\boldsymbol{A\alpha} = \boldsymbol{\alpha}$. 又由命题 2.12知 $\boldsymbol{\alpha}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{A\alpha} = 0$. 故 $\boldsymbol{\alpha}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{A\alpha} = \boldsymbol{\alpha}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{\alpha} = 0$, 因此 $\boldsymbol{\alpha} = 0$. 这与 $\boldsymbol{\alpha}$ 为特征向量矛盾!

证法二: 由 $\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{X}$ 得 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}$, 于是

$$
\begin{aligned}
\operatorname{tr}\left(\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}\right) &= \operatorname{tr}\left(\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}\right) = \operatorname{tr}\left(\left(\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}\right)^{\mathrm{T}}\right) \\
&= \operatorname{tr}\left(\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}\right) = -\operatorname{tr}\left(\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}\right) = -\operatorname{tr}\left(\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}\right),
\end{aligned}
$$

从而 $\operatorname{tr}\left(\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}\right) = 0$, 所以由命题 2.37知 $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{O}$.

□

例题 11.12 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实矩阵, 且 $\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}$ 的特征值的模均小于 1. 证明 $0 < |\boldsymbol{A}| < 2^n$.

证明 Show/Hide Proof

设 $\boldsymbol{A}$ 的复特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 则 $\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}$ 的特征值为 $1-\lambda_1, 1-\lambda_2, \cdots, 1-\lambda_n$. 故对任意 i,

$$
|1 - \lambda_i| < 1.
$$

若 λ_i 为实数, 由 $|1-\lambda_i| < 1$ 得 $-1 < 1 - \lambda_i < 1$, 即 $0 < \lambda_i < 2$. 若 λ_i 为非实数, 则 $\overline{\lambda_i}$ 也是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值. 此时

$$
|\lambda_i| = |1 - (1 - \lambda_i)| \leqslant 1 + |1 - \lambda_i| < 2.
$$

这时

$$
\lambda_i\overline{\lambda_i} = |\lambda_i|^2 < 2^2.
$$

由 $|\boldsymbol{A}| = \lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n$, 可得 $0 < |\boldsymbol{A}| < 2^n$.

□

例题 11.13 设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 分别为 m 阶和 n 阶方阵, $\boldsymbol{C}$ 为 $m \times n$ 矩阵, 且满足

$$
\boldsymbol{AC} = \boldsymbol{CB}, \quad \operatorname{rank}(\boldsymbol{C}) = r.
$$

证明 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 至少有 r 个相同的特征值 (包括重数).

证明 Show/Hide Proof

由于 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{C}) = r$, 故存在 m 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, n 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{Q}$, 使得

$$
\boldsymbol{PCQ} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}.
$$

由 $\boldsymbol{AC} = \boldsymbol{CB}$ 得到

$$
\boldsymbol{PAP}^{-1}\boldsymbol{PCQQ}^{-1} = \boldsymbol{PAC} = \boldsymbol{PCB} = \boldsymbol{PCQQ}^{-1}\boldsymbol{B},
$$

即

$$\boldsymbol{PAP}^{-1}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{B},$$

或

$$\boldsymbol{PAP}^{-1}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{BQ}.$$

令

$$\boldsymbol{H}=\begin{array}{c} \\ r\\ m-r\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{cc} r & m-r\end{array}\\ \begin{pmatrix}\boldsymbol{H}_{11} & \boldsymbol{H}_{12}\\ \boldsymbol{H}_{21} & \boldsymbol{H}_{22}\end{pmatrix}\end{array},\quad \boldsymbol{T}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{BQ}=\begin{array}{c} \\ r\\ n-r\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{cc} r & n-r\end{array}\\ \begin{pmatrix}\boldsymbol{T}_{11} & \boldsymbol{T}_{12}\\ \boldsymbol{T}_{21} & \boldsymbol{T}_{22}\end{pmatrix}\end{array}$$

则有

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{H}_{11} & \boldsymbol{H}_{12}\\ \boldsymbol{H}_{21} & \boldsymbol{H}_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{T}_{11} & \boldsymbol{T}_{12}\\ \boldsymbol{T}_{21} & \boldsymbol{T}_{22}\end{pmatrix},$$

即

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{H}_{11} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{H}_{21} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{T}_{11} & \boldsymbol{T}_{12}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix},$$

故有 $\boldsymbol{H}_{11}=\boldsymbol{T}_{11},\boldsymbol{T}_{12}=\boldsymbol{O},\boldsymbol{H}_{21}=\boldsymbol{O}$. 结果

$$\boldsymbol{H}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{H}_{11} & \boldsymbol{H}_{12}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{H}_{22}\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{T}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{H}_{11} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{T}_{21} & \boldsymbol{T}_{22}\end{pmatrix}.$$

这里用到 $\boldsymbol{H}_{11}$ 有 r 个特征值, 这对任意数域不一定成立. 但显然复数域上的矩阵 $\boldsymbol{H}_{11}$ 有 r 个特征值, 且这 r 个特征值是 $\boldsymbol{H}$ 与 $\boldsymbol{T}$ 的公共特征值. 注意到 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{H}$ 相似, $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{T}$ 相似. 故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{H}$ 有相同的特征值, $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{T}$ 有相同的特征值. 因此 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 至少有 r 个相同的特征值.

□

例题 11.14 计算

$$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}^{2023}\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}^{2000}.$$

解 Show/Hide Solution

注意到

$$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}\quad 和\quad \begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$$

都是初等矩阵. 前一个在

$$\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}$$

左边相乘, 即对

$$\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}$$

作初等行变换: 把第 3 行加到第 2 行.

后一个在

$$\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}$$

右边相乘, 即对矩阵

$$\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}$$

作初等列变换: 交换第 1,3 两列.

所以最后结果是把矩阵

$$\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}$$

第 3 行加到第 2 行 2023 次, 再把得到的矩阵第 1,3 列互换 2000 次. 故

$$\text{原式}=\begin{pmatrix}1&2&3\\4+2023\times7&5+2023\times8&6+2023\times9\\7&8&9\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&3\\14165&16189&18213\\7&8&9\end{pmatrix}.$$

□

例题 11.15 【例 1.2.38】设

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\4&1&3\\-3&-1&-2\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

问: (1) 是否存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使得 $\boldsymbol{PA}=\boldsymbol{B}$. 若存在, 则求出一个这样的 $\boldsymbol{P}$.

(2) 求满足 $\boldsymbol{XA}=\boldsymbol{B}$ 的所有三阶矩阵 $\boldsymbol{X}$.

解 Show/Hide Solution

解 (1) $\boldsymbol{PA}=\boldsymbol{B}$ 等价于对 $\boldsymbol{A}$ 施行一系列初等行变换得到 $\boldsymbol{B}$. 因此

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\4&1&3\\-3&-1&-2\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3+3r_1]{r_2-4r_1}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&-1\\0&-1&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3+r_2}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}=\boldsymbol{B},$$

所以存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使得 $\boldsymbol{PA}=\boldsymbol{B}$.

此时可求出一个 $\boldsymbol{P}$ 为

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\3&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\-4&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-4&1&0\\-1&1&1\end{pmatrix}.$$

(2) 将 $\boldsymbol{XA}=\boldsymbol{B}$ 变形为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$.

$$\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\mid\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\right)=\begin{pmatrix}1&4&-3&1&0&0\\0&1&-1&0&1&0\\1&3&-2&1&-1&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&4&-3&1&0&0\\0&1&-1&0&1&0\\0&-1&1&0&-1&0\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1&4&-3&1&0&0\\0&1&-1&0&1&0\\0&0&0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&1&-4&0\\0&1&-1&0&1&0\\0&0&0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}$ 的基础解系为 $\begin{cases} x_1=-x_3, \\ x_2=x_3, \end{cases}$ 即 $\begin{pmatrix} -k \\ k \\ k \end{pmatrix}$.

令 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$, 则

$$\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix} 1-k_1 \\ k_1 \\ k_1 \end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix} -4-k_2 \\ 1+k_2 \\ k_2 \end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\beta}_3=\begin{pmatrix} -k_3 \\ k_3 \\ k_3 \end{pmatrix}.$$

从而

$$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}} \\ \boldsymbol{\beta}_2^{\mathrm{T}} \\ \boldsymbol{\beta}_3^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1-k_1 & k_1 & k_1 \\ -4-k_2 & 1+k_2 & k_2 \\ -k_3 & k_3 & k_3 \end{pmatrix},$$

其中 k_1,k_2,k_3 为任意数. 取 $k_1=k_2=0,k_3=1$ 即得 (1) 中的 $\boldsymbol{P}$.

□

例题 11.16 设 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 为数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 个数,

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 0 & & & -a_n \\ 1 & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & \ddots & -a_2 \\ & & 1 & -a_1 \end{pmatrix}.$$

试求 $\boldsymbol{A}$ 的不变因子及 Smith(史密斯) 标准形.

解 Show/Hide Solution

$$\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} \lambda & & & a_n \\ -1 & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & \ddots & a_2 \\ & & -1 & \lambda+a_1 \end{pmatrix}\xrightarrow[\cdots\cdots]{\substack{\lambda r_2+r_1\\ \lambda^2 r_3+r_1\\ \\ \lambda^{n-1}r_n+r_1}}\begin{pmatrix} 0 & & & f(\lambda) \\ -1 & \lambda & & \vdots \\ & \ddots & \ddots & a_2 \\ & & -1 & \lambda+a_1 \end{pmatrix}$$

或

$$\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} \lambda & & & a_n \\ -1 & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & \ddots & a_2 \\ & & -1 & \lambda+a_1 \end{pmatrix}\xrightarrow[\cdots\cdots]{\substack{\lambda r_n+r_1\\ \lambda r_{n-1}+r_1\\ \\ \lambda r_2+r_1}}\begin{pmatrix} 0 & & & f(\lambda) \\ -1 & 0 & & \vdots \\ & \ddots & \ddots & \lambda^2+a_1\lambda+a_2 \\ & & -1 & \lambda+a_1 \end{pmatrix},$$

其中 $f(\lambda)=\lambda^n+a_1\lambda^{n-1}+\cdots+a_n$. 于是 $\det(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=f(\lambda)$, 从而行列式因子为

$$D_n(\lambda)=f(\lambda),\quad D_{n-1}(\lambda)=1,\quad \cdots,\quad D_0(\lambda)=1.$$

因此

$$d_n(\lambda)=\frac{D_n(\lambda)}{D_{n-1}(\lambda)}=f(\lambda),\quad d_{n-1}(\lambda)=\cdots=d_1(\lambda)=1.$$

故 $\boldsymbol{A}$ 的 Smith 标准形为

$$\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & f(\lambda) \end{pmatrix},$$

不变因子为

$$1,1,\cdots,f(\lambda).$$

□

例题 11.17 设 $\boldsymbol{B}$ 为 p 阶复方阵,

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & \cdots & a_{p-1} \\ & a_0 & a_1 & \cdots & a_{p-2} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & a_0 & a_1 \\ & & & & a_0 \end{pmatrix}.$$

试求 $\boldsymbol{B}$ 的初等因子.

解 Show/Hide Solution

显然, $\boldsymbol{B}$ 的特征多项式为 $(\lambda-a_0)^p$, $\boldsymbol{B}$ 的特征值都等于 a_0.

(1) 当 $a_1\neq 0$ 时, $\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}-a_0\boldsymbol{E})=p-1$, 特征值 a_0 的几何重数为 1. 故 $\boldsymbol{B}$ 的 Jordan 标准形中只能有一个 Jordan 块, 即 $\boldsymbol{B}$ 只有一个初等因子 $(\lambda-a_0)^p$.

(2) 当 $a_1=a_2=\cdots=a_{k-1}=0, a_k\neq 0$,$k=2,3,\cdots,p-1$ 时, 为找出 $\boldsymbol{B}$ 的所有初等因子, 我们先来确定 $\boldsymbol{B}$ 的 Jordan 标准形中 Jordan 块的形状和个数.

注意到

$$\boldsymbol{B}=a_0\boldsymbol{E}+a_1\boldsymbol{H}^1+\cdots+a_{p-1}\boldsymbol{H}^{p-1},\quad \boldsymbol{H}=\begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & 1 \\ & & & & 0 \end{pmatrix},$$

$$(\boldsymbol{B}-a_0\boldsymbol{E})^j=a_k^j\boldsymbol{H}^{kj}+\text{若干}\boldsymbol{H}\text{的更高幂次项}.$$

所以

$$\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}-a_0\boldsymbol{E})^j=\begin{cases} 0, & kj>p, \\ p-kj, & kj\leqslant p. \end{cases} \tag{11.1}$$

解法一:记 N_j 为矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的 Jordan 标准型 $\boldsymbol{J}$ 中 $j(1\leqslant j\leqslant p)$ 阶 Jordan 块的个数, 也即 $\boldsymbol{B}$ 的初等因子中 $(\lambda-\lambda_0)^j$ 的个数, 则由定理 7.26可知

$$N_j=\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}-a_0\boldsymbol{E})^{j+1}+\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}-a_0\boldsymbol{E})^{j-1}-2\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}-a_0\boldsymbol{E})^j, j=1,2,\cdots,p.$$

①当 $p\leqslant kj-k$ 或 $p\geqslant kj+k$ 时, 由 (1) 式, 此时有

$$N_j=0, j\in\{j=1,2,\cdots,p|p\leqslant kj-k\text{ 或}p\geqslant kj+k\}.$$

②当 $kj-k<p<kj+k$ 时, 由式, 此时有

$$N_j=p-kj+k-2\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}-a_0\boldsymbol{E})^j, j\in\{j=1,2,\cdots,p|kj-k<p<kj+k\}. \tag{11.2}$$

由带余除法可知, 存在 $q,h\in\mathbb{N}$, 且 $0\leqslant h<k$, 使得

$$p=qk+h. \tag{11.3}$$

(i) 若 $p<kj$, 则此时有

$$\begin{aligned} & kj-k<p<kj, j\in\mathbb{N} \\ \Longleftrightarrow\ & q\leqslant q+\frac{h}{k}<j<q+1+\frac{h}{k}<q+2, j\in\mathbb{N} \\ \Longleftrightarrow\ & j=q+1. \end{aligned}$$

于是由(11.1)(11.2)(11.3)式可得

$$N_{q+1}=p-k(q+1)+k=h.$$

(ii) 若 $p \geqslant kj$, 则此时有

$$\begin{aligned} & kj \leqslant p < kj + k, j \in \mathbb{N} \\ \Longleftrightarrow\ & q - 1 \leqslant q - 1 + \frac{h}{k} < j \leqslant q + \frac{h}{k} < q + 1, j \in \mathbb{N} \\ \Longleftrightarrow\ & j = q. \end{aligned}$$

于是由(11.1)(11.2)(11.3)式可得

$$N_q = p - kq + k - 2(p - kq - k) = k - h.$$

综上可知, 当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_{k-1} = 0, a_k \neq 0, k = 2, 3, \cdots, p-1$ 时 $\boldsymbol{B}$ 的初等因子有: $k-h$ 个 $(\lambda - a_0)^q$, h 个 $(\lambda - a_0)^{q+1}$.

解法二: 由(11.1)式可知

$$d_j = p - \operatorname{rank}(\boldsymbol{B} - a_0\boldsymbol{E})^j = \min\{p, kj\}.$$

记 $p = qk + h (0 \leqslant h < k)$ (带余除法), 则

$$d_1 = k, d_2 = 2k, \cdots, d_q = qk, d_{q+1} = d_{q+2} = \cdots = p.$$

现假设 $\boldsymbol{B}$ 的初等因子有 g_1 个 $(\lambda - a_0)$, g_2 个 $(\lambda - a_0)^2, \cdots, g_m$ 个 $(\lambda - a_0)^m (g_m \geqslant 1)$. 对此 $\boldsymbol{B}$ 有相应的 Jordan 标准形. 从 $\boldsymbol{B}$ 的这个 Jordan 标准形又可定义出各个 $d_j = p - \operatorname{rank}(\boldsymbol{B} - a_0\boldsymbol{E})^j$ 的值:

$$\begin{cases} d_1 = g_1 + g_2 + g_3 + \cdots + g_m, \\ d_2 = g_1 + 2g_2 + 2g_3 + \cdots + 2g_m, \\ d_3 = g_1 + 2g_2 + 3g_3 + \cdots + 3g_m, \\ \cdots\cdots \\ d_m = g_1 + 2g_2 + 3g_3 + \cdots + mg_m, \\ d_{m+1} = d_{m+2} = \cdots = d_p. \end{cases}$$

将这组 d_j 的值与前面已经得到的值进行比较, 可得

$$\begin{aligned} m &= q + 1, \\ g_1 &= 2d_1 - d_2 = 2k - 2k = 0, \\ g_2 &= 2d_2 - d_1 - d_3 = 2(2k) - k - 3k = 0, \\ &\cdots\cdots\cdots\cdots \\ g_{q-1} &= 2d_{q-1} - d_{q-2} - d_q = 2(q-1)k - (q-2)k - qk = 0, \\ g_q &= 2d_q - d_{q-1} - d_{q+1} = 2qk - (q-1)k - p = k - h, \\ g_{q+1} &= 2d_{q+1} - d_q - d_{q+2} = 2p - qk - p = h, \\ g_{q+2} &= g_{q+3} = \cdots = 0. \end{aligned}$$

所以当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_{k-1} = 0, a_k \neq 0, k = 2, 3, \cdots, p-1$ 时 $\boldsymbol{B}$ 的初等因子有: $k-h$ 个 $(\lambda - a_0)^q$, h 个 $(\lambda - a_0)^{q+1}$.

(3) 最后, 显然当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_{p-1} = 0$ 时,$\boldsymbol{B}$ 是纯量阵, 此时 $\boldsymbol{B}$ 有 p 个初等因子, 它们都是 $\lambda - a_0$.

□

例题 11.18 设 n 阶实方阵 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 满足 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{ABA}) = \operatorname{rank}(\boldsymbol{B})$. 证明: $\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 相似.

证明 Show/Hide Proof

设 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = r$, 且设

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P}\begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}\boldsymbol{Q}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{Q}^{-1}\begin{pmatrix} \boldsymbol{B}_1 & \boldsymbol{B}_2 \\ \boldsymbol{B}_3 & \boldsymbol{B}_4 \end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1},$$

其中 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$ 皆为可逆方阵,$\boldsymbol{B}_1$ 为 r 阶方阵. 则有

$$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1 & \boldsymbol{B}_2\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1},$$

$$\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{Q}^{-1}\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1 & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{B}_3 & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{Q},\quad \boldsymbol{ABA}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1 & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}.$$

由题设知

$$\operatorname{rank}(\boldsymbol{B})=\operatorname{rank}(\boldsymbol{ABA})=\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}_1),$$

故由推论 3.11知, 存在矩阵 $\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}$ 使得

$$\boldsymbol{B}_2=\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{X},\quad \boldsymbol{B}_3=\boldsymbol{Y}\boldsymbol{B}_1,$$

从而有

$$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E} & -\boldsymbol{X}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1 & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{X}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1},$$

$$\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{Q}^{-1}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{Y} & \boldsymbol{E}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1 & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{Y} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{Q},$$

$$\boldsymbol{AB}\sim\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1 & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}\sim\boldsymbol{BA}.$$

□

例题 11.19 设

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0 & 2022 & 2023\\ 0 & 0 & 2024\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}.$$

证明矩阵方程 $\boldsymbol{X}^2=\boldsymbol{B}$ 无解, 这里 $\boldsymbol{X}$ 为三阶未知复方阵.

证明 Show/Hide Proof

反证法. 设矩阵方程有解, 即存在复矩阵 $\boldsymbol{A}$ 使得 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{B}$. 注意到 $\boldsymbol{B}$ 的特征值全为 0, 所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值全为 0, 因此 $\boldsymbol{A}$ 的 Jordan 标准形 $\boldsymbol{J}$ 只能是下列 4 种情形之一:

$$\boldsymbol{J}=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{J}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{J}=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{J}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}.$$

因此, $\operatorname{rank}(\boldsymbol{B})=\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}^2)=\operatorname{rank}(\boldsymbol{J}^2)\leqslant 1$, 但题设矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的秩显然等于 2, 矛盾.

□

例题 11.20 设实对称矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & x\end{pmatrix}\quad 与\quad \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2 & & \\ & y & \\ & & -1\end{pmatrix}$$

相似, 求 x,y 及满足 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{B}$ 的正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$.

解 Show/Hide Solution

$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似 $\Rightarrow$ $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的迹和行列式. 进而得

$$\begin{cases} 2+x=2+y+(-1), \\ -2=|\boldsymbol{A}|=-2y, \end{cases}$$

解得 $\begin{cases} x=0, \\ y=1. \end{cases}$ 直接验证可知, 当 $x=0, y=1$ 时, $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似. 接下来, 求出 $\boldsymbol{Q}$.

显然, $\boldsymbol{A}$ 的三个特征值为 $2, 1, -1$.

相应于 $\lambda_1=2$, $\boldsymbol{A}$ 的一个特征向量为 $\boldsymbol{p}_1=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, V_{λ_1} 中的单位向量为

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

相应于 $\lambda_2=1$, $\boldsymbol{A}$ 的一个特征向量为 $\boldsymbol{p}_2=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, V_{λ_2} 中的单位向量为

$$\begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

相应于 $\lambda_3=-1$, $\boldsymbol{A}$ 的一个特征向量为 $\boldsymbol{p}_3=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, V_{λ_3} 中的单位向量为

$$\begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

因为 $\boldsymbol{A}$ 是实对称阵, 所以由推论 9.5知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值全是实数且属于不同特征值的特征向量互相正交. 因此, 所求的 $\boldsymbol{Q}$ 共有 8 个, 为

$$\left\{ (\boldsymbol{q}_1,\boldsymbol{q}_2,\boldsymbol{q}_3) \mid \boldsymbol{q}_1 \in \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \boldsymbol{q}_2 \in \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \right\}, , \boldsymbol{q}_3 \in \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \right\} \right\}.$$

□

例题 11.21 设 $\boldsymbol{A}$ 为复数域上的 4 阶幂等阵 (即 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$). 证明: 存在 $c_0, c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{C}$ 使得 $\boldsymbol{A}$ 相似于

$$\begin{pmatrix} c_0 & c_1 & c_2 & c_3 \\ c_3 & c_0 & c_1 & c_2 \\ c_2 & c_3 & c_0 & c_1 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_0 \end{pmatrix}.$$

笔记 Show/Hide Note

显然上述矩阵是一个循环矩阵, 由命题 2.3可知其特征值, 由此不难得到证明思路.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由命题 4.33知, 幂等阵可对角化. 由 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}_4)=\boldsymbol{O}$ 知其特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3,\lambda_4$ 要么为 1, 要么为 0, 因此有

$$\boldsymbol{A}\sim\begin{pmatrix}\lambda_1&&&\\&\lambda_2&&\\&&\lambda_3&\\&&&\lambda_4\end{pmatrix}.$$

(2) 令

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\1&0&0&0\end{pmatrix},$$

则有

$$\boldsymbol{B}^2=\begin{pmatrix}0&0&1&0\\0&0&0&1\\1&0&0&0\\0&1&0&0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}^3=\begin{pmatrix}0&0&0&1\\1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}^4=\boldsymbol{E}_4.$$

由于 $\boldsymbol{B}$ 的特征多项式 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\lambda^4-1$, 故 $\boldsymbol{B}$ 有 4 个各不相同的特征值: ξ_1,ξ_2,ξ_3,ξ_4, 进而

$$\boldsymbol{B}\sim\begin{pmatrix}\xi_1&&&\\&\xi_2&&\\&&\xi_3&\\&&&\xi_4\end{pmatrix}.$$

考察关于 a_0,a_1,a_2,a_3 的线性方程组:

$$\begin{cases}a_0+a_1\xi_1+a_2\xi_1^2+a_3\xi_1^3=\lambda_1,\\a_0+a_1\xi_2+a_2\xi_2^2+a_3\xi_2^3=\lambda_2,\\a_0+a_1\xi_3+a_2\xi_3^2+a_3\xi_3^3=\lambda_3,\\a_0+a_1\xi_4+a_2\xi_4^2+a_3\xi_4^3=\lambda_4,\end{cases}$$

其系数行列式是 Vandermonde 行列式, 它显然不为零, 故有唯一解: c_0,c_1,c_2,c_3. 令

$$f(x)=c_0+c_1x+c_2x^2+c_3x^3,$$

则有 $f(\xi_i)=\lambda_i$, $i=1,2,3,4$. 所以

$$f(\boldsymbol{B})\sim\begin{pmatrix}f(\xi_1)&&&\\&f(\xi_2)&&\\&&f(\xi_3)&\\&&&f(\xi_4)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda_1&&&\\&\lambda_2&&\\&&\lambda_3&\\&&&\lambda_4\end{pmatrix}\sim\boldsymbol{A}.$$

而

$$f(\boldsymbol{B})=c_0\boldsymbol{E}+c_1\boldsymbol{B}+c_2\boldsymbol{B}^2+c_3\boldsymbol{B}^3=\begin{pmatrix}c_0&c_1&c_2&c_3\\c_3&c_0&c_1&c_2\\c_2&c_3&c_0&c_1\\c_1&c_2&c_3&c_0\end{pmatrix},$$

因此本题获证.

□

例题 11.22 设 $\mathbb{F}$ 为数域, $\boldsymbol{A}\in M_n(\mathbb{F})$. 证明: $M_n(\mathbb{F})$ 中存在可逆的对称矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 使得 $\boldsymbol{AQ}$ 仍为对称矩阵.

证明 Show/Hide Proof

首先注意到存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}\in M_n(\mathbb{F})$ 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}_{\mathbb{F}}\boldsymbol{P}^{-1}$, 其中

$$\boldsymbol{B}_{\mathbb{F}}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{B}_s\end{pmatrix}$$

为 $\boldsymbol{A}$ 在 $\mathbb{F}$ 上的有理标准形. 现在分别对 $\boldsymbol{B}_1,\boldsymbol{B}_2,\cdots,\boldsymbol{B}_s$ 进行分析. 设 $\boldsymbol{B}_t$ 的阶数为 r, 则

$$\boldsymbol{B}_t=\begin{pmatrix}0 & & & -b_r\\ 1 & \ddots & & \vdots\\ & \ddots & \ddots & -b_2\\ & & 1 & -b_1\end{pmatrix}.$$

令

$$\boldsymbol{W}_t=\begin{pmatrix}b_{r-1} & b_{r-2} & b_{r-3} & \cdots & b_1 & 1\\ b_{r-2} & b_{r-3} & b_{r-4} & \cdots & 1 & \\ b_{r-3} & b_{r-4} & b_{r-5} & \iddots & & \\ \vdots & \vdots & \iddots & & & \\ b_1 & 1 & & & & \\ 1 & & & & & \end{pmatrix},$$

则 $\boldsymbol{W}_t$ 为对称可逆矩阵, 且通过直接计算可知

$$\boldsymbol{B}_t\boldsymbol{W}_t=\begin{pmatrix}-b_r & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & b_{r-2} & b_{r-3} & \cdots & b_1 & 1\\ 0 & b_{r-3} & b_{r-4} & \cdots & 1 & \\ \vdots & \vdots & & \iddots & & \\ 0 & b_1 & \iddots & & & \\ 0 & 1 & & & & \end{pmatrix}.$$

为对称矩阵. 若令

$$\boldsymbol{W}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{W}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{W}_s\end{pmatrix},$$

则

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}&=\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}_{\mathbb{F}}\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}_{\mathbb{F}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{W}^{-1}\boldsymbol{P}^{-1}\\ &=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{B}_s\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{W}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{W}_s\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{W}_1^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{W}_s^{-1}\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}\\ &=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{W}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{B}_s\boldsymbol{W}_s\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}^{-1})^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}\boldsymbol{W}_1^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{W}_s^{-1}\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}.\end{aligned}$$

再令

$$\boldsymbol{S}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{W}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{B}_s\boldsymbol{W}_s\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{T}=(\boldsymbol{P}^{-1})^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}\boldsymbol{W}_1^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{W}_s^{-1}\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1},$$

则 $\boldsymbol{S},\boldsymbol{T}$ 皆为对称矩阵, $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{S}\boldsymbol{T},\boldsymbol{T}$ 可逆. 若记 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{T}^{-1}$, 则 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{S}$ 为对称矩阵, 且 $\boldsymbol{Q}$ 对称可逆.

□

例题 11.23 设 $\boldsymbol{\alpha}_i=(1,t_i,t_i^2,\cdots,t_i^{n-1})^{\mathrm{T}},i=1,2,\cdots,m$. 试讨论 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 的线性相关性.

解 Show/Hide Solution

第一种情形: 当 $n=m$, 且 $t_1,t_2,\cdots,t_n$ 互异时, 由 Vandermonde 行列式知, $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关.

第二种情形: 当 $m>n$ 时, 此时向量组中的向量个数大于这些向量所在的向量空间的维数, 因此必线性相关.

第三种情形: 当 $m<n$ 时, 考察矩阵

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)=\begin{pmatrix}1&\cdots&1\\t_1&\cdots&t_m\\\vdots&&\vdots\\t_1^{n-1}&\cdots&t_m^{n-1}\end{pmatrix}.$$

若 $t_1,t_2,\cdots,t_m$ 各不相同, 则 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)$ 有 m 阶子式不为 0, $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关. 若 $t_1,t_2,\cdots,t_m$ 有两个相同, 则 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)$ 至少有两列相同, 从而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关.

□

11.2 其他习题

引理 11.1

设 $u_1,\cdots,u_m$ 和 $v_1,\cdots,v_n$ 是两组给定的非零复数, 若对任意正整数 k 都有 $u_1^k+\cdots+u_m^k=v_1^k+\cdots+v_n^k$, 则 $u_1,\cdots,u_m$ 是 $v_1,\cdots,v_n$ 的一个排列, 进而 $m=n$.

♡

证明 Show/Hide Proof

反证, 若 $u_1,\cdots,u_m$ 不是 $v_1,\cdots,v_n$ 的一个排列, 则若 $u_i=v_j(i=1,2,\cdots,m,j=1,2,\cdots,n)$, 则将这样的 u_i^k,v_j^k 从上式中消去得到新式不妨设为

$$u_1^k+\cdots+u_{m'}^k=v_1^k+\cdots+v_{n'}^k,\forall k\in\mathbb{N}. \tag{11.4}$$

其中 $u_i\neq v_j(i=1,2,\cdots,m',j=1,2,\cdots,n')$.

(i) 当 $m=n$ 时, 就有 $m'=n'\geqslant 1$, 否则 $m'=n'=0$, 即 $u_1,\cdots,u_m$ 是 $v_1,\cdots,v_n$ 的一个排列, 矛盾! (ii) 当 $m\neq n$ 时, 就有 $m'\geqslant 1$ 或 $n'\geqslant 1$. 无论 (i) 还是 (ii), 都有 $m'+n'\geqslant 1$. 于是我们可以将 (11.4) 式中相同的项合并得到新的等式不妨设为

$$c_1u_1^k+\cdots+c_{m''}u_{m''}^k=d_1v_1^k+\cdots+d_{n''}v_{n''}^k,\forall k\in\mathbb{N}.$$

其中 u_i,v_j 两两互不相同,$c_i,d_j\in\mathbb{N}_1$. 取 $k=1,2,\cdots,m''+n''$, 就有

$$\begin{pmatrix}1&\cdots&1&1&\cdots&1\\u_1&\cdots&u_{m''}&v_1&\cdots&v_{n''}\\\vdots&&\vdots&\vdots&&\vdots\\u_1^{m''+n''}&\cdots&u_{m''}^{m''+n''}&v_1^{m''+n''}&\cdots&v_{n''}^{m''+n''}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}c_1\\\vdots\\c_{m''}\\-d_1\\\vdots\\-d_{n''}\end{pmatrix}=0\Rightarrow c_1=\cdots=c_{m''}=d_1=\cdots=d_{n''}=0.$$

这与 $c_i,d_j\in\mathbb{N}_1$ 矛盾! 故 $u_1,\cdots,u_m$ 就是 $v_1,\cdots,v_n$ 的一个排列, 进而 $m=n$.

□

命题 11.1

设 A,B 是 n 阶复方阵, 且对任意正整数 k 有

$$\mathrm{tr}((A+B)^k)=\mathrm{tr}(A^k)+\mathrm{tr}(B^k),$$

记 A 的全体特征值为 $\lambda_1,\cdots,\lambda_s,0,\cdots,0$,$B$ 全体特征值为 $\mu_1,\cdots,\mu_t,0,\cdots,0$, 这里 λ_i,μ_j 都非零 (可以相同), 则 $A+B$ 的全体特征值为 $\lambda_1,\cdots,\lambda_s,\mu_1,\cdots,\mu_t,0,\cdots,0$. 换句话说,$A+B$ 的全体非零特征值, 就是把 A 的和 B 的全体非零特征值拼起来.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 $A+B$ 的特征值为 $x_1,\cdots,x_m,0,\cdots,0$, 则

$$\mathrm{tr}\left((A+B)^k\right)=\mathrm{tr}\left(A^k\right)+\mathrm{tr}\left(B^k\right),\forall k\in\mathbb{N}\Longleftrightarrow x_1^k+\cdots+x_m^k=\lambda_1^k+\cdots+\lambda_s^k+\mu_1^k+\cdots+\mu_t^k,\forall k\in\mathbb{N}.$$

于是由引理 11.1可知,$x_1,\cdots,x_m$ 就是 $\lambda_1,\cdots,\lambda_s,\mu_1,\cdots,\mu_t$ 的一个排列. 这就完成了证明.

□

例题 11.24 设 A,B 是实对称矩阵且对任意正整数 k 有 $\mathrm{tr}\left((A+B)^k\right)=\mathrm{tr}\left(A^k\right)+\mathrm{tr}\left(B^k\right)$, 证明:$AB=BA=0$.

证明 Show/Hide Proof

记 A 的全体特征值为 $\lambda_1,\cdots,\lambda_s,0,\cdots,0$,$B$ 全体特征值为 $\mu_1,\cdots,\mu_t,0,\cdots,0$, 这里 λ_i,μ_j 都非零 (可以相同),$s,t\in[0,n]\cap\mathbb{N}$. 由实对称矩阵的正交相似标准型可知, 存在可逆矩阵 W, 使得

$$B=P^T\begin{pmatrix}D_0&O\\O&O\end{pmatrix}P,D_0=\begin{pmatrix}\mu_1&&&\\&\mu_2&&\\&&\ddots&\\&&&\mu_t\end{pmatrix}.$$

显然条件与结论在正交相似变换 $B\to U^TBU$ 下不变, 故可以不妨设 $B=\begin{pmatrix}D_0&O\\O&O\end{pmatrix}$,$A=\begin{pmatrix}X&Y\\Z&W\end{pmatrix}$. 于是

$$AB=O\Longleftrightarrow\begin{pmatrix}X&Y\\Z&W\end{pmatrix}\begin{pmatrix}D_0&O\\O&O\end{pmatrix}=O\Rightarrow XD_0=ZD_0=O\Rightarrow X=Z=O.$$

又因为 A 是对称阵, 所以 $A=\begin{pmatrix}O&O\\O&W\end{pmatrix}$. 从而

$$BA=\begin{pmatrix}D_0&O\\O&O\end{pmatrix}\begin{pmatrix}O&O\\O&W\end{pmatrix}=O=AB.$$

因此只需证明 $AB=O$. 由命题 11.1可知,$A+B$ 的全体特征值为 $\lambda_1,\cdots,\lambda_s,\mu_1,\cdots,\mu_t,0,\cdots,0$. 显然 $s+t=\mathrm{r}(A+B)\leqslant n$.

(i) 若 $s+t=n$, 则利用正交相似标准型, 不妨设

$$A=U^T\begin{pmatrix}D_1&O\\O&O\end{pmatrix}U,B=\begin{pmatrix}O&O\\O&D_2\end{pmatrix},D_1=\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_s\end{pmatrix},D_2=\begin{pmatrix}\mu_1&&\\&\ddots&\\&&\mu_t\end{pmatrix},U=\begin{pmatrix}U_1&U_2\\U_3&U_4\end{pmatrix},$$

其中 U 是正交阵. 从而

$$A+B=\begin{pmatrix}U_1^T&U_2^T\\U_3^T&U_4^T\end{pmatrix}\begin{pmatrix}D_1&O\\O&O\end{pmatrix}\begin{pmatrix}U_1&U_2\\U_3&U_4\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}O&O\\O&D_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}U_1^TD_1U_1&U_1^TD_1U_2\\U_2^TD_1U_1&U_2^TD_1U_2+D_2\end{pmatrix}.$$

注意到此时 $|A+B|=|D_1||D_2|$, 于是

$$\begin{aligned}|A+B|&=\left|U_1^TD_1U_1\right|\left|U_2^TD_1U_2+D_2-U_2^TD_1U_1U_1^{-1}D_1^{-1}U_1^{-T}U_1^TD_1U_2\right|\\&=\left|U_1^TD_1U_1\right||D_2|=\left|U_1^TU_1\right||D_1||D_2|=|D_1||D_2|.\end{aligned}$$

由此可知 $\left|U_1^TU_1\right|=1$. 由 U 是正交阵可知

$$\begin{pmatrix}U_1^T & U_2^T\\ U_3^T & U_4^T\end{pmatrix}\begin{pmatrix}U_1 & U_2\\ U_3 & U_4\end{pmatrix}=I_n\Rightarrow U_1^TU_1+U_3^TU_3=I\Rightarrow\left|U_1^TU_1\right|=\left|I-U_3^TU_3\right|=1. \tag{11.5}$$

由命题 8.22(2)可知 $U_3^TU_3$ 是半正定阵, 因此设 $U_3^TU_3$ 的全体特征值为 $t_1,\cdots,t_s\geqslant 0$, 则由 (11.5) 式可知

$$(1-t_1)\cdots(1-t_s)=1\Rightarrow t_1=\cdots=t_s=0.$$

于是由半正定矩阵的合同标准型知, 存在可逆阵 C, 使得

$$C^TU_3^TU_3C=O\Rightarrow U_3^TU_3=O\xrightarrow{\mathrm{r}(U_3)=\mathrm{r}(U_3^TU_3)=0}U_3=O.$$

同理可得 $U_2=O$. 因此

$$A=\begin{pmatrix}U_1^T & \\ & U_4^T\end{pmatrix}\begin{pmatrix}D_1 & \\ & O\end{pmatrix}\begin{pmatrix}U_1 & \\ & U_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}U_1^TD_1U_1 & \\ & O\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}O & O\\ O & D_2\end{pmatrix}.$$

故 $AB=BA=O$.

(ii) 若 $s+t<n$, 则由实对称阵可相似对角化, 再结合特征值可知 $\mathrm{r}(A+B)=\mathrm{r}(A)+\mathrm{r}(B)$. 由命题 3.36(6)可知

$$\mathrm{r}(A+B)\leqslant\mathrm{r}\begin{pmatrix}A\\ B\end{pmatrix}\leqslant\mathrm{r}(A)+\mathrm{r}(B)\Longrightarrow\mathrm{r}\begin{pmatrix}A\\ B\end{pmatrix}=\mathrm{r}(A)+\mathrm{r}(B)=s+t.$$

故 $\begin{pmatrix}A\\ B\end{pmatrix}X=O$ 的解空间 V 的维数等于 $n-(s+t)$. 取 V 的一组标准正交基 $e_1,\cdots,e_{n-(s+t)}$, 并扩充为全空间的标准正交基 $e_1,\cdots,e_{n-(s+t)},\cdots,e_n$. 于是可设

$$A(e_1,\cdots,e_n)=(e_1,\cdots,e_n)\begin{pmatrix}O & A_1\\ O & A_2\end{pmatrix},B(e_1,\cdots,e_n)=(e_1,\cdots,e_n)\begin{pmatrix}O & B_1\\ O & B_2\end{pmatrix}.$$

其中 A_2,B_2 都是 $s+t$ 阶方阵. 又因为 A,B 为对称阵, 所以

$$A(e_1,\cdots,e_n)=(e_1,\cdots,e_n)\begin{pmatrix}O & O\\ O & A_2\end{pmatrix},$$

$$B(e_1,\cdots,e_n)=(e_1,\cdots,e_n)\begin{pmatrix}O & O\\ O & B_2\end{pmatrix},$$

$$(A+B)(e_1,\cdots,e_n)=(e_1,\cdots,e_n)\begin{pmatrix}O & O\\ O & A_2+B_2\end{pmatrix}.$$

从而由 $A,B,A+B$ 的特征值可知,A_2 的 B_2 的全体特征值分别为 $\lambda_1,\cdots,\lambda_t,0,\cdots,0$ 和 $\mu_1,\cdots,\mu_t,0,\cdots,0$.$A_2+B_2$ 一定含有特征值 $\lambda_1,\cdots,\lambda_t,\mu_1,\cdots,\mu_t$. 而 A_2+B_2 就是 $s+t$ 阶方阵, 故 A_2+B_2 的全体特征值就是 $\lambda_1,\cdots,\lambda_t,\mu_1,\cdots,\mu_t$. 此时, 由 (i) 同理可证 $A_2B_2=B_2A_2=O$. 于是

$$AB(e_1,\cdots,e_n)=(e_1,\cdots,e_n)\begin{pmatrix}O & O\\ O & A_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}O & O\\ O & B_2\end{pmatrix}=(e_1,\cdots,e_n)\begin{pmatrix}O & O\\ O & A_2B_2\end{pmatrix}=O\Rightarrow AB=O.$$

这就完成了证明.

□

推论 11.1

设 A,B 是 n 阶实对称矩阵, 则 $\begin{pmatrix}A+B & \\ & O\end{pmatrix},\begin{pmatrix}A & \\ & B\end{pmatrix}$ 相似当且仅当 $AB=BA=0$.

♡

证明 Show/Hide Proof

必要性: 设 A 和 B 的全部特征值分别为 $\lambda_1,\cdots,\lambda_s,0,\cdots,0$ 和 $\mu_1,\cdots,\mu_t,0,\cdots,0(s,t\in[0,n],\lambda_i,\mu_j\neq 0)$, 则

由 $\begin{pmatrix} A+B & \\ & O \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} A & \\ & B \end{pmatrix}$ 相似可知,$A+B$ 的特征值是 $\lambda_1,\cdots,\lambda_s,\mu_1,\cdots,\mu_t,0,\cdots,0$. 从而存在可逆矩阵 P, 使得

$$\begin{pmatrix} A+B & \\ & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & \\ & B \end{pmatrix} = P^{-1} \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & & \\ & & \lambda_s & & & & & & \\ & & & \mu_1 & & & & & \\ & & & & \ddots & & & & \\ & & & & & \mu_t & & & \\ & & & & & & 0 & & \\ & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & 0 \end{pmatrix} P.$$

进而对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 都有

$$\begin{pmatrix} (A+B)^k & \\ & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^k & \\ & B^k \end{pmatrix} = P^{-1} \begin{pmatrix} \lambda_1^k & & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & & \\ & & \lambda_s^k & & & & & & \\ & & & \mu_1^k & & & & & \\ & & & & \ddots & & & & \\ & & & & & \mu_t^k & & & \\ & & & & & & 0 & & \\ & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & 0 \end{pmatrix} P.$$

于是对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 都有

$$\operatorname{tr}\left((A+B)^k\right) = \operatorname{tr}\left(A^k\right) + \operatorname{tr}\left(B^k\right) = \lambda_1^k + \cdots + \lambda_s^k + \mu_1^k + \cdots + \mu_t^k.$$

因此, 再由例题 11.24可知 $AB = BA = O$.

充分性: 设 A 和 B 的全部特征值分别为 $\lambda_1,\cdots,\lambda_s,0,\cdots,0$ 和 $\mu_1,\cdots,\mu_t,0,\cdots,0 (s,t \in [0,n], \lambda_i,\mu_j \neq 0)$, 因为 A,B 为实对称阵且 $AB = BA$, 所以由命题 6.25可知, 存在正交阵 P, 使得

$$P^{-1}AP = A_1, \quad P^{-1}BP = B_1,$$

其中 A_1 和 B_1 都是对角阵, 且主对角元分别是 A 和 B 的特征值. 不妨设

$$A_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & \lambda_s & & & & \\ & & & 0 & & & \\ & & & & \ddots & & \\ & & & & & 0 \end{pmatrix},$$

由 $AB = BA = O$ 可知 $A_1B_1 = O$. 因此

$$B_1 = \begin{array}{c} \\ s \\ \end{array} \overset{\begin{matrix} s & & & & & & \end{matrix}}{\begin{pmatrix} 0 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 0 & & & & \\ & & & \mu_1 & & & \\ & & & & \ddots & & \\ & & & & & \mu_t & \\ & & & & & & 0 \\ & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & 0 \end{pmatrix}}.$$

于是

$$P^{-1}\begin{pmatrix} A+B & \\ & O \end{pmatrix}P=\begin{pmatrix} A_1+B_1 & \\ & O \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & & \\ & & \lambda_s & & & & & & \\ & & & \mu_1 & & & & & \\ & & & & \ddots & & & & \\ & & & & & \mu_t & & & \\ & & & & & & 0 & & \\ & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & 0 \end{pmatrix},$$

$$P^{-1}\begin{pmatrix} A & \\ & B \end{pmatrix}P=\begin{pmatrix} A_1 & \\ & B_1 \end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & & \\ & & \lambda_s & & & & & & \\ & & & \mu_1 & & & & & \\ & & & & \ddots & & & & \\ & & & & & \mu_t & & & \\ & & & & & & 0 & & \\ & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & 0 \end{pmatrix}.$$

故 $\begin{pmatrix} A+B & \\ & O \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} A & \\ & B \end{pmatrix}$ 相似.

□

例题 11.25 设 A,B 是 n 阶复方阵, 若 $AB=O$, 则对 $\forall k\in\mathbb{N}$, 都有

$$\operatorname{tr}\left((A+B)^k\right)=\operatorname{tr}\left(A^k\right)+\operatorname{tr}\left(B^k\right).$$

证明 Show/Hide Proof

不妨设 B 既不是零矩阵也不是可逆矩阵, 否则结论显然成立. 取 $\operatorname{Ker}A$ 的一组基 $\alpha_1,\cdots,\alpha_r$, 并扩充成 $\mathbb{C}^n$ 的一组基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$. 从而可设

$$A(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)\begin{pmatrix} O & A_1 \\ O & A_2 \end{pmatrix},\quad B(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)\begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix},$$

其中 A_1,A_2 是列满秩矩阵. 于是

$$\begin{aligned} & AB(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)=O \\ \Longleftrightarrow\ & (\alpha_1,\cdots,\alpha_n)\begin{pmatrix} O & A_1 \\ O & A_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}=O \\ \Longleftrightarrow\ & \begin{pmatrix} O & A_1 \\ O & A_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}=O \\ \Longrightarrow\ & A_1B_3=O,A_1B_4=O,A_2B_3=O,A_2B_4=O \\ \Longrightarrow\ & \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix}B_3=O,\begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix}B_4=O. \end{aligned}$$

又因为 $\begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix}$ 列满秩, 所以上述方程只有零解, 即 $B_3=B_4=O$. 故

$$A(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)\begin{pmatrix} O & A_1 \\ O & A_2 \end{pmatrix},\quad B(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)\begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ O & O \end{pmatrix}.$$

因此 A 与 $\begin{pmatrix} O & A_1 \\ O & A_2 \end{pmatrix}$ 相似,B 与 $\begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ O & O \end{pmatrix}$ 相似. 从而 $A+B$ 与 $\begin{pmatrix} B_1 & A_1+B_2 \\ O & A_2 \end{pmatrix}$ 相似. 进而对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 都有

$$A^k \sim \begin{pmatrix} O & A_1 \\ O & A_2 \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} O & * \\ O & A_2^k \end{pmatrix}, \quad B^k \sim \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ O & O \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} B_1^k & * \\ O & O \end{pmatrix},$$

$$(A+B)^k \sim \begin{pmatrix} B_1 & A_1+B_2 \\ O & A_2 \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} B_1^k & * \\ O & A_2^k \end{pmatrix}.$$

故对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 都有

$$\operatorname{tr}\left((A+B)^k\right) = \operatorname{tr}\left(A_2^k\right) + \operatorname{tr}\left(B_1^k\right) = \operatorname{tr}\left(A^k\right) + \operatorname{tr}\left(B^k\right).$$

□

例题 11.26 设 n 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} & & & 1 & 1 \\ & & \iddots & 1 & \\ & & \iddots & & \\ 1 & \iddots & & & \\ 1 & & & & \end{pmatrix}$, 计算 A 的特征值, 并求出其相似标准型与对应的过渡矩阵.

证明 Show/Hide Proof

答案见豌豆讲义.

□

例题 11.27 设 A 是 n 阶复方阵, 证明:$A\overline{A}$ 的特征值中, 虚数和负实数 (如果存在) 都是成对出现的, 进而成立:$|\lambda I + A\overline{A}| \geqslant 0, \forall \lambda \geqslant 0$.

证明 Show/Hide Proof

对 $A\overline{A}$ 的任一特征值 λ, 存在特征向量 α, 使得 $A\overline{A}\alpha = \lambda\alpha$. 令 $W = \operatorname{span}(\alpha, A\overline{\alpha})$, 则 $\dim W = 1$ 或 2.

若 $\dim W = 1$, 则 $A\overline{\alpha} = \mu\alpha, \mu \in \mathbb{C}$. 将 α 扩充为全空间的基 $\alpha, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$, 这组基都取共轭后仍是全空间的基, 则

$$A\left(\overline{\alpha}, \overline{\alpha_2}, \cdots, \overline{\alpha_n}\right) = (\alpha, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) \begin{pmatrix} \mu & * \\ 0 & A_1 \end{pmatrix}.$$

这里 A_1 是 $n-1$ 阶方阵. 记 $P = (\alpha, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$ 是可逆阵, 则 $A = P \begin{pmatrix} \mu & * \\ O & A_1 \end{pmatrix} \overline{P}^{-1}$, 并且

$$A\overline{A} = P \begin{pmatrix} \mu & * \\ 0 & A_1 \end{pmatrix} \overline{\begin{pmatrix} \mu & * \\ 0 & A_1 \end{pmatrix}} P^{-1} = P \begin{pmatrix} |\mu|^2 & * \\ 0 & A_1\overline{A_1} \end{pmatrix} P^{-1}.$$

若 $\dim W = 2$, 则 $\alpha, A\overline{\alpha}$ 线性无关, 将 $\alpha, A\overline{\alpha}$ 扩充为全空间的基 $\alpha, A\overline{\alpha}, \alpha_3, \cdots, \alpha_n$, 这组基都取共轭后仍是全空间的基. 又注意到 $A\overline{A}\alpha = \lambda\alpha$, 故

$$A\left(\overline{\alpha}, \overline{A}\alpha, \alpha_3, \cdots, \overline{\alpha_n}\right) = (\alpha, A\overline{\alpha}, \alpha_3, \cdots, \alpha_n) \begin{pmatrix} 0 & \lambda & * \\ 1 & 0 & * \\ 0 & 0 & A_1 \end{pmatrix}.$$

这里 A_1 是 $n-2$ 阶方阵. 记 $P = (\alpha, A\overline{\alpha}, \alpha_3, \cdots, \alpha_n)$, 则 $A = P \begin{pmatrix} 0 & \lambda & * \\ 1 & 0 & * \\ 0 & 0 & A_1 \end{pmatrix} P^{-1}$, 并且

$$A\overline{A} = P \begin{pmatrix} 0 & \lambda & * \\ 1 & 0 & * \\ 0 & 0 & A_1 \end{pmatrix} \overline{\begin{pmatrix} 0 & \lambda & * \\ 1 & 0 & * \\ 0 & 0 & A_1 \end{pmatrix}} P^{-1} = P \begin{pmatrix} \lambda & 0 & * \\ 0 & \overline{\lambda} & * \\ 0 & 0 & A_1\overline{A_1} \end{pmatrix} P^{-1}.$$

因此由数学归纳法可知, 存在可逆复方阵 P, 使得 $A = PD\overline{P}^{-1}$, 这里 D 是分块上三角阵, 对角矩块为 1 阶非负

实数或形如 $\begin{pmatrix}0 & \lambda\\ 1 & 0\end{pmatrix}$ 的二阶块. 进而,$A\overline{A}$ 可相似上三角化, 其中主对角元素即全体特征值满足: 或者是非负实数, 或者是成对出现的共轭虚数, 或者是成对出现的负数.

设 $A\overline{A}$ 的全体特征值为 $x_1,\cdots,x_n$, 则 $x_1,\cdots,x_n$ 中的虚数和负实数 (如果存在) 都是成对出现的. 于是由命题可知 $\lambda I + A\overline{A}$ 的全体特征值为 $\lambda + x_1,\cdots,\lambda + x_n$, 则

$$\left|\lambda I + A\overline{A}\right| = \prod_{i=1}^{n}(\lambda + x_i) \geqslant 0, \forall \lambda \geqslant 0.$$

□

例题 11.28 设实数 a,b,c,d,e 满足 $a^2+b^2+c^2 = d^2+e^2 = 1$, 设 A 是 5×3 矩阵, 每行都是 a,b,c 的排列,B 是 5×2 矩阵, 每行都是 d,e 的排列, 记矩阵 $M=(A,B)$, 证明:$(\mathrm{tr}(M))^2 \leqslant \left(5+2\sqrt{6}\right)\mathrm{r}(M)$, 并且 M 有实特征值 λ 满足 $|\lambda| \leqslant \sqrt{2}+\sqrt{3}$.

证明 Show/Hide Proof

显然有 $|a|,|b|,|c|,|d|,|e| \leqslant 1$, 则

$$(\mathrm{tr}(M))^2 \leqslant 5^2 = 25.$$

注意到 $1 \leqslant \mathrm{r}(M) \leqslant 5$, 故当 $\mathrm{r}(M) \geqslant 3$ 时, 恒有

$$\left(5+2\sqrt{6}\right)\mathrm{tr}(M) \geqslant 25 \geqslant (\mathrm{tr}(M))^2.$$

因此我们只需考虑 $\mathrm{r}(M)=1,2$ 的情形.

(1) 当 $\mathrm{r}(M)=1$ 时, 我们有

$$M = \begin{pmatrix} a & b & c & d & e\\ k_1a & k_1b & k_1c & k_1d & k_1e\\ k_2a & k_2b & k_2c & k_2d & k_2e\\ k_3a & k_3b & k_3c & k_3d & k_3e\\ k_4a & k_4b & k_4c & k_4d & k_4e \end{pmatrix},$$

因为 k_ia,k_ib,k_ic 是 a,b,c 的排列, 所以

$$k_i^2\left(a^2+b^2+c^2\right) = a^2+b^2+c^2 \Rightarrow k_i = \pm 1, i = 1,2,3,4.$$

再利用 Cauchy 不等式可得

$$\mathrm{tr}\,(M) \leqslant |a|+|b|+|c|+|d|+|e||a|+|b|+|c| + \sqrt{2}.$$

因此

$$(\mathrm{tr}\,(M))^2 = 5+2\sqrt{6} = \left(5+2\sqrt{6}\right)\mathrm{tr}(M).$$

(2) 当 $\mathrm{r}(M)=2$ 时, 设 $M = \begin{pmatrix}U & P\\ Q & N\end{pmatrix}$, 其中 U 为 3 阶方阵,N 为 2 阶方阵. 由 $d^2+e^2=1$ 可得 $\mathrm{tr}(N) \leqslant 2$.

现在讨论 $\mathrm{tr}(U)$.

(i) 若 U 的主对角元互不相同, 则不妨设 U 的主对角元分别为 a,b,c. 此时利用 Cauchy 不等式可得

$$\mathrm{tr}(U) \leqslant |a|+|b|+|c| \leqslant \sqrt{3} < \sqrt{6}.$$

(ii) 若 U 的主对角只出现 a,b,c 中两个, 则不妨设 U 的主对角元分别为 a,a,b. 此时利用 Cauchy 不等式可得

$$\mathrm{tr}(U) \leqslant 2|a|+|b| \leqslant \sqrt{5} < \sqrt{6}.$$

(iii) 若 U 的主对角只出现 a,b,c 中 1 个, 则不妨设 U 的主对角元分别为 a,a,a. 此时 M 只可能有 4 种不同的形式:

$$M_1 = \begin{pmatrix} a & b & c\\ b & a & c\\ b & c & a \end{pmatrix}, \quad M_2 = \begin{pmatrix} a & b & c\\ b & a & c\\ c & b & a \end{pmatrix}, \quad M_3 = \begin{pmatrix} a & b & c\\ c & a & b\\ c & b & a \end{pmatrix}, \quad M_4 = \begin{pmatrix} a & b & c\\ c & a & b\\ b & c & a \end{pmatrix}.$$

由 $\mathrm{r}(M)=2$ 可知这 4 个矩阵行列式全为 0, 即

$$|M_1|=|M_2|=|M_3|=a^3+b^2c+bc^2-ac^2-ab^2-abc=(a-b)(a-c)(a+b+c),$$

$$|M_4|=a^3+b^3+c^3-3abc=\frac{1}{2}(a+b+c)\left[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\right].$$

再结合 $a^2+b^2+c^2=1$, 经计算可得无论 M 是上述哪个矩阵, 要么 $a=b$, 要么 $a=c$, 要么 $a+b+c=0$.

若 $a=b$ 或 $a=c$, 则由 $a^2+b^2+c^2=1$ 可知

$$2a^2+b^2=1\text{或}2a^2+c^2=1\Rightarrow 2a^2\leqslant 1\Rightarrow |a|\leqslant\frac{\sqrt{2}}{2}<\frac{\sqrt{6}}{3}.$$

若 $a+b+c=0$, 则由 $a^2+b^2+c^2=1$ 可知

$$a^2+b^2+(a+b)^2=1\Rightarrow a^2+ab+b^2=\frac{1}{2}\Rightarrow\left(\frac{a}{2}+b\right)^2+\frac{3}{4}a^2=\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow\frac{3}{4}a^2\leqslant\frac{1}{2}\Rightarrow|a|\leqslant\frac{\sqrt{6}}{3}.$$

从而此时

$$\mathrm{tr}(M)=3a\leqslant 3|a|=\sqrt{6}.$$

于是

$$\mathrm{tr}(M)=\mathrm{tr}(U)+\mathrm{tr}(N)\leqslant 2+\sqrt{6}.$$

故

$$(\mathrm{tr}(M))^2\leqslant\left(2+\sqrt{6}\right)^2=10+4\sqrt{6}=\left(5+2\sqrt{6}\right)\mathrm{r}(M).$$

□

例题 11.29 设 $A,B\in M_n(\mathbb{R})$ 为可逆矩阵, 满足 $ABA=B$ 且 $BAB=A$, 证明:$A^4=B^4=I$.

证明 Show/Hide Proof

由题设可知

$$ABAB=BABA=B^2=A^2.$$

从而

$$A^2=B^2=(ABA)(ABA)=ABA^2BA\implies BA^2B=I\implies A^2=B^{-2}=B^2.$$

于是 $A^4=B^4=I$.

□

例题 11.30 设 M 是 n 阶方阵,(i,j) 元素是 i 和 j 的最大公因数, 其中 $1\leqslant i,j\leqslant n$. 证明: 矩阵 M 是正定矩阵.

证明 Show/Hide Proof

构造 n 阶实矩阵 $L=(l_{ij})$, 其中

$$l_{ij}=\begin{cases}\sqrt{\varphi(j)}, & j\mid i,\\ 0, & j\nmid i.\end{cases}$$

因为当 $i<j$ 时,$j\nmid i$, 所以 $l_{ij}=0$, 即 L 是下三角矩阵; 且对角元

$$l_{ii}=\sqrt{\varphi(i)}>0,$$

所以 $\det L=\prod\limits_{i=1}^{n}\sqrt{\varphi(i)}>0$, 故 L 可逆.

设 φ 为欧拉函数, 则由 Gauss 恒等式知

$$(LL^T)_{ij}=\sum_{k=1}^{n}l_{ik}l_{jk}=\sum_{k|i,k|j}\varphi(k)=\sum_{k|\gcd(i,j)}\varphi(k)=\gcd(i,j).$$

所以

$$M = LL^T.$$

因此对任意非零实向量 x,

$$x^T Mx = x^T LL^T x = (L^T x)^T (L^T x) = \|L^T x\|^2 > 0,$$

因为 L 可逆, 所以 $L^T x \neq 0$. 故矩阵 M 是正定矩阵.

□

例题 11.31 设 F 是一个数域,$A \in \mathbb{F}^{n\times n}$ 是可逆矩阵满足

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}, \quad A_{11} \in \mathbb{F}^{\ell\times k}, \quad B_{11} \in \mathbb{F}^{k\times \ell}.$$

证明:$\operatorname{Ker} A_{12} \cong \operatorname{Ker} B_{12}$.

证明 Show/Hide Proof

由

$$\begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_k & 0 \\ 0 & E_{n-k} \end{pmatrix},$$
$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_\ell & 0 \\ 0 & E_{n-\ell} \end{pmatrix},$$

得

$$B_{11}A_{12} + B_{12}A_{22} = 0, \quad A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} = E_{n-\ell}.$$

设 $x \in \operatorname{Ker} A_{12}$, 我们有

$$B_{12}(A_{22}x) = B_{11}A_{12}x + B_{12}A_{22}x = 0 \implies A_{22}x \in \operatorname{Ker} B_{12},$$

于是可定义线性映射

$$f : \operatorname{Ker} A_{12} \to \operatorname{Ker} B_{12}, \quad x \mapsto A_{22}x.$$

注意到

$$x \in \operatorname{Ker} f \implies A_{22}x = 0, \quad A_{12}x = 0 \implies A \begin{pmatrix} 0 \\ x \end{pmatrix} = 0,$$

又因为 A 可逆, 所以 $\operatorname{Ker} A = \{0\}$, 故 $x = 0$. 即 f 是单射.

现在对 $y \in \operatorname{Ker} B_{12}$, 取 $x = B_{22}y \in \mathbb{F}^{n-k}$, 我们有

$$A_{12}x = -A_{11}B_{12}y = 0 \implies x \in \operatorname{Ker} A_{12}$$

且

$$f(x) = A_{22}x = A_{22}B_{22}y = y - A_{21}B_{12}y = y,$$

即 f 是满射.

现在我们证明了 $\operatorname{Ker} A_{12} \cong \operatorname{Ker} B_{12}$.

□

例题 11.32 设 A 为三阶矩阵,E 为三阶单位矩阵. 分别在下列条件下求 $|A + 3E|$:

(1) $|A - E| = |A - 2E| = |A + 2E| = 0$;

(2) $|A - E| = |A - 2E| = |A + E| = 2$.

解 Show/Hide Solution

设 $f(x) = |xE - A|$ 是 A 的特征多项式, 因为 A 为三阶矩阵, 所以 $\deg f = 3$.

(1) 由条件知

$$f(1) = f(-2) = f(2) = 0 \implies f(x) = (x - 1)(x - 2)(x + 2).$$

故

$$|A+3E| = -|-3E-A| = -f(-3) = 20.$$

(2) 令 $g(x) = f(x)+2$, 则由条件知

$$f(1) = f(-2) = f(2) = -2 \Longrightarrow g(1) = g(-2) = g(2) = 0 \Longrightarrow g(x) = (x-1)(x-2)(x+2).$$

故

$$|A+3E| = -|-3E-A| = -f(-3) = 2 - g(-3) = 22.$$

□

例题 11.33 如果 n 阶方阵 $A_1, A_2, \cdots, A_m$ 满足 $A_i^2 \neq 0\ (i = 1, 2, \cdots, m)$, 且当 $i \neq j$ 时,$A_iA_j = 0$, 证明 $m \leqslant n$.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 由 $A_i^2 \neq 0$ 知, 存在 A_i 的一个列向量 v_i 使得 $A_iv_i \neq 0$. 下证 $v_1, v_2, \cdots, v_m$ 线性无关.

设 $c_1v_1 + c_2v_2 + \cdots + c_mv_m = 0$. 用 A_i 左乘等式两端, 得

$$c_1A_iv_1 + c_2A_iv_2 + \cdots + c_mA_iv_m = 0.$$

由于 $i \neq j$ 时 $A_iA_j = 0$, 故 $A_iv_j = 0\ (j \neq i)$, 从而上式化为 $c_iA_iv_i = 0$. 又 $A_iv_i \neq 0$, 所以 $c_i = 0$. 因此 $v_1, \cdots, v_m$ 线性无关, 故 $m \leqslant n$.

证法二: 考虑分块矩阵乘积

$$(A_1\ A_2\ \cdots\ A_m)\begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{m} A_i^2.$$

但由题意 $A_iA_j = 0\ (i \neq j)$, 故

$$\begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix}(A_1\ A_2\ \cdots\ A_m) = \begin{pmatrix} A_1^2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_m^2 \end{pmatrix}.$$

左边矩阵的秩不超过 n, 而右边矩阵的秩等于 $\sum\limits_{i=1}^{m} \operatorname{rank}(A_i^2)$. 因 $A_i^2 \neq 0$, 故 $\operatorname{rank}(A_i^2) \geqslant 1$, 从而

$$n \geqslant \operatorname{rank}\left(\sum_{i=1}^{m} A_i^2\right) \geqslant \sum_{i=1}^{m} \operatorname{rank}(A_i^2) \geqslant m.$$

所以 $m \leqslant n$.

□

11.3 其他

定理 11.1

设 $\mathbb{F}$ 是一个域,$m_i, a_i \in \mathbb{F}[x], i = 1, 2, \cdots, n$, 且 $\gcd(m_i, m_j) \mid (a_i - a_j), i, j \in \{1, 2, \cdots, n\}$, 则存在 $f \in \mathbb{F}[x]$ 使得

$$f(x) \equiv a_i(x) \pmod{m_i(x)}, i = 1, 2, \cdots, n,$$

即存在 $k_i \in \mathbb{F}[x]$ 使得

$$f(x) = k_i(x)m_i(x) + a_i(x), i = 1, 2, \cdots, n.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

□

例题 11.34 设 $\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{A}_2,\cdots,\boldsymbol{A}_m\in M_n(\mathbb{K}),g(x)\in\mathbb{K}[x]$, 使得 $g(\boldsymbol{A}_1),g(\boldsymbol{A}_2),\cdots,g(\boldsymbol{A}_m)$ 都是非异阵. 试用两种方法证明: 存在 $h(x)\in\mathbb{K}[x]$, 使得 $g(\boldsymbol{A}_i)^{-1}=h(\boldsymbol{A}_i)$ 对所有的 $1\leqslant i\leqslant m$ 都成立.

证明 Show/Hide Proof

证法一:由命题 6.52可知, 对 $\forall i\in\{1,2,\cdots,m\}$, 存在 $h_i\in\mathbb{K}[x]$, 使得

$$g^{-1}(A_i)=h_i(A_i). \tag{11.6}$$

记 A_i 的极小多项式为 $n_i(x),i=1,2,\cdots,m$. 考虑 $\gcd(n_i,n_j)(i,j\in\{1,2,\cdots,m\})$, 设 $x_0\in\mathbb{C}$ 是 $\gcd(n_i,n_j)$ 的根, 则 $(x-x_0)|n_i,n_j$, 即 x_0 是 A_i 和 A_j 的公共特征值. 由命题 6.4和命题 6.8可知,$h_i(x_0)$ 是 $h_i(A_i)$ 的特征值,$\dfrac{1}{g(x_0)}$ 是 $g^{-1}(A_i)$ 的特征值. 再由(11.6)式可知

$$g^{-1}(A_i)=h_i(A_i)\Longrightarrow\frac{1}{g(x_0)}=h_i(x_0),\quad i=1,2,\cdots,m.$$

于是

$$h_i(x_0)-h_j(x_0)=\frac{1}{g(x_0)}-\frac{1}{g(x_0)}=0.$$

因此 $(x-x_0)|(h_i-h_j)$. 故在 $\mathbb{C}$ 上就有 $\gcd(n_i,n_j)|(h_i-h_j)$. 又因为整除不随数域扩张而改变, 所以在 $\mathbb{K}$ 上也有 $\gcd(n_i,n_j)|(h_i(x)-h_j(x))$. 于是由中国剩余定理的推广可知, 方程

$$h(x)\equiv h_i(x)\pmod{n_i(x)},\quad i=1,2,\cdots,m$$

在 $\mathbb{K}$ 上有解. 故存在 $h\in\mathbb{K}[x]$, 使得

$$h(A_i)=h_i(A_i)=g^{-1}(A_i),\quad i=1,2,\cdots,m.$$

证法二:记 A_i 的极小多项式为 $n_i(x),i=1,2,\cdots,m$, 由命题 6.50可知

$$(n_i,g)=1,i=1,2,\cdots,m.$$

从而 $(n_1n_2\cdots n_m,g)=1$. 因此存在 $h,k\in\mathbb{F}[x]$, 使得

$$h(x)g(x)+n_1(x)n_2(x)\cdots n_m(x)k(x)=1.$$

从而

$$h(A_i)=g^{-1}(A_i),i=1,2,\cdots,m.$$

□

命题 11.2

设 $n\in\mathbb{N}$ 且 $A\in\mathbb{C}^{n\times n}$, 若 $A\sim\widetilde{A}$, 其中 $\widetilde{A}$ 是主对角元都为 0 的上三角阵, 则 A 是幂零矩阵.

证明 Show/Hide Proof

由条件可知存在可逆阵 P, 使得 $A=P^{-1}\widetilde{A}P$. 从而根据矩阵乘法易得

$$A^n=P^{-1}\widetilde{A}^nP=O.$$

故 A 是幂零矩阵.

□

例题 11.35 设 $n\in\mathbb{N}$ 且 $A,B\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 满足

$$AB+A=BA+B.$$

证明:

$$(A-B)^n=0.$$

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$AB-BA=B-A.$$

由命题 6.26知 A,B 可同时相似上三角化. 不妨设 A,B 都是上三角矩阵, 由上三角阵的性质可知 $AB-BA$ 也是上三角阵且主对角元都为 0. 再由上式可知 $A-B$ 是对角线全为 0 的上三角阵, 故由命题 11.2知 $A-B$ 是幂零矩阵. 现在我们知道

$$(A-B)^n=0.$$

□

例题 11.36 设 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 是对角矩阵. 考虑

$$S(A)\triangleq\{P^{-1}AP:P\in\mathbb{R}^{n\times n}\text{是可逆矩阵}\}.$$

证明: $S(A)$ 在 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 中是闭集. 反过来, 如果 $S(A)$ 是闭集, 证明 A 在 $\mathbb{C}$ 上一定可对角化.

证明 Show/Hide Proof

设 A 的极小多项式为 m, 特征多项式为 p, 则由知 m 无重根. 设 $A_k\in S(A),k=1,2,\cdots$ 满足

$$\lim_{k\to\infty}A_k=\tilde{A}.$$

由定理 7.17知

$$m(\tilde{A})=\lim_{k\to\infty}m(A_k)=0,$$

$$|\lambda I-\tilde{A}|=\left|\lambda I-\lim_{k\to\infty}A_k\right|=\lim_{k\to\infty}|\lambda I-A_k|=\lim_{k\to\infty}|\lambda I-A|=|\lambda I-A|=p(\lambda).$$

因此 $\tilde{A}$ 的特征多项式也是 p,$\tilde{A}$ 极小多项式整除 m, 从而 $\tilde{A}$ 极小多项式也无重根. 因此 $\tilde{A}$ 和 A 有相同的特征值且可对角化, 故 $\tilde{A}\in S(A)$.

反之, 如果 $S(A)$ 是闭的, 由实数域上的广义 Jordan 标准型知,A 在实数域 $\mathbb{R}$ 上相似于下列分块对角矩阵:

$$\widetilde{J}=\operatorname{diag}\{J_{r_1}(\lambda_1),\cdots,J_{r_k}(\lambda_k),\widetilde{J}_{s_1}(a_1,b_1),\cdots,\widetilde{J}_{s_l}(a_l,b_l)\},$$

其中 $\lambda_1,\cdots,\lambda_k,a_1,b_1,\cdots,a_l,b_l$ 都是实数,$b_1,\cdots,b_l$ 都非零, 且 λ_j 都是 A 的实特征值,$a_j\pm\mathrm{i}b_j$ 都是 A 的复特征值,$J_{r_i}(\lambda_i)$ 表示以 λ_i 为特征值的通常意义下的 Jordan 块, 并且

$$c_j=-2a_j,d_j=a_j^2+b_j^2,\quad R_j=\begin{pmatrix}0&-d_j\\1&-c_j\end{pmatrix},C_2=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix},$$

$$\widetilde{J}_{s_j}(a_j,b_j)=\begin{pmatrix}R_j&C_2&&&\\&R_j&C_2&&\\&&\ddots&\ddots&\\&&&R_j&C_2\\&&&&R_j\end{pmatrix}.$$

对于 $J_{r_j}(\lambda_j)$, 在实数域上, 我们有

$$J_{r_j}(\lambda_j)\sim\begin{pmatrix}\lambda_j&\frac{1}{n}&&\\&\lambda_j&\ddots&\\&&\ddots&\frac{1}{n}\\&&&\lambda_j\end{pmatrix}\triangleq J_{r_j}^{(n)}(\lambda_j),\forall n\in\mathbb{N}.$$

对于 $\widetilde{J}_{s_j}(a_j,b_j)$, 在实数域上, 我们有

$$J_{s_j}\left(a_j,b_j\right)\sim\begin{pmatrix}0&-d_j&&&&&&&&\\1&-c_j&\frac{1}{n}&&&&&&&\\&&0&-d_j&&&&&&\\&&1&-c_j&\frac{1}{n}&&&&&\\&&&&\ddots&&&&&\\&&&&&0&-d_j&&&\\&&&&&1&-c_j&\frac{1}{n}&&\\&&&&&&&0&-d_j\\&&&&&&&1&-c_j\end{pmatrix}\triangleq J_{s_j}^{(n)}(a_j,b_j),\forall n\in\mathbb{N}.$$

于是在实数域上, 就有

$$A\sim\widetilde{J}\sim\operatorname{diag}\{J_{r_1}^{(n)}(\lambda_1),\cdots,J_{r_k}^{(n)}(\lambda_k),\widetilde{J}_{s_1}^{(n)}(a_1,b_1),\cdots,\widetilde{J}_{s_l}^{(n)}(a_l,b_l)\}\triangleq\widetilde{J}^{(n)},\forall n\in\mathbb{N}.$$

故 $\widetilde{J}^{(n)}\in S(A)$. 因为 $S(A)$ 是闭集, 所以 $\lim\limits_{n\to+\infty}\widetilde{J}^{(n)}\in S\left(A\right)$. 不难发现

$$\lim_{n\to+\infty}J_{r_j}^{(n)}\left(a_j,b_j\right)=\begin{pmatrix}\lambda_j&&&\\&\lambda_j&&\\&&\ddots&\\&&&\lambda_j\end{pmatrix},$$

$$\lim_{n\to+\infty}J_{s_j}^{(n)}\left(a_j,b_j\right)=\begin{pmatrix}0&-d_j&&&&\\1&-c_j&&&&\\&&0&-d_j&&\\&&1&-c_j&&\\&&&&\ddots&\\&&&&0&-d_j\\&&&&1&-c_j\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}R_j&&&\\&R_j&&\\&&\ddots&\\&&&R_j\end{pmatrix},$$

注意到 R_j 的极小多项式等于

$$x^2+c_jx+d_j=(x-a_j)^2+b_j^2=\left(x-a_j-\mathrm{i}b_j\right)\left(x-a_j+\mathrm{i}b_j\right)$$

在复数域 $\mathbb{C}$ 上无重根, 故 R_j 在复数域 $\mathbb{C}$ 上可对角化, 从而 $\lim\limits_{n\to+\infty}J_{s_j}^{(n)}\left(a_j,b_j\right)$ 在复数域 $\mathbb{C}$ 上也可对角化. 因此

$$\lim_{n\to+\infty}\widetilde{J}^{(n)}=\operatorname{diag}\{\lim_{n\to+\infty}J_{r_1}^{(n)}(\lambda_1),\cdots,\lim_{n\to+\infty}J_{r_k}^{(n)}(\lambda_k),\lim_{n\to+\infty}\widetilde{J}_{s_1}^{(n)}(a_1,b_1),\cdots,\lim_{n\to+\infty}\widetilde{J}_{s_l}^{(n)}(a_l,b_l)\}$$

在复数域 $\mathbb{C}$ 上可对角化. 又 $\lim\limits_{n\to+\infty}\widetilde{J}^{(n)}\in S\left(A\right)$, 故 A 在复数域 $\mathbb{C}$ 上相似于 $\lim\limits_{n\to+\infty}\widetilde{J}^{(n)}$. 因此 A 在复数域 $\mathbb{C}$ 上可对角化.

□

例题 11.37 设 $n\geqslant2,A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 是实对称矩阵, $v\in\mathbb{R}^{n\times n}\setminus\{0\}$. 证明:

$$\operatorname{tr}(A^TA)\geqslant\frac{2n-1}{2n-2}\cdot\frac{\|Av\|^2}{\|v\|^2}-\frac{1}{n-1}[\operatorname{tr}(A)]^2.$$

证明 Show/Hide Proof

不妨设 A 为实对角矩阵, 即

$$A=\operatorname{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\},\lambda_i\in\mathbb{R},i=1,2,\cdots,n.$$

现在再设 $v=\begin{pmatrix}v_1\\v_2\\\vdots\\v_n\end{pmatrix}$, 我们有原不等式等价于

$$\sum_{i=1}^n\lambda_i^2\geqslant\frac{2n-1}{2n-2}\cdot\frac{\sum\limits_{i=1}^n\lambda_i^2v_i^2}{\sum\limits_{i=1}^nv_i^2}-\frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^n\lambda_i\right)^2.$$

不妨设 λ_1 是 $\lambda_i, i=1,2,\cdots,n$ 的最大值, 则

$$\sum_{i=1}^{n}\lambda_i^2-\frac{2n-1}{2n-2}\cdot\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}\lambda_i^2v_i^2}{\sum\limits_{i=1}^{n}v_i^2}+\frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i\right)^2\geqslant\sum_{i=1}^{n}\lambda_i^2-\frac{2n-1}{2n-2}\cdot\lambda_1^2+\frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i\right)^2.$$

于是打开上述右边括号知原不等式等价于

$$\begin{aligned}&\sum_{i=1}^{n}\lambda_i^2-\frac{2n-1}{2n-2}\cdot\lambda_1^2+\frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i\right)^2\geqslant0\\\Longleftrightarrow&\sum_{i=1}^{n}\lambda_i^2-\frac{2n-1}{2n-2}\cdot\lambda_1^2+\frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i^2+2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}\lambda_i\lambda_j\right)\geqslant0\\\Longleftrightarrow&\frac{1}{2n-2}\lambda_1^2+\frac{n}{n-1}\sum_{i=2}^{n}\lambda_i^2+\frac{2}{n-1}\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}\lambda_i\lambda_j\geqslant0\\\Longleftrightarrow&\lambda_1^2+2n\sum_{i=2}^{n}\lambda_i^2+4\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}\lambda_i\lambda_j\geqslant0.\end{aligned}\tag{11.7}$$

上述关于 λ_i 的二次型矩阵为

$$\begin{pmatrix}1&2&\cdots&2\\2&2n&\cdots&2\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\2&2&\cdots&2n\end{pmatrix}.$$

直接计算行列式得

$$\begin{vmatrix}\lambda-1&-2&\cdots&-2\\-2&\lambda-2n&\cdots&-2\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\-2&-2&\cdots&\lambda-2n\end{vmatrix}\xlongequal[i=2,3,\cdots,n]{(-1)r_1+r_i}\begin{vmatrix}\lambda-1&-2&\cdots&-2\\-\lambda-1&\lambda-2n+2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\-\lambda-1&0&\cdots&\lambda-2n+2\end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{\text{“爪”型行列式}}(\lambda-1)(\lambda-2n+2)^{n-1}-2(n-1)(\lambda+1)(\lambda-2n+2)^{n-2}$$

$$=(\lambda-2n+2)^{n-2}[(\lambda-1)(\lambda-2n+2)-2(n-1)(\lambda+1)]$$

$$=(\lambda-2n+2)^{n-2}\lambda(\lambda-4n+3).$$

现在矩阵特征值是

$$0,4n-3,\underbrace{2n-2,2n-2,\cdots,2n-2}_{n-2\text{个}}.\quad(n\geqslant2)$$

故矩阵的特征值全都大于等于 0. 于是矩阵半正定, 从而这个矩阵对应的二次型大于等于 0. 这就得到了不等式 (11.7).

□

例题 11.38 $A\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 且满足对任何 $k\in\mathbb{N}$ 都有 $|A^k+I_n|=1$. 证明 A 是幂零矩阵.

笔记 Show/Hide Note

证明的想法类似于定理 6.4.

注 实际上, 由知(11.11)式只需要对 $k=1,2,\cdots,2^n-1$ 成立, 就可以得到结论成立. 见例题 11.39.

证明 Show/Hide Proof

事实上设 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是 A 的全部特征值. 由题目条件得

$$\prod_{j=1}^{n}(1+\lambda_j^k)=1,\forall k\in\mathbb{N}.\tag{11.8}$$

实际上有

$$1=\prod_{j=1}^{n}(1+\lambda_j)=1+\sum_{j=1}^{n}\lambda_j+\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}\lambda_i\lambda_j+\cdots+\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n. \tag{11.9}$$

展开(11.8)得

$$1=\prod_{j=1}^{n}(1+\lambda_j^k)=1+\sum_{j=1}^{n}\lambda_j^k+\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}\lambda_i^k\lambda_j^k+\cdots+\lambda_1^k\lambda_2^k\cdots\lambda_n^k. \tag{11.10}$$

将(11.9)中右边除 1 以外的每项看成 $y_1,y_2,\cdots,y_{2^n-1}$, 由(11.10)(11.8)得

$$y_1^k+y_2^k+\cdots+y_{2^n-1}^k=0,\forall k\in\mathbb{N}. \tag{11.11}$$

由Netwon 公式得 $y_1,y_2,\cdots,y_{2^n-1}$ 所有初等对称多项式为 0. 从而由Vieta 定理知 $y_1,y_2,\cdots,y_{2^n-1}$ 是多项式 $y^{2^n-1}=0$ 的全部根. 这就给出了

$$y_i=0,i=1,2,\cdots,2^n-1\Longrightarrow\lambda_i=0,i=1,2,\cdots,n,$$

因此由命题 6.7知 A 是幂零矩阵.

□

例题 11.39 设 A 是 3 阶复矩阵, 对 $k=1,2,\cdots,7$, 我们有

$$|I+A^k|=1,$$

证明 A 是幂零矩阵, 并问 k 是否可只取 $1,2,\cdots,6$.

证明 Show/Hide Proof

事实上, 设 $\lambda_i,i=1,2,3$ 是 A 的特征值, 那么

$$(1+\lambda_1^k)(1+\lambda_2^k)(1+\lambda_3^k)=1,k=1,2,\cdots,7.$$

于是我们有

$$(1+\lambda_1^k)(1+\lambda_2^k)(1+\lambda_3^k)=1+\sum_{i=1}^{3}\lambda_i^k+\lambda_1^k\lambda_2^k+\lambda_1^k\lambda_3^k+\lambda_2^k\lambda_3^k+\lambda_1^k\lambda_2^k\lambda_3^k,$$

从而

$$\sum_{i=1}^{3}\lambda_i^k+\lambda_1^k\lambda_2^k+\lambda_1^k\lambda_3^k+\lambda_2^k\lambda_3^k+\lambda_1^k\lambda_2^k\lambda_3^k=0,k=1,2,\cdots,7.$$

上面一共有 7 项, 这 7 个数字的小于等于 7 次的幂和为 0, 由Netwon 公式他们是 $\lambda^7=0$ 的七个根 (类似例题 11.38), 因此我们推出了

$$\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=0,$$

这就说明了 A 幂零.

如果 k 只能取 $1,2,3\cdots,6$, 反例可取

$$A=\begin{pmatrix}e^{\frac{2\pi i}{7}}&0&0\\0&e^{\frac{4\pi i}{7}}&0\\0&0&e^{\frac{8\pi i}{7}}\end{pmatrix}.$$

□

例题 11.40 设 f,g 是互素多项式且 A 是一个 n 阶矩阵, 证明 $f(A)g(A)=0$ 的充要条件是 $f(A)$ 的秩和 $g(A)$ 的秩之和为 n.

笔记 Show/Hide Note

这题也可以用 Jordan 标准型解决, 可以得到 $f(A),g(A)$ 的 0 特征值的个数即代数重数之和为 n, 从而 $n-r(f(A))+n-r(g(A))=n$, 故结论得证.

证明 Show/Hide Proof

由 f,g 是互素多项式知, 存在多项式 a,b 使得 $af+bg=1$. 于是

$$\begin{pmatrix} f(A) & 0 \\ 0 & g(A) \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} f(A) & b(A)g(A) \\ 0 & g(A) \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} f(A) & a(A)f(A)+b(A)g(A) \\ 0 & g(A) \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} f(A) & E \\ 0 & g(A) \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} f(A) & E \\ -f(A)g(A) & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 0 & E \\ -f(A)g(A) & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 0 & E \\ f(A)g(A) & 0 \end{pmatrix}$$
$$\to \begin{pmatrix} f(A)g(A) & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix},$$

即 $f(A)g(A)=0$ 的充要条件是 $f(A)$ 的秩和 $g(A)$ 的秩之和为 n.

□

例题 11.41 设 A 是 n 阶幂零矩阵,B 是 n 阶方阵满足 $AB=BA$ 且 $r(AB)=r(B)$, 证明 $B=0$.

证明 Show/Hide Proof

由命题 4.26知 $AB=BA$ 表明 $\operatorname{Im}B$ 是 A 不变子空间. 于是可以考虑 $A|_{\operatorname{Im}B}$, 显然 $\operatorname{Im}A|_{\operatorname{Im}B}=\operatorname{Im}AB$. 由维数公式有

$$\dim\operatorname{Im}B=\dim\ker A|_{\operatorname{Im}B}+\dim\operatorname{Im}AB=\dim\ker A|_{\operatorname{Im}B}+\dim\operatorname{Im}B,$$

即 $\ker A|_{\operatorname{Im}B}=0$. 现在 $A|_{\operatorname{Im}B}$ 也是 $\operatorname{Im}B$ 上的单射. 由推论 4.3知 $A|_{\operatorname{Im}B}$ 是双射. 又因为双射的复合还是双射, 所以 $(A|_{\operatorname{Im}B})^n=A^n|_{\operatorname{Im}B}=0$ 也是双射. 从而可知 $\operatorname{Im}B=0$, 这就完成了证明.

□

例题 11.42 设 $A,B\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 且 $\operatorname{rank}(AB-BA+I)=1$, 证明

$$\operatorname{tr}(ABAB)-\operatorname{tr}(A^2B^2)=\frac{n(n-1)}{2}. \tag{11.12}$$

证明 Show/Hide Proof

由秩 1 矩阵性质, 我们知道存在 $\alpha,\beta\in\mathbb{R}^n$ 使得 $AB-BA+I=\alpha\beta^T$, 于是我们有

$$n=\operatorname{tr}(AB-BA+I)=\operatorname{tr}(\alpha\beta^T)=\operatorname{tr}(\beta^T\alpha)$$

现在

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}\left((AB-BA)^2\right)&=\operatorname{tr}(ABAB-AB^2A-BA^2B+BABA)\\&=\operatorname{tr}(ABAB-A^2B^2-A^2B^2+ABAB)\\&=2\operatorname{tr}(ABAB-A^2B^2)=\operatorname{tr}\left((\alpha\beta^T-I)^2\right)\end{aligned}$$

利用定理 10.15, 我们有 $\alpha\beta^T$ 特征值为 $\beta^T\alpha,\underbrace{0,\cdots,0}_{n-1}$. 故 $(\alpha\beta^T-I)^2$ 特征值为 $(\beta^T\alpha-1)^2,\underbrace{1,\cdots,1}_{n-1}$. 于是

$$\operatorname{tr}(ABAB)-\operatorname{tr}(A^2B^2)=\frac{(n-1)^2+(n-1)}{2}=\frac{n(n-1)}{2}.$$

□

例题 11.43 设 n 为奇数, 证明行列式

$$D=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 2^2 & 3^2 & 4^2 & \cdots & n^2 & (n+1)^2 \\ 3^3 & 4^3 & 5^3 & \cdots & (n+1)^3 & (n+1)^3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ n^n & (n+1)^n & (n+1)^n & \cdots & (n+1)^n & (n+1)^n \end{vmatrix}$$

不为 0.

笔记 Show/Hide Note

行列式 mod$p$ 技巧, 基本固定套路, 应该练成肌肉反应. 行列式是元素的多元多项式操作, 因此求余数也会保持.

注 行列式左上角元素不变的原因:(1) 对行列式整体做 mod2 运算, 左上角元素无论变化还是不变都不影响行列式

的值, 因为此时行列式是个对角阵, 其值只与对角元有关.

(2) 我们在有限域 $\mathbb{Z}_w$ 上考虑行列式 D, 这样 $3=5=\cdots=1, 2=4=\cdots=0$, 因此无论各个元素的形式如何, 最终的结果是一样的, 都等于 1. 故 D 的值不可能是 0!

证明 Show/Hide Proof

我们将行列式 D 的元素 mod2, 因为 $(n+1)^n$ 是偶数, 所以

$$D=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 2^2 & 3^2 & 4^2 & \cdots & n^2 & 0 \\ 3^3 & 4^3 & 5^3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ n^n & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

这个行列式当然就是对角线之积 $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\, n\cdot n^2\cdots n^n$ 还是奇数, 故 $D=2k+(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\, n\cdot n^2\cdots n^n (k\in\mathbb{Z})$, 奇数加偶数当然还是奇数. 因此行列式 D 也是奇数, 所以 D 不为 0. 证毕!

□

例题 11.44 设 $n\geqslant 3$ 阶矩阵 $A=(a_{ij}), a_{ij}=\begin{cases} 3i, & i=j \\ 3i+1, & i<j \\ 2-3j, & i>j \end{cases}$ 证明 $\det A$ 是 3 的倍数当且仅当 n 是奇数.

笔记 Show/Hide Note

mod$p$ 技巧几乎快直接怼脸了. 本题同样需要积累一种特别的求行列式方法.

证明 Show/Hide Proof

我们在有限域 $\mathbb{Z}_3$ 上考虑矩阵 A, 即

$$A=(a_{ij}), a_{ij}=\begin{cases} 0, & i=j \\ 1, & i<j \\ 2, & i>j \end{cases},$$

故 $A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 2 & \cdots & 2 & 0 \end{pmatrix}$.(行列式 A 的计算可见命题 1.13, 下面计算用的是大拆分法) 现在定义

$$f(x)=\begin{vmatrix} x & x+1 & \cdots & x+1 \\ x+2 & x & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & x+1 \\ x+2 & \cdots & x+2 & x \end{vmatrix},$$

则显然 f 是关于 x 的一次函数且

$$f(-1)=(-1)^n, f(-2)=(-2)^n \Longrightarrow f(x)=((-1)^n-(-2)^n)(x+1)+(-1)^n.$$

现在

$$|A|=f(0)=2(-1)^n-(-2)^n=\begin{cases} 2-4^m, & n=2m \\ -2+2^{2m-1}, & n=2m-1 \end{cases},$$

注意到

$$4\equiv 1\ (\mathrm{mod}3)\Longrightarrow 4^m\equiv 1\ (\mathrm{mod}3)\Longrightarrow 2-4^m\equiv 1\ (\mathrm{mod}3),$$

以及

$$4\equiv 1\ (\mathrm{mod}3)\Longrightarrow 2^{2m-2}\equiv 1\ (\mathrm{mod}3)\Longrightarrow 2(2^{2m-2}-1)\equiv 0\ (\mathrm{mod}3)\Longrightarrow -2+2^{2m-1}\equiv 0\ (\mathrm{mod}3),$$

这就完成了证明.

□

例题 11.45 设 $A=(a_{ij})\in\mathbb{R}^{2025\times 2025}$ 满足

$$a_{ii}=i^3+3i^2+2i,\ a_{ij}=\begin{cases}3(i-j)+1, & i<j\\ 3(i+j)+2, & i>j\end{cases}.$$

证明:$3\mid\det A$.

证明 Show/Hide Proof

在有限域 $\mathbb{Z}_3$ 上考虑. 注意到

$$i^3+3i^2+2i=i(i+1)(i+2)=0,\ \forall i\in\mathbb{N}.$$

故

$$|A|=\begin{vmatrix}0&1&1&\cdots&1&1\\2&0&1&\cdots&1&1\\2&2&0&\cdots&1&1\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\2&2&2&\cdots&0&1\\2&2&2&\cdots&2&0\end{vmatrix},$$

记 $\alpha=(1,1,\cdots,1)^T$,$|A(t)|=|A+t\alpha\alpha^T|$, 则

$$|A(t)|=|A|+t\sum_{i,j=1}^{n}A_{ij},$$

其中 A_{ij} 为 A 的 (i,j) 元的代数余子式. 从而

$$|A|-\sum_{i,j=1}^{n}A_{ij}=|A(-1)|=\begin{vmatrix}-1&0&0&\cdots&0&0\\1&-1&0&\cdots&0&0\\1&1&-1&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\1&1&1&\cdots&-1&0\\1&1&1&\cdots&1&-1\end{vmatrix}=-1=2;$$

$$|A|-2\sum_{i,j=1}^{n}A_{ij}=|A(-2)|=\begin{vmatrix}-2&-1&-1&\cdots&-1&-1\\0&-2&-1&\cdots&-1&-1\\0&0&-2&\cdots&-1&-1\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&-2&-1\\0&0&0&\cdots&0&-2\end{vmatrix}=-2^{2025}=1^{2025}=1.$$

于是 $|A|=2\times 2-1=3=0$. 故 $3|\det A$.

□

例题 11.46 设 A,B 为正定矩阵, 证明关于 X 的矩阵方程 $AX+XA=B$ 有唯一解, 且解也为正定矩阵.

证明 Show/Hide Proof

考虑映射 $T:\mathbb{R}^{n\times n}\to\mathbb{R}^{n\times n},X\mapsto AX+XA$. 由推论 9.7知 A 特征值为正, $-A$ 特征值为负. 于是由命题 6.54, 我们知道 $AX=X(-A)$ 只有 0 解, 即 $\ker T=\{0\}$. 因此 T 为单射, 从而由推论 4.3知 T 也是满射. 故矩阵方程 $AX+XA=B$

有唯一解 X. 此外

$$A^TX^T+X^TA^T=B^T\implies AX^T+X^TA=B,$$

故解 X 是实对称的. 设 $X\alpha=\lambda\alpha,\alpha\in\mathbb{R}^n\setminus\{0\},\lambda\in\mathbb{R}$. 我们有

$$2\lambda\alpha^TA\alpha=\alpha^TAX\alpha+\alpha^TXA\alpha=\alpha^TB\alpha>0\implies\lambda=\frac{\alpha^TB\alpha}{2\alpha^TA\alpha}>0,$$

从而由推论 9.7知 X 是正定矩阵.

□

例题 11.47 设 $\mathbb{F}$ 是一数域且 $AB=BA$. 设方程组 $ABX=0,AX=0,BX=0$ 的解空间分别是 V,V_1,V_2. 证明 $V=V_1\oplus V_2$ 的充要条件是存在 $C,D\in\mathbb{F}^{n\times n}$ 使得 $CA+DB=I_n$.

证明 Show/Hide Proof

初等变换得

$$\begin{pmatrix}A^T & B^T & I_n\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0 & 0 & I_n\end{pmatrix}.$$

于是注意到

$$\begin{aligned}&\exists C,D\in\mathbb{F}^{n\times n},\text{使得}CA+DB=I_n\iff\exists C,D\in\mathbb{F}^{n\times n},\text{使得}\begin{pmatrix}C & D\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}=I_n\\&\iff\begin{pmatrix}A^T & B^T\end{pmatrix}X=I_n\text{在}\mathbb{F}^{2n\times n}\text{有解}\iff r\left(\begin{pmatrix}A^T & B^T\end{pmatrix}\right)=r\left(\begin{pmatrix}A^T & B^T & I_n\end{pmatrix}\right)\\&\iff r\left(\begin{pmatrix}A^T & B^T\end{pmatrix}\right)=n\iff r\left(\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}\right)=n\iff AX=0,BX=0\text{公共解只有}0\text{解}\\&\iff V_1\bigcap V_2=\{0\}.\end{aligned}$$

容易看到必要性得证.

对于充分性, 由上面的推导我们知道 V_1+V_2 是直和. 由 $AB=BA$ 我们知道 $V_1\oplus V_2\subset V\implies$, 于是

$$n-r(AB)\geqslant n-r(A)+n-r(B)\implies r(AB)\leqslant r(A)+r(B)-n.$$

由Sylvester(西尔维斯特) 不等式我们得

$$n-r(AB)=n-r(A)+n-r(B),$$

即 $V=V_1\oplus V_2$.

□

例题 11.48 在 n 维欧式空间 V 中, 两两夹角为钝角的非 0 向量个数至多只有 $n+1$ 个.

证明 Show/Hide Proof

先构造 $n+1$ 个两两夹角为钝角的单位向量. $n=1$ 是显然的, 假定对维数小于 n 为空间, 的确是存在的, 则对 n, 在 V 的一个 $n-1$ 维子空间中取 n 个两两夹角为钝角的向量, 记为 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$. 考虑这个子空间的正交补空间的一个单位向量 β. 待定 λ, 使得 $n+1$ 个不同向量

$$\alpha_1-\lambda\beta,\alpha_2-\lambda\beta,\cdots,\alpha_n-\lambda\beta,\beta.\tag{11.13}$$

两两夹角为钝角. 从而现在我们有

$$\begin{aligned}&(\alpha_i-\lambda\beta,\beta)=-\lambda<0,\forall i=1,2,\cdots,n\Leftrightarrow\lambda>0;\\&(\alpha_i-\lambda\beta,\alpha_j-\lambda\beta)=(\alpha_i,\alpha_j)+\lambda^2<0,\forall 1\leqslant i<j\leqslant n\Leftrightarrow\lambda^2<\min_{1\leqslant i<j\leqslant n}\{-(\alpha_i,\alpha_j)\}.\end{aligned}$$

于是这样的 λ 肯定存在. 又若 $\alpha_i-\lambda\beta=\beta$, 则 $\beta=\dfrac{\alpha_i}{1+\lambda}\in\operatorname{span}\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\}$, 矛盾! $\alpha_i-\lambda\beta=\alpha_j-\lambda\beta\Leftrightarrow\alpha_i=\alpha_j$, 这也是矛盾! 于是我们证明了 (11.13) 中向量的确互不相同, 这就归纳完成了构造.

再证明两两夹角为钝角的非 0 向量个数不超过 $n+1$ 个. $n=1$ 显然, 假定对维数小于 n 为空间, 的确成立, 在 n 时, 假定有 $n+2$ 个不同的向量 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n+2}$ 两两夹角为钝角. 受存在性构造的启发, 我们把 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n+1}$ 正交化, 但不必单位化. 即令

$$\beta_i=\alpha_i-(\alpha_i,\alpha_{n+2})\alpha_{n+2},i=1,2,\cdots,n+1.$$

注意到

$$(\beta_i,\alpha_{n+2})=0,i=1,2,\cdots,n+1;$$

$$(\beta_i,\beta_j)=(\alpha_i,\alpha_j)-(\alpha_i,\alpha_{n+2})(\alpha_j,\alpha_{n+2})<0,1\leqslant i<j\leqslant n+1,$$

我们有两两夹角为钝角的向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_{n+1}$ 张成的空间至多是 $n-1$ 维, 由归纳假设, 他应该至多只有 n 个向量两两夹角为钝角, 这是一个矛盾! 至此我们完成了证明.

□

例题 11.49 设 $A,B\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 且存在 $n+1$ 个不同实数 $t_1,t_2,\cdots,t_{n+1}$ 使得

$$A+t_iB,i=1,2,\cdots,n+1$$

是幂零矩阵, 证明 A,B 都是幂零矩阵.

证明 Show/Hide Proof

定义 $p(\lambda,\mu)\triangleq|\lambda I-A-\mu B|$. 由 $A+t_iB,i=1,2,\cdots,n+1$ 都是幂零矩阵及命题 6.7得

$$p(\lambda,t_i)=\lambda^n,i=1,2,\cdots,n+1.$$

对固定的 $\lambda\in\mathbb{C}$, 注意到不超过 n 次的多项式 $p(\lambda,\mu)-\lambda^n$ 有 $n+1$ 个不同实根 $t_1,t_2,\cdots,t_{n+1}$, 于是 $p(\lambda,\mu)-\lambda^n\equiv0$, 即

$$|\lambda I-A-\mu B|=\lambda^n,\forall\lambda,\mu\in\mathbb{C}.$$

让 $\mu=0$ 得 $|\lambda I-A|=\lambda^n,\forall\lambda\in\mathbb{C}$, 即 A 是幂零矩阵. 注意到

$$\mu^n\left|\frac{\lambda}{\mu}I-\frac{A}{\mu}-B\right|=\lambda^n,\ \forall\mu>0,\forall\lambda\in\mathbb{R}.$$

把 λ 用 $\mu\lambda$ 替换得

$$\left|\lambda I-\frac{A}{\mu}-B\right|=\lambda^n.$$

让 $\mu\to+\infty$ 得 $|\lambda I-B|=\lambda^n$, 即 B 也是幂零矩阵.

□

例题 11.50 设 $A\in\mathbb{R}^{n\times n},u,v\in\mathbb{R}^n$ 且 A,u,v 元素都是正数并满足 $Au=v,Av=u$. 证明: $u=v$.

证明 Show/Hide Proof

记 $u=(u_1,u_2,\cdots,u_n)^T,v=(v_1,v_2,\cdots,v_n)^T,t^*\triangleq\min\left\{\frac{u_i}{v_i}\mid1\leqslant i\leqslant n\right\},\tau\triangleq u-t^*v=(\tau_1,\tau_2,\cdots,\tau_n)^T$, 则 τ 元素非负.

设 $u_{i'}=t^*v_{i'}$, 则 $\tau_{i'}=0$. 于是

$$A\tau=Au-t^*Av=v-t^*v,$$

$$A^2\tau=Av-t^*Av=u-t^*v=\tau.$$

设 $A^2=(a_{ij})$, 则由 $A^2\tau=\tau$ 可得

$$\sum_{j=1}^{n}a_{i'j}\tau_j=\tau_{i'}=0.$$

再结合 A^2 是正数,τ 元素都非负可知

$$\tau_1=\tau_2=\cdots=\tau_n=0\Longrightarrow u=t^*v.$$

从而由条件可得

$$v=Au=t^*Av=t^*u=(t^*)^2v\Longrightarrow t^{*2}=1\Longrightarrow u=v.$$

□

例题 11.51 设 $n,m\in\mathbb{N}$, 设 $n\geqslant1$ 次不可约多项式 $f\in\mathbb{Q}[x]$ 的 n 个根是实数且成等差数列, 证明: $n\leqslant2$.

证明 Show/Hide Proof

设 $f(x)=a(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n)$, 等差数列 $\{x_n\}\subseteq\mathbb{R}$ 且 d 为公差. 反证, 设 $n\geqslant3$, 则只需证此时 f 在 $\mathbb{Q}$ 上可

约, 即上述部分一次因式乘积为有理多项式. 下证 $(x-x_1)(x-x_n)\in\mathbb{Q}[x]$, 即证 $x_1+x_n, x_1x_n\in\mathbb{Q}$. 由 $f\in\mathbb{Q}[x]$ 知 $f(x)$ 的常数项为有理数, 即

$$x_1+x_2+\cdots+x_n=\frac{(x_1+x_n)n}{2}\in\mathbb{Q}\Longrightarrow x_1+x_n\in\mathbb{Q}.$$

注意到

$$x_1x_n=\frac{(x_1+x_n)^2-(x_n-x_1)^2}{4}=\frac{(x_1+x_n)^2-(n-1)^2d^2}{4},$$

故只须证的 $d^2\in\mathbb{Q}$. 由 $f\in\mathbb{Q}[x]$ 和 Vieta 定理知

$$\sum_{k=1}^{n}x_k^2=\left(\sum_{k=1}^{n}x_k\right)^2-2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}^{n}x_ix_j\in\mathbb{Q}.$$

于是

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}x_k^2&=\frac{1}{2}\left[\sum_{k=1}^{n}x_k^2+\sum_{k=1}^{n}x_{n-k+1}^2\right]=\sum_{k=1}^{n}\frac{\left[(x_k+x_{n-k+1})^2+(x_k-x_{n-k+1})^2\right]}{4}\\&=\sum_{k=1}^{n}\frac{\left[(x_1+x_n)^2+(n-2k+1)^2d^2\right]}{4}\triangleq q\in\mathbb{Q}.\end{aligned}$$

从而

$$d^2=\frac{4q-\sum\limits_{k=1}^{n}(x_1+x_n)^2}{\sum\limits_{k=1}^{n}(n-2k+1)^2}\in\mathbb{Q}.$$

故 $x_1x_n\in\mathbb{Q}$, 进而 $(x-x_1)(x-x_n)\in\mathbb{Q}[x]$, 此时 $(x-x_1)(x-x_n)\mid f(x)$, 故此时 f 在 $\mathbb{Q}$ 上可约, 矛盾!

□

例题 11.52 设 $n\geqslant 2$ 为一个正整数, $A,B\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 为两个 n 阶实矩阵, 已知 $A^2=-I_n$ (I_n 为 n 阶单位矩阵), 且 $AB=BA$, 证明: B 的行列式 $\det(B)\geqslant 0$.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 由 $A^2=-I_n$ 和 x^2+1 不可约知 A 的极小多项式为 x^2+1, 从而 A 的特征值只有 $\pm\mathrm{i}$, 于是 $|A|=1$, 且 n 为偶数. 进而 A 的特征多项式为 $(x^2+1)^{\frac{n}{2}}$. 由实数域上的广义 Jordan 标准型知, 存在可逆阵 $P\in\mathbb{R}^{n\times n}$, 使得

$$P^{-1}AP=J=\begin{pmatrix}R&I_2&&&\\&R&I_2&&\\&&\ddots&\ddots&\\&&&R&I_2\\&&&&R\end{pmatrix},\text{其中}R=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix},I_2=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}.$$

由于命题和结论在实数域上的相似下保持不变, 故可不妨设 $A=J, B=(B_{ij})$ 为相应分块矩阵, $B_{ij}\in\mathbb{R}^{2\times 2}$. 由 $AB=BA$ 可得

$$\begin{aligned}&\begin{pmatrix}RB_{11}+B_{21}&*&\cdots&*&*\\RB_{21}+B_{31}&RB_{22}+B_{32}&\cdots&*&*\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\RB_{\frac{n}{2}-1,1}+B_{\frac{n}{2},1}&RB_{\frac{n}{2}-1,2}+B_{\frac{n}{2},2}&\cdots&RB_{\frac{n}{2}-1,\frac{n}{2}-1}+B_{\frac{n}{2},\frac{n}{2}-1}&*\\RB_{\frac{n}{2},1}&RB_{\frac{n}{2},2}&\cdots&RB_{\frac{n}{2},\frac{n}{2}-1}&RB_{\frac{n}{2},\frac{n}{2}}\end{pmatrix}\\=&\begin{pmatrix}B_{11}R&*&\cdots&*&*\\B_{21}R&B_{21}+B_{22}R&\cdots&*&*\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\B_{\frac{n}{2}-1,1}R&B_{\frac{n}{2}-1,1}+B_{\frac{n}{2}-1,2}R&\cdots&B_{\frac{n}{2},\frac{n}{2}-2}+B_{\frac{n}{2}-1,\frac{n}{2}-1}R&*\\B_{\frac{n}{2},1}R&B_{\frac{n}{2},1}+B_{\frac{n}{2},2}R&\cdots&B_{\frac{n}{2},\frac{n}{2}-2}+B_{\frac{n}{2},\frac{n}{2}-1}R&B_{\frac{n}{2},\frac{n}{2}-1}+B_{\frac{n}{2},\frac{n}{2}}R\end{pmatrix}\end{aligned}\tag{11.14}$$

比较第一列和最后一行元素得

$$RB_{\frac{n}{2},1} = B_{\frac{n}{2},1}R,$$

$$RB_{i1} + B_{i+1,1} = B_{i1}R, \quad i = 1, 2, \cdots, \frac{n}{2} - 1.$$

$$RB_{\frac{n}{2},i+1} = B_{\frac{n}{2},i} + B_{\frac{n}{2},i+1}R, \quad i = 1, 2, \cdots, \frac{n}{2} - 1.$$

于是

$$B_{\frac{n}{2},1} = B_{\frac{n}{2}-1,1}R - RB_{\frac{n}{2}-1,1} = RB_{\frac{n}{2},2} - B_{\frac{n}{2},2}R.$$

又因为 $R^2 = -I_2$ 且 R 可逆, 所以对上式两边同乘 R 可得

$$RB_{\frac{n}{2},1} = B_{\frac{n}{2},1}R \Longleftrightarrow RB_{\frac{n}{2}-1,1}R + B_{\frac{n}{2}-1,1} = -B_{\frac{n}{2}-1,1} - RB_{\frac{n}{2}-1,1}R$$

$$\Longrightarrow RB_{\frac{n}{2},1} = RB_{\frac{n}{2}-1,1}R + B_{\frac{n}{2}-1,1} = O \Longrightarrow B_{\frac{n}{2},1} = O.$$

因此 $B_{\frac{n}{2}-1,1}R = RB_{\frac{n}{2}-1,1}$,$RB_{\frac{n}{2},2} = B_{\frac{n}{2},2}R$, 同理可得 $B_{\frac{n}{2}-1,1} = B_{\frac{n}{2},2} = O$. 依此类推可得

$$B_{\frac{n}{2},1} = B_{\frac{n}{2}-1,1} = \cdots = B_{21} = O, \quad B_{\frac{n}{2},1} = B_{\frac{n}{2},2} = \cdots = B_{\frac{n}{2},\frac{n}{2}-1} = O, \quad RB_{11} = B_{11}R.$$

再比较(11.14)式第 2 列和倒数第 2 行主对角线以下元素, 同理可得

$$B_{\frac{n}{2}-1,i} = O, \quad i = 2, 3, \cdots, \frac{n}{2} - 2,$$

$$B_{i,2} = O, \quad i = 3, 4, \cdots, \frac{n}{2} - 1,$$

$$RB_{22} = B_{22}R.$$

依此类推最终可得 $B_{ij} = O, i > j$, 即 B 为分块上三角阵, 并且

$$RB_{ii} = B_{ii}R, \quad i = 1, 2, \cdots, \frac{n}{2}. \tag{11.15}$$

对 $\forall i \in \{1, 2, \cdots, \frac{n}{2}\}$, 设 $B_{ii} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2}$, 则由(11.15)式得

$$RB_{ii} = B_{ii}R \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} c & d \\ -a & -b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b & a \\ -d & c \end{pmatrix} \Longrightarrow a = d, c = -b.$$

从而

$$B_{ii} = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \Longrightarrow |B_{ii}| = a^2 + b^2 \geqslant 0.$$

因此 $|B| = \prod\limits_{i=1}^{\frac{n}{2}} |B_{ii}| \geqslant 0$.

证法二:由 $A^2 = -I_n$ 和 $x^2 + 1$ 不可约知 A 的极小多项式为 $x^2 + 1$, 从而 A 的特征值只有 $\pm$i, 于是 $|A| = 1$, 且 n 为偶数. 进而 A 的特征多项式为 $(x^2 + 1)^r$, 其中 $r = \frac{n}{2}$. 由实数域上的广义 Jordan 标准型知, 存在可逆阵 $P \in \mathbb{R}^{n\times n}$, 使得

$$P^{-1}AP = J = \begin{pmatrix} R & I_2 & & & \\ & R & I_2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & R & I_2 \\ & & & & R \end{pmatrix}, \text{其中} R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

又注意到实矩阵 $C = \begin{pmatrix} O & E_r \\ -E_r & O \end{pmatrix}$ 的特征多项式也为 $(x^2 + 1)^r$, 进而由实数域上的广义 Jordan 标准型知,C 在实数

域上也相似于 J. 因此 A 在实数域上相似于实矩阵 $C=\begin{pmatrix} O & E_r \\ -E_r & O \end{pmatrix}$, 从而存在可逆矩阵 P, 满足 $A=P^{-1}CP$. 由于命题和结论在实数域上的相似下保持不变, 故可不妨设 $A=C, B=\begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}$, 其中 B_1 为 r 阶矩阵, 由 $AB=BA$ 可得

$$\begin{pmatrix} B_3 & B_4 \\ -B_1 & -B_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -B_2 & B_4 \\ -B_4 & B_3 \end{pmatrix},$$

此时 $B_3=-B_2, B_1=B_4$, 从而

$$\begin{aligned} |B| &= \begin{vmatrix} B_1 & B_2 \\ -B_2 & B_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} B_1-\mathrm{i}B_2 & B_2+\mathrm{i}B_1 \\ -B_2 & B_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} B_1-\mathrm{i}B_2 & O \\ -B_2 & B_1+\mathrm{i}B_2 \end{vmatrix} \\ &= |B_1-\mathrm{i}B_2|\,|B_1+\mathrm{i}B_2| = |B_1-\mathrm{i}B_2|\,|\overline{B_1-\mathrm{i}B_2}| \geqslant 0. \end{aligned}$$

□

例题 11.53 设 σ 为 n 维复向量空间 $\mathbb{C}^n$ 的一个线性变换.$\mathbf{1}$ 表示恒等变换. 证明以下两条等价:

(1) $\sigma=k\mathbf{1}, k\in\mathbb{C}$;

(2) 存在 σ 的 $n+1$ 个特征向量: $v_1,\cdots,v_{n+1}$, 这 $n+1$ 个向量中任何 n 个向量均线性无关.

证明 Show/Hide Proof

(1)$\Longrightarrow$ (2): 记

$$e_1=(1,0,\cdots,0)^T,\cdots,e_n=(0,0,\cdots,1)^T,$$

$e=e_1+\cdots+e_n$. 由 σ 是纯量变换知上述 $n+1$ 个向量都是其特征向量. 任取其中 n 个向量, 因为 $e_1,\cdots,e_n$ 显然是线性无关的, 所以可不妨设这 n 个向量为 $\{e_1,\cdots,e_{i-1},e,e_{i+1},\cdots,e_n\}$, 于是

$$a_1e_1+\cdots+a_{i-1}e_{i-1}+a_ie+a_{i+1}e_{i+1}+\cdots+a_ne_n=0$$

$$\Longleftrightarrow \begin{pmatrix} a_1+a_i \\ \vdots \\ a_{i-1}+a_i \\ a_i \\ a_{i+1}+a_i \\ \vdots \\ a_n+a_i \end{pmatrix}=0 \Longleftrightarrow a_1=\cdots=a_{i-1}=a_i=a_{i+1}=\cdots=a_n=0.$$

故 $\{e_1,\cdots,e_{i-1},e,e_{i+1},\cdots,e_n\}$ 线性无关.

(2) $\Longrightarrow$ (1): 假设这 $n+1$ 个向量分别属于 $k(k\leqslant n+1)$ 个不同特征值的特征子空间 $V_1,\cdots,V_k$ 中. 不妨设

$$1=t_0<t_1<\cdots<t_k=k,\quad t_i\in\mathbb{N};$$

$$v_{t_{i-1}},\cdots,v_{t_i}\in V_i,\quad i=1,2,\cdots,k.$$

显然 V_i 中至多含有 n 个 $\{v_1,\cdots,v_{n+1}\}$ 中向量. 任取 $\{v_1,\cdots,v_{n+1}\}\setminus\{v_{t_{i-1}},\cdots,v_{t_i}\}$ 中 $n-(t_i-t_{i-1}+1)$ 个向量, 则由假设可知 $v_{t_{i-1}},\cdots,v_{t_i}$ 和这 $n-(t_i-t_{i-1}+1)$ 个向量组成的向量组线性无关, 进而 $v_{t_{i-1}},\cdots,v_{t_i}$ 也线性无关. 又因为属于不同特征值的特征向量必线性无关, 所以由 $\{v_{t_{i-1}},\cdots,v_{t_i}\}, i=1,2,\cdots,k$ 组成的向量组 $\{v_1,\cdots,v_{n+1}\}$ 也线性无关, 这与 $\mathbb{C}^n$ 中至多只有 n 个线性无关向量矛盾! 因此这个 $n+1$ 个向量都属于同一个特征子空间, 由于其中任意 n 个向量线性无关, 故这个特征子空间就是全空间, 即 σ 是纯量变换.

□

例题 11.54 设 A,B 为 n 阶实方阵, 证明: $r\begin{pmatrix} A & BA \\ O & A^TA \end{pmatrix}=2r(A)$.

证明 Show/Hide Proof

由矩阵秩的基本公式和命题 3.46可知 $r(A)=r\left(A^TA\right)\leqslant r\left(A^TA\ BA\right)=r\left(\left(A^T\ B\right)A\right)\leqslant r(A)$. 从而 $r\left(A^TA\right)=$

$r\left(A^TA\ BA\right)$, 于是 $A^TAX=BA$ 存在非零解 X_0. 故

$$\begin{pmatrix}E & -X_0\\ O & E\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A & BA\\ O & A^TA\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A & BA-A^TAX_0\\ O & A^TA\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A & O\\ O & A^TA\end{pmatrix}.$$

因此

$$r\begin{pmatrix}A & BA\\ O & A^TA\end{pmatrix}=2\mathrm{r}(A).$$

□

例题 11.55 设 $\mathbb{F}$ 是一个数域,$A,B,M\in\mathbb{F}^{n\times n}$ 满足 $AM=MB$ 且 A,B 有相同的特征多项式, 证明: 对任何 $X\in\mathbb{F}^{n\times n}$ 都有

$$\det(A-MX)=\det(B-XM).$$

证明 Show/Hide Proof

设有理数列 $t_n\to 0$, 使得 $A_n=t_nE+A,B_n=t_nE+B$ 可逆. 因为 A,B 有相同特征多项式, 所以 A_n,B_n 也有相同的特征多项式, 且 $A_nM=MB_n$. 从而 $|A_n|=|B_n|\neq 0,\forall n\in\mathbb{N}$. 于是由降价公式可得

$$|A_n-MX|=|A_n||E-XA_n^{-1}M|=|A_n||E-XMB_n^{-1}|=|E-MXB_n^{-1}||B_n|=|B_n-XM|.$$

因为上式两边都是关于 t_n 的连续函数, 所以令 $n\to\infty$ 得 $|A-MX|=|B-XM|$.

□

例题 11.56 设 $\mathbb{F}$ 为数域且 $A,B,C\in\mathbb{F}^{n\times n}$, 证明同构

$$\mathrm{Ker}(A+B-ACB)\cong\mathrm{Ker}(A+B-BCA).\tag{11.16}$$

证明 Show/Hide Proof

证法一: 注意到初等变换

$$\begin{pmatrix}E & 0\\ 0 & A+B-BCA\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}E & A\\ 0 & A+B-BCA\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-E & A\\ -E+BC & B\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}E-AC & A\\ -E & B\end{pmatrix}$$
$$\to\begin{pmatrix}AC-E & A\\ E & B\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}E & B\\ AC-E & A\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}E & B\\ 0 & B+A-ACB\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}E & 0\\ 0 & B+A-ACB\end{pmatrix}.$$

于是我们证明了 $\mathrm{rank}(A+B-ACB)=\mathrm{rank}(A+B-BCA)$, 这恰好由维数公式是(11.16).

证法二:不妨设 $A=\begin{pmatrix}E_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$, 否则用可逆矩阵 $P,Q\in\mathbb{F}^{n\times n}$ 使得 $A=P^{-1}\begin{pmatrix}E_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}Q^{-1}$, 然后用 PAQ 代替 A,PBQ 代替 B,$Q^{-1}CP^{-1}$ 代替 C. 我们对应分块

$$B=\begin{pmatrix}B_1 & B_2\\ B_3 & B_4\end{pmatrix},C=\begin{pmatrix}C_1 & C_2\\ C_3 & C_4\end{pmatrix}.$$

注意到恒等式

$$\begin{pmatrix}E_r & C_2\\ 0 & E_{n-r}\end{pmatrix}(A+B-ACB)=E_n+\begin{pmatrix}E_r-C_1 & 0\\ 0 & E_{n-r}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}B_1 & B_2\\ B_3 & B_4-E_{n-r}\end{pmatrix},$$

$$(A+B-BCA)\begin{pmatrix}E_r & 0\\ C_3 & E_{n-r}\end{pmatrix}=E_n+\begin{pmatrix}B_1 & B_2\\ B_3 & B_4-E_{n-r}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E_r-C_1 & 0\\ 0 & E_{n-r}\end{pmatrix}.$$

利用可逆矩阵乘矩阵不改变矩阵的秩和推论 10.1知 $\mathrm{rank}(A+B-ACB)=\mathrm{rank}(A+B-BCA)$, 这恰好由维数公式是(11.16).

□

例题 11.57 设 a_1,a_2,a_3 为满足 $a_1^2+a_2^2+a_3^2=1$ 的一组实数,b_1,b_2 为满足 $b_1^2+b_2^2=1$ 的一组实数. 又设 M_1 为 5×3 矩阵, 其每一行都为 a_1,a_2,a_3 的一个排列;M_2 是 5×2 矩阵, 其每一行都为 b_1,b_2 的一个排列. 令 $M=(M_1,M_2)$, 它为 5×5 矩阵. 证明:

(1) $(\operatorname{tr} M)^2 \leqslant (5+2\sqrt{6})\operatorname{rank} M$;

(2) M 必有绝对值小于或等于 $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 的实特征值 λ.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由 $a_1^2+a_2^2+a_3^2=1, b_1^2+b_2^2=1$ 知 $a_1,a_2,a_3,b_1,b_2 \leqslant 1$. 从而

$$(\operatorname{tr} M)^2 \leqslant 5^2 = 25.$$

且有均值不等式可得

$$a_1+a_2+a_3 \leqslant 3\sqrt{\frac{a_1^2+a_2^2+a_3^2}{3}} = \sqrt{3}, \quad b_1+b_2 \leqslant 2\sqrt{\frac{b_1^2+b_2^2}{2}} = \sqrt{2}. \tag{11.17}$$

当 $r(M) \geqslant 3$ 时, 就有

$$(\operatorname{tr} M)^2 \leqslant 25 < \left(5+2\sqrt{6}\right)\cdot 3 \leqslant \left(5+2\sqrt{6}\right) r(M)$$

恒成立. 故只需考虑 $r(M)=1,2$ 的情形. 当 $r(M)=1$ 时, 不妨设

$$M = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & b_1 & b_2 \\ a_1 & a_2 & a_3 & b_1 & b_2 \\ a_1 & a_2 & a_3 & b_1 & b_2 \\ a_1 & a_2 & a_3 & b_1 & b_2 \\ a_1 & a_2 & a_3 & b_1 & b_2 \end{pmatrix},$$

则由(11.17)式可得

$$(\operatorname{tr} M)^2 = (a_1+a_2+a_3+b_1+b_2)^2 \leqslant \left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)^2 = 5+4\sqrt{6}.$$

当 $r(M)=2$ 时, 不妨设

$$M = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & b_1 & b_2 \\ a_1 & a_3 & a_2 & b_2 & b_1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & b_1 & b_2 \\ a_1 & a_3 & a_2 & b_2 & b_1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & b_1 & b_2 \end{pmatrix},$$

其中 $a_3 = \max\limits_{i=1,2,3} a_i, b_2 = \max\limits_{i=1,2} b_i$. 否则,$\operatorname{tr} M$ 都没有上述矩阵的迹大. 则

$$\begin{aligned} a_1+2a_3 &\leqslant 3\sqrt{\frac{a_1^2+2a_3^2}{3}} = \sqrt{3}\sqrt{\left(a_1^2+a_2^2+a_3^2\right)+a_3^2-a_2^2} \\ &= \sqrt{3}\sqrt{\left(a_1^2+a_2^2+a_3^2\right)+a_3^2-a_2^2} = \sqrt{3}\sqrt{1+a_3^2-a_2^2} \\ &\leqslant \sqrt{6}. \end{aligned}$$

于是

$$(\operatorname{tr} M)^2 = (a_1+2a_3+2b_2)^2 \leqslant \left(\sqrt{6}+2\right)^2 = \left(5+2\sqrt{6}\right) r(M).$$

综上, 我们有

$$(\operatorname{tr} M)^2 \leqslant \left(5+2\sqrt{6}\right) r(M).$$

(2) 注意到

$$M\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = (a_1+a_2+a_3+b_1+b_2)\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix},$$

故 $(a_1+a_2+a_3+b_1+b_2)$ 是 M 的一个特征值, 并且由(11.17)式可得

$$a_1+a_2+a_3+b_1+b_2 \leqslant \sqrt{3}+\sqrt{2}.$$

□

例题 11.58 设 $A \in M_2(\mathbb{R})$ 是行列式为 d 的可逆矩阵, 且满足 $\det(A+dA)=0$, 其中 A 是 A 的伴随矩阵. 求 $\det(A-dA)$.

证明 Show/Hide Proof

设 $A=\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$, 则 $A=\begin{pmatrix} w & -y \\ -z & x \end{pmatrix}$. 由 A 可逆知 $d=|A|=|A|=xw-yz\neq 0$. 从而

$$\begin{aligned} |A+dA| &= \begin{vmatrix} x+dw & (1-d)y \\ (1-d)z & w+dx \end{vmatrix} = (x+dw)(dx+w)-(1-d)^2yz=0 \\ &\Longleftrightarrow (1+d^2)xw+d(x^2+w^2)=(1-d)^2yz \\ &\Longleftrightarrow d(x^2+w^2)=(1-d)^2yz-(1+d^2)xw. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} |A-dA| &= \begin{vmatrix} x-dw & (1+d)y \\ (1+d)z & w-dx \end{vmatrix} = (x-dw)(w-dx)-(1+d)^2yz \\ &= (1+d^2)xw-d(x^2+w^2)-(d^2yz+2dyz+yz) \\ &= (1+d^2)(xw-yz)-(1-d)^2yz+(1+d^2)xw-2dyz \\ &= (1+d^2)(xw-yz)+(1+d^2)(xw-yz) \\ &= 2(1+d^2)d. \end{aligned}$$

□

命题 11.3

设 $A,B\in\mathbb{C}^{n\times n}$,$\lambda_1,\lambda_2,\mu_1,\mu_2\in\mathbb{C}$. 若 A,B 的极小多项式分别是

$$f_A(x)=(x-\lambda_1)(x-\lambda_2),\ f_B(x)=(x-\mu_1)(x-\mu_2),$$

证明 A,B 至少有一个维数 1 或者 2 的公共不变子空间.

笔记 Show/Hide Note

构造思路: 我希望找到 $a,b,c,d\in\mathbb{C}$ 使得线性方程组

$$\begin{pmatrix} B-aA-bE \\ BA-cA-dE \end{pmatrix} x=0 \tag{11.18}$$

有非零解 α. 从而 $\operatorname{span}(\alpha,A\alpha)$ 就是 A 和 B 的一个维数为 1 或 2 的公共不变子空间. 而(11.18)式有非零解等价于 $r\begin{pmatrix} B-aA-bE \\ BA-cA-dE \end{pmatrix}<n$. 故现在只需找到 $a,b,c,d\in\mathbb{C}$ 使得 $r\begin{pmatrix} B-aA-bE \\ BA-cA-dE \end{pmatrix}<n$.

我们的想法是: 用第一行分块阵将第二行分块消掉, 因此需要第二行分块阵是第一行分块阵的倍数. 然后是第一行分块的秩小于 n, 即不满秩. 注意到取 $a=1,b$ 为 $B-A$ 的特征值, 则 $|B-A-bE|=0\Longleftrightarrow r(B-A-bE)<n$. 由条件可设 B 的极小多项式 $f_B(x)=x^2+kx+r$. 由 Cayley-Hamilton 定理知 $B^2+kB+rE=O\Longleftrightarrow kB=-(1+r)E$. 于是待定 $c,d\in\mathbb{C}$, 使得

$$BA-cA-dE-(B-A-bE)A=k(B-A-bE)\Longleftrightarrow (b-c)A+(1-d)E=-(1+r+kb)E-kA.$$

只要取 $c=kb+b+r+1,d=k+1$ 就有上式成立. 从而(11.18)式成立.

证明 Show/Hide Proof

由条件可设 $f_B(x)=x^2+kx+r$, 则 $B^2+kB+rE=O\Longleftrightarrow kB=-(1+r)E$. 取 b 为 $B-A$ 的一个特征值, $c=kb+b+r+1,d=k+1$. 于是

$$BA-cA-dE-(B-A-bE)A=k(B-A-bE),$$

$|B-A-bE|=0 \Longleftrightarrow r(B-A-bE)<n$. 考虑如下分块矩阵的初等变换

$$\begin{pmatrix} B-aA-bE \\ BA-cA-dE \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B-A-bE \\ k(B-A-bE) \end{pmatrix} \xrightarrow{-kr_1+r_2} \begin{pmatrix} B-A-bE \\ O \end{pmatrix}.$$

于是

$$r\begin{pmatrix} B-aA-bE \\ BA-cA-dE \end{pmatrix} = r\begin{pmatrix} B-A-bE \\ O \end{pmatrix} = r(B-A-bE) < n.$$

因此线性方程组

$$\begin{pmatrix} B-aA-bE \\ BA-cA-dE \end{pmatrix} x = 0$$

有非零解 α. 考虑 $\operatorname{span}(\alpha, A\alpha)$. 显然 $\operatorname{span}(\alpha, A\alpha)$ 是 $A-$ 不变子空间. 并且由上式可得

$$B\alpha = aA\alpha + b\alpha \in \operatorname{span}(\alpha, A\alpha); \quad B(A\alpha) = cA\alpha + d\alpha \in \operatorname{span}(\alpha, A\alpha).$$

所以 $\operatorname{span}(\alpha, A\alpha)$ 也是 $B-$ 不变子空间. 又 $\operatorname{span}(\alpha, A\alpha)$ 是由两个非零向量生成的, 故维数显然等于 1 或 2.

□

例题 11.59 设 $\mathscr{A}, \mathscr{B}$ 是 $\mathbb{C}^{n\times n}$ 上的线性变换, 且 $\mathscr{A}^2 = \mathscr{B}^2 = \mathscr{E}$, 其中 $\mathscr{E}$ 为恒等变换. 证明:

(1) 若 n 为奇数, 则 $\mathscr{A}, \mathscr{B}$ 有公共的特征向量;

(2) 若 n 为偶数, 则存在一子空间 W 同时是 $\mathscr{A}$ 和 $\mathscr{B}$ 的不变子空间, 且 $\dim W = 1$ 或 2.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由条件可知, $\mathscr{A}, \mathscr{B}$ 适合 x^2-1. 显然 x^2-1 无重根. 从而 $\mathscr{A}, \mathscr{B}$ 的极小多项式也无重根, 进而 $\mathscr{A}, \mathscr{B}$ 都可对角化, 并且特征值只可能有 ± 1. 于是

$$V = V_1^{\mathscr{A}} \oplus V_{-1}^{\mathscr{A}} = V_1^{\mathscr{B}} \oplus V_{-1}^{\mathscr{B}},$$

其中 $V_1^{\mathscr{A}}, V_1^{\mathscr{B}}$ 分别为 $\mathscr{A}, \mathscr{B}$ 的特征值 1 的特征子空间, $V_{-1}^{\mathscr{A}}, V_{-1}^{\mathscr{B}}$ 分别为 $\mathscr{A}, \mathscr{B}$ 的特征值 -1 的特征子空间. 从而

$$n = \dim \mathbb{C}^n = \dim V_1^{\mathscr{A}} + \dim V_{-1}^{\mathscr{A}} = \dim V_1^{\mathscr{B}} + \dim V_{-1}^{\mathscr{B}}.$$

又因为 n 为奇数, 所以存在 $i, j \in \{1, -1\}$, 使得

$$\dim V_i^{\mathscr{A}},\ \dim V_j^{\mathscr{B}} > \frac{n}{2}.$$

因此由维数公式可得

$$\dim V_i^{\mathscr{A}} \cap V_j^{\mathscr{B}} = \dim V_i^{\mathscr{A}} + \dim V_j^{\mathscr{B}} - \dim\left(V_i^{\mathscr{A}} + V_j^{\mathscr{B}}\right) > \frac{n}{2} + \frac{n}{2} - n = 0.$$

故 $V_i^{\mathscr{A}} \cap V_j^{\mathscr{B}} \neq \{0\}$. 任取 $\alpha \in V_i^{\mathscr{A}} \cap V_j^{\mathscr{B}}$, 则 α 就是 $\mathscr{A}, \mathscr{B}$ 的公共特征向量.

(2) 当 $\mathscr{A}, \mathscr{B}$ 中至少有一个为纯量变换时, 不妨设 $\mathscr{A}$ 为纯量变换, 则全空间 $\mathbb{C}^n$ 都是 $\mathscr{A}-$ 不变子空间. 任取 $\mathscr{B}$ 的一个特征向量 α, 则 $\operatorname{span}\{\alpha\}$ 就是 $\mathscr{A}, \mathscr{B}$ 的公共不变子空间, 且维数为 1.

当 $\mathscr{A}, \mathscr{B}$ 都不是纯量变换时, 则 $\mathscr{A}, \mathscr{B}$ 都不适合 $x \pm 1$, 故此时 $\mathscr{A}, \mathscr{B}$ 的极小多项式都是 x^2-1. 于是由命题 11.3立得.

□

例题 11.60 设 n 阶方阵 A, B 满足 $A^3 = O, B = (I+A)^3$ (I 为单位方阵), 求一多项式 $f(x)$, 使得 $f(B) = A$.

证明 Show/Hide Proof

由条件知

$$B = (I+A)^3 = I + 3A + 3A^2 \Longrightarrow 3A^2 = B - 3A - I.$$

于是

$$B^2 = (I + 3A + 3A^2)^2 = I + 6A + 15A^2$$
$$= I + 6A + 5(B - 3A - I)$$

$$= 5B - 9A - 4I.$$

从而

$$A = \frac{-B^2 + 5B - 4I}{9}.$$

故取 $f(x) = \dfrac{-x^2 + 5x - 4}{9}$ 即可.

□

例题 11.61 设 A, B 为 n 阶矩阵,A_i 为 A 的第 i 列,$\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 为 B 的特征值. 证明:

$$\sum_{i=1}^{n} \det(A_1, \cdots, BA_i, \cdots, A_n) = \det A \sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} \lambda_i \lambda_j,$$

$$\sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} \det\left(A_1, \cdots, BA_i, \cdots, BA_j, \cdots, A_n\right) = \det A \sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} \lambda_i \lambda_j,$$

$$\sum_{1 \leqslant i < j < k \leqslant n} \det\left(A_1, \cdots, BA_i, \cdots, BA_j, \cdots, BA_k, \cdots, A_n\right) = \det A \sum_{1 \leqslant i < j < k \leqslant n} \lambda_i \lambda_j \lambda_k,$$

$$\vdots$$

$$\det(BA_1, BA_2, \cdots, BA_n) = \det A \cdot \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n.$$

证明 Show/Hide Proof

设 B 的特征多项式为

$$f_B(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n,$$

其中

$$a_1 = -\sum_{i=1}^{n} \lambda_i,\ a_2 = \sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} \lambda_i \lambda_j,\ \cdots,\ a_n = (-1)^n \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n.$$

注意到

$$A(xI + B) = xA + BA = (xA_1 + BA_1, \cdots, xA_n + BA_n),$$

并且

$$|A(xI + B)| = (-1)^n |A|\,|-xI - B| = |A| \cdot (-1)^n f_B(-x) = |A| \left[x^n - a_1 x^{n-1} + \cdots + (-1)^n a_n\right]. \tag{11.19}$$

又由行列式的基本性质, 按列拆分可得

$$|xA_1 + BA_1, \cdots, xA_n + BA_n| = |A| x^n + x^{n-1} \sum_{i=1}^{n} \det(A_1, \cdots, BA_i, \cdots, A_n) + \cdots + \det(BA_1, BA_2, \cdots, BA_n). \tag{11.20}$$

比较(11.19)和(11.20)式各项系数即得结论.

□

例题 11.62 n 维欧式空间 V 中 s 个向量 $\alpha_i, i = 1, 2, \cdots, s$ 满足

$$\sum_{i=1}^{s} c_i \alpha_i = 0, c_i \geqslant 0, i = 1, 2, \cdots, s \Longrightarrow c_1 = c_2 = \cdots = c_s = 0.$$

证明: 存在 $\alpha \in V$, 使得 $(\alpha, \alpha_i) > 0, i = 1, 2, \cdots, s$.

证明 Show/Hide Proof

考虑 $f(t_1, t_2, \cdots, t_s) = \|t_1 \alpha_1 + t_2 \alpha_2 + \cdots + t_s \alpha_s\|^2_{\mathbb{R}^n}$ 是紧集

$$K = \left\{(t_1, t_2, \cdots, t_s) \in \mathbb{R}^s : \sum_{i=1}^{s} t_i = 1, t_i \geqslant 0, i = 1, 2, \cdots, s\right\}$$

上的连续函数, 故存在 $(t_1^0, t_2^0, \cdots, t_s^0) \in \mathbb{R}^s$ 使得 f 在 $(t_1^0, t_2^0, \cdots, t_s^0) \in \mathbb{R}^s$ 上达到 f 在 K 上的最小值. 因为条件, 我们知道 f 在 K 上的最小值为正数. 下证 $\alpha = \sum_{i=1}^{s} t_i^0 \alpha_i \neq 0$ 为所求.

事实上, 对 $i=1,2,\cdots,n$, 我们有

$$\|(1-t)\alpha+t\alpha_i\|^2\geqslant\|\alpha\|^2,\forall t\in[0,1].$$

展开计算就有

$$(t^2-2t)(\alpha,\alpha)+2t(1-t)(\alpha,\alpha_i)+t^2(\alpha_i,\alpha_i)\geqslant 0,\forall t\in[0,1],$$

即

$$(t-2)(\alpha,\alpha)+2(1-t)(\alpha,\alpha_i)+t(\alpha_i,\alpha_i)\geqslant 0,\forall t\in[0,1].$$

让 $t\to 0^+$ 就有

$$(\alpha,\alpha_i)\geqslant(\alpha,\alpha)>0,$$

这就证明了 $(\alpha,\alpha_i)>0,i=1,2,\cdots,s$.

□

例题 11.63 设 $\Gamma=\{\boldsymbol{W}_1,\boldsymbol{W}_2,\cdots,\boldsymbol{W}_r\}$ 为 r 个互不相同的可逆 n 阶复方阵构成的集合. 若该集合关于矩阵乘法封闭 (即 $\forall\boldsymbol{M},\boldsymbol{N}\in\Gamma$, 有 $\boldsymbol{MN}\in\Gamma$). 证明

$$\sum_{i=1}^r\boldsymbol{W}_i=\boldsymbol{O}\text{ 当且仅当}\sum_{i=1}^r\operatorname{tr}(\boldsymbol{W}_i)=0.$$

证明 Show/Hide Proof

必要性是显然的, 下证充分性. 首先, 对于可逆矩阵 $W_i\in\Gamma$, 有 $W_iW_1,\cdots,W_iW_r$ 各不相同. 故有

$$W_i\Gamma\equiv\{W_iW_1,W_iW_2,\cdots,W_iW_r\}=\{W_1,W_2,\cdots,W_r\}$$

即 $W_i\Gamma=\Gamma,\forall W\in\Gamma$. 记 $S=\sum_{i=1}^r W_i$, 则 $W_iS=S,\forall W_i\in\Gamma$. 进而

$$S^2=\sum_{i=1}^r W_i\sum_{j=1}^r W_j=\sum_{i=1}^r W_iS=\sum_{i=1}^r S=rS,$$

即 $S^2-rS=0$. 若 λ 为 S 的特征值, 则 $\lambda^2-r\lambda=0$, 即 $\lambda=0$ 或 r. 结合条件 $\sum_{i=1}^r\operatorname{tr}(W_i)=0$ 知, S 的特征值只能为 0. 因此有 $S-rI$ 可逆. 再次注意到 $S(S-rI)=S^2-rS=0$, 此时右乘 $(S-rI)^{-1}$, 即得 $S=0$. 证毕.

□

例题 11.64 设 $f_i(x)=a_{i0}+a_{i1}x+a_{i2}x^2+\cdots+a_{in}x^n(i=0,1,\cdots,n)$. 并且 $a_{ij}\in\mathbb{Z},i,j=0,1,\cdots,n$. 记 $A=(a_{ij})$ 是 $n+1$ 阶矩阵, 证明:

(1) 对于任意的整数 k, 有 $(f_0(k),f_1(k),\cdots,f_n(k))\mid\det(A)$.

(2) 存在 $n+1$ 阶整数矩阵 B 使得 $AB=I_{n+1}$ 的充要条件是存在 $n+1$ 个互不相同的整数 $b_0,b_1,\cdots,b_n$ 使得 $n+1$ 阶方阵 $(f_i(b_j))$ 使得 $|\det(f_i(b_j))|=\prod\limits_{0\leqslant i<j\leqslant n}(b_j-b_i)$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 对 $\forall k\in\mathbb{Z}$, 设 $d=(f_0(k),\cdots,f_n(k)),f_i(k)=c_id$, 则 $c_i\in\mathbb{Z}$. 由行列式的基本性质可知

$$\det(A)=\begin{vmatrix}a_{00}&a_{01}&\cdots&a_{0n}\\a_{10}&a_{11}&\cdots&a_{1n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\a_{n0}&a_{n1}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}f_0(k)&a_{01}&\cdots&a_{0n}\\f_1(k)&a_{11}&\cdots&a_{1n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\f_n(k)&a_{n1}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{\text{按第一列展开}}\sum_{i=0}^n f_i(k)A_{i0}=d\sum_{i=0}^n c_iA_{i0},$$

其中 A_{ij} 表示 A 的 (i,j) 元的代数余子式. 因为 $A\in\mathbb{Z}^{(n+1)\times(n+1)}$, 所以 $A_{ij}\in\mathbb{Z}$. 又 $c_i\in\mathbb{Z}$, 故 $d|\det(A)$.

(2) **充分性**: 注意到

$$\det(f_i(b_j)) = \begin{vmatrix} f_0(b_0) & f_0(b_1) & \cdots & f_0(b_n) \\ f_1(b_0) & f_1(b_1) & \cdots & f_1(b_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_n(b_0) & f_n(b_1) & \cdots & f_n(b_n) \end{vmatrix} = |A| \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b_0 & b_1 & \cdots & b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_0^n & b_1^n & \cdots & b_n^n \end{vmatrix}$$
$$= |A| \prod_{0 \leqslant i < j \leqslant n} (b_j - b_i),$$

故由 $|\det(f_i(b_j))| = \prod_{0 \leqslant i < j \leqslant n} (b_j - b_i)$ 知 $|A| = \pm 1$, 因此 A 可逆, 从而存在 A^{-1} 使得 $AA^{-1} = I_{n+1}$. 又因为 $A \in \mathbb{Z}^{(n+1)\times(n+1)}$, 所以 $A \in \mathbb{Z}^{(n+1)\times(n+1)}$, 故 $A^{-1} = \dfrac{1}{|A|}A = \pm A \in \mathbb{Z}^{(n+1)\times(n+1)}$. 因此取 $B = A^{-1}$, 则 $AB = I_{n+1}$ 且 $B \in \mathbb{Z}^{(n+1)\times(n+1)}$.

必要性: 由 $AB = I_{n+1}$ 且 $A, B \in \mathbb{Z}^{(n+1)\times(n+1)}$ 知

$$|A||B| = 1 \Longrightarrow |A| = \pm 1.$$

任取 $n+1$ 个互不相同的整数 $b_0, b_1, \cdots, b_n$, 则

$$\det(f_i(b_j)) = \begin{vmatrix} f_0(b_0) & f_0(b_1) & \cdots & f_0(b_n) \\ f_1(b_0) & f_1(b_1) & \cdots & f_1(b_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_n(b_0) & f_n(b_1) & \cdots & f_n(b_n) \end{vmatrix} = |A| \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b_0 & b_1 & \cdots & b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_0^n & b_1^n & \cdots & b_n^n \end{vmatrix}$$
$$= \pm \prod_{0 \leqslant i < j \leqslant n} (b_j - b_i).$$

故 $|\det(f_i(b_j))| = \prod_{0 \leqslant i < j \leqslant n} (b_j - b_i)$.

□

例题 11.65 设整数 $n \geqslant 2, A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 是对称的且满足

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ij} = 0, j = 1, 2, \cdots, n.$$

对 $k = 1, 2, \cdots, n$, 设 $A_k \in \mathbb{C}^{(n-1)\times(n-1)}$ 是 A 删去第 k 行第 k 列之后得到的子矩阵. 证明

$$\det A_k, k = 1, 2, \cdots, n$$

是相等的.

注 回顾命题 3.49.

证明 Show/Hide Proof

记 $\alpha = (1, 1, \cdots, 1)^T$, 则由条件知

$$A^T \alpha = O, \tag{11.21}$$

故 $|A| = |A^T| = 0$. 因此 $\mathrm{r}(A) < n$. 若 $\mathrm{r}(A) \leqslant n-2$, 则 $A = O$, 此时 $\det A_k = 0, k = 1, 2, \cdots, n$. 下设 $\mathrm{r}(A) = n-1$. 此时 $\dim \ker A = 1$, 再结合(11.21)式知 $Ax = O$ 的解都形如 $k\alpha, k \in \mathbb{C}$. 又注意到

$$A \begin{pmatrix} A_{i1} \\ A_{i2} \\ \vdots \\ A_{in} \end{pmatrix} = O, \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

其中 A_{ij} 为 A 的 (i,j) 元的代数余子式. 故

$$\begin{pmatrix} A_{i1} \\ A_{i2} \\ \vdots \\ A_{in} \end{pmatrix} = k\alpha \Longrightarrow A_{i1} = A_{i2} = \cdots = A_{in}, \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

又因为 A 是对称阵, 所以 A 也是对称阵, 再结合上式可知 A 的元素全相同. 因此 $\det A_k = A_{kk}, \quad k = 1, 2, \cdots, n$ 都相等.

□

例题 11.66 设 $\boldsymbol{Q}$ 为 n 阶对称正定矩阵,$\boldsymbol{P}$ 为 m 阶实对称正定矩阵,$\boldsymbol{B}$ 为 $n \times m$ 实矩阵, 则

$$0 \leqslant |\boldsymbol{B}^T(\boldsymbol{Q} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}^T)^{-1}\boldsymbol{B}| < \frac{1}{|\boldsymbol{P}|}.$$

证明 Show/Hide Proof

由条件可知 $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{P}^{\frac{1}{2}}\boldsymbol{P}^{\frac{1}{2}}, \boldsymbol{Q} = \boldsymbol{Q}^{\frac{1}{2}}\boldsymbol{Q}^{\frac{1}{2}}$. 记 $\boldsymbol{A} = \left(\boldsymbol{Q}^{\frac{1}{2}}\right)^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}^{\frac{1}{2}}$, 则

$$\begin{aligned}
&0 \leqslant |\boldsymbol{B}^T(\boldsymbol{Q} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}^T)^{-1}\boldsymbol{B}| < \frac{1}{|\boldsymbol{P}|} \\
\Longleftrightarrow\ &0 \leqslant \left|\boldsymbol{P}^{\frac{1}{2}}\right| \left|\boldsymbol{B}^T\left(\boldsymbol{Q}^{\frac{1}{2}}\boldsymbol{Q}^{\frac{1}{2}} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{P}^{\frac{1}{2}}\boldsymbol{P}^{\frac{1}{2}}\boldsymbol{B}^T\right)^{-1}\boldsymbol{B}\right| \left|\boldsymbol{P}^{\frac{1}{2}}\right| < 1 \\
\Longleftrightarrow\ &0 \leqslant \left|\boldsymbol{P}^{\frac{1}{2}}\boldsymbol{B}^T\left(\boldsymbol{Q}^{\frac{1}{2}}\right)^{-1}\left(\boldsymbol{I}_n + \left(\boldsymbol{Q}^{\frac{1}{2}}\right)^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}^{\frac{1}{2}}\boldsymbol{P}^{\frac{1}{2}}\boldsymbol{B}^T\left(\boldsymbol{Q}^{\frac{1}{2}}\right)^{-1}\right)^{-1}\left(\boldsymbol{Q}^{\frac{1}{2}}\right)^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}^{\frac{1}{2}}\right| < 1 \\
\Longleftrightarrow\ &0 \leqslant \left|\boldsymbol{A}^T(\boldsymbol{I}_n + \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T)^{-1}\boldsymbol{A}\right| < 1.
\end{aligned}$$

由降阶公式可得

$$\left|\lambda\boldsymbol{I}_m - \boldsymbol{A}^T\left(\boldsymbol{I}_n + \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T\right)^{-1}\boldsymbol{A}\right| = \lambda^m\left|\boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{A}\left(\lambda\boldsymbol{I}_m\right)^{-1}\boldsymbol{A}^T\left(\boldsymbol{I}_n + \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T\right)^{-1}\right| = \lambda^{m-n}\left|\lambda\boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T\left(\boldsymbol{I}_n + \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T\right)^{-1}\right|.$$

故 $\boldsymbol{A}^T\left(\boldsymbol{I}_n + \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T\right)^{-1}\boldsymbol{A}$ 的非零特征值与 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T\left(\boldsymbol{I}_n + \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T\right)^{-1}$ 相同. 由命题 8.22知 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T$ 是半正定阵, 任取 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T$ 的特征值 λ, 则 $\lambda \geqslant 0$. 再由矩阵的逆可以用其多项式表示以及命题 6.4和命题 6.8知 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T\left(\boldsymbol{I}_n + \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T\right)^{-1}$ 的特征值为

$$\frac{\lambda}{1+\lambda} \in [0, 1).$$

因此 $\boldsymbol{A}^T(\boldsymbol{I}_n + \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T)^{-1}\boldsymbol{A}$ 的特征值也都属于 $[0,1)$. 又因为矩阵行列式为其全体特征值乘积, 所以

$$0 \leqslant \left|\boldsymbol{A}^T(\boldsymbol{I}_n + \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T)^{-1}\boldsymbol{A}\right| < 1.$$

结论得证.

□

例题 11.67 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实对称矩阵, 求证:

(1) 若 $\boldsymbol{A}$ 正定, 则对任意的 $\boldsymbol{B} \in M_{n\times m}(\mathbb{R})$, 有 $0 \leqslant |\boldsymbol{B}'(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{B}')^{-1}\boldsymbol{B}| < 1$, 并且左边等号成立的充要条件是 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B}) < m$;

(2) 若 $\boldsymbol{A}$ 半正定, 则存在 $\boldsymbol{B} \in M_{n\times m}(\mathbb{R})$, 使得 $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{B}'$ 正定且 $|\boldsymbol{B}'(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{B}')^{-1}\boldsymbol{B}| = 1$ 的充要条件是 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}) = n - m$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 证法一:因为 $\boldsymbol{B}$ 是实矩阵, 所以 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}'$ 半正定. 又 $\boldsymbol{A}$ 正定, 故 $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{B}'$ 也正定. 由命题 8.22知存在可逆阵 $\boldsymbol{C}$, 使得 $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{B}' = \boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}$, 进而

$$\boldsymbol{B}'\left(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{B}'\right)^{-1}\boldsymbol{B} = (\boldsymbol{C}\boldsymbol{B})'\boldsymbol{C}\boldsymbol{B},$$

其中 $\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}$ 是实矩阵. 故由命题 8.22知 $\boldsymbol{B}'\left(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{B}'\right)^{-1}\boldsymbol{B}$ 是半正定阵. 设 λ 为 $\boldsymbol{B}'\left(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{B}'\right)^{-1}\boldsymbol{B}$ 的特征值, 则 $\lambda \geqslant 0$. 考虑如下正定矩阵的初等合同变换

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_m \end{pmatrix} \xrightarrow[\boldsymbol{B}'\cdot j_2 + j_1]{\boldsymbol{B}\cdot r_2 + r_1} \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{B}' & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{B}' & \boldsymbol{I}_m \end{pmatrix} \xrightarrow[-\boldsymbol{B}'(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}')^{-1}\cdot j_1 + j_2]{-\boldsymbol{B}'(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}')^{-1}\cdot r_1 + r_2} \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{B}' & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_m - \boldsymbol{B}'(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{B}')^{-1}\boldsymbol{B} \end{pmatrix}$$

由命题知 $\boldsymbol{I}_m-\boldsymbol{B}'\left(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}'\right)^{-1}\boldsymbol{B}$ 也是正定阵. 于是 $\boldsymbol{I}_m-\boldsymbol{B}'\left(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}'\right)^{-1}\boldsymbol{B}$ 的特征值为

$$1-\lambda>0\Longrightarrow\lambda<1.$$

因此 $\lambda\in[0,1)$. 又因为矩阵的行列式等于全体特征值的乘积, 所以

$$0\leqslant\left|\boldsymbol{B}'\left(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}'\right)^{-1}\boldsymbol{B}\right|<1.$$

由命题 8.30知上式等号成立的充要条件是 $r(\boldsymbol{B})<m$.

证法二 (类似例题 11.66):由 $\boldsymbol{A}$ 正定知 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^{\frac{1}{2}}\boldsymbol{A}^{\frac{1}{2}}$, 记 $\boldsymbol{C}=\left(\boldsymbol{A}^{\frac{1}{2}}\right)^{-1}\boldsymbol{B}$, 则

$$\begin{aligned}0\leqslant\left|\boldsymbol{B}'\left(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}'\right)^{-1}\boldsymbol{B}\right|<1&\Longleftrightarrow0\leqslant\left|\boldsymbol{B}'\left(\boldsymbol{A}^{\frac{1}{2}}\boldsymbol{A}^{\frac{1}{2}}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}'\right)^{-1}\boldsymbol{B}\right|<1\\&\Longleftrightarrow0\leqslant\left|\boldsymbol{B}'\left(\boldsymbol{A}^{\frac{1}{2}}\right)^{-1}\left(\boldsymbol{I}_n+\left(\boldsymbol{A}^{\frac{1}{2}}\right)^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}'\left(\boldsymbol{A}^{\frac{1}{2}}\right)^{-1}\right)^{-1}\left(\boldsymbol{A}^{\frac{1}{2}}\right)^{-1}\boldsymbol{B}\right|<1\\&\Longleftrightarrow0\leqslant\left|\boldsymbol{C}'\left(\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{C}\boldsymbol{C}'\right)^{-1}\boldsymbol{C}\right|<1.\end{aligned}\tag{11.22}$$

由降阶公式可得

$$\begin{aligned}\left|\lambda\boldsymbol{I}_m-\boldsymbol{C}^T\left(\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{C}\boldsymbol{C}'\right)^{-1}\boldsymbol{C}\right|&=\lambda^m\left|\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{C}\left(\lambda\boldsymbol{I}_m\right)^{-1}\boldsymbol{C}'\left(\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{C}\boldsymbol{C}'\right)^{-1}\right|\\&=\lambda^{m-n}\left|\lambda\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{C}\boldsymbol{C}'\left(\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{C}\boldsymbol{C}'\right)^{-1}\right|.\end{aligned}$$

故 $\boldsymbol{C}^T\left(\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{C}\boldsymbol{C}'\right)^{-1}\boldsymbol{C}$ 的非零特征值与 $\boldsymbol{C}\boldsymbol{C}'\left(\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{C}\boldsymbol{C}'\right)^{-1}$ 相同. 设 $\boldsymbol{C}\boldsymbol{C}'$ 的特征值为 λ, 则由命题 8.22知 $\boldsymbol{C}\boldsymbol{C}'$ 半正定, 故 $\lambda\geqslant0$. 再由矩阵的逆可以用其多项式表示以及命题 6.4和命题 6.8知 $\boldsymbol{C}\boldsymbol{C}'\left(\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{C}\boldsymbol{C}'\right)^{-1}$ 的特征值为

$$\frac{\lambda}{1+\lambda}\in[0,1).$$

因此 $\boldsymbol{C}^T\left(\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{C}\boldsymbol{C}'\right)^{-1}\boldsymbol{C}$ 的特征值也都属于 $[0,1)$. 又因为矩阵的行列式等于其全体特征值的乘积, 所以

$$0\leqslant\left|\boldsymbol{C}'\left(\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{C}\boldsymbol{C}'\right)^{-1}\boldsymbol{C}\right|<1.$$

由(11.22)式知

$$0\leqslant\left|\boldsymbol{B}'\left(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}'\right)^{-1}\boldsymbol{B}\right|<1.$$

又由 $\boldsymbol{A}$ 正定和命题 8.22知 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}'$ 也正定, 故由命题 8.30知上式等号成立的充要条件是 $r(\boldsymbol{B})<m$.

(2) **必要性**: 由于 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}'$ 正定, 故由命题 8.22知存在可逆阵 $\boldsymbol{C}$, 使得 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}'=\boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}$, 进而

$$\boldsymbol{B}'\left(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}'\right)^{-1}\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{C}\boldsymbol{B})'\boldsymbol{C}\boldsymbol{B},$$

其中 $\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}$ 是实矩阵. 故由命题 8.22知 $\boldsymbol{B}'\left(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}'\right)^{-1}\boldsymbol{B}$ 是半正定阵. 设 λ 为 $\boldsymbol{B}'\left(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}'\right)^{-1}\boldsymbol{B}$ 的特征值, 则 $\lambda\geqslant0$. 考虑如下半正定矩阵的初等合同变换

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{I}_m\end{pmatrix}\xrightarrow[\boldsymbol{B}'\cdot j_2+j_1]{\boldsymbol{B}\cdot r_2+r_1}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}'&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{B}'&\boldsymbol{I}_m\end{pmatrix}\xrightarrow[-\boldsymbol{B}'(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}')^{-1}\cdot j_1+j_2]{-\boldsymbol{B}'(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}')^{-1}\cdot r_1+r_2}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}'&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{I}_m-\boldsymbol{B}'(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}')^{-1}\boldsymbol{B}\end{pmatrix}.\tag{11.23}$$

由命题知 $\boldsymbol{I}_m-\boldsymbol{B}'\left(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}'\right)^{-1}\boldsymbol{B}$ 也是半正定阵. 于是 $\boldsymbol{I}_m-\boldsymbol{B}'\left(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}'\right)^{-1}\boldsymbol{B}$ 的特征值为

$$1-\lambda\geqslant0\Longrightarrow\lambda\leqslant1.$$

因此 $\lambda\in[0,1]$. 又因为 $\left|\boldsymbol{B}'\left(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}'\right)^{-1}\boldsymbol{B}\right|=1$, 所以 $\lambda=1$, 即 $\boldsymbol{B}'\left(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}'\right)^{-1}\boldsymbol{B}$ 的特征值全为 1. 又由 $\boldsymbol{B}'\left(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}'\right)^{-1}\boldsymbol{B}$ 是半正定阵知,$\boldsymbol{B}'\left(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}'\right)^{-1}\boldsymbol{B}$ 可对角化, 故 $\boldsymbol{B}'\left(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}'\right)^{-1}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{I}_m$. 再利用(11.23)式和 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}'$ 正定知

$$r(\boldsymbol{A})+m=r\left(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}'\right)=n\Longrightarrow r(\boldsymbol{A})=n-m.$$

充分性: 由 $r(\boldsymbol{A})=n-m$ 和 $\boldsymbol{A}$ 半正定知, 存在 n 阶正交矩阵 $\boldsymbol{C}$, 使得

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_{n-m}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{C}'.$$

取 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{I}_m\end{pmatrix}\in\boldsymbol{M}_{n\times m}(\mathbb{R})$, 则

$$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}'=\boldsymbol{C}\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_{n-m} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{C}'+\boldsymbol{C}\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_m\end{pmatrix}\boldsymbol{C}'=\boldsymbol{C}\boldsymbol{C}',$$

从而由命题 8.22知 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}'$ 正定. 并且

$$\begin{aligned}\left|\boldsymbol{B}'\left(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}'\right)^{-1}\boldsymbol{B}\right| &= \left|\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_m\end{pmatrix}\boldsymbol{C}'\left(\boldsymbol{C}\boldsymbol{C}'\right)^{-1}\boldsymbol{C}\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{I}_m\end{pmatrix}\right|\\ &= \left|\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{I}_m\end{pmatrix}\right| = \left|\boldsymbol{I}_m\right| = 1.\end{aligned}$$

□

例题 11.68 对于二阶矩阵 $A, B_1, B_2, B_3, B_4, A\neq O$, 若

$$\det(A+B_i)=\det(A)+\det(B_i),\ i=1,2,3,4.$$

证明: 矩阵 B_1, B_2, B_3, B_4 线性相关.

证明 Show/Hide Proof

设 V 是由全体 4 阶矩阵构成的线性空间. 反证, 假设 B_1, B_2, B_3, B_4 线性无关, 则其构成 V 的一组基. 从而存在一组不全为 0 的数 c_1, c_2, c_3, c_4, 使得

$$A=c_1B_1+c_2B_2+c_3B_3+c_4B_4.$$

记

$$A=\begin{pmatrix}a_1 & a_2\\ a_3 & a_4\end{pmatrix},\quad B_i=\begin{pmatrix}b_1^i & b_2^i\\ b_3^i & b_4^i\end{pmatrix},\quad i=1,2,3,4.$$

则

$$a_j=\sum_{i=1}^{4}c_ib_j^i,\quad j=1,2,3,4.$$

根据条件, 将行列式按列拆分可得

$$|A+B_i|=\begin{vmatrix}a_1+b_1^i & a_2+b_2^i\\ a_3+b_3^i & a_4+b_4^i\end{vmatrix}=|A|+|B_i|+\begin{vmatrix}a_1 & b_2^i\\ a_3 & b_4^i\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}b_1^i & a_2\\ b_3^i & a_4\end{vmatrix}=|A|+|B_i|.$$

进而

$$\begin{vmatrix}a_1 & b_2^i\\ a_3 & b_4^i\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}b_1^i & a_2\\ b_3^i & a_4\end{vmatrix}=0,\quad i=1,2,3,4.$$

于是

$$0=\sum_{i=1}^{4}c_i\left(\begin{vmatrix}a_1 & b_2^i\\ a_3 & b_4^i\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}b_1^i & a_2\\ b_3^i & a_4\end{vmatrix}\right)=\begin{vmatrix}a_1 & \sum\limits_{i=1}^{4}c_ib_2^i\\ a_3 & \sum\limits_{i=1}^{4}c_ib_4^i\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}\sum\limits_{i=1}^{4}c_ib_1^i & a_2\\ \sum\limits_{i=1}^{4}c_ib_3^i & a_4\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a_1 & a_2\\ a_3 & a_4\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}a_1 & a_2\\ a_3 & a_4\end{vmatrix}=2|A|.$$

故 $|A|=0$. 又因为 $A\neq O$, 所以 $\mathrm{r}(A)=1$. 因此 A 的 0 特征值的几何重数为 1, 故 A 的 Jordan 标准型只有两种, 即

$$A\sim\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}\text{ 或 }\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}.$$

注意条件和结论在同一个相似变换下保持不变, 故可不妨设

$$A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}\text{ 或 }\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}.$$

(i) 当 $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$ 时, 由条件可得

$$|A+B_i|=|A|+|B_i|=|B_i|\Longleftrightarrow\begin{vmatrix}1+b_1^i&b_2^i\\b_3^i&b_4^i\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}b_1^i&b_2^i\\b_3^i&b_4^i\end{vmatrix}\Longleftrightarrow\begin{vmatrix}1&b_2^i\\0&b_4^i\end{vmatrix}=0\Longleftrightarrow b_4^i=0,i=1,2,3,4.$$

从而 $\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}$ 就不可能由 B_1,B_2,B_3,B_4 线性表出, 但 $\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}\in V$, 这与 B_1,B_2,B_3,B_4 是 V 的一组基矛盾!

(ii) 当 $A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$ 时, 由条件可得

$$|A+B_i|=|A|+|B_i|=|B_i|\Longleftrightarrow\begin{vmatrix}b_1^i&1+b_2^i\\b_3^i&b_4^i\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}b_1^i&b_2^i\\b_3^i&b_4^i\end{vmatrix}\Longleftrightarrow\begin{vmatrix}b_1^i&1\\b_3^i&0\end{vmatrix}=0\Longleftrightarrow b_3^i=0,i=1,2,3,4.$$

从而 $\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}$ 就不可能由 B_1,B_2,B_3,B_4 线性表出, 但 $\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}\in V$, 这与 B_1,B_2,B_3,B_4 是 V 的一组基矛盾!

□

例题 11.69 设 α,β,γ 是欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中三个非零向量, 已知它们两两正交. 记矩阵 $A=\alpha\beta'+\beta\gamma'+\gamma\alpha'$.

(1) 证明: $\operatorname{rank}(A)=3$.

(2) A 是否可以相似对角化? 请证明你的结论.

证明 Show/Hide Proof

(1) 记 $B=(\alpha,\beta,\gamma)$, 则由条件可知 $\mathrm{r}(B)=3$. 由Sylvester 不等式知

$$3=\mathrm{r}(B)\geqslant\mathrm{r}(A)=\mathrm{r}(BB^T)\geqslant\mathrm{r}(B)+\mathrm{r}(B^T)-3=3.$$

故 $\mathrm{r}(A)=3$.

(2) 注意到

$$A\alpha=|\alpha|^2\gamma,\quad A\beta=|\beta|^2\alpha,\quad A\gamma=|\gamma|^2\beta.$$

将 $\{\alpha,\beta,\gamma\}$ 扩充为 $\mathbb{R}^n$ 的一组基 $\mathscr{H}$, 设 A 在基 $\mathscr{H}$ 下的表示阵为

$$\begin{pmatrix}M&N\\O&P\end{pmatrix},$$

其中 $M=\begin{pmatrix}0&|\beta|^2&0\\0&0&|\gamma|^2\\|\alpha|^2&0&0\end{pmatrix}$. 显然 M 可逆, 从而可做实数域上的分块初等变换得

$$\begin{pmatrix}M&N\\O&P\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}M&O\\O&P\end{pmatrix}.$$

又由 (1) 知 $\mathrm{r}(A)=3$, 因此

$$3=\mathrm{r}(A)=\mathrm{r}\begin{pmatrix}M&O\\O&P\end{pmatrix}=\mathrm{r}(M)+\mathrm{r}(P)=3+\mathrm{r}(P)\Longrightarrow P=O.$$

故 A 在实数域上相似于

$$\begin{pmatrix}M&O\\O&O\end{pmatrix}.$$

注意到 M 的特征多项式为 $\lambda^3-|\alpha|^2|\beta|^2|\gamma|^2$, 从而 M 有三个互不相同的特征值, 其中两个为复数. 故 M 在复数域上可对角化, 在实数域上不可对角化. 因此 A 在复数域上可对角化, 但在实数域上不可对角化.

□

命题 11.4

设 A 为 n 阶奇异阵, 且 $r(A)=r(A^2)$, 则存在可逆阵 M, 使得

$$A\sim\begin{pmatrix}M&O\\O&O\end{pmatrix}.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

设 A 的 Jordan 标准型为

$$J=\begin{pmatrix}J_{r_1}(\lambda_1)&&&&\\&\ddots&&&\\&&J_{r_k}(\lambda_k)&&\\&&&J_{r_0}(0)\end{pmatrix},$$

其中 $J_{r_i}(\lambda_i)$ 表示属于特征值 λ_i 的 r_i 阶根子空间块. 因为 A 不可逆, 所以 $r_0>0$. 从而

$$A^2\sim J^2=\begin{pmatrix}J_{r_1}^2(\lambda_1)&&&&\\&\ddots&&&\\&&J_{r_k}^2(\lambda_k)&&\\&&&J_{r_0}^2(0)\end{pmatrix}.$$

注意到

$$r(A)=r(J)=r(J_{r_0}(0))+\sum_{i=1}^{k}r(J_{r_i}(\lambda_i)),$$

$$r(A^2)=r(J^2)=r(J_{r_0}^2(0))+\sum_{i=1}^{k}r(J_{r_i}^2(\lambda_i)).$$

若 $J_{r_0}(0)\neq O$, 则 $r(J_{r_0}^2(0))<r(J_{r_0}(0))$. 从而 $r(A^2)<r(A)$ 矛盾! 故 $J_{r_0}(0)=O$. 记

$$M=\begin{pmatrix}J_{r_1}(\lambda_1)&&&\\&\ddots&&\\&&J_{r_k}(\lambda_k)\end{pmatrix},$$

于是

$$A\sim J=\begin{pmatrix}J_{r_1}(\lambda_1)&&&&\\&\ddots&&&\\&&J_{r_k}(\lambda_k)&&\\&&&O\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}M&O\\O&O\end{pmatrix}.$$

□

例题 11.70 设 A,B 为 n 阶矩阵, 且 $r(A)=r(B)$, 证明:$A^2B=A$ 的充要条件是 $B^2A=B$.

证明 Show/Hide Proof

当 A 或 B 可逆时, 结论显然成立. 下设 A,B 均不可逆.

证法一: **必要性**: 注意到

$$r(A^2)\leqslant r(A)=r(A^2B)\leqslant r(A^2),$$

故 $r(A)=r(A^2)$. 因此由命题 11.4可知, 存在可逆阵 M, 使得

$$A\sim\begin{pmatrix}M&O\\O&O\end{pmatrix}.$$

因为条件和结论在相似变换下不变, 所以不妨设

$$A=\begin{pmatrix}M & O\\ O & O\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}B_1 & B_2\\ B_3 & B_4\end{pmatrix}.$$

由 $A^2B=A$ 可得

$$\begin{pmatrix}M^2 & O\\ O & O\end{pmatrix}\begin{pmatrix}B_1 & B_2\\ B_3 & B_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}M & O\\ O & O\end{pmatrix}\Longleftrightarrow\begin{pmatrix}M(MB_1-I) & M^2B_2\\ O & O\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}O & O\\ O & O\end{pmatrix}.$$

再结合 M 可逆知 $B_2=O, B_1=M^{-1}$, 故 $B=\begin{pmatrix}M^{-1} & O\\ B_3 & B_4\end{pmatrix}$. 于是

$$\begin{aligned}B^2A=B&\Longleftrightarrow\begin{pmatrix}M^{-1} & O\\ B_3 & B_4\end{pmatrix}^2\begin{pmatrix}M & O\\ O & O\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}M^{-1} & O\\ B_3 & B_4\end{pmatrix}\\&\Longleftrightarrow\begin{pmatrix}O & O\\ B_4B_3M & -B_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}O & O\\ O & O\end{pmatrix}\\&\Longleftrightarrow B_4=O.\end{aligned}\tag{11.24}$$

又 $r(A)=r(B)$, 故由矩阵秩的基本公式知

$$r(A)=r(B)=r\left(\begin{pmatrix}M^{-1} & O\\ B_3 & B_4\end{pmatrix}\right)\geqslant r(M^{-1})+r(B_4)=r(A)+r(B_4).$$

从而 $r(B_4)=0$, 进而 $B_4=O$. 再由 (11.24) 知必要性成立.

充分性: 当 $B^2A=B$, 由必要性证明同理可得 $A^2B=A$.

证法二:**必要性**: 若 $A^2B=A$, 由条件, 我们有

$$x\in\ker B\Longrightarrow 0=A^2Bx=Ax\Longrightarrow x\in\ker A\Longrightarrow\ker B\subseteq\ker A.$$

由 $r(A)=r(B)$ 可得

$$\dim\ker B=\dim\ker A\Longrightarrow\ker A=\ker B.$$

取 $\ker A$ 的一组基扩充为 $\mathbb{C}^n$ 的一组基, 则 A,B 在这组基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix}0 & A_1\\ 0 & A_2\end{pmatrix},\quad\begin{pmatrix}0 & B_1\\ 0 & B_2\end{pmatrix}.$$

注意到 $\begin{pmatrix}A_1\\ A_2\end{pmatrix}$ 列满秩, 于是由命题 3.58我们有

$$\begin{aligned}A^2B=A&\Longleftrightarrow\begin{pmatrix}0 & A_1\\ 0 & A_2\end{pmatrix}^2\begin{pmatrix}0 & B_1\\ 0 & B_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & A_1\\ 0 & A_2\end{pmatrix}\Longleftrightarrow\begin{pmatrix}0 & A_1A_2B_2\\ 0 & A_2^2B_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & A_1\\ 0 & A_2\end{pmatrix}\\&\Longleftrightarrow\begin{pmatrix}A_1\\ A_2\end{pmatrix}A_2B_2=\begin{pmatrix}A_1\\ A_2\end{pmatrix}\Longleftrightarrow A_2B_2=E.\end{aligned}$$

从而 $B_2A_2=E$, 故

$$B^2A=\begin{pmatrix}0 & B_1\\ 0 & B_2\end{pmatrix}^2\begin{pmatrix}0 & A_1\\ 0 & A_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & B_1B_2A_2\\ 0 & B_2^2A_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & B_1\\ 0 & B_2\end{pmatrix}=B.$$

充分性: 当 $B^2A=B$, 由必要性证明同理可得 $A^2B=A$.

证法三:**必要性**: 已知 $A^2B=A$, 即 $A(AB-E)=O$, 那么 $r(A)+r(AB-E)\leqslant n$, 而显然

$$r(A)+r(AB-E)\geqslant r(AB)+r(AB-E)\geqslant r(AB-(AB-E))=n.$$

因此 $r(A)+r(AB-E)=n$.

对矩阵 $\operatorname{diag}\{A, AB-E\}$ 进行初等变换, 有

$$\begin{pmatrix} A & O \\ O & AB-E \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} A & O \\ A & AB-E \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} A & -AB \\ A & -E \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} A-ABA & -AB \\ O & -E \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} A-ABA & O \\ O & -E \end{pmatrix}.$$

这意味着

$$n = r(A) + r(AB-E) = r(A-ABA) + r(-E) = r(A-ABA) + n \Longrightarrow r(A-ABA) = 0 \Longrightarrow ABA = A.$$

另外, 由 $A = A^2B$ 可知 A 的行向量均可由 B 的行向量线性表出, 再结合 $r(A) = r(B)$ 可知 A 和 B 的行向量组等价, 那么存在可逆矩阵 C 使得 $CA = B$, 进而

$$B^2A = (CA)BA = C(ABA) = CA = B.$$

充分性: 当 $B^2A = B$, 由必要性证明同理可得 $A^2B = A$.

□

例题 11.71 证明: 一个 n 元实二次型可以分解成两个实系数 1 次齐次多项式的乘积当且仅当它的秩等于 2 且符号差为 0, 或者它的秩等于 1.

笔记 Show/Hide Note

根据必要性条件, 不能直接由 $X^TAX = (X^T\alpha)(\beta^TX) = X^T(\alpha\beta^T)X$ 推出 $A = \alpha\beta^T$, 因为 $\alpha\beta^T$ 不一定是对称阵. 不过我们可以根据多项式的可交换性, 将右式中矩阵转变成对称阵, 具体操作见下述必要性证明.

本题关键就是注意到必要性条件等价于

$$A = \frac{\alpha\beta^T + \beta\alpha^T}{2}.$$

然后验证即可.

证明 Show/Hide Proof

设 $X = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$.

充分性: 若 $r(A) = 1$, 则存在非零实向量 α, β, 使得

$$A = \alpha\beta^T \Longrightarrow X^TAX = X^T(\alpha\beta^T)X = (X^T\alpha)(\beta^TX).$$

若 $r(A) = 2$ 且 A 的符号差为 0, 注意到条件和结论在相似变换下不改变, 故不妨设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & -1 & & & \\ & & 0 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 0 \end{pmatrix},$$

此时

$$X^TAX = x_1^2 - x_2^2 = (x_1 + x_2)(x_1 - x_2).$$

必要性: 设 $0 \neq \alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_n)^T, \beta = (b_1, b_2, \cdots, b_n)^T \in \mathbb{R}^n$, 且满足 $X^TAX = (X^T\alpha)(\beta^TX)$, 则

$$X^TAX = (X^T\alpha)(\beta^TX) = X^T(\alpha\beta^T)X,$$

$$X^TAX = (X^T\beta)(\alpha^TX) = X^T(\beta\alpha^T)X,$$

故

$$X^TAX = \frac{X^TAX + X^TAX}{2} = \frac{X^T(\alpha\beta^T)X + X^T(\beta\alpha^T)X}{2} = X^T\frac{\alpha\beta^T + \beta\alpha^T}{2}X.$$

注意到 $\dfrac{\alpha\beta^T+\beta\alpha^T}{2}$ 是实对称阵, 故由上式可得

$$A=\frac{\alpha\beta^T+\beta\alpha^T}{2}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}b_1&b_2&\cdots&b_n\end{pmatrix}+\frac{1}{2}\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1&a_2&\cdots&a_n\end{pmatrix}$$

$$=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}a_1&b_1\\a_2&b_2\\\vdots&\vdots\\a_n&b_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}b_1&b_2&\cdots&b_n\\a_1&a_2&\cdots&a_n\end{pmatrix}.$$

于是由降阶公式可得

$$|\lambda I_n-A|=\lambda^{n-2}\left|\lambda I_2-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}b_1&b_2&\cdots&b_n\\a_1&a_2&\cdots&a_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1&b_1\\a_2&b_2\\\vdots&\vdots\\a_n&b_n\end{pmatrix}\right|=\lambda^{n-2}\begin{vmatrix}\lambda-\dfrac{\sum\limits_{i=1}^n a_ib_i}{2}&-\dfrac{\sum\limits_{i=1}^n b_i^2}{2}\\-\dfrac{\sum\limits_{i=1}^n a_i^2}{2}&\lambda-\dfrac{\sum\limits_{i=1}^n a_ib_i}{2}\end{vmatrix}$$

$$=\frac{1}{4}\lambda^{n-2}\left(4\lambda^2-4\lambda\sum_{i=1}^n a_ib_i+\left(\sum_{i=1}^n a_ib_i\right)^2-\left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right)\right).$$

当 α 与 β 线性相关时, 由 Cauchy-Schwarz 不等式知

$$\left(\sum_{i=1}^n a_ib_i\right)^2=\left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right),$$

于是

$$|\lambda I_n-A|=\lambda^{n-2}\left(\lambda^2-\lambda\sum_{i=1}^n a_ib_i\right)=\lambda^{n-1}\left(\lambda-\sum_{i=1}^n a_ib_i\right).$$

注意到 $\sum\limits_{i=1}^n a_ib_i\neq 0$, 否则 $(\alpha,\beta)=0$, 即 α,β 正交, 因此 α 与 β 线性无关, 矛盾! 故此时 A 只有一个非零特征值, 从而 $r(A)=1$.

当 α 与 β 线性无关时, 同理由 Cauchy-Schwarz 不等式知

$$\left(\sum_{i=1}^n a_ib_i\right)^2<\left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right),$$

于是

$$|\lambda I_n-A|=\frac{1}{4}\lambda^{n-2}\left(4\lambda^2-4\lambda\sum_{i=1}^n a_ib_i+\left(\sum_{i=1}^n a_ib_i\right)^2-\left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right)\right).$$

此时 A 必有两个特征值 λ_1,λ_2 满足

$$\lambda_1\lambda_2=\frac{\left(\sum\limits_{i=1}^n a_ib_i\right)^2-\left(\sum\limits_{i=1}^n a_i^2\right)\left(\sum\limits_{i=1}^n b_i^2\right)}{4}<0\Longrightarrow\lambda_1,\lambda_2\neq 0\text{且异号}.$$

故 A 只有两个异号的非零特征值. 又 A 是实对称阵, 故 A 必可对角化, 即

$$A \sim \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & \\ & \lambda_2 & & & \\ & & 0 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 0 \end{pmatrix}.$$

此时 $r(A)=2$ 且 A 的符号差为 0.

□

例题 11.72 设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$,$E$ 为单位矩阵. 求证 $A^4=E$ 当且仅当 $\operatorname{rank}(E-A)+\operatorname{rank}\left(E+A+A^2+A^3\right)=n$.

证明 Show/Hide Proof

注意到 $x-1$ 和 $1+x+x^2+x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上互素, 故存在 $f,g\in\mathbb{R}[x]$, 使得

$$(x-1)f(x)+g(x)(1+x+x^2+x^3)=1.$$

于是对如下分块矩阵做初等分块变换得

$$\begin{pmatrix} E-A & O \\ O & E+A+A^2+A^3 \end{pmatrix} \xrightarrow[g(A)\cdot r_2+r_1]{j_1\cdot f(A)+j_2} \begin{pmatrix} E-A & E \\ O & E+A+A^2+A^3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{j_2\cdot(-E+A)+j_1} \begin{pmatrix} O & E \\ A^4-E & E+A+A^2+A^3 \end{pmatrix} \xrightarrow[j_1\longleftrightarrow j_2]{-(E+A+A^2+A^3)\cdot r_1+r_2} \begin{pmatrix} E & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

故 $\operatorname{rank}(E-A)+\operatorname{rank}(E+A+A^2+A^3)=n$.

□

例题 11.73 设 2025 阶方阵 A 的对角线元素都是 0, 其它元素均为 1 或 -1, 已知 A 的每一行所有元素相加都是 0. 请判断 A 的秩, 并说明理由.

证明 Show/Hide Proof

首先注意到

$$A\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}=0 \Longrightarrow |A|=0 \Longrightarrow r(A)<2025.$$

在 $\mathbb{Z}_2$ 上考虑, 则 A 的 $(2,1)$ 元的余子式为

$$A_{21}=\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix}=-1=1.$$

故 $A_{21}\equiv 1 \pmod 2$. 因此 $A_{21}\neq 0$, 即 A 存在一个 2024 阶满秩子阵. 故 $r(A)=2024$.

□

例题 11.74 设 A 为 $n(n\geqslant 3)$ 阶实可逆矩阵, 且 A^k 相似于 A 对 $k=1,2,\cdots,n!-1,n!$ 成立, 证明: 对一切正整数 k 皆有 A^k 相似于 A.

证明 Show/Hide Proof

设 $\lambda_1,\cdots,\lambda_s$ 为 A 的 s 个互异的特征值, 则 A^k 的全体特征值为

$$\lambda_1^k,\cdots,\lambda_s^k,\quad k=1,2,\cdots,n!.$$

因为 $A^k\sim A$, 所以 λ_i^k $(k=1,2,\cdots,n!)$ 都是 A 的特征值, 进而

$$\lambda_i,\lambda_i^2,\cdots,\lambda_i^{s+1},\quad i=1,2,\cdots,s$$

都是 A 的特征值. 但 A 只有 s 个互异的特征值, 故存在 $1 \leqslant q_i < p_i \leqslant s+1$, 使得

$$\lambda_i^{p_i} = \lambda_i^{q_i}, \quad i = 1, 2, \cdots, s.$$

由 A 可逆知 $\lambda_i \neq 0$, 故记 $m_i = p_i - q_i \in [1, s] \cap \mathbb{N}$, 则

$$\lambda_i^{m_i} = \lambda_i^{p_i - q_i} = 1, \quad i = 1, 2, \cdots, s.$$

再记 $m = [m_1, \cdots, m_s]$(最小公倍数), 则 $m \in [1, s!] \cap \mathbb{N}$, 并且

$$\lambda_i^{m} = 1, \quad i = 1, 2, \cdots, s.$$

因此 A^m 的特征值全为 1. 又因为 $m \in [1, s!] \cap \mathbb{N}$, 所以 $m \in [1, n!] \cap \mathbb{N}$. 于是由条件知 $A^m \sim A$, 故 A 的特征值也全为 1. 从而可设

$$A \sim J = \begin{pmatrix} J_{r_1}(1) & & & \\ & J_{r_2}(1) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_{r_l}(1) \end{pmatrix},$$

$$J_{r_i}(1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & & \\ & 1 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 1 \end{pmatrix}, \quad i = 1, 2, \cdots, l.$$

于是对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 都有

$$A^k \sim J^k = \begin{pmatrix} J_{r_1}^k(1) & & & \\ & J_{r_2}^k(1) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_{r_l}^k(1) \end{pmatrix},$$

$$J_{r_i}^k(1) = \begin{pmatrix} 1 & k & \cdots & * \\ & 1 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & k \\ & & & 1 \end{pmatrix}, \quad i = 1, 2, \cdots, l.$$

故只需证 $J_{r_i}(1) \sim J_{r_i}^k(1), i = 1, 2, \cdots, l$.

注意到 $\lambda I - J_{r_i}^k(1)$ 的 r_i 阶行列式因子为 $(\lambda-1)^{r_i}$,$\lambda I - J_{r_i}^k(1)$ 的前 $n-1$ 行, 后 $n-1$ 列构成的子式为 k^{r_i-1}, 故 $\lambda I - J_{r_i}^k(1)$ 的 $r_i - 1$ 阶行列式因子为 1, 进而 $\lambda I - J_{r_i}^k(1)$ 的行列式因子组为 $1, \cdots, 1, (\lambda-1)^{r_i}$, 因此 $\lambda I - J_{r_i}^k(1)$ 的不变因子组也为 $1, \cdots, 1, (\lambda-1)^{r_i}$. 而 $\lambda I - J_{r_i}(1)$ 的不变因子组也为 $1, \cdots, 1, (\lambda-1)^{r_i}$. 故 $J_{r_i}(1) \sim J_{r_i}^k(1)$.

□

例题 11.75 设 A, B 均为 2020 阶正交矩阵, 齐次线性方程组 $Ax = Bx (x \in \mathbb{R}^{2020})$ 的解空间维数为 3. 问: 矩阵 A, B 是否可能相似? 证明你的结论.

证明 Show/Hide Proof

由条件及降秩公式可知

$$r(I - A^{-1}B) = r(A - B) = 2020 - 3 = 2017.$$

因此 $A^{-1}B$ 的特征值 1 的几何重数为 3. 由 A, B 为正交阵知 $A^{-1}B$ 也是正交矩阵, 进而也是复正规矩阵, 从而 $A^{-1}B$ 酉相似于对角矩阵. 故 $A^{-1}B$ 的特征值的几何重数与代数重数相等. 由定理 9.18知 $A^{-1}B$ 的实特征值只有 ± 1, 复特征值的模长都为 1, 又因为复特征值成对出现, 所以 $A^{-1}B$ 的特征值 -1 的代数重数必是奇数. 由于矩阵行列式

等于其所有特征值的乘积, 故

$$|A||B| = |A^{-1}B| = -1 \implies |A| \neq |B|.$$

因此 A, B 不可能相似.

□

例题 11.76 称非常值一元 n 次多项式 (合并同类项后) 的 $n-1$ 次项 (可能为 0) 为第二项. 求所有 2020 次复系数首一多项式 $f(x)$, 满足对 $f(x)$ 的每个复根 x_k, 都存在非常值复系数首一多项式 $g_k(x)$ 和 $h_k(x)$, 使得 $f(x) = (x-x_k)g_k(x)h_k(x)$, 且 $g_k(x)$ 和 $h_k(x)$ 的第二项系数相等.

证明 Show/Hide Proof

设 $f(x) = (x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n)$, 其中 $n = 2020$. 则由条件可知, 对 $\forall k \in \{1, 2, \cdots, n\}$, 都存在 $g_k, h_k \in \mathbb{C}[x]$, 使得

$$f(x) = (x-x_k)g_k(x)h_k(x).$$

对 $\forall k \in \{1, 2, \cdots, n\}$, 不妨设

$$g_k(x) = \prod_{r=1}^{s}(x - x_{i_r}), \quad h_k(x) = \prod_{r=1}^{l}(x - x_{j_r}),$$

其中 $i_1, i_2, \cdots, i_{s_k}, j_1, j_2, \cdots, j_{l_k} \in \{1, 2, \cdots, n\}\backslash\{k\}$ 且 $l_k + s_k = n-1$. 由于 g_k, h_k 的第二项系数相同, 再由 Vieta 定理可得关于 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的线性方程组如下

$$\sum_{r=1}^{s_k} x_{i_r} = \sum_{r=1}^{l_k} x_{j_r} \implies \sum_{r=1}^{s_k} x_{i_r} - \sum_{r=1}^{l_k} x_{j_r} = 0, \quad \forall k \in \{1, 2, \cdots, n\}. \tag{11.25}$$

上述线性方程组的系数矩阵 A 的行列式为

$$|A| = \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & 0 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

其中 $a_{ij} \in \{-1, 1\}, i \neq j$. 把 A 视为 $\mathbb{Z}_2$ 上的矩阵, 则

$$|A| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2019 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix} = 2019 = 1.$$

故 $|A| \equiv 1 \pmod 2$, 因此 $|A|$ 为奇数, 从而 $|A| \neq 0$. 于是线性方程组(11.25)只有零解, 即 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$. 故 $f(x) = x^{2020}$.

□

例题 11.77 已知 A, B 分别为 $n \times r, r \times n$ 矩阵, 其中 $r < n$, 记 $AB = C, BA = D$, 若 $r(C) = r$, 证明

$$m_1(x) = xm_2(x).$$

其中 $m_1(x), m_2(x)$ 分别为 C, D 的最小多项式.

证明 Show/Hide Proof

证法一:由 $r(AB) = r$ 且 A 为 $n \times r$ 矩阵,B 为 $r \times n$ 矩阵知

$$r = r(AB) \leqslant r(A),\ r(B) \leqslant r \implies r(A) = r(B) = r.$$

故 A 为列满秩矩阵,B 为行满秩矩阵. 由命题 3.58, 存在 $r \times n$ 行满秩矩阵 P 和 $n \times r$ 列满秩矩阵 Q, 使得

$$PA = BQ = I_r. \tag{11.26}$$

注意到对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 都有

$$AB(AB)^k = ABA(AB)^{k-1}B = A(BA)^kB, \tag{11.27}$$

$$(BA)^k = PA(BA)^k BQ = PAB(AB)^k Q.$$

故

$$ABm_2(AB) = Am_2(BA)B = 0,$$

$$m_1(BA) = PABm_1(AB)Q = 0.$$

因此 $xm_2(x)$ 是 AB 的零化多项式,$m_1(x)$ 是 BA 的零化多项式. 从而

$$m_1(x) \mid xm_2(x), \quad m_2(x) \mid m_1(x).$$

又 $m_1(x), m_2(x)$ 都是首一多项式, 故存在首一多项式 $p(x), q(x)$, 使得

$$xm_2(x) = p(x)m_1(x), \quad m_2(x) = q(x)m_1(x). \tag{11.28}$$

进而

$$xm_2(x) = p(x)m_1(x) = p(x)q(x)m_1(x) \Longrightarrow (x - p(x)q(x))m_1(x) = 0.$$

又 $m_1(x) \neq 0$, 故 $x = p(x)q(x)$. 再结合 $p(x), q(x)$ 都首一知

$$\text{要么} p(x) = 1, q(x) = x, \text{要么} p(x) = x, q(x) = 1.$$

若 $p(x) = x, q(x) = 1$. 则由(11.28)式知 $m_1(x) = m_2(x)$. 但是, 因为 $r(AB) = r < n$, 所以 AB 不可逆, 进而 0 是 AB 的特征值, 从而 $x \mid m_1(x)$. 于是可设 $m_1(x) = xh(x)$, 则由(11.26)(11.27)式得

$$O = m_1(AB) = ABh(AB) = Ah(BA)B \Longrightarrow h(BA) = O.$$

故 $m_2(x) \mid h(x)$, 这与 $m_2(x) = m_1(x) = xh(x)$ 矛盾! 因此 $p(x) = 1, q(x) = x$. 再由(11.28)式可知 $m_1(x) = xm_2(x)$.

证法二:由 $r(AB) = r$ 且 A 为 $n \times r$ 矩阵,B 为 $r \times n$ 矩阵知

$$r = r(AB) \leqslant r(A),\ r(B) \leqslant r \Longrightarrow r(A) = r(B) = r.$$

故 A 为列满秩矩阵,B 为行满秩矩阵. 由命题 3.58, 存在 $r \times n$ 行满秩矩阵 P 和 $n \times r$ 列满秩矩阵 Q, 使得

$$PA = BQ = I_r. \tag{11.29}$$

不妨设

$$AB \sim \begin{pmatrix} J_1 & & & \\ & J_{r_1}(0) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_{r_s}(0) \end{pmatrix}, \quad BA \sim \begin{pmatrix} J_2 & & & \\ & J_{t_1}(0) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_{t_l}(0) \end{pmatrix}. \tag{11.30}$$

其中 J_1, J_2 分别为 AB, BA 的所有非零特征值的 Jordan 块构成的分块对角阵,r_s, t_l 分别为 AB, BA 的 0 特征值的 Jordan 块中最大块的阶数. 由降阶公式知

$$|\lambda I - AB| = \lambda^{n-r} |\lambda I - BA|.$$

从而 AB, BA 的非零特征值的代数重数相同. 于是 J_1, J_2 的阶数相同, 都记为 k. 再由(11.29)(11.30)式和命题 3.58可得

$$k = r\left((AB)^{r_s}\right) = r\left(A\,(BA)^{r_s-1}\,B\right) \leqslant r\left((BA)^{r_s-1}\right),$$

$$k = r\left((BA)^{t_l}\right) = r\left(PA\,(BA)^{t_l}\,BQ\right) \leqslant r\left(A\,(BA)^{t_l}\,B\right) \overset{\text{命题 3.58}}{=\!=\!=} r\left((AB)^{t_l+1}\right).$$

因此

$$k \leqslant r\left((BA)^{r_s-1}\right) \Longrightarrow r_s - 1 \geqslant t_l \Longrightarrow r_s - t_l \geqslant 1,$$

$$k \leqslant r\left((AB)^{t_l+1}\right) \Longrightarrow t_l + 1 \geqslant r_s \Longrightarrow r_s - t_l \leqslant 1.$$

故 $r_s - t_l = 1$. 由命题 7.47知,r_s, t_l 分别为 $m_1(x), m_2(x)$ 中 x 的幂次. 又由定理 10.15知 AB, BA 非零 Jordan 块相同,

故再由命题 7.47知 $m_1(x), m_2(x)$ 的因子除 x 外全相同. 因此 $m_1(x) = xm_2(x)$.

□

例题 11.78 设 m 为给定的正整数, 证明: 对任意的正整数 n, l, 存在 m 阶实方阵 X, 使得

$$X^n + X^l = I_m + \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & m \\ & 1 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & 2 \\ & & & 1 \end{pmatrix}.$$

证明 Show/Hide Proof

记 $f(x) = x^n + x^l$,

$$B = I_m + \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & m \\ & 1 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & 2 \\ & & & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & \cdots & m \\ & 2 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & 2 \\ & & & 2 \end{pmatrix}.$$

将 Jordan 块 $J_m(1)$ 代入 $f(x)$ 中, 经计算可得

$$f(J_m(1)) = \begin{pmatrix} 2 & n+l & \cdots & * \\ & 2 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & n+l \\ & & & 2 \end{pmatrix},$$

这是一个上三角矩阵, 且主对角元全为 2, 上次对角元全为 $n + l$. 从而 $f(J_m(1))$ 的特征值全为 2, 其几何重数为

$$m - r(f(J_m(1)) - 2I_m) = m - (m - 1) = 1.$$

因此,$f(J_m(1))$ 的 Jordan 标准型中只有一个 Jordan 块 $J_m(2)$, 即 $f(J_m(1)) \sim J_m(2)$.

另一方面, 矩阵 B 也是一个上三角矩阵, 主对角元 2, 上次对角元全为 2, 从而 B 的特征值也全为 2, 其几何重数为

$$m - r(B - 2I_m) = m - (m - 1) = 1.$$

因此,B 的 Jordan 标准型中只有一个 Jordan 块 $J_m(2)$, 即 $B \sim J_m(2)$. 综上,$f(J_m(1)) \sim B$. 由于矩阵的相似在基域扩张下不改变, 故 $f(J_m(1))$ 和 B 在实数域上相似, 即存在可逆实矩阵 P, 使得

$$B = P^{-1} f(J_m(1))P = f(P^{-1} J_m(1)P).$$

令 $X = P^{-1} J_m(1)P$, 则 $X \in \mathbb{R}^{m\times m}$, 且满足

$$X^n + X^l = f(X) = B.$$

□

例题 11.79 设 V 是 n 维复线性空间,$n \geqslant 2$,A, B 是 V 的线性变换, 假设 A 可对角化,B 是幂零变换, 且 $AB = BA$. 证明:B 与 $A + B$ 的最小多项式的次数相等当且仅当 A 为数乘变换.

笔记 Show/Hide Note

实际上, 必要性也可以用代数语言证明, 即不妨设 A 是对角阵, 由 A, B 可交换知 B 此时就是对应的分块准对角阵 (对应 A 的根子空间块), 后续证明类似.

证明 Show/Hide Proof

必要性: 设 A 的全体特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$. 由 A 可对角化知,

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_n,$$

其中 V_i 为 A 的特征值 λ_i 的特征子空间. 注意到 $B|_{V_i}$ 仍是幂零变换, 记

$$k_i = \min\left\{k \in \mathbb{N} \mid (B|_{V_i})^k = O\right\}, i = 1, 2, \cdots, n.$$

则 B 的极小多项式为 $x^{\max\{k_1,\cdots,k_n\}}$. 又

$$(A+B)|_{V_i}=\lambda_i I+B|_{V_i},\ i=1,2,\cdots,n.$$

故 $(A+B)|_{V_i}$ 的极小多项式为 $(x-\lambda_i)^{k_i}$. 从而 $A+B$ 的极小多项式为

$$\left[(x-\lambda_1)^{k_1},(x-\lambda_2)^{k_2},\cdots,(x-\lambda_n)^{k_n}\right].$$

若 A 不是数乘变换, 则 A 至少存在两个不同的特征值, 不妨设 $\lambda_1\neq\lambda_2$, 则此时 $A+B$ 的极小多项式为

$$\deg\left[(x-\lambda_1)^{k_1},(x-\lambda_2)^{k_2},\cdots,(x-\lambda_n)^{k_n}\right]\geqslant k_1+k_2>\max\{k_1,\cdots,k_n\}.$$

而由 B 与 $A+B$ 的极小多项式次数相等知

$$\deg\left[(x-\lambda_1)^{k_1},(x-\lambda_2)^{k_2},\cdots,(x-\lambda_n)^{k_n}\right]=\max\{k_1,\cdots,k_n\},$$

矛盾! 故 A 的特征值全都相同, 即 A 为数乘变换.

充分性: 设 $A=aI, k=\min\left\{k\in\mathbb{N}\mid B^k=O\right\}$, 则 B 的极小多项式为 x^k. 注意到 $A+B=aI+B$ 的极小多项式为 $(x-a)^k$, 故 $\deg x^k=\deg(x-a)^k$.

□

例题 11.80 设 $M=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$ 是二阶复矩阵, V 是复数域上所有 2 级对称矩阵构成的线性空间, 定义 V 上的线性变换 φ 为 $\varphi(X)=M'XM, X\in V$. 证明: M 可对角化的充要条件是 φ 可对角化.

证明 Show/Hide Proof

取 V 的一组基

$$E_1=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\ E_2=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix},\ E_3=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}.$$

必要性: 设 M 可对角化, 则可不妨设 $M=\begin{pmatrix}a&0\\0&d\end{pmatrix}$, 从而

$$\varphi(E_1,E_2,E_3)=(E_1,E_2,E_3)\begin{pmatrix}a^2&0&0\\0&d^2&0\\0&0&ad\end{pmatrix}.$$

故 φ 可对角化.

充分性: 假设 M 不可对角化, 则 M 相似于其 Jordan 标准型, 从而可不妨设 $M=\begin{pmatrix}\lambda&1\\0&\lambda\end{pmatrix}$, 再设 $X=\begin{pmatrix}x_1&x_3\\x_3&x_2\end{pmatrix}$. 于是

$$\varphi(X)=\begin{pmatrix}\lambda&0\\1&\lambda\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1&x_3\\x_3&x_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda&1\\0&\lambda\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda^2x_1&\lambda x_1+\lambda^2x_3\\\lambda x_1+\lambda^2x_3&x_1+2\lambda x_3+\lambda^2x_2\end{pmatrix}.$$

因此 $X,\varphi(X)$ 在基 (E_1,E_2,E_3) 下的坐标分别为

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix},\quad\begin{pmatrix}\lambda^2x_1\\x_1+2\lambda x_3+\lambda^2x_2\\\lambda x_1+\lambda^2x_3\end{pmatrix}.$$

记 φ 在基 (E_1,E_2,E_3) 下的表示矩阵为 A, 则

$$A\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda^2x_1\\x_1+2\lambda x_3+\lambda^2x_2\\\lambda x_1+\lambda^2x_3\end{pmatrix}\Longrightarrow A=\begin{pmatrix}\lambda^2&1&\lambda\\0&\lambda^2&0\\0&2\lambda&\lambda^2\end{pmatrix}.$$

注意到 A 的特征多项式为 $(x-\lambda^2)^3$, 又

$$r(\lambda^2 I - A) = r\begin{pmatrix} 0 & -1 & -\lambda \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2\lambda & 0 \end{pmatrix} = 1\text{或}2.$$

故 A 的特征值 λ^2 的几何重数为 1 或 2, 一定不等于其代数重数. 因此 A 不可对角化, 这与 A 可对角化矛盾!

□

例题 11.81 设 A, B 都为 n 阶方阵.

(1) 证明:AB, BA 有相同的特征值.

(2) 证明: 不存在正交矩阵 A, B, 使得 $A^2 = AB + B^2$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由打洞原理可知

$$\begin{vmatrix} \lambda I & A \\ B & I \end{vmatrix} = |\lambda I - AB| = |\lambda I| \left| I - \frac{1}{\lambda} BA \right| = |\lambda I - BA|.$$

故 AB, BA 有相同特征值.

(2) 反证, 假设存在正交矩阵 A, B, 满足 $A^2 = AB + B^2$. 进而 AB, BA 也是正交阵, 且

$$(A+B)(A-B) = A^2 - B^2 + BA - AB = BA.$$

由命题 2.43知

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |(A+B)(A-B)| = |BA| = \pm 1. \tag{11.31}$$

注意到 $A^T B$ 也是正交阵, 故由定理 9.18知 $(A^T B)^2$ 的特征值全为 1, 因此

$$|A - BA^T B| = |A| \left| I - (A^T B)^2 \right| = 0.$$

从而

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} \xrightarrow[j_1 - j_2 \cdot A^{-1}B]{r_1 - BA^{-1} \cdot r_2} \begin{vmatrix} A - BA^T B & O \\ O & A \end{vmatrix} = |A| \cdot \left| I - (A^T B)^2 \right| = 0,$$

这与(11.31)式矛盾!

□

例题 11.82 设 A, C 为 n 阶复矩阵,$r(C) = 1$, 且

$$A^2 = CA - AC.$$

证明:$A^2 C = O$.

证明 Show/Hide Proof

(i) 当 $\mathrm{tr}C \neq 0$ 时, 由 $r(C) = 1$ 知,C 相似于对角矩阵 $\mathrm{diag}\{\lambda, 0, \cdots, 0\}$,$\lambda \neq 0$. 故可不妨设

$$C = \mathrm{diag}\{\lambda, 0, \cdots, 0\}, \quad A = \begin{pmatrix} a & \alpha^T \\ \beta & B \end{pmatrix}.$$

从而

$$\begin{pmatrix} a^2 + \alpha^T \beta & a\alpha^T + \alpha^T B \\ (aI + B)\beta & \beta\alpha^T + B^2 \end{pmatrix} = A^2 = CA - AC = \begin{pmatrix} 0 & \lambda\alpha^T \\ -\lambda\beta & O \end{pmatrix}.$$

于是

$$a^2 + \alpha^T \beta = 0, \quad (aI + B)\beta = -\lambda\beta; \tag{11.32}$$

$$A^2 C = \begin{pmatrix} 0 & \lambda\alpha^T \\ -\lambda\beta & O \end{pmatrix} C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -\lambda\beta & O \end{pmatrix}.$$

因此只需证 $\beta=0$. 由题设可知

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}\left(A^{2n}\right)&=\operatorname{tr}\left(A^{n-1}\left(CA-AC\right)A^{n-1}\right)=\operatorname{tr}\left(A^{n-1}CA^{n}\right)-\operatorname{tr}\left(A^{n}CA^{n-1}\right)\\&=\operatorname{tr}\left(A^{2n-1}C\right)-\operatorname{tr}\left(A^{2n-1}C\right)=0,\quad\forall n\in\mathbb{N}.\end{aligned}$$

于是由幂零矩阵关于迹的充要条件知 A^2 是幂零矩阵, 进而 A^2 的特征值全为 0, 故 A 的特征值也全为 0, 即 A 也是幂零矩阵. 又注意到

$$A^4=\begin{pmatrix}-\lambda^2\alpha^T\beta & 0\\ 0 & -\lambda^2\alpha^T\beta\end{pmatrix},$$

故

$$-2\lambda^2\alpha^T\beta=\operatorname{tr}\left(A^4\right)=0\Longrightarrow\alpha^T\beta=0.$$

再结合(11.32)式知

$$a^2+\alpha^T\beta=0\Longrightarrow a=0,$$

$$B\beta=(aI+B)\beta=-\lambda\beta.$$

进而

$$A\begin{pmatrix}0\\ \beta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & \alpha^T\\ \beta & B\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\ \beta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\alpha^T\beta\\ B\beta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ -\lambda\beta\end{pmatrix}.$$

若 $\beta\neq0$, 则 $-\lambda$ 为 A 的非零特征值, 与 A 幂零矛盾!

(ii) 当 $\operatorname{tr}C=0$ 时, 由 $r(C)=1$ 知, 存在可逆阵 P, 使得

$$P^{-1}CP=\begin{pmatrix}C_1 & O\\ O & O\end{pmatrix},\quad C_1=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}.$$

故可不妨设 $C=\begin{pmatrix}C_1 & O\\ O & O\end{pmatrix}$,$A=(a_{ij})_{n\times n}$, 则

$$A^2C=CAC=a_{21}C.$$

进而若 $CA-AC=A^2=O$, 则显然 $A^2C=0$. 若 $CA-AC\neq O$, 则

$$A^4=A^2(CA-AC)=(A^2C)A-A(A^2C)=a_{21}(CA-AC).$$

故 a_{21} 为 A^2 的特征值, 由 (i) 可知 A^2 为幂零矩阵, 故 $a_{21}=0$. 因此

$$A^2C=a_{21}C=O.$$

□

例题 11.83 设 $A\in\mathbb{R}^{r\times r}$,$B\in\mathbb{R}^{r\times n}$,$C\in\mathbb{R}^{n\times r}$, 且 $r\begin{pmatrix}A & B\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}A\\ C\end{pmatrix}=r$, 证明 $\begin{pmatrix}A & B\\ O & O\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}A & O\\ C & O\end{pmatrix}$ 相似.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\begin{vmatrix}\lambda I-A & B\\ O & \lambda I\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda I-A & O\\ C & \lambda I\end{vmatrix},$$

故 $\begin{pmatrix}A & B\\ O & O\end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix}A & O\\ C & O\end{pmatrix}$ 的特征值相同. 由命题 7.48知, 只需证

$$r\left(\begin{pmatrix}A-\lambda I & B\\ O & -\lambda I\end{pmatrix}^k\right)=r\left(\begin{pmatrix}A-\lambda I & O\\ C & -\lambda I\end{pmatrix}^k\right),\quad 1\leqslant k\leqslant r+n.$$

当 $\lambda\neq 0$ 时, 对 $\forall k\in[1,r+n]\cap\mathbb{N}$, 有

$$r\left(\begin{pmatrix}A-\lambda I & B\\ O & -\lambda I\end{pmatrix}^k\right)=r\left[\left(\begin{pmatrix}I & \frac{1}{\lambda}B\\ O & I\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A-\lambda I & B\\ O & -\lambda I\end{pmatrix}\right)^k\right]=r\left(\begin{pmatrix}A-\lambda I & O\\ O & -\lambda I\end{pmatrix}^k\right),$$

$$r\left(\begin{pmatrix}A-\lambda I & O\\ C & -\lambda I\end{pmatrix}^k\right)=r\left[\left(\begin{pmatrix}A-\lambda I & B\\ O & -\lambda I\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I & O\\ \frac{1}{\lambda}C & I\end{pmatrix}\right)^k\right]=r\left(\begin{pmatrix}A-\lambda I & O\\ O & -\lambda I\end{pmatrix}^k\right),$$

故

$$r\left(\begin{pmatrix}A-\lambda I & B\\ O & -\lambda I\end{pmatrix}^k\right)=r\left(\begin{pmatrix}A-\lambda I & O\\ C & -\lambda I\end{pmatrix}^k\right),\quad 1\leqslant k\leqslant r+n.$$

当 $\lambda=0$ 时, 对 $\forall k\in[1,r+n]\cap\mathbb{N}$, 有

$$r\left(\begin{pmatrix}A & B\\ O & O\end{pmatrix}^k\right)=r\begin{pmatrix}A^k & A^{k-1}B\\ O & O\end{pmatrix}=r\left(A^{k-1}\begin{pmatrix}A & B\end{pmatrix}\right),$$

$$r\left(\begin{pmatrix}A & O\\ C & O\end{pmatrix}^k\right)=r\begin{pmatrix}A^k & O\\ CA^{k-1} & O\end{pmatrix}=r\left(\begin{pmatrix}A\\ C\end{pmatrix}A^{k-1}\right).$$

由条件知 $\begin{pmatrix}A & B\end{pmatrix}$ 行满秩,$\begin{pmatrix}A\\ C\end{pmatrix}$ 列满秩. 故存在可逆阵 P,Q, 使得

$$\begin{pmatrix}A & B\end{pmatrix}P=Q\begin{pmatrix}A\\ C\end{pmatrix}=I_{r\times r}.$$

于是

$$r\left(A^{k-1}\begin{pmatrix}A & B\end{pmatrix}\right)=r\left(A^{k-1}\begin{pmatrix}A & B\end{pmatrix}P\right)=r\left(A^{k-1}\right),$$

$$r\left(\begin{pmatrix}A\\ C\end{pmatrix}A^{k-1}\right)=r\left(Q\begin{pmatrix}A\\ C\end{pmatrix}A^{k-1}\right)=r\left(A^{k-1}\right).$$

故

$$r\left(\begin{pmatrix}A & B\\ O & O\end{pmatrix}^k\right)=r\left(\begin{pmatrix}A & O\\ C & O\end{pmatrix}^k\right),\quad 1\leqslant k\leqslant r+n.$$

综上可知

$$r\left(\begin{pmatrix}A-\lambda I & B\\ O & -\lambda I\end{pmatrix}^k\right)=r\left(\begin{pmatrix}A-\lambda I & O\\ C & -\lambda I\end{pmatrix}^k\right),\quad 1\leqslant k\leqslant r+n.$$

由命题 7.48知结论成立.

□

命题 11.5 (复矩阵行列式模长平方等于其实化后实矩阵的行列式)

设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间,A 是 V 上的线性变换,A 在 V 的某组基下的矩阵记为 A_C.V 关于向量加法以及实数的数乘构成实数域 $\mathbb{R}$ 上 $2n$ 维线性空间, 记为 V_R,A 也为 V_R 的一个线性变换, 设 A 在 V_R 的某组基下的矩阵记为 A_R, 证明:$|A_R|=|\det A_C|^2$.

♠

证明 Show/Hide Proof

见清疏公众号.

□

例题 11.84 设 G 是一个有限群,V 是一个 n 维酉空间 (其中的内积用 $(,)$ 表示),$\rho:G\to \mathrm{GL}(V)$ 是一个群同态, 其中

$\mathrm{GL}(V)$ 代表 V 上的全体可逆线性变换构成的群 (称为 V 的一般线性群). 对每个 $g \in G$,$\rho(g)$ 是 V 上的可逆线性变换. 一般来说,$\rho(g)$ 未必保持 V 上的内积, 即 $\rho(g)$ 未必是酉变换. 现把 V 上的内积改造为

$$\{v, w\} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (gv, gw).$$

其中 gv 代表 $\rho(g)(v)$,$|G|$ 代表群 G 所含元素的个数. 证明:

(1) $\{\ ,\ \}$ 定义了 V 上的一个新的内积.

(2) 在新的内积下, 所有的线性变换 $\rho(g)(g \in G)$ 成为 V 上的酉变换, 即

$$\{gv, gw\} = \{v, w\}$$

对一切 $g \in G$ 及一切 $v, w \in V$ 都成立.

(3) 在新的内积下, 酉空间 V 可以写成一些不可约 $G-$ 不变子空间的直和.(注:V 的子空间 W 称为 $G-$ 不变的, 如果对每个 $g \in G$,W 是 V 的 $\rho(g)-$ 不变子空间;V 的 $G-$ 不变子空间 W 称为不可约的, 如果 W 没有真的 $G-$ 不变子空间.)

证明 Show/Hide Proof

设 V 的数域是 $\mathbb{K}$,G 的单位元是 e.

(1) 由 $(,)$ 是 V 中的内积知对 $\forall v_1, v_2, w_1, w_2 \in V, a, b \in \mathbb{K}$, 有

$$\begin{aligned}\{av_1 + bv_2, w_1\} &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \big(g(av_1 + bv_2), gw_1\big) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \big(agv_1 + bgv_2, gw_1\big) \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \big[a(gv_1, gw_1) + b(gv_2, gw_1)\big] = \frac{a}{|G|} \sum_{g \in G} (gv_1, gw_1) + \frac{b}{|G|} \sum_{g \in G} (gv_2, gw_1) \\ &= a\{v_1, w_1\} + b\{v_2, w_1\};\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\{v_1, aw_1 + bw_2\} &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \big(gv_1, g(aw_1 + bw_2)\big) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \big(gv_1, agw_1 + bgw_2\big) \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \big[\overline{a}(gv_1, gw_1) + \overline{b}(gv_1, gw_2)\big] = \frac{\overline{a}}{|G|} \sum_{g \in G} (gv_1, gw_1) + \frac{\overline{b}}{|G|} \sum_{g \in G} (gv_1, gw_2) \\ &= \overline{a}\{v_1, w_1\} + \overline{b}\{v_1, w_2\}.\end{aligned}$$

并且

$$\{v_1, v_1\} = 0 \iff \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (gv_1, gv_1) = 0 \iff (gv_1, gv_1) = 0, \forall g \in G \iff gv_1 = 0, \forall g \in G \iff v_1 = 0.$$

故 $\{\ ,\ \}$ 定义了 V 的一个新内积.

(2) 由 G 是有限群知 $Gg = G, \forall g \in G$, 即 $\{hg \mid h \in G\} = G$. 于是对 $\forall g \in G, v, w \in V$, 有

$$\{gv, gw\} = \frac{1}{|G|} \sum_{h \in G} (hgv, hgw) = \frac{1}{|G|} \sum_{h \in G} (hv, hw) = \{v, w\}.$$

(3) 若 $\dim V = 1$, 则 V 自身不可约, 结论显然成立. 设结论对 $\dim V < n$ 的情形都成立, 现在考虑 $\dim V = n$ 的情形.

若 V 中无非平凡的真 $G-$ 不变子空间, 则 V 不可约, 结论平凡成立. 下设 V 中存在一个真 $G-$ 不变子空间 W. 记 W 在内积空间 $(V, \{\ ,\ \})$ 中的正交补空间为 $W^{\perp}$, 则

$$V = W \oplus W^{\perp}. \tag{11.33}$$

对 $\forall g \in G, v \in W, w \in W^{\perp}$, 则由 W 是 $G-$ 不变子空间知 $g^{-1}v \in W$. 再由 (2) 和 $W \perp W^{\perp}$ 可得

$$\{v, gw\} = \{g^{-1}v, g^{-1}gw\} = \{g^{-1}v, w\} = 0.$$

故由 v 的任意性知 $\rho(g)w \in W^{\perp}$. 由 g, w 的任意性知 $W^{\perp}$ 是 $G-$ 不变子空间.

由 W 是 V 的真子空间和(11.33)式知

$$\dim W < n, \quad \dim W^{\perp} = n - \dim W < n.$$

故由归纳假设知 $W, W^{\perp}$ 都可以写成一些不可约 $G-$ 不变子空间的直和, 不妨设

$$W = W_1 \oplus \cdots \oplus W_m, \quad W^{\perp} = V_1 \oplus \cdots \oplus V_s.$$

于是再结合(11.33)式和命题 3.29可得

$$V = W \oplus W^{\perp} = W_1 \oplus \cdots \oplus W_m \oplus V_1 \oplus \cdots \oplus V_s.$$

因此由数学归纳法知结论成立.

□

例题 11.85 记 V 是线性空间, $\mathrm{End}(V)$ 为 V 上全体线性变换, σ 和 $\tau \in \mathrm{End}(V)$, 且对于 $\forall u \in V$, 有 $\sigma(u)$ 与 $\tau(u)$ 线性相关. 证明: σ 和 τ 线性无关的充要条件是 $\ker\sigma \nsubseteq \ker\tau$ 且 $\ker\tau \nsubseteq \ker\sigma$.

证明 Show/Hide Proof

充分性: 反证. 设 σ 和 τ 线性相关, 不妨设 $\tau = \lambda\sigma, \lambda \in \mathbb{C}$, 则显然 $\ker\sigma \subseteq \ker\tau$, 这与充分性假设矛盾!

必要性: 反证. 不妨设 $\ker\sigma \subseteq \ker\tau$. 若 σ 是零变换, 则 $\ker\sigma = \ker\tau = V$. 从而 σ 和 τ 都是零变换, 显然线性相关, 这与必要性假设矛盾!

下设 σ 不是零变换, 则存在 $x_0 \in V$, 使得 $\sigma(x_0) \neq 0$. 由题设知, 存在 $\lambda_0 \in \mathbb{C}$, 使得

$$\tau(x_0) = \lambda_0\sigma(x_0). \tag{11.34}$$

对 $\forall u \in V$, 下证 $\tau(u) = \lambda_0\sigma(u)$.

(i) 若 $\sigma(u) = 0$, 则由 $\ker\sigma \subseteq \ker\tau$ 知 $\tau(u) = 0 = \lambda_0\sigma(u)$.

(ii) 若 $\sigma(x_0)$ 与 $\sigma(u)$ 线性相关, 不妨设 $\sigma(u) = a\sigma(x_0), a \in \mathbb{C}\setminus\{0\}$, 则

$$\sigma(u - ax_0) = 0 \Longrightarrow u - ax_0 \in \ker\sigma \subseteq \ker\tau. \tag{11.35}$$

由题设知存在 $\lambda_u \in \mathbb{C}$, 使得

$$\tau(u) = \lambda_u\sigma(u) = a\lambda_u\sigma(x_0). \tag{11.36}$$

再结合(11.34)、(11.35)式知

$$0 = \tau(u - ax_0) = a(\lambda_u - \lambda_0)\sigma(x_0).$$

又因为 $a \neq 0, \sigma(x_0) \neq 0$, 所以由上式知 $\lambda_u = \lambda_0$, 再由(11.36)式知 $\tau(u) = \lambda_0\sigma(u)$.

(iii) 若 $\sigma(u)$ 与 $\sigma(x_0)$ 线性无关, 则由题设知, 存在 $\lambda_u, \lambda_1 \in \mathbb{C}$, 使得

$$\tau(u) = \lambda_u\sigma(u), \quad \tau(u + x_0) = \lambda_1\sigma(u + x_0) = \lambda_1\sigma(u) + \lambda_1\sigma(x_0). \tag{11.37}$$

从而

$$\tau(u + x_0) = \lambda_u\sigma(u) + \lambda_0\sigma(x_0) = \lambda_1\sigma(u) + \lambda_1\sigma(x_0) \Longrightarrow (\lambda_u - \lambda_1)\sigma(u) + (\lambda_0 - \lambda_1)\sigma(x_0) = 0.$$

由 $\sigma(u)$ 与 $\sigma(x_0)$ 线性无关知 $\lambda_u = \lambda_1 = \lambda_0$, 再结合(11.37)式知 $\tau(u) = \lambda_0\sigma(u)$.

综上, 无论如何都有

$$\tau(u) = \lambda_0\sigma(u), \quad \forall u \in V.$$

即 σ 和 τ 线性相关, 这与必要性假设矛盾!

□

例题 11.86 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 是正定的. 证明:

$$\sqrt[n]{\det(A + B)} \geqslant \sqrt[n]{\det A} + \sqrt[n]{\det B}.$$

并指出等号成立条件.

证明 Show/Hide Proof

由 A 正定知, 存在实可逆矩阵 C 使得 $C^TAC = E_n$, 于是

$$\sqrt[n]{\det C^T \cdot \det(A + B) \cdot \det C} = \sqrt[n]{\det(E_n + C^TBC)};$$

$$\sqrt[n]{\det C^T \cdot \det A \cdot \det C} = \sqrt[n]{\det E_n} = 1;$$

$$\sqrt[n]{\det C^T\cdot\det B\cdot\det C}=\sqrt[n]{\det(C^TBC)}.$$

因为 B 正定, 所以 C^TBC 正定, 因此设 C^TBC 的全部特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n>0$, 从而只需证明

$$\sqrt[n]{\det(E_n+C^TBC)}=\sqrt[n]{\prod_{i=1}^n(1+\lambda_i)}\geqslant 1+\sqrt[n]{\prod_{i=1}^n\lambda_i}=1+\sqrt[n]{\det(C^TBC)},$$

由二项式定理的推广和均值不等式可得

$$\prod_{i=1}^n(1+\lambda_i)\xlongequal{\text{二项式定理的推广}}1+\sum_{m=1}^n\sum_{\substack{|S|=m,\\ S\subseteq\{1,2,\cdots,n\}}}\prod_{i\in S}\lambda_i\overset{\text{均值不等式}}{\geqslant}1+\sum_{m=1}^n\mathrm{C}_n^m\sqrt[\mathrm{C}_n^m]{\prod_{\substack{|S|=m,\\ S\subseteq\{1,2,\cdots,n\}}}\prod_{i\in S}\lambda_i}$$

$$=1+\sum_{m=1}^n\mathrm{C}_n^m\sqrt[\mathrm{C}_n^m]{\prod_{i=1}^n\lambda_i^{\mathrm{C}_{n-1}^{m-1}}}=1+\sum_{m=1}^n\mathrm{C}_n^m\prod_{i=1}^n\lambda_i^{\frac{m}{n}}=\left(1+\sqrt[n]{\prod_{i=1}^n\lambda_i}\right)^n,$$

上式第二个等号成立的原因是: 计算每个 λ_i 出现的次数, 即计算包含 i 的子集 S 的个数. 因为子集 S 必须包含 i, 再从剩下 $n-1$ 个元素中任选 $m-1$ 个, 所以每个 λ_i 出现的次数正好是 C_{n-1}^{m-1}. 上式等号成立条件为 $\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_n$, 即 C^TBC 是数量矩阵. 注意到

$$C^TBC=\lambda_1E_n=\lambda_1C^TAC\iff B=\lambda_1A,$$

于是我们证明了不等式且等号成立的充要条件是存在正实数 $\lambda>0$ 使得 $B=\lambda A$.

□

例题 11.87 设 M 是 $\mathbb{C}^{n\times n}$ 的子空间且 $r(A)\leqslant r,\forall A\in M$, 证明 M 的最大维数 $\leqslant nr$.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $\begin{pmatrix}I_r&0\\0&0\end{pmatrix}\in M$, 否则做一个同时等价即可. 考虑

$$U\triangleq\left\{\begin{pmatrix}0&C\\C^*&B\end{pmatrix},C\in\mathbb{C}^{r\times(n-r)},B\in\mathbb{C}^{(n-r)\times(n-r)}\right\},$$

我们有 $\dim U=n^2-nr$. 设 $\begin{pmatrix}0&C\\C^*&B\end{pmatrix}\in U\cap M$, 我们有

$$\begin{pmatrix}tI_r&C\\C^*&B\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}tI_r&C\\0&B-\frac{1}{t}C^*C\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}tI_r&0\\0&B-\frac{1}{t}C^*C\end{pmatrix},\quad\forall t>0.$$

于是

$$B-\frac{1}{t}C^*C=0,\forall t>0\implies B=0,C^*C=0.$$

由命题 2.10得 $C=0$, 因此

$$U\oplus M\subseteq\mathbb{C}^{n\times n}\implies n^2-nr+\dim M\leqslant n^2\implies\dim M\leqslant nr.$$

□

例题 11.88 设 V 为数域 F 上的 $2n$ 维线性空间, $\mathscr{A}$ 为 V 上的线性变换. 证明: $\operatorname{Ker}\mathscr{A}=\operatorname{Im}\mathscr{A}$ 当且仅当存在 V 的一组基, 使得 $\mathscr{A}$ 在这组基下矩阵为

$$\begin{pmatrix}O&E_n\\O&O\end{pmatrix}.$$

证明 Show/Hide Proof

必要性: 若存在 V 的一组基 $\{e_1,\cdots,e_n,\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n\}$, 使得 $\mathscr{A}$ 在这组基下的矩阵为 $\begin{pmatrix}O&E_n\\O&O\end{pmatrix}$, 则

$$\mathscr{A}e_i=0,\quad\mathscr{A}\varepsilon_i=e_i,\quad i=1,\cdots,n.$$

由此可得 $\operatorname{span}\{e_1,\cdots,e_n\}\subseteq\operatorname{Ker}\mathscr{A}$, 且 $\operatorname{Im}\mathscr{A}=\operatorname{span}\{e_1,\cdots,e_n\}$. 又该矩阵的秩为 n, 故 $\dim(\operatorname{Im}\mathscr{A})=n$. 由维数公

式得 $\dim(\operatorname{Ker}\mathscr{A})=2n-n=n$, 因此 $\operatorname{Ker}\mathscr{A}=\operatorname{span}\{e_1,\cdots,e_n\}$, 从而 $\operatorname{Ker}\mathscr{A}=\operatorname{Im}\mathscr{A}$.

充分性: 证法一:若 $\operatorname{Ker}\mathscr{A}=\operatorname{Im}\mathscr{A}$, 则 $\mathscr{A}^2=0$, 且由维数公式可知

$$\dim(\operatorname{Ker}\mathscr{A})=\dim(\operatorname{Im}\mathscr{A})=\frac{1}{2}\dim V=n.$$

设 $\{\alpha_1,\cdots,\alpha_n\}$ 为 $\operatorname{Im}\mathscr{A}$ 的一组基. 因为 $\alpha_i\in\operatorname{Im}\mathscr{A}$, 所以存在 $\beta_i\in V$ 使得 $\mathscr{A}\beta_i=\alpha_i$. 下证 $\{\alpha_1,\cdots,\alpha_n,\beta_1,\cdots,\beta_n\}$ 是 V 的一组基. 若

$$\sum_{i=1}^{n}c_i\beta_i+\sum_{i=1}^{n}d_i\alpha_i=0,$$

两边同时作用 $\mathscr{A}$, 得

$$\sum_{i=1}^{n}c_i\alpha_i=\mathscr{A}\left(\sum_{i=1}^{n}c_i\beta_i+\sum_{i=1}^{n}d_i\alpha_i\right)=\mathscr{A}(0)=0.$$

由于 $\{\alpha_1,\cdots,\alpha_n\}$ 线性无关, 因此 $c_i=0\ (i=1,\cdots,n)$. 代入原式得 $\sum\limits_{i=1}^{n}d_i\alpha_i=0$, 同理可得 $d_i=0$. 因此该向量组线性无关, 因个数为 $2n$, 故为 V 的一组基. 在这组基下, $\mathscr{A}\beta_i=\alpha_i$, $\mathscr{A}\alpha_i=0$. 所以 $\mathscr{A}$ 在这组基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix}O & E_n\\ O & O\end{pmatrix}.$$

证法二:若 $\operatorname{Ker}\mathscr{A}=\operatorname{Im}\mathscr{A}$, 则 $\forall v\in V$ 有 $\mathscr{A}^2v=\mathscr{A}(\mathscr{A}v)\in\operatorname{Im}\mathscr{A}=\operatorname{Ker}\mathscr{A}$, 故 $\mathscr{A}^2=0$, 即 $\mathscr{A}$ 为幂零变换. 取 $\mathscr{A}$ 的若尔当标准型, 其特征值全为 0, 即标准型由若干个若尔当块 $J_k(0)$ 组成. 由 $\mathscr{A}^2=0$ 可知每个块均满足 $J_k(0)^2=0$. 而 $J_k(0)^2=0$ 当且仅当 $k\leqslant 2$. 又由维数公式可知

$$\dim(\operatorname{Ker}\mathscr{A})=\dim(\operatorname{Im}\mathscr{A})=\frac{1}{2}\dim V=n,$$

即零特征值的若尔当块的总个数为 n. 若所有块的阶数均不超过 2, 且总和为 $2n$, 则必成立 $k_1=\cdots=k_n=2$, 所以 $\mathscr{A}$ 的若尔当标准型恰为 n 个二阶块 $J_2(0)$ 组成的对角矩阵. 因此, 存在 V 的一组基 $v_1,u_1,v_2,u_2,\cdots,v_n,u_n$ 满足

$$\mathscr{A}(v_1,u_1,v_2,u_2,\cdots,v_n,u_n)=\begin{pmatrix}J_2(0) & & & \\ & J_2(0) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_2(0)\end{pmatrix}(v_1,u_1,v_2,u_2,\cdots,v_n,u_n),$$

即

$$\mathscr{A}u_i=v_i,\quad \mathscr{A}v_i=0,\quad i=1,2,\cdots,n.$$

故在基 $\{v_1,\cdots,v_n,u_1,\cdots,u_n\}$ 下, $\mathscr{A}$ 的矩阵为

$$\begin{pmatrix}O & E_n\\ O & O\end{pmatrix}.$$

□

例题 11.89 设 f 为 $\mathbb{R}^n$ 上的 C^2 映射,$Jf(x)$ 为 Jacobi 矩阵, 它的元素为

$$\frac{\partial f_j}{\partial x_i}(x),\quad i,j=1,2,\cdots,n.$$

在 Jacobi 行列式 $\det(Jf(x))$ 中对应的代数余子式为 $A_{ij}(x)$, $i,j=1,2,\cdots,n$. 证明如下的 **Hadamard 恒等式**:

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial A_{ij}}{\partial x_i}(x)=0,\quad j=1,2,\cdots,n. \tag{11.38}$$

证明 Show/Hide Proof

固定指标 j, 记矩阵元素

$$u_{ab}(x)=\frac{\partial f_b}{\partial x_a}(x),\qquad a,b=1,\cdots,n.$$

则 $A_{ij}(x)$ 是矩阵 (u_{ab}) 删去第 i 行、第 j 列后的代数余子式. 由代数余子式的定义,A_{ij} 是 $u_{ab}\ (a\neq i,\ b\neq j)$ 的多

项式, 对其关于 x_i 求导得

$$\frac{\partial A_{ij}}{\partial x_i}=\sum_{\substack{q\neq i\\ p\neq j}}\left(\frac{\partial A_{ij}}{\partial u_{qp}}\right)\frac{\partial u_{qp}}{\partial x_i}=\sum_{\substack{q\neq i\\ p\neq j}}\left(\frac{\partial A_{ij}}{\partial u_{qp}}\right)\frac{\partial^2 f_p}{\partial x_i\partial x_q}. \tag{11.39}$$

考察和式

$$S_j=\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial A_{ij}}{\partial x_i}. \tag{11.40}$$

任取一组指标 (p,i,q) 满足 $i\neq q$, $p\neq j$. 将 $\dfrac{\partial A_{ij}}{\partial x_i}$ 中含 $\dfrac{\partial^2 f_p}{\partial x_i\partial x_q}$ 的项与 $\dfrac{\partial A_{qj}}{\partial x_q}$ 中含 $\dfrac{\partial^2 f_p}{\partial x_q\partial x_i}$ 的项配对. 由于 $f\in C^2$, 则

$$\frac{\partial^2 f_p}{\partial x_i\partial x_q}=\frac{\partial^2 f_p}{\partial x_q\partial x_i}.$$

现在我们证明

$$\frac{\partial A_{ij}}{\partial u_{qp}}=-\frac{\partial A_{qj}}{\partial u_{ip}},\quad q\neq i. \tag{11.41}$$

记 M_{ij} 为划去 A 中第 i 行与第 j 列后得到的 $(n-1)\times(n-1)$ 阶余子式矩阵. 先考察偏导数 $\dfrac{\partial A_{ij}}{\partial u_{qp}}$. 此时

$$A_{ij}=(-1)^{i+j}\det(M_{ij}).$$

对 $\det(M_{ij})$ 按第 p 列展开. 设 u_{qp} 在划去第 i 行后的 M_{ij} 中的行坐标为 q', 若 $q<i$, 则有 $q'=q$; 否则 $q'=q-1$. 令其在 M_{ij} 中的列坐标为 p', 若 $p<j$, 则 $p'=p$; 否则 $p'=p-1$. 展开并求偏导后, 余下的代数余子式对应的矩阵等于将原矩阵 A 进一步划去第 q' 行与第 p' 列, 这等价于直接划去原矩阵 A 中的第 i,q 行与第 j,p 列. 将此公共余子式记为 $\det(A_{(i,q),(j,p)})$, 从而得到

$$\frac{\partial A_{ij}}{\partial u_{qp}}=(-1)^{i+j+q'+p'}\det(A_{(i,q),(j,p)}). \tag{11.42}$$

同理, 考察偏导数 $\dfrac{\partial A_{qj}}{\partial u_{ip}}$, 此时

$$A_{qj}=(-1)^{q+j}\det(M_{qj}).$$

我们再次对 $\det(M_{qj})$ 按第 p 列展开. 此时元素 u_{ip} 在划去第 q 行后的 M_{qj} 中的行坐标为 i', 且若 $i<q$, 则 $i'=i$; 否则 $i'=i-1$. 列坐标同样为 p', 若 $p<j$, 则 $p'=p$; 否则 $p'=p-1$. 展开并求偏导后, 剩余余子式对应的矩阵仍等价于将原矩阵 A 划去第 i,q 行与第 j,p 列, 即 $\det(A_{(i,q),(j,p)})$. 因此有

$$\frac{\partial A_{qj}}{\partial u_{ip}}=(-1)^{q+j+i'+p'}\det(A_{(i,q),(j,p)}).$$

对比式 (11.42) 与式 (11.43), 由于除符号因子外的行列式部分完全相同, 只需比较其符号的奇偶性. 考察两式指数之差

$$(i+j+q'+p')-(q+j+i'+p')=i-q+q'-i'.$$

由于 $i\neq q$, 需分两种情况讨论:

(1) 若 $i<q$, 则 $q'=q-1$, 且 $i'=i$, 此时差值为 $i-q+q-1-i=-1$, 为奇数;

(2) 若 $i>q$, 则 $q'=q$, 且 $i'=i-1$, 此时差值为 $i-q+q-(i-1)=1$, 也为奇数.

无论哪种情况, 两式的指数差均为奇数, 因此有

$$\frac{\partial A_{ij}}{\partial u_{qp}}=-\frac{\partial A_{qj}}{\partial u_{ip}},\quad q\neq i. \tag{11.43}$$

由将(11.39)(11.41)式代入(11.40)式, 最后(11.40)式所有非零项两两抵消, 得到

$$S_j=0.$$

再由 j 的任意性即得 (11.38).

□

例题 11.90 设 G 是数域 P 上一些 n 阶可逆方阵的集合, 且对 G 中任意两个不同的矩阵 A, B, 都有 $|A+B|=0$. 证明: G 是有限集.

解 Show/Hide Solution

对任意的 $A \in G$, 构造数域 P 上的多元多项式

$$f_A(\boldsymbol{X}) = |\boldsymbol{X}+A|, \quad \boldsymbol{X} = (x_{ij}) \in P^{n\times n}.$$

根据行列式的定义可知 $f_A(\boldsymbol{X}) \in V$, 其中 V 是数域 P 上次数不超过 n 的关于 $x_{ij}(1 \leqslant i, j \leqslant n)$ 的 n^2 元多项式与零多项式构成的线性空间. 任取 $A_1, A_2, \cdots, A_m \in G$, 若 $k_1, k_2, \cdots, k_m \in P$ 满足

$$\sum_{i=1}^{m} k_i f_{A_i}(\boldsymbol{X}) = \sum_{i=1}^{m} k_i |\boldsymbol{X}+A_i| = 0, \quad \forall \boldsymbol{X} \in P^{n\times n}.$$

那么取 $\boldsymbol{X} = A_j$ $(1 \leqslant j \leqslant m)$ 代入到上式, 结合已知便有 $k_j|A_j + A_j| = 0$, 再结合 A_j 可逆可知 $k_j = 0$. 这说明 $f_{A_1}(\boldsymbol{X}), f_{A_2}(\boldsymbol{X}), \cdots, f_{A_m}(\boldsymbol{X})$ 是 V 中线性无关的向量. 因此, 若 G 为无限集, 那么 V 当中就存在无穷多个线性无关的向量, 这与 V 是有限维线性空间相矛盾! 因此 G 是有限集.

□

例题 11.91 设 U 为 $M_{n\times n}(\mathbb{R})$ 的一个子空间且 U 中的非零元素都是可逆矩阵. 记 U 的最大维数为 $\varphi(n)$. 证明:

(1) 如果 n 为奇数, 则 $\varphi(n) = 1$;

(2) 对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 都有 $\varphi(n) \leqslant n$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 n 为奇数. 首先, 子空间 $\operatorname{span}\{I\}$ 满足条件, 因为它的非零元都是非零数乘单位阵, 都是可逆的, 所以 $\varphi(n) \geqslant 1$. 下面证明 $\varphi(n) \leqslant 1$.

反设 $\dim U \geqslant 2$, 则可取两个线性无关的矩阵 $A, B \in U$. 考虑实系数多项式

$$f(t) = \det(A+tB), \qquad t \in \mathbb{R}.$$

因为 $A + tB \in U$, 所以由题设它可逆, 从而

$$f(t) \neq 0, \qquad \forall t \in \mathbb{R}. \tag{11.44}$$

另一方面, 由于 $B \in U$ 且 $B \neq 0$, 故 B 可逆, 因此 $\det B \neq 0$. 于是 $f(t)$ 的最高次项系数为 $\det B \neq 0$, 所以 $f(t)$ 是一个 n 次实系数多项式. 当 n 为奇数时, 任意实系数奇次多项式至少有一个实根, 这与(11.44) 式矛盾! 因此不可能有 $\dim U \geqslant 2$, 故 $\dim U \leqslant 1$. 综上, 当 n 为奇数时, $\varphi(n) = 1$.

(2) 取定一个非零向量 $v \in \mathbb{R}^n$, 定义线性映射

$$L : U \to \mathbb{R}^n, \qquad L(A) = Av.$$

若 $A \in U$ 且 $L(A) = 0$, 即 $Av = 0$. 如果 $A \neq 0$, 则由题设 A 可逆, 于是 $v = A^{-1}0 = 0$, 矛盾于 $v \neq 0$. 因此只能是 $A = 0$, 故 $\ker L = \{0\}$, 即 L 是单射. 于是

$$\dim U = \dim \operatorname{Im} L \leqslant \dim \mathbb{R}^n = n.$$

所以 $\varphi(n) \leqslant n$.

□

例题 11.92 设 A 为 n 阶实对称方阵, $\mathbb{R}^n$ 为 n 维实列向量空间. 记

$$U = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \boldsymbol{x}^T A \boldsymbol{x} = 0\}.$$

证明: U 为 $\mathbb{R}^n$ 的子空间的充分必要条件是 A 为半正定或半负定矩阵.

证明 Show/Hide Proof

充分性: 若 A 为半正定矩阵, 则由实对称矩阵的性质可得, 对任意 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$, 有 $\boldsymbol{x}^T A \boldsymbol{x} \geqslant 0$, 且由命题 8.55知等式

成立当且仅当 $A\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$. 因此

$$U=\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n:A\boldsymbol{x}=\mathbf{0}\}=\mathrm{Ker}(A).$$

由于矩阵的零空间是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间, 故 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间. 若 A 为半负定矩阵, 同理可证.

必要性: 假设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间. 若 A 既不是半正定也不是半负定, 则 A 必同时存在正特征值和负特征值. 设 $\lambda_1>0$ 和 $\lambda_2<0$ 是 A 的两个特征值, 对应的单位特征向量分别为 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$. 由推论 9.5知 v_1,v_2 正交. 令 $a=\lambda_1>0, b=-\lambda_2>0$, 则对于任意向量 $\boldsymbol{x}=x_1\boldsymbol{v}_1+x_2\boldsymbol{v}_2$, 其二次型可表示为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{x}^TA\boldsymbol{x}&=x_1^2v_1^TAv_1+x_2^2v_2^TAv_2+x_1x_2\left(v_1^TAv_2+v_2^TAv_1\right)\\&=\lambda_1x_1^2+\lambda_2x_2^2+x_1x_2\left(\lambda_2v_1^Tv_2+\lambda_1v_2^Tv_1\right)=ax_1^2-bx_2^2.\end{aligned}$$

构造两个向量 $\boldsymbol{x}=\sqrt{b}\boldsymbol{v}_1+\sqrt{a}\boldsymbol{v}_2$ 与 $\boldsymbol{x}'=-\sqrt{b}\boldsymbol{v}_1+\sqrt{a}\boldsymbol{v}_2$, 有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{x}^TA\boldsymbol{x}&=a(\sqrt{b})^2-b(\sqrt{a})^2=ab-ba=0,\\\boldsymbol{x}'^TA\boldsymbol{x}'&=a(-\sqrt{b})^2-b(\sqrt{a})^2=ab-ba=0.\end{aligned}$$

由于 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}'\in U$, 且 U 是子空间, 则 $\boldsymbol{x}+\boldsymbol{x}'\in U$. 但 $\boldsymbol{x}+\boldsymbol{x}'=2\sqrt{a}\boldsymbol{v}_2$, 因此

$$(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{x}')^TA(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{x}')=a\cdot0^2-b\cdot(2\sqrt{a})^2=-4ab\neq0.$$

这说明 $\boldsymbol{x}+\boldsymbol{x}'\notin U$, 与 U 是子空间的假设矛盾! 所以 A 的所有特征值必须同号, 即 A 为半正定或半负定矩阵.

□

11.4 组合数论类问题

例题 11.93 设 A 为 $n\times n$ 实矩阵, 其中元素 $A(i,j)\in\{-1,1\}$, 且 A 的行向量两两正交. 若对任意的 $i\in\{1,2,\cdots,k\}$, $j\in\{1,2,\cdots,l\}$, 都有 $A(i,j)=1$, 证明: $kl\leqslant n$.

证明 Show/Hide Proof

设 $\mathbf{a}_1,\mathbf{a}_2,\cdots,\mathbf{a}_k$ 是矩阵 A 的前 k 个行向量. 根据题意, 这些向量两两正交. 即对于任意 $i\neq j$ 且 $1\leqslant i,j\leqslant k$, 我们有:

$$\mathbf{a}_i\cdot\mathbf{a}_j=\sum_{p=1}^{n}A(i,p)A(j,p)=0.$$

我们可以将这个求和式分解为两部分: 前 l 个分量和后 $n-l$ 个分量.

$$\sum_{p=1}^{l}A(i,p)A(j,p)+\sum_{p=l+1}^{n}A(i,p)A(j,p)=0$$

根据题设, 对于 $1\leqslant i\leqslant k$ 和 $1\leqslant p\leqslant l$, 都有 $A(i,p)=1$. 所以, 对于任意 $1\leqslant i,j\leqslant k$ 且 $i\neq j$, 上式的第一部分为:

$$\sum_{p=1}^{l}A(i,p)A(j,p)=\sum_{p=1}^{l}(1)(1)=l$$

将此结果代入, 我们得到:

$$l+\sum_{p=l+1}^{n}A(i,p)A(j,p)=0\implies\sum_{p=l+1}^{n}A(i,p)A(j,p)=-l$$

现在, 我们定义 k 个新的向量 $_1,_2,\cdots,_k\in\mathbb{R}^{n-l}$, 其中每个向量 $_i$ 由对应行向量 $\mathbf{a}_i$ 的后 $n-l$ 个分量构成:

$$_i=(A(i,l+1),A(i,l+2),\cdots,A(i,n)).$$

对于这些新向量, 我们有如下的点积关系:

(i) 对于 $i\neq j$, $_i\cdot_j=\sum_{p=l+1}^{n}A(i,p)A(j,p)=-l$.

(ii) 对于 $i=j$, $_i\cdot_i=\sum_{p=l+1}^{n}(A(i,p))^2=\sum_{p=l+1}^{n}1^2=n-l$, 因为 $A(i,p)\in\{-1,1\}$.

考虑这些向量的和向量 $\mathbf{v}=\sum_{i=1}^{k} i$. 我们来计算其模的平方 $\|\mathbf{v}\|^2$.

$$\|\mathbf{v}\|^2=\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}=\left(\sum_{i=1}^{k} i\right)\cdot\left(\sum_{j=1}^{k} j\right)$$
$$=\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{k}(i\cdot j)=\sum_{i=1}^{k}(i\cdot i)+\sum_{1\leqslant i\neq j\leqslant k}(i\cdot j).$$

在上式中, 对角线上的项 $(i=j)$ 有 k 个, 非对角线上的项 $(i\neq j)$ 有 $k(k-1)$ 个. 代入我们之前计算的点积值:

$$\|\mathbf{v}\|^2=k\cdot(n-l)+k(k-1)\cdot(-l)=kn-kl-k^2l+kl$$
$$=kn-k^2l=k(n-kl)$$

因为向量模的平方必须是非负的, 所以 $\|\mathbf{v}\|^2\geqslant 0$.

$$k(n-kl)\geqslant 0$$

根据题意,k 是行数, 所以 $k\geqslant 1$(如果 $k=0$ 或 $l=0$, 则 $kl=0\leqslant n$ 显然成立). 故

$$n-kl\geqslant 0.$$

这直接导出了我们要证明的结论:

$$kl\leqslant n$$

证明完毕.

□

例题 11.94 设 $n\geqslant 4$. 设 n 阶实方阵 $A=(a_{ij})$ 满足 $a_{ij}=\pm 1$ 且它的行向量两两正交. 证明:

(1) A 的列向量两两正交.

(2) n 是偶数, 并且 n 是 4 的倍数.

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 A 的列向量分块为 $(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$, 则由 A 的行向量两两正交可知

$$AA^T=nI_n\Longrightarrow A^TA=nI_n\Longrightarrow\begin{pmatrix}(\alpha_1,\alpha_1)&(\alpha_1,\alpha_2)&\cdots&(\alpha_1,\alpha_n)\\(\alpha_2,\alpha_1)&(\alpha_2,\alpha_2)&\cdots&(\alpha_2,\alpha_n)\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\(\alpha_n,\alpha_1)&(\alpha_n,\alpha_2)&\cdots&(\alpha_n,\alpha_n)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}n&0&\cdots&0\\0&n&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&\cdots&n\end{pmatrix}.$$

故 $(\alpha_i,\alpha_j)=0, i\neq j$. 因此 A 的列向量也两两正交.

(2) 不妨设 A 的第一行全为 1, 否则对第一行中 -1 所在列乘 -1. 由 A 的第一行与第二行正交知

$$\sum_{j=1}^{n}a_{1j}a_{2j}=\sum_{j=1}^{n}a_{2j}=0.$$

从而 A 的第二行元素中 1 和 -1 的个数相同, 因此 $2|n$. 不妨设

$$a_{2j}=1,\quad j=1,\cdots,\frac{n}{2};$$
$$a_{2j}=-1,\quad j=\frac{n}{2}+1,\cdots,n.$$

再由 A 的第三行与第一行正交以及第三行与第二行正交可得

$$\sum_{j=1}^{\frac{n}{2}}a_{1j}a_{3j}+\sum_{j=\frac{n}{2}}^{n}a_{1j}a_{3j}=\sum_{j=1}^{\frac{n}{2}}a_{3j}+\sum_{j=\frac{n}{2}}^{n}a_{3j}=0,$$
$$\sum_{j=1}^{\frac{n}{2}}a_{2j}a_{3j}+\sum_{j=\frac{n}{2}}^{n}a_{2j}a_{3j}=\sum_{j=1}^{\frac{n}{2}}a_{3j}-\sum_{j=\frac{n}{2}}^{n}a_{3j}=0.$$

由此可得

$$\sum_{j=1}^{\frac{n}{2}} a_{3j} = \sum_{j=\frac{n}{2}}^{n} a_{3j} = 0.$$

因此 $a_{31}, a_{32}, \cdots, a_{3,\frac{n}{2}}$ 中 -1 和 1 的个数相同, 故 $2|\dfrac{n}{2}$, 即 $4|n$.

□

例题 11.95

(1) 证明: 不存在 $A, B, C \in \mathbb{Z}^{2\times 2}$ 使得 $\det A = \det B = \det C = 1$, $A^4 + B^4 = C^4$.

(2) 是否存在 $A, B, C \in \mathbb{Z}^{2\times 2}$ 使得 $\det A = \det B = \det C = 1$, $A^2 + B^2 = C^2$?

证明 Show/Hide Proof

(1) 反证, 假设存在 $A, B, C \in \mathbb{Z}^{2\times 2}$, 使得结论成立. 则由 $\det A = \det B = \det C = 1$ 知,A, B, C 的特征多项式可设为

$$|xI - A| = x^2 - ax + 1, \quad |xI - B| = x^2 - bx + 1, \quad |xI - C| = x^2 - cx + 1,$$

其中 $\mathrm{tr}(A) = a$,$\mathrm{tr}(B) = b$,$\mathrm{tr}(C) = c$, 且 $a, b, c \in \mathbb{Z}$. 由Cayley-Hamilton 定理知

$$A^2 - aA + I = 0, \quad B^2 - bB + I = 0, \quad C^2 - cC + I = 0.$$

即

$$A^2 = aA - I, \quad B^2 = bB - I, \quad C^2 = cC - I.$$

进而

$$\mathrm{tr}(A^2) = a^2 - 2, \quad \mathrm{tr}(B^2) = b^2 - 2, \quad \mathrm{tr}(C^2) = c^2 - 2.$$

从而

$$A^4 = (A^2)^2 = (aA - I)^2 = a^2A^2 - 2aA + I,$$

$$B^4 = (B^2)^2 = (bB - I)^2 = b^2B^2 - 2bB + I,$$

$$C^4 = (C^2)^2 = (cC - I)^2 = c^2C^2 - 2cC + I.$$

于是

$$\mathrm{tr}(A^4) = \mathrm{tr}(a^2A^2 - 2aA + I) = a^4 - 4a^2 + 2,$$

$$\mathrm{tr}(B^4) = \mathrm{tr}(b^2B^2 - 2bB + I) = b^4 - 4b^2 + 2,$$

$$\mathrm{tr}(C^4) = \mathrm{tr}(c^2C^2 - 2cC + I) = c^4 - 4c^2 + 2.$$

由 $A^4 + B^4 = C^4$ 知

$$\mathrm{tr}(A^4 + B^4) = \mathrm{tr}(C^4) \Longleftrightarrow a^4 + b^4 - 4(a^2 + b^2) + 4 = c^4 - 4c^2 + 2$$

$$\Longleftrightarrow a^4 + b^4 - c^4 = 4(a^2 + b^2 - c^2) - 2. \tag{11.45}$$

注意到任意的完全平方数除 4 的余数只有 0 或 1, 故

$$a^4, b^4, c^4 \equiv 0\text{或}1 \pmod 4.$$

又 $4(a^2 + b^2 - c^2) - 2 \equiv 2 \pmod 4$, 故

$$a^4 + b^4 - c^4 \equiv 2 \pmod 4.$$

因此 $a^4, b^4 \equiv 1 \pmod 4$,$c^4 \equiv 0 \pmod 4$. 故 a, b 都是奇数,c 是偶数. 设 $a = 2k_1 + 1$,$b = 2k_2 + 1$,$c = 2k_3$, 则

$$a^4 = (2k_1 + 1)^4 = (4k_1^2 + 4k_1 + 1)^2 = 16k_1^4 + 32k_1^3 + 24k_1^2 + 8k_1 + 1,$$

$$b^4 = (2k_2 + 1)^4 = (4k_2^2 + 4k_2 + 1)^2 = 16k_2^4 + 32k_2^3 + 24k_2^2 + 8k_2 + 1,$$

$$c^4 = (2k_3)^4 = 16k_3^4.$$

从而 $a^4, b^4 \equiv 1 \pmod 8, c^4 \equiv 0 \pmod 8$. 于是 $a^4 + b^4 - c^4 \equiv 2 \pmod 8$. 因此再由(11.45)式可得

$$4(a^2 + b^2 - c^2) - 2 \equiv 2 \pmod 8 \Longrightarrow 4(a^2 + b^2 - c^2) - 4 \equiv 0 \pmod 8.$$

故存在 $k \in \mathbb{Z}$, 使得

$$4(a^2 + b^2 - c^2) - 4 = 8k \Longrightarrow (a^2 + b^2 - c^2) - 1 = 2k \Longrightarrow c^2 = a^2 + b^2 - (2k + 1).$$

又因为 a, b 都是奇数, 所以 $c^2 = a^2 + b^2 - (2k + 1) \equiv 1 \pmod 2$, 即 c^2 是奇数. 这与 c 是偶数矛盾!

(2) 存在. 只需取 $A \in \mathbb{Z}^{2\times 2}$ 满足 $\det A = 1$ 且 $\operatorname{tr}(A) = 1, B = I - A$, 再取 $C \in \mathbb{Z}^{2\times 2}$ 满足 $\det C = 1$ 且 $C^2 = -I, \operatorname{tr}(C) = 0$. 此时由Cayley-Hamilton 定理定理知 $A^2 - A + I = 0, C^2 + I = 0$ 从而

$$\det B = \det(I - A) = \det(A^2) = 1,$$

$$A^2 + B^2 = A^2 + (I - A)^2 = 2A^2 - 2A + I = -I = C^2.$$

因此我们可取 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

□

参考文献

[1] 谢启鸿, 姚慕生, 吴泉水. 高等代数学[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2022.

[2] 谢启鸿, 姚慕生. 高等代数[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2022.